

三菱電機マイクロシーケンサ

MELSEC iQ-F
series

MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(通信編)

- FX5S CPU ユニット
- FX5UJ CPU ユニット
- FX5U CPU ユニット
- FX5UC CPU ユニット
- 通信ボード
- 通信アダプタ
- FX5-ENET
- FX5-ENET/IP

安全上のご注意

(ご使用前に必ずお読みください。)

本製品のご使用に際しては、本マニュアルおよび本マニュアルで紹介している関連マニュアルをよくお読みいただくとともに、安全に対して十分に注意を払って、正しい取扱いをしていただくようお願いいたします。

本マニュアルでは、安全注意事項のランクを「 警告」, 「 注意」として区分してあります。

 警告	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。
 注意	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合、および物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、 注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

本マニュアルは必要なときに読めるよう大切に保管するとともに、必ず最終ユーザまでお届けいただくようお願いいたします。

【設計上の注意】

警告

- 外部電源の異常、シーケンサの故障などでも、必ずシステム全体が安全側に働くようシーケンサの外部で安全回路を設けてください。誤動作、誤出力により、事故の恐れがあります。
 - CPUユニットが、ウォッチドッグタイマエラーなどの自己診断機能で異常を検出したときは、全出力をOFFします。またCPUユニットで検出できない入出力制御部分などの異常時は、出力制御が不能になることがあります。このとき、機械の動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。
 - 運転中のシーケンサに対する制御(データ変更)を行うときは、常にシステム全体が安全側に働くよう、プログラム上でインタロック回路を構成してください。また、運転中のシーケンサに対するその他の制御(プログラム変更、パラメータ変更、強制出力、運転状態の変更)を行うときは、マニュアルを熟読し、十分に安全を確認してから行ってください。確認を怠ると、操作ミスにより機械の破損や事故の原因になります。
 - ネットワークが通信異常になったときの各局の動作状態については、各ネットワークのマニュアルを参照してください。誤出力、誤動作により事故の恐れがあります。
 - インテリジェント機能ユニットのバッファメモリの「システムエリア」にデータを書き込まないでください。「システムエリア」に対するデータ書き込みを行うと、シーケンサシステムが誤動作する危険性があります。
 - SLMP、MCプロトコル対応機器に外部機器を接続して、運転中の他局シーケンサに対する制御(データ変更)を行うときは、常にシステム全体が安全側に働くように、他局シーケンサのプログラム上でインタロック回路を構成してください。

また、運転中の他局シーケンサに対するその他の制御(プログラム変更、運転状態変更(状態制御))を行うときは、マニュアルを熟読し、十分に安全を確認してから行ってください。特に外部機器から遠隔地の他局シーケンサに対する上記制御では、データ通信異常によりシーケンサ側のトラブルに即対応できない場合があります。

他局シーケンサのプログラム上でインタロック回路を構成するとともに、データ通信異常が発生したときのシステムとしての処置方法を外部機器と他局シーケンサ間で取り決めてください。
 - SLMP、MCプロトコル対応機器およびインテリジェント機能ユニットのバッファメモリの中で、「システムエリア」または「書込不可エリア」にはデータを書き込まないでください。また、SLMP、MCプロトコル対応機器およびインテリジェント機能ユニットに対する出力信号の中で、「使用禁止」の信号を出力(ON)しないでください。「システムエリア」または「書込不可エリア」に対するデータの書込み、「使用禁止」の信号に対する出力を行うと、シーケンサシステムが誤動作する危険性があります。
 - インテリジェント機能ユニットのバッファメモリの中で、システムエリアまたは書込み不可のエリアにはデータを書き込まないでください。システムエリアまたは書込み不可のエリアに対するデータの書込みを行うと、シーケンサシステムが誤動作する危険性があります。システムエリアまたは書込み不可のエリアについては、 825ページ バッファメモリの用途と割付一覧を参照してください。
 - 通信ケーブルが断線した場合は、回線が不安定になり、複数の局でネットワークが通信異常になる場合があります。通信異常が発生しても、システムが安全側に働くようにプログラム上でインタロック回路を構成してください。誤出力または誤動作により、事故の恐れがあります。
-

【セキュリティ上の注意】

警告

- ネットワーク経路による信頼できないネットワークや機器からの不正アクセス、DoS攻撃、コンピュータウイルスその他のサイバー攻撃に対して、シーケンサ、およびシステムのセキュリティ(可用性、完全性、機密性)を保つため、ファイアウォールやVPNの設置、コンピュータへのアンチウイルスソフト導入などの対策を盛り込んでください。
-

【取付け上の注意】

注意

- Ethernetケーブルのコネクタ部分を持って、真っ直ぐに取付けおよび取りはずしを行ってください。また、ユニットに接続された状態でケーブルを引っ張ると、ユニットやケーブルの破損、ケーブルの接触不良による誤動作の原因になります。
-

【配線上の注意】

警告

- 取付け、配線作業などを行うときは、必ず電源を外部で全相とも遮断してから行ってください。感電、製品損傷の恐れがあります。
 - 取付け、配線作業などの後、通電、運転を行う場合は、必ず製品に付属の端子カバーを取り付けてください。端子カバーを取り付けないと、感電の恐れがあります。
 - 電線は、温度定格80℃以上のものをご使用ください。
 - ネジ式端子台タイプへの配線は、次の注意事項に従い適切に行ってください。感電、故障、短絡、断線、誤動作、製品損傷の恐れがあります。
 - 電線の末端処理寸法は、マニュアルに記載した寸法に従ってください。
 - 締付トルクは、マニュアルに記載したトルクに従ってください。
 - No.2サイズのプラスドライバ(軸径6mm以下)を使用し、ドライバが端子台仕切り部へ接触しないように締め付けてください。
 - ヨーロッパ式端子台タイプへの配線は、次の注意事項に従い適切に行ってください。感電、故障、短絡、断線、誤動作、製品損傷の恐れがあります。
 - 電線の末端処理寸法は、マニュアルに記載した寸法に従ってください。
 - 締付トルクは、マニュアルに記載したトルクに従ってください。
 - より線の末端は、“ひげ線”が出ないようによじってください。
 - 電線の末端は、ハンダメッキしないでください。
 - 規定サイズ以外の電線や規定本数を超える電線を接続しないでください。
 - 端子台や電線接続部分には、外力が直接加わらないように、電線を固定してください。
-

【配線上の注意】

注意

- 端子台，電源コネクタ，入出力コネクタ，通信用コネクタ，通信ケーブルに力が加わらない状態で使用してください。断線や故障の原因になります。
 - ノイズの影響により異常なデータがシーケンサに書き込まれた場合，シーケンサが誤動作をし，機械の破損や事故の原因になることがありますので次の項目を必ず守ってください。
 - 電源線，制御線，通信ケーブルは，主回路や高圧電線，負荷線，動力線などと束線したり，近接したりしないでください。100mm以上離すことを目安としてください。
 - シールド線またはシールドケーブルのシールドは，必ずシーケンサ側で一点接地を行ってください。ただし，強電系とは共通接地しないでください。
-

【立上げ・保守時の注意】

警告

- 通電中には端子に触れないでください。感電の恐れや，誤動作の原因となることがあります。
 - 清掃および端子の増締めは，必ず電源を外部で全相とも遮断してから行ってください。通電中に行うと感電の恐れがあります。
 - 運転中のプログラム変更，強制出力，RUN，STOPなどの操作はマニュアルを熟読し，十分に安全を確認してから行ってください。操作ミスにより機械の破損や事故の原因となることがあります。
 - シーケンサ内のプログラムは，複数の周辺機器(エンジニアリングツールやGOT)から同時に変更しないでください。シーケンサのプログラムが壊れたり，誤動作する恐れがあります。
-

【立上げ・保守時の注意】

⚠ 注意

- CPUユニットまたはインテリジェント機能ユニットに外部機器を接続して、運転中のシーケンサに対する制御(データ変更)を行うときは、常にシステム全体が安全側に働くように、プログラム上でインタロック回路を構成してください。また、運転中のシーケンサに対するその他の制御(プログラム変更、パラメータ変更、強制出力、運転状態変更(状態制御))を行うときは、マニュアルを熟読し、十分に安全を確認してから行ってください。確認を怠ると、操作ミスにより機械の破損や事故の原因になります。
- 外部機器から遠隔地のシーケンサに対する制御では、データ交信異常により、シーケンサ側のトラブルにすぐに対応できない場合があります。プログラム上でインタロック回路を構成すると共に、データ交信異常が発生したときのシステムとしての処置方法を外部機器とCPUユニット間で取り決めてください。
- 分解、改造はしないでください。故障、誤動作、火災の原因となることがあります。修理については、三菱電機システムサービス株式会社にお問い合わせください。
- SDメモ리카ードの取付け・取りはずしは、製品使用後、500回以内としてください。500回を超えた場合は、誤動作の原因となる恐れがあります。
- 増設ケーブルなどの接続ケーブルを着脱するときは必ず電源をOFFしてください。故障、誤動作の原因となることがあります。
- 下記の機器を着脱するときは必ず電源をOFFしてください。故障、誤動作の原因となることがあります。
 - 周辺機器、拡張ボード、拡張アダプタ、コネクタ変換アダプタ
 - 増設ユニット、バス変換ユニット、コネクタ変換ユニット
 - バッテリ
- 運転中のSLMP、MCプロトコル対応機器、他局のCPUユニットに周辺機器を接続して行うオンライン操作(運転状態の変更)は、マニュアルを熟読し、十分に安全を確認してから行ってください。操作ミスにより機械の破損や事故の原因になります。

【運転時の注意】

⚠ 注意

- 運転中のシーケンサに対する制御(データ変更)を行うときは、常にシステム全体が安全側に働くように、プログラム上でインタロック回路を構成してください。また、運転中のシーケンサに対するその他の制御(プログラム変更、パラメータ変更、強制出力、運転状態の変更)を行うときは、マニュアルを熟読し、十分に安全を確認してから行ってください。確認を怠ると、操作ミスにより機械の破損や事故の原因になります。
- インテリジェント機能ユニット内のフラッシュ ROMへバッファメモリの設定値を登録して使用する場合、登録中はCPUユニットの電源OFFおよびリセットを行わないでください。登録中にCPUユニットの電源OFFおよびリセットを行うと、フラッシュ ROM内のデータ内容が不定となり、バッファメモリへの設定値の再設定、フラッシュ ROMへの再登録が必要です。また、ユニットの故障や誤動作の原因になります。
- CPUユニットやインテリジェント機能ユニットがウォッチドッグタイマエラーなどの自己診断機能で異常を検出したときは、RUN/STOP/RESETスイッチでシステム全体がリセットできない場合があります。その場合は、電源OFF→ONしてください。

はじめに

このたびは、MELSEC iQ-Fシリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございました。

本マニュアルは、CPUユニット、およびEthernetユニットのEthernet通信機能、シリアル通信、MODBUS通信、SLMP機能、MCプロトコルに関する仕様や設定について述べたものです。

ご使用の前に、本マニュアルおよび関連製品のマニュアルをお読みいただき、その仕様を十分ご理解のうえ正しくご使用いただきますようお願いいたします。

なお、本マニュアルにつきましては最終ユーザまでお届けいただきますようお願い申し上げます。

ご使用に際してのお願い

- この製品は一般工業を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。
- この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムなどの特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業窓口まで照会ください。
- この製品は厳重な品質体制の下に製造しておりますが、この製品の故障により重大な故障または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセーフ機能を系統的に設置してください。

おことわり

- 製品を設置する際にご不明な点がある場合、電気の知識(電気工事士あるいは同等以上の知識)を有する専門の電気技師に相談してください。この製品の操作や使い方についてご不明な点がある場合は、技術相談窓口へご相談ください。
- 本書、技術資料、カタログなどに記載されている事例は参考用のため動作を保証するものではありません。ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をお客様自身でご確認のうえ、ご使用ください。
- 本書の内容に関しては、改良のため予告なしに仕様などを変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不明な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、お手数ですが巻末記載の当社支社または支店までご連絡ください。その際、巻末記載のマニュアル番号もあわせてお知らせください。

目次

安全上のご注意	1
はじめに	6
関連マニュアル	20
用語	20
総称/略称	20

第1部 Ethernet通信

第1章 概要	24
第2章 仕様	26
2.1 通信仕様	26
2.2 接続仕様	28
第3章 機能一覧	29
第4章 MELSOFT製品およびGOTとの接続	31
4.1 エンジニアリングツールとの直結接続	31
設定方法	32
注意事項	37
4.2 ハブ経由接続	38
Ethernet搭載ユニット側の設定	39
エンジニアリングツール側の設定	41
ネットワーク上のEthernet搭載ユニット検索	44
ルータ経由の交信	46
注意事項	47
第5章 シンプルCPU通信機能	49
5.1 活用例	50
5.2 仕様一覧	52
5.3 使用手順	53
使用機器およびソフトウェア	53
設定例1: 三菱電機シーケンサ3台を接続する	54
設定例2: 他社製機器(KV-8000)を接続する	57
5.4 シンプルCPU通信の状態確認	60
5.5 仕様詳細	64
5.6 要求時交信におけるプログラム例	78
自局がCPUユニットの場合	78
自局がEthernetユニットの場合	80
5.7 注意事項	82
第6章 SLMP機能	85
6.1 仕様	86
通信仕様	86
リンク仕様	87
6.2 設定方法	88
6.3 SLMPのコマンド	90

6.4	データ送信処理	90
6.5	注意事項.....	91
第7章 通信プロトコル支援機能		95
7.1	データ送信	96
7.2	プロトコルの通信タイプについて	101
7.3	パケットの構成要素.....	102
7.4	通信プロトコル送信の実行条件	107
7.5	通信プロトコル送信例.....	108
7.6	通信プロトコル支援機能命令	115
	通信プロトコル支援機能の登録プロトコル実行	115
7.7	注意事項.....	121
第8章 ソケット通信機能		122
8.1	TCPで送信する場合	123
	プログラム例.....	124
8.2	UDPで送信する場合.....	131
	プログラム例.....	132
8.3	ソケット通信機能命令.....	135
	コネクションの確立.....	136
	コネクションの切断.....	144
	受信データのEND処理時読出し	150
	受信データの読出し	154
	データ送信.....	157
	コネクション情報の読出し	163
	ソケット通信受信データリード.....	165
8.4	注意事項.....	167
第9章 ファイル転送機能(FTPサーバ)		169
9.1	データ送信の手順	169
9.2	FTPで転送できるファイル	173
9.3	FTPコマンド	173
9.4	注意事項.....	179
第10章 ファイル転送機能(FTPクライアント)		181
10.1	ファイル転送機能(FTPクライアント)のファイル転送の仕様	181
	転送可能ファイル	181
10.2	ファイル転送機能(FTPクライアント)の手順	182
	相手機器(FTPサーバ)側の設定	182
	CPUユニット(FTPクライアント)側の設定	183
	ファイル転送機能用命令の実行.....	183
10.3	プログラム例	184
	ワイルドカード指定のプログラム例	184
	順次1ファイルを転送するプログラム例	187
	FTPサーバからファイルを取得するプログラム例.....	190
10.4	注意事項.....	193

第11章 時刻設定機能(SNTPクライアント)	194
第12章 Webサーバ機能	197
12.1 JavaScript部品	197
各JavaScript部品の共通事項	197
データブロック部品(WSDatblk)	200
レベル表示部品(WSLevel)	202
図形表示部品(WSFigure)	204
画像表示部品(WSPicture)	206
ヒストリカルグラフ部品(WSHstgrp)	207
書込みボタン部品(WSWrtBtn)	209
ログアウトボタン部品(WSLogoutBtn)	210
12.2 CGI部品	211
CGI部品で指定するデータ	211
デバイス読み出しCGI	213
デバイス書込みCGI	218
12.3 エラーメッセージ	222
第13章 セキュリティ機能	223
13.1 IPフィルタ機能	223
13.2 リモートパスワード	226
リモートパスワード設定時の通信方法	226
リモートパスワードを使用するための設定	227
注意事項	229
不正アクセスの検出と処置について	230
第14章 IPアドレス変更機能	231
14.1 IPアドレス変更機能の概要	231
14.2 Ethernet搭載ユニットに設定されるIPアドレス	232
14.3 IPアドレス格納エリアへの書込み操作	233
IPアドレス格納エリア書込み手順	233
14.4 IPアドレス格納エリアのクリア操作	235
IPアドレス格納エリアのクリア手順	235
14.5 注意事項	236
第2部 シリアル通信	
第15章 機能一覧	238
第16章 簡易PC間リンク機能	240
16.1 機能概要	240
16.2 運転までの手順	241
16.3 システム構成	241
16.4 仕様	244
通信仕様	244
リンク仕様	244
16.5 配線	247
配線手順	247
ケーブル	247

終端抵抗の設定	249
結線図	249
接地	250
16.6 通信設定	251
16.7 プログラミング	253
通信設定	253
関連デバイスの内容	254
通信テスト	255
マスタ局のプログラム作成	257
ローカル局のプログラム作成	259
プログラム作成上の注意	261
16.8 関連デバイス	262
関連デバイス一覧	262
関連デバイスの詳細	266

第17章 並列リンク機能 272

17.1 機能概要	272
17.2 運転までの手順	273
17.3 システム構成	273
17.4 仕様	275
通信仕様	275
リンク仕様	276
17.5 配線	277
配線手順	277
ケーブル	277
終端抵抗の設定	279
結線図	279
接地	280
17.6 通信設定	280
17.7 プログラミング	282
通信設定	282
関連デバイスの内容	282
通信テスト	284
親局のプログラム作成	285
子局のプログラム作成	286
プログラム作成上の注意	286
17.8 関連デバイス	287
関連デバイス一覧	287
関連デバイスの詳細	288

第18章 MCプロトコル機能 291

18.1 機能概要	291
18.2 運転までの手順	291
18.3 システム構成	292
18.4 仕様	295
通信仕様	295
リンク仕様	296
18.5 配線	298
配線手順	298
接続方法の選択	298

ケーブル	299
終端抵抗の設定(RS-485)	301
結線図	302
接地	303
18.6 通信設定	304
18.7 MCプロトコルのコマンド	307
コマンド一覧	307
使用可能デバイス	307
18.8 関連デバイス	308
関連デバイス一覧	308
関連デバイスの詳細	309
第19章 インバータ通信機能	313
19.1 機能概要	313
19.2 運転までの手順	313
19.3 システム構成	314
19.4 仕様	317
通信仕様	317
対応インバータ	317
インバータの命令コードとパラメータ	318
インバータ通信命令の所要時間	320
19.5 配線	325
配線手順	325
接続方法	325
ケーブル	328
接続機材(RJ45コネクタと分配器)	330
終端抵抗の設定	330
シールド線の配線	331
結線図	332
接地	337
19.6 インバータの通信設定	337
FREQROL-F800/A800/A800Plusシリーズ	338
FREQROL-E800シリーズ	339
FREQROL-F700P/A700シリーズ	341
FREQROL-F700PJ/E700/D700/E700EXシリーズ	342
FREQROL-V500シリーズ	343
19.7 シーケンサの通信設定	344
19.8 プログラミング	346
インバータ通信命令の共通事項	346
プログラム例	352
インバータの運転監視命令	360
インバータの運転制御命令	362
インバータのパラメータ読出し	364
インバータのパラメータ書込み	366
インバータのパラメータ一括書込み	368
インバータの複数コマンド	371
第2パラメータ指定コード	375
19.9 関連デバイス	380
関連デバイス一覧	380
関連デバイスの詳細	381

第20章 無手順通信機能	386
20.1 機能概要.....	386
20.2 運転までの手順.....	387
20.3 システム構成.....	387
20.4 仕様.....	390
20.5 配線.....	390
配線手順.....	390
ケーブル.....	390
終端抵抗の設定.....	392
結線図.....	393
接地.....	395
20.6 通信設定.....	395
20.7 プログラミング.....	398
シリアルデータ転送.....	398
制御線の動作(RS-232C時).....	410
プログラム作成上の注意.....	413
RS2命令によるプリンタ印字例.....	414
20.8 RS2命令実行時のRUN中書き込み操作の注意.....	416
20.9 関連デバイス.....	416
関連デバイス一覧.....	416
関連デバイスの詳細.....	418
第21章 通信プロトコル支援機能	426
21.1 機能概要.....	426
21.2 運転までの手順.....	427
21.3 システム構成.....	427
21.4 仕様.....	430
通信仕様.....	430
通信プロトコル仕様.....	430
通信タイプ.....	431
パケット.....	431
21.5 通信設定.....	431
21.6 プロトコル設定.....	433
プロトコルの追加.....	434
プロトコルの詳細設定.....	435
プロトコル設定データの各操作.....	436
21.7 パケット設定.....	438
ヘッダ.....	439
ターミネータ.....	440
レングス.....	441
固定データ.....	442
変換なし変数.....	443
変換あり変数.....	446
誤りチェックコード.....	451
照合なし受信.....	452
21.8 プログラミング.....	453
通信プロトコル支援命令.....	453
プログラム例.....	459
21.9 関連デバイス.....	461
関連デバイス一覧.....	461

関連デバイスの詳細	462
-----------------	-----

第3部 MODBUS/TCP通信

第22章 概要	470
22.1 機能概要	470
22.2 運転までの手順	471
第23章 仕様	472
23.1 通信仕様	472
第24章 MODBUS/TCP通信仕様	474
24.1 MODBUSプロトコル	474
フレーム仕様	474
MODBUS標準ファンクション対応一覧	474
第25章 通信設定	476
25.1 ポート番号の設定方法	476
25.2 MODBUS/TCP通信の設定方法	477
パラメータ設定内容	478
第26章 機能	480
26.1 マスタ機能	480
26.2 スレーブ機能	482
26.3 関連デバイス	483
関連デバイス詳細	483

第4部 MODBUSシリアル通信

第27章 概要	486
27.1 機能概要	486
27.2 運転までの手順	487
第28章 構成	488
28.1 システム構成	488
第29章 仕様	491
29.1 通信仕様	491
29.2 リンク時間	492
第30章 MODBUS通信仕様	495
30.1 MODBUSプロトコル	495
フレームモード	496
MODBUS標準ファンクション対応一覧	496
第31章 配線	497
31.1 配線手順	497
31.2 ケーブルの選定	497

RS-232Cの場合	497
RS-485の場合	497
電線の接続	498
終端抵抗の設定	499
31.3 結線図	500
RS-232Cの結線図	500
RS-485の結線図	500
31.4 接地	501
第32章 通信設定	502
32.1 MODBUSシリアル通信の設定方法	502
CPUユニットを使用する場合	502
拡張ボードを使用する場合	504
拡張アダプタを使用する場合	505
パラメータ設定内容	505
第33章 機能	508
33.1 マスタ機能	508
33.2 スレーブ機能	511
33.3 関連デバイス	511
関連デバイス一覧	511
関連デバイス詳細	513
第34章 プログラム作成	519
34.1 マスタのプログラム作成	519
34.2 プログラム作成上の注意	520
第5部 SLMP	
第35章 概要	522
35.1 SLMPの概要	522
35.2 SLMPの特長	523
第36章 SLMPによるデータ通信について	525
36.1 データ交信用フレームの種類と用途	525
36.2 データ交信用フレームごとのアクセス可能範囲	526
SLMPフレーム	526
アクセス範囲	526
36.3 SLMPの制御手順の考え方	526
36.4 Ethernet搭載ユニット側アクセスタイミング	527
36.5 通信時間	528
第37章 伝文フォーマット	529
37.1 3Eフレーム	529
伝文フォーマット, 制御手順	529
アプリケーションデータ指定項目	535
キャラクタ部の伝送データの考え方	541
キャラクタ部	546
37.2 1Eフレーム	552

伝文フォーマット, 制御手順	552
アプリケーションデータ指定項目	556
キャラクタ部の伝送データの考え方	558
キャラクタ部	563

第38章 3Eフレーム用コマンド 567

38.1 コマンドと機能一覧	567
38.2 デバイスアクセス	575
コマンド	575
デバイス範囲	576
一括読出し	578
一括書込み	582
ランダム読出し	586
ランダム書込み	591
複数ブロッカー一括読出し	599
複数ブロッカー一括書込み	606
38.3 リモート操作	615
リモート操作の前に	615
リモートRUN	615
リモートSTOP	617
リモートPAUSE	617
リモートラッチクリア	618
リモートRESET	619
プロセッサタイプ読出し	620
38.4 エラーコードの初期化	623
38.5 折返しテスト	624
38.6 リモートパスワードのアンロック/ロック	626
ロック	627
アンロック	628

第39章 1Eフレーム用コマンド 630

39.1 コマンドと機能一覧	630
39.2 デバイスアクセス	631
コマンド	631
デバイス範囲	632
一括読出し	633
一括書込み	636
テスト(ランダム書込み)	638
39.3 リモート操作	642
リモート操作の前に	642
リモートRUN	642
リモートSTOP	643
39.4 PC形名読出し	644
39.5 折返しテスト	645

第6部 MCプロトコル

第40章 概要 648

40.1 MCプロトコルの概要	648
40.2 MCプロトコルの特長	648

第41章 MCプロトコルによるデータ通信について	650
41.1 データ交信用フレームの種類と用途	650
41.2 MCプロトコルの制御手順の考え方	650
41.3 CPUユニット側アクセスタイミング	651
41.4 通信時間	652
41.5 MCプロトコルによるCPUユニット側の処理時間	654
第42章 伝文フォーマット	655
42.1 伝文の種類と用途	655
形式とコード	655
フレーム	655
42.2 各形式の伝文フォーマット	656
形式1	656
形式4	657
形式5	658
42.3 設定するデータの詳細(形式)	659
コントロールコード	659
データバイト数	660
ブロック番号	661
フレーム識別番号	661
サムチェックコード	662
エラーコード	664
42.4 各フレームのアクセス範囲と設定するデータ	665
4Cフレーム	665
3Cフレーム	666
1Cフレーム	667
42.5 設定するデータの詳細(フレーム)	668
局番号	668
ネットワーク番号, PC番号	669
要求先ユニットI/O番号, 要求先ユニット局番号	670
自局番号	670
第43章 コマンド	671
43.1 コマンドと機能一覧	671
コマンド一覧	672
43.2 デバイスアクセス	674
コマンド内で指定するデータ	674
デバイスコード一覧	677
デバイス点数	678
アクセス点数	679
ブロック数	680
読出しデータ, 書込みデータ	681
デバイスメモリ拡張指定(サブコマンドのビット7で設定)	687
セット/リセット	688
一括読出し	689
一括書込み	693
ランダム読出し	697
ランダム書込み	702
複数ブロッカー一括読出し	710
複数ブロッカー一括書込み	714

43.3	リモート操作	719
	リモート操作の前に	719
	リモートRUN	719
	リモートSTOP	721
	リモートPAUSE	721
	リモートラッチクリア	722
	リモートRESET	723
	CPU形名読出し	724
43.4	エラーコードの初期化	727
43.5	折返しテスト	728

第44章 1Cフレームで交信する場合 730

44.1	伝文フォーマット	730
44.2	設定するデータの詳細	731
	コマンド	731
	伝文ウェイト	731
	キャラクタ部	732
	エラーコード	732
44.3	1Cフレーム用コマンドと機能一覧	733
44.4	デバイスメモリの読出し、書込み	734
	注意事項	734
	コマンド内で指定するデータ	734
	一括読出し(ビット単位)(コマンド: BR)	737
	一括読出し(ワード単位)(コマンド: WR, QR)	738
	一括書込み(ビット単位)(コマンド: BW)	740
	一括書込み(ワード単位)(コマンド: WW, QW)	741
	テスト(ランダム書込み)(ビット単位)(コマンド: BT)	743
	テスト(ランダム書込み)(ワード単位)(コマンド: WT, QT)	744
44.5	リモート操作	746
	リモートRUN, リモートSTOP(コマンド: RR, RS)	746
	CPU形名読出し(コマンド: PC)	747
44.6	グローバル機能	748
	グローバル信号ON/OFF(コマンド: GW)	748
44.7	折返しテスト	749
	折返しテスト(コマンド: TT)	749

第7部 トラブルシューティング

第45章 トラブルシューティングの手順 752

45.1	LEDによる確認	752
	エラー情報の読出し、クリア方法	753
45.2	エンジニアリングツールによる確認	754
	システムモニタ	754
	ユニット診断	755
	イベント履歴	756
	Ethernet診断	757
	CC-Link IEフィールドネットワークBasic診断	761
	シンプルCPU通信診断	761

第46章 現象別トラブルシューティング	762
46.1 トラブルシューティングフロー	762
Ethernet搭載ユニットと相手機器間の通信時の異常	762
SLMPによる通信時の異常	764
ファイル転送機能(FTPサーバ)による通信時の異常	766
ファイル転送機能(FTPクライアント)による通信時の異常	767
46.2 IPアドレス重複検出	768
46.3 シンプルCPU通信機能使用時	768
46.4 ファイル転送機能使用時	770
46.5 インバータ通信機能使用時	771
46.6 MODBUS/TCP通信	771
第47章 エラーコード	772
47.1 Ethernet通信	772
IPアドレス変更機能時のエラーコード	772
シンプルCPU通信機能時のエラーコード	773
完了ステータスエラーコード	775
Ethernet通信時のエラーコード	776
SLMP機能のエラーコード	781
Ethernetユニットのユニットエラーコード	783
47.2 シリアル通信	788
簡易PC間リンク機能のエラー発生有無の確認	788
並列リンク機能のエラーの発生有無の確認	790
MCプロトコル機能のエラーコードの確認	791
インバータ通信機能のエラー発生有無の確認	795
無手順通信機能のエラー発生有無の確認	798
通信プロトコル支援機能のエラー発生有無の確認	800
47.3 MODBUSシリアル通信	803
47.4 SLMP	805
第48章 イベントコード	808
付録	812
付1 特殊デバイスの用途と割付一覧	812
付2 バッファメモリの用途と割付一覧	825
付3 Ethernet搭載ユニットで使用するポート番号	828
付4 シリアル通信機能の併用について	829
付5 通信プロトコルの動作イメージとデータ構造	830
各通信タイプの動作イメージ	830
照合動作	833
レングスのデータ例	834
変換なし変数のデータ例	836
変換あり変数のデータ例	837
誤りチェックコードのデータ例	841
照合なし受信のデータ例	847
付6 ASCIIコード表	848
付7 フレーム仕様について	849
CRCの計算手順	849
MODBUSプロトコルデータ部フォーマット	851
付8 MODBUSデバイス割り付けの初期値	861

付9	デバイスメモリの拡張指定	863
	ユニットアクセスデバイスへのアクセス	863
	デバイス番号をインデックスレジスタ, またはロングインデックスレジスタで間接指定するアクセス	866
	デバイス番号をワードデバイスに格納された値で間接指定するアクセス	870
付10	MCプロトコルとSLMPのコマンド比較	873
付11	デバイスメモリの拡張指定	874
	ユニットアクセスデバイスへのアクセス	874
	デバイス番号をインデックスレジスタ, またはロングインデックスレジスタで間接指定するアクセス	877
	デバイス番号をワードデバイスに格納された値で間接指定するアクセス	881
付12	ソフトウェアのライセンスと著作権	884
付13	機能の追加と変更	885

索引	889
----	-----

改訂履歴	892
保証について	893
購入に関するお問い合わせ	894
サービスのお問い合わせ	894
商標	894

関連マニュアル

最新のe-ManualおよびマニュアルPDFは、三菱電機FAサイトからダウンロードできます。
www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

マニュアル名称<マニュアル番号>	内容
MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UCユーザーズマニュアル(ハードウェア編) <SH-082451>	CPUユニットの性能仕様、配線、取付けや保守などのハードウェアに関する詳細事項について記載しています。
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編) <JY997D54301>	プログラム設計に必要な基礎知識、CPUユニットの機能、デバイス/ラベル、パラメータの説明などについて記載しています。
MELSEC iQ-F FX5プログラミングマニュアル(プログラム設計編) <JY997D54601>	ラダー、ST、FBD/LD、SFCのプログラムの仕様、およびラベルについて記載しています。
MELSEC iQ-F FX5プログラミングマニュアル(命令/汎用FUN/汎用FB編) <JY997D54701>	プログラムで使用できる命令や関数の仕様について記載しています。
MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(通信編) <SH-082624>(本マニュアル)	CPUユニット内蔵およびEthernetユニットの通信機能に関する内容を記載しています。
MELSEC iQ-F FX5 Ethernetユニットユーザーズマニュアル <SH-082024>	FX5-ENETに関する内容を記載しています。
MELSEC iQ-F FX5 EtherNet/IPユニットユーザーズマニュアル <SH-082025>	FX5-ENET/IPに関する内容を記載しています。
MELSEC iQ-F FX5 BACnetリファレンスマニュアル <SH-082217>	EthernetユニットのBACnet機能に関する内容を記載しています。
GX Works3 オペレーティングマニュアル <SH-081214>	GX Works3のシステム構成、パラメータ設定、オンライン機能の操作方法などについて説明しています。

用語

本マニュアルでは、特に明記する場合を除き、下記の用語を使用して説明します。

用語	内容
エンジニアリングツール	MELSECシーケンサソフトウェアパッケージの製品名
接続局(自局)	接続局(自局)は、外部機器と直接接続している局を示します。
他局	他局は、接続局(自局)と接続しているネットワーク上の局を示します。
中継局	1台のシーケンサに複数のネットワークユニットを装着し、他ネットワークへのトランジェント伝送を中継する局です。
データロギングファイル	データロギング機能で収集したロギング結果を格納したファイルです。
内蔵RS-485ポート	CPUユニット内蔵のRS-485ポートです。
バッファメモリ	設定値、モニタ値などを格納するための、インテリジェント機能ユニットおよびSLMP対応機器のメモリです。

総称/略称

本マニュアルでは、特に明記する場合を除き、下記の総称/略称を使用して説明します。

総称/略称	内容
CLOSE命令	SP.SOCCLOSE, GP.CLOSE命令の総称です。
Ethernet搭載ユニット	Ethernet通信機能使用時の下記ユニットの総称です。 • CPUユニット • FX5-ENET • FX5-ENET/IP
Ethernetユニット	FX5-ENET, FX5-ENET/IPの総称です。
FTP	File Transfer Protocolの略称です。ネットワークでファイルの転送を行うための通信プロトコルです。
FX3	FX3S, FX3G, FX3GC, FX3U, FX3UCシーケンサの総称です。
FX5	FX5S, FX5UJ, FX5U, FX5UCシーケンサの総称です。
FX5 CPUユニット	FX5S CPUユニット, FX5UJ CPUユニット, FX5U CPUユニット, FX5UC CPUユニットの総称です。
FX5S CPUユニット	FX5S-30MR/ES, FX5S-30MT/ES, FX5S-30MT/ESS, FX5S-40MR/ES, FX5S-40MT/ES, FX5S-40MT/ESS, FX5S-60MR/ES, FX5S-60MT/ES, FX5S-60MT/ESS, FX5S-80MR/ES ^{*1} , FX5S-80MT/ES ^{*1} , FX5S-80MT/ESS ^{*1} , FX5S-30MR/DS, FX5S-30MT/DS, FX5S-30MT/DSS, FX5S-40MR/DS, FX5S-40MT/DS, FX5S-40MT/DSS, FX5S-60MR/DS, FX5S-60MT/DS, FX5S-60MT/DSS, FX5S-80MR/DS ^{*1} , FX5S-80MT/DS ^{*1} , FX5S-80MT/DSS ^{*1} の総称です。

総称/略称	内容
FX5U CPUユニット	FX5U-32MR/ES, FX5U-32MT/ES, FX5U-32MT/ESS, FX5U-64MR/ES, FX5U-64MT/ES, FX5U-64MT/ESS, FX5U-80MR/ES, FX5U-80MT/ES, FX5U-80MT/ESS, FX5U-32MR/DS, FX5U-32MT/DS, FX5U-32MT/DSS, FX5U-64MR/DS, FX5U-64MT/DS, FX5U-64MT/DSS, FX5U-80MR/DS, FX5U-80MT/DS, FX5U-80MT/DSSの総称です。
FX5UC CPUユニット	FX5UC-32MT/D, FX5UC-32MT/DSS, FX5UC-64MT/D, FX5UC-64MT/DSS, FX5UC-96MT/D, FX5UC-96MT/DSS, FX5UC-32MT/DS-TS, FX5UC-32MT/DSS-TS, FX5UC-32MR/DS-TSの総称です。
FX5UJ CPUユニット	FX5UJ-24MR/ES, FX5UJ-24MT/ES, FX5UJ-24MT/ESS, FX5UJ-40MR/ES, FX5UJ-40MT/ES, FX5UJ-40MT/ESS, FX5UJ-60MR/ES, FX5UJ-60MT/ES, FX5UJ-60MT/ESS, FX5UJ-24MR/DS, FX5UJ-24MT/DS, FX5UJ-24MT/DSS, FX5UJ-40MR/DS, FX5UJ-40MT/DS, FX5UJ-40MT/DSS, FX5UJ-60MR/DS, FX5UJ-60MT/DS, FX5UJ-60MT/DSSの総称です。
GOT	三菱電機グラフィックオペレーションターミナルGOT1000, GOT2000シリーズの総称です。
GX Works3	製品形名SWnDND-GXW3の総称製品名(nはバージョン)です。
iQSS対応機器	iQ Sensor Solutionに対応している機器の略称です。 iQ Sensor Solutionについては下記を参照してください。  iQ Sensor Solution リファレンスマニュアル
MCプロトコル	MELSECコミュニケーションプロトコルの略称です。 外部機器からMCプロトコル対応機器、およびMCプロトコル対応機器に接続されたシーケンサにアクセスするためのプロトコルです。
MCプロトコル対応機器	MCプロトコルの伝文を受信できる機器の総称です。
MODBUS/TCP	TCP/IPネットワーク上で、MODBUSプロトコルの伝文を使用するためのプロトコルの総称です。
OPEN命令	SP.SOCOPEN, GP.OPEN命令の総称です。
SDメモ리카ード	NZ1MEM-2GBSD, NZ1MEM-4GBSD, NZ1MEM-8GBSD, NZ1MEM-16GBSD, L1MEM-2GBSD, L1MEM-4GBSDメモ리카ードの総称です。 Secure Digital Memory Cardを表す。フラッシュメモリで構成された記憶媒体です。
SLMP	SeamLess Message Protocolの略称です。 外部機器からSLMP対応機器、およびSLMP対応機器に接続されたシーケンサにアクセスするためのプロトコルです。
SLMP対応機器	SLMPの伝文を受信できる機器の総称です。
SOCRCV命令	SP.SOCRCV, GP.SOCRCV命令の総称です。
SOCSDND命令	SP.SOCSDND, GP.SOCSDND命令の総称です。
TCP	Transmission Control Protocolの略称です。 シーケンサ間の通信やネットワーク接続された相手機器などの通信において、機器のポート番号の間にコネクションを確立して、信頼性のあるデータ通信を行うプロトコルです。
UDP	User Datagram Protocolの略称です。 コネクションレスのためTCPに比べて高速ですが、データ通信の信頼性は低くなります。(データの消失、到着順序の入れ替わりなどが起こる可能性があります。)
相手機器	データ通信するためにEthernetで接続されているパソコン、他Ethernet搭載ユニットなどの総称です。
インテリジェント機能ユニット	入出力以外の機能をもつユニットの総称です。
拡張アダプタ	FX5 CPUユニット用アダプタの総称です。
拡張ボード	FX5S CPUユニット, FX5UJ CPUユニット, FX5U CPUユニット用ボードの総称です。
周辺機器	エンジニアリングツール, GOTの総称です。
シリアルポート	CPUユニット内蔵のRS-485ポート(CH1), 通信ボード(CH2), 通信アダプタ1(CH3), 通信アダプタ2(CH4)の4つのポートの総称です。
増設ユニット	FX5増設ユニット, FX3増設ユニット, 増設ユニット(増設ケーブルタイプ), 増設ユニット(増設コネクタタイプ)の総称です。
通信アダプタ	FX5-232ADP, FX5-485ADPの総称です。
通信ボード	FX5-232-BD, FX5-485-BD, FX5-422-BD-GOTの総称です。
バッテリー	FX3U-32BLの別称です。
ユニットアクセスデバイス	MELSEC iQ-Rシリーズ/MELSEC iQ-Fシリーズのユニットアクセスデバイス, MELSEC Q/Lシリーズのインテリジェント機能ユニットデバイスの総称です。

*1 地域限定モデルです。

MEMO

第1部 Ethernet通信

第1部は下記の章構成となります。

- 1 概要
- 2 仕様
- 3 機能一覧
- 4 MELSOFT製品およびGOTとの接続
- 5 シンプルCPU通信機能
- 6 SLMP機能
- 7 通信プロトコル支援機能
- 8 ソケット通信機能
- 9 ファイル転送機能(FTPサーバ)
- 10 ファイル転送機能(FTPクライアント)
- 11 時刻設定機能(SNTPクライアント)
- 12 Webサーバ機能
- 13 セキュリティ機能
- 14 IPアドレス変更機能

1 概要

CPUユニット、およびEthernetユニットのEthernet通信機能の概要を下記に示します。

エンジニアリングツール、GOTとの接続

- ハブを使用して、CPUユニットと複数のエンジニアリングツール、GOTとの接続が可能になります。1台のCPUユニットに最大8台の外部機器を同時に接続できます。
- エンジニアリングツールから同じハブに接続されているCPUユニットを検索し、表示された相手側のIPアドレスを指定することができます。
- MELSOFTとの接続では、ルータを経由して社内LANなどを利用したアクセスができます。

エンジニアリングツールとの直結接続

CPUユニットとエンジニアリングツールの接続では、Ethernetケーブル1本のみで、ハブを使用しない直結接続が可能です。直結接続をするときは、IPアドレスやホスト名を設定せずに通信できます。

シンプルCPU通信機能

CPUユニットにエンジニアリングツールから簡単なパラメータ設定を行うだけで、指定のデバイスを指定のタイミングで送受信できる機能です。

SLMPによる通信

パソコン、GOTなどの外部機器から、CPUユニットのデバイスデータの書き込みおよび読み出しができるため、CPUユニットの動作監視や、データ解析、生産管理などが行えます。

通信プロトコル支援

相手機器側(計測器・バーコードリーダなど)のプロトコルにあわせて、相手機器とCPUユニット間でデータを送受信できます。

ソケット通信

ソケット通信用命令により、Ethernetで接続された外部機器とTCP/UDPで任意データを送受信できます。

MODBUS/TCP通信

シーケンスプログラムから、Ethernetで接続された外部機器のMODBUSデバイス読み出し/書き込みを行うことができます。詳細は、下記を参照してください。

📄 470ページ 概要

ファイル転送機能(FTPサーバ)

相手機器から専用のFTPコマンドを使用してファイル単位でデータの読み出し・書き込み・削除が行えます。

ファイル転送機能(FTPクライアント)

CPUユニットがFTPクライアントとなり、ファイル転送機能用命令を使用して、Ethernet上に接続されているFTPサーバとファイル転送ができます。

時刻設定機能(SNTPクライアント)

LAN上に接続された時刻情報サーバ(SNTPサーバ)から指定したタイミングで時刻情報を収集し、CPUユニットの時刻設定を自動で行います。

Webサーバ機能

Webブラウザを使用してネットワーク経由でCPUユニットのモニタ・診断などを行うことができます。

IPフィルタ機能

アクセス元のIPアドレスを識別して、不正なIPアドレス指定によるアクセスを防止できます。

リモートパスワード

リモートパスワードを設定することで、外部からの不正なアクセスを防止し、セキュリティを強化できます。

IPアドレス変更機能

周辺機器などから特殊レジスタにIPアドレスを設定し、特殊リレーをONすることによりCPUユニットのIPアドレスを変更する機能です。

GX Works3がなくても、CPUユニットのIPアドレスなどを変更できます。

CC-Link IEフィールドネットワークBasic

リンクデバイスを使用して、マスタ局とリモート局間で定期的(サイクリック伝送)にデータ通信できます。

詳細は、 CC-Link IEフィールドネットワークBasicリファレンスマニュアルを参照してください。

EtherNet/IP通信

CIP通信プロトコルを用いて、EtherNet/IPネットワークとシームレスに通信できます。

詳細は、 MELSEC iQ-F FX5 EtherNet/IPユニットユーザズマニュアルを参照してください。

BACnet機能

各デバイスからサービスを実行してデータ通信ができます。

詳細は、 MELSEC iQ-F FX5 BACnetリファレンスマニュアルを参照してください。

接続機器の自動検出機能

エンジニアリングツールを使用して、CPUユニット(内蔵Ethernetポート部)に接続されたiQSS対応機器の“機器一覧”および“機器構成図”の自動生成を行う機能です。

Ethernet機器の通信設定反映機能

“機器構成図”上のEthernet接続されたiQSS対応機器へ通信設定(IPアドレスなどの設定)を反映する機能です。

センサパラメータ読出し/書込み機能

iQSS対応機器のパラメータの読出し、または書込みを行う機能です。

2 仕様

2.1 通信仕様

CPUユニット

CPUユニットの内蔵Ethernetポートの通信仕様を下記に示します。

項目		仕様内容
伝送仕様	データ伝送速度	100/10Mbps
	通信モード	全二重/半二重 ^{*1}
	インタフェース	RJ45コネクタ
	伝送方法	ベースバンド
	最大セグメント長	100m(ハブとノード間の長さ) ^{*2}
	カスケード接続段数	100BASE-TX 最大2段 ^{*3} 10BASE-T 最大4段 ^{*3}
対応プロトコル		CC-Link IEフィールドネットワークBasic, MELSOFT接続, SLMPサーバ(3E/1Eフレーム), ソケット通信, 通信プロトコル支援, FTPサーバ, FTPクライアント, MODBUS/TCP通信, SNTPクライアント, Webサーバ(HTTP), シンプルCPU通信
コネクション数		合計8コネクション ^{*4*5} (1台のCPUユニットに同時にアクセスできる外部機器は最大8台です)
ハブ ^{*1}		100BASE-TXまたは10BASE-Tのポート ^{*6} を持つハブが使用できます。
IPアドレス ^{*7}		初期値: 192.168.3.250
使用ケーブル ^{*8}	100BASE-TX接続時	Ethernet規格対応品ケーブル カテゴリ5以上(STPケーブル)
	10BASE-T接続時	Ethernet規格対応品ケーブル カテゴリ3以上(STPケーブル)

*1 IEEE802.3xのフロー制御には対応していません。

*2 最大セグメント長(ハブとハブ間の長さ)は, 使用するハブのメーカーに確認してください。

*3 リピータハブ使用時の接続可能段数です。スイッチングハブ使用時の接続可能段数は, 使用するスイッチングハブのメーカーに確認してください。

*4 MELSOFT接続の1台分はコネクション数に含まれません。(2台目以降は含まれます)

*5 CC-Link IEフィールドネットワークBasic, FTPサーバ, FTPクライアント, SNTPクライアント, Webサーバ, シンプルCPU通信はコネクション数に含まれません。

*6 ポートはIEEE802.3 100BASE-TX, またはIEEE802.3 10BASE-Tの規格を満足している必要があります。

*7 第1オクテットが0または127の場合, パラメータ異常(222H)となります。(例: 0.0.0.0, 127.0.0.0など)

*8 ストレートケーブルが使用できます。CPUユニットとGOTなどを直接Ethernetケーブルで接続する場合は, カテゴリ5e以下のクロスケーブルも使用できます。

Point

- ハブとの接続時, 100BASE-TXと10BASE-Tおよび全二重/半二重通信モードの判別は, ハブにあわせてCPUユニットが行います。オートネゴシエーション機能を持たないハブとの接続では, ハブ側を半二重通信モードに設定します。
- 回線でブロードキャストストームが発生した場合には, スキャンタイムが延びることがあります。
- CPUユニットの送信先の相手機器が電源OFFなどで応答しない場合, CPUユニットのEthernet通信が最大500ms遅延する場合があります。

注意事項

下記に示す接続は動作保証していません。お客様で動作確認をしてから, 使用してください。

- インターネット(一般公衆回線)を使用した接続(インターネットサービスプロバイダや, 通信事業者のインターネット接続サービスを使用した接続など)
- ファイアウォール機器を使用した接続
- ブロードバンドルータを使用した接続
- 無線LANを使用した接続

Ethernetユニット

EthernetユニットのEthernetポートの通信仕様を示します。

その他仕様については、下記マニュアルを参照してください。

📖 MELSEC iQ-F FX5 Ethernetユニットユーザズマニュアル

📖 MELSEC iQ-F FX5 EtherNet/IPユニットユーザズマニュアル

項目		仕様内容
伝送仕様	データ伝送速度	100/10Mbps
	通信モード	全二重/半二重 ^{*1}
	インタフェース	RJ45コネクタ
	伝送方法	ベースバンド
	最大セグメント長	100m(ハブとノード間の長さ) ^{*2}
	カスケード接続段数	100BASE-TX 最大2段 ^{*3} 10BASE-T 最大4段 ^{*3}
対応プロトコル	FX5-ENET	CC-Link IEフィールドネットワークBasic, MELSOFT接続, SLMPサーバ(3E/1Eフレーム), ソケット通信, シンプルCPU通信, BACnet/IP, MQTT ^{*4} , SMTPクライアント ^{*4}
	FX5-ENET/IP	EtherNet/IP通信, MELSOFT接続, SLMPサーバ(3E/1Eフレーム), ソケット通信, シンプルCPU通信, BACnet/IP
コネクション数		合計32コネクション ^{*5} (Ethernetユニットに同時にアクセスできる外部機器は最大32台です)
ハブ ^{*1}		100BASE-TXまたは10BASE-Tのポート ^{*6} を持つハブが使用できます。
IPアドレス		初期値: 192.168.3.251
使用ケーブル ^{*7}	100BASE-TX接続時	Ethernet規格対応品ケーブル カテゴリ5以上(STPケーブル)
	10BASE-T接続時	Ethernet規格対応品ケーブル カテゴリ3以上(STPケーブル)

*1 IEEE802.3xのフロー制御には対応していません。

*2 最大セグメント長(ハブとハブ間の長さ)は、使用するハブのメーカーに確認してください。

*3 リピータハブ使用時の接続可能段数です。スイッチングハブ使用時の接続可能段数は、使用するスイッチングハブのメーカーに確認してください。

*4 MQTTおよびSMTPクライアント(電子メール機能)の対応バージョンは 885ページ 機能の追加と変更を参照してください。

*5 CC-Link IEフィールドネットワークBasic, EtherNet/IP通信はコネクション数に含まれません。

MELSOFT接続の1台分はコネクション数に含まれません。(2台目以降は含まれます)

*6 ポートはIEEE802.3 100BASE-TX, またはIEEE802.3 10BASE-Tの規格を満足している必要があります。

CC-Link IEフィールドネットワークBasic, EtherNet/IP通信は100BASE-TXのポートを持つハブのみ使用できます。

*7 ストレート/クロスケーブルが使用できます。

CC-Link IEフィールドネットワークBasic, EtherNet/IP通信は100BASE-TX接続のみ対応しています。

Point

- Ethernetユニットの送信先の相手機器が電源OFFなどで応答しない場合、EthernetユニットのEthernet通信が最大500ms遅延する場合があります。
- ハブとの接続時、100BASE-TXと10BASE-Tおよび全二重/半二重通信モードの判別は、ハブにあわせてEthernetユニットが行います。オートネゴシエーション機能を持たないハブとの接続では、ハブ側を半二重通信モードに設定します。

注意事項

下記に示す接続は動作保証していません。お客様で動作確認をしてから、使用してください。

- インターネット(一般公衆回線)を使用した接続(インターネットサービスプロバイダや、通信事業者のインターネット接続サービスを使用した接続など)
- ファイアウォール機器を使用した接続
- ブロードバンドルータを使用した接続
- 無線LANを使用した接続

2.2 接続仕様

Ethernetケーブル

Ethernet搭載ユニットのEthernetポートに接続するEthernetケーブル(100BASE-TX/10BASE-Tケーブル)は、下記を使用してください。

項目	仕様
100BASE-TX使用時	Ethernet規格対応品ケーブル: カテゴリ5以上(STPケーブル ^{*1})
10BASE-T使用時	Ethernet規格対応品ケーブル: カテゴリ3以上(STPケーブル ^{*1})

^{*1} シールド付きツイストペアケーブル。

■CPUユニット

接続するケーブルは、ストレートケーブルが使用できます。パソコンと内蔵Ethernetポートで直結接続を使用する場合は、クロスケーブルも使用できます。

■Ethernetユニット

接続するケーブルは、ストレート/クロスケーブルが使用できます。

Ethernetケーブルの接続

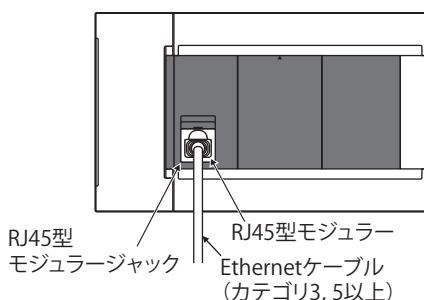
Ethernetポートを100BASE-TX/10BASE-Tのネットワークへ接続する手順について説明します。

<接続手順>

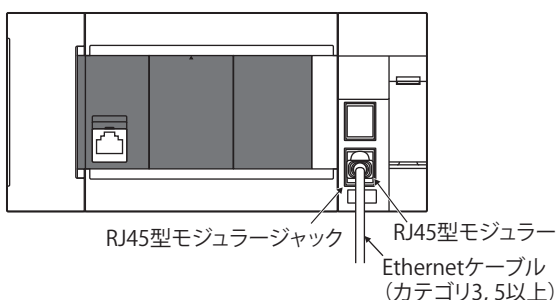
1. Ethernetケーブルをハブに接続します。
2. EthernetケーブルをEthernetポートに接続します。

Ethernetケーブルの接続図を下記に示します。

[CPUユニット]



[Ethernetユニット]



Point

- 100BASE-TXと10BASE-Tおよび全二重/半二重通信モードの判別(オートネゴシエーション機能)は、ハブにあわせてEthernet搭載ユニットが行います。オートネゴシエーション機能を持たないハブとの接続では、ハブ側を半二重通信モードに設定してください。
- Ethernet搭載ユニットのアース端子が接地されていないときは、ノイズの影響により通信回線がクローズ(切断)され、相手機器との通信ができなくなる場合があります。

3 機能一覧

Ethernet搭載ユニットのEthernet機能一覧を示します。

一部の機能では、CPUユニットのファームウェアバージョンおよび製造情報、またはエンジニアリングツールのバージョンに制約があります。(P.885ページ 機能の追加と変更)

○: 対応, △: 一部対応, —: 非対応

機能	機能概要	機能対応					参照
		CPUユニット			Ethernetユニット		
		FX5S	FX5UJ	FX5U/ FX5UC	FX5- ENET	FX5- ENET/IP	
MELSOFTとの直結接続	Ethernet搭載ユニットとエンジニアリングツール (GX Works3)を、ハブを使用せずEthernetケーブル1本で接続します。IPアドレスを設定せず接続先指定のみで交信します。	○	○	○	○	○	31ページ エンジニアリングツールとの直結接続
MELSOFT接続	社内LANなどのLAN内でMELSOFT製品(GX Works3など)と通信を行います。	○	○	○	○	○	38ページ ハブ経由接続以降
接続ユニット検索機能	GX Works3を使用しているパソコンと同じハブに接続されているEthernet搭載ユニットを検索します。検索した一覧から選択し、IPアドレスを取得します。	○	○	○	○	○	44ページ ネットワーク上のEthernet搭載ユニット検索
MELSOFTからの診断機能	GX Works3から、CPUユニットおよびEthernetユニットのEthernetポートの診断をします。(Ethernet診断)	○	○	○	○	○	757ページ Ethernet診断
シンプルCPU通信機能	CPUユニットにエンジニアリングツールから簡単なパラメータ設定を行うだけで、指定のデバイスを指定のタイミングで送受信できる機能です。	○	○	○	○	○	49ページ シンプルCPU通信機能
SLMP通信機能	相手機器からデータの読み出し/書き込みを行います。	○	○	○	○	○	85ページ SLMP機能
通信プロトコル支援機能	通信プロトコル支援機能を使用することで、相手機器とのデータ交信ができます。	○	○	○	—	—	95ページ 通信プロトコル支援機能
ソケット通信機能	ソケット通信用命令により、Ethernetで接続された外部機器とTCP/UDPで任意データを送受信します。	○	○	○	○	○	122ページ ソケット通信機能
MODBUS/TCP通信	シーケンスプログラムから、Ethernetで接続された外部機器のMODBUSデバイス読み出し/書き込みを行うことができます。	○	○	○	—	—	470ページ 概要
ファイル転送機能(FTPサーバ)	相手機器から専用のFTPコマンドを使用してファイル単位でデータの読み出し・書き込み・削除が行えます。	△ ^{*1}	○	○	—	—	169ページ ファイル転送機能(FTPサーバ)
ファイル転送機能(FTPクライアント)	CPUユニットがFTPクライアントとなり、ファイル転送機能命令を使用して、Ethernet上に接続されているFTPサーバとファイル転送ができます。	△ ^{*1}	○	○	—	—	181ページ ファイル転送機能(FTPクライアント)
時刻設定機能(SNTPクライアント)	LAN上に接続された時刻情報サーバ(SNTPサーバ)から指定したタイミングで時刻情報を収集し、CPUユニットの時刻設定を自動で行います。	○	○	○	—	—	194ページ 時刻設定機能(SNTPクライアント)
Webサーバ機能	Webブラウザを使用してネットワーク経由でCPUユニットのモニタ・診断などを行うことができます。	△ ^{*1}	○	○	—	—	197ページ Webサーバ機能 □□MELSEC iQ-R/MELSEC iQ-F Webサーバ機能ガイドブック
IPフィルタ機能	アクセス元のIPアドレスを識別して、不正なIPアドレス指定によるアクセスを防止できます。	○	○	○	○	○	223ページ IPフィルタ機能
リモートパスワード	リモートパスワードを設定することで、外部からの不正なアクセスを防止し、セキュリティを強化します。	○	○	○	—	—	226ページ リモートパスワード
IPアドレス変更機能	周辺機器などから特殊レジスタにIPアドレスを設定し、特殊リレーをONすることによりCPUユニットのIPアドレスを変更する機能です。	○	○	○	○	○	231ページ IPアドレス変更機能
CC-Link IEフィールドネットワークBasic	リンクデバイスを使用して、マスタ局とリモート局間で定期的(サイクリック伝送)にデータ交信できます。	○	○	○	○	—	□□CC-Link IEフィールドネットワークBasicリファレンスマニュアル
EtherNet/IP通信	CIP通信プロトコルを用いて、EtherNet/IPネットワークとシームレスに通信できます。	—	—	—	—	○	□□MELSEC iQ-F FX5 EtherNet/IPユニットユーザーズマニュアル

機能	機能概要	機能対応					参照
		CPUユニット			Ethernetユニット		
		FX5S	FX5UJ	FX5U/ FX5UC	FX5- ENET	FX5- ENET/IP	
接続機器の自動検出機能	エンジニアリングツールを使用して、CPUユニット(内蔵Ethernetポート部)に接続されたiQSS対応機器の“機器一覧”および“機器構成図”の自動生成を行う機能です。	○	○	○	—	—	📖iQ Sensor Solution リファレンスマニュアル
Ethernet機器の通信設定反映機能	“機器構成図”上のEthernet接続されたiQSS対応機器へ通信設定(IPアドレスなどの設定)を反映する機能です。	○	○	○	—	—	
センサパラメータ読み出し/書き込み機能	iQSS対応機器のパラメータの読み出し、または書き込みを行う機能です。	○	○	○	—	—	
BACnet機能	シーケンサシステムをBACnetデバイスとして使用するための機能です。	—	—	—	○	○	📖MELSEC iQ-F FX5 BACnet リファレンスマニュアル
電子メール機能	ネットワークを利用して、メールサーバ経由で遠隔地にあるパソコンやスマートフォンなどに対して、電子メールを送信する機能です。	—	—	—	○	—	📖MELSEC iQ-F FX5 Ethernetユニットユーザーズマニュアル
DNS設定	電子メール機能およびMQTT通信機能においてホスト名をドメイン名で設定する場合に、DNSサーバのIPアドレスを指定します。	—	—	—	○	—	
MQTT通信機能	シーケンサで収集した情報(センサからの入力情報など)をMQTTブローカ(クラウド上やローカルネットワーク)へPublish(発信)したり、MQTTブローカから情報をSubscribe(購読)したりする機能です。	—	—	—	○	—	

*1 SDメモリカードユニットが必要です。

4 MELSOFT製品およびGOTとの接続

本章では、Ethernet搭載ユニットとMELSOFT製品(エンジニアリングツールやMX Componentなど)、またはGOTとの通信方法などを説明します。

4.1 エンジニアリングツールとの直結接続

Ethernet搭載ユニットとエンジニアリングツール(GX Works3)の接続は、ハブを使用せずEthernetケーブル1本で、直結接続することができます。

直結接続するときは、IPアドレスやホスト名を設定せずに通信できます。



4

Point

Ethernetケーブルで直結接続する場合、他のケーブルに比べて配線が長くなるので、離れた場所から不正に接続されることも考えられます。

GX Works3で、下記の操作から“MELSOFTとの直結接続を禁止する”の“禁止”を選択することで、不正な接続を防止することができます。

【CPUユニット】

ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[応用設定]⇒[セキュリティ]

【Ethernetユニット】

ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒[ユニット情報]⇒[FX5-ENET]または[FX5-ENET/IP]⇒[応用設定]⇒[セキュリティ]

設定方法

GX Works3の“接続先指定 Connection”画面から設定を行います。

🔗 [オンライン]⇒[現在の接続先]

簡易設定方法



1. “簡易接続先指定 Connection”画面で、[直結設定]を選択します。

Point

Ethernetポート直結接続時に使用するパソコン側のEthernetアダプタを指定することができます。使用する環境にあわせて設定してください。

2. [通信テスト]ボタンをクリックして、Ethernet搭載ユニットと接続できるか確認します。

詳細設定方法

■CPUユニット

☒ その他の接続方法

直結設定以外の接続方法で通信する場合は、こちらを選択してください。

その他の接続方法(O)
(接続先指定画面を開く)

1. “簡易接続先指定 Connection”画面で、[その他の接続方法]を選択して、[その他の接続方法(接続先指定画面を開く)]ボタンをクリックします。

2. パソコン側I/Fで“Ethernetボード”を選択します。
 3. シーケンサ側I/Fで“CPUユニット”を選択し、ダブルクリックします。
- “シーケンサ側I/F CPUユニット詳細設定”画面で、“Ethernetポート直結接続”を選択してください。

4. 他局指定で“他局指定無し”を選択し、ダブルクリックします。
使用する環境にあわせて他局指定を設定してください。

5. [CPUユニット直結設定]ボタンをクリックします。
CPUユニットとの接続方法に[Ethernet]を選択して、[はい]ボタンをクリックします。

Point

Ethernetポート直結接続時に使用するパソコン側のEthernetアダプタを指定することができます。
使用する環境にあわせて設定してください。

6. “接続先指定 Connection”画面で、[通信テスト]ボタンをクリックして、CPUユニットと接続できるか確認します。

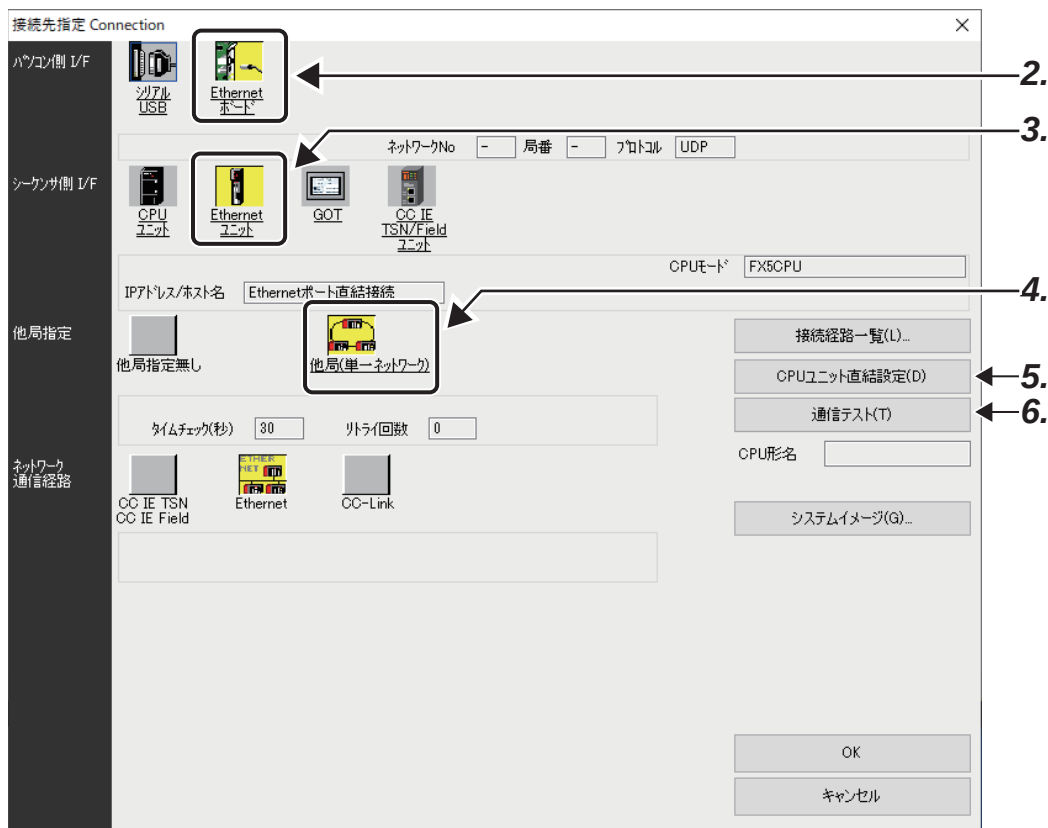
■Ethernetユニット

☒ その他の接続方法

直結設定以外の接続方法で通信する場合は、こちらを選択してください。

その他の接続方法(O)
(接続先指定画面を開く)

1. “簡易接続先指定 Connection”画面で、[その他の接続方法]を選択して、[その他の接続方法(接続先指定画面を開く)]ボタンをクリックします。



2. パソコン側I/Fで“Ethernetボード”を選択します。

3. シーケンサ側I/Fで“Ethernetユニット”を選択し、ダブルクリックします。
 “シーケンサ側I/F Ethernetユニット詳細設定”画面で、“Ethernetポート直結接続”を選択してください。

シーケンサ側 I/F Ethernetユニット詳細設定

CPUモード(M) FX5CPU

☒ Ethernetポート直結接続(D) ☐ ハブ経由接続(H)

※ 通信対象の機器が一台だけであっても、ハブ(HUB)を介している場合には「ハブ経由接続」を選択してください。
 ハブ(HUB)に他の機器が接続された状態で「Ethernetポート直結接続」を選択して通信を行うと、回線に負荷がかかり他の機器の通信にも影響を与える事があります。

形名(T) FX5-ENET(/IP)

☒ IPアドレス(A) 0 0 0 0 ☐ ホスト名(N)

IP入力形式(F) 10進

4. 他局指定の“他局(単一ネットワーク)”をダブルクリックします。
 使用する環境にあわせて他局指定を設定してください。

自局 詳細設定

交信タイムチェック 30 秒

リトライ回数 0 回

OK キャンセル

・交信リトライ中はキャンセルできません。
 ・交信エラーが表示されるまで、最大で下記の時間がかかる場合があります。
 交信タイムチェック × 3 × (リトライ回数 + 1)

5. [CPUユニット直結設定]ボタンをクリックします。
 CPUユニットとの接続方法に[Ethernet]を選択して、[はい]ボタンをクリックします。

CPUユニット直結設定

CPUユニットとの直結接続方法を選択してください。

☐ USB(U) ☐ RS-232C(R) ☒ Ethernet(E) ※すべてのEthernetポート直結設定に適用されます。

アダプタ(A) 指定なし

IPアドレス

新しい項目を選択すると、現在の設定は失われますが、よろしいですか？

はい(Y) いいえ(N)

Point

Ethernetポート直結接続時に使用するパソコン側のEthernetアダプタを指定することができます。使用する環境にあわせて設定してください。

6. “接続先指定 Connection”画面で、[通信テスト]ボタンをクリックして、Ethernetユニットと接続できるか確認します。

注意事項

LAN回線と接続する場合

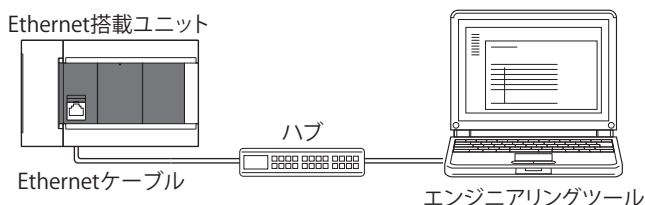
LAN回線に接続して、直結接続の設定は行わないでください。回線に負荷がかかり、他の外部機器の通信に影響を与えます。

Ethernetユニットで直結接続する場合

Ethernetユニットで直結接続を行う場合、Ethernetポートは1ポートのみ使用できます。(P1を使用して直結接続を行っている場合、P2は使用できません。同様にP2使用時はP1が使用できません。)

直結接続にならない接続

Ethernet搭載ユニットと相手機器をハブに接続した場合、直結接続になりません。(38ページ ハブ経由接続)



直結接続で通信できない条件

下記の条件に一致する場合、直結接続で通信できないことがあります。通信できない場合は、Ethernet搭載ユニットおよびパソコンの設定を見直してください。

- Ethernet搭載ユニット側IPアドレスの各ビットで、パソコン側サブネットマスクの0の部分にあたるビットすべてがON、またはOFFのとき

例

Ethernet搭載ユニット側IPアドレス: 64. 64. 255. 255

パソコン側IPアドレス: 64. 64. 1. 1

パソコン側サブネットマスク: 255. 255. 0. 0

- Ethernet搭載ユニット側IPアドレスの各ビットで、パソコン側IPアドレスの各クラスのホストアドレスにあたるビットすべてがON、またはOFFのとき

例

パソコン側IPアドレス: 192. 168. 0. 1←192.x.x.xのため、クラスC、ホストアドレスは第4オクテット

パソコン側サブネットマスク: 255. 0. 0. 0

Ethernet搭載ユニット側IPアドレス: 64. 64. 255. 255←第4オクテットが255のため、各ビットがすべてON

Point

各クラスのIPアドレスは下記のとおりです。

- クラスA: 0.x.x.x~127.x.x.x
- クラスB: 128.x.x.x~191.x.x.x
- クラスC: 192.x.x.x~223.x.x.x

各クラスのホストアドレスは下記の0の部分です。

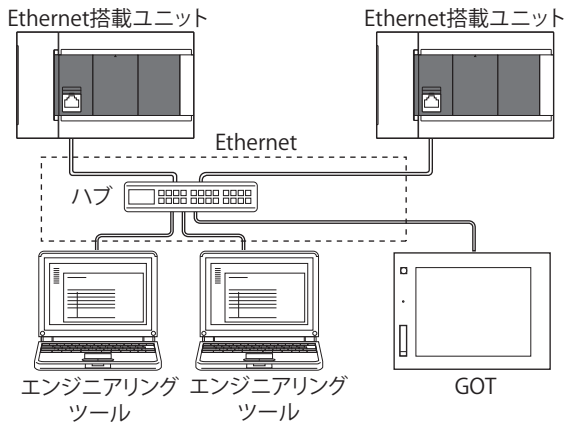
- クラスA: 255. 0. 0. 0
- クラスB: 255. 255. 0. 0
- クラスC: 255. 255. 255. 0

通信設定が確立しない場合

パソコン側のEthernetアダプタと直結接続をしても、通信設定が確立しない場合があります。通信設定が確立できない場合、パソコン側のネットワーク設定で任意のIPアドレスを設定してください。(GX Works3 オペレーティングマニュアル)

4.2 ハブ経由接続

ハブを介してEthernetに接続する場合、Ethernet搭載ユニット側の設定およびMELSOFT製品(エンジニアリングツールなど)、またはGOT側の設定が必要です。



ハブ経由接続でEthernet通信を開始するまでの流れを下記に示します。

1. パラメータの設定

エンジニアリングツールでユニットパラメータ(IPアドレス)を設定します。(➡ 39ページ ユニットパラメータの設定)

2. Ethernet搭載ユニットへの書込み

Ethernet搭載ユニットとエンジニアリングツールを直結接続して、設定したパラメータをEthernet搭載ユニットに書き込みます。電源のOFF→ONまたはリセットによりパラメータを有効にします。(➡ 40ページ Ethernet搭載ユニットへの書込み)

3. ケーブルと外部機器の接続

Ethernet通信を行うために、ハブ経由で接続します。(➡ 28ページ 接続仕様)

4. 接続先の設定

エンジニアリングツール側の接続先を設定します。(➡ 41ページ エンジニアリングツール側の設定)

GOT側の設定については、下記マニュアルを参照してください。

📖 GOT2000シリーズ接続マニュアル(三菱電機機器接続編)

📖 GOT1000シリーズ接続マニュアル(三菱電機機器接続編)

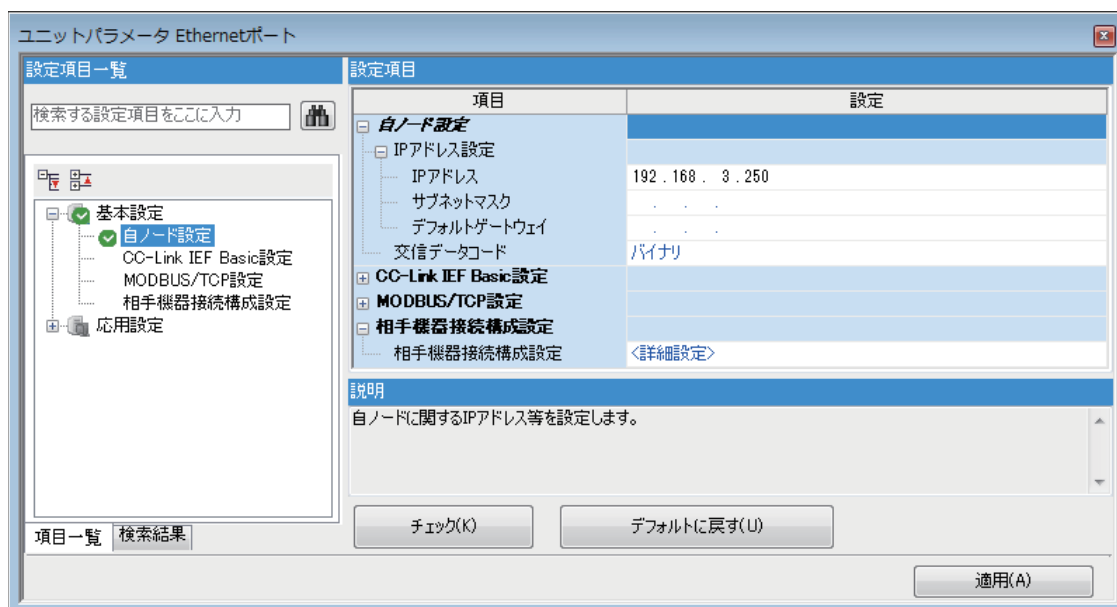
Ethernet搭載ユニット側の設定

ユニットパラメータの設定

■CPUユニット

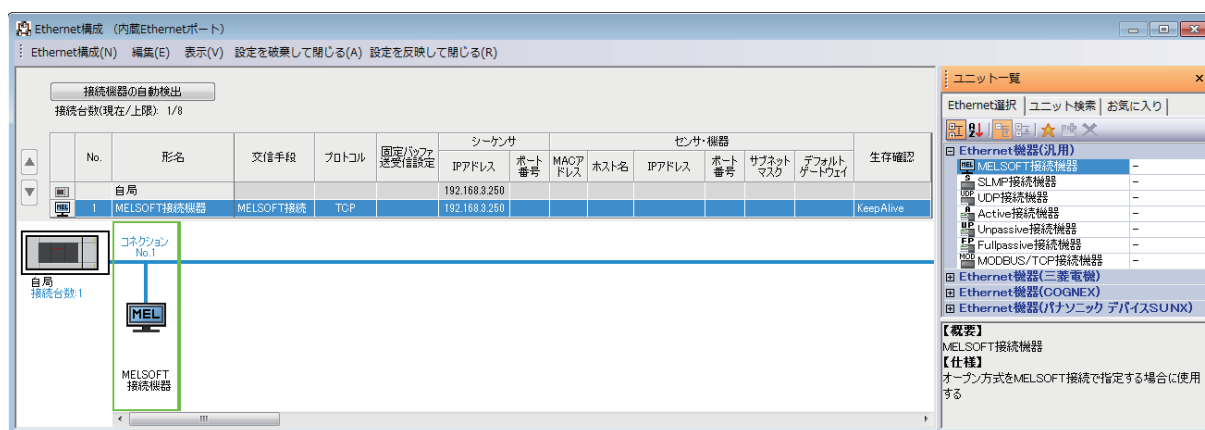
GX Works3の“ユニットパラメータ Ethernetポート”画面から設定を行います。

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[基本設定]⇒[自ノード設定]



1. CPUユニット側のIPアドレスを設定します。
2. MELSOFT接続を行うコネクションの設定をします。

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[基本設定]⇒[相手機器接続構成設定]⇒[詳細設定]⇒[Ethernet構成(内蔵Ethernetポート)]画面

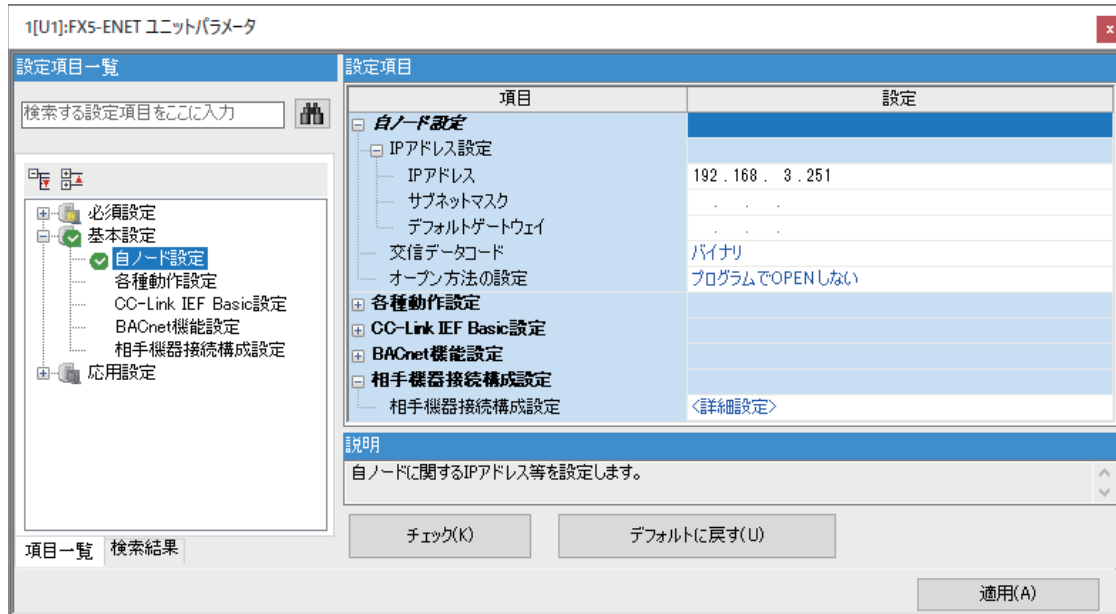


“ユニット一覧”の“MELSOFT接続機器”を、画面左側にドラッグ&ドロップします。

■Ethernetユニット

GX Works3の“n[Un]: FX5-ENET(/IP) ユニットパラメータ”画面から設定を行います。

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒[ユニット情報]⇒[FX5-ENET]または[FX5-ENET/IP]⇒[基本設定]⇒[自ノード設定]



1. Ethernetユニット側のIPアドレスを設定します。

Ethernet搭載ユニットへの書込み

設定したパラメータをEthernet搭載ユニットに書き込みます。

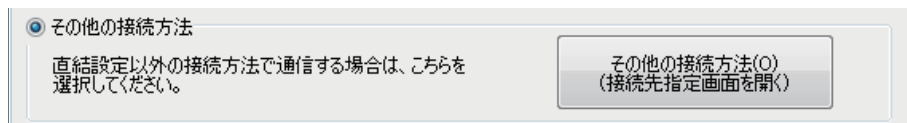
🔍 [オンライン]⇒[シーケンサへの書込み]

Ethernet搭載ユニットへパラメータを書き込んだあと、CPUユニットの電源OFF→ONまたはリセットにより、パラメータを有効にします。

エンジニアリングツール側の設定

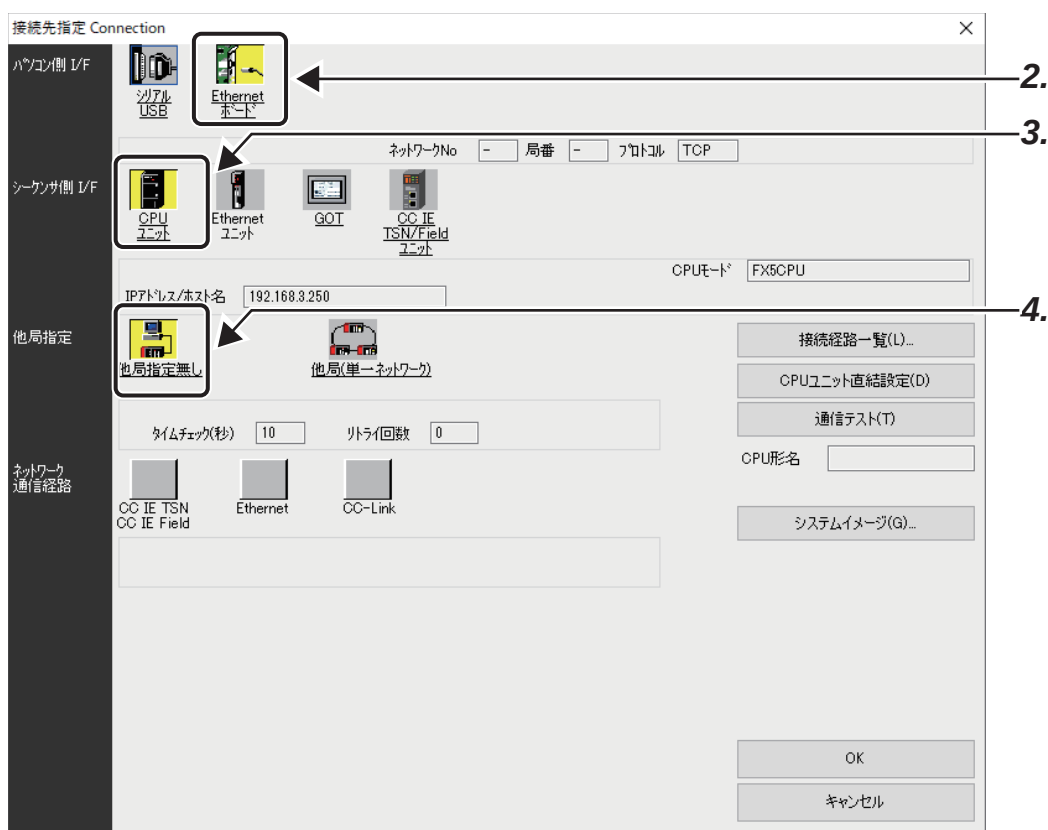
GX Works3の“接続先指定 Connection”画面から設定を行います。

🔗 [オンライン]⇒[現在の接続先]



CPUユニット

1. “簡易接続先指定 Connection”画面で、[その他の接続方法]を選択して、[その他の接続方法(接続先指定画面を開く)]ボタンをクリックします。



2. パソコン側I/Fで“Ethernetボード”を選択します。

3. シーケンサ側I/Fで“CPUユニット”を選択し、ダブルクリックします。

“シーケンサ側I/F CPUユニット詳細設定”画面でCPUユニット側のIPアドレス，またはホスト名を下記の画面内容のように入力してください。

ホスト名の場合は，Microsoft® Windows®のhostsファイルで設定された名前を設定します。

シーケンサ側 I/F CPUユニット詳細設定

CPUモード(M) FX5CPU

☐ Ethernetポート直結接続(D) ☒ ハブ経由接続(H)

※ 通信対象の機器が一台だけであっても、ハブ(HUB)を介している場合には「ハブ経由接続」を選択してください。
ハブ(HUB)に他の機器が接続された状態で「Ethernetポート直結接続」を選択して通信を行うと、回線に負荷がかかり他の機器の通信にも影響を与える事があります。

☒ IPアドレス(A) 192 168 3 250
IP入力形式(F) 10進

☐ ホスト名(N)

4. 他局指定で“他局指定無し”を選択し、ダブルクリックします。

使用する環境にあわせて他局指定を設定してください。

自局 詳細設定

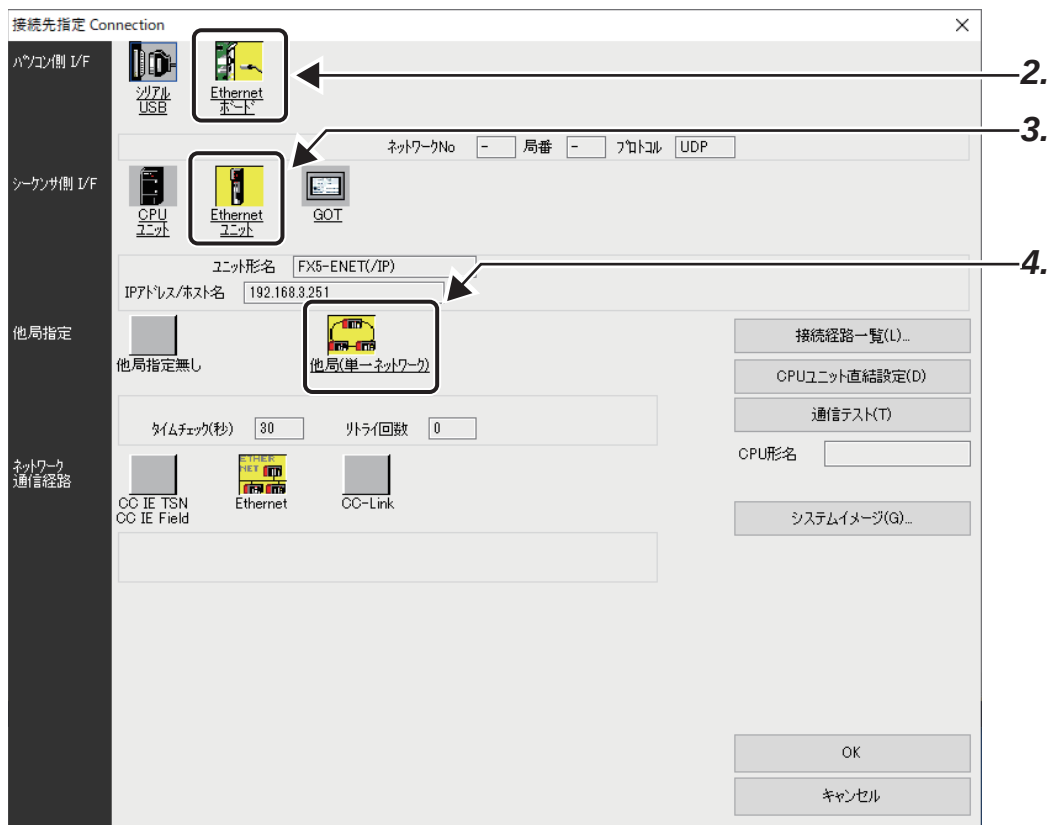
通信タイムチェック 30 秒 OK

リトライ回数 0 回 キャンセル

・通信リトライ中はキャンセルできません。
・通信エラーが表示されるまで、最大で下記の時間がかかる場合があります。
通信タイムチェック × 3 × (リトライ回数 + 1)

Ethernetユニット

1. “簡易接続先指定 Connection”画面で、[その他の接続方法]を選択して、[その他の接続方法(接続先指定画面を開く)]ボタンをクリックします。

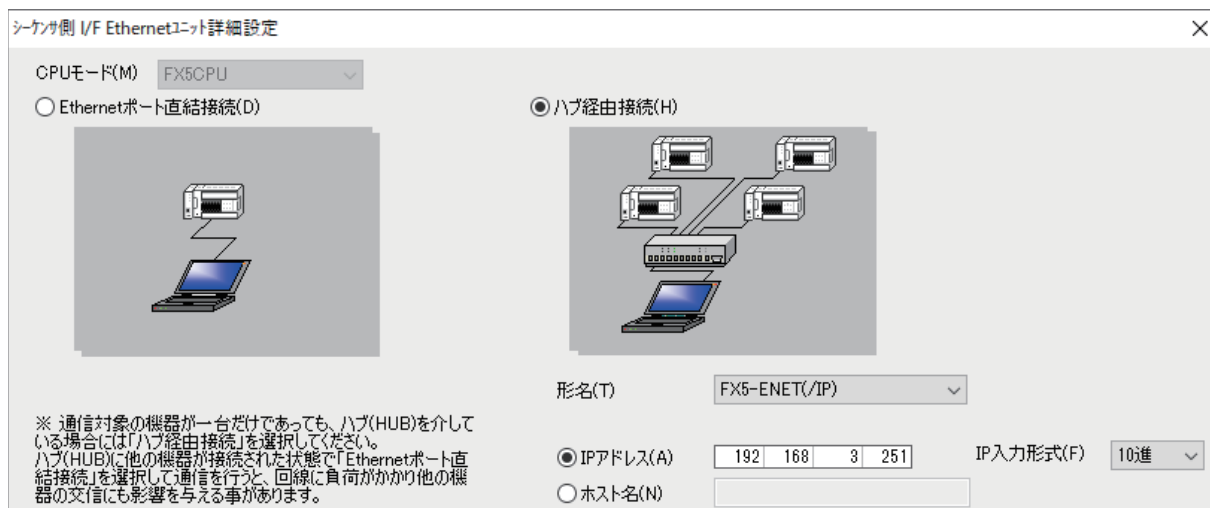


2. パソコン側I/Fで“Ethernetボード”を選択します。

3. シーケンサ側I/Fで“Ethernetユニット”を選択し、ダブルクリックします。

“シーケンサ側I/F Ethernetユニット詳細設定”画面でEthernetユニット側のIPアドレス、またはホスト名を下記の画面内容のように入力してください。

ホスト名の場合は、Microsoft® Windows®のhostsファイルで設定された名前を設定します。



4. 他局指定の“他局(単一ネットワーク)”をダブルクリックします。
使用する環境にあわせて他局指定を設定してください。

自局 詳細設定

通信タイムチェック 30 秒 OK

リトライ回数 0 回 キャンセル

・通信リトライ中はキャンセルできません。
・通信エラーが表示されるまで、最大で下記の時間がかかる場合があります。
通信タイムチェック × 3 × (リトライ回数 + 1)

ネットワーク上のEthernet搭載ユニット検索

GX Works3でハブを使用した接続では、パソコン(GX Works3)と同じハブに接続されているEthernet搭載ユニットを検索して、一覧を表示します。

【CPUユニット】

🖱️ [オンライン]⇒[現在の接続先]⇒[シーケンサ側I/F CPUユニット]をダブルクリック⇒[検索]

シーケンサ側 I/F CPUユニット詳細設定

CPUモード(M) FX5CPU

☐ Ethernetポート直接接続(D) ☒ ハブ経由接続(H)

※ 通信対象の機器が一台だけであっても、ハブ(HUB)を介している場合には「ハブ経由接続」を選択してください。
ハブ(HUB)に他の機器が接続された状態で「Ethernetポート直接接続」を選択して通信を行うと、回線に負荷がかかり他の機器の通信にも影響を与える事があります。

IPアドレス(A) 0 0 0 0 IP入力形式(F) 10進

ホスト名(N)

ネットワーク上のFX5CPUを検索します。

応答待ち時間(R) 2 秒 ☐ プロジェクトのCPUタイプのみ表示する(V) 検索(S)

選択IPアドレス入力(I)

同一ネットワーク上のFX5CPUを検索します。以下の場合は検索できません。

- ・応答待ち時間内に応答がない。
- ・ルータを経由しているか、サブネットマスクが異なっている。
- ・ユニットパラメータで「ネットワーク上のCPUユニット検索に応答しない」を設定している。

	IPアドレス	CPUタイプ	ラベル	コメント
1	192.168.3.250	FX5UCPU		
2	192.168.3.251	FX5UCPU		

OK キャンセル

【Ethernetユニット】

☞ [オンライン]⇒[現在の接続先]⇒[シーケンサ側I/F Ethernetユニット]をダブルクリック⇒[検索]

シーケンサ側 I/F Ethernetユニット詳細設定

CPUモード(M) FX5CPU

☐ Ethernetポート直結接続(D) ☒ ハブ経由接続(H)

※ 通信対象の機器が一台だけであっても、ハブ(HUB)を介している場合には「ハブ経由接続」を選択してください。
ハブ(HUB)に他の機器が接続された状態で「Ethernetポート直結接続」を選択して通信を行うと、回線に負荷がかかり他の機器の通信にも影響を与える事があります。

形名(T) FX5-ENET(/IP)

☒ IPアドレス(A) 0 0 0 0 IP入力形式(F) 10進

☐ ホスト名(N)

ネットワーク上のEthernetユニットを検索します。

応答待ち時間(R) 2 秒 ☐ プロジェクトのCPUタイプのみ表示する(V)

選択IPアドレス入力(I) 検索(S)

同一ネットワーク上のEthernetユニットを検索します。以下の場合には検索できません。
・応答待ち時間内に応答がない。
・ルータを経由しているか、サブネットマスクが異なっている。

	IPアドレス	CPUタイプ	ラベル	コメント
1	192.168.3.251	FX5UCPU		
2	192.168.3.252	FX5UJCPU		

OK キャンセル

検索対象となるユニット

- ・ GX Works3と同じハブに接続されているEthernet搭載ユニット
- ・ カスケード接続されたハブに接続されているEthernet搭載ユニット

Point

Ethernetユニットから検索した場合、iQ-FシリーズのEthernet搭載ユニットのみ検索対象になります。
GX Works3で「ネットワーク上のCPUユニット検索に応答しない」設定で「応答しない」を選択しているユニットは、検索対象外にすることができます。

【CPUユニット】

ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[応用設定]⇒[セキュリティ]

【Ethernetユニット】

ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒[ユニット情報]⇒[FX5-ENET]または[FX5-ENET/IP]⇒[応用設定]⇒[セキュリティ]

注意事項

一覧表示にIPアドレスが重複したEthernet搭載ユニットがある場合は、Ethernet搭載ユニット側のIPアドレスのパラメータ設定を見直してください。重複したまま通信すると、通信エラーが発生します。

検索できない場合

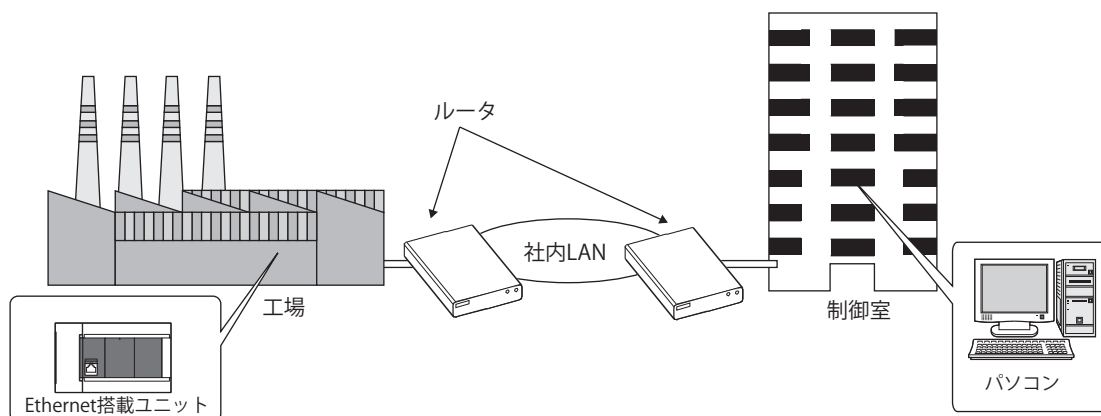
- IPフィルタ機能で遮断しているアドレスのEthernet搭載ユニットは検索できません。
- ルータ経由で接続されているEthernet搭載ユニットは検索できません。
- 無線LANを経由した場合、パケットの消失によりEthernet通信が安定せず、Ethernet搭載ユニットを検索できない場合があります。
- サービス処理の負荷が高いとき、該当するEthernet搭載ユニットを検索できない場合があります。

Point

検索できない場合は応答待ち時間を延ばす、またはCPUパラメータのサービス処理設定で、サービス処理時間を増やしてください。

ルータ経由の交信

内蔵Ethernetポートからルータを経由して社内LANなどを利用したアクセスができます。^{*1}



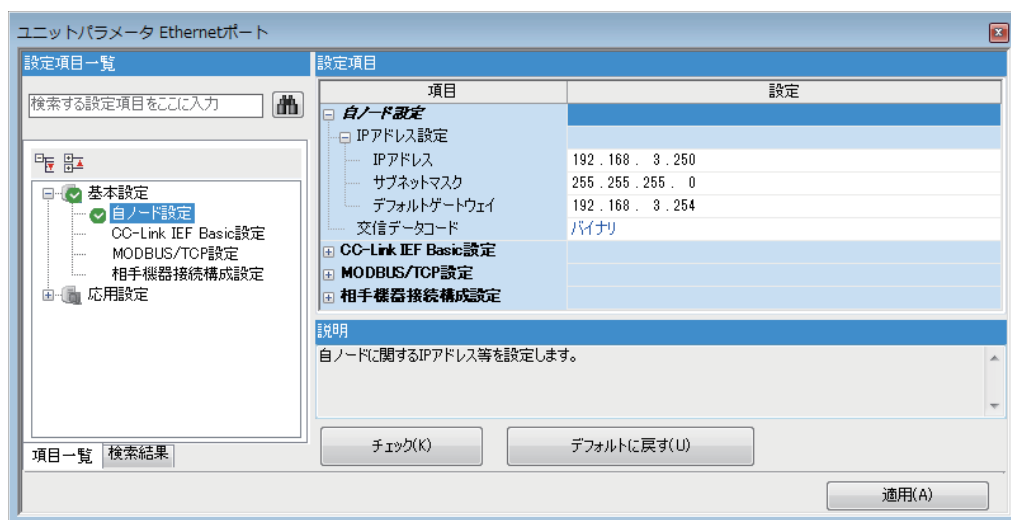
^{*1} 一部の機能では、ルータ経由の交信ができません。ルータ経由で使用できない機能を下記に示します。

- ・ネットワーク上のEthernet搭載ユニット検索

ルータ経由でアクセスする場合、39ページ ユニットパラメータの設定で、IPアドレスの設定の他に、サブネットマスクパターンとデフォルトゲートウェイIPアドレスも設定してください。

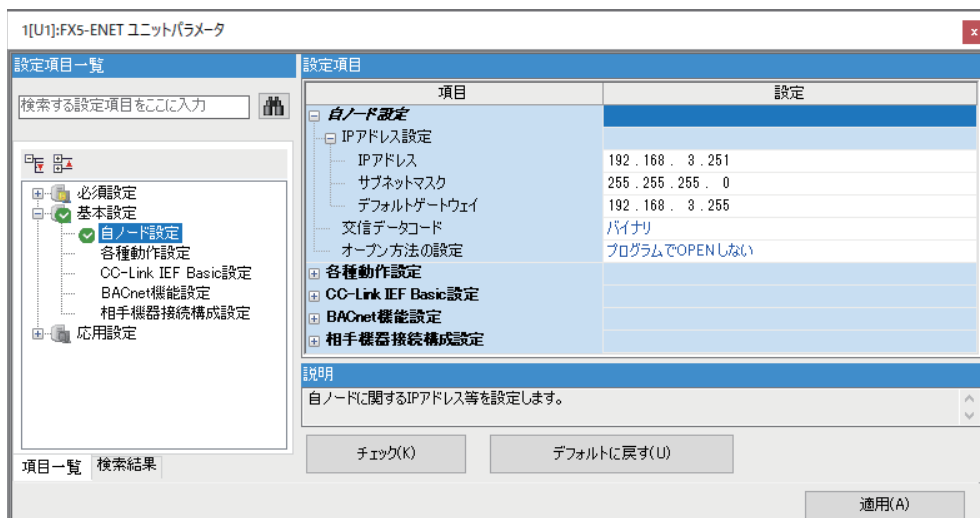
【CPUユニット】

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[基本設定]⇒[自ノード設定]



【Ethernetユニット】

ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒[ユニット情報]⇒[FX5-ENET]または[FX5-ENET/IP]⇒[基本設定]⇒[自ノード設定]



注意事項

IPアドレスの重複

ネットワークを構築したときや、新しい機器をネットワークに接続するときは、IPアドレスが重複していないか確認してください。

IPアドレスが重複している場合、目的の機器と異なる機器に対して交信することがあります。

IPアドレスの重複は、接続CPU検索機能で確認できます。

KeepAliveによる確認

プロトコルをTCPに設定した場合は、KeepAliveによる確認を行います。(KeepAlive用ACK伝文に対する応答)

相手機器からの最後の伝文受信から、5秒後に生存確認用伝文を送り、相手機器からの応答有無を確認します。応答がないときは、さらに5秒間隔で生存確認用伝文を送ります。45秒間応答が確認できない場合、相手機器が生存していないものとしてコネクションを切断します。

相手機器がTCP KeepAlive機能に対応していない場合は、コネクションが切断されることがあります。

設定を超える接続

パラメータのEthernet構成設定での設定数を超える接続は行わないでください。設定数を超えるTCP接続をパソコンから行った場合、アプリケーションによっては下記の状態になることがあります。

- ・ タイムアウトエラーが発生する時間が延びる
- ・ 通信中のいずれかの相手機器で、突然タイムアウトエラーが発生する

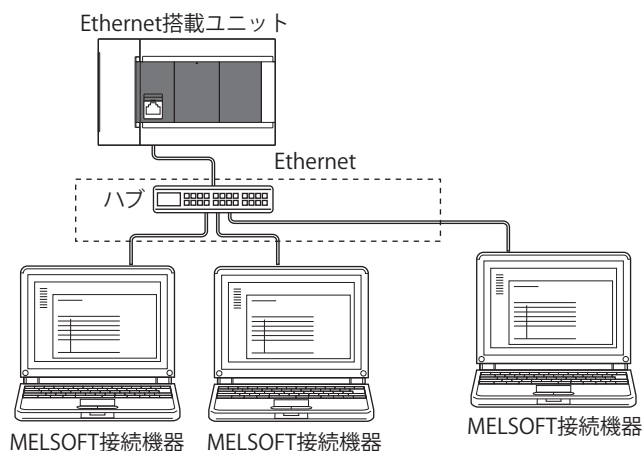
TCPコネクションの再送処理

TCPコネクションでは、送信に対して相手機器からTCPプロトコルのACK応答がない場合、再送処理を行います。

3秒から開始して、6秒、12秒、24秒、48秒、60秒(以降60秒ごと)後に12回の再送を行います。最後の再送のあと、60秒の間でTCPプロトコルのACK応答がない場合は、相手機器異常としてコネクションを切断します。(合計すると573秒で相手機器異常としてコネクションを切断します。)

TCPのMELSOFT接続

複数のMELSOFT接続機器(GX Works3など)とTCPで通信する場合は、接続するMELSOFT接続機器と同じ台数分をユニットパラメータで設定してください。



MELSOFT接続機器と同じ台数分設定します。



Point

全MELSOFT接続機器が一斉に通信を開始する場合、通信が集中して通信が正常に行われないことがあります。この場合、通信開始が集中しないようにMELSOFT接続機器の通信開始のタイミングをずらしてください。たとえば、GOTでは、立上り時間や通信タイムアウト時間の設定値を各GOTでずらしてください。

リモートSTOP

エンジニアリングツールでCPUユニットをリモートSTOPした場合、CPUユニットの電源をOFFする前にリモートRUN操作を行ってください。

ハブ経由で使用できない機能

ハブ経由接続をした場合、Ethernet診断機能が使用できません。Ethernet診断機能を使用する場合は、Ethernet搭載ユニットとGX Works3を直結接続してください。

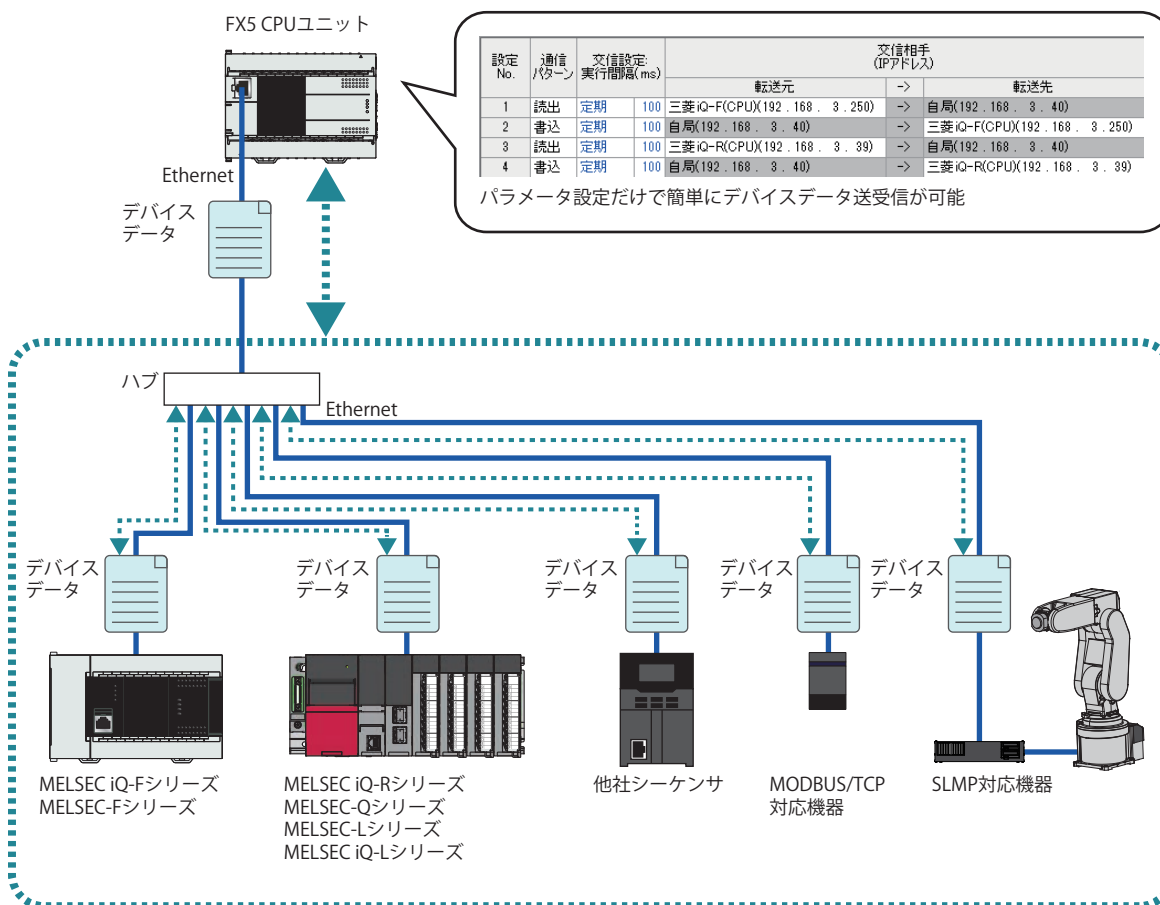
5 シンプルCPU通信機能

Ethernet搭載ユニットと、通信相手機器との間でデータ通信を行う機能です。

Ethernetポートを使用して通信相手機器と接続し、指定のデバイスデータを指定のタイミングで送受信できます。

GX Works3による簡単なパラメータ設定だけで、プログラムレスの通信システムを構築できます。

Ethernet搭載ユニットを使用して既設機器からデータ収集ができるため、既設装置を活用したIoTの導入を実現できます。



5

Point

- 通信相手機器の最大接続台数は下記です。
 - FX5S/FX5UJ CPUユニット: 8台
 - FX5U/FX5UC CPUユニット: 16台
 - Ethernetユニット: 32台
- ルータを経由したアクセスも可能です。設定する場合は、サブネットマスクとデフォルトゲートウェイも設定してください。(P. 46ページ ルータ経由の通信)

接続可能機器

メーカー名	対応機種
三菱電機株式会社	MELSEC iQ-R(内蔵Ethernet), MELSEC-Q(内蔵Ethernet), MELSEC-L(内蔵Ethernet), MELSEC iQ-F(内蔵Ethernet), MELSEC iQ-F(Ethernetユニット), MELSEC iQ-L(内蔵Ethernet), MELSEC-F(Ethernetブロック・アダプタ)
オムロン株式会社	SYSMAC CJ/CPシリーズ対応機器
株式会社キーエンス	KVシリーズ対応機器
パナソニック株式会社	FP7シリーズ対応機器, FPOHシリーズ対応機器
シーメンス株式会社	S7シリーズ対応機器
その他	SLMP対応機器(QnA互換3Eフレーム) ^{*1} MODBUS/TCP対応機器

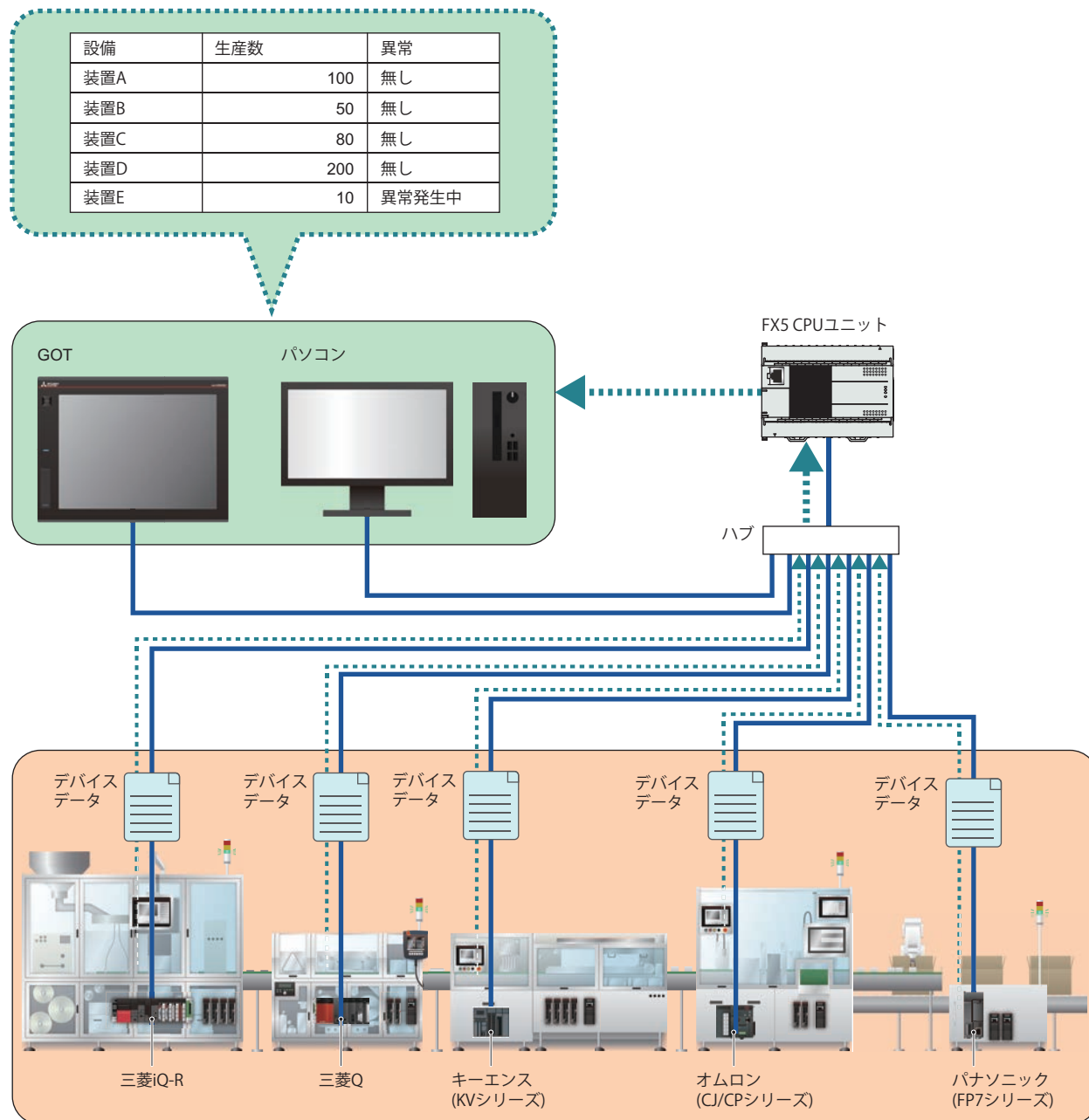
^{*1} QJ71E71-100を接続する場合、機器種別は“SLMP対応機器(QnA互換3Eフレーム)”に設定してください。(P. 52ページ 機器種別)

5.1 活用例

シンプルCPU通信機能の活用例を下記に示します。

生産ラインの稼動監視を実現

複数の装置を使用した生産ラインにおいて、各装置に備わった対応機器から生産状況や異常発生などのデータをFX5 CPUユニットで収集できます。これにより、1台のFX5 CPUユニットを通して、生産ラインの稼動状態を監視できます。



診断機能で交信状態を一括モニタ

シンプルCPU通信診断の専用画面にて、実行中のシンプルCPU通信の交信状態を一括でモニタできます。
設定情報やエラー情報などを確認できるため、通信異常によるトラブルシュートなどに活用できます。

[illegible]

5.2 仕様一覧

シンプルCPU通信機能の仕様について示します。

項目	仕様		
	FX5S/FX5UJ CPUユニット	FX5U/FX5UC CPUユニット	Ethernetユニット
最大接続台数(1システムあたり)	8台	16台	32台
設定数 ^{*1}	1~16	1~32	1~32
指定可能デバイス	ビットデバイス, ワードデバイス		
デバイス点数	最大8192ワード(全設定の合計)		
通信パターン	読出, 書込		
交信設定	定期, 要求時 ^{*2}		
実行間隔(ms)	10ms~65535ms		
コネクション	コネクションを占有しません。		交信相手機器1台(1グループ)につき1コネクション占有します。
自局ポート番号	重複できません。 ^{*3}		重複できます。

*1 読出し/書込みの設定が行える数です。

*2 機種別の対応バージョンは, 下記を参照してください。

☞ 885ページ 機能の追加と変更

*3 CPUユニットでMODBUS/TCP対応機器, SIEMENS S7シリーズを使用する場合, 条件付きで自局ポート番号を重複させて設定できます。詳細は, 下記を参照してください。

☞ 82ページ 自局ポート番号の重複

機器種別

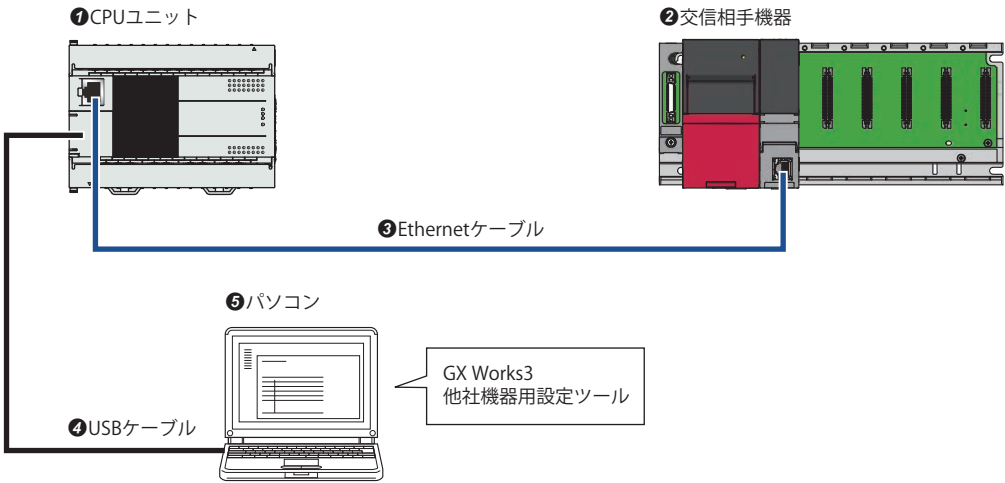
○: 対応, ー: 非対応

交信相手機器		自局			通信方法
対応機種	機種名	FX5S CPUユニット	FX5UJ/FX5U/FX5UC CPUユニット	Ethernetユニット	
MELSEC iQ-Rシリーズ(内蔵Ethernet)	RnCPU, RnENCPU(CPU部), RnPCPU, RnSFCPU, RnPSFCPU	○	○	ー	MELSOFT UDP通信
MELSEC-Qシリーズ(内蔵Ethernet)	QnUD(P)VCPU, QnUDE(H)CPU	○	○	ー	
MELSEC-Lシリーズ(内蔵Ethernet)	Ethernetポート内蔵LCPU	○	○	ー	
MELSEC iQ-Fシリーズ(内蔵Ethernet)	FX5S CPUユニット, FX5UJ CPUユニット, FX5U CPUユニット, FX5UC CPUユニット	○	○	○	
MELSEC iQ-Fシリーズ(Ethernetユニット)	FX5-ENET	○	○	○	
MELSEC iQ-Lシリーズ(内蔵Ethernet)	LnHCPU	○	○	ー	
MELSEC-Fシリーズ(Ethernetブロック・アダプタ)	FX3U-ENET-ADP, FX3U-ENET-L	○	○	ー	MCプロトコル(A互換1Eフレーム)[UDP, バイナリ] • ワード単位の一括読出し(01H) • ワード単位の一括書込み(03H)
CJ/CPシリーズ	SYSMAC CJ/CPシリーズ対応機器	○	○	ー	FINS
KVシリーズ	KVシリーズ対応機器	○	○	ー	SLMP(QnA互換3Eフレーム)[UDP, バイナリ] • Read(0401H) • Write(1401H)
FP7シリーズ	FP7シリーズ対応機器	○	○	ー	MEWTOCOL-7
FP0Hシリーズ	FP0Hシリーズ対応機器	○	○	ー	MEWTOCOL-COM
S7シリーズ	S7シリーズ対応機器	○	○	ー	S7 Communication
SLMP対応機器(QnA互換3Eフレーム)	SLMP対応機器(シリアル番号なし)	○	○	ー	SLMP(QnA互換3Eフレーム)[UDP, バイナリ] • Read(0401H) • Write(1401H)
	SLMP3Eフレーム対応機器	○	○	ー	
MODBUS/TCP対応機器	MODBUS/TCPスレーブ機器	○	○	○	MODBUS/TCP

5.3 使用手順

使用機器およびソフトウェア

シンプルCPU通信機能で使用する機器およびソフトウェアを示します。



No.	名称	内容
①	CPUユニット*1	FX5 CPUユニットまたはFX5 CPUユニット+Ethernetユニット
②	交信相手機器	接続可能機器(52ページ 機器種別)
③	Ethernetケーブル	汎用Ethernetケーブル
④	USBケーブル*2	汎用USBケーブル
⑤	パソコン	下記ソフトウェアをインストールしたパソコン ・GX Works3*3 ・他社機器用設定ツール(他社機器と接続する場合)

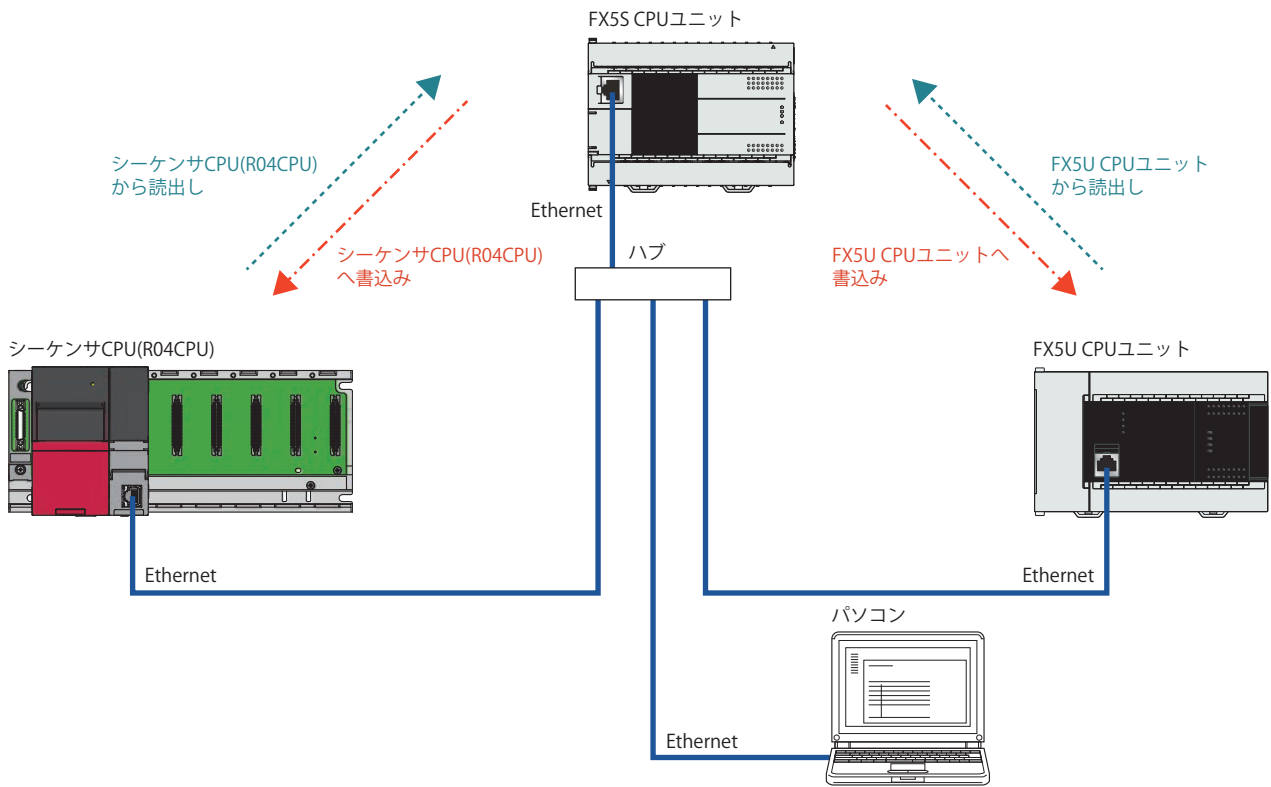
*1 CPUユニットは最新のファームウェアバージョンで使用してください。

*2 FX5S/FX5UJ CPUユニットが使用できます。

*3 最新バージョンを使用してください。

設定例1: 三菱電機シーケンサ3台を接続する

FX5S CPUユニット(自局)と、FX5U CPUユニット(交信相手機器)、シーケンサCPU(交信相手機器)を接続し、定期(100ms)でデバイスデータの読出しと書き込みをする設定例を示します。



設定項目	設定内容	
	FX5SCPUユニット~FX5UCPUユニット間	FX5SCPUユニット~シーケンサCPU間
実行間隔	定期(100ms)	定期(100ms)
読出し	転送元: M0~M15 転送先: M400~M415	転送元: M16~M31 転送先: M416~M431
書き込み	転送元: D100, D101 転送先: D1100, D1101	転送元: D102, D103 転送先: D1102, D1103

使用の流れ

設定例1をもとに、シンプルCPU通信機能を使用する流れを示します。

1. CPUユニットにIPアドレスを設定する。(55ページ IPアドレスの設定)
2. シンプルCPU通信の設定を行う。(55ページ シンプルCPU通信の設定)
3. パラメータをCPUユニットに書き込む。
4. CPUユニットの電源OFF→ONまたはリセットして、書き込んだパラメータを有効にする。
5. 読出し/書き込みが正常に行われているか確認する。(56ページ 通信状態の確認)

操作手順

設定例1の操作手順を示します。

■IPアドレスの設定

CPUユニットごとにプロジェクトを作成し、IPアドレスを設定します。

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[基本設定]⇒[自ノード設定]

設定項目	
項目	設定
自ノード設定	
IPアドレス設定	
IPアドレス	192.168.3.40
サブネットマスク	
デフォルトゲートウェイ	
送信データコード	バイナリ

CPUユニット	IPアドレス
FX5S CPUユニット	192.168.3.40
FX5U CPUユニット	192.168.3.250(デフォルト)
シーケンサCPU	192.168.3.39(デフォルト)

■シンプルCPU通信の設定

FX5S CPUユニット(自局)のプロジェクトでシンプルCPU通信を設定します。

1. "シンプルCPU通信使用有無"で"使用する"を選択します。

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒FX5S CPU⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[応用設定]⇒[シンプルCPU通信設定]

設定項目	
項目	設定
シンプルCPU通信設定	
シンプルCPU通信使用有無	使用する
シンプルCPU通信設定	<詳細設定>

2. "シンプルCPU通信設定"の"<詳細設定>"をクリックします。

3. FX5S CPUユニット(自局)から、送信相手機器へ、デバイスの読出し/書き込みを行うための設定をします。
送信相手(転送元と転送先)を1:1で設定します。また、下記以外の設定はデフォルト値としてください。

設定項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
通信開始待ち時間			受信相手フィルタ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
通信開始待ち時間			0 s (0s~255s)			全表示			☐ 未設定行非表示																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
設定 No.	通信パターン	受信設定 実行間隔(ms)	受信相手 (IPアドレス)				対象 機種	ビットデバイス						ワードデバイス																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			転送元		転送先			点	種別	転送元	先頭	最終	→	種別	先頭	最終	→	種別	先頭	最終	→	種別	先頭	最終	→	種別	先頭	最終																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	読出し	定期	100	三菱 iQ-F(CPU)(192.168.3.250)	→	自局(192.168.3.40)	指定なし	16	M	0	15	→	M	400	415																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

設定 No.	通信パターン	送信相手(IPアドレス)		ビットデバイス		ワードデバイス	
		転送元	転送先	転送元	転送先	転送元	転送先
1	読出し	• 機器種別: 三菱iQ-F(内蔵 Ethernet) • IPアドレス: 192.168.3.250	—	• 種別: M • 先頭: 0 • 最終: 15	• 種別: M • 先頭: 400	—	—
2	書き込み	—	• 機器種別: 三菱iQ-F(内蔵 Ethernet) • IPアドレス: 192.168.3.250	—	—	• 種別: D • 先頭: 100 • 最終: 101	• 種別: D • 先頭: 1100
3	読出し	• 機器種別: 三菱iQ-R(内蔵 Ethernet) • IPアドレス: 192.168.3.39	—	• 種別: M 先頭: 16 最終: 31	• 種別: M 先頭: 416	—	—
4	書き込み	—	• 機器種別: 三菱iQ-R(内蔵 Ethernet) • IPアドレス: 192.168.3.39	—	—	• 種別: D 先頭: 102 最終: 103	• 種別: D 先頭: 1102

4. FX5S CPUユニット(自局)へパラメータを書き込みます。

■シンプルCPU通信の開始

FX5S CPUユニット(自局)の電源OFF→ONまたはリセットして、書き込んだパラメータを有効にすることでシンプルCPU通信が開始します。

■通信状態の確認

設定例どおりに通信できているか確認します。シンプルCPU通信における通信状態の確認は、下記を参照してください。

☞ 60ページ シンプルCPU通信の状態確認

1. CPUユニット本体のSD/RD LEDランプが点滅していることを確認します。
2. すべてのプロジェクトで、ウォッチウィンドウにデバイスを登録します。

🔍 [表示]⇒[ドッキングウィンドウ]⇒[ウォッチ1]

ウォッチ1			
ON OFF ON/OFF反転 更新			
名称	現在値	表示形式	データ型
D100	--	10進数	ワード[符号付き]
D101	--	10進数	ワード[符号付き]
M400	--	2進数	ビット
M401	--	2進数	ビット
D102	--	10進数	ワード[符号付き]
D103	--	10進数	ワード[符号付き]
M416	--	2進数	ビット
M417	--	2進数	ビット

FX5S CPUユニット	FX5U CPUユニット	シーケンサCPU
• D100 • D101 • M400 • M401 • D102 • D103 • M416 • M417	• D1100 • D1101 • M0 • M1	- D1102 - D1103 - M16 - M17

3. 各プロジェクトのウォッチウィンドウから操作を行い、交信状態を確認します。

• 書き込みの確認

- 自局(FX5S CPUユニット)の現在値を変更したあと、交信相手機器(FX5U CPUユニット、シーケンサCPU)の現在値が変更されたことを確認します。

• 読出しの確認

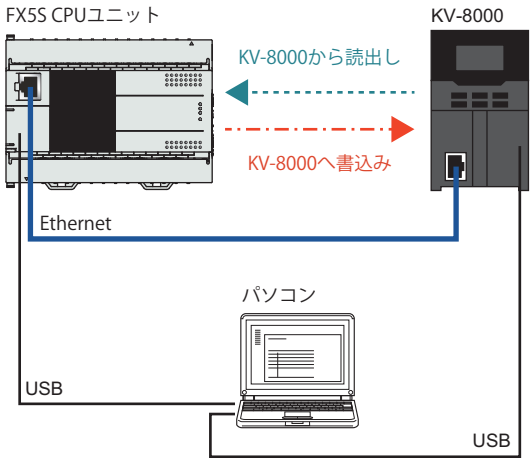
- 交信相手機器(FX5U CPUユニット、シーケンサCPU)の現在値を変更したあと、自局(FX5S CPUユニット)の現在値が変更されたことを確認します。

ウォッチウィンドウによるデバイスの確認方法については、下記のマニュアルを参照してください。

📖 GX Works3 オペレーティングマニュアル

設定例2: 他社製機器(KV-8000)を接続する

FX5S CPUユニット(自局)とKV-8000(交信相手機器)を接続し、定期(100ms)でデバイスデータの読出しと書き込みをする設定例を示します。



設定項目	交信相手機器
	KV-8000
実行間隔	定期(100ms)
読出し (転送先: FX5S CPUユニット)	転送元: MR0~MR15 転送先: M400~M415
書き込み (転送元: FX5S CPUユニット)	転送元: D10, D11 転送先: DM100, DM101

使用の流れ

シンプルCPU通信機能を使用する流れを下記に示します。詳細手順は設定例をもとに説明します。

1. CPUユニットにIPアドレスを設定する。(☞ 58ページ IPアドレスの設定)
2. シンプルCPU通信の設定を行う。(☞ 58ページ シンプルCPU通信の設定)
3. パラメータをCPUユニットに書き込む。
4. 交信相手機器側で、通信を受信するための設定をする。
5. CPUユニットの電源OFF→ONまたはリセットして、書き込んだパラメータを有効にする。
6. 読出し/書き込みが正常に行われているか確認する。(☞ 59ページ 通信状態の確認)

操作手順

設定例2の操作手順を示します。

■IPアドレスの設定

CPUユニットごとにプロジェクトを作成し、IPアドレスを設定します。

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[基本設定]⇒[自ノード設定]

設定項目	
項目	設定
自ノード設定	
IPアドレス設定	
IPアドレス	192.168.0.40
サブネットマスク	
デフォルトゲートウェイ	
送信データコード	バイナリ

CPUユニット	IPアドレス
FX5S CPUユニット	192.168.0.40
KV-8000	192.168.0.10(デフォルト)*1

*1 設定方法は送信相手機器のマニュアルを参照してください。

■シンプルCPU通信の設定

FX5S CPUユニット(自局)のプロジェクトでシンプルCPU通信を設定します。

1. "シンプルCPU通信使用有無"で"使用する"を選択します。

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒FX5S CPU⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[応用設定]⇒[シンプルCPU通信設定]

設定項目	
項目	設定
シンプルCPU通信設定	
シンプルCPU通信使用有無	使用する
シンプルCPU通信設定	<詳細設定>

2. "シンプルCPU通信設定"の"<詳細設定>"をクリックします。

3. FX5S CPUユニット(自局)から、送信相手機器へ、デバイスの読出し/書込みを行うための設定をします。
送信相手(転送元と転送先)を1:1で設定します。また、下記以外の設定はデフォルト値としてください。

設定項目																							
通信開始待ち時間			送信相手フィルタ																				
通信開始待ち時間			0 s (0s~255s)			全表示												☐ 未設定行非表示					
設定 No.	通信 パターン	送信設定 実行間隔(ms)	送信相手 (IPアドレス)				対象 機種	ビットデバイス						ワードデバイス									
			転送元	→	転送先			点数	種別	先頭	最終	→	種別	先頭	最終	→	種別	先頭	最終				
1	読出	定期	100	キーエンス(KV)(192.168.0.10)	→	自局(192.168.0.40)	指定なし	16	MR	0	15	→	M	400	415								
2	書込	定期	100	自局(192.168.0.40)	→	キーエンス(KV)(192.168.0.10)	指定なし					→				2	D	10	11	→	DM	100	101

設定 No.	通信パターン	送信相手(IPアドレス)		ビットデバイス		ワードデバイス	
		転送元	転送先	転送元	転送先	転送元	転送先
1	読出し	• 機器種別: キーエンス(KVシリーズ) • IPアドレス: 192.168.0.10 • TCP/UDP: UDP • ポート番号: 5000 • 自局ポート番号: 8000	—	• 種別: MR • 先頭: 0 • 最終: 15	• 種別: M • 先頭: 400	—	—
2	書込み	—	• 機器種別: キーエンス(KVシリーズ) • IPアドレス: 192.168.0.10 • TCP/UDP: UDP • ポート番号: 5000 • 自局ポート番号: 8500	—	—	• 種別: D • 先頭: 10 • 最終: 11	• 種別: DM • 先頭: 100

4. FX5S CPUユニット(自局)へパラメータを書き込みます。

■ 交信相手機器の設定

交信相手機器との通信方法がMELSOFT UDP通信以外の場合、シンプルCPU通信の通信方法に合わせたプロトコルで通信するための設定をします。機器別の通信方法については、下記を参照してください。

📖 52ページ 機器種別

Point

本例では“シンプルCPU通信設定”にて、KV-8000のMCプロトコルポート番号(UDP)に合わせた設定にしているため、デフォルトの状態ですぐ通信できます。

■ シンプルCPU通信の開始

FX5S CPUユニット(自局)の電源OFF→ONまたはリセットして、書き込んだパラメータを有効にすることでシンプルCPU通信が開始します。

■ 通信状態の確認

設定例どおりに通信できているか確認します。シンプルCPU通信における通信状態の確認は、下記を参照してください。

📖 60ページ シンプルCPU通信の状態確認

1. CPUユニット本体のSD/RD LEDランプが点滅していることを確認します。
2. すべてのプロジェクトで、ウォッチウィンドウにデバイスを登録します。

🔍 [表示]⇒[ドッキングウィンドウ]⇒[ウォッチ1]

ウォッチ1			
ON OFF ON/OFF反転 更新			
名称	現在値	表示形式	データ型
D10	--	10進数	ワード[符号付き]
D11	--	10進数	ワード[符号付き]
M400	--	2進数	ビット
M415	--	2進数	ビット

FX5S CPUユニット	KV-8000 ^{*1}
• D10 • D11 • M400 • M415	• DM100 • DM101 • MR0 • MR15

^{*1} デバイスをモニタする方法は交信相手機器のマニュアルを参照してください。

3. 各プロジェクトのウォッチウィンドウから操作を行い、交信状態を確認します。

• 書き込みの確認

- 自局(FX5S CPUユニット)の現在値を変更したあと、交信相手機器(KV-8000)の現在値が変更されたことを確認します。

• 読出しの確認

- 交信相手機器(KV-8000)の現在値を変更したあと、自局(FX5S CPUユニット)の現在値が変更されたことを確認します。

ウォッチウィンドウによるデバイスの確認方法については、下記のマニュアルを参照してください。

📖 GX Works3 オペレーティングマニュアル

5.4 シンプルCPU通信の状態確認

シンプルCPU通信の状態は、"シンプルCPU通信診断"またはデバイスにより確認できます。

シンプルCPU通信診断での確認

シンプルCPU通信診断によって、シンプルCPU通信機能の交信状態を確認できます。

 [診断]⇒[シンプルCPU通信診断]

[illegible]

診断するユニットは“対象ユニット指定”で切り換えることができます。

項目	内容
設定No.	シンプルCPU通信の設定No.が表示されます。
通信パターン	パラメータで設定した通信パターン(読出/書込)が表示されます。
交信設定	パラメータで設定した交信設定(定期/要求時 ^{*1})が表示されます。
交信相手	パラメータで設定した交信相手が表示されます。 RJ71EN71, RnENCPU(ネットワーク部), FX5-ENETでシンプルCPU通信を実施した場合のみ表示されます。
状態	シンプルCPU通信状態(準備中, 要求待ち ^{*1} , 実行中, 停止中, リトライ中, 監視中, 交信不可)が表示されます。
IPアドレス	パラメータで設定した交信相手先のIPアドレスが表示されます。
ポート番号	パラメータで設定した交信相手先のポート番号が表示されます。
対象号機	パラメータで設定した対象号機が表示されます。
実行間隔[ms](現在)	実行間隔の現在値, 最大値, 最小値がms単位で表示されます。なお, リトライ中と異常監視中は値が更新されず, 停止中は"0"となります。
実行間隔[ms](最大)	
実行間隔[ms](最小)	
正常完了回数	正常完了, 異常完了, リトライした累積回数が表示されます。 • 0~4294967295: 累積回数 ^{*2}
異常完了回数	
リトライ回数	
最新エラー	最新のエラーコードが表示され, エラー未発生時は“-"が表示されます。 なお, 通信が正常に行える状態になったあとでも, エラーは表示されたままとなり, 新たに別エラーが発生してもエラーは更新(上書き)されます。
エラー詳細	選択している設定No.で発生しているエラーのエラー内容と処置方法が表示されます。
[最新エラーコードをクリア]ボタン	エラーコードをクリアします。 なお, 本操作で下記特殊デバイスもクリアされます。 - FX5S/FX5UJ CPUユニット: シンプルCPU通信エラーコード(SD10412~SD10427) - FX5U/SUC CPUユニット: シンプルCPU通信エラーコード(SD10412~SD10443) - Ethernetユニット: シンプルCPUエラーコード(Un ¥ G416~Un ¥ G447)

*1 機種別の対応バージョンは、下記を参照してください。

👉 885ページ 機能の追加と変更

*2 4294967295を超えた場合は1からカウントを継続します。

デバイスでの確認

■CPUユニット

シンプルCPU通信の状態を、下記特殊デバイス上の該当設定No.の格納状態で確認できます。

○: 対応, ×: 非対応

項目	交信設定		デバイス番号	備考
	定期	要求時 ^{*1}		
シンプルCPU通信 要求時交信開始要求	×	○	SD10350, SD10351	SD10350.b0: 設定No.1~SD10350.b15: 設定No.16 SD10351.b0: 設定No.17~SD10351.b15: 設定No.32 ^{*2}
シンプルCPU通信 実行状態フラグ	○	○	SD10356, SD10357	SD10356.b0: 設定No.1~SD10356.b15: 設定No.16 SD10357.b0: 設定No.17~SD10357.b15: 設定No.32 ^{*2}
シンプルCPU通信 準備完了フラグ	○	○	SD10358, SD10359	SD10358.b0: 設定No.1~SD10358.b15: 設定No.16 SD10359.b0: 設定No.17~SD10359.b15: 設定No.32 ^{*2}
シンプルCPU通信ステータス	0H: 未設定	○	SD10380~SD10411	SD10380: 設定No.1~SD10395: 設定No.16 SD10396: 設定No.17~SD10411: 設定No.32 ^{*2}
	1H: 準備中	○		
	2H: 要求待ち	×		
	3H: 実行中	○		
	4H: 停止中	○		
	5H: リトライ中	○		
	6H: 監視中	○		
	AH: 交信不可	×		
シンプルCPU通信エラーコード	○	○	SD10412~SD10443	SD10412: 設定No.1~SD10427: 設定No.16 SD10428: 設定No.17~SD10443: 設定No.32 ^{*2}
シンプルCPU通信実行間隔	○	×	SD10444~SD10475	SD10444: 設定No.1~SD10459: 設定No.16 SD10460: 設定No.17~SD10475: 設定No.32 ^{*2}
シンプルCPU通信異常応答コード	○	○	SD10476~SD10507	SD10476: 設定No.1~SD10491: 設定No.16 SD10492: 設定No.17~SD10507: 設定No.32 ^{*2}

*1 機種別の対応バージョンは、下記を参照してください。

☞ 885ページ 機能の追加と変更

*2 FX5U/FX5UC CPUユニットで対応しています。

☞ 885ページ 機能の追加と変更

■Ethernetユニット

シンプルCPU通信の状態を、下記バッファメモリ上の該当設定No.の格納状態で確認できます。

項目		デバイス番号	備考
実行状態フラグ		Un ¥ G312, Un ¥ G313	Un ¥ G312.b0: 設定No.1~Un ¥ G312.b15: 設定No.16 Un ¥ G313.b0: 設定No.17~Un ¥ G313.b15: 設定No.32
準備完了		Un ¥ G316, Un ¥ G317	Un ¥ G316.b0: 設定No.1~Un ¥ G316.b15: 設定No.16 Un ¥ G317.b0: 設定No.17~Un ¥ G317.b15: 設定No.32
シンプルCPU通信状態	0H: 未設定	Un ¥ G352~Un ¥ G383	Un ¥ G352: 設定No.1~Un ¥ G367: 設定No.16 Un ¥ G368: 設定No.17~Un ¥ G383: 設定No.32
	1H: 準備中		
	2H: 要求待ち		
	3H: 実行中		
	4H: 停止中		
	5H: リトライ中		
	6H: 監視中		
	AH: 交信不可		
シンプルCPUエラーコード		Un ¥ G416~Un ¥ G447	Un ¥ G416: 設定No.1~Un ¥ G431: 設定No.16 Un ¥ G432: 設定No.17~Un ¥ G447: 設定No.32
実行間隔(現在値)		Un ¥ G544~Un ¥ G575	Un ¥ G544: 設定No.1~Un ¥ G559: 設定No.16 Un ¥ G560: 設定No.17~Un ¥ G575: 設定No.32
異常応答コード		Un ¥ G480~Un ¥ G511	Un ¥ G480: 設定No.1~Un ¥ G495: 設定No.16 Un ¥ G496: 設定No.17~Un ¥ G511: 設定No.32

■通信設定“定期”時の通信停止・再開要求

[自局がCPUユニットの場合]

特殊デバイス上の該当設定No.のシンプルCPU通信ステータス(SD10380~SD10411)が下記のいずれかの場合に、シンプルCPU通信 通信停止要求(SD10352, SD10353)で該当設定No.のビットをOFF→ONすると、通信を停止できます。(状態が下記以外の場合、停止要求は無効となります。)

- 3H: 実行中
- 5H: リトライ中
- 6H: 監視中

また、特殊デバイス上の該当設定No.のシンプルCPU通信ステータス(SD10380~SD10411)が「4H: 停止中」の場合に、シンプルCPU通信 通信再開要求(SD10354, SD10355)で該当設定No.のビットをOFF→ONすると、通信を再開できます。(状態が「4H: 停止中」以外の場合、再開要求は無効となります。)

[自局がEthernetユニットの場合]

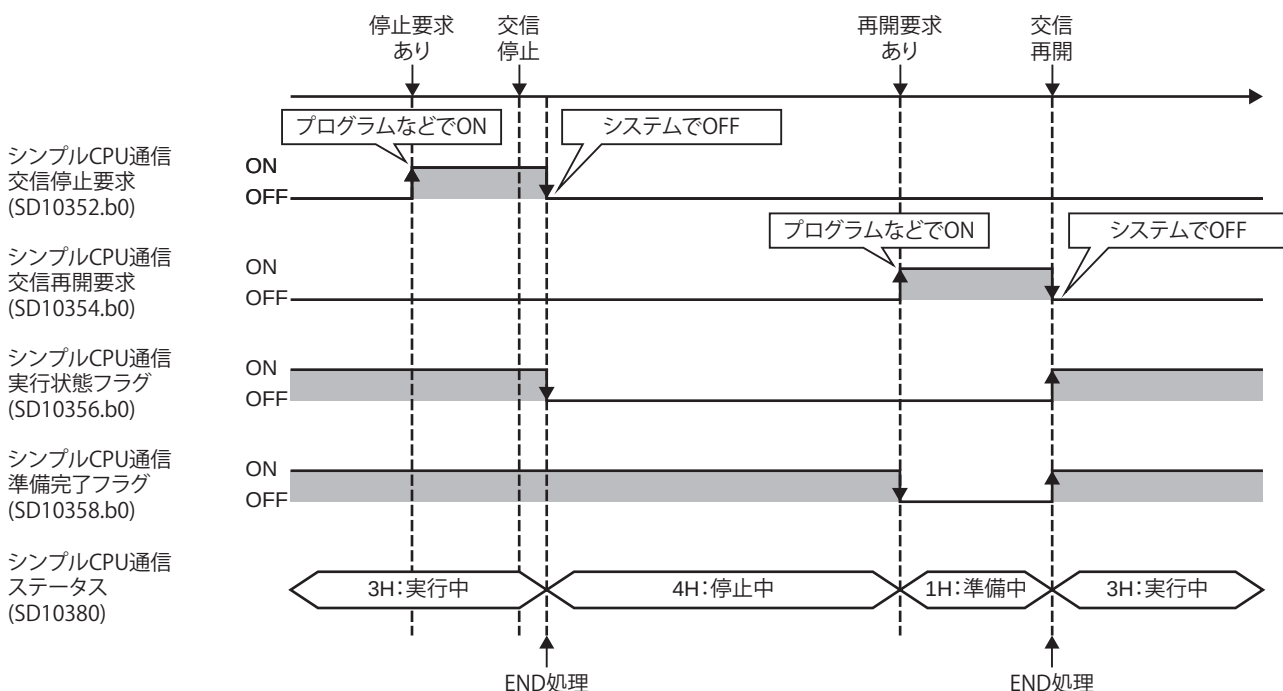
バッファメモリ上の該当設定No.のシンプルCPU通信状態(Un ¥ G352~Un ¥ G383)が下記のいずれかの場合に、定期通信停止要求(Un ¥ G304, Un ¥ G305)で該当設定No.のビットをOFF→ONすると、通信を停止できます。(状態が下記以外の場合、停止要求は無効となります。)

- 3H: 実行中
- 5H: リトライ中
- 6H: 監視中

また、バッファメモリ上の該当設定No.のシンプルCPU通信状態(Un ¥ G352~Un ¥ G383)が「4H: 停止中」の場合に、定期通信再開要求(Un ¥ G308, Un ¥ G309)で該当設定No.のビットをOFF→ONすると、通信を再開できます。(状態が「4H: 停止中」以外の場合、再開要求は無効となります。)

例

設定No.1の通信停止・再開時の動作(自局がCPUユニットの場合)



■ 交信設定“要求時”の交信開始

交信設定“要求時”の対応バージョンは機種ごとに異なります。下記を参照してください。

☞ 885ページ 機能の追加と変更

[自局がCPUユニットの場合]

下記の場合に、要求時交信開始要求(SD10350, SD10351)で該当設定No.のビットをOFF→ONすると、交信を開始できます。(状態が下記以外の場合、開始要求は無効またはエラーが発生します。)

- 該当設定No.の準備完了フラグ(SD10358, SD10359)がON
- 該当設定No.のシンプルCPU通信ステータス(SD10380~SD10411)が「2H: 要求待ち」

ただし、シンプルCPU通信ステータス(SD10380~SD10411)が「1H: 準備中」の場合に要求時交信開始要求(SD10350, SD10351)をONし続けたとき、シンプルCPU通信状態が「2H: 要求待ち」になった時点で交信を開始します。

データの送受信完了後、交信を停止します。次回交信を行う場合、再度要求時交信開始要求(SD10350, SD10351)で該当設定No.のビットをOFF→ONしてください。

[自局がEthernetユニットの場合]

下記の場合に、要求時交信開始要求(Un¥G300, Un¥G301)で該当設定No.のビットをOFF→ONすると、交信を開始できます。(状態が下記以外の場合、開始要求は無効またはエラーが発生します。)

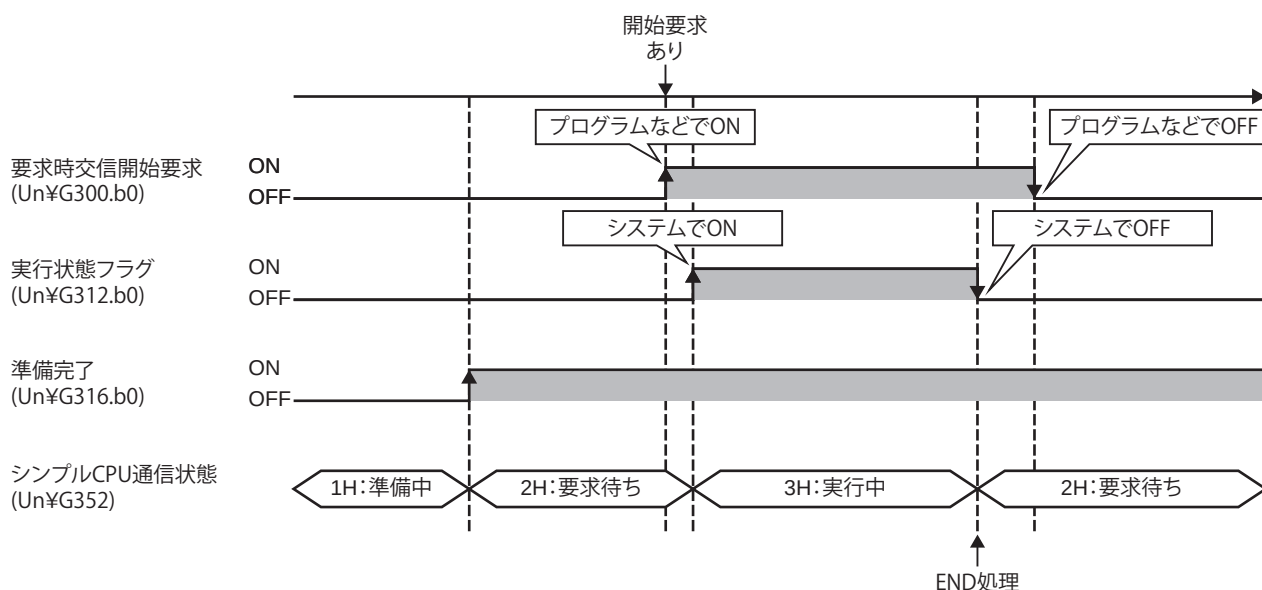
- 該当設定No.の準備完了(Un¥G316, Un¥G317)がON
- 該当設定No.のシンプルCPU通信状態(Un¥G352~Un¥G383)が「2H: 要求待ち」

ただし、シンプルCPU通信状態(Un¥G352~Un¥G383)が「1H: 準備中」の場合に要求時交信開始要求(Un¥G300, Un¥G301)をONし続けたとき、シンプルCPU通信状態が「2H: 要求待ち」になった時点で交信を開始します。

データの送受信完了後、交信を停止します。次回交信を行う場合、再度要求時交信開始要求(Un¥G300, Un¥G301)で該当設定No.のビットをOFF→ONしてください。

例

設定No.1の交信開始の動作(自局がEthernetユニットの場合)



5.5 仕様詳細

シンプルCPU通信設定の設定内容の詳細を示します。

シンプルCPU通信設定では、交信相手を1:1で設定します。設定No.1から順に通信パターン、交信設定、実行間隔、交信相手、デバイスなどを設定します。

設定数

設定数は下記です。

設定種類	設定数
設定No.	- FX5S/FX5UJ CPUユニット: 1~16 - FX5U/FX5UC CPUユニット: 1~32 - Ethernetユニット: 1~32

通信パターン

下記の項目から通信パターンを選択します。

項目	内容	設定範囲
通信パターン	データを読み出すか書き込むかを設定します。 - 読出: 指定した交信相手(転送元)のデバイスデータを自局(転送先)の指定したデバイスに読み出します。 - 書込: 自局(転送元)の指定したデバイスデータを指定した交信相手(転送先)のデバイスに書き込みます。	- 読出 - 書込 (デフォルト: 空白)

交信設定、実行間隔

下記の項目から交信方法を選択します。

項目	内容	設定範囲
交信設定:実行間隔(ms)	交信設定	定期的なデータ送受信を行う設定をします。 - 定期: デバイスデータの送受信を指定した実行間隔で実施します。 - 要求時: デバイスデータの送受信を要求時設定した設定No.に対応する要求時交信開始要求のOFF→ONから実施します。
	実行間隔	交信設定で“定期”を設定した場合に交信を行う実行間隔を設定します。
		10ms~65535ms(1ms単位) (デフォルト: 100ms)

*1 機種別の対応バージョンは、下記を参照してください。

☞ 885ページ 機能の追加と変更

*2 要求時を選択する場合、要求を送信するためのプログラムが必要です。プログラム例は、下記を参照してください。

☞ 78ページ 要求時交信におけるプログラム例

Point

- 実際の実行間隔は、交信相手やEthernet回線の負荷などに影響を受けるため、設定した実行間隔より長くなることがあります。(☞ 768ページ シンプルCPU通信機能使用時)
- 通信開始待ち時間設定時は、通信開始待ち時間経過後からデータ送受信が実行されます。(☞ 77ページ 通信開始待ち時間)
- END処理でデータの送受信を行うため、実行間隔設定が実行間隔<スキャンタイムの場合、実行間隔が設定値より大きくなります。

交信相手登録

転送元および転送先デバイスの交信相手を設定および登録します。交信相手の登録できる台数は下記です。

- FX5S/FX5UJ CPUユニット: 8台
- FX5U/FX5UC CPUユニット: 16台
- Ethernetユニット: 32台

項目			内容	設定範囲
交信相手(IPアドレス)	転送元	機器種別	交信相手の機器種別を指定します。	- 三菱iQ-R(内蔵Ethernet) - 三菱Q(内蔵Ethernet) - 三菱L(内蔵Ethernet) - 三菱iQ-F(内蔵Ethernet) - 三菱iQ-F(Ethernetユニット) - 三菱iQ-L(内蔵Ethernet) - 三菱FX3(Ethernetブロック・アダプタ) - SLMP対応機器(QnA互換3Eフレーム) - オムロン(CJ/CPシリーズ) - キーエンス(KVシリーズ) - パナソニック(FP7シリーズ) - パナソニック(FP0Hシリーズ) - MODBUS/TCP対応機器 - SIEMENS S7シリーズ (デフォルト: 空白)
		IPアドレス	交信相手のIPアドレスを入力します。	 66ページ IPアドレス, TCP/UDP, ポート番号, 自局ポート番号  67ページ 対象号機
		TCP/UDP	交信相手のプロトコルを表示します。	
		ポート番号	交信相手のポート番号を設定します。	
		自局ポート番号	自局のポート番号を設定します。	
		オプション(16進数)	交信相手のユニットIDを設定します。	
		対象号機	交信相手の対象号機を設定します。	
	転送先	機器種別	転送元の各項目と同内容です。	
		IPアドレス		
		TCP/UDP		
		ポート番号		
		自局ポート番号		
		オプション(16進数)		
対象号機				

■機器種別

交信相手の機器種別を選択します。詳細は、下記を参照してください。

52ページ 機器種別

■IPアドレス, TCP/UDP, ポート番号, 自局ポート番号

通信相手のIPアドレス, 通信に使用するプロトコル, ポート番号, および自局ポート番号を設定します。

機器種別	IPアドレス	TCP/UDP*1	ポート番号	自局ポート番号
三菱iQ-R(内蔵Ethernet)	0.0.0.1~223.255.255.254	UDP	5006	61696~65534の範囲で動的に割り当てられます。三菱iQ-F(Ethernetユニット)は通信相手のIPアドレスが同じ場合、同一の自局ポート番号になります。
三菱Q(内蔵Ethernet)		UDP		
三菱L(内蔵Ethernet)		UDP		
三菱iQ-F(内蔵Ethernet)		UDP	5565	
三菱iQ-F(Ethernetユニット)		UDP	5556	
三菱iQ-L(内蔵Ethernet)		UDP	5006	
三菱FX3(Ethernetブロック・アダプタ)		UDP	1025~5548, 5552~65534	1~5548, 5570~65534 三菱iQ-F(Ethernetユニット)は自局ポート番号を重複して設定できません。 MODBUS/TCP対応機器、SIEMENS S7シリーズは、IPアドレスが同一であれば、自局ポート番号を重複して設定できます。*3
SLMP対応機器(QnA互換3Eフレーム)*2		UDP	1~65534	
オムロン(CJ/CPシリーズ)*4		UDP		
キーエンス(KVシリーズ)		UDP		
パナソニック(FP7シリーズ)	UDP			
パナソニック(FP0Hシリーズ)	UDP			
MODBUS/TCP対応機器		TCP		
SIEMENS S7シリーズ		TCP		102

*1 機器種別に対応したプロトコルが表示されます。(固定)

*2 通信相手がQJ71E71-100の場合, ポート番号を自動オープンUDPポート(デフォルト値: 5000)にしてください。

*3 機種別の対応バージョンは, 下記を参照してください。

☞ 885ページ 機能の追加と変更

*4 相手機器に対し複数設定(書込み/読出し)を行う場合は, オムロン(CJ/CPシリーズ)にてFINS/UDPを下記の通り設定してください。

・IPアドレス変換: 自動生成方式(動的)

・相手IPアドレス動的変更: 相手IPアドレスを動的変更する

Point

- ・通信相手がSLMP対応機器(QnA互換3Eフレーム)の場合, 自局で使用するポート番号に同一のポート番号を設定した時点でパラメータエラーとなります。そのため, 本機能使用中は, ソケット通信機能のコネクションの確立命令(SP.SOCOPEN)において, 自局ポート番号に61696~65534を指定しないでください。指定した場合は, 命令が異常完了する場合があります。
- ・自局ポート番号の1~1023は一般的に予約されたポート番号(WELL KNOWN PORT NUMBERS), 61440~65534は他の通信機能で使用するため, 1024~5548, 5570~61439を使用することを推奨します。
- ・複数の設定で同じ通信相手を指定する場合, 異なる自局ポート番号を設定してください。ただし, 機器種別やIPアドレスが同一であるなどの条件を満たす場合は, 自局ポート番号を重複して設定できます。
(☞ 67ページ CPUユニットのグループ通信)
- ・シンプルCPU通信機能の自局ポート番号は, ソケット通信, SLMP通信, MODBUS/TCP機能, 通信プロトコル支援機能, Webサーバ機能などの機能と自局ポート番号が重複しないように設定してください。
- ・シンプルCPU通信機能と下記の機能を同時に使用する場合は, 使用する機能の自局ポート番号を指定しないでください。

[TCPで通信する場合]

- ファイル転送機能(FTPクライアント/サーバ): 20(14H), 21(15H)

- Webサーバ機能: 80(50H)*5*6

- MODBUS/TCP機能(スレーブ局): 502(1F6H)*5

[UDPで通信する場合]

- 時刻設定機能(SNTPクライアント): 123(7BH)

- SLMP機能: 61440(F000H), 61441(F001H)

- CC-Link IEフィールドネットワークBasic: 61450(F00AH)

*5 ポート番号は変更できます。(デフォルト: 80(ファイル転送機能), 502(MODBUS/TCP機能(スレーブ局)))

*6 Webサーバ機能にてポート番号を変更した場合, シンプルCPU通信機能で設定する自局ポート番号とは重複しないように設定してください。

各Ethernet搭載ユニットの仕様

CPUユニットとEthernetユニットで下記の仕様が異なります。

項目	CPUユニット	Ethernetユニット
コネクション	コネクションを占有しません。	交信相手機器1台(1グループ)につき1コネクション占有します。
自局ポート番号	重複できません。	重複できます。

■CPUユニットのグループ交信

CPUユニットでシンプルCPU通信機能を使用する場合、同一のMODBUS/TCP対応機器またはSIEMENS社製シーケンサ(S7シリーズ)を対象とした交信において下記条件を満たすことで、複数のシンプルCPU通信設定を1つのグループとしてまとめることができます。(1つのグループとしてまとめた場合、複数設定であっても1グループに対して確立するTCPコネクションは1コネクションのみとなります)

設定時はシンプルCPU通信設定の内容に従い、各設定No.にグループを割り振ります。

最大グループ数はFX5S/FX5UJ CPUユニット: 16, FX5U/FX5UC CPUユニット: 32です。

シンプルCPU通信設定で下記項目が一致している場合、同一グループとなります。

- 機器種別
- IPアドレス
- TCP/UDP
- ポート番号
- 自局ポート番号

機種別の対応バージョンは、下記を参照してください。

☞ 885ページ 機能の追加と変更

■Ethernetユニットのグループ交信

Ethernetユニットはグループにより交信します。シンプルCPU通信設定の内容に従い、各設定No.にグループを割り振ります。最大グループ数は32です。

シンプルCPU通信設定で下記項目が一致している場合、同一グループとなります。

- 機器種別
- IPアドレス
- TCP/UDP
- ポート番号
- 自局ポート番号

オプション(16進数)

交信相手が"MODBUS/TCP対応機器"の場合、MODBUSアプリケーションヘッダのユニットIDに設定する値を指定します。機種別の対応バージョンは、下記を参照してください。

☞ 885ページ 機能の追加と変更

項目	設定範囲
オプション(16進数)	■MODBUS/TCP対応機器と交信する場合 00HまたはFFH ■ゲートウェイ機器を介してMODBUS RTU/ASCII対応機器と交信する場合 • 00H: ブロードキャスト • 01H~F7H: MODBUS RTU/ASCII対応機器の局番 (デフォルト: 00H)

対象号機

交信相手が"三菱iQ-R(内蔵Ethernet)"で、マルチCPUシステム構成時は、交信相手の"対象号機"を指定します。

項目	設定範囲
対象号機	• 指定なし • 1号機~4号機 (デフォルト: 指定なし)

デバイス設定

通信相手と送受信するデバイスを設定します。

項目		内容	設定範囲
ビットデバイス	点数	"転送元"のビットデバイスの種別、先頭番号、最終番号と、"転送先"のビットデバイスの種別、先頭番号を設定します。点数はこれらを入力すると、自動で表示されます。	転送元および転送先デバイスの指定可能なデバイスは、通信相手により異なります。各設定No.において、ビットデバイスとワードデバイスは同時に設定できます。*1
	種別		
	先頭		
	最終		
ワードデバイス	点数	"転送元"のワードデバイスの種別、先頭番号、最終番号と、"転送先"のワードデバイスの種別、先頭番号を設定します。点数はこれらを入力すると、自動で表示されます。	
	種別		
	先頭		
	最終		

*1 指定可能デバイスは下記を参照してください。

- ☞ 69ページ 自局の指定可能デバイス
- ☞ 69ページ 通信相手が三菱iQ-R(内蔵Ethernet)の場合
- ☞ 71ページ 通信相手が三菱Q(内蔵Ethernet)の場合
- ☞ 72ページ 通信相手が三菱L(内蔵Ethernet)の場合
- ☞ 70ページ 通信相手が三菱iQ-F(内蔵Ethernet)の場合
- ☞ 71ページ 通信相手が三菱iQ-F(Ethernetユニット)の場合
- ☞ 70ページ 通信相手が三菱iQ-L(内蔵Ethernet)の場合
- ☞ 72ページ 通信相手が三菱FX3(Ethernetブロック・アダプタ)の場合
- ☞ 72ページ 通信相手がSLMP対応機器(QnA互換3Eフレーム)の場合
- ☞ 73ページ 通信相手がオムロン(CJ/CPシリーズ)の場合
- ☞ 73ページ 通信相手がキーエンス(KVシリーズ)の場合
- ☞ 74ページ 通信相手がパナソニック(FP7シリーズ)の場合
- ☞ 74ページ 通信相手がパナソニック(FP0Hシリーズ)の場合
- ☞ 74ページ 通信相手がMODBUS/TCP対応機器の場合
- ☞ 75ページ 通信相手がSIEMENS S7シリーズの場合

■デバイス点数

デバイス点数は、全設定の合計(最大8192ワード)で設定します。

1設定あたりの点数は、通信相手により下記になります。

通信相手	1設定あたりの点数
- 三菱iQ-R(内蔵Ethernet) - 三菱Q(内蔵Ethernet) - 三菱L(内蔵Ethernet) - 三菱iQ-F(内蔵Ethernet) - 三菱iQ-F(Ethernetユニット) - 三菱iQ-L(内蔵Ethernet) - SLMP対応機器(QnA互換3Eフレーム) - キーエンス(KVシリーズ)	最大512ワード(ビットデバイス最大8192点、ワードデバイス最大512点)
三菱FX3(Ethernetブロック・アダプタ)	読出し: 最大96ワード(ビットデバイス最大512点、ワードデバイス最大64点) 書込み: 最大74ワード(ビットデバイス最大160点、ワードデバイス最大64点)
オムロン(CJ/CPシリーズ)	[SYSMAC CJシリーズ使用時] 最大512ワード(ビットデバイス最大8192点、ワードデバイス最大512点) [SYSMAC CPシリーズ使用時] 最大496ワード(ビットデバイス最大7936点、ワードデバイス最大496点)
パナソニック(FP7シリーズ)	最大496ワード(ビットデバイス最大7936点、ワードデバイス最大496点)
パナソニック(FP0Hシリーズ)	最大256ワード(ビットデバイス最大2048点、ワードデバイス最大128点)
MODBUS/TCP対応機器	読出し: 最大250ワード(ビットデバイス最大2000点、ワードデバイス最大125点) 書込み: 最大246ワード(ビットデバイス最大1968点、ワードデバイス最大123点)
SIEMENS S7シリーズ	[S7-1500使用時] 最大384ワード(ビットデバイス最大2048点、ワードデバイス最大256点) [S7-1200, S7-200 SMART使用時] 読出し: 最大222ワード(ビットデバイス最大1776点、ワードデバイス最大111点) 書込み: 最大212ワード(ビットデバイス最大1696点、ワードデバイス最大106点)

■自局の指定可能デバイス

指定可能デバイスの指定可能なサイズは、ビットデバイスは16点単位、ワードデバイスは1点単位となります。ビットデバイスについては、デバイス番号は0または16の倍数で指定してください。

なお、下記は最大点数の機種を使用した場合のデバイス範囲です。

種別	設定可能デバイス			
	記号	範囲		
		FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニット	FX5UJ CPUユニット	Ethernetユニット
ビットデバイス	X	0~1777		接続しているCPUユニットのデバイス範囲と同一です。
	Y	0~1777		
	M	0~32767	0~7679	
	L	0~32767	0~7679	
	B	0H~7FFFH	0H~7FFFH	
	SB	0H~7FFFH	0H~7FFFH	
	SM	0~9999		
ワードデバイス	D	0~7999		6400~8447*1
	W	0H~7FFFH	0H~3FFFH	
	R	0~32767		
	SW	0H~7FFFH	0H~3FFFH	
	SD	0~11999		
	G	—		

*1 Un ¥ G6400~Un ¥ G8447をシンプルCPU通信機能用のデバイスとして使用できます。

Point

デバイスはデバイス/ラベルメモリエリア設定で指定したデバイスの範囲内で設定してください。
 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)

■交信相手が三菱iQ-R(内蔵Ethernet)の場合

指定可能デバイスの指定可能なサイズは、ビットデバイスは16点単位、ワードデバイスは1点単位となります。ビットデバイスについては、デバイス番号は0または16の倍数で指定してください。

なお、下記は最大点数の機種を使用した場合のデバイス範囲です。

種別	設定可能デバイス		
	記号	範囲	備考
ビットデバイス	X	0H~2FFFH	—
	Y	0H~2FFFH	—
	M	0~161882111	ローカルデバイスは指定できません。
	L	0~32767	—
	B	0H~9A61FFFH	—
	SB	0H~9A61FFFH	—
	SM	0~4095	—
ワードデバイス	D	0~10117631	ローカルデバイスは指定できません。
	W	0H~9A61FFFH	—
	SW	0H~9A61FFFH	—
	SD	0~4095	—
	R	0~32767	交信相手の"ファイルレジスタ設定"に従ったデータを読み出し/書き込みします。
	ZR	0~10027007	交信相手の"ファイルレジスタ設定"に従ったデータを読み出し/書き込みします。
	RD	0~1048575	—

Point

デバイスは"デバイス/ラベルメモリエリア設定"で指定したデバイスの範囲内で設定してください。

■交信相手が三菱iQ-L(内蔵Ethernet)の場合

指定可能デバイスの指定可能なサイズは、ビットデバイスは16点単位、ワードデバイスは1点単位となります。ビットデバイスについては、デバイス番号は0または16の倍数で指定してください。

なお、下記は最大点数の機種を使用した場合のデバイス範囲です。

種別	設定可能デバイス		
	記号	範囲	備考
ビットデバイス	X	0H~2FFFH	—
	Y	0H~2FFFH	—
	M	0~14065663	ローカルデバイスは指定できません。
	L	0~32767	—
	B	0H~D69FFFH	—
	SB	0H~D69FFFH	—
	SM	0~4095	—
ワードデバイス	D	0~879103	ローカルデバイスは指定できません。
	W	0H~D69FFFH	—
	SW	0H~D69FFFH	—
	SD	0~4095	—
	R	0~32767	交信相手の“ファイルレジスタ設定”に従ったデータを読み出し/書き込みします。
	ZR	0~819199	交信相手の“ファイルレジスタ設定”に従ったデータを読み出し/書き込みします。
	RD	0~1048575	—

Point

デバイスは“デバイス/ラベルメモリエリア設定”で指定したデバイスの範囲内で設定してください。

■交信相手が三菱iQ-F(内蔵Ethernet)の場合

指定可能デバイスの指定可能なサイズは、ビットデバイスは16点単位、ワードデバイスは1点単位となります。ビットデバイスについては、デバイス番号は0または16の倍数で指定してください。

なお、下記は最大点数の機種を使用した場合のデバイス範囲です。

種別	設定可能デバイス			
	記号	範囲		備考
		FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニット	FX5UJ CPUユニット	
ビットデバイス	X	0~1777		8進数表記です。
	Y	0~1777		8進数表記です。
	M	0~32767	0~7679	—
	L	0~32767	0~7679	—
	B	0H~7FFFH	0H~7FFFH	—
	SB	0H~7FFFH	0H~7FFFH	—
	SM	0~9999		—
ワードデバイス	D	0~7999		—
	W	0H~7FFFH	0H~3FFFH	—
	SW	0H~7FFFH	0H~3FFFH	—
	SD	0~11999		—
	R	0~32767		—

Point

デバイスは“デバイス/ラベルメモリエリア設定”で指定したデバイスの範囲内で設定してください。

📖 MELSEC iQ-F FX5 ユーザーズマニュアル(応用編)

■交信相手が三菱iQ-F(Ethernetユニット)の場合

指定可能デバイスの指定可能なサイズは、ビットデバイスは16点単位、ワードデバイスは1点単位となります。ビットデバイスについては、デバイス番号は0または16の倍数で指定してください。

なお、下記は最大点数の機種を使用した場合のデバイス範囲です。

種別	設定可能デバイス			
	記号	範囲		備考
		FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニット接続時	FX5UJ CPUユニット接続時	
ビットデバイス	X	0~1777		8進数表記です。
	Y	0~1777		8進数表記です。
	M	0~32767	0~7679	接続しているCPUユニットのデバイス範囲と同一です。
	L	0~32767	0~7679	接続しているCPUユニットのデバイス範囲と同一です。
	B	0H~7FFFH	0H~7FFH	接続しているCPUユニットのデバイス範囲と同一です。
	SB	0H~7FFFH	0H~7FFH	接続しているCPUユニットのデバイス範囲と同一です。
	SM	0~9999		—
ワードデバイス	D	0~7999		—
	W	0H~7FFFH	0H~3FFH	接続しているCPUユニットのデバイス範囲と同一です。
	SW	0H~7FFFH	0H~3FFH	接続しているCPUユニットのデバイス範囲と同一です。
	SD	0~11999		—
	R	0~32767		—

Point

デバイスは“デバイス/ラベルメモリエリア設定”で指定したデバイスの範囲内で設定してください。

📖 MELSEC iQ-F FX5 ユーザーズマニュアル(応用編)

■交信相手が三菱Q(内蔵Ethernet)の場合

指定可能デバイスの指定可能なサイズは、ビットデバイスは16点単位、ワードデバイスは1点単位となります。ビットデバイスについては、デバイス番号は0または16の倍数で指定してください。

なお、下記は最大点数の機種を使用した場合のデバイス範囲です。

種別	設定可能デバイス		
	記号	範囲	備考
ビットデバイス	X	0H~1FFFFH	—
	Y	0H~1FFFFH	—
	M	0~61439	—
	L	0~32767	—
	B	0H~EFFFFH	—
	SB	0H~7FFFH	—
	SM	0~2047	—
ワードデバイス	D	0~4910079	D(拡張データレジスタ), W(拡張リンクレジスタ)設定時の最大点数です。
	W	0H~4AEBFFH	D(拡張データレジスタ), W(拡張リンクレジスタ)設定時の最大点数です。
	SW	0H~7FFFH	—
	SD	0~2047	—
	R	0~32767	交信相手の“ファイルレジスタ設定”に従ったデータを読み出し/書き込みします。
	ZR	0~4849663	交信相手の“ファイルレジスタ設定”に従ったデータを読み出し/書き込みします。

Point

デバイスは“デバイス設定”で指定した範囲内で設定してください。

■交信相手が三菱L(内蔵Ethernet)の場合

指定可能デバイスの指定可能なサイズは、ビットデバイスは16点単位、ワードデバイスは1点単位となります。ビットデバイスについては、デバイス番号は0または16の倍数で指定してください。

なお、下記は最大点数の機種を使用した場合のデバイス範囲です。

種別	設定可能デバイス		
	記号	範囲	備考
ビットデバイス	X	0H~1FFFH	—
	Y	0H~1FFFH	—
	M	0~61439	—
	L	0~32767	—
	B	0H~EFFFH	—
	SB	0H~7FFFH	—
	SM	0~2047	—
ワードデバイス	D	0~421887	D(拡張データレジスタ), W(拡張リンクレジスタ)設定時の最大点数です。
	W	0H~66FFFH	D(拡張データレジスタ), W(拡張リンクレジスタ)設定時の最大点数です。
	SW	0H~6FFFH	—
	SD	0~2047	—
	R	0~32767	交信相手の“ファイルレジスタ設定”に従ったデータを読み出し/書き込みします。
	ZR	0~393215	交信相手の“ファイルレジスタ設定”に従ったデータを読み出し/書き込みします。

Point

デバイスは“デバイス設定”で指定した範囲内で設定してください。

■交信相手が三菱FX3(Ethernetブロック・アダプタ)の場合

機器によって使用可能なデバイスが異なります。使用可能なデバイスは各機器のマニュアルを参照してください。

なお、アクセス可能な相手側のデバイス範囲は、MCプロトコル(A互換1Eフレーム)のコマンドであるワード単位の一括読み出し(01H)、ワード単位の一括書き込み(03H)で指定できる範囲です。

種別	設定可能デバイス		
	記号	範囲	備考
ビットデバイス	X	0~377	8進数表記です。
	Y	0~377	8進数表記です。
	M	0~7679, 8000~8511	—
ワードデバイス	D	0~7999, 8000~8511	—
	R	0~32767	—

■交信相手がSLMP対応機器(QnA互換3Eフレーム)の場合

機器によって使用可能なデバイスが異なります。使用可能なデバイスは各機器のマニュアルを参照してください。

なお、設定可能なデバイスの種類はX, Y, M, L, B, SB, SM, D, W, SW, SD, R, ZRで、アクセス可能な相手側のデバイス範囲は、SLMP(QnA互換3Eフレーム)のサブコマンドの0000Hで指定できる範囲です。

■交信相手がオムロン(CJ/CPシリーズ)の場合

指定可能デバイスの指定可能なサイズは、1点単位となります。

種別	設定可能デバイス		
	記号	範囲	備考
ビットデバイス (ワード単位で表示 されます。1点1 ワードです。)	..	0~6143	—
	AR	0~447	"通信パターン"が"読出"の場合のみ設定できます。
	AR	448~959	—
	HR	0~511	—
	WR	0~511	—
ワードデバイス	DM	0~32767	—
	TIM	0~4095	—
	CNT	0~4095	—
	DR	0~15	—
	TK	0~31	"通信パターン"が"読出"の場合のみ設定できます。 上位8bitは0(固定)です。(バイト単位のため)
	EM	0~32767	使用するCPUユニットの機種や設定により、点数や使用可能なデバイスが異なります。
	EMn_	0~32767	使用するCPUユニットの機種や設定により、点数や使用可能なデバイスが異なります。 nは0H~FHおよび10H~18Hです。(合計25デバイス)

Point

交信相手側の設定項目のIPアドレステーブルに、FX5 CPUユニットまたはEthernetユニットに割り当てるIPアドレスとノードアドレスを設定してください。(ノードアドレスは1としてください。)

■交信相手がキーエンス(KVシリーズ)の場合

指定可能デバイスの指定可能なサイズは、ビットデバイスは16点単位、ワードデバイスは1点単位となります。

B以外のビットデバイスは下2桁がビット指定、上位桁がワード指定の形式です。

種別	設定可能デバイス		
	記号	範囲	備考
ビットデバイス (ビット単位で表示 されます。1点1 ビットです。)	R	0~199915	先頭は下2桁に00を指定します。
	B	0H~7FFFH	先頭は0または16の倍数を指定します。
	MR	0~399915	先頭は下2桁に00を指定します。
	LR	0~99915	先頭は下2桁に00を指定します。
	CR	0~8915	先頭は下2桁に00を指定します。
	T	0~3999	—
	C	0~3999	—
ワードデバイス	CM	0~8999	—
	DM	0~65534	—
	EM	0~65534	—
	FM	0~32767	—
	ZF	0~524287	—
	W	0H~7FFFH	—
	T	0~3999	—
	C	0~3999	—

■交信相手がパナソニック(FP7シリーズ)の場合

指定可能デバイスの指定可能なサイズは、1点単位となります。

種別	設定可能デバイス		
	記号	範囲	備考
ビットデバイス (ワード単位で表示 されます。1点1 ワードです。)	WX	0~511	—
	WY	0~511	—
	WR	0~2047	—
	WL	0~1023	—
	_WX	001000000~468000511	デバイス番号の上3桁がプログラムブロック番号、下6桁がデバイス番号を示します。
	_WY	001000000~468000511	デバイス番号の上3桁がプログラムブロック番号、下6桁がデバイス番号を示します。
	_WR	001000000~468002047	デバイス番号の上3桁がプログラムブロック番号、下6桁がデバイス番号を示します。
	_WL	001000000~468001023	デバイス番号の上3桁がプログラムブロック番号、下6桁がデバイス番号を示します。
ワードデバイス	LD	0~16383	—
	DT	0~999423	—
	_LD	001000000~468016383	デバイス番号の上3桁がプログラムブロック番号、下6桁がデバイス番号を示します。
	_DT	001000000~468065534	デバイス番号の上3桁がプログラムブロック番号、下6桁がデバイス番号を示します。

■交信相手がパナソニック(FP0Hシリーズ)の場合

指定可能デバイスの指定可能なサイズは、1点単位となります。

種別	設定可能デバイス		
	記号	範囲	備考
ビットデバイス (ワード単位で表示 されます。1点1 ワードです。)	WX	0~109	"通信パターン"が"読出"の場合のみ設定できます。
	WY	0~109	—
	WR	0~511	—
	WL	0~127	—
ワードデバイス	LD	0~255	—
	DT	0~65532	—

■交信相手がMODBUS/TCP対応機器の場合

指定可能デバイスの指定可能なサイズは、ビットデバイスは16点単位、ワードデバイスは1点単位となります。

各デバイス範囲は、MODBUS/TCP対応機器の仕様にあわせるため"対象MODBUSデバイス番号下5桁 - 1"で設定してください。

機器によって使用可能なデバイスが異なります。使用可能なデバイスは各機器のマニュアルを参照してください。

種別	設定可能デバイス		
	種類	範囲	備考
ビットデバイス	Coil	0~65535	—
	Input	0~65535	"通信パターン"が"読出"の場合のみ設定できます。
ワードデバイス	Input Register	0~65535	"通信パターン"が"読出"の場合のみ設定できます。
	Holding Register	0~65535	—

■ 通信相手がSIEMENS S7シリーズの場合

指定可能デバイスの指定可能なサイズは、ビットデバイスは1点単位、ワードデバイスは2点単位となります。

種別	設定可能デバイス		
	記号	範囲	備考
ビットデバイス (ワード単位で、1点が8点分です。)	I	0~255	先頭: 偶数アドレスのみ指定します。最終: 奇数アドレスのみ指定します。
	Q	0~255	先頭: 偶数アドレスのみ指定します。最終: 奇数アドレスのみ指定します。
	M	0~255	先頭: 偶数アドレスのみ指定します。最終: 奇数アドレスのみ指定します。
ワードデバイス	DB	001000~255511	上3桁: ブロックNo., 下3桁: アドレス範囲。下3桁の先頭は偶数アドレスのみ、下3桁の最終は奇数アドレスのみ指定できます。(1点のサイズが1バイトのため、ワード指定には2点分指定してください。)

Point

ワード単位でアクセスするため、通信相手の設定によって読出し/書込み値の上位バイトと下位バイトが入れ替わることがあります。

注意事項

DB001510~DB002509のようなDBをまたぐ設定はしないでください。

通信相手側の設定

通信相手ごとに、通信相手側での設定が異なります。

各設定のプロトコルおよび自局ポート番号は、シンプルCPU通信設定で設定する内容とあわせてください。

通信相手	必要な設定
- 三菱iQ-R(内蔵Ethernet) - 三菱Q(内蔵Ethernet) - 三菱L(内蔵Ethernet) - 三菱iQ-F(内蔵Ethernet) - 三菱iQ-F(Ethernetユニット) - 三菱iQ-L(内蔵Ethernet)	設定不要です。
三菱FX3(Ethernetブロック・アダプタ)	相手機器側でMCプロトコル(A互換1Eフレーム)を使用できるようにして、下記を設定してください。詳細は通信相手のマニュアルを参照してください。 - 通信データコード: "バイナリ" - プロトコル: "UDP"
SLMP対応機器(QnA互換3Eフレーム)	SLMP対応機器側でSLMP(QnA互換3Eフレーム)を使用できるようにして、下記を設定してください。詳細は通信相手のマニュアルを参照してください。 - 通信データコード: "バイナリ" - プロトコル: "UDP"
オムロン(CJ/CPシリーズ)	"IPアドレステーブル"にFX5 CPUユニットに割り当てるIPアドレスとノードアドレスを設定してください。"ノードアドレス"は"1"を設定してください。他の設定については、通信相手のマニュアルを参照してください。
- キーエンス(KVシリーズ) - パナソニック(FP7シリーズ) - パナソニック(FP0Hシリーズ) - SIEMENS S7シリーズ	通信相手のマニュアルを参照してください。
MODBUS/TCP対応機器	MODBUS/TCP対応機器でMODBUS/TCPを使用できるようにして、下記を設定してください。詳細は通信相手のマニュアルを参照してください。 - 通信データコード: "バイナリ" - プロトコル: "TCP"

シンプルCPU通信実行時の動作

■自局の動作

Ethernet搭載ユニットの動作状態に依存せずに動作するため、停止エラーによるSTOP中もシンプルCPU通信を行います。ただし、初期の通信異常は、該当の設定No.のみ通信を停止し、異常とならなかった設定No.は動作します。

CPUユニットのEND処理のタイミングで、通信相手からの応答があれば、応答を受け取ったEND処理で直接デバイスに反映します。なお、SLMP対応機器(QnA互換3Eフレーム)、三菱FX3(Ethernetブロック・アダプタ)、他社製品シーケンサ、MODBUS/TCP対応機器の場合、データの泣き別れが発生することがあります。

■通信相手の動作

通信相手先によって動作が異なります。

通信相手	1設定におけるデータの動作
- 三菱iQ-R(内蔵Ethernet) - 三菱Q(内蔵Ethernet) - 三菱L(内蔵Ethernet) - 三菱iQ-F(内蔵Ethernet) - 三菱iQ-F(Ethernetユニット) - 三菱iQ-L(内蔵Ethernet)	1設定内でのデータは同じタイミングとなり、データの泣き別れは発生しません。
- 三菱FX3(Ethernetブロック・アダプタ) - SLMP対応機器(QnA互換3Eフレーム) - オムロン(CJ/CPシリーズ) - キーエンス(KVシリーズ) - パナソニック(FP7シリーズ) - パナソニック(FP0Hシリーズ) - MODBUS/TCP対応機器 - SIEMENS S7シリーズ	1設定内でのビットデバイスまたはワードデバイスで指定したデータは、同じタイミングとなります。ただし、ビットデバイスとワードデバイスを同時に設定した場合、ビットデバイスとワードデバイスは異なるタイミングのデータとなることがあります。

通信タイムアウト時間、通信リトライ回数、異常時監視時間

交信異常発生時の各設定を行います。

項目	内容	設定範囲
通信タイムアウト時間(ms)	交信相手からの応答がない場合、エラーとなる、またはリトライを開始するまでの時間を設定します。(通信タイムアウト時間)≥(実行間隔)となるよう設定してください。	10~65535ms(1ms単位) ^{*1} (デフォルト: 1000ms)
通信リトライ回数	交信相手からのエラー応答、または通信タイムアウト時間まで応答がなかった場合、通信タイムアウト時間で待つ動作を繰り返す回数を設定します。	0~255回 ^{*2} (デフォルト: 3回)
異常時監視時間(s)	通信異常発生後の監視時間を設定します。 交信設定が“要求時”の場合、設定できません。 ^{*3}	1~300s (デフォルト: 30s)

*1 交信相手が“三菱FX3(Ethernetブロック・アダプタ)”, “SLMP対応機器(QnA互換3Eフレーム)”, “キーエンス(KVシリーズ)”の場合は、65535ms固定です。

*2 交信相手が“三菱FX3(Ethernetブロック・アダプタ)”, “SLMP対応機器(QnA互換3Eフレーム)”, “キーエンス(KVシリーズ)”の場合は、0回固定です。

*3 FX5U/FX5UC CPUユニットのみ対応しています。機種別の対応バージョンは、下記を参照してください。

☞ 885ページ 機能の追加と変更

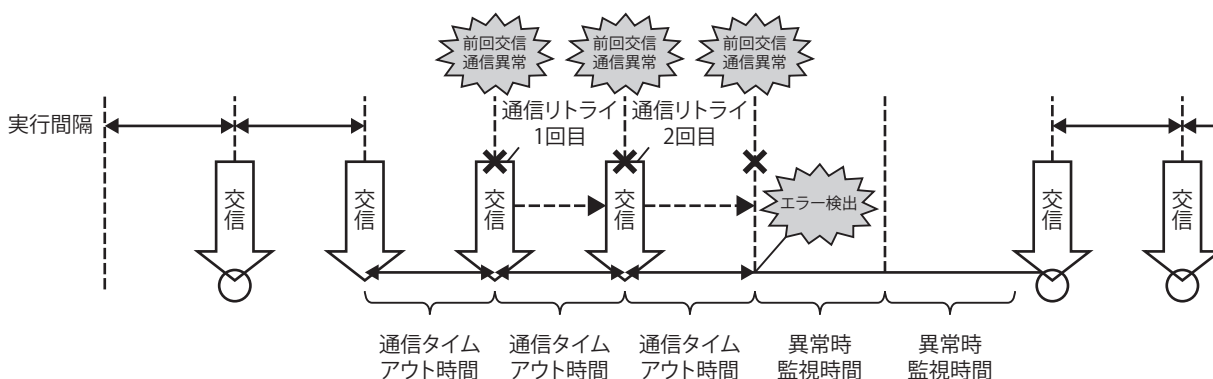
交信相手からエラー応答を受信、または通信タイムアウト時間まで応答がなかった場合、リトライ(再送)されます。

交信設定が“定期”の場合、設定回数分のリトライ実施から通信タイムアウト時間経過後、異常時監視時間で定周期交信します。そのあとにまた交信相手から応答があれば、パラメータで指定した実行間隔での交信に戻ります。

交信設定が“要求時”の場合、設定回数分のリトライ実施から通信タイムアウト時間経過後、通信異常となります。

例

通信リトライ回数の設定が2の場合のエラー検出タイミング



Point

(通信リトライ回数+1)×通信タイムアウト時間経過までに応答がないとき、または通信異常となった場合にエラーとなります。

通信開始待ち時間

通信を開始するまでの待ち時間を設定します。

項目	内容	設定範囲
通信開始待ち時間	Ethernet搭載ユニットの立上げ完了後から、通信を開始するまでの時間を設定します。 シンプルCPU通信の共通設定のため、設定No.ごとに変更できません。	0~255s(1s単位) (デフォルト: 0s)

通信開始待ち時間を設定することで、下記のような場合に通信開始のタイミングをずらすことができます。

- ・通信が集中して通信開始のタイミングが重なり、エラーとならないようにする場合
- ・交信相手が通信可能となってから通信を開始する場合

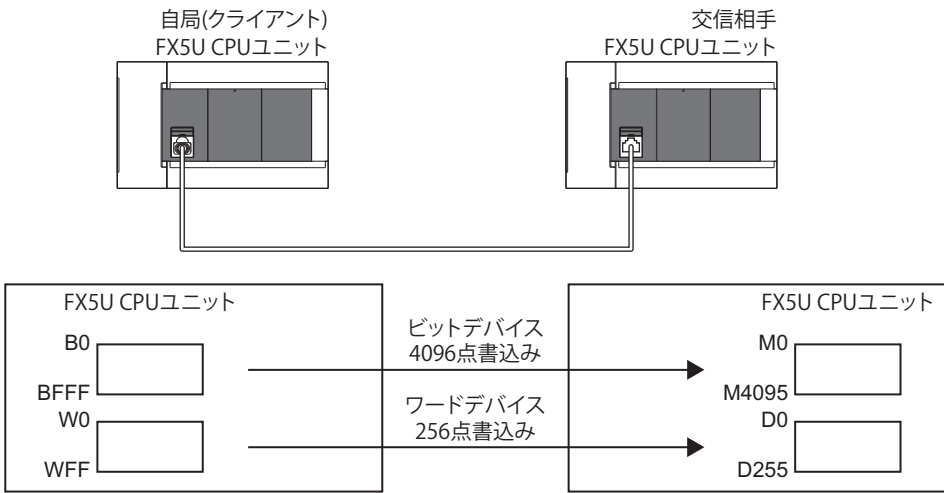
通信開始待ちの間、通信状態は“準備中”となります。

5.6 要求時交信におけるプログラム例

交信設定，実行間隔を”要求時”に設定した場合，要求を送信するためのプログラムが必要です。
シンプルCPU通信(要求時交信)のプログラム例を示します。

自局がCPUユニットの場合

FX5U CPUユニット(自局)とFX5U CPUユニット(交信相手)で交信します。



シンプルCPU通信設定

自局のパラメータ設定(設定No.1)は下記とします。記載のないパラメータは任意で設定してください。

項目			設定値
通信パターン			書込
交信設定: 実行間隔(ms)	交信設定		要求
交信相手(IPアドレス)	転送先	機器種別	三菱iQ-F(内蔵Ethernet)
ビットデバイス	転送元	種別/先頭/最終	B0~BFFF*1
	転送先	種別/先頭/最終	M0~M4095
ワードデバイス	転送元	種別/先頭/最終	W0~WFF
	転送先	種別/先頭/最終	D0~D255

*1 デフォルトのデバイス範囲はB0~BFFのため，CPUパラメータのメモリ/デバイス設定を変更してください。

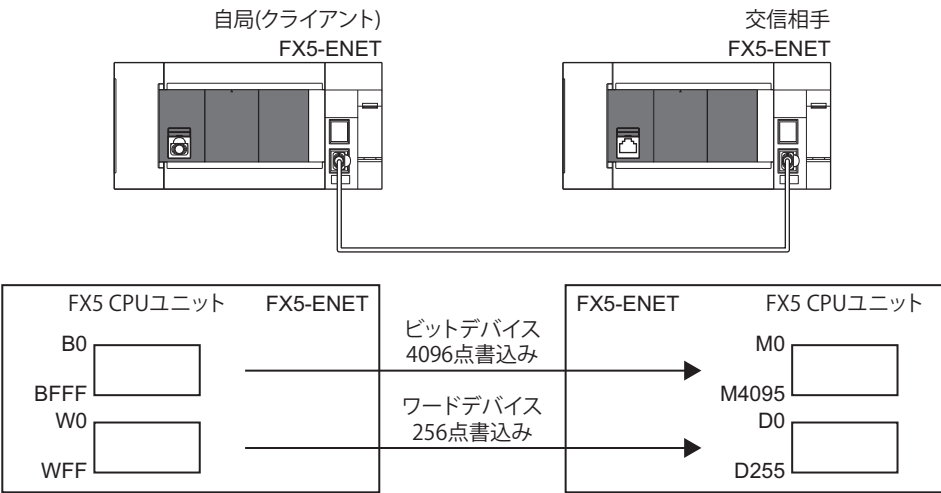
■使用するデバイス

■プログラム

Step	Condition	Start Request	Operation	Destination	Source	Value
(0)	FX5CPU.stS.bnRea dy[1]	bStartRequest	FMOV	H0ABCD	bSendData	K256
			FMOV	H5555	wSendData	K256
			=	FX5CPU.stS.unSta tus_SimplePLC[1]	H2	
			SET	FX5CPU.stS.bnSta rt_Request[1]		
(29)	FX5CPU.stS.bnSta rt_Request[1]	FX5CPU.stS.bnSta tus_Status_Flow[1]	◇	FX5CPU.stS.unSta tus_SimplePLC[1]	H2	
			=	FX5CPU.stS.unErro rCode_SimplePLC...	H0	
			INCP	cSuccessCount		
			MOVP	FX5CPU.stS.unErro rCode_SimplePLC...	uErrorCode	
			RST	FX5CPU.stS.bnSta rt_Request[1]		

自局がEthernetユニットの場合

FX5-ENET(自局)とFX5-ENET(交信相手)で交信します。



シンプルCPU通信設定

自局のパラメータ設定(設定No.1)は下記とします。記載のないパラメータは任意で設定してください。

項目			設定値
通信パターン			書込
交信設定:実行間隔(ms)	交信設定		要求
交信相手(IPアドレス)	転送先	機器種別	三菱iQ-F(Ethernetユニット)
ビットデバイス	転送元	種別/先頭/最終	B0~BFFF
	転送先	種別/先頭/最終	M0~M4095
ワードデバイス	転送元	種別/先頭/最終	W0~WFF
	転送先	種別/先頭/最終	D0~D255

5.7 注意事項

本機能での注意事項を下記に示します。

受信データの取りこぼしやタイムアウトについて

シンプルCPU通信実行中は、Ethernet通信の負荷が大きいため、UDPでほかの通信機能(MELSOFT接続、SLMP通信、MODBUS/TCP通信)と同時実行すると、UDPの受信で取りこぼしが起こりタイムアウトなどのエラーが出る場合があります。このため、本機能を実行中は他の通信機能では、TCPで通信することを推奨します。

実行間隔の設定

- シンプルCPU通信機能の実行間隔は、Ethernet回線の負担率、他の通信機能(MELSOFT接続、SLMP通信、ソケット通信機能、CC-Link IEフィールドネットワークBasicなど)の動作状態、通信相手のスキャンタイム、システム構成により変動し、設定した実行間隔や通信完了までの時間が延びる場合があります。
- CPUユニットの場合、シンプルCPU通信機能は定期的に動作する機能のため実行間隔を短い周期に設定したとき、SDメモリカードへのアクセスが遅れることがあります。SDメモリカードへのアクセスが遅れる機能を下記に示します。

機能	SDメモリカードへのアクセスが遅れる動作
周辺機器によるSDメモリカードアクセス	CPUユニットへの読み出し/書き込み、RUN中書き込みなど
データロギング機能	データの収集、データロギングファイルの作成、データロギング設定の読み出し/書き込み/削除、ロギング状態表示と操作
メモリダンプ機能	メモリダンプファイルの保存/読み出し
拡張ファイルレジスタ	ERREAD/ERWRITE/ERINIT命令の実行、データ一括読み出し機能、データ一括書き込み機能、データ一括初期化機能
イベント履歴機能	イベント履歴ファイルの保存/表示/クリア
バックアップ/リストア機能	SM1351のONによるバックアップ、SM1354のONによるリストア
ファイル転送機能(FTPサーバ)	CPUユニットへのアクセス全般
ファイル転送機能(FTPクライアント)	CPUユニットへのアクセス全般
Webサーバ機能	CPUユニットへのアクセス全般、ユーザWebページの表示

設定した実行間隔で通信するために、通信頻度を下げることが推奨します。(シンプルCPU通信の実行間隔、通信タイムアウト時間、異常時監視時間を長く設定する、設定数を削減するなど)実行間隔を確認する必要がある場合は、実際に通信してシンプルCPU通信診断画面で確認してください。

自局ポート番号の重複

下記の場合は、シンプルCPU通信が実行できません。

- シンプルCPU通信で設定する自局ポート番号と、相手機器接続構成設定で設定するEthernet搭載ユニットの自局ポート番号が重複している場合
- シンプルCPU通信で設定する自局ポート番号がソケット通信などの他の機能と重なっている場合
- シンプルCPU通信設定の異なる設定同士で自局ポート番号が重複している場合

自局ポート番号は重複しないように設定してください。なお、通信が異常となった設定No.以外は、準備処理が正常に終了すれば、通信が実行されます。

Point

MODBUS/TCP対応機器、SIEMENS S7シリーズを使用する場合は、接続相手のIPアドレスが同一であれば、自局ポート番号を重複させて設定できます。機種別の対応バージョンは、下記を参照してください。

☞ 885ページ 機能の追加と変更

通信相手機器のIPアドレスと機器種別

通信相手先の機器のIPアドレス、機器種別を事前に確認し、パラメータを設定してください。通信相手先が存在しない(IPアドレス指定間違い)場合や機種設定が誤っている場合などで準備処理が完了しないときは、シンプルCPU通信は実行できません。

交信相手先のデバイス

交信相手先の読み書きするデバイスの種類や範囲を確認してください。

特に通信パターンが“書込”の場合、交信相手先の制御データを書き換える可能性があるため、誤動作につながる可能性があります。

交信相手がMODBUS/TCP対応機器の場合

ゲートウェイ機器を介してEthernetユニットとMODBUS RTU/ASCII対応機器間で交信する場合、00H(ブロードキャスト)を指定するときは下記に注意してください。

- 通信パターンで“読出”は指定しないでください。スレーブ機器は応答を返さないため、タイムアウトエラーが発生します。
- 同じ設定No.でビットデバイスとワードデバイスを同時に設定しないでください。1設定につき、いずれか片方のみを設定してください。
- 複数設定する場合、自局ポート番号はすべて異なった値に設定してください。

また、通信タイムアウト時間、通信リトライ、異常監視時間は下記のとおり設定してください。

- 通信リトライ回数=0
- 通信タイムアウト時間=異常監視時間

上記の設定により、通信タイムアウト時間を経過後に2回目の交信を実施し、通信タイムアウト時間×2の周期で3回目以降の交信を実施します。

IPフィルタ機能

交信相手先をIPフィルタ機能で遮断している場合、シンプルCPU通信は実行できません。また、交信相手(他社シーケンサ)特有のセキュリティ機能が働いている場合、交信相手先のセキュリティ機能を解除してください。

リモートパスワード

シンプルCPU通信を行うCPUユニットにリモートパスワードが設定されている場合、シンプルCPU通信は実行できません。交信相手先のリモートパスワードを解除してください。

特殊リレー (SM)、特殊レジスタ(SD)を使用する場合

システム側でセットする特殊リレー (SM)、特殊レジスタ(SD)には書き込まないでください。システムダウンが発生したり、通信エラーが発生したりする場合があります。

ファイルレジスタ(R)を使用する場合

自局のデバイスにファイルレジスタ(R)を使用する場合、設定範囲分のデバイスを使用してください。設定範囲外のデバイスを使用した設定No.のシンプルCPU通信は実行できません。

二重化システム

交信相手先が二重化システムの場合、プロセスCPU(二重化モード)側で、二重化設定の制御系IPアドレスを使用し、シンプルCPU通信の交信相手先IPアドレスに制御系IPアドレスを設定してください。

交信相手の接続台数

Ethernetユニットは最大32台の交信相手と接続できますが、交信相手1台(1グループ)につき1コネクション占有します。そのため、接続可能な交信相手の接続台数は下記になります。(1グループの設定数が1の場合)

- 最大接続台数=32-その他機能(SLMPなど)で占有しているコネクション数

要求時交信

- シンプルCPU通信機能の要求時交信要求(SD10350, SD10351)をONしてから交信完了するまでの時間は、Ethernet回線の負担率、他の通信機能(MELSOFT接続, SLMP通信, ソケット通信機能, CC-Link IEフィールドネットワークBasicなど)の動作状態、交信相手のスキャンタイム、システム構成により変動し、設定した実行間隔や交信完了までの時間が延びる場合があります。
- 要求時交信を実行中、または準備完了OFF中に要求時交信要求(SD10350, SD10351)をOFFした場合、要求時交信は実行されません。

シンプルCPU通信機能の性能一覧

シンプルCPU通信機能の実行間隔の性能を下記に示します。実行間隔は、設定数、通信点数、CPUユニットのスキャンタイムによって変動します。また、上記以外でも他機能の実施状況およびEthernet通信の状況などによっても変動します。

■条件

- 交信設定: "定期"
- 自局シーケンススキャンタイム= 1ms(シンプルCPU通信機能実行前のスキャンタイム)
- 交信相手: 三菱iQ-F(内蔵Ethernet)
- 交信相手シーケンススキャンタイム: 1ms(機種は問わない)
- デバイスデータ: ビットデバイス=M, ワードデバイス=D
- 設定数は各表に記載どおり(1, 8, 16, 32)で、すべて別の交信相手(同一相手先でない)とする。
- 通信リトライが発生していない。

■通信性能一覧(三菱iQ-F(内蔵Ethernet))

通信パターン	1設定における通信点数	設定数による処理時間(単位: ms)			
		1	8 ^{*2}	16 ^{*2}	32 ^{*2}
読出	各32ワード ^{*1} (合計64ワード)	10	12	26	51
	各64ワード ^{*1} (合計128ワード)	10	13	27	56
	各256ワード ^{*1} (合計512ワード)	11	22	38	—
書込	各32ワード ^{*1} (合計64ワード)	10	12	25	53
	各64ワード ^{*1} (合計128ワード)	10	12	26	63
	各256ワード ^{*1} (合計512ワード)	11	18	35	—

*1 ビットデバイス、ワードデバイスの各点数です。

*2 同一相手先の設定数が多いほど実行間隔が遅くなり、最大で8倍程度遅くなります。

6 SLMP機能

本章では、SLMP機能について説明します。SLMP機能を使用することで下記の操作を行えます。

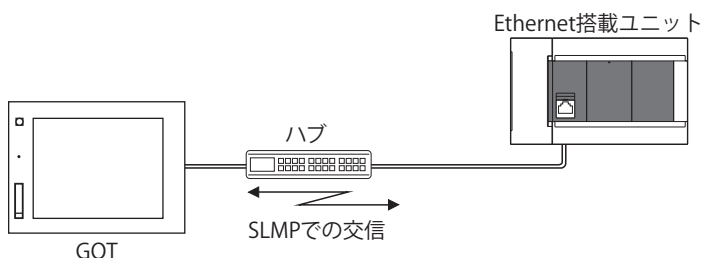
- 外部機器からSLMP(3E/1Eフレーム)を使用して、Ethernet搭載ユニットのデバイスデータの書き込み/読出しができます。
- デバイスデータの書き込み/読出しにより、外部機器でEthernet搭載ユニットの動作監視や、データ解析、生産管理などができます。
- リモートパスワード機能により、外部からの不正なアクセスを防止できます。(☞ 226ページ リモートパスワード)

SLMPの詳細については、下記を参照してください。

☞ 522ページ 概要

通信プロトコル支援機能、通信プロトコルライブラリでのSLMPによる通信については下記を参照してください。

☞ 95ページ 通信プロトコル支援機能



データ通信の手順

1. ケーブルと外部機器の接続

SLMP通信をするための接続をします。(☞ 28ページ 接続仕様)

2. パラメータの設定

エンジニアリングツールでユニットパラメータを設定します。(☞ 88ページ 設定方法)

3. Ethernet搭載ユニットへの書き込み

設定したパラメータをEthernet搭載ユニットに書き込みます。電源のOFF→ONまたはリセットによりパラメータを有効にします。

4. イニシャル処理状態の確認

ユニットパラメータ設定後、Ethernet搭載ユニットのイニシャル処理の正常完了を確認します。

- CPUユニット: イニシャル状態(SD10683.b0): ON
- Ethernetユニット: イニシャル状態(Un ¥ G158.b0): ON

5. SLMP通信^{*1}

【サーバ機能】^{*2}

外部機器からSLMPの伝文を受信します。

【クライアント機能】^{*3}

外部機器へSLMPの伝文を送信します。(☞ 90ページ SLMPフレーム送信)

^{*1} コネクションの確立/切断はシステムが行います。

^{*2} ユーザ操作は不要です。

^{*3} CPUユニットのみSLMPクライアント機能に対応し、SLMPフレーム送信は3Eフレームのみ対応しています。



ルータを経由したアクセスも可能です。設定する場合は、サブネットマスクパターンとデフォルトゲートウェイIPアドレスも設定してください。(☞ 46ページ ルータ経由の通信)

6.1 仕様

通信仕様

SLMP機能による通信は下記仕様で行われ、GX Works3のユニットパラメータで設定します。

項目		仕様内容	
		CPUユニット	Ethernetユニット
伝送仕様	データ伝送速度	100/10Mbps	
	通信モード	全二重/半二重 ^{*1}	
	インタフェース	RJ45コネクタ	
	伝送方法	ベースバンド	
	最大セグメント長	100m(ハブとノード間の長さ) ^{*2}	
	カスケード接続段数	100BASE-TX	最大2段 ^{*3}
		10BASE-T	最大4段 ^{*3}
ポート数		1ポート	2ポート
コネクション数		最大8コネクション ^{*4}	最大32コネクション ^{*5}

*1 IEEE802.3xのフロー制御には対応していません。

*2 最大セグメント長(ハブとハブ間の長さ)は、使用するハブのメーカーに確認してください。

*3 リピータハブ使用時の接続可能段数です。スイッチングハブ使用時の接続可能段数は、使用するスイッチングハブのメーカーに確認してください。

*4 SLMPサーバ、MELSOFT接続、ソケット通信、MODBUS/TCP通信、通信プロトコル支援をあわせて、最大8コネクション

*5 SLMPサーバ、MELSOFT接続、ソケット通信、シンプルCPU通信、BACnetをあわせて、最大32コネクション

Point

100BASE-TXまたは10BASE-Tのポートを持つハブが接続できます。

また、ハブを使用せず相手機器(パソコンなど)と直接接続もできます。

接続するポートはIEEE802.3 100BASE-TXまたは、IEEE802.3 10BASE-Tの規格を満足している必要があります。

リンク仕様

CPUユニットのリンク時間の計算方法を示します。
扱えるコマンドとデバイスについては、90ページ SLMPのコマンドを参照してください。

Point

Ethernetユニットのリンク時間は、他インテリジェント機能ユニットの使用状況により変動します。

リンク時間

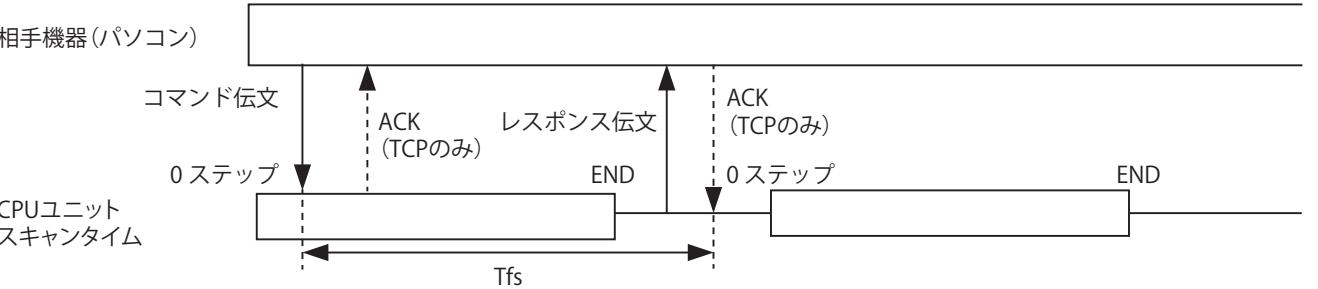
SLMPによる通信の最小処理時間は、下記の計算式により計算してください。
ただし、ネットワークの負荷率(回線の混み具合)、各接続機器のウィンドウサイズ、同時に使用するコネクション数やシステム構成により、処理時間がさらに長くなることがあります。下記の計算式で求めた値は、使用コネクションが1つのみで通信している場合の処理時間の目安としてください。

- SLMPによる通信の最小処理時間(一括読み出し、一括書き込みの場合)

$$Tfs = Ke + (Kdt \times Df) + Scr \times \text{処理に要するスキャン回数} + \text{相手機器のACK処理時間}$$

Tfs: 相手機器(パソコンなど)の要求データを受信してからCPUユニットが処理を完了するまでの時間(単位: ms)^{*1}
 Ke, Kdt: 定数(下表参照)
 Df: 要求データワード数+応答データワード数(アプリケーションデータ部)
 Scr: スキャンタイム

*1 相手機器の要求データを受信してからCPUユニットが処理を完了するまでの時間のタイミングを下記に示します。



通信内容		TCP/IP通信時		UDP/IP通信時	
		Ke	Kdt	Ke	Kdt
一括読み出し時	ASCIIコードのデータで通信時	1	0.001	1	0.001
	バイナリコードのデータで通信時	1	0.001	1	0.001
一括書き込み時	ASCIIコードのデータで通信時	1	0.001	1	0.001
	バイナリコードのデータで通信時	1	0.001	1	0.001

例
 [計算例1]
 相手機器間でTCP/IP通信を行い、SLMPによる通信で自局のデータレジスタ(D)から32点分のデータをバイナリコードのデータで読み出すときの、相手機器の要求データを受信してから処理を完了するまでの時間(単位: ms)
 装着局スキャンタイムは40msとする。
 $Tfs = 1 + (0.001 \times 32) + 40 \times 1 + \text{相手機器のACK処理時間}$

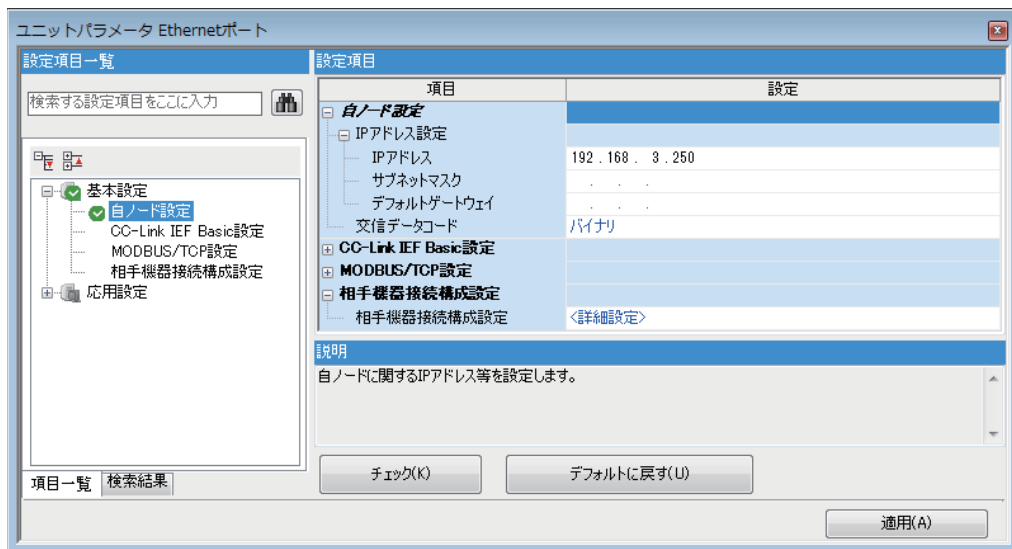
[計算例2]
 相手機器間でTCP/IP通信を行い、SLMPによる通信で自局のデータレジスタ(D)へ32点分のデータをバイナリコードのデータで書き込むときの、相手機器の要求データを受信してから処理を完了するまでの時間(単位: ms)
 装着局スキャンタイムは40msとする。
 $Tfs = 1 + (0.001 \times 32) + 40 \times 1 + \text{相手機器のACK処理時間}$

6.2 設定方法

SLMPの通信設定を下記に示します。

CPUユニット

④ ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[基本設定]⇒[自
ノード設定]



1. 自ノード設定で、「IPアドレス設定」、「交信データコード」を設定します。
2. SLMPの接続を行うコネクションを設定します。

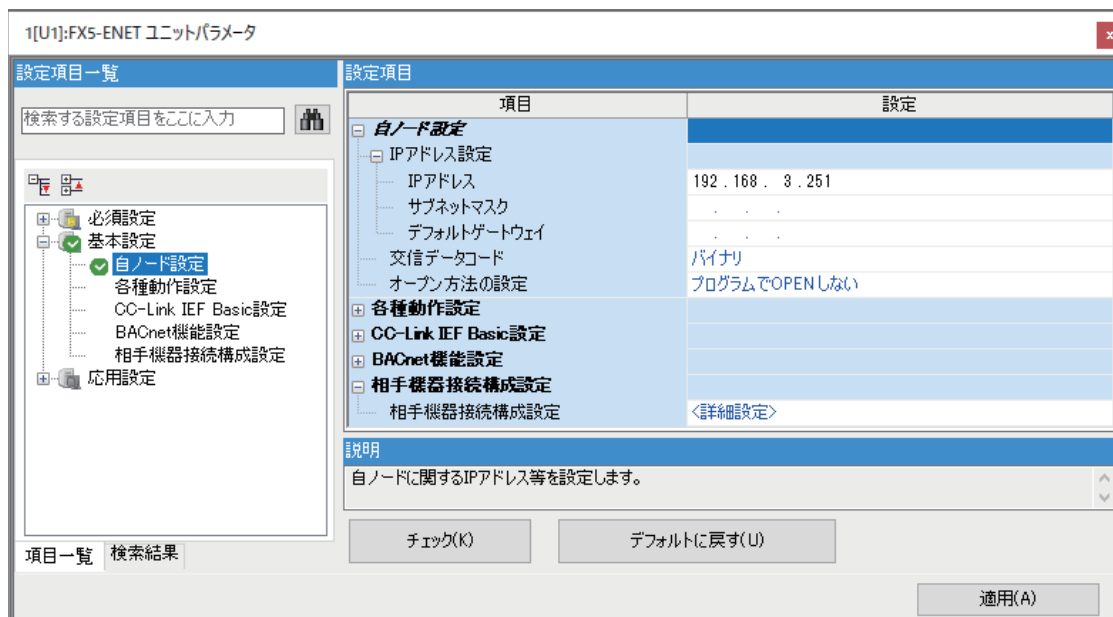
ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[基本設定]⇒[相手機器接続構成設定]⇒[詳細設定]⇒[Ethernet構成(内蔵Ethernetポート)]画面



3. “ユニット一覧”の“SLMP接続機器”を、画面左側にドラッグ&ドロップします。“プロトコル”で、相手機器にあわせたプロトコル(TCPまたはUDP)を選択します。“ポート番号”で、自局ポート番号(設定範囲: 1~5548, 5570~65534), 相手機器のIPアドレス(UDPのみ)を設定します。なお、自局ポート番号で5549~5569は、システムで使用しているため指定しないでください。

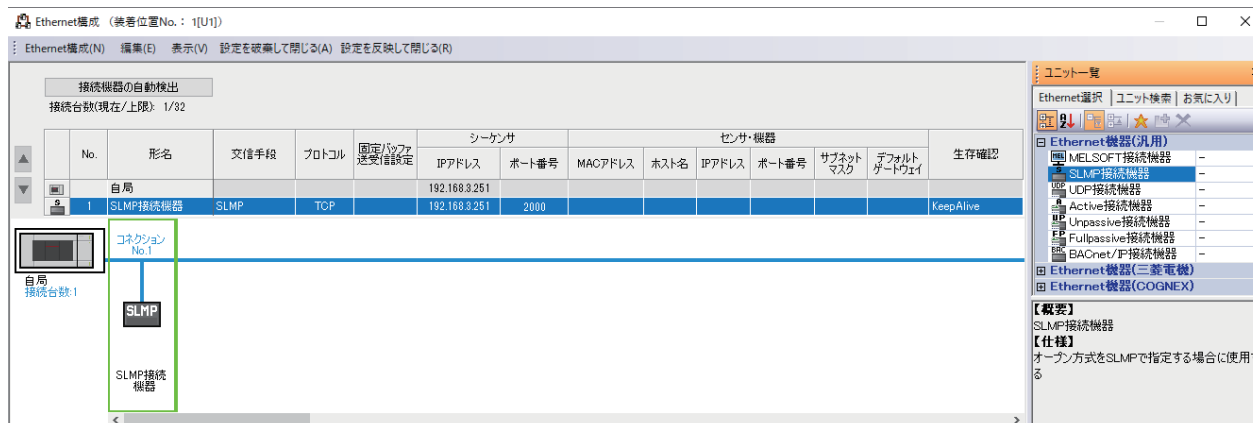
Ethernetユニット

ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒[ユニット情報]⇒[FX5-ENET]または[FX5-ENET/IP]⇒[基本設定]⇒[自ノード設定]



1. 自ノード設定で、「IPアドレス設定」、「通信データコード」を設定します。
2. SLMPの接続を行うコネクションを設定します。

ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒[ユニット情報]⇒[FX5-ENET]または[FX5-ENET/IP]⇒[基本設定]⇒[相手機器接続構成設定]⇒[詳細設定]⇒[Ethernet構成(装着位置No.: n[Un])]画面



3. “ユニット一覧”の“SLMP接続機器”を、画面左側にドラッグ&ドロップします。“プロトコル”で、相手機器にあわせたプロトコル(TCPまたはUDP)を選択します。“ポート番号”で、自局ポート番号(設定範囲: 1~5548, 5570~65534)を設定します。なお、自局ポート番号で5549~5569は、システムで使用しているため指定しないでください。

6.3 SLMPのコマンド

SLMPのコマンドの詳細については、下記参照してください。

📖 567ページ 3Eフレーム用コマンド

📖 630ページ 1Eフレーム用コマンド

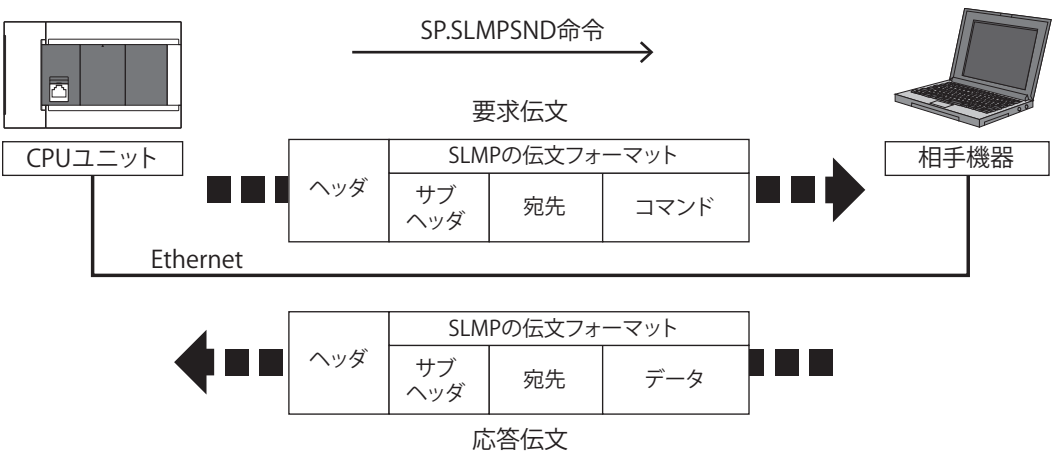
6.4 データ送信処理

SLMPフレーム送信

CPUユニットから相手機器に要求伝文を送信する場合、下記の専用命令を使用します。3Eフレームのみ対応しています。

命令名	内容
SP.SLMPSND	SLMP対応機器に対してSLMPの伝文を送信します。

SP.SLMPSND命令に相手機器、SLMPのコマンドなどを指定して、プログラムでSP.SLMPSND命令を実行するとCPUユニットから相手機器に要求伝文を送信します。相手機器からの応答伝文はSP.SLMPSND命令で指定したデバイスに格納されます。



SP.SLMPSND命令の詳細は、📖MELSEC iQ-F FX5プログラミングマニュアル(命令/汎用FUN/汎用FB編)を参照してください。

6.5 注意事項

LED表示による通信状況の確認

Ethernet搭載ユニットのEthernetポートにある“SD/RD”LED表示の状態を確認してください。

“SD/RD”LED表示状態	動作状態
点滅	データの送受信を行っています。
消灯	データの送受信ができていません。

正常にSLMPの通信を行っている場合、LEDは明るく点滅します。
LEDが点滅しない場合は、配線または通信設定を確認してください。

エラーコードによる通信状況の確認

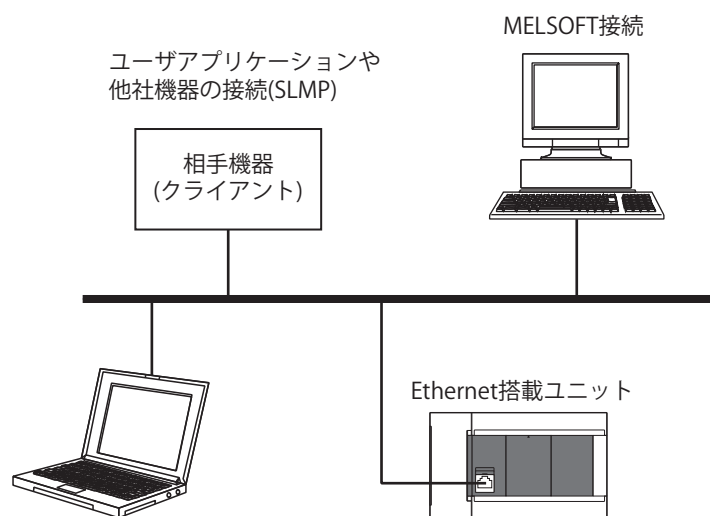
SLMPによる交信において、異常終了時に終了コードに格納されるエラーコードについては、[P.781](#)ページ SLMP機能のエラーコードを参照してください。

接続台数

1台のEthernet搭載ユニットに同時にアクセスできる外部機器の台数(ソケット通信、MELSOFT接続^{*1}、SLMPなどを含む)は下記です。

- CPUユニット: 最大8台
- Ethernetユニット: 最大32台

^{*1} MELSOFT接続の1台分は含まれません。



メンテナンス
GX Works3など(MELSOFT接続)

SLMPによる外部機器との接続は、Ethernet構成設定で設定した台数分のみ同時に接続が可能です。

ポート番号

自局ポート番号の1~1023(0001H~03FFH)は一般的に予約されたポート番号(WELL KNOWN PORT NUMBERS), 61440~65534(F000H~FFFFH)は他の通信機能で使用するため、1024~5548, 5570~61439(0400H~15ACH, 15C2H~FFFFH)を使用することを推奨します。

データ交信用フレーム

Ethernet搭載ユニットで使用可能なフレームは、MCプロトコルの3E/1Eフレームと同様です。

アクセス範囲

- 接続しているEthernet搭載ユニットのみアクセスできます。その他のユニットへの通信はエラーになります。
- 接続しているEthernet搭載ユニットを経由して、CC-Linkなどの他局との通信はできません。

アクセス範囲の詳細については、下記を参照してください。

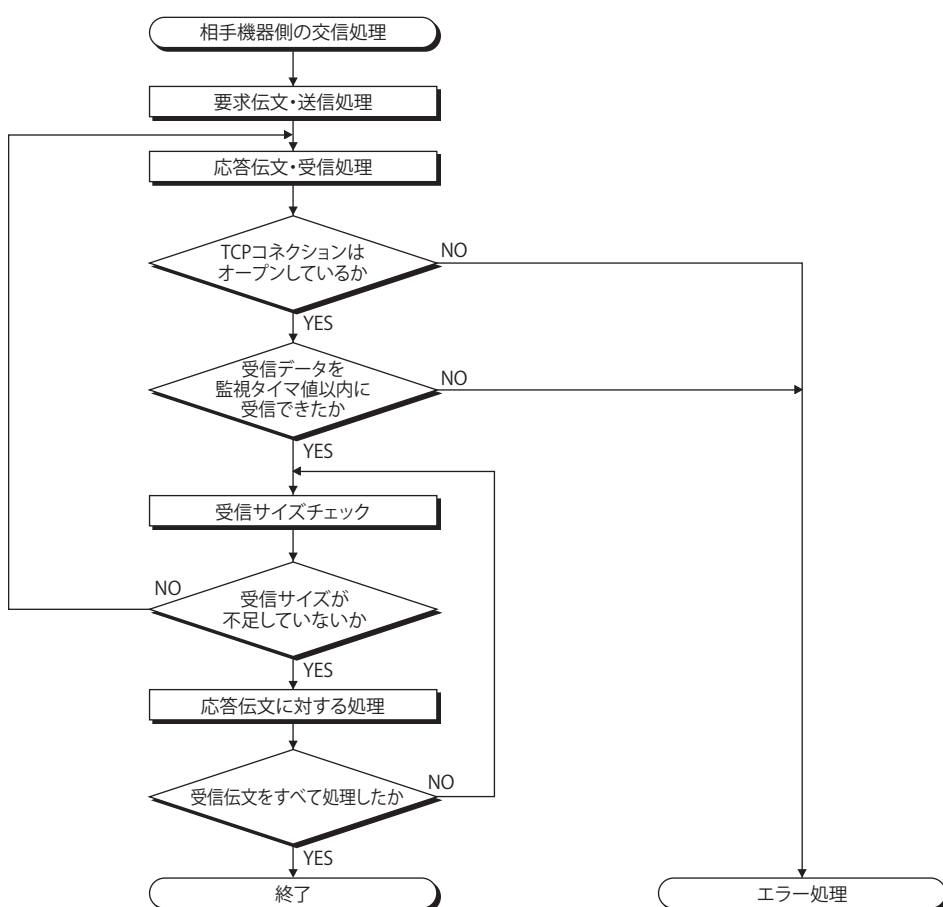
📖 526ページ アクセス範囲

プロトコルをUDPに設定した場合の注意事項

- 1つのUDPのポートに対して、要求伝文を送信し応答伝文が返信されるまでの間に、新しい要求伝文を送信した場合、新しい要求伝文は破棄されます。
- UDPで同一の自局ポート番号を複数設定した場合は、1つだけ設定した場合と同じになります。複数の相手機器と同じ自局ポート番号で通信する場合は、TCPを使用してください。

応答伝文の受信処理について

相手機器側の受信処理例を下記に示します。



Point

Ethernet通信する場合は、パソコン内部でTCPソケット関数(socket関数)を使用しています。この関数は境界の概念がありません。送信側がsend関数を1回呼び出して送信した場合、受信側はそのデータを読み出すのにrecv関数を1回、あるいはそれ以上の回数呼び出す必要があります。(sendとrecvが1対1に対応しません。)

そのため、相手機器のプログラム処理は、必ず上記のような受信処理をする必要があります。

なお、recv関数をブロッキングモード設定で使用すると、1回の呼び出しで読み出しができる場合があります。

SLMPによるCPUユニット側の処理時間

SLMPによる通信で相手機器からCPUユニットにアクセスした場合の、CPUユニット側のスキャンタイムへの介入時間および処理に要するスキャン回数を示します。SLMPによる通信で、相手機器からの処理要求に対してCPUユニットは、RUN中の場合ENDごとに1回で行える処理点数分を処理します。

Point

下記ユニットの処理時間は、他インテリジェント機能ユニットの使用状況により変動します。

- FX5-ENET
- FX5-ENET/IP
- FX5-CCLGN-MS
- FX5-CCLIEF
- FX5-40SSC-G, FX5-80SSC-G

■3Eフレーム

項目		コマンド	サブコマンド	アクセス点数1)/2)	介入時間[ms]* ² (スキャンタイムの延び)						処理に要するスキャン回数
種別	操作				アクセス点数1)のとき			アクセス点数2)のとき			
					FX5S	FX5UJ	FX5U/ FX5UC	FX5S	FX5UJ	FX5U/ FX5UC	
Device	Read	0401	0001	1/3584	0.04	0.04	0.03	2.30	2.23	1.33	1
			0000	1/960	0.04	0.04	0.03	0.25	0.24	0.14	1
	Write	1401	0001	1/3584	0.04	0.04	0.04	1.46	1.42	1.06	1
			0000	1/960	0.04	0.04	0.03	0.28	0.26	0.20	1
	Read Random	0403	0000	1/192	0.04	0.04	0.03	2.23	1.55	1.48	1
	Write Random	1402	0001	1/188	0.04	0.04	0.03	2.11	1.49	1.41	1
			0000	1/160* ¹	0.04	0.04	0.04	1.90	1.33	1.26	1
	Read Block	0406	0000	1/960	0.04	0.04	0.03	0.26	0.24	0.14	1
Write Block	1406	0000	1/770	0.04	0.04	0.03	0.24	0.22	0.17	1	
Remote Control	Read Type Name	0101	0000	(1局分)	0.04	0.04	0.02	—	—	—	1

*1 ワードアクセス点数のみを指定してアクセスした場合の処理時間です。

*2 GX Works3の“CPUパラメータ”の“サービス処理設定”の“デバイス・ラベルアクセスサービス処理設定”で、“処理回数を設定する”を1回に設定した場合の処理時間(実測値の平均)です。

■1Eフレーム

• ASCIIコードでデータ送信時

操作	コマンド	アクセス点数 1)/2)	介入時間[ms]* ² (スキャンタイムの延び)		処理に要する スキャン回数
			アクセス点数1)のとき	アクセス点数2)のとき	
Batch Reading	00H	1/256	0.0187	0.0646	1
	01H	1/64	0.0196	0.0232	1
Batch Writing	02H	1/160	0.0206	0.0524	1
	03H	1/64	0.0212	0.0268	1
Test (Random Write)	04H	1/80	0.0221	0.5200	1
	05H	1/10* ¹	0.0230	0.0788	1
Remote RUN	13H	—	0.0184	—	1
Remote STOP	14H	—	0.0187	—	1
Read PC Type Name	15H	—	0.0129	—	1
Loopback Test	16H	1/254	0.0201	0.0480	1

*1 ワードアクセス点数のみを指定してアクセスした場合の処理時間です。

*2 GX Works3の“CPUパラメータ”の“サービス処理設定”の“デバイス・ラベルアクセスサービス処理設定”で、“処理回数を設定する”を1回に設定した場合の処理時間(実測値の平均)です。

• バイナリコードでデータ送信時

操作	コマンド	アクセス点数 1)/2)	介入時間[ms]* ⁴ (スキャンタイムの延び)		処理に要する スキャン回数
			アクセス点数1)のとき	アクセス点数2)のとき	
Batch Reading	00H	1/256	0.0267	0.1250	1
	01H	1/64	0.0287	0.1050	1
Batch Writing	02H	1/160	0.0290	0.0950	1
	03H	1/64	0.0304	0.0895	1
Test (Random Write)	04H	1/80	0.0308	0.8010	1
	05H	1/10* ³	0.0323	0.1210	1
Remote RUN	13H	—	0.0210	—	1
Remote STOP	14H	—	0.0222	—	1
Read PC Type Name	15H	—	0.0240	—	1
Loopback Test	16H	1/254	0.0265	0.2620	1

*3 ワードアクセス点数のみを指定してアクセスした場合の処理時間です。

*4 GX Works3の“CPUパラメータ”の“サービス処理設定”の“デバイス・ラベルアクセスサービス処理設定”で、“処理回数を設定する”を1回に設定した場合の処理時間(実測値の平均)です。

Point

• 処理に要するスキャン回数

CPUユニットは、END処理でいずれか1つのコマンド処理のみ行います。CPUユニットに対してGX Works3、各ユニットなどが同時にアクセスした場合は、他の処理が終わるまで待機しますので、処理に要するスキャン回数はさらに増加します。

• スキャンタイムへの介入時間を少なくする方法

スキャンタイムへの介入時間を少なくしたい場合は、“CPUパラメータ”の“サービス処理設定”の“デバイス・ラベルアクセスサービス処理設定”で、CPUユニットのサービス処理回数を調整してください。

(MELSEC iQ-F FX5 ユーザーズマニュアル(応用編))

• スキャンタイムの延長が制御に影響する場合

少ない点数で複数回数に分けてアクセスしてください。

7 通信プロトコル支援機能

本章では、通信プロトコル支援機能(内蔵Ethernet)について説明します。

通信プロトコル支援機能(シリアルコミュニケーション)については、下記を参照してください。

☞ 426ページ 通信プロトコル支援機能

概要

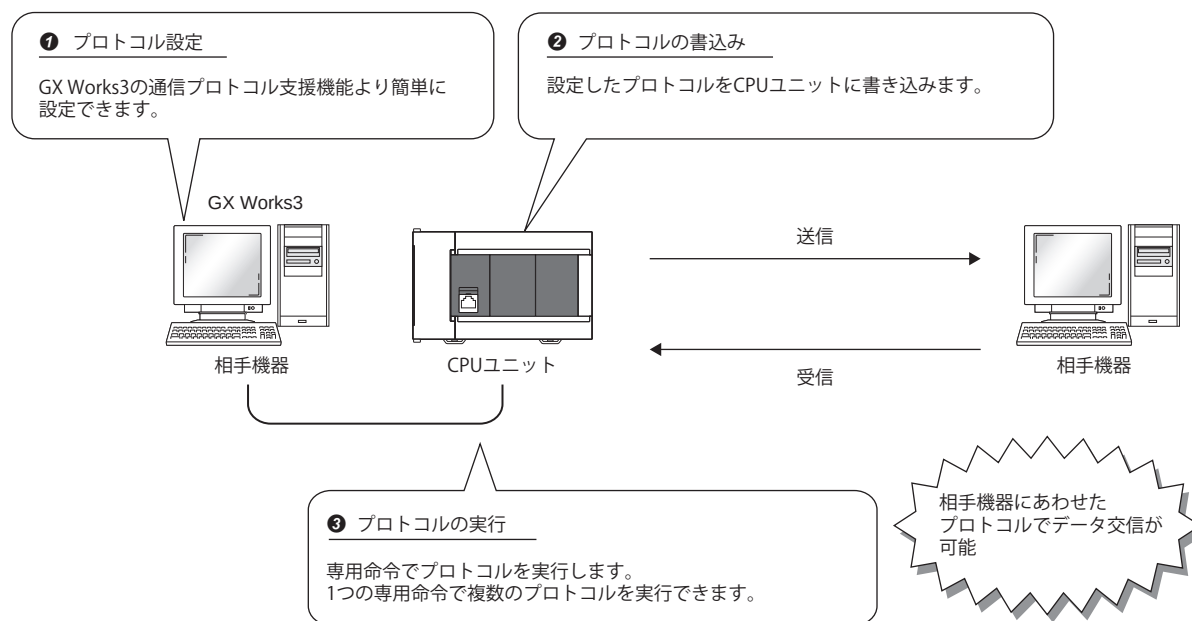
相手機器側(計測器・バーコードリーダなど)のプロトコルにあわせて、相手機器とCPUユニット間でデータを送受信できます。

デバイスやバッファメモリを通信パケットに組み込むので、通信ごとに変化するデータにも対応できます。

エンジニアリングツールで相手機器との通信に必要なプロトコルの設定を行います。

プロトコルの設定は、あらかじめ用意された通信プロトコルライブラリ(SLMP(4Eフレーム)、MODBUS/TCP*¹)などから選択するか、任意に作成および編集ができます。

*¹ SLMP(4Eフレーム)とMODBUS/TCPはクライアントのみ対応しています。



Point

登録可能なプロトコル数とパケット数は下記のとおりです。

- 登録可能プロトコル数: 最大64
- 登録可能パケット数: 最大128
- パケットデータエリアサイズ: 最大6144バイト

パケット数が上限に達した場合、プロトコル数が上限に達していなくても、プロトコルの追加はできなくなります。また、パケットデータエリアサイズが上限に達した場合、プロトコル数、パケット数が上限に達していなくても、プロトコル、パケットの追加はできなくなります。

使用するコネクション

通信プロトコル支援による通信では、コネクションNo.1~8が使用できます。

7.1 データ通信

通信プロトコル支援機能を使用することで、下記の手順で相手機器とのデータ通信ができます。

1. 通信プロトコル支援機能でプロトコルを選択、作成または編集し、プロトコル設定データを書き込みます。(96 ページ プロトコル設定データの作成)
2. ユニットパラメータを設定します。(101 ページ ユニットパラメータの設定方法)
3. パラメータをCPUユニットへ書き込みます。
4. オープン処理を行い、CPUユニットと相手機器のコネクションを確立します。
5. 専用命令(SP.ECPRTCL命令)でプロトコルを実行します。
6. 通信が終了したら、コネクションをクローズします。

Point

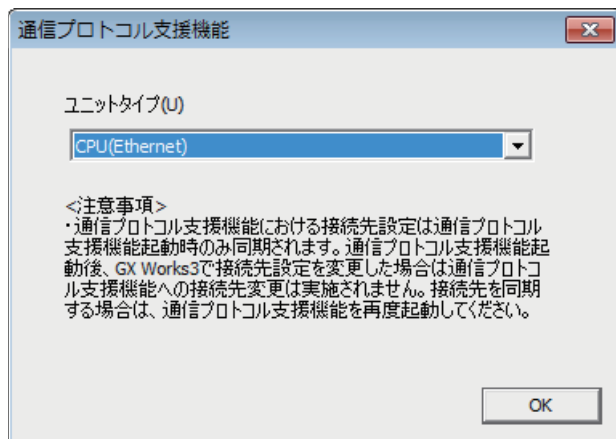
通信データコードは、選択した設定にかかわらず、バイナリコード通信となります。

プロトコル設定データの作成

通信プロトコル支援機能を使用してプロトコル設定データを作成します。

[ツール]⇒[通信プロトコル支援機能]

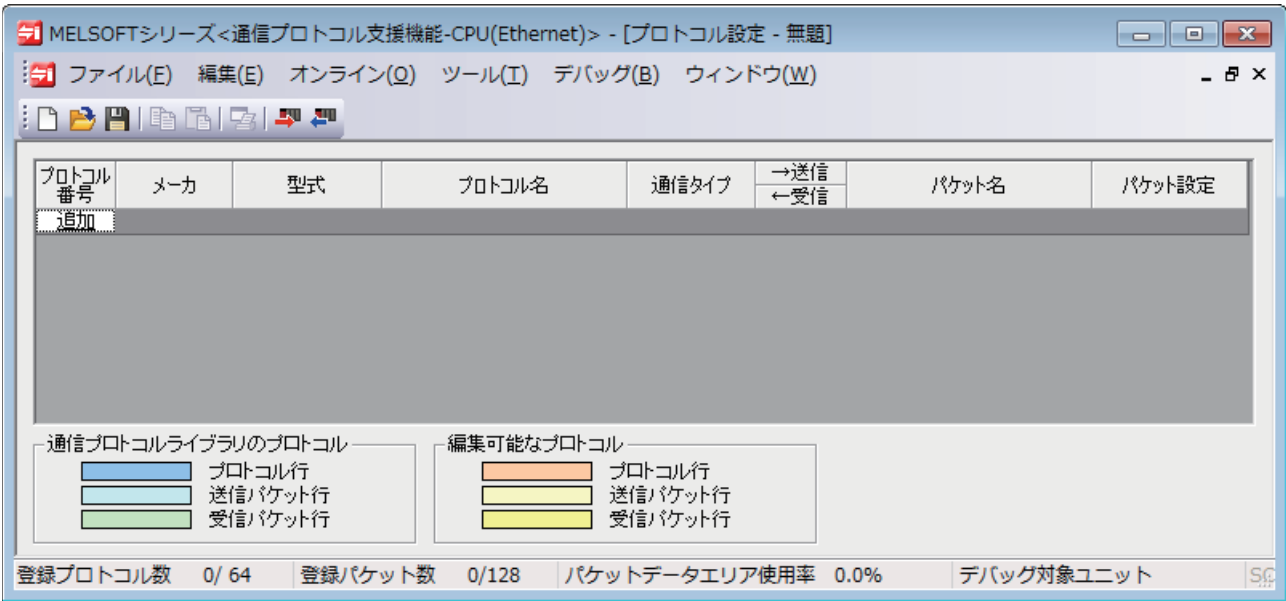
プロトコル設定データの対象ユニットを選択します。



■プロトコル設定データの新規作成

プロトコル設定データを新規に作成します。

☞ [ファイル]⇒[新規作成]⇒"プロトコル設定"画面



項目	内容
プロトコル番号	専用命令で使用するプロトコル番号が表示されます。
メーカー	設定するプロトコルの対象となる機器のメーカー名が表示されます。
型式	設定するプロトコルの対象となる型式が表示されます。
プロトコル名	設定するプロトコルの名称が表示されます。
通信タイプ	設定するプロトコルの通信タイプが表示されます。 送信のみ: 1つの送信パケットを1回送信します。 受信のみ: 最大16まで登録した受信パケットの中で一致するパケットがあれば受信します。 送信&受信: 1つの送信パケットを送信後、最大16まで登録した受信パケットの中で一致するパケットがあれば受信します。
→送信/←受信	パケットの送信方向が表示されます。 →: 送信の場合 ←(1)~(16): 受信の場合、受信パケット番号が()内に表示されます。
パケット名	パケットの名称が表示されます。
パケット設定	パケット構成要素の変数有無および変数設定状態が表示されます。 変数未設定、構成要素未設定、構成要素エラーの場合は、CPUユニットにプロトコルを書き込めません。 変数なし: 構成要素中に変数がない場合 変数設定済: 変数が全件設定済みの場合 変数未設定: 変数未設定の項目が1件でもある場合 構成要素未設定: 編集可能なプロトコルで構成要素がない場合 構成要素エラー: 構成要素が要件を満たしていない場合

■プロトコルの追加

プロトコルを追加します。

🔗 [編集]⇒[プロトコル追加]

プロトコル追加

プロトコルを新規に追加します。

追加するプロトコル種別の選択

種別(K) : 通信プロトコルライブラリ 参照(R)

*通信プロトコルライブラリから選択します。
追加プロトコルより、メーカー、型式、プロトコル名を指定してください。

追加プロトコル

プロトコル 番号	メーカー	型式	プロトコル名
1	汎用プロトコル	SLMP(Device Read)	

OK キャンセル

項目	内容	設定範囲
種別	追加するプロトコルの種別を選択します。	・通信プロトコルライブラリ ・ユーザプロトコルライブラリ ・新規追加
プロトコル番号	追加するプロトコル番号を選択します。	1~64
メーカー ^{*1}	追加するプロトコルのメーカーを設定します。	—
型式 ^{*1}	追加するプロトコルの型式を設定します。	—
プロトコル名 ^{*1}	追加するプロトコルの名称を設定します。	—

*1 “種別”で“通信プロトコルライブラリ”を選択した場合のみ設定できます。

■プロトコル詳細設定

プロトコルの送受信パラメータを設定します。

🔗 "プロトコル設定"画面⇒任意のプロトコルの行を選択⇒[編集]⇒[プロトコル詳細設定]

プロトコル詳細設定

接続機器情報

メーカー(M) 汎用プロトコル

種別(Y) 変信プロトコル

型式(D) SLMP(Device Read)

バージョン(V) 0000 (0000~FFFF)

説明(E)

プロトコル設定情報

プロトコル番号 1

プロトコル名(P) 0401: Read (word)

通信タイプ(T) 送信&受信

受信設定

プロトコル実行前にOSエリア(受信データエリア)をクリア(C) ☐ する ☒ しない

受信待ち時間(R) 0 x 100ms [設定可能範囲] 0~30000 (0:無限待ち)

送信設定

送信リトライ回数(N) 回 [設定可能範囲] 0~10

送信リトライ間隔(I) x 10ms [設定可能範囲] 0~30000

送信待機時間(S) 0 x 10ms [設定可能範囲] 0~30000

送信監視時間(O) x 100ms [設定可能範囲] 0~3000 (0:無限待ち)

送受信パラメーター一括設定(A)

OK キャンセル

項目		内容
接続機器情報 ^{*1}	メーカー	プロトコルのメーカー名を設定します。
	種別	プロトコルの機器種別を設定します。
	型式	プロトコルの型式を設定します。
	バージョン	プロトコルの機器バージョンを設定します。
	説明	プロトコルの機器の説明を設定します。
プロトコル設定情報 ^{*1}	プロトコル番号	選択したプロトコルのプロトコル番号が表示されます。
	プロトコル名	プロトコルの名称を設定します。
	通信タイプ	プロトコルの通信タイプを設定します。
受信設定	受信待ち時間	ユニットが受信データ待ち状態になってからの待ち時間を設定します。 断線などにより相手機器と通信不可となり、指定時間内に一致するバケットデータを受信できない場合、ユニットは異常と判断し、受信データ待ち状態を解除します。
送信設定	送信待機時間	ユニットに設定されたプロトコルが実行状態になってから、データを実際に送信するまでの待機時間を設定します。これにより、ユニットの送信タイミングに対して、相手機器が受信可能となるまでの時間を調整できます。

^{*1} 通信プロトコルライブラリから選択したプロトコルの場合は、設定を変更できません。

Point

[送受信パラメーター一括設定]ボタンをクリックし、設定プロトコル番号範囲、受信設定および送信設定を設定することで、複数のプロトコルに対して送受信パラメータを設定できます。

■パケットの設定

"パケット設定"画面で、送受信するパケットの構成を設定します。

🔗 "プロトコル設定"画面⇒任意のパケット設定

パケット設定

プロトコル番号: 1 プロトコル名: 0401: Read (word)

パケット種別: 送信パケット パケット名(N): Request

構成要素一覧(L)

構成要素番号	構成要素種別	構成要素名	構成要素設定
1	固定データ	(固定データ)	5400(2バイト)
2	変換なし変数	シリアル番号	変数未設定エラー(固定長/2バイト/下上バイト/入替無)
3	固定データ	(固定データ)	0000(2バイト)
4	変換なし変数	ネットワーク番号	変数未設定エラー(固定長/1バイト/下上バイト/入替無)
5	変換なし変数	局番号	変数未設定エラー(固定長/1バイト/下上バイト/入替無)
6	変換なし変数	要求先ユニットID番号	変数未設定エラー(固定長/2バイト/下上バイト/入替無)
7	固定データ	将来拡張用	00(1バイト)
8	レングス	要求データ長	(対象要素9-14/HEX/逆/2バイト)
9	変換なし変数	監視タイマ	変数未設定エラー(固定長/2バイト/下上バイト/入替無)
10	固定データ	コメント	0104(2バイト)
11	固定データ	サブコメント	0000(2バイト)
12	変換なし変数	先頭デバイス番号	変数未設定エラー(固定長/3バイト/下上バイト/入替無)
13	変換なし変数	デバイスコード	変数未設定エラー(固定長/1バイト/下上バイト/入替無)
14	変換なし変数	デバイス点数	変数未設定エラー(固定長/2バイト/下上バイト/入替無)

種別変更(E) 新規追加(A) コピー(C) 貼り付け(P) 削除(D) 閉じる

上記の画面は"プロトコル追加"画面で"通信プロトコルライブラリ"を選択した場合の画面です。

"新規追加"または"ユーザプロトコルライブラリ"を選択した場合は、[種別変更]ボタンおよび[新規追加]ボタンでパケットを構成してください。

パケットの構成要素については、下記を参照してください。

🔗 102ページ パケットの構成要素

■プロトコル設定データの書込み

プロトコル設定データをCPUユニットに書き込みます。

🔗 [オンライン]⇒[ユニット書込]

ユニット書込

対象ユニット選択

ユニット選択(S): FX5UCPU

対象メモリ(M): CPU内蔵メモリ

対象メモリに書き込むデータは以下の内容が含まれないため、プロトコル設定ファイルに保存してください。

[対象メモリに書き込まれないデータ]
 メーカ
 パケット名
 プロトコル詳細設定の種別、バージョン、説明
 パケット設定の構成要素名

実行(E) キャンセル

プロトコル設定データを書き込むユニットおよびメモリを選択し、書き込んでください。

プロトコル設定データは、ユニット拡張パラメータに書き込まれます。

Point

下記のデータはプロトコル設定データとして書き込まれないため、読み出しでも表示されません。ただし、通信プロトコルライブラリより選択したプロトコルの場合は表示されます。

- メーカー
- パケット名
- プロトコル詳細設定の種別、バージョン、説明
- パケット設定の構成要素名

複数の対象メモリに通信プロトコル設定が書き込まれた場合、下記の動作となります。

ブート運転を使用することにより、SDメモリカードに書き込まれた通信プロトコル設定をCPU内蔵メモリに転送できます。ブート運転については下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)

ユニットパラメータの設定方法

“基本設定”の“相手機器接続構成設定”で行います。

📖 108ページ パラメータ設定

1. “ユニット一覧”にある下記から相手機器を選択し、“機器一覧”または“機器構成図”にドラッグ&ドロップします。

相手機器名	内容
UDP接続機器	UDP/IPで相手機器と通信する場合に選択します。
Active接続機器	CPUユニットから相手機器に対してオープン処理を行い(Activeオープン)、TCP/IPで通信する場合に選択します。
Unpassive接続機器	不特定の相手機器からのオープン処理を受けて(Unpassiveオープン)、TCP/IPで通信する場合に選択します。
Fullpassive接続機器	特定の相手機器からのオープン処理を受けて(Fullpassiveオープン)、TCP/IPで通信する場合に選択します。

2. 相手機器との“通信手段”を“通信プロトコル”に設定します。

3. その他、通信に必要なパラメータを接続設定に設定します。

使用する専用命令

通信プロトコル支援機能(内蔵Ethernet)で使用する専用命令は「SP.ECPRTCL」です。

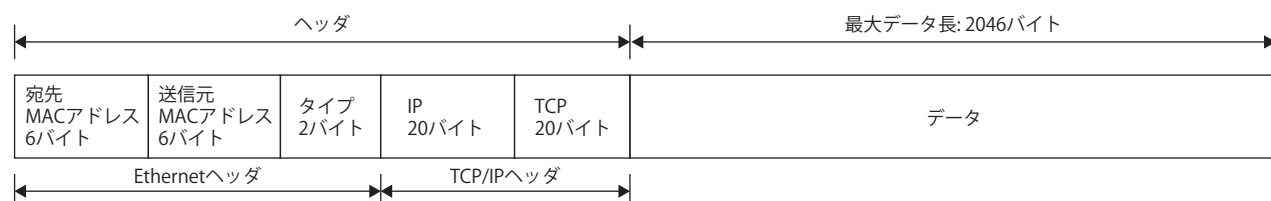
7.2 プロトコルの通信タイプについて

プロトコルには、処理を実行したときの相手機器への送信パケットと、相手機器の受信パケットが登録されています。

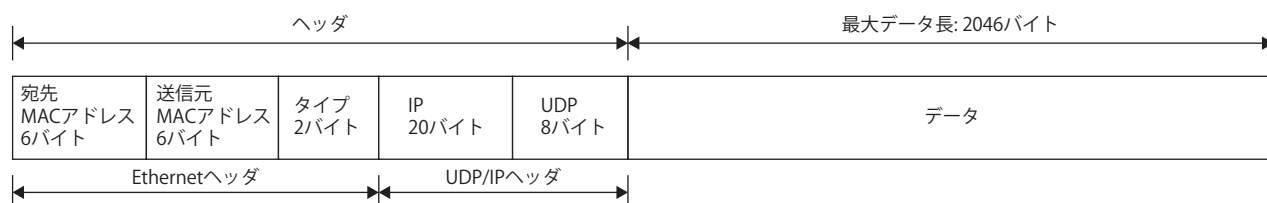
通信プロトコル支援機能で設定するパケットの構成要素は、実際に送受信されるパケットのデータ部分になります。

パケットの構成例について説明します。

TCP/IPの場合



UDP/IPの場合



通信プロトコル支援機能では、下表のような手順(通信タイプ)で相手機器と通信を行います。

通信タイプ名	処理内容
送信のみ	送信パケットを1回送信します。
受信のみ	最大16個の登録した受信パケットの中で一致するパケットがあれば受信を行います。
送信&受信	送信パケットを送信後、最大16個の登録した受信パケットの中で一致するパケットがあれば受信を行います。

7.3 パケットの構成要素

パケットは、パケット構成要素を組み合わせて作成します。

1パケット中に設定できる構成要素は最大32個、1パケットの最大データ長は2046バイトです。

パケット構成要素の詳細について説明します。

固定データ

パケット中に、コマンドなどの特定のコード・文字列がある場合に使用します。

- ・送信時: 指定されたコード・文字列を送信します。
- ・受信時: 受信データを照合します。

固定データは、データ部の任意の場所に複数配置できます。

項目を下表に示します。

項目	内容	備考
構成要素名	構成要素の名称を設定します。	—
コード種別	設定値のデータタイプを選択します。 ASCII文字列/ASCII制御コード/HEX	—
設定値	1~50バイトのデータを設定します。 下記にコード種別と設定範囲を示します。 ・ASCII文字列: 20H~7EH ・ASCII制御コード: 00H~1FH, 7FHの制御コード ・HEX: 00H~FFHの16進数	設定例 ASCII文字列: "ABC" ASCII制御コード: STX HEX: FFFF

レングス

パケットにデータの長さを示す構成要素がある場合に使用します。

- ・送信時: 指定範囲のデータ長を自動算出し、パケットに付加し送信します。
- ・受信時: 受信したデータのうち、レングスに該当するデータ(値)を指定範囲のデータ長として照合します。

レングスは、データ部の任意の場所に配置できます。

また、レングスは、1パケット中に複数配置できます。

項目を下表に示します。

項目	内容	備考
構成要素名	構成要素の名称を設定します。	—
コード種別	設定値のデータタイプを選択します。 ASCII16進数/HEX	—
データ長	回線上的データ長を選択します。 範囲は、1~4バイトです。	—
データ順	順方向 (上位バイト→下位バイト)	送信時: 算出したレングスを、上位バイトから順に送信します。 受信時: 上位バイトから順に受信します。
	逆方向 (下位バイト→上位バイト)	送信時: 算出したレングスを、下位バイトから順に送信します。 受信時: 下位バイトから順に受信します。
	バイト入替(ワード単位)*1	送信時: 算出したレングスを、ワード単位でバイト入替して送信します。 受信時: ワード単位でバイト入替して受信します。
算出範囲	開始	算出する範囲の先頭パケット構成要素番号を選択します。 範囲は、1~32です。
	終了	算出する範囲の最終パケット構成要素番号を選択します。 範囲は、1~32です。

*1 データ長を4バイトに設定した場合のみ選択できます。

Point

- ・構成要素にレングス以外がない場合、構成要素エラーとなります。(レングスを使用する場合、レングスの他に構成要素が1個以上必要となります)
- ・算出結果が"データ長"で設定された桁数を超えた場合、超えた桁の数値は切り捨て(無効)となります。たとえば、データ長が2バイトでデータサイズの算出結果が"123"バイトのとき、データ長は"23"となります。
- ・レングスの後ろに変換なし変数(可変長)/照合なし受信(文字数可変)があり、レングスの算出範囲にそれらが含まれない場合は、変換なし変数/照合なし受信の直後に固定データを配置してください。
- ・コード種別の設定が"ASCII16進数"の場合、"0"~"9", "A"~"F", "a"~"f"以外の文字列を受信すると不一致と判断します。
- ・送信時にASCII文字へ変換する場合、"0"~"9", "A"~"F"を使用してください。
- ・複数のレングスを配置する場合、レングスの算出範囲の一部を重複させる設定はできません。
- ・複数のレングスを配置する場合、配置するレングスより前のレングスの算出範囲を超える設定はできません。
- ・パケット構成要素の最終位置にレングスは配置できません。

変換なし変数

構成要素設定 - 変換なし変数(送信)

構成要素名(N)

固定長/可変長(M)

データ長/最大データ長(A) [設定範囲] 1~2046

データ格納単位(S)

バイト入替(B)

データ格納エリア指定

送信データ格納エリア(D) (1ワード)

[指定可能なデバイス記号]
X, Y, M, L, B, D, W, R

OK キャンセル

CPUユニットのデバイスのデータを送信パケットの一部として送信したり、受信パケットの一部をCPUユニットのデバイスに格納したりする場合に使用します。

変換なし変数は1パケット中に複数配置できます。

項目を下表に示します。

項目	内容	
構成要素名	構成要素の名称を設定します。	
固定長/可変長	固定長	データ長が固定のデータを送受信します。
	可変長	送信時: データ長をプロトコル実行時に指定し、送信します。 受信時: データ長が可変のデータを受信します。
データ長/最大データ長	送受信データのデータ長を設定します。 (可変長の場合は、データ長格納エリアに指定できる最大データ長を設定します) 範囲は、1~2046です。	
データ格納単位	下位バイト+上位バイト	送信時: データ格納エリアの1ワード(2バイト)データを、下位バイト→上位バイトの順に送信します。 受信時: 受信データを、データ格納エリアへ下位バイト→上位バイトの順に格納します。
	下位バイトのみ	送信時: データ格納エリアの下位バイトのデータのみを送信します。CPUユニットは、上位バイトのデータを無視します。 受信時: 受信データを、データ格納エリアの下位バイトのみに格納します。CPUユニットは、上位バイトに00Hを格納します。
バイト入替	しない(下位→上位)/ する(上位→下位)	送信時: "する(上位→下位)"の場合、1ワード(2バイト)データの上位と下位を入れ替えて送信します。データ格納単位が"下位バイト+上位バイト"およびデータ長が奇数バイトの場合、最後の1バイトは上位バイトを送信します。データ格納単位が"下位バイトのみ"およびデータ長が奇数バイトの場合、最後の1バイトは入替を行わずに送信します。 受信時: "する(上位→下位)"の場合、受信データをワード単位で上位と下位を入れ替えて受信します。データ格納単位が"下位バイト+上位バイト"およびデータ長が奇数バイトの場合、最後の1バイトは上位バイトに格納します。データ格納単位が"下位バイトのみ"およびデータ長が奇数バイトの場合、最後の1バイトは入替を行わずに格納します。
データ格納エリア指定	変数値を格納するための先頭デバイスを指定します。 設定可能デバイス一覧を示します。 内部ユーザ*1 • 入力(X) • 出力(Y) • 内部リレー (M) • ラッチリレー (L) • リンクリレー (B) • データレジスタ(D) • リンクレジスタ(W) - ファイルレジスタ*1 • ファイルレジスタ(R)	

*1 "CPUパラメータ"の"メモリ/デバイス設定"にある"デバイス/ラベルメモリエリア設定"で指定したデバイスの範囲内で設定してください。

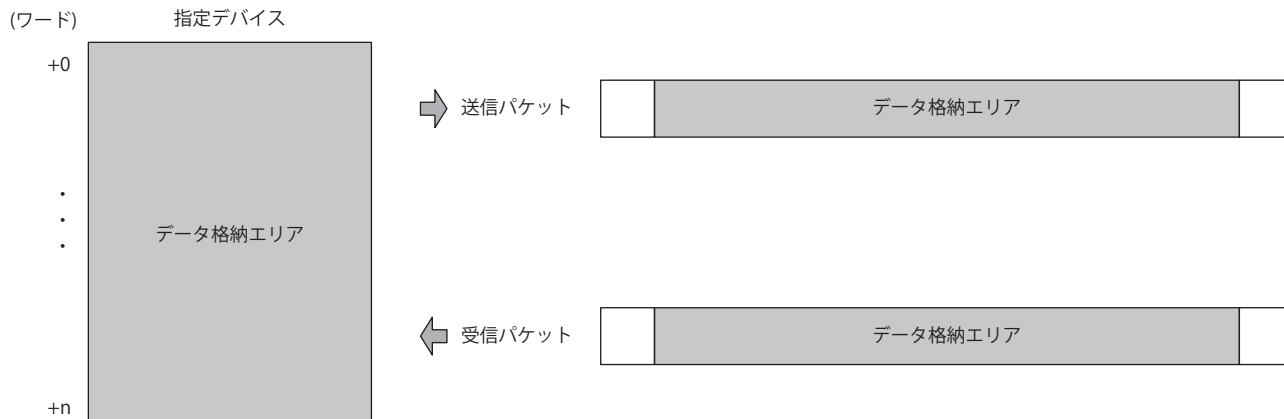
データ格納エリアの構成は下記のとおりです。

■「固定長/可変長」が固定長の場合

“構成要素設定”画面で指定したデバイス番号以降が“データ格納エリア”となります。

占有するデータ格納エリアは，“データ格納単位”により異なります。

- “下位バイト+上位バイト”の場合，データ長と同じサイズを占有します。(ただし，送信パケットでデータ長が奇数となる場合，最終デバイスの上位バイト(バイト入替する場合は下位バイト)を送信しません。受信パケットでデータ長が奇数の場合は，最後のデータに00Hを1バイト付加して格納します)
- “下位バイトのみ”の場合，データ長の2倍のサイズを占有します。



送信パケットの場合: プログラムにより送信データを格納する

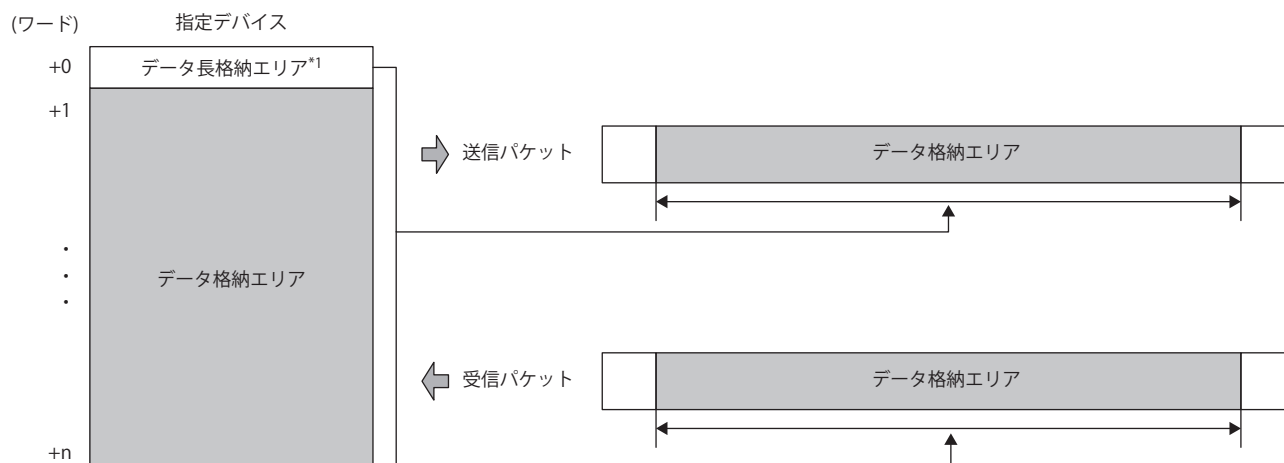
受信パケットの場合: CPUユニットが受信データを格納する

■「固定長/可変長」が可変長の場合

“構成要素設定”画面で指定したデバイス番号+1以降がデータ格納エリアとなります。

占有するデータ格納エリアは，“データ格納単位”により異なります。

- “下位バイト+上位バイト”の場合，データ長と同じサイズ+1ワード(データ長格納エリア分)を占有します。(ただし，送信パケットでデータ長が奇数となる場合，最終デバイスの上位バイト(バイト入替する場合は下位バイト)を送信しません。受信パケットでデータ長が奇数の場合は，最後のデータに00Hを1バイト付加して格納します)
- “下位バイトのみ”の場合，データ長の2倍のサイズ+1ワード(データ長格納エリア分)を占有します。



送信パケットの場合: プログラムにより送信データを格納する

受信パケットの場合: CPUユニットが受信データを格納する

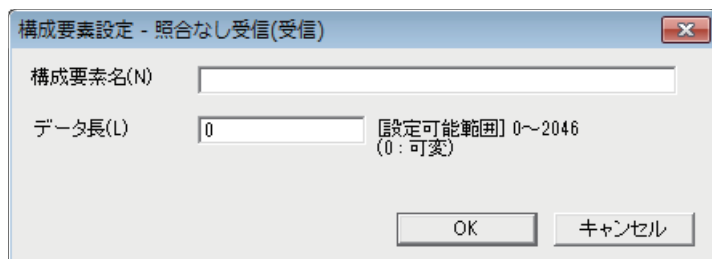
*1 データ長の単位はバイト固定

Point

"固定長/可変長"を"可変長"に設定した場合、下記の配置で構成するとエラーとなります。

- レングスの算出範囲外またはレングスがないときに、変換なし変数の次の要素に固定データ以外の構成要素を配置した場合(変換なし変数がパケット構成要素の最終位置の場合を除く)
- レングスの算出範囲内にレングスを配置せずに、複数の変換なし変数を配置した場合
- レングスの算出範囲内で、レングスより前に変換なし変数を配置した場合

照合なし受信



受信データ中に読み捨てたいデータが含まれている場合に使用します。

CPUユニットは、受信パケットに照合なし受信があると、指定された文字数だけ読み飛ばします。

照合なし受信は1パケット中に複数配置できます。

項目を下表に示します。

項目	内容	
構成要素名	構成要素の名称を設定します。	
データ長	0(文字数可変)	照合しない文字数が通信ごとに変わる場合に設定します。
	1~2046(文字数指定)	照合しない文字数を設定します。

Point

"データ長"を0に設定した場合、下記の配置で構成するとエラーとなります。

- レングスの算出範囲外またはレングスがないときに、照合なし受信の次の要素に固定データ以外の構成要素を配置した場合(照合なし受信がパケット構成要素の最終位置の場合を除く)
- レングスの算出範囲内にレングスを配置せずに、複数の照合なし受信を配置した場合
- レングスの算出範囲内で、レングスより前に照合なし受信を配置した場合

7.4 通信プロトコル交信の実行条件

通信プロトコル交信は、'通信プロトコル準備完了'(SD10692)が1のときに実行できます。

'通信プロトコル準備完了'(SD10692)の動作について説明します。

電源ON時またはリセット時

CPUユニットは、プロトコル設定データが書き込まれている場合、電源ONまたはリセット時にプロトコル設定データのチェックを行います。

プロトコル設定データが正常であれば、CPUユニットは'通信プロトコル準備完了'(SD10692)を1にして、プロトコルが実行できる状態になります。

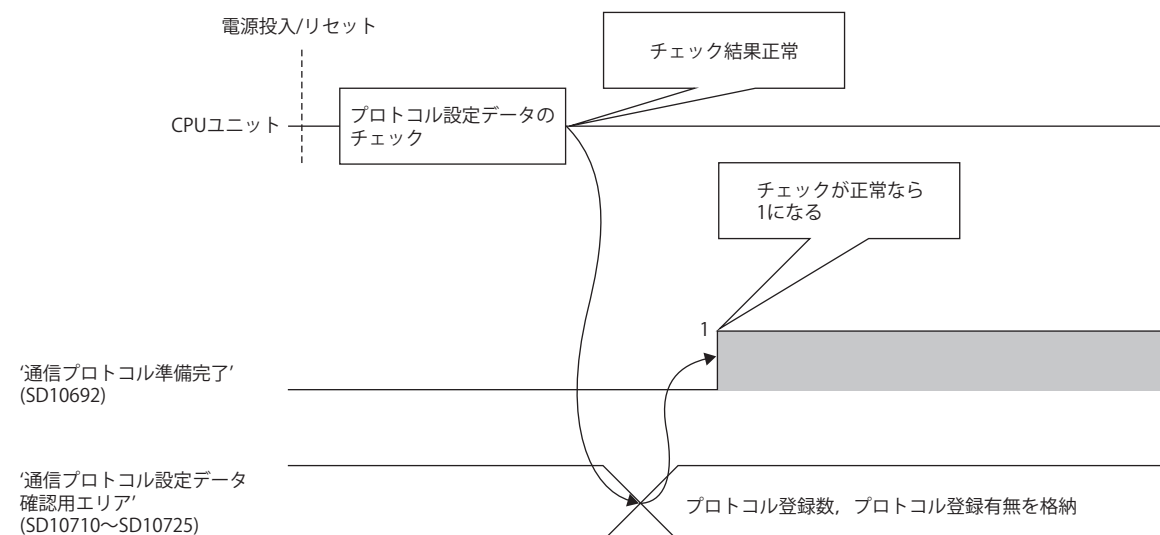
'通信プロトコル準備完了'(SD10692)は、プロトコルを実行するときのインタロック信号として使用します。

プロトコル設定データが異常の場合、'通信プロトコル準備完了'(SD10692)は0のままとなり、エラー内容が'通信プロトコル設定データ確認用エリア'(SD10710~SD10713)に格納されます。

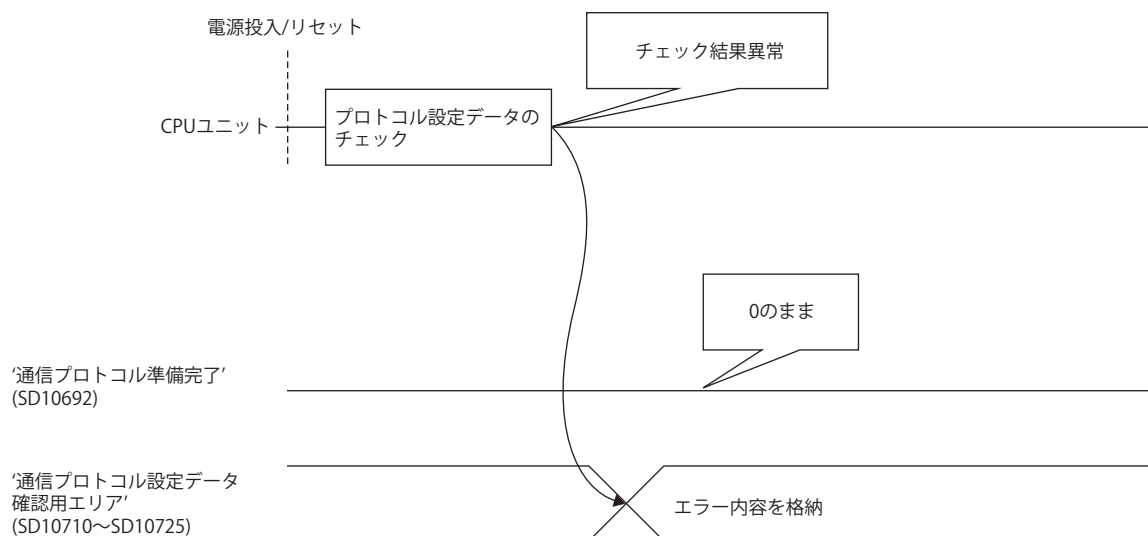
プロトコル設定データが書き込まれていない場合は、プロトコル設定データのチェックは行われず、'通信プロトコル準備完了'(SD10692)は0のままとなります。

プロトコル設定データが登録されているかは、'通信プロトコル登録数'(SD10714)、'通信プロトコル登録有無'(SD10722~SD10725)で確認できます。

■プロトコル設定データ正常時



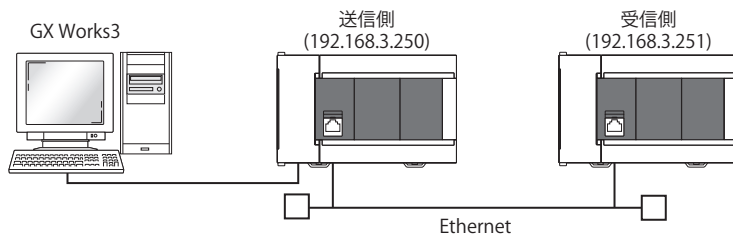
■プロトコル設定データ異常時



7.5 通信プロトコル交信例

UDP/IP通信を使用した、通信プロトコルによる交信例を示します。

システム構成



パラメータ設定

GX Works3をCPUユニットに接続し、パラメータを設定します。

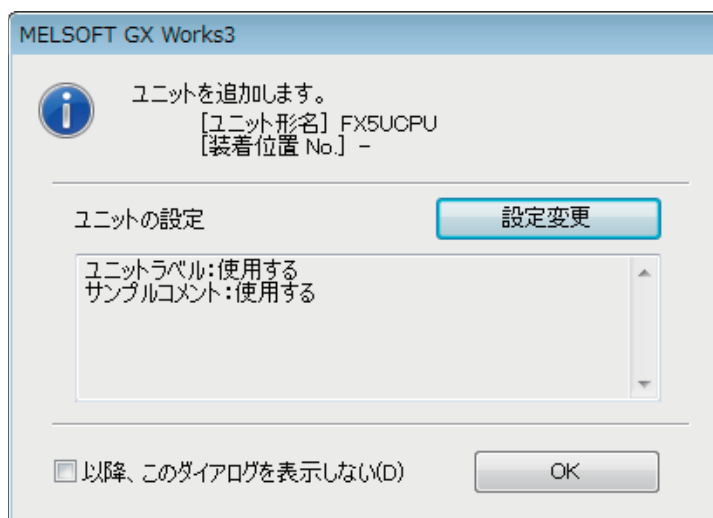
■送信側の設定

1. CPUユニットを下記で設定します。

🔗 [プロジェクト]⇒[新規作成]

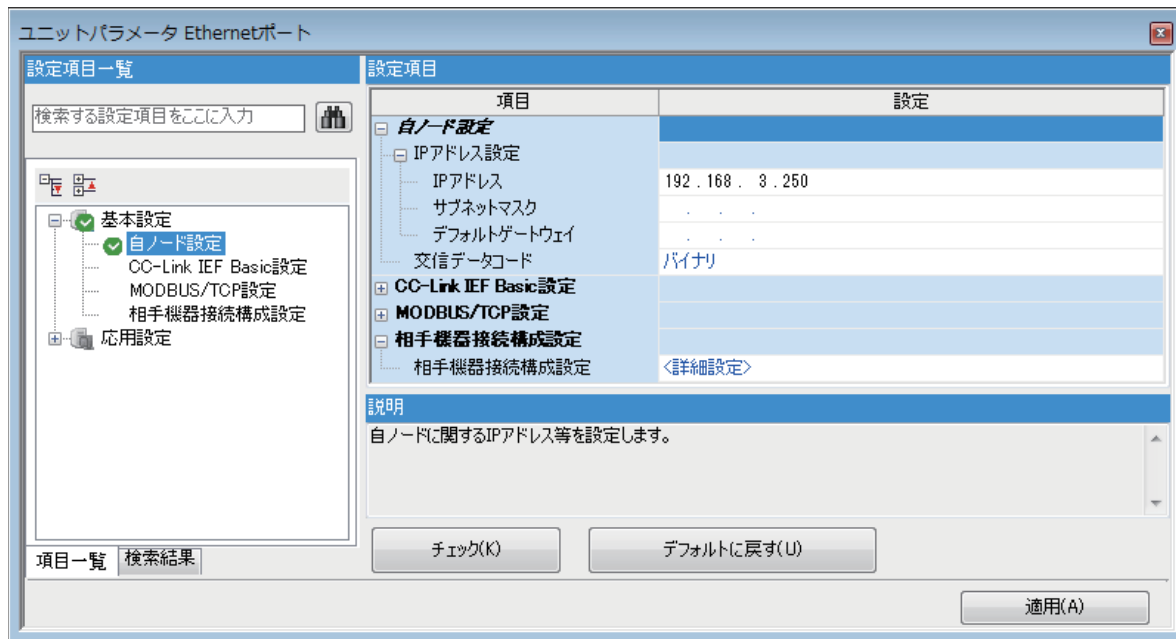


2. ユニットラベルの設定を行い、下記で[OK]ボタンをクリックします。



3. “基本設定”の内容を、下記で設定します。

ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[基本設定]



4. 相手機器接続構成を、下記で設定します。

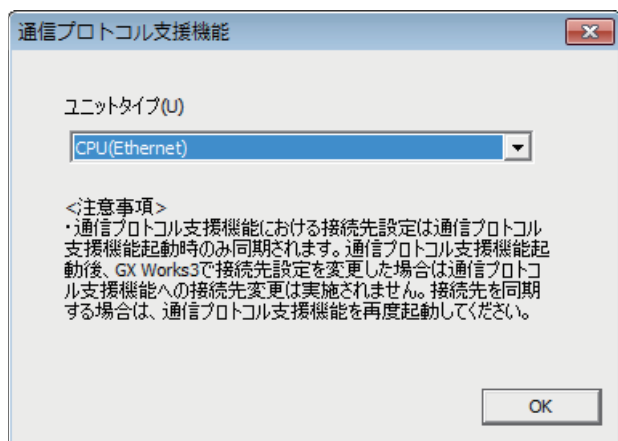
ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[基本設定]⇒[相手機器接続構成設定]⇒[詳細設定]⇒[Ethernet構成(内蔵Ethernetポート)]画面



5. 通信プロトコル支援機能を起動します。

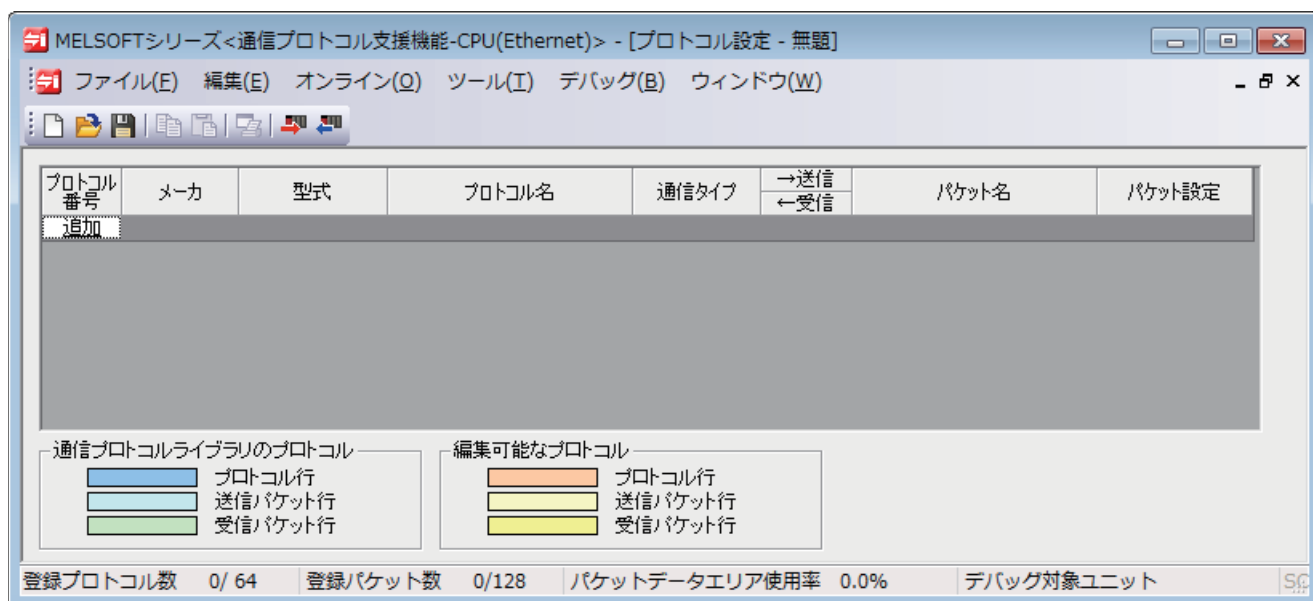
[ツール]⇒[通信プロトコル支援機能]

6. “ユニットタイプ”を“CPU(Ethernet)”にして[OK]ボタンをクリックします。



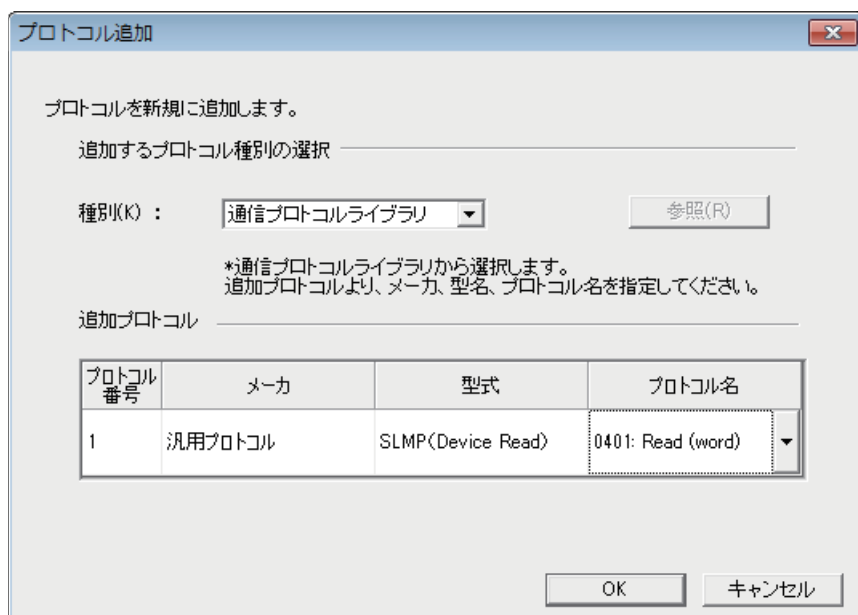
7. プロトコル設定を新規で作成します。

☞ [ファイル]⇒[新規作成]



8. プロトコルを下記で設定します。

☞ [編集]⇒[プロトコル追加]



9. 各パケットを下記で設定します。

🔗 "プロトコル設定"画面⇒任意のパケット設定

• Request

パケット設定

プロトコル番号

1

プロトコル名

0401: Read (word)

パケット種別

送信パケット

パケット名(N)

Request

構成要素一覧(L)

構成要素番号	構成要素種別	構成要素名	構成要素設定
1	固定データ	(固定データ)	5400(2バイト)
2	変換なし変数	シリアル番号	[D0-D0](固定長/2バイト/下上バイト/入替無)
3	固定データ	(固定データ)	0000(2バイト)
4	変換なし変数	ネットワーク番号	[D1-D1](固定長/1バイト/下上バイト/入替無)
5	変換なし変数	局番号	[D2-D2](固定長/1バイト/下上バイト/入替無)
6	変換なし変数	要求先ユニットI/O番号	[D3-D3](固定長/2バイト/下上バイト/入替無)
7	固定データ	将来拡張用	00(1バイト)
8	レングス	要求データ長	(対象要素9-14/HEX/3#/2バイト)
9	変換なし変数	監視タイム	[D4-D4](固定長/2バイト/下上バイト/入替無)
10	固定データ	コメント	0104(2バイト)
11	固定データ	サブコメント	0000(2バイト)
12	変換なし変数	先頭デバイス番号	[D5-D6](固定長/3バイト/下上バイト/入替無)
13	変換なし変数	デバイスコード	[D7-D7](固定長/1バイト/下上バイト/入替無)
14	変換なし変数	デバイス点数	[D8-D8](固定長/2バイト/下上バイト/入替無)

種別変更(E)

新規追加(A)

コピー(C)

貼り付け(P)

削除(D)

閉じる

• Normal response

パケット設定

プロトコル番号

1

プロトコル名

0401: Read (word)

パケット種別

受信パケット

パケット名(N)

Normal response

パケット番号

1

構成要素一覧(L)

構成要素番号	構成要素種別	構成要素名	構成要素設定
1	固定データ	(固定データ)	D400(2バイト)
2	変換なし変数	シリアル番号	[D9-D9](固定長/2バイト/下上バイト/入替無)
3	固定データ	(固定データ)	0000(2バイト)
4	変換なし変数	ネットワーク番号	[D10-D10](固定長/1バイト/下上バイト/入替無)
5	変換なし変数	局番号	[D11-D11](固定長/1バイト/下上バイト/入替無)
6	変換なし変数	要求先ユニットI/O番号	[D12-D12](固定長/2バイト/下上バイト/入替無)
7	固定データ	将来拡張用	00(1バイト)
8	レングス	要求データ長	(対象要素9-10/HEX/3#/2バイト)
9	固定データ	終了コード	0000(2バイト)
10	変換なし変数	応答データ	[D13][D14-D973](可変長/1920バイト/下上バイト/入替無)

種別変更(E)

新規追加(A)

コピー(C)

貼り付け(P)

削除(D)

閉じる

- Error response

パケット設定

プロトコル番号: 1 プロトコル名: 0401: Read (word)

パケット種別: 受信パケット パケット名(N): Error response

パケット番号: 2

構成要素一覧(L)

構成要素番号	構成要素種別	構成要素名	構成要素設定
1	固定データ	(固定データ)	D400(2バイト)
2	変換なし変数	シリアル番号	[D974-D974](固定長/2バイト/下上バイト/入替無)
3	固定データ	(固定データ)	0000(2バイト)
4	変換なし変数	ネットワーク番号	[D975-D975](固定長/1バイト/下上バイト/入替無)
5	変換なし変数	局番号	[D976-D976](固定長/1バイト/下上バイト/入替無)
6	変換なし変数	要求先ユニットI/O番号	[D977-D977](固定長/2バイト/下上バイト/入替無)
7	固定データ	将来拡張用	00(1バイト)
8	リングス	要求データ長	(対象要素9-15/HEX/5逆/2バイト)
9	変換なし変数	終了コード	[D978-D978](固定長/2バイト/下上バイト/入替無)
10	変換なし変数	ネットワーク番号	[D979-D979](固定長/1バイト/下上バイト/入替無)
11	変換なし変数	局番号	[D980-D980](固定長/1バイト/下上バイト/入替無)
12	変換なし変数	要求先ユニットI/O番号	[D981-D981](固定長/2バイト/下上バイト/入替無)
13	固定データ	将来拡張用	00(1バイト)
14	固定データ	コメント	0104(2バイト)
15	固定データ	サブコメント	0000(2バイト)

種別変更(E) 新規追加(A) コピー(C) 貼り付け(P) 削除(D) 閉じる

通信プロトコルライブラリのSLMP交信フレームは4Eフレームの構成要素となっています。3Eフレームを使用する場合は下記で設定します。

- プロトコルを編集可能にします。

⑧ [編集]⇒[編集可能なプロトコルに変更]

- "構成要素番号":1の構成要素設定を、下記で設定します。

⑧ "プロトコル設定"画面⇒Request"パケット設定"画面

パケット設定

プロトコル番号: 1 プロトコル名: 0401: Read (word)

パケット種別: 送信パケット パケット名(N): Request

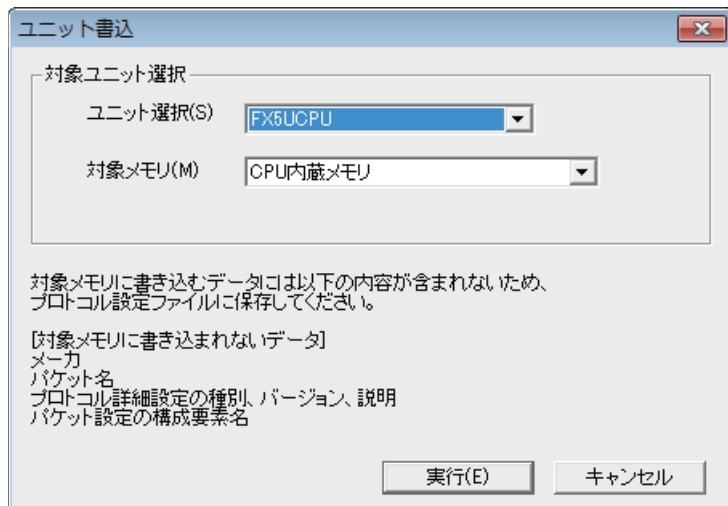
構成要素一覧(L)

構成要素番号	構成要素種別	構成要素名	構成要素設定
1	固定データ	(固定データ)	5000(2バイト)
2	変換なし変数	シリアル番号	[D0-D0](固定長/2バイト/下上バイト/入替無)
3	固定データ	(固定データ)	0000(2バイト)
4	変換なし変数	ネットワーク番号	[D1-D1](固定長/1バイト/下上バイト/入替無)
5	変換なし変数	局番号	[D2-D2](固定長/1バイト/下上バイト/入替無)
6	変換なし変数	要求先ユニットI/O番号	[D3-D3](固定長/2バイト/下上バイト/入替無)
7	固定データ	将来拡張用	00(1バイト)
8	リングス	要求データ長	(対象要素9-14/HEX/5逆/2バイト)
9	変換なし変数	監視タイマ	[D4-D4](固定長/2バイト/下上バイト/入替無)
10	固定データ	コメント	0104(2バイト)
11	固定データ	サブコメント	0000(2バイト)
12	変換なし変数	先頭デバイス番号	[D5-D5](固定長/3バイト/下上バイト/入替無)
13	変換なし変数	デバイスコード	[D7-D7](固定長/1バイト/下上バイト/入替無)
14	変換なし変数	デバイス点数	[D8-D8](固定長/2バイト/下上バイト/入替無)

種別変更(E) 新規追加(A) コピー(C) 貼り付け(P) 削除(D) 閉じる

10. プロトコル設定データをCPUユニットに書き込みます。

☞ [オンライン]⇒[ユニット書込]



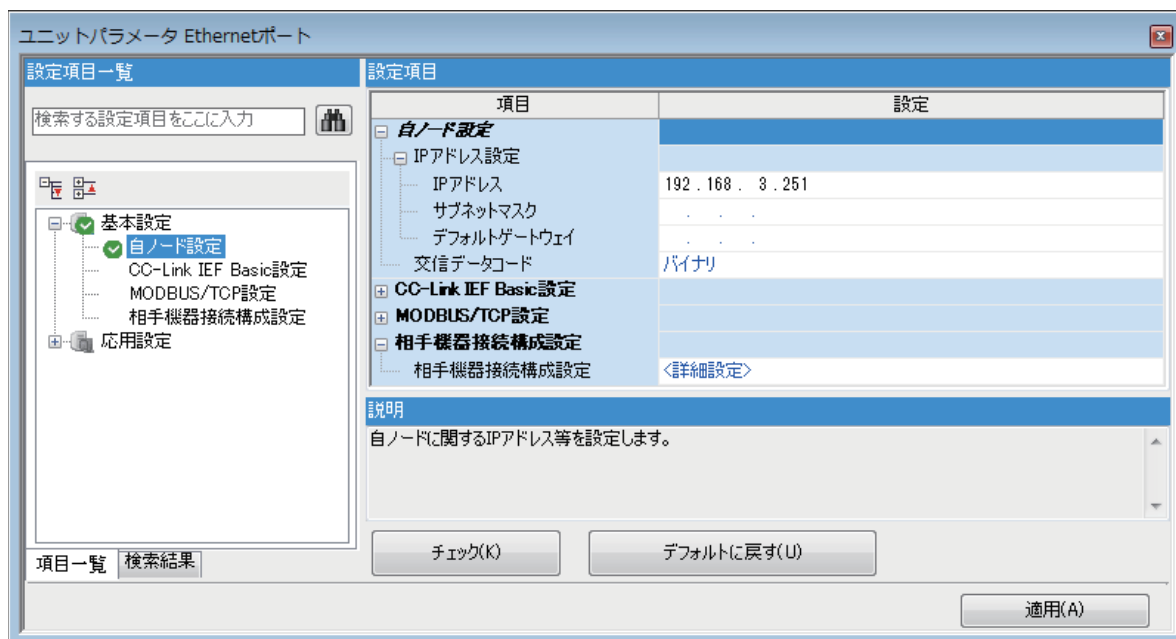
11. 設定したパラメータをCPUユニットに書き込み，CPUユニットをリセット，または電源をOFF→ONします。

☞ [オンライン]⇒[シーケンサへの書込み]

■受信側の設定

1. CPUユニットを設定し，CPUユニットのユニットラベルを追加します。CPUユニットの設定方法とユニットラベルの追加方法は，送信側の場合と同様です。(☞ 108ページ 送信側の設定)
2. "基本設定"の内容を，下記で設定します。

☞ ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[基本設定]



3. 相手機器接続構成を、下記で設定します。

ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[基本設定]⇒[相手機器接続構成設定]⇒[詳細設定]⇒[Ethernet構成(内蔵Ethernetポート)]画面



4. 設定したパラメータをCPUユニットに書き込み、CPUユニットをリセット、または電源をOFF→ONします。

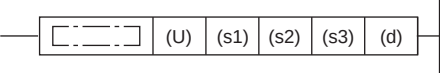
[オンライン]⇒[シーケンサへの書込み]

7.6 通信プロトコル支援機能命令

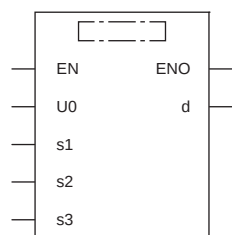
通信プロトコル支援機能の登録プロトコル実行

SP.ECPRTCL

内蔵Ethernetにより、エンジニアリングツールで登録した通信プロトコルを実行します。

ラダー	ST
	ENO:=SP_ECPRTCL(EN, U0, s1, s2, s3, d);

FBD/LD



(□には、SP_ECPRTCLが入ります。)

7

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)*1	ダミー (文字列「U0」を入力してください。)	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(s1)	コネクション番号	1~8	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s2)	連続実行するプロトコルの数	1~8	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s3)	コントロールデータを格納するデバイスの先頭番号	コントロールデータ参照 (P.115 ページ)	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 18)
(d)	命令完了で1スキャンONするデバイスの先頭番号 異常完了時は(d)+1もONします。	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ST言語, FBD/LD言語ではU0と表示されます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット	ワード		ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, S	T, ST, C, D, W, SD, SW, R	U□¥G□ Z	LC	LZ		K, H	E	\$	
(U)	—	○	—	—	—	○	—	—	○	—
(s1)	○	○	—	—	—	○	○	—	—	—
(s2)	○	○	—	—	—	○	○	—	—	—
(s3)	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	○	○*1	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 T, ST, Cは使用できません。

■コントロールデータ

デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側*1
(s3)+0	実行数結果	SP.ECPRTCL命令で実行したプロトコル数を格納します。エラーの発生したプロトコルも、実行数に含みます。 設定データ、コントロールデータの設定に誤りがある場合は「0」が格納されます。	0, 1~8	システム

デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側*1
(s3)+1	完了ステータス	SP.ECPRTCL命令の実行結果を格納します。プロトコルを複数実行する場合は、最後に実行したプロトコルの実行結果が格納されます。 0: 正常 0以外: 異常終了(エラーコード)	—	システム
(s3)+2	実行プロトコル番号指定1	1番目に実行するプロトコルのプロトコル番号を指定します。	1~64	ユーザ
(s3)+3	実行プロトコル番号指定2	2番目に実行するプロトコルのプロトコル番号を指定します。	0, 1~64	
(s3)+4	実行プロトコル番号指定3	3番目に実行するプロトコルのプロトコル番号を指定します。	0, 1~64	
(s3)+5	実行プロトコル番号指定4	4番目に実行するプロトコルのプロトコル番号を指定します。	0, 1~64	
(s3)+6	実行プロトコル番号指定5	5番目に実行するプロトコルのプロトコル番号を指定します。	0, 1~64	
(s3)+7	実行プロトコル番号指定6	6番目に実行するプロトコルのプロトコル番号を指定します。	0, 1~64	
(s3)+8	実行プロトコル番号指定7	7番目に実行するプロトコルのプロトコル番号を指定します。	0, 1~64	
(s3)+9	実行プロトコル番号指定8	8番目に実行するプロトコルのプロトコル番号を指定します。	0, 1~64	
(s3)+10	照合一致 受信パケット番号1	1番目に実行したプロトコルの通信タイプに受信が含まれる場合は、照合一致した受信パケット番号が格納されます。通信タイプが「送信のみ」の場合は「0」が格納されます。1番目のプロトコル実行時にエラーが発生した場合は「0」が格納されます。	0, 1~16	システム
(s3)+11	照合一致 受信パケット番号2	2番目に実行したプロトコルの通信タイプに受信が含まれる場合は、照合一致した受信パケット番号が格納されます。通信タイプが「送信のみ」の場合は「0」が格納されます。2番目のプロトコル実行時にエラーが発生した場合は「0」が格納されます。実行したプロトコル数が2未満のときは「0」が格納されます。	0, 1~16	
(s3)+12	照合一致 受信パケット番号3	3番目に実行したプロトコルの通信タイプに受信が含まれる場合は、照合一致した受信パケット番号が格納されます。通信タイプが「送信のみ」の場合は「0」が格納されます。3番目のプロトコル実行時にエラーが発生した場合は「0」が格納されます。実行したプロトコル数が3未満のときは「0」が格納されます。	0, 1~16	
(s3)+13	照合一致 受信パケット番号4	4番目に実行したプロトコルの通信タイプに受信が含まれる場合は、照合一致した受信パケット番号が格納されます。通信タイプが「送信のみ」の場合は「0」が格納されます。4番目のプロトコル実行時にエラーが発生した場合は「0」が格納されます。実行したプロトコル数が4未満のときは「0」が格納されます。	0, 1~16	
(s3)+14	照合一致 受信パケット番号5	5番目に実行したプロトコルの通信タイプに受信が含まれる場合は、照合一致した受信パケット番号が格納されます。通信タイプが「送信のみ」の場合は「0」が格納されます。5番目のプロトコル実行時にエラーが発生した場合は「0」が格納されます。実行したプロトコル数が5未満のときは「0」が格納されます。	0, 1~16	
(s3)+15	照合一致 受信パケット番号6	6番目に実行したプロトコルの通信タイプに受信が含まれる場合は、照合一致した受信パケット番号が格納されます。通信タイプが「送信のみ」の場合は「0」が格納されます。6番目のプロトコル実行時にエラーが発生した場合は「0」が格納されます。実行したプロトコル数が6未満のときは「0」が格納されます。	0, 1~16	
(s3)+16	照合一致 受信パケット番号7	7番目に実行したプロトコルの通信タイプに受信が含まれる場合は、照合一致した受信パケット番号が格納されます。通信タイプが「送信のみ」の場合は「0」が格納されます。7番目のプロトコル実行時にエラーが発生した場合は「0」が格納されます。実行したプロトコル数が7未満のときは「0」が格納されます。	0, 1~16	

デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側*1
(s3)+17	照合一致 受信パケット番号8	8番目に実行したプロトコルの通信タイプに受信が含まれる場合は、照合一致した受信パケット番号が格納されます。通信タイプが「送信のみ」の場合は「0」が格納されます。8番目のプロトコル実行時にエラーが発生した場合は「0」が格納されます。実行したプロトコル数が8未満のときは「0」が格納されます。	0, 1~16	システム

*1 セット側は下記ようになります。
ユーザ: SP.ECPRTCL命令実行前にセットするデータです。
システム: SP.ECPRTCL命令の実行結果をCPUユニットが格納します。

機能

エンジニアリングツールで登録したプロトコルを実行します。(s1)で指定されたコネクションを使用し、実行するプロトコルは、(s3)で指定されたデバイス以降のコントロールデータに従います。1回の命令実行で、(s2)に指定したプロトコル数(最大8)を連続実行します。

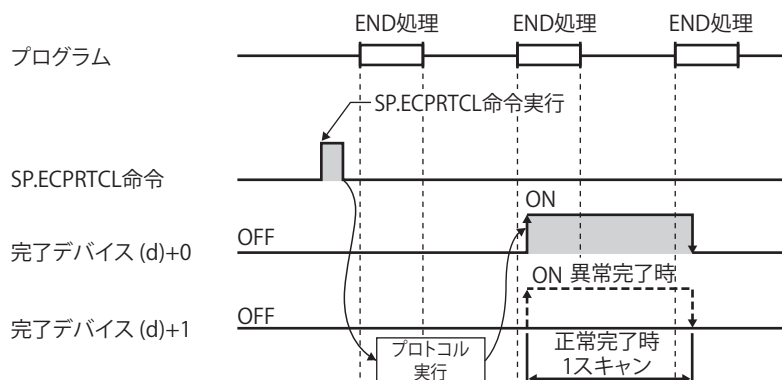
プロトコルを実行した数は、(s3)+0(実行数結果)に格納します。

SP.ECPRTCL命令完了の確認は、完了デバイス(d)+0および(d)+1で行うことができます。

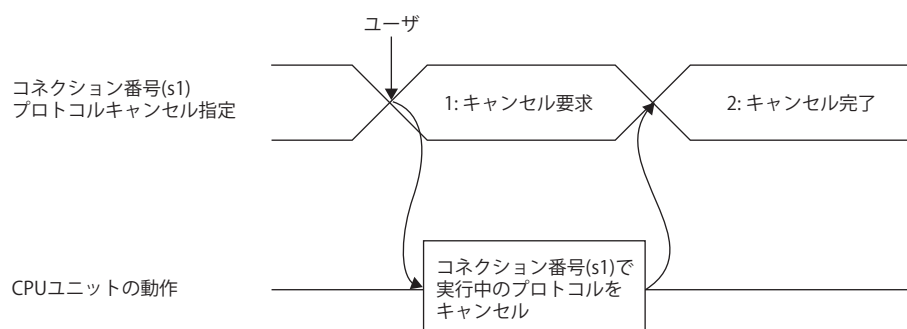
- 完了デバイス(d)+0: SP.ECPRTCL命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。
- 完了デバイス(d)+1: SP.ECPRTCL命令が完了したときの状態により、ONまたはOFFします。

状態	内容
正常完了時	OFFのまま変化しません。
異常完了時	SP.ECPRTCL命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。

- SP.ECPRTCL命令の実行タイミングは下記となります。



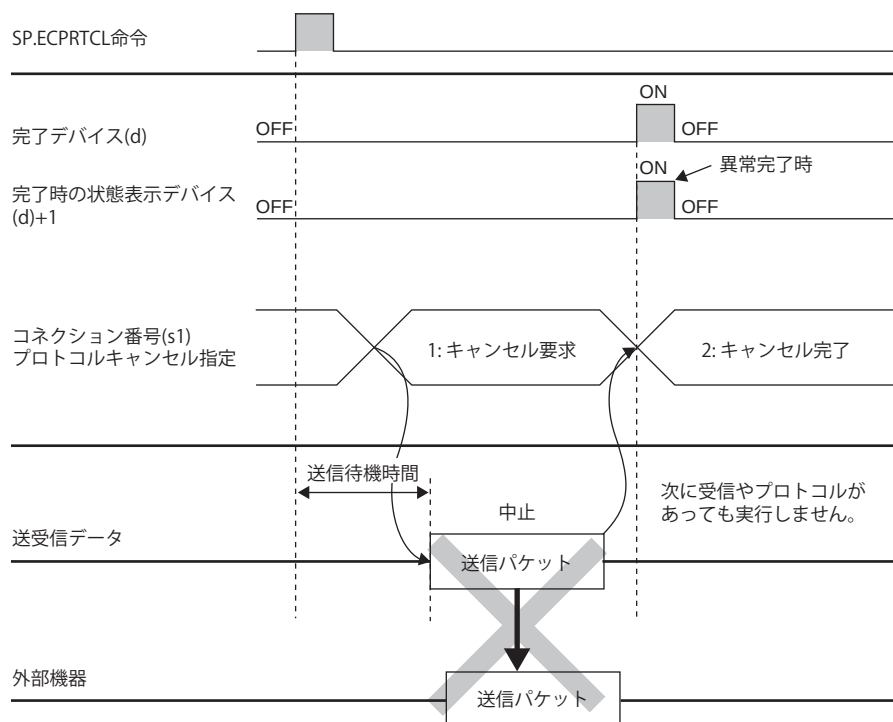
- プロトコルキャンセル要求をセットすることで、プロトコルの実行がキャンセルできます。プロトコルキャンセル指定は、通信プロトコル支援機能実行状態確認用エリア(SD10740~SD10899)を使用します。



- 各タイミングにおける，プロトコルキャンセルの動作は下記になります。

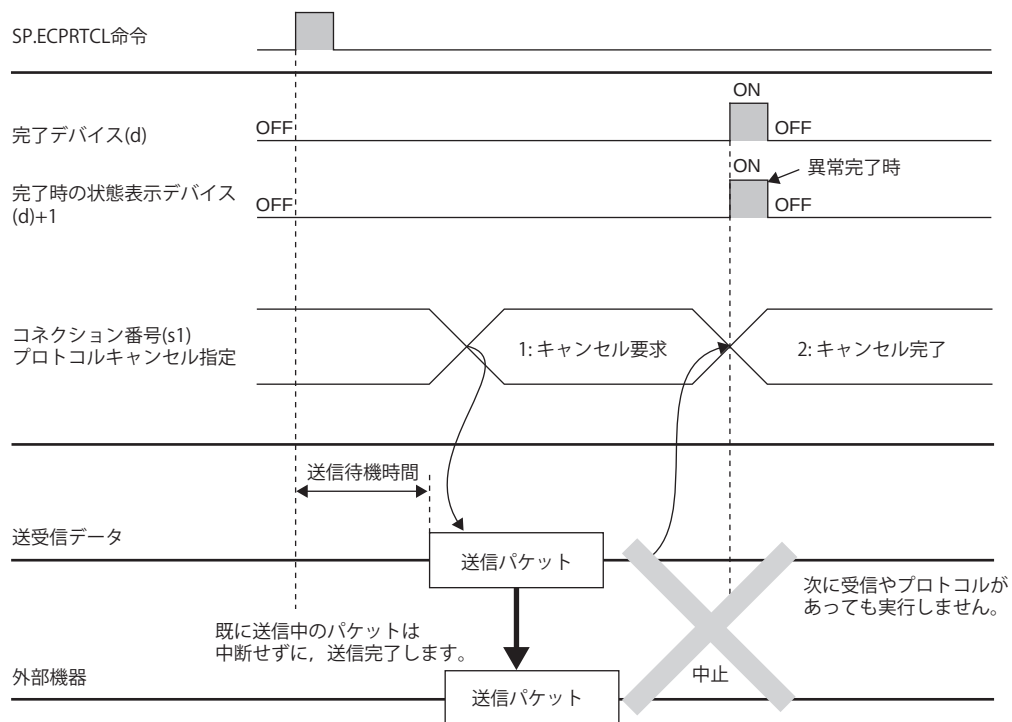
■送信前にキャンセル要求があった場合

プロトコル実行状態が「1: 送信待ち」の場合の動作は下記になります。



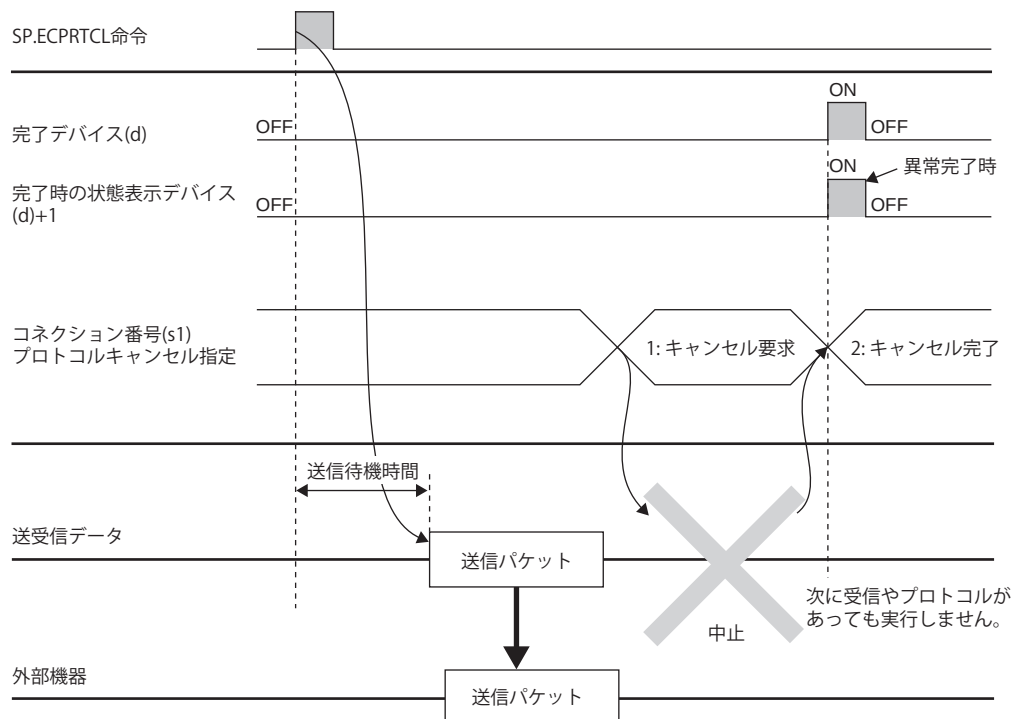
■送信完了前にキャンセル要求があった場合

プロトコル実行状態が「2: 送信中」で，送信が完了していない場合の動作は下記になります。



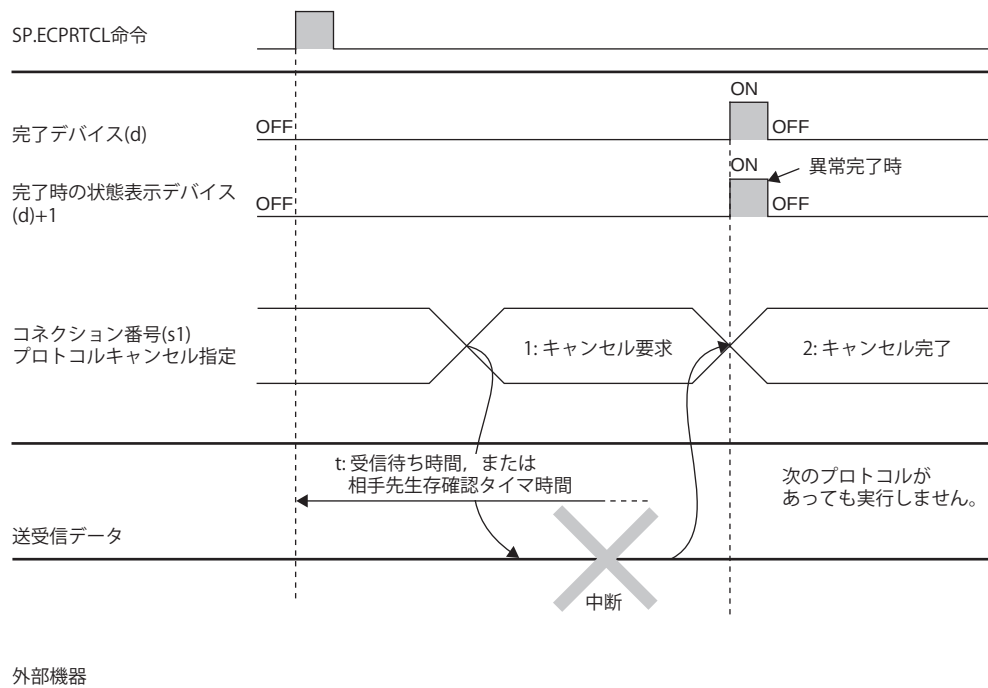
■送信完了時にキャンセル要求があった場合

プロトコル実行状態が「2: 送信中」で、送信が完了している場合の動作を下記に示します。



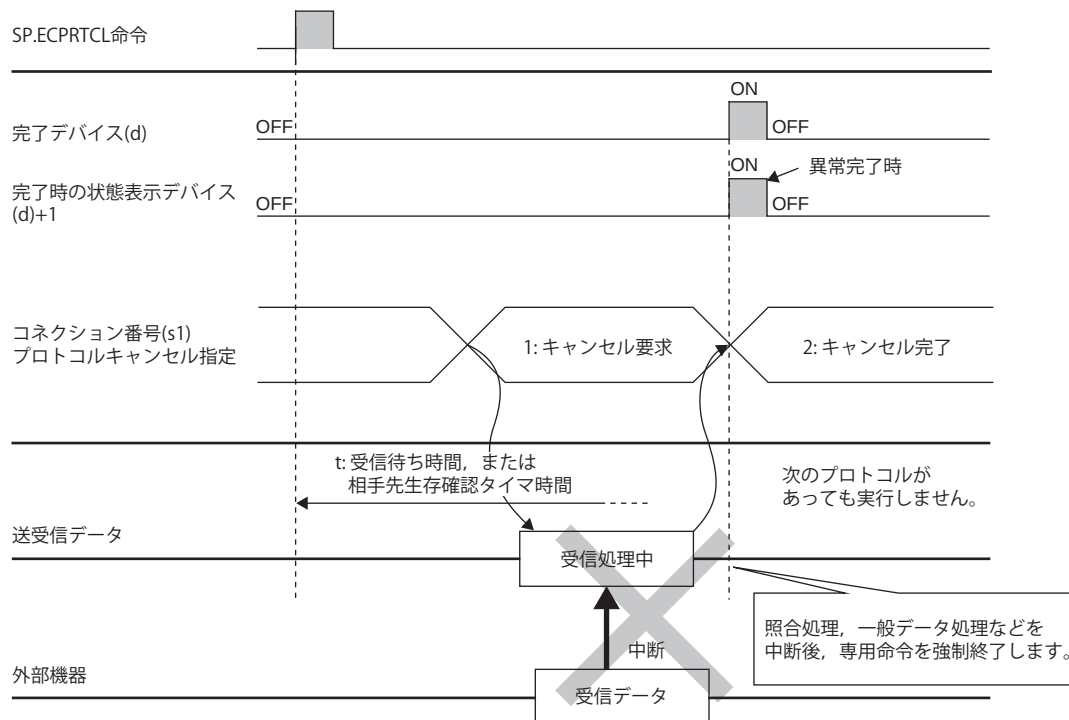
■受信待ち中にキャンセル要求があった場合

プロトコル実行状態が「3: 受信データ待ち」の場合の動作を下記に示します。



■受信処理中にキャンセル要求があった場合

プロトコル実行状態が「4: 受信処理中」の場合の動作を下記に示します。



注意事項

- 複数のプロトコルを実行する場合において、m番目のプロトコルでエラーが発生すると、m+1番目以降のプロトコルは実行せずに、命令を異常完了します。
- SP.ECPRTCL命令が実行可能な接続は、通信手段が「通信プロトコル」に設定された接続のみです。
- 複数のプロトコルを連続実行中、m番目のプロトコル実行中にキャンセル要求を受けた場合、(s3)に下記を格納します。

デバイス	項目	格納内容
(s3)+0	実行数結果	実行したプロトコル数
(s3)+1	実行結果	エラーコード
(s3)+10	照合一致受信パケット番号1	実行済みプロトコルの照合一致した受信パケット番号
⋮	⋮	
(s3)+m+8	照合一致受信パケット番号m-1	

- 同一接続に対して同一命令を実行した場合、先に実行中の命令が完了するまで、あとの命令は無視され実行されません。
- SP.ECPRTCL命令単体では、接続のオープン/クローズを行わないため、SP.SOCOPEN/SP.SOCLOSE命令による接続のオープン/クローズ処理が必要となります。下記を参照してください。

📖 136ページ SP.SOCOPEN

📖 144ページ SP.SOCLOSE

エラー

エラーコード (SD0/SD8067)	内容
2820H	指定するデバイスが使用可能な範囲を超えたとき。
2821H	指定したデバイス範囲が重複しているとき。
2822H	指定できないデバイスを指定したとき。
3405H	指定可能な範囲外のデータを入力したとき。

7.7 注意事項

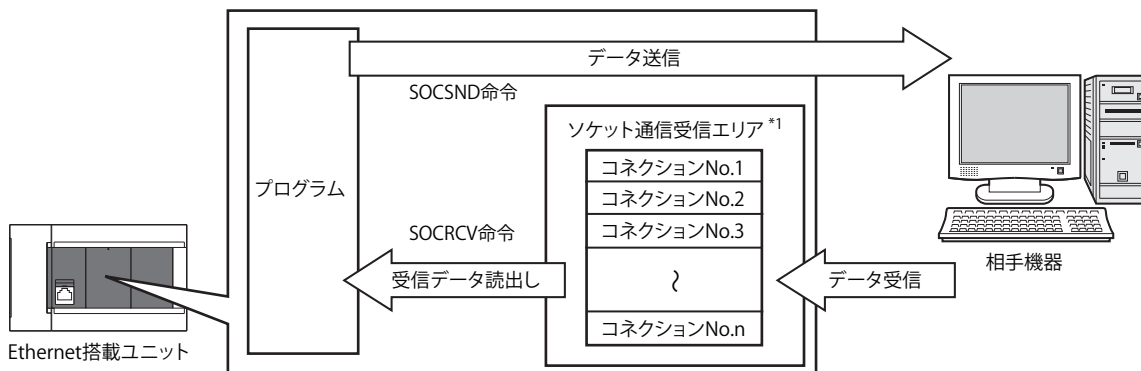
通信プロトコル支援機能のその他の注意事項を下記に示します。

ポート番号

自局ポート番号の1~1023(0001H~03FFH)は一般的に予約されたポート番号(WELL KNOWN PORT NUMBERS), 61440~65534(F000H~FFFEH)は他の通信機能で使用するため, 1024~5548, 5570~61439(0400H~15ACH, 15C2H~FFFFH)を使用することを推奨します。

8 ソケット通信機能

専用命令によりEthernetで接続された相手機器と、TCPおよびUDPで任意のデータを送受信する機能です。



*1 オープンしている相手機器からの受信データを格納するエリアです。

CPUユニット: コネクションNo.1~No.8

Ethernetユニット: コネクションNo.1~No.32

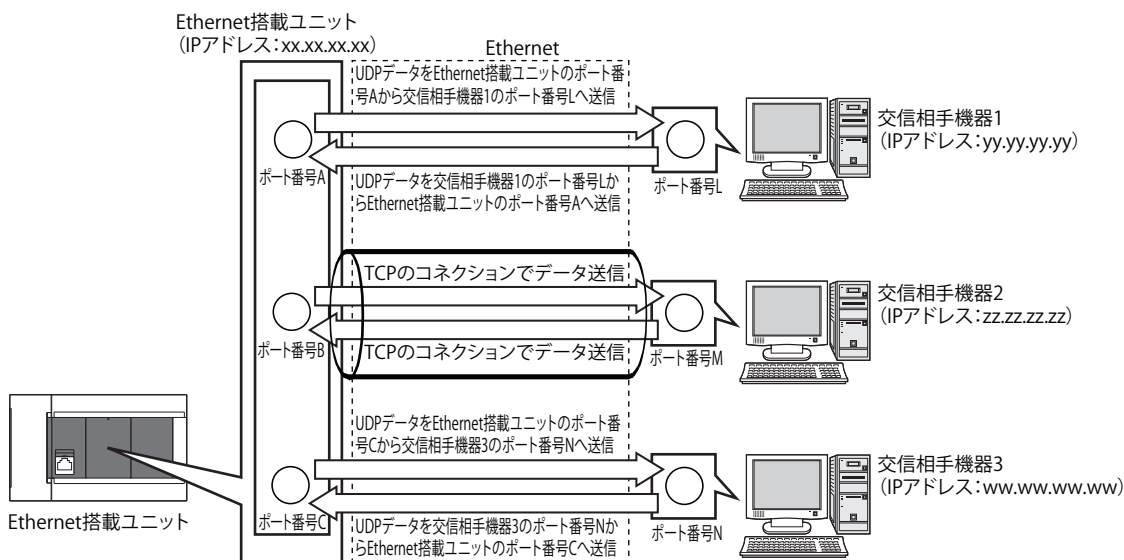
Point

- ソケット通信機能で使用する専用命令については、135ページソケット通信機能命令を参照してください。
- ルータを経由したアクセスも可能です。ルータを使用する場合は、サブネットマスクパターンとデフォルトゲートウェイIPアドレスも設定してください。(46ページルータ経由の通信)

ポート番号について

ソケット通信機能では、TCPおよびUDPともに、その相手機器で複数の通信をするために、通信を識別するポート番号を使用します。

- 送信の場合: 送信元となるEthernet搭載ユニットのポート番号と、送信先となる通信相手側のポート番号を指定します。
- 受信の場合: Ethernet搭載ユニットのポート番号を指定して、そこへ送られてきたデータを読み出します。



8.1 TCPで通信する場合

TCPは相手機器のポート番号の間にコネクションを確立して、信頼性のあるデータ通信を行うプロトコルです。

TCPでソケット通信を行うためには、下記の項目を確認してから通信してください。

- 通信相手側のIPアドレスおよびポート番号
- Ethernet搭載ユニット側のIPアドレスおよびポート番号
- 通信相手側とEthernet搭載ユニット側のどちらがオープンする側になるのか(ActiveオープンおよびPassiveオープン)

TCPの接続動作

TCPの接続には、ActiveオープンとPassiveオープンがあります。

まず、TCP接続を待つ側が指定したポート番号でPassiveオープンを行います。

TCP接続する側は、Passiveオープンで待っているポート番号を指定して、Activeオープンを行います。

これによりTCP接続が行われ、コネクションが確立し、通信が可能になります。

■Activeオープン

コネクションが受動的なTCP接続待ちになっている相手機器に対して、能動的なオープン処理を行うTCP接続方式(Active)です。

■Passiveオープン

Passiveオープンには、次の2種類のTCP接続方式があります。

TCP接続方式	内容
Unpassive	通信相手のIPアドレス、ポート番号を制限せず、接続を許可します。(CPUユニットはSP.SOCCINF命令で接続した通信相手のIPアドレス、ポート番号を取得できます。)
Fullpassive	通信相手のIPアドレス、ポート番号を指定して、該当する場合のみ接続を許可します。指定したIPアドレス、ポート番号以外の通信相手が接続した場合、通信前に自動的に切断されます。

Point

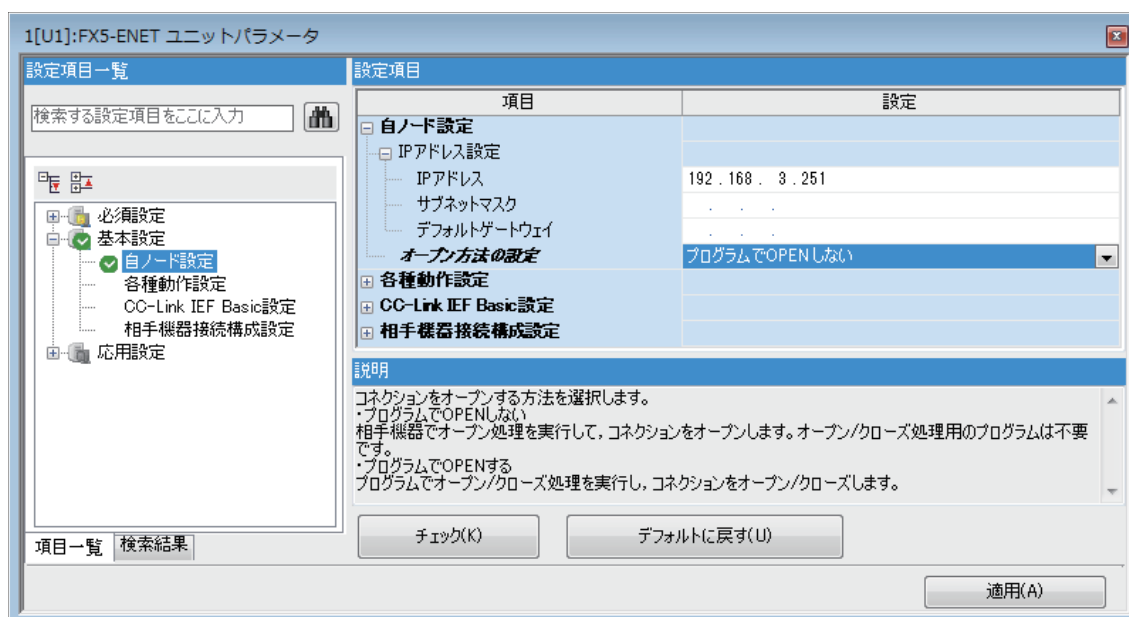
ActiveオープンおよびPassiveオープンの表現は、相手機器によって異なる場合があります。

- Activeオープン: TCP接続側、クライアント側、コネクト側など
- Passiveオープン: TCP接続待ち側、サーバ側、リッスン側など

オープン/クローズ処理手順

EthernetユニットのPassiveオープンでのオープン/クローズ処理手順は、“オープン方法の設定”により異なります。

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒[ユニット情報]⇒[FX5-ENET]または[FX5-ENET/IP]⇒[基本設定]⇒[自ノード設定]



■“プログラムでOPENしない”を設定した場合

Ethernetユニットは常にオープン待ちの状態となるため、相手機器からのActiveオープンにより、コネクションが確立されます。これにより、Ethernetユニット側でオープン処理のプログラムが不要になります。

Point

“オープン方法の設定”で“プログラムでOPENしない”に設定したとき、Ethernetユニット側からの専用命令でクローズ処理を行った場合、該当するコネクションはクローズ処理後、オープン要求待ち状態には戻りません。

■“プログラムでOPENする”を設定した場合

Ethernetユニットは、相手機器からのオープン要求の前に、Ethernetユニット側でGP.OPEN命令を実行し、オープン待ち状態にする必要があります。オープン処理の正常完了後、データ送信/受信が可能になります。

Point

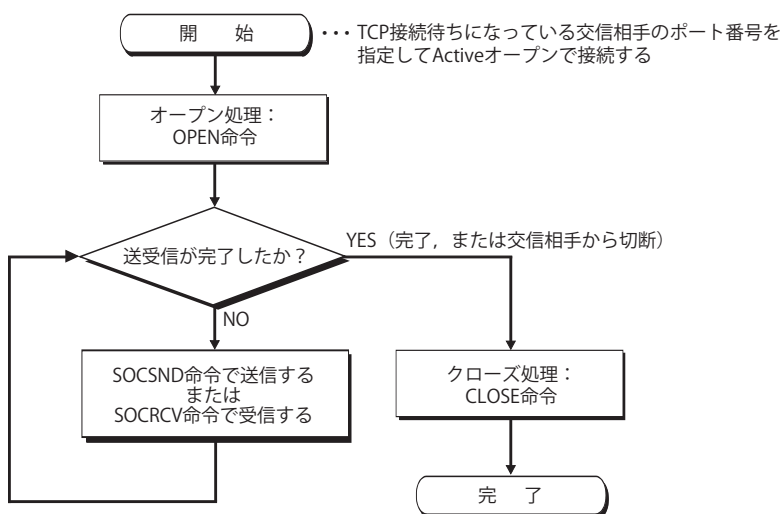
- ・コネクションの設定を変更する場合は、GP.OPEN命令を実行する前に変更してください。
- ・オープン処理実行後、オープン処理が完了する前にオープン要求は中止できません。オープン完了後にクローズ処理(GP.CLOSE命令)を行ってください。

プログラム例

TCPで交信する場合のプログラム例を下記に示します。

Activeオープンでのプログラム例

Activeオープンでの交信の流れを下記に示します。



■パラメータ設定

サンプルプログラム中で使用するパラメータ設定を下記に示します。

【CPUユニット】

ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒[ユニット形名]⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[基本設定]⇒[相手機器接続構成設定]⇒[詳細設定]⇒[Ethernet構成(内蔵Ethernetポート)]画面



【Ethernetユニット】

ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒[ユニット情報]⇒[FX5-ENET]または[FX5-ENET/IP]⇒[基本設定]⇒[相手機器接続構成設定]⇒[詳細設定]⇒[Ethernet構成(装着位置No.: n[Un])]画面



• "ユニット一覧"の"Active接続機器"を、画面左側にドラッグ&ドロップし、下記のように設定します。

項目	内容	
シーケンサ	ポート番号	4096(設定範囲: 1~5548, 5570~65534) 5549~5569は、システムで使用しているため指定しないでください。
	IPアドレス	192.168.3.251(設定範囲: 0.0.0.1~223.255.255.254)
センサ・機器	ポート番号	4096(設定範囲: 1~65534)
	IPアドレス	192.168.3.251(設定範囲: 0.0.0.1~223.255.255.254)

■プログラムで使用するデバイス

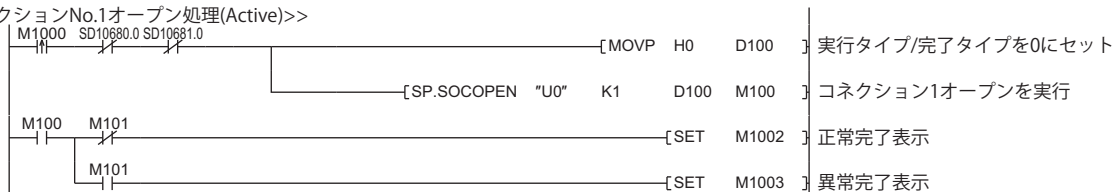
サンプルプログラム中で使用するデバイス番号と用途を下記に示します。下記はCPUユニット使用時のデバイスです。

デバイス番号	用途
M1000	オープン指示
D100~D109	SP.SOCOPEN命令コントロールデータ
M100	SP.SOCOPEN命令完了デバイス
M101	SP.SOCOPEN命令異常完了デバイス
M1002	オープン正常完了表示
M1003	オープン異常完了表示
M3000	送信指示
D3000, D3001	SP.SOCSND命令コントロールデータ
M300	SP.SOCSND命令完了デバイス
M301	SP.SOCSND命令異常完了デバイス
D300~D303	送信データ長と送信データ (12H, 34H, 56H, 78H, 9AH, BCHの6バイトです。)
M3002	送信正常完了表示
M3003	送信異常完了表示
M4000	クローズ指示
M4001	交信相手側からの切断
SD10680	オープン完了信号
SD10681	オープン要求信号
SD10682	受信状態信号
D200, D201	SP.SOCCLOSE命令コントロールデータ
M200	SP.SOCCLOSE命令完了デバイス
M201	SP.SOCCLOSE命令異常完了デバイス
M4002	クローズ正常完了表示
M4003	クローズ異常完了表示
M410	クローズ実行中フラグ
D5000, D5001	SP.SOCRCV命令コントロールデータ
M400	SP.SOCRCV命令完了デバイス
M401	SP.SOCRCV命令異常完了デバイス
D500~	受信データ長と受信データ
M5002	受信正常完了表示
M5003	受信異常完了表示

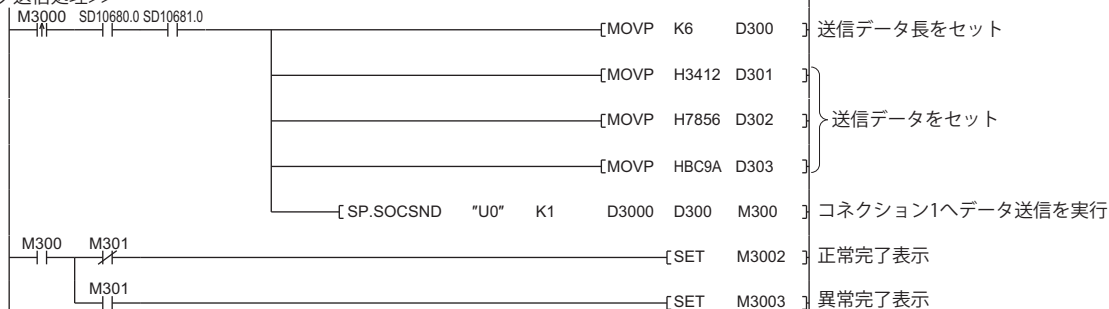
■サンプルプログラム

下記はCPUユニット使用時のプログラム例です。

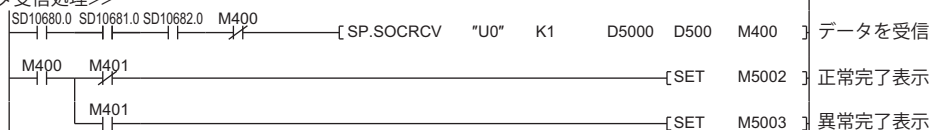
<<コネクションNo.1オープン処理(Active)>>



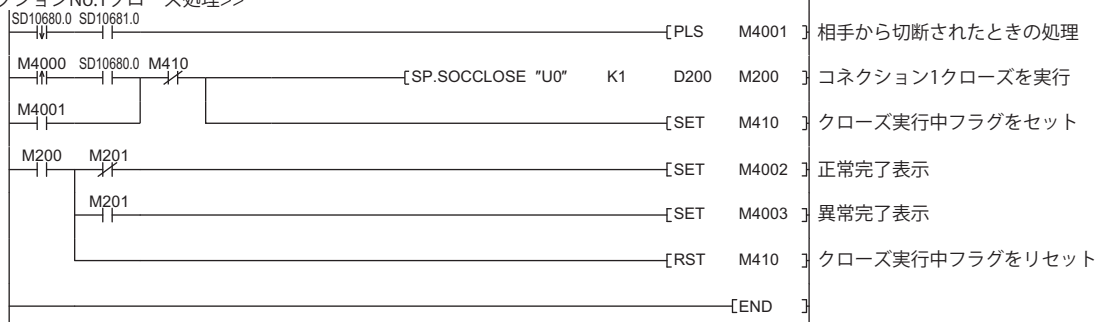
<<データ送信処理>>



<<データ受信処理>>



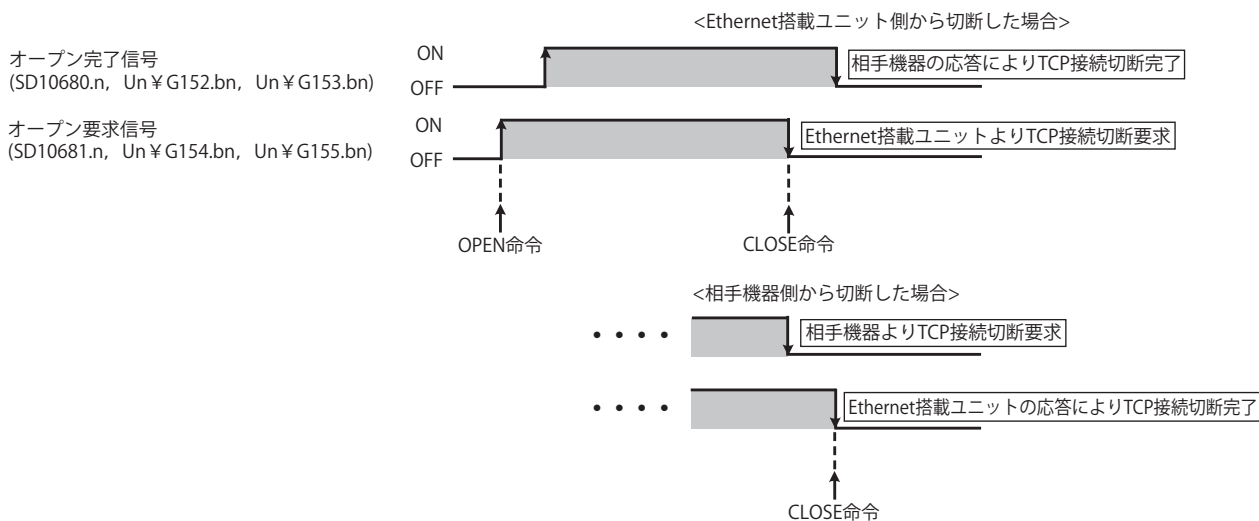
<<コネクションNo.1クローズ処理>>



■Activeオープン交信の注意事項

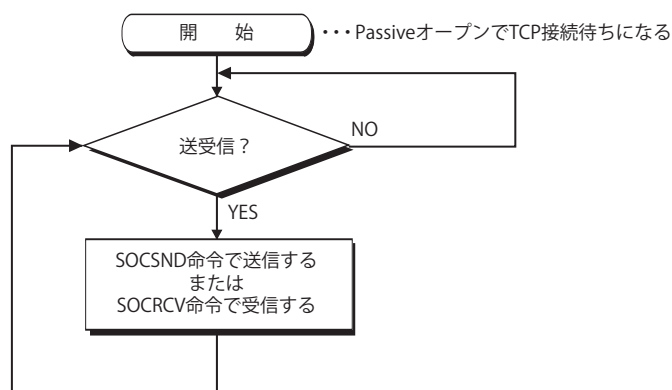
オープン完了信号(SD10680.n, Un ¥ G152.bn, Un ¥ G153.bn)およびオープン要求信号(SD10681.n, Un ¥ G154.bn, Un ¥ G155.bn)をプログラムで使用して、インタロック回路を構成してください。

オープン完了信号およびオープン要求信号のON/OFFタイミングを下記に示します。



Passiveオープンでのプログラム例

Passiveオープンでの通信の流れを下記に示します。

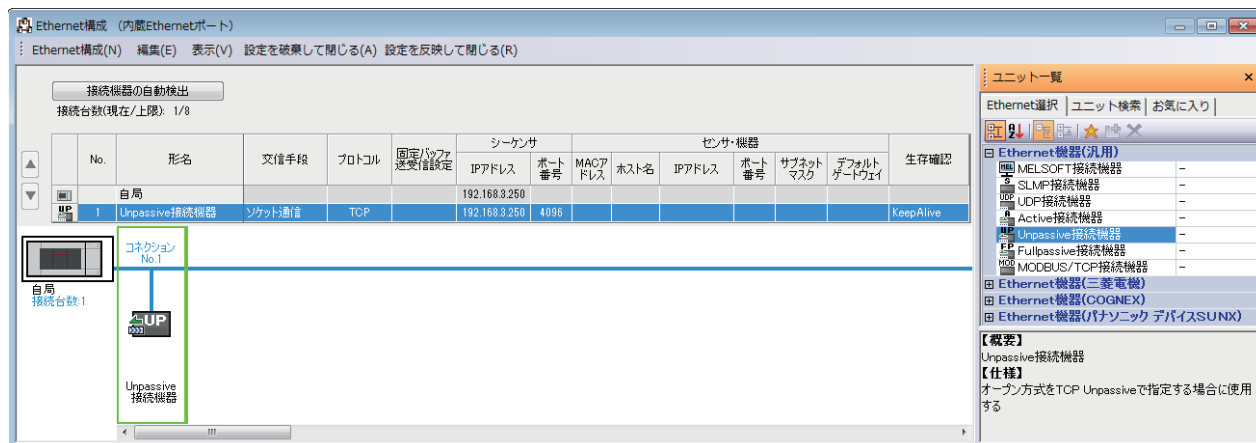


■パラメータ設定

サンプルプログラム中で使用するパラメータ設定を下記に示します。

【CPUユニット】

ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒[ユニット形名]⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[基本設定]⇒[相手機器接続構成設定]⇒[詳細設定]⇒[Ethernet構成(内蔵Ethernetポート)]画面



【Ethernetユニット】

ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒[ユニット情報]⇒[FX5-ENET]または[FX5-ENET/IP]⇒[基本設定]⇒[相手機器接続構成設定]⇒[詳細設定]⇒[Ethernet構成(装着位置No.: n[Un])]画面



- “ユニット一覧”の“Unpassive接続機器”または“Fullpassive接続機器”を、画面左側にドラッグ&ドロップし、下記のように設定します。

項目		内容
シーケンサ	ポート番号	4096(設定範囲: 1~5548, 5570~65534) 5549~5569は、システムで使用しているため指定しないでください。
センサ・機器	IPアドレス	設定なし。 ただし、“汎用ソケットFullpassive接続機器”を選択した場合は、設定してください。(設定範囲: 0.0.0.1~223.255.255.254)
	ポート番号	設定なし。 ただし、“汎用ソケットFullpassive接続機器”を選択した場合は、設定してください。(設定範囲: 1~65534)

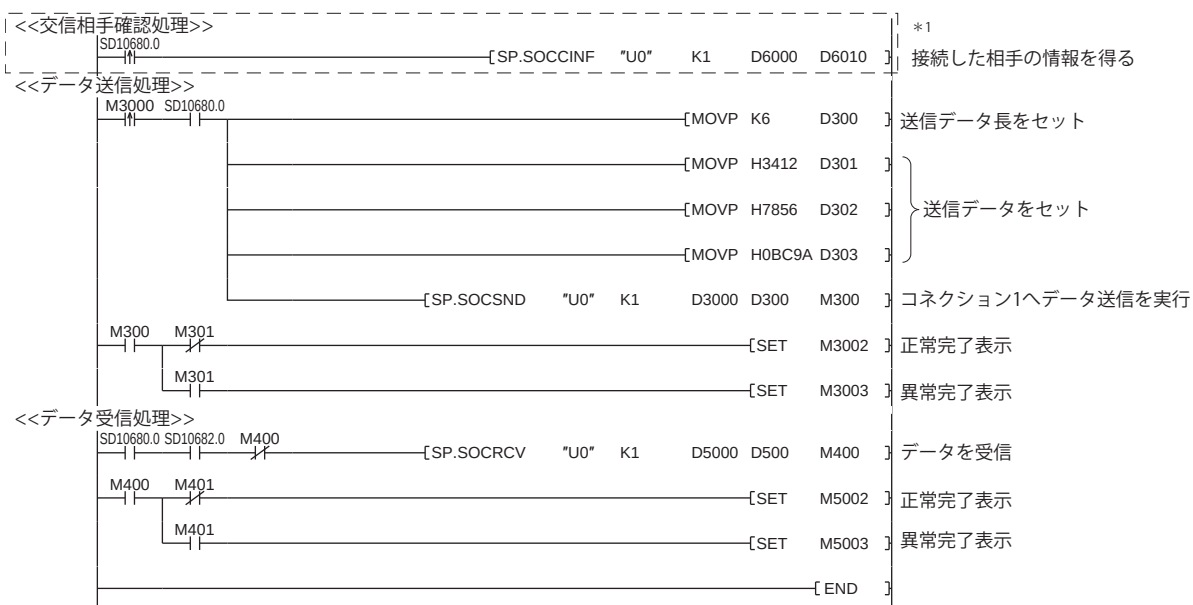
■プログラムで使用するデバイス

サンプルプログラム中で使用するデバイス番号と用途を下記に示します。下記はCPUユニット使用時のデバイスです。

デバイス番号	用途
M3000	送信指示
D3000, D3001	SP.SOCSND命令コントロールデータ
M300	SP.SOCSND命令完了デバイス
M301	SP.SOCSND命令異常完了デバイス
D300~D303	送信データ長と送信データ (12H, 34H, 56H, 78H, 9AH, BCHの6バイトです。)
M3002	送信正常完了表示
M3003	送信異常完了表示
SD10680	オープン完了信号
SD10682	受信状態信号
D5000, D5001	SP.SOCRCV命令コントロールデータ
M400	SP.SOCRCV命令完了デバイス
M401	SP.SOCRCV命令異常完了デバイス
D500~	受信データ長と受信データ
M5002	受信正常完了表示
M5003	受信異常完了表示
D6000, D6001	SP.SOCCINF命令コントロールデータ
D6010~D6014	SP.SOCCINF命令コネクション情報

■サンプルプログラム

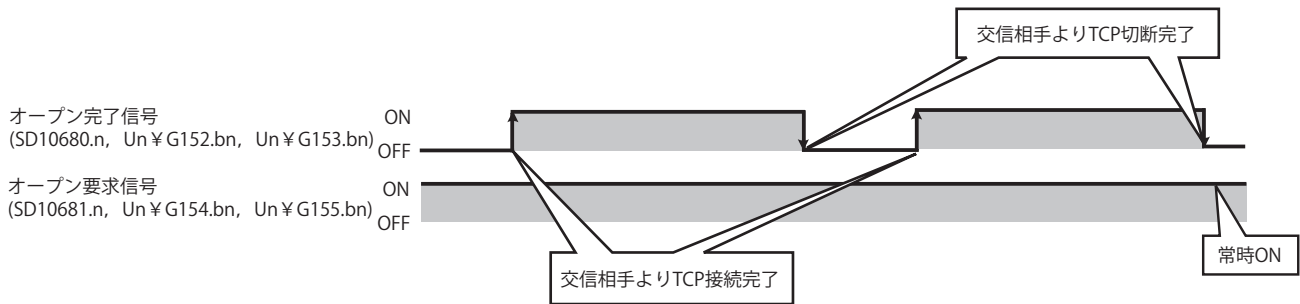
下記はCPUユニット使用時のプログラム例です。



*1 TCP接続した相手機器の情報を取得する場合は、点線内のプログラムを実行してください。
(TCP接続した相手機器の情報を取得しない場合は、省略可能です。)

■Passiveオープン通信の注意事項

- オープン完了信号(SD10680.n, Un¥G152.bn, Un¥G153.bn)およびオープン要求信号(SD10681.n, Un¥G154.bn, Un¥G155.bn)をプログラム上で使用して、インタロック回路を構成してください。オープン完了信号およびオープン要求信号のON/OFFタイミングを下記に示します。



- CPUユニットはPassiveオープンで交信相手が接続したとき、接続した交信相手のIPアドレスや、交信相手ポート番号はSP.SOCCINF命令で取得できます。
- TCPではひとつのコネクションで交信相手1台と接続します。同一の自局ポート番号で複数の交信相手と接続する場合は、交信相手の台数分のコネクションを用意してください。用意したコネクションの数を超えて接続した場合、すぐに切断されます。
- 交信相手からの接続は、Ethernet搭載ユニット側がオープン待ち状態になってから行ってください。Ethernet搭載ユニット立上げ完了後からオープン待ち状態となるまでに、交信相手から受信したTCPの接続要求はエラーになり、交信相手にコネクションの強制クローズを返します。この場合、Ethernet搭載ユニット側がオープン待ち状態になるまで時間を待ってから、交信相手側でリトライを行ってください。
- プログラム内でCLOSE命令を実行しないでください。CLOSE命令を実行すると、該当コネクションのオープン完了信号およびオープン要求信号がOFFになり、クローズ処理するため、送受信ができなくなります。クローズしたコネクションを再度オープンするには、OPEN命令を実行してください。

8.2 UDPで通信する場合

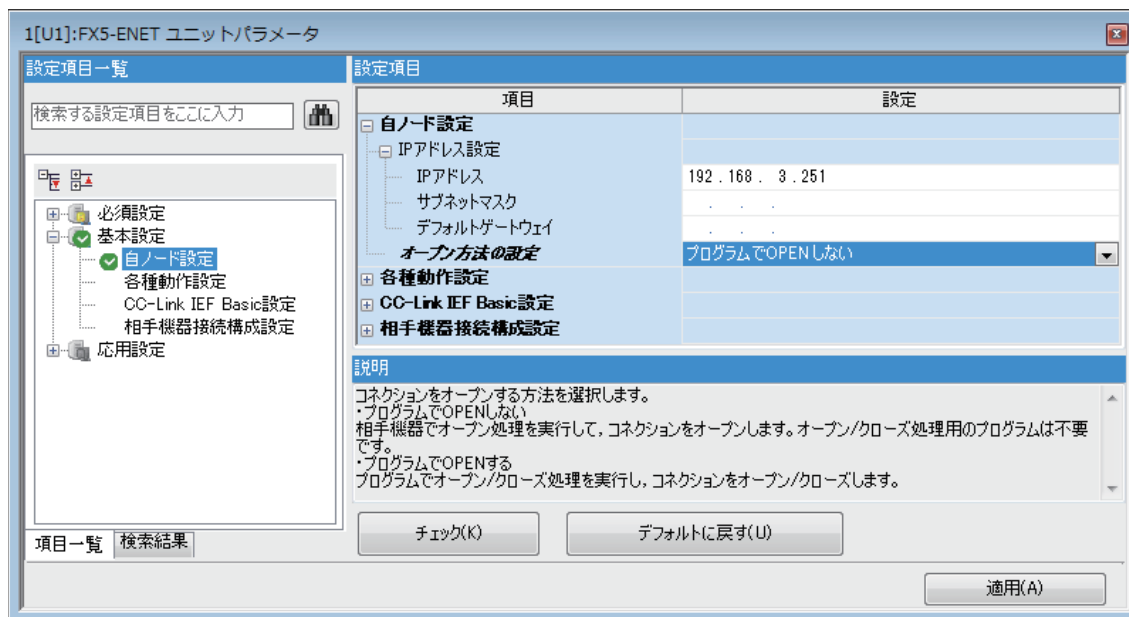
UDPでの通信は、順序制御、再送制御を行わないシンプルなプロトコルです。
UDPでソケット通信を行うためには、下記の項目を確認してから通信してください。

- ・ 通信相手側のIPアドレスおよびポート番号
- ・ Ethernet搭載ユニット側のIPアドレスおよびポート番号

オープン/クローズ処理手順

Ethernetユニットのオープン/クローズ処理手順は、“オープン方法の設定”により異なります。

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒[ユニット情報]⇒[FX5-ENET]または[FX5-ENET/IP]⇒[基本設定]⇒[自ノード設定]



■“プログラムでOPENしない”を設定した場合

Ethernetユニット装着局立上げ完了後、UDP/IP通信設定のコネクションが自動オープンし、データの送信/受信が可能になります。オープン/クローズ処理のプログラムは不要です。

Point

“オープン方法の設定”で“プログラムでOPENしない”に設定したとき、Ethernetユニット側からの専用命令でクローズ処理を行った場合、相手機器とのコネクション切断以降のオープン/クローズ処理はすべてプログラムで行う必要があります。

■“プログラムでOPENする”を設定した場合

Ethernetユニットは、相手機器からのオープン/クローズ要求の前に、Ethernetユニット側でGP.OPEN/GP.CLOSE命令を実行し、オープン/クローズ待ち状態にする必要があります。オープン処理の正常完了後、データ送信/受信が可能になります。

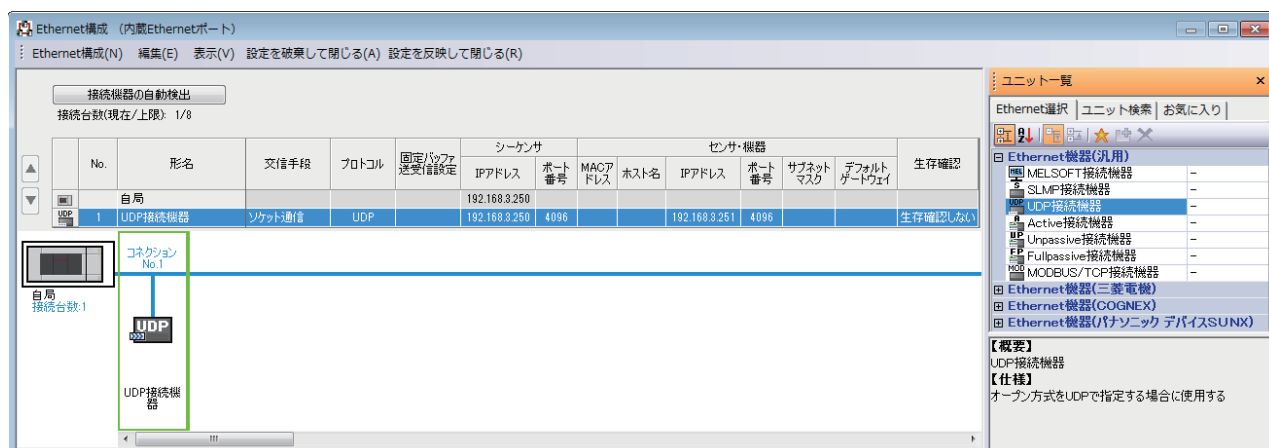
プログラム例

UDPで交信する場合のプログラム例を下記に示します。

パラメータ設定

【CPUユニット】

ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒[ユニット形名]⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[基本設定]⇒[相手機器接続構成設定]⇒[詳細設定]⇒[Ethernet構成(内蔵Ethernetポート)]画面



【Ethernetユニット】

ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒[ユニット情報]⇒[FX5-ENET]または[FX5-ENET/IP]⇒[基本設定]⇒[相手機器接続構成設定]⇒[詳細設定]⇒[Ethernet構成(装着位置No.: n[Un])]画面



・"ユニット一覧"の"UDP接続機器"を、画面左側にドラッグ＆ドロップし、下記のように設定します。

項目	内容	
シーケンサ	ポート番号	4096(設定範囲: 1~5548, 5570~65534) 5549~5569は、システムで使用しているため指定しないでください。
	IPアドレス	192.168.3.251(設定範囲: 0.0.0.1~223.255.255.254)
センサ・機器	ポート番号	4096(設定範囲: 1~65534/65535)
	IPアドレス	

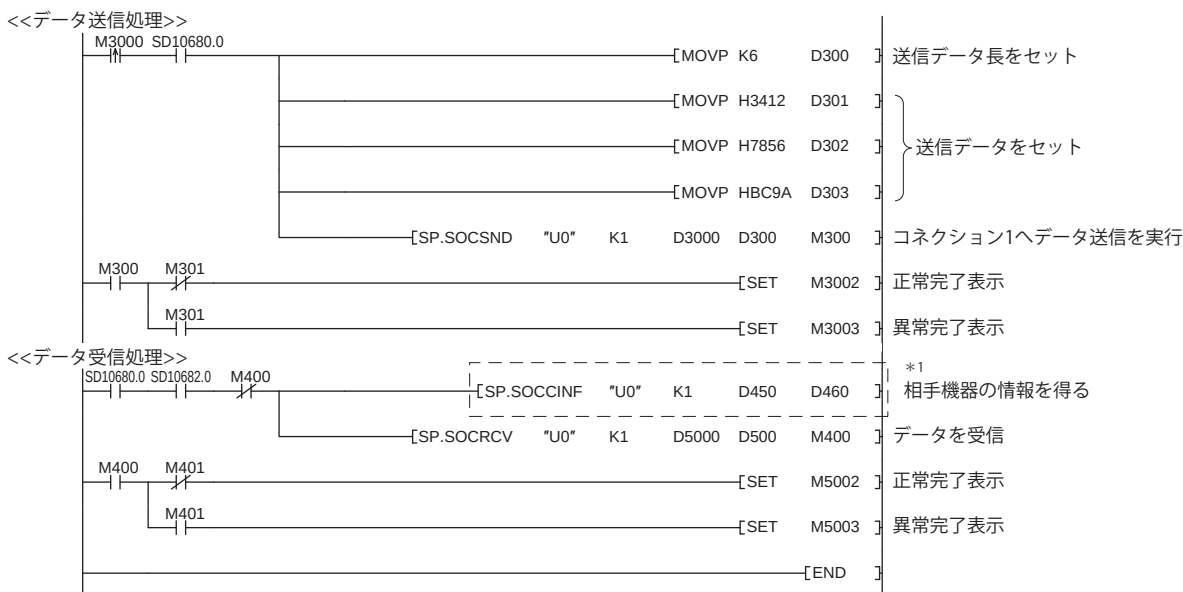
プログラムで使用するデバイス

サンプルプログラム中で使用するデバイス番号と用途を下記に示します。下記はCPUユニット使用時のデバイスです。

デバイス番号	用途
M3000	送信指示
D3000, D3001	SP.SOCSND命令コントロールデータ
M300	SP.SOCSND命令完了デバイス
M301	SP.SOCSND命令異常完了デバイス
D300~D303	送信データ長と送信データ (12H, 34H, 56H, 78H, 9AH, BCHの6バイトです。)
M3002	送信正常完了表示
M3003	送信異常完了表示
D5000, D5001	SP.SOCRCV命令コントロールデータ
M400	SP.SOCRCV命令完了デバイス
M401	SP.SOCRCV命令異常完了デバイス
SD10680	オープン完了信号
SD10682	受信状態信号
M3001	交信相手変更指示
D500~	受信データ長と受信データ
M5002	受信正常完了表示
M5003	受信異常完了表示
D450, D451	SP.SOCCINF命令コントロールデータ
D460~D464	SP.SOCCINF命令コネクション情報

サンプルプログラム

下記はCPUユニット使用時のプログラム例です。



*1 UDP接続した相手機器の情報を取得する場合は、点線内のプログラムを実行してください。
(UDP接続した相手機器の情報を取得しない場合は、省略可能です。)

注意事項

■UDPについて

データの消失、到着順番の入れ替わりなどが起こる場合があります。問題がある場合は、TCPの使用を検討してください。

■データ送信および受信について

接続ケーブルの断線などで、CPUユニットと相手機器間の通信回線が接続されていない場合でも、データ送信処理が正常終了する場合があります。そのためユーザによる交信手順を設けて、データ送信および受信することを推奨します。

■オープン完了信号、オープン要求信号

UDPを設定した接続のオープン完了信号およびオープン要求信号は常時ONになります。

■CLOSE命令について

プログラム内でCLOSE命令を実行しないでください。

CLOSE命令を実行すると、該当接続のオープン完了信号およびオープン要求信号がOFFになり、クローズ処理するための送受信ができなくなります。

クローズした接続を再度オープンするには、OPEN命令を実行してください。

OPEN命令については、 136ページ 接続の確立を参照してください。

8.3 ソケット通信機能命令

ソケット通信機能命令とは、Ethernet搭載ユニットにおいてソケット通信機能を使用するための命令です。

本節では、ソケット通信機能命令について説明します。

ソケット通信機能命令一覧を下記に示します。

CPUユニット専用命令

命令	内容	参照
SP.SOCOPEN	コネクションを確立する。	136ページ SP.SOCOPEN
SP.SOCCLOSE	コネクションを切断する。	144ページ SP.SOCCLOSE
SP.SOCRCV	受信したデータを読み出す。(END処理読出し)	150ページ SP.SOCRCV
SP.SOCSND	データを送信する。	157ページ SP.SOCSND
SP.SOCCINF	コネクション情報を読み出す。	163ページ SP.SOCCINF
S(P).SOCRDATA	ソケット通信受信データエリアのデータを読み出す。	165ページ S(P).SOCRDATA

Ethernetユニット専用命令

命令	内容	参照
GP.OPEN	コネクションを確立する。	140ページ GP.OPEN
GP.CLOSE	コネクションを切断する。	147ページ GP.CLOSE
GP.SOCRCV	受信したデータを読み出す。	154ページ GP.SOCRCV
GP.SOCSND	データを送信する。	160ページ GP.SOCSND

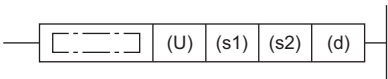
Point

- ソケット通信機能によるデータ交信の設定方法については、 123ページ TCPで交信する場合、 131ページ UDPで交信する場合を参照してください。
- 完了デバイスのある命令は、命令の実行が完了するまで、実行した命令で指定している各データ(コントロールデータ、要求データなど)を変更しないでください。
- ソケット通信機能命令は、割込みプログラム中で実行しないでください。
- エラーコードについては、 772ページ エラーコード、または MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)を参照してください。

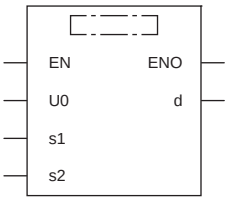
コネクションの確立

SP.SOCOPEN

コネクションを確立します。(CPUユニット専用命令)

ラダー	ST
	ENO:=SP_SOCOPEN(EN, U0, s1, s2, d);

FBD/LD



(□には、SP_SOCOPENが入ります。)

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)*1	ダミー (文字列「U0」を入力してください。)	—	文字列	—*2 (ANYSTRING_SINGLE)
(s1)	コネクション番号	1~8	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s2)	コントロールデータを格納するデバイスの先頭番号	コントロールデータ参照 (137ページ)	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 10)
(d)	命令完了で1スキャンONするデバイスの先頭番号 異常完了時には(d)+1もONします。	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ST言語、FBD/LD言語ではU0と表示されます。

*2 使用するプログラム言語にかかわらず、デバイスで指定します。ラベルは指定しないでください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット	ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, S	T, ST, C, D, W, SD, SW, R	U□¥G□	Z	LC	LZ			K, H	E	\$	
(U)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
(s1)	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—
(s2)	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d)	○	○*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 T, ST, Cは使用できません。

■コントロールデータ

デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側 ^{*1}
(s2)+0	実行タイプ/完了タイプ	コネクションのオープン処理時に、エンジニアリングツールによるパラメータ設定値を使用するか、コントロールデータ(s2)+2~(s2)+6の設定値を使用するかを指定します。 0000H: エンジニアリングツールの「相手機器接続構成設定」で設定した内容でオープン処理を行います。 8000H: コントロールデータ(s2)+2~(s2)+6で指定した内容でオープン処理を行います。	0000H 8000H	ユーザ
(s2)+1	完了ステータス	完了時のステータスを格納します。 0000H: 正常完了 0000H以外: 異常完了(エラーコード) エラーコードについては 772 ページ エラーコードを参照してください。	—	システム
(s2)+2	使用用途設定エリア	b15b14b13~b11b10b9 b8 b7 ~ b0 (s2)+2 [4] 0 [3] [2] [1] 0 [1]通信方式(プロトコル) 0: TCP/IP 1: UDP/IP [2]ソケット通信機能の手順有無 0: 通信プロトコル 1: ソケット通信(無手順) [3]通信プロトコル設定 0: 通信プロトコル機能を使用しない(ソケット通信機能を使用する) 1: 通信プロトコル機能を使用する [4]オープン方式 00: ActiveオープンまたはUDP/IP 10: Unpassiveオープン 11: Fullpassiveオープン	左記	ユーザ
(s2)+3	自局ポート番号	自局のポート番号を指定します。	1~5548, 5570~65534(0001H~15ACH, 15C2H~FFFEH) ^{*3}	
(s2)+4	相手機器IPアドレス ^{*2}	相手機器のIPアドレスを指定します。	1~3758096382(00000001H~DFFFFFFEH)	
(s2)+5				
(s2)+6	相手機器ポート番号 ^{*2}	相手機器のポート番号を指定します。	1~65534(0001H~FFFEH)	
(s2)+7~(s2)+9	—	使用禁止	—	システム

*1 ユーザ: 命令実行前にセットするデータです。システム: 命令実行結果をCPUユニットが格納します。

*2 Unpassiveオープン時は相手機器のIPアドレスとポート番号は無視されます。

*3 自局ポート番号の1~1023(0001H~03FFH)は一般的に予約されたポート番号、61440~65534(F000H~FFFEH)は他の通信機能で使用するため、ポート番号1024~5548、5570~61439(0400H~15ACH、15C2H~EFFFH)を使用することを推奨します。また、5549~5569(15ADH~15C1H)は、システムで使用しているため指定しないでください。

機能

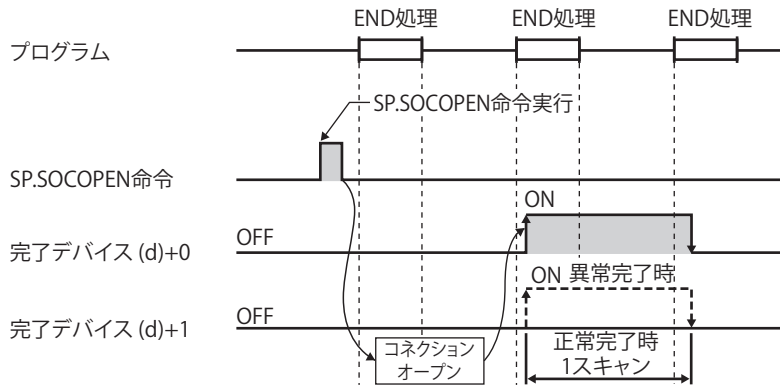
(s1)で指定した接続のオープン処理を行います。

オープン処理で使用する設定値は、(s2)+0で選択します。

SP.SOCOPEN命令完了の確認は、完了デバイス(d)+0および(d)+1で行うことができます。

- 完了デバイス(d)+0: SP.SOCOPEN命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。
- 完了デバイス(d)+1: SP.SOCOPEN命令が完了したときの状態により、ONまたはOFFします。

状態	内容
正常完了時	OFFのまま変化しません。
異常完了時	SP.SOCOPEN命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。



- パラメータ上で設定していない接続(プロトコル欄が空欄になっている接続)をオープンして使用できます。この場合は(s2)+0を8000Hにして、コントロールデータの(s2)+2~(s2)+6でオープン処理の内容を指定してください。

エラー

エラーコード (SD0/SD8067)	内容
3405H	(s1)で指定する接続番号が1~8以外のとき。
2820H	(s2), (d)で指定するデバイス番号がデバイス点数の範囲を超えているとき。
2822H	指定できないデバイスを指定したとき。
3582H	割り込みルーチンプログラムでは使用できない命令が使用されているとき。

プログラム例

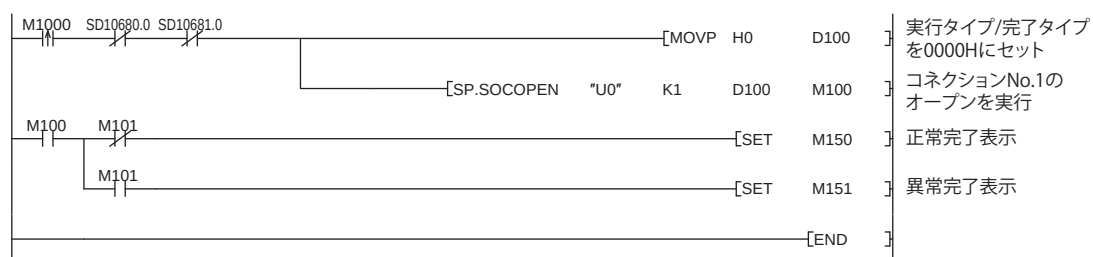
■パラメータ設定値を使用してオープンする場合

M1000をONしたとき、「相手機器接続構成設定」を使用して、コネクションNo.1をオープンするプログラム。

• 使用するデバイス

デバイス番号	用途
SD10680	オープン完了信号
SD10681	オープン要求信号
D100	SP.SOCOPEN命令コントロールデータ
M100	SP.SOCOPEN命令完了デバイス
M101	SP.SOCOPEN命令異常完了デバイス
M150	正常完了表示
M151	異常完了表示
M1000	SP.SOCOPEN命令駆動フラグ

• プログラム



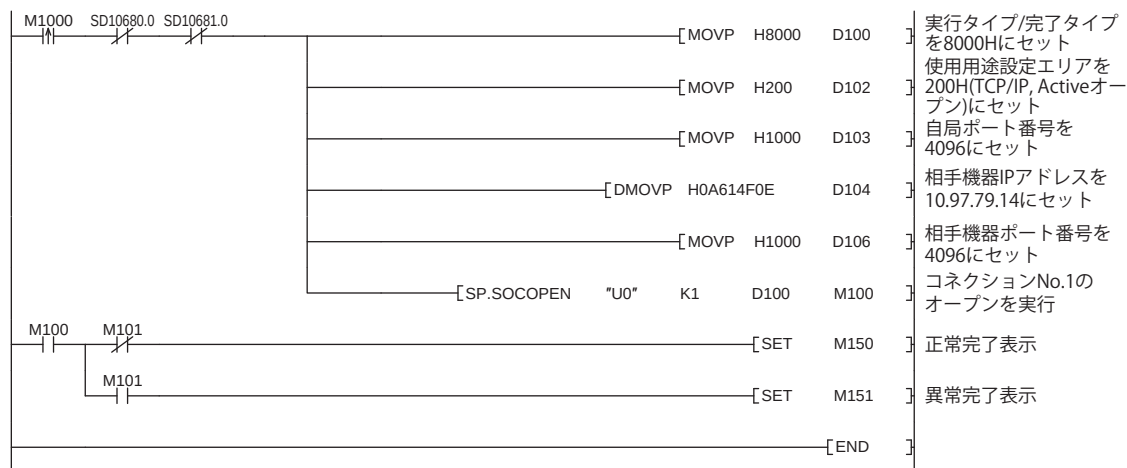
■コントロールデータの設定値を使用してオープンする場合

M1000をONしたとき、コントロールデータを使用して、コネクションNo.1をオープンするプログラム。

• 使用するデバイス

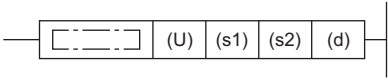
デバイス番号	用途
SD10680	オープン完了信号
SD10681	オープン要求信号
D100, D102~D106	SP.SOCOPEN命令コントロールデータ
M100	SP.SOCOPEN命令完了デバイス
M101	SP.SOCOPEN命令異常完了デバイス
M150	正常完了表示
M151	異常完了表示
M1000	SP.SOCOPEN命令駆動フラグ

• プログラム

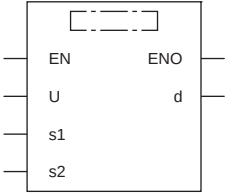


GP.OPEN

コネクションを確立します。(Ethernetユニット専用命令)

ラダー	ST
	ENO:=GP_OPEN(EN, U, s1, s2, d);

FBD/LD



(□には、 GP_OPENが入ります。)

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)	装着しているユニットの装着位置番号	■FX5UJ CPUユニット 1H~8H ■FX5U/FX5UC CPUユニット 1H~10H	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s1)	コネクション番号	1~32	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s2)	コントロールデータを格納するデバイスの先頭番号	コントロールデータ参照 (P.141 ページ)	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 10)
(d)	命令完了で1スキャンONするデバイスの先頭番号 異常完了時には(d)+1もONします。	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット	ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, S	T, ST, C, D, W, SD, SW, R	U□¥G□	Z	LC	LZ		K, H	E	\$	
(U)	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	○
(s1)	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
(s2)	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	○	○*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 T, ST, Cは使用できません。

■コントロールデータ

デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側 ^{*1}
(s2)+0	実行タイプ/完了タイプ	コネクションのオープン処理時に、エンジニアリングツールによるパラメータ設定値を使用するか、コントロールデータ(s2)+2~(s2)+6の設定値を使用するかを指定します。 0000H: エンジニアリングツールの「相手機器接続構成設定」で設定した内容でオープン処理を行います。 8000H: コントロールデータ(s2)+2~(s2)+6で指定した内容でオープン処理を行います。	0000H 8000H	ユーザ
(s2)+1	完了ステータス	完了時のステータスを格納します。 0000H: 正常完了 0000H以外: 異常完了(エラーコード) エラーコードについては 772ページ エラーコードを参照してください。	—	システム
(s2)+2	使用用途設定エリア	b15b14b13 ~ b9 b8 b7 ~ b0 (s2)+2 [2] 0 [1] 0 [1]通信方式(プロトコル) 0: TCP/IP 1: UDP/IP [2]オープン方式 00: ActiveオープンまたはUDP/IP 10: Unpassiveオープン 11: Fullpassiveオープン	左記	ユーザ
(s2)+3	自局ポート番号	自局のポート番号を指定します。	1~5548, 5570~65534(0001H~15ACH, 15C2H~FFFEH) ^{*3}	システム
(s2)+4 (s2)+5	相手機器IPアドレス ^{*2}	相手機器のIPアドレスを指定します。	1~3758096382 (00000001H~DFFFFFFEH)	
(s2)+6	相手機器ポート番号 ^{*2}	相手機器のポート番号を指定します。	1~65534(0001H~FFFEH)	
(s2)+7~(s2)+9	—	使用禁止	—	

*1 ユーザ: 命令実行前にセットするデータです。システム: 命令実行結果をEthernetユニットが格納します。

*2 Unpassiveオープン時は相手機器のIPアドレスとポート番号は無視されます。

*3 自局ポート番号の1~1023(0001H~03FFH)は一般的に予約されたポート番号、61440~65534(F000H~FFFEH)は他の通信機能で使用するため、ポート番号1024~5548、5570~61439(0400H~15ACH、15C2H~EFFFH)を使用することを推奨します。また、5549~5569(15ADH~15C1H)は、システムで使用しているため指定しないでください。

機能

(s1)で指定したコネクションのオープン処理を行います。

オープン処理で使用する設定値は、(s2)+0で選択します。

GP.OPEN命令完了の確認は、完了デバイス(d)+0および(d)+1で行うことができます。

- 完了デバイス(d)+0: GP.OPEN命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。
- 完了デバイス(d)+1: GP.OPEN命令が完了したときの状態により、ONまたはOFFします。

状態	内容
正常完了時	OFFのまま変化しません。
異常完了時	GP.OPEN命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。

- パラメータ上で設定していないコネクション(プロトコル欄が空欄になっているコネクション)をオープンして使用できます。この場合は(s2)+0を8000Hにして、コントロールデータの(s2)+2~(s2)+6でオープン処理の内容を指定してください。

エラー

エラーコード ((s2)+1)	内容
1D80H	実行可能な専用命令番号以外の命令が指定された。
1D83H	CPUユニットから専用命令要求データのサイズが異常のため棄却された。
1D84H	CPUユニットからの専用命令要求データが正常に入力できなくなった。
1D85H	専用命令応答データでタイムアウトエラーが発生してデータが棄却された。
C029H	コントロールデータの内容がおかしい。
C1A6H	1~32以外の接続番号が指定された。

プログラム例

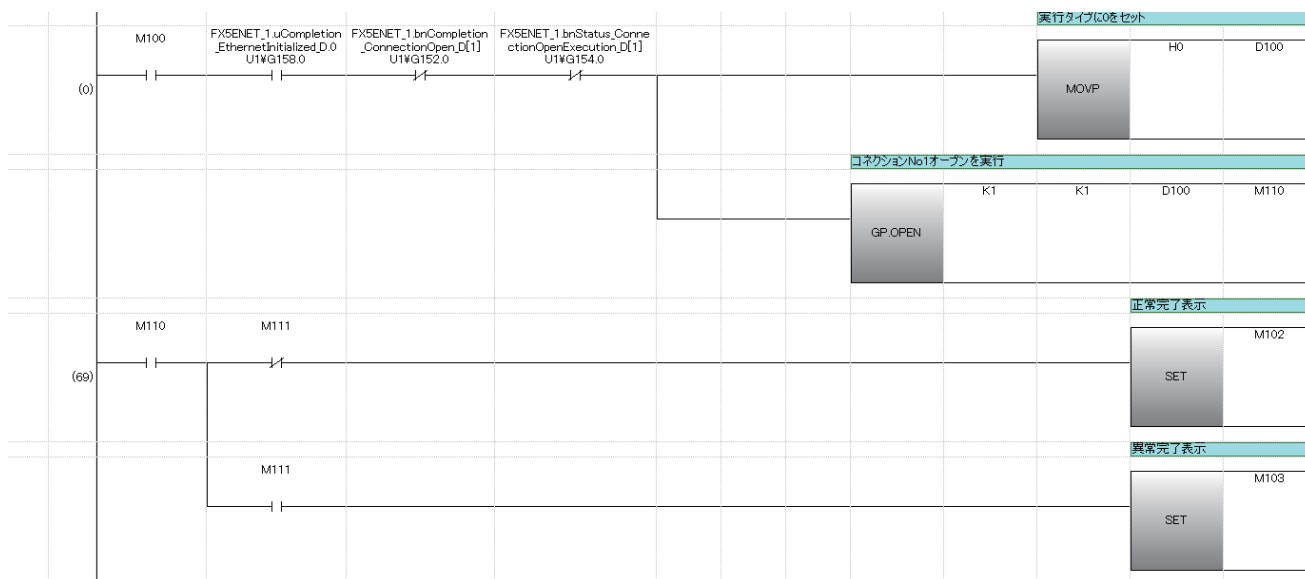
■パラメータ設定値を使用してオープンする場合

M100をONしたとき、「相手機器接続構成設定」を使用して、接続No.1をオープンするプログラム。

- 使用するデバイス

デバイス番号	用途
Un¥G152, Un¥G153	オープン完了信号
Un¥G154, Un¥G155	オープン要求信号
Un¥G158.b0	イニシャル正常完了状態
D100	GP.OPEN命令コントロールデータ
M100	GP.OPEN命令駆動フラグ
M102	正常完了表示
M103	異常完了表示
M110	GP.OPEN命令完了デバイス
M111	GP.OPEN命令異常完了デバイス

- プログラム



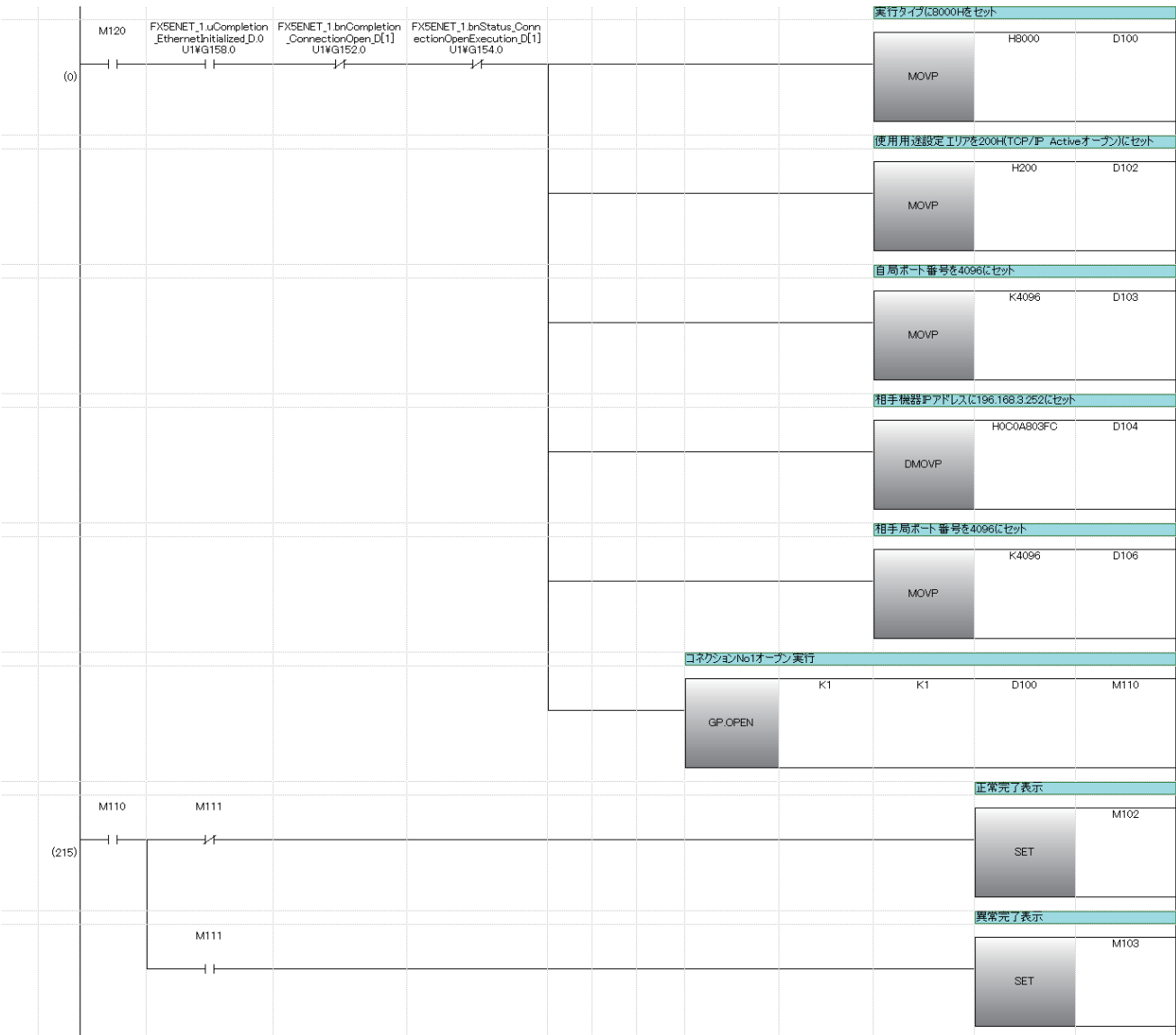
■コントロールデータの設定値を使用してオープンする場合

M120をONしたとき、コントロールデータを使用して、コネクションNo.1をオープンするプログラム。

・使用するデバイス

デバイス番号	用途
Un¥G152, Un¥G153	オープン完了信号
Un¥G154, Un¥G155	オープン要求信号
Un¥G158.b0	イニシャル正常完了状態
D100, D102~D106	GP.OPEN命令コントロールデータ
M102	正常完了表示
M103	異常完了表示
M110	GP.OPEN命令完了デバイス
M111	GP.OPEN命令異常完了デバイス
M120	GP.OPEN命令駆動フラグ

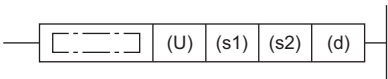
・プログラム



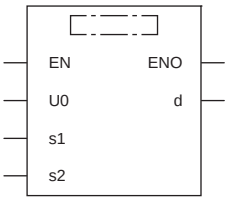
コネクションの切断

SP.SOCCLOSE

コネクションを切断します。(CPUユニット専用命令)

ラダー	ST
	ENO:=SP_SOCCLOSE(EN, U0, s1, s2, d);

FBD/LD



(□には、SP_SOCCLOSEが入ります。)

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)*1	ダミー (文字列「U0」を入力してください。)	—	文字列	__*2 (ANYSTRING_SINGLE)
(s1)	コネクション番号	1~8	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s2)	コントロールデータを格納するデバイスの先頭番号	コントロールデータ参照 (P.144 ページ)	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(d)	命令完了で1スキャンONするデバイスの先頭番号 異常完了時には(d)+1もONします。	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ST言語、FBD/LD言語ではU0と表示されます。

*2 使用するプログラム言語にかかわらず、デバイスで指定します。ラベルは指定しないでください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット	ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, S	T, ST, C, D, W, SD, SW, R	U□¥G□	Z	LC	LZ		K, H	E	\$	
(U)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
(s1)	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
(s2)	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	○	○*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 T, ST, Cは使用できません。

■コントロールデータ

デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側*1
(s2)+0	システムエリア	—	—	—
(s2)+1	完了ステータス	完了時のステータスを格納します。 0000H: 正常完了 0000H以外: 異常完了(エラーコード) エラーコードについては P.772 ページ エラーコードを参照してください。	—	システム

*1 システム: 命令実行結果をCPUユニットが格納します。

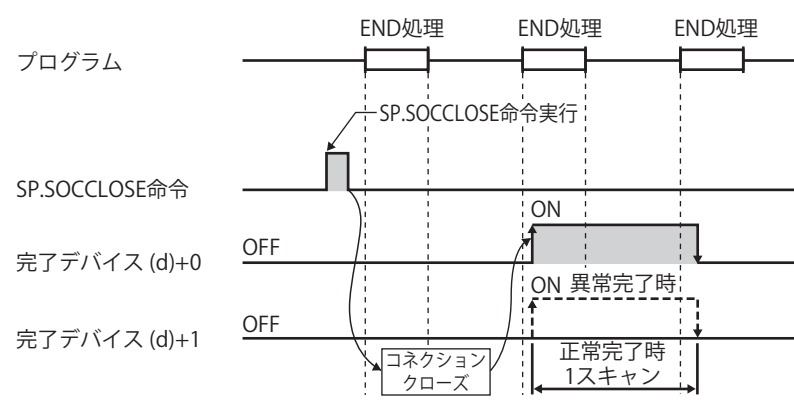
機能

(s1)で指定したコネクションに対するクローズ処理を行います。(コネクションの切断)

SP.SOCCLOSE命令完了の確認は、完了デバイス(d)+0および(d)+1で行うことができます。

- 完了デバイス(d)+0: SP.SOCCLOSE命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。
- 完了デバイス(d)+1: SP.SOCCLOSE命令が完了したときの状態により、ONまたはOFFします。

状態	内容
正常完了時	OFFのまま変化しません。
異常完了時	SP.SOCCLOSE命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。



エラー

エラーコード (SD0/SD8067)	内容
3405H	(s1)で指定するコネクション番号が1~8以外のとき。
2820H	(s2), (d)で指定するデバイス番号がデバイス点数の範囲を超えているとき。
2822H	指定できないデバイスを指定したとき。
3582H	割込みルーチンプログラムでは使用できない命令が使用されているとき。

Point

PassiveオープンでSP.SOCCLOSE命令を実行しないでください。該当コネクションのオープン完了信号およびオープン要求信号がOFFになり、クローズ処理するため、送受信ができなくなります。

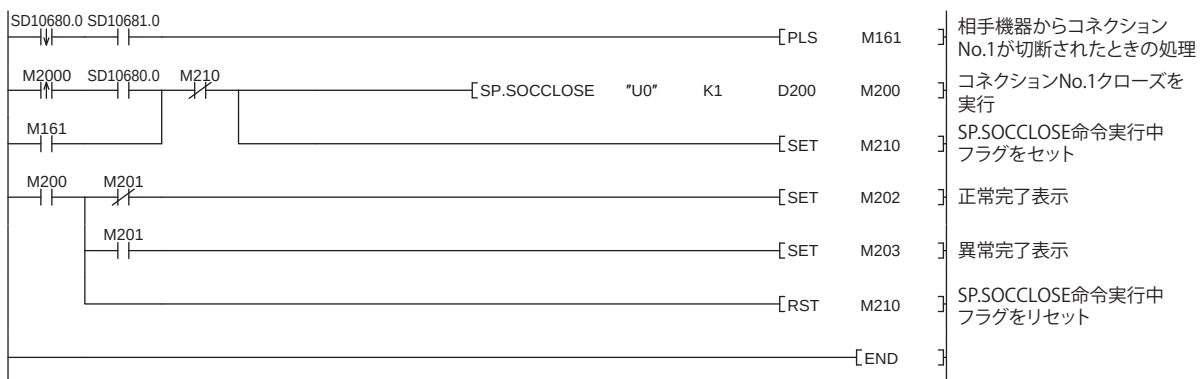
プログラム例

M2000をONしたときまたは相手機器からコネクションNo.1が切断されたとき、コネクションNo.1を切断するプログラム。

• 使用するデバイス

デバイス番号	用途
SD10680	オープン完了信号
SD10681	オープン要求信号
D200	SP.SOCCLOSE命令コントロールデータ
M161	コネクションNo.1切断フラグ
M200	SP.SOCCLOSE命令完了デバイス
M201	SP.SOCCLOSE命令異常完了デバイス
M202	正常完了表示
M203	異常完了表示
M210	SP.SOCCLOSE命令実行中フラグ
M2000	SP.SOCCLOSE命令駆動フラグ

• プログラム



GP.CLOSE

コネクションを切断します。(Ethernetユニット専用命令)

ラダー	ST
	ENO:=GP_CLOSE(EN, U, s1, s2, d);

FBD/LD
(□には、GP_CLOSEが入ります。)

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)	装着しているユニットの装着位置番号	■FX5UJ CPUユニット 1H~8H ■FX5U/FX5UC CPUユニット 1H~10H	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s1)	コネクション番号	1~32	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s2)	コントロールデータを格納するデバイスの先頭番号	コントロールデータ参照 (P.147 ページ)	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(d)	命令完了で1スキャンONするデバイスの先頭番号 異常完了時には(d)+1もONします。	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット	ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, S	T, ST, C, D, W, SD, SW, R	U□¥G□	Z	LC	LZ		K, H	E	\$	
(U)	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	○
(s1)	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
(s2)	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	○	○*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 T, ST, Cは使用できません。

■コントロールデータ

デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側*1
(s2)+0	システムエリア	—	—	—
(s2)+1	完了ステータス	完了時のステータスを格納します。 0000H: 正常完了 0000H以外: 異常完了(エラーコード) エラーコードについては P.772 ページ エラーコードを参照してください。	—	システム

*1 システム: 命令実行結果をEthernetユニットが格納します。

機能

(s1)で指定したコネクションに対するクローズ処理を行います。(コネクションの切断)

GP.CLOSE命令完了の確認は、完了デバイス(d)+0および(d)+1で行うことができます。

- 完了デバイス(d)+0: GP.CLOSE命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。
- 完了デバイス(d)+1: GP.CLOSE命令が完了したときの状態により、ONまたはOFFします。

状態	内容
正常完了時	OFFのまま変化しません。
異常完了時	GP.CLOSE命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。

エラー

エラーコード (s2)+1)	内容
1D80H	実行可能な専用命令番号以外の命令が指定された。
1D83H	CPUユニットから専用命令要求データのサイズが異常のため棄却された。
1D84H	CPUユニットからの専用命令要求データが正常に入力できなくなった。
1D85H	専用命令応答データでタイムアウトエラーが発生してデータが棄却された。
C029H	コントロールデータの内容がおかしい。
C1A6H	1~32以外のコネクション番号が指定された。

Point

PassiveオープンでGP.CLOSE命令を実行しないでください。該当コネクションのオープン完了信号およびオープン要求信号がOFFになり、クローズ処理するため、送受信ができなくなります。

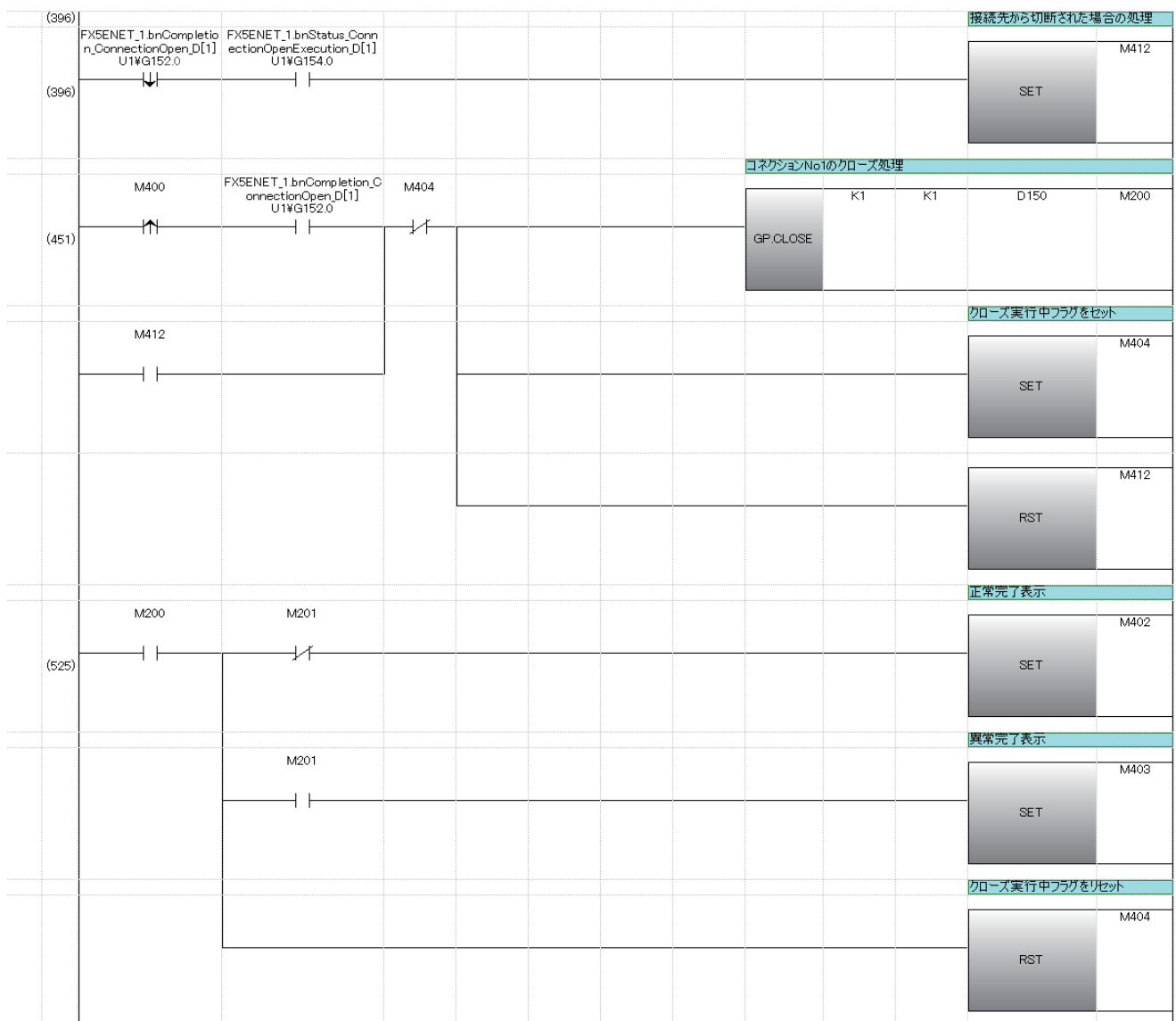
プログラム例

M400をONしたときまたは相手機器からコネクションNo.1が切断されたとき、コネクションNo.1を切断するプログラム。

• 使用するデバイス

デバイス番号	用途
Un¥G152, Un¥G153	オープン完了信号
Un¥G154, Un¥G155	オープン要求信号
D150	GP.CLOSE命令コントロールデータ
M200	GP.CLOSE命令完了デバイス
M201	GP.CLOSE命令異常完了デバイス
M400	GP.CLOSE命令駆動フラグ
M402	正常完了表示
M403	異常完了表示
M404	GP.CLOSE命令実行中フラグ
M412	コネクションNo.1切断フラグ

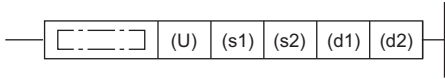
• プログラム



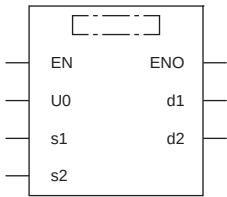
受信データのEND処理時読出し

SP.SOCRCV

受信したデータを読み出します。(END処理読出し)(CPUユニット専用命令)

ラダー	ST
	ENO:=SP_SOCRCV(EN, U0, s1, s2, d1, d2);

FBD/LD



(□には、SP_SOCRCVが入ります。)

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)*1	ダミー (文字列「U0」を入力してください。)	—	文字列	—*2 (ANYSTRING_SINGLE)
(s1)	コネクション番号	1~8	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s2)	コントロールデータを指定するデバイスの先頭番号	コントロールデータ参照 ( 151ページ)	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(d1)	受信データを格納するデバイスの先頭番号	—	ワード	ANY16
(d2)	命令完了で1スキャンONするデバイスの先頭番号 異常完了時には(d2)+1もONします。	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ST言語, FBD/LD言語ではU0と表示されます。

*2 使用するプログラム言語にかかわらず、デバイスで指定します。ラベルは指定しないでください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット	ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, S	T, ST, C, D, W, SD, SW, R	U□¥G□	Z	LC	LZ			K, H	E	\$	
(U)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
(s1)	—	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
(s2)	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d1)	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d2)	○	○*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 T, ST, Cは使用できません。

■コントロールデータ

デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側*1
(s2)+0	システムエリア	—	—	—
(s2)+1	完了ステータス	完了時のステータスを格納します。 0000H: 正常完了 0000H以外: 異常完了(エラーコード) エラーコードについては 772 ページ エラーコードを参照してください。	—	システム
(d1)+0	受信データ長	ソケット通信受信データエリアから読み出したデータのデータ長が格納されます。(バイト数)	0~2046	システム
(d1)+1~(d1)+n	受信データ	ソケット通信受信データエリアから読み出したデータが順次格納されます。	—	システム

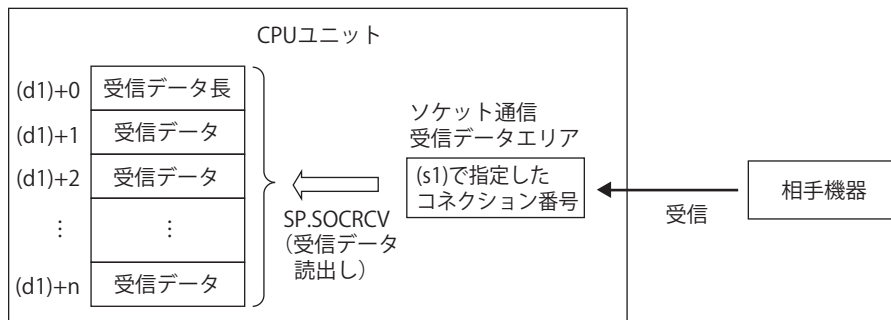
*1 システム: 命令実行結果をCPUユニットが格納します。

Point

- SP.SOCRCV命令実行時、受信データのソケット通信受信データエリアからの読み出しはEND処理で行います。そのため、SP.SOCRCV命令を実行するとスキャンタイムが延びます。
- 奇数バイトのデータを受信した場合、最後の受信データを格納したデバイスの上位バイトには無効なデータが入ります。

機能

SP.SOCRCV命令実行後のEND処理で、(s1)で指定した接続の受信データをソケット通信受信データエリアから読み出します。

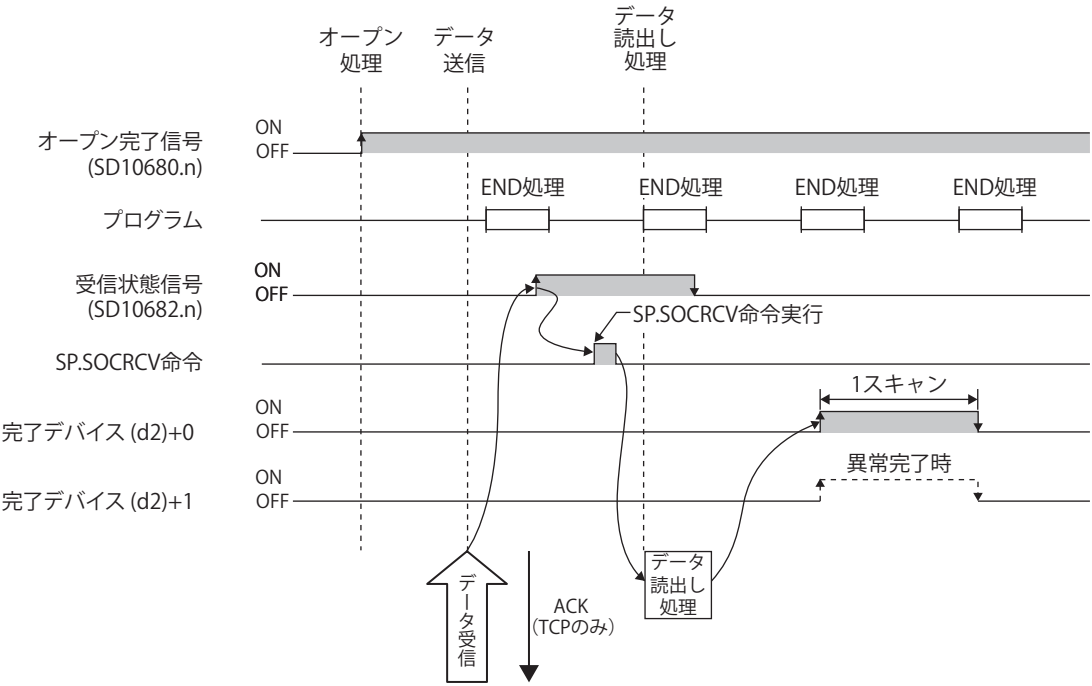


SP.SOCRCV命令完了の確認は、完了デバイス(d2)+0および(d2)+1で行うことができます。

- 完了デバイス(d2)+0: SP.SOCRCV命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。
- 完了デバイス(d2)+1: SP.SOCRCV命令が完了したときの状態により、ONまたはOFFします。

状態	内容
正常完了時	OFFのまま変化しません。
異常完了時	SP.SOCRCV命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。

SP.SOCRCV命令を使用した受信処理のタイミングを下記に示します。



エラー

エラーコード (SD0/SD8067)	内容
3405H	(s1)で指定する接続番号が1~8以外のとき。
2820H	受信したデータが受信データ格納先デバイスサイズを超えたとき。 (s2), (d1), (d2)で指定するデバイス番号がデバイス点数の範囲を超えているとき。
2822H	指定できないデバイスを指定したとき。
3582H	割込みルーチンプログラムでは使用できない命令が使用されているとき。

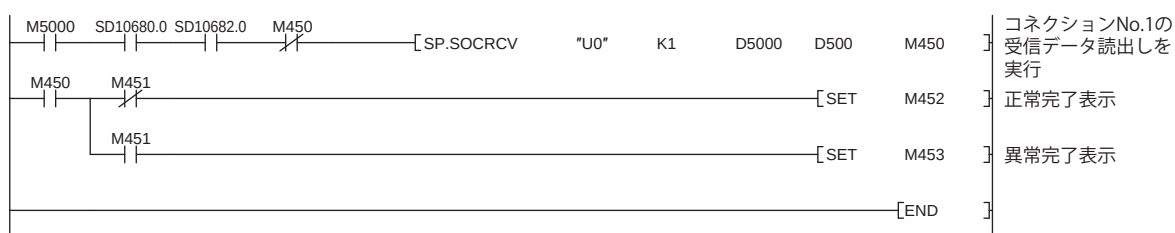
プログラム例

M5000をONしたとき、相手機器から受信したデータを読み出すプログラム。

• 使用するデバイス

デバイス番号	用途
SD10680	オープン完了信号
SD10682	受信状態信号
D5000	SP.SOCRCV命令コントロールデータ
D500~	受信データ長と受信データの格納先
M450	SP.SOCRCV命令完了デバイス
M451	SP.SOCRCV命令異常完了デバイス
M452	正常完了表示
M453	異常完了表示
M5000	SP.SOCRCV命令駆動フラグ

• プログラム



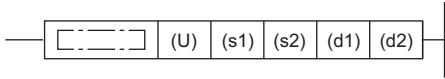
Point

SP.SOCRCV命令の完了デバイスをb接点で実行指示に接続することで、データを連続して受信した場合でも、連続して読み出すことができます。

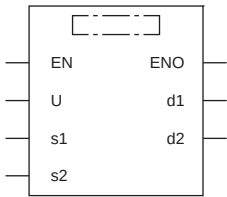
受信データの読出し

GP.SOCRCV

受信したデータを読み出します。(Ethernetユニット専用命令)

ラダー	ST
	ENO:=GP_SOCRCV(EN, U, s1, s2, d1, d2);

FBD/LD



(□には、GP_SOCRCVが入ります。)

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)	装着しているユニットの装着位置番号	■FX5UJ CPUユニット 1H~8H ■FX5U/FX5UC CPUユニット 1H~10H	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s1)	コネクション番号	1~32	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s2)	コントロールデータを指定するデバイスの先頭番号	コントロールデータ参照 ( 155ページ)	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(d1)	受信データを格納するデバイスの先頭番号	—	ワード	ANY16 ^{*1}
(d2)	命令完了で1スキャンONするデバイスの先頭番号 異常完了時には(d2)+1もONします。	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット	ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, S	T, ST, C, D, W, SD, SW, R	U□¥G□	Z	LC	LZ			K, H	E	\$	
(U)	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	○
(s1)	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—
(s2)	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d1)	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d2)	○	○ ^{*1}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 T, ST, Cは使用できません。

■コントロールデータ

デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側*1
(s2)+0	システムエリア	—	—	—
(s2)+1	完了ステータス	完了時のステータスを格納します。 0000H: 正常完了 0000H以外: 異常完了(エラーコード) エラーコードについては 772 ページ エラーコードを参照してください。	—	システム
(d1)+0	受信データ長	ソケット通信受信データエリアから読み出したデータのデータ長が格納されます。(バイト数)	0~2046	システム
(d1)+1~(d1)+n	受信データ	ソケット通信受信データエリアから読み出したデータが順次格納されます。	—	システム

*1 システム: 命令実行結果をEthernetユニットが格納します。

Point

- GP.SOCRCV命令実行時、受信データのソケット通信受信データエリアからの読み出しはEND処理で行います。そのため、GP.SOCRCV命令を実行するとスキャンタイムが延びます。
- 奇数バイトのデータを受信した場合、最後の受信データを格納したデバイスの上位バイトには無効なデータが入ります。

機能

GP.SOCRCV命令実行後のEND処理で、(s1)で指定した接続の受信データをソケット通信受信データエリアから読み出します。

GP.SOCRCV命令完了の確認は、完了デバイス(d2)+0および(d2)+1で行うことができます。

- 完了デバイス(d2)+0: GP.SOCRCV命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。
- 完了デバイス(d2)+1: GP.SOCRCV命令が完了したときの状態により、ONまたはOFFします。

状態	内容
正常完了時	OFFのまま変化しません。
異常完了時	GP.SOCRCV命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。

エラー

エラーコード ((s2)+1)	内容
1D80H	実行可能な専用命令番号以外の命令が指定された。
1D83H	CPUユニットから専用命令要求データのサイズが異常のため棄却された。
1D84H	CPUユニットからの専用命令要求データが正常に入力できなくなった。
1D85H	専用命令応答データでタイムアウトエラーが発生してデータが棄却された。
C029H	コントロールデータの内容がおかしい。
C1A6H	1~32以外の接続番号が指定された。

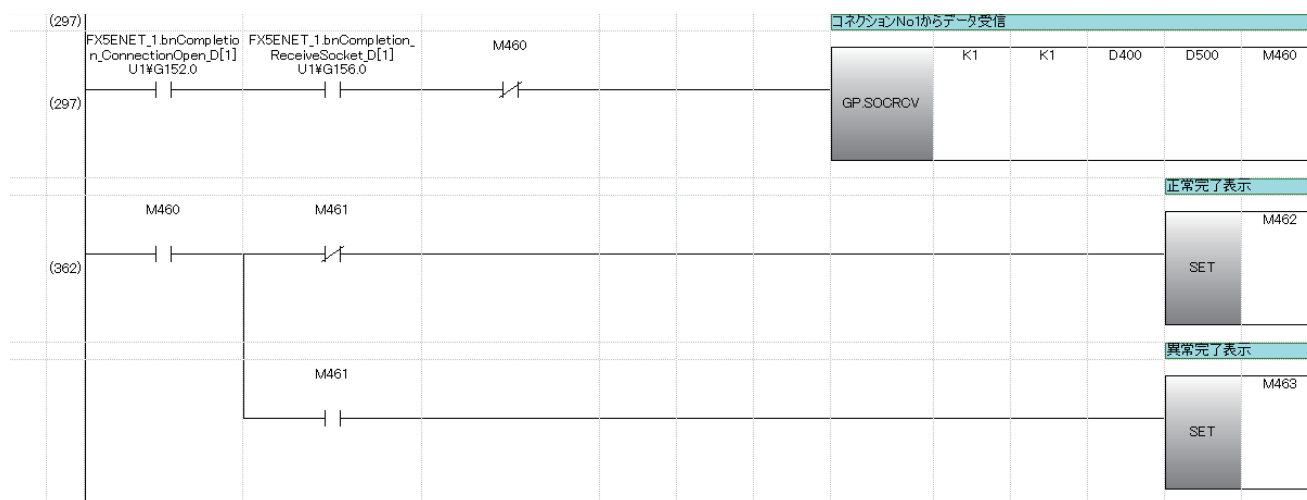
プログラム例

相手機器から受信したデータを読み出すプログラム。

• 使用するデバイス

デバイス番号	用途
Un¥G152, Un¥G153	オープン完了信号
Un¥G156, Un¥G157	ソケット通信受信状態信号
D400	GP.SOCRCV命令コントロールデータ
D500~	受信データ長と受信データの格納先
M460	GP.SOCRCV命令完了デバイス
M461	GP.SOCRCV命令異常完了デバイス
M462	正常完了表示
M463	異常完了表示

• プログラム



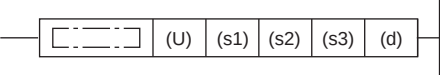
Point

GP.SOCRCV命令の完了デバイスをb接点で実行指示に接続することで、データを連続して受信した場合でも、連続して読み出すことができます。

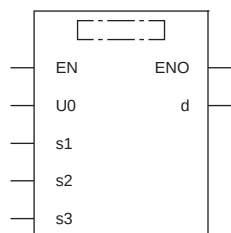
データ送信

SP.SOCSND

データを送信します。(CPUユニット専用命令)

ラダー	ST
	ENO:=SP_SOCSND(EN, U0, s1, s2, s3, d);

FBD/LD



(□には、SP_SOCSNDが入ります。)

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)*1	ダミー (文字列「U0」を入力してください。)	—	文字列	—*2 (ANYSTRING_SINGLE)
(s1)	コネクション番号	1~8	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s2)	コントロールデータを指定するデバイスの先頭番号	コントロールデータ参照 ( 158ページ)	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(s3)	送信データを格納するデバイスの先頭番号	—	ワード	ANY16
(d)	命令完了で1スキャンONするデバイスの先頭番号 異常完了時には(d)+1もONします。	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ST言語, FBD/LD言語ではU0と表示されます。

*2 使用するプログラム言語にかかわらず, デバイスで指定します。ラベルは指定しないでください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット	ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, S	T, ST, C, D, W, SD, SW, R	U□¥G□	Z	LC	LZ			K, H	E	\$		
(U)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
(s1)	—	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—
(s2)	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(s3)	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(d)	○	○*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 T, ST, Cは使用できません。

■コントロールデータ

デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側*1
(s2)+0	システムエリア	—	—	—
(s2)+1	完了ステータス	完了時のステータスが格納されます。 0000H: 正常完了 0000H以外: 異常完了(エラーコード) エラーコードについては 772ページ エラーコードを参照してください。	—	システム
(s3)+0	送信データ長	送信データ長を指定します。(バイト数)	1~2046	ユーザ
(s3)+1~(s3)+n	送信データ	送信データを指定します。	—	ユーザ

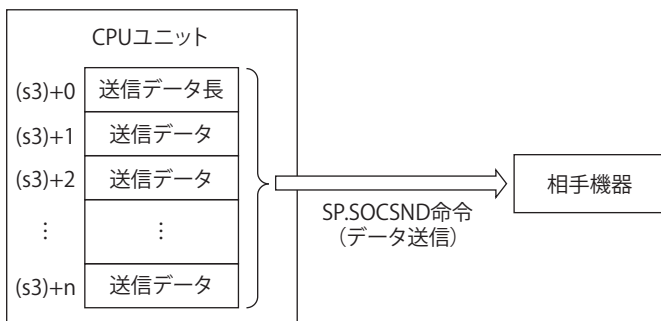
*1 ユーザ: 命令実行前にセットするデータです。システム: 命令実行結果をCPUユニットが格納します。

Point

TCPの場合、送信データ長を相手機器の最大ウィンドウサイズ(TCPの受信バッファ)以下にしてください。
相手機器の最大ウィンドウサイズを超えるデータは送信できません。

機能

(s1)で指定した接続の相手機器へ、(s3)で設定したデータを送信します。



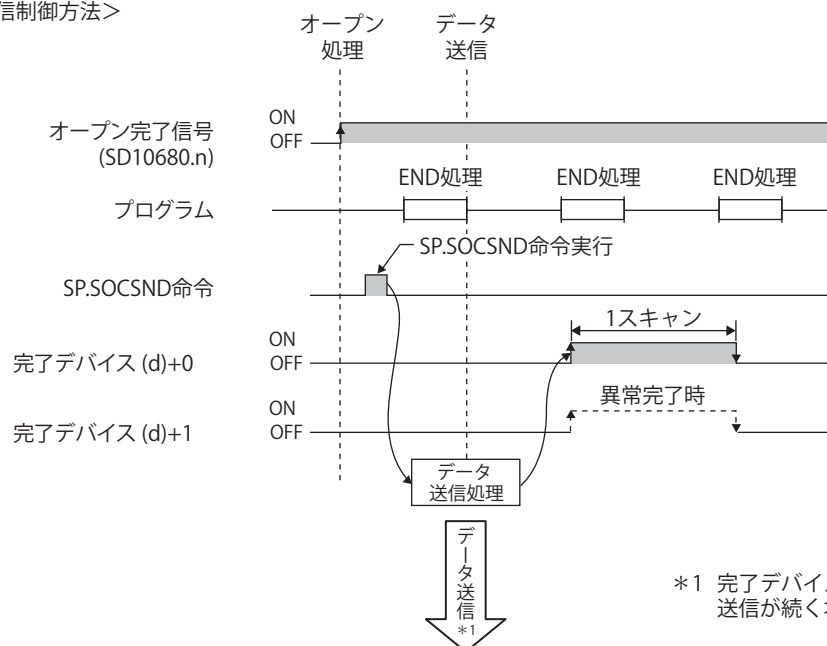
SP.SOCSND命令完了の確認は、完了デバイス(d)+0および(d)+1で行うことができます。

- 完了デバイス(d)+0: SP.SOCSND命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。
- 完了デバイス(d)+1: SP.SOCSND命令が完了したときの状態により、ONまたはOFFします。

状態	内容
正常完了時	OFFのまま変化しません。
異常完了時	SP.SOCSND命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。

SP.SOCSND命令を使用した送信処理のタイミングを下記に示します。

<送信制御方法>



*1 完了デバイスON後も、送信が続く場合があります。

エラー

エラーコード (SD0/SD8067)	内容
3405H	(s1)で指定する接続番号が1~8以外のとき。
2820H	(s2), (s3), (d)で指定するデバイス番号がデバイス点数の範囲を超えているとき。
2822H	指定できないデバイスを指定したとき。
3582H	割込みルーチンプログラムでは使用できない命令が使用されているとき。

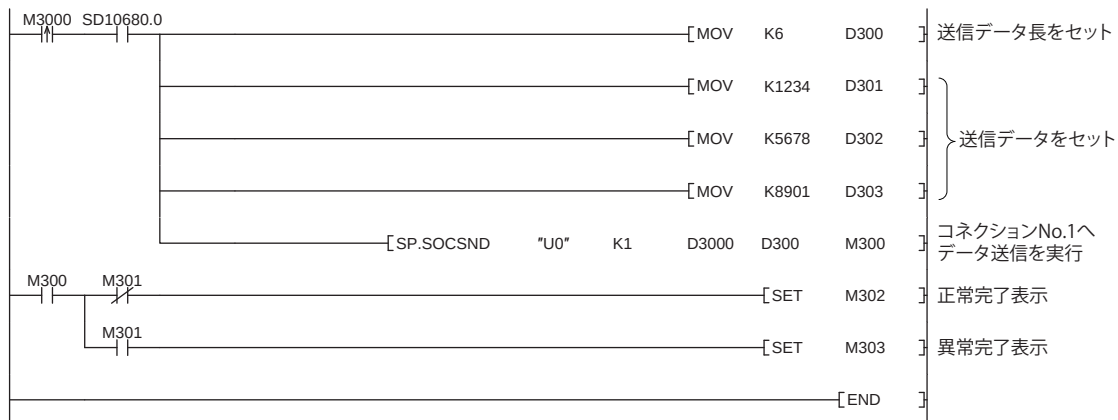
プログラム例

M3000をONしたとき、ソケット通信機能で相手機器にデータ(1234, 5678, 8901)を送信するプログラム。

• 使用するデバイス

デバイス番号	用途
SD10680	オープン完了信号
D3000	SP.SOCSND命令コントロールデータ
D300~D303	送信データ長と送信データの格納先
M300	SP.SOCSND命令完了デバイス
M301	SP.SOCSND命令異常完了デバイス
M302	正常完了表示
M303	異常完了表示
M3000	SP.SOCSND命令駆動フラグ

• プログラム

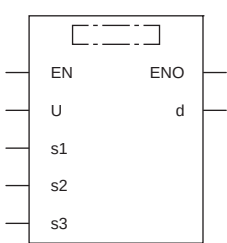


GP.SOCSND

データを送信します。(Ethernetユニット専用命令)

ラダー	ST
	ENO:=GP_SOCSND(EN, U, s1, s2, s3, d);

FBD/LD



(□には、GP_SOCSNDが入ります。)

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)	装着しているユニットの装着位置番号	■FX5UJ CPUユニット 1H~8H ■FX5U/FX5UC CPUユニット 1H~10H	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s1)	コネクション番号	1~32	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s2)	コントロールデータを指定するデバイスの先頭番号	コントロールデータ参照 (161ページ)	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(s3)	送信データを格納するデバイスの先頭番号	—	ワード	ANY16 ^{*1}
(d)	命令完了で1スキャンONするデバイスの先頭番号 異常完了時には(d)+1もONします。	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ラベルで設定する場合、動作に必要な領域が確保できるよう配列を定義し、その配列型ラベルの要素を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット	ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他 (U)
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, S	T, ST, C, D, W, SD, SW, R	U□¥G□	Z	LC	LZ			K, H	E	\$		
(U)	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	○	
(s1)	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	
(s2)	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	
(s3)	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	
(d)	○	○ ^{*1}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

*1 T, ST, Cは使用できません。

■コントロールデータ

デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側 ^{*1}
(s2)+0	システムエリア	—	—	—
(s2)+1	完了ステータス	完了時のステータスが格納されます。 0000H: 正常完了 0000H以外: 異常完了(エラーコード) エラーコードについては 772 ページ エラーコードを参照してください。	—	システム
(s3)+0	送信データ長	送信データ長を指定します。(バイト数)	1~2046	ユーザ
(s3)+1~(s3)+n	送信データ	送信データを指定します。	—	ユーザ

*1 ユーザ: 命令実行前にセットするデータです。システム: 命令実行結果をEthernetユニットが格納します。

Point

TCPの場合、送信データ長を相手機器の最大ウィンドウサイズ(TCPの受信バッファ)以下にしてください。
相手機器の最大ウィンドウサイズを超えるデータは送信できません。

機能

(s1)で指定した接続の相手機器へ、(s3)で設定したデータを送信します。

GP.SOCSND命令完了の確認は、完了デバイス(d)+0および(d)+1で行うことができます。

- 完了デバイス(d)+0: GP.SOCSND命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。
- 完了デバイス(d)+1: GP.SOCSND命令が完了したときの状態により、ONまたはOFFします。

状態	内容
正常完了時	OFFのまま変化しません。
異常完了時	GP.SOCSND命令が完了したスキャンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。

エラー

エラーコード ((s2)+1)	内容
1D80H	実行可能な専用命令番号以外の命令が指定された。
1D83H	CPUユニットから専用命令要求データのサイズが異常のため棄却された。
1D84H	CPUユニットからの専用命令要求データが正常に入力できなくなった。
1D85H	専用命令応答データでタイムアウトエラーが発生してデータが棄却された。
C020H	最大データ長を超えたデータサイズが指定された。
C027H	ソケット通信の伝文送信に失敗した。
C029H	コントロールデータの内容がおかしい。
C1A6H	1~32以外の接続番号が指定された。

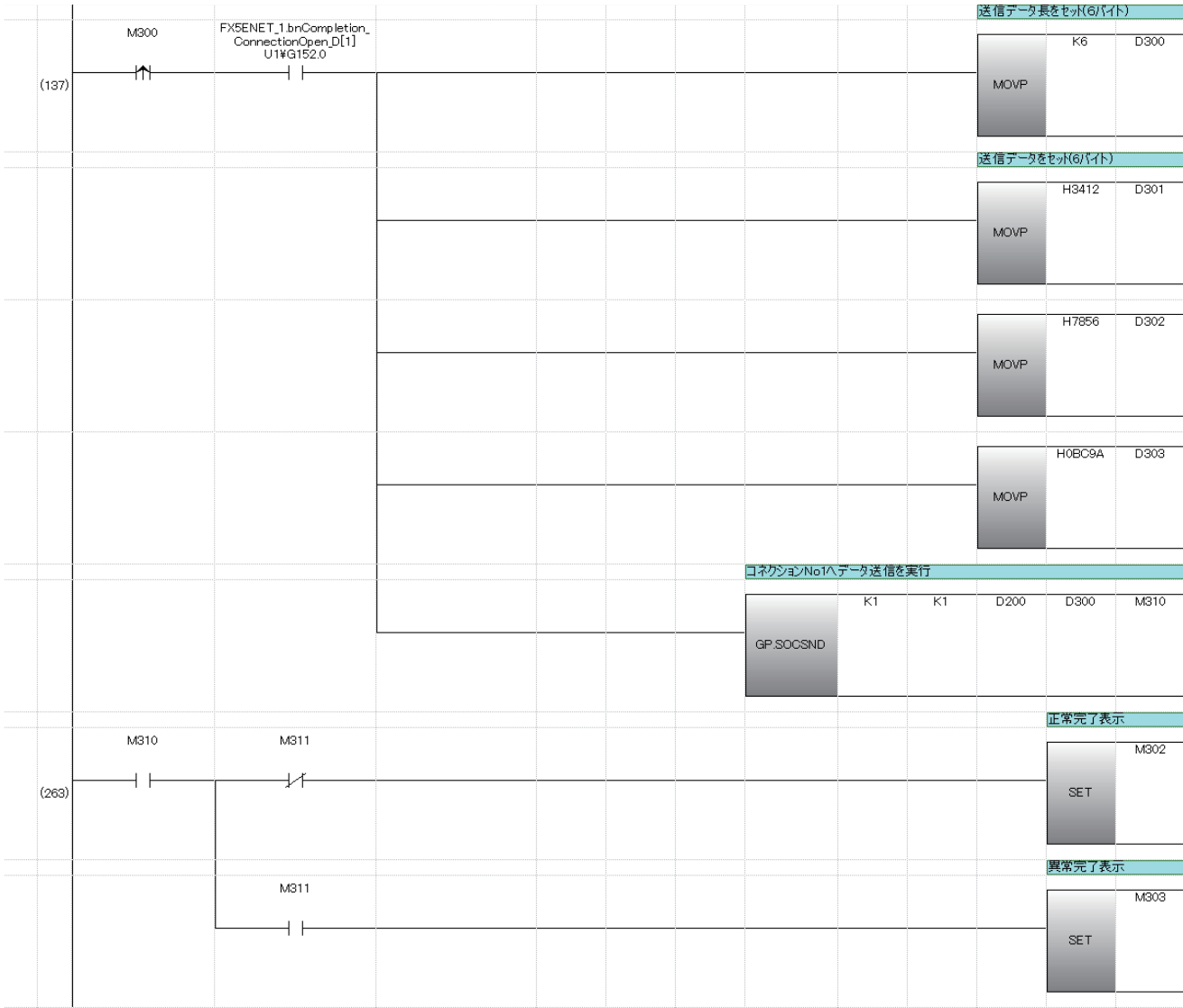
プログラム例

M300をONしたとき、ソケット通信機能で相手機器にデータ(3412H, 7856H, BC9AH)を送信するプログラム。

- ・使用するデバイス

デバイス番号	用途
Un ¥ G152, Un ¥ G153	オープン完了信号
D200	GP.SOCSND命令コントロールデータ
D300~D303	送信データ長と送信データの格納先
M300	GP.SOCSND命令駆動フラグ
M302	正常完了表示
M303	異常完了表示
M310	GP.SOCSND命令完了デバイス
M311	GP.SOCSND命令異常完了デバイス

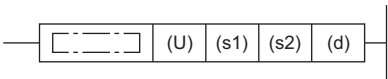
- ・プログラム



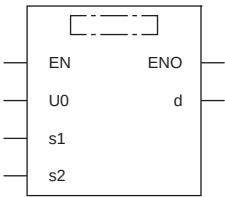
コネクション情報の読出し

SP.SOCCINF

コネクション情報を読み出します。(CPUユニット専用命令)

ラダー	ST
	ENO:=SP_SOCCINF(EN, U0, s1, s2, d);

FBD/LD



(□には、SP_SOCCINFが入ります。)

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)*1	ダミー (文字列「U0」を入力してください。)	—	文字列	—*2 (ANYSTRING_SINGLE)
(s1)	コネクション番号	1~8	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s2)	コントロールデータを格納するデバイスの先頭番号	コントロールデータ参照 ( 164ページ)	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(d)	コネクション情報を格納するデバイスの先頭番号	—	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 5)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ST言語, FBD/LD言語ではU0と表示されます。

*2 使用するプログラム言語にかかわらず、デバイスで指定します。ラベルは指定しないでください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット	ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, S	T, ST, C, D, W, SD, SW, R	U□¥G□	Z	LC	LZ		K, H	E	\$	
(U)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
(s1)	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
(s2)	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—
(d)	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—

■コントロールデータ

デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側 ^{*1}					
(s2)+0	システムエリア	—	—	—					
(s2)+1	完了ステータス	完了時のステータスを格納します。 0000H: 正常完了 0000H以外: 異常完了(エラーコード) エラーコードについては 772ページ エラーコードを参照してください。	—	システム					
(d)+0 (d)+1	相手機器IPアドレス	相手機器のIPアドレスが格納されます。	1~3758096382(00000001H~DFFFFFFEH)* ²						
(d)+2	相手機器ポート番号	相手機器のポート番号が格納されます。	1~65534(0001H~FFFEH)* ²						
(d)+3	自局ポート番号	自局ポート番号が格納されます。	1~5548, 5570~65534(0001H~15ACH, 15C2H~FFFEH)* ^{2,3}						
(d)+4	使用用途設定エリア	b15b14b13 ~ b10b9b8b7 ~ b0 (d)+4 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px;">[3]</td> <td style="width: 20px;">0</td> <td style="width: 20px;">[2]</td> <td style="width: 20px;">[1]</td> <td style="width: 20px;">0</td> </tr> </table> [1]通信方式(プロトコル) 0: TCP/IP 1: UDP/IP [2]ソケット通信機能の手順有無 1: 無手順 [3]オープン方式 00: ActiveオープンまたはUDP/IP 10: Unpassiveオープン 11: Fullpassiveオープン	[3]	0	[2]	[1]	0	左記 ^{*2}	
[3]	0	[2]	[1]	0					

*1 システム: 命令実行結果をCPUユニットが格納します。

*2 オープンされていない接続で実行した場合は、0が返されます。

*3 自局ポート番号の1~1023(0001H~03FFH)は一般的に予約されたポート番号、61440~65534(F000H~FFFFH)は他の通信機能で使用するため、ポート番号1024~5548、5570~61439(0400H~15ACH、15C2H~EFFFH)を使用することを推奨します。また、5549~5569(15ADH~15C1H)は、システムで使用しているため指定しないでください。

機能

(s1)で指定したコネクションのコネクション情報を読み出します。

エラー

エラーコード (SD0/SD8067)	内容
3405H	(s1)で指定するコネクション番号が1~8以外のとき。
2820H	(s2), (d)で指定するデバイス番号がデバイス点数の範囲を超えているとき。
2822H	指定できないデバイスを指定したとき。

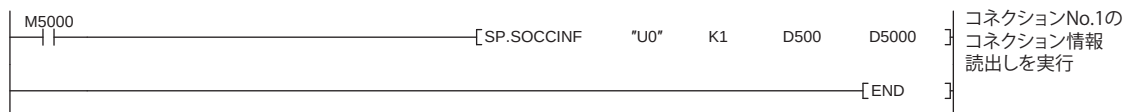
プログラム例

M5000をONしたとき、コネクションNo.1のコネクション情報を読み出すプログラム。

- ・使用するデバイス

デバイス番号	用途
D500	SP.SOCCINF命令コントロールデータ
D5000	コネクション情報の格納先
M5000	SP.SOCCINF命令駆動フラグ

- ・ プログラム



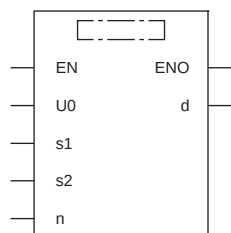
ソケット通信受信データリード

S(P).SOCRDATA

ソケット通信受信データエリアのデータを読み出します。(CPUユニット専用命令)

ラダー	ST
	ENO:=S_SOCRDATA(EN, U0, s1, s2, n, d); ENO:=SP_SOCRDATA(EN, U0, s1, s2, n, d);

FBD/LD



(□には、S_SOCRDATA、SP_SOCRDATAが入ります。)

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)*1	ダミー (文字列「U0」を入力してください。)	—	文字列	—*2 (ANYSTRING_SINGLE)
(s1)	コネクション番号	1~8	符号なしBIN16ビット	ANY16
(s2)	コントロールデータを格納するデバイスの先頭番号	コントロールデータ参照 (165ページ)	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(d)	読み出したデータを格納するデバイスの先頭番号	—	ワード	ANY16
(n)	読出しデータ数(1~1024ワード)	1~1024	符号なしBIN16ビット	ANY16
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ST言語、FBD/LD言語ではU0と表示されます。

*2 使用するプログラム言語にかかわらず、デバイスで指定します。ラベルは指定しないでください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット	ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, S	T, ST, C, D, W, SD, SW, R	U□¥□□	Z	LC	LZ			K, H	E	\$		
(U)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
(s1)	—	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—
(s2)	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(d)	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(n)	—	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—

■コントロールデータ

デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側*1
(s2)+0	システムエリア	—	—	—
(s2)+1	完了ステータス	完了時のステータスを格納します。 0000H: 正常完了 0000H以外: 異常完了(エラーコード) エラーコードについては 772ページ エラーコードを参照してください。	—	システム

*1 システム: 命令実行結果をCPUユニットが格納します。

機能

(s1)で指定したコネクションのソケット通信受信データエリアから、nで指定したワード分のデータを読み出し、(d)で指定されたデバイス以降に格納します。読み出しデータ数(n)が0のときは、無処理です。

Point

読み出しデータ数を1ワードにすると、受信データ長を読み出すことができます。これにより、SP.SOCRCV命令実行時に、受信データを格納するデバイスを変更することができます。

注意事項

- S(P).SOCRDATA命令を実行しても、ソケット通信受信データエリアはクリアされず受信状態信号は変化しないため、ソケット通信受信データエリアに次の受信データは入りません。
- 受信データを更新したい場合は、SP.SOCRCV命令を使用して受信データを読み出してください。

エラー

エラーコード (SD0/SD8067)	内容
3405H	(s1)で指定するコネクション番号が1~8以外のとき。
2820H	(s2), (d), (n)で指定するデバイス番号がデバイス点数の範囲を超えているとき。
2822H	指定できないデバイスを指定したとき。

プログラム例

M4000をONしたとき、コネクションNo.1の受信データ長を読み出すプログラム。

- 使用するデバイス

デバイス番号	用途
SD10680	オープン完了信号
SD10682	受信状態信号
D400	S.SOCRDATA命令コントロールデータ
D4000	読み出すデータの格納先
M4000	S.SOCRDATA命令駆動フラグ
K1	読み出しデータ数(1ワード)

- プログラム

M4000	SD10680.0	SD10682.0	[S.SOCRDATA	"U0"	K1	D400	D4000	K1	]	コネクションNo.1の 受信データ長の読み出し を実行
[END										]

8.4 注意事項

ソケット通信機能のその他の注意事項を下記に示します。

ポート番号

自局ポート番号の1~1023(0001H~03FFH)は一般的に予約されたポート番号(WELL KNOWN PORT NUMBERS), 61440~65534(F000H~FFFEH)は他の通信機能で使用するため、1024~5548, 5570~61439(0400H~15ACH, 15C2H~EFFFH)を使用することを推奨します。

5549~5569(15ADH~15C1H)は、システムで使用しているため指定しないでください。

iQ Sensor Solution対応機能を使用する場合、ソケット通信機能では45237(B0B5H), 61440~65534(F000H~FFFEH)を指定しないでください。

下記の機能を使用する場合、ソケット通信機能では使用する機能のポート番号を指定しないでください。

- ファイル転送機能(FTPサーバ): 20(14H), 21(15H)
- Webサーバ機能: 80(50H)*¹
- 時刻設定機能(SNTPクライアント): 123(7BH)
- SLMP機能: 61440(F000H), 61441(F001H)
- CC-Link IEフィールドネットワークBasic: 61450(F00AH)

*¹ ポート番号は変更することができます。(デフォルト: 80)

受信データの読出し

受信状態信号(SD10682.n)またはソケット通信受信状態信号(Un¥G156.n, Un¥G157.n)がONになった場合は、受信データの読出しを行ってください。

多くの受信データが読み出されない状態が続くと、Ethernet搭載ユニットの交信に影響を与える場合があります。

RUN→STOP時に、受信データはクリアされます。

相手機器から受信した全データを読み出すまで、CLOSE命令を実行しないでください。

クローズする条件

TCPでの交信において、交信相手からのクローズ要求以外にも、下記の場合にはオープン完了信号がOFFしてクローズします。

- 生存確認機能のタイムアウトが発生した場合
- 相手機器側からの強制クローズを受信した場合

TCPの接続要素

TCPの接続は下記の4つの要素で管理されており、この4つの要素が同じ接続は、同時に1つしか作れません。同時に複数のTCP接続を使用する場合は、4つの要素のうちでどれか1つは異なるようにしてください。

- Ethernet搭載ユニット側のIPアドレス
- Ethernet搭載ユニット側のポート番号
- 相手機器側のIPアドレス
- 相手機器側のポート番号

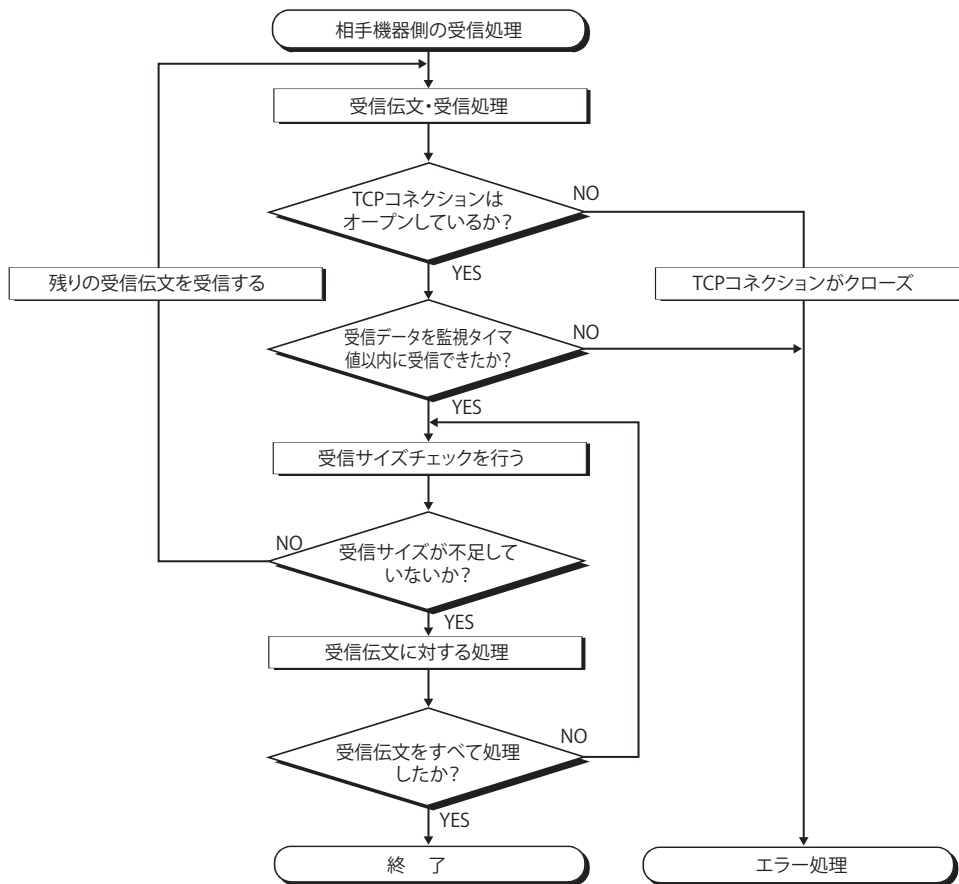
同一のコネクションとの再接続

TCPでの通信においてコネクションをクローズしたあとに、交信相手(IPアドレス), 自局ポート番号, 交信相手ポート番号が同一のコネクションを再度接続する場合は、500ms以上経過してから行ってください。

再接続のときに時間を待つことができない場合は、Activeオープン側の自局ポート番号を変更して接続することを推奨します。

受信データ長の確認

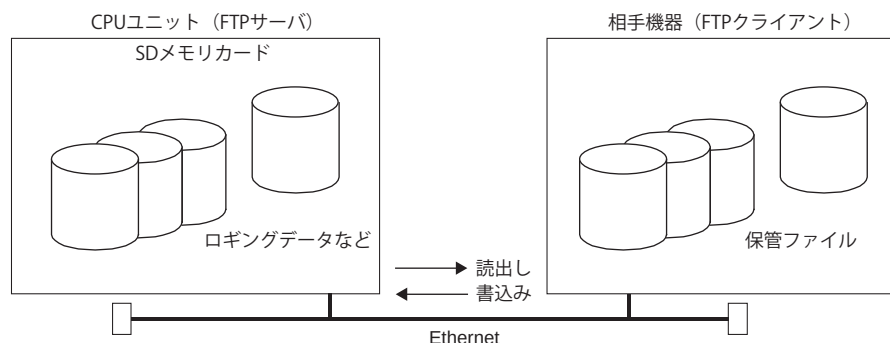
TCPでの通信は、交信データに区切りの概念がないため、連続して送信したデータが受信側で結合されたり、一括して送信したデータが受信側で分割する場合があります。受信側は必要に応じて受信データ長を確認して、処理を行ってください。相手機器側で受信する場合は、下記のように受信データ長を確認して処理を行ってください。



9 ファイル転送機能(FTPサーバ)

9

相手機器との間でファイルを転送するためのプロトコルであるFTP(File Transfer Protocol)のサーバ機能をサポートしています。FTPクライアント機能を備えた相手機器は、CPUユニットに装着したSDメモリカード内のファイル(データロギングファイルなど)に対して、下記の操作を行うことができます。



- SDメモリカードからのファイルの読出し(ダウンロード)
- SDメモリカードへのファイルの書込み(アップロード)
- SDメモリカード内のファイル名閲覧

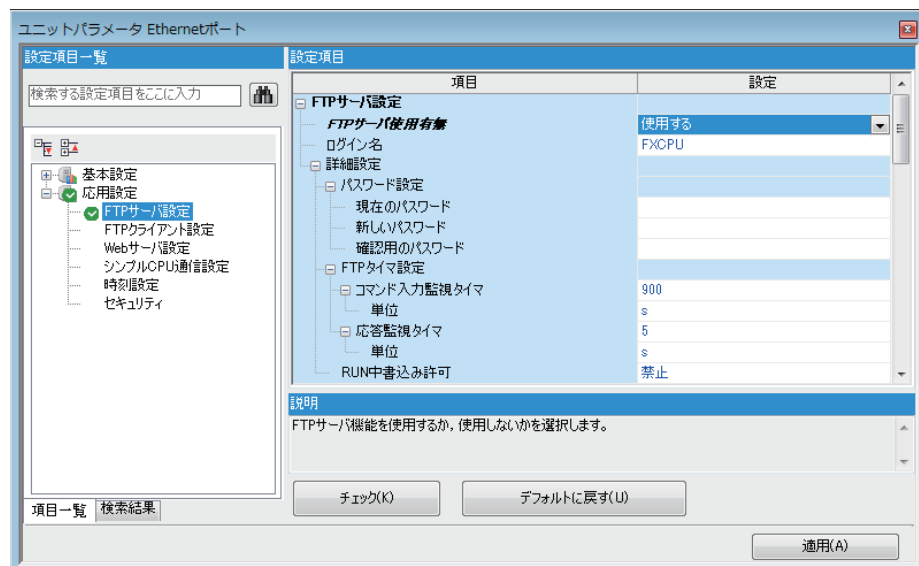
9.1 データ送信の手順

FTPによる通信を行うための設定について説明します。

CPUユニット側の設定

CPUユニットのファイル転送機能(FTPサーバ)設定を下記に示します。

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[応用設定]⇒[FTPサーバ設定]



項目	内容	設定範囲
FTPサーバ使用有無	ファイル転送機能(FTPサーバ)の使用/未使用を設定します。	・使用しない ・使用する (デフォルト: 使用しない)
ログイン名	相手機器がファイル転送要求(ログイン)するときのログイン名を設定します。	最大12文字(半角英数字) (デフォルト: FXCPU)

項目	内容	設定範囲
詳細設定	パスワード設定	相手機器がCPUユニットにファイル転送要求(ログイン)するときのパスワードを設定します。 170ページ パスワード設定
	FTPタイマ設定	ファイル転送機能(FTPサーバ)で使用するコマンド入力監視タイマと応答監視タイマを設定します。 170ページ FTPタイマ設定
	RUN中書き込み許可	ファイル転送機能(FTPサーバ)による相手機器からのRUN中書き込みの許可/禁止を設定します。 ・禁止 ・許可 (デフォルト: 禁止)

■パスワード設定

・現在のパスワード

CPUユニットにログインするための現在のパスワードを入力します。
パスワードのデフォルト(初期設定)は, "FXCPU"が設定されています。

Point

パスワードはデフォルトのままでも使用可能ですが, 不正アクセスの要因となる恐れがありますので, 別のパスワードに変更することを推奨します。

・新しいパスワード, 確認用のパスワード

パスワードを変更する場合に, "新しいパスワード"と"確認用のパスワード"に変更後のパスワードを入力します。
パスワードは, 数字, アルファベット, 特殊文字(?,!&%#*()[])などで, 半角1~32文字の範囲で設定してください。

■FTPタイマ設定

・コマンド入力監視タイマ

CPUユニットがFTPクライアントからのコマンド入力時間を監視するときの監視時間を設定します。
コマンド入力監視タイマは, できるだけデフォルト(900s)で利用されることを推奨します。
設定値を変更するときは, 相手機器またはシステムの管理者とご相談の上, コマンド入力監視タイマ値を決めてください。
コマンド入力監視タイマは, 下記の範囲で設定します。

単位	設定範囲
s	1~16383
ms*1	100~16383000

*1 100ms単位で設定してください。FX5U/FX5UC CPUユニットのみ対応しています。
FTPクライアントのログイン後, コマンド入力監視タイマ値以内にFTPクライアント側からのコマンド入力がないときは, FTPコネクションが切断されます。

ファイル転送を再開するときは, 再度ログインの操作から行ってください。

・応答監視タイマ

CPUユニットが相手機器から要求データを受信して, CPUユニットから応答が返るまでの時間を監視するときの監視時間を設定します。

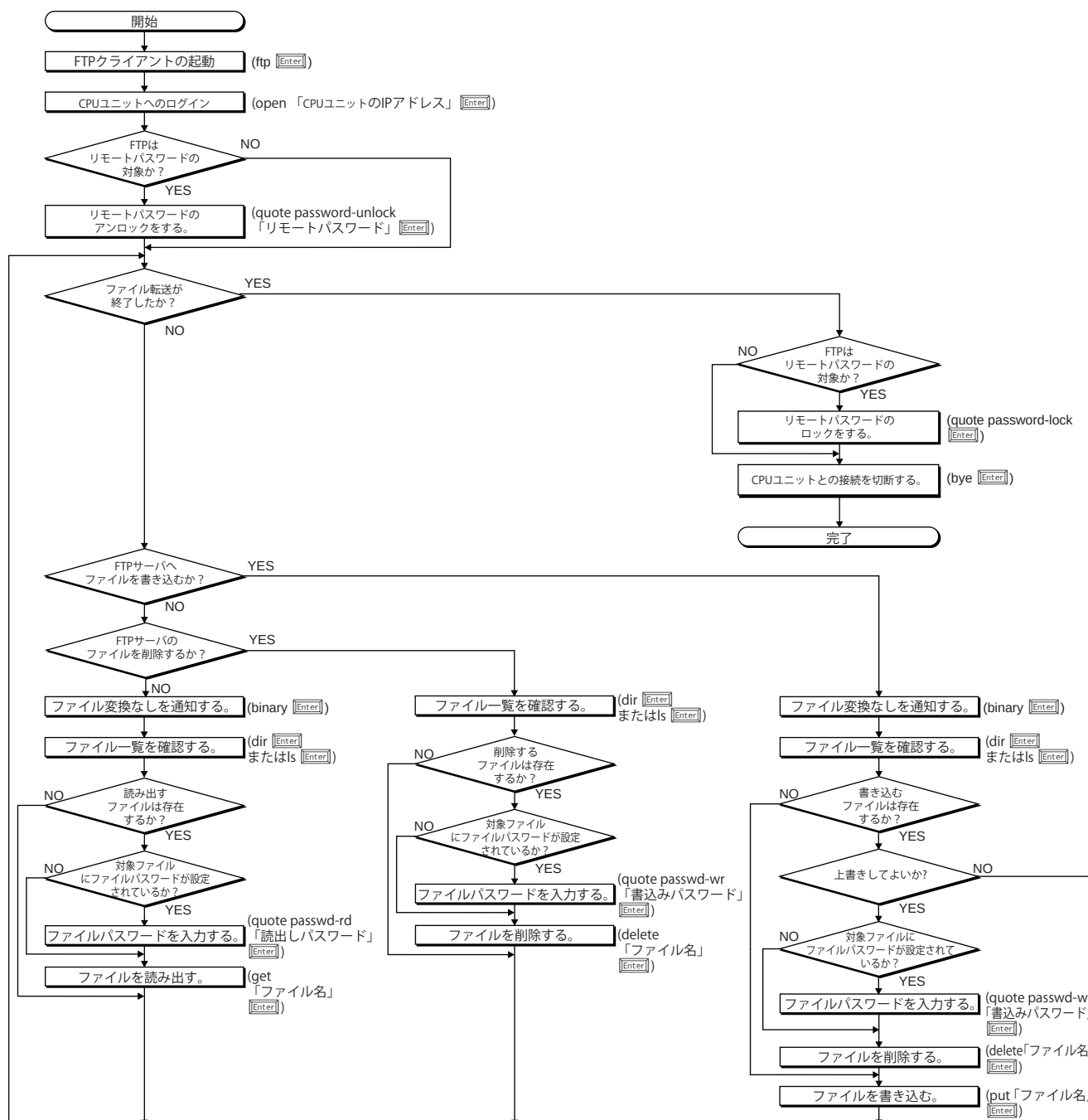
応答監視タイマは, できるだけデフォルト(5s)で利用されることを推奨します。
設定値を変更するときは, システム管理者とご相談の上, 応答監視タイマ値を決めてください。
応答監視タイマは, 下記の範囲で設定します。

単位	設定範囲
s	1~16383
ms*2	100~16383000

*2 100ms単位で設定してください。FX5U/FX5UC CPUユニットのみ対応しています。

相手機器(FTPクライアント)側の操作

CPUユニットのファイル転送機能(FTPサーバ)を使用するときの、相手機器側の手順および必要処理について説明します。説明中では、その操作で使用するFTPコマンドと入力形式を示します。([Enter])は、Enter、またはReturnキーの入力を示します)

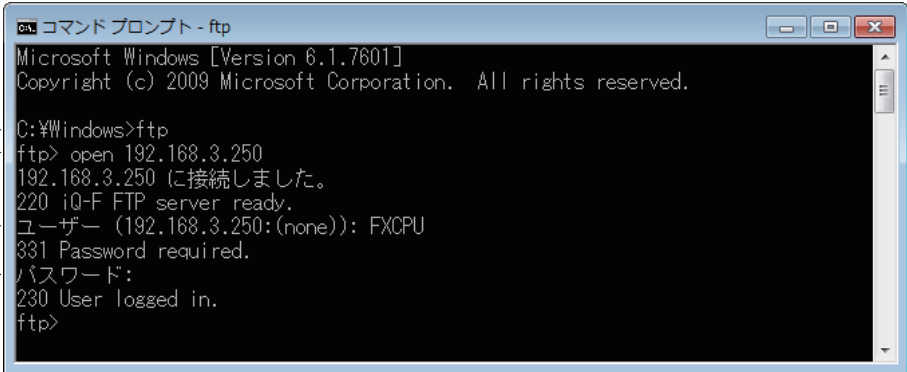


CPUユニットへのログイン

FTPを起動し、CPUユニットへログインするまでの操作を説明します。

例

Microsoft®Windows®のコマンドプロンプトからFTPを起動します。



```
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows>ftp
ftp> open 192.168.3.250
192.168.3.250 に接続しました。
220 iQ-F FTP server ready.
ユーザー (192.168.3.250:(none)): FXCPU
331 Password required.
パスワード:
230 User logged in.
ftp>
```

- ① FTPの起動(ftp)
- ② FTPサーバとの接続(open CPUユニットのIPアドレス)
- ③ ログイン名の指定(ログイン名)
- ④ パスワードの指定(パスワード)

ログイン名とパスワードは、“応用設定”の“FTPサーバ設定”で設定したものを使用します。CPUユニット(FTPサーバ)は、相手機器(FTPクライアント)からのログイン名とパスワードを受信時、ログイン名とパスワードが合っているかをチェックします。

ログイン名とパスワードが合っているときはCPUユニットへのファイル転送が許可され、異なるときはファイル転送が許可されません。

リモートパスワードのロックおよびアンロックについて

リモートパスワード設定により、FTP通信ポートがリモートパスワードチェックの対象に指定されている場合は、下記のコマンドでリモートパスワードのロック状態からアンロック状態にしてください。

- quote password-unlock リモートパスワード

また、終了時には、下記のコマンドでリモートパスワードをアンロック状態からロック状態にしてください。

- quote password-lock

Point

FTP通信ポートがリモートパスワードチェックの対象に指定されている場合は、リモートパスワードをアンロック状態にするまで一部のコマンドは使用できません。

リモートパスワードのロック状態でも使用できるコマンドについては、下記を参照してください。

 173ページ FTPコマンド

ファイルパスワードの入力について

対象ファイルにファイルパスワードが設定されている場合、アクセス前に下記のコマンドでファイルパスワードを入力しておく必要があります。

- 書込みパスワード(quote passwd-wr 書込みパスワード)
- 読出しパスワード(quote passwd-rd 読出しパスワード)

9.2 FTPで転送できるファイル

ファイル転送機能(FTPサーバ)は、CPUユニットに装着したSDメモ리카ード内のファイルを、転送することができます。
 ファイル転送機能(FTPサーバ)で転送可能(読出し/書き込み/削除)なファイルについては、下記マニュアルを参照してください。
 ❷ MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)

9.3 FTPコマンド

FTPコマンド一覧

CPUユニットがサポートしているFTPクライアント側のコマンドを示します。

○: 実行可能^{*1}, ×: 実行不可能^{*2}

コマンド	機能	CPUユニットの状態			リモートパスワード	
		STOP中	RUN中		アンロック中 ^{*4}	ロック中 ^{*4}
			許可 ^{*3}	禁止 ^{*3}		
binary	ファイルを変換せずに転送する通知をします。	○	○	○	○	×
bye	FTPサーバとの回線の切断と終了を行います。	○	○	○	○	○
cd	CPUユニットのカレントディレクトリを変更します。	○	○	○	○	×
close	FTPサーバとの回線を切断します。	○	○	○	○	○
delete	CPUユニットのファイルを削除します。	○	○ ^{*5}	×	○	×
dir	CPUユニットのファイル情報を表示します。	○	○	○	○	×
get	CPUユニットからファイルを読み出します。	○	○	○	○	×
ls	CPUユニットのファイル名を表示します。	○	○	○	○	×
mdelete	CPUユニットのファイルを削除します。	○	○ ^{*5}	×	○	×
mdir	CPUユニットのファイル情報をファイルに格納します。	○	○	○	○	×
mget	CPUユニットからファイルを読み出します。	○	○	○	○	×
mls	CPUユニットからファイルを読み出します。	○	○	○	○	×
mput	CPUユニットへファイルを書き込みます。	○	○	×	○	×
open	FTPサーバと接続します。	○	○	○	○	○
put	CPUユニットへファイルを書き込みます。	○	○	×	○	×
pwd	CPUユニットのカレントディレクトリを表示します。	○	○	○	○	×
quit	FTPサーバとの回線の切断と終了を行います。	○	○	○	○	○
quote	FTPサーバのサブコマンドを送信します。 ^{*6}	○	○	○	○	○
user	CPUユニットのユーザ名、パスワードを入力します。	○	○	○	○	○

*1 ファイル種別によっては、実行できない場合があります。(❷ 173ページ FTPで転送できるファイル)

*2 実行した場合、異常完了となります。

*3 “応用設定”の“FTPサーバ設定”にある“RUN中書き込み許可”の設定を示します。RUN中書き込み禁止設定時に実行不可能なコマンドを実行すると異常完了となります。

*4 リモートパスワード設定でFTP通信ポートがリモートパスワードチェックを行う場合の、コマンド実行可否を示します。リモートパスワードについては、下記を参照してください。

❷ 226ページ リモートパスワード

*5 CPUユニットがRUN状態のとき、パラメータファイルおよびプログラムファイルは削除できません。

*6 CPUユニット専用のサブコマンドのみ使用できます。使用できるサブコマンドについては下記を参照してください。

❷ 174ページ quoteコマンドで使用できるサブコマンド

■quoteコマンドで利用できるサブコマンド

quoteコマンドに付加して使用するCPUユニット専用のコマンドについて説明します。

本コマンドをFTPクライアントから実行する場合は、quoteコマンドのあとに続けてサブコマンドを入力してください。
( は、CR, Enter, またはReturnキーの入力を示します)

例

STOPコマンドを実行する場合

コマンドプロンプトに下記を入力します。

quote stop 

利用できるサブコマンドを示します。

○: 実行可能, ×: 実行不可能^{*1}

コマンド	機能	CPUユニットの状態			リモートパスワード	
		STOP中	RUN中		アンロック中	ロック中
			書込み許可	書込み禁止		
passwd-rd	ファイルパスワード(読出しパスワード)の設定/表示/クリアをします。	○	○	○	○	×
passwd-wr	ファイルパスワード(書込みパスワード)の設定/表示/クリアをします。	○	○	○	○	×
password-lock	リモートパスワードのアンロック状態からロック状態にします。	○	○	○	○	× ^{*2}
password-unlock	リモートパスワードのロック状態からアンロック状態にします。	○	○	○	○	○

^{*1} 実行した場合、異常完了となります。

^{*2} 実行した場合、ロック状態は保持され、エラーにはなりません。

FTPコマンドの見方

CPUユニットがサポートしている、FTPクライアント(相手機器)側のFTPコマンドで指定するファイルの指定方法について説明します。

CPUユニットでは、ファイルをドライブ名とファイル名に区別して指定します。

FTPでCPUユニット上のファイルを指定する場合は、下記の並びで対象ファイルを指定してください。^{*1}

項目	内容
指定形式	ドライブ名(ドライブ2固定): ¥ フォルダ名 ¥ ファイル名.拡張子
指定例	2: ¥ LOGGING ¥ LOG01 ¥ 00000001 ¥ LOG01_00000001.BIN
指定内容	下記を参照  174ページ ドライブ名(ドライブNo.), 174ページ フォルダ名, ファイル名, 拡張子

^{*1} 区切りには「¥」を使用してください。

■ドライブ名(ドライブNo.)

ファイル転送する対象メモリはドライブ2(SDメモリカード)固定になります。

■フォルダ名, ファイル名, 拡張子

複数のファイルを対象にできるFTPコマンドを使用するときは、ファイル名と拡張子を「*」または「?」でワイルドカード指定します。(FTPクライアントによっては、他にもファイル名に使用できる文字などに制約があります)

*: *を指定した位置から任意の文字例(なしも含む)のすべてのファイルを対象にします。

?: ?を指定した位置が任意の文字(なしの場合は含まない)のすべてのファイルを対象にします。(?は複数使用できます)

FTPコマンド詳細

CPUユニットがサポートしているFTPコマンドや、使い方などについて説明します。

Point

- FTPコマンドの中には、クライアント側のFTPアプリケーションにより、本マニュアルの説明どおりに動作しない場合がありますので注意してください。FTPクライアント側のマニュアルも参照し、機能、操作方法などを確認してください。
- 指定形式の[]で囲まれた部分については、省略可能を示します。

■FTPサーバサポートコマンド

コマンド名	内容	
binary	機能	FTPサーバに、ファイルを変換せずにそのままファイル転送することを通知します。改行コード、漢字コードも変換しません。 CPUユニットは、自動的にこの設定となります。
	指定形式	binary(省略形 bin)
bye	機能	FTPサーバとの回線を切断し、FTPを終了します。
	指定形式	bye
	同機能	quit
cd	機能	カレントディレクトリを変更します。
	指定形式	cd [ディレクトリパス]
	指定例	cd 2: ¥ LOGGING ¥
close	機能	FTPサーバとの回線を切断します。
	指定形式	close
delete	機能	CPUユニットに格納されているファイルを削除します。
	指定形式	delete ファイルパス名
	指定例	SDメモ리카ードに格納されているファイルを削除する場合 delete 2: ¥ MAINSEQ1.PRQ
	類似機能	mdelete
dir	機能	CPUユニットに格納されているファイルの詳細情報(ファイル名、作成日時、容量)を表示します。
	指定形式	dir [ドライブ名: ¥]
	指定例	dir 2: ¥
	類似機能	ls
get	機能	CPUユニットからファイルを読み出します。
	指定形式	get 転送元ファイルパス名[転送先ファイルパス名]
	指定例1	SDメモ리카ードに格納されているファイルを読み出し、同一ファイル名で格納する場合 get 2: ¥ LOG01_00000001.BIN
	指定例2	SDメモ리카ードに格納されているファイルを読み出し、別ファイル名で格納する場合 get 2: ¥ LOG01_00000001.BIN LOG ¥ LOG01_01.B
	注意	- 転送先ファイルパス名(FTPクライアント側)を指定しないときは、転送元ファイル名(CPUユニット側)と同一ファイル名でFTPクライアント側に格納されます。 - 転送先は、FTP起動接続時の接続カレントディレクトリ上です。
ls	機能	CPUユニットに格納されているファイルのファイル名を表示します。
	指定形式	ls [ドライブ名: ¥]
	指定例	ls 2: ¥
	類似機能	dir
mdelete	機能	CPUユニットに格納されているファイルを削除します。 複数のファイルを削除するときは、ファイルパス名内のファイル名、拡張子をワイルドカード(*, ?)で指定します。
	指定形式	mdelete ファイルパス名(省略形 mdel)
	指定例	SDメモ리카ードに格納されているファイルの中で、拡張子が"CSV"のすべてのファイルを削除する場合 mdelete 2: ¥ *.CSV
	類似機能	delete

コマンド名	内容	
mdir	機能	CPUユニットに格納されているファイルの詳細情報(ファイル名, 作成日時, 容量)を, FTPクライアント側のファイルにログデータとして格納します。
	指定形式	mdir 転送元ドライブ名:¥ 転送先ファイルパス名
	指定例	SDメモ리카ードに格納されているファイルの詳細情報を, 20160101.LOGファイルへ格納する場合 mdir 2:¥ 20160101.LOG
	注意	- 転送元ドライブ名の直後に, 必ず「¥」を指定してください。 - 転送先ファイルパス名(FTPクライアント側)を指定するときは, 必ず転送元ドライブ名を指定してください。 - 転送先ファイルパス名を指定しないときは, FTPクライアント側のFTPアプリケーションで決められたファイル名で格納されます。 - 転送先は, FTP起動接続時の接続カレントディレクトリ上です。
	類似機能	mls
mget	機能	CPUユニットからファイルを読み出します。 複数のファイルを読み出すときは, ファイルパス名内のファイル名, 拡張子をワイルドカード(*, ?)で指定します。 複数のファイルを読み出すときは, 各ファイルの転送ごとに受信確認を行います。
	指定形式	mget ファイルパス名
	指定例	格納されているファイルの中で, 拡張子が"BIN"のすべてのファイルを読み出す場合 mget 2:¥ *.BIN
	注意	読み出されたファイルは, 同一ファイル名でFTPクライアント側に格納されます。格納先は, FTP起動接続時の接続カレントディレクトリ上です。
mls	機能	CPUユニットに格納されているファイルのファイル名を, FTPクライアント側のファイルにログデータとして格納します。
	指定形式	mls 転送元ドライブ名:¥ 転送先ファイルパス名
	指定例	SDメモ리카ードに格納されているファイルのファイル名を, 20160101.LOGファイルへ格納する場合 mls 2:¥ 20160101.LOG
	注意	- 転送元ドライブ名の直後に, 必ず「¥」を指定してください。 - 転送先ファイルパス名(FTPクライアント側)を指定するときは, 必ず転送元ドライブ名を指定してください。 - 転送先ファイルパス名を指定しないときは, FTPクライアント側のFTPアプリケーションで決められたファイル名で格納されます。 - 転送先は, FTP起動接続時の接続カレントディレクトリ上です。
	類似機能	mdir
mput	機能	CPUユニットへファイルを書き込みます。 複数のファイルを書き込むときは, ファイルパス名内のファイル名, 拡張子をワイルドカード(*, ?)で指定します。 複数のファイルを書き込むときは, 各ファイルの転送ごとに送信確認を行います。
	指定形式	mput 転送元ファイルパス名
	指定例	拡張子が"PRG"のすべてのファイルを書き込む場合 mput *.PRG
	注意	- 格納先のファイル名は, FTPクライアント側と同一になります。 - 転送先は, SDメモ리카ード(ドライブ2)になります。
open	機能	FTPサーバ側の, ホスト名またはIPアドレスとポート番号を指定して, FTPサーバと接続します。
	指定形式	open ホスト名[ポート番号] open IPアドレス[ポート番号] - ホスト名: Microsoft®Windows®のhostsファイルで設定したホスト名 - IPアドレス: CPUユニット側のIPアドレス - ポート番号: 使用するポート番号(省略した場合は, ポート番号21で動作します)
	指定例1	ホスト名を指定してFTPサーバと接続する場合 open HOST
	指定例2	IPアドレスを指定してFTPサーバと接続する場合 open 192.168.3.250
	注意	FTP起動時に, IPアドレスを指定することでも接続できます。
put	機能	CPUユニットへファイルを書き込みます。
	指定形式	put 転送元ファイルパス名[転送先ファイルパス名]
	指定例1	param.PRMファイルを, 同一ファイル名でSDメモ리카ードへ書き込む場合 put param.PRM 2:¥ param.PRM
	指定例2	param.PRMファイルを, 別ファイル名でSDメモ리카ードへ書き込む場合 put param.PRM 2:¥ param1.PRM
	注意	転送元ファイルパス名(FTPクライアント側)でディレクトリを指定しない場合は, FTPサーバ起動接続時の接続カレントディレクトリ上のファイルを書き込みます。
pwd	機能	CPUユニットのカレントディレクトリ名を表示します。
	指定形式	pwd

コマンド名	内容	
quit	機能	FTPサーバとの回線を切断し、FTPを終了します。
	指定形式	quit
	類似機能	bye
password-lock	機能	CPUユニットに設定されているリモートパスワード機能のロック処理を行います。 本コマンドは、FTP送信ポートがリモートパスワードチェックの対象ポートに指定されている場合に実行します。
	指定形式	quote password-lock 正常完了時の実行結果として、下記のように表示されます。 200 Command Okey
	指定例	ロックする場合 quote password-lock
password-unlock	機能	CPUユニットに設定されているリモートパスワードを指定して、アンロック処理を行います。 本コマンドは、FTP送信ポートがリモートパスワードチェックの対象ポートに指定されている場合に使用します。
	指定形式	quote password-unlock[リモートパスワード] ・リモートパスワード: CPUユニットのパラメータに設定されているリモートパスワードを指定。 正常完了時の実行結果として、下記のように表示されます。 200 Command Okey 異常完了時の実行結果として、下記のように表示されます。 リモートパスワードが設定されていない場合 554 Password not Set. リモートパスワードのアンロック処理が行われる前に、他コマンドを要求した場合 555 Password Locked リモートパスワードが最大長(32byte)を超えている場合 556 Password Error. リモートパスワードが一致しない場合 556 Password Error. 連続してアンロックに失敗し、アンロック禁止状態になっている場合 556 Password Error.
	指定例	リモートパスワード(123456)を指定する場合 quote password-unlock 123456
	注意	- ログインしたとき、FTP送信ポートがリモートパスワードチェックの対象ポートに指定されている場合は、ロック状態になっています。 - 各種FTP操作の前に本コマンドを実行してアンロック処理を行うことにより、CPUユニットのファイル操作が可能になります。 - FTP送信ポートがリモートパスワードチェックの対象ポートに指定されていない場合に、リモートパスワードのアンロック処理を行ったときは正常完了します。
passwd-rd	機能	ファイル転送の対象ファイルに登録されている読出しパスワード(ファイルパスワード)をCPUユニットに設定します。 またはFTPに設定されている読出しパスワードを表示/クリアします。 本コマンドは、ファイル転送の対象ファイルに読出しパスワードが登録されている場合にのみ使用してください。指定ファイルへアクセスするときに、CPUユニットがパスワードチェックを行います。
	指定形式	quote passwd-rd[読出しパスワード] 正常終了時の実行結果として、下記のように表示されます。 ・読出しパスワードを設定するとき: 200 Command successful ・読出しパスワードを表示するとき: 200 Read-password is "読出しパスワード" ・読出しパスワードをクリアするとき: 200 Command successful ・読出しパスワードが設定されていない状態で表示したとき: 200 Read-password is not set. 異常完了時の実行結果として、下記のように表示されます。 ・読出しパスワードが下記の範囲を超えている場合 最小: 6 byte 最大: 32 byte 501 File, directory not present or syntax error.
	指定例1	読出しパスワード(ABCD1234@efgh)を指定する場合 quote passwd-rd ABCD1234@efgh
	指定例2	現在、FTPに設定されている読出しパスワードをクリアする場合 quote passwd-rd c または quote passwd-rd C
	指定例3	現在、FTPに設定されている読出しパスワードを表示する場合 quote passwd-rd
	注意	- CPUユニットのFTPには読出しパスワードを1つ設定できます。ファイル転送の対象ファイルが変わる場合、切換え先のファイルも読出しパスワードが登録されているときは、対象ファイルの読出しパスワードを再設定してください。 - CPUユニットへログインしたとき、読出しパスワードは初期化(クリア)されます。

コマンド名	内容	
passwd-wr	機能	ファイル転送の対象ファイルに登録されている書き込みパスワード(ファイルパスワード)をCPUユニットに設定します。 またはFTPに設定されている書き込みパスワードを表示/クリアします。 本コマンドは、ファイル転送の対象ファイルに書き込みパスワードが登録されている場合にのみ使用してください。指定ファイルへアクセスするときに、CPUユニットがパスワードチェックを行います。
	指定形式	quote passwd-wr[書き込みパスワード] 正常終了時の実行結果として、下記のように表示されます。 - 書き込みパスワードを設定するとき: 200 Command successful - 書き込みパスワードを表示するとき: 200 Write-password is "書き込みパスワード" - 書き込みパスワードをクリアするとき: 200 Command successful - 書き込みパスワードが設定されていない状態で表示したとき: 200 Write-password is not set. 異常完了時の実行結果として、下記のように表示されます。 - 書き込みパスワードが下記の範囲を超えている場合 最小: 6 byte 最大: 32 byte 501 File, directory not present or syntax error.
	指定例1	書き込みパスワード(ABCD1234@efgh)を指定する場合 quote passwd-wr ABCD1234@efgh
	指定例2	現在、FTPに設定されている書き込みパスワードを表示する場合 quote passwd-wr
	指定例3	現在、FTPに設定されている書き込みパスワードをクリアする場合 quote passwd-wr cまたはquote passwd-wr C
	注意	- CPUユニットのFTPには書き込みパスワードを1つ設定できます。ファイル転送の対象ファイルが変わる場合、切換え先のファイルも書き込みパスワードが登録されているときは、対象ファイルの書き込みパスワードを再設定してください。 - CPUユニットへログインしたとき、書き込みパスワードは初期化(クリア)されます。
user	機能	接続されているFTPサーバ側のユーザ名、パスワードを入力します。
	指定形式	user ユーザ名[FTPパスワード] - ユーザ名: CPUユニットのパラメータで設定したログイン名 - FTPパスワード: CPUユニットのパラメータで設定したFTPパスワード
	指定例1	ユーザ名を指定する場合 user FXCPU
	指定例2	ユーザ名、パスワードを指定する場合 user FXCPU FXCPU

9.4 注意事項

システム設計時の注意事項

稼動システムに対するファイル転送、シーケンサに対する状態制御は、常にシステム全体が正常に働くように、システム設計(プログラム上でのインタロック回路の構成など)してください。

FTPクライアントについて

- FTPクライアントによっては、FTPコマンドの仕様が本マニュアルと異なる場合があります。そのような場合は、FTPクライアント側のマニュアルを参照して機能、操作方法を確認してください。
- Microsoft®Internet Explorer®からのFTP操作はできません。行った場合は、Internet Explorer®からエラーが発生します。
- FTPコマンドで指定するIPアドレスは、0埋めせずに指定してください。("1"を"001"としないでください)

CPUユニット側の処理について

- CPUユニットに装着したSDメモ리카ードのみ、ファイルアクセスできます。
- ファイルアクセス中は電源OFF、リセットおよびSDメモ리카ードの抜き差しを行わないでください。これらの操作を行った場合、ファイルが壊れる可能性があります。
- ファイルアクセス中は、エンジニアリングツールなどの周辺機器からのファイル操作を行わないでください。(RUN中書き込みなどのオンライン操作もファイル操作を伴うため同様です)ファイル転送機能(FTPサーバ)の動作中に、他からファイル操作が行われた場合は、周辺機器側でエラーが発生することがあります。エラー発生により、中断された処理は、FTP機能終了後に再実行してください。

FTPクライアント機能との同時使用について

FTPクライアント機能とFTPサーバ機能は同時に使用しないでください。

通信処理について

- ファイル転送でタイムアウトエラーが発生した場合、TCP/IP接続はクローズ(切断)されます。ファイル転送を再開するときは、FTPクライアントでCPUユニットへのログインを再度行ってください。
- FTPコネクションでは、相手機器の生存確認が行われます。
- ファイル転送の処理時間は、Ethernet回線の負担率(回線の混み具合)、同時に使用するコネクション数(他のコネクションの交信処理)、システム構成(FTPサーバとFTPクライアント間の距離、CPUユニットへのアクセス方法)の要因により変動します。
- 同時にCPUユニットにログインできる相手機器(FTPクライアント)は1台のみです。ログイン状態で他のFTPクライアントから接続した場合は、接続できずにエラーになります。
- FTPによるファイル転送中に、UDP/IPで他の通信機能と同時に実行すると、タイムアウトなどのエラーが発生する場合があります。ファイル転送後に通信するようにするか、またはTCP/IPで通信するようにしてください。

ファイル書き込みについて

- 存在しているファイルに対する上書き保存はできません。ファイル削除コマンド(delete, mdelete)で削除してから、ファイル書き込みを行ってください。
- ファイル属性が読出し専用のファイルや、FTP以外の機能からファイルロックされているファイルは書き込みできません。行った場合は書き込みエラーになります。
- SDメモ리카ードにプロテクトがかけられているときは、書き込みに関するファイル転送はできません。行った場合は書き込みエラーになります。
- SDメモ리카ードに容量の大きいファイルを書き込む場合は、STOP状態にしてください。RUN状態で書き込みを行うと、通信エラーになることがあります。
- 書き込むことができるファイルの数は、最大で[書き込めるファイルの最大数]-1個までとなります。SDメモ리카ードに書き込めるファイルの最大数については、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)

ファイル削除について

- ファイルを削除するタイミングは、CPUユニットやエンジニアリングツールを含むシステム全体で取り決めてください。
- ファイル属性が読み出し専用のファイルや、FTP以外の機能からファイルロックされているファイルは削除できません。行った場合はエラーになります。
- SDメモ리카ードにプロテクトがかけられている場合は、ファイルを削除できません。行った場合はエラーになります。

FTPのパスワードについて

FTPのパスワードを忘れた場合は、下記の手順で再度設定してください。

1. CPUユニットからエンジニアリングツールにパラメータを読み出してください。
2. "応用設定"で[デフォルトに戻す]ボタンをクリックし、"応用設定"で設定した内容をすべてデフォルトに戻してください。
3. 再度、"FTPサーバ設定"および"応用設定"の設定を行ってください。
4. 設定したパラメータをCPUユニットに書き込んでください。
5. 電源のOFF→ONまたはリセットにより、パラメータを有効にしてください。

Point

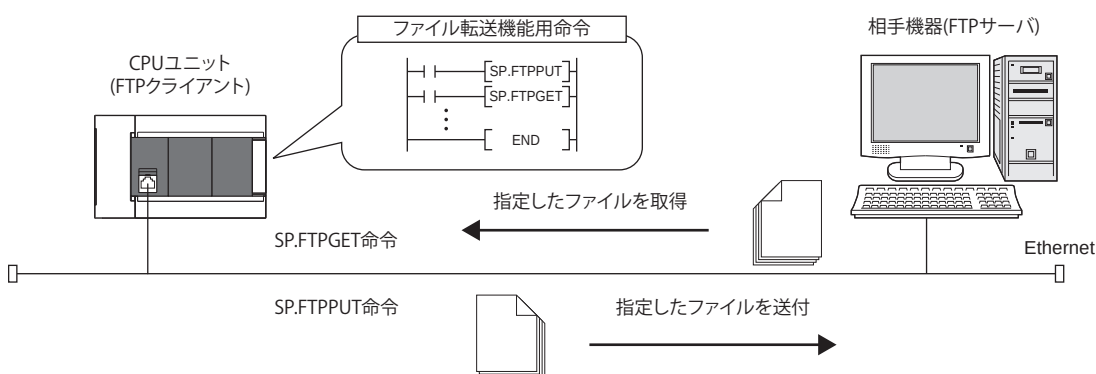
デフォルトに戻した場合、"FTPサーバ設定"だけではなく、"応用設定"で設定していた項目すべてを再設定する必要があります。

FTPクライアント側のファイアウォール設定

FTPクライアント側のファイアウォール設定でFTP通信がブロックされている場合、FTPサーバとの通信ができません。ファイアウォール設定を確認し、FTP通信を許可するようにしてからFTPサーバへアクセスしてください。

10 ファイル転送機能(FTPクライアント)

CPUユニットがFTPクライアントとなり、ファイル転送機能用命令を使用して、Ethernet上に接続されているFTPサーバとファイル転送ができます。^{*1}CPUユニットに装着したSDメモリカード内のファイル転送(送付/取得)が可能です。



^{*1} ファイル転送機能(FTPクライアント)を使用する場合は、FTPサーバが必要となります。サーバの詳細については、サーバのマニュアルを参照してください。

制約事項

FX5S CPUユニットを使用する場合、SDメモリカードユニットが必要です。

10.1 ファイル転送機能(FTPクライアント)のファイル転送の仕様

ファイル転送機能(FTPクライアント)のファイル転送の仕様を示します。

項目	内容
当社にて動作確認したFTPサーバ	Microsoft®Internet Information Services (IIS) 対象OSは下記のとおりです。 • Microsoft®Windows®10 • Microsoft®Windows®8.1 • Microsoft®Windows®8
接続可能なFTPサーバ数	1
FTP転送モード	バイナリモード

転送可能ファイル

FTPサーバへのファイル送付(SP.FTPPUT命令)

LOGGINGフォルダ、DEBUGフォルダ以下に格納されたファイル(ロギングファイル、メモリダンプファイル)を指定して転送することができます。

データロギング機能、メモリダンプ機能については、MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)を参照してください。

FTPサーバからのファイル取得(SP.FTPGET命令)

FTPサーバから汎用データ(バイナリデータ、CSVデータなど)を指定して取得することができます。

パス指定例

■ロギングファイル指定時

2: ¥ LOGGING ¥ LOG01 ¥ 00000001 ¥ 20200110_00000001.BIN

■メモリダンプファイル指定時

2: ¥ DEBUG ¥ MEMDUMP ¥ MEMDUMP_00.DPD

■FTPサーバファイル指定時

¥ DATABASE ¥ DATA01.CSV

Point

フォルダパス，ファイルの区切り文字は，半角の「¥」または「/」が使用できます。ただし，FTPサーバによっては，「¥」を区切り文字として使用できない場合があります。

10.2 ファイル転送機能(FTPクライアント)の手順

ファイル転送機能(FTPクライアント)は，FTPクライアントおよびFTPサーバをパラメータで設定し，ファイル転送機能用命令で実行します。

本機能を使用するための手順は下記です。

1. FTPサーバの設定を行う。(☞ 182ページ 相手機器(FTPサーバ)側の設定)
2. FTPクライアントの設定を行う。(☞ 183ページ CPUユニット(FTPクライアント)側の設定)
3. ファイルを転送する。(☞ 183ページ ファイル転送機能用命令の実行)

相手機器(FTPサーバ)側の設定

FTPサーバにFTPクライアント用のログイン名，パスワード，ホームディレクトリを設定します。また，FTPクライアント用のユーザにファイル書き込み/読出し権限を付与します。詳細は各サーバのマニュアルを参照してください。

CPUユニット(FTPクライアント)側の設定

CPUユニットのファイル転送機能(FTPクライアント)設定を下記に示します。

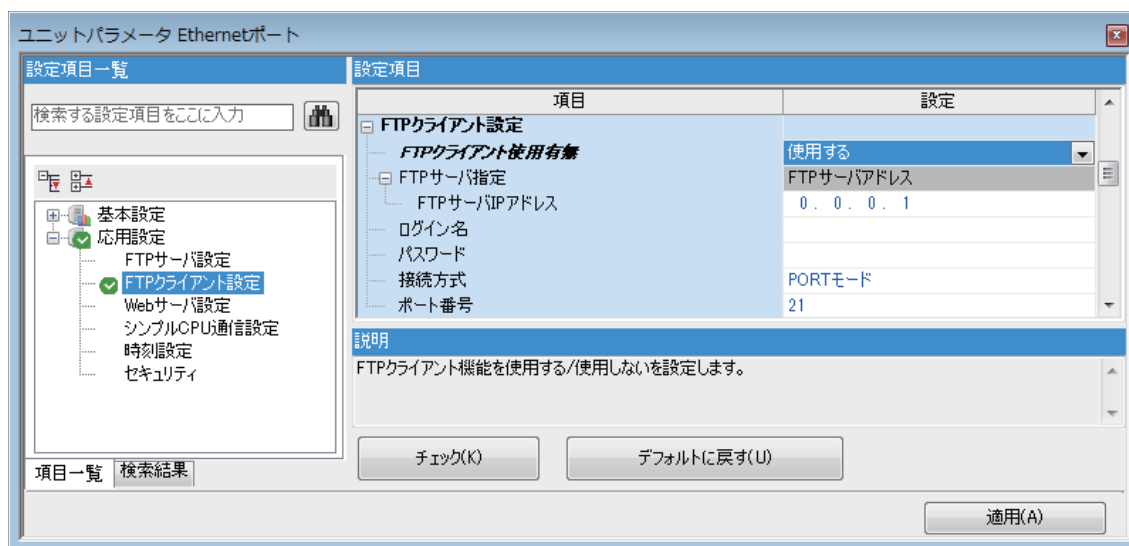
1. FTPクライアントとして使用するCPUユニットのIPアドレスを設定します。(39ページ ユニットパラメータの設定)
2. ファイル転送機能(FTPクライアント)の設定を行います。(183ページ FTPクライアント設定)

Point

FTPサーバと同じアドレスクラスのIPアドレスを設定してください。

FTPクライアント設定

ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[応用設定]⇒[FTPクライアント設定]



項目	内容	設定範囲
FTPクライアント使用有無	ファイル転送機能(FTPクライアント)を使用するか設定します。	• 使用しない • 使用する (デフォルト: 使用しない)
FTPサーバ指定	FTPサーバの指定方法を設定します。	FTPサーバアドレス(固定)
FTPサーバIPアドレス	接続先のFTPサーバのIPアドレスを10進数で設定します。	0.0.0.1~223.255.255.254
ログイン名	FTPサーバにログインするときのログイン名を設定します。	1~32文字(半角英数字, 半角記号)
パスワード	FTPサーバにログインするためのパスワードを設定します。	0~32文字(半角英数字, 半角記号)
接続方式	FTPサーバの接続方式を設定します。	• PORTモード • PASVモード (デフォルト: PORTモード)
ポート番号	FTPサーバの制御用ポート番号を設定します。	1~65535 (デフォルト: 21)

ファイル転送機能用命令の実行

専用命令により、ファイル転送機能(FTPクライアント)を実行します。ファイル転送機能用命令の詳細は、 MELSEC iQ-F FX5プログラミングマニュアル(命令/汎用FUN/汎用FB編)を参照してください。

命令	内容
SP.FTPPUT	CPUユニット(FTPクライアント)のファイルを、指定したFTPサーバのフォルダパスへ送付します。
SP.FTPGET	FTPサーバのファイルを、指定したCPUユニット(FTPクライアント)のフォルダパスに取得します。

10.3 プログラム例

ロギングファイルを転送するプログラム例を示します。

データロギング機能の詳細は、 MELSEC iQ-F FX5 ユーザーズマニュアル(応用編)を参照してください。

ワイルドカード指定のプログラム例

500ms周期でワードデバイス30点、ビットデバイス10点をCSV形式でロギングし、1時間ごとにFTPクライアント機能によりFTPサーバにロギングファイルを転送するプログラムの例を下記に示します。(1時間ごとにロギングファイルのファイル切替えが行われ、ファイル切替えをトリガとして指定フォルダ以下の全ファイルを転送するプログラム)

相手機器(FTPサーバ)側の設定

FTPサーバのパラメータ設定は下記とします。

項目	設定値
IPアドレス	192.168.3.101
サブネットマスク	255.255.255.0
ログイン名	user
パスワード	1234abcd

CPUユニット(FTPクライアント)側の設定

FTPクライアントのパラメータ設定は下記とします。

■自ノード設定

 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[基本設定]⇒[自ノード設定]

項目	設定値
IPアドレス	192.168.3.250
サブネットマスク	255.255.255.0

■FTPクライアント設定

 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[応用設定]⇒[FTPクライアント設定]

項目	設定値
FTPクライアント使用有無	使用する
FTPサーバ指定	FTPサーバアドレス
FTPサーバIPアドレス	192.168.3.101
ログイン名	user
パスワード	1234abcd
接続方式	PORTモード
ポート番号	21

ロギング設定

FTPサーバに転送するロギングファイルは下記のロギング設定で作成したファイルとします。記載のない項目は任意で設定してください。

項目		設定値	
ロギング種別	ロギング種別	連続ロギング	
	ファイル形式	CSVファイル	
収集	収集間隔	時間指定: 500ミリ秒	
データ		データレジスタ(D): 30点 内部リレー (M): 10点	
保存	ロギングファイル 保存設定	ファイル保存先	LOG01
		保存ファイル名	任意設定 ^{*1}
	ファイル切替え設 定	保存ファイル数	255
		保存ファイル数を 超えたときの動作	停止
		ファイル切替えタイミング	条件指定 ^{*2}
ロギング動作	RUN移行時動作	自動的に開始する	

*1 設定内容は下記です。

- ・"デバイス"にチェックを入れる。
- ・デバイス: D100
- ・データ型: 文字列
- ・桁数/文字数: 4
- ・付加日時種別: ファイル切替え条件成立日時
- ・フォーマット: YYYYMMDDhh

*2 設定内容は下記です。

- ・デバイス: SD213(時計データ(時))
- ・条件式: 変化時
- ・データ型: ワード[符号付き]

プログラム例

■使用するデバイス

デバイス番号	用途
SM402	RUN後1スキャンのみON
SM600	メモ리카ード使用可フラグ
SM1218	データロギング設定No.1 ロギングデータ保存ファイル切替え中
D0	使用用途設定エリア(SP.FTPPUT命令コントロールデータ) ・D0.2: 転送完了ファイル削除設定 ・D0.3: ファイル転送時の一時ファイル作成設定
D1	完了ステータス(SP.FTPPUT命令コントロールデータ)
D2	処理ファイル総数(SP.FTPPUT命令コントロールデータ)
D3	処理完了ファイル数(SP.FTPPUT命令コントロールデータ)
D102	ファイル転送完了ステータス
M0	SP.FTPPUT命令完了デバイス
M1	SP.FTPPUT命令異常完了デバイス
M100	SP.FTPPUT命令駆動フラグ
M101	ファイル転送正常完了表示
M102	ファイル転送異常完了表示

■プログラム

コントロールデータに使用用途を設定する。 b2:転送完了ファイル削除:1=削除する b3:一時ファイル作成:0=作成する			
SM402	[SET D0.2]	"転送ファイルを削除する"をセット	
	[RST D0.3]	"一時ファイルを作成する"をセット	

ロギング設定No.1のロギングファイル切替え完了時 (SM1218立下り時) に, CPUユニットのSDメモ리카ードが使用可能であれば "2:¥LOGGING¥LOG01¥00000001¥"内の全ファイルをFTPサーバの"LOGGING"に送付する。(送付したファイルはSDメモ리카ードから削除される。)			
SM1218	[SET M100]	ロギングファイル切替え完了タイミング で駆動フラグON	
M100 SM600	[SP.FTPPUT 'U0' D0 "2:¥LOGGING¥LOG01¥00000001¥*.*" "LOGGING" M0]	ロギングファイルをFTPサーバへ送付	
M0	[RST M100]	命令完了タイミングで駆動フラグOFF	
	M1	[SET M101]	正常完了表示
	M1	[SET M102]	異常完了表示
		[MOV D1 D102]	異常完了時, 完了ステータス(D1)を D102に退避
		[END]	

順次1ファイルを転送するプログラム例

500ms周期でワードデバイス30点、ビットデバイス10点をバイナリ形式でロギングし、1200レコードロギングごとにFTPクライアント機能により1ファイルずつFTPサーバに転送するプログラムの例を下記に示します。本プログラムは、転送元ファイル名の間接指定(デバイス指定)により、指定フォルダのロギングファイル(SP.FTPPUT(S2)オペランド)を1ファイルずつ順に転送します。ロギングファイルを格納するフォルダが切り替わった場合も続けて転送することができます。

相手機器(FTPサーバ)側の設定

FTPサーバのパラメータ設定は下記とします。

項目	設定値
IPアドレス	192.168.3.101
サブネットマスク	255.255.255.0
ログイン名	user
パスワード	1234abcd

CPUユニット(FTPクライアント)側の設定

FTPクライアントのパラメータ設定は下記とします。

■自ノード設定

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[基本設定]⇒[自ノード設定]

項目	設定値
IPアドレス	192.168.3.250
サブネットマスク	255.255.255.0

■FTPクライアント設定

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[応用設定]⇒[FTPクライアント設定]

項目	設定値
FTPクライアント使用有無	使用する
FTPサーバ指定	FTPサーバアドレス
FTPサーバIPアドレス	192.168.3.101
ログイン名	user
パスワード	1234abcd
接続方式	PORTモード
ポート番号	21

ロギング設定

FTPサーバに転送するロギングファイルは下記のロギング設定で作成したファイルとします。記載のない項目は任意で設定してください。

項目				設定値	
ロギング種別	ロギング種別			連続ロギング	
	ファイル形式			バイナリファイル	
収集	収集間隔			時間指定: 500ミリ秒	
データ				データレジスタ(D): 30点 内部リレー (M): 10点	
保存	ロギングファイル 保存設定	ファイル保存先		LOG01	
		保存ファイル名		簡易設定 ^{*1}	
	ファイル切替え設 定	保存ファイル数	保存ファイル数	1024	
			保存ファイル数を 超えたときの動作	上書き	
		ファイル切替えタイミング		レコード数指定: 1200	
ロギング動作	RUN移行時動作			自動的に開始する	

*1 下記チェック項目はすべて外します。

- ・保存フォルダ名
- ・日付
- ・時刻

プログラム例

■使用するデバイス

デバイス番号	用途
SD1210	データロギング設定No.1 最新保存ファイル番号(下位)
SD1211	データロギング設定No.1 最新保存ファイル番号(上位)
SM402	RUN後1スキャンのみON
SM600	メモ리카ード使用可フラグ
SM1218	データロギング設定No.1 ロギングデータ保存ファイル切替え中
D0	使用用途設定エリア(SP.FTPPUT命令コントロールデータ) ・D0.2: 転送完了ファイル削除設定 ・D0.3: ファイル転送時の一時ファイル作成設定
D1	完了ステータス(SP.FTPPUT命令コントロールデータ)
D2	処理ファイル総数(SP.FTPPUT命令コントロールデータ)
D3	処理完了ファイル数(SP.FTPPUT命令コントロールデータ)
D102	ファイル転送完了ステータス
D200~D238	CPUユニットに格納しているファイル名(転送元) 例: "2:¥LOGGING ¥LOG01 ¥00000001 ¥00000001.BIN" ^{*1} など
D1000, D1001	フォルダ番号を算出するための計算用領域
D1010	ASCIIコードのファイル名(転送元)文字列長
D2000~D2099	ASCIIコードのファイル名(転送元)編集作業領域
M0	SP.FTPPUT命令完了デバイス
M1	SP.FTPPUT命令異常完了デバイス
M100	SP.FTPPUT命令駆動フラグ
M101	ファイル転送正常完了表示
M102	ファイル転送異常完了表示

*1 SD1210, SD1211の格納値によって"00000001 ¥00000001.BIN"は更新されます。

■プログラム

[コントロールデータ初期化]

コントロールデータに使用用途を設定する。
b2:転送完了ファイル削除:0=削除しない
b3:一時ファイル作成:0=作成する

SM402		[RST	D0.2	]	転送ファイルを削除しない"をセット
		[RST	D0.3	]	一時ファイルを作成する"をセット

[転送するファイル名を作成]

D2010にファイル名(ASCIIコード)を作成する。(例) "00000001.BIN"

SM1218		[DMOV	SD1210	D1000	]	データロギング設定No.1 最新保存ファイル番号(SD1210, SD1211)をD1000, D1001に格納
		[ASCI	D1000	D2000	K8	最新保存ファイル番号を16進数の文字列に変換しD2000以降に出力
		[\$+	D2000	".BIN"	D2010	D2000以降にファイル拡張子(.BIN)を結合しD2010に出力

D2030にロギングフォルダ名(ASCIIコード)を作成する。(例) "00000001 ¥"
 ●ロギングの最新保存ファイル番号(D1000, D1001)からフォルダ番号を算出する。
 ●算出手順:
 ① (最新保存ファイル番号-1)/H100
 ② (上記①の結果)×H100+1

SM1218		[D_ U	D1000	H1	D1002	最新保存ファイル番号-1
		[D_ U	D1002	H100	D1004	最新保存ファイル番号-1をH100で除算してフォルダ番号の上位6桁の値を算出
		[D* U	D1004	H100	D1006	上記算出結果にH100を乗算してフォルダ番号の上位6桁に桁上げ
		[D+ U	D1006	H1	D1008	+1=フォルダ番号をD1008, D1009に格納
		[ASCI	D1008	D2020	K8	生成したフォルダ番号(D1008, D1009)を16進数の文字列に変換しD2020以降に出力
		[\$+	D2020	"¥"	D2030	フォルダ名に"¥"を結合

D2060にロギングファイルのフルパス(ASCIIコード)を生成する。(例) "2:¥ LOGGING ¥ LOG01 ¥ 00000001 ¥ 00000001.BIN"

SM1218		[\$+	"2:¥ LOGGING ¥ LOG01 ¥"	D2030	D2040	上位フォルダ(2:¥ LOGGING ¥ LOG01 ¥)と該当ロギングフォルダ(D2030)を結合
		[\$+		D2040	D2010	D2040以降とファイル名(D2010以降)を結合しフルパスをD2060に出力

D200にフルパスをUnicodeで出力する。

SM1218		[LEN	D2060	D1010		ASCIIコードのフルパス(D2060以降)の文字列長をD1010に格納
		[WTOB	D2060	D200	D1010	ASCIIコードのフルパス(D2060以降)を文字列長(D1010)にバイト単位で分離しD200以降に格納

[ファイル転送処理]

ロギング設定No.1のロギングファイル切替え完了時(SM1218立下り時)にCPUユニットのSDメモ리카ードからD200以降で指定したファイルをFTPサーバの"LOGGING"に送付する。

SM1218										[SET	M100	]	ロギングファイル切替え完了タイミングで駆動フラグON			
M100	SM600	[SP.FTPPUT								'U0'	D0	D200	"LOGGING"	M0	]	ロギングファイルをFTPサーバへ送付
M0											[RST	M100	]	命令完了タイミングで駆動フラグOFF		
	M1											[SET	M101	]	正常完了表示	
	M1											[SET	M102	]	異常完了表示	
										[MOV	D1	D102	]			異常完了時, 完了ステータス(D1)をD102に退避
										[END					]	

FTPサーバからファイルを取得するプログラム例

FTPサーバから取得したCSVデータを、SP.FREAD命令(ファイル操作命令)でCPUユニットのD1000~D1999に格納するプログラムの例を下記に示します。ファイル操作命令の詳細は、 MELSEC iQ-F FX5 プログラミングマニュアル(命令/汎用FUN/汎用FB編)を参照してください。

相手機器(FTPサーバ)側の設定

FTPサーバのパラメータ設定は下記とします。

項目	設定値
IPアドレス	192.168.3.101
サブネットマスク	255.255.255.0
ログイン名	user
パスワード	1234abcd

CPUユニット(FTPクライアント)側の設定

FTPクライアントのパラメータ設定は下記とします。

■自ノード設定

 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[基本設定]⇒[自ノード設定]

項目	設定値
IPアドレス	192.168.3.250
サブネットマスク	255.255.255.0

■FTPクライアント設定

 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[応用設定]⇒[FTPクライアント設定]

項目	設定値
FTPクライアント使用有無	使用する
FTPサーバ指定	FTPサーバアドレス
FTPサーバIPアドレス	192.168.3.101
ログイン名	user
パスワード	1234abcd
接続方式	PORTモード
ポート番号	21

プログラム例

■使用するデバイス

デバイス番号	用途
SM402	RUN後1スキャンのみON
SM600	メモ리카ード使用可フラグ
■SP.FTPGET命令で使用するデバイス	
M300	SP.FTPGET命令実行指示
D200	使用用途設定エリア(SP.FTPGET命令コントロールデータ) • D200.2: 転送完了ファイル削除設定は「0: 削除しない」を設定 • D200.3: ファイル転送時の一時ファイル作成設定は「0: 作成する」を設定
D201	完了ステータス(SP.FTPGET命令コントロールデータ)
D202	処理ファイル総数(SP.FTPGET命令コントロールデータ)
D203	処理完了ファイル数(SP.FTPGET命令コントロールデータ)
M200	SP.FTPGET命令完了デバイス
M201	SP.FTPGET命令異常完了デバイス
M301	ファイル転送正常完了表示
M302	ファイル転送異常完了表示
D302	ファイル転送完了ステータス
■SP.FREAD命令で使用するデバイス	
M310	SP.FREAD命令実行指示
D210	実行タイプ(SP.FREAD命令コントロールデータ) • CSV形式変換読出し: 10進数(16ビットデータ)
D211	完了ステータス(SP.FREAD命令コントロールデータ)
D212	要求読出しデータ数(SP.FREAD命令コントロールデータ) • 1000ワード
D213	最大読出しデータ数(SP.FREAD命令コントロールデータ) • 0(固定)
D214, D215	ファイル位置(SP.FREAD命令コントロールデータ) • ファイルの先頭から
D216	列数指定(SP.FREAD命令コントロールデータ) • 10列
D217	データタイプ指定(SP.FREAD命令コントロールデータ) • ワード
D999	SP.FREAD命令読出し結果データ数
D1000~D1999	SP.FREAD命令読出しデータ
M210	SP.FREAD命令完了デバイス
M211	SP.FREAD命令異常完了デバイス
M303	ファイル読出し正常完了表示
M304	ファイル読出し異常完了表示
D304	ファイル読出し完了ステータス

■プログラム

FTPサーバの"DATABASE"から"DATA1.CSV"ファイルを取得し、D1000以降に展開する。

コントロールデータに使用用途を設定する。

SP.FTPGET命令

b2:転送完了ファイル削除:0=削除しない

b3:一時ファイル作成:0=作成する

SP.FREAD

+0:実行タイプ:0100H=CSV形式変換読出し,10進数(16ビットデータ)

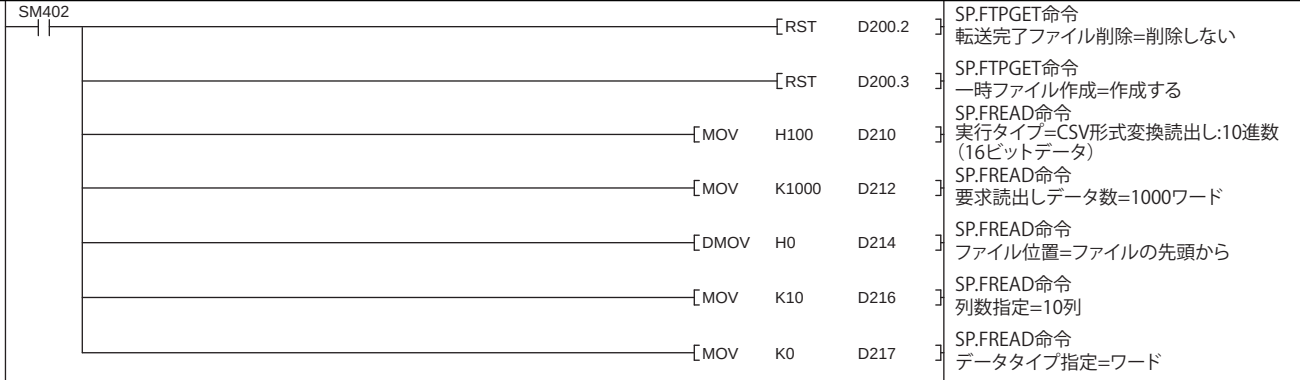
+2:要求読出しデータ数:K1000=1000ワード

+3:最大読出しデータ数:K0 (固定)

+4:ファイル位置:00000000H=ファイルの先頭から

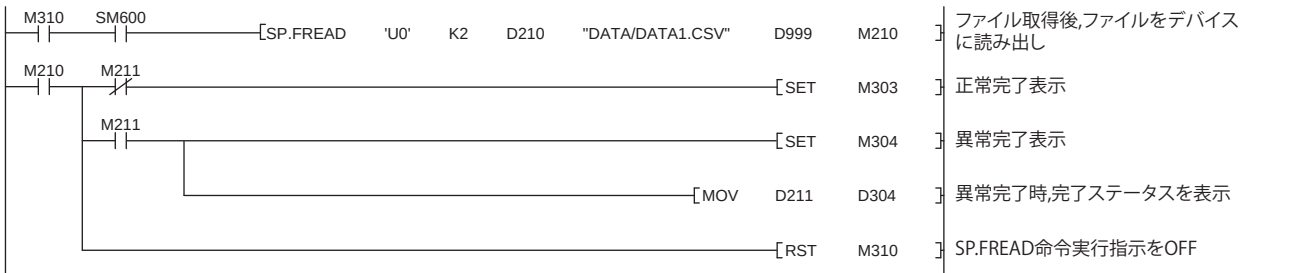
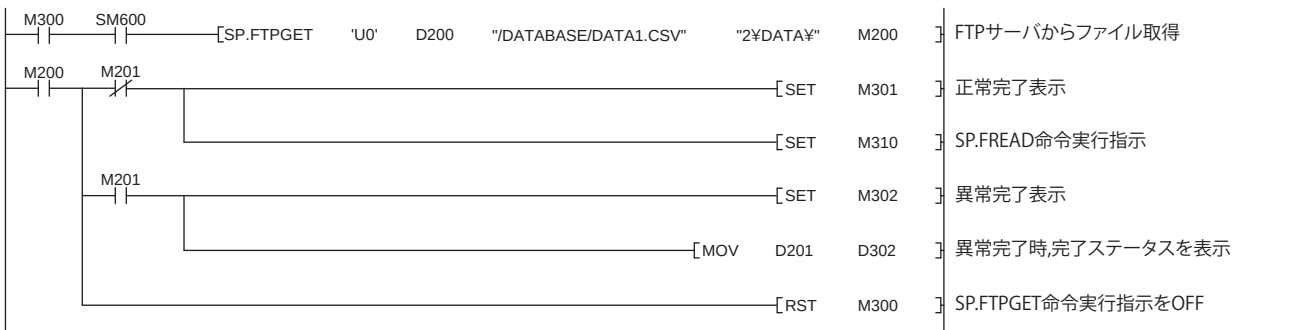
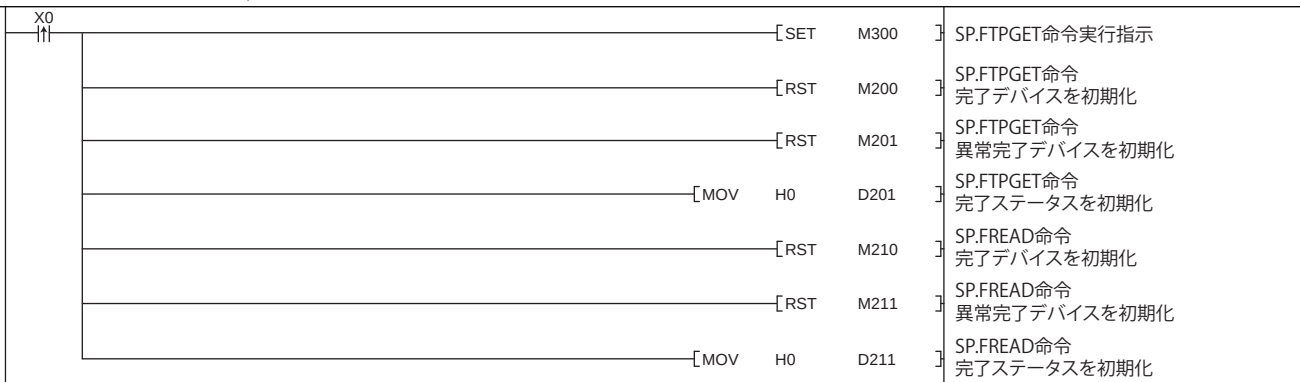
+6:列数指定:K10=10列

+7:データタイプ指定:K0=ワード



X0立ち上がりをトリガにファイル転送を実行

命令実行前に完了デバイス,完了ステータスを初期化



10.4 注意事項

FTPサーバとの接続について

FTPクライアントからFTPサーバへの生存確認に対し応答が確認できない場合、CPUユニットはFTPサーバが生存していないものとして接続を切断します。

また、FTPサーバがTCP KeepAlive機能(KeepAlive用ACK伝文に対する応答)に対応していない場合は、接続が切断されることがあります。

ファイル転送中のRUN→STOPについて

ファイル転送中にCPUユニットをRUN→STOPした場合、ファイル転送が完了するまで継続して動作します。(ワイルドカード(*, ?)指定時を含む)

SDメモリカード強制使用停止について

SDメモリカード強制使用停止を実行した場合、ファイル転送の途中でSDメモリカードが使用停止になり、その時点で転送が中断されます。SDメモリカード強制使用停止は、ファイル転送が完了していることを確認してから実行してください。

他機能実行中のファイル転送機能用命令の実行について

CPUユニットのバックアップ/リストア機能実行中は、ファイル転送機能用命令を実行できません。バックアップ/リストア機能が実行中でないことを確認してから、ファイル転送機能用命令を実行してください。

ファイル転送中の外部機器からのファイル操作について

ファイル転送中は、エンジニアリングツールなどの外部機器からのファイル操作を行わないでください。

ファイル転送中に、他からファイル操作が行われた場合は、外部機器側でエラーが発生することがあります。エラー発生により、中断された処理は、ファイル転送が終了した後に再実行してください。

FTPサーバ機能との同時使用について

FTPクライアント機能とFTPサーバ機能は同時に使用しないでください。

通信処理について

FTPによるファイル転送中に、UDP/IPで他の通信機能(MELSOFT接続、SLMP)と同時に実行すると、タイムアウトなどのエラーが発生する場合があります。ファイル転送後に通信するか、またはTCP/IPで通信してください。

他機能で使用するポート番号について

FTPクライアント機能では、自局ポート番号62000~65534(F230H~FFFEH)を使用します。他機能でポート番号62000~65534(F230H~FFFEH)を使用しないでください。

使用している場合、ファイル転送が正常に動作しない場合があります。

ファイル転送時間について

FTPクライアント機能でファイルサイズの大きいファイルを転送する場合、転送時間が長時間になる場合があります。

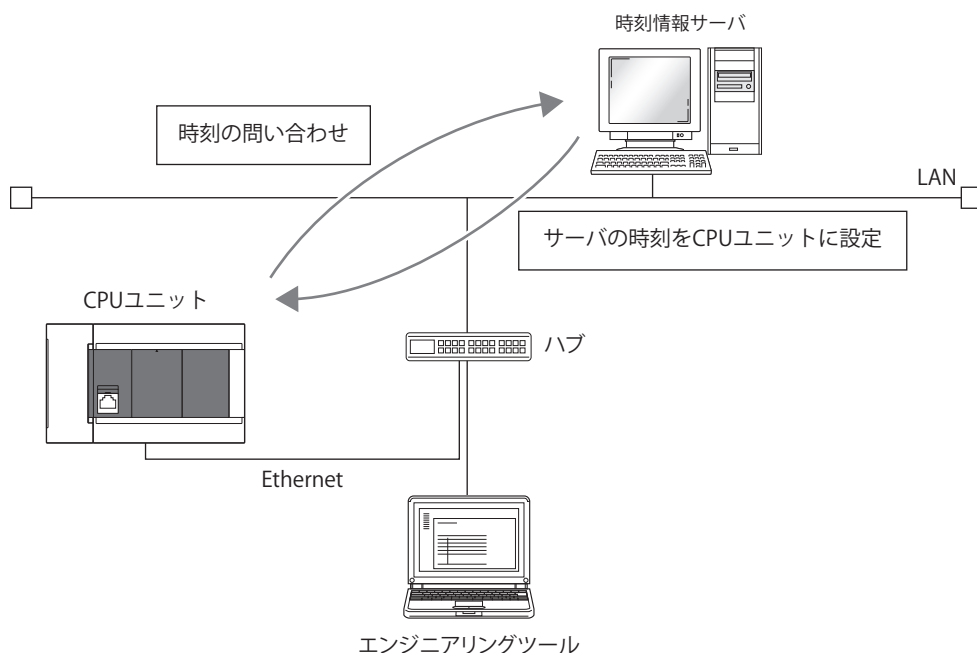
(例)スキャンタイム: 5ms, ファイルサイズ: 16MBの場合のファイル転送時間(SP.FTPPUT命令): 約548s

不要ファイルの削除について

ファイル転送中にケーブル断やCPUユニットの電源断・リセットが発生した場合、必要に応じてFTPサーバ内に残った不要なファイル(一時ファイルや不完全なファイル)は削除し、再度実行してください。

11 時刻設定機能(SNTPクライアント)

LAN上に接続された時刻情報サーバ(SNTPサーバ)から指定したタイミングで時刻情報を収集し、CPUユニットの時刻設定を自動で行います。



Point

本機能を使用する場合には、LAN回線上にSNTPサーバ(時刻情報サーバ)が必要です。

時刻設定の実行タイミング

時刻設定は下記のタイミングで行います。

- CPUユニットの電源OFF→ON時またはリセット時に実行
- 設定した時間ごとに実行(定周期間隔実行)
- 設定した時刻に実行(定刻実行)
- プログラムにより任意のタイミングで実行^{*1}

^{*1} 時刻同期(SNTP)実行要求(SD10299.0)をONすることにより、時刻設定を実行します。

Point

CPUユニットの電源ON時またはリセット時に時刻設定をする場合は、ハブまたは相手機器の接続を確認してから設定してください。

設定方法

時刻設定機能(SNTPクライアント)の設定を下記に示します。

ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[応用設定]⇒[時刻設定]

項目	内容	設定範囲
時刻設定(SNTPクライアント)	時刻設定機能(SNTPクライアント)を使用する場合に設定します。	• 使用しない • 使用する (デフォルト: 使用しない)
SNTPサーバIPアドレス	SNTPサーバのIPアドレスを設定します。	0.0.0.1~223.255.255.254 (デフォルト: 0.0.0.1)
電源ON時及びリセット後の時刻設定	電源ON時およびリセット後に時刻設定を行うかを設定します。	• 行わない • 行う (デフォルト: 行わない)
時刻設定タイミング	時刻設定タイミングを設定します。	• 定刻 • 定周期間隔 (デフォルト: 定刻)
	定周期間隔	"時刻設定タイミング"を"定周期間隔"にしたとき、時刻設定を行う時間間隔(分)を設定します。 1~1440 (デフォルト: 1分)
	定刻(時・分・曜日)	"時刻設定タイミング"を"定刻"にしたとき、時刻設定を行う時間(時/分)および曜日を設定します。 • 時: 0~23(デフォルト: 12) • 分: 0~59(デフォルト: 0) • 曜日^{*1}

*1 時刻設定を行う曜日を特定したい場合には、"曜日の指定(日・月・火・水・木・金・土)"で、時刻設定を行わない曜日を"指定しない"に設定します。(デフォルトは毎日行う("指定する")設定になっています)
曜日を指定する際は、必ず1つ以上の曜日を"指定する"に設定してください。すべての曜日を"指定しない"に設定した場合はエラーになります。

Point

SNTPサーバは、1ネットワークに1台にしてください。同一システム上の複数のユニットで同じSNTPサーバから時間を取得しても、出力される時刻に差異はありません。

実行結果の確認

時刻設定の実行結果は、下記の特種デバイスで確認できます。詳細は、[812ページ 特殊デバイスの用途と割付一覧](#)を参照してください。

- 時刻設定機能 動作結果(SD10290)
- 時刻設定機能 実施時刻(SD10291~SD10297)
- 時刻設定機能 応答所要時間(SD10298)

注意事項

■通信タイムアウト

時刻設定を実行後、SNTPサーバ(時刻情報サーバ)から20秒間返信がない場合、通信タイムアウトになります。通信タイムアウトになった場合、エラーが発生し“電源ON/リセット時における時刻同期失敗”がイベント履歴に登録されます。

また、IPフィルタ機能で下記の設定を行った場合も通信タイムアウトになります。(223ページ IPフィルタ機能)

- SNTPサーバアドレスをIPフィルタの透過アドレスに設定していない
- SNTPサーバアドレスをIPフィルタの除外アドレスに設定した

■時刻情報サーバ

本機能を使用するためには、CPUユニットを接続するLAN上にSNTPサーバが必要です。

■通信時間による遅延

時刻設定機能で設定される時刻はSNTP仕様に従って算出するため、CPUユニットはSNTPサーバとの通信時間を考慮した時刻を算出します。この算出方法は、上りと下りの通信時間が同じ前提であるため、上りと下りの通信時間が極端に偏る場合は誤差が発生します。高精度の時刻設定をする場合は、ネットワーク上でなるべくCPUユニットに近いSNTPサーバを指定してください。

■実行時刻の設定

実行時刻は1980~2079年の範囲で設定できます。

12 Webサーバ機能

Webサーバ機能の詳細については、 MELSEC iQ-R/MELSEC iQ-F Webサーバ機能ガイドブックを参照してください。
本マニュアルでは、ユーザWebページ(ユーザ独自のWebページ)で使用可能なJavaScript部品とCGI部品について説明します。

12.1 JavaScript部品

ユーザWebページのライブラリにあるJavaScript部品を使うと、ユーザWebページでデバイスの読み出し/書き込みが簡単にできます。ユーザWebページのJavaScript部品ライブラリ(FUserWebLib.js)には、下記の部品が含まれています。

部品名(関数名)	内容	参照
データブロック部品 (WSDatblk)	指定したデバイスデータを表形式で表示します。	200ページ データブロック部品(WSDatblk)
レベル表示部品 (WSLevel)	デバイス値の全体(上限値と下限値の範囲)に対する割合を表示します。	202ページ レベル表示部品(WSLevel)
図形表示部品 (WSFigure)	デバイス値が設定した値になると、指定した図形を表示します。	204ページ 図形表示部品(WSFigure)
画像表示部品 (WSPicture)	デバイス値が設定した値になると、指定した画像ファイルを表示します。	206ページ 画像表示部品(WSPicture)
ヒストリカルグラフ部品 (WSHstgrp)	デバイスデータを、時系列の折れ線グラフで表示します。	207ページ ヒストリカルグラフ部品 (WSHstgrp)
書き込みボタン部品 (WSWrtBtn)	指定したデバイスに、指定した値を書き込みます。	209ページ 書き込みボタン部品(WSWrtBtn)
ログアウトボタン部品 (WSLogoutBtn)	ログアウト操作をします。	210ページ ログアウト ボタン部品 (WSLogoutBtn)

各JavaScript部品の共通事項

スタイルシート

ユーザWebページの文字サイズ、色、線色、背景色のスタイルは、記述が省略できます。記述を省略した場合や記述が誤っている場合、スタイルシート(UserWebStyle.css)に従った下記のデフォルト表示となります。

項目	デフォルト
文字色	Black
背景色	White
線色	Black
レベル表示塗りつぶし色	Blue
グラフ線色	Blue
文字サイズ	20
ボタン文字色	WEBブラウザの設定に従います。
ボタン背景色	WEBブラウザの設定に従います。
ボタン線色	WEBブラウザの設定に従います。

文字フォントは、ユーザWebページを表示する端末によって変わります。

制約事項

ユーザWebページのライブラリにあるスタイルシートを変更する場合、スタイルシートのクラス名称は変更しないでください。また同じ名称のスタイルクラスは定義しないでください。

各JavaScript部品の共通事項

- 設定の要否が任意のパラメータを省略した場合、デフォルトの設定で表示されます。任意のパラメータの設定が異常な場合も、デフォルトの設定で表示されます。
- 各パラメータは指定されたデータ形式で設定してください。指定されたデータ形式以外で設定した場合(たとえば数値で設定するパラメータに'1'などの文字列を設定した場合)、パラメータ異常となります。
- X座標、Y座標を省略した場合、部品は左上端(座標0, 0)に配置されます。
- パラメータに指定するRGB値、またはカラー名などのHTML仕様には範囲チェックが行われません。異常な設定した場合の動作はブラウザによって異なります。
- U□¥G□のデバイス名を指定する時は、U□¥¥G□と¥を重ねて指定してください。(¥はエスケープシーケンスです。)
- JavaScript部品に設定できるデバイスの設定可能な形式と進数を示します。

○: 設定可, ×: 設定不可

分類	種別	デバイス名		形式*1			
				16bit符号付き/ なし	32bit符号付き/ なし	単精度実数	ビット
ユーザデバイス	ビット	入力(X)		×	×	×	○*2
		出力(Y)		×	×	×	○*2
		内部リレー (M)		×	×	×	○
		ラッチリレー (L)		×	×	×	○
		リンクリレー (B)		×	×	×	○
		アナンシェータ(F)		×	×	×	○
		リンク特殊リレー (SB)		×	×	×	○
		ステップリレー (S)		×	×	×	○
		タイマ(T)*3	接点: TS	×	×	×	○
			コイル: TC	×	×	×	○
		積算タイマ(ST)*3	接点: STS	×	×	×	○
			コイル: STC	×	×	×	○
		カウンタ(C)*3	接点: CS	×	×	×	○
			コイル: CC	×	×	×	○
		ロングカウンタ (LC)*3	接点: LCS	×	×	×	○
			コイル: LCC	×	×	×	○
	ワード	タイマ(T)*3		現在値: TN	○: K/H	×	×
		積算タイマ(ST)*3		現在値: STN	○: K/H	×	×
		カウンタ(C)*3		現在値: CN	○: K/H	×	×
		データレジスタ(D)			○: K/H	○: K/H	○: K
		リンクレジスタ(W)			○: K/H	○: K/H	○: K
		リンク特殊レジスタ(SW)			○: K/H	○: K/H	○: K
	ダブルワード	ロングカウンタ (LC)*3	現在値: LCN	×	○: K/H	×	×
システムデバイス	ビット	特殊リレー (SM)		×	×	×	○
	ワード	特殊レジスタ(SD)		○: K/H	○: K/H	○: K	×
ユニットアクセスデバイス(U□¥G□)	ワード	ユニットアクセスデバイス(G)		○: K/H	○: K/H	○: K	×
インデックスレジスタ	ワード	インデックスレジスタ(Z)		○: K/H	○: K/H	○: K	×
	ダブルワード	ロングインデックスレジスタ(LZ)		×	○: K/H	○: K	×
ファイルレジスタ	ワード	ファイルレジスタ(R)		○: K/H	○: K/H	○: K	×

*1 K: 10進数, H: 16進数

*2 X, Yを指定する場合、8進数で指定してください。

*3 T, ST, C, LCを指定した場合、現在値のデバイス(TN, STN, CN, LCN)として扱われます。

更新周期

ユーザWebページの更新周期は、HTML上の変数updateIntervalに設定します。この更新周期は、すべてのユーザWeb部品に共通して適用されます。HTMLに変数updateIntervalの記載がない、または変数updateIntervalが1~120の範囲外の場合、5秒周期(デフォルト)で動作します。

例

10秒周期で更新したい場合

```
<script>
  var updateInterval = 10;
</script>
```

メッセージ表示言語

メッセージ表示言語は、HTML上の変数dspLanguageに設定します。変数dspLanguageの設定とメッセージ表示言語を示します。

dspLanguage	メッセージ表示言語
記載なし	英語
ja-JP	日本語
en-US	英語
zh-CN	中国語(簡体字)
上記以外(範囲外)	英語

使用可能ファイル

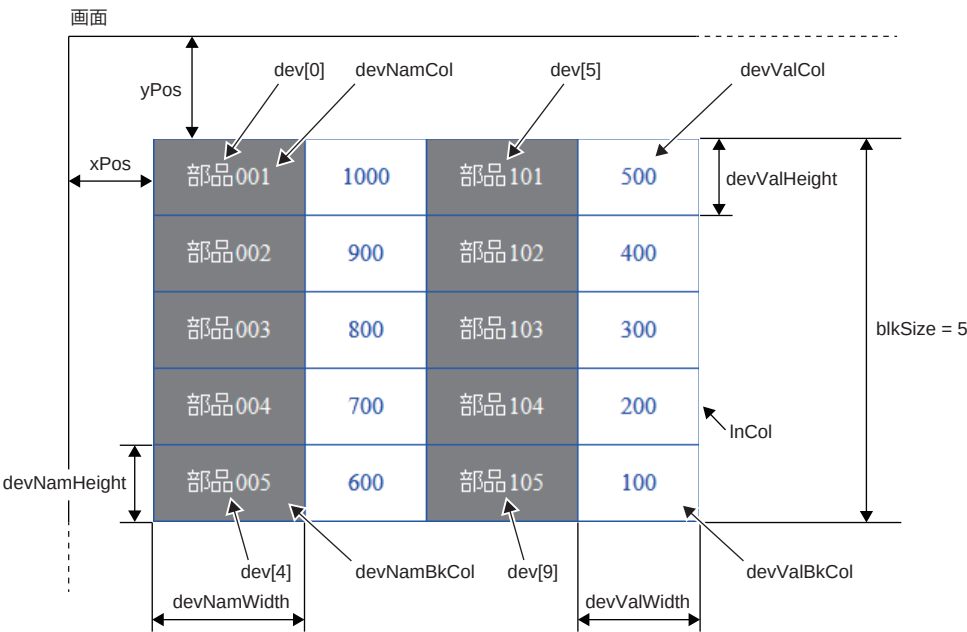
ユーザWebページでは下記のファイルを使用できます。

ファイル	拡張子	MIMEタイプ
HTML	.html	text/html
	.htm	text/htm
JavaScript	.js	text/javascript
CSS	.css	text/css
GIF画像	.gif	image/gif
PNG画像	.png	image/png
JPG/JPEG画像	.jpg(.jpeg)	image/jpeg

データブロック部品(WSDatblk)

指定したデバイスデータを表形式で表示します。デバイスの現在値は中央揃えで表示され、定周期で更新されます。

■direction=0(縦方向)の場合



■direction=1(横方向)の場合

部品001	部品002	部品003	部品004	部品005
1000	900	800	700	600
部品101	部品102	部品103	部品104	部品105
500	400	300	200	100

blkSize = 5

パラメータ

dev[n]は、表示するデバイスの数だけ設定してください。(n: 0~31)

○: 必須, ー: 任意

要素名	項目	設定内容	設定の要否
dev[0].dsp	デバイス表示名1	データブロックで表示させる任意の名称	○ ^{*1}
dev[0].name	デバイス名1	デバイス種別+デバイス番号	○
dev[0].base	デバイス1のデータ進数	K: 10進数 H: 16進数 B: 2進数	○
dev[0].format	デバイス1のデータ形式	0: 16bit符号付き 1: 16bit符号なし 2: 32bit符号付き 3: 32bit符号なし 4: 単精度実数 6: ビット	○
⋮			
dev[31].dsp	デバイス表示名32	データブロックで表示させる任意の名称	ー
dev[31].name	デバイス名32	デバイス種別+デバイス番号	ー
dev[31].base	デバイス32のデータ進数	K: 10進数 H: 16進数 B: 2進数	ー
dev[31].format	デバイス32のデータ形式	0: 16bit符号付き 1: 16bit符号なし 2: 32bit符号付き 3: 32bit符号なし 4: 単精度実数 6: ビット	ー
direction	表示方向	0: 縦方向 1: 横方向	ー (省略時は0)
blkSize	ブロックサイズ	1~32 (表示方向が縦方向の場合は行数, 横方向の場合は列数を示します。)	○
devNamDisp	デバイス名表示	0: 表示しない 1: 表示する	ー (省略時は1)
devNamCol	デバイス名文字色	RGB値またはカラー名	ー
devNamBkCol	デバイス名背景色	例: #FF0000(RGB値), red(カラー名)	ー
devNamWidth	デバイス名セル幅	正の実数(px単位)	○ ^{*1}
devNamHeight	デバイス名セル高さ	(表示方向が横方向の場合はデバイス値セル幅, 縦方向の場合はデバイス値セル高さの設定値が優先されます。)	○
devValCol	デバイス値文字色	RGB値またはカラー名	ー
devValBkCol	デバイス値背景色		ー
devValWidth	デバイス値セル幅	正の実数(px単位)	○
devValHeight	デバイス値セル高さ		ー
lnCol	線色	RGB値またはカラー名	ー
xPos	X座標	データブロック部品左上端の横座標(px単位)	ー
yPos	Y座標	データブロック部品左上端の縦座標(px単位)	ー

*1 デバイス名を表示しない場合(devNamDisp=0), 設定は不要です。

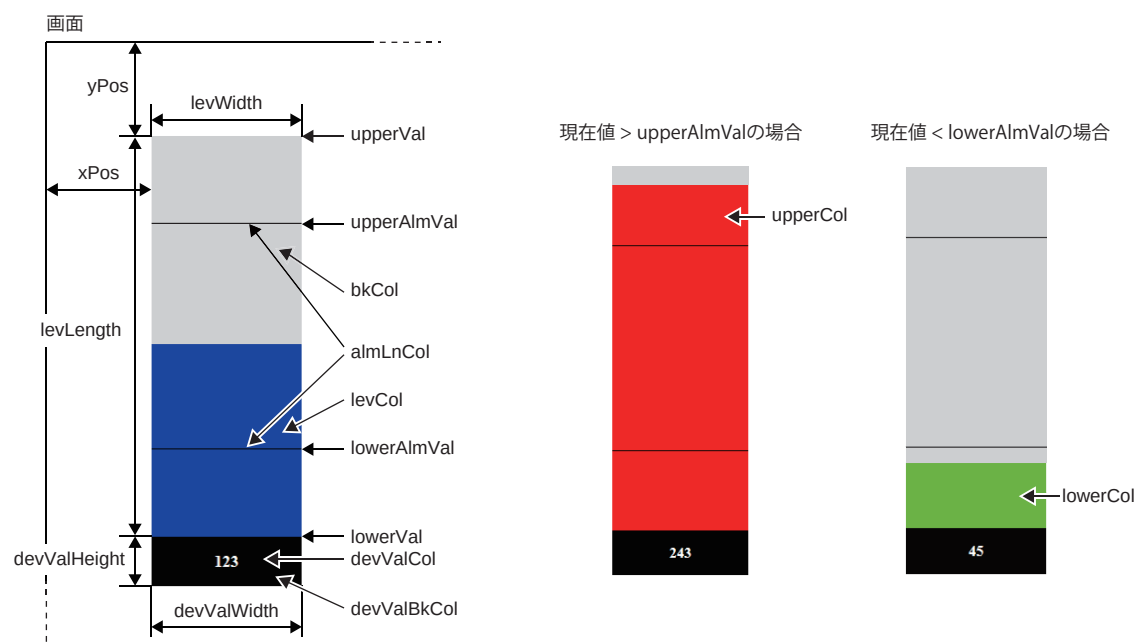
注意事項

- 必須パラメータはすべて記述してください。必須パラメータの記述がない場合, または設定値が範囲外の場合はエラーが発生します。
- データ形式を単精度実数とする場合, データ進数は10進数になります。

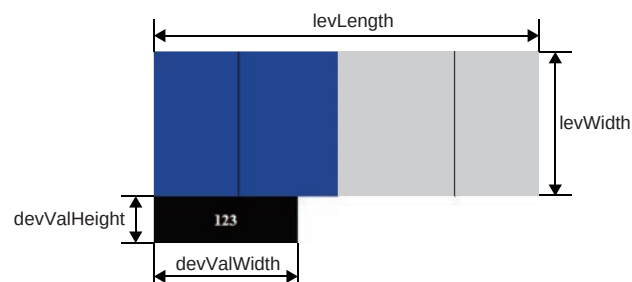
レベル表示部品(WSLevel)

指定したデバイスの現在値を、上限値と下限値の範囲に対するレベルで表示します。上限値を上回った/下限値を下回った場合ごとに表示色を割り付けることができます。デバイスの現在値は定周期で更新されます。

■direction=0(縦方向)の場合



■direction=1(横方向)の場合



パラメータ

○: 必須, ー: 任意

要素名	項目	設定内容	設定の要否
devName	デバイス名	デバイス種別+デバイス番号	○
direction	レベル方向	0: 縦方向 1: 横方向	ー (省略時は0)
upperVal	上限値	指定したデータ形式の範囲内で任意の数値(10進数)	○
lowerVal	下限値		
upperAlmVal	警報値上限		
lowerAlmVal	警報値下限		
dspAlmLn	警報値線表示	0: 表示しない	ー (省略時は1)
dspVal	現在値表示	1: 表示する	
valFormat	データ形式	0: 16bit符号付き 1: 16bit符号なし 2: 32bit符号付き 3: 32bit符号なし 4: 単精度実数	ー (省略時は0)
levCol	レベル表示色	RGB値またはカラー名	ー
upperCol	警報値上限を上回ったときの表示色	RGB値またはカラー名	ー (省略時はレベル表示色と同じ)
lowerCol	警報値下限を下回ったときの表示色		
bkCol	背景色	RGB値またはカラー名	ー
almLnCol	警報値線色		ー
levLength	レベル長さ	正の実数(px単位)	○
levWidth	レベル幅		
xPos	X座標	レベル表示部品左上端の横座標(px単位)	ー
yPos	Y座標	レベル表示部品左上端の縦座標(px単位)	ー
devValWidth	現在値セル幅	正の実数(px単位)	○
devValHeight	現在値セル高さ		
devValCol	現在値文字色	RGB値またはカラー名	ー
devValBkCol	現在値背景色		

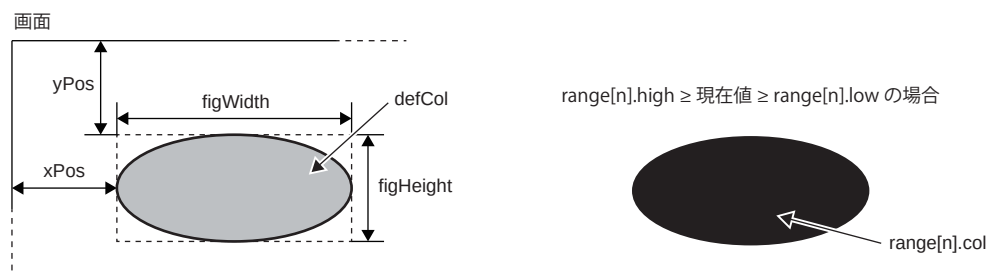
注意事項

必須パラメータはすべて記述してください。必須パラメータの記述がない場合、または設定値が範囲外の場合はエラーが発生します。

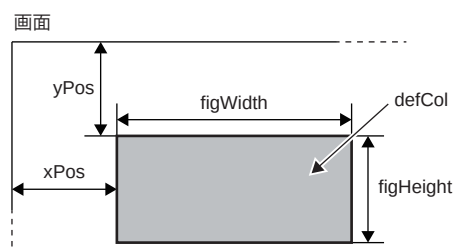
図形表示部品(WFigure)

デバイス値が設定した範囲の値になったときに、指定した色で図形を表示します。デバイス値の監視は定周期で実行します。

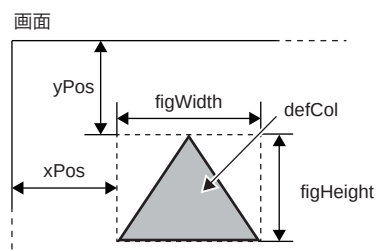
■figType='Oval'(楕円)の場合



■figType='Rect'(長方形)の場合



■figType='Tri'(三角形)の場合



図形の高さ(figHeight)を負数で設定すると、下向きの三角形が表示されます。

パラメータ

range[n]は、色分けする表示色の範囲の数だけ設定してください。(n: 0~4)

○: 必須, ー: 任意

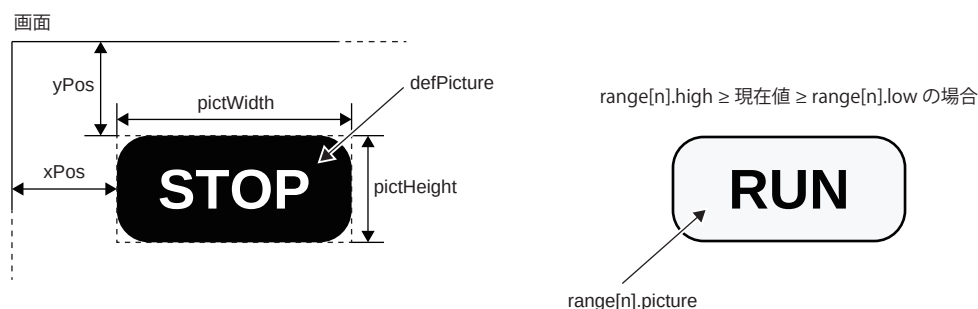
要素名	項目	設定内容	設定の要否
devName	デバイス名	デバイス種別+デバイス番号	○
devFormat	デバイスのデータ形式	0: 16bit符号付き 1: 16bit符号なし 2: 32bit符号付き 3: 32bit符号なし 4: 単精度実数 6: ビット	○
figType	図形の種類	Oval: 楕円(円を指定する場合、図形の高さ=幅に設定) Rect: 長方形(正方形を指定する場合、図形の高さ=幅に設定) Tri: 三角形	○
figHeight	図形の高さ	実数(px単位)	○
figWidth	図形の幅	負数を設定した場合は、絶対値として扱われます。	○
defCol	デフォルトの表示色	RGB値またはカラー名 (デバイス値が設定範囲外のときに表示されます。)	○
rangeNum	設定範囲個数	1~5	○
range[0].low	設定範囲1の下限	指定したデータ形式の範囲内で任意の数値(10進数)	○
range[0].high	設定範囲1の上限		
range[0].col	設定範囲1内の時の表示色		○
range[1].low	設定範囲2の下限	指定したデータ形式の範囲内で任意の数値(10進数)	ー
range[1].high	設定範囲2の上限		
range[1].col	設定範囲2内の時の表示色	RGB値またはカラー名	ー
⋮			
range[4].low	設定範囲5の下限	指定したデータ形式の範囲内で任意の数値(10進数)	ー
range[4].high	設定範囲5の上限		
range[4].col	設定範囲5内の時の表示色	RGB値またはカラー名	ー
xPos	X座標	図形表示部品左上端の横座標(px単位)	ー
yPos	Y座標	図形表示部品左上端の縦座標(px単位)	

注意事項

- 必須パラメータはすべて記述してください。必須パラメータの記述がない場合、または設定値が範囲外の場合はエラーが発生します。
- 設定範囲が重複している場合、設定範囲の若い番号の図形を表示します。たとえばデバイス値が設定範囲1と設定範囲2の両方にある場合、設定範囲1の表示となります。

画像表示部品(WSPicture)

デバイス値が設定した範囲の値になったときに、指定した画像ファイルを表示します。デバイス値は定周期で監視します。



パラメータ

range[n]は、画像を表示する範囲の数だけ設定してください。(n: 0~4)

○: 必須, —: 任意

要素名	項目	設定内容	設定の要否
devName	デバイス名	デバイス種別+デバイス番号	○
devFormat	デバイスのデータ形式	0: 16bit符号付き 1: 16bit符号なし 2: 32bit符号付き 3: 32bit符号なし 4: 単精度実数 6: ビット	○
pictHeight	画像ファイル表示範囲の高さ	実数(px単位)	○
pictWidth	画像ファイル表示範囲の幅	負数を設定した場合は、絶対値として扱われます。	○
defPicture	デフォルトの表示画像ファイル名	画像ファイル名は、ASCII文字列のみ使用可能です。 拡張子: .jpg, .jpeg, .gif, .png (デバイス値が設定範囲外のとくに表示されます。)	○
rangeNum	設定範囲个数	1~5	○
range[0].low	設定範囲1下限	指定したデータ形式の範囲内で任意の数値(10進数)	○
range[0].high	設定範囲1上限		
range[0].picture	設定範囲1内の時の表示画像ファイル名	拡張子: .jpg, .jpeg, .gif, .png	○
range[1].low	設定範囲2下限	指定したデータ形式の範囲内で任意の数値(10進数)	—
range[1].high	設定範囲2上限		
range[1].picture	設定範囲2内の時の表示画像ファイル名	拡張子: .jpg, .jpeg, .gif, .png	—
⋮			
range[4].low	設定範囲5下限	指定したデータ形式の範囲内で任意の数値(10進数)	—
range[4].high	設定範囲5上限		
range[4].picture	設定範囲5内の時の表示画像ファイル名	拡張子: .jpg, .jpeg, .gif, .png	—
xPos	X座標	図形表示範囲左上端の横座標(px単位)	—
yPos	Y座標	図形表示範囲左上端の縦座標(px単位)	—

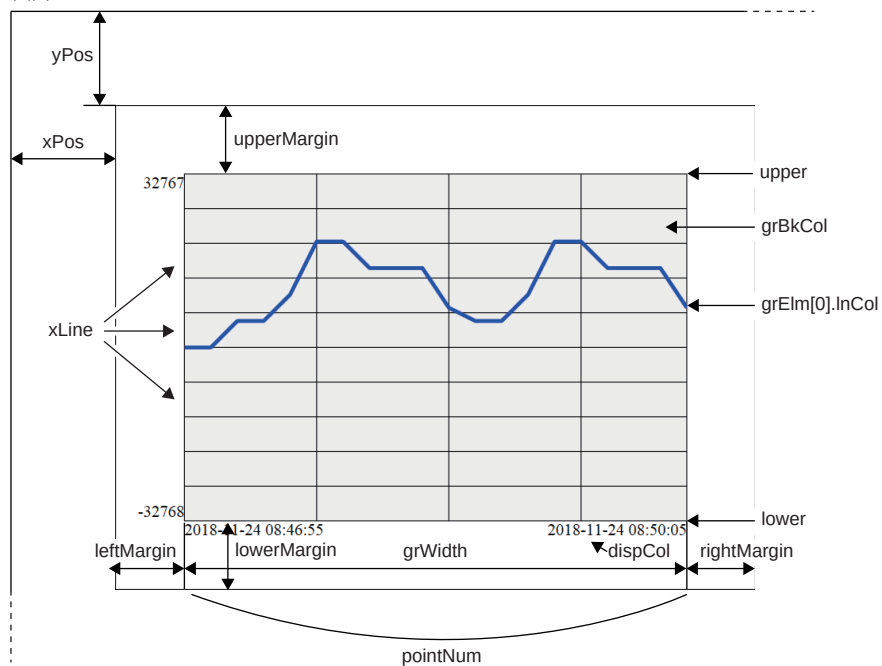
注意事項

- 必須パラメータはすべて記述してください。必須パラメータの記述がない場合、または設定値が範囲外の場合はエラーが発生します。
- 1画面内の画像ファイルの合計サイズは、100Kバイト以下を目安としてください。
- 設定範囲が重複している場合、設定範囲の若い番号の画像を表示します。たとえばデバイス値が設定範囲1と設定範囲2の両方にある場合、設定範囲1の表示となります。

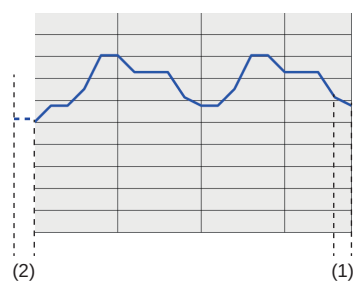
ヒストリカルグラフ部品(WSHstgrp)

デバイス値を時系列の折れ線グラフで表示します。デバイス値を更新周期毎に読み出し、レコード数到達後は、古いレコードを消去しながら表示を左へシフトします。

画面



更新周期経過後



- (1) 更新周期分
- (2) 更新周期分が、表示範囲外となります。

パラメータ

grElm[n]は、表示するデバイスの数だけ設定してください。(n: 0~31)

○: 必須, ー: 任意

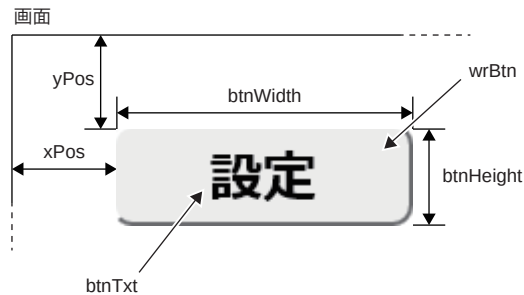
要素名	項目	設定内容	設定の要否
grElmNum	グラフ要素数	1~32	○
devFormat	デバイスのデータ形式	0: 16bit符号付き 1: 16bit符号なし 2: 32bit符号付き 3: 32bit符号なし 4: 単精度実数 6: ビット	○
grElm[0].devName	デバイス名	デバイス種別+デバイス番号	○
grElm[0].InCol	グラフ線色	RGB値またはカラー名 例: #FF0000(RGB値), red(カラー名)	ー
grElm[1].devName	デバイス名	デバイス種別+デバイス番号	ー
grElm[1].InCol	グラフ線色	RGB値またはカラー名	ー
⋮			
grElm[31].devName	デバイス名	デバイス種別+デバイス番号	ー
grElm[31].InCol	グラフ線色	RGB値またはカラー名	ー
grBkCol	グラフ背景色	RGB値またはカラー名	ー
dspCol	文字色		
pointNum	レコード数	5~100	○
upper	上限値	指定したデータ形式の範囲内で任意の数値(10進数)	○
lower	下限値		
yLine	縦軸間隔(レコード)		
xLine	横軸の本数	0~99	○
grHeight	グラフ高さ	正の実数(px単位)	○
grWidth	グラフ幅		
xPos	X座標	ヒストリカルグラフ部品左上端の横座標(px単位)	ー
yPos	Y座標	ヒストリカルグラフ部品左上端の縦座標(px単位)	
rightMargin	右余白	正の実数(px単位)	ー (省略時は0)
leftMargin	左余白		
upperMargin	上余白		
lowerMargin	下余白		

注意事項

- 必須パラメータはすべて記述してください。必須パラメータの記述がない場合、または設定値が範囲外の場合はエラーが発生します。
- ヒストリカルグラフ部品で扱う数値は10進数固定です。
- 通信負荷の高い状態が続くと、デバイスの値を取りこぼす場合があります。

書込みボタン部品(WSWrtBtn)

指定デバイスに、指定した値を書き込みます。



パラメータ

○: 必須, ー: 任意

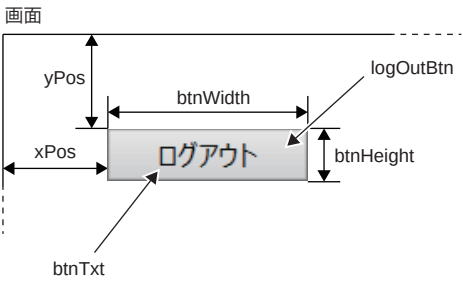
要素名	項目	設定内容	設定の要否
devName	デバイス名	デバイス種別+デバイス番号	○
devBase	デバイスの進数	K: 10進数 H: 16進数 B: 2進数	○
devFormat	デバイスのデータ形式	0: 16bit符号付き 1: 16bit符号なし 2: 32bit符号付き 3: 32bit符号なし 4: 単精度実数 6: ビット	○
wrVal	書込み値	設定範囲は、デバイスの進数、データ形式によります。入力値は文字列で指定します。 例: wrVal: '1'	○
wrBtn	書込みボタン	class要素名 スタイルシートのセレクトに使用します。	ー
btnTxt	ボタン上に表示するテキスト	任意	ー (省略時は空白を表示)
btnWidth	ボタンの幅	正の実数(px単位)	○
btnHeight	ボタンの高さ		
wrConfirm	書込み確認メッセージ	0: 表示しない 1: 表示する	ー (省略時は0)
language	メッセージ言語	0: 日本語 1: 英語 2: 中国語(簡体字)	ー (省略時は1)
xPos	X座標	書込みボタン部品左上端の横座標(px単位)	ー
yPos	Y座標	書込みボタン部品左上端の縦座標(px単位)	ー

注意事項

- 必須パラメータはすべて記述してください。必須パラメータの記述がない場合、または設定値が範囲外の場合はエラーが発生します。
- 書込みボタンの指定がない場合、UserWebStyle.cssで指定しているデフォルトのスタイルになります。

ログアウトボタン部品(WSLogoutBtn)

ログアウトするためのボタンを配置します。ログアウトボタンをクリックすると、ユーザ用ログインページ(Log-in_User.html)を表示します。



パラメータ

○: 必須, ー: 任意

要素名	項目	設定内容	設定の要否
logOutBtn	ログアウトボタン	ボタン部品のclass要素名 (スタイルシートのセレクトに使用します。)	ー
btnTxt	ボタン上に表示するテキスト	任意	ー (省略時は空白を表示)
btnWidth	ボタンの幅	正の実数(px単位)	○
btnHeight	ボタンの高さ		
xPos	X座標	ログアウトボタン左上端の横座標(px単位)	ー
yPos	Y座標	ログアウトボタン左上端の縦座標(px単位)	ー

注意事項

- 必須パラメータはすべて記述してください。必須パラメータの記述がない場合、または設定値が範囲外の場合はエラーが発生します。
- ログアウトボタン部品を使用する場合、必ずユーザ用ログインページ(Log-in_User.html)をSDメモリカードに格納してください。
- ログアウトボタンの指定がない場合、UserWebStyle.cssで指定しているデフォルトのスタイルになります。
- ログアウトボタン部品は、1つのWebページに1つのみ使用可能です。

12.2 CGI部品

CGI部品を使うことで、シンプルでファイルサイズの小さいユーザWebページを作成することができます。

CGIの概要については、市販の参考書籍を参照してください。

ユーザWebページでは、下記のデバイスの読み書きに限定したCGI部品が使用できます。

ファイル名	項目	内容	参照
RdDevRnd.cgi	デバイス読出しCGI	指定したデバイスの現在値を読み出します。	213ページ デバイス読出しCGI
WrDev.cgi	デバイス書込みCGI	指定したデバイスに指定した値を書き込みます。	218ページ デバイス書込みCGI

Webサーバに対するデータの取得や操作は、クライアントからCGIのリクエストとして渡され、その実行結果をレスポンスとしてクライアントに返すことで行われます。

CGI部品で指定するデータ

CGI部品で扱うデータについて示します。

デバイス名

デバイス読出しCGI/デバイス書込みCGIでアクセス可能なデバイスを示します。

種別	デバイス
ビットデバイス	X, Y, M, L, B, F, SB, S, TS, TC, STS, STC, CS, CC, LCS, LCC, SM
ワードデバイス	T(TN), ST(STN), C(CN), D, W, SW, SD, U□¥G□, Z, R
ダブルワードデバイス	LC(LCN), LZ

制約事項

- 8進数のデバイス名(X□, Y□)を指定するとき、16進数で指定してください。(例: X20を指定する場合、CGIではX10と指定する。)
- HTML, JavaScriptで直接U□¥G□のデバイス名を指定する時は、U□¥ ¥G□と¥を重ねて指定してください。(¥はエスケープシーケンスです。)

デバイスサイズ

デバイスによって、使用可能なデバイスサイズが異なります。

デバイス番号の表記は、それぞれのデバイスに応じて8進数/10進数/16進数に分けて指定します。

○: デバイス読み出しCGI/デバイス書き込みCGIの両方で使用可能, ×: 使用不可

デバイス		表記	デバイスサイズ		
			ビット	ワード	ダブルワード
X		8進数 ^{*1}	○	×	×
Y		8進数 ^{*1}	○	×	×
M		10進数	○	×	×
L		10進数	○	×	×
B		16進数	○	×	×
F		10進数	○	×	×
SB		16進数	○	×	×
S		10進数	○	×	×
T ^{*2}	TS(接点)	10進数	○	×	×
	TC(コイル)	10進数	○	×	×
	TN(現在値)	10進数	×	○	○
ST ^{*2}	STS(接点)	10進数	○	×	×
	STC(コイル)	10進数	○	×	×
	STN(現在値)	10進数	×	○	○
C ^{*2}	CS(接点)	10進数	○	×	×
	CC(コイル)	10進数	○	×	×
	CN(現在値)	10進数	×	○	○
LC ^{*2}	LCS(接点)	10進数	○	×	×
	LCC(コイル)	10進数	○	×	×
	LCN(現在値)	10進数	×	×	○
D		10進数	×	○	○
W		16進数	×	○	○
SW		16進数	×	○	○
SM		10進数	○	×	×
SD		10進数	×	○	○
G(U□ ¥ G□)		10進数	×	○	○
Z		10進数	×	○	○
LZ		10進数	×	×	○
R		10進数	×	○	○

*1 CGIでは16進数として扱われます。

*2 T, ST, C, LCを指定した場合、現在値のデバイス(TN, STN, CN, LCN)として扱われます。

デバイス値

CGI部品で扱うデバイス値の表記は下記としてください。

- CGI部品ではデバイス値を16進数表記のString型で扱います。Webページ上で10進数または実数の値を使用する場合、JavaScriptを使用して、10進数または実数の変換を行ってください。
- 先頭に0xを付加する必要はありません。また、0補間はいりません。たとえば、0x012Fという値を読み出し/書き込みする場合、デバイス値に12Fの文字列を指定します。
- 16進数の英字の大文字/小文字は区別しません。たとえば0x012Fという値を読み出し/書き込みする場合、12F, 12fのどちらでも表記できます。

デバイス読出しCGI

指定したデバイスの現在値を読み出します。

アクセスメソッドとアクセス情報

項目	内容
アクセスメソッド	POST
アクセス先情報(URL)	/cgi/RdDevRnd.cgi

リクエスト仕様

リクエストで使用するパラメータを示します。

パラメータ名	データ型	内容	設定範囲
NUM	string	読出しデバイス点数(n: 1~32)の16進数の文字列	Webページ1ページあたりの読出し/書込みに指定するデバイス点数の合計が32点以内となるように設定します。
DEV1	string	1点目のデバイス名	英数字10文字以内 (大文字/小文字は区別しません。間接指定, ビット指定, 桁指定, インデックス修飾はできません。) ☞ 211ページ デバイス名
TYP1	string	1点目のデバイスサイズ	B: ビット W: ワード D: ダブルワード ☞ 212ページ デバイスサイズ
⋮			
DEV(n)	string	n点目のデバイス名(n: 1~32)	英数字10文字以内 (大文字/小文字は区別しません。間接指定, ビット指定, 桁指定, インデックス修飾はできません。)
TYP(n)	string	n点目のデバイスサイズ	B: ビット W: ワード D: ダブルワード

リクエストデータ形式はクエリストリング形式です。DEV(n)とTYP(n)は連番で指定してください。連番で指定しない場合はエラーが発生します。

例

D0, M100, ..., SD0のデバイス10点を読み出す場合

NUM=A&DEV1=D0&TYP1=D&DEV2=M100&...&DEV10=SD0&TYP10=W

レスポンス仕様

レスポンスで使用するパラメータを示します。

パラメータ名	データ型	内容
RET	string	実行結果(16進数の文字列) 0000: 正常 0001: 未ログイン 0005: 要求元(Referer)不正 4005: 点数オーバ 4030: デバイス種別不正 4031: デバイス範囲外 4041: 指定バッファメモリ番号+指定転送点数がバッファメモリ領域外エラー 4043: 未存在ユニット指定エラー 4080: CGIパラメータの異常
DATA	string	読出し値(配列) 16進数の文字列

レスポンスデータの形式はJSON形式です。

例

デバイス読出しCGIのレスポンスデータ

```
{
  "RET": "0000",
  "DATA": [
    "100",
    ...
    "FABC"
  ]
}
```

上記のレスポンスは、伝文上では下記形で転送されます。

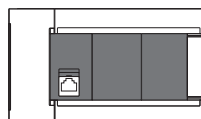
```
{"RET":"0000","DATA":["100",...,"FABC"]}
```

実行結果が異常時は、RETのみになります。

```
{"RET":"4031"}
```

Point

Webページ上にデバイス値を実数形式で表示する場合、デバイスサイズにD:ダブルワードを指定してリクエスト(1)する必要があります。また読み出したデータをJavaScriptで実数形式に変換(2)する必要があります。



D0	B36FH
D1	35A5H



DATA[0]	"35a5b36f"
---------	------------



Web ページ

D0	単精度実数	1.234568E-06
----	-------	--------------

使用例

デバイス読み出しCGIを使用して値を読み出す例を示します。

■HTMLの表示

デバイス名	データ型	値
D10	32ビット整数	
SD0	16ビット整数	
MD	ビット	

読出

(1) (2) (3) (4)

- (1) DEV1を設定
- (2) TYP1を設定
- (3) VAL1を設定
- (4) クリックするとJavaScriptのReadDeviceRandomTbl関数をコール(引数にはテーブルidを設定)

■HTML例

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <!-- charset の設定※Web サーバ設定がUTF-8 のためUTF-8 を設定する -->
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
    <!-- タイトル名を設定する -->
    <title>デバイス読み出しCGIサンプル</title>
    <!-- ユーザのJavaScript をここに書く -->
    <script>
      // CGIリクエスト用の関数
      function ReadDeviceRandomTbl(devtblid) {
        var devtblitem = document.getElementById(devtblid);
        var i, devitem, typitem;
        var tblrows = devtblitem.rows.length;
        var param;

        // デバイス点数の設定
        param = "NUM=" + (tblrows - 1) + '&';
        for (i=1; i < tblrows; i++) {
          // デバイス名のパラメータ設定
          devitem = document.getElementById(devtblitem.rows[i].cells[0].childNodes[0].id);
          param += devitem.name + "=" + devitem.value + '&';

          // デバイスサイズのパラメータ設定
          typitem = document.getElementById(devtblitem.rows[i].cells[1].childNodes[0].id);
          if ( "ビット" == typitem.value ) {
            param += typitem.name + "=" + 'B';
          }
          else if ( "16bit 整数" == typitem.value ) {
            param += typitem.name + "=" + 'W';
          }
          else if ( "32bit 整数" == typitem.value ) {
            param += typitem.name + "=" + 'D';
          }
          else {
            param += typitem.name + "=" + 'Q';
          }
          if ( i < (tblrows - 1) ) param += '&';
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <table border="1">
      <thead>
        <tr>
          <th>デバイス名</th>
          <th>データ型</th>
          <th>値</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>D10</td>
          <td>32ビット整数</td>
          <td></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>SD0</td>
          <td>16ビット整数</td>
          <td></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>MD</td>
          <td>ビット</td>
          <td></td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
    <input type="button" value="読出"/>
  </body>
</html>
```

```

// CGIへのリクエスト要求
xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("POST", "/cgi/RdDevRnd.cgi", true);
xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
var FUNC = function() { ReadDeviceRandomTbl_Response(xhr, devtblid); }; // レスポンス解析用関数の設定
xhr.onreadystatechange = FUNC;
xhr.send(param);
}

// レスポンス解析用の関数
function ReadDeviceRandomTbl_Response(xhr, devtblid) {
// XMLHttpRequest クライアント状態のチェック
// 0:UNSENT 1:OPENED 2:HEADERS_RECEIVED 3:LOADING 4:DONE
if( 4 != xhr.readyState ) {
// ステータス4のDONE(操作完了)以外の場合は、処理を終了する。
return;
}

// HTTPレスポンスコードのチェック
if ( 200 != xhr.status ) {
// 「200 OK」以外の場合は、終了する。
return;
}

var i, dataitem;
var devtblitem = document.getElementById(devtblid);
var tblrows = devtblitem.rows.length; // テーブルの行数を取得(ヘッダ含む)
var res = JSON.parse( xhr.response ); // JSON 文字列の解析処理

// CGI からの結果判断
if( res.RET != "0000" ) {
// 異常の場合エラーのダイアログを表示する。
alert("ERROR=" + res.RET);
}
else {
// 正常の場合は取得した値をテーブルに反映する。
for ( i = 1, m = 0; i < tblrows; i++, m++) {
dataitem = document.getElementById(devtblitem.rows[i].cells[2].childNodes[0].id);
// ここでテーブルの値に読み出し結果を設定(16進数文字列を数値に変換)
dataitem.value = parseInt(res.DATA[m], 16);
}
alert("読出完了");
}
}
</script>
</head>

```

```
<body>
  <form>
    <table id="devtbl" class="devtbl" border="1">
      <tr>
        <th>デバイス名</th>
        <th>データ型</th>
        <th>値</th>
      </tr>
      <tbody>
        <tr>
          <td><input type="text" id="DEV1" name="DEV1" class="input" value="D10"/></td>
          <td><input type="text" id="TYP1" name="TYP1" class="input" value="16bit 整数"/></td>
          <td><input type="text" id="DATA1" name="DATA1" class="read-input" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td><input type="text" id="DEV2" name="DEV2" class="input" value="D11"/></td>
          <td><input type="text" id="TYP2" name="TYP2" class="input" value="32bit 整数"/></td>
          <td><input type="text" id="DATA2" name="DATA2" class="read-input" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td><input type="text" id="DEV3" name="DEV3" class="input" value="M0"/></td>
          <td><input type="text" id="TYP3" name="TYP3" class="input" value="ビット"/></td>
          <td><input type="text" id="DATA3" name="DATA3" class="read-input" /></td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
    <input type="button" value="読出" class="input" onclick="ReadDeviceRandomTbl('devtbl')"/>
  </form>
</body>
</html>
```

デバイス名	データ型	値
D10	16bit 整数	
D11	32bit 整数	
M0	ビット	

読出

← (5)

(5) 読出し結果を表示

Point

上記の例では、リクエストパラメータは下記となります。
NUM=3&DEV1=D10&TYP1=D&DEV2=SD0&TPY2=W&DEV3=M0&TYP3=B

デバイス書込みCGI

指定したデバイスに指定した値を書き込みます。

アクセスメソッドとアクセス情報

項目	内容
アクセスメソッド	POST
アクセス先情報(URL)	/cgi/WrDev.cgi

リクエスト仕様

リクエストで使用するパラメータを示します。

パラメータ名	データ型	内容	設定範囲
NUM	string	書込みデバイス点数(1)	1を設定します。 (Webページ1ページあたりの読出し/書込みに指定するデバイス点数の合計が32点以内となるようにしてください。)
DEV1	string	デバイス名	英数字10文字以内 (大文字/小文字は区別しません。間接指定、ビット指定、桁指定、インデックス修飾はできません。) 📄 211ページ デバイス名
TYP1	string	デバイスサイズ	B: ビット W: ワード D: ダブルワード 📄 212ページ デバイスサイズ
DATA1	string	書込み値	16進数の文字列

リクエストデータ形式はクエリストリング形式です。

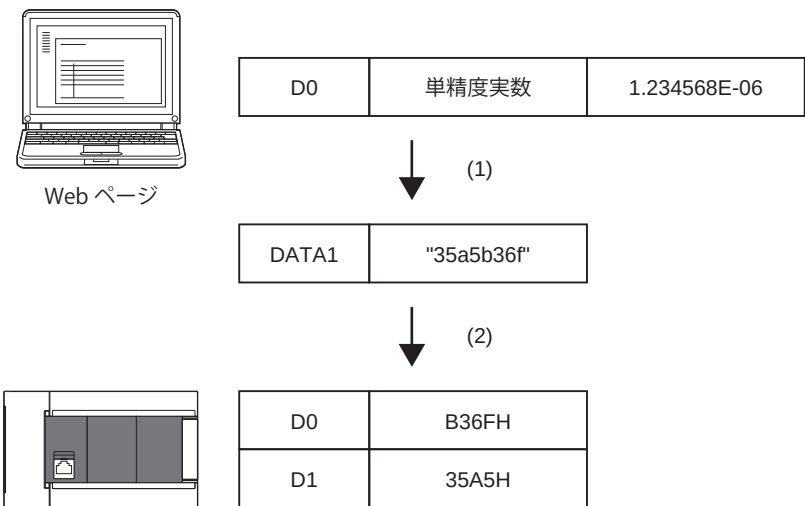
例

D0にFFFFHを書き込む場合

NUM=1&DEV1=D0&TYP1=W&DATA1=FFFF

Point

Webページ上に実数形式で入力したデバイス値を書き込む場合、入力したデータをJavaScriptで16進数の形式に変換(1)する必要があります。またデバイスサイズにはD: ダブルワードを指定してリクエスト(2)する必要があります。



レスポンス仕様

レスポンスで使用するパラメータを示します。

パラメータ名	データ型	内容
RET	string	実行結果(16進数の文字列) 0000: 正常 0001: 未ログイン 0002: 権限なし(デバイス書き込み許可権限がないユーザがCGI実行) 0005: 要求元(Referer)不正 4005: 点数オーバ 4030: デバイス種別不正 4031: デバイス範囲外 4041: 指定バッファメモリ番号+指定転送点数がバッファメモリ領域外エラー 4043: 未存在ユニット指定エラー 4080: CGIパラメータの異常
DATA	string	書き込んだデバイスの読出し値(配列) 16進数の文字列

レスポンスデータの形式はJSON形式です。

例

デバイス書き込みCGIのレスポンスデータ

```
{
  "RET": "0",
  "DATA": [
    "100"
  ]
}
```

上記のレスポンスは、伝文上では下記形で転送されます。

```
{"RET":"0","DATA":["100"]}
```

実行結果が異常時は、データを書き込まず、RETのみになります。

```
{"RET":"4031"}
```

使用例

デバイス書き込みCGIを使用して値を書き込む例を示します。

■HTMLの表示

デバイス名	データ型	値
D10	32bit整数	3

書込

(4) (1) (2) (3)

- (1) DEV1を設定
- (2) TYP1を設定
- (3) VAL1を設定
- (4) クリックするとJavaScriptのWriteDeviceBlockTbl関数をコール(引数にはテーブルid, 書き込み開始行番号, 書き込み点数1を設定)

■HTML例

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <!-- charset の設定※Web サーバ設定がUTF-8 のためUTF-8 を設定する -->
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
    <!-- タイトル名を設定する -->
    <title>デバイス書込みCGI サンプル</title>
    <!-- ユーザのJavaScript をここに書く -->
    <script>
      function WriteDeviceBlockTbl(devtblid, row) {
        var dataitem;
        var xhr;
        var devtblitem = document.getElementById(devtblid);
        // デバイス点数の設定(1 点固定)
        var param = 'NUM=1&';
        // デバイス名のパラメータ設定
        var devitem = document.getElementById(devtblitem.rows[row].cells[0].childNodes[0].id);
        param += 'DEV1=' + devitem.value + '&';

        // デバイスサイズのパラメータ設定
        var typitem = document.getElementById(devtblitem.rows[row].cells[1].childNodes[0].id);
        if( 'ビット' == typitem.value ) {
          param += 'TYP1=' + 'B';
        }
        else if( '16bit 整数' == typitem.value ) {
          param += 'TYP1=' + 'W';
        }
        else if( '32bit 整数' == typitem.value ) {
          param += 'TYP1=' + 'D';
        }
        else {
          param += 'TYP1=' + 'Q';
        }
        param += '&';

        // データのパラメータ設定
        var dataitem = document.getElementById(devtblitem.rows[row].cells[2].childNodes[0].id);
        param += 'DATA1=' + parseInt(dataitem.value).toString(16)

        // CGIへのリクエスト要求
        xhr = new XMLHttpRequest();
        xhr.open('POST', "/cgi/WrDev.cgi", true);
        xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
        var FUNC = function() { WriteDeviceBlockTbl_Response(xhr, typitem, dataitem); }; // レスポンス解析用関数の設定
        xhr.onreadystatechange = FUNC;
        xhr.send(param);
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <table border="1">
      <tr>
        <td>デバイス名</td>
        <td>デバイスサイズ</td>
        <td>デバイスデータ</td>
      </tr>
      <tr>
        <td><input type="text" value="DEV1" />
        <td><input type="text" value="TYP1" />
        <td><input type="text" value="DATA1" />
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

```
// レスポンス解析用の関数
function WriteDeviceBlockTbl_Response(xhr, typitem, dataitem) {
    // XMLHttpRequestクライアント状態のチェック
    // 0:UNSENT 1:OPENED 2:HEADERS_RECEIVED 3:LOADING 4:DONE
    if( 4 != xhr.readyState ) {
        // ステータス4のDONE(操作完了)以外の場合は、処理を終了する。
        return;
    }
    // HTTPレスポンスコードのチェック
    if ( 200 != xhr.status ) {
        // 「200 OK」以外の場合は、終了する。
        return;
    }

    var value;
    var res = JSON.parse( xhr.response ); // JSON 文字列の解析処理
    // CGI からの結果判断
    if( res.RET != "0000" ) {
        // 異常の場合エラーのダイアログを表示する。
        alert("ERROR=" + res.RET);
    }
    else {
        // 正常の場合は、書き込み結果値の値を反映する。
        dataitem.value = parseInt(res.DATA[0],16);
        alert("書込完了");
    }
}
</script>
</head>

<body>
<form>
<table id="devtbl" class="devtbl" border="1">
<tr>
<th>デバイス名</th>
<th>データ型</th>
<th>値</th>
</tr>
<tbody>
<tr>
<td><input type="text" id="DEV1" name="DEV1" class="input" value="D10"/></td>
<td><input type="text" id="TYP1" name="TYP1" class="input" value="16bit 整数"/></td>
<td><input type="text" id="DATA1" name="DATA1" class="input" value="3"/></td>
<td><input type="button" value="書込" class="input" onclick="WriteDeviceBlockTbl('devtbl',1)"/></td>
</tr>
<tr>
<td><input type="text" id="DEV2" name="DEV2" class="input" value="D11"/></td>
<td><input type="text" id="TYP2" name="TYP2" class="input" value="32bit 整数"/></td>
<td><input type="text" id="DATA2" name="DATA2" class="input" value="10"/></td>
<td><input type="button" value="書込" class="input" onclick="WriteDeviceBlockTbl('devtbl',2)"/></td>
</tr>
<tr>
<td><input type="text" id="DEV3" name="DEV3" class="input" value="M0"/></td>
<td><input type="text" id="TYP3" name="TYP3" class="input" value="ビット"/></td>
<td><input type="text" id="DATA3" name="DATA3" class="input" value="1"/></td>
<td><input type="button" value="書込" class="input" onclick="WriteDeviceBlockTbl('devtbl',3)"/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</form>
</body>
</html>
```

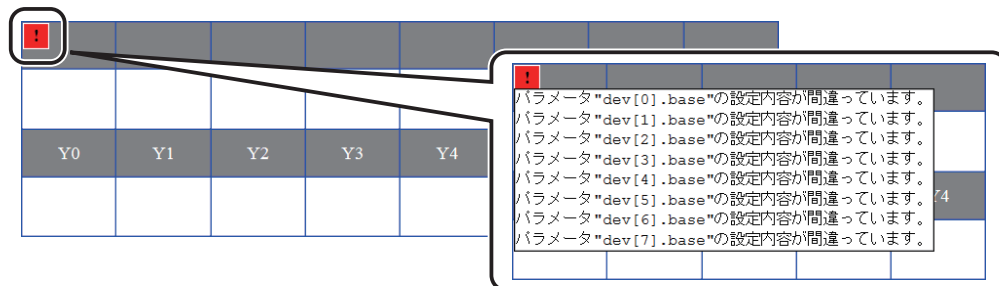
Point

上記の例では、リクエストパラメータは下記となります。
 NUM=1&DEV1=D10&TYP1=D&DATA1=3

12.3 エラーメッセージ

エラーメッセージ表示例

ユーザWebページの部品を誤って使用した場合、ユーザWebページを表示した際に異常を知らせるボタンが該当部品の左上に表示されます。部品に限定されない共通処理に関するエラーメッセージは、画面の左上に表示されます。



エラーの詳細は、ボタンをクリックすると表示されます。

ユーザWebページのエラーメッセージ一覧

ユーザWebページのエラーメッセージと原因、対処は下記です。

内容	原因	対処
指定した要素"XXX"が存在しません。	指定した要素が存在しない。	HTMLファイルの内容を確認してください。
設定必須のパラメータ"XXX"が設定されていません。	設定必須のパラメータを設定していない。	
パラメータ"XXX"の設定内容が間違っています。	パラメータが設定範囲外である。	
	数値で指定されるべきパラメータの設定値が数値でない。	
パラメータ"XXX"、"XXX"の設定内容が間違っています。	上下限値の指定が、上限値<下限値になっている。	
デバイス"XXX"のデータ形式が不正です。	デバイスのデータ進数、データ形式が間違っている。	ログアウト部品が1ページに複数個使用されていないかを確認してください。
使用可能な部品数を超過しています。	1ページに使用可能な数を超過して、使用されている部品がある。	
受信データが異常です。	受信データに異常がある。	CPUユニットとクライアント端末とが正しく接続されていることを確認し、Webページの更新を行ってください。
ログアウトされています。ログインして再度実行してください。	ログアウトされている(通信が切断されている)。	CPUユニットと端末とが正しく接続されていることを確認し、再度ログインしてください。
デバイスが不適切です。下記の原因が考えられます。 - ポインタ、定数などのデバイス - CPUパラメータのデバイス設定のデバイス範囲を超えているデバイス - 未サポートのデバイス	デバイス名が不正である。	デバイス名の指定に誤りがないか、部品のパラメータを確認してください。
デバイスNoが不適切または範囲外です。パラメータのデバイス設定で確認してください。	デバイス番号、バッファメモリアドレスが数値でない、または範囲外である。	デバイス番号、バッファメモリアドレスの指定に誤りがないか、部品のパラメータを確認してください。
指定されたユニットは存在しません。ユニットを確認してください。	ユニット番号に誤りがある。 インテリジェント機能ユニットとの交信で異常が発生した。	ユニット番号の指定に誤りがないか、部品のパラメータを確認してください。 増設ユニットで電源断や異常が発生していないことを確認してください。
要求データに誤りがあります。	CGI部品のリクエストパラメータに誤りがある。 CGI部品のリクエストパラメータのサイズが大きすぎる。	CGI部品のパラメータを確認してください。

上記以外のエラーについては、下記を参照してください。

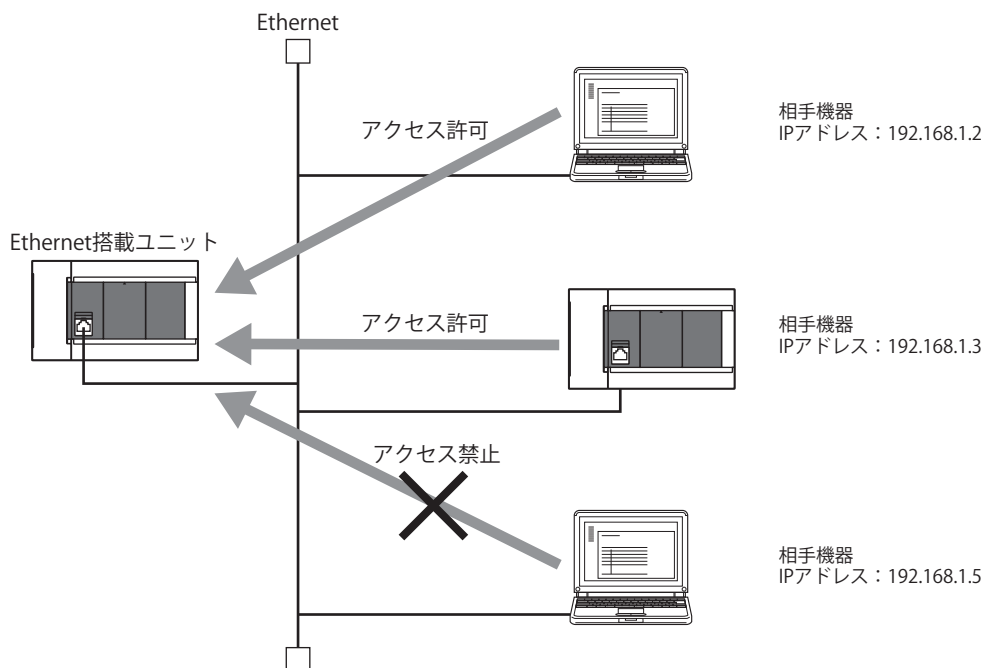
📖 MELSEC iQ-R/MELSEC iQ-F Webサーバ機能ガイドブック

📖 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)

13 セキュリティ機能

13.1 IPフィルタ機能

アクセス元のIPアドレスを識別して、不正なIPアドレス指定によるアクセスを防止できます。パラメータで透過または遮断する相手機器のIPアドレスを設定することで、相手機器からのアクセスを制限します。LAN回線に接続する環境で使用する場合は、本機能を使用することを推奨します。



13

Point

IPフィルタ機能は、外部機器からの不正アクセス(プログラムやデータの破壊など)を防止するための1つの手段であり、不正アクセスを完全に防止するものではありません。外部機器からの不正アクセスに対して、シーケンサシステムの安全を保つ必要があるときは、本機能以外の対策も盛り込んでください。不正アクセスにより発生するシステムトラブル上の諸問題に対して、当社は一切その責任を負うことができません。不正アクセスの対策例を示します。

- ファイアウォールを設置する
- 中継局としてパソコンを設置し、アプリケーションプログラムで送受信データの中継を制御する
- アクセス権を制御できる外部機器を中継局として設置する(アクセス権を制御できる外部機器については、ネットワーク接続業者、または機器販売業者にお問い合わせください)

設定方法

1. 透過するIPアドレスまたは遮断するIPアドレスを“応用設定”の“セキュリティ”の“IPフィルタ設定”で設定します。
(☞ 225ページ IPフィルタ設定)
2. ユニットパラメータをCPUユニットに書き込みます。
3. CPUユニットの電源OFF→ONまたはリセットした時点で、IPフィルタ機能が有効となります。

Point

Ethernet搭載ユニットの“基本設定”の“相手機器接続構成設定”やプログラムで指定したコネクションであっても、相手機器からのアクセスは、“応用設定”の“セキュリティ”の“IPフィルタ設定”に従い、透過または遮断します。

そのため、CPUユニットの“基本設定”の“相手機器接続構成設定”で設定したIPアドレスを、“応用設定”の“セキュリティ”の“IPフィルタ設定”で遮断する設定にした場合、IPフィルタ機能が有効となり、相手機器との通信が遮断されます。

注意事項

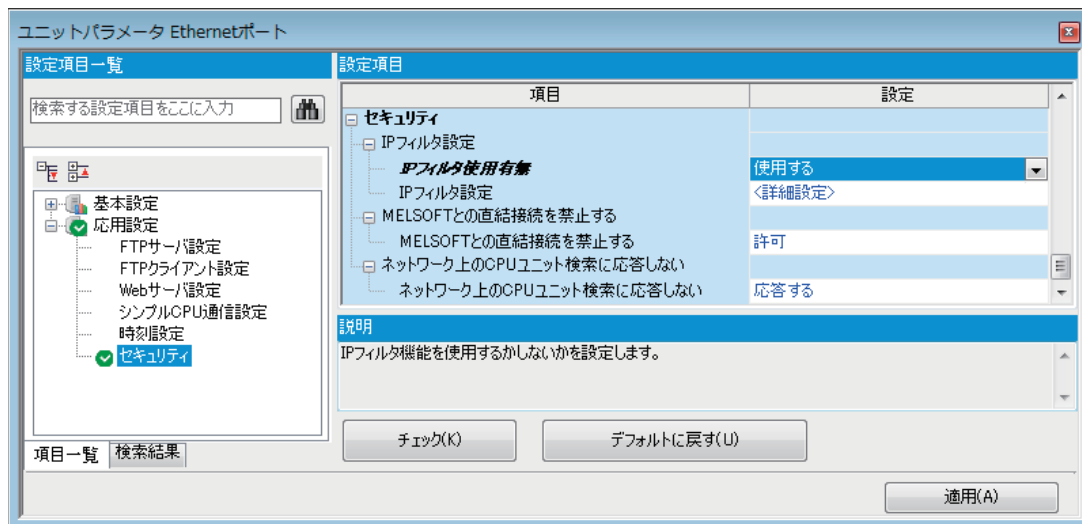
- LAN回線上にプロキシサーバが存在する場合、プロキシサーバのIPアドレスを遮断してください。透過した場合、プロキシサーバにアクセスできるパソコンからのアクセスを防げなくなります。
- CPUユニットとパソコンをEthernet接続しているとき、本機能で透過するパソコンのIPアドレスを忘れてしまった場合は、CPUユニットへアクセスできなくなります。

Ethernet搭載ユニットとのアクセスに関するセキュリティ設定

Ethernet搭載ユニットとのアクセスに関するセキュリティについて設定を下記に示します。

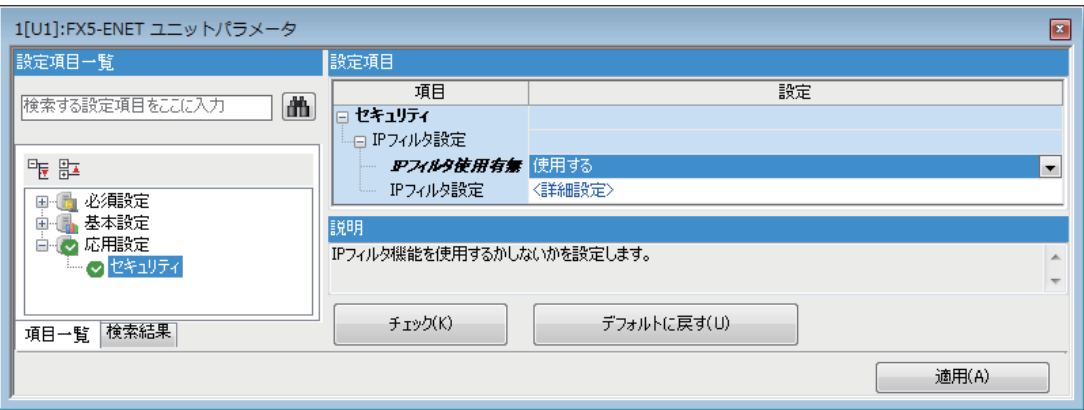
【CPUユニット】

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[応用設定]⇒[セキュリティ]



【Ethernetユニット】

ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒[ユニット情報]⇒[FX5-ENET]または[FX5-ENET/IP]⇒[応用設定]⇒[セキュリティ]



13

項目		内容	設定範囲
IPフィルタ設定	IPフィルタ使用有無	IPフィルタ機能を使用するかを設定します。	・使用しない ・使用する (デフォルト: 使用しない)
	IPフィルタ設定	透過または遮断するIPアドレスを設定します。(225ページ IPフィルタ設定)	—
MELSOFTとの直結接続を禁止する ^{*1}		エンジニアリングツールとの直結接続の許可/禁止を設定します。	・禁止 ・許可 (デフォルト: 許可)
ネットワーク上のCPUユニット検索に応答しない ^{*1}		ネットワーク上のCPUユニット検索に応答するかを設定します。	・応答しない ・応答する (デフォルト: 応答する)

^{*1} CPUユニットのみ対応しています。

■IPフィルタ設定

IPフィルタ機能で透過または遮断するIPアドレスは、最大4個まで設定できます。
また、1つの設定でIPアドレスを範囲で指定したり、指定された範囲から除外するIPアドレスを設定したりすることもできます。

項目	内容	設定範囲
以下のIPアドレスからのアクセス	指定するIPアドレスからのアクセスの透過または遮断を設定します。	・透過する ・遮断する (デフォルト: 透過する)
範囲指定	IPアドレスを範囲で指定する場合、チェックボックスにチェックを入れます。	(デフォルト: 未チェック)
対象IPアドレス	透過または遮断させるIPアドレスを設定します。 "範囲指定"にチェックを入れている場合は、2つの入力欄に範囲の開始IPアドレス(左側)と終了IPアドレス(右側)を設定します。	0.0.0.1~223.255.255.254 (デフォルト: 空白)
範囲から削除するIPアドレス	"範囲指定"にチェックを入れている場合に、"対象IPアドレス"の範囲から除外するIPアドレスを設定します。 "範囲から削除するIPアドレス"は、指定した範囲から16個まで設定できます。	0.0.0.1~223.255.255.254 (デフォルト: 空白)

13.2 リモートパスワード

リモートパスワードを使用すると、下記のコネクションの要求があった場合にリモートパスワードチェックを行います。

- エンジニアリングツールによる通信
- SLMPによる通信
- FTPポートによる通信

Point

リモートパスワード機能は、外部機器からの不正アクセス(プログラムやデータの破壊など)を防止するための1つの手段です。

ただし、このリモートパスワード機能は不正アクセスを完全に防止するものではありません。

外部機器からの不正アクセスに対してシーケンサシステムの安全を保つ必要があるときは、ユーザによる対策も盛り込んでください。不正アクセスにより発生する諸問題に対して、当社はその責任を負うことはできません。

【不正アクセスの対策例】

- ファイアウォールを設置する方法
- 中継局としてパソコンを設置し、アプリケーションプログラムで送受信データの中継を制御する方法
- アクセス権を制御できる外部機器を中継局として設置する方法(アクセス権を制御できる外部機器については、ネットワーク接続業者、機器販売業者にお問い合わせください。)

リモートパスワード設定時の通信方法

リモートパスワードが設定されているCPUユニットとの通信は、下記の順番で行います。

1. アクセスの許可処理(アンロック処理)

通信を行う相手機器(パソコンなど)は、CPUユニットに対して、リモートパスワードのアンロック処理を行います。アンロック処理を行っていない場合は、CPUユニットがアクセスを禁止するため、相手機器でエラーになります。

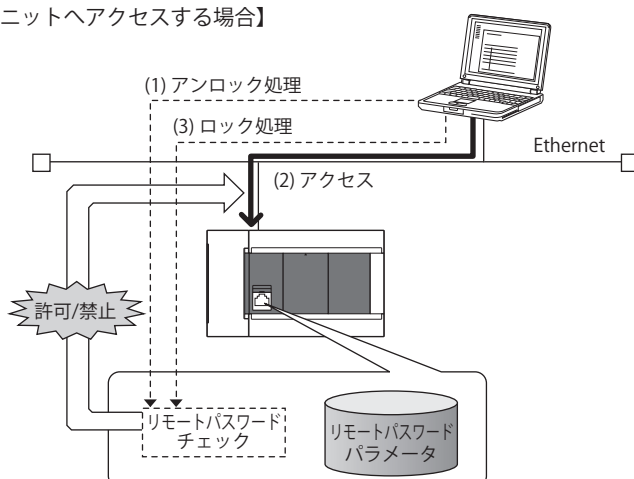
2. アクセス処理

リモートパスワードのアンロック処理が正常完了したあと、アクセスを行います。

3. アクセスの禁止処理(ロック処理)

相手機器などでアクセスを終了するときは、他の相手機器などからのアクセスを禁止するために、リモートパスワードのロック処理を行います。

【CPUユニットへアクセスする場合】



リモートパスワードを使用するための設定

リモートパスワードの設定

エンジニアリングツールによりリモートパスワードと対象コネクションを設定して、CPUユニットに書込みます。

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒[リモートパスワード]⇒[リモートパスワード設定]画面

No.	製品名	インテリユニットNo.	ユニット条件
1	CPUユニット		詳細設定
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

リモートパスワード設定
外部機器からのアクセス(コネクション)を認証させたいパスワードを設定する。

必須設定(未設定 / 設定済み)

クリア OK キャンセル

項目		内容	設定範囲
パスワード		"パスワード登録"/"パスワード変更"画面を開きます。 CPUユニットに設定するリモートパスワードを入力します。*1	半角6~32文字
製品名	CPUユニット	内蔵Ethernetポートに対してリモートパスワードを有効にする場合、「CPUユニット」を指定します。	「CPUユニット」のみ
インテリユニットNo.		設定不要です。	—
ユニット条件	詳細設定	"リモートパスワード詳細設定"画面を開きます。	—

*1 リモートパスワードに使用可能な文字は、半角英数字と半角特殊文字です。(英大文字と英小文字は区別します。)

・リモートパスワード詳細設定画面

項目			内容	設定範囲
内蔵 Ethernet	ユーザ用コネクションNo.有効設定*2	コネクションNo.1～コネクションNo.8	内蔵Ethernetポートに対してリモートパスワードを有効にする場合に指定します。 (未使用のコネクションへの設定、またはMELSOFT接続のコネクションへの設定は無視されます。)	対象コネクションにチェックマークを付ける/付けない
	システム用コネクション有効設定*3	MELSOFT通信ポート(TCP/IP)*4	内蔵Ethernetポートに対して、リモートパスワードを有効にする場合に指定します。	対象コネクションにチェックマークを付ける/付けない
		MELSOFT通信ポート(UDP/IP)		
		MELSOFTの直結接続*5		
		FTP通信ポート(TCP/IP)*6		

*2 ユーザ用コネクションとは、SLMPによる通信などを行う際に使用するユーザ用のコネクションです。

*3 システム用コネクションとは、MELSOFT通信(TCP/IP)などを行う際にシステムで使用するコネクションです。

*4 エンジニアリングツールの通信手段を“MELSOFT接続”に設定したポートに対してリモートパスワードを有効にする場合は、本チェックボックスを指定してください。

*5 エンジニアリングツールと内蔵Ethernetポートで直結接続したCPUユニットに対してリモートパスワードを有効にする場合は、本チェックボックスを指定してください。(☞ 31ページ エンジニアリングツールとの直結接続)

*6 ファイル転送機能(FTPサーバ)によるアクセスに対してリモートパスワードを有効にする場合は、本チェックボックスを指定してください。(☞ 169ページ ファイル転送機能(FTPサーバ))

CPUユニットへの書き込み

設定したリモートパスワードを“シーケンサへの書き込み”からCPUユニットに書き込みます。

☞ [オンライン]⇒[シーケンサへの書き込み]

CPUユニットへパラメータを書き込んだあと、電源のOFF→ONまたはリセットにより、パラメータを有効にします。

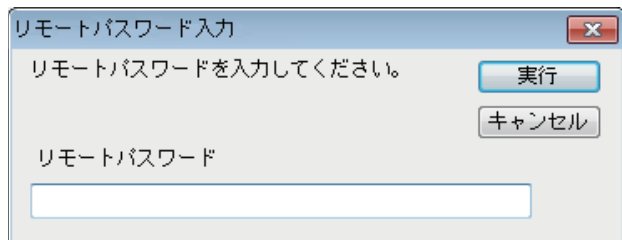
リモートパスワードのアンロック処理, ロック処理

相手機器(パソコンなど)からのリモートパスワードのアンロック処理, ロック処理は, 下記により行います。

■MELSOFT接続の場合

交信時に表示される下記の画面でリモートパスワードの入力を行います。

リモートパスワードを入力すると, エンジニアリングツールは, CPUユニットにアンロック処理を行ってからアクセスします。



■SLMPの場合

SLMPの専用コマンドを使用します。(567ページ コマンドと機能一覧のロック/アンロック)

■FTP交信ポートの場合

専用のFTPコマンドを使用します。(169ページのpassword-lock/password-unlock)

注意事項

UDPコネクションにリモートパスワードを設定した場合

- ・ 交信する相手機器を決めて, データ交信を行ってください。(SLMPの設定時に「自局ポート番号」, 「交信相手IPアドレス」, 「交信相手ポート番号」を設定し, 交信相手を限定してください。)
- ・ データ交信終了時には, 必ずリモートパスワードのロック処理を行ってください。(ロック処理を行わないとタイムアウトが発生するまでアンロック状態が保持されます。10分間交信がない場合はタイムアウトが発生し, CPUユニットは自動的にロック処理を行います。)

リモートパスワードを使用して, 不正アクセスを防止したい場合は, コネクションのプロトコルをすべてTCP/IPとし, 直結接続をパラメータで禁止に設定することを推奨します。

TCP/IPのロック処理より前にTCP/IPのクローズ処理を行った場合

CPUユニットが自動的にロック処理を行います。

また, プロトコルをTCPに設定した場合は, KeepAliveによる確認を行います。(KeepAlive用ACK伝文に対する応答)

相手機器からの最後の伝文受信から, 5秒後に生存確認用伝文を送り, 相手機器からの応答有無を確認します。応答がないときは, さらに5秒間隔で生存確認用伝文を送ります。45秒間応答が確認できない場合, 相手機器が生存していないものとしてコネクションを切断します。

よって, コネクションが切断された時点で自動的にロック処理も行います。

リモートパスワードの有効範囲

リモートパスワードは, パラメータを設定したユニット(通信ポート)からのアクセスに対してのみ有効になります。

複数のユニットを使用するシステム構成の場合, リモートパスワードを設定したいユニット(通信ポート)ごとにリモートパスワードを設定してください。

不正アクセスの検出と処置について

リモートパスワードのアンロック処理で、不一致が一定回数に達すると、ロックアウトします。ロックアウトが発生した場合は、外部からの不正アクセスが考えられます。

必要に応じて下記の処置を行ってください。

- 1. アンロック失敗回数(SD10320~SD10327)をモニタし、どのコネクションに対して、アンロック処理で不一致が一定回数に達したか確認します。GX Works3の“Ethernet診断”画面でも連続アンロック失敗回数を確認できます。

🔍 [診断]⇒[Ethernet診断]⇒“コネクション別状態”

Ethernet診断

対象ユニット指定
CPU(M)

IPアドレス表示切替
10進(D) 16進(H)

ポート番号表示切替
10進(D) 16進(H)

モニタ中
モニタ停止(S)

コネクション別状態 | プロトコル別状態 | 回線状態

コネクションNo. /機能	自局 ポート番号	送信相手 送信手段	送信相手 IPアドレス	送信相手 ポート番号	最新 エラー コード	プロトコル	オープン 方式	TCP 状態	リモート パスワード 状態	連続 アンロック 失敗回数
1	1000	SLMP	----	----	----	UDP	----	----	無効、または解除	0
2	----	MELSOFT接続	----	----	----	TCP	----	切断	無効、または解除	0
3	1770	ソケット通信	*** **	8000	----	UDP	----	----	無効、または解除	----
4	1771	ソケット通信	----	----	----	TCP	Active	切断	無効、または解除	----
5	1772	ソケット通信	----	----	----	TCP	Unpassive	切断	無効、または解除	----
6	1773	ソケット通信	----	----	----	TCP	Fullpassive	切断	無効、または解除	----
7	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
MELSOFTの直結接続	----	----	*** **	57556	4171	----	----	----	無効、または解除	0

最新エラーコードをクリア(E)

PINGテスト(P)

閉じる

- 2. システム管理者に、アンロック処理の異常完了の発生回数が通知用累積回数以上になったことを説明し、対策を行ってください。

14 IPアドレス変更機能

14.1 IPアドレス変更機能の概要

周辺機器などから特殊レジスタにIPアドレスを設定し、特殊リレーをONすることによりEthernet搭載ユニットのIPアドレスを変更する機能です。

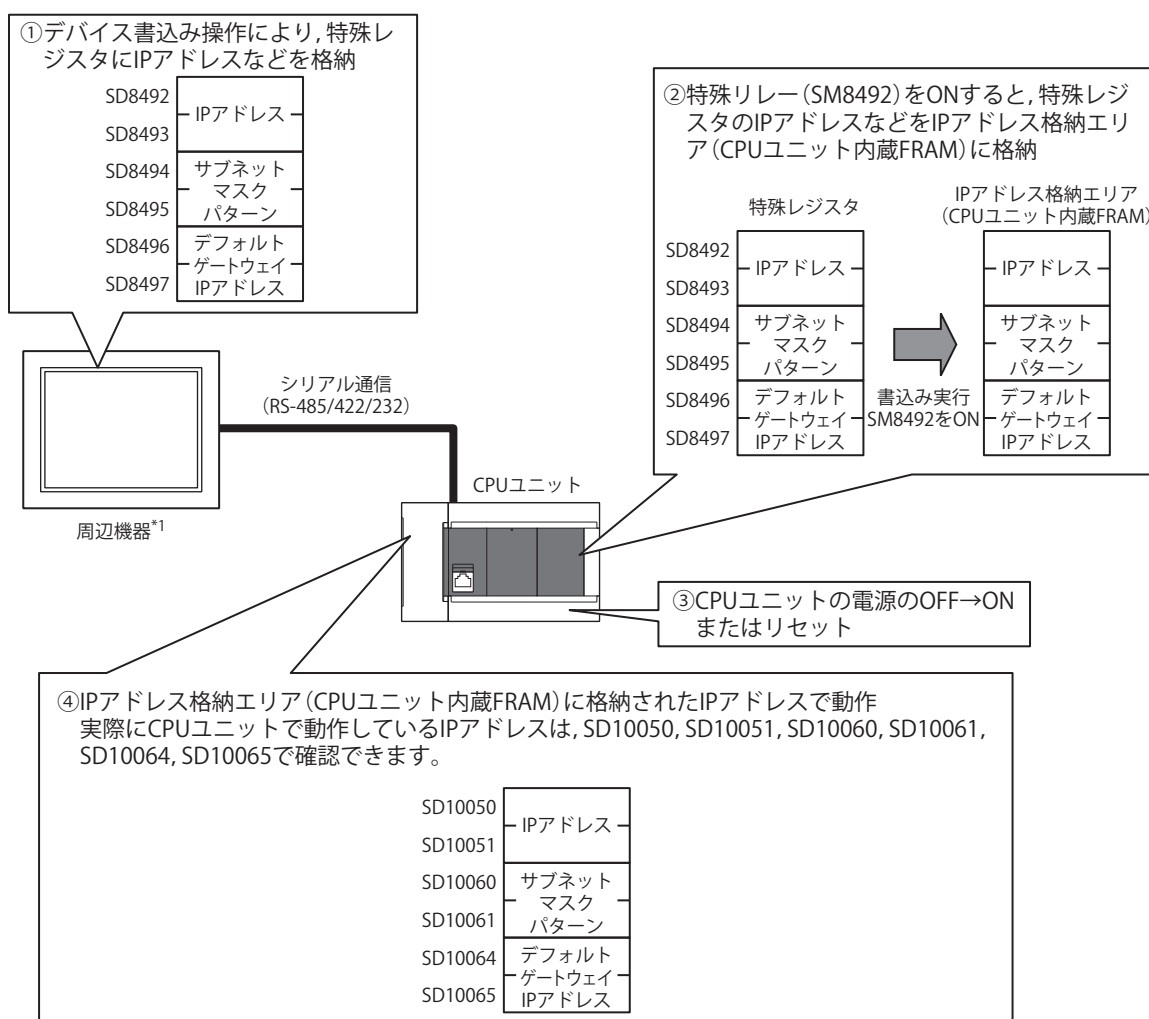
GX Works3がなくても、Ethernet搭載ユニットのIPアドレスなどを変更できます。

IPアドレス変更機能を使用した場合、GX Works3のユニットパラメータで設定したIPアドレスではなく、IPアドレス格納エリアに格納されたIPアドレスなどが、Ethernet搭載ユニットに設定されます。

本機能で設定できるのは、IPアドレス、サブネットマスクパターン、デフォルトゲートウェイIPアドレスの3種類です。

例

CPUユニットの場合



*1 周辺機器の他にもMX Component, MX Sheetやリンク機能にて特殊デバイスの値を変更することでもIPアドレス変更機能を使用できます。MX Component, MX Sheetの詳細については、各製品のマニュアルを参照してください。リンク機能の詳細については、下記を参照してください。

- CPUユニットのIPアドレス変更機能で使用する特殊リレー、特殊レジスタの詳細については 812ページ 特殊デバイスの用途と割付一覧を参照してください。
- EthernetユニットのIPアドレス変更機能で使用するバッファメモリの詳細については 825ページ バッファメモリの用途と割付一覧を参照してください。
- IPアドレス格納エリアは各ユニットパラメータ設定値の格納先とは異なります。
- IPアドレス格納エリアはCPUユニットは内蔵FRAM、Ethernetユニットは内蔵フラッシュ ROMにあります。SDメモリカードを装着してもSDメモリカードに保存されません。SDメモリカードを差し替えてもIPアドレス格納エリアの設定は変更されません。

14.2 Ethernet搭載ユニットに設定されるIPアドレス

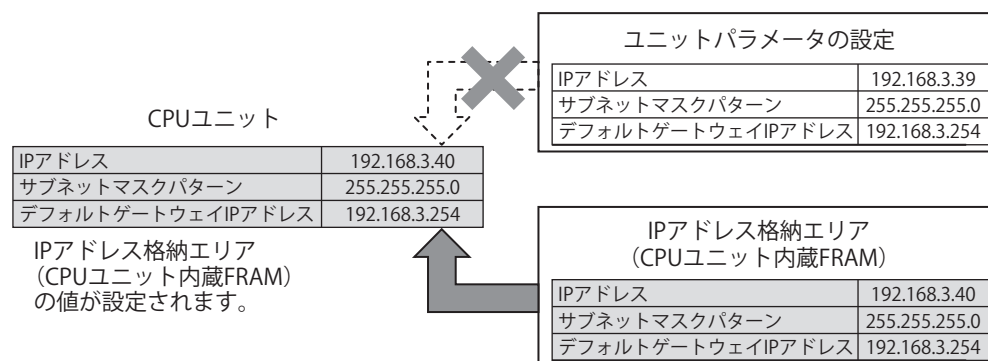
IPアドレス変更機能を使用した場合、GX Works3のユニットパラメータで設定したIPアドレスではなく、IPアドレス格納エリアに格納されたIPアドレスなどが、Ethernet搭載ユニットに設定されます。

CPUユニットの電源をOFF→ONまたはリセットすることにより、IPアドレス格納エリアのIPアドレスなどがEthernet搭載ユニットに反映され、IPアドレス変更機能動作中フラグ(SM8498, Un¥G60)がONまたは0→1になります。

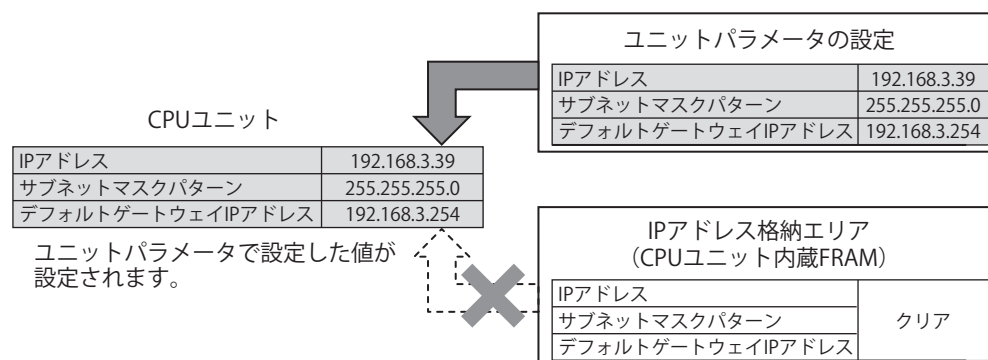
例

CPUユニットの場合

【IPアドレス変更機能を使用する場合】



【ユニットパラメータの設定を使用する場合 (IPアドレス格納エリアがクリア)】



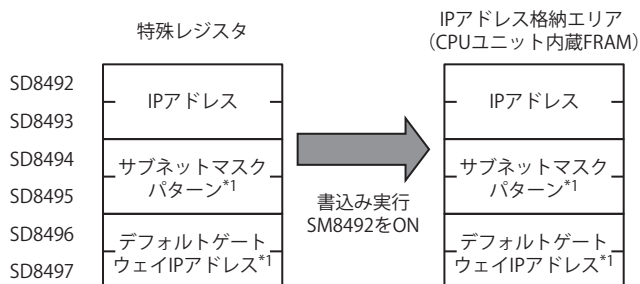
IPアドレス格納エリアがクリアされている(IPアドレス変更機能動作中フラグ(SM8498)がOFF)場合、ユニットパラメータの設定が有効になります。

14.3 IPアドレス格納エリアへの書き込み操作

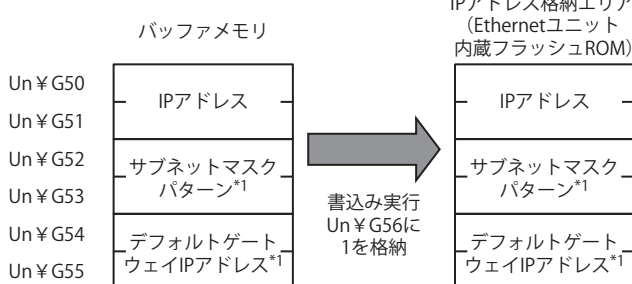
各デバイスに変更するIPアドレスなどを設定し、IPアドレス格納エリア書き込み要求(SM8492, Un¥G56)をOFF→ONまたは0→1にすることにより、IPアドレス格納エリアへデータが書き込まれます。

各デバイスに設定するIPアドレスなどは、16進数で設定してください。

【CPUユニットの場合】



【Ethernetユニットの場合】



*1 サブネットマスクパターンとデフォルトゲートウェイIPアドレスは設定なし(0.0.0.0)の指定が可能です。ただし、サブネットマスクパターン、デフォルトゲートウェイIPアドレスの両方を設定なし(0.0.0.0)にする必要があります。片方のみ設定なし(0.0.0.0)の場合はエラーとなり、IPアドレス変更は行われません。

なお、CPUユニットがRUN中、STOP中どちらでもIPアドレス格納エリアへの書き込みが可能です。Ethernet搭載ユニットにIPアドレス格納エリアの設定を反映する場合、CPUユニットの電源OFF→ONまたはリセットが必要です。

IPアドレス格納エリア書き込み手順

IPアドレス格納エリアへデータを書き込み、Ethernet搭載ユニットのIPアドレスを変更する手順は下記になります。

書き込み操作

■CPUユニットの場合

1. IPアドレス設定など(SD8492~SD8497)に変更したい値を格納します。
2. IPアドレス格納エリア書き込み要求(SM8492)をOFF→ONします。
3. 下記の特種リレー、特殊レジスタで書き込み結果を確認します。

デバイス番号	名称	正常完了時	異常完了時
SM8492	IPアドレス格納エリア書き込み要求	ON	ON
SM8493	IPアドレス格納エリア書き込み完了	ON	ON
SM8494	IPアドレス格納エリア書き込みエラー	OFF	ON
SD8498	IPアドレス格納エリア書き込みエラーコード	—	エラーコードが格納されます。

4. 書き込みが正常に完了した場合、CPUユニットの電源OFF→ONまたはリセットをします。
5. IPアドレス格納エリア(CPUユニット内蔵FRAM)に格納されたIPアドレスが有効な値であれば、格納されたIPアドレスがCPUユニットのIPアドレスとして設定されます。(無効な値または未設定の場合は、ユニットパラメータで設定した値がCPUユニットのIPアドレスとして設定されます)
6. 下記の特種レジスタで、CPUユニットのIPアドレスなどを確認します。

デバイス番号	名称	内容
SD10050, SD10051	IPアドレス	CPUユニットに現在設定されているIPアドレスが格納されます。
SD10060, SD10061	サブネットマスク	CPUユニットに現在設定されているサブネットマスクが格納されます。
SD10064, SD10065	デフォルトゲートウェイIPアドレス	CPUユニットに現在設定されているデフォルトゲートウェイIPアドレスが格納されます。

IPアドレス格納エリア(CPUユニット内蔵FRAM)への書き込みが正常に完了しなかった場合は、IPアドレス格納エリア書き込みエラーコード(SD8498)にエラーコードが格納されます。

SD8498の値	内容	処置
1920H	IPアドレス設定など(SD8492~SD8497)の値が設定範囲外。	IPアドレス設定など(SD8492~SD8497)の値を見直してください。

■Ethernetユニットの場合

1. IPアドレス設定など(Un¥G50~Un¥G55)に変更したい値を格納します。
2. IPアドレス格納エリア書き込み要求(Un¥56)に1を格納します。
3. 下記のバッファメモリで書き込み結果を確認します。

デバイス番号	名称	正常完了時	異常完了時
Un¥G56	IPアドレス格納エリア書き込み要求	0	0
Un¥G57.b0	IPアドレス格納エリア書き込み完了	ON	ON
Un¥G57.b1	IPアドレス格納エリア書き込みエラー	OFF	ON
Un¥G61	IPアドレス格納エリア書き込みエラーコード	—	エラーコードが格納されます。

4. 書き込みが正常に完了した場合、CPUユニットの電源OFF→ONまたはリセットをします。
5. IPアドレス格納エリア(Ethernetユニット内蔵フラッシュ ROM)に格納されたIPアドレスが有効な値であれば、格納されたIPアドレスがEthernetユニットのIPアドレスとして設定されます。(無効な値または未設定の場合は、ユニットパラメータで設定した値がEthernetユニットのIPアドレスとして設定されます)
6. 下記のバッファメモリで、EthernetユニットのIPアドレスなどを確認します。

デバイス番号	名称	内容
Un¥G64, Un¥G65	IPアドレス	Ethernetユニットに現在設定されているIPアドレスが格納されます。
Un¥G74, Un¥G75	サブネットマスク	Ethernetユニットに現在設定されているサブネットマスクが格納されます。
Un¥G76, Un¥G77	デフォルトゲートウェイIPアドレス	Ethernetユニットに現在設定されているデフォルトゲートウェイIPアドレスが格納されます。

IPアドレス格納エリア(Ethernetユニット内蔵フラッシュ ROM)への書き込みが正常に完了しなかった場合は、IPアドレス格納エリア書き込みエラーコード(Un¥G61)にエラーコードが格納されます。

Un¥G61の値	内容	処置
1920H	IPアドレス設定など(Un¥G50~Un¥G55)の値が設定範囲外。	IPアドレス設定など(Un¥G50~Un¥G55)の値を見直してください。

14.4 IPアドレス格納エリアのクリア操作

IPアドレス格納エリアクリア要求(SM8495, Un¥G58)をOFF→ONまたは0→1にすることにより、IPアドレス格納エリアのクリア(IPアドレス変更機能を無効にする)が実行できます。

IPアドレス格納エリアのクリア手順

IPアドレス格納エリアのクリア手順は下記になります。

クリア操作

■CPUユニットの場合

1. IPアドレス格納エリアクリア要求(SM8495)をOFF→ONします。
2. 下記の特種リレー，特殊レジスタでクリア結果を確認します。

デバイス番号	名称	正常完了時	異常完了時
SM8495	IPアドレス格納エリアクリア要求	ON	ON
SM8496	IPアドレス格納エリアクリア完了	ON	ON
SM8497	IPアドレス格納エリアクリアエラー	OFF	ON
SD8499	IPアドレス格納エリアクリアエラーコード	—	エラーコードが格納されます。

3. 正常に完了した場合，CPUユニットの電源OFF→ONまたはリセットをします。
4. 下記の特種レジスタで，CPUユニットのIPアドレスなどを確認します。

デバイス番号	名称	内容
SD10050, SD10051	IPアドレス	CPUユニットに現在設定されているIPアドレスが格納されます。
SD10060, SD10061	サブネットマスク	CPUユニットに現在設定されているサブネットマスクが格納されます。
SD10064, SD10065	デフォルトゲートウェイIPアドレス	CPUユニットに現在設定されているデフォルトゲートウェイIPアドレスが格納されます。

IPアドレス格納エリア(CPUユニット内蔵FRAM)へのクリアが正常に完了しなかった場合は，IPアドレス格納エリアクリアエラーコード(SD8499)にエラーコードが格納されます。

SD8499の値	内容	処置
1921H	書き込み要求とクリア要求(SM8492, SM8495)が同時にOFF→ONした。	書き込み要求とクリア要求(SM8492, SM8495)を同時にOFF→ONしていないか確認してください。

■Ethernetユニットの場合

1. IPアドレス格納エリアクリア要求(Un¥G58)に1を格納します。
2. 下記のバッファメモリでクリア結果を確認します。

デバイス番号	名称	正常完了時	異常完了時
Un¥G58	IPアドレス格納エリアクリア要求	0	0
Un¥G59.b0	IPアドレス格納エリアクリア完了	ON	ON
Un¥G59.b1	IPアドレス格納エリアクリアエラー	OFF	ON
Un¥G62	IPアドレス格納エリアクリアエラーコード	—	エラーコードが格納されます。

3. 正常に完了した場合，CPUユニットの電源OFF→ONまたはリセットをします。
4. 下記のバッファメモリで，EthernetユニットのIPアドレスなどを確認します。

デバイス番号	名称	内容
Un¥G64, Un¥G65	IPアドレス	Ethernetユニットに現在設定されているIPアドレスが格納されます。
Un¥G74, Un¥G75	サブネットマスク	Ethernetユニットに現在設定されているサブネットマスクが格納されます。
Un¥G76, Un¥G77	デフォルトゲートウェイIPアドレス	Ethernetユニットに現在設定されているデフォルトゲートウェイIPアドレスが格納されます。

IPアドレス格納エリア(Ethernetユニット内蔵フラッシュ ROM)へのクリアが正常に完了しなかった場合は、IPアドレス格納エリアクリアエラーコード(Un ¥ G62)にエラーコードが格納されます。

Un ¥ G62の値	内容	処置
1921H	書き込み要求とクリア要求(Un ¥ G56, Un ¥ G58)に1を同時に格納した。	書き込み要求とクリア要求(Un ¥ G56, Un ¥ G58)に1を同時に格納していないか確認してください。

14.5 注意事項

IPアドレス変更機能の注意事項を示します。

電源OFFおよびリセットについて

IPアドレス格納エリアへの書き込みまたはクリア実行中に、CPUユニットの電源OFFおよびリセットをしないでください。IPアドレス格納エリアに値が反映されないことがあります。

IPアドレス格納エリア書き込み要求(SM8492, Un ¥ G56), IPアドレス格納エリアクリア要求(SM8495, Un ¥ G58)のON→OFFまたは1→0を確認したあとに、CPUユニットの電源OFF→ONまたはリセットをしてください。

パラメータのIPアドレスについて

Ethernet搭載ユニットのIPアドレスは、ユニットパラメータの値よりもIPアドレス格納エリアの値が優先されます。IPアドレス変更機能が有効になっているかは、IPアドレス変更機能動作中フラグ(SM8498, Un ¥ G60)で確認できます。ユニットパラメータで指定したIPアドレスを使用する場合は、IPアドレス格納エリアをクリアしてください。

書き込み処理およびクリア処理の実行タイミング

- IPアドレス格納エリア書き込み要求(SM8492, Un ¥ G56), IPアドレス格納エリアクリア要求(SM8495, Un ¥ G58)を、短い間隔でON→OFF→ON, OFF→ON→OFFのように操作した場合、IPアドレス格納エリアへの書き込み処理またはクリア処理を実行できない場合があります。
- IPアドレス格納エリアへの書き込み処理実行中、IPアドレス格納エリア書き込み要求(SM8492, Un ¥ G56)を再度OFF→ONした場合は、先に実行された書き込み処理は正常に完了し、あとから実行した書き込み操作は無視されます。(クリア操作も同様となります)
- IPアドレス格納エリアへの書き込み処理実行中、IPアドレス格納エリアクリア要求(SM8495, Un ¥ G58)をOFF→ONした場合は、クリア操作はエラーとなります。(クリア処理実行中に書き込み操作を行った場合も同様となります)
- IPアドレス格納エリア書き込み要求(SM8492, Un ¥ G56), IPアドレス格納エリアクリア要求(SM8495, Un ¥ G58)を両方OFF→ONした場合は、書き込み操作を優先して実行し、クリア操作はエラーとなります。

第2部 シリアル通信

第2部は下記の章構成となります。

15 機能一覧

16 簡易PC間リンク機能

17 並列リンク機能

18 MCプロトコル機能

19 インバータ通信機能

20 無手順通信機能

21 通信プロトコル支援機能

15 機能一覧

FX5が対応しているシリアル通信機能は、下記のとおりです。

○: 対応, ー: 非対応

通信機能	機能概要	機能対応			参照
		FX5S CPUユニット	FX5UJ CPUユニット	FX5U/FX5UC CPUユニット	
簡易PC間リンク	シーケンサを最大8台接続し、その間で自動的にデータを交信します。	○	○	○	240ページ
並列リンク	FX5シーケンサを2台接続しデバイスを相互にリンクする機能です。	○	○	○	272ページ
MCプロトコル	MCプロトコルとは、Ethernetまたはシリアル通信を使用して、CPUユニットや外部機器(パソコンや表示器など)からMCプロトコル対応機器にアクセスするためのプロトコルです。 FX5のシリアルポートの場合、MCプロトコルの1C/3C/4Cフレームによる通信ができます。	○	○	○	291ページ
インバータ通信	インバータをRS-485通信によって最大16台まで運転制御することができます。	○	○	○	313ページ
無手順通信	バーコードリーダ、プリンタ、パソコン、計測器などのRS-232C/RS-485インタフェース機器との間で無手順のシリアル通信ができます。	○	○	○	386ページ
通信プロトコル支援	相手機器側(計測器やバーコードリーダなど)のプロトコルにあわせて、相手機器とCPUユニット間でデータを送受信できます。	○	○	○	426ページ

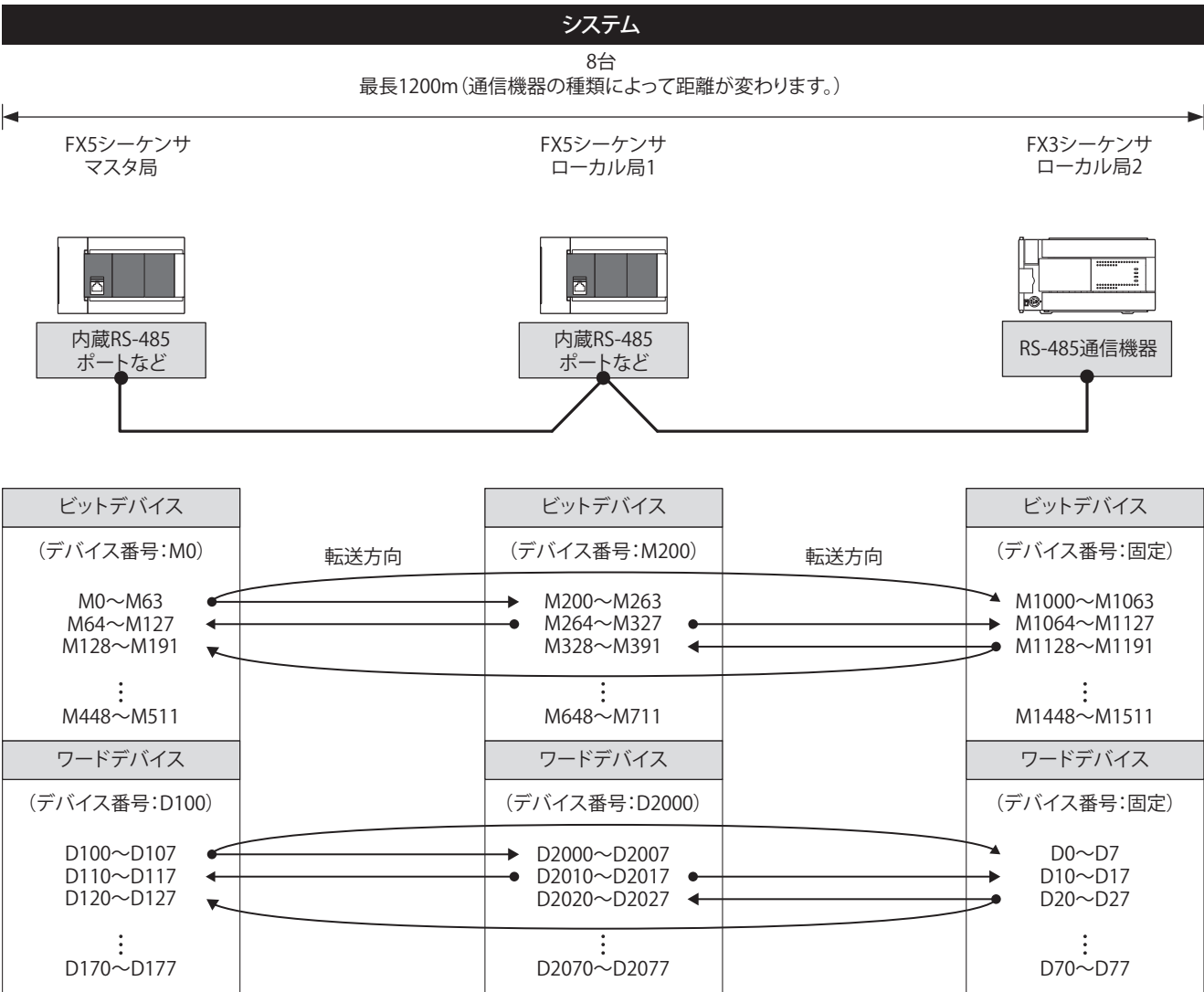
16 簡易PC間リンク機能

本章では、簡易PC間リンクの機能についての概要を説明します。

16.1 機能概要

簡易PC間リンク機能は、最大8台のFX5シーケンサまたはFX3シーケンサ間をRS-485通信で接続しデバイスを相互にリンクする機能です。

- リンクしたい点数に応じてパターンは、3種類から選択できます。
- データのリンクは、最大8台のFX5シーケンサまたはFX3シーケンサ間で自動更新します。
- 総延長距離は最長1200mです。(すべてFX5-485ADPで構成時のみ)
- FX5は、リンク用の内部リレー (M)、データレジスタ(D)に対し、それぞれ先頭デバイス番号が設定可能です。



リンク情報は、マスタ局とすべてのローカル局でモニタできます。

上記リンクデバイスは最大点数の場合です。リンクパターンやシーケンサのシリーズによって仕様差があります。

Point

FX3シーケンサをマスタ局、FX5シーケンサをローカル局として構成することもできます。

FX3シーケンサの通信仕様については、下記を参照してください。

📖 FXシリーズ ユーザーズマニュアル [通信制御編]

16.2 運転までの手順

簡易PC間リンク機能の設定を行いデータのリンクを行うまでの手順は次のとおりです。

1. 通信仕様の確認

通信仕様、リンク仕様、リンクパターンとリンク点数、リンク時間については、[244ページ](#) 仕様を参照してください。

2. システム構成と選定

システム構成、通信機器の選定については、[241ページ](#) システム構成を参照してください。

3. 配線作業

ツイストペアケーブルによる配線、配線例については、[247ページ](#) 配線を参照してください。

4. 通信設定^{*1}

通信機器の通信設定については、[251ページ](#) 通信設定を参照してください。

5. プログラム作成

通信テストプログラム、マスタ局のプログラム、ローカル局のプログラムについては、[253ページ](#) プログラミングを参照してください。

^{*1} GX Works3の操作方法などの詳細は、下記マニュアルを参照してください。

[GX Works3 オペレーティングマニュアル](#)

16.3 システム構成

簡易PC間リンク機能を使用するためのシステム構成について概要を説明します。

制約事項

簡易PC間リンクはCPUユニット1台に1チャンネルのみ使用可能です。

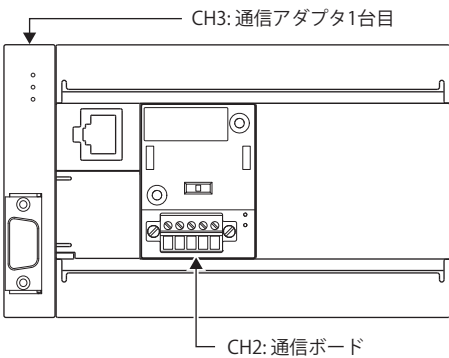
FX5S CPUユニット

FX5S CPUユニットは、通信ボード、通信アダプタを使用して、簡易PC間リンク機能を使用できます。

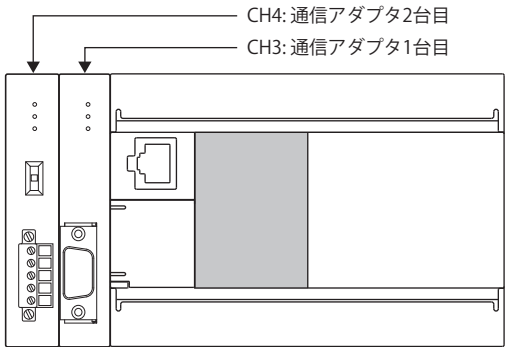
通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。

下記に構成可能な組み合わせを示します。

[構成例1]



[構成例2]



項目		シリアルポート	選定のポイント	総延長距離
通信ボード	FX5-485-BD	CH2	CPUユニットの前面に通信ボードを取り付けます。	50m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4*1	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。	1200m以下

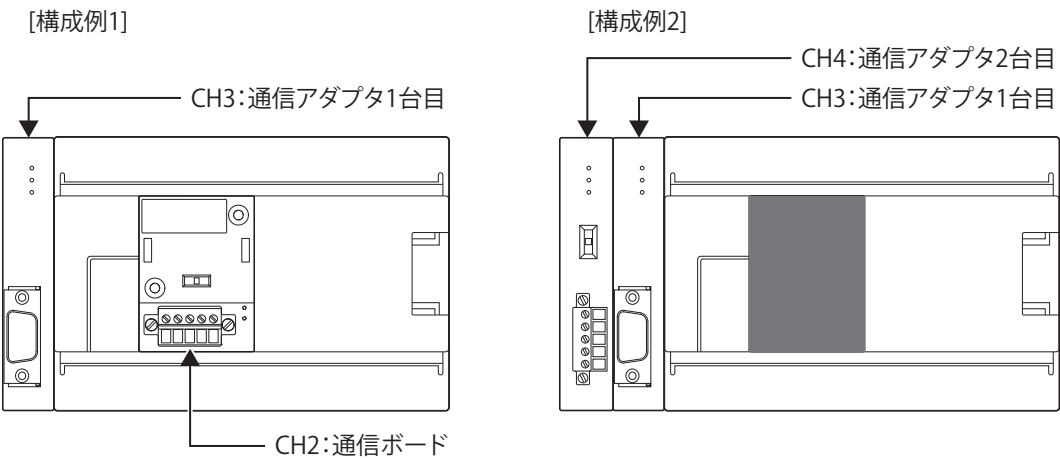
^{*1} CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

注意事項

通信ボードと通信アダプタを合計3台以上接続することはできません。

FX5UJ CPUユニット

FX5UJ CPUユニットは、通信ボード、通信アダプタを使用して、簡易PC間リンク機能を使用することができます。
通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。
下記に構成可能な組み合わせを示します。



項目		シリアルポート	選定のポイント	総延長距離
通信ボード	FX5-485-BD	CH2	CPUユニットの前面に通信ボードを取り付けます。	50m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4*1	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。	1200m以下

*1 CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

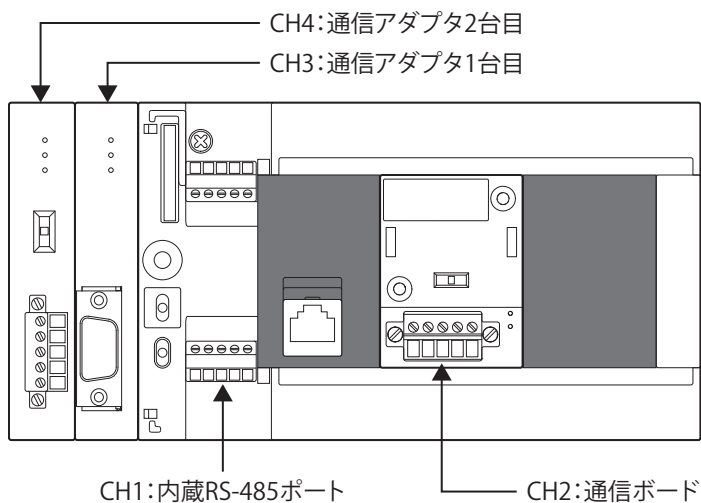
注意事項

通信ボードと通信アダプタを合計3台以上接続することはできません。

FX5U CPUユニット

FX5U CPUユニットは、内蔵RS-485ポート、通信ボード、通信アダプタを使用して、簡易PC間リンク機能を使用することができます。

通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。



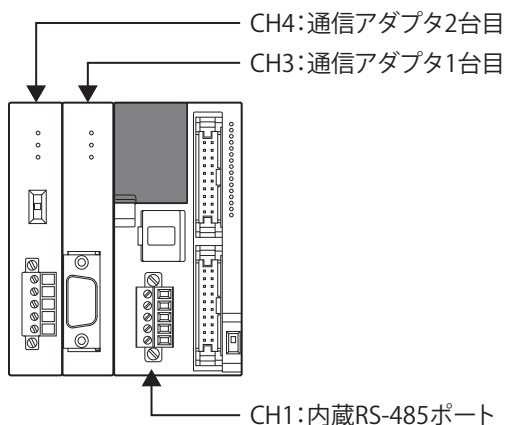
項目	シリアルポート	選定のポイント	総延長距離
内蔵RS-485ポート	CH1	CPUユニットに内蔵されているため増設機器が必要ありません。	50m以下
通信ボード	FX5-485-BD	CH2	CPUユニットの前面に通信ボードを取り付けます。
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4 ^{*1}	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。

*1 CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

FX5UC CPUユニット

FX5UC CPUユニットは、内蔵RS-485ポート、通信アダプタを使用して、簡易PC間リンク機能を使用することができます。

通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。



項目	シリアルポート	選定のポイント	総延長距離
内蔵RS-485ポート	CH1	CPUユニットに内蔵されているため増設機器が必要ありません。	50m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4 ^{*1}	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。

*1 CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

16.4 仕様

本節では、簡易PC間リンク機能の通信仕様や性能について説明します。
FX3の仕様については、FXシリーズユーザーズマニュアル[通信制御編]を参照してください。

通信仕様

簡易PC間リンク機能は、下記通信仕様(固定)で行われ、ボーレートなど仕様を変更できません。

項目		仕様	備考
接続台数		最大8台	—
伝送規格		RS-485規格準拠	—
最大総延長距離		FX5-485ADPのみで構成時1200m以下 FX5-485ADP, FX3U-485ADPで構成時500m以下 上記以外の構成時50m以下	内蔵RS-485ポート, FX5-485-BD, FX3用485-BD混在時は50m以下
プロトコル形式		簡易PC間リンク	—
制御手順		—	—
通信方式		半二重双方向	—
ボーレート		38400bps	—
キャラクタフォーマット	スタートビット	1bit	—
	データ長	7bit	—
	パリティビット	偶数	—
	ストップビット	1bit	—
ヘッダ		固定	—
ターミネータ		固定	—
制御線		—	—
サムチェック		固定	—

リンク仕様

リンクパターンとリンク点数

リンクパターンなどの設定は、GX Works3の通信設定で行います。(251ページ 通信設定)
リンクパターンと使用するローカル局数によって、リンクデバイスの占有点数が変わります。
占有されるデバイスはリンクデバイス先頭番号を基に割り付けられます。
FX3を使用する場合、FX5とリンクデバイス番号が異なっても(FX3のリンクデバイス番号は固定)同局番のリンクデバイス番号とリンクします。

局番号		機種	パターン0		パターン1		パターン2	
			内部リレー (M)	データレジスタ (D)	内部リレー (M)	データレジスタ (D)	内部リレー (M)	データレジスタ (D)
			0点	各局4点	各局32点	各局4点	各局64点	各局8点
マスタ局	局番0	FX5	—	D(x) ~D(x+3)	M(y) ~M(y+31)	D(x) ~D(x+3)	M(y) ~M(y+63)	D(x) ~D(x+7)
		FX3		D0~D3	M1000~M1031	D0~D3	M1000~M1063	D0~D7

局番号		機種	パターン0		パターン1		パターン2	
			内部リレー (M)	データレジスタ (D)	内部リレー (M)	データレジスタ (D)	内部リレー (M)	データレジスタ (D)
			0点	各局4点	各局32点	各局4点	各局64点	各局8点
ローカル局	局番1	FX5	—	D(x+10) ~D(x+13)	M(y+64) ~M(y+95)	D(x+10) ~D(x+13)	M(y+64) ~M(y+127)	D(x+10) ~D(x+17)
		FX3		D10~D13	M1064~M1095	D10~D13	M1064~M1127	D10~D17
	局番2	FX5	—	D(x+20) ~D(x+23)	M(y+128) ~M(y+159)	D(x+20) ~D(x+23)	M(y+128) ~M(y+191)	D(x+20) ~D(x+27)
		FX3		D20~D23	M1128~M1159	D20~D23	M1128~M1191	D20~D27
	局番3	FX5	—	D(x+30) ~D(x+33)	M(y+192) ~M(y+223)	D(x+30) ~D(x+33)	M(y+192) ~M(y+255)	D(x+30) ~D(x+37)
		FX3		D30~D33	M1192~M1223	D30~D33	M1192~M1255	D30~D37
	局番4	FX5	—	D(x+40) ~D(x+43)	M(y+256) ~M(y+287)	D(x+40) ~D(x+43)	M(y+256) ~M(y+319)	D(x+40) ~D(x+47)
		FX3		D40~D43	M1256~M1287	D40~D43	M1256~M1319	D40~D47
	局番5	FX5	—	D(x+50) ~D(x+53)	M(y+320) ~M(y+351)	D(x+50) ~D(x+53)	M(y+320) ~M(y+383)	D(x+50) ~D(x+57)
		FX3		D50~D53	M1320~M1651	D50~D53	M1320~M1383	D50~D57
	局番6	FX5	—	D(x+60) ~D(x+63)	M(y+384) ~M(y+415)	D(x+60) ~D(x+63)	M(y+384) ~M(y+447)	D(x+60) ~D(x+67)
		FX3		D60~D63	M1384~M1415	D60~D63	M1384~M1447	D60~D67
	局番7	FX5	—	D(x+70) ~D(x+73)	M(y+448) ~M(y+479)	D(x+70) ~D(x+73)	M(y+448) ~M(y+511)	D(x+70) ~D(x+77)
		FX3		D70~D73	M1448~M1479	D70~D73	M1448~M1511	D70~D77

x: データレジスタ(D)のリンクデバイス先頭番号

y: 内部リレー (M)のリンクデバイス先頭番号

注意事項

プログラム作成時には、他局で使用するデバイスの情報は変更しないでください。正常に動作しません。

例

リフレッシュ範囲: パターン1, リンクデバイス先頭番号: 全局D1000/M4000

マスタ局: FX5シーケンサ, ローカル局: FX5シーケンサ3台の場合

局番号		マスタ局	ローカル局		
		0局(FX5シーケンサ)	1局(FX5シーケンサ)	2局(FX5シーケンサ)	3局(FX5シーケンサ)
マスタ局	0局	D1000~D1003 M4000~M4031	D1000~D1003 M4000~M4031	D1000~D1003 M4000~M4031	D1000~D1003 M4000~M4031
ローカル局	1局	D1010~D1013 M4064~M4095	D1010~D1013 M4064~M4095	D1010~D1013 M4064~M4095	D1010~D1013 M4064~M4095
	2局	D1020~D1023 M4128~M4159	D1020~D1023 M4128~M4159	D1020~D1023 M4128~M4159	D1020~D1023 M4128~M4159
	3局	D1030~D1033 M4192~M4223	D1030~D1033 M4192~M4223	D1030~D1033 M4192~M4223	D1030~D1033 M4192~M4223

上記の例の場合D1000~D1033(Dの先頭デバイス番号から34点), M4000~M4223(Mの先頭デバイスから224点)まで占有し、それ以外は一般の制御用デバイスとして使用することができます。

接続しないローカル局のリンクデバイスは、一般の制御用デバイスとして使用することができますが、ローカル局を将来追加する予定がある場合、空けておくことをお勧めします。

例

リフレッシュ範囲: パターン2, リンクデバイス先頭番号: 0局(D200/M2000), 2局(D500/M3000)

マスタ局: FX5シーケンサ, ローカル局: FX5シーケンサ1台/FX3シーケンサ×2台の場合

局番号		マスタ局	ローカル局		
		0局(FX5シーケンサ)	1局(FX3シーケンサ)	2局(FX5シーケンサ)	3局(FX3シーケンサ)
マスタ局	0局	D200~D207 M2000~M2063	D0~D7 M1000~M1063	D500~D507 M3000~M3063	D0~D7 M1000~M1063
ローカル局	1局	D210~D217 M2064~M2127	D10~D17 M1064~M1127	D510~D517 M3064~M3127	D10~D17 M1064~M1127
	2局	D220~D227 M2128~M2191	D20~D27 M1128~M1191	D520~D527 M3128~M3191	D20~D27 M1128~M1191
	3局	D230~D237 M2192~M2255	D30~D37 M1192~M1255	D530~D537 M3192~M3255	D30~D37 M1192~M1255

上記のようにリンクデバイスが割り付けられ、局番ごとにリンクデバイス番号は異なります(FX3は固定)が対応デバイス同士でリンクします。

FX5のリンクデバイス先頭番号は、各局ごとに任意で設定できますが、複雑になるためシステム内で番号を統一することをお勧めします。

例

リフレッシュ範囲: パターン2, リンクデバイス先頭番号: 1局(D200/M2000), 2局(D500/M3000)

マスタ局: FX3シーケンサ, ローカル局: FX3シーケンサ1台/FX5シーケンサ×2台の場合

局番号		マスタ局	ローカル局		
		0局(FX3シーケンサ)	1局(FX5シーケンサ)	2局(FX5シーケンサ)	3局(FX3シーケンサ)
マスタ局	0局	D0~D7 M1000~M1063	D200~D207 M2000~M2063	D500~D507 M3000~M3063	D0~D7 M1000~M1063
ローカル局	1局	D10~D17 M1064~M1127	D210~D217 M2064~M2127	D510~D517 M3064~M3127	D10~D17 M1064~M1127
	2局	D20~D27 M1128~M1191	D220~D227 M2128~M2191	D520~D527 M3128~M3191	D20~D27 M1128~M1191
	3局	D30~D37 M1192~M1255	D230~D237 M2192~M2255	D530~D537 M3192~M3255	D30~D37 M1192~M1255

上記のようにリンクデバイスが割り付けられ、局番ごとにリンクデバイス番号は異なります(FX3は固定)が対応デバイス同士でリンクします。

FX5のリンクデバイス先頭番号は、各局ごとに任意で設定できますが、複雑になるためシステム内で番号を統一することをお勧めします。

リンク時間

リンク時間は、パラメータ伝文編集開始からリンクデバイスが更新され、再度パラメータ伝文編集開始までのサイクル時間です。

リンク台数(マスタ局+ローカル局)とリンクデバイス数によって下表のとおり時間が変わります。

リンク台数	パターン0	パターン1	パターン2
	ビットデバイス(M)0点 ワードデバイス(D)4点	ビットデバイス(M)32点 ワードデバイス(D)4点	ビットデバイス(M)64点 ワードデバイス(D)8点
2	20ms	24ms	37ms
3	29ms	35ms	52ms
4	37ms	45ms	70ms
5	46ms	56ms	87ms
6	54ms	67ms	105ms
7	63ms	78ms	122ms
8	72ms	88ms	139ms

16.5 配線

本節では、配線について説明します。
FX3の配線については、FXシリーズユーザーズマニュアル[通信制御編]を参照してください。

配線手順

- 1. 配線の準備をする。
配線に必要なケーブルを準備してください。(247ページ ケーブル)
- 2. シーケンサの電源をOFFする。
配線作業前に必ずシーケンサの電源がOFFであることを確認してください。
- 3. 通信機器間の配線をする。
RS-485通信機器間を接続します。(249ページ 結線図)

ケーブル

下記要領でケーブルを選定ください。

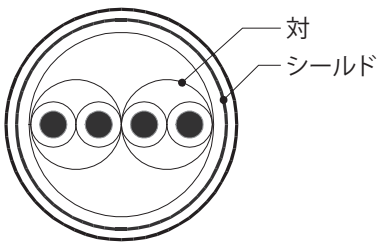
ツイストペアケーブル

RS-485通信機器との接続には、シールド付ツイストペアケーブルを使用します。
配線で使用するケーブルの仕様を記載します。

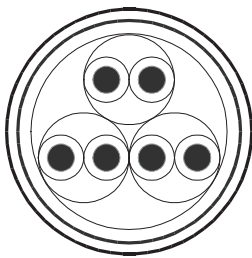
■RS-485ケーブル仕様

項目	内容
ケーブルの種類	シールドケーブル
対数	2p, 3p
導体抵抗(20℃)	88.0Ω/km以下
絶縁抵抗	10000MΩ-km以上
耐電圧	DC500V 1分間
静電容量(1kHz)	平均60nF/km以下
特性インピーダンス(100kHz)	110±10Ω

■ケーブルの構造図(参考)



2対ケーブルの構造図例



3対ケーブルの構造図例

電線の接続

適合電線と締付トルクは、下記のとおりです。

項目	1端子あたりの 接続電線数	電線サイズ		締付トルク
		単線, より線	絶縁スリーブ付棒端子	
FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート	1本接続	0.2~0.5mm ² (AWG24~20)	0.2~0.5mm ² (AWG24~20)	0.22~0.25N・m
	2本接続	0.2mm ² (AWG24)	—	
FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート FX5-485-BD FX5-485ADP	1本接続	0.3~0.5mm ² (AWG22~20)	0.3~0.5mm ² (AWG22~20)	
	2本接続	0.3mm ² (AWG22)	—	

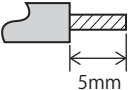
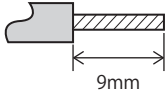
注意事項

規定範囲外のトルクで端子ネジを締め付けないでください。故障、誤動作の原因となります。

■電線の末端処理

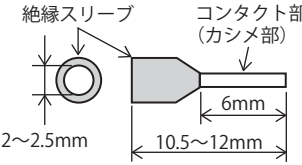
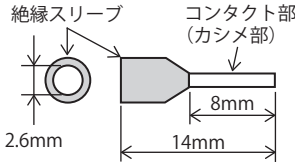
電線の末端処理は、より線や単線をそのまま処理したり、絶縁スリーブ付棒端子を使用したりします。

- ・より線、単線をそのまま処理する場合
- より線の末端は、ひげ線が出ないようによじってください。
- 電線の末端は、ハンダメッキしないでください。

電線末端の被覆剥き寸法	
FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート	FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート, FX5-485-BD, FX5-485ADP
	

- ・絶縁スリーブ付棒端子を使用する場合

電線のシースの厚みによっては、絶縁スリーブに入れにくくなるため、外形図を参考に電線を選定してください。

FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート	FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート, FX5-485-BD, FX5-485ADP
	

<参考>

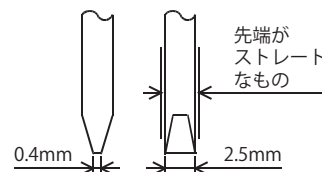
項目	メーカー	形名	圧着工具
FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート	フエニックス・コンタクト株式会社	AI 0.5-6 WH	CRIMPFOX 6
FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート		AI 0.5-8 WH	CRIMPFOX 6T-F
FX5-485-BD FX5-485ADP			

・工具

端子の締め付けは、市販している小形ドライバで下図のような先端に広がりがなく、ストレートな形状のものをご使用ください。

■注意事項

精密ドライバなどの握り部径が小さいドライバを使用した場合、規定の締付トルクを得られません。上記に示した締付トルクが得られるよう、下記ドライバもしくはそれ相当のドライバ(握り部径約25mm)をご使用ください。



<参考>

メーカー	形名
フエニックス・コンタクト株式会社	SZS 0.4×2.5

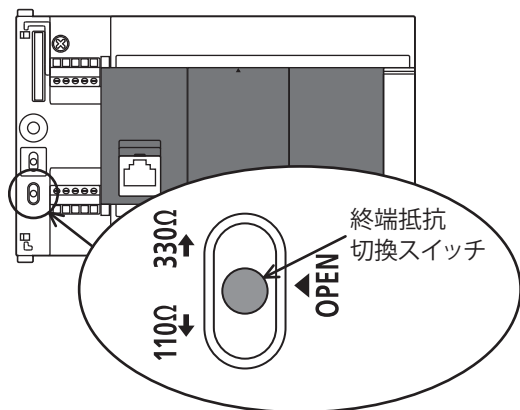
終端抵抗の設定

終端抵抗は、回線の両端に必ず設けてください。

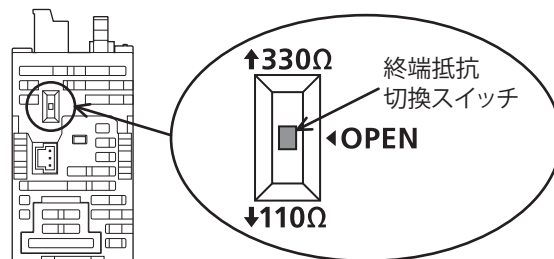
内蔵RS-485ポート、FX5-485-BD、FX5-485ADPは、終端抵抗を内蔵しています。

終端抵抗切換スイッチにて110Ωに設定してください。

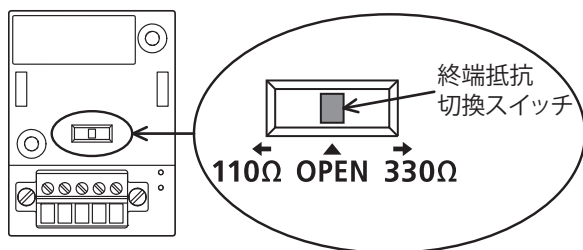
■FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート



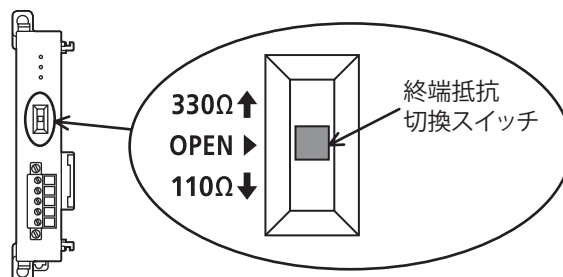
■FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート



■FX5-485-BD

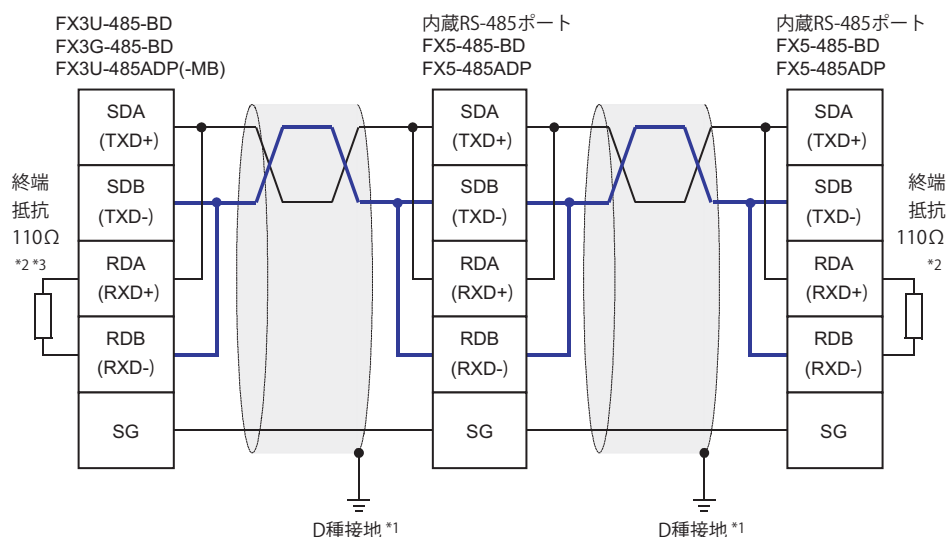


■FX5-485ADP



結線図

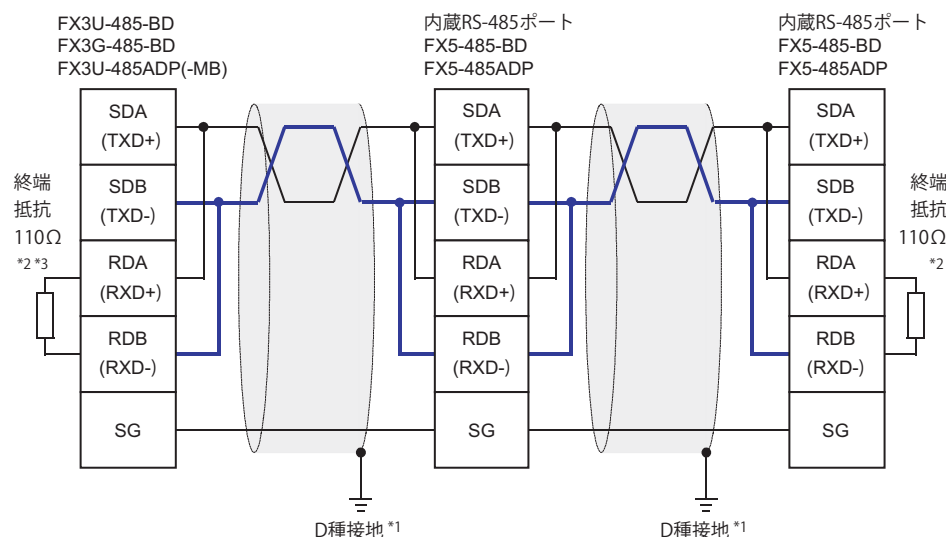
簡易PC間リンクの配線は、1ペア配線で行ってください。



*1 接続するツイストペアケーブルのシールドは、必ずD種接地してください。

*2 終端抵抗は必ず回線の両端に設けてください。内蔵RS-485ポート、FX5-485-BD、FX5-485ADPは、終端抵抗を切換スイッチより110Ωに設定してください。

FX3シーケンサとFX5シーケンサを接続した結線図を示します。



*1 接続するツイストペアケーブルのシールドは、必ずD種接地してください。

*2 終端抵抗は必ず回線の両端に設けてください。内蔵RS-485ポート、FX5-485-BD、FX5-485ADPは、終端抵抗を切換スイッチより110Ωに設定してください。

*3 FX3U-485-BD、FX3G-485-BD、FX3U-485ADP(-MB)は、終端抵抗を内蔵しています。終端抵抗を切換スイッチにより設定してください。

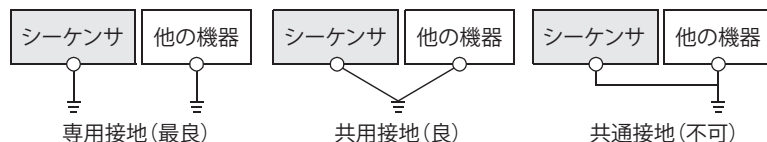
接地

接地は下記の項目を実施してください。

- 接地はD種接地を実施してください。(接地抵抗: 100Ω以下)
- 接地はできるだけ専用接地としてください。

専用接地がとれないときは、下図の“共用接地”としてください。

詳細は、使用するCPUユニットのユーザーズマニュアル(ハードウェア編)を参照してください。



- 接地線はAWG14(2mm²)以上の太さのものを使用してください。
- 接地点とシーケンサ間の距離をできるだけ近づけて、接地線を短くしてください。

16.6 通信設定

本機能のFX5通信設定は、GX Works3からパラメータを設定します。GX Works3の詳細については、 GX Works3 オペレーティングマニュアルを参照してください。

パラメータの設定は使用するユニットにより異なります。各ユニットの操作は下記のとおりです。

FX3の通信設定については、FXシリーズユーザーズマニュアル[通信制御編]を参照してください。

内蔵RS-485ポート(CH1)

 ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒FX5UCPU⇒ユニットパラメータ⇒485シリアルポート

画面表示

プロトコル形式で[簡易PC間リンク]を選択すると、下記の画面が表示されます。

■基本設定

項目	設定
☐ プロトコル形式	プロトコル形式を設定します。
プロトコル形式	簡易PC間リンク

■固有設定

項目	設定
☐ 自局番	自局番を設定します。
自局番	0(マスタ)
☐ ローカル局総数	ローカル局の接続台数を設定します。
ローカル局総数	7
☐ リフレッシュ範囲	通信したいデバイス点数のパターンを設定します。
リフレッシュ範囲	0
☐ リトライ回数	ローカル局からの応答がなく、タイムアウトした時にリトライする回数を設定します。
リトライ回数	3
☐ 監視時間	タイムアウト時間を設定します。
監視時間	50 ms

■リンクデバイス

項目	設定
☐ リンクデバイスBn	リンク用ビットデバイスの先頭番号を設定します。
デバイス	M1000
☐ リンクデバイスWord	リンク用ワードデバイスの先頭番号を設定します。
デバイス	D0

■SM/SD設定

項目	設定
☐ ラッチ設定	SM/SDデバイスのラッチを設定します。
自局番	ラッチしない
ローカル局総数	ラッチしない
リフレッシュ範囲	ラッチしない
リトライ回数	ラッチしない
監視時間	ラッチしない
☐ FX3シリーズ互換	FX3シリーズ互換のSM/SDデバイスを設定します。
互換用SM/SD	使用しない

通信ボード(CH2)

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒[ユニット形名]⇒ユニットパラメータ⇒拡張ボード

画面表示

拡張ボードに[FX5-485-BD]、プロトコル形式に[簡易PC間リンク]を選択すると、下記の画面が表示されます。他の設定は内蔵RS-485ポート(CH1)の場合と同様です。

■基本設定

項目	設定
拡張ボード	拡張ボードの種類を設定します。
拡張ボード	FX5-485-BD
プロトコル形式	プロトコル形式を設定します。
プロトコル形式	簡易PC間リンク

通信アダプタ(CH3/CH4)

拡張アダプタを使用する場合、使用する拡張アダプタをユニット情報に追加してから行ってください。

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒ユニット情報⇒右クリック⇒新規ユニット追加

拡張アダプタ追加後、下記の操作から表示される各画面から設定を行います。

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒ユニット情報⇒ADP1~ADP6(通信アダプタ)⇒ユニットパラメータ

画面表示

各設定画面は、内蔵RS-485ポート(CH1)の場合と同様です。

パラメータ設定内容

簡易PC間リンクを使用するシリアルポートに下記項目を設定してください。ただし、簡易PC間リンクは1チャンネルのみ設定可能です。

項目	設定値		参照
基本設定	拡張ボード*1	本機能使用時は、[FX5-485-BD]を選択してください。	—
	プロトコル形式	本機能使用時は、[簡易PC間リンク]を選択してください。	
固有設定	自局番	0(マスタ) 1~7:(ローカル局)	244ページ
	ローカル局総数	1~7	
	リフレッシュ範囲	0: パターン0 1: パターン1 2: パターン2	
	リトライ回数	0~10	—
	監視時間	50~2550(ms)	
リンクデバイス	リンクデバイスBit	FX5S CPUユニット: M0~M32672 FX5UJ CPUユニット: M0~M7584 FX5U/FX5UC CPUユニット: M0~M32672	244ページ
	リンクデバイスWord	D0~D7986	
SM/SD設定	ラッチ設定	自局番	253ページ
		ローカル局総数設定	
	FX3シリーズ互換	互換用SM/SD	
FX3シリーズ互換		互換用SM/SD	使用しない/CH1/CH2

*1 通信ボード(CH2)の場合のみ

下記は設定が不要(固定値)です。

項目	内容
データ長	7bit
パリティ	偶数
ストップビット	1bit
スタートビット	1bit
ボーレート	38400bps
ヘッダ	付加しない
ターミネータ	付加しない
制御モード	なし
サムチェック	付加しない
制御手順	形式1(CR, LF付加なし)

FX3シリーズ互換用SM/SD

FX3シリーズ互換用SM/SDを使用する場合に、FX3のCH1/CH2のどちらの特殊デバイスを使用するか設定します。指定したチャンネルに対応したFX3シリーズ互換用デバイスが使用可能になります。

詳細は下記を参照してください。

☞ 262ページ 関連デバイス

ラッチ設定

対応するSD(特殊レジスタ)のラッチ要否を設定します。

内容	設定範囲	対応デバイス
自局番	ラッチする/ラッチしない	SM9080
ローカル局総数設定	ラッチする/ラッチしない	SM9081

16.7 プログラミング

本節では、簡易PC間リンクの設定方法、プログラムの作成要領について説明します。

構成はFX5シーケンサのみの構成(マスタ局+ローカル局×7台)とします。

簡易PC間リンクには、リフレッシュ範囲の数値によって、パターン0、パターン1、パターン2の設定が可能です。

それぞれのパターンによって、使用するデバイス点数が異なります。

FX3のプログラムおよび通信テストについては、FXシリーズユーザズマニュアル[通信制御編]を参照してください。

通信設定

通信設定は下記とします。(☞ 251ページ 通信設定)

項目		設定							
		マスタ局	ローカル局						
		0局	1局	2局	3局	4局	5局	6局	7局
プロトコル形式		簡易PC間リンク							
固有設定	局番	0	1	2	3	4	5	6	7
	ローカル局総数	7	—	—	—	—	—	—	—
	リフレッシュ範囲	1 ^{*1}	—	—	—	—	—	—	—
	リトライ回数	3	—	—	—	—	—	—	—
	監視時間	50	—	—	—	—	—	—	—
リンクデバイス	リンクデバイスBit ^{*2}	M4000	M4000	M4000	M4000	M4000	M4000	M4000	M4000
	リンクデバイスWord ^{*2}	D1000	D1000	D1000	D1000	D1000	D1000	D1000	D1000

*1 通信テストはローカル局総数設定: 7(7局)、リフレッシュ範囲設定: 0(パターン0)で行ってください。

*2 各局ごとに異なるデバイスを設定することも可能です。

関連デバイスの内容

プログラムで使用するデバイスを下記に示します。(262ページ 関連デバイス)

簡易PC間リンクエラー判定用デバイス

簡易PC間リンクのエラーを判定するために使用します。リンクエラーを外部に出力したり、シーケンスプログラムのインタロックなどに用いてください。

FX5専用				FX3シリーズ互換用		名称	内容
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SM8500	SM8510	SM8520	SM8530	SM8063	SM8438	シリアル通信エラー	シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。
SM9040				SM8183		データ伝送シーケンスエラー	マスタ局でデータ伝送シーケンスエラーが発生した時ONします。
SM9041~SM9047*1				SM8184~SM8190*2		データ伝送シーケンスエラー	各ローカル局でデータ伝送シーケンスエラーが発生した時ONします。 ただし、自局(ローカル局)のデータ伝送シーケンスエラーは検出できません。
SM9056				SM8191		データ伝送シーケンス実行中	簡易PC間リンク実行中ONします。

*1 局番号1: SM9041, 局番号2: SM9042, 局番号3: SM9043...局番号7: SM9047

*2 局番号1: SM8184, 局番号2: SM8185, 局番号3: SM8186...局番号7: SM8190

リンクデバイス

下表に示すように設定されたデバイス番号を先頭(すべてビットデバイス(M): 4000, ワードデバイス(D): 1000の場合)に、リフレッシュ範囲設定で設定されたパターンに従い、デバイスが割り付けられます。(244ページ リンク仕様)

■パターン0の場合

局番号	マスタ局	ローカル局						
	0局	1局	2局	3局	4局	5局	6局	7局
ワードデバイス (各4点)	D1000 ~D1003	D1010 ~D1013	D1020 ~D1023	D1030 ~D1033	D1040 ~D1043	D1050 ~D1053	D1060 ~D1063	D1070 ~D1073

■パターン1の場合

局番号	マスタ局	ローカル局						
	0局	1局	2局	3局	4局	5局	6局	7局
ビットデバイス (各32点)	M4000 ~M4031	M4064 ~M4095	M4128 ~M4159	M4192 ~M4223	M4256 ~M4287	M4320 ~M4351	M4384 ~M4415	M4448 ~M4479
ワードデバイス (各4点)	D1000 ~D1003	D1010 ~D1013	D1020 ~D1023	D1030 ~D1033	D1040 ~D1043	D1050 ~D1053	D1060 ~D1063	D1070 ~D1073

■パターン2の場合

局番号	マスタ局	ローカル局						
	0局	1局	2局	3局	4局	5局	6局	7局
ビットデバイス (各64点)	M4000 ~M4063	M4064 ~M4127	M4128 ~M4191	M4192 ~M4255	M4256 ~M4319	M4320 ~M4383	M4384 ~M4447	M4448 ~M4511
ワードデバイス (各8点)	D1000 ~D1007	D1010 ~D1017	D1020 ~D1027	D1030 ~D1037	D1040 ~D1047	D1050 ~D1057	D1060 ~D1067	D1070 ~D1077

注意事項

プログラム作成時に、他局で使用するデバイスの情報は変更しないでください。正常に動作しません。

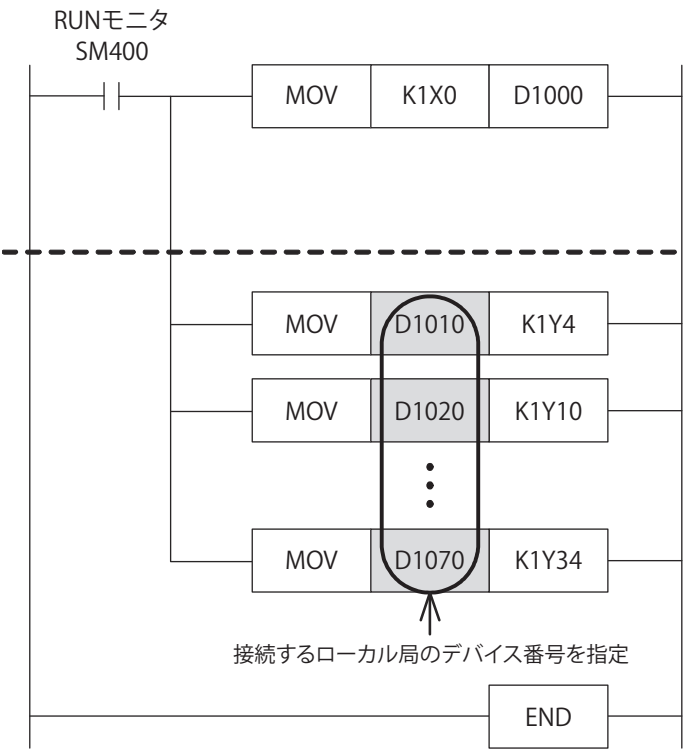
通信テスト

マスタ局，ローカル局間の配線と通信設定をしたあと，下記通信テストを行って動作確認をすることをお勧めします。
運転時には通信テストプログラムは不要です。

通信テスト手順

- 1. マスタ局およびローカル局の通信設定，プログラムをしたあと，CPUユニットの電源OFF→ONまたはリセットを行ってください。
- 2. 使用しているシリアルポートのSDとRDのLEDが点滅しているか確認してください。消灯している場合は，後述のトラブルシューティング(752ページ トラブルシューティングの手順)を参考にして対処してください。
- 3. マスタ局の入力(X0~X3)を操作し各ローカル局の出力(Y0~Y3)がONするか確認してください。
- 4. 各ローカル局の入力(X0~X3)を操作し，マスタ局(Y0~Y3)または各ローカル局の出力(Y4~Y7, Y10~Y17...Y34~Y37)がONするか確認してください。

通信用テストプログラム(マスタ局)



マスタ局情報書き込みプログラム (マスタ局→ローカル局)

マスタ局X0~X3の内容を各ローカル局の出力(Y)へ転送しています。

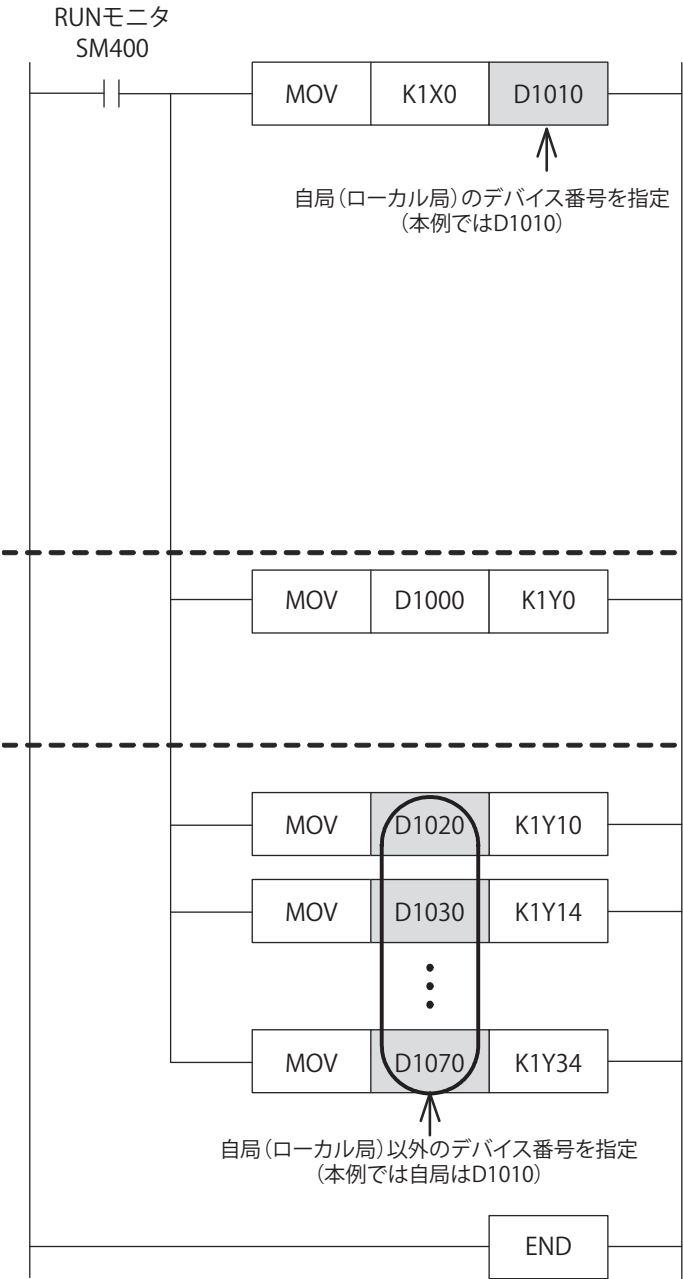
ローカル局情報読み出しプログラム (ローカル局→マスタ局)

リンクデバイスを使用し，使用するローカル局の台数分データを読み出してください。
使用するリンクデバイスは下表を参照してください。

ローカル局番号	リンクデバイス	出力(Y)
1	D1010	Y4~Y7
2	D1020	Y10~Y13
3	D1030	Y14~Y17
4	D1040	Y20~Y23
5	D1050	Y24~Y27
6	D1060	Y30~Y33
7	D1070	Y34~Y37

通信用テストプログラム(ローカル局)

各ローカル局の局番号を決めて，局番に対応したプログラムを転送してください。
局番号は，1局から順番に割り当ててください。(重複・空番は設定しないでください。)



ローカル局情報読出しプログラム
(ローカル局→マスタ局)

自局X0～X3の内容をリンクデバイスに転送してください。設定した局番によってリンクデバイスは異なります。
使用するリンクデバイスは下表を参照してください。

ローカル局番号	リンクデバイス
1	D1010
2	D1020
3	D1030
4	D1040
5	D1050
6	D1060
7	D1070

マスタ局情報書き込みプログラム
(マスタ局→ローカル局)

マスタ局X0～X3の内容をローカル局(自局)の出力Y0～Y3へ転送しています。

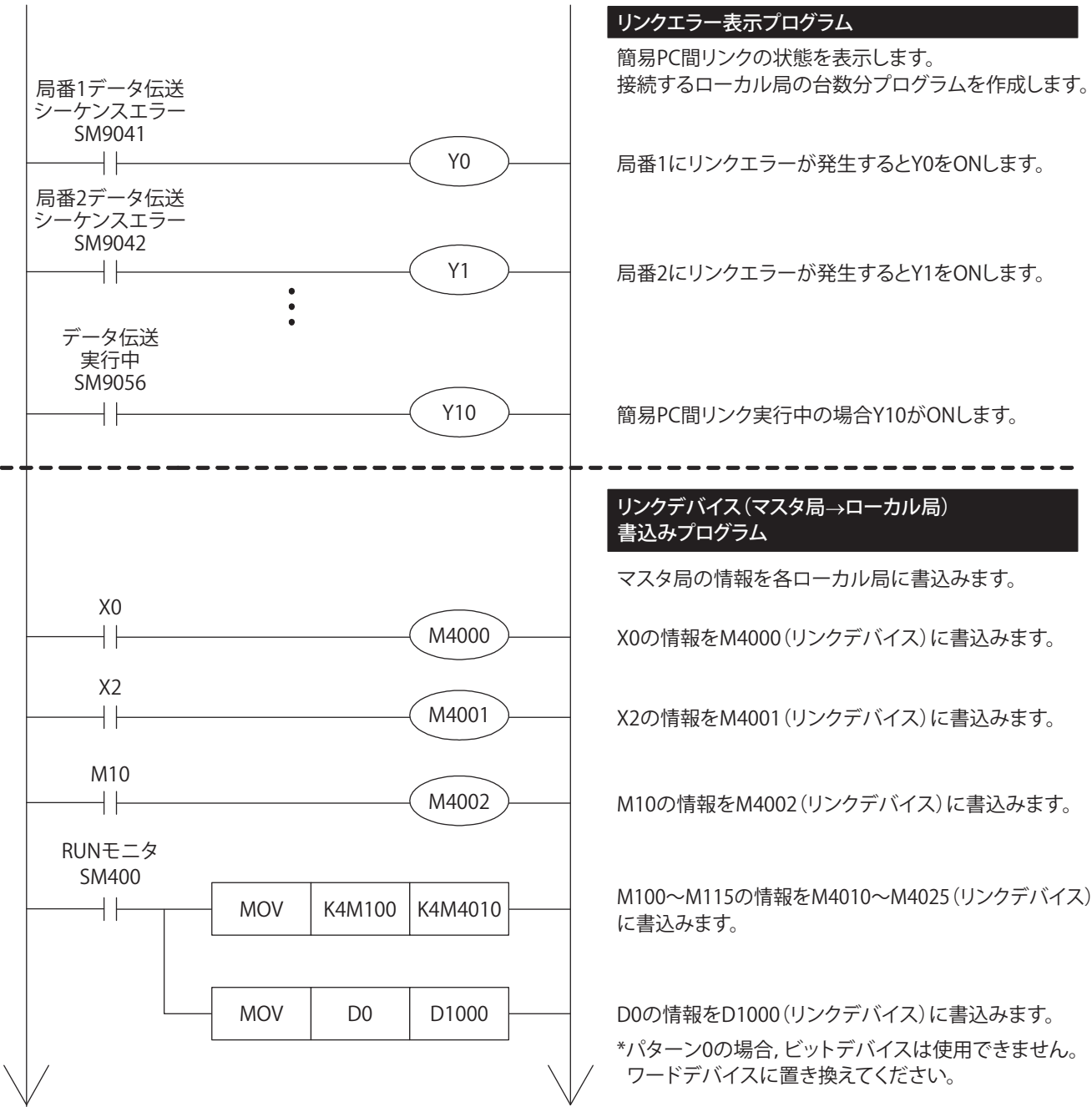
他局ローカル局情報読出しプログラム
(他局ローカル局→自局ローカル局)

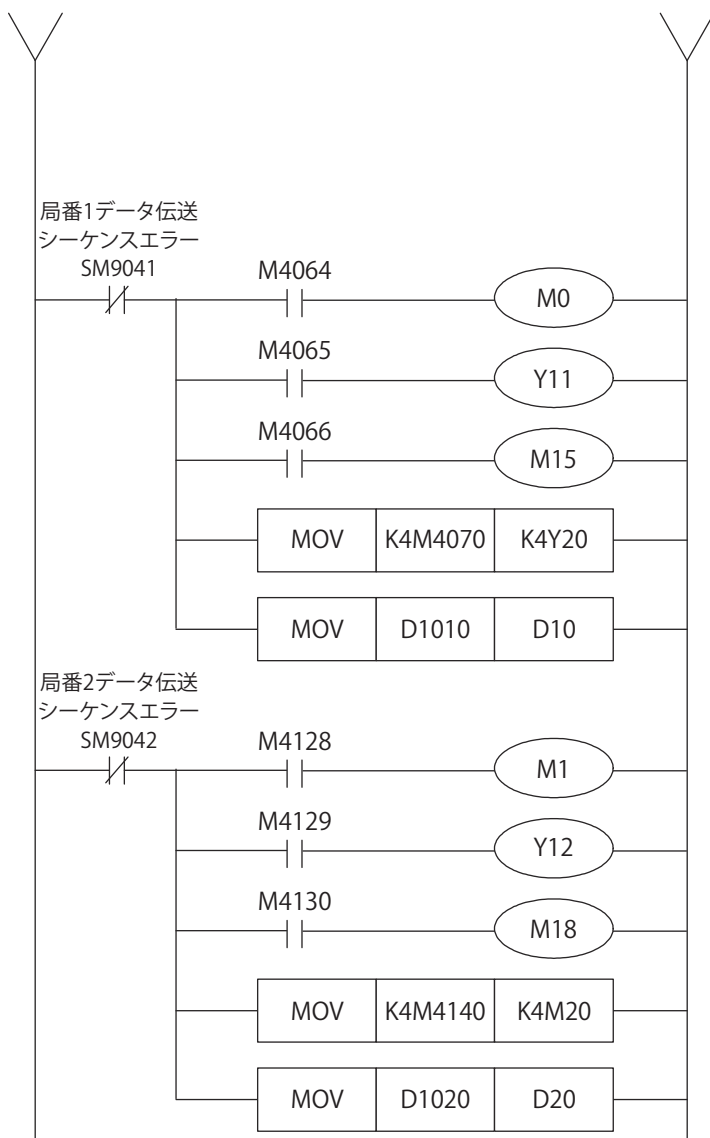
リンクデバイスを使用し，他局ローカル局のデータを読出してください。
使用するリンクデバイスは下表を参照してください。

ローカル局番号	リンクデバイス	出力(Y)
1	D1010	Y4～Y7
2	D1020	Y10～Y13
3	D1030	Y14～Y17
4	D1040	Y20～Y23
5	D1050	Y24～Y27
6	D1060	Y30～Y33
7	D1070	Y34～Y37

マスタ局のプログラム作成

マスタ局のプログラムを作成します。
リンクデバイス読出しプログラム、書込みプログラムは、ユーザにて自由に作成してください。





リンクデバイス（ローカル局→マスタ局） 読み出しプログラム

各ローカル局の情報をマスタ局に読み出します。各ローカル局のリンクエラーを監視し、読み出してください。

M4064（リンクデバイス）の情報をM0に読み出します。

M4065（リンクデバイス）の情報をY11に読み出します。

M4066（リンクデバイス）の情報をM15に読み出します。

M4070～M4085（リンクデバイス）の情報Y20～Y37に読み出します。

D1010（リンクデバイス）の情報D10に読み出します。

M4128（リンクデバイス）の情報をM1に読み出します。

M4129（リンクデバイス）の情報をY12に読み出します。

M4130（リンクデバイス）の情報をM18に読み出します。

M4140～M4155（リンクデバイス）の情報M20～M35に読み出します。

D1020（リンクデバイス）の情報D20に読み出します。

局番3以降のエラー監視プログラムも上記を参考に作成してください。

リンクデバイスの詳細は、[254ページ 関連デバイスの内容を参照してください。](#)

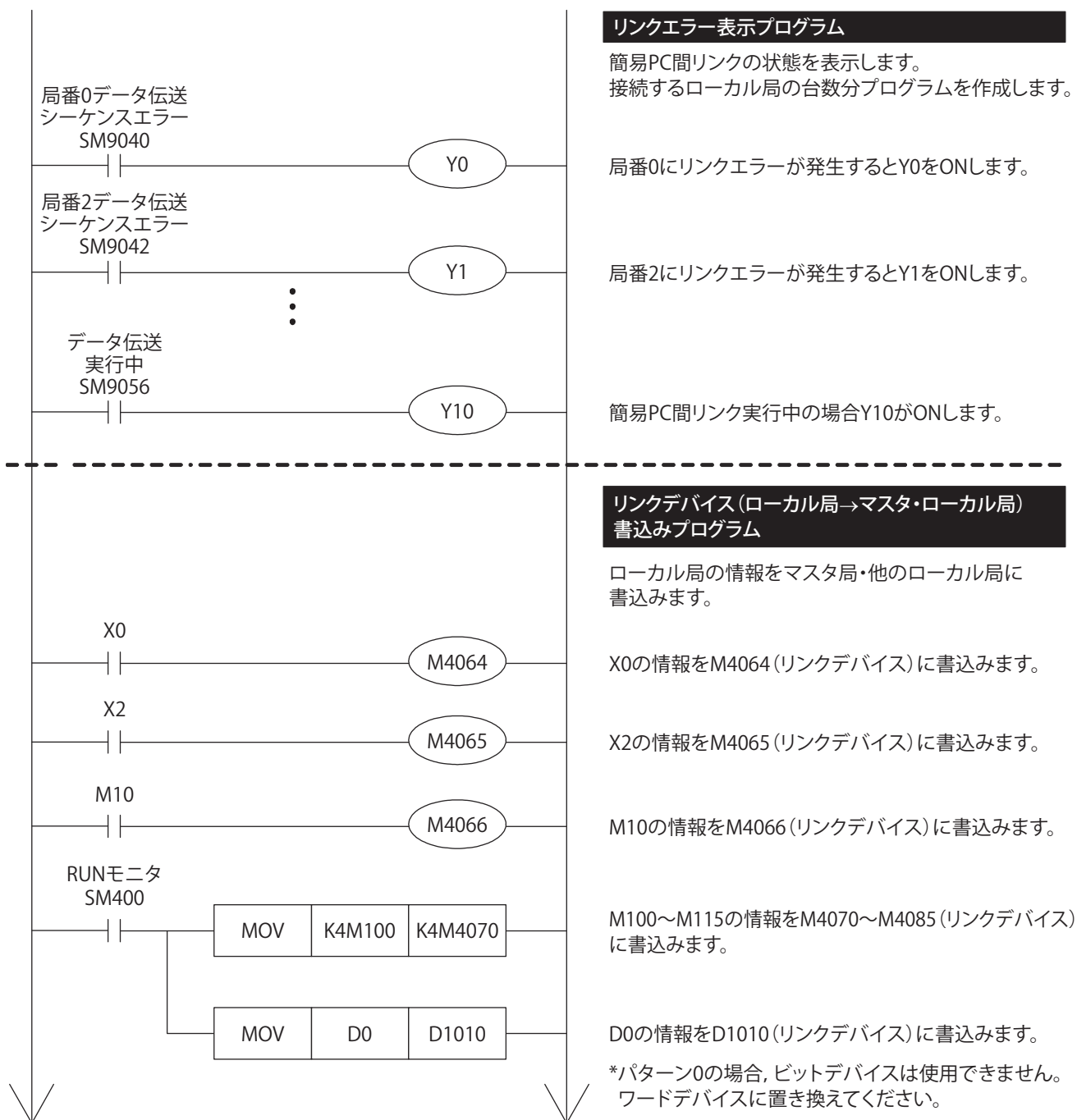
プログラム作成上の注意は、[261ページ プログラム作成上の注意を参照してください。](#)

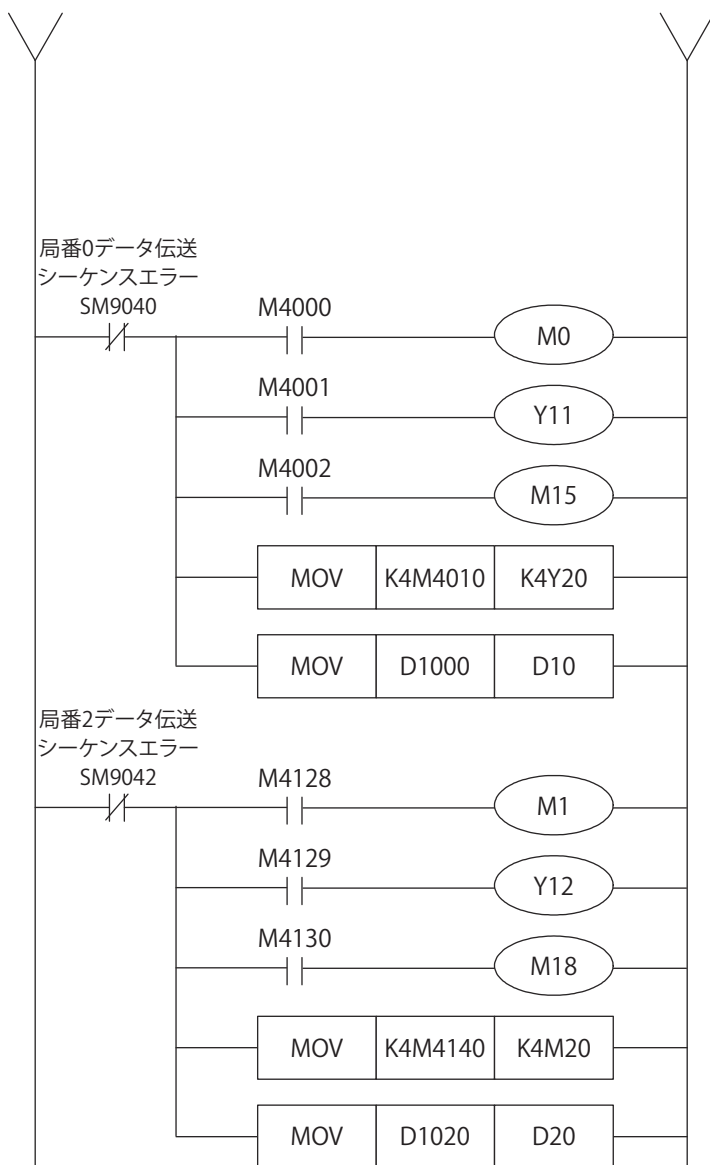
ローカル局のプログラム作成

ローカル局のプログラムを作成します。

リンクデバイス読み出しプログラム、書き込みプログラムは、ユーザにて自由に作成してください。

下記プログラムは局番1ローカル局のものです。局番2以降のプログラムも下記を参考に作成してください。





リンクデバイス(マスタ・ローカル局→ローカル局) 読み出しプログラム

マスタ局や他のローカル局の情報をローカル局に読み出します。
各ローカル局のリンクエラーを監視し、読み出してください。

M4000 (リンクデバイス) の情報をM0に読み出します。

M4001 (リンクデバイス) の情報をY11に読み出します。

M4002 (リンクデバイス) の情報をM15に読み出します。

M4010～M4025 (リンクデバイス) の情報Y20～Y37
に読み出します。

D1000 (リンクデバイス) の情報D10に読み出します。

M4128 (リンクデバイス) の情報をM1に読み出します。

M4129 (リンクデバイス) の情報をY12に読み出します。

M4130 (リンクデバイス) の情報をM18に読み出します。

M4140～M4155 (リンクデバイス) の情報M20～M35
に読み出します。

D1020 (リンクデバイス) の情報D20に読み出します。

リンクデバイスの詳細は、 254ページ 関連デバイスの内容を参照してください。

プログラム作成上の注意は、 261ページ プログラム作成上の注意を参照してください。

プログラム作成上の注意

- 簡易PC間リンクを使用した場合、各シーケンスの演算周期が1局あたり約10%長くなります。
- 局番号は連続して設定してください。重複や空き番号がある場合、正常にリンクできません。
- 他局のリンクデバイスの内容を自局で変更しないでください。リンクエラー(データ伝送シーケンスエラー)が発生した場合、リンクデバイスの情報はエラーが発生する前の状態を保持します。リンクエラーが発生した場合、安全に動作するようにプログラムを作成してください。
- 簡易PC間リンクのリンクデバイスの更新は、シーケンスプログラムの動作とは非同期です。ただし、各局から送信されるデータの更新処理は各局のEND処理で実施されるため、ラダー演算途中でのリンクデバイス値の変化はEND処理が行われるまで通信データには反映されません(変化前の値のままリンクします)。
- 局番、ローカル局総数変更時の注意事項

局番、ローカル局総数はラッチ設定ありに設定している場合のみ、プログラムやエンジニアリングツールから対応するワードデバイスに設定値を書込み、本体電源OFF→ONまたはリセットすることで変更することが可能です。ただし、リンクデバイスについては、変更後もデバイス範囲の上限を超えないよう、リンクデバイス先頭番号の設定に注意してください。デバイス範囲の上限を超えた場合は下記のように動作します。

1)ローカル局総数が増えて、マスタ局のリンクデバイスが不足した場合

エラーコード「7705H」をSD8211, SD9061に格納します。ただし、リンクは継続し、足りないデバイスについては更新しません。

2)ローカル局総数が増えて、ローカル局のリンクデバイスが不足した場合

エラーコード「7705H」をSD8212~SD8218, SD9062~SD9068の自局番のSDに格納します。ただし、リンクは継続し、足りないデバイスについては更新しません。

3)ローカル局番号の変更で、自局のリンクデバイスがデバイス範囲外になった場合

エラーコード「7715H」をSD8212~SD8218, SD9062~SD9068の自局番のSDに格納します。ただし、足りないデバイスについては、すべて0(ワード:0, ビット:OFF)を送信します。また、2)のエラー(7705H)と同時に発生した場合は、7715Hを格納します。

16.8 関連デバイス

本節では、簡易PC間リンク機能で使用する特殊リレー / 特殊レジスタの機能について説明します。

Point

使用可能な通信チャンネルは、CPUユニットおよびシステム構成により異なります。
通信チャンネルについては、[241ページ](#) システム構成を参照してください。
「FX3シリーズ互換用」のデバイスは、通信設定の互換用SM/SDで指定した通信チャンネルのみ動作します。
互換用SM/SDについては、[251ページ](#) 通信設定を参照してください。

関連デバイス一覧

特殊リレー

■FX5専用

R: 読出し専用, M: マスタ局(局番号0), L: ローカル局(局番号1~7)

デバイス番号	名称	内容	検出	R/W	使用可能局	
					マスタ局(0局)	ローカル局
SM8500	シリアル通信エラー (CH1)	CH1のシリアル通信にエラーが発生した場合ONします。	M, L	R	○	○(1~7局)
SM8510	シリアル通信エラー (CH2)	CH2のシリアル通信にエラーが発生した場合ONします。	M, L	R	○	○(1~7局)
SM8520	シリアル通信エラー (CH3)	CH3のシリアル通信にエラーが発生した場合ONします。	M, L	R	○	○(1~7局)
SM8530	シリアル通信エラー (CH4)	CH4のシリアル通信にエラーが発生した場合ONします。	M, L	R	○	○(1~7局)
SM9040	データ伝送シーケンスエラー (マスタ局)	マスタ局のデータ伝送シーケンスエラーが発生した場合ONします。	L	R	×	○(1~7局)
SM9041	データ伝送シーケンスエラー (ローカル局1)	各ローカル局のデータ伝送シーケンスエラーが発生した場合ONします。 ただし、自局(ローカル局)のデータ伝送シーケンスエラーは検出できません。	M, L	R	○	○ (1局以外)
SM9042	データ伝送シーケンスエラー (ローカル局2)					○ (2局以外)
SM9043	データ伝送シーケンスエラー (ローカル局3)					○ (3局以外)
SM9044	データ伝送シーケンスエラー (ローカル局4)					○ (4局以外)
SM9045	データ伝送シーケンスエラー (ローカル局5)					○ (5局以外)
SM9046	データ伝送シーケンスエラー (ローカル局6)					○ (6局以外)
SM9047	データ伝送シーケンスエラー (ローカル局7)					○ (7局以外)
SM9056	データ伝送シーケンス実行中	データ伝送実行時ONします。	M, L	R	○	○(1~7局)
SM9080	局番設定SDラッチ有効設定情報	局番設定のSDラッチ設定がされている場合ONします。	M, L	R	○	○(1~7局)
SM9081	ローカル局総数設定SDラッチ有効設定情報	ローカル局数設定のSDラッチ設定がされている場合ONします。	M, L	R	○	×

■FX3シリーズ互換用

R: 読出し専用, M: マスタ局(局番号0), L: ローカル局(局番号1~7)

デバイス番号	名称	内容	検出	R/W	使用可能局	
					マスタ局(0局)	ローカル局
SM8063	シリアル通信エラー (CH1)	FX3シリーズ互換用SM/SDがCH1で、シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。	M, L	R	○	○(1~7局)
SM8438	シリアル通信エラー (CH2)	FX3シリーズ互換用SM/SDがCH2で、シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。	M, L	R	○	○(1~7局)
SM8183	データ伝送シーケンスエラー (マスタ局)	マスタ局でデータ伝送シーケンスエラーが発生した場合ONします。	L	R	×	○(1~7局)
SM8184	データ伝送シーケンスエラー (ローカル局1)	各ローカル局でデータ伝送シーケンスエラーが発生した時ONします。 ただし、自局(ローカル局)のデータ伝送シーケンスエラーは検出できません。	M, L	R	○	○ (1局以外)
SM8185	データ伝送シーケンスエラー (ローカル局2)					○ (2局以外)
SM8186	データ伝送シーケンスエラー (ローカル局3)					○ (3局以外)
SM8187	データ伝送シーケンスエラー (ローカル局4)					○ (4局以外)
SM8188	データ伝送シーケンスエラー (ローカル局5)					○ (5局以外)
SM8189	データ伝送シーケンスエラー (ローカル局6)					○ (6局以外)
SM8190	データ伝送シーケンスエラー (ローカル局7)					○ (7局以外)
SM8191	データ伝送シーケンス実行中	データ伝送実行時ONします。	M, L	R	○	○(1~7局)

特殊レジスタ

■FX5専用

R: 読出し専用, M: マスタ局(局番号0), L: ローカル局(局番号1~7)

デバイス番号	名称	内容	検出	R/W	使用可能局	
					マスタ局(0局)	ローカル局
SD9040	該当局番号設定状態	局番号確認用	M, L	R	○	○(1~7局)
SD9041	交信子局設定状態	子局台数確認用	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8500	シリアル通信エラーコード (CH1)	CH1のシリアル通信にエラーが発生した場合、エラーコードを格納します。	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8502	シリアル通信設定(CH1)	CH1のシーケンスに設定している通信パラメータを格納します。	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8503	シリアル通信動作モード(CH1)	CH1のシリアル通信実行中の通信機能を格納します。	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8510	シリアル通信エラーコード (CH2)	CH2のシリアル通信にエラーが発生した場合、エラーコードを格納します。	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8512	シリアル通信設定(CH2)	CH2のシーケンスに設定している通信パラメータを格納します。	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8513	シリアル通信動作モード(CH2)	CH2のシリアル通信実行中の通信機能を格納します。	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8520	シリアル通信エラーコード (CH3)	CH3のシリアル通信にエラーが発生した場合、エラーコードを格納します。	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8522	シリアル通信設定(CH3)	CH3のシーケンスに設定している通信パラメータを格納します。	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8523	シリアル通信動作モード(CH3)	CH3のシリアル通信実行中の通信機能を格納します。	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8530	シリアル通信エラーコード (CH4)	CH4のシリアル通信にエラーが発生した場合、エラーコードを格納します。	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8532	シリアル通信設定(CH4)	CH4のシーケンスに設定している通信パラメータを格納します。	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8533	シリアル通信動作モード(CH4)	CH4のシリアル通信実行中の通信機能を格納します。	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8744	伝文ウェイト時間(CH1)	伝文ウェイト時間(CH1)を格納します。	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8754	伝文ウェイト時間(CH2)	伝文ウェイト時間(CH2)を格納します。	M, L	R	○	○(1~7局)

デバイス 番号	名称	内容	検出	R/W	使用可能局	
					マスタ局 (0局)	ローカル局
SD8764	伝文ウェイト時間(CH3)	伝文ウェイト時間(CH3)を格納します。	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8774	伝文ウェイト時間(CH4)	伝文ウェイト時間(CH4)を格納します。	M, L	R	○	○(1~7局)
SD9043	現在リンクスキャンタイム	ネットワークのサイクルタイム現在値	M, L	R	○	○(1~7局)
SD9044	最大リンクスキャンタイム	ネットワークのサイクルタイムの最大値	M, L	R	○	○(1~7局)
SD9045	データ伝送シーケンスエラー カウント数(マスタ局)	マスタ局のデータ伝送シーケンスエラー発生回数	L	R	×	○(1~7局)
SD9046	データ伝送シーケンスエラー カウント数(ローカル局1)	各ローカル局のデータ伝送シーケンスエラー発生回数 ただし、自局(ローカル局)のデータ伝送シーケンスエラーは 検出できません。	M, L	R	○	○ (1局以外)
SD9047	データ伝送シーケンスエラー カウント数(ローカル局2)					○ (2局以外)
SD9048	データ伝送シーケンスエラー カウント数(ローカル局3)					○ (3局以外)
SD9049	データ伝送シーケンスエラー カウント数(ローカル局4)					○ (4局以外)
SD9050	データ伝送シーケンスエラー カウント数(ローカル局5)					○ (5局以外)
SD9051	データ伝送シーケンスエラー カウント数(ローカル局6)					○ (6局以外)
SD9052	データ伝送シーケンスエラー カウント数(ローカル局7)					○ (7局以外)
SD9061	データ伝送エラーコード(マスタ局)	マスタ局のエラーコード格納用	L	R	×	○(1~7局)
SD9062	データ伝送エラーコード(ローカル局1)	各ローカル局のデータ伝送シーケンスエラー発生回数 ただし、自局(ローカル局)のデータ伝送シーケンスエラーは 検出できません。	M, L	R	○	○ (1局以外)
SD9063	データ伝送エラーコード(ローカル局2)					○ (2局以外)
SD9064	データ伝送エラーコード(ローカル局3)					○ (3局以外)
SD9065	データ伝送エラーコード(ローカル局4)					○ (4局以外)
SD9066	データ伝送エラーコード(ローカル局5)					○ (5局以外)
SD9067	データ伝送エラーコード(ローカル局6)					○ (6局以外)
SD9068	データ伝送エラーコード(ローカル局7)					○ (7局以外)
SD9080 ^{*1}	局番設定	自局番を設定します。	M, L	^{*2}	○	○(1~7局)
SD9081 ^{*1}	ローカル局総数設定	ローカル局の接続台数を設定します。	M, L	^{*2}	○	○(1~7局)
SD9082	リフレッシュ範囲設定状態	リフレッシュ範囲確認用(SD8175と同じ内容)	M, L	R	○	○(1~7局)
SD9083	リトライ回数設定状態	リンクエラーを発生させる通信のリトライ回数確認用 (SD8179と同じ内容)	M, L	R	○	○(1~7局)
SD9084	監視時間設定状態	監視時間確認用 ただし、ローカル局はマスタ局の設定値の2倍の値を格納します。	M, L	R	○	○(1~7局)

*1 ラッチ要否設定を「ラッチ」に設定した場合、プログラムやエンジニアリングツールでデバイス値を変更し、電源ON→OFFまたはリセットすることで、対応する機能を変更した値で動作させることが可能です。

*2 ラッチ設定あり: 読出し/書込み用
ラッチ設定なし: 読出し専用

■FX3シリーズ互換用

R: 読出し専用, M: マスタ局(局番号0), L: ローカル局(局番号1~7)

デバイス番号	名称	内容	検出	R/W	使用可能局	
					マスタ局(0局)	ローカル局
SD8173	該当局番号設定状態	局番号確認用	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8174	交信子局設定状態	子局台数確認用	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8175	リフレッシュ範囲設定状態	リフレッシュ範囲確認用	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8063	シリアル通信エラーコード(CH1)	FX3シリーズ互換用SM/SDがCH1で、シリアル通信にエラーが発生した場合、エラーコードを格納します。	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8405	シリアル通信設定(CH1)	FX3シリーズ互換SM/SDエリア設定がCH1で、通信パラメータを格納します。	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8419	シリアル通信動作モード(CH1)	FX3シリーズ互換用SM/SDがCH1で、シリアル通信実行中の通信機能を格納します。	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8438	シリアル通信エラーコード(CH2)	FX3シリーズ互換用SM/SDがCH2で、シリアル通信にエラーが発生した場合、エラーコードを格納します。	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8425	シリアル通信設定(CH2)	FX3シリーズ互換SM/SDエリア設定がCH2で、通信パラメータを格納します。	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8439	シリアル通信動作モード(CH2)	FX3シリーズ互換用SM/SDがCH2で、シリアル通信実行中の通信機能を格納します。	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8201	現在リンクスキャンタイム	ネットワークのサイクルタイム現在値	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8202	最大リンクスキャンタイム	ネットワークのサイクルタイムの最大値	M, L	R	○	○(1~7局)
SD8203	データ伝送シーケンスエラーカウント数(マスタ局)	マスタ局のデータ伝送シーケンスエラー発生回数	L	R	×	○(1~7局)
SD8204	データ伝送シーケンスエラーカウント数(ローカル局1)	各ローカル局のデータ伝送シーケンスエラー発生回数 ただし、自局(ローカル局)のデータ伝送シーケンスエラーは検出できません。	M, L	R	○	○ (1局以外)
SD8205	データ伝送シーケンスエラーカウント数(ローカル局2)					○ (2局以外)
SD8206	データ伝送シーケンスエラーカウント数(ローカル局3)					○ (3局以外)
SD8207	データ伝送シーケンスエラーカウント数(ローカル局4)					○ (4局以外)
SD8208	データ伝送シーケンスエラーカウント数(ローカル局5)					○ (5局以外)
SD8209	データ伝送シーケンスエラーカウント数(ローカル局6)					○ (6局以外)
SD8210	データ伝送シーケンスエラーカウント数(ローカル局7)					○ (7局以外)
SD8211	データ伝送エラーコード(マスタ局)	マスタ局のエラーコード格納用	L	R	×	○(1~7局)
SD8212	データ伝送エラーコード(ローカル局1)	各ローカル局のデータ伝送エラーコード格納用 ただし、自局(ローカル局)のデータ伝送シーケンスエラーは検出できません。	M, L	R	○	○ (1局以外)
SD8213	データ伝送エラーコード(ローカル局2)					○ (2局以外)
SD8214	データ伝送エラーコード(ローカル局3)					○ (3局以外)
SD8215	データ伝送エラーコード(ローカル局4)					○ (4局以外)
SD8216	データ伝送エラーコード(ローカル局5)					○ (5局以外)
SD8217	データ伝送エラーコード(ローカル局6)					○ (6局以外)
SD8218	データ伝送エラーコード(ローカル局7)					○ (7局以外)

関連デバイスの詳細

シリアル通信エラー

シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SM8500	SM8510	SM8520	SM8530	SM8063	SM8438	シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。	R

上記デバイスがONしたあと、対応する下記デバイスにエラーコードを格納します。

FX5専用				FX3シリーズ互換用		名称	内容
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	SD8063	SD8438	シリアル通信エラーコード	シリアル通信エラーが発生した場合、エラーコードを格納します。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでON/OFFしないでください。

シリアル通信エラーは、通信が正常に戻ってもOFFしません。電源のOFF→ON, STOP→RUN, リセット, SM50(エラー解除)がONでOFFします。

データ伝送シーケンスエラー

マスタ局または各ローカル局でデータ伝送シーケンスエラーが発生時ONします。

R: 読出し専用

局番号	マスタ局	ローカル局							R/W
	0局	1局	2局	3局	4局	5局	6局	7局	
FX5専用	SM9040	SM9041	SM9042	SM9043	SM9044	SM9045	SM9046	SM9047	R
FX3シリーズ互換用	SM8183	SM8184	SM8185	SM8186	SM8187	SM8188	SM8189	SM8190	

上記デバイスがONしたあと、対応する下記デバイス(データ伝送シーケンスエラーコード)にエラーコードを格納します。

局番号	マスタ局	ローカル局						
	0局	1局	2局	3局	4局	5局	6局	7局
FX5専用	SD9061	SD9062	SD9063	SD9064	SD9065	SD9066	SD9067	SD9068
FX3シリーズ互換用	SD8211	SD8212	SD8213	SD8214	SD8215	SD8216	SD8217	SD8218

注意事項

自局のデータ伝送シーケンスエラーは検出できません。

プログラムやエンジニアリングツールでONしないでください。

データ伝送シーケンス実行中

マスタ局または各ローカル局でデータ伝送実行時ONします。

R: 読出し専用

FX5専用	FX3シリーズ互換用	内容	R/W
SM9056	SM8191	ON: データ伝送シーケンス実行中 OFF: データ伝送シーケンス停止中	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでONしないでください。

シリアル通信エラーコード

シリアル通信エラーのエラーコード(788ページ 簡易PC間リンク機能のエラー発生有無の確認)を格納します。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	SD8063	SD8438	シリアル通信にエラーが発生した場合、エラーコードを格納します。	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

シリアル通信エラーは、通信が正常に戻ってもクリアしません。

電源のOFF→ON, STOP→RUN, リセット, SM50(エラー解除)がONでクリアします。

シリアル通信設定

通信設定(251ページ 通信設定)で設定した通信パラメータを格納します。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8502	SD8512	SD8522	SD8532	SD8405	SD8425	通信パラメータの設定内容を格納します。	R

通信パラメータの内容は下記です。

ビット番号	名称	内容	
		0(ビットがOFF)	1(ビットがON)
b0	データ長	7ビット	—
b1 b2	パリティビット	b2, b1 (1, 1): 偶数(EVEN)	—
b3	ストップビット	1ビット	—
b4 b5 b6 b7	ボーレート	b7, b6, b5, b4 (1, 0, 1, 0): 38400bps	—
b12	H/Wタイプ	—	RS-485

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

該当局番号設定状態

通信設定(251ページ 通信設定)で設定した局番を格納します。自局の局番号の設定状態を確認するために使用します。

R: 読出し専用

FX5専用	FX3シリーズ互換用	内容	R/W
SD9040	SD8173	0: マスタ局 1~7: ローカル局	R

• マスタ局

パラメータ設定値をそれぞれのデバイスに反映します。

• ローカル局

通信開始後、マスタ局の設定値をそれぞれのデバイスに反映します。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

局番設定SDラッチ有効設定情報

通信設定(251ページ 通信設定)で局番設定をラッチした場合にONします。

R: 読出し専用

FX5専用	内容	R/W
SM9080	ON: 局番設定ラッチあり OFF: 局番設定ラッチなし	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでONしないでください。

局番設定

通信設定(251ページ 通信設定)で設定した局番を格納します。格納される値は該当局番号設定状態(SD9040, SD8173)と同じです。ラッチ設定ありの場合は、プログラムから局番を変更できます。

R: 読出し専用

FX5専用	内容	R/W
SD9080	0: マスタ局 1~7: ローカル局	*1

*1 ラッチ設定あり: 読出し/書込み用
ラッチ設定なし: 読出し専用

- マスタ局

パラメータ設定値を該当局番号設定状態(SD9040, SD8173)にも反映します。

- ローカル局

パラメータ設定値を該当局番号設定状態(SD9040, SD8173)にも反映します。

SD9080をラッチ設定ありに設定した場合は、プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更し、電源のOFF→ONまたはリセットすることで設定値の変更が可能です。

注意事項

ラッチ設定なしの場合、プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

交信子局設定状態

通信設定(251ページ 通信設定)で設定したローカル局総数を格納します。マスタ局で設定したローカル局の台数を確認するために使用します。

R: 読出し専用

FX5専用	FX3シリーズ互換用	内容	R/W
SD9041	SD8174	1~7(台)	R

- マスタ局

パラメータ設定値をそれぞれのデバイスに反映します。

- ローカル局

通信開始後、マスタ局の設定値をそれぞれのデバイスに反映します。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

ローカル局総数SDラッチ有効設定情報

通信設定(251ページ 通信設定)でローカル局総数設定をラッチした場合にONします。

R: 読出し専用

FX5専用	内容	R/W
SM9081	ON: ローカル局総数設定ラッチあり OFF: ローカル局総数設定ラッチなし	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでONしないでください。

ローカル局総数設定

通信設定(251ページ 通信設定)で設定したローカル局総数を格納します。格納される値は交信子局設定状態(SD9041, SD8174)と同じです。ラッチ設定ありの場合は、プログラムからローカル局総数を変更できます。

R: 読出し専用

FX5専用	内容	R/W
SD9081	1~7(台)	*1

*1 ラッチ設定あり: 読出し/書込み用
ラッチ設定なし: 読出し専用

- マスタ局

パラメータ設定値を交信子局設定状態(SD9041, SD8174)にも反映します。

SD9081をラッチ設定ありに設定した場合は、プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更し、電源のOFF→ONまたはリセットすることで設定値の変更が可能です。

- ローカル局

通信開始後、マスタ局の設定値をそれぞれのデバイスに反映します。

注意事項

ラッチ設定なしの場合、プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

リフレッシュ範囲設定状態

通信設定(251ページ 通信設定)で設定したリフレッシュ範囲を格納します。マスタ局で設定したリフレッシュ範囲を確認するために使用します。

R: 読出し専用

FX5専用	FX3シリーズ互換用	内容	R/W
SD9082	SD8175	0: パターン0 1: パターン1 2: パターン2	R

- マスタ局

パラメータ設定値をそれぞれのデバイスに反映します。

- ローカル局

通信開始後、マスタ局の設定値をそれぞれのデバイスに反映します。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

リトライ回数設定

通信設定(251ページ 通信設定)で設定したリトライ回数を格納します。リトライ回数の設定値を格納します。

R: 読出し専用

FX5専用	内容	R/W
SD9083	0~10(回)	R

- マスタ局

パラメータ設定値をそれぞれのデバイスに反映します。

- ローカル局

通信開始後、マスタ局の設定値をそれぞれのデバイスに反映します。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

監視時間設定

通信設定(251ページ 通信設定)で設定した監視時間を格納します。

R: 読出し専用

FX5専用	内容	R/W
SD9084	50~2550(ms)	R

- マスタ局

パラメータ設定値をそれぞれのデバイスに反映します。

- ローカル局

通信開始後、マスタ局の設定値をそれぞれのデバイスに反映します。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

現在リンクスキャンタイム

簡易PC間リンクのネットワークサイクルの現在値を格納します。

R: 読出し専用

FX5専用	FX3シリーズ互換用	内容	R/W
SD9043	SD8201	0~32767(×10ms)	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

最大リンクスキャンタイム

簡易PC間リンクのネットワークサイクルの最大値を格納します。

R: 読出し専用

FX5専用	FX3シリーズ互換用	内容	R/W
SD9044	SD8202	0~32767(×10ms)	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

データ伝送シーケンスエラーカウント数

マスタ局または各ローカル局でデータ伝送シーケンスエラーの発生数を格納します。

R: 読み出し専用

局番号	マスタ局	ローカル局							R/W
	0局	1局	2局	3局	4局	5局	6局	7局	
FX5専用	SD9045	SD9046	SD9047	SD9048	SD9049	SD9050	SD9051	SD9052	R
FX3シリーズ互換用	SD8203	SD8204	SD8205	SD8206	SD8207	SD8208	SD8209	SD8210	

注意事項

自局のデータ伝送シーケンスエラーは検出できません。

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

データ伝送シーケンスエラーカウント数は、通信が正常に戻ってもクリアしません。電源のOFF→ON, STOP→RUN, リセット, SM50(エラー解除)がONでクリアします。

データ伝送エラーコード

マスタ局または各ローカル局のエラーコード(788ページ 簡易PC間リンク機能のエラー発生有無の確認)を格納します。

R: 読み出し専用

局番号	マスタ局	ローカル局							R/W
	0局	1局	2局	3局	4局	5局	6局	7局	
FX5専用	SD9061	SD9062	SD9063	SD9064	SD9065	SD9066	SD9067	SD9068	R
FX3シリーズ互換用	SD8211	SD8212	SD8213	SD8214	SD8215	SD8216	SD8217	SD8218	

注意事項

自局のデータ伝送シーケンスエラーは検出できません。

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

データ伝送エラーコードは、通信が正常に戻ってもOFFしません。電源のOFF→ON, STOP→RUN, リセット, SM50(エラー解除)がONでOFFします。

シリアル通信動作モード

シリアル通信実行中の通信機能のコードを格納します。

R: 読み出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8503	SD8513	SD8523	SD8533	SD8419	SD8439	0: MELSOFT接続またはMCプロトコル 3: 簡易PC間リンク通信 5: 無手順通信 6: 並列リンク通信 7: インバータ通信 9: MODBUS RTU通信 12: 通信プロトコル支援 上記以外: 未使用	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

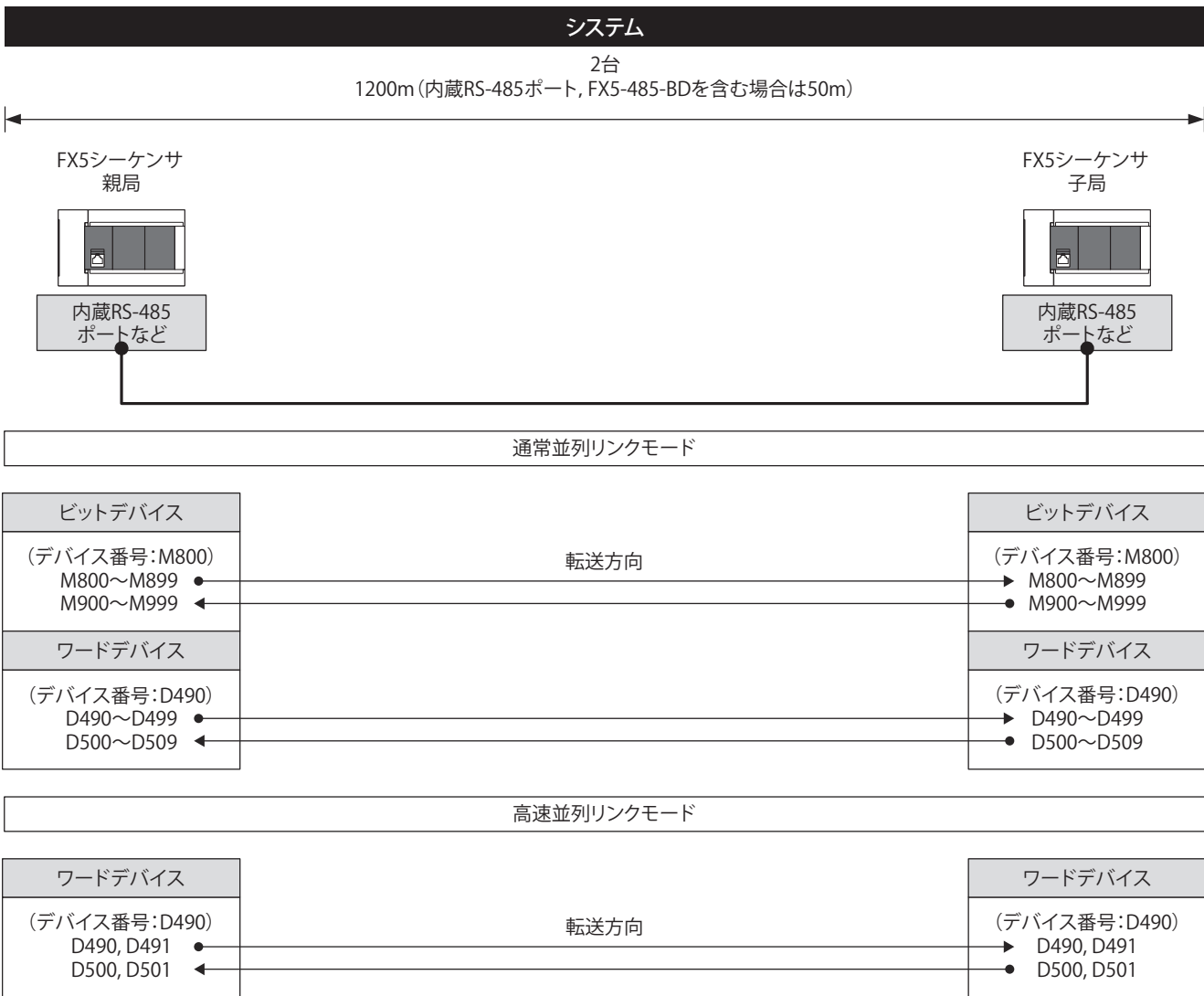
17 並列リンク機能

本章では、並列リンクの機能についての概要を説明します。

17.1 機能概要

並列リンク機能は、FX5シーケンサを2台接続しデバイスを相互にリンクする機能です。

- リンクしたい点数やリンク時間に応じて、通常並列モードリンクと高速並列リンクモードの2種類が選択できます。
- データのリンクは、2台のFX5シーケンサ間で自動更新します。
- 総延長距離は最長1200mです。(すべてFX5-485ADPで構成時のみ)
- リンク用の内部リレー (M)、データレジスタ(D)に対し、それぞれ先頭デバイス番号が設定可能です。



リンク用デバイス番号はデフォルト値です。

17.2 運転までの手順

並列リンク機能の設定を行いデータのリンクを行うまでの手順は次のとおりです。

1. 通信仕様の確認

通信仕様、リンク仕様、リンク時間、リンクデバイス番号と点数については、[275ページ仕様](#)を参照してください。

2. システム構成と選定

システム構成、通信機器の選定については、[273ページシステム構成](#)を参照してください。

3. 配線作業

ツイストペアケーブルによる配線、配線例については、[277ページ配線](#)を参照してください。

4. 通信設定^{*1}

通信機器の通信設定については、[280ページ通信設定](#)を参照してください。

5. プログラム作成

通信テストプログラム、親局のプログラム、子局のプログラムについては、[282ページプログラミング](#)を参照してください。

^{*1} GX Works3の操作方法などの詳細は、下記マニュアルを参照してください。

[GX Works3 オペレーティングマニュアル](#)

17.3 システム構成

並列リンク機能を使用するためのシステム構成について概要を説明します。

制約事項

並列リンクはCPUユニット1台に1チャンネルのみ使用可能です。

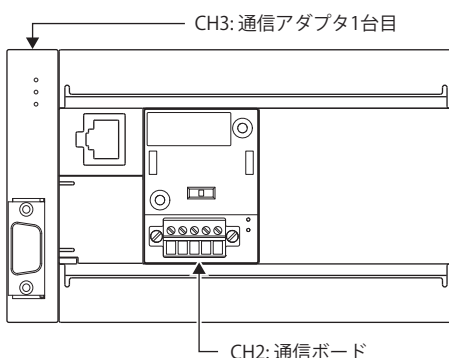
FX5S CPUユニット

FX5S CPUユニットは、通信ボード、通信アダプタを使用して、並列リンク機能を使用できます。

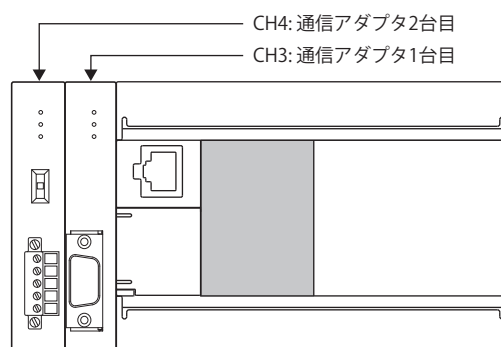
通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。

下記に構成可能な組み合わせを示します。

[構成例1]



[構成例2]



項目		シリアルポート	選定のポイント	総延長距離
通信ボード	FX5-485-BD	CH2	CPUユニットに内蔵できるため取付け面積が変わらずコンパクトになります。	50m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4 ^{*1}	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。	1200m以下

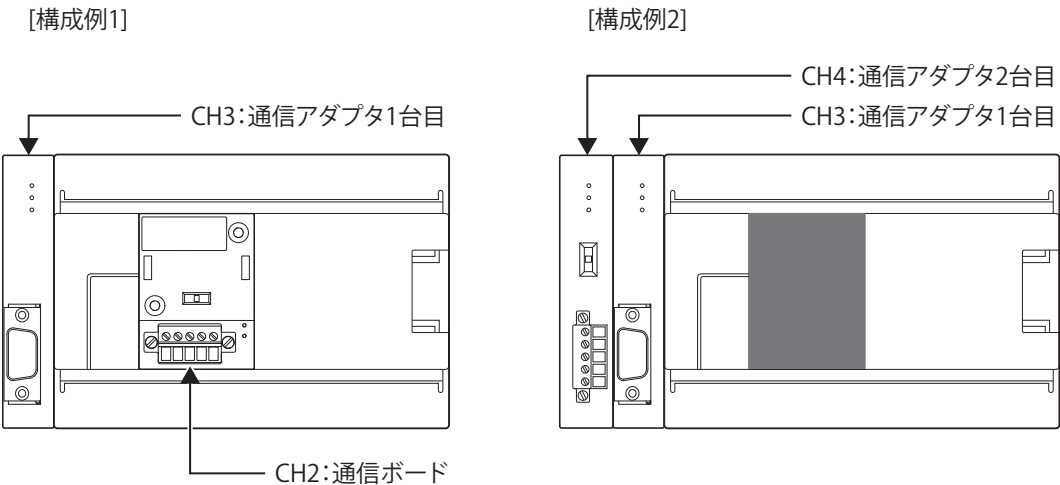
^{*1} CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

注意事項

通信ボードと通信アダプタを合計3台以上接続することはできません。

FX5UJ CPUユニット

FX5UJ CPUユニットは、通信ボード、通信アダプタを使用して、並列リンク機能を使用することができます。
通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。
下記に構成可能な組み合わせを示します。



項目		シリアルポート	選定のポイント	総延長距離
通信ボード	FX5-485-BD	CH2	CPUユニットに内蔵できるため取付け面積が変わらずコンパクトになります。	50m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4*1	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。	1200m以下

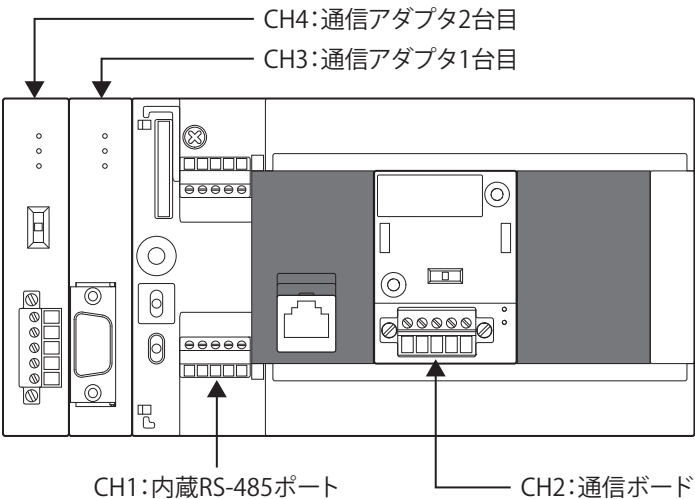
*1 CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

注意事項

通信ボードと通信アダプタを合計3台以上接続することはできません。

FX5U CPUユニット

FX5U CPUユニットは、内蔵RS-485ポート、通信ボード、通信アダプタを使用して、並列リンク機能を使用することができます。
通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。

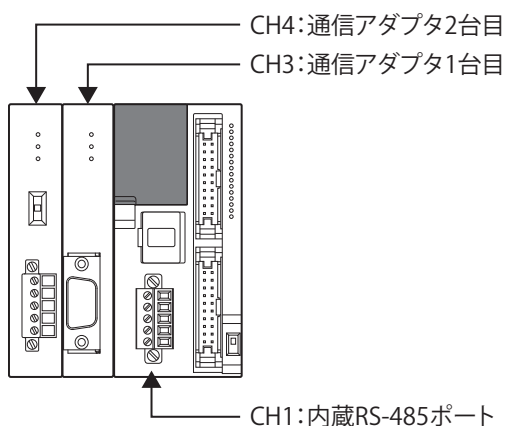


項目		シリアルポート	選定のポイント	総延長距離
内蔵RS-485ポート		CH1	CPUユニットに内蔵されているため増設機器が必要ありません。	50m以下
通信ボード	FX5-485-BD	CH2	CPUユニットに内蔵できるため取付け面積が変わらずコンパクトになります。	50m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4*1	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。	1200m以下

*1 CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

FX5UC CPUユニット

FX5UC CPUユニットは、内蔵RS-485ポート、通信アダプタを使用して、並列リンク機能を使用することができます。通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。



項目	シリアルポート	選定のポイント	総延長距離
内蔵RS-485ポート	CH1	CPUユニットに内蔵されているため増設機器が必要ありません。	50m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4 ^{*1}	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。

*1 CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

17.4 仕様

本節では、並列リンク機能の通信仕様や性能について説明します。

通信仕様

並列リンク機能は、下記通信仕様(固定)で行われ、ボーレートなど仕様を変更できません。

項目	仕様	備考
接続台数	最大2台(1:1)	—
伝送規格	RS-485規格準拠	—
最大総延長距離	FX5-485ADPのみで構成時1200m以下 上記以外の構成時50m以下	内蔵RS-485ポートまたはFX5-485-BD混在時は50m以下
プロトコル形式	並列リンク	—
制御手順	—	—
通信方式	半二重双方向	—
ボーレート	115200bps	—
キャラクタフォーマット	スタートビット	1bit
	データ長	7bit
	パリティビット	偶数
	ストップビット	1bit
ヘッダ	固定	—
ターミネータ	固定	—
制御線	—	—
サムチェック	固定	—

リンク仕様

リンク時間

リンク時間は、リンクデバイスが更新するサイクル時間です。
リンクモードによって下表のとおり時間が変わります。

リンクモード	時間
通常並列リンクモード	15ms+親局の演算周期(ms)+子局の演算周期(ms)
高速並列リンクモード	5ms+親局の演算周期(ms)+子局の演算周期(ms)

リンクデバイス番号と点数

占有されるデバイスはGX Works3で設定したリンクデバイス先頭番号を基に割り付けられます。また、リンクモードもGX Works3より指定します。( 280ページ 通信設定)

モード		通常並列リンクモード		高速並列リンクモード	
		内部リレー (M)	データレジスタ(D)	内部リレー (M)	データレジスタ(D)
局番号		各局100点	各局10点	0点	各局2点
親局	送信用	M(y1)~M(y1+99)	D(x1)~D(x1+9)	—	D(x1), D(x1+1)
	受信用	M(y1+100)~M(y1+199)	D(x1+10)~D(x1+19)	—	D(x1+10), D(x1+11)
子局	受信用	M(y2)~M(y2+99)	D(x2)~D(x2+9)	—	D(x2), D(x2+1)
	送信用	M(y2+100)~M(y2+199)	D(x2+10)~D(x2+19)	—	D(x2+10), D(x2+11)

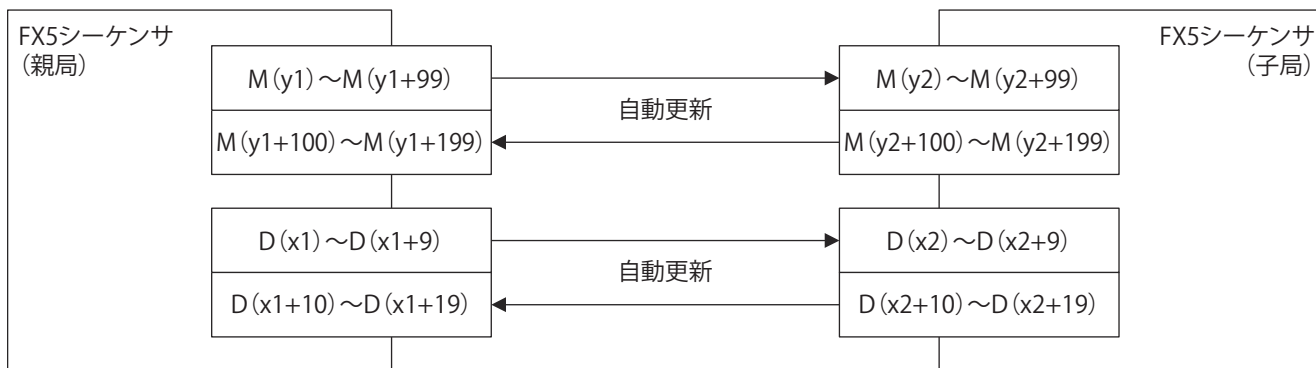
x1: [親局]データレジスタ(D)のリンクデバイス先頭番号

x2: [子局]データレジスタ(D)のリンクデバイス先頭番号

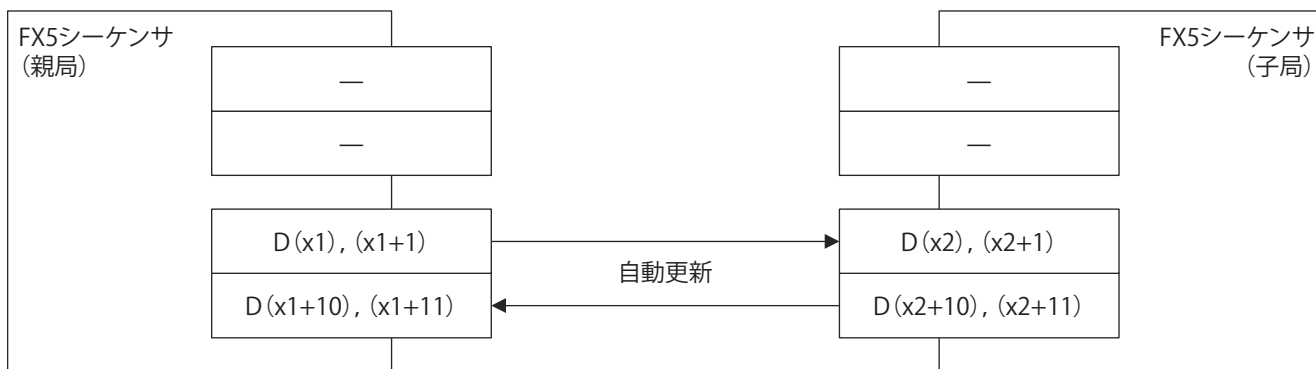
y1: [親局]内部リレー (M)のリンクデバイス先頭番号

y2: [子局]内部リレー (M)のリンクデバイス先頭番号

■通常並列リンクモード



■高速並列リンクモード



注意事項

プログラム作成時には、他局で使用するデバイスの情報は変更しないでください。正常に動作しません。

17.5 配線

本節では、配線について説明します。

配線手順

1. 配線の準備をする。

配線に必要なケーブルを準備してください。(☞ 277ページ ケーブル)

2. シーケンサの電源をOFFする。

配線作業前に必ずシーケンサの電源がOFFであることを確認してください。

3. 通信機器間の配線をする。

RS-485通信機器間を接続します。(☞ 279ページ 結線図)

ケーブル

下記要領でケーブルを選定ください。

ツイストペアケーブル

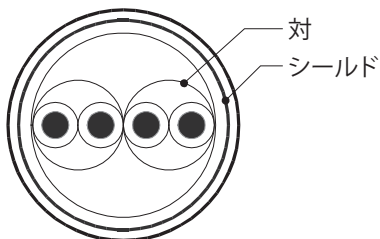
RS-485通信機器との接続には、シールド付ツイストペアケーブルを使用します。

配線で使用するケーブルの仕様を記載します。

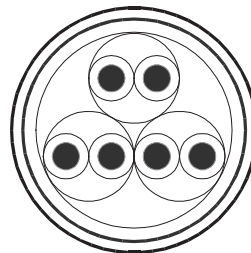
■RS-485ケーブル仕様

項目	内容
ケーブルの種類	シールドケーブル
対数	2p, 3p
導体抵抗(20℃)	88.0Ω/km以下
絶縁抵抗	10000MΩ・km以上
耐電圧	DC500V 1分間
静電容量(1kHz)	平均60nF/km以下
特性インピーダンス(100kHz)	110±10Ω

■ケーブルの構造図(参考)



2対ケーブルの構造図例



3対ケーブルの構造図例

電線の接続

適合電線と締付トルクは、下記のとおりです。

項目	1端子あたりの 接続電線数	電線サイズ		締付トルク
		単線, より線	絶縁スリーブ付棒端子	
FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート	1本接続	0.2~0.5mm ² (AWG24~20)	0.2~0.5mm ² (AWG24~20)	0.22~0.25N・m
	2本接続	0.2mm ² (AWG24)	—	
FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート FX5-485-BD FX5-485ADP	1本接続	0.3~0.5mm ² (AWG22~20)	0.3~0.5mm ² (AWG22~20)	
	2本接続	0.3mm ² (AWG22)	—	

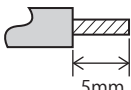
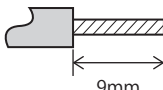
注意事項

規定範囲外のトルクで端子ネジを締め付けないでください。故障、誤動作の原因となります。

■電線の末端処理

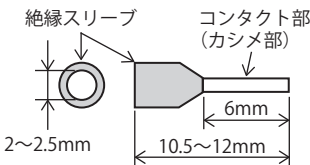
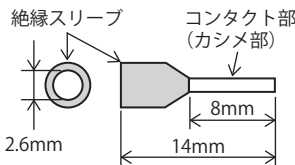
電線の末端処理は、より線や単線をそのまま処理したり、絶縁スリーブ付棒端子を使用したりします。

- ・より線、単線をそのまま処理する場合
- より線の末端は、ひげ線が出ないようによじってください。
- 電線の末端は、ハンダメッキしないでください。

電線末端の被覆剥き寸法	
FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート	FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート, FX5-485-BD, FX5-485ADP
	

- ・絶縁スリーブ付棒端子を使用する場合

電線のシースの厚みによっては、絶縁スリーブに入れにくくなるため、外形図を参考に電線を選定してください。

FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート	FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート, FX5-485-BD, FX5-485ADP
	

<参考>

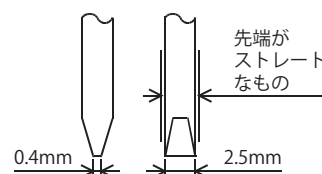
項目	メーカー	形名	圧着工具
FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート	フエニックス・コンタクト株式会社	AI 0.5-6 WH	CRIMPFOX 6
FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート FX5-485-BD FX5-485ADP		AI 0.5-8 WH	CRIMPFOX 6T-F

・工具

端子の締め付けは、市販している小形ドライバで下図のような先端に広がりがなく、ストレートな形状のものを请使用ください。

■注意事項

精密ドライバなどの握り部径が小さいドライバを使用した場合、規定の締付トルクを得られません。上記に示した締付トルクが得られるよう、下記ドライバもしくはそれ相当のドライバ(握り部径約25mm)を请使用ください。



<参考>

メーカー	形名
フエニックス・コンタクト株式会社	SZS 0.4×2.5

終端抵抗の設定

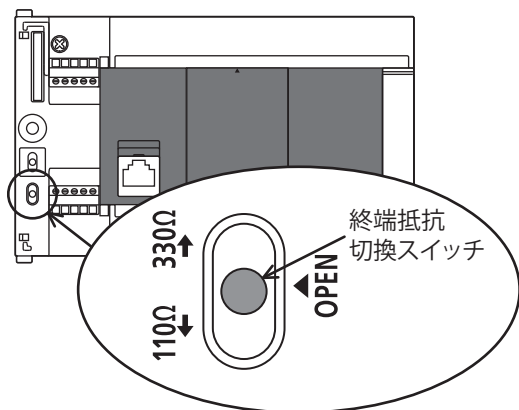
終端抵抗は、回線の両端に必ず設けてください。

内蔵RS-485ポート、FX5-485-BD、FX5-485ADPは、終端抵抗を内蔵しています。

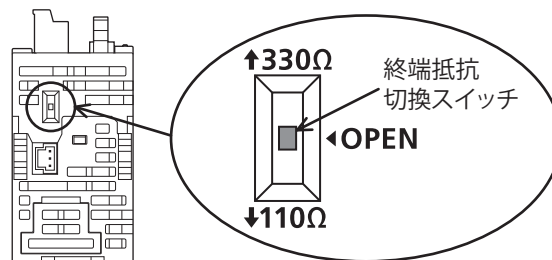
終端抵抗切換スイッチにて下記に設定してください。

配線	終端抵抗切換スイッチ
2ペア配線	330Ω
1ペア配線	110Ω

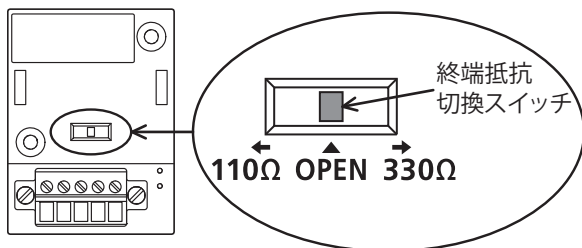
■FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート



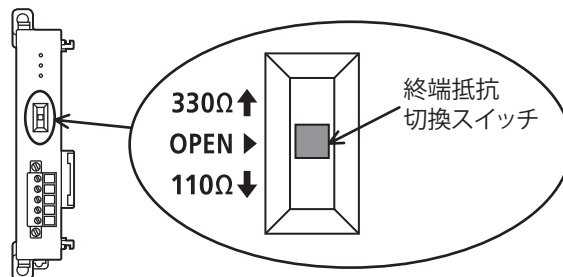
■FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート



■FX5-485-BD

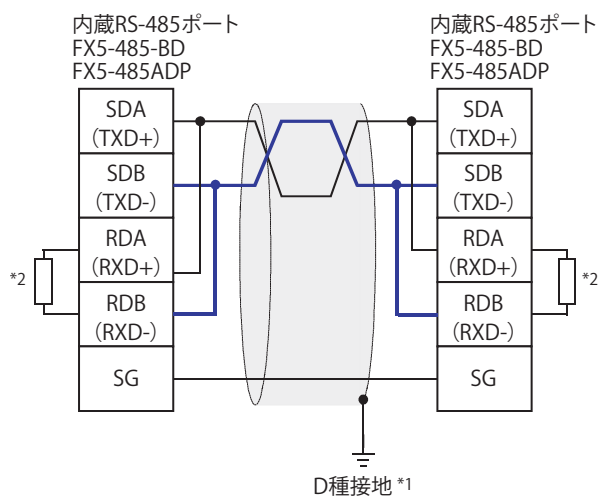


■FX5-485ADP

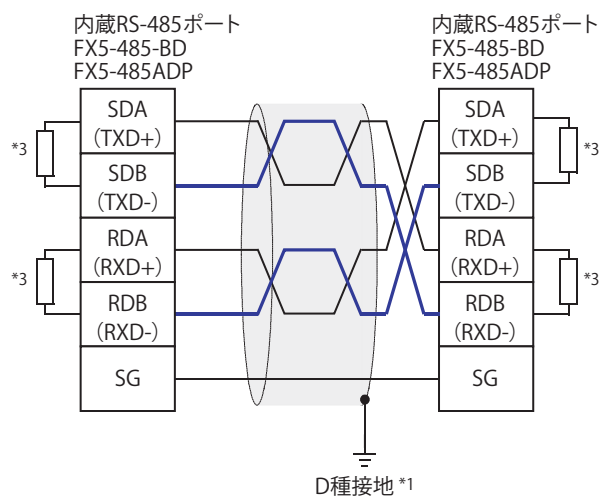


結線図

■1ペア配線



■2ペア配線



*1 接続するツイストペアケーブルのシールドは、必ずD種接地してください。

*2 終端抵抗切換スイッチを110Ωに設定してください。

*3 終端抵抗切換スイッチを330Ωに設定してください。

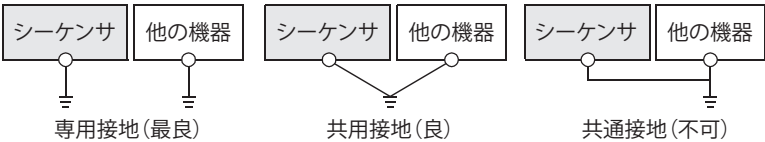
接地

接地は下記の項目を実施してください。

- 接地はD種接地を実施してください。(接地抵抗: 100Ω以下)
- 接地はできるだけ専用接地としてください。

専用接地がとれないときは、下図の“共用接地”としてください。

詳細は、使用するCPUユニットのユーザズマニュアル(ハードウェア編)を参照してください。



- 接地線はAWG14(2mm²)以上の太さのものを使用してください。
- 接地点とシーケンサ間の距離をできるだけ近づけて、接地線を短くしてください。

17.6 通信設定

本機能のFX5通信設定は、GX Works3からパラメータを設定します。GX Works3の詳細については、[GX Works3 オペレーティングマニュアル](#)を参照してください。

パラメータの設定は使用するユニットにより異なります。各ユニットの操作は下記のとおりです。

内蔵RS-485ポート(CH1)

ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒FX5UCPU⇒ユニットパラメータ⇒485シリアルポート

画面表示

プロトコル形式で[並列リンク]を選択すると、下記の画面が表示されます。

■基本設定

項目	設定
プロトコル形式	プロトコル形式を設定します。
プロトコル形式	並列リンク

■固有設定

項目	設定
局設定	自局を設定します。
局設定	親局
リンクモード	リンクモードを設定します。
リンクモード	通常
エラー判定時間	エラー判定時間を設定します。
エラー判定時間	500 ms

■リンクデバイス

項目	設定
リンクデバイスBst	リンク用ビットデバイスの先頭番号を設定します。
デバイス	M800
リンクデバイスWord	リンク用ワードデバイスの先頭番号を設定します。
デバイス	D490

■SM/SD設定

項目	設定
ラッチ設定	SM/SDデバイスのラッチ設定します。
局設定	ラッチしない
リンクモード	ラッチしない
エラー判定時間	ラッチしない
FX3シリーズ互換	FX3シリーズ互換のSM/SDデバイスを設定します。
互換用SM/SD	使用しない

通信ボード(CH2)

ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒[ユニット形名]⇒ユニットパラメータ⇒拡張ボード

画面表示

拡張ボードに[FX5-485-BD]、プロトコル形式に[並列リンク]を選択すると、下記の画面が表示されます。他の設定は内蔵RS-485ポート(CH1)の場合と同様です。

■基本設定

項目	設定
拡張ボード	拡張ボードの種類を設定します。
拡張ボード	FX5-485-BD
プロトコル形式	プロトコル形式を設定します。
プロトコル形式	並列リンク

通信アダプタ(CH3/CH4)

拡張アダプタを使用する場合、使用する拡張アダプタをユニット情報に追加してから行ってください。

ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒ユニット情報⇒右クリック⇒新規ユニット追加

拡張アダプタ追加後、下記の操作から表示される各画面から設定を行います。

ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒ユニット情報⇒ADP1~ADP6(通信アダプタ)⇒ユニットパラメータ

画面表示

各設定画面は、内蔵RS-485ポート(CH1)の場合と同様です。

パラメータ設定内容

並列リンクを使用するシリアルポートに下記項目を設定してください。ただし、並列リンクは1チャンネルのみ設定可能です。

項目	設定値	参照
基本設定	拡張ボード*1	—
	プロトコル形式	
固有設定	局設定	0: 親局 1: 子局
	リンクモード	0: 通常 1: 高速
	エラー判定時間	10~32767(ms)
リンクデバイス	リンクデバイスBit	FX5S CPUユニット: M0~M32568 FX5UJ CPUユニット: M0~M7480 FX5U/FX5UC CPUユニット: M0~M32568
	リンクデバイスWord	リンクモード=通常るとき: D0~7980 リンクモード=高速るとき: D0~7988
SM/SD設定	FX3シリーズ互換 互換用SM/SD	使用しない/CH1/CH2
		282ページ

*1 通信ボード(CH2)の場合のみ

下記は設定が不要(固定値)です。

項目	内容
スタートビット	1bit
データ長	7bit
パリティ	偶数
ストップビット	1bit
ボーレート	115200bps
ヘッダ	付加しない
ターミネータ	付加しない
制御モード	なし
サムチェック	付加しない
制御手順	形式1(CR, LF付加なし)

FX3シリーズ互換用SM/SD

FX3シリーズ互換用SM/SDを使用する場合に、FX3のCH1/CH2のどちらの特殊デバイスを使用するか設定します。指定したチャンネルに対応したFX3シリーズ互換用デバイスが使用可能になります。
詳細は下記を参照してください。

☞ 287ページ 関連デバイス

17.7 プログラミング

本節では、並列リンクの設定方法、プログラムの作成要領について説明します。
並列リンクには、通常並列リンクモードと高速並列リンクモードの2種類のモードがあります。
それぞれのモードでは、使用するデバイスと点数が異なります。
FX5シーケンサを並列リンクで接続する場合は、親局と子局は同じリンクモードに設定してください。

通信設定

通信設定は下記とします。(☞ 280ページ 通信設定)

項目		設定	
		親局	子局
プロトコル形式		並列リンク	
固有設定	局設定	親局	子局
	リンクモード	通常	
	エラー判定時間	500	500
リンクデバイス	リンクデバイスBit	M4000	M6000
	リンクデバイスWord	D990	D1990

関連デバイスの内容

プログラムで使用するデバイスを、下記に示します。(☞ 287ページ 関連デバイス)

並列リンク設定用デバイス

並列リンクのエラーを判定するために使用します。リンクエラーを外部に出力したり、シーケンスプログラムのインタロックなどに用いてください。

デバイス番号	名称	内容
SM9090	並列リンク運転中	並列リンク運転中ONします。
SM8500*1	シリアル通信エラー	シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。

*1 並列リンクを行っているチャンネルに対応した各シリアル通信エラー (SM8500, SM8510, SM8520, SM8530)を使用してください。

リンクデバイス

■親局用デバイス

・送信デバイス

親局から子局に情報を送るためのデバイスです。

デバイス番号	点数	内容
■通常並列リンクモードの場合		
内部リレー	M4000~M4099	100点
ワードデバイス	D990~D999	10点
■高速並列リンクモードの場合		
ワードデバイス	D990, D991	2点

・受信デバイス

子局からの情報を親局が受け取るためのデバイスです。親局でこのデバイスの情報を変更しないでください。正常に動作しません。

デバイス番号	点数	内容
■通常並列リンクモードの場合		
内部リレー	M4100~M4199	100点
ワードデバイス	D1000~D1009	10点
■高速並列リンクモードの場合		
ワードデバイス	D1000, D1001	2点

■子局用デバイス

・送信デバイス

子局から親局に情報を送るためのデバイスです。

デバイス番号	点数	内容
■通常並列リンクモードの場合		
内部リレー	M6100~M6199	100点
ワードデバイス	D2000~D2009	10点
■高速並列リンクモードの場合		
ワードデバイス	D2000, D2001	2点

・受信デバイス

親局からの情報を子局が受け取るためのデバイスです。子局でこのデバイスの情報を変更しないでください。正常に動作しません。

デバイス番号	点数	内容
■通常並列リンクモードの場合		
内部リレー	M6000~M6099	100点
ワードデバイス	D1990~D1999	10点
■高速並列リンクモードの場合		
ワードデバイス	D1990, D1991	2点

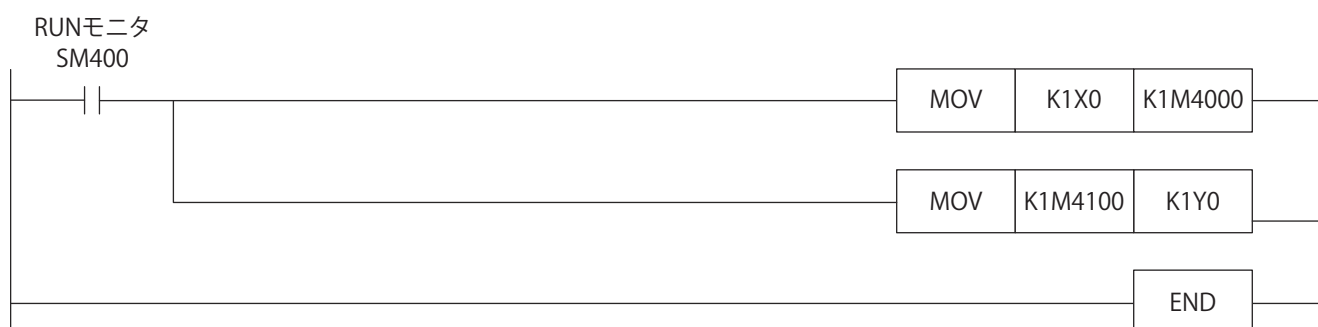
通信テスト

親局，子局間の配線と通信設定をしたあと，下記通信テストを行って動作確認をすることをお勧めします。
運転時には通信テストプログラムは不要です。

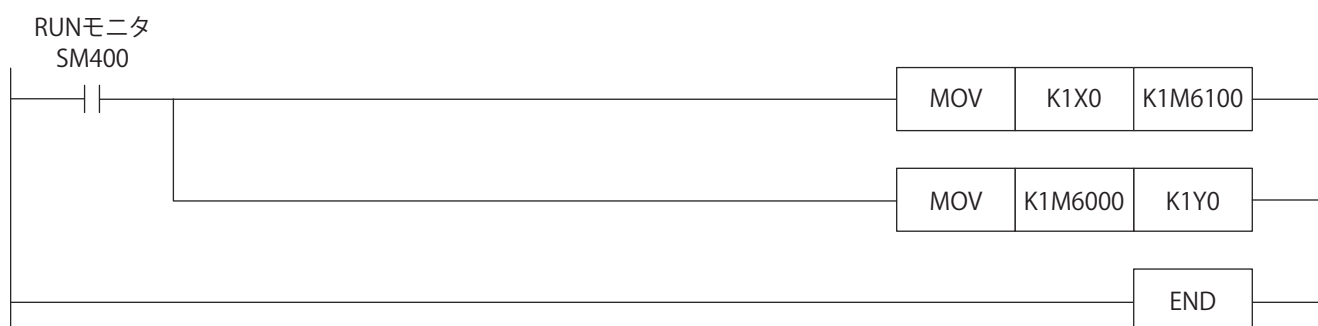
通信テスト手順

1. 親局および子局の通信設定，プログラムを書き込んだあと，FX5シーケンサの電源のOFF→ONまたはリセットを行ってください。
2. 使用しているチャンネルのSDとRDのLEDが点滅しているか確認してください。消灯している場合は，後述のトラブルシューティング(752ページ トラブルシューティングの手順)を参考にして対処してください。
3. 親局のシーケンサ入力(X0~X3)を操作し子局の出力(Y0~Y3)がONするか確認してください。
4. 子局のシーケンサ入力(X0~X3)を操作し親局の出力(Y0~Y3)がONするか確認してください。

通信用テストプログラム(親局)

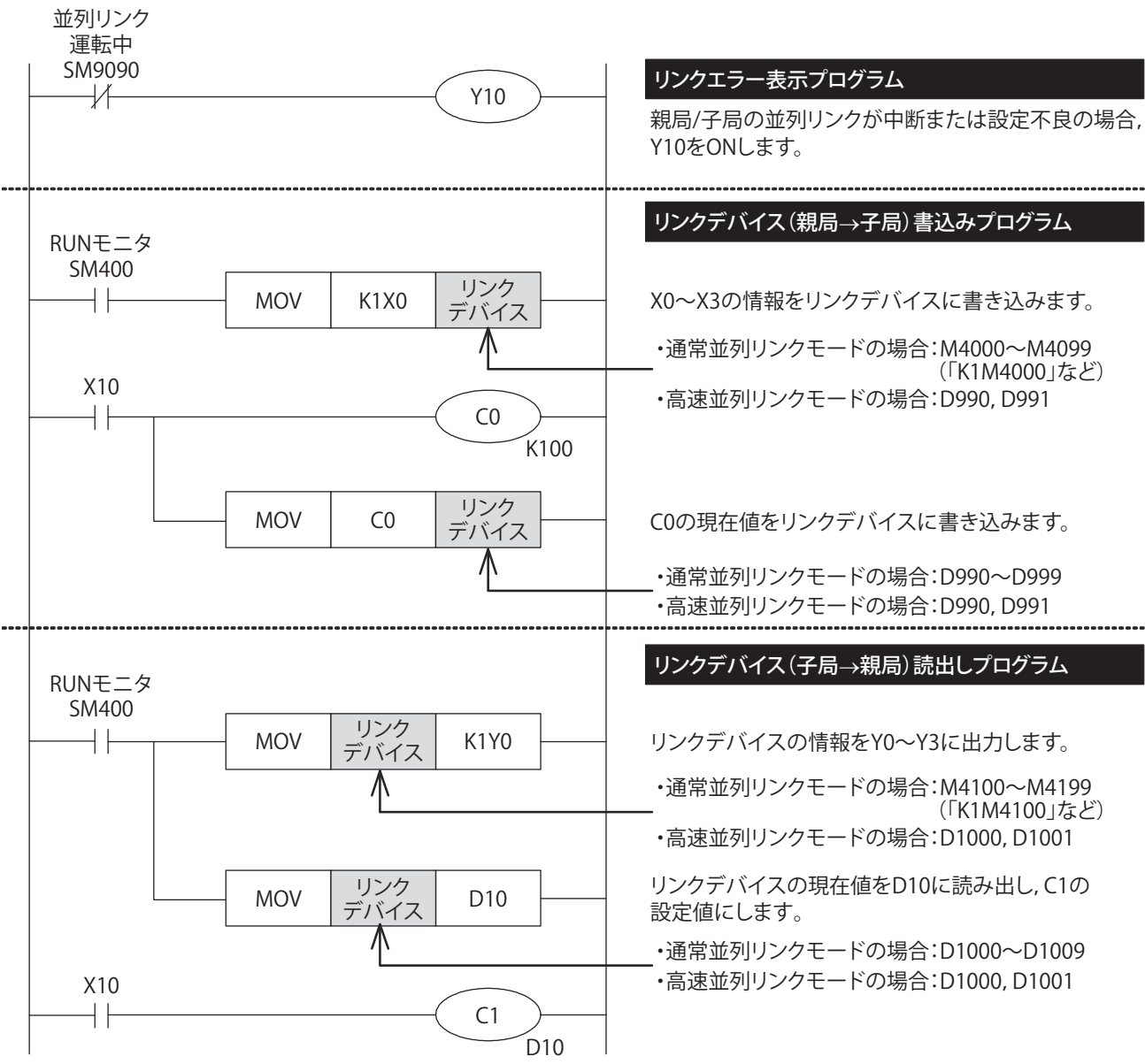


通信用テストプログラム(子局)



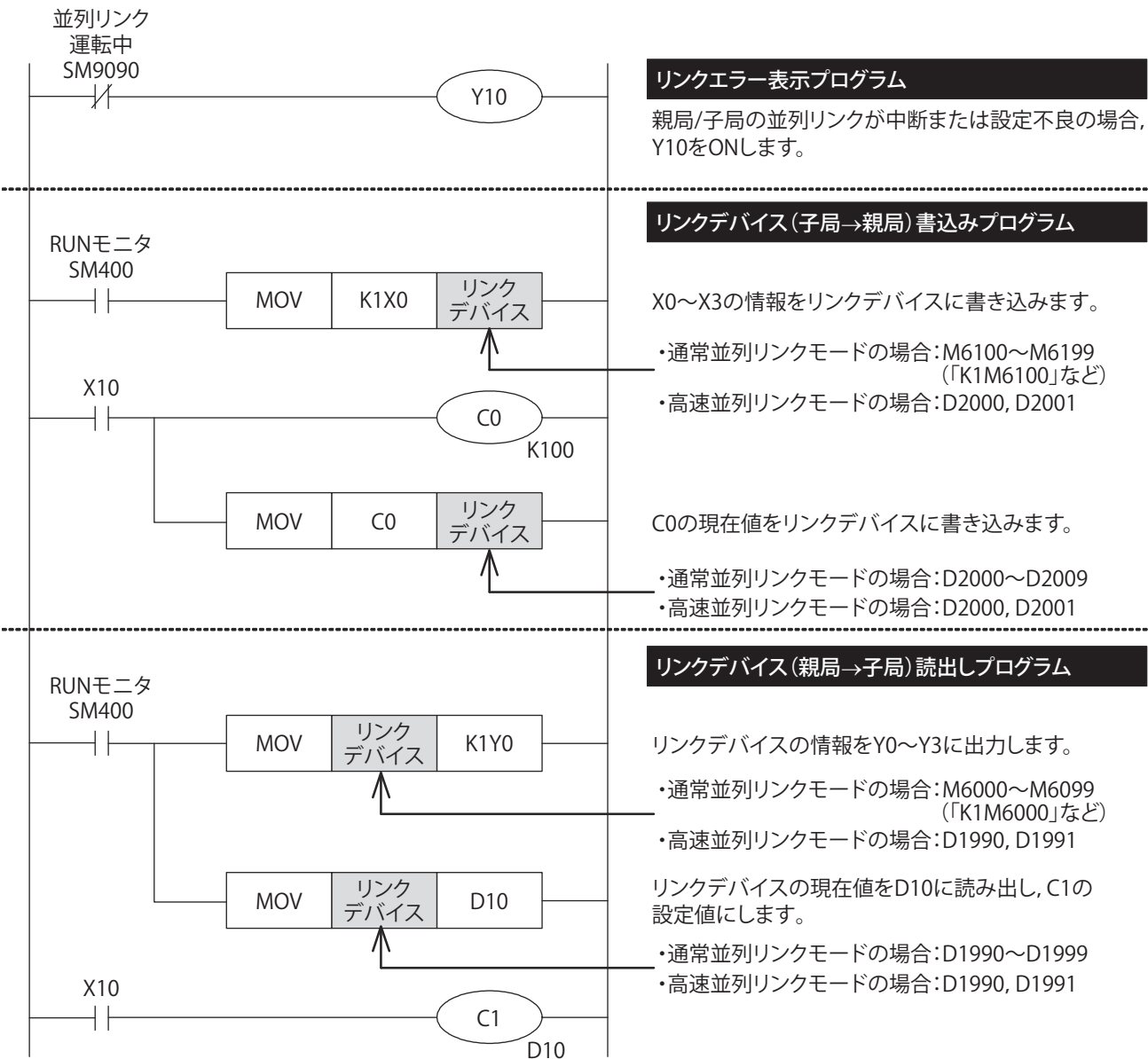
親局のプログラム作成

親局のプログラムを作成します。



子局のプログラム作成

子局のプログラムを作成します。



プログラム作成上の注意

- 他局のリンクデバイスの内容を自局で変更しないでください。リンクエラーが発生した場合、リンクデバイスの情報はエラーが発生する前の状態を保持します。安全に動作するようにプログラムを作成してください。
- 並列リンクのリンクデバイスの更新は、シーケンスプログラムの動作と同期しています。ラダー演算途中でのリンクデバイスの更新は発生しません。

17.8 関連デバイス

本節では、並列リンク機能で使用する特殊リレー / 特殊レジスタの機能について説明します。

Point

使用可能な通信チャンネルは、CPUユニットおよびシステム構成により異なります。
通信チャンネルについては、[273ページ](#) システム構成を参照してください。
「FX3シリーズ互換用」のデバイスは、通信設定の互換用SM/SDで指定した通信チャンネルのみ動作します。
互換用SM/SDについては、[280ページ](#) 通信設定を参照してください。

関連デバイス一覧

特殊リレー

■FX5専用

R: 読み出し専用, M: 親局, L: 子局

デバイス番号				名称	内容	検出	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4				
SM8500	SM8510	SM8520	SM8530	シリアル通信エラー	シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。	M, L	R
SM9090				並列リンク運転中	並列リンク運転中にONします。	M, L	R

■FX3シリーズ互換用

R: 読み出し専用, M: 親局, L: 子局

デバイス番号		名称	内容	検出	R/W
CH1	CH2				
SM8063	SM8438	シリアル通信エラー	シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。	M, L	R
SM8072		並列リンク運転中	並列リンク運転中にONします。	M, L	R

特殊レジスタ

■FX5専用

R: 読み出し専用, M: 親局, L: 子局

デバイス番号				名称	内容	検出	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4				
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	シリアル通信エラーコード	シリアル通信にエラーが発生した場合、エラーコードを格納します。	M, L	R
SD8502	SD8512	SD8522	SD8532	シリアル通信設定	シーケンサに設定している通信パラメータを格納します。	M, L	R
SD8503	SD8513	SD8523	SD8533	シリアル通信動作モード	実行中の通信機能を格納します。	M, L	R
SD9090				親局/子局設定	親局/子局のプロパティ設定値を格納します。	M, L	R
SD9091				リンクモード設定	リンクモードのプロパティ設定値を格納します。	M, L	R
SD9092				エラー判定時間設定	エラー判定時間のプロパティ設定値を格納します。	M, L	R

■FX3シリーズ互換用

R: 読み出し専用, M: 親局, L: 子局

デバイス番号		名称	内容	検出	R/W
CH1	CH2				
SD8063	SD8438	シリアル通信エラーコード	シリアル通信にエラーが発生した場合、エラーコードを格納します。	M, L	R
SD8419	SD8439	シリアル通信動作モード	実行中の通信機能を格納します。	M, L	R

関連デバイスの詳細

シリアル通信エラー

シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SM8500	SM8510	SM8520	SM8530	SM8063	SM8438	シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。	R

上記デバイスがONした後、対応する下記デバイスにエラーコードを格納します。

FX5専用				FX3シリーズ互換用		名称	内容
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	SD8063	SD8438	シリアル通信エラーコード	シリアル通信エラーが発生した場合、エラーコードを格納します。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでON/OFFしないでください。

シリアル通信エラーは、通信が正常に戻ってもクリアされません。電源のOFF→ON、STOP→RUN、リセット、SM50(エラー解除)をONでクリアします。

並列リンク運転中

並列リンクが運転中か確認するためのデバイスです。

R: 読出し専用

FX5専用	FX3シリーズ互換用	内容	R/W
SM9090	SM8072	ON: 正常動作中 OFF: 停止中	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでON/OFFしないでください。

シリアル通信エラーコード

シリアル通信エラーのエラーコード(790ページ 並列リンク機能のエラーの発生有無の確認)を格納します。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	SD8063	SD8438	シリアル通信にエラーが発生した場合、エラーコードを格納します。	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

シリアル通信エラーは、通信が正常に戻ってもクリアしません。電源のOFF→ON、STOP→RUN、リセット、SM50(エラー解除)をONでクリアします。

シリアル通信設定

通信設定(280ページ 通信設定)で設定した通信パラメータを格納します。

R: 読み出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8502	SD8512	SD8522	SD8532	SD8405	SD8425	通信パラメータの設定内容を格納します。	R

通信パラメータの内容は下記です。

ビット番号	名称	内容	
		0(ビットがOFF)	1(ビットがON)
b0	データ長	7ビット	—
b1 b2	パリティビット	b2, b1 (1, 1): 偶数(EVEN)	
b3	ストップビット	1ビット	—
b4 b5 b6 b7	ボーレート	b7, b6, b5, b4 (1, 1, 0, 1): 115200bps	
b10 b11 b12	制御モード	b12, b11, b10 (1, 1, 1): RS-485半二重双方向(RS-485)	

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

シリアル通信動作モード

シリアル通信実行中の通信機能のコードを格納します。

R: 読み出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8503	SD8513	SD8523	SD8533	SD8419	SD8439	0: MELSOFT接続またはMCプロトコル 3: 簡易PC間リンク通信 5: 無手順通信 6: 並列リンク通信 7: インバータ通信 9: MODBUS RTU通信 12: 通信プロトコル支援 上記以外: 未使用	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

親局/子局設定

シリアル通信設定で設定した親局/子局の設定値を格納します。

R: 読み出し専用

FX5専用	内容	R/W
SD9090	0: 親局 1: 子局	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

リンクモード設定

シリアル通信設定で設定したリンクモードのプロパティ設定値を格納します。

R: 読出し専用

FX5専用	内容	R/W
SD9091	0: 通常並列リンクモード 1: 高速並列リンクモード	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

エラー判定時間設定

シリアル通信設定で設定したエラー判定時間の設定値を格納します。

R: 読出し専用

FX5専用	内容	R/W
SD9092	10~32767(ms)	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

18 MCプロトコル機能

本章では、MCプロトコルの機能についての概要を説明します。

18.1 機能概要

18

MCプロトコル機能は、シリアル通信を使用してCPUユニットや相手機器(パソコンや表示器など)からMCプロトコル対応機器にアクセスするための機能です。

FX5のシリアルポートの場合、MCプロトコルのA互換1CフレームおよびQnA互換3C/4Cフレームによる通信ができます。

詳細は、下記を参照してください。

📖 648ページ 概要

18.2 運転までの手順

MCプロトコル機能の設定を行いデータのリンクを行うまでの手順は次のとおりです。

1. 通信仕様の確認

通信仕様、リンク仕様、リンク時間については、📖 295ページ 仕様を参照してください。

2. システム構成と選定

通信機器の選定については、📖 292ページ システム構成を参照してください。

3. 配線作業

ツイストペアケーブルによる配線、配線例については、📖 298ページ 配線を参照してください。

4. 通信設定^{*1}

通信機器の通信設定については、📖 304ページ 通信設定を参照してください。

5. プログラム作成

^{*1} GX Works3の操作方法などの詳細は、下記マニュアルを参照してください。

📖 GX Works3 オペレーティングマニュアル

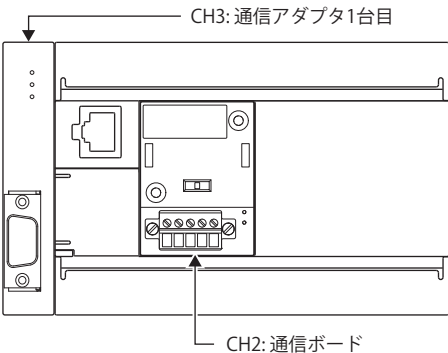
18.3 システム構成

MCプロトコル機能を使用するためのシステム構成について概要を説明します。

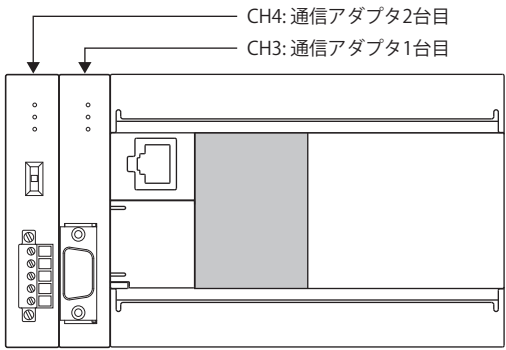
FX5S CPUユニット

FX5S CPUユニットは、通信ボード、通信アダプタを使用して、最大2チャンネルのシリアルポートを接続できます。通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。下記に構成可能な組み合わせを示します。

[構成例1]



[構成例2]



項目		シリアルポート	選定のポイント	総延長距離
通信ボード	FX5-485-BD	CH2	CPUユニットに内蔵できるため取付け面積が変わらずコンパクトになります。	50m以下
	FX5-422-BD-GOT			GOTの仕様による*1
	FX5-232-BD			15m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4*2	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。	1200m以下
	FX5-232ADP			15m以下

*1 最大伝送距離は、各接続機種のマニュアルを参照してください。

*2 CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

注意事項

通信ボードと通信アダプタを合計3台以上接続することはできません。

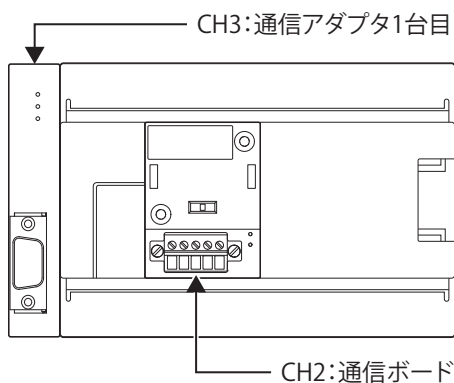
FX5UJ CPUユニット

FX5UJ CPUユニットは、通信ボード、通信アダプタを使用して、最大2チャンネルのシリアルポートを接続することができます。

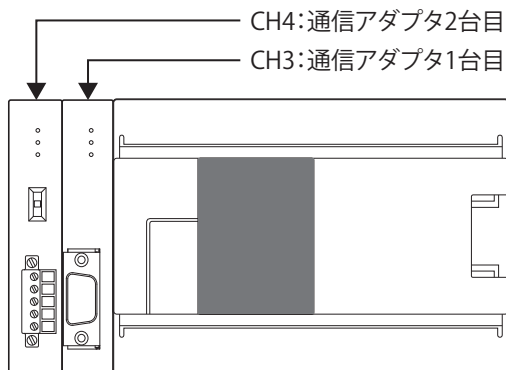
通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。

下記に構成可能な組み合わせを示します。

[構成例1]



[構成例2]



項目		シリアルポート	選定のポイント	総延長距離
通信ボード	FX5-485-BD	CH2	CPUユニットに内蔵できるため取付け面積が変わらずコンパクトになります。	50m以下
	FX5-422-BD-GOT			GOTの仕様による*1
	FX5-232-BD			15m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4*2	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。	1200m以下
	FX5-232ADP			15m以下

*1 最大伝送距離は、各接続機種のマニュアルを参照してください。

*2 CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付きます。

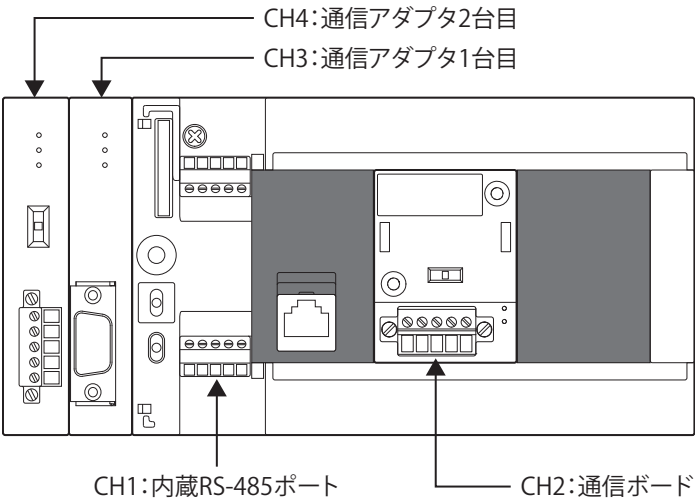
注意事項

通信ボードと通信アダプタを合計3台以上接続することはできません。

FX5U CPUユニット

FX5U CPUユニットは、内蔵RS-485ポート、通信ボード、通信アダプタを使用して、最大4チャンネルのシリアルポートを接続することができます。

通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。



項目	シリアルポート	選定のポイント	総延長距離
内蔵RS-485ポート	CH1	CPUユニットに内蔵されているため増設機器がありません。	50m以下
通信ボード	FX5-485-BD	CPUユニットに内蔵できるため取付け面積が変わらずコンパクトになります。	50m以下
	FX5-422-BD-GOT		GOTの仕様による*1
	FX5-232-BD		15m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4*2	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。
	FX5-232ADP		

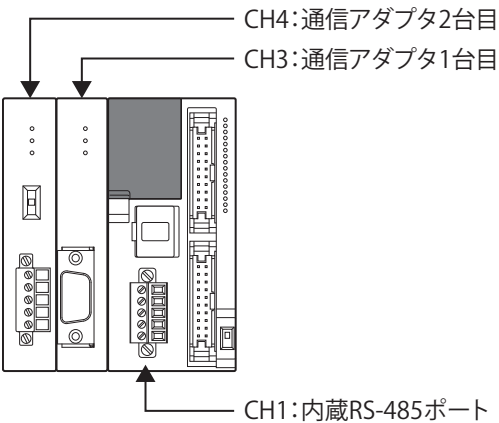
*1 最大伝送距離は、各接続機種のマニュアルを参照してください。

*2 CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

FX5UC CPUユニット

FX5UC CPUユニットは、内蔵RS-485ポート、通信アダプタを使用して、最大3チャンネルのシリアルポートを接続することができます。

通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。



項目	シリアルポート	選定のポイント	総延長距離
内蔵RS-485ポート	CH1	CPUユニットに内蔵されているため増設機器がありません。	50m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4*1	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。
	FX5-232ADP		

*1 CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

18.4 仕様

通信仕様

通信は下記仕様で行われ、ボーレートなどはエンジニアリングツールのパラメータ設定で設定します。

項目	仕様	備考
接続台数	最大16台	—
伝送規格	RS-485/RS-232C規格準拠	—
最大総延長距離	RS-485	通信機器の種類によって距離が変わります。
	FX5-422-BD-GOT	
	RS-232C	
プロトコル形式	MCプロトコル(専用プロトコル)	4Cフレーム
		3Cフレーム
		1Cフレーム ^{*2}
制御手順	—	—
通信方式	半二重双方向	—
ボーレート	300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)	—
キャラクタフォーマット	スタートビット	1bit
	データ長	7bit/8bit
	パリティビット	なし/奇数/偶数
	ストップビット	1bit/2bit
ヘッダ	固定	—
ターミネータ	固定	—
制御線	RS-485: なし/RS-232C: あり	—
サムチェック	なし/あり	—

*1 最大伝送距離は、各接続機種のマニュアルを参照してください。

*2 FX5U/FX5UC CPUユニットの1Cフレーム対応バージョンについては、 885ページ 機能の追加と変更を参照してください。

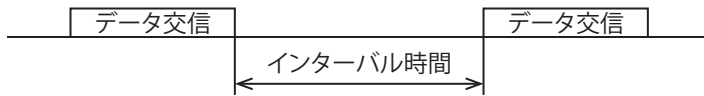
*3 各形式の伝文フォーマットについては、下記を参照してください。

 655ページ 伝文フォーマット

リンク仕様

リンク時間

■データ送信



■データ送信時間

R: 読出し点数, W: 書込み点数, T: 1キャラクタあたりの送受信時間, V: インターバル時間, S: シーケンサの最大スキャンタイム, D: 伝文ウェイト

(1)1Cフレーム

1局当たりの連続したワードデバイス(データレジスタなど)の読出し時間(ms)

$$=(21^{*1}+4 \times R^{*2}) \times T(\text{ms})+V+S(\text{SD8012}) \times 3+D$$

1局当たりの連続したワードデバイス(データレジスタなど)の書込み時間(ms)

$$=(20^{*1}+4 \times W^{*2}) \times T(\text{ms})+V+S(\text{SD8012})+D$$

*1 形式1, サムチェックなしのキャラクタ数です。形式4を選択した場合は, この値に「+4」します。サムチェックをありにした場合, さらに「+4」します。

*2 点数は, 1ワード単位です。

(2)3Cフレーム

1局当たりの連続したワードデバイス(データレジスタなど)の読出し時間(ms)

$$=(43^{*3}+4 \times R^{*4}) \times T(\text{ms})+V+S(\text{SD524}) \times 3+D$$

1局当たりの連続したワードデバイス(データレジスタなど)の書込み時間(ms)

$$=(42^{*3}+4 \times W^{*4}) \times T(\text{ms})+V+S(\text{SD524}) \times 3+D$$

*3 一括読出し/書込みコマンド実行時の, 形式1, サムチェックなしのキャラクタ数です。

形式4を選択した場合は, この値に「+4」します。サムチェックをありにした場合, さらに「+4」します。拡張指定をする場合, さらに「+7」します。

*4 点数は, 1ワード単位です。

(3)4Cフレーム: ASCIIコードの場合(形式1~形式4使用時)

1局当たりの連続したワードデバイス(データレジスタなど)の読出し時間(ms)

$$=(49^{*5}+4 \times R^{*6}) \times T(\text{ms})+V+S(\text{SD524}) \times 3+D$$

1局当たりの連続したワードデバイス(データレジスタなど)の書込み時間(ms)

$$=(48^{*5}+4 \times W^{*6}) \times T(\text{ms})+V+S(\text{SD524}) \times 3+D$$

*5 一括読出し/書込みコマンド実行時の, 形式1, サムチェックなしのキャラクタ数です。

形式4を選択した場合は, この値に「+4」します。サムチェックをありにした場合, さらに「+4」します。拡張指定をする場合, さらに「+7」します。

*6 点数は, 1ワード単位です。

(4)4Cフレーム: バイナリコードの場合(形式5使用時)

1局当たりの連続したワードデバイス(データレジスタなど)の読出し時間(ms)

$$=(42^{*7}+4 \times R^{*8}) \times T(\text{ms})+V+S(\text{SD524}) \times 3+D$$

1局当たりの連続したワードデバイス(データレジスタなど)の書込み時間(ms)

$$=(40^{*7}+4 \times W^{*8}) \times T(\text{ms})+V+S(\text{SD524}) \times 3+D$$

*7 一括読出し/書込みコマンド実行時の, 形式5, サムチェックなしのキャラクタ数です。

サムチェックをありにした場合, さらに「+4」します。拡張指定をする場合, さらに「+7」します。

データ部に「10H」が存在する場合, DLE(10H)を「10H」の直前に付加するため, "+「10Hの数」"をします。

*8 点数は, 1ワード単位です。

■1キャラクタ当たりの送受信時間

スタートビットを1ビット，データ長を7ビット，パリティを1ビット，ストップビットを1ビット(合計10ビット)にした場合，1キャラクタ当たりの送受信時間は次のようになります。

伝送速度(ボーレート)(bps)	1キャラクタの送受信時間(ms)
300	33.34
600	16.67
1200	8.34
2400	4.17
4800	2.08
9600	1.04
19200	0.52
38400	0.26
57600	0.17
115200	0.08

伝文ウェイトを0ms^{*1}，最大スキャンタイムを20ms，インターバル時間を100msとした場合，伝送速度が9600bpsまたは19200bpsで，連続したワードデバイスの読出しまたは書込み点数とデータ送信時間は次のようになります。

- 伝送速度が9600bpsの場合(単位: 秒)

データ点数	局数		
	1局	8局	16局
10点	0.3	1.9	3.7
32点	0.4	2.6	5.2
64点	0.5	3.7	7.3

- 伝送速度が19200bpsの場合(単位: 秒)

データ点数	局数		
	1局	8局	16局
10点	0.2	1.6	3.2
32点	0.3	2.0	3.9
64点	0.4	2.5	5.0

読出しまたは書込みするデバイスの種類が増えた場合は，「上表のデータ送信時間×デバイスの種類」となります。

また，読出しまたは書込み点数が64点を超えた場合は，送信回数がその分増えます。

そのため，効率良くデータ送信を行うために，送信するデバイスの種類を減らし，できるだけ送信するデバイス番号をまとめることをお勧めします。

^{*1} RS-485でFX-485PC-IFを使用した1ペア配線の場合は，伝文ウェイトが(1送信当たり)70~150ms必要です。
RS-485で2ペア配線，もしくはRS-232Cの場合は，伝文ウェイトが0msになります。

18.5 配線

本節では、配線について説明します。

配線手順

1. 接続方法を選択する。

用途にあった接続方法を選択してください。(☞ 298ページ 接続方法の選択)

2. 配線の準備をする。

配線に必要なケーブルを準備してください。(☞ 299ページ ケーブル)

3. シーケンサの電源をOFFする。

配線作業前に必ずシーケンサの電源がOFFであることを確認してください。

4. 通信機器間の配線をする。

RS-485, RS-232C通信機器間を接続します。(☞ 302ページ 結線図)

接続方法の選択

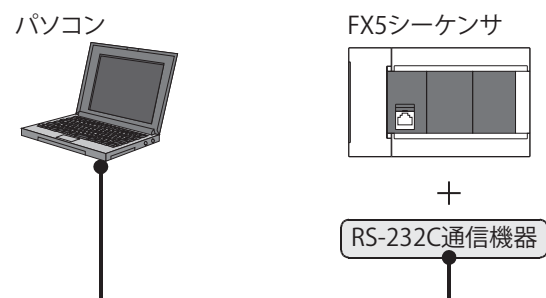
MCプロトコル機能の1C/3C/4Cフレームを使用する場合、RS-232C通信またはRS-485(RS-422)通信の2種類どちらか一方で接続できます。

FX5は、シリアルポートを最大4チャンネル同時にMCプロトコル機能で 사용할 ことができます。

各シリアルポートにより、使用できる通信機能、チャンネル番号が決まっています。

RS-232C通信の場合(1:1)

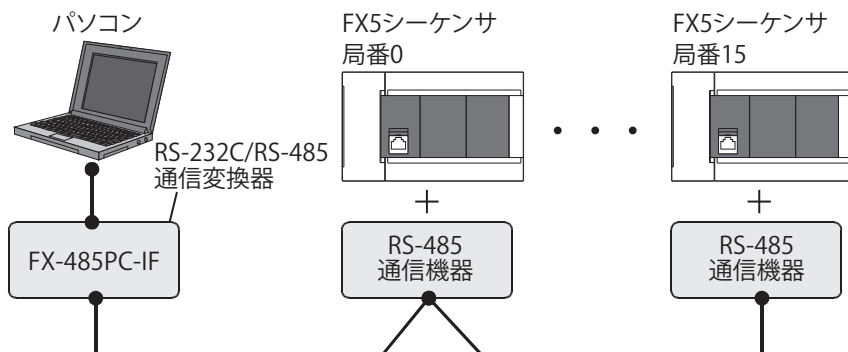
RS-232C通信で接続する場合は、1台接続になります。また総延長距離は15m以下にしてください。



RS-485(RS-422)通信の場合(1:N)

RS-485(RS-422)通信で接続する場合、最大16台接続できます。

また総延長距離は1200m以下にしてください。(システムに内蔵RS-485ポート、FX5-485-BD、またはFX5-422-BD-GOTが混在時は50m以下)



RS-485(RS-422)には1ペア配線と2ペア配線があります。用途別に配線方法は決まるため、下表を参照して適切に配線を行ってください。

◎: 推奨する配線方法, ○: 使用できる配線方法, ×: 使用できない配線方法

項目		1ペア配線	2ペア配線
MCプロトコル機能 ^{*1}	伝文ウェイト70ms以下の応答性が必要	×	○
	伝文ウェイト70ms以下の応答性は必要なし	◎ ^{*2}	○

^{*1} 既存のシステムに追加する場合は、既存のシステムの配線方法にあわせてください。

^{*2} FX-485PC-IFを1ペア配線で使用している場合は、“エコー交信”があります。

このエコー交信を無視するようにパソコン側で対策してください。

ケーブル

下記要領でケーブルを選定ください。

ツイストペアケーブル(RS-485)

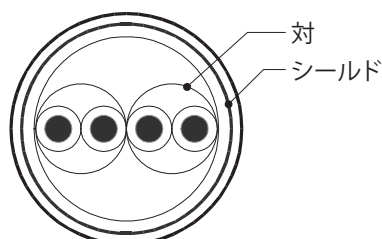
RS-485通信機器との接続には、シールド付ツイストペアケーブルを使用します。

配線で使用するケーブルの仕様を記載します。

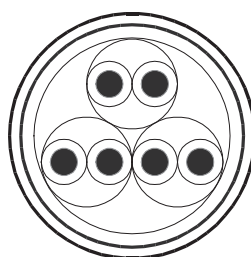
■RS-485ケーブル仕様

項目	内容
ケーブルの種類	シールドケーブル
対数	2p, 3p
導体抵抗(20℃)	88.0Ω/km以下
絶縁抵抗	10000MΩ・km以上
耐電圧	DC500V 1分間
静電容量(1kHz)	平均60nF/km以下
特性インピーダンス(100kHz)	110±10Ω

■ケーブルの構造図(参考)



2対ケーブルの構造図例



3対ケーブルの構造図例

電線の接続

適合電線と締付トルクは、下記のとおりです。

項目	1端子あたりの 接続電線数	電線サイズ		締付トルク
		単線, より線	絶縁スリーブ付棒端子	
FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート	1本接続	0.2~0.5mm ² (AWG24~20)	0.2~0.5mm ² (AWG24~20)	0.22~0.25N・m
	2本接続	0.2mm ² (AWG24)	—	
FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート FX5-485-BD FX5-485ADP	1本接続	0.3~0.5mm ² (AWG22~20)	0.3~0.5mm ² (AWG22~20)	
	2本接続	0.3mm ² (AWG22)	—	

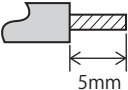
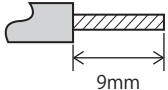
注意事項

規定範囲外のトルクで端子ネジを締め付けないでください。故障、誤動作の原因となります。

■電線の末端処理

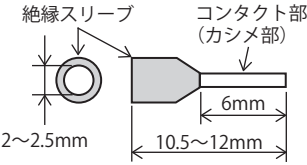
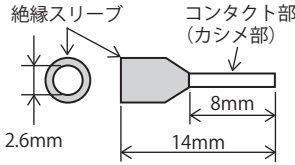
電線の末端処理は、より線や単線をそのまま処理したり、絶縁スリーブ付棒端子を使用したりします。

- ・より線、単線をそのまま処理する場合
- より線の末端は、ひげ線が出ないようによじってください。
- 電線の末端は、ハンダメッキしないでください。

電線末端の被覆剥き寸法	
FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート	FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート, FX5-485-BD, FX5-485ADP
	

- ・絶縁スリーブ付棒端子を使用する場合

電線のシースの厚みによっては、絶縁スリーブに入れにくくなるため、外形図を参考に電線を選定してください。

FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート	FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート, FX5-485-BD, FX5-485ADP
	

<参考>

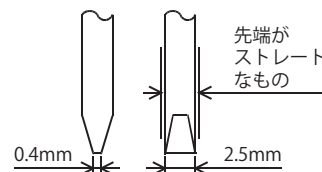
項目	メーカー	形名	圧着工具
FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート	フエニックス・コンタクト株式会社	AI 0.5-6 WH	CRIMPFOX 6
FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート FX5-485-BD FX5-485ADP		AI 0.5-8 WH	CRIMPFOX 6T-F

・工具

端子の締め付けは、市販している小形ドライバで下図のような先端に広がりがなく、ストレートな形状のものをご使用ください。

■注意事項

精密ドライバなどの握り部径が小さいドライバを使用した場合、規定の締付トルクを得られません。上記に示した締付トルクが得られるよう、下記ドライバもしくはそれ相当のドライバ(握り部径約25mm)をご使用ください。



<参考>

メーカー	形名
フエニックス・コンタクト株式会社	SZS 0.4×2.5

終端抵抗の設定(RS-485)

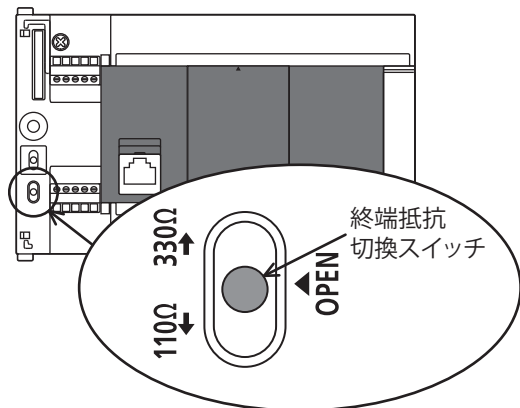
終端抵抗は、回線の両端で必ず設定してください。

内蔵RS-485ポート、FX5-485-BD、FX5-485ADPは、終端抵抗を内蔵しています。

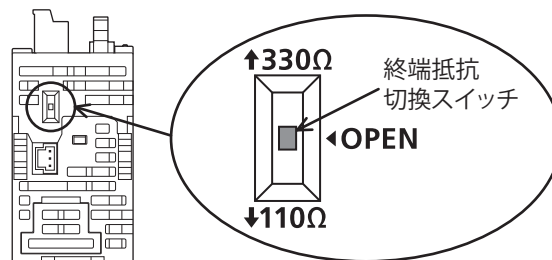
終端抵抗切換スイッチにて下記に設定してください。

配線	終端抵抗切換スイッチ
2ペア配線	330Ω 1/4W
1ペア配線	110Ω 1/2W

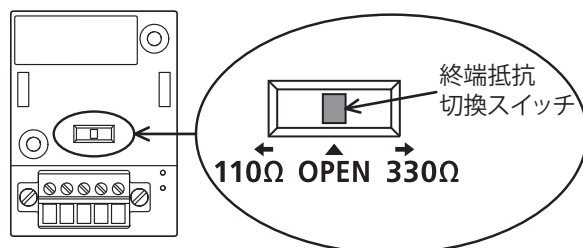
■FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート



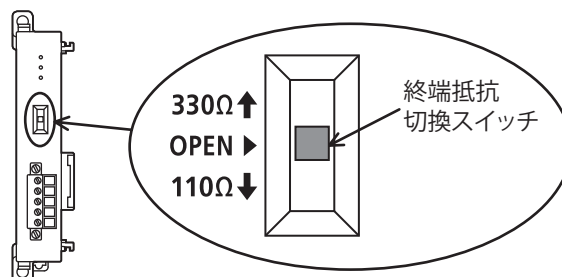
■FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート



■FX5-485-BD



■FX5-485ADP



結線図

RS-232C

ここに示す配線は、代表的な配線例です。相手機器側のピン番号が異なる場合は、ピン名称を下記のように配線してください。

■FX5とパソコンとの結線図

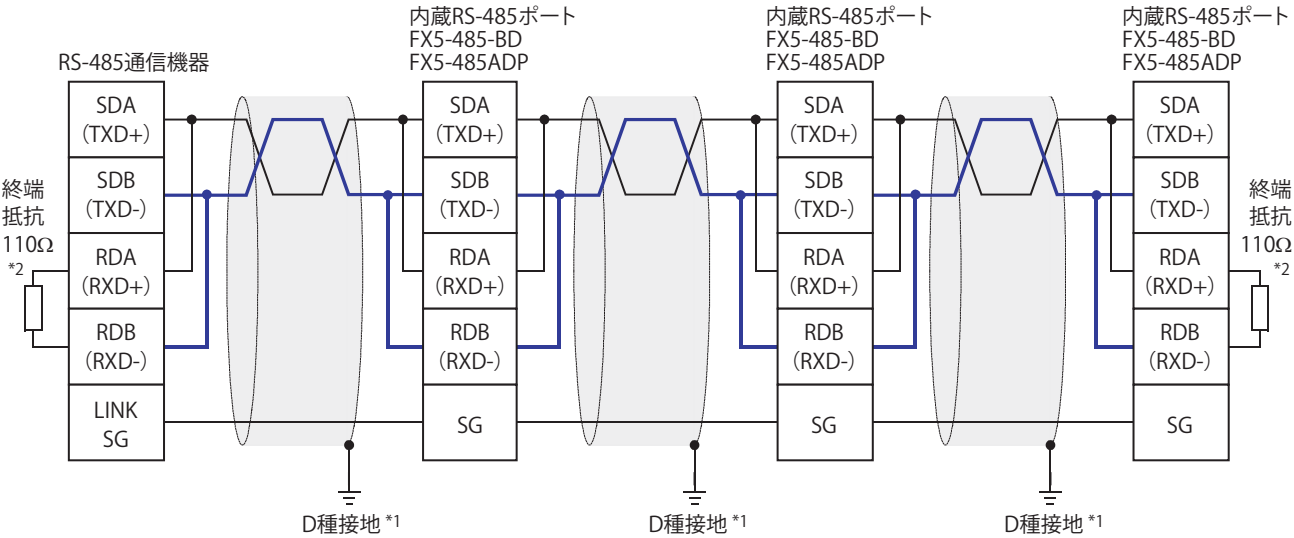
シーケンサ側		RS-232C外部機器側			
名称	FX5-232ADP FX5-232-BD	名称	CS, RSを使用 D-SUB 9ピン	名称	DR, ERを使用 D-SUB 9ピン
	D-SUB 9ピン(メス)				
RD (RXD)	2	RD (RXD)	2	RD (RXD)	2
SD (TXD)	3	SD (TXD)	3	SD (TXD)	3
ER (DTR)	4	RS (RTS)	7	ER (DTR)	4
SG (GND)	5	SG (GND)	5	SG (GND)	5
DR (DSR)	6	CS (CTS)	8	DR (DSR)	6

■FX-485PC-IFとパソコンとの結線図

FX-485PC-IF		パソコン	
名称	ピン番号	名称	
SD (TXD)	2	SD (TXD)	
RD (RXD)	3	RD (RXD)	
RS (RTS)	4	RS (RTS)	
CS (CTS)	5	CS (CTS)	
DR (DSR)	6	DR (DSR)	
SG (GND)	7	SG (GND)	
ER (DTR)	20	ER (DTR)	

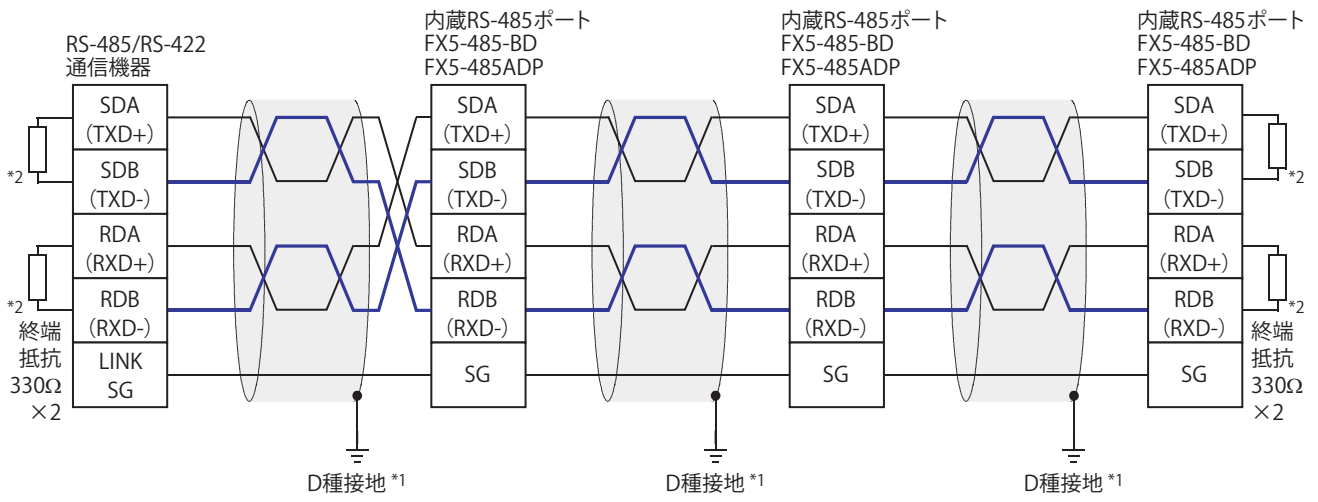
RS-485/RS-422

■1ペア配線



*1 接続するツイストペアケーブルのシールドは、必ずD種接地してください。
*2 終端抵抗は必ず回線の両端に設けてください。内蔵RS-485ポート、FX5-485-BD、FX5-485ADPは終端抵抗を切換スイッチより110Ωに設定してください。

■2ペア配線



- *1 接続するツイストペアケーブルのシールドは、必ずD種接地してください。
- *2 終端抵抗は必ず回線の両端に設けてください。内蔵RS-485ポート、FX5-485-BD、FX5-485ADPは終端抵抗を切換スイッチより330Ωに設定してください。

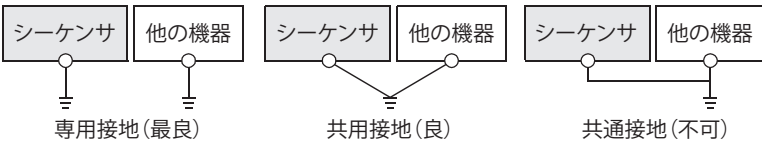
接地

接地は下記の項目を実施してください。

- 接地はD種接地を実施してください。(接地抵抗: 100Ω以下)
- 接地はできるだけ専用接地としてください。

専用接地がとれないときは、下図の“共用接地”としてください。

詳細は、使用するCPUユニットのユーザーズマニュアル(ハードウェア編)を参照してください。



- 接地線はAWG14(2mm²)以上の太さのものを使用してください。
- 接地点とシーケンサ間の距離をできるだけ近づけて、接地線を短くしてください。

18.6 通信設定

本機能のFX5通信設定は、GX Works3からパラメータを設定します。GX Works3の詳細については、GX Works3 オペレーティングマニュアルを参照してください。

パラメータの設定は使用するユニットにより異なります。各ユニットの操作は下記のとおりです。

内蔵RS-485ポート(CH1)

 ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒FX5UCPU⇒ユニットパラメータ⇒485シリアルポート

画面表示

プロトコル形式で[MCプロトコル]を選択すると、下記の画面が表示されます。

■基本設定

項目	設定
☐ プロトコル形式	プロトコル形式を設定します。
プロトコル形式	MCプロトコル
☐ 詳細設定	詳細設定を設定します。
データ長	7bit
パリティ	奇数
ストップビット	1bit
ボーレート	9,600bps
サムチェック	付加しない

■固有設定

項目	設定
☐ 局番設定	シーケンサの局番を設定します。
局番設定	0
☐ 伝文形式	MCプロトコル伝文の形式を設定します。
伝文形式	形式1(XY 8進)
☐ タイムアウト時間	タイムアウト時間を設定します。
タイムアウト時間	10 ms
☐ 伝文ウェイト時間	応答伝文のウェイト時間を設定します。
伝文ウェイト時間	0 ms

■SM/SD設定

項目	設定
☐ ラッチ設定	SM/SDデバイスのラッチ設定します。
詳細設定	ラッチしない
局番設定	ラッチしない
伝文形式	ラッチしない
タイムアウト時間	ラッチしない
伝文ウェイト時間	ラッチしない
☐ FX3シリーズ互換	FX3シリーズ互換のSM/SDデバイスを設定します。
互換用SM/SD	使用しない

通信ボード(CH2)

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒[ユニット形名]⇒ユニットパラメータ⇒拡張ボード

画面表示

拡張ボードに[FX5-232-BD], [FX5-485-BD], または[FX5-422-BD-GOT], プロトコル形式に[MCプロトコル]を選択すると、下記の画面が表示されます。固有設定とSM/SD設定は内蔵RS-485ポート(CH1)の場合と同様です。

■基本設定

項目	設定
■ 拡張ボード	拡張ボードの種類を設定します。
拡張ボード	FX5-485-BD
■ プロトコル形式	プロトコル形式を設定します。
プロトコル形式	MCプロトコル
■ 詳細設定	詳細設定を設定します。
データ長	7bit
パリティ	奇数
ストップビット	1bit
ボーレート	9,600bps
サムチェック	付加しない

通信アダプタ(CH3/CH4)

拡張アダプタを使用する場合、使用する拡張アダプタをユニット情報に追加してから行ってください。

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒ユニット情報⇒右クリック⇒新規ユニット追加

拡張アダプタ追加後、下記の操作から表示される各画面から設定を行います。

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒ユニット情報⇒ADP1~ADP6(通信アダプタ)⇒ユニットパラメータ

画面表示

各設定画面は、内蔵RS-485ポート(CH1)の場合と同様です。

パラメータ設定内容

MCプロトコル機能を使用するシリアルポートに下記項目を設定してください。

項目			内容	参照
基本設定	拡張ボード*1		本機能使用時は、[FX5-232-BD]，[FX5-485-BD]，または [FX5-422-BD-GOT]を選択してください。	—
	プロトコル形式		本機能使用時は、[MCプロトコル]を選択してください。	
	詳細設定	データ長	7bit/8bit	
		パリティ	なし/奇数/偶数	
		ストップビット	1bit/2bit	
		ボーレート	300bps/600bps/1200bps/2400bps/4800bps/9600bps/19200bps/38400bps/57600bps/115200bps	
		サムチェック	付加する/付加しない	
固有設定	局番設定		0~15	—
	伝文形式		形式1(X，Y 8進)/形式1(X，Y 16進)*2/形式4(X，Y 8進)/形式4(X，Y 16進)*2/形式5*3	
	タイムアウト時間		1~32767(ms)	
	伝文ウェイト時間*4		0~150(ms)*5	
SM/SD設定	ラッチ設定	局番設定	ラッチする/ラッチしない	🔗 306ページ
	FX3シリーズ互換*6	互換用SM/SD	使用する/使用しない	—

*1 通信ボード(CH2)の場合のみ

*2 形式1(X, Y 16進), 形式4(X, Y 16進)の対応バージョンについては、☞ 885ページ 機能の追加と変更を参照してください。

*3 1Cフレームの場合、形式5は使用できません。

*4 1Cフレームの場合、伝文ウェイト時間の設定は無効になります。

*5 10の倍数で設定します。

*6 FX3シリーズ互換は、1Cフレームのみ有効です。

設定が不要(固定値)な項目は下記です。

項目	内容
スタートビット	1bit
ヘッダ	付加しない
ターミネータ	付加しない
制御モード	—
制御手順	なし

ラッチ設定

対応するSD(特殊レジスタ)のラッチ要否を設定します。

内容	設定範囲	対応デバイス
局番設定	ラッチする/ラッチしない	SM8740, SM8750, SM8760, SM8770

18.7 MCプロトコルのコマンド

コマンド一覧

MCプロトコル機能では、下記のコマンドが実行できます。

1Cフレーム

詳細は、下記を参照してください。

📖 733ページ 1Cフレーム用コマンドと機能一覧

3C/4Cフレーム

詳細は、下記を参照してください。

📖 672ページ 3C/4Cフレーム

使用可能デバイス

MCプロトコルによる通信機能で使用するコマンドにおいて、扱うことができるデバイスおよびデバイス番号範囲を下記に示します。

データの読出し、書込みをなど行う対象ユニットに存在するデバイス、デバイス番号範囲を指定してください。

1Cフレーム

詳細は、下記を参照してください。

📖 735ページ アクセスできるデバイス範囲

3C/4Cフレーム

詳細は、下記を参照してください。

📖 677ページ 3C/4Cフレーム

18.8 関連デバイス

本節では、MCプロトコル機能で使用する特殊リレー / 特殊レジスタの機能について説明します。

Point

使用可能な通信チャンネルは、CPUユニットおよびシステム構成により異なります。
通信チャンネルについては、292ページ システム構成を参照してください。
「FX3シリーズ互換用」のデバイスは、通信設定の互換用SM/SDで指定した通信チャンネルのみ動作します。
互換用SM/SDについては、304ページ 通信設定を参照してください。

関連デバイス一覧

特殊リレー

■FX5専用

R: 読み出し専用

デバイス番号				名称	内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4			
SM8500	SM8510	SM8520	SM8530	シリアル通信エラー	シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。	R
SM8503	SM8513	SM8523	SM8533	MCプロトコル使用有無	シリアル通信にMCプロトコルを設定した場合ONします。	R
SM8680	SM8690	SM8700	SM8710	グローバルON	グローバルコマンドを受信した場合ON/OFFします。	R
SM8740	SM8750	SM8760	SM8770	局番設定ラッチ設定有効フラグ	局番設定のSDラッチ設定が有効となった場合にONします。 ON: 局番設定のSDラッチ設定有効 OFF: 局番設定のSDラッチ設定無効	R

■FX3シリーズ互換用

R: 読み出し専用

デバイス番号		名称	内容	R/W
CH1	CH2			
SM8063	SM8438	シリアル通信エラー	シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。	R
SM8126	SM8426	グローバルON	シリアル通信でグローバルコマンドを受信した場合ON/OFFします。	R
SM8419	SM8439	MCプロトコル使用有無	シリアル通信にMCプロトコルを設定した場合ONします。	R

特殊レジスタ

■FX5専用

R: 読出し専用

デバイス番号				名称	内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4			
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	シリアル通信エラーコード	シリアル通信にエラーが発生した場合、エラーコードを格納します。	R
SD8502	SD8512	SD8522	SD8532	シリアル通信設定	通信パラメータの設定内容を格納します。	R
SD8503	SD8513	SD8523	SD8533	シリアル通信動作モード	実行中の通信機能を格納します。	R
SD8740	SD8750	SD8760	SD8770	局番設定*1	シーケンサの局番号を設定します。	*2
SD8741	SD8751	SD8761	SD8771	伝文形式	伝文形式の設定を格納します。	R
SD8742	SD8752	SD8762	SD8772	タイムアウト時間設定	相手機器からのデータ受信が中断した場合の、エラーまでの判定時間を設定します。	R

*1 SDラッチ要否設定を「ラッチする」に設定した場合、プログラムやエンジニアリングツールでデバイス値を変更し、電源ON→OFFまたはリセットすることで、対応する機能を変更した値で動作させることが可能です。

*2 ラッチ設定あり: 読出し/書込み用
ラッチ設定なし: 読出し専用

■FX3シリーズ互換用

R: 読出し専用

デバイス番号		名称	内容	R/W
CH1	CH2			
SD8063	SD8438	シリアル通信エラーコード	シリアル通信にエラーが発生した場合、エラーコードを格納します。	R
SD8419	SD8439	シリアル通信動作モード	実行中の通信機能を格納します。	R

関連デバイスの詳細

シリアル通信エラー

シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。使用するシリアル通信のエラーを確認するフラグです。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SM8500	SM8510	SM8520	SM8530	SM8063	SM8438	シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。通信が正常に戻ってもOFFしません。	R

上記デバイスがONしたあと、対応する下記デバイスにエラーコードを格納します。

FX5専用				FX3シリーズ互換用		名称	内容
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	SD8063	SD8438	シリアル通信エラーコード	シリアル通信エラーが発生した場合、エラーコードを格納します。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでON/OFFしないでください。

シリアル通信エラーは、通信が正常に戻ってもOFFしません。電源のOFF→ON, STOP→RUN, リセット, SM50(エラー解除)をONでOFFします。

MCプロトコル使用有無

シリアル通信にMCプロトコルを設定した場合ONします。

パラメータでプロトコル形式にMCプロトコルを設定し、電源ON→OFFまたはリセットすることでONします。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SM8503	SM8513	SM8523	SM8533	SM8419	SM8439	シリアル通信にMCプロトコルを設定した場合ONします。	R

グローバルON

グローバルコマンドを受信した場合ON/OFFします。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SM8680	SM8690	SM8700	SM8710	SM8126	SM8426	グローバルコマンドを受信した場合ON/OFFします。	R

局番設定ラッチ設定有効フラグ

パラメータで設定した局番設定のラッチ要否がラッチあり時に、電源OFF→ONまたはリセットした場合ONします。その場合、SD8740, SD8750, SD8760, SD8770で設定した局番が有効となります。

パラメータで設定した局番設定のラッチ要否がラッチなし時に、電源OFF→ONまたはリセットした場合OFFします。その場合、パラメータで設定した局番が有効となります。

なお、本デバイスは電源OFF→ONまたはリセットした場合でも状態を保持します。

R: 読出し専用

CH1	CH2	CH3	CH4	内容	R/W
SM8740	SM8750	SM8760	SM8770	局番設定のSDラッチあり設定が有効となった場合ONします。	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでON/OFFしないでください。

シリアル通信エラーコード

シリアル通信エラーのエラーコード(791ページ MCプロトコル機能のエラーコードの確認)を格納します。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	SD8063	SD8438	シリアル通信エラーが発生した場合、エラーコードを格納します。	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

シリアル通信エラーコードは、通信が正常に戻ってもクリアしません。

電源のOFF→ON, STOP→RUN, リセット, SM50(エラー解除)をONでクリアします。

シリアル通信設定

電源のOFF→ONまたはリセットしたときに、通信設定で設定した通信パラメータを格納します。(304ページ 通信設定)

R: 読出し専用

CH1	CH2	CH3	CH4	内容	R/W
SD8502	SD8512	SD8522	SD8532	通信パラメータの設定内容を格納します。	R

通信パラメータの内容を下記に示します。

ビット番号	名称	内容	
		0(ビットがOFF)	1(ビットがON)
b0	データ長	7ビット	8ビット
b1 b2	パリティビット	b2, b1 (0, 0): なし (0, 1): 奇数(ODD) (1, 1): 偶数(EVEN)	
b3	ストップビット	1ビット	2ビット
b4 b5 b6 b7	ボーレート	b7, b6, b5, b4 (0, 0, 1, 1): 300bps (0, 1, 0, 0): 600bps (0, 1, 0, 1): 1200bps (0, 1, 1, 0): 2400bps (0, 1, 1, 1): 4800bps (1, 0, 0, 0): 9600bps (1, 0, 0, 1): 19200bps (1, 0, 1, 0): 38400bps (1, 0, 1, 1): 57600bps (1, 1, 0, 0): 76800bps (1, 1, 0, 1): 115200bps	
b13	サムチェック	付加しない	付加する

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

シリアル通信動作モード

シリアル通信実行中の通信機能のコードを格納します。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8503	SD8513	SD8523	SD8533	SD8419	SD8439	0: MELSOFT接続またはMCプロトコル 3: 簡易PC間リンク通信 5: 無手順通信 6: 並列リンク通信 7: インバータ通信 9: MODBUS RTU通信 12: 通信プロトコル支援 上記以外: 未使用	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

局番設定

SDラッチ要否設定を「ラッチしない」に設定した場合、エンジニアリングツールでパラメータ設定した、MCプロトコルで使用する自局の局番号(局番0~15(00H~0FH))を、電源のOFF→ONまたはリセット時に格納します。

SDラッチ要否設定を「ラッチする」に設定した場合、プログラムやエンジニアリングツールで局番設定の内容を変更し、電源ON→OFFまたはリセットすることで、局番設定に格納した局番号で動作させることが可能です。

CH1	CH2	CH3	CH4	内容	R/W
SD8740	SD8750	SD8760	SD8770	シーケンサの局番号を格納します。	*1

*1 ラッチ設定あり: 読出し/書き込み用
ラッチ設定なし: 読出し専用

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

伝文形式

パラメータで設定した、伝文形式(形式1, 4, 5)の設定を格納します。

R: 読出し専用

CH1	CH2	CH3	CH4	内容	R/W
SD8741	SD8751	SD8761	SD8771	0: 形式1(X, Y 8進) 3: 形式4(X, Y 8進) 4: 形式5 5: 形式1(X, Y 16進)*1 6: 形式4(X, Y 16進)*1	R

*1 形式1(X, Y 16進), 形式4(X, Y 16進)の対応バージョンについては、 885ページ 機能の追加と変更を参照してください。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

タイムアウト判定時間

パラメータで設定した、相手機器からのデータ受信が中断した場合のエラーまでの判定時間を、電源のOFF→ONまたはリセット時に格納します。

R: 読出し専用

CH1	CH2	CH3	CH4	内容	R/W
SD8742	SD8752	SD8762	SD8772	1~32767(ms) 設定値に"0"または負の値を設定した場合は、デフォルト値になります。  312ページ タイムアウト時間デフォルト値	R

■タイムアウト時間デフォルト値

ボーレート(bps)	デフォルト値(ms)	ボーレート(bps)	デフォルト値(ms)
300	50	9600	10
600	30	19200	10
1200	20	38400	10
2400	10	57600	10
4800	10	115200	10

注意事項

タイムアウト判定時間は、使用中のボーレートで1キャラクタ受信するのに必要な時間以上に、パラメータで設定してください。

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

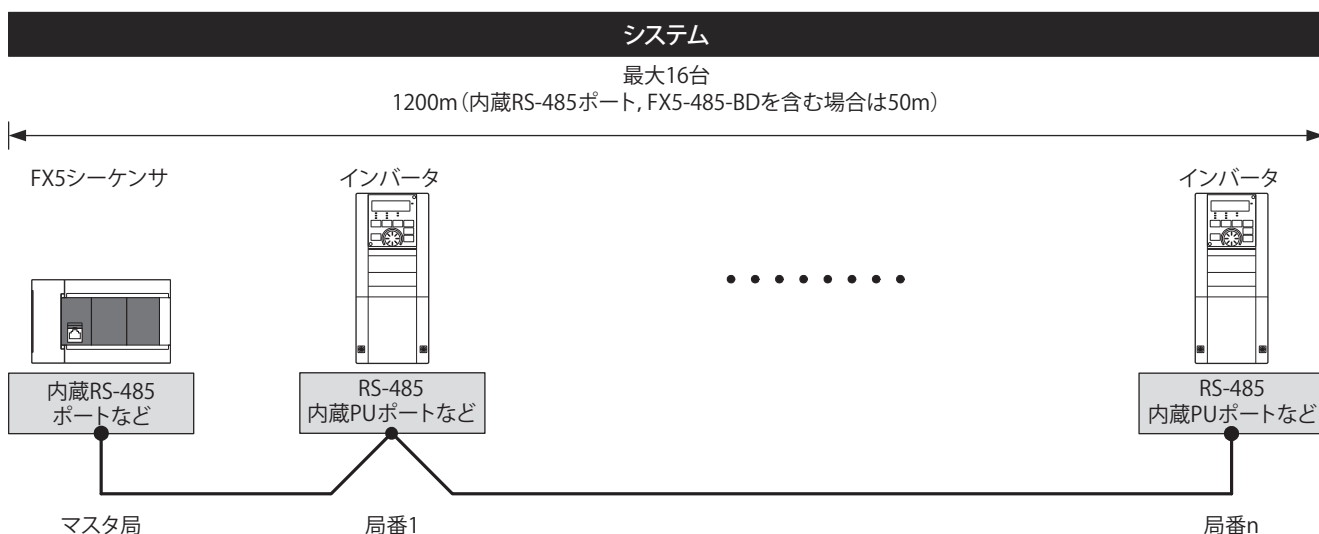
19 インバータ通信機能

本章では、インバータ通信の機能についての概要を説明します。

19.1 機能概要

インバータ通信機能は、FX5シーケンサとインバータをRS-485通信で接続し最大16台の運転監視、各種指令、パラメータの読出し/書込みする機能です。

- ・当社製汎用インバータFREQROL-F800/E800/A800/A800Plus/F700PJ/F700P/A700/E700/E700EX(センサレスサーボ)/D700/V500シリーズのリンクが行えます。
- ・インバータの運転監視、各種指令、パラメータの読出し/書込みができます。
- ・総延長距離は最長1200mです。(FX5-485ADPで構成時のみ)



19.2 運転までの手順

インバータ通信機能の設定とシーケンスプログラムの作成を行いデータのリンクを行うまでの手順は次のとおりです。

1. 通信仕様の確認

通信仕様、対応インバータ、運転コマンドとパラメータ、インバータ通信の所要時間については、[317ページ](#) 仕様を参照してください。

2. システム構成と選定

システム構成、通信機器の選定については、[314ページ](#) システム構成を参照してください。

3. 配線作業

ケーブル、接続機器の選定、配線例については、[325ページ](#) 配線を参照してください。

4. 通信設定^{*1}

インバータの通信設定については、[337ページ](#) インバータの通信設定を参照してください。

通信機器の通信設定については、[344ページ](#) シーケンサの通信設定を参照してください。

5. プログラム作成

関連デバイスの詳細説明、プログラムについては、[346ページ](#) プログラミングを参照してください。

^{*1} GX Works3の操作方法などの詳細は、下記マニュアルを参照してください。

[GX Works3 オペレーティングマニュアル](#)

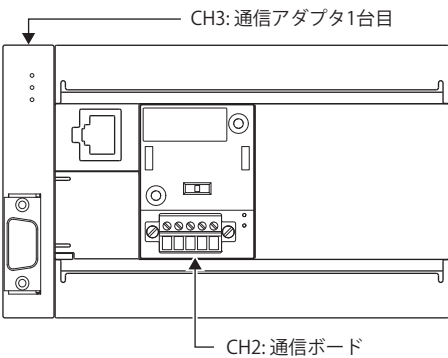
19.3 システム構成

インバータ通信機能を使用するためのシステム構成について概要を説明します。

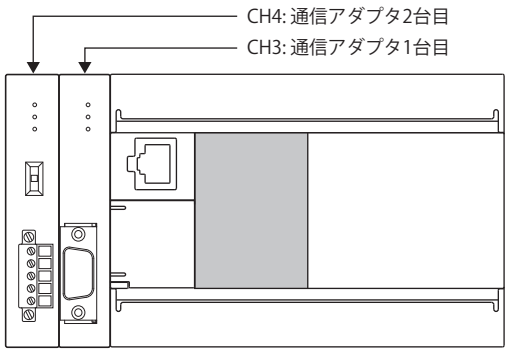
FX5S CPUユニット

FX5S CPUユニットは、通信ボード、通信アダプタを使用して、最大2チャンネルのシリアルポートを接続できます。通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。下記に構成可能な組み合わせを示します。

[構成例1]



[構成例2]



項目		シリアルポート	選定のポイント	総延長距離
通信ボード	FX5-485-BD	CH2	CPUユニットに内蔵できるため取付け面積が変わらずコンパクトになります。	50m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4*1	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。	1200m以下

*1 CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

注意事項

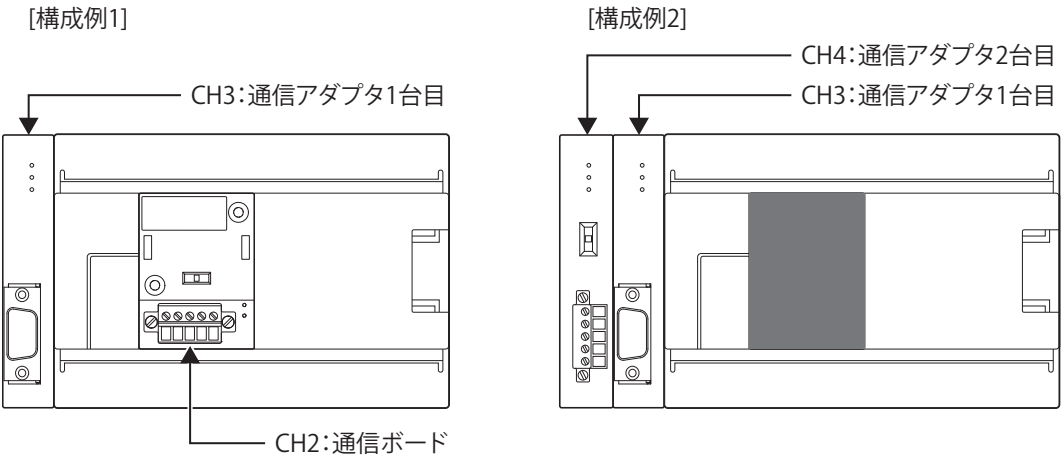
通信ボードと通信アダプタを合計3台以上接続することはできません。

FX5UJ CPUユニット

FX5UJ CPUユニットは、通信ボード、通信アダプタを使用して、最大2チャンネルのシリアルポートを接続することができます。

通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。

下記に構成可能な組み合わせを示します。



項目		シリアルポート	選定のポイント	総延長距離
通信ボード	FX5-485-BD	CH2	CPUユニットに内蔵できるため取付け面積が変わらずコンパクトになります。	50m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4*1	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。	1200m以下

*1 CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

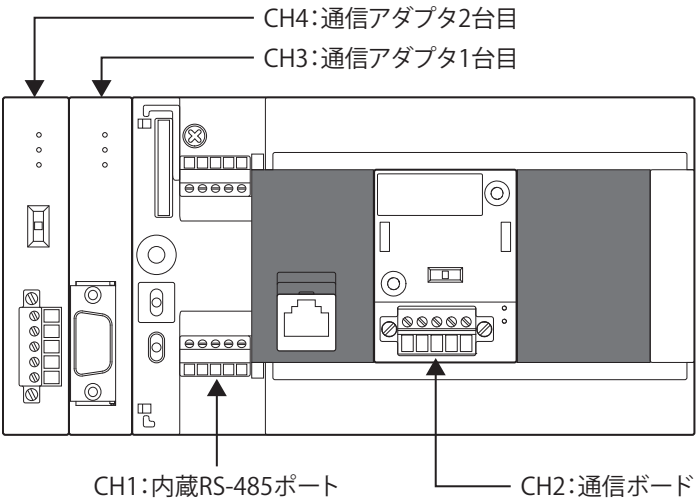
注意事項

通信ボードと通信アダプタを合計3台以上接続することはできません。

FX5U CPUユニット

FX5U CPUユニットは、内蔵RS-485ポート、通信ボード、通信アダプタを使用して、最大4チャンネルのシリアルポートを接続することができます。

通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。



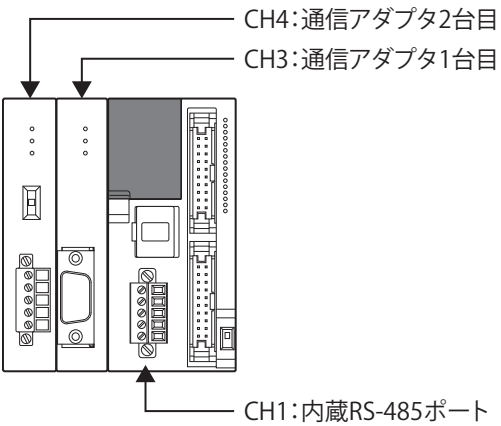
項目		シリアルポート	選定のポイント	総延長距離
内蔵RS-485ポート		CH1	CPUユニットに内蔵されているため増設機器が必要ありません。	50m以下
通信ボード	FX5-485-BD	CH2	CPUユニットに内蔵できるため取付け面積が変わらずコンパクトになります。	50m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4*1	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。	1200m以下

*1 CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

FX5UC CPUユニット

FX5UC CPUユニットは、内蔵RS-485ポート、通信アダプタを使用して、最大3チャンネルのシリアルポートを接続することができます。

通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。



項目	シリアルポート	選定のポイント	総延長距離
内蔵RS-485ポート	CH1	CPUユニットに内蔵されているため増設機器がありません。	50m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4*1	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。

*1 CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

19.4 仕様

本節では、インバータ通信機能の通信仕様や性能について説明します。

通信仕様

項目		仕様	備考
接続台数		最大16台	—
伝送規格		RS-485規格準拠	—
最大総延長距離		FX5-485ADP使用時: 1200m以下 内蔵RS-485ポートまたはFX5-485-BD使用時: 50m以下	—
プロトコル形式		インバータ計算機リンク	—
制御手順		調歩同期	—
通信方式		半二重双方向	—
ボーレート		4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)	57600bps以上はFREQROL-F800/A800のみ対応
キャラクタ フォーマット	—	ASCII	—
	スタートビット	1bit	—
	データ長	7bit/8bit	—
	パリティビット	なし/奇数/偶数	—
	ストップビット	1bit/2bit	—

対応インバータ

シリーズ	接続先
FREQROL-F800シリーズ	内蔵RS-485端子
FREQROL-E800シリーズ	内蔵PUコネクタ
FREQROL-A800シリーズ	内蔵RS-485端子
FREQROL-A800Plusシリーズ	内蔵RS-485端子
FREQROL-F700PJシリーズ	内蔵PUコネクタ
FREQROL-F700Pシリーズ	内蔵RS-485端子
FREQROL-A700シリーズ	内蔵RS-485端子
FREQROL-E700シリーズ	内蔵PUコネクタ, FR-E7TR(オプション)
FREQROL-E700EXシリーズ	内蔵PUコネクタ
FREQROL-D700シリーズ	内蔵PUコネクタ
FREQROL-V500シリーズ	内蔵PUコネクタ, FR-A5NR(オプション)

インバータの命令コードとパラメータ

インバータの命令コードや通信できるパラメータは、下記のとおりです。

インバータ運転監視

IVCK命令(360ページ インバータの運転監視命令)のオペランド(s2)に指定するインバータの読出し専用命令コードと内容は次表のとおりです。なお、次表に記載以外の命令コードは、通信エラーが発生する場合がありますので使用しないでください。

命令コードについては、インバータのマニュアルで計算機リンクが詳細解説されているページを参照してください。

インバータ命令コード(16進数)	読出し内容	対応インバータ										
		F800	E800	A800	A800 Plus	F700PJ	F700P	A700	E700	E700EX	D700	V500
H7B	運転モード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H6F	出力周波数/回転数	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{*1}
H70	出力電流	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H71	出力電圧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H72	特殊モニタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H73	特殊モニタ選択No.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H74	異常内容	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H75												
H76												
H77												
H79	インバータステータスモニタ(拡張)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
H7A	インバータステータスモニタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H6D	設定周波数(RAM)読出	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{*1}
H6E	設定周波数(EEPROM)読出	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{*1}
H7F	リンクパラメータ拡張設定	IVCK命令では、(s2)で指定できません。IVRD命令で「第2/パラメータ指定コード」を指定することで自動処理します。										
H6C	第2/パラメータ切替											

*1 周波数の読出しを行う場合、IVCK命令の直前で命令コードHFF(リンクパラメータ拡張設定)に“0”を書込んでください。“0”を書込まない場合、周波数の読出しが正常に行われない場合があります。

インバータ運転制御

IVDR命令(362ページ インバータの運転制御命令)のオペランド(s2)に指定するインバータの書き込み専用命令コードと内容は次表のとおりです。

命令コードについては、インバータのマニュアルで計算機リンクが詳細解説されているページを参照してください。

インバータ命令コード(16進数)	書き込み内容	対応インバータ										
		F800	E800	A800	A800 Plus	F700PJ	F700P	A700	E700	E700EX	D700	V500
HFB	運転モード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HF3	特殊モニタ選択No.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HF9	運転指令(拡張)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
HFA	運転指令	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HED	設定周波数書込(RAM)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{*3}
HEE	設定周波数書込(EEPROM)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{*3}
HFD ^{*1}	インバータリセット ^{*2}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HF4	異常内容一括クリア	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HFC	パラメータオールクリア	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HFF	リンクパラメータ拡張設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1 命令コードHFD(インバータリセット)は、インバータからの応答がないため、インバータが接続されていない局番にインバータリセットを実行しても、エラーは発生しません。また、インバータリセットは、命令の実行完了まで約2.2秒かかります。

*2 インバータリセットを行う場合、IVDR命令のオペランド(s3)にH9696を指定してください。
H9966は使用しないでください。

*3 周波数の書き込みを行う場合、IVDR命令の直前で命令コードHFF(リンクパラメータ拡張設定)に"0"を書込んでください。"0"を書込まない場合、周波数の書き込みが正常に行われない場合があります。

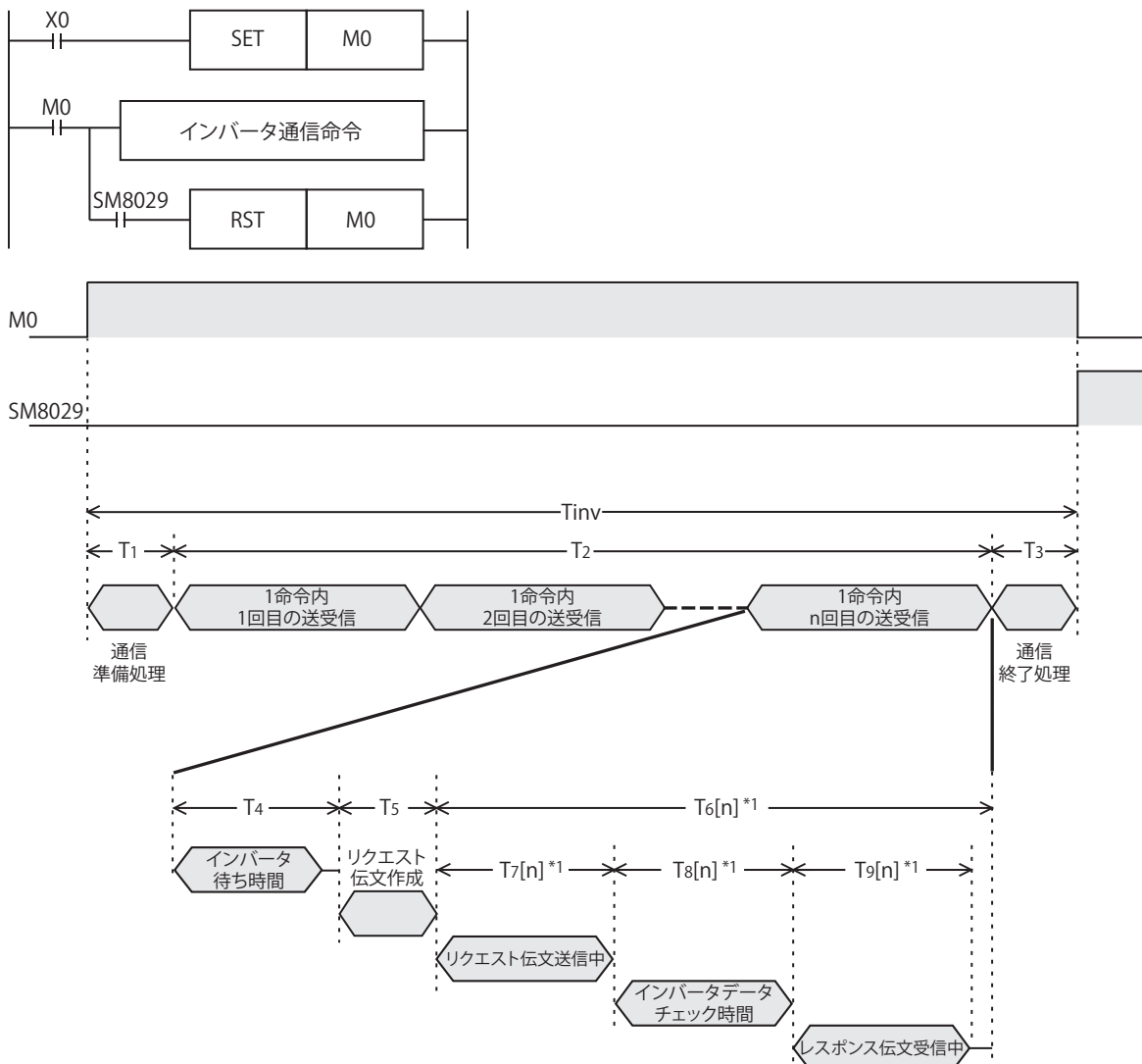
パラメータ

変更可能(読出し/書き込み)なインバータのパラメータは、各インバータのマニュアルを参照ください。

インバータ通信命令の所要時間

概要

1つのインバータ通信命令が駆動されてから、インバータとの通信が完了(SM8029がON)するまでの時間をインバータ通信命令の所要時間とします。



*1 1命令におけるn回目の送受信に要する時間を示します。
インバータ通信命令では、複数回の送受信を行うものがあり、命令ごとの送受信回数は下表のとおりです。

インバータ通信命令		1命令での送受信回数
IVCK		1
IVDR		1
IVRD	第2パラメータ切替え不要	2
	第2パラメータ切替え要*2	3
IVWR	第2パラメータ切替え不要	2
	第2パラメータ切替え要*2	3
IVBWR	通信回数(s2)	(s2)×2+第2パラメータ切替えが必要なパラメータ*2の個数
IVMC		1

*2 第2パラメータの切替えが必要なパラメータは、[375ページ 第2パラメータ指定コード](#)を参照してください。

計算方法

インバータ通信命令の所要時間(Tinv)は、ms単位で下記のように計算します。
また、計算式中のINT(n)は、nの小数点以下を切捨てた整数値です。

■1キャラクタ長

インバータ通信の通信設定は下表のとおり固定です。

また、1キャラクタ長は次式です。

1キャラクタ長=スタートビット+データ長+パリティビット+ストップビット=10[ビット]

名称	設定値	ビット数
スタートビット	—	1
データ長	7	7
パリティビット	偶数	1
ストップビット	1	1
計		10

■インバータ通信命令の所要時間

インバータ通信命令の所要時間は次式です。

$$T_{inv} = T_1 + T_2 + T_3$$

$$T_1 = \text{INT} \left(\frac{1}{\text{スキャンタイム}} + 1 \right) \times \text{スキャンタイム} [\text{ms}]^{*1}$$

$$T_2 = \{ n \times (T_4 + T_5) \} + \sum T_6[n] [\text{ms}] \quad n: \text{送受信回数}$$

$$T_3 = 1 [\text{ms}]$$

↑
T₆[1] + T₆[2] + T₆[3] + ...

*1 1命令の所有時間です。

T₄, T₅, T₆[n]は下表のように計算します。

通信時間	計算方法
T ₄	$= (\text{INT} \left(\frac{1}{\text{スキャンタイム}} + 1 \right) \times \text{スキャンタイム}) + (\text{INT} \left(\frac{11}{\text{スキャンタイム}} + 1 \right) \times \text{スキャンタイム})$
T ₅	$= \text{INT} \left(\frac{1}{\text{スキャンタイム}} + 1 \right) \times \text{スキャンタイム}$
T ₆ [n]	・ スキャンタイム < T₇[n] + T₈[n] + T₉[n] の場合 $= (\text{INT} \left(\frac{T_7[n] + T_8[n] + T_9[n]}{\text{スキャンタイム}} \right) + 1) \times \text{スキャンタイム} + (\text{INT} \left(\frac{1}{\text{スキャンタイム}} + 1 \right) \times \text{スキャンタイム})$ ・ スキャンタイム ≥ T₇[n] + T₈[n] + T₉[n] の場合 $= (\text{INT} \left(\frac{T_7[n] + T_8[n] + T_9[n]}{\text{スキャンタイム}} \right) + 2) \times \text{スキャンタイム} + (\text{INT} \left(\frac{1}{\text{スキャンタイム}} + 1 \right) \times \text{スキャンタイム})$
T ₇ [n] + T ₉ [n]	$= \left\{ \left(\frac{1}{\text{通信速度} [\text{bps}]} \right) \times (\text{送受信キャラクタ数}^{*2} \times 1 \text{キャラクタ長}) \right\} \times 1000$
T ₈ [n]	= インバータのデータチェック時間 ^{*3}

*2 送受信キャラクタ数は、[322ページ](#) 送受信キャラクタ数を参照してください。

*3 インバータのデータチェック時間は、[322ページ](#) インバータのデータチェック時間を参照してください。

■送受信キャラクタ数

インバータ通信命令	パラメータ/命令コード	1回目			2回目			3回目		
		送信	受信	合計	送信	受信	合計	送信	受信	合計
IVCK	H73, H7A, H7F, H6C	9	9	18	—	—	—	—	—	—
	上記以外	9	11	20	—	—	—	—	—	—
IVDR	HF3, HFA, HFF	11	4	15	—	—	—	—	—	—
	HFD	13	0*2	13	—	—	—	—	—	—
	上記以外	13	4	17	—	—	—	—	—	—
IVRD	第2パラメータ切替え不要	11	4	15	9	11	20	—	—	—
	第2パラメータ切替え要	11	4	15	11	4	15	9	11	20
IVWR	第2パラメータ切替え不要	11	4	15	13	4	17	—	—	—
	第2パラメータ切替え要	11	4	15	11	4	15	13	4	17
IVBWR*1	第2パラメータ切替え不要	11	4	15	13	4	17	—	—	—
	第2パラメータ切替え要	11	4	15	11	4	15	13	4	17
IVMC	—	19	19	38	—	—	—	—	—	—

*1 1つのパラメータ書込みごとに要する送受信キャラクタ数になります。IVBWR命令は通信回数分(s2)のパラメータ書込みを行います。

*2 リセット中のため、インバータからの応答はありません。インバータのリセットが完了するまでの2.2s間待機したあと、インバータ通信命令の実行が完了します。

■インバータのデータチェック時間

必ずご使用のインバータのマニュアルをご参照いただき、使用する通信コマンドがどのデータチェック時間に該当するか確認してください。

項目	データチェック時間
各種モニタ, 運転指令, 周波数設定(RAM)	<12ms
パラメータ読出し/書込み, 周波数設定(EEPROM)	<30ms
パラメータオールクリア/オールクリア	<5s
リセット指令	応答なし (リセットが完了するまでの2.2s間待機し、インバータ通信命令の実行が完了します。)

IVWR, IVRD, IVBWR命令では、自動で拡張パラメータ切替えや、第2パラメータ切替えを行っています。

IVWR, IVRD命令の最後の送受信(2または3回目)のデータチェック時間、およびIVBWR命令のパラメータ書込みごとの最後の送受信のデータチェック時間は、パラメータ読出し/書込み(<30ms)に該当します。

上記以外の送受信(拡張パラメータ切替, 第2パラメータ切替)のデータチェック時間は、各種モニタ(<12ms)に該当します。

計算例

下記の通信設定，スキャンタイムにおいて，インバータとの通信を行う場合の計算例です。

通信速度=19200[bps]

1キャラクタ長=10[ビット]

スキャンタイム=10[ms]

■計算例1

IVRD命令によるPr.3の読出し時の所要時間の計算

$T_{inv} = T_1 + T_2 + T_3 = 181[ms]$

$T_1 = 10[ms]$, $T_3 = 1[ms]$

Pr.3は，第2パラメータの切替えが不要なパラメータのため， T_2 は下記のとおり計算します。

$$T_2 = \underbrace{2}_{\text{送受信回数}} \times (T_4 + T_5) + \underbrace{T_6[1]}_{\text{1回目の送受信}} + \underbrace{T_6[2]}_{\text{2回目の送受信}} = 2 \times (30 + 10) + 30 + 60 = 170[ms]$$

$$T_4 = (\text{INT}(\frac{1}{10} + 1) \times 10) + (\text{INT}(\frac{11}{10} + 1) \times 10) = 30[ms]$$

$$T_5 = \text{INT}(\frac{1}{10} + 1) \times 10 = 10[ms]$$

$$T_6[1] = (\text{INT}(\frac{T_7[1] + T_8[1] + T_9[1]}{10}) + 1) \times 10 + (\text{INT}(\frac{1}{10} + 1) \times 10) = (\text{INT}(\frac{19.8}{10} + 1) \times 10) + 10 = 30[ms]$$

$$T_7[1] + T_8[1] + T_9[1] = 7.8 + 12 = 19.8[ms]$$

$$T_7[1] + T_9[1] = ((\frac{1}{19200}) \times (11 + 4) \times 10) \times 1000 = 7.8[ms]$$

$$T_8[1] = 12[ms]$$

$$T_6[2] = (\text{INT}(\frac{T_7[2] + T_8[2] + T_9[2]}{10}) + 1) \times 10 + (\text{INT}(\frac{1}{10} + 1) \times 10) = (\text{INT}(\frac{40.4}{10} + 1) \times 10) + 10 = 60[ms]$$

$$T_7[2] + T_8[2] + T_9[2] = 10.4 + 30 = 40.4[ms]$$

$$T_7[2] + T_9[2] = ((\frac{1}{19200}) \times (9 + 11) \times 10) \times 1000 = 10.4[ms]$$

$$T_8[2] = 30[ms]$$

$$T_{inv} = T_1 + T_2 + T_3 = 10 + 170 + 1 = 181[ms]$$

■計算例2

IVRD命令によるPr.902の読出し時の所要時間の計算

$T_{inv} = T_1 + T_2 + T_3 = 251[ms]$

$T_1 = 10[ms]$, $T_3 = 1[ms]$

Pr.902は，第2パラメータの切替えが不要なパラメータのため， T_2 は下記のとおり計算します。

$$T_2 = \underbrace{3}_{\text{送受信回数}} \times (T_4 + T_5) + \underbrace{T_6[1]}_{\text{1回目の送受信}} + \underbrace{T_6[2]}_{\text{2回目の送受信}} + \underbrace{T_6[3]}_{\text{3回目の送受信}} = 3 \times (30 + 10) + 30 + 30 + 60 = 240[ms]$$

$$T_4 = (\text{INT}(\frac{1}{10} + 1) \times 10) + (\text{INT}(\frac{11}{10} + 1) \times 10) = 30[ms]$$

$$T_5 = \text{INT}(\frac{1}{10} + 1) \times 10 = 10[ms]$$

$$T_6[1] = (\text{INT}(\frac{T_7[1] + T_8[1] + T_9[1]}{10}) + 1) \times 10 + (\text{INT}(\frac{1}{10} + 1) \times 10) = (\text{INT}(\frac{19.8}{10} + 1) \times 10) + 10 = 30[ms]$$

$$T_7[1] + T_8[1] + T_9[1] = 7.8 + 12 = 19.8[ms]$$

$$T_7[1] + T_9[1] = ((\frac{1}{19200}) \times (11 + 4) \times 10) \times 1000 = 7.8[ms]$$

$$T_8[1] = 12[ms]$$

$$T_6[2] = (\text{INT}(\frac{T_7[2] + T_8[2] + T_9[2]}{10}) + 1) \times 10 + (\text{INT}(\frac{1}{10} + 1) \times 10) = (\text{INT}(\frac{19.8}{10} + 1) \times 10) + 10 = 30[ms]$$

$$T_7[2] + T_8[2] + T_9[2] = 7.8 + 12 = 19.8[ms]$$

$$T_7[2] + T_9[2] = ((\frac{1}{19200}) \times (11 + 4) \times 10) \times 1000 = 7.8[ms]$$

$$T_8[2] = 12[ms]$$

$$T_6[3] = (\text{INT}(\frac{T_7[3] + T_8[3] + T_9[3]}{10}) + 1) \times 10 + (\text{INT}(\frac{1}{10} + 1) \times 10) = (\text{INT}(\frac{40.4}{10} + 1) \times 10) + 10 = 60[ms]$$

$$T_7[3] + T_8[3] + T_9[3] = 10.4 + 30 = 40.4[ms]$$

$$T_7[3] + T_9[3] = ((\frac{1}{19200}) \times (9 + 11) \times 10) \times 1000 = 10.4[ms]$$

$$T_8[3] = 30[ms]$$

$$T_{inv} = T_1 + T_2 + T_3 = 10 + 240 + 1 = 251[ms]$$

■計算例3

IVBWR命令によるPr.10~Pr.14[(s2)=5]への書込み時の所要時間の計算

$$T_{inv} = T_1 + T_2 + T_3 = 851[\text{ms}]$$

$$T_1 = 10 \times (s2) = 50[\text{ms}], \quad T_3 = 1[\text{ms}]$$

Pr.10~Pr.14は、すべて第2パラメータの切替えが不要なパラメータで、書込みに要する時間はパラメータごとですべて同一なため、 T_2 は下記のとおり計算します。

$$\begin{aligned} T_2 &= \left(\frac{2 \times (T_4 + T_5) + T_6[1] + T_6[2]}{\text{Pr.10への書込みに要する時間}} \right) + \left(\frac{2 \times (T_4 + T_5) + T_6[3] + T_6[4]}{\text{Pr.11への書込みに要する時間}} \right) + \cdots \\ &= \frac{5}{(s2)} \times (2 \times (T_4 + T_5) + T_6[1] + T_6[2]) = 5 \times (2 \times (30 + 10) + 30 + 50) = 800[\text{ms}] \end{aligned}$$

$$T_4 = \left(\text{INT} \left(\frac{1}{10} + 1 \right) \times 10 \right) + \left(\text{INT} \left(\frac{11}{10} + 1 \right) \times 10 \right) = 30[\text{ms}]$$

$$T_5 = \text{INT} \left(\frac{1}{10} + 1 \right) \times 10 = 10[\text{ms}]$$

$$T_6[1] = \left(\text{INT} \left(\frac{T_7[1] + T_8[1] + T_9[1]}{10} \right) + 1 \right) \times 10 + \left(\text{INT} \left(\frac{1}{10} + 1 \right) \times 10 \right) = \left(\text{INT} \left(\frac{19.8}{10} + 1 \right) \times 10 \right) + 10 = 30[\text{ms}]$$

$$T_7[1] + T_8[1] + T_9[1] = 7.8 + 12 = 19.8[\text{ms}]$$

$$T_7[1] + T_9[1] = \left(\left(\frac{1}{19200} \right) \times (11 + 4) \times 10 \right) \times 1000 = 7.8[\text{ms}]$$

$$T_8[1] = 12[\text{ms}]$$

$$T_6[2] = \left(\text{INT} \left(\frac{T_7[2] + T_8[2] + T_9[2]}{10} \right) + 1 \right) \times 10 + \left(\text{INT} \left(\frac{1}{10} + 1 \right) \times 10 \right) = \left(\text{INT} \left(\frac{38.9}{10} + 1 \right) \times 10 \right) + 10 = 50[\text{ms}]$$

$$T_7[2] + T_8[2] + T_9[2] = 8.9 + 30 = 38.9[\text{ms}]$$

$$T_7[2] + T_9[2] = \left(\left(\frac{1}{19200} \right) \times (13 + 4) \times 10 \right) \times 1000 = 8.9[\text{ms}]$$

$$T_8[2] = 30[\text{ms}]$$

$$T_{inv} = T_1 + T_2 + T_3 = 50 + 800 + 1 = 851[\text{ms}]$$

19.5 配線

本節では、配線について説明します。

配線手順

1. 接続方法を選択する。

インバータとの接続方法を確認してください。(325ページ 接続方法)

2. 配線の準備をする。

配線に必要なケーブル(328ページ ケーブル), 分配器(330ページ 接続機材(RJ45コネクタと分配器)), 終端抵抗(330ページ 終端抵抗の設定)を準備してください。

3. シーケンサの電源をOFFする。

配線作業前に必ずシーケンサの電源がOFFであることを確認してください。

4. 通信機器間の配線をする。

シーケンサ側RS-485通信機器とインバータ側のシリアルポート間を接続します。(332ページ 結線図)

5. 終端抵抗の設定もしくは接続をする。

シーケンサ側と最も遠方のインバータの終端抵抗を, 設定もしくは接続します。(330ページ 終端抵抗の設定)

6. シールド線(D種接地)の配線をする。

ツイストペアケーブルをご使用の場合は, シールド線を配線してください。(331ページ シールド線の配線)

接続方法

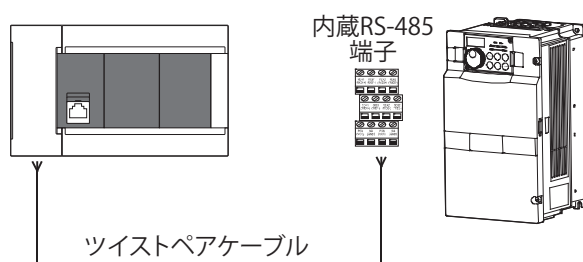
RS-485通信機器との接続には, 接続方法により10BASE-Tケーブル, またはシールド付ツイストペアケーブルを使用します。

●	PUコネクタ (RJ45コネクタ)	➤	パラ線 (ツイストペアケーブルまたは LAN用10BASE-Tケーブルを使用)	□	終端抵抗 (FX5シーケンサ側は内蔵, インバータ側は お客様手配, 通信機器同梱または内蔵)
---	----------------------	---	---	---	---

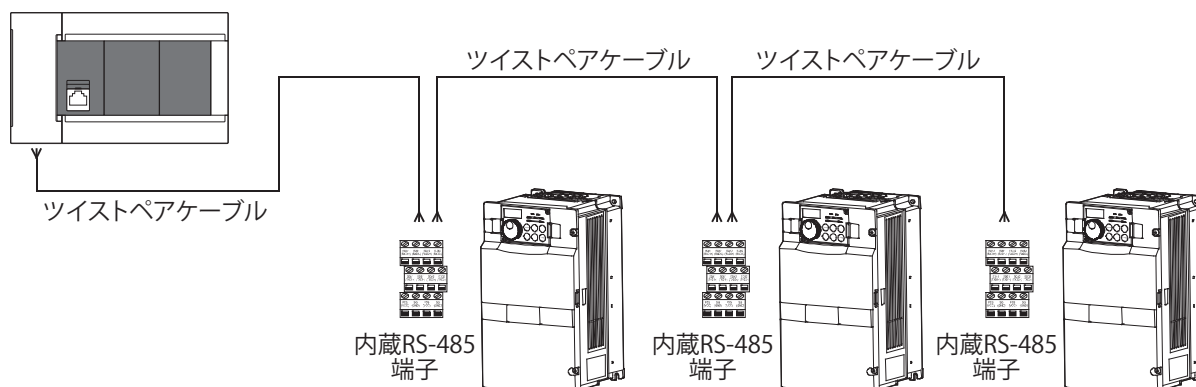
F800/A800/A800Plus/F700P/A700シリーズ

■内蔵RS-485端子

• 1: 1接続の場合



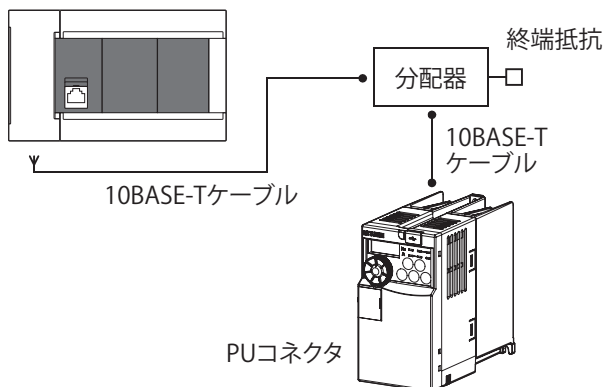
• 1: n接続の場合



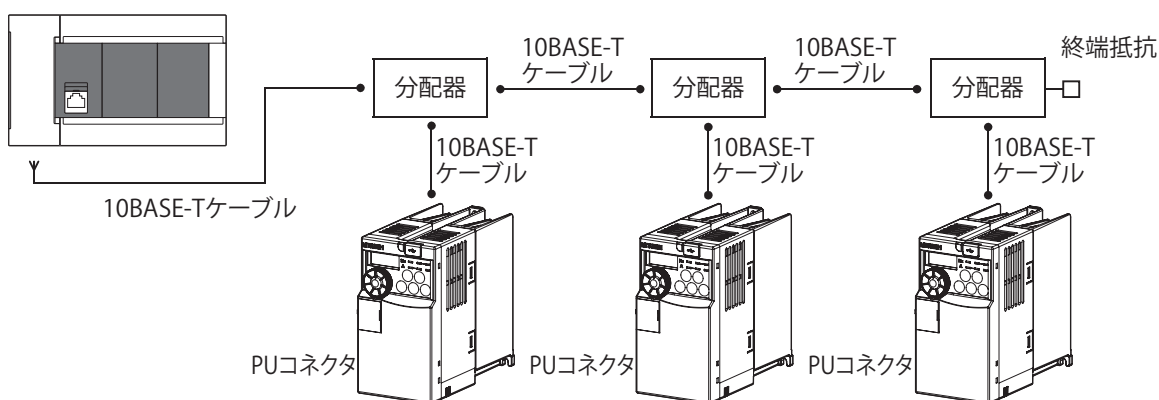
E800/F700PJ/E700/E700EX/D700/V500シリーズ

■PUコネクタ

- 1:1接続の場合



- 1:n接続の場合



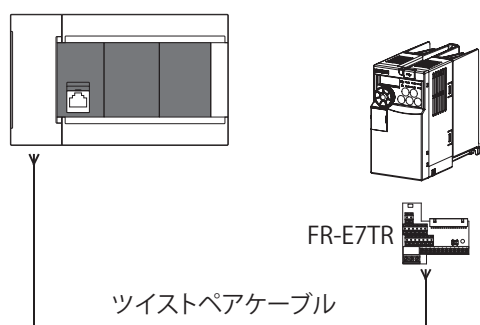
Point

- インバータ側に終端抵抗を接続できないため、分配器を使用してください。
- CPUユニットの内蔵Ethernetポートには接続できません。

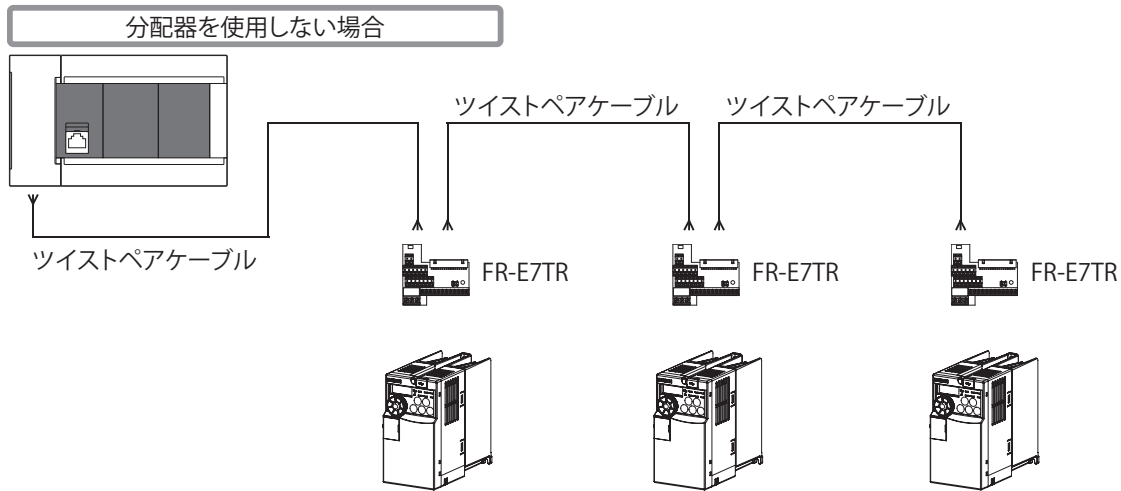
■FR-E7TR(E700シリーズのみ)

- 1:1接続の場合

分配器を使用しない場合

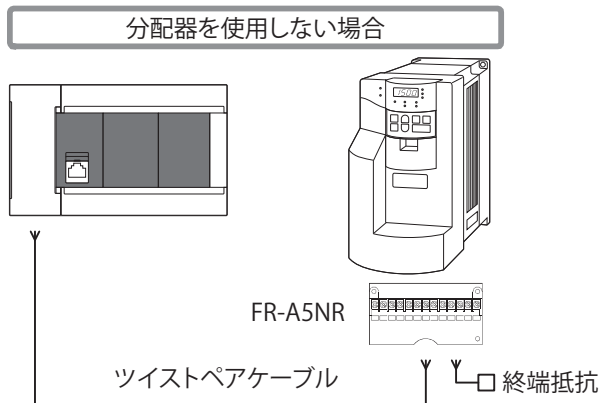


• 1:n接続の場合

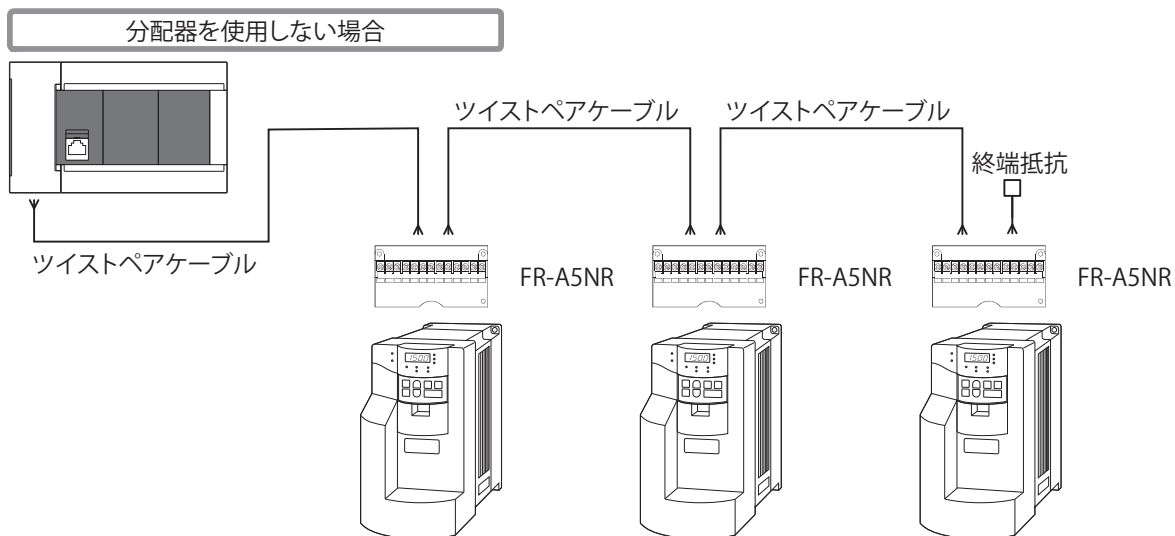


■FR-A5NR(V500シリーズのみ)

• 1:1接続の場合



• 1:n接続の場合



ケーブル

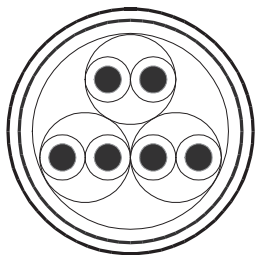
ツイストペアケーブル

ツイストペアケーブルは、0.3mm²以上で3対のケーブルを使用してください。
配線で使用するケーブルの仕様を記載します。

■RS-485ケーブル仕様

項目	内容
ケーブルの種類	シールドケーブル
対数	3p
導体抵抗(20℃)	88.0Ω/km以下
絶縁抵抗	10000MΩ-km以上
耐電圧	DC500V 1分間
静電容量(1kHz)	平均60nF/km以下
特性インピーダンス(100kHz)	110±10Ω

■ケーブルの構造図(参考)



3対ケーブルの構造図例

■問合せ先

ケーブルの仕様などの詳細は、各ケーブルメーカーへお問合せください。

10BASE-Tケーブル

10BASE-Tケーブルは、パソコンのLAN配線用のケーブルを使用できます。

■購入時の選定要領

ケーブルの種類: 10BASE-Tケーブル(カテゴリ3以上)

結線仕様: ストレートタイプ

コネクタ: RJ45コネクタ

■ケーブル使用時の注意

ケーブルをご購入する場合は、下記注意が必要です。

- インバータのPUコネクタには、PUへ電源供給のためDC5V電源を出力しています。ケーブルの2ピンと8ピンは切断し、配線しないでください。(分配器[BMJ-8-28N]の使用を推奨します。)

電線の接続

適合電線と締付トルクは、下記のとおりです。

項目	1端子あたりの 接続電線数	電線サイズ		締付トルク
		単線, より線	絶縁スリーブ付棒端子	
FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート	1本接続	0.2~0.5mm ² (AWG24~20)	0.2~0.5mm ² (AWG24~20)	0.22~0.25N・m
	2本接続	0.2mm ² (AWG24)	—	
FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート FX5-485-BD FX5-485ADP	1本接続	0.3~0.5mm ² (AWG22~20)	0.3~0.5mm ² (AWG22~20)	
	2本接続	0.3mm ² (AWG22)	—	

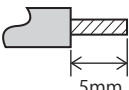
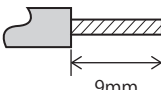
注意事項

規定範囲外のトルクで端子ネジを締め付けしないでください。故障、誤動作の原因となります。

■電線の末端処理

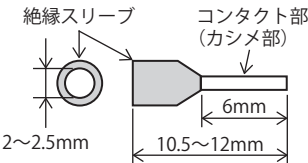
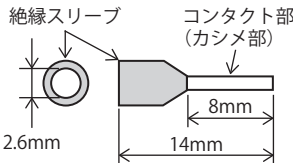
電線の末端処理は、より線や単線をそのまま処理したり、絶縁スリーブ付棒端子を使用したりします。

- ・より線、単線をそのまま処理する場合
- より線の末端は、ひげ線が出ないようによじってください。
- 電線の末端は、ハンダメッキしないでください。

電線末端の被覆剥き寸法	
FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート	FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート, FX5-485-BD, FX5-485ADP
	

- ・絶縁スリーブ付棒端子を使用する場合

電線のシースの厚みによっては、絶縁スリーブに入れにくくなるため、外形図を参考に電線を選定してください。

FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート	FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート, FX5-485-BD, FX5-485ADP
	

<参考>

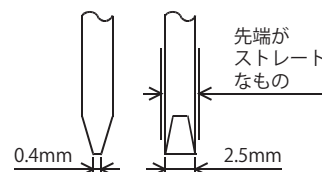
項目	メーカー	形名	圧着工具
FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート	フエニックス・コンタクト株式会社	AI 0.5-6 WH	CRIMPFOX 6
FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート		AI 0.5-8 WH	CRIMPFOX 6T-F
FX5-485-BD FX5-485ADP			

・工具

端子の締め付けは、市販している小形ドライバで下図のような先端に広がりがなく、ストレートな形状のものを请使用ください。

■注意事項

精密ドライバなどの握り部径が小さいドライバを使用した場合、規定の締付トルクを得られません。上記に示した締付トルクが得られるよう、下記ドライバもしくはそれ相当のドライバ(握り部径約25mm)を请使用ください。



<参考>

メーカー	形名
フエニックス・コンタクト株式会社	SZS 0.4×2.5

接続機材(RJ45コネクタと分配器)

必要に応じて下記機材をご用意ください。

品名	形名	メーカー
RJ45コネクタ	5-554720-3	タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社
分配器	BMJ-8 BMJ-8-28N(2, 8番ピン内部接続なし) (終端抵抗付プラグは使用しません)	株式会社八光電機製作所

終端抵抗の設定

FX5シーケンサと最も遠方のインバータに終端抵抗を、設定または接続してください。

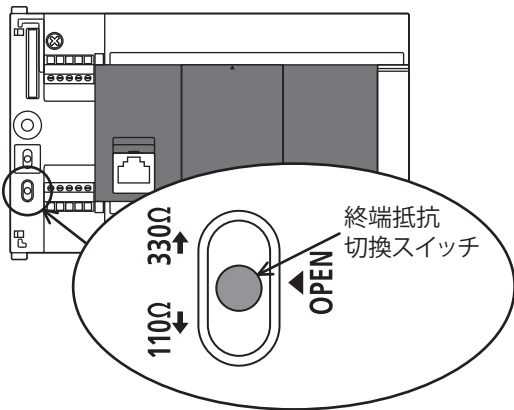
接続の詳細は、 332ページ 結線図を参照してください。

FX5シーケンサ側

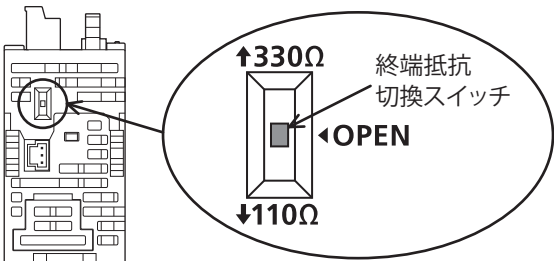
内蔵RS-485ポート，FX5-485-BD，FX5-485ADPは，終端抵抗を内蔵しています。

終端抵抗切換スイッチにて110Ωに設定してください。

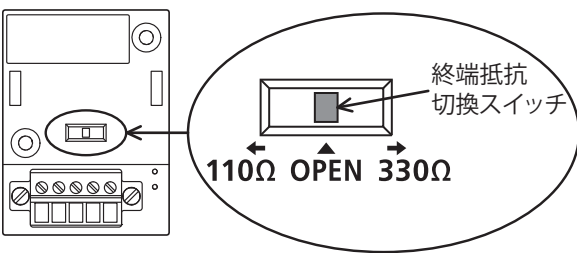
■FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート



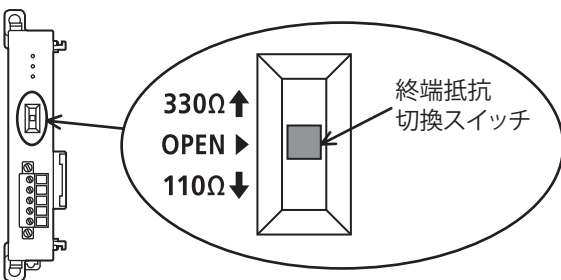
■FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート



■FX5-485-BD



■FX5-485ADP

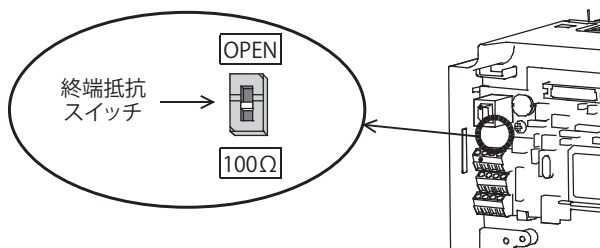


インバータ側

伝送速度、伝送距離によっては反射の影響を受ける場合があります。この反射により通信に支障をきたす場合は、終端抵抗を設けてください。

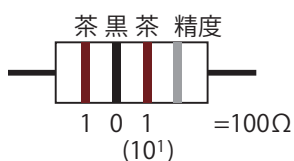
■内蔵RS-485端子

終端抵抗を内蔵しています。シーケンサから最も遠方のインバータの終端抵抗スイッチを100Ωに設定してください。



■PUコネクタ

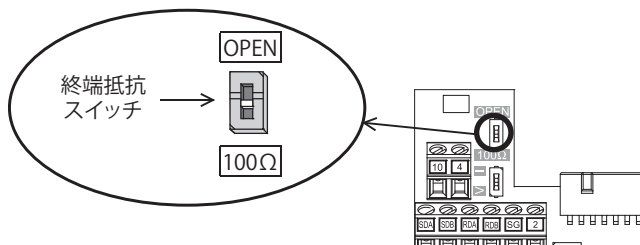
下記のような終端抵抗100Ω 1/2Wを1本お客様で用意してください。



- 3番ピン(RDA)と6番ピン(RDB)間に終端抵抗を接続してください。
- PU端子には、終端抵抗が取り付けられないため分配器を使用してください。
- 終端抵抗はシーケンサから最も遠方のインバータのみ接続してください。

■FR-E7TR

終端抵抗を内蔵しています。シーケンサから最も遠方のインバータの終端抵抗スイッチを100Ωに設定してください。



■FR-A5NR

シーケンサから最も遠方のインバータの[RDB]と[RDR]端子間に、終端抵抗片(FR-A5NR同梱)を接続してください。

シールド線の配線

ケーブルの片側のみシールドをD種接地(接地抵抗: 100Ω以下)してください。

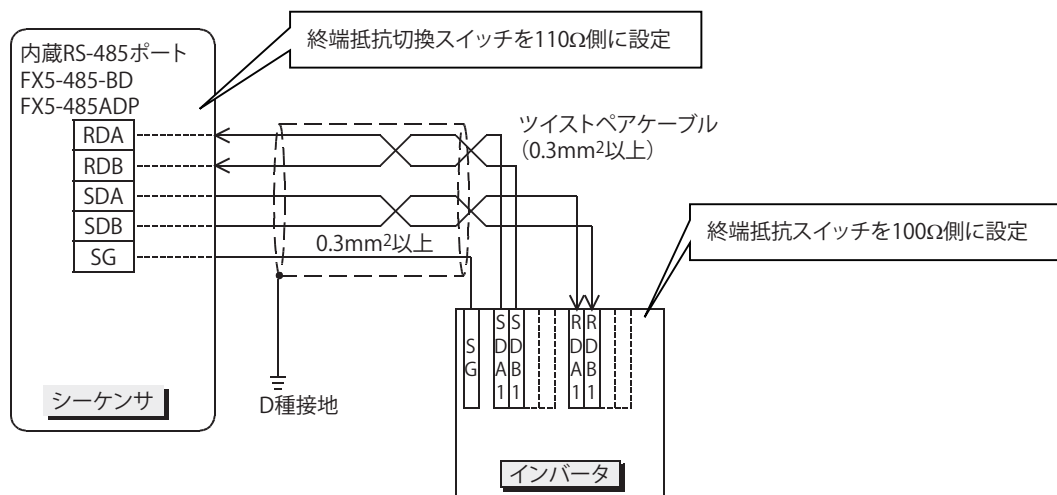
接続の詳細は、 332ページ 結線図を参照してください。

結線図

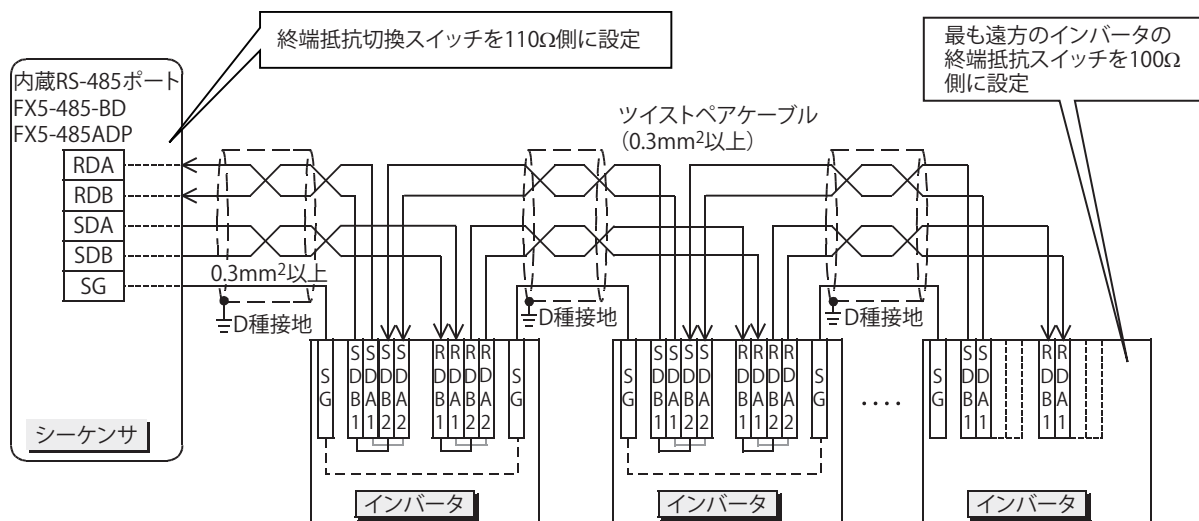
F800/A800/A800Plus/F700P/A700シリーズ

■内蔵RS-485端子

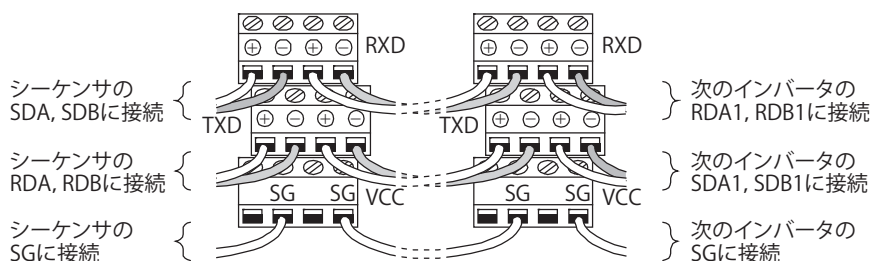
- インバータ1台接続の場合



- インバータ複数台接続(最大16台)の場合



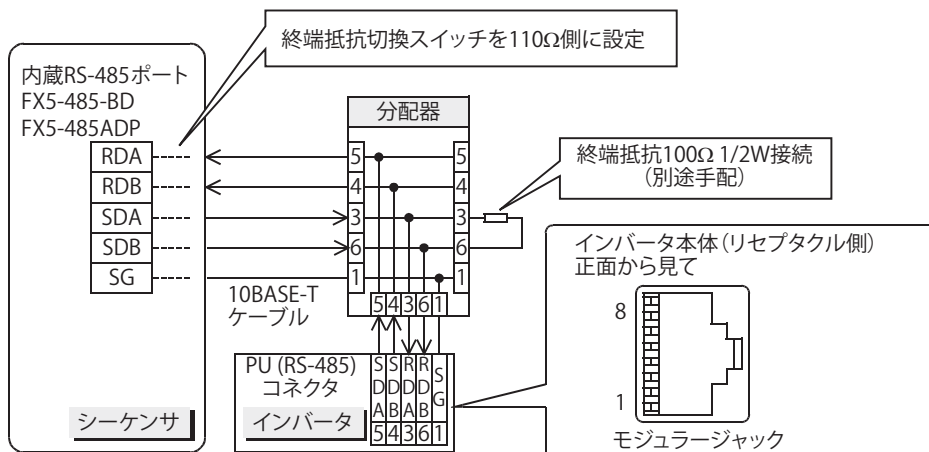
分岐する場合の配線は下記のように接続してください。



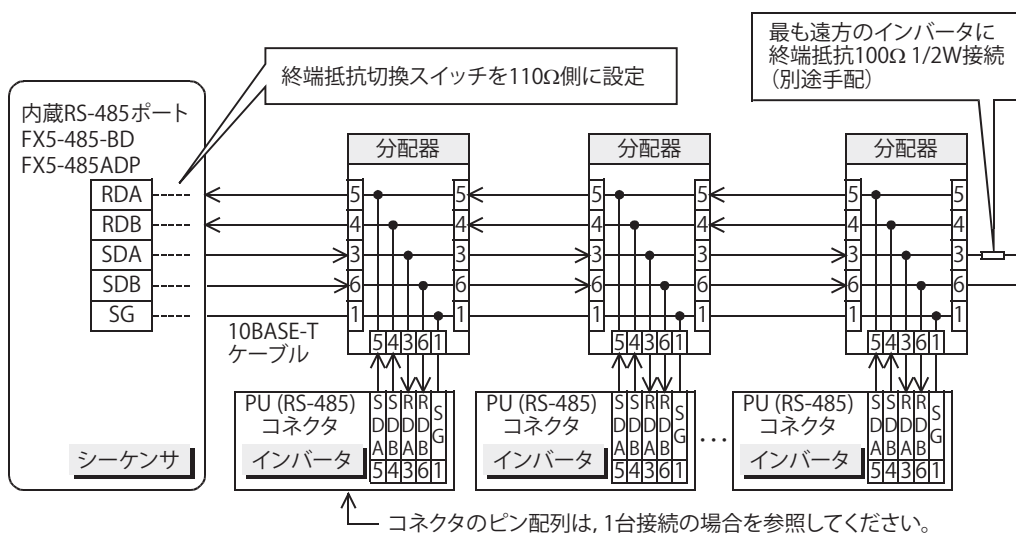
E800/F700PJ/E700/E700EX/D700/V500シリーズ

■PUコネクタ

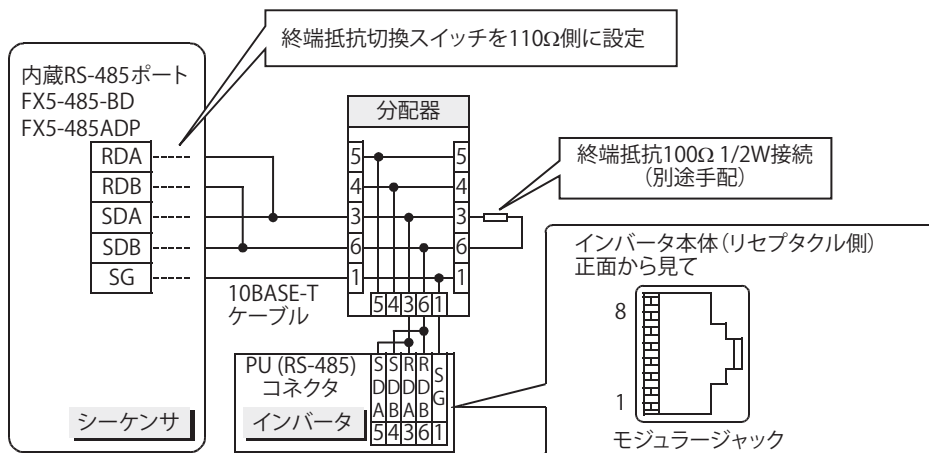
- インバータ1台接続の場合(4線式)



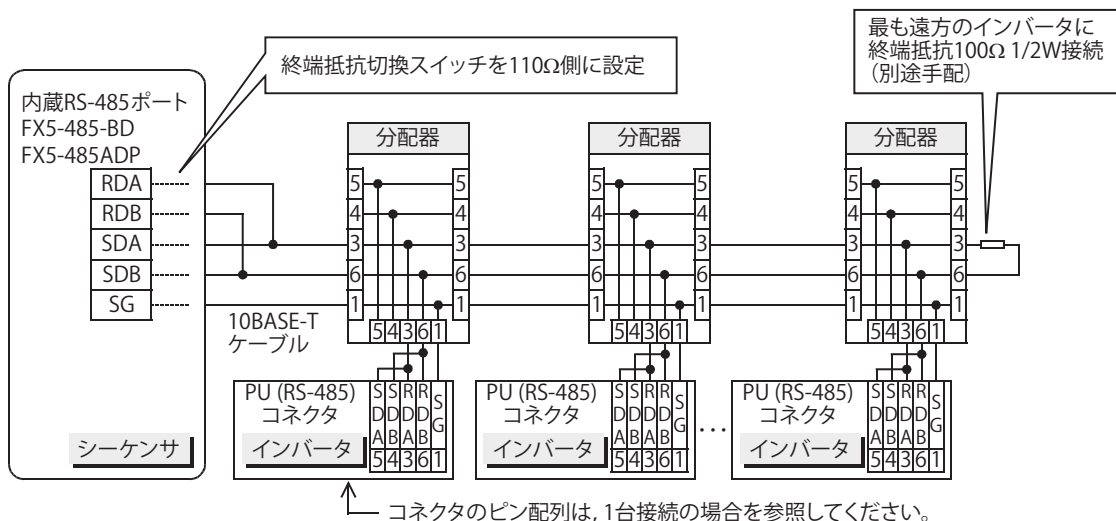
- インバータ複数台接続(最大16台)の場合(4線式)



- インバータ1台接続の場合(2線式, E700シリーズのみ)

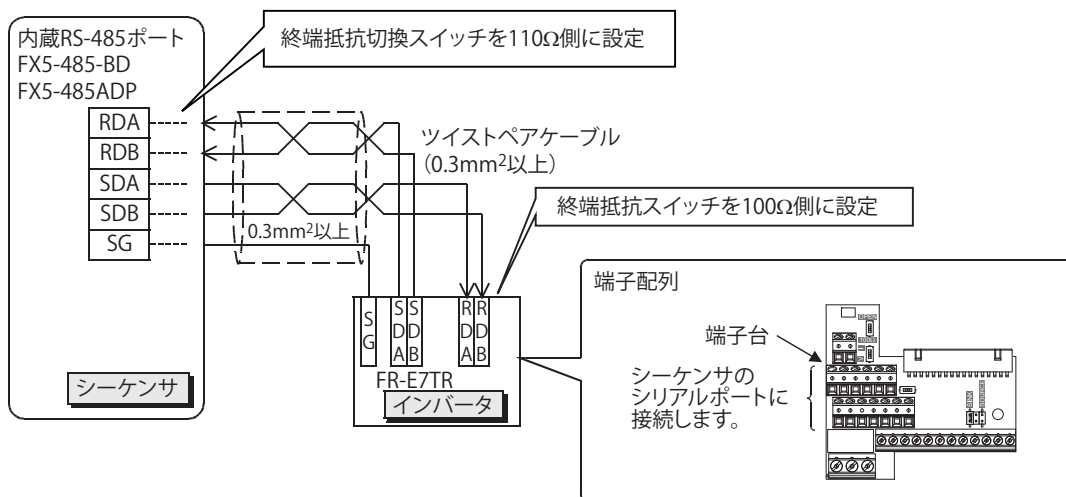


- インバータ複数台接続(最大16台)の場合(2線式, E700シリーズのみ)

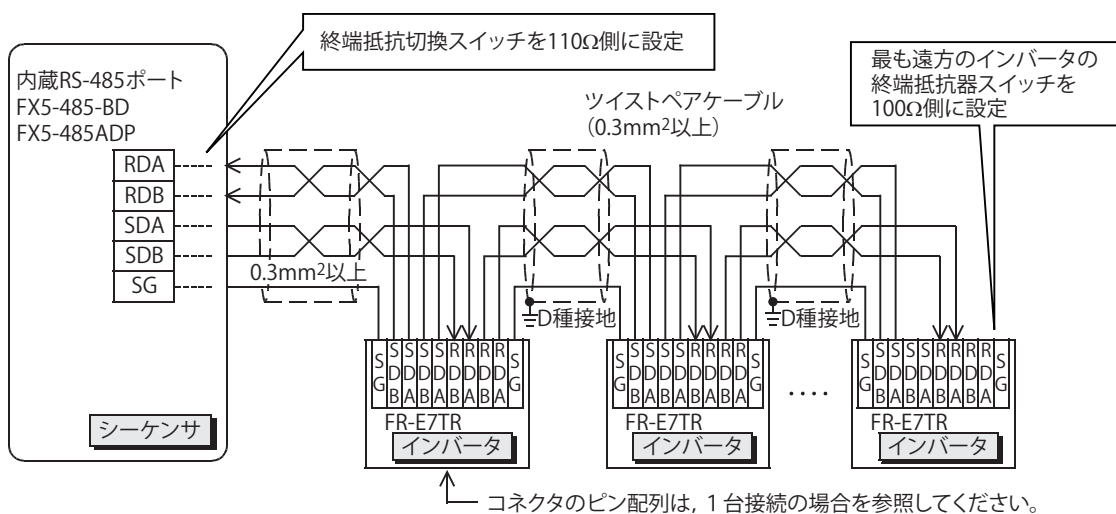


■FR-E7TR

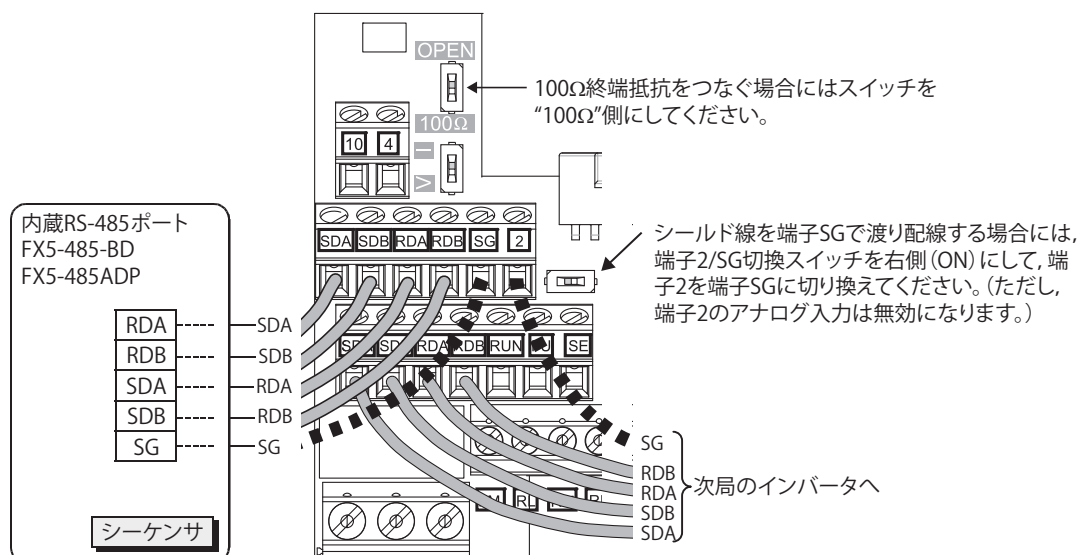
- インバータ1台接続の場合(4線式)



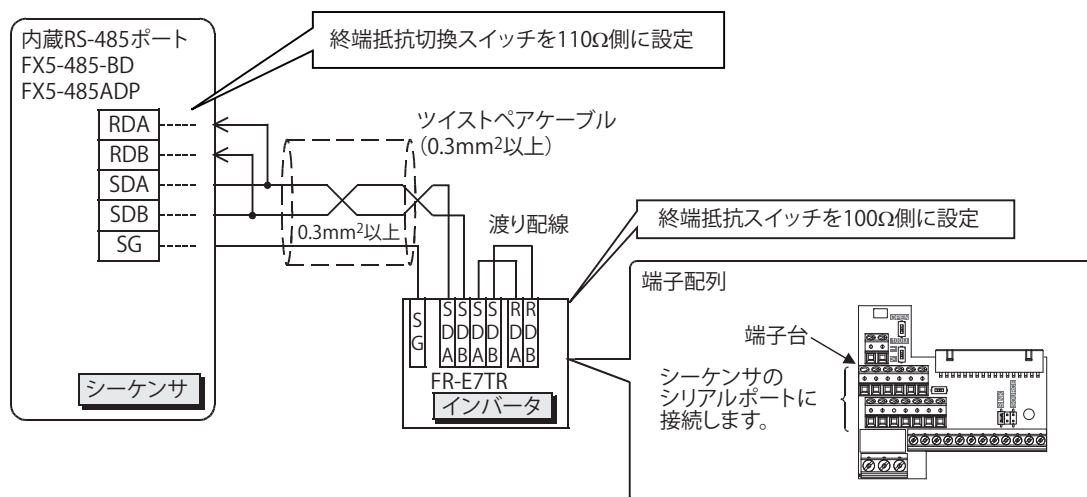
- インバータ複数台接続(最大16台)の場合(4線式)



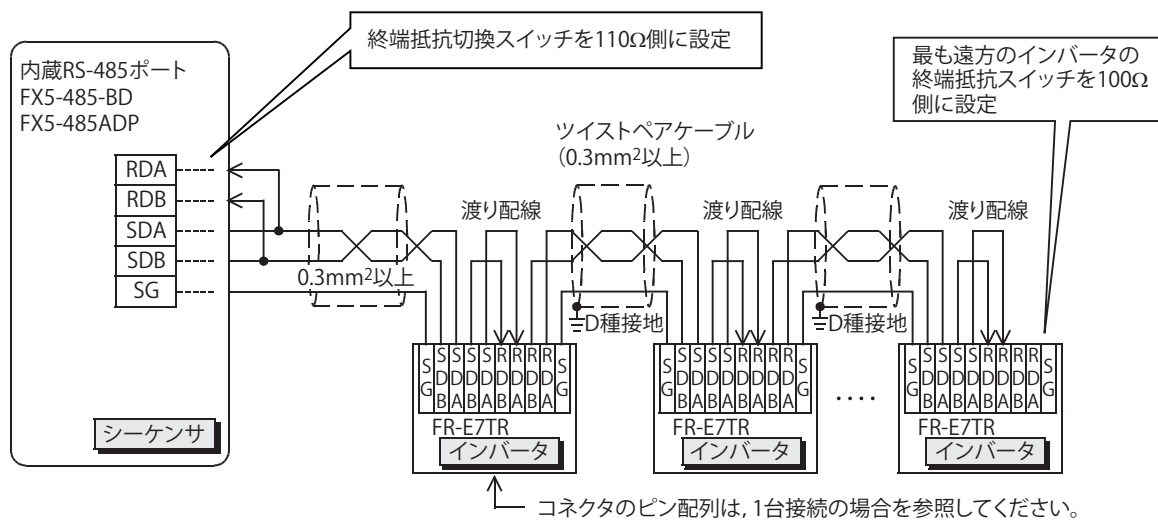
分岐配線は下記のように接続してください。(4線式)



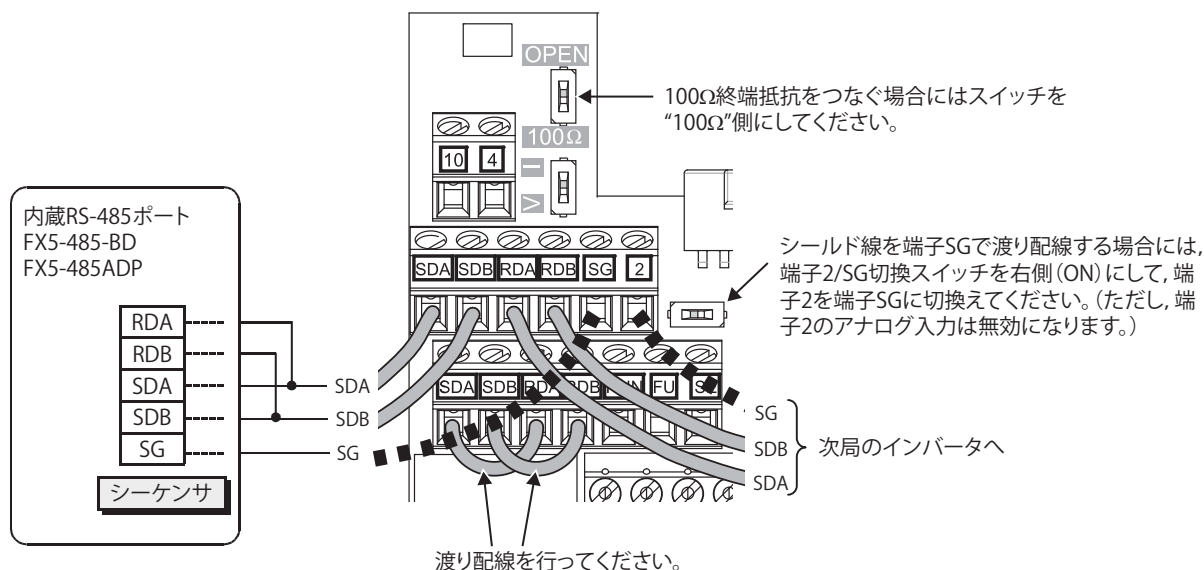
・インバータ1台接続の場合(2線式)



・インバータ複数台接続(最大16台)の場合(2線式)

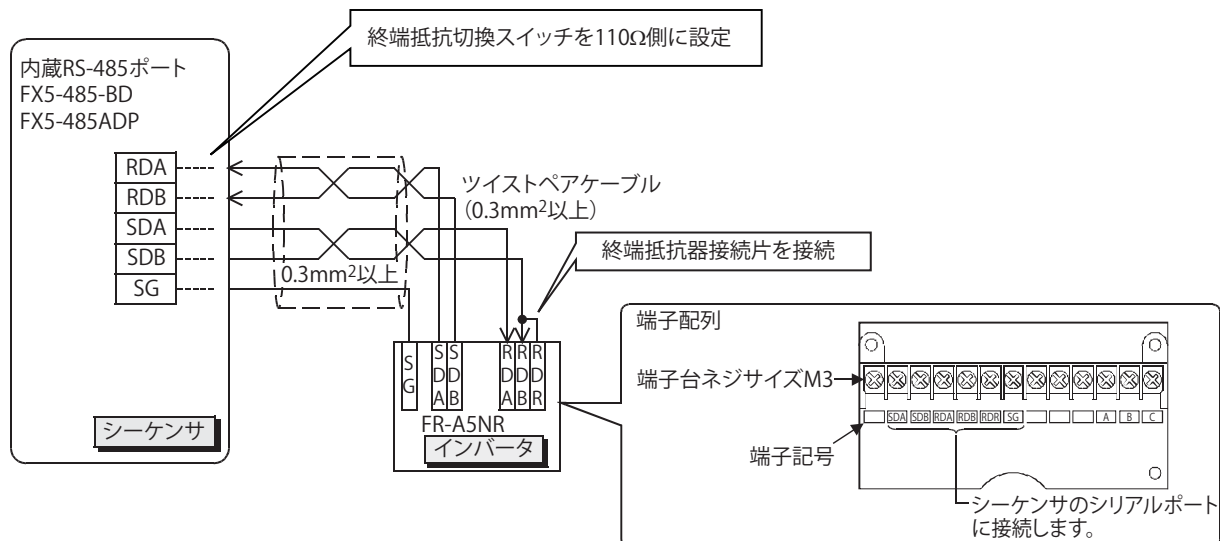


分岐配線は下記のように接続してください。(2線式)

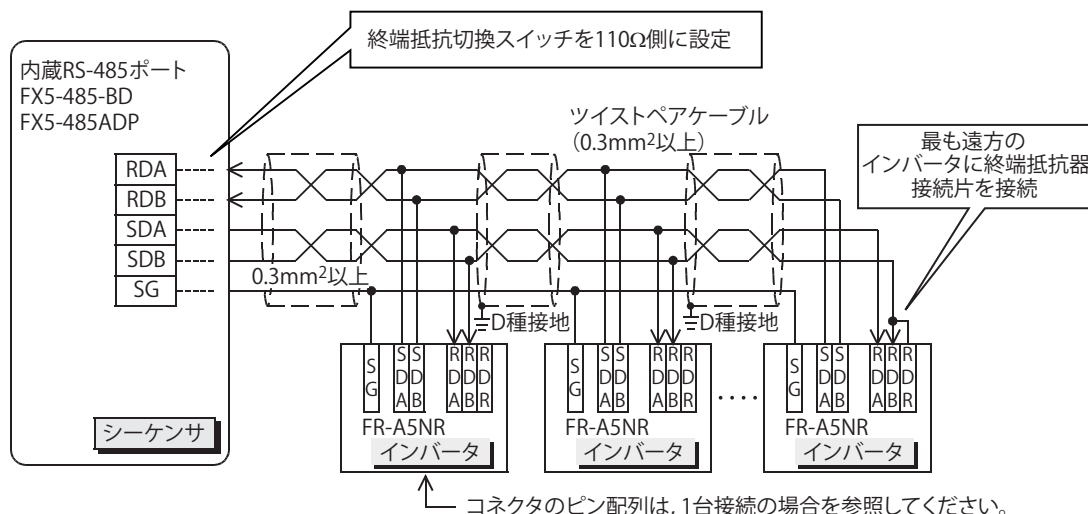


■FR-A5NR

・インバータ1台接続の場合



・インバータ複数台接続(最大16台)の場合



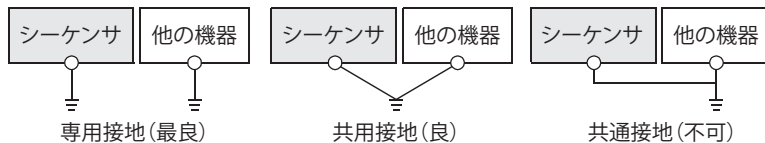
接地

接地は下記の項目を実施してください。

- 接地はD種接地を実施してください。(接地抵抗: 100Ω以下)
- 接地はできるだけ専用接地としてください。

専用接地がとれないときは、下図の“共用接地”としてください。

詳細は、使用するCPUユニットのユーザズマニュアル(ハードウェア編)を参照してください。



- 接地線はAWG14(2mm²)以上の太さのものを使用してください。
- 接地点とシーケンサ間の距離をできるだけ近づけて、接地線を短くしてください。

19.6 インバータの通信設定

シーケンサへ接続する前に、インバータのPU(パラメータユニット)で通信に関するパラメータをあらかじめ設定しておいてください。

詳細は、各シリーズのインバータのマニュアルを参照してください。

機種	区分	接続先	関連パラメータ	参照
F800シリーズ	インバータ内蔵	RS-485端子	Pr.79, Pr.160, Pr.331~Pr.342, Pr.549 P.E440, P.N000, P.N001, P.N030~P.N038, P.D000, P.D001, P.D010, P.D011	338ページ
E800シリーズ	インバータ内蔵	PUポート	Pr.1, Pr.18, Pr.37, Pr.79, Pr.117~Pr.124, Pr.160, Pr.340, Pr.342, Pr.505, Pr.549	339ページ
A800シリーズ	インバータ内蔵	RS-485端子	Pr.79, Pr.160, Pr.331~Pr.342, Pr.549 P.E440, P.N000, P.N001, P.N030~P.N038, P.D000, P.D001, P.D010, P.D011	338ページ
A800Plusシリーズ	インバータ内蔵	RS-485端子	Pr.79, Pr.160, Pr.331~Pr.342, Pr.549 P.E440, P.N000, P.N001, P.N030~P.N038, P.D000, P.D001, P.D010, P.D011	338ページ
F700PJシリーズ	インバータ内蔵	PUポート	Pr.79, Pr.117~Pr.124, Pr.160, Pr.340, Pr.549	342ページ
F700Pシリーズ	インバータ内蔵	RS-485端子	Pr.79, Pr.160, Pr.331~Pr.342, Pr.549	341ページ
A700シリーズ	インバータ内蔵	RS-485端子	Pr.79, Pr.160, Pr.331~Pr.342, Pr.549	
E700シリーズ	インバータ内蔵	PUポート	Pr.79, Pr.117~Pr.124, Pr.160, Pr.340, Pr.549	342ページ
	オプション	FR-E7TR		
E700EXシリーズ	インバータ内蔵	PUポート	Pr.79, Pr.117~Pr.124, Pr.160, Pr.340, Pr.549	
D700シリーズ	インバータ内蔵	PUポート	Pr.79, Pr.117~Pr.124, Pr.160, Pr.340, Pr.549	
V500シリーズ	インバータ内蔵	PUポート	Pr.79, Pr.117~Pr.124, Pr.160, Pr.342	343ページ
	オプション	FR-A5NR	Pr.79, Pr.160, Pr.331~Pr.342	

Point

シーケンサ接続後、これらのパラメータをシーケンサから書換えた場合通信ができなくなります。
誤って変更した場合は、再度設定を行う必要があります。

FREQROL-F800/A800/A800Plusシリーズ

▶接続先: 内蔵RS-485端子

通信設定内容(必須項目)

必ず設定する必要があるパラメータ(Pr.)を下記に示します。

設定内容	パラメータ番号	Pr.グループ	パラメータ項目	設定値	内容
表示設定	160	E440	ユーザグループ読出選択	0	シンプルモード+拡張パラメータを表示
通信設定	331	N030	RS-485通信局番	0~31	最大16台を接続可能
	332	N031	RS-485通信速度	48	4800bps
				96	9600bps
				192	19200bps
				384	38400bps
				576	57600bps
				1152	115200bps
	333	—	RS-485通信ストップビット長/データ長	10	データ長:7ビット ストップビット:1ビット
		N032	RS-485通信データ長	1	データ長7ビット
		N033	RS-485通信ストップビット長	0	ストップビット1ビット
	334	N034	RS-485通信パリティチェック選択	2	偶数パリティ
	337	N037	RS-485通信待ち時間設定	9999	通信データで設定
	341	N038	RS-485通信CR/LF選択	1	CR: あり/LF: なし
	549	N000	プロトコル選択	0	三菱電機インバータ(計算機リンク)プロトコル
運転モード設定	79	D000	運転モード選択	0	電源投入時外部運転モード
	340	D001	通信立上りモード選択	1	ネットワーク運転モード

パラメータ(試運転時, 運転時)

試運転時と運転時で値を調整する必要があるパラメータを下記に示します。

パラメータ番号	Pr.グループ	パラメータ項目	設定値	設定内容
335	N035	RS-485通信リトライ回数	9999	調整時は左記の値とし, 運転時は「1~10」の値を設定してください。
336	N036	RS-485通信チェック時間間隔	9999	調整時は左記の値とし, 運転時はシステムの仕様にあった設定をしてください。

■設定時の注意事項

RS-485通信チェック時間間隔(Pr.336, P.N036)の設定時の注意

内容	設定値
調整時およびシーケンサと定期的に交信しない場合	9999
シーケンサと交信しない場合	0
下記の場合, 交信時間を設定してください。 ・シーケンサと常時交信する場合などに交信が一定時間停止したことを監視し, インバータを停止させる。 ・シーケンサがRUN→STOPした時にモータを停止させる。	1~9998

パラメータ(必要に応じて設定)

システム構成やインバータのさまざまな使い方をする場合に考慮するパラメータを下記に示します。
 使用方法は、各インバータのマニュアルを参照してください。

パラメータ番号	Pr.グループ	パラメータ項目	設定値	設定内容
342	N001	通信EEPROM書き込み選択	0または1	0: EEPROMとRAMに書き込む 1: RAMのみ書き込む
338	D010	通信運転指令権	0または1	0: シーケンサ 1: 外部
339	D011	通信速度指令権	0または1	0: シーケンサ 1: 外部

FREQROL-E800シリーズ

▶接続先: PUポート

通信設定内容(必須項目)

必ず設定する必要があるパラメータを下記に示します。

設定内容	パラメータ番号	パラメータ項目	設定値	内容
表示設定	Pr.160	ユーザグループ読出選択	0, 1, 9999	0: シンプルモードパラメータのみ表示 1: シンプルモード+拡張パラメータを表示 9999: ユーザグループに登録したパラメータのみ表示
通信設定	Pr.117	PU通信局番	0~31	最大16台を接続可能
	Pr.118	PU通信速度	48	4800bps
			96	9600bps
			192	19200bps
			384	38400bps
	Pr.119	PU通信ストップビット長	10	データ長: 7ビット ストップビット: 1ビット
	Pr.120	PU通信パリティチェック	2	偶数パリティ
	Pr.123	PU通信待ち時間設定	9999	通信データで設定
運転モード 設定	Pr.124	PU通信CR/LF選択	1	CR: あり/LF: なし
	Pr.549	プロトコル選択	0	三菱電機インバータ(計算機リンク)プロトコル
	Pr.79	運転モード選択	0	電源投入時外部運転モード
	Pr.340	通信立上りモード選択	1または10	1: ネットワーク運転モード 10: ネットワーク運転モード(PU運転モードとネットワーク運転モードを操作パネルから変更可能)

パラメータ(試運転時, 運転時)

試運転時と運転時で値を調整する必要があるパラメータを下記に示します。

パラメータ番号	パラメータ項目	設定値	設定内容
Pr.121	PU通信リトライ回数	0~10, 9999	調整時は左記の値とし、運転時は「0~10」の値を設定してください。
Pr.122	PU通信チェック時間間隔	0, 0.1~999.8, 9999	調整時は左記の値とし、運転時はシステムの仕様にあった設定をしてください。

■設定時の注意事項

PU通信チェック時間間隔(Pr.122)の設定時の注意

内容	設定値
調整時およびシーケンサと定期的に交信しない場合	9999
シーケンサと交信しない場合	0
下記の場合、交信時間を設定してください。 - シーケンサと常時交信する場合などに交信が一定時間停止したことを監視し、インバータを停止させる。 - シーケンサがRUN→STOPしたときにモータを停止させる。	0.1~999.8

パラメータ(必要に応じて設定)

システム構成やインバータのさまざまな使い方をする場合に考慮するパラメータを下記に示します。

使用方法は、各インバータのマニュアルを参照してください。

パラメータ番号	パラメータ項目	設定値	設定内容
Pr.1	上限周波数	0~120	出力周波数の上限を設定
Pr.18	高速上限周波数	0~590	120Hz以上の運転をする場合に設定
Pr.37	回転速度表示 ^{*1}	0.01~9998	Pr.505時の機械速度を設定
Pr.342	通信EEPROM書込み選択	0または1	0: EEPROMとRAMに書込む 1: RAMのみに書込む
Pr.505	速度設定基準 ^{*1}	1~590	Pr.37に対する基準速度を設定

*1 Pr.1(Pr.18), Pr.37, Pr.505は下記の計算式を満たすように設定範囲が制限されます。

$Pr.1(Pr.18) \times Pr.37 / Pr.505 < 8388.607$

機械速度表示以外の場合、Pr.1(Pr.18)の設定範囲は制限されませんが、計算式を満たさない状態では機械速度表示に変更できません。

FREQROL-F700P/A700シリーズ

▶接続先: 内蔵RS-485端子

通信設定内容(必須項目)

必ず設定する必要があるパラメータを下記に示します。

設定内容	パラメータ番号	パラメータ項目	設定値	内容
表示設定	Pr.160	ユーザグループ読出選択	0	シンプルモード+拡張パラメータを表示
通信設定	Pr.331	RS-485通信局番	0~31	最大16台を接続可能
	Pr.332	RS-485通信速度	48	4800bps
			96	9600bps
			192	19200bps
			384	38400bps
	Pr.333	RS-485通信ストップビット長	10	データ長: 7ビット ストップビット: 1ビット
	Pr.334	RS-485通信パリティチェック選択	2	偶数パリティ
	Pr.337	RS-485通信待ち時間設定	9999	通信データで設定
	Pr.341	RS-485通信CR/LF選択	1	CR: あり/LF: なし
運転モード 設定	Pr.549	プロトコル選択	0	三菱電機インバータ(計算機リンク)プロトコル
	Pr.79	運転モード選択	0	電源投入時外部運転モード
	Pr.340	通信立上りモード選択	1	ネットワーク運転モード

パラメータ(試運転時, 運転時)

試運転時と運転時で値を調整する必要があるパラメータを下記に示します。

パラメータ番号	パラメータ項目	設定値	設定内容
Pr.335	RS-485通信リトライ回数	9999	調整時は左記の値とし, 運転時は「1~10」の値を設定してください。
Pr.336	RS-485通信チェック時間間隔	9999	調整時は左記の値とし, 運転時はシステムの仕様にあった設定をしてください。

■設定時の注意事項

RS-485通信チェック時間間隔(Pr.336)の設定時の注意

内容	設定値
調整時およびシーケンサと定期的に交信しない場合	9999
シーケンサと交信しない場合	0
下記の場合, 交信時間を設定してください。 - シーケンサと常時交信する場合などに交信が一定時間停止したことを監視し, インバータを停止させる。 - シーケンサがRUN→STOPした時にモータを停止させる。	1~9998

パラメータ(必要に応じて設定)

システム構成やインバータのさまざまな使い方をする場合に考慮するパラメータを下記に示します。

使用方法は, 各インバータのマニュアルを参照してください。

パラメータ番号	パラメータ項目	設定値	設定内容
Pr.342	通信EEPROM書き込み選択	0または1	0: EEPROMとRAMに書き込む 1: RAMのみに書き込む
Pr.338	通信運転指令権	0または1	0: シーケンサ 1: 外部
Pr.339	通信速度指令権	0または1	0: シーケンサ 1: 外部

FREQROL-F700PJ/E700/D700/E700EXシリーズ

▶接続先: PUポート, FR-E7TR

通信設定内容(必須項目)

必ず設定する必要があるパラメータを下記に示します。

設定内容	パラメータ番号	パラメータ項目	設定値	内容
表示設定	Pr.160	拡張機能表示選択	0	シンプルモード+拡張パラメータを表示
通信設定	Pr.117	PU通信局番	0~31	最大16台を接続可能
	Pr.118	PU通信速度	48	4800bps
			96	9600bps
			192	19200bps
			384	38400bps
	Pr.119	PU通信ストップビット長	10	データ長:7ビット ストップビット:1ビット
	Pr.120	PU通信パリティチェック	2	偶数パリティ
	Pr.123	PU通信待ち時間設定	9999	通信データで設定
	Pr.124	PU通信CR/LF選択	1	CR: あり/LF: なし
運転モード設定	Pr.549	プロトコル選択	0	三菱電機インバータ(計算機リンク)プロトコル
	Pr.79	運転モード選択	0	電源投入時外部運転モード
	Pr.340	通信立上りモード選択	1または10	1: ネットワーク運転モード 10: ネットワーク運転モード(PU運転モードとネットワーク運転モードを操作パネルから変更可能)

パラメータ(試運転時, 運転時)

試運転時と運転時で値を調整する必要があるパラメータを下記に示します。

パラメータ番号	パラメータ項目	設定値	設定内容
Pr.121	PU通信リトライ回数	9999	調整時は左記の値とし, 運転時は「1~10」の値を設定してください。
Pr.122	PU通信チェック時間間隔	9999	調整時は左記の値とし, 運転時はシステムの仕様にあった設定をしてください。

■設定時の注意事項

PU通信チェック時間間隔(Pr.122)の設定時の注意

内容	設定値
調整時およびシーケンサと定期的に通信しない場合	9999
シーケンサと通信しない場合	0
下記の場合, 通信時間を設定してください。 ・シーケンサと常時通信する場合などに通信が一定時間停止したことを監視し, インバータを停止させる。 ・シーケンサがRUN→STOPしたときにモータを停止させる。	1~9998

パラメータ(必要に応じて設定)

システム構成やインバータのさまざまな使い方をする場合に考慮するパラメータを下記に示します。

使用法は, 各インバータのマニュアルを参照してください。

パラメータ番号	パラメータ項目	設定値	設定内容
Pr.37	回転速度表示 ^{*1}	0または 0.01~9998	0: 周波数表示, 設定 0.01~9998: 60Hz時の機械速度を設定
Pr.146	内蔵ボリューム切換 ^{*2}	0または1	0: 内蔵周波数設定ボリューム有効 1: 内蔵周波数設定ボリューム無効
Pr.342	通信EEPROM書き込み選択	0または1	0: EEPROMとRAMに書込む 1: RAMのみに書込む

- ^{*1} 本インバータ通信機能では, Pr.37の読出し, 書き込みはできません。
周波数設定やモニタをシーケンサで行う場合, Pr.37を「0」に設定してください。
「0」以外を設定し, 命令コードHFFに「01」を設定した場合, 周波数設定やモニタが正常に行われない場合があります。
- ^{*2} シーケンサより周波数を変更する場合は, 「1」に設定してください。

FREQROL-V500シリーズ

▶接続先: PUポート, FR-A5NR

通信設定内容(必須項目)

必ず設定する必要があるパラメータを下記に示します。

設定内容	パラメータ番号	パラメータ項目	設定値	内容
表示設定	Pr.160	拡張機能表示選択	1	シンプルモード+拡張パラメータを表示
通信設定	Pr.117	通信局番	0~31	最大16台を接続可能
	Pr.118	通信速度	48	4800bps
			96	9600bps
			192	19200bps
	Pr.119	ストップビット長/データ長	10	データ長: 7ビット ストップビット: 1ビット
	Pr.120	パリティチェック有無	2	偶数パリティ
	Pr.123	待ち時間設定	9999	通信データで設定
運転モード設定	Pr.124	CR・LF有無選択	1	CR: あり/LF: なし
	Pr.79	運転モード選択	0	電源投入時外部運転モード
	Pr.340	通信立上りモード選択	1または10	1: ネットワーク運転モード 10: ネットワーク運転モード(PU運転モードとネットワーク運転モードを操作/パネルから変更可能)

パラメータ(試運転時, 運転時)

試運転時と運転時で値を調整する必要があるパラメータを下記に示します。

パラメータ番号	パラメータ項目	設定値	設定内容
Pr.121	交信リトライ回数	9999	調整時は左記の値とし, 運転時は「1~10」の値を設定してください。
Pr.122	交信チェック時間間隔	9999	調整時は左記の値とし, 運転時はシステムの仕様にあった設定をしてください。

■設定時の注意事項

PU通信チェック時間間隔(Pr.122)の設定時の注意

内容	設定値
調整時およびシーケンサと定期的に交信しない場合	9999
シーケンサと交信しない場合	0
下記の場合, 交信時間を設定してください。 ・シーケンサと常時交信する場合などに交信が一定時間停止したことを監視し, インバータを停止させる。 ・シーケンサがRUN→STOPしたときにモータを停止させる。	1~9998

パラメータ(必要に応じて設定)

システム構成やインバータのさまざまな使い方をする場合に考慮するパラメータを下記に示します。

使用方法は, V500シリーズインバータのマニュアルを参照してください。

パラメータ番号	パラメータ項目	設定値	設定内容
Pr.342	通信EEPROM書込み選択	0または1	0: EEPROMに書込む 1: RAMに書込む

19.7 シーケンサの通信設定

本機能の通信設定は、GX Works3からパラメータを設定します。GX Works3の詳細については、 GX Works3 オペレーティングマニュアルを参照してください。

パラメータの設定は使用するユニットにより異なります。各ユニットの操作は下記のとおりです。

内蔵RS-485ポート(CH1)

 ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒FX5UCPU⇒ユニットパラメータ⇒485シリアルポート

画面表示

プロトコル形式で[インバータ通信]を選択すると、下記の画面が表示されます。

■基本設定

項目	設定
☐ プロトコル形式	プロトコル形式を設定します。
プロトコル形式	インバータ通信
☐ 詳細設定	詳細設定を設定します。
データ長	7bit
パリティ	偶数
ストップビット	1bit
ボーレート	9,600bps

■固有設定

項目	設定
☐ 応答待ち時間	応答待ち時間を設定します。
応答待ち時間	100 ms

■SM/SD設定

項目	設定
☐ ラッチ設定	SD/SMデバイスのラッチを設定します。
詳細設定	ラッチしない
応答待ち時間	ラッチしない
☐ FX3シリーズ互換	FX3シリーズ互換のSD/SMデバイスを設定します。
互換用SM/SD	使用しない

通信ボード(CH2)

 ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒[ユニット形名]⇒ユニットパラメータ⇒拡張ボード

画面表示

拡張ボードに[FX5-485-BD]、プロトコル形式に[インバータ通信]を選択すると、下記の画面が表示されます。固有設定とSM/SD設定は内蔵RS-485ポート(CH1)の場合と同様です。

■基本設定

項目	設定
☐ 拡張ボード	拡張ボードの種類を設定します。
拡張ボード	FX5-485-BD
☐ プロトコル形式	プロトコル形式を設定します。
プロトコル形式	インバータ通信
☐ 詳細設定	詳細設定を設定します。
データ長	7bit
パリティ	偶数
ストップビット	1bit
ボーレート	9,600bps

通信アダプタ(CH3/CH4)

拡張アダプタを使用する場合、使用する拡張アダプタをユニット情報に追加してから行ってください。

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒ユニット情報⇒右クリック⇒新規ユニット追加

拡張アダプタ追加後、下記の操作から表示される各画面から設定を行います。

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒ユニット情報⇒ADP1~ADP6(通信アダプタ)⇒ユニットパラメータ

画面表示

各設定画面は、内蔵RS-485ポート(CH1)の場合と同様です。

パラメータ設定内容

インバータ通信を使用するシリアルポートに下記項目を設定してください。

項目			内容	参照
基本設定	拡張ボード**1		本機能使用時は、[FX5-485-BD]を選択してください。	—
	プロトコル形式		本機能使用時は、[インバータ通信]を選択してください。	
	詳細設定	データ長	7bit/8bit	
		パリティ	なし/奇数/偶数	
		ストップビット	1bit/2bit	
ボーレート		4800bps/9600bps/19200bps/38400bps/57600bps/115200bps		
固有設定	応答待ち時間		1~32767(ms)	—
SM/SD設定	FX3シリーズ互換	互換用SM/SD	使用しない/CH1/CH2	345ページ

*1 通信ボード(CH2)の場合のみ
設定が不要(固定値)な項目は下記です。

項目	内容
スタートビット	1bit
ヘッダ	付加しない
ターミネータ	付加しない
制御モード	なし
サムチェック	付加しない
制御手順	なし

FX3シリーズ互換用SM/SD

FX3シリーズ互換用SM/SDを使用する場合に、FX3のCH1/CH2どちらの特殊デバイスを使用するか設定します。指定したチャンネルに対応したFX3シリーズ互換用デバイスが使用可能になります。

デバイスの詳細は、🔍 380ページ 関連デバイスを参照してください。

19.8 プログラミング

本節では、インバータのパラメータ変更、運転指令を行うプログラム作成要領について説明します。
説明は、各インバータ通信命令ごとのプログラム例で行います。
関連デバイスについては 380ページ 関連デバイスを参照してください。

インバータ通信命令の共通事項

インバータ通信命令の種類

シーケンサとインバータは、下記インバータ通信命令を使って通信を行います。
インバータ通信命令には、データ通信の方向やパラメータの書込み/読出し方向に応じて下記の6種類があります。

命令	機能	制御方向	参照
IVCK	インバータの運転監視	シーケンサ←インバータ	360ページ
IVDR	インバータの運転制御	シーケンサ→インバータ	362ページ
IVRD	インバータのパラメータ読出し	シーケンサ←インバータ	364ページ
IVWR	インバータのパラメータ書込み	シーケンサ→インバータ	366ページ
IVBWR	インバータのパラメータ一括書込み	シーケンサ→インバータ	368ページ
IVMC	インバータの複数コマンド	シーケンサ↔インバータ	371ページ

機能と動作

■通信開始タイミング

インバータ通信命令の駆動接点がOFF→ONの立上りで、インバータとの通信を開始します。
インバータとの通信中に、駆動接点がOFFしても最後まで通信を実行します。
駆動接点が常時ONしている場合は、繰り返し通信を行います。

■通信実行状態出力デバイス

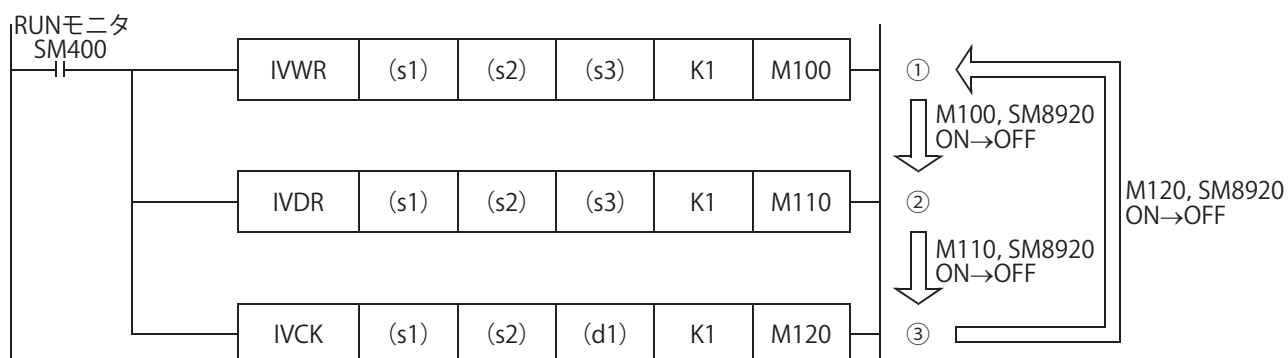
FX5のインバータ通信命令はオペランド(d)または(d2)で通信実行状態出力デバイスを指定します。
インバータ通信命令の通信実行中/正常完了/異常完了の各状態に応じて出力をするビットデバイス(3点占有)であり、指定したビットデバイスから状態を確認できます。
指定したビットデバイス(3点占有)の各動作と、同時に動作する対応デバイスは下記です。ただし、下記のデバイスは1つのインバータ通信命令が占有せず、他のインバータ通信命令と共通です。他の命令の実行によって動作は変化する場合があります。また、SM8029は正常完了/異常完了に関係なくインバータ通信命令実行完了時にONしますが、(d)+2または(d2)+2は異常完了時のみONするため、正常完了/異常完了の判別が可能です。

通信実行状態出力デバイス	名称	動作	同時に動作するデバイス	
(d)または(d2)	命令実行中フラグ	命令実行中: ON 命令実行中以外: OFF	インバータ通信中	CH1: SM8920 CH2: SM8930 CH3: SM8940 CH4: SM8950
(d)+1または(d2)+1	命令正常完了フラグ	命令正常完了時: ON 命令駆動接点立上り時: OFF	命令実行完了	SM8029
(d)+2または(d2)+2	命令異常完了フラグ	命令異常完了時: ON 命令駆動接点立上り時: OFF		

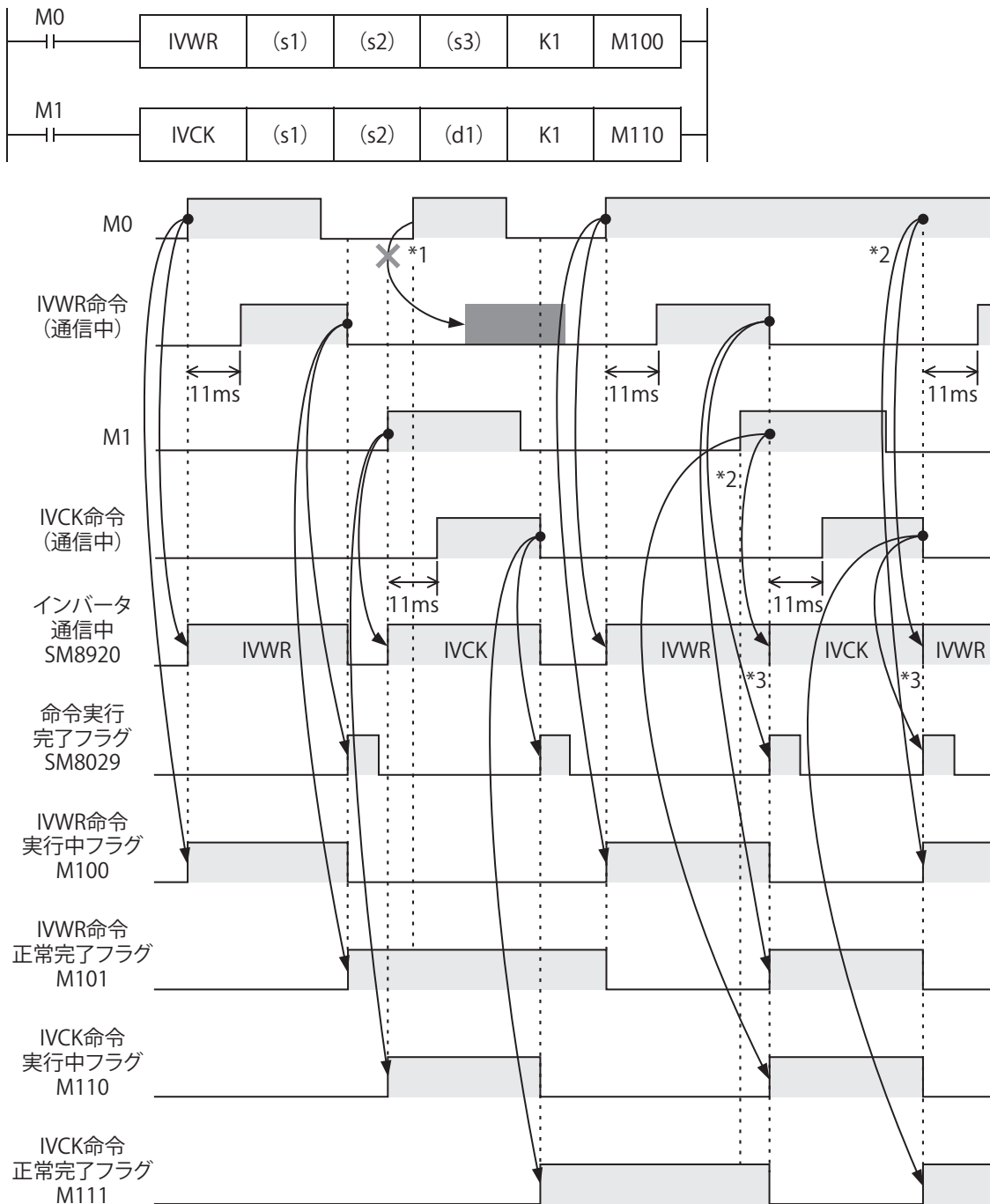
■命令の同時駆動と通信処理

1)命令の同時駆動

- インバータ通信命令は、複数個プログラムし同時に駆動することができます。
- 通信中のシリアルポートで複数の命令が同時に駆動された場合、現在のインバータとの通信が終了したあと、プログラム中の次に記述しているインバータ通信命令の通信を行います。



- インバータ通信命令はシリアルポートを取得したあと11ms待機し、通信を開始します。インバータ通信命令は駆動接点がONしていても、他のインバータ通信命令によってインバータ通信中フラグ(SM8920)がONしているときはSM8920がON→OFFになるまで待機します。シリアルポートを開放したあと、次ステップ以降に駆動しているインバータ通信命令を順に実行していきます。

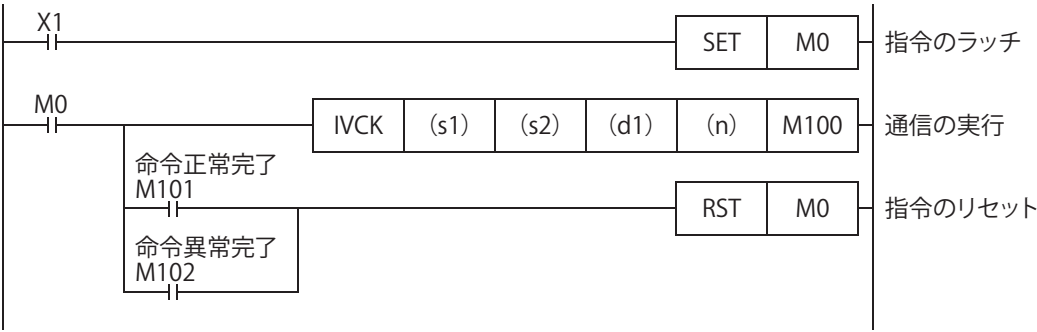


- *1 SM8920がOFF(IVWR命令実行終了)となったときに、指令接点M1がOFFしており、指令接点M0がONしたときは他の命令(IVCK命令)実行中のため、IVWR命令は実行されません。
- *2 複数の命令が駆動された場合、通信中の命令が終了したあとに、次のインバータ通信命令が通信を行います。
- *3 通信中のインバータ通信命令が実行を終了したあと、次のインバータ通信命令が駆動するまでの間、SM8920がOFFとなります。

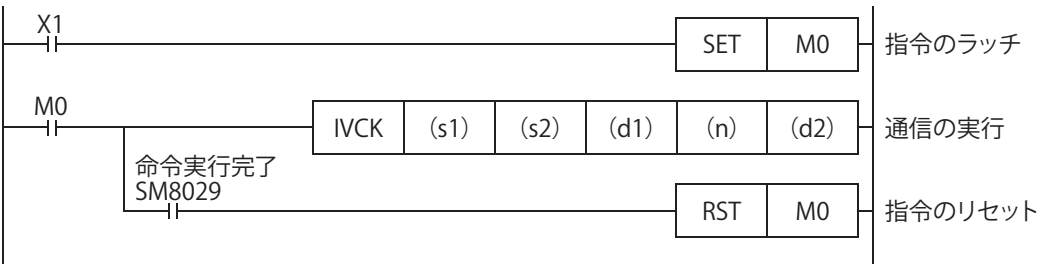
2) プログラム上の注意

複数の項目に対してインバータとの通信をする場合、通信が完了するまでインバータ通信命令の指令接点はONしてください。すべてのインバータとの通信が終了したあと、命令正常完了フラグ((d)+1または(d2)+1)、命令異常完了フラグ((d)+2または(d2)+2)、もしくは命令実行完了フラグ(SM8029)を使って指令接点をOFFするようプログラムします。

- 命令正常完了フラグ((d)+1または(d2)+1)、命令異常完了フラグ((d)+2または(d2)+2)を使用する場合



- 命令実行完了フラグSM8029を使用する場合



命令完了とエラーフラグの動作

複数のインバータ通信命令をプログラムした場合、次のフラグはそれぞれのインバータ通信命令の実行結果に応じて変化します。

各インバータ通信命令に対する結果を得たい場合は、必ずそのインバータ通信命令の直下にプログラムしてください。

■関連デバイス

- 特殊リレー

FX5専用				内容
CH1	CH2	CH3	CH4	
SM8029				命令実行完了
SM8500	SM8510	SM8520	SM8530	シリアル通信エラー
SM8921	SM8931	SM8941	SM8951	IBWR命令エラー

- 特殊レジスタ

FX5専用				内容
CH1	CH2	CH3	CH4	
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	シリアル通信エラーコード
SD8921	SD8931	SD8941	SD8951	IBWR命令エラーパラメータ番号

■命令実行完了フラグの動作

インバータとの通信完了後に、命令実行完了フラグ(SM8029)が1スキャンONします。

下図のSM8029の動作は、M0、M2がOFF、M1がON時、IVDR命令の通信が完了した状態です。

インバータ通信命令が正常に完了した場合、命令正常完了フラグ(346ページ 通信実行状態出力デバイス)がSM8029と同時にONします。



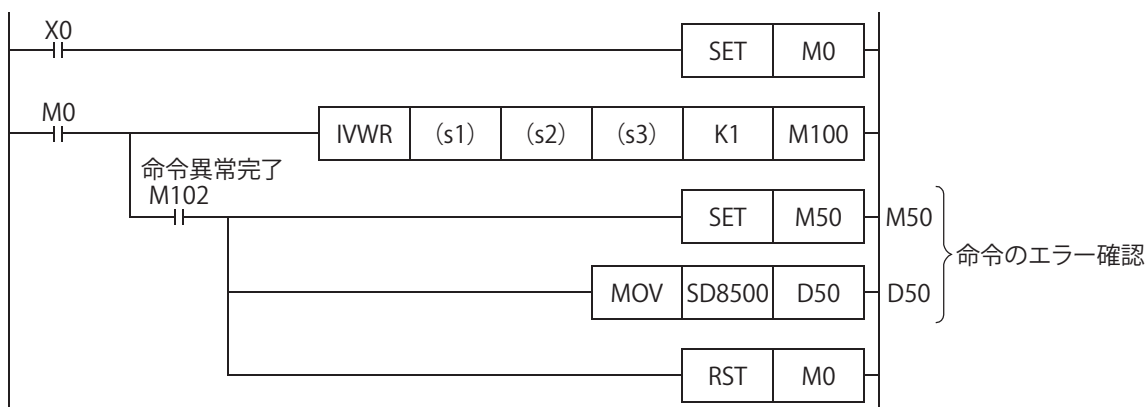
■通信エラーの処理について

通信エラーは、シリアル通信機能共通で発生するエラー(パリティエラー、オーバランエラー、フレーミングエラー)とインバータとの通信で発生するエラーがあり、いずれかが発生してもシリアル通信エラーとなります。

項目		CH1	CH2	CH3	CH4
シリアル通信エラー	デバイス番号	SM8500	SM8510	SM8520	SM8530
	動作	ON(ONを保持)			
シリアル通信エラーコード	デバイス番号	SD8500	SD8510	SD8520	SD8530
	エラーコード	7010H: パリティエラー, オーバランエラー, フレーミングエラー 76**H: インバータ通信エラー (796ページ)			

該当命令に下記プログラムを作成し、インバータ通信エラーコードを確認することができます。

プログラム例



プログラム作成上の注意

■通信プロトコルの設定

使用するシリアルポートの通信設定(344ページ シーケンサの通信設定)のプロトコル形式を[インバータ通信]に設定していない場合、インバータ通信命令は使用できません。

■他の命令との併用

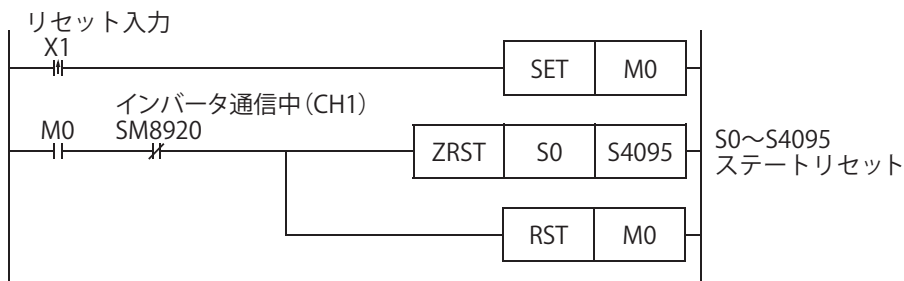
他の通信(RS2命令など)で使用しているシリアルポートは、インバータ通信命令と通信プロトコル支援命令を使用できません。

(829ページ シリアル通信機能の併用について)

■STL命令のステート内にプログラムする場合

インバータとの通信が完了するまではステートをOFFしないでください。下記の注意事項に従ってプログラムしてください。

- ステートの移行条件には命令実行完了フラグ(SM8029)のON条件を加えインバータとの通信中にステートが移行しないようにインタロックをかけてください。なお、通信中にステートが移行した場合、正常に通信が行われない場合があります。
- ZRST命令などによるステートの一括リセットはインバータ通信中(SM8920, SM8930, SM8940, SM8950)のOFF条件が成立した状態で実行してください。



■プログラムフロー中の使用

インバータ通信命令は、次のプログラムフローの中では使用できません。

使用できないプログラムフロー	備考
CJ-P命令間	条件ジャンプ
FOR-NEXT命令間	繰り返し
P-RET命令間	サブルーチン
I-RET命令間	割込みルーチン

■インバータ側でパスワード機能を使用する場合の注意

インバータ側でパスワード機能を使用する場合、下記に注意してください。パスワード機能に対応しているインバータはFREQROL-F800/A800/F700PJ/F700P/A700/E700/E700EX/D700です。

- 通信エラーが発生した場合

インバータ通信命令で通信エラーが発生した場合、シーケンサは自動的に最大3回まで^{*1}のリトライを行っています。

そのため、Pr.297の「パスワード解除ミスの回数表示」^{*2}を有効にしているインバータに対し、パスワードの解除ミスが発生した場合、下記のようにPr.297のパスワードの解除ミス回数が実際にパスワードの入力を誤った回数と一致しないことがありますのでご注意ください。

なお、Pr.297への書き込みを行う場合は、シーケンスプログラムによる自動的なリトライ(インバータ通信命令の再駆動)は行わないでください。

- インバータ通信命令でパスワードの解除ミスが発生する場合と、その際の実際の解除ミス回数:

- (1) パスワードの入力ミスなどで、誤ったパスワードをPr.297へ書込んだ場合は、1回の書き込み命令実行でパスワードの解除ミス回数は、3回となります。
- (2) ノイズなどが原因で、Pr.297にパスワードが正しく書き込みできなかった場合は、パスワードの解除ミス回数は、最大3回となります。

- パスワードを登録する場合

インバータ通信命令で、インバータにパスワードを登録する場合は、Pr.297へパスワードの書き込みを行ったあと、Pr.297を読返して、パスワードの登録が正常に完了していること^{*3}を確認してください。ノイズなどが原因で、Pr.297への書き込みが正常に完了しなかった場合、シーケンサは自動でリトライを行い、登録したパスワードをリトライで解除してしまうことがあります。

*1 初回の通信とリトライ2回で最大3回の通信を行います。

*2 Pr.297の「パスワード解除ミスの回数表示」を有効にしている場合、パスワードの解除ミス回数が5回になると、正しいパスワードを入力しても読み出し/書き込み制限の解除ができなくなります。この状態から復帰するためには、パラメータをオールクリアする必要があります。

*3 Pr.297を読返した値が、0~4の場合パスワードの登録が正常に完了しています。

プログラム例

このプログラムは、内蔵RS-485ポートから2台のインバータ(局番0, 1)に対し、運転監視、運転制御、およびパラメータの制御を行います。

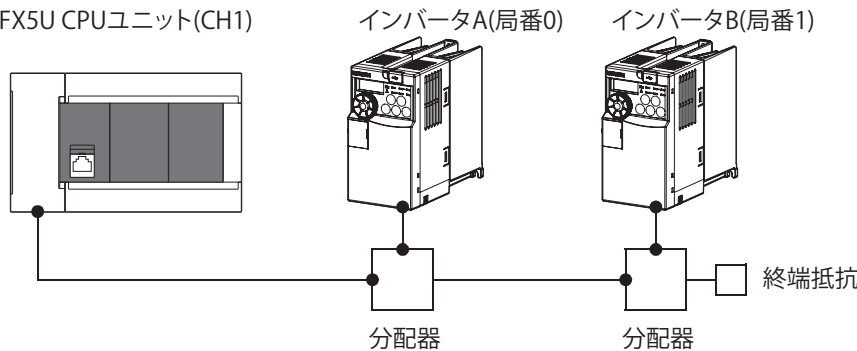
動作内容

FX5U CPUユニットの入力(X)によりインバータの動作を制御し、デバイスにより速度の変更を行います。

項目	局番0	局番1
運転停止	X0	X10
正転	X1	X11
逆転	X2	X12
速度変更	D10	D510

システム構成

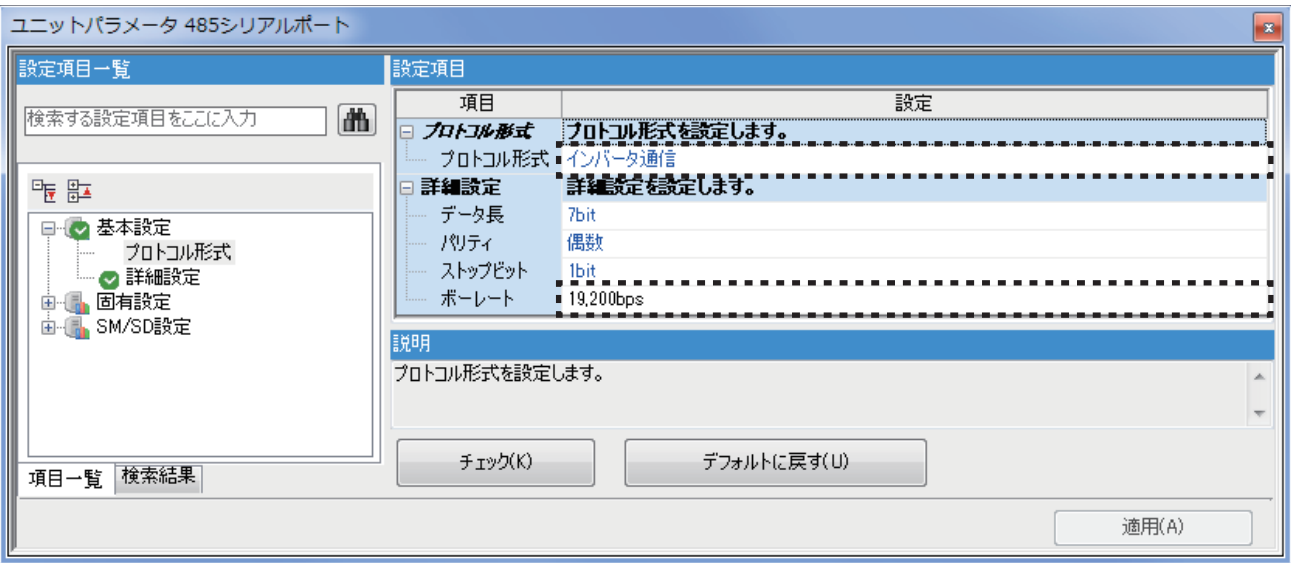
FX5U CPUユニット(CH1)とインバータ2台(局番0, 1)をリンクするシステムの構成例です。



パラメータ設定

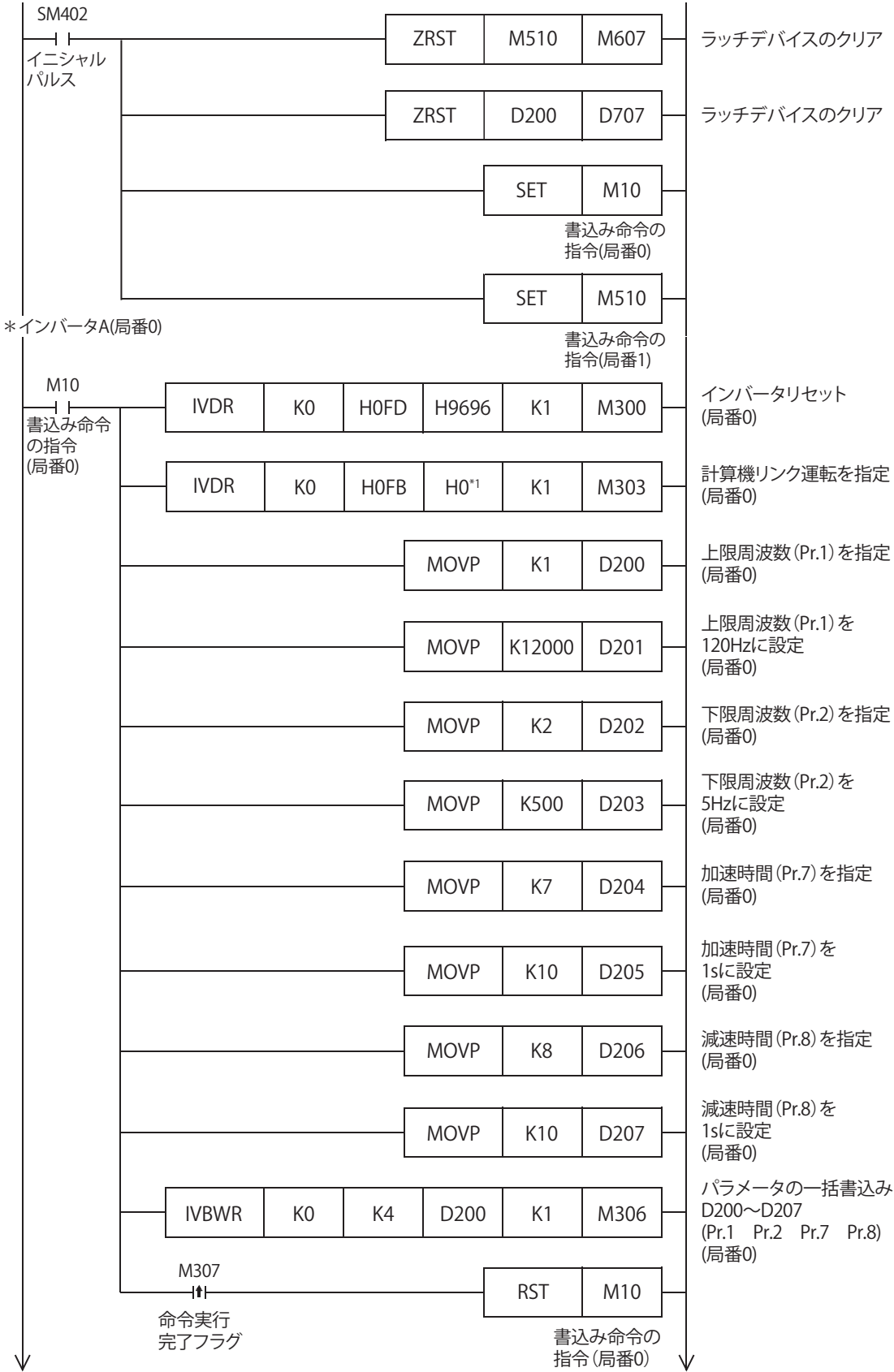
下記パラメータの“プロトコル形式”を“インバータ通信”に設定し、詳細設定の“ボーレート”を“19,200bps”に設定します。詳細設定については使用するインバータの仕様に合わせて変更してください。

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒FX5UCPU⇒ユニットパラメータ⇒485シリアルポート



■シーケンサRUN時にインバータにパラメータ値を書き込む

M10(またはM510)をONすると、インバータA(またはインバータB)にプログラムしたパラメータが書き込まれ、書き込み完了後にM10(またはM510)がOFFします。



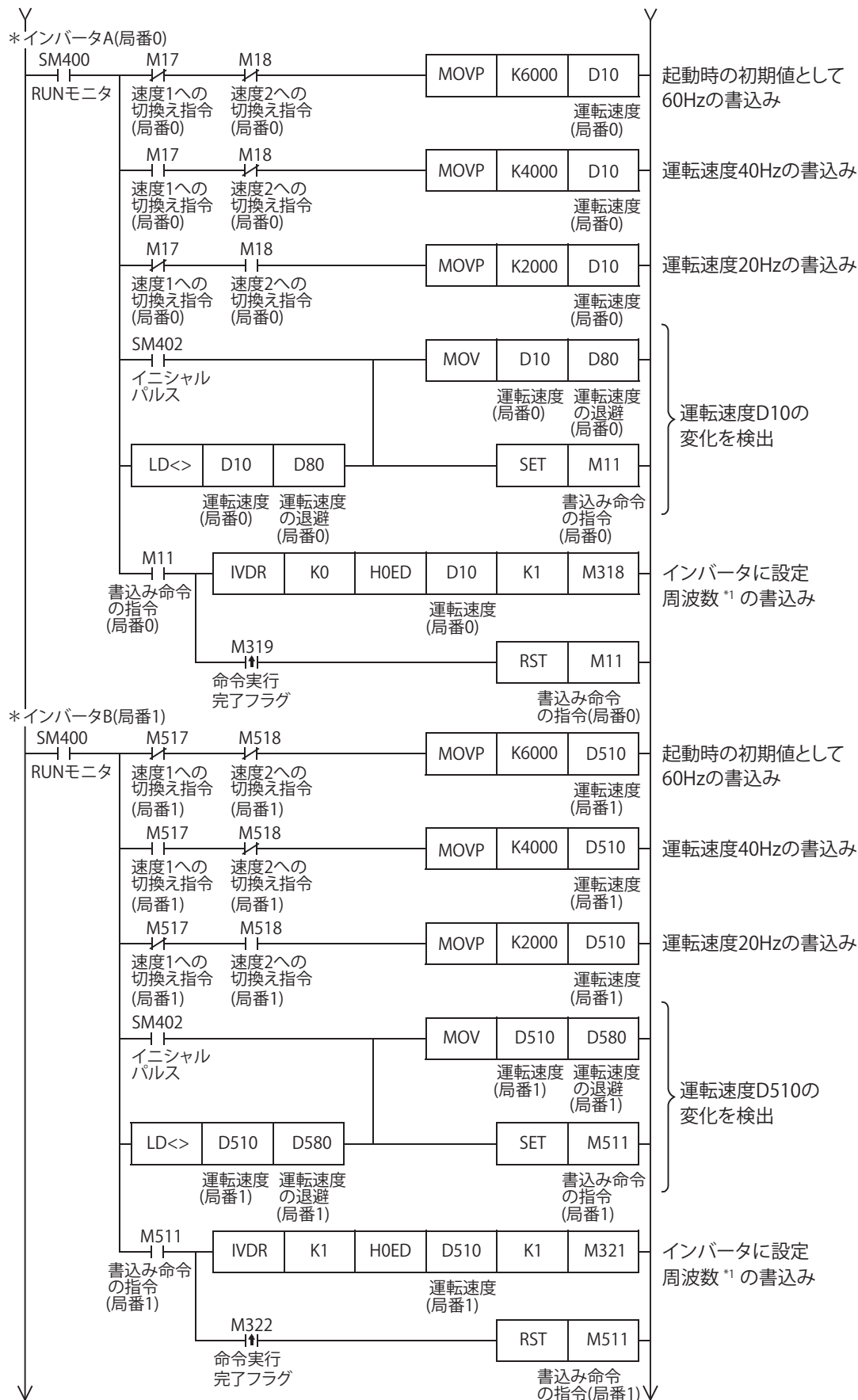
*1 E700シリーズのインバータを使用する場合、計算機リンク運転の指定は"H2"になります。



*1 E700シリーズのインバータを使用する場合、計算機リンク運転の指定は"H2"になります。

■シーケンスプログラムによる速度変更

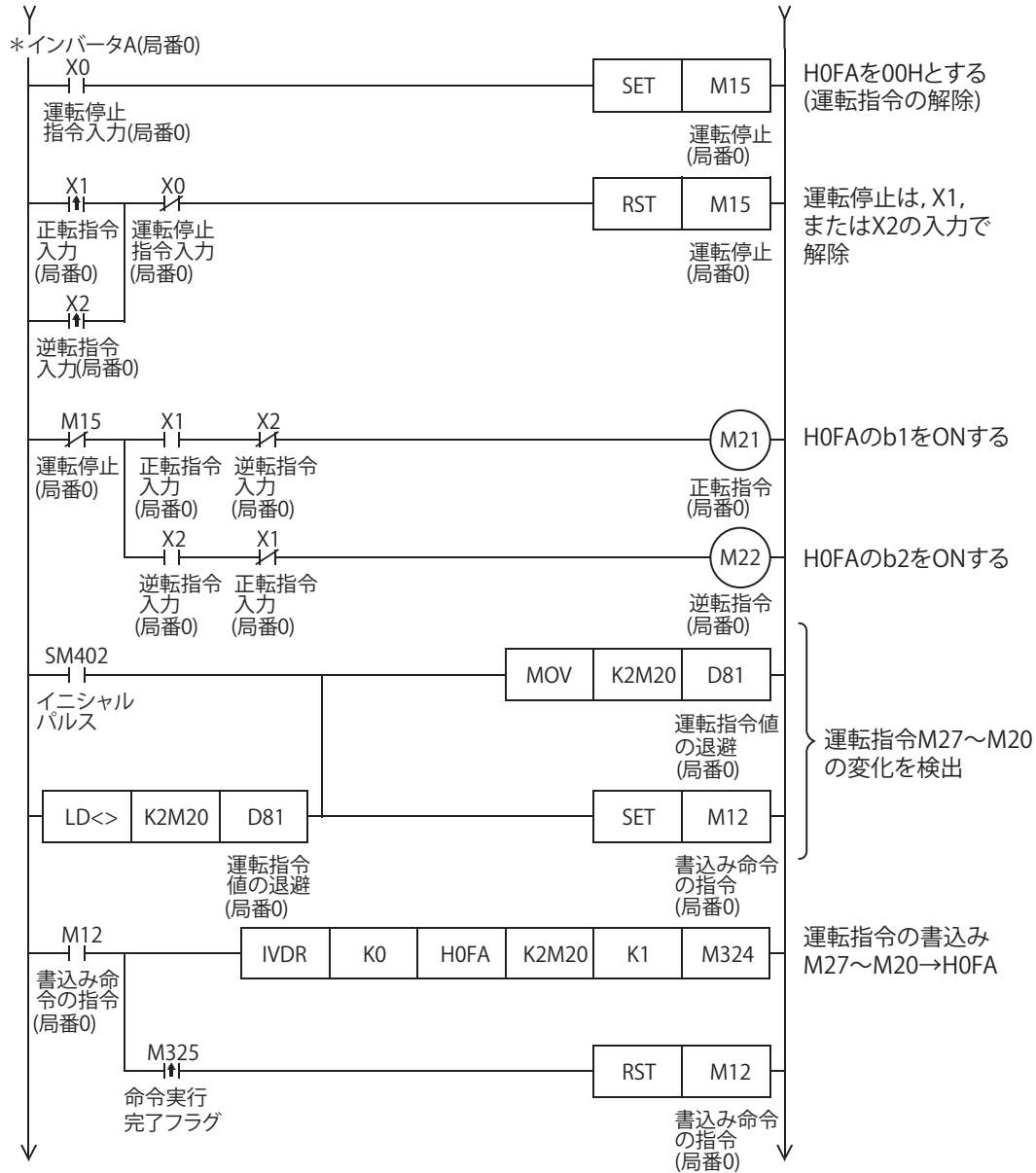
M11(またはM511)をONすると、インバータA(またはインバータB)にD10(またはD510)に格納した運転速度が書き込まれ、書き込み完了後にM11(またはM511)がOFFします。

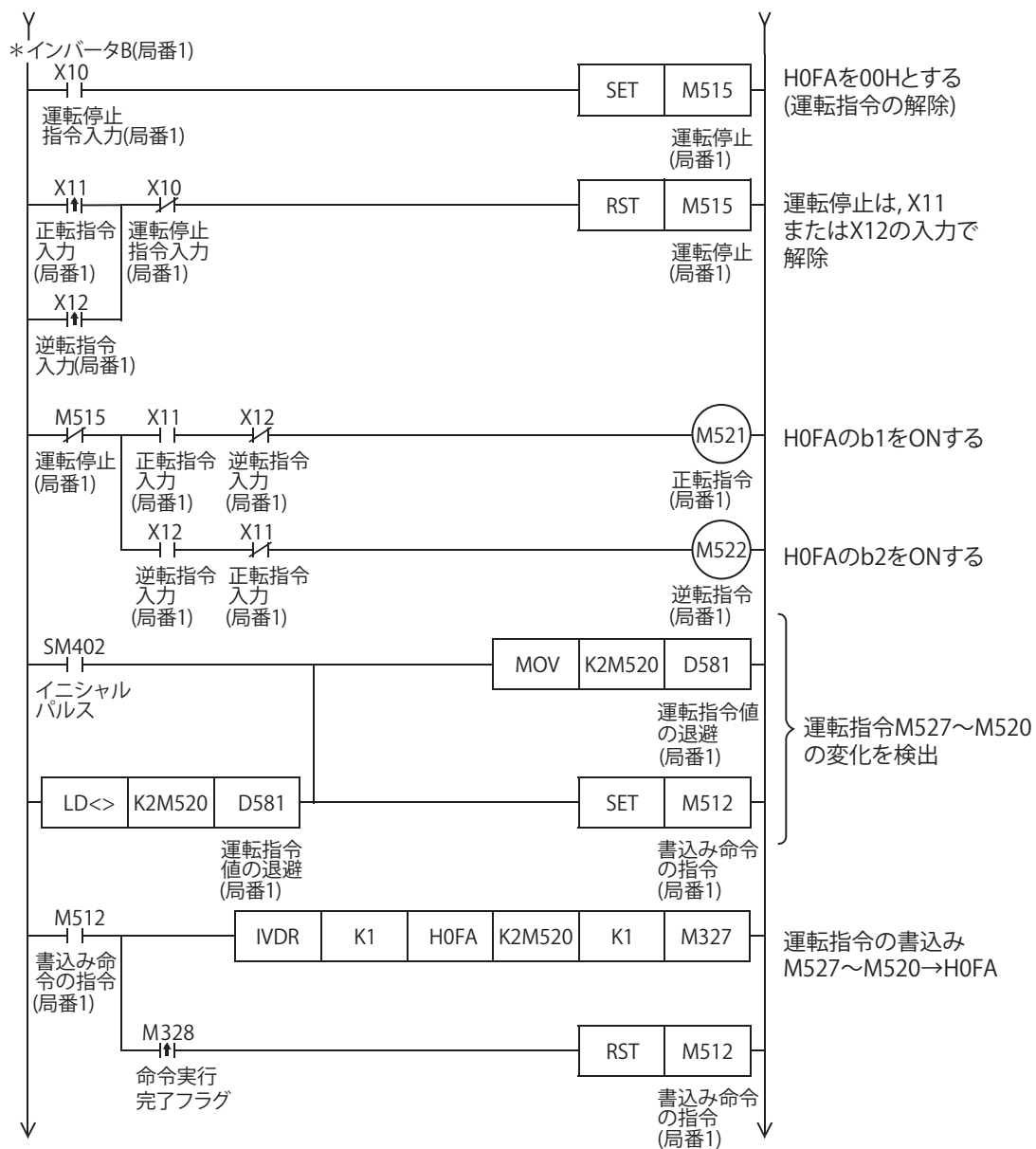


*1 V500シリーズのインバータの場合、設定周波数の書き込み直前で命令コードHFF(リンクパラメータ拡張設定)に"0"を書き込むプログラムを追加してください。

■インバータの運転制御

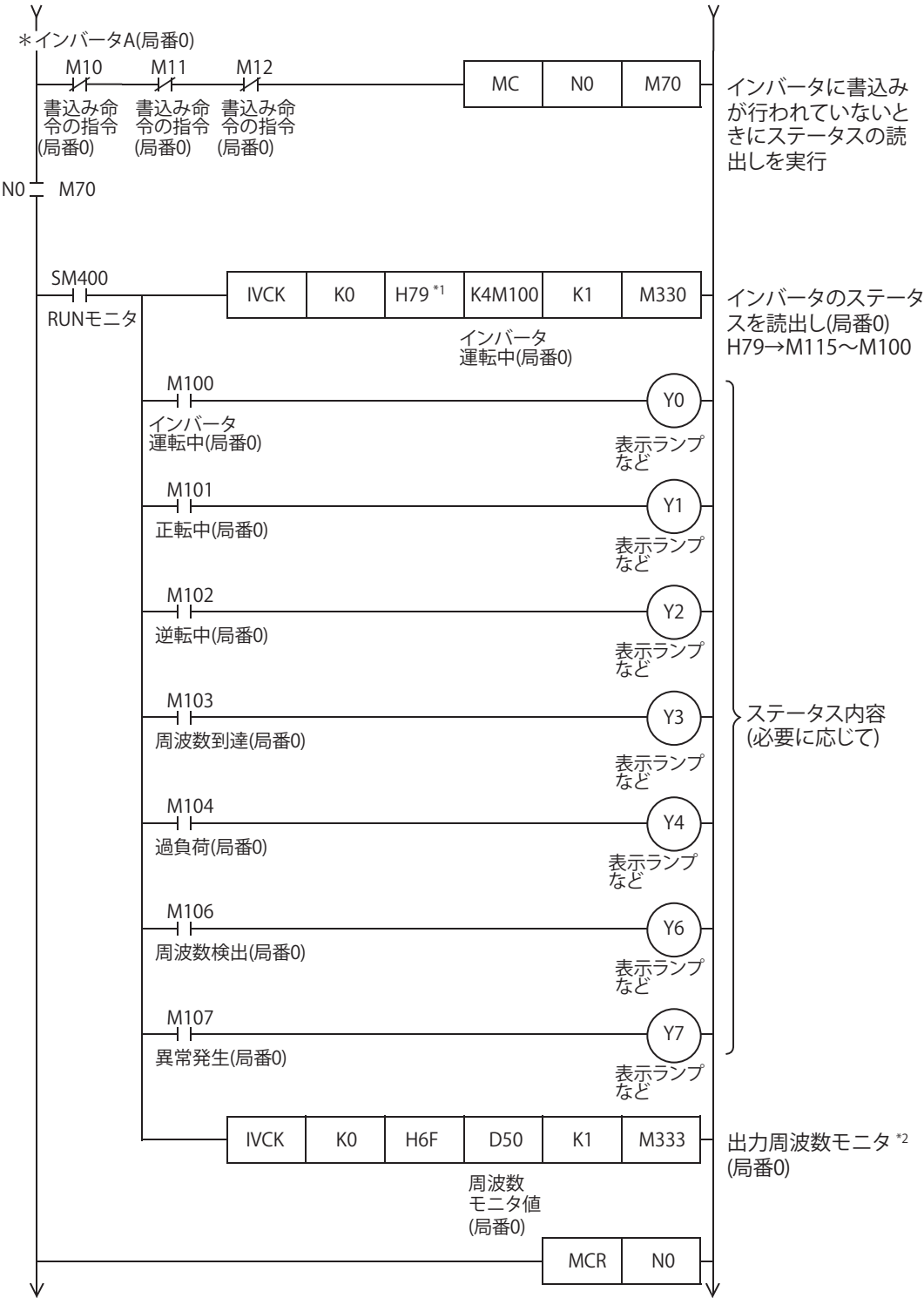
M12(またはM512)をONすると、インバータの運転指令を書き込み、書き込み完了後にM12(またはM512)がOFFします。





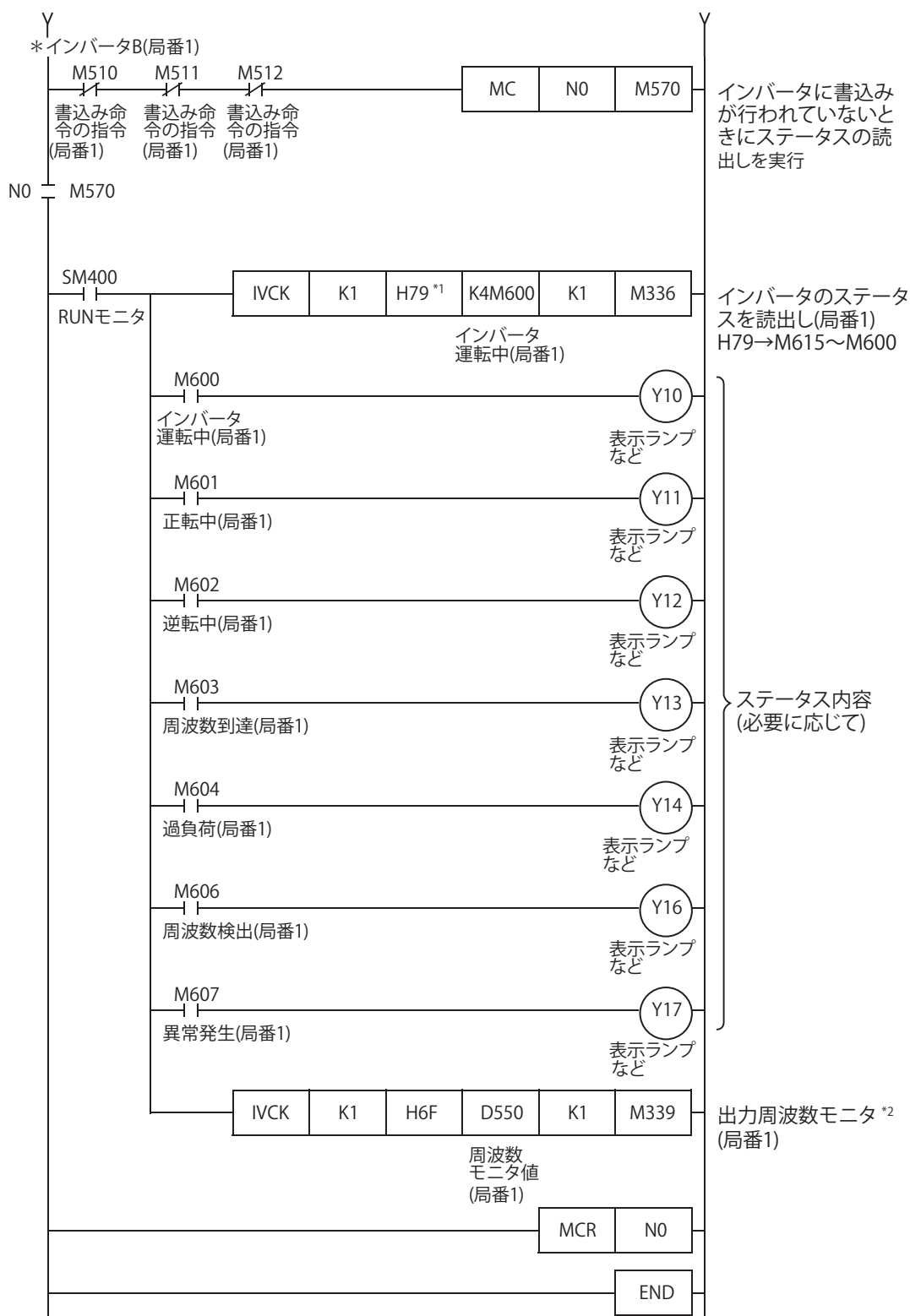
■インバータの運転監視

インバータA(またはインバータB)に書き込まれているステータスおよび出力周波数を読み出すプログラムです。



*1 V500シリーズのインバータは命令コードH79(インバータステータスモニタ(拡張))が未対応のため、命令コードH7A(インバータステータスモニタ)を使用してください。

*2 V500シリーズのインバータの場合、出力周波数モニタを読み出す直前で、命令コードHFF(リンクパラメータ拡張設定)に"0"を書き込むプログラムを追加してください。



*1 V500シリーズのインバータは命令コードH79(インバータステータスモニタ(拡張))が未対応のため、命令コードH7A(インバータステータスモニタ)を使用してください。

*2 V500シリーズのインバータの場合、出力周波数モニタを読み出す直前で、命令コードHFF(リンクパラメータ拡張設定)に"0"を書き込むプログラムを追加してください。

インバータの運転監視命令

この命令は、インバータの運転状態をシーケンサに読出します。
インバータ通信命令の表現と実行形式については、 MELSEC iQ-F FX5 プログラミングマニュアル(命令/汎用FUN/汎用FB編)を参照してください。

IVCK		
ラダー	ST	FBD/LD
	ENO:=IVCK(EN, s1, s2, n, d1, d2);	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	インバータの局番	K0~31	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	インバータの命令コード	下記を参照してください。 318ページ	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d1)	読出値の格納先デバイス番号	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(n)*1	通信CH	■FX5S/FX5UJ CPUユニット K2~K4 ■FX5U CPUユニット K1~K4 ■FX5UC CPUユニット K1, K3~K4	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d2)*2	命令実行状態を出力する先頭のビットデバイス番号	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 3)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 インバータ通信の通信設定が行われているCH番号を指定してください。
*2 他の制御で使用しているデバイスと重複しないように注意してください。(346ページ 通信実行状態出力デバイス)

■使用可能デバイス

オペランド	ビット	ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, S	T, ST, C, D, W, SD, SW, R	U□¥G□	Z	LC	LZ			K, H	E	\$		
(s1)	—	○*1	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
(s2)	—	○*1	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
(d1)	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(n)	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d2)	○	○*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 T, ST, Cは使用できません。

機能

通信CH(n)に接続されているインバータの局番(s1)に対して、(s2)の命令コード(318ページ インバータ運転監視)に対応したインバータの運転状態を(d1)に読出されます。

エラー

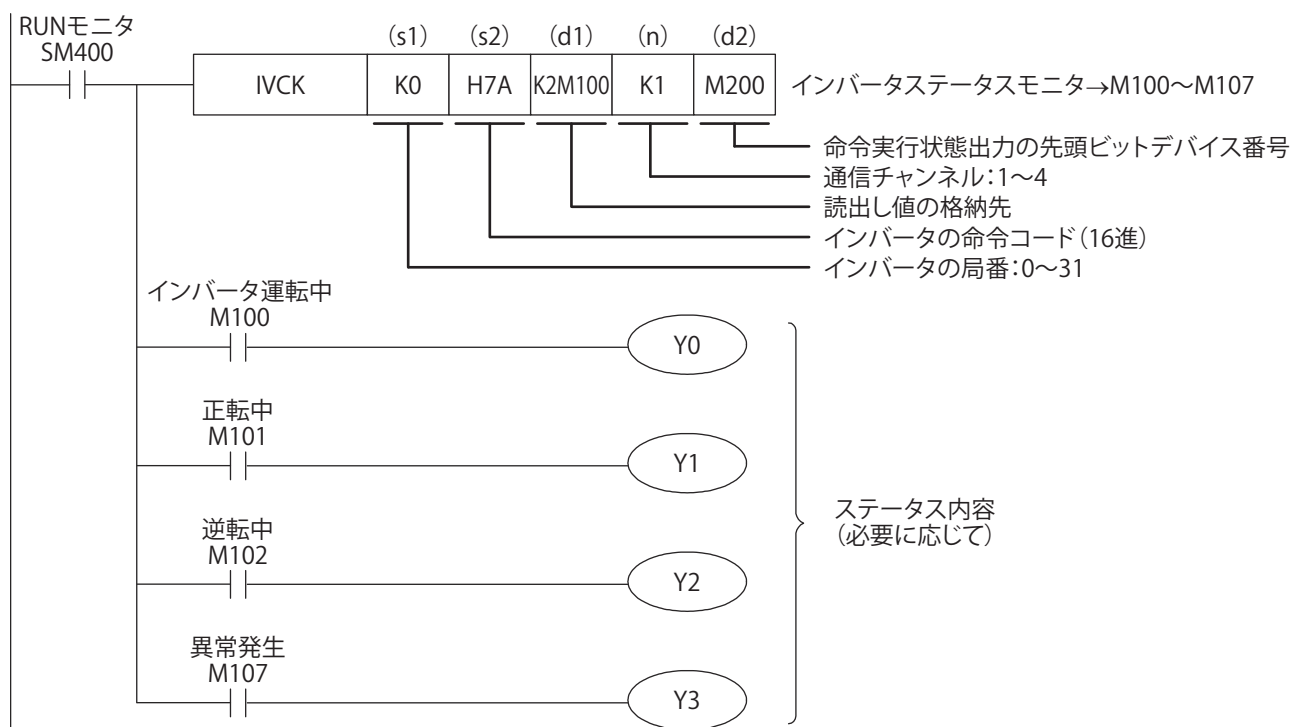
本命令に関連する演算エラーは下記です。

演算エラーフラグ				演算エラーコード		内容
SM0	SM1	SM56	SM8067	SD0	SD8067	
ON				1810H		指定したチャンネルが他の命令で使用されているとき。
ON				2820H		指定したデバイスが該当デバイスの範囲を超えるとき。
ON				3405H		(s1)で指定した値がK0~31以外のとき。 (n)で指定した値が下記のチャンネル番号以外のとき。 ・FX5S/FX5UJ CPUユニット K2~K4 ・FX5U/FX5UC CPUユニット K1~K4
ON				3600H		指定したチャンネルにパラメータ設定していないとき。

プログラム例

CPUユニット(CH1)にインバータ(局番0)のステータス(H7A)を読み出し、読み出し値をM100~M107に格納し外部に出力(Y0~Y3)します。

読み出し内容: インバータ運転中=M100, 正転中=M101, 逆転中=M102, 異常発生=M107



インバータの運転制御命令

この命令は、インバータの運転に必要な設定値をシーケンサに書込みます。

インバータ通信命令の表現と実行形式については、 MELSEC iQ-F FX5プログラミングマニュアル(命令/汎用FUN/汎用FB編)を参照してください。

IVDR

ラダー	ST	FBD/LD
	ENO:=IVDR(EN, s1, s2, s3, n, d);	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	インバータの局番	K0~31	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	インバータの命令コード	下記を参照してください。 319ページ	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s3)	インバータのパラメータへ書込む設定値，または設定データ格納先デバイス番号	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(n)* ¹	通信CH	■FX5S/FX5UJ CPUユニット K2~K4 ■FX5U CPUユニット K1~K4 ■FX5UC CPUユニット K1, K3~K4	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)* ²	命令実行状態を出力する先頭のビットデバイス番号	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 3)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 インバータ通信の通信設定が行われているCH番号を指定してください。

*2 他の制御で使用しているデバイスと重複しないように注意してください。(346ページ 通信実行状態出力デバイス)

■使用可能デバイス

オペランド	ビット	ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, S	T, ST, C, D, W, SD, SW, R	U□¥G□	Z	LC	LZ			K, H	E	\$		
(s1)	—	○* ¹	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
(s2)	—	○* ¹	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
(s3)	○	○	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
(n)	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d)	○	○* ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 T, ST, Cは使用できません。

機能

通信CH(n)に接続されているインバータの局番(s1)に対して、(s2)の命令コード(319ページ インバータ運転制御)へ(s3)の設定値を書込みます。

エラー

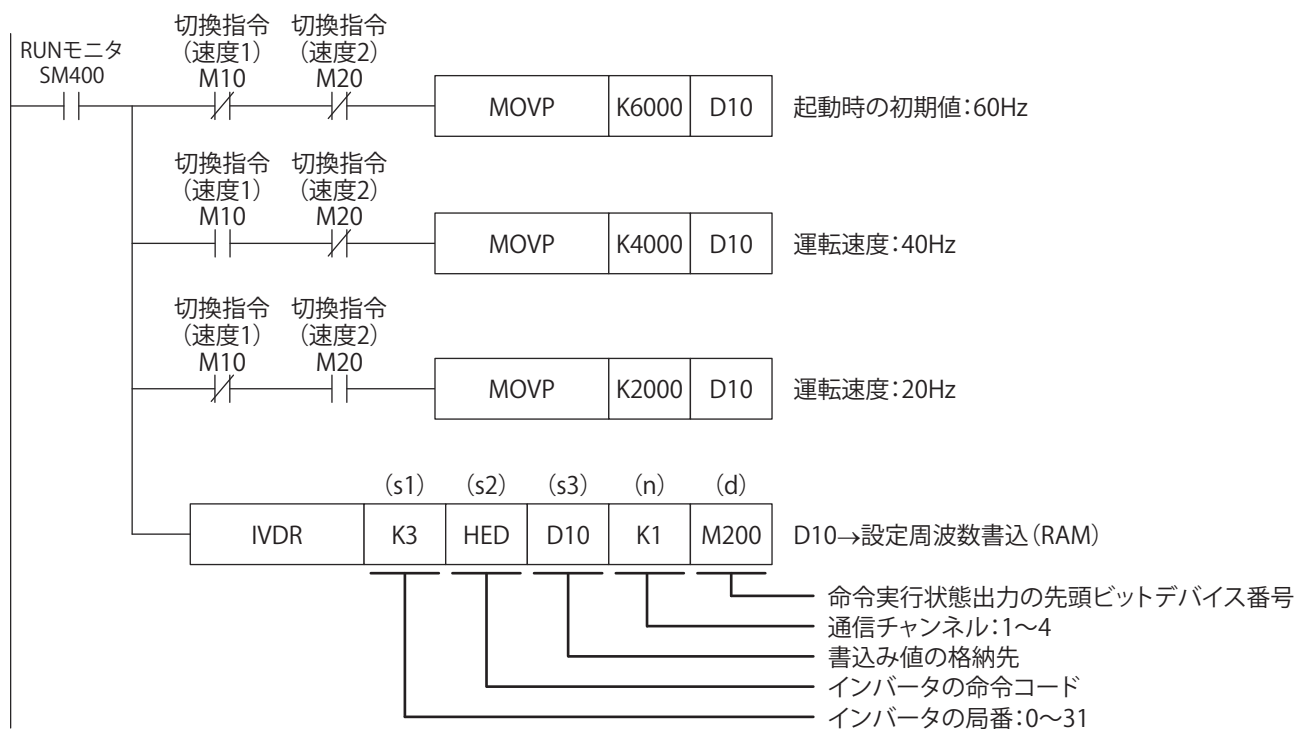
本命令に関連する演算エラーは下記です。

演算エラーフラグ				演算エラーコード		内容
SM0	SM1	SM56	SM8067	SD0	SD8067	
ON				1810H		指定したチャンネルが他の命令で使用されているとき。
ON				2820H		指定したデバイスが該当デバイスの範囲を超えるとき。
ON				3405H		(s1)で指定した値がK0~31以外るとき。 (n)で指定した値が下記のチャンネル番号以外るとき。 ・FX5S/FX5UJ CPUユニット K2~K4 ・FX5U/FX5UC CPUユニット K1~K4
ON				3600H		指定したチャンネルにパラメータ設定していないとき。

プログラム例

CPUユニット(CH1)からインバータ(局番3)の運転速度(HED)に対して、起動時の初期値を60Hzとして切換指令で速度1(40Hz)、速度2(20Hz)を切換えます。

書込み内容: D10=運転速度(初期値: 60Hz、速度1: 40Hz、速度2: 20Hz)



インバータのパラメータ読出し

この命令は、インバータのパラメータをシーケンサに読出します。
インバータ通信命令の表現と実行形式については、 MELSEC iQ-F FX5 プログラミングマニュアル(命令/汎用FUN/汎用FB編)を参照してください。

IVRD		
ラダー	ST	FBD/LD
	ENO:=IVRD(EN, s1, s2, n, d1, d2);	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	インバータの局番	K0~31	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	インバータのパラメータ番号	下記を参照してください。 319ページ	符号付きBIN16ビット	ANY16
(d1)	読出値の格納先デバイス番号	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(n)*1	通信CH	■FX5S/FX5UJ CPUユニット K2~K4 ■FX5U CPUユニット K1~K4 ■FX5UC CPUユニット K1, K3~K4	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d2)*2	命令実行状態を出力する先頭のビットデバイス番号	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 3)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 インバータ通信の通信設定が行われているCH番号を指定してください。
*2 他の制御で使用しているデバイスと重複しないように注意してください。(346ページ 通信実行状態出力デバイス)

■使用可能デバイス

オペランド	ビット	ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, S	T, ST, C, D, W, SD, SW, R	U□¥G□	Z	LC	LZ			K, H	E	\$		
(s1)	—	○*1	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
(s2)	—	○*1	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
(d1)	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(n)	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d2)	○	○*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 T, ST, Cは使用できません。

機能

通信CH(n)に接続されているインバータの局番(s1)からパラメータ番号(s2)の値を(d1)に読出します。

エラー

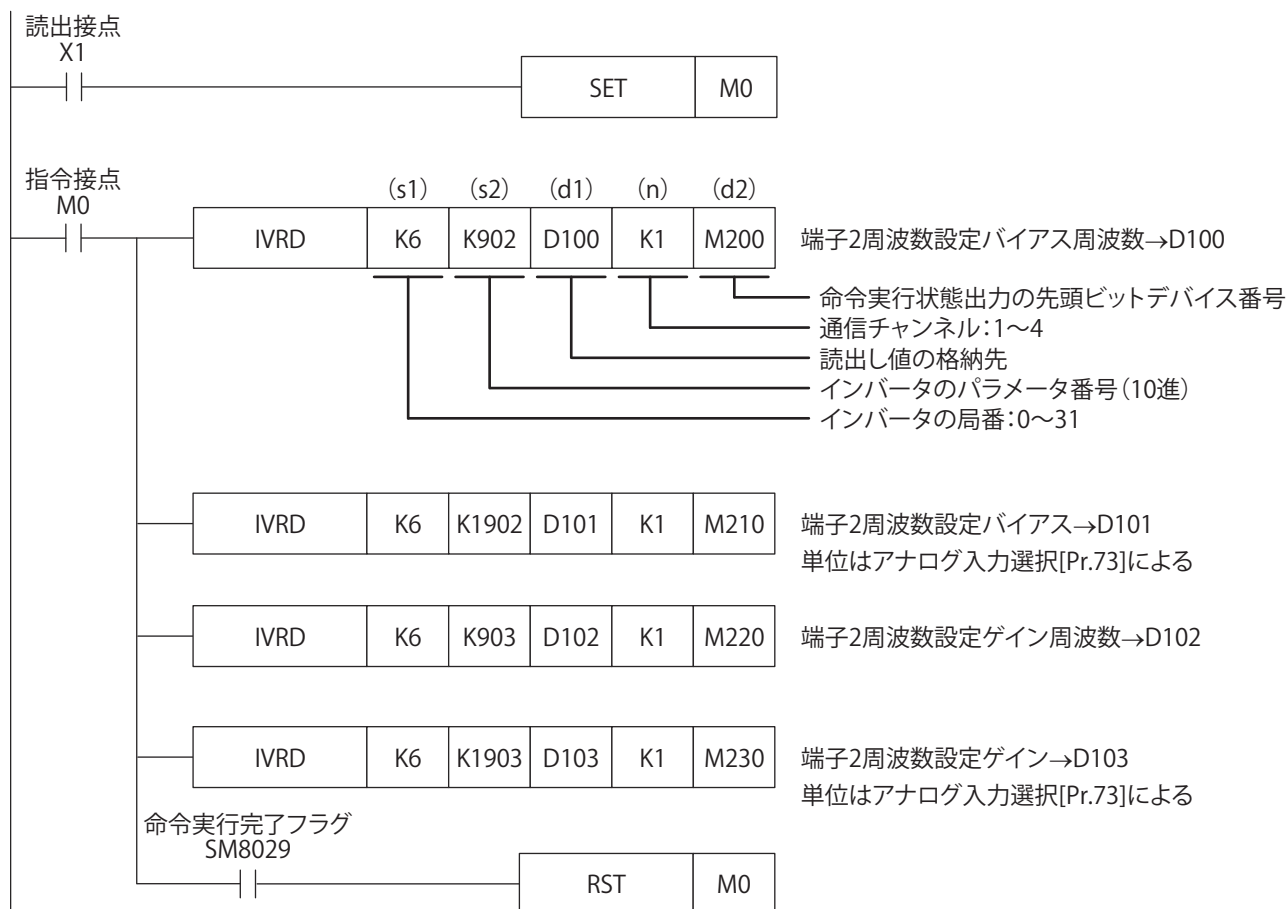
本命令に関連する演算エラーは下記です。

演算エラーフラグ				演算エラーコード		内容
SM0	SM1	SM56	SM8067	SD0	SD8067	
ON				1810H		指定したチャンネルが他の命令で使用されているとき。
ON				2820H		指定したデバイスが該当デバイスの範囲を超えるとき。
ON				3405H		(s1)で指定した値がK0~31以外のとき。 (s2)で指定した値が指定可能範囲以外のとき。(K0未満, K3000~9999, K13000~32767) (n)で指定した値が下記のチャンネル番号以外のとき。 • FX5S/FX5UJ CPUユニット K2~K4 • FX5U/FX5UC CPUユニット K1~K4
ON				3600H		指定したチャンネルにパラメータ設定していないとき。

プログラム例

CPUユニット(CH1)にインバータ(局番6)の下表のパラメータの値を、格納先デバイスに読み出します。
インバータFREQROL-F700Pシリーズの第2パラメータ指定コード(375ページ 第2パラメータ指定コード)を使用したプログラム例です。

パラメータ番号	名称	第2パラメータ指定コード	格納先デバイス
C2	端子2周波数設定バイアス周波数	902	D100
C3	端子2周波数設定バイアス	1902	D101
125	端子2周波数設定ゲイン周波数	903	D102
C4	端子2周波数設定ゲイン	1903	D103



インバータのパラメータ書込み

シーケンサからインバータのパラメータの値を書込みます。

インバータ通信命令の表現と実行形式については、 MELSEC iQ-F FX5 プログラミングマニュアル(命令/汎用FUN/汎用FB編)を参照してください。

IVWR

ラダー	ST	FBD/LD
	ENO:=IVWR(EN, s1, s2, s3, n, d);	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	インバータの局番	K0~31	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	インバータのパラメータ番号	下記を参照してください。 319ページ	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s3)	インバータのパラメータへ書込む設定値，または設定データ格納先デバイス番号	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(n)* ¹	通信CH	■FX5S/FX5UJ CPUユニット K2~K4 ■FX5U CPUユニット K1~K4 ■FX5UC CPUユニット K1, K3~K4	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)* ²	命令実行状態を出力する先頭のビットデバイス番号	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 3)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 インバータ通信の通信設定が行われているCH番号を指定してください。

*2 他の制御で使用しているデバイスと重複しないように注意してください。(346ページ 通信実行状態出力デバイス)

■使用可能デバイス

オペランド	ビット	ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, S	T, ST, C, D, W, SD, SW, R	U□¥G□	Z	LC	LZ			K, H	E	\$		
(s1)	—	○* ¹	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
(s2)	—	○* ¹	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
(s3)	○	○	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
(n)	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d)	○	○* ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 T, ST, Cは使用できません。

機能

通信CH(n)に接続されているインバータの局番(s1)のパラメータ番号(s2)に(s3)の値を書込みます。

エラー

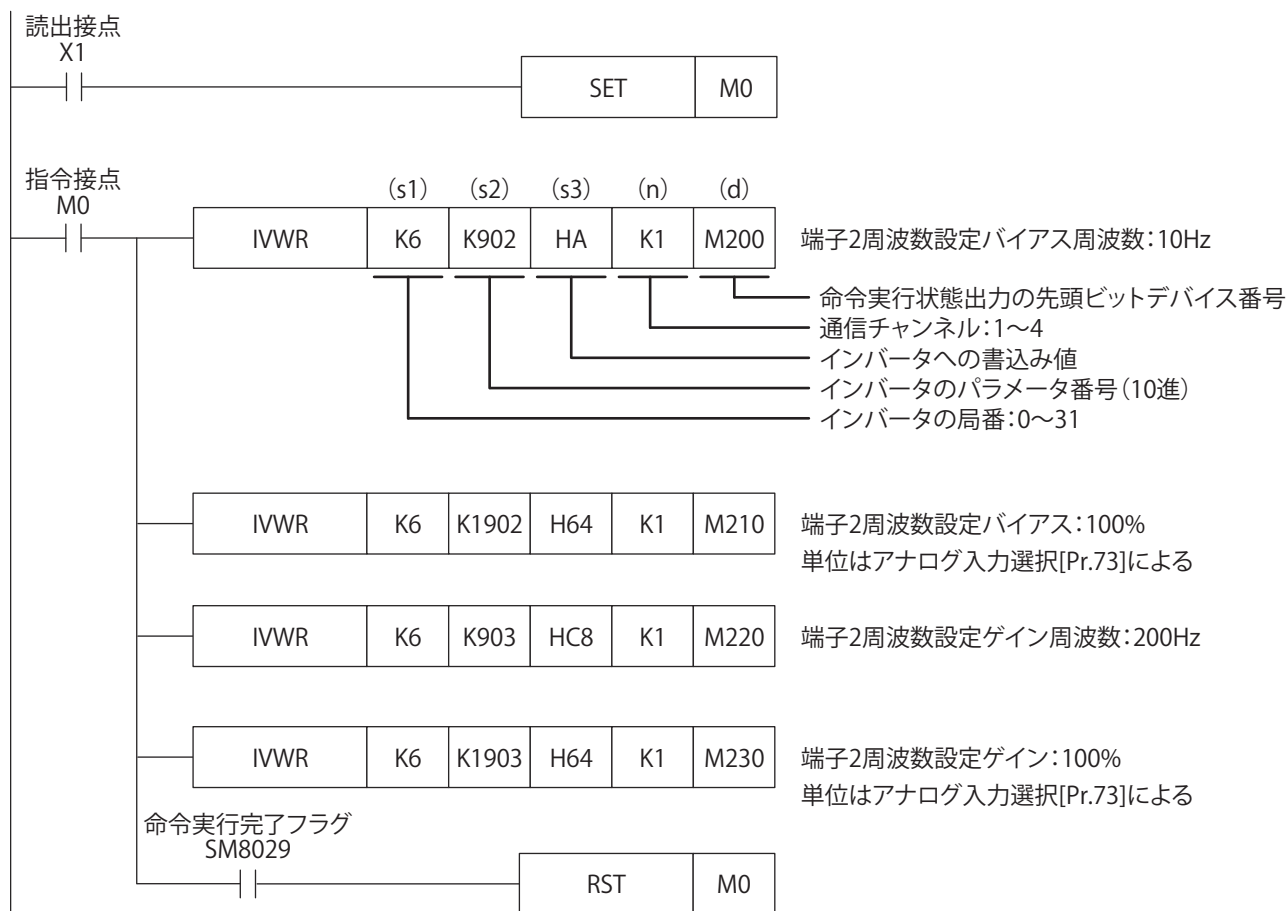
本命令に関連する演算エラーは下記です。

演算エラーフラグ				演算エラーコード		内容
SM0	SM1	SM56	SM8067	SD0	SD8067	
ON				1810H		指定したチャンネルが他の命令で使用されているとき。
ON				2820H		指定したデバイスが該当デバイスの範囲を超えるとき。
ON				3405H		(s1)で指定した値がK0~31以外のとき。 (s2)で指定した値が指定可能範囲以外のとき。(K0未満, K3000~9999, K13000~32767) (n)で指定した値が下記のチャンネル番号以外のとき。 ・FX5S/FX5UJ CPUユニット K2~K4 ・FX5U/FX5UC CPUユニット K1~K4
ON				3600H		指定したチャンネルにパラメータ設定していないとき。

プログラム例

CPUユニット(CH1)からインバータ(局番6)に対して、下表のパラメータに設定値を書込みます。
インバータFREQROL-F700Pシリーズの第2パラメータ指定コード(375ページ 第2パラメータ指定コード)を使用したプログラム例です。

パラメータ番号	名称	第2パラメータ指定コード	書込む設定値
C2	端子2周波数設定バイアス周波数	902	10[Hz]
C3	端子2周波数設定バイアス	1902	100[%]
125	端子2周波数設定ゲイン周波数	903	200[Hz]
C4	端子2周波数設定ゲイン	1903	100[%]



インバータのパラメーター括書込み

この命令は、インバータのパラメータを一括で書込みます。
インバータ通信命令の表現と実行形式については、 MELSEC iQ-F FX5 プログラミングマニュアル(命令/汎用FUN/汎用FB編)を参照してください。

IVBWR		
ラダー	ST	FBD/LD
	ENO:=IVBWR(EN, s1, s2, s3, n, d);	

設定データ

■内容，範囲，データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	インバータの局番	K0~31	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	インバータのパラメータの書込み個数	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s3)	インバータに書込むパラメータテーブルの先頭デバイス番号	—	符号付きBIN16ビット	ANY16
(n)*1	通信CH	■FX5S/FX5UJ CPUユニット K2~K4 ■FX5U CPUユニット K1~K4 ■FX5UC CPUユニット K1, K3~K4	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)*2	命令実行状態を出力する先頭のビットデバイス番号	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 3)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 インバータ通信の通信設定が行われているCH番号を指定してください。
*2 他の制御で使用しているデバイスと重複しないように注意してください。(346ページ 通信実行状態出力デバイス)

■使用可能デバイス

オペランド	ビット	ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, S	T, ST, C, D, W, SD, SW, R	U□¥G□	Z	LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	○*1	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(s2)	—	○*1	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(s3)	—	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—
(n)	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
(d)	○	○*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 T, ST, Cは使用できません。

機能

通信CH(n)に接続されているインバータの局番(s1)に対して、(s3)で指定したワードデバイスを先頭として、書込みたいパラメータ番号と書込み値(2ワード/1点)を(s2)で指定した点数分まで連続で書込みます(書込み個数の制限はありません)。

例

(s2): K8, (s3): D200の場合の書込み内容

(s3)	D200	パラメータ番号1
(s3)+1	D201	パラメータ書込み値1
(s3)+2	D202	パラメータ番号2
(s3)+3	D203	パラメータ書込み値2
⋮	⋮	⋮
(s3)+14	D214	パラメータ番号8
(s3)+15	D215	パラメータ書込み値8

} (s2)×2=ワードデバイス占有点数

エラー

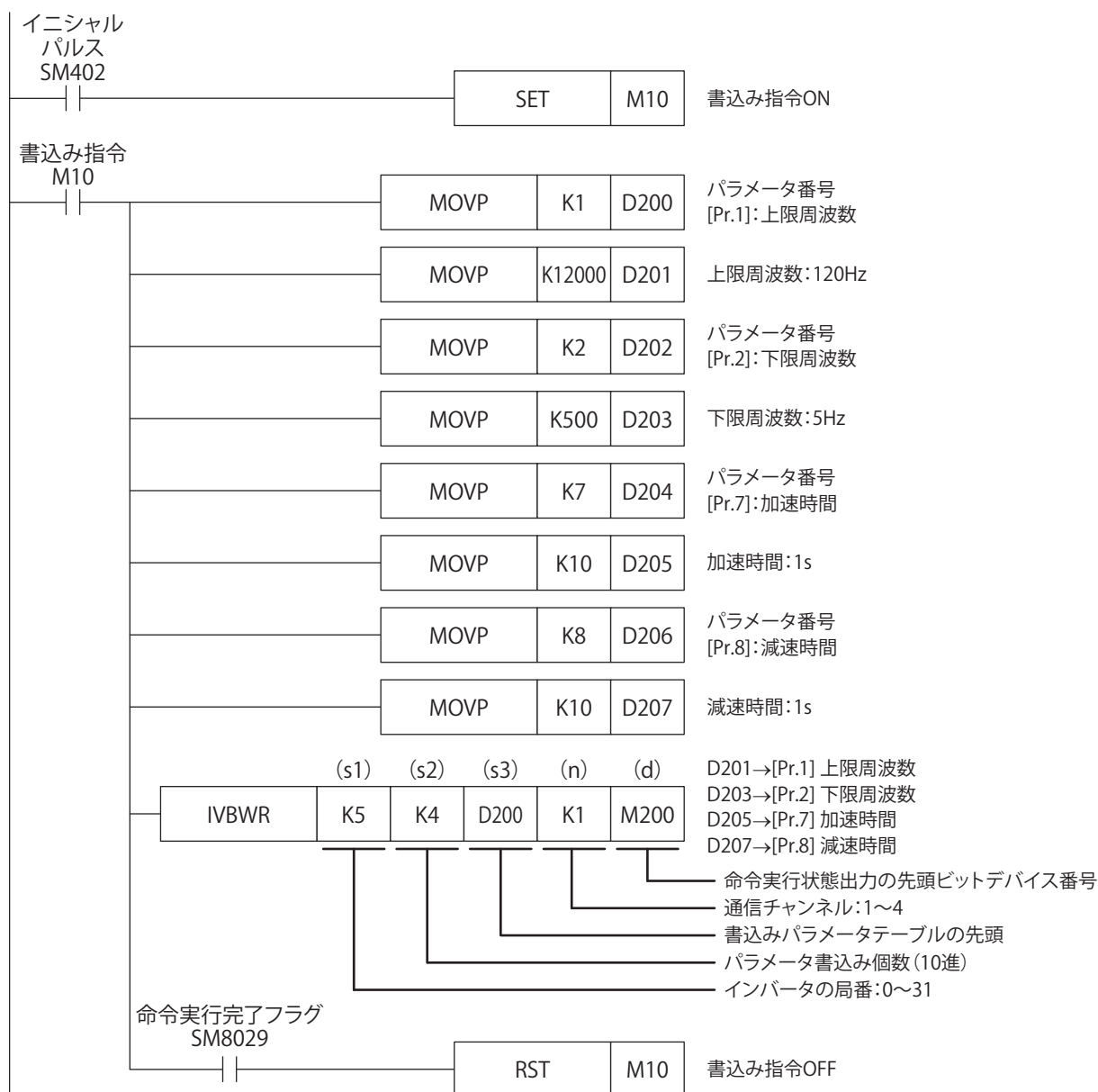
本命令に関連する演算エラーは下記です。

演算エラーフラグ				演算エラーコード		内容
SM0	SM1	SM56	SM8067	SD0	SD8067	
ON				1810H		指定したチャンネルが他の命令で使用されているとき。
ON				2820H		指定したデバイスが該当デバイスの範囲を超えるとき。
ON				3405H		(s1)で指定した値がK0~31以外のとき。 (s2)で指定した値がK0以下のとき。 (s3), ..., (s3)+2((s2)-1)で指定したパラメータ番号が指定可能範囲以外のとき。(K0未満, K3000~9999, K13000~32767) (n)で指定した値が下記のチャンネル番号以外のとき。 • FX5S/FX5UJ CPUユニット K2~K4 • FX5U/FX5UC CPUユニット K1~K4
ON				3600H		指定したチャンネルにパラメータ設定していないとき。

プログラム例

CPUユニット(CH1)からインバータ(局番5)に対して上限周波数(Pr.1): 120Hz, 下限周波数(Pr.2): 5Hz, 加速時間(Pr.7): 1秒, 減速時間(Pr.8): 1秒を書込みます。

書込み内容: パラメータ番号1=D200, 2=D202, 7=D204, 8=D206, 上限周波数=D201, 下限周波数=D203, 加速時間=D205, 減速時間=D207



インバータの複数コマンド

この命令は、インバータへ2種類の設定(運転指令と設定周波数)の書込みと、2種類のデータ(インバータステータスモニタと出力周波数など)の読出しを同時に実行します。

インバータ通信命令の表現と実行形式については、 MELSEC iQ-F FX5 プログラミングマニュアル(命令/汎用FUN/汎用FB編)を参照してください。

IVMC

ラダー	ST	FBD/LD
	ENO:=IVMC(EN, s1, s2, s3, n, d1, d2);	

19

設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	インバータの局番	K0~31	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	インバータの複数命令送受信データタイプ指定	372ページ 送受信データタイプ	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s3)*1	インバータに書込むパラメータデータの先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(d1)*1	インバータからの読出値の格納先先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット	ANY16_ARRAY (要素数: 2)
(n)*2	通信CH	■FX5S/FX5UJ CPUユニット K2~K4 ■FX5U CPUユニット K1~K4 ■FX5UC CPUユニット K1, K3~K4	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d2)*1	命令実行状態を出力する先頭のビットデバイス番号	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 3)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 他の制御で使用しているデバイスと重複しないように注意してください。(346ページ 通信実行状態出力デバイス)

*2 インバータ通信の通信設定が行われているCH番号を指定してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット	ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, S	T, ST, C, D, W, SD, SW, R	U□¥G□	Z	LC	LZ			K, H	E	\$		
(s1)	—	○*1	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
(s2)	—	○*1	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
(s3)	—	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(d1)	—	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(n)	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d2)	○	○*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 T, ST, Cは使用できません。

機能

通信CH(n)に接続されているインバータの局番(s1)に対して、インバータの複数コマンドを実行します。送受信データタイプは(s2)、インバータに書込むデータの先頭デバイスは(s3)、インバータから読出される値の先頭デバイスは(d1)で指定します。

■送受信データタイプ

(s2)送受信データタイプの設定により、指定される有効な送信データ1, 2, および受信データ1, 2は下表のとおりです。

(s2)送受信データタイプ (16進数)	送信データ(インバータへの書き込み内容)		受信データ(インバータからの読出し内容)	
	データ1(s3)	データ2((s3)+1)	データ1(d1)	データ2((d1)+1)
0000H	運転指令(拡張)	設定周波数(RAM)	インバータステータスマニタ (拡張)	出力周波数(回転速度)
0001H				特殊モニタ
0010H		設定周波数(RAM, EEPROM)		出力周波数(回転速度)
0011H				特殊モニタ

注意事項

- (d1)にインデックス修飾などで範囲外のデバイス番号を指定した場合、インバータからの受信データは(d1)に格納されません。ただし、(s3)、(s3)+1で設定した値は、インバータへ書込まれる場合があります。
- (s2)に指定された値以外を設定した場合、予期していないデータでインバータへの書込み、読出しを行い、(d1)、(d1)+1の値を更新する場合があります。
- IVMC命令は、インバータと交信した時点でのインバータの状態を読出して(d1)に格納します。そのため、IVMC命令で書込んだ状態が読出し可能となるのは、次の読出し命令(IVCK命令やIVMC命令)からとなります。

エラー

本命令に関連する演算エラーは下記です。

演算エラーフラグ				演算エラーコード		内容
SM0	SM1	SM56	SM8067	SD0	SD8067	
ON				1810H		指定したチャンネルが他の命令で使用されているとき。
ON				2820H		指定したデバイスが該当デバイスの範囲を超えるととき。
ON				3405H		(s1)で指定した値がK0~31以外のとき。 (n)で指定した値が下記のチャンネル番号以外のとき。 • FX5S/FX5UJ CPUユニット K2~K4 • FX5U/FX5UC CPUユニット K1~K4
ON				3600H		指定したチャンネルにパラメータ設定していないとき。

対応可能インバータ

この命令に対応しているインバータは、下記のとおりです。

- FREQROL-E700シリーズ(2009年2月以降生産品より対応)
- FREQROL-F800/A800/F700PJ/F700P/E700EX/D700シリーズ

プログラム例

CPUユニット(CH1)からインバータ(局番0)に対して(s3): 運転指令(拡張), (s3)+1: 設定周波数(RAM)を書込み, (d1): インバータステータスマニタ(拡張), (d1)+1: 出力周波数(回転速度)を読出します。

送受信タイプコード: H0000

- (s3): 運転指令(拡張)

正転指令(M21), 逆転指令(M22)でインバータに正転・逆転指令させます。

書込み内容: D10=運転指令(M21=正転指令, M22=逆転指令)

- (s3)+1: 設定周波数(RAM)

起動時の初期値を60Hzとして切換指令で速度1(40Hz), 速度2(20Hz)を切換えます。

書込み内容: D11=運転速度(初期値: 60Hz, 速度1: 40Hz, 速度2: 20Hz)

- (d1): インバータステータスマニタ(拡張)

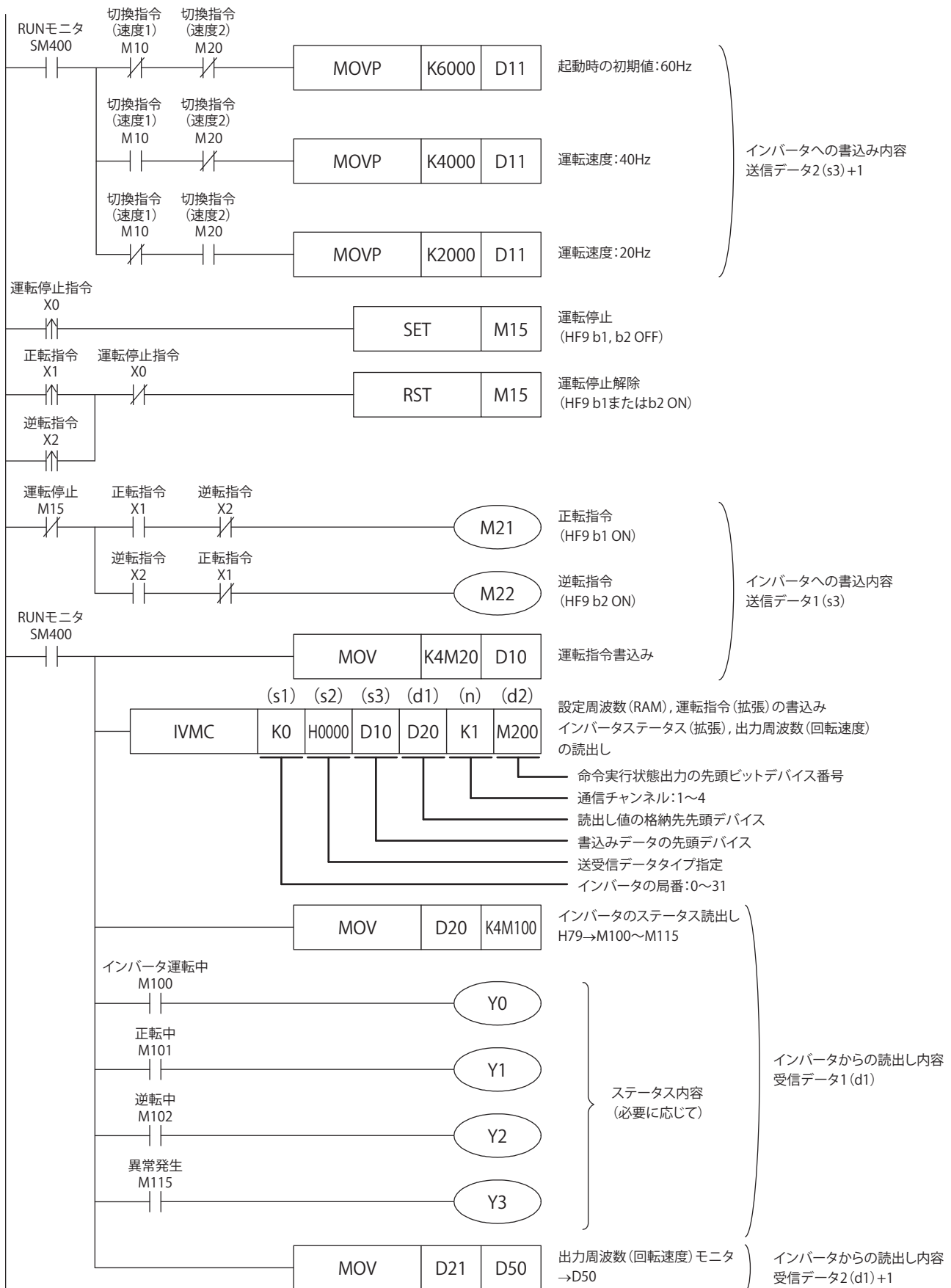
読出し値をM100~M115に格納し外部に出力(Y0~Y3)します。

読出し内容: D20=インバータステータスマニタ(拡張)(インバータ運転中=M100, 正転中=M101, 逆転中=M102, 異常発生=M115)

• (d1)+1: 出力周波数(回転速度)

出力周波数(回転速度)を読出します。

読出し内容: D21=出力周波数(回転速度)



第2パラメータ指定コード

インバータ通信において次のパラメータを扱う際には、第2パラメータ切換を行う必要がありますが、IVRD、IVWR、IVBWR命令ではインバータのパラメータに対して、下表の値を(s2)(IVBWR命令は(s3))に設定することで自動的に拡張パラメータ、第2パラメータを書換えてからパラメータ値の読み書きを行います。

インバータのパラメータ詳細については、各インバータのマニュアルを参照してください。

FREQROL-F800シリーズ

パラメータ番号Pr.125, 126, C2~C19, C38~C41に対応する第2パラメータ指定コード

パラメータ番号	名称	第2パラメータ指定コード
C2	端子2周波数設定バイアス周波数	902
C3	端子2周波数設定バイアス	1902
125	端子2周波数設定ゲイン周波数	903
C4	端子2周波数設定ゲイン	1903
C5	端子4周波数設定バイアス周波数	904
C6	端子4周波数設定バイアス	1904
126	端子4周波数設定ゲイン周波数	905
C7	端子4周波数設定ゲイン	1905
C12	端子1バイアス周波数(速度)	917
C13	端子1バイアス(速度)	1917
C14	端子1ゲイン周波数(速度)	918
C15	端子1ゲイン(速度)	1918
C16	端子1バイアス指令(トルク)	919
C17	端子1バイアス(トルク)	1919
C18	端子1ゲイン指令(トルク)	920
C19	端子1ゲイン(トルク)	1920
C8	電流出力バイアス信号	930
C9	電流出力バイアス電流	1930
C10	電流出力ゲイン信号	931
C11	電流出力ゲイン電流	1931
C38	端子4バイアス指令(トルク)	932
C39	端子4バイアス(トルク)	1932
C40	端子4ゲイン指令(トルク)	933
C41	端子4ゲイン(トルク)	1933
C42	PID表示バイアス係数	934
C43	PID表示バイアスアナログ値	1934
C44	PID表示ゲイン係数	935
C45	PID表示ゲインアナログ値	1935

FREQROL-E800シリーズ

パラメータ番号Pr.125, 126, C2~C7, C38~C45に対応する第2パラメータ指定コード

パラメータ番号	名称	第2パラメータ指定コード
C2	端子2周波数設定バイアス(周波数)	902
C3	端子2周波数設定バイアス(アナログ値)	1902
125	端子2周波数設定ゲイン(周波数)	903
C4	端子2周波数設定ゲイン(アナログ値)	1903
C5	端子4周波数設定バイアス(周波数)	904
C6	端子4周波数設定バイアス(アナログ値)	1904
126	端子4周波数設定ゲイン(周波数)	905
C7	端子4周波数設定ゲイン(アナログ値)	1905
C3	端子2周波数設定バイアス(端子アナログ値)	2902
C4	端子2周波数設定ゲイン(端子アナログ値)	2903
C6	端子4周波数設定バイアス(端子アナログ値)	2904
C7	端子4周波数設定ゲイン(端子アナログ値)	2905
C38	端子4バイアス指令(トルク/磁束)	932
C39	端子4バイアス(トルク/磁束)	1932
C40	端子4ゲイン指令(トルク/磁束)	933
C41	端子4ゲイン(トルク/磁束)	1933
C39	端子4バイアス(トルク/磁束)(端子アナログ値)	2932
C41	端子4ゲイン(トルク/磁束)(端子アナログ値)	2933
C42	PID表示バイアス係数	934
C43	PID表示バイアスアナログ値	1934
C44	PID表示ゲイン係数	935
C45	PID表示ゲインアナログ値	1935
C43	PID表示バイアスアナログ値(端子アナログ値)	2934
C45	PID表示ゲインアナログ値(端子アナログ値)	2935

FREQROL-A800/FREQROL-A800Plusシリーズ

パラメータ番号Pr.125, 126, C2~C19, C38~C41に対応する第2パラメータ指定コード

パラメータ番号	名称	第2パラメータ指定コード
C2	端子2周波数設定バイアス周波数	902
C3	端子2周波数設定バイアス	1902
125	端子2周波数設定ゲイン周波数	903
C4	端子2周波数設定ゲイン	1903
C5	端子4周波数設定バイアス周波数	904
C6	端子4周波数設定バイアス	1904
126	端子4周波数設定ゲイン周波数	905
C7	端子4周波数設定ゲイン	1905
C12	端子1バイアス周波数(速度)	917
C13	端子1バイアス(速度)	1917
C14	端子1ゲイン周波数(速度)	918
C15	端子1ゲイン(速度)	1918
C16	端子1バイアス指令(トルク/磁束)	919
C17	端子1バイアス(トルク/磁束)	1919
C18	端子1ゲイン指令(トルク/磁束)	920
C19	端子1ゲイン(トルク/磁束)	1920
C8	電流出力バイアス信号	930
C9	電流出力バイアス電流	1930
C10	電流出力ゲイン信号	931
C11	電流出力ゲイン電流	1931
C38	端子4バイアス指令(トルク/磁束)	932
C39	端子4バイアス(トルク/磁束)	1932
C40	端子4ゲイン指令(トルク/磁束)	933
C41	端子4ゲイン(トルク/磁束)	1933
C42	PID表示バイアス係数	934
C43	PID表示バイアスアナログ値	1934
C44	PID表示ゲイン係数	935
C45	PID表示ゲインアナログ値	1935

FREQROL-F700Pシリーズ

パラメータ番号Pr.125, 126, C2~C7に対応する第2パラメータ指定コード

パラメータ番号	名称	第2パラメータ指定コード
C2	端子2周波数設定バイアス周波数	902
C3	端子2周波数設定バイアス	1902
125	端子2周波数設定ゲイン周波数	903
C4	端子2周波数設定ゲイン	1903
C5	端子4周波数設定バイアス周波数	904
C6	端子4周波数設定バイアス	1904
126	端子4周波数設定ゲイン周波数	905
C7	端子4周波数設定ゲイン	1905
C42	PID表示バイアス係数	934
C43	PID表示バイアスアナログ値	1934
C44	PID表示ゲイン係数	935
C45	PID表示ゲインアナログ値	1935

FREQROL-A700シリーズ

パラメータ番号Pr.125, 126, C2~C7, C12~C19, C38~C41に対応する第2パラメータ指定コード

パラメータ番号	名称	第2パラメータ指定コード
C2	端子2周波数設定バイアス周波数	902
C3	端子2周波数設定バイアス	1902
125	端子2周波数設定ゲイン周波数	903
C4	端子2周波数設定ゲイン	1903
C5	端子4周波数設定バイアス周波数	904
C6	端子4周波数設定バイアス	1904
126	端子4周波数設定ゲイン周波数	905
C7	端子4周波数設定ゲイン	1905
C12	端子1バイアス周波数(速度)	917
C13	端子1バイアス(速度)	1917
C14	端子1ゲイン周波数(速度)	918
C15	端子1ゲイン(速度)	1918
C16	端子1バイアス指令(トルク/磁束)	919
C17	端子1バイアス(トルク/磁束)	1919
C18	端子1ゲイン指令(トルク/磁束)	920
C19	端子1ゲイン(トルク/磁束)	1920
C30	端子6バイアス周波数(速度)	926
C31	端子6バイアス(速度)	1926
C32	端子6ゲイン周波数(速度)	927
C33	端子6ゲイン(速度)	1927
C34	端子6バイアス指令(トルク)	928
C35	端子6バイアス(トルク)	1928
C36	端子6ゲイン指令(トルク)	929
C37	端子6ゲイン(トルク)	1929
C38	端子4バイアス指令(トルク/磁束)	932
C39	端子4バイアス(トルク/磁束)	1932
C40	端子4ゲイン指令(トルク/磁束)	933
C41	端子4ゲイン(トルク/磁束)	1933

FREQROL-F700PJ/E700/E700EX/D700シリーズ

パラメータ番号Pr.125, 126, C2~C7, C22~C25に対応する第2パラメータ指定コード

パラメータ番号	名称	第2パラメータ指定コード
C2	端子2周波数設定バイアス周波数	902
C3	端子2周波数設定バイアス	1902
125	端子2周波数設定ゲイン周波数	903
C4	端子2周波数設定ゲイン	1903
C5	端子4周波数設定バイアス周波数	904
C6	端子4周波数設定バイアス	1904
126	端子4周波数設定ゲイン周波数	905
C7	端子4周波数設定ゲイン	1905
C22	周波数設定電圧バイアス周波数 (内蔵ボリューム)	922
C23	周波数設定電圧バイアス (内蔵ボリューム)	1922
C24	周波数設定電圧ゲイン周波数 (内蔵ボリューム)	923
C25	周波数設定電圧ゲイン (内蔵ボリューム)	1923

FREQROL-V500シリーズ

パラメータ番号Pr.902~905, 917~920に対応する第2パラメータ指定コード

パラメータ番号	名称	第2パラメータ指定コード		
		オフセット/ゲイン(H00)	アナログ(H01)	端子のアナログ値(H02)
902	速度設定2番バイアス	902	1902	2902
903	速度設定2番ゲイン	903	1903	2903
904	トルク指令3番バイアス	904	1904	2904
905	トルク指令3番ゲイン	905	1905	2905
917	1番端子バイアス(速度)	917	1917	2917
918	1番端子ゲイン(速度)	918	1918	2918
919	1番端子バイアス(トルク/磁束)	919	1919	2919
920	1番端子ゲイン(トルク/磁束)	920	1920	2920

Point

(s2)(IVBWR命令は(s3))にインバータのパラメータ番号を下記のように指定してください。

- パラメータ番号0~999の場合, パラメータ番号をそのまま書き込んでください。
- パラメータ番号1000~9999の場合, パラメータ番号+10000を書き込んでください。(例: パラメータ番号1234の場合, K11234と指定)

19.9 関連デバイス

本節では、インバータ通信機能で使用する特殊リレー / 特殊レジスタの機能について説明します。

Point

使用可能な通信チャンネルは、CPUユニットおよびシステム構成により異なります。
通信チャンネルについては、 314ページ システム構成を参照してください。
「FX3シリーズ互換用」のデバイスは、通信設定の互換用SM/SDで指定した通信チャンネルのみ動作します。
互換用SM/SDについては、 344ページ シーケンサの通信設定を参照してください。

関連デバイス一覧

特殊リレー

■FX5専用

R: 読出し専用

デバイス番号				名称	内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4			
SM8029				命令実行完了	命令実行完了時、1スキャンONします。	R
SM8500	SM8510	SM8520	SM8530	シリアル通信エラー	シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。	R
SM8920	SM8930	SM8940	SM8950	インバータ通信中	インバータ通信中の場合ONします。	R
SM8921	SM8931	SM8941	SM8951	IVBWR命令エラー	IVBWR命令でエラーが発生した場合ONします。	R

■FX3シリーズ互換用

R: 読出し専用

デバイス番号		名称	内容	R/W
CH1	CH2			
SM8063	SM8438	シリアル通信エラー	シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。	R
SM8151	SM8156	インバータ通信中	インバータ通信中の場合ONします。	R
SM8152	SM8157	インバータ通信エラー	インバータ通信にエラーが発生した場合ONします。	R
SM8153	SM8158	インバータ通信エラーラッチ	インバータ通信にエラーが発生した場合ONします。	R
SM8154	SM8159	IVBWR命令エラー	IVBWR命令でエラーが発生した場合ONします。	R

特殊レジスタ

■FX5専用

R: 読出し専用

デバイス番号				名称	内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4			
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	シリアル通信エラーコード	シリアル通信にエラーが発生した場合、エラーコードを格納します。	R
SD8502	SD8512	SD8522	SD8532	シリアル通信設定	通信パラメータの設定内容を格納します。	R
SD8503	SD8513	SD8523	SD8533	シリアル通信動作モード	実行中の通信機能を格納します。	R
SD8921	SD8931	SD8941	SD8951	IVBWR命令エラーパラメータ番号	IVBWR命令エラーが発生したパラメータ番号を格納します。	R
SD8981	SD8991	SD9001	SD9011	応答待ち時間	通信応答待ち時間を格納します。	R

■FX3シリーズ互換用

R: 読出し専用

デバイス番号		名称	内容	R/W
CH1	CH2			
SD8063	SD8438	シリアル通信エラーコード	シリアル通信にエラーが発生した場合、エラーコードを格納します。	R
SD8152	SD8157	インバータ通信エラーコード	インバータ通信にエラーが発生した場合、エラーコードを格納します。	R
SD8154	SD8159	IVBWR命令エラーパラメータ番号	IVBWR命令エラーが発生したパラメータ番号を格納します。	R
SD8419	SD8439	シリアル通信動作モード	実行中の通信機能を格納します。	R

関連デバイスの詳細

命令実行完了

インバータ通信命令が実行完了すると、1スキャンONします。

インバータ通信命令にエラーが発生した場合も1スキャンONします。

R: 読出し専用

FX5専用	内容	R/W
SM8029	命令が実行完了すると、1スキャンONします。	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでON/OFFしないでください。

命令実行完了は、インバータ通信命令以外の命令の実行完了フラグでも使用します。(位置決め命令など)

命令実行完了を使用する場合は、命令実行完了を確認する命令の直下に、接点を用いてください。

シリアル通信エラー

シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。使用するシリアル通信のエラーを確認するフラグです。
インバータとの通信でパリティエラー，オーバランエラー，フレーミングエラー，インバータ通信エラーが発生した場合もONします。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SM8500	SM8510	SM8520	SM8530	SM8063	SM8438	シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。 通信が正常に戻ってもOFFしません。	R

上記デバイスがONしたあと，対応する下記デバイスにエラーコードを格納します。

FX5専用				FX3シリーズ互換用		名称	内容
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	SD8063	SD8438	シリアル通信エラーコード	シリアル通信エラーが発生した場合，エラーコードを格納します。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでON/OFFしないでください。
シリアル通信にエラーは，通信が正常に戻ってもOFFしません。電源のOFF→ON，STOP→RUN，リセット，SM50(エラー解除)をONでOFFします。

インバータ通信中

インバータ通信命令によって，インバータと通信している場合ONします。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SM8920	SM8930	SM8940	SM8950	SM8151	SM8156	インバータ通信命令を実行し，インバータと通信中の場合ONします。	R

注意事項

インバータ通信中がONしている場合，実行中のインバータ通信命令以外は実行できません。
プログラムやエンジニアリングツールでON/OFFしないでください。

インバータ通信エラー

FX3シリーズ互換SM/SDエリア設定を行っているときに、インバータ通信命令でエラーが発生した場合にONします。

R: 読出し専用

FX3シリーズ互換用				内容	R/W
CH1		CH2			
SM8152	SM8153*1	SM8157	SM8158*1	インバータ通信エラーが発生した場合ONします。	R

^{*1} ラッチ機能があります。

上記デバイスがONしたあと、対応する下記デバイスにエラーコードを格納します。

FX3シリーズ互換用		名称	内容
CH1	CH2		
SD8152	SD8157	インバータ通信エラーコード	インバータ通信命令によって通信エラーが発生した場合、エラーコードを格納します。

エラーコードの格納は初回エラー発生時のみで、2回目以降のエラー発生時は更新されません。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでON/OFFしないでください。

インバータ通信エラーは、通信が正常に戻ってもクリアされません。電源のOFF→ON、STOP→RUN、リセット、SM50(エラー解除)をONでクリアします。

IVBWR命令エラー

IVBWR命令で設定したパラメータ番号または設定値が、範囲外の設定をしていた場合ONします。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SM8921	SM8931	SM8941	SM8951	SM8154	SM8159	IVBWR命令にエラーが発生した場合ONします。	R

IVBWR命令エラーがONになると、対応する下記デバイスに設定できなかったパラメータ番号を格納します。

FX5専用				FX3シリーズ互換用		名称	内容
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8921	SD8931	SD8941	SD8951	SD8154	SD8159	IVBWR命令エラーパラメータ番号	IVBWR命令を使用し、書込みができなかったパラメータ番号を格納します。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでON/OFFしないでください。

IVBWR命令エラーは、通信が正常に戻ってもクリアされません。電源のOFF→ON、STOP→RUN、リセット、SM50(エラー解除)をONでクリアします。

シリアル通信エラーコード

インバータ通信命令にエラーが発生すると、エラーコード(796ページ インバータ通信エラーコード一覧)を格納します。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	SD8063	SD8438	シリアル通信エラーが発生した場合、エラーコードを格納します。	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

シリアル通信エラーコードは、通信が正常に戻ってもクリアされません。電源のOFF→ON、STOP→RUN、リセット、SM50(エラー解除)をONでクリアします。

シリアル通信設定

電源のOFF→ON, STOP→RUN, PAUSE→RUN, リセット時に, 通信設定で設定した通信パラメータを格納します。

( 344ページ シーケンサの通信設定)

R: 読出し専用

FX5専用				内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4		
SD8502	SD8512	SD8522	SD8532	通信パラメータの設定内容を格納します。	R

通信パラメータの内容を下記に示します。

ビット番号	名称	内容	
		0(ビットがOFF)	1(ビットがON)
b0	データ長	7ビット	8ビット
b1 b2	パリティビット	b2, b1 (0, 0): なし (0, 1): 奇数(ODD) (1, 1): 偶数(EVEN)	
b3	ストップビット	1ビット	2ビット
b4 b5 b6 b7	ボーレート	b7, b6, b5, b4 (0, 1, 1, 1): 4800bps (1, 0, 0, 0): 9600bps (1, 0, 0, 1): 19200bps (1, 0, 1, 0): 38400bps (1, 0, 1, 1): 57600bps (1, 1, 0, 1): 115200bps	

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

シリアル通信動作モード

シリアル通信実行中の通信機能のコードを格納します。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8503	SD8513	SD8523	SD8533	SD8419	SD8439	0: MELSOFT接続またはMCプロトコル 3: 簡易PC間リンク通信 5: 無手順通信 6: 並列リンク通信 7: インバータ通信 9: MODBUS RTU通信 12: 通信プロトコル支援 上記以外: 未使用	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

インバータ通信命令駆動中もしくは駆動していなくても, 他のモードに切りかわっていないときは, "7"を格納します。

インバータ通信エラーコード

FX3シリーズ互換SM/SDエリア設定を行っているとき、インバータ通信命令によって、通信エラーが発生した場合にエラーコード(796ページ インバータ通信エラーコード一覧)を格納します。

R: 読出し専用

FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2		
SD8152	SD8157	インバータ通信命令によって通信エラーが発生した場合、エラーコードを格納します。	R

複数の命令でエラーが発生した場合、最初に発生したエラーのエラーコードを保持します。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

インバータ通信エラーコードは、通信が正常に戻ってもクリアされません。電源のOFF→ON、STOP→RUN、リセット、SM50(エラー解除)をONでクリアします。

IVBWR命令エラーパラメータ番号

IVBWR命令エラーがONし、エラーが発生したパラメータ番号を格納します。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8921	SD8931	SD8941	SD8951	SD8154	SD8159	IVBWR命令を使用し、書込みができなかったパラメータ番号を格納します。	R

IVBWR命令に複数のエラーが発生した場合、最初に発生したエラーのエラーコードを保持します。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

応答待ち時間

通信設定で設定した応答待ち時間を格納します。(344ページ シーケンサの通信設定)

R: 読出し専用

FX5専用				内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4		
SD8981	SD8991	SD9001	SD9011	インバータ通信の通信応答待ち時間を格納します。 1~32767(ms)	R

注意事項

設定値が範囲外または100ms以下の場合は、応答待ち時間は100msで動作します。

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

20 無手順通信機能

本章では、無手順通信の機能についての概要を説明します。

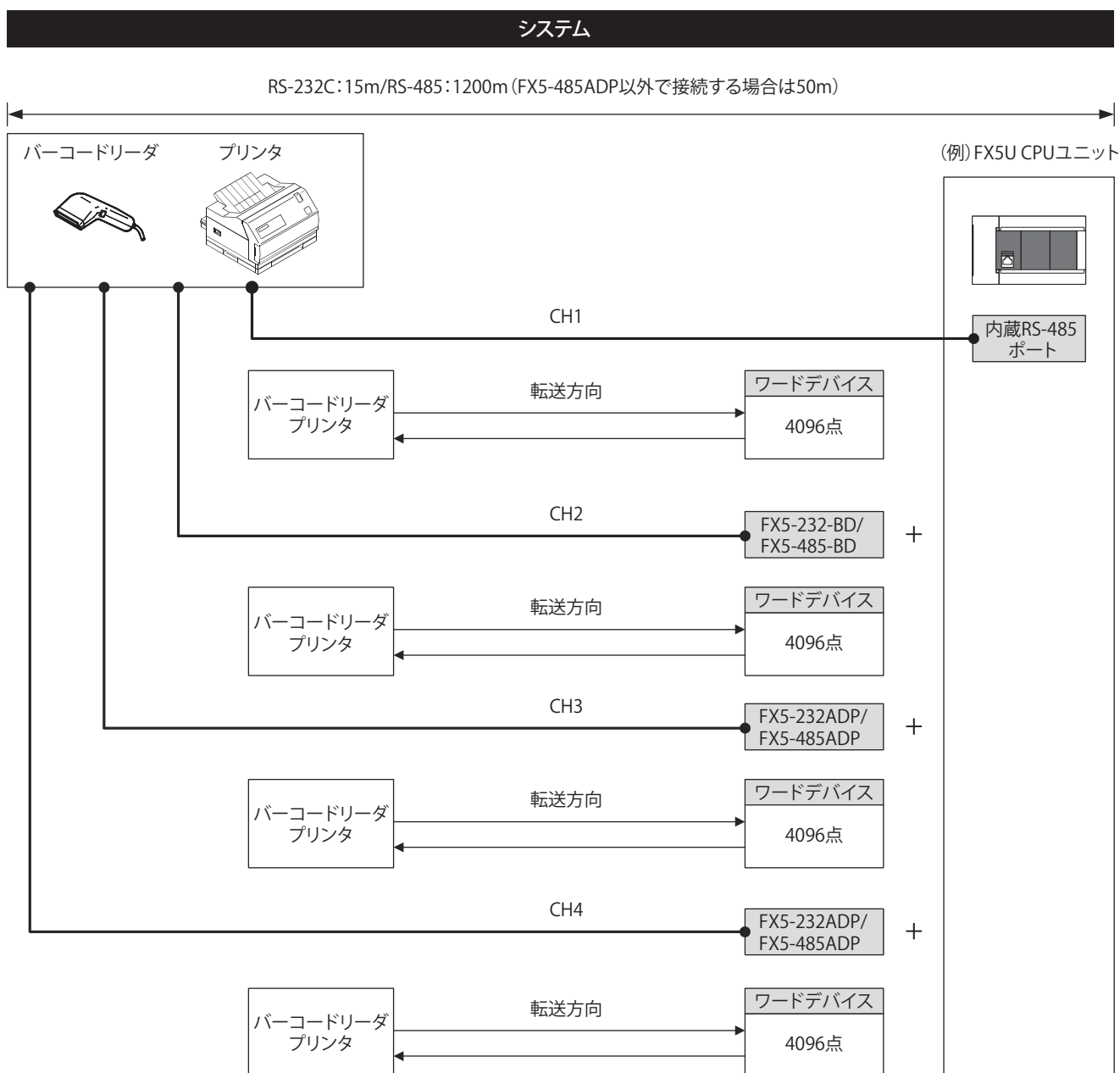
20.1 機能概要

無手順通信機能は、プリンタやバーコードリーダなどと無手順でデータを通信する機能です。

RS2命令を用いて無手順通信機能を使用できます。

RS2命令は、チャンネルを指定することで同時に最大4チャンネル^{*1}の通信を行うことができます。

- 通信データ点数は送信データ最大4096点、受信データ最大4096点です。
- 無手順によるシリアル通信に対応した機器を接続し、データの通信が行えます。
- 総延長距離は最長1200mです。(FX5-485ADPで構成時のみ)



^{*1} 最大チャンネル数はCPUユニットによって異なります。(P.387ページ システム構成)

20.2 運転までの手順

無手順通信の設定を行いデータの交信を行うまでの手順は次のとおりです。

1. 通信仕様の確認

通信仕様、通信対応状況については、[390ページ](#) 仕様を参照してください。

2. システム構成と選定

各シーケンサのシステム構成については、[387ページ](#) システム構成を参照してください。

3. 配線作業

ケーブル、接続機器の選定、配線例については、[390ページ](#) 配線を参照してください。

4. 通信設定^{*1}

通信機器の通信設定については、[395ページ](#) 通信設定を参照してください。

5. プログラム作成

関連デバイスの詳細説明、制御線の動作、プログラムについては、[398ページ](#) プログラミングを参照してください。

^{*1} GX Works3の操作方法などの詳細は、下記マニュアルを参照してください。

[GX Works3 オペレーティングマニュアル](#)

20.3 システム構成

無手順通信機能を使用するためのシステム構成について概要を説明します。

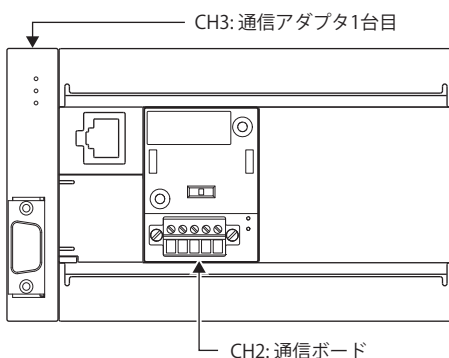
FX5S CPUユニット

FX5S CPUユニットは、通信ボード、通信アダプタを使用して、最大2チャンネルのシリアルポートを接続できます。

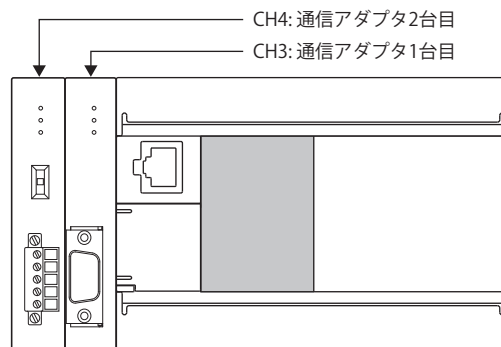
通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。

下記に構成可能な組み合わせを示します。

[構成例1]



[構成例2]



項目		シリアルポート	選定のポイント	総延長距離
通信ボード	FX5-485-BD	CH2	CPUユニットに内蔵できるため取付け面積が変わらずコンパクトになります。	50m以下
	FX5-232-BD			15m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4 ^{*1}	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。	1200m以下
	FX5-232ADP			15m以下

^{*1} CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

注意事項

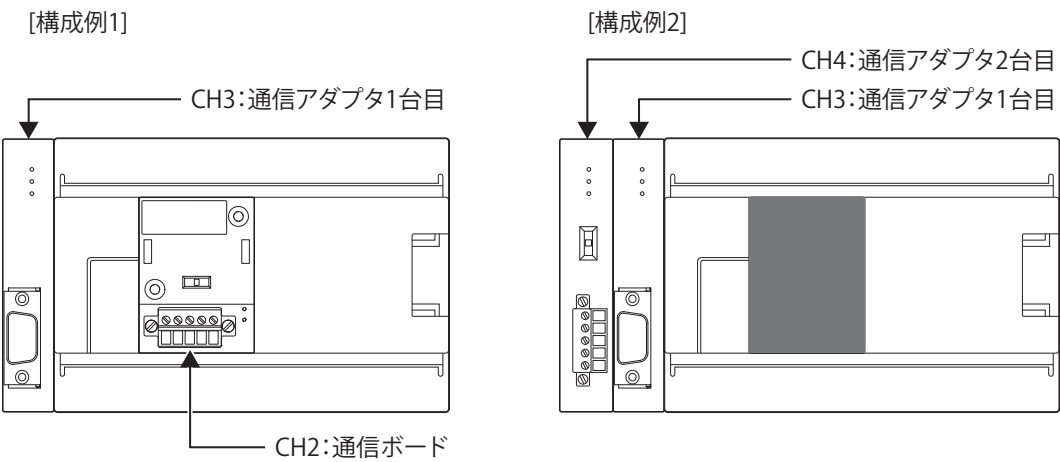
通信ボードと通信アダプタを合計3台以上接続することはできません。

FX5UJ CPUユニット

FX5UJ CPUユニットは、通信ボード、通信アダプタを使用して、最大2チャンネルのシリアルポートを接続することができます。

通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。

下記に構成可能な組み合わせを示します。



項目		シリアルポート	選定のポイント	総延長距離
通信ボード	FX5-485-BD	CH2	CPUユニットに内蔵できるため取付け面積が変わらずコンパクトになります。	50m以下
	FX5-232-BD			15m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4*1	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。	1200m以下
	FX5-232ADP			15m以下

*1 CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

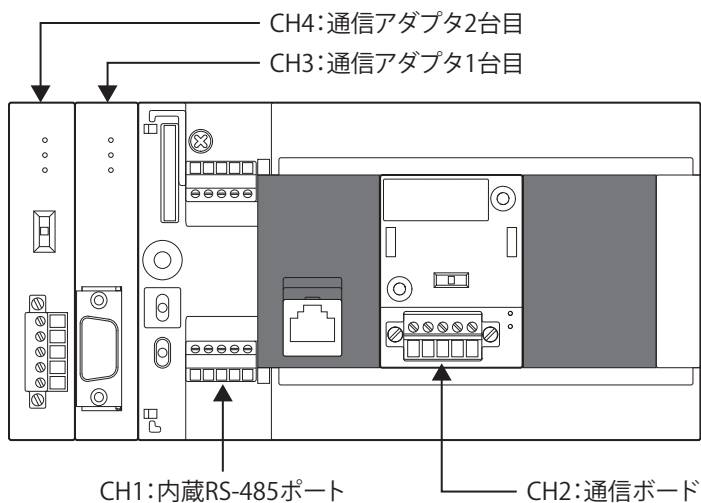
注意事項

通信ボードと通信アダプタを合計3台以上接続することはできません。

FX5U CPUユニット

FX5U CPUユニットは、内蔵RS-485ポート、通信ボード、通信アダプタを使用して、最大4チャンネルのシリアルポートを接続することができます。

通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。



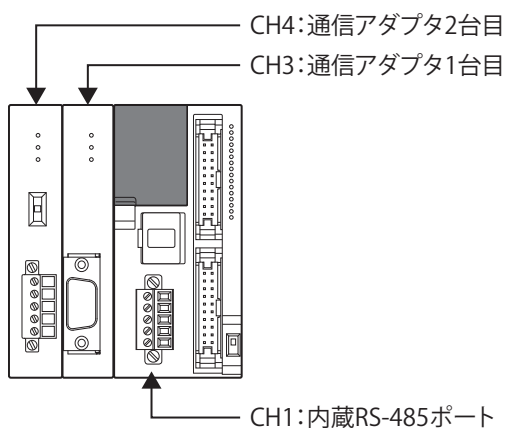
項目	シリアルポート	選定のポイント	総延長距離
内蔵RS-485ポート	CH1	CPUユニットに内蔵されているため増設機器が必要ありません。	50m以下
通信ボード	FX5-485-BD	CH2	CPUユニットに内蔵できるため取付け面積が変わらずコンパクトになります。
	FX5-232-BD		50m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4*1	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。
	FX5-232ADP		1200m以下
			15m以下

*1 CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

FX5UC CPUユニット

FX5UC CPUユニットは、内蔵RS-485ポート、通信アダプタを使用して、最大3チャンネルのシリアルポートを接続することができます。

通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。



項目	シリアルポート	選定のポイント	総延長距離
内蔵RS-485ポート	CH1	CPUユニットに内蔵されているため増設機器が必要ありません。	50m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4*1	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。
	FX5-232ADP		1200m以下
			15m以下

*1 CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

20.4 仕様

本節では、無手順通信機能の通信仕様や性能について説明します。

項目		仕様
伝送規格		RS-485, RS-422規格準拠
最大総延長距離		RS-232C規格準拠
		FX5-485ADP使用時: 1200m以下 内蔵RS-485ポートまたはFX5-485-BD使用時: 50m以下
15m以下		
交信点数		0~4096
プロトコル形式		—
制御手順		形式1(CR, LF付加なし)/形式4(CR, LF付加)
通信方式		半二重双方向/全二重双方向
ボーレート		300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)
キャラクタ フォーマット	スタートビット	1bit
	データ長	7bit/8bit
	パリティビット	なし/奇数/偶数
	ストップビット	1bit/2bit
ヘッダ		なし/あり
ターミネータ		なし/あり
制御線		—
なし/あり		
サムチェック		なし/あり

20.5 配線

本節では、配線について説明します。

配線手順

1. 配線の準備をする。

配線に必要なケーブル・終端抵抗を準備してください。(390ページ ケーブル)

2. シーケンサの電源をOFFする。

配線作業前に必ずシーケンサの電源がOFFであることを確認してください。

3. 通信機器間の配線をする。

RS-485, RS-232C通信機器間を接続します。(393ページ 結線図)

ケーブル

下記要領でケーブルを選定ください。

ツイストペアケーブル

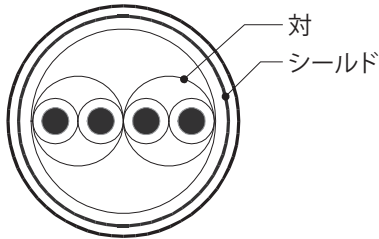
RS-485通信機器との接続には、シールド付ツイストペアケーブルを使用します。

配線で使用するケーブルの仕様を記載します。

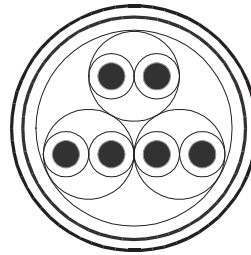
■RS-485ケーブル仕様

項目	内容
ケーブルの種類	シールドケーブル
対数	2p, 3p
導体抵抗(20℃)	88.0Ω/km以下
絶縁抵抗	10000MΩ-km以上
耐電圧	DC500V 1分間
静電容量(1kHz)	平均60nF/km以下
特性インピーダンス(100kHz)	110±10Ω

■ケーブルの構造図(参考)



2対ケーブルの構造図例



3対ケーブルの構造図例

電線の接続

適合電線と締付トルクは、下記のとおりです。

項目	1端子あたりの 接続電線数	電線サイズ		締付トルク
		単線, より線	絶縁スリーブ付棒端子	
FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート	1本接続	0.2~0.5mm ² (AWG24~20)	0.2~0.5mm ² (AWG24~20)	0.22~0.25N・m
	2本接続	0.2mm ² (AWG24)	—	
FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート FX5-485-BD FX5-485ADP	1本接続	0.3~0.5mm ² (AWG22~20)	0.3~0.5mm ² (AWG22~20)	
	2本接続	0.3mm ² (AWG22)	—	

注意事項

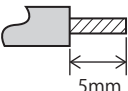
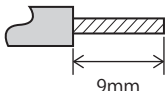
規定範囲外のトルクで端子ネジを締め付けないでください。故障、誤動作の原因となります。

■電線の末端処理

電線の末端処理は、より線や単線をそのまま処理したり、絶縁スリーブ付棒端子を使用したりします。

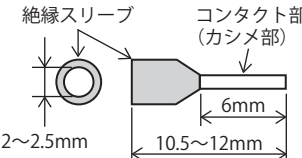
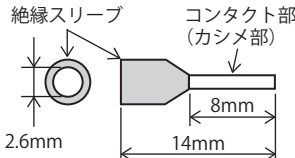
- ・より線、単線をそのまま処理する場合
- より線の末端は、ひげ線が出ないようによじってください。
- 電線の末端は、ハンダメッキしないでください。

電線末端の被覆剥き寸法

FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート	FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート, FX5-485-BD, FX5-485ADP
	

- ・絶縁スリーブ付棒端子を使用する場合

電線のシースの厚みによっては、絶縁スリーブに入れにくくなるため、外形図を参考に電線を選定してください。

FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート	FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート, FX5-485-BD, FX5-485ADP
	

<参考>

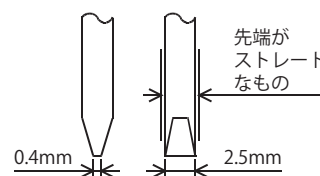
項目	メーカー	形名	圧着工具
FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート	フエニックス・コンタクト株式会社	AI 0.5-6 WH	CRIMPFOX 6
FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート		AI 0.5-8 WH	CRIMPFOX 6T-F
FX5-485-BD FX5-485ADP			

・ 工具

端子の締め付けは、市販している小形ドライバで下図のような先端に広がりがなく、ストレートな形状のものを请使用ください。

■注意事項

精密ドライバなどの握り部径が小さいドライバを使用した場合、規定の締付トルクを得られません。上記に示した締付トルクが得られるよう、下記ドライバもしくはそれ相当のドライバ(握り部径約25mm)を请使用ください。



<参考>

メーカー	形名
フエニックス・コンタクト株式会社	SZS 0.4×2.5

終端抵抗の設定

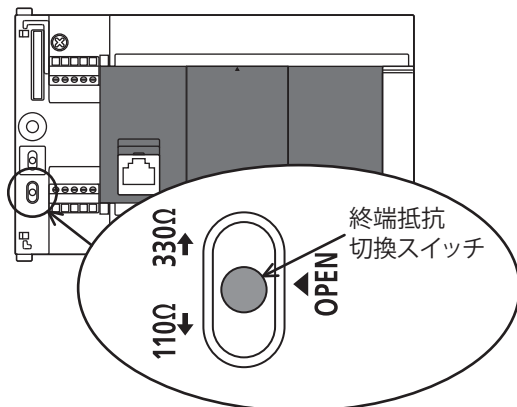
終端抵抗は、回線の両端に必ず設けてください。

内蔵RS-485ポート、FX5-485-BD、FX5-485ADPは、終端抵抗を内蔵しています。

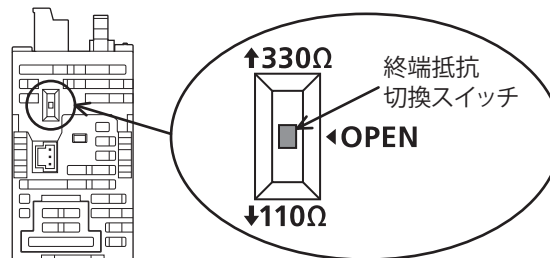
終端抵抗切換スイッチにて下記に設定してください。

配線	終端抵抗切換スイッチ
2ペア配線	330Ω 1/4W
1ペア配線	110Ω 1/2W

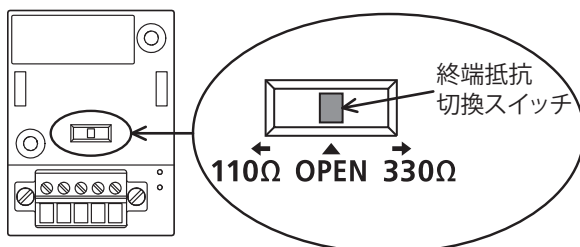
■FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート



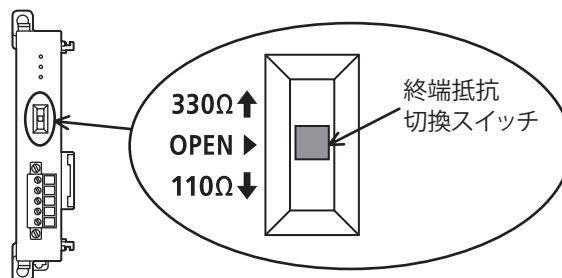
■FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート



■FX5-485-BD



■FX5-485ADP



結線図

RS-232C通信機器

■コネクタピン配列

コネクタ配列については下記を参照してください。

📖MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UCユーザーズマニュアル(ハードウェア編)

■配線

ここに示す配線は代表的な配線例です。相手機器側のピン番号が異なる場合は、ピン名称を下記のように配線してください。

- 接続する機器がターミナル仕様の場合

シーケンサ側		RS-232C相手機器側					
名称	FX5-232-BD FX5-232ADP	CS, RSを使用		名称	DR, ERを使用		
	D-SUB 9ピン (メス)	D-SUB 9ピン	D-SUB 25ピン		D-SUB 9ピン	D-SUB 25ピン	
FG	-		1	FG	-	1	
RD (RXD)	2	2	3	RD (RXD)	2	3	
SD (TXD)	3	3	2	SD (TXD)	3	2	
ER (DTR)*1	4		4	ER (DTR)	4	20	
SG (GND)	5	5	7	SG (GND)	5	7	
DR (DSR)*1	6		5	DR (DSR)	6	6	

*1 制御線を使用しない場合は、この信号に対する配線は不要です。
インタリンクモードの場合は制御線を使用するため、この信号に対する配線が必要です。

- 接続する機器がモデム仕様の場合

シーケンサ側		RS-232C相手機器側					
名称	FX5-232-BD FX5-232ADP	CS, RSを使用		名称	DR, ERを使用		
	D-SUB 9ピン (メス)	D-SUB 9ピン	D-SUB 25ピン		D-SUB 9ピン	D-SUB 25ピン	
FG	-		1	FG	-	1	
CD (DCD)	1	1	8	CD (DCD)	1	8	
RD (RXD)	2	2	3	RD (RXD)	2	3	
SD (TXD)	3	3	2	SD (TXD)	3	2	
ER (DTR)	4		4	ER (DTR)	4	20	
SG (GND)	5	5	7	SG (GND)	5	7	
DR (DSR)	6		5	DR (DSR)	6	6	

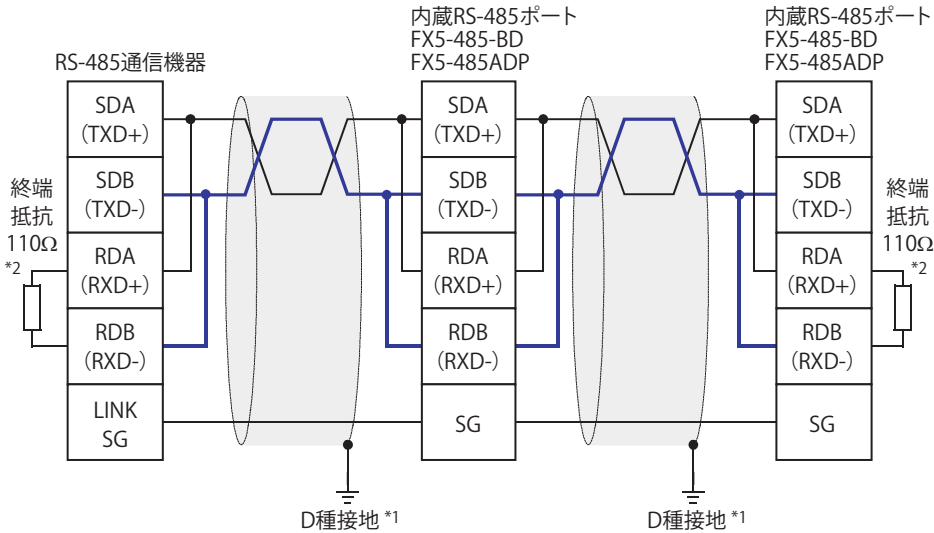
RS-485通信機器

RS-485通信には、1ペア配線と2ペア配線(RS-422)があります。相手機器にあわせて適切に配線を行ってください。
通信設定の制御線の設定(395ページ 通信設定)により使用できる配線は制限されます。

○: 対応, ×: 非対応

制御線	1ペア配線	2ペア配線
半二重双方向	○	○
全二重双方向	×	○

■1ペア配線の場合

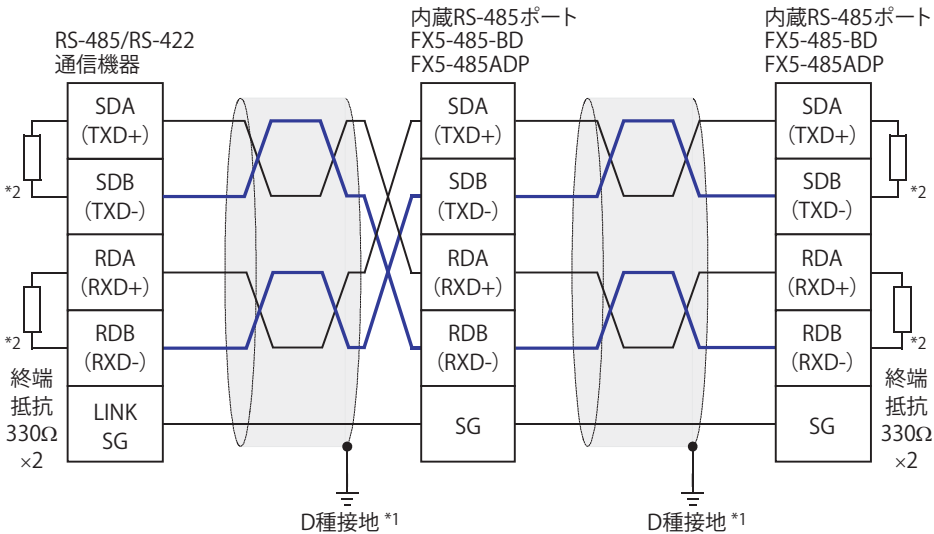


- *1 接続するツイストペアケーブルのシールドは、必ずD種接地してください。
- *2 終端抵抗は必ず回線の両端に設けてください。内蔵RS-485ポート、FX5-485-BD、FX5-485ADPは、終端抵抗切換スイッチより110Ωに設定してください。

注意事項

制御線を[全二重双方向]に設定した場合、内蔵RS-485ポート、FX5-485-BDおよびFX5-485ADPは全二重のインターフェースになっているため、エコー交信が発生します。

■2ペア配線の場合



- *1 接続するツイストペアケーブルのシールドは、必ずD種接地してください。
- *2 終端抵抗は必ず回線の両端に設けてください。内蔵RS-485ポート、FX5-485-BD、FX5-485ADPは、終端抵抗切換スイッチより330Ωに設定してください。

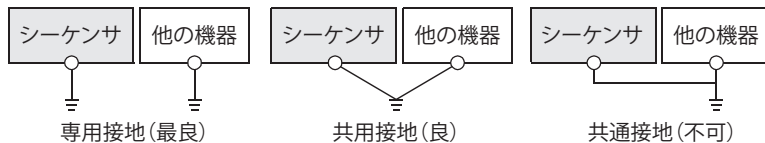
接地

接地は下記の項目を実施してください。

- 接地はD種接地を実施してください。(接地抵抗: 100Ω以下)
- 接地はできるだけ専用接地としてください。

専用接地がとれないときは、下図の“共用接地”としてください。

詳細は、使用するCPUユニットのユーザズマニュアル(ハードウェア編)を参照してください。



- 接地線はAWG14(2mm²)以上の太さのものを使用してください。
- 接地点とシーケンサ間の距離をできるだけ近づけて、接地線を短くしてください。

20.6 通信設定

本機能の通信設定は、GX Works3からパラメータを設定します。GX Works3の詳細については、 GX Works3 オペレーティングマニュアルを参照してください。

パラメータの設定は使用するユニットにより異なります。各ユニットの操作は下記のとおりです。

内蔵RS-485ポート(CH1)

ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒FX5UCPU⇒ユニットパラメータ⇒485シリアルポート

画面表示

プロトコル形式で[無手順通信]を選択すると、下記の画面が表示されます。

■基本設定

項目	設定
☒ プロトコル形式	プロトコル形式を設定します。
プロトコル形式	無手順通信
☒ 詳細設定	詳細設定を設定します。
データ長	7bit
パリティ	奇数
ストップビット	1bit
ボーレート	9,600bps
ヘッダ	付加しない
ヘッダ設定値	02000000
ターミネータ	付加しない
ターミネータ設定値	03000000
制御モード(RS-232C)	制御線なし
制御モード(RS-485)	半二重双方向
サムチェック	付加しない
制御手順	形式I(CR,LF付加なし)

■固有設定

項目	設定
☒ 8bit処理モード	8ビット処理モードを設定します。
8bit処理モード	16bitモード
☒ タイムアウト時間	タイムアウト時間を設定します。
タイムアウト時間	10 ms

■SM/SD設定

項目	設定
□ ラッチ設定	SD/SMデバイスのラッチ設定します。
詳細設定	ラッチしない
8bit処理モード	ラッチしない
タイムアウト時間	ラッチしない
ヘッダ設定値	ラッチしない
ターミネータ設定値	ラッチしない
□ FX3シリーズ互換	FX3シリーズ互換のSD/SMデバイスを設定します。
互換用SM/SD	使用しない

通信ボード(CH2)

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒[ユニット形名]⇒ユニットパラメータ⇒拡張ボード

画面表示

拡張ボードに[FX5-232-BD]または[FX5-485-BD]，プロトコル形式に[無手順通信]を選択すると，下記の画面が表示されます。固有設定とSM/SD設定は内蔵RS-485ポート(CH1)の場合と同様です。

■基本設定

項目	設定
□ 拡張ボード	拡張ボードの種類を設定します。
拡張ボード	FX5-485-BD
□ プロトコル形式	プロトコル形式を設定します。
プロトコル形式	無手順通信
□ 詳細設定	詳細設定を設定します。
データ長	7bit
パリティ	奇数
ストップビット	1bit
ボーレート	9,600bps
ヘッダ	付加しない
ヘッダ設定値	02000000
ターミネータ	付加しない
ターミネータ設定値	03000000
制御モード(RS-232C)	制御線なし
制御モード(RS-485)	半二重双方向
サムチェック	付加しない
制御手順	形式I(CR,LF付加なし)

通信アダプタ(CH3/CH4)

拡張アダプタを使用する場合，使用する拡張アダプタをユニット情報に追加してから行ってください。

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒ユニット情報⇒右クリック⇒新規ユニット追加

拡張アダプタ追加後，下記の操作から表示される各画面から設定を行います。

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒ユニット情報⇒ADP1~ADP6(通信アダプタ)⇒ユニットパラメータ

画面表示

各設定画面は，内蔵RS-485ポート(CH1)の場合と同様です。

パラメータ設定内容

無手順通信を使用するシリアルポートに下記項目を設定してください。

項目	項目	設定値	参照
基本設定	拡張ボード ^{*1}	本機能使用時は、[FX5-232-BD]または[FX5-485-BD]を選択してください。	—
	プロトコル形式	本機能使用時は、[無手順通信]を選択してください。	
	詳細設定	データ長	7bit/8bit
		パリティ	なし/奇数/偶数
		ストップビット	1bit/2bit
		ボーレート	300bps/600bps/1200bps/2400bps/4800bps/9600bps/19200bps/ 38400bps/57600bps/115200bps
		ヘッダ	付加する/付加しない
		ヘッダ設定値 ^{*2}	00000000~FFFFFFFF 2桁4個のヘッダの値を設定できます。
		ターミネータ	付加する/付加しない
		ターミネータ設定値 ^{*3}	00000000~FFFFFFFF 2桁4個のターミネータの値を設定できます。
		制御モード(RS-232C)	制御線なし/制御線通常モード/制御線インタリンクモード/制御線モデムモード
		制御モード(RS-485)	全二重双方向/半二重双方向
		サムチェック ^{*3}	付加する/付加しない
		制御手順	形式1(CR, LF付加なし)/形式4(CR, LF付加)
固有設定	8bit処理モード	8bitモード/16bitモード	402ページ
	タイムアウト時間	1~32767(ms) 設定値が範囲外の場合は10msで動作します。	407ページ
SM/SD設定	FX3シリーズ互換	互換用SM/SD	使用しない/CH1/CH2
			397ページ

*1 通信ボード(CH2)の場合のみ

*2 ヘッダの設定が[付加する]の場合に有効です。

*3 ターミネータの設定が[付加する]の場合に有効です。

FX3シリーズ互換用SM/SD

FX3シリーズ互換用SM/SDを使用する場合に、FX3のCH1/CH2のどちらの特殊デバイスを使用するか設定します。指定したチャンネルに対応したFX3シリーズ互換用デバイスが使用可能になります。

デバイスの詳細は、 416ページ 関連デバイスを参照してください。

20.7 プログラミング

本節では、RS2命令を使用した無手順通信を行うプログラム作成要領と動作について説明します。

関連デバイスについては、[416ページ 関連デバイス](#)を参照してください。

通信設定に関しては、[395ページ 通信設定](#)を参照してください。

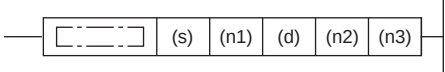
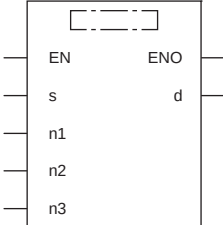
シリアルデータ転送

RS2命令の機能と動作・プログラム方法について説明します。

RS2命令の表現と実行形式については、[MELSEC iQ-F FX5プログラミングマニュアル\(命令/汎用FUN/汎用FB編\)](#)を参照してください。

RS2

この命令は、CPUユニットの内蔵RS-485またはCPUユニットに取り付けられた通信ボード、通信アダプタ経由で無手順通信によるデータの送受信を行うための命令です。

ラダー	ST	FBD/LD
	ENO:=RS2(EN, s, n1, n2, n3, d);	

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s)	送信データの先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット/文字列	ANY16
(n1)	送信データの点数	0~4096	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(d)	受信データ格納先頭デバイス	—	符号付きBIN16ビット/文字列	ANY16
(n2)	受信データの点数	0~4096	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(n3)	通信CH	■FX5S/FX5UJ CPUユニット K2~K4 ■FX5U CPUユニット K1~K4 ■FX5UC CPUユニット K1, K3~K4	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

■使用可能デバイス

オペランド	ビット	ワード				ダブルワード		間接指定	定数				その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, S	T, ST, C, D, W, SD, SW, R	U□¥G□	Z	LC	LZ			K, H	E	\$		
(s)	—	○*1	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(n1)	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
(d)	—	○*1	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
(n2)	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
(n3)	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

*1 T, ST, Cは使用できません。

機能

内蔵RS-485ポート，通信ボード，通信アダプタ経由で，無手順通信によるデータの送受信を行うための命令です。CPUユニットからの送信データの先頭デバイス，データ点数および，受信データ格納先の先頭デバイス，受信可能な最大点数を指定します。

注意事項

- RS2命令は，インバータ通信命令，通信プロトコル支援命令と同じシリアルポートに対して使用することはできません。
- ヘッダ，ターミネータ，タイムアウト時間，8bit処理モードを変更する場合は，RS2命令駆動前(OFF中)に行ってください。RS2命令が駆動したときに有効になります。RS2命令駆動中はヘッダ，ターミネータ，タイムアウト時間，8bit処理モードを変更しないでください。

使用できるフレーム

通信パラメータの設定により，通信に使用する伝文フレームを選択することができます。

RS2命令で使用できる伝文フレームは下記です。

1	データ
2	データ CR+LF
3	データ ターミネータ
4	データ ターミネータ CR+LF
5	データ ターミネータ サムチェック
6	データ ターミネータ サムチェック CR+LF
7	ヘッダ データ
8	ヘッダ データ CR+LF
9	ヘッダ データ ターミネータ
10	ヘッダ データ ターミネータ CR+LF
11	ヘッダ データ ターミネータ サムチェック
12	ヘッダ データ ターミネータ サムチェック CR+LF

■ヘッダ

通信設定(☞ 395ページ 通信設定)でヘッダを設定した場合，CH1ではSD8623，SD8624，CH2ではSD8633，SD8634，CH3ではSD8643，SD8644，CH4ではSD8653，SD8654に設定値が格納されます。

ヘッダは，最大4個まで設定できます。

ヘッダ	FX5専用			
	1個目	2個目	3個目	4個目
CH1	SD8623(下位バイト)	SD8623(上位バイト)	SD8624(下位バイト)	SD8624(上位バイト)
CH2	SD8633(下位バイト)	SD8633(上位バイト)	SD8634(下位バイト)	SD8634(上位バイト)
CH3	SD8643(下位バイト)	SD8643(上位バイト)	SD8644(下位バイト)	SD8644(上位バイト)
CH4	SD8653(下位バイト)	SD8653(上位バイト)	SD8654(下位バイト)	SD8654(上位バイト)

データ送信時は，指定した送信データの先頭に上記デバイスに格納されたデータを付加し送信します。

データ受信時は，上記デバイスに格納されたデータを連続で受信した時点で受信開始します。

1個目のヘッダの値が「00H」の場合は，ヘッダの設定は行われません。また，バイト単位で「00H」の前までが，ヘッダの設定になります。

■ターミネータ

通信設定(☞ 395ページ 通信設定)でターミネータを設定した場合、CH1ではSD8625, SD8626, CH2ではSD8635, SD8636, CH3ではSD8645, SD8646, CH4ではSD8655, SD8656に設定値が格納されます。

ターミネータは、最大4個まで設定できます。

ターミネータ	FX5専用			
	1個目	2個目	3個目	4個目
CH1	SD8625(下位/バイト)	SD8625(上位/バイト)	SD8626(下位/バイト)	SD8626(上位/バイト)
CH2	SD8635(下位/バイト)	SD8635(上位/バイト)	SD8636(下位/バイト)	SD8636(上位/バイト)
CH3	SD8645(下位/バイト)	SD8645(上位/バイト)	SD8646(下位/バイト)	SD8646(上位/バイト)
CH4	SD8655(下位/バイト)	SD8655(上位/バイト)	SD8656(下位/バイト)	SD8656(上位/バイト)

データ送信時は、指定した送信データのあとに上記デバイスに格納されたデータを付加し送信します。

データ受信時は、上記デバイスに格納されたデータを受信した時点で受信完了*1になります。

1個目のターミネータの値が「00H」の場合は、ターミネータの設定は行われません。また、バイト単位で「00H」の前までが、ターミネータの設定になります。

*1 RS2命令で指定した受信点数を受信した場合、またはデータの受信が中断し、タイムアウト時間設定を経過した場合も受信完了になります。

■サムチェック

通信設定(☞ 395ページ 通信設定)でサムチェックコードを[付加する]で選択した場合、送受信データのサムチェックを実行します。

[付加する]を選択する場合は、必ずターミネータの設定を行ってください。

データ送信時は、データ+ターミネータのサムを計算し、送信データに付加します。

データ受信時は、受信したサムと、シーケンサで計算したサムが同じかチェックします。

■CR+LF

通信設定(☞ 395ページ 通信設定)で制御手順を[CR+LFあり]で選択した場合、送信データの最終にCR+LFのキャラクタコードを付け送信します。

データ受信時は、CR+LFを連続で受信した場合、受信完了になります。

ただし、指定した受信点数を受信したり、データ受信が中断しタイムアウト時間を経過すると、その時点で受信完了になります。

また、伝文中にはCRが含まれないようにしてください。

機能と動作

RS2命令は、送信データの先頭デバイス、データ点数、または受信データ格納先の先頭デバイス、受信可能な最大点数を指定します。

プログラムは、下記要領で作成します。

例

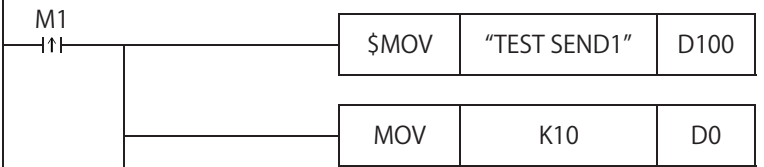
シリアル通信設定(CH1)

駆動接点



•駆動接点 (M0) をONすると、送受信待機状態になります。*1

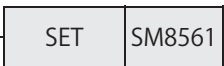
送信指令
(パルス)



送信データの書き込み
プログラム例

- 送信指令 (M1) をONさせて、送信するデータをD100以降 (指定した点数分) に書き込んでください。送信指令はパルスで行ってください。
上記の例では、送信する文字列"TEST SEND1"をD100以降に書き込み、送信文字列の点数(10点)をD0に格納しています。
- 送信データを書き込んだあと、送信要求 (SM8561) をセットしてください。データの送信を実行します。

送信要求



- 送信完了で送信要求 (SM8561) は自動的にリセットされます。プログラムでリセットしないでください。*2

受信完了
SM8562



受信データの移動
プログラム例

- 相手機器からデータを受信すると、受信完了フラグ (SM8562) がONします。
SM8562がONすると、D200に格納された受信データを別のデバイスに移動してください。
上記の例は、処理モードが16bitモードで、受信したデータ(D200以降に格納されたデータ)をD500以降にデータレジスタ15点分のデータを移動させています。

受信完了



- 受信データを移動したあと、受信完了フラグ (SM8562) をリセットしてください。
SM8562がONしていると、次の受信データを取り込むことができません。*3

*1 送信データと受信データの扱いについては、 402ページ 送受信データとデータ点数を参照してください。

*2 送信時の動作については、 406ページ データ送信時の動作を参照してください。

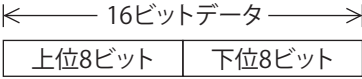
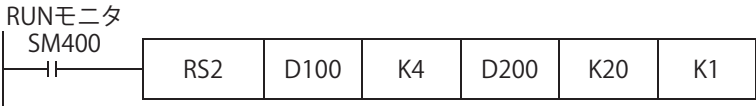
*3 受信時の動作については、 406ページ データ受信時の動作を参照してください。

送受信データとデータ点数

RS2命令は、送受信データの処理モードを16ビットモードと8ビットモードの2種類で扱うことができます。処理モードは通信設定(395ページ 通信設定)で設定し、RS2命令駆動時に設定したモードに切替わります。
各データ扱いを、下記に示します。

例
シリアル通信設定(CH1)

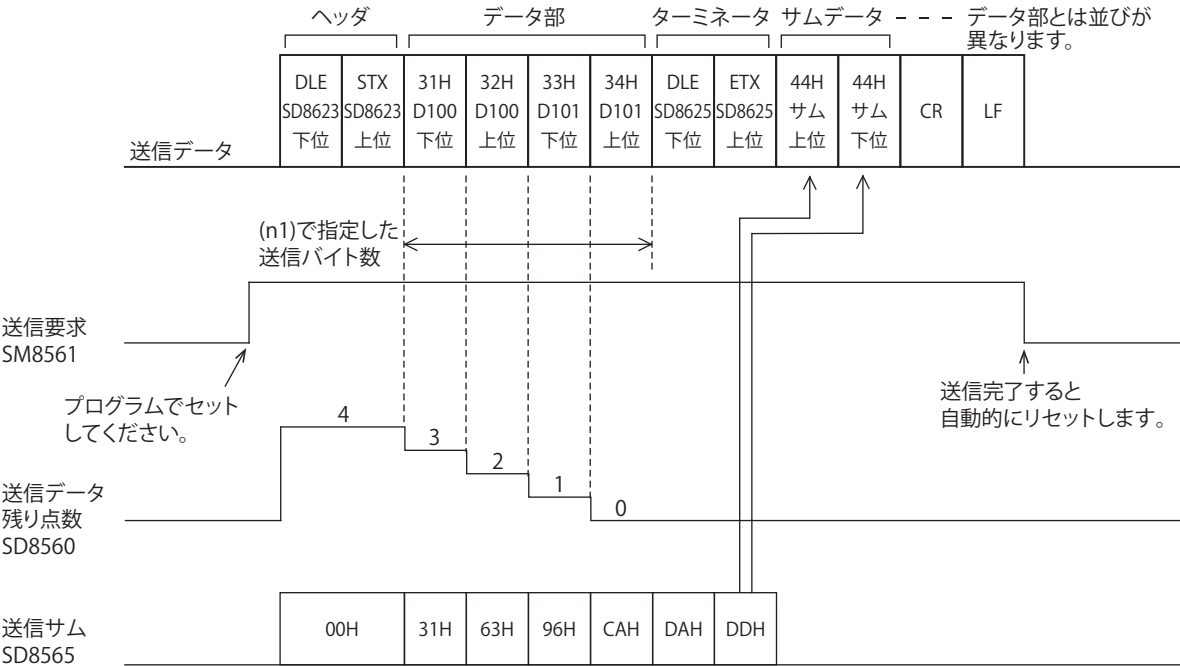
■16ビットモード



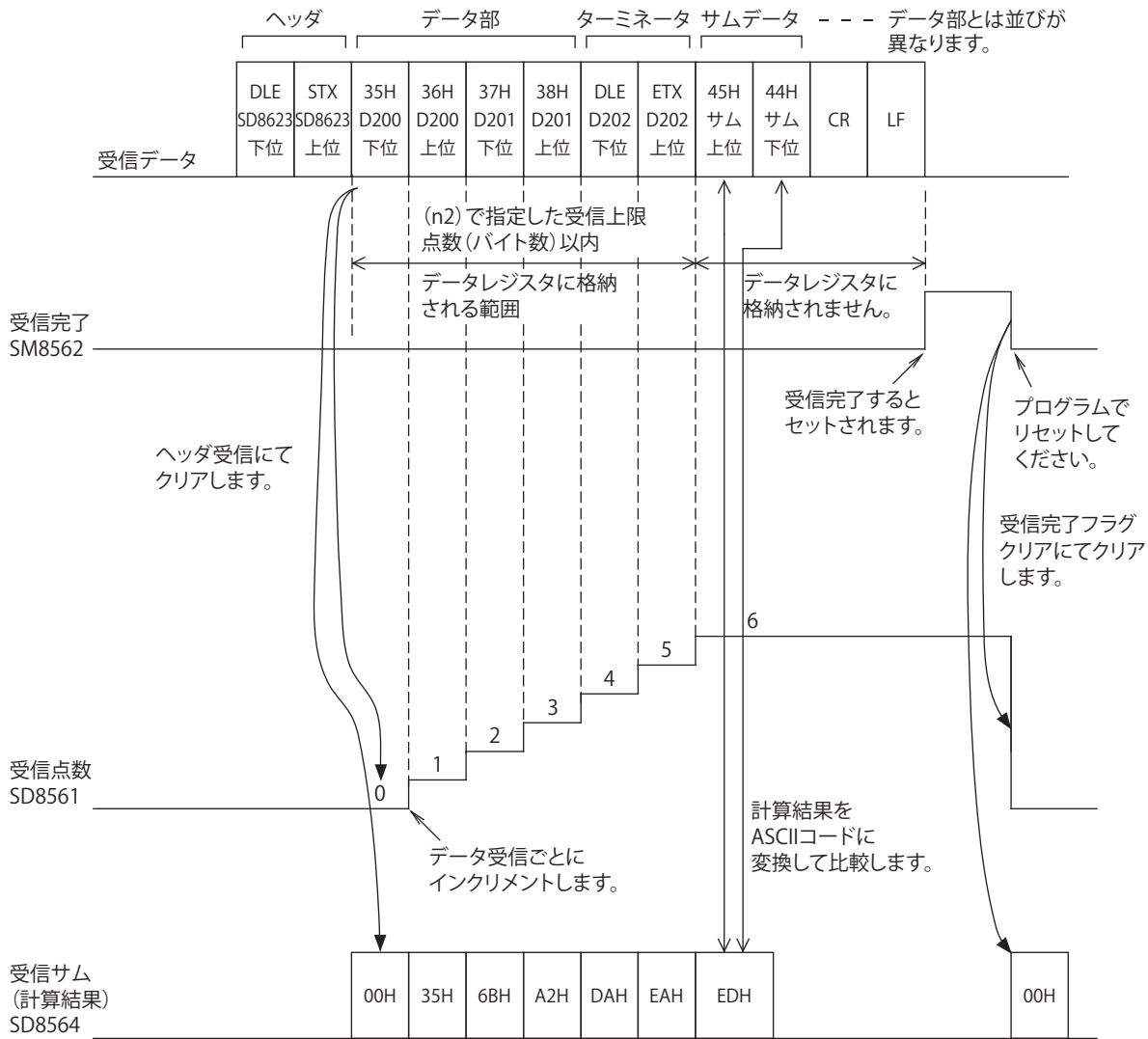
- シリアル通信設定
- ヘッダ : [あり][DLE+STX(SD8623:0210H, SD8624:0000H)]
 - ターミネータ : [あり][DLE+ETX(SD8625:0310H, SD8626:0000H)]
 - サムチェックコード : [付加する]
 - 制御手順 : [CR, LF付加あり]
 - 制御モード : [なし(RS-232C)]

16ビットデータは下位, 上位の8ビットに分割して送受信されます。

• 送信データと送信データ残数



• 受信データと受信データ数



注意事項

奇数データを受信した場合、最後のデバイス上位8ビットのデータは以前受信したデータが残った状態になります。

■8ビットモード

RUNモニタ

SM400	RS2	D100	K4	D200	K20	K1
-------	-----	------	----	------	-----	----

◀—— 16ビットデータ ——▶

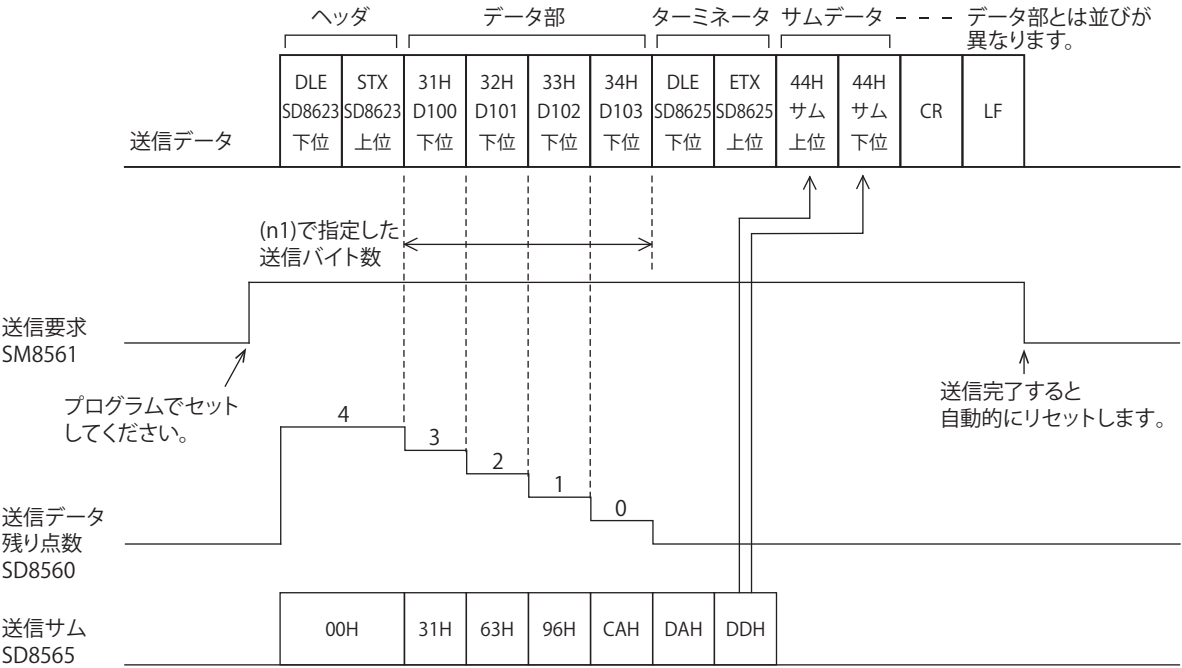
無視	下位8ビット
----	--------

シリアル通信設定

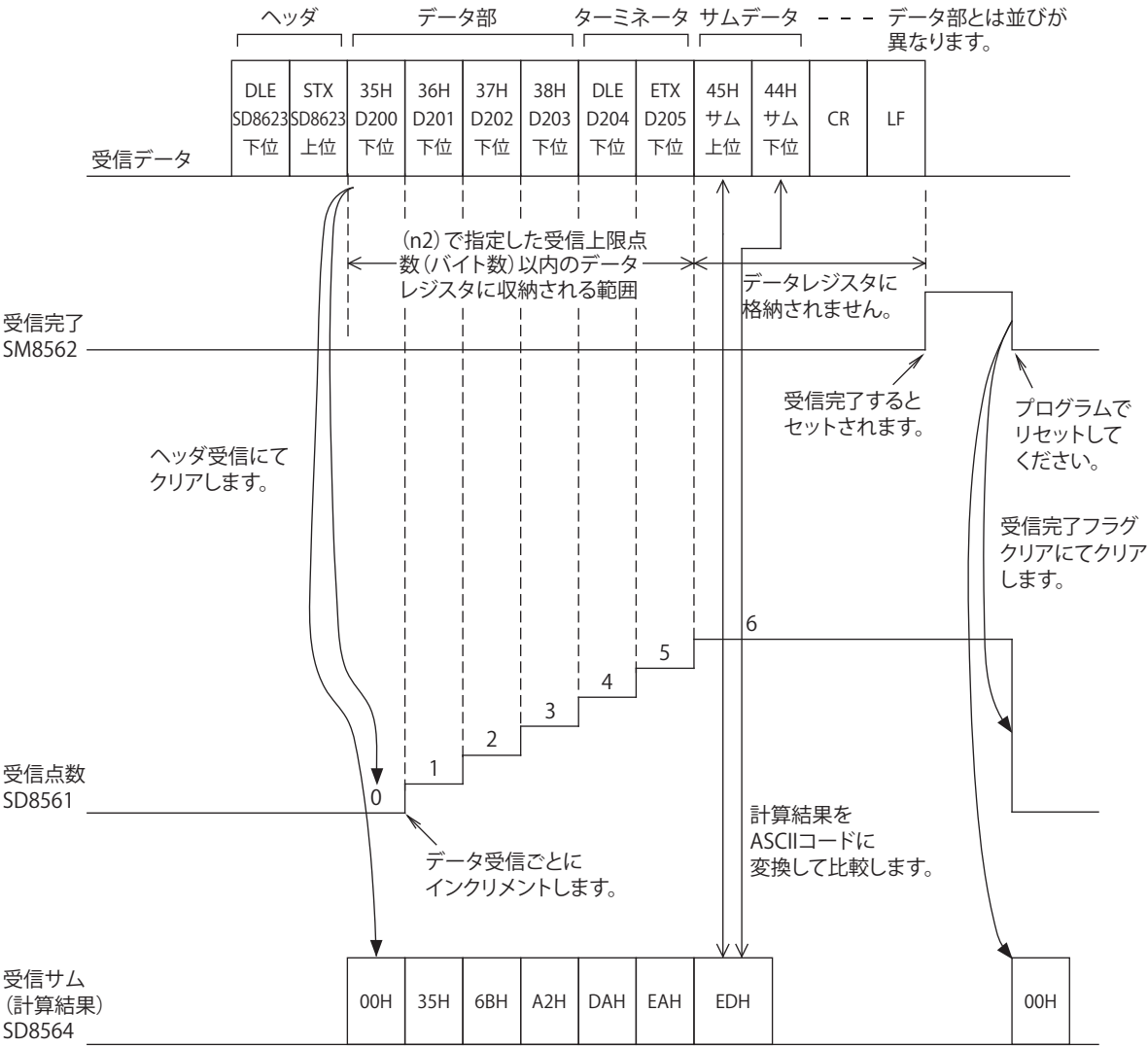
- ・ヘッダ : [あり][DLE+STX(SD8623:0210H, SD8624:0000H)]
- ・ターミネータ : [あり][DLE+ETX(SD8625:0310H, SD8626:0000H)]
- ・サムチェックコード : [付加する]
- ・制御手順 : [CR, LF付加あり]
- ・制御モード : [なし(RS-232C)]

上位8ビットは無視, 下位8ビットのみ有効データとなります。

・送信データと送信データ残数



• 受信データと受信データ数



注意事項

受信データ格納先デバイスの上位8ビットのデータは以前受信したデータが残った状態になります。

データ送信時の動作

RS2命令が駆動している状態で、送信要求フラグをセットすると、(s)~((s)+(n1)-1)に格納したデータを送信します。

名称	FX5専用			
	CH1	CH2	CH3	CH4
送信要求フラグ	SM8561	SM8571	SM8581	SM8591

データの送信を完了すると自動的に、送信要求フラグをリセットします。

■送信開始のタイミング

送信開始は、送信要求フラグをセットしたあとのRS2命令で送信を開始します。

送信を開始すると、RS2命令で設定したデータを、演算周期に関係なく割り込みで送信します。

■送信完了のタイミング

送信完了は、送信データ^{*1}をすべて送信すると送信完了となります。

^{*1} ターミネータ、サムチェック、CR+LFも含まれます。

■送信時の注意

データ送信時は、下記に注意してください。

- 送信要求フラグがONしている間は、送信データの点数または送信データの内容を、変更しないでください。
- 送信要求フラグを、プログラムでリセットしないでください。送信データを変更したり、送信要求フラグをリセットすると、正しいデータは送信されません。

データ受信時の動作

RS2命令を実行すると、受信待機中になります。相手機器からデータを受信し、データ受信が完了すると、受信完了フラグがONします。

名称	FX5専用			
	CH1	CH2	CH3	CH4
受信完了フラグ	SM8562	SM8572	SM8582	SM8592

データを受信すると、(d)~((d)+(n2)-1)に受信したデータを格納します。

受信完了フラグがONしている間は、新たなデータを受信することはできません。

■受信開始のタイミング

データの受信は、受信待機中にデータを受信すると開始します。

データ受信を開始すると、受信データは演算周期に関係なく割り込みで格納していきます。

ただし、通信設定でヘッダを指定している場合は、ヘッダに設定したコードを連続で受信すると受信を開始します。受信データは、ヘッダを除いたデータを格納します。

■受信完了のタイミング

受信完了のタイミングは、下記3種類になります。下記条件いずれか1つでも成立すれば受信完了になります。

- RS2命令で設定した受信点数分のデータを受信した場合。
- 通信設定(☞ 395ページ 通信設定)で設定したターミネータ、サムチェック、CR+LFが正しく受信できた場合。

..... データ	CR+LF
-----------	-------

..... データ	ターミネータ
-----------	--------

..... データ	ターミネータ	CR+LF
-----------	--------	-------

..... データ	ターミネータ	サムチェック
-----------	--------	--------

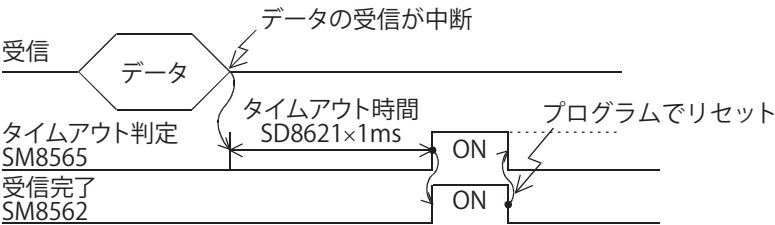
..... データ	ターミネータ	サムチェック	CR+LF
-----------	--------	--------	-------

- データの受信が中断し、その時点よりタイムアウト時間を経過しても、次のデータを受信しない場合、タイムアウト判定フラグがONします。

■タイムアウト判定フラグの動作

データの受信が途中で中断し、その時点よりタイムアウト時間を経過しても次のデータを受信しない場合、タイムアウト判定フラグがONします。
この時、受信完了フラグも同時にONします。
タイムアウト時間には、1~32767(ms)の範囲の値が設定できます。設定値が範囲外の場合は10msで動作します。

名称	FX5専用				FX3シリーズ互換用	
	CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2
タイムアウト判定フラグ	SM8565	SM8575	SM8585	SM8595	SM8409	SM8429
タイムアウト時間	SD8621	SD8631	SD8641	SD8651	—	



タイムアウト判定フラグは、自動的にOFFになりません。プログラムでリセットしてください。受信完了フラグをリセットすると、タイムアウト判定フラグがOFFします。
この機能を使用すると、送信データ数が変動する機器もターミネータなしで受信することができます。

■制御線がインタリンクモードの場合

通信パラメータをインタリンクモードにした場合、受信開始から受信完了までのシーケンスを下記に示します。

1. 受信したデータ数が「設定した受信データ数-30」になると制御線ER(DTR)がOFFになります。制御線ER(DTR)がOFFした場合、相手機器側はデータの送信を中断してください。シーケンス側は、制御線ER(DTR)のOFF後、最大30キャラクタ(バイト)まで受信可能です。
2. 相手機器がデータの送信を中断すると、シーケンス側はタイムアウト時間後、タイムアウト判定フラグと受信完了フラグがONします。シーケンスプログラムで受信データを移動したあと、受信完了フラグをリセットしてください。
3. 受信完了フラグをリセットすると、制御線ER(DTR)がONし、タイムアウト判定フラグがOFFします。制御線ER(DTR)がONした場合、相手機器からのデータ送信を再開してください。
4. 1~3の動作をデータ受信完了まで繰り返してください。

■受信時の注意

データ受信時は下記に注意してください。

- 受信完了フラグがONしていると、次の受信データを受け取ることができません。受信完了フラグをリセットすると、受信待機中になります。
- 受信データ点数(n2)が0で、RS2命令を駆動した場合、受信完了フラグはONになります。受信待機中にするためには、受信データ点数(n2)を1以上に設定し、受信完了フラグをON→OFFしてください。
- 受信データの点数はターミネータ、サムチェック、CR+LFを含めた点数を設定してください。点数が少ない場合は、シリアル通信エラーがONします。通信設定(395ページ 通信設定)でターミネータを[付加しない]に設定している場合はエラーは発生しません。

全二重双方向通信の動作

■送信完了→送信開始の動作

データの送信が完了すると、自動的に送信要求フラグをリセットします。

送信開始は、再度送信要求フラグをセットしたあとのRS2命令実行で送信を開始します。

■送信完了→受信開始の動作

全二重双方向通信の場合、送信と受信を同時に動作させることができます。

送信完了、受信開始の動作タイミングは下記を参照してください。

- データ送信時の動作(☞ 406ページ データ送信時の動作)
- データ受信時の動作(☞ 406ページ データ受信時の動作)

■受信完了→送信開始の動作

全二重双方向通信の場合、送信と受信を同時に動作させることができます。

送信完了、受信開始の動作タイミングは下記を参照してください。

- データ送信時の動作(☞ 406ページ データ送信時の動作)
- データ受信時の動作(☞ 406ページ データ受信時の動作)

■受信完了→受信開始の動作

データ受信が完了すると、受信完了フラグがONになります。

受信完了フラグがONしている間は新たなデータを受信することはできません。

受信完了フラグをリセットすると、受信待機中(データ受信可能な状態)になります。

半二重双方向通信の動作

■送信完了→送信開始の動作

データの送信が完了すると、自動的に送信要求フラグをリセットします。

送信開始は、再度送信要求フラグをセットしたあとのRS2命令実行で送信を開始します。

■送信完了→受信開始の動作

送信完了、受信開始の動作タイミングは下記を参照してください。

- データ送信時の動作(☞ 406ページ データ送信時の動作)
- データ受信時の動作(☞ 406ページ データ受信時の動作)

ただし、送信完了→受信開始の間を100 μ s以上空けてください。

■受信完了→送信開始の動作

送信完了、受信開始の動作タイミングは下記を参照してください。

- データ送信時の動作(☞ 406ページ データ送信時の動作)
- データ受信時の動作(☞ 406ページ データ受信時の動作)

■受信完了→受信開始の動作

データ受信が完了すると、受信完了フラグがONになります。

受信完了フラグがONしている間は新たなデータを受信することはできません。

受信完了フラグをリセットすると、受信待機中(データ受信可能な状態)になります。

サムチェックコード

サムチェックコードとは、サムチェックの対象となるデータを16進数データとして加算した結果(サム)の下位バイト(8ビット)をASCIIコード2桁に変換したものです。

通信設定(☞ 395ページ 通信設定)により、サムチェックコードを伝文中に付加する/しないを設定します。

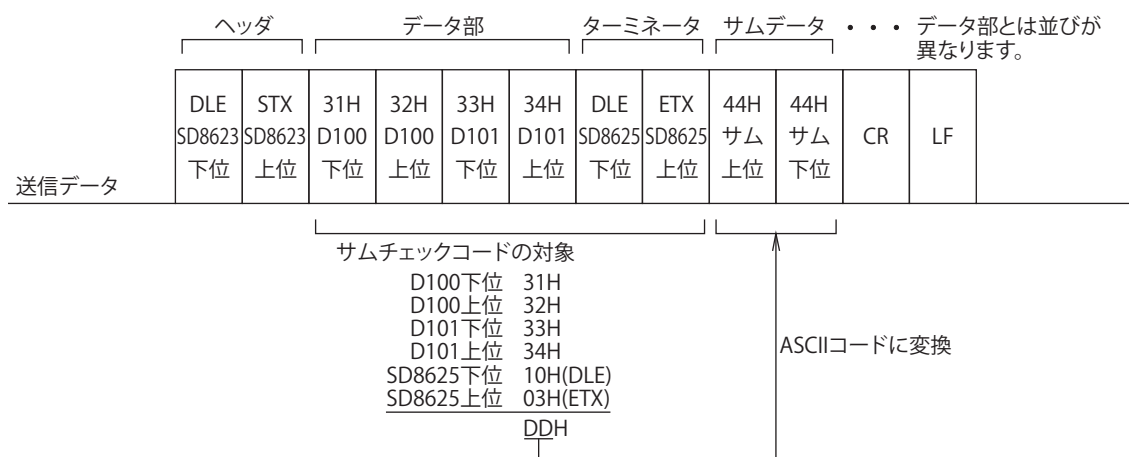
- サムチェックありの場合、サムチェックコードを送信時には伝文中に付加し、受信時には受信データから計算した値と比較し、受信文のチェックを行います。
- サムチェックなしの場合、サムチェックコードは付加せず、受信データのチェックも行いません。サムチェックコードの計算例を次に示します。

例

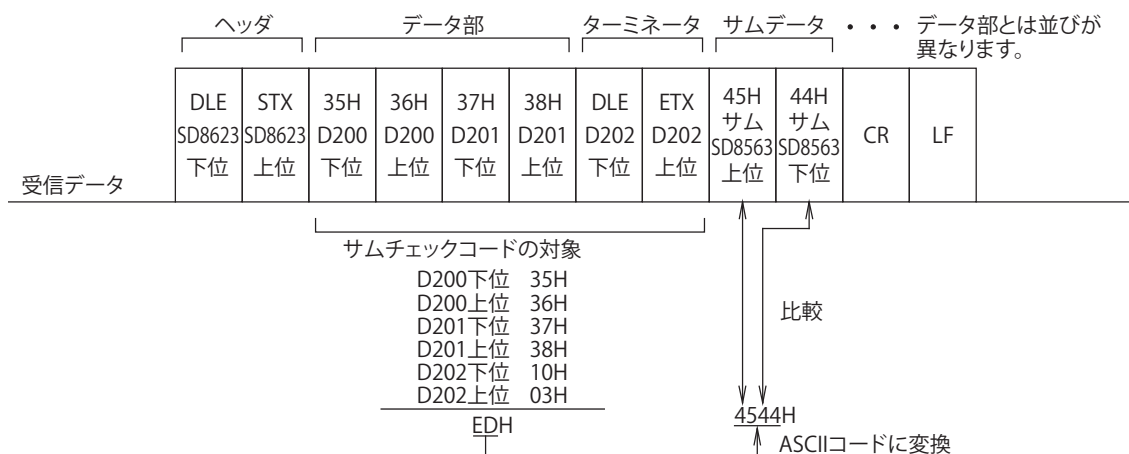
シリアル通信設定(CH1)

- ヘッダ: ヘッダ: [あり][DLE+STX(SD8623:0210H, SD8624:0000H)]
- ターミネータ: ターミネータ: [あり][DLE+ETX(SD8625:0310H, SD8626:0000H)]
- サムチェックコード: [付加する]
- 制御手順: [CR, LF付加あり]
- 制御モード (RS-232C): 制御線なし

■送信データの場合



■受信データの場合



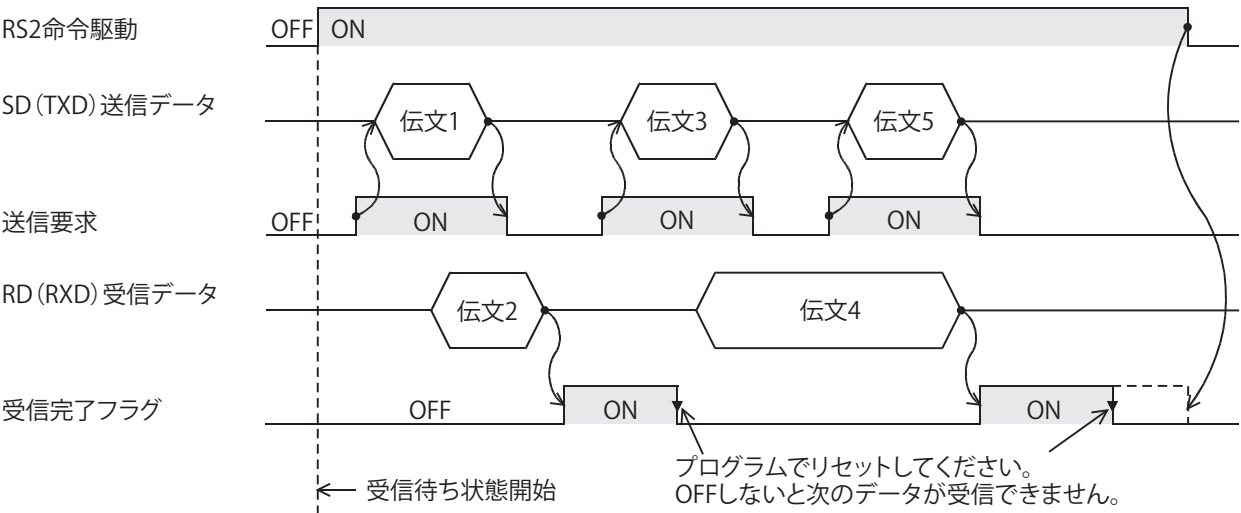
制御線の動作(RS-232C時)

RS-232C通信は全二重双方向通信となります。半二重双方向通信する場合は、受信中に送信フラグをONしないように注意してください。ONすると送信を開始するため、相手機器側が受信できなくなったり、送受信データを破壊する恐れがあります。

なお、全二重双方向通信のため、送信待機フラグはONしません。

ただし、制御線が通常モードまたはインタリンクモードの場合、DR(DSR)がOFFで送信を待機しているときは、送信待機フラグがONします。

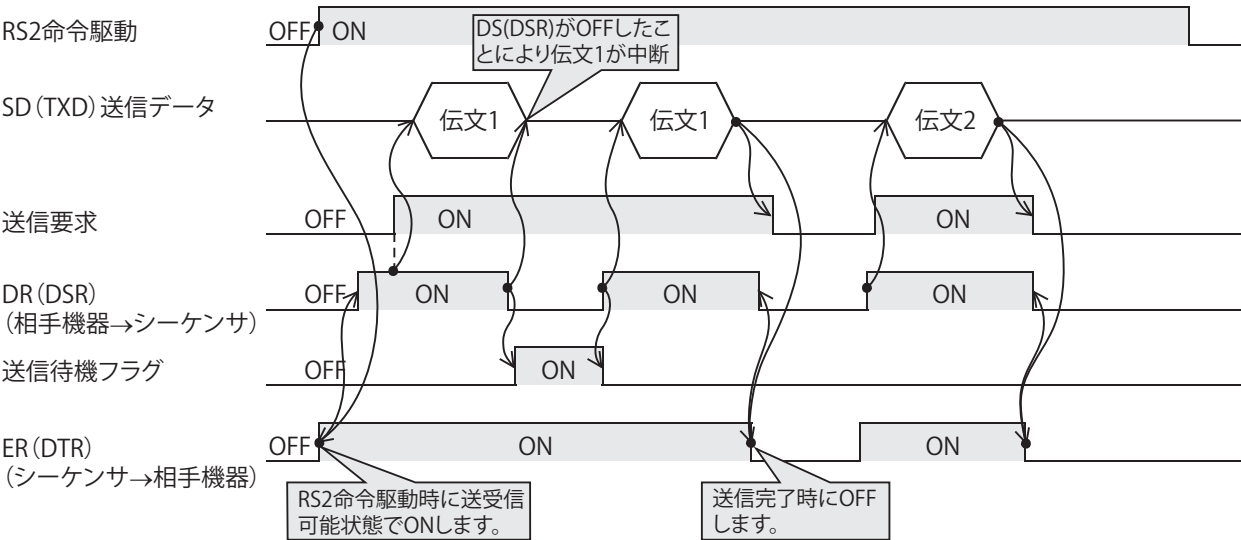
制御線なし



通常モード

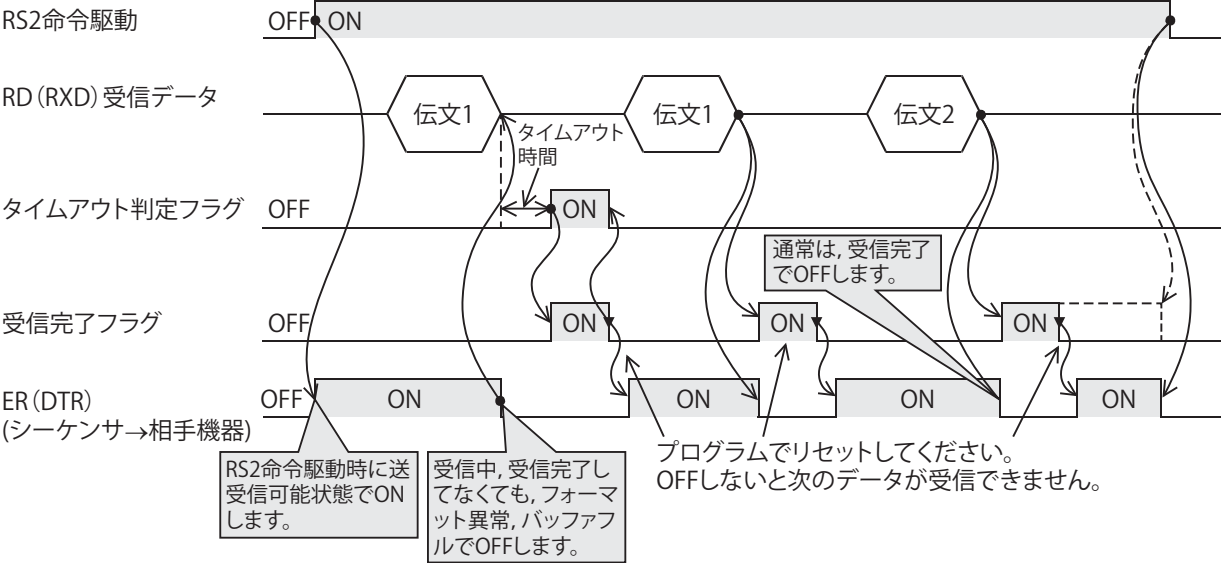
このモードは送信のみ、受信のみの用途で使います。

■送信のみの場合

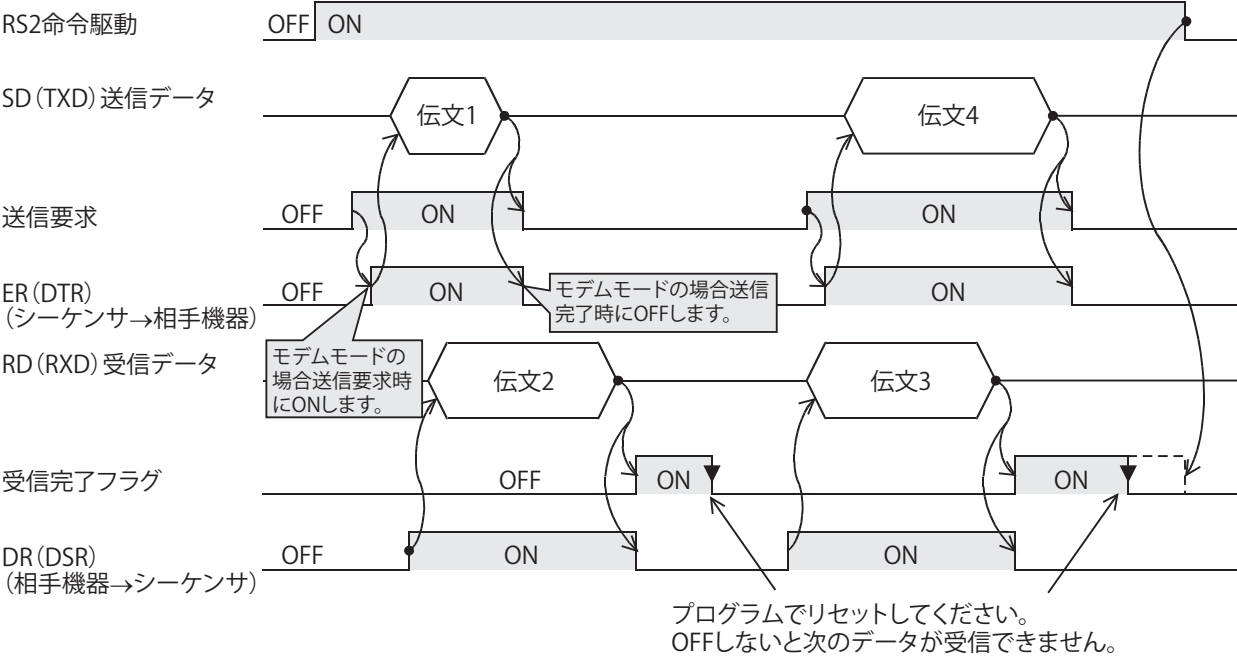


■受信のみの場合

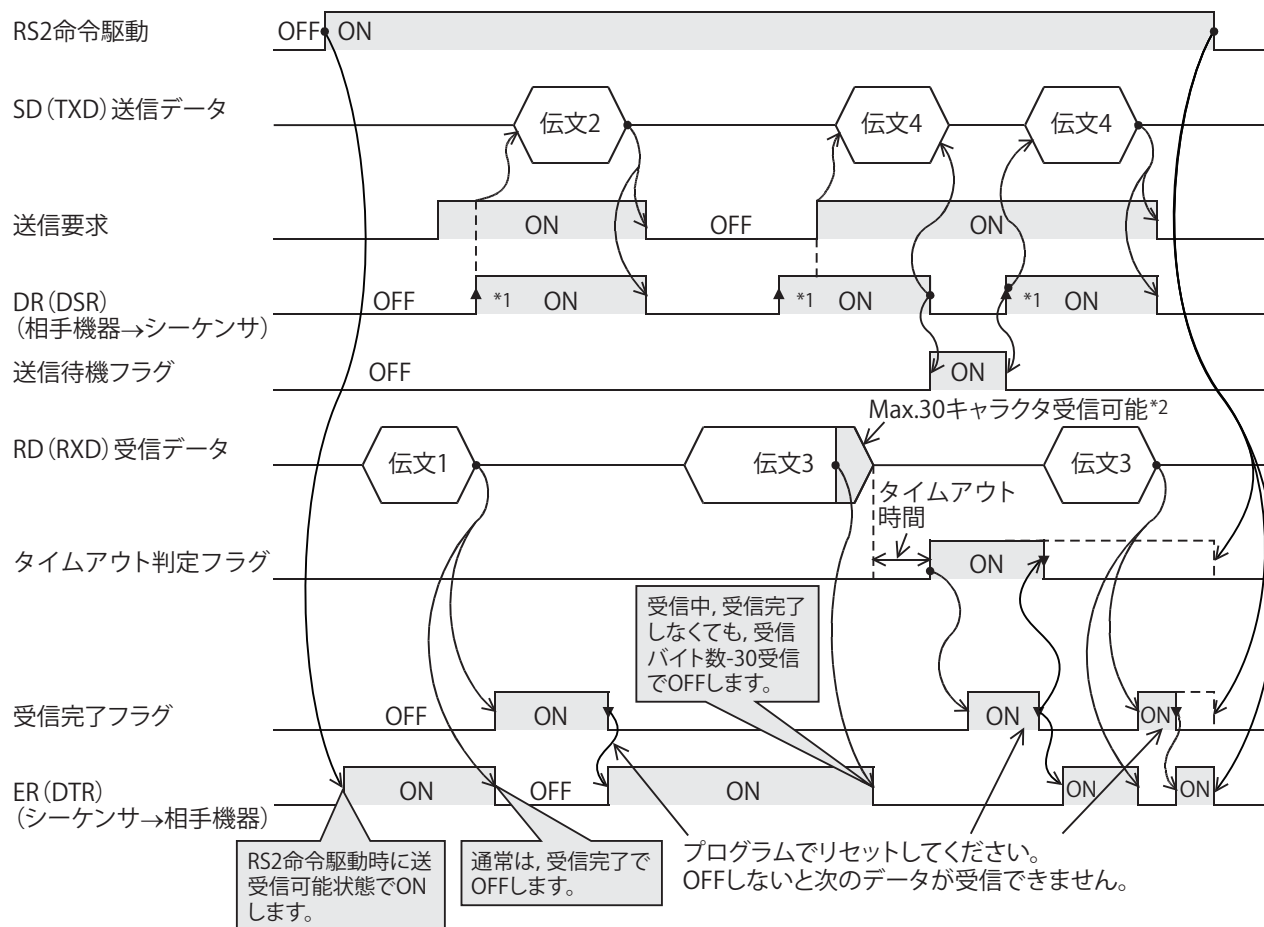
DR(DSR)信号は使用しません。



モデムモード



インタリンクモード



*1 相手機器側は、受信可能な状態で、DR(DSR)信号をONしてください。

FX5シーケンサ側は、DR(DSR)信号と送信要求がONで送信データを送信します。

*2 インタリンクモードでは、受信したデータ数が「受信バイト数-30」になるとER(DTR)をOFFし、相手機器側に送信停止を要求します。この送信要求後、最大30キャラクタは受信できますが、それ以上は受信できないため、相手機器側は一時送信を停止し再度ER(DTR)がONしてから、残りのデータを送信してください。送信を停止した場合は、タイムアウト判定時間後に受信完了フラグをONし、受信を完了します。なお、送信を停止しない場合は送信データの最終データ点数の受信または、30キャラクタを受信した時点で受信完了となります。そのため、受信キャラクタは、30+αとしてください。

プログラム作成上の注意

RS2命令の複数使用について

RS2命令はプログラム中何回でも使用できますが、駆動している命令は、各シリアルポートに1個としてください。使用するRS2命令を切換えるには、1スキャン以上のOFFを設けてください。

通信プロトコルの設定

使用するシリアルポートの通信設定(395ページ 通信設定)のプロトコル形式を[無手順通信]に設定していない場合、RS2命令は使用できません。

他の命令との併用

他の通信(インバータ命令など)で使用しているシリアルポートは、RS2命令を使用できません。

(829ページ シリアル通信機能の併用について)

制御線のインタリンクモードについて

インタリンクモードで使用時は受信点数(n)を31点以上にしてください。30点以下に設定した場合、データを受信した瞬間に制御線ER(DTR)をOFFにします。

RS-485半二重双方向通信で使用する場合について

下記に注意してください。

- 送信完了→受信開始の間を100 μ s以上空けてください。
- 受信中に送信フラグをONしないでください。
- 送信中にデータ受信ができないため、相手機器からシーケンサへデータを送信しないでください。
- ヘッダ、ターミネータを使用する場合、RS2命令駆動前に設定してください。また、RS2命令駆動中は設定を変更しないでください。

RS2命令によるプリンタ印字例

この例では、拡張ボードと接続したプリンタに対し、設定したデータを送信します。

動作内容

FX5U CPUユニットの入力(X)により、送信データをプリンタに送信します。

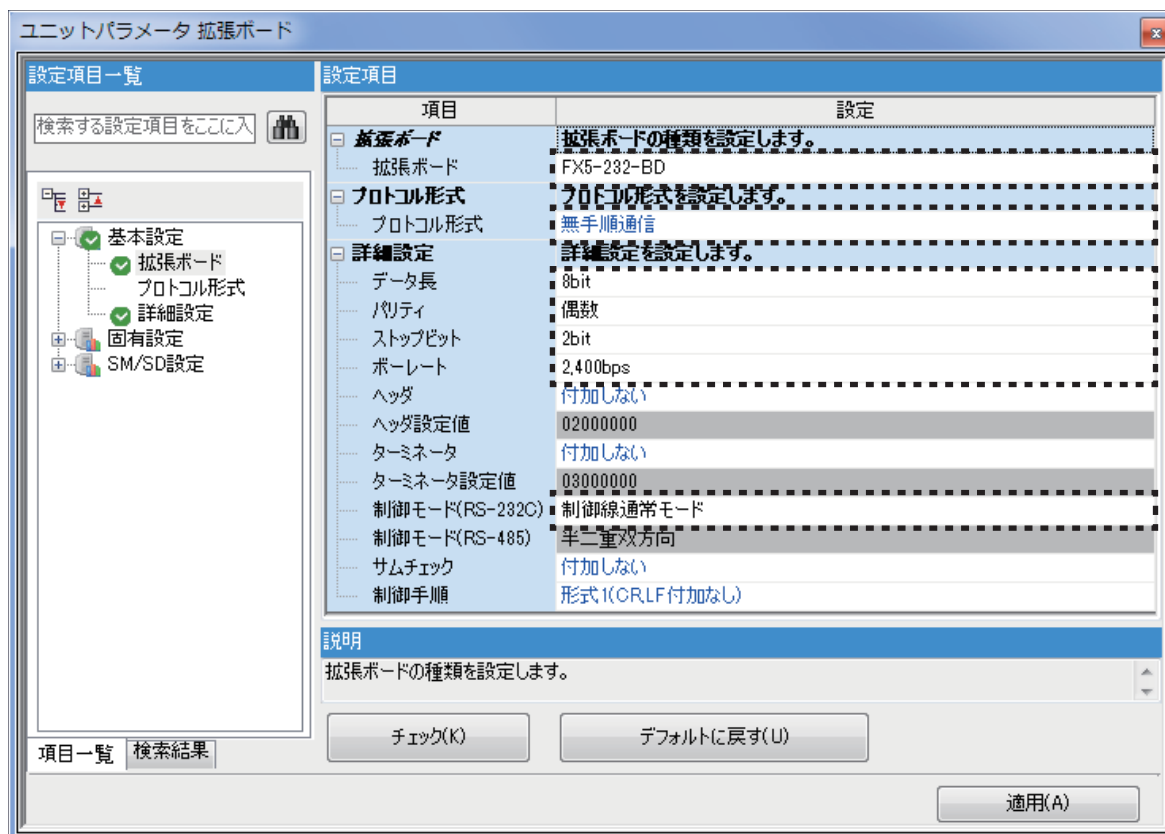
項目	CH2
RS2命令駆動	X0
データの送信	X1
送信データ	D10~D15
送信要求フラグ	SM8571

パラメータ設定

下記パラメータを設定します。

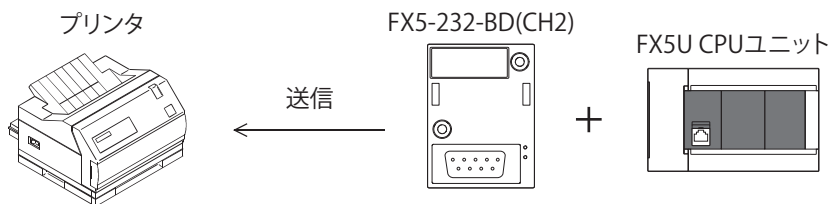
- 拡張ボード: FX5-232-BD
- プロトコル形式: 無手順通信
- データ長: 8bit
- パリティ: 偶数
- ストップビット: 2bit
- ボーレート: 2, 400bps
- 制御モード(RS-232C): 制御線通常モード

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒FX5U CPU⇒ユニットパラメータ⇒拡張ボード



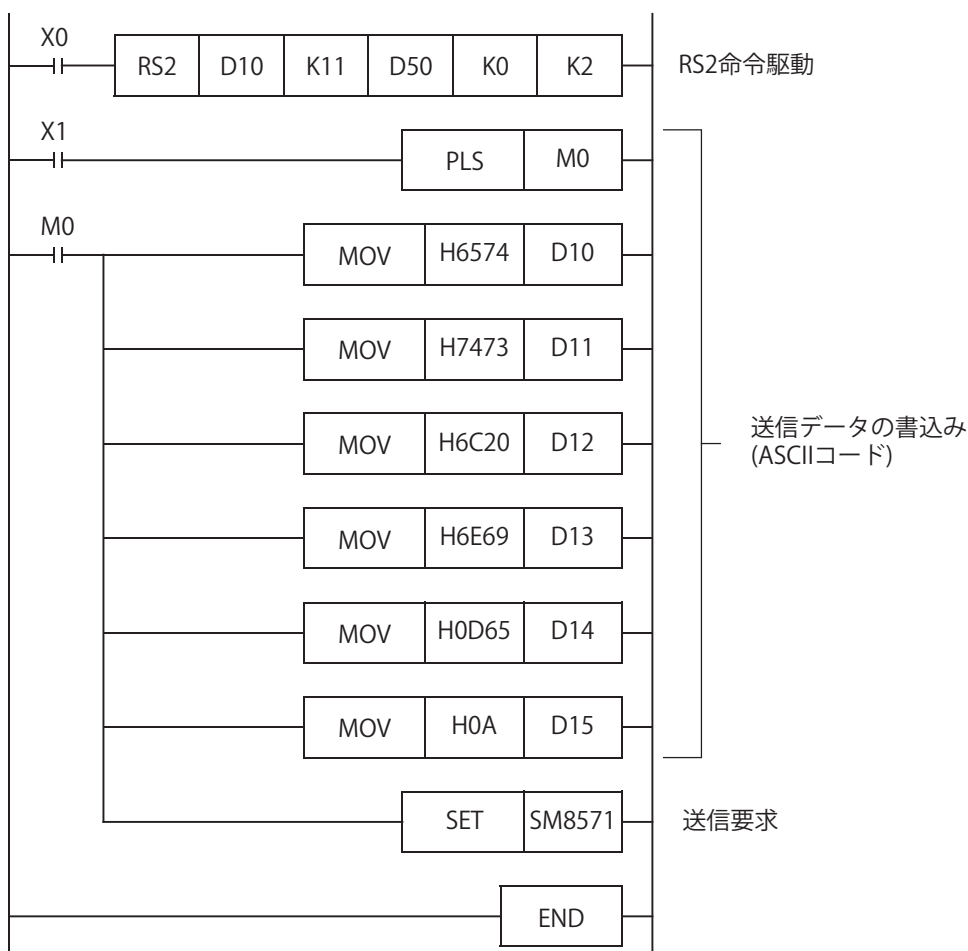
システム構成

FX5U CPUユニットに接続した拡張ボード(CH2)とRS-232Cインタフェースをもったプリンタを接続し、FX5U CPUユニットから送信するデータを印字するシステムの構成例です。



通信用ケーブルは、使用するプリンタのコネクタピン配列に合ったものを使用してください。

■プログラム例



20.8 RS2命令実行時のRUN中書込み操作の注意

RUN中書込みによりRS2命令を削除すると通信を即停止します。

20.9 関連デバイス

本節では、無手順通信機能で使用する特殊リレー / 特殊レジスタの機能について説明します。

Point

使用可能な通信チャンネルは、CPUユニットおよびシステム構成により異なります。

通信チャンネルについては、 387ページ システム構成を参照してください。

「FX3シリーズ互換用」のデバイスは、通信設定の互換用SM/SDで指定した通信チャンネルのみ動作します。

互換用SM/SDについては、 395ページ 通信設定を参照してください。

関連デバイス一覧

特殊リレー

■FX5専用

R: 読出し専用, R/W: 読出し/書込み用

デバイス番号				名称	内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4			
SM8500	SM8510	SM8520	SM8530	シリアル通信エラー	シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。	R
SM8560	SM8570	SM8580	SM8590	送信待機フラグ	送信待機中ONします。	R
SM8561	SM8571	SM8581	SM8591	送信要求フラグ	送信要求をON(セット)すると送信を開始します。	R/W
SM8562	SM8572	SM8582	SM8592	受信完了フラグ	受信完了でONします。	R/W
SM8563	SM8573	SM8583	SM8593	キャリア検出フラグ	CD(DCD)信号に同期してONします。	R
SM8564	SM8574	SM8584	SM8594	DSR検出フラグ	DR(DSR)信号に同期してONします。	R
SM8565	SM8575	SM8585	SM8595	タイムアウト判定フラグ	データの受信が中断し、タイムアウト時間で設定した時間内に、受信データを受け取らなければONします。	R

■FX3シリーズ互換用

R: 読出し専用

デバイス番号		名称	内容	R/W
CH1	CH2			
SM8063	SM8438	シリアル通信エラー	シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。	R
SM8401	SM8421	送信待機フラグ	送信待機中ONします。	R
SM8404	SM8424	キャリア検出フラグ	CD(DCD)信号に同期してONします。	R
SM8405	SM8425	DSR検出フラグ	DR(DSR)信号に同期してONします。	R
SM8409	SM8429	タイムアウト判定フラグ	データの受信が中断し、タイムアウト時間で設定した時間内に、受信データを受け取らなければONします。	R

特殊レジスタ

■FX5専用

R: 読出し専用, R/W: 読出し/書込み用

デバイス番号				名称	内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4			
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	シリアル通信エラーコード	シリアル通信エラーが発生した場合、エラーコードを格納します。	R
SD8502	SD8512	SD8522	SD8532	シリアル通信設定	通信パラメータの設定内容を格納します。	R
SD8503	SD8513	SD8523	SD8533	シリアル通信動作モード	実行中の通信機能状態を格納します。	R
SD8560	SD8570	SD8580	SD8590	送信データ残り点数	送信するデータの残り点数を格納します。	R
SD8561	SD8571	SD8581	SD8591	受信点数モニタ	受信したデータの点数を格納します。	R
SD8563	SD8573	SD8583	SD8593	受信サム(受信データ)	受信したサムチェック値を格納します。	R
SD8564	SD8574	SD8584	SD8594	受信サム(計算結果)	受信データから計算したサムチェック値を格納します。	R
SD8565	SD8575	SD8585	SD8595	送信サム	送信伝文に付加するサムチェック値を格納します。	R
SD8621	SD8631	SD8641	SD8651	タイムアウト時間	通信設定で設定したタイムアウト時間を格納します。	R/W
SD8622	SD8632	SD8642	SD8652	8bit処理モード	通信設定で設定した送受信データ処理モードの内容を格納します。	R/W
SD8623	SD8633	SD8643	SD8653	ヘッダ	通信設定で設定したヘッダ1~4の内容を格納します。	R/W
SD8624	SD8634	SD8644	SD8654			
SD8625	SD8635	SD8645	SD8655	ターミネータ	通信設定で設定したターミネータ1~4の内容を格納します。	R/W
SD8626	SD8636	SD8646	SD8656			

■FX3シリーズ互換用

R: 読出し専用

デバイス番号		名称	内容	R/W
CH1	CH2			
SD8063	SD8438	シリアル通信エラーコード	シリアル通信エラーが発生した場合、エラーコードを格納します。	R
SD8402	SD8422	送信データ残り点数	送信するデータの残り点数を格納します。	R
SD8403	SD8423	受信点数モニタ	受信したデータの点数を格納します。	R
SD8405	SD8425	通信パラメータ表示	通信パラメータの設定内容を格納します。	R
SD8414	SD8434	受信データサム	受信したサムチェック値を格納します。	R
SD8415	SD8435	受信結果サム	受信データから計算したサムチェック値を格納します。	R
SD8416	SD8436	送信サム	送信伝文に付加するサムチェック値を格納します。	R
SD8419	SD8439	シリアル通信動作モード	実行中の通信機能状態を格納します。	R

関連デバイスの詳細

シリアル通信エラー

シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。使用するシリアル通信のエラーを確認するフラグです。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SM8500	SM8510	SM8520	SM8530	SM8063	SM8438	シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。	R

上記デバイスがONしたあと、対応する下記デバイスにエラーコードを格納します。

FX5専用				FX3シリーズ互換用		名称	内容
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	SD8063	SD8438	シリアル通信エラーコード	シリアル通信エラーが発生した場合、エラーコードを格納します。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでON/OFFしないでください。

シリアル通信エラーは、通信が正常に戻ってもOFFしません。電源のOFF→ON、STOP→RUN、リセットまたはSM50(エラー解除)をON時にOFFします。

送信待機フラグ

送信待機状態のときにONします。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SM8560	SM8570	SM8580	SM8590	SM8401	SM8421	シリアル通信が送信待機状態の場合ONします。	R

- RS-232C

通信設定で制御線を通常モード、インタリンクモードに設定している場合、データ送信中に制御線DR(DSR)がOFFすると、送信待機中になりONします。

- RS-485

送信待機中になりONしません。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでON/OFFしないでください。

送信要求フラグ

送信要求フラグをSET命令でONすると、送信を開始します。送信が完了すると、自動的に送信要求をリセットします。

R/W: 読出し/書込み用

FX5専用				内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4		
SM8561	SM8571	SM8581	SM8591	ONすると、シリアル通信のデータ送信を開始します。SET命令でONしてください。	R/W

注意事項

送信要求フラグをセットする場合は、駆動条件をパルスで行ってください。

受信完了フラグ

データ受信が完了すると、受信完了フラグをONします。受信完了フラグがONしている時、データは受信できません。

R/W: 読み出し/書き込み用

FX5専用				内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4		
SM8562	SM8572	SM8582	SM8592	シリアル通信のデータ受信が完了した時ONします。	R/W

受信完了になる条件は下記です。

- ・RS2命令で指定した受信点数分のデータを受信した場合。
- ・ターミネータを設定し、受信データに設定したターミネータのコードを受信した場合。
- ・データの受信が中断し、タイムアウト時間以上の時間が経過しても、データを受信しない場合。

受信完了フラグがONしたら、受信データを他の格納先に転送してから、リセットしてください。

このフラグをリセットすると、受信待機中になります。

注意事項

受信点数を"0"でRS2命令を駆動した場合、受信待機状態になりません。この状態から受信待機状態にしたい場合は、受信点数を1以上に設定し、受信完了フラグをON→OFFしてください。

キャリア検出フラグ

CD(DCD)信号に同期してON/OFFします。

R: 読み出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SM8563	SM8573	SM8583	SM8593	SM8404	SM8424	通信している相手機器のCD(DCD)信号がONした場合、同期してONします。	R

キャリア検出フラグがONのときは、データの送受信ができます。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでON/OFFしないでください。

DSR検出フラグ

DR(DSR)信号に同期してON/OFFします。RS2命令動作時、DR(DSR)信号の状態を確認することができます。

R: 読み出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SM8564	SM8574	SM8584	SM8594	SM8405 ^{*1}	SM8425 ^{*1}	通信している相手機器のDR(DSR)信号がONした場合、同期してONします。	R

^{*1} END処理にて更新します。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでON/OFFしないでください。

タイムアウト判定フラグ

データの受信が中断し、タイムアウト時間で設定した時間内に受信を再開しなければ、ONします。また、受信完了フラグもONします。

R: 読出し専用

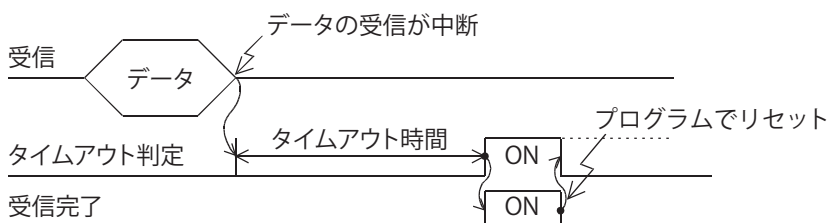
FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SM8565	SM8575	SM8585	SM8595	SM8409	SM8429	データ受信中断時に指定したタイムアウト時間内に受信を再開しない場合ONします。	R

上記デバイスに対応したタイムアウト時間は下記デバイスに格納します。

FX5専用				FX3シリーズ互換用		名称	内容
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8621	SD8631	SD8641	SD8651	—	—	タイムアウト時間	1~32767(ms) 設定値を範囲外に設定した場合は、10msになります。

タイムアウト判定フラグは、受信待機状態になるとOFFします。

この機能を使用すると、送信データ数変動する機器も、ターミネータなしで受信することができます。



タイムアウトの判定は受信開始時にセットされた1msフリーカウンタを元に、END処理内でタイムアウト判定し、タイムアウト判定フラグをONします。END処理内で処理するため誤差は最大1スキャン分発生します。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでON/OFFしないでください。

シリアル通信エラーコード

シリアル通信エラーが発生すると、エラーコード(798ページ 無手順通信機能のエラー発生有無の確認)を格納します。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	SD8063	SD8438	シリアル通信エラーが発生した場合、エラーコードを格納します。	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

シリアル通信エラーコードは、通信が正常に戻ってもクリアされません。電源のOFF→ON、STOP→RUN、リセットまたはSM50(エラー解除)をON時にクリアします。

シリアル通信設定

電源のOFF→ON, STOP→RUNまたはリセットしたときに, 通信設定で設定した通信パラメータを格納します。(395
ページ 通信設定)

R: 読出し専用

FX5専用				内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4		
SD8502	SD8512	SD8522	SD8532	通信パラメータの設定内容を格納します。	R

通信パラメータの内容を下記に示します。

ビット番号	名称	内容	
		0(ビットがOFF)	1(ビットがON)
b0	データ長	7ビット	8ビット
b1 b2	パリティビット	b2, b1 (0, 0): なし (0, 1): 奇数(ODD) (1, 1): 偶数(EVEN)	
b3	ストップビット	1ビット	2ビット
b4 b5 b6 b7	ボーレート	b7, b6, b5, b4 (0, 0, 1, 1): 300bps (0, 1, 0, 0): 600bps (0, 1, 0, 1): 1200bps (0, 1, 1, 0): 2400bps (0, 1, 1, 1): 4800bps (1, 0, 0, 0): 9600bps (1, 0, 0, 1): 19200bps (1, 0, 1, 0): 38400bps (1, 0, 1, 1): 57600bps (1, 1, 0, 1): 115200bps	
b8	ヘッダ	付加しない	付加する
b9	ターミネータ	付加しない	付加する
b10 b11 b12	制御モード	b12, b11, b10 (0, 0, 0): なし<RS-232Cインタフェース> (0, 0, 1): 通常モード<RS-232Cインタフェース> (0, 1, 0): インタリンクモード<RS-232Cインタフェース> (0, 1, 1): モデムモード<RS-232Cインタフェース> (1, 1, 0): RS-485全二重双方向<RS-485インタフェース> (1, 1, 1): RS-485半二重双方向<RS-485インタフェース>	
b13	サムチェック	付加しない	付加する
b14 ^{*1}	プロトコル	使用しない	使用する
b15	CR, LF	CR, LFを付加しない	CR, LFを付加する

*1 無手順通信使用時は0(固定)です。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

シリアル通信動作モード

シリアル通信実行中の通信機能のコードを格納します。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8503	SD8513	SD8523	SD8533	SD8419	SD8439	0: MELSOFT接続またはMCプロトコル 3: 簡易PC間リンク通信 5: 無手順通信 6: 並列リンク通信 7: インバータ通信 9: MODBUS RTU通信 12: 通信プロトコル支援 上記以外: 未使用	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

RS2命令駆動中もしくは駆動していなくても、他のモードに切りかわっていないときは、“5”を格納します。

送信データ残り点数

送信するデータの残り点数を格納します。8ビット(1バイト)単位でカウントした値を格納します。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8560	SD8570	SD8580	SD8590	SD8402	SD8422	送信するデータの残り点数を格納します。	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

受信点数モニタ

受信したデータ点数を格納します。8ビット(1バイト)単位でカウントした値を格納します。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8561	SD8571	SD8581	SD8591	SD8403	SD8423	受信したデータ点数を格納します。	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

通信パラメータ表示

電源のOFF→ONまたはリセットしたときに、通信設定(395ページ 通信設定)で設定した通信パラメータを格納します。格納する値は、シリアル通信設定の値と同じです。(421ページ シリアル通信設定)

R: 読出し専用

FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2		
SD8405	SD8425	通信パラメータの設定内容を格納します。	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

受信データサム

受信したサムチェック値を格納します。通信設定(395ページ 通信設定)でサムチェックコードを[付加する]に設定した場合、受信データのサムチェックを実行します。受信データサムは、相手機器からの受信データに付加されているサムを格納します。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8563	SD8573	SD8583	SD8593	SD8414	SD8434	受信したサムチェック値を格納します。	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

通信設定でサムチェックコードを[付加する]に設定をする場合は、必ずターミネータは[付加する]を選択してください。

受信結果サム

通信設定(395ページ 通信設定)でサムチェックコードを[付加する]に設定した場合、受信データのサムチェックを実行します。受信結果サムは、相手機器からの受信データから、CPUユニットが計算したサムを格納します。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8564	SD8574	SD8584	SD8594	SD8415	SD8435	受信データから計算したサムチェック値を格納します。	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

通信設定でサムチェックコードを[付加する]に設定をする場合は、必ずターミネータは[付加する]を選択してください。

送信サム

通信設定(395ページ 通信設定)でサムチェックコードを[付加する]に設定した場合、送信データのサムチェックを実行します。送信サムは、送信するデータから、CPUユニットが計算したサムを格納します。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8565	SD8575	SD8585	SD8595	SD8416	SD8436	送信伝文に付加するサムチェック値を格納します。	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

通信設定でサムチェックコードを[付加する]に設定をする場合は、必ずターミネータは[付加する]を選択してください。

タイムアウト時間

データ受信が中断した場合の、エラーまでの判定時間を設定します。(単位: ms)

R/W: 読出し/書込み用

FX5専用				内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4		
SD8621	SD8631	SD8641	SD8651	1~32767(ms) 設定値を範囲外に設定した場合は、10msになります。	R/W

注意事項

RS2命令駆動中にタイムアウト時間を変更しないでください。変更する場合は、RS2命令駆動前(OFF中)に行ってください。RS2命令が駆動したときに有効になります。

8bit処理モード

通信設定(395ページ 通信設定)で設定した処理モードの設定値を格納します。

R/W: 読出し/書込み用

FX5専用				内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4		
SD8622	SD8632	SD8642	SD8652	0: 16bit処理モード 1: 8bit処理モード	R/W

注意事項

RS2命令駆動中に8bit処理モードを変更しないでください。変更する場合は、RS2命令駆動前(OFF中)に行ってください。RS2命令が駆動したときに有効になります。

電源のOFF→ON, STOP→RUNまたはリセット時に通信設定で設定した設定値を格納します。

ヘッダ

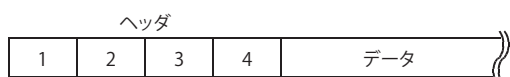
通信設定(395ページ 通信設定)で設定したヘッダ1~4の内容を格納します。通信設定でヘッダを[付加する]に設定した場合、送受信のデータにヘッダを付加します。ヘッダは各CH最大4個まで付加できます。

R/W: 読出し/書込み用

ヘッダ	FX5専用				R/W
	1個目	2個目	3個目	4個目	
CH1	SD8623(下位バイト)	SD8623(上位バイト)	SD8624(下位バイト)	SD8624(上位バイト)	R/W
CH2	SD8633(下位バイト)	SD8633(上位バイト)	SD8634(下位バイト)	SD8634(上位バイト)	
CH3	SD8643(下位バイト)	SD8643(上位バイト)	SD8644(下位バイト)	SD8644(上位バイト)	
CH4	SD8653(下位バイト)	SD8653(上位バイト)	SD8654(下位バイト)	SD8654(上位バイト)	

データ送信時は、指定した送信データの先頭にヘッダに設定した値を付加し送信します。

データ受信時は、ヘッダに設定した値のデータを受信した時点で受信開始します。



注意事項

通信設定でヘッダを[付加する]の設定であっても、1個目のヘッダの値が「00H」の場合は、[付加しない]の状態になります。また、バイト単位で「00H」の前までが、ヘッダの設定です。

RS2命令駆動中にヘッダを変更しないでください。変更する場合は、RS2命令駆動前(OFF中)に行ってください。RS2命令が駆動したときに有効になります。

電源のOFF→ON, STOP→RUNまたはリセット時に通信設定で設定した設定値を格納します。

ターミネータ

通信設定(395ページ 通信設定)で設定したターミネータ1~4の内容を格納します。通信設定でターミネータを[付加する]に設定した場合、送受信のデータにターミネータを付加します。ターミネータは各CH最大4個まで付加できます。

R/W: 読出し/書込み用

ターミネータ	FX5専用				R/W
	1個目	2個目	3個目	4個目	
CH1	SD8625(下位バイト)	SD8625(上位バイト)	SD8626(下位バイト)	SD8626(上位バイト)	R/W
CH2	SD8635(下位バイト)	SD8635(上位バイト)	SD8636(下位バイト)	SD8636(上位バイト)	
CH3	SD8645(下位バイト)	SD8645(上位バイト)	SD8646(下位バイト)	SD8646(上位バイト)	
CH4	SD8655(下位バイト)	SD8655(上位バイト)	SD8656(下位バイト)	SD8656(上位バイト)	

データ送信時は、指定した送信データの最終にターミネータに設定した値を付加して送信します。

データ受信時は、ターミネータに設定した値のデータを受信した時点で受信完了になります。

ターミネータ				
データ	1	2	3	4

注意事項

通信設定でターミネータを[付加する]の設定であっても、1個目のターミネータの値が「00H」の場合は、[付加しない]の状態になります。また、バイト単位で「00H」の前までが、ターミネータの設定になります。

RS2命令駆動中にターミネータを変更しないでください。変更する場合は、RS2命令駆動前(OFF中)に行ってください。RS2命令が駆動したときに有効になります。

電源のOFF→ON、STOP→RUNまたはリセット時に通信設定で設定した設定値を格納します。

21 通信プロトコル支援機能

本章では、通信プロトコル支援機能(シリアルコミュニケーションプロトコル支援機能)についての概要を説明します。
通信プロトコル支援機能(内蔵Ethernetプロトコル支援)については、下記を参照してください。
☞ 95ページ 通信プロトコル支援機能

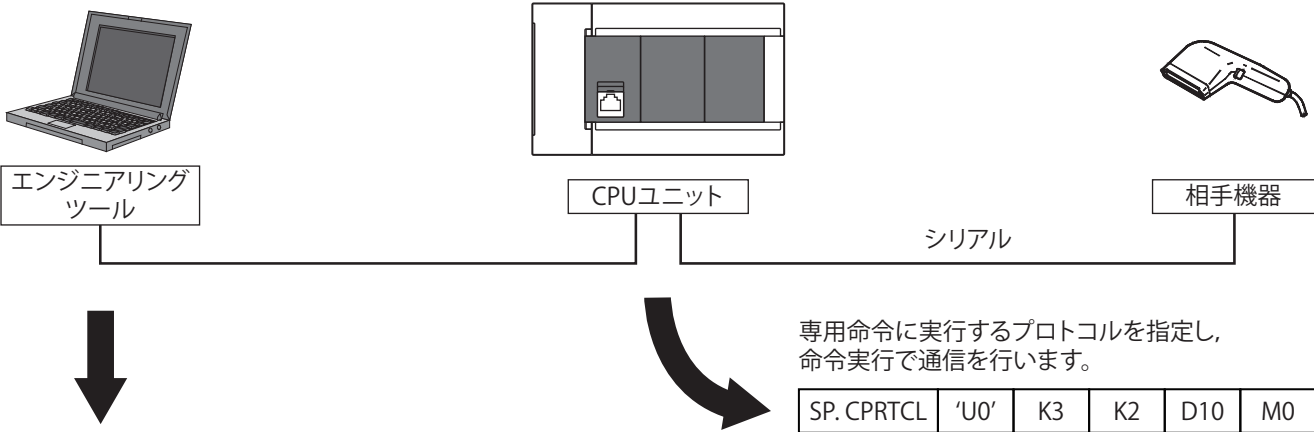
21.1 機能概要

通信プロトコル支援機能は、相手機器のプロトコルにあわせて、相手機器とCPUユニット間でデータを送受信する機能です。

S(P).CPRTCL命令を用いて通信プロトコル支援機能を使用できます。

S(P).CPRTCL命令は、チャンネルを指定することで同時に最大2チャンネルの通信を行うことができます。

- 最大8個のプロトコルを連続実行できます。
- シリアル通信プロトコル支援ツールにあらかじめ登録されたプロトコルを使用できます。また、プロトコルを登録(新規作成)することもできます。1プロトコルにつき送信パケットは1個、受信パケットは16個まで登録できます。
- 無手順によるシリアル通信に対応した機器を接続し、データの通信が行えます。
- 総延長距離は最長1200mです。(FX5-485ADPで構成時のみ)



必要なプロトコルを選択し、プロトコル設定データをCPUユニットに書き込みます。

プロトコル 番号	メーカ	型式	プロトコル名	通信タイプ	→送信	パケット名	パケット設定
					←受信		
1	三菱電機	FREQROLシリーズ	H7B:RD Operation Mode	送信&受信			
					→	H7B:RD Operation Mode	変数設定済
					←(1)	NOR:RD Data(4 Digits Data)	変数設定済
					←(2)	ERR:NAK Response	変数設定済
2	三菱電機	FREQROLシリーズ	HFB:WR Operation Mode	送信&受信			
					→	HFB:WR Operation Mode	変数設定済
					←(1)	ACK:ACK Response	変数設定済
					←(2)	ERR:NAK Response	変数設定済
3	三菱電機	FREQROLシリーズ	H6F:RD Out Frequency/Speed	送信&受信			
⋮							

21.2 運転までの手順

通信プロトコル支援機能の設定とシーケンスプログラムの作成を行い相手機器と通信を行うまでの手順は次のとおりです。

1. 通信仕様の確認

通信仕様、通信プロトコル仕様については、[430ページ](#) 仕様を参照してください。

2. システム構成と選定

システム構成、通信機器の選定については、[427ページ](#) システム構成を参照してください。

3. 配線作業

ケーブル、接続機器の選定、配線例については、[無手順通信\(439ページ 配線\)](#)を参照してください。

4. 通信設定

通信機器の通信設定については、[431ページ](#) 通信設定を参照してください。

5. プロトコル設定

各プロトコル設定については、[433ページ](#) プロトコル設定、[438ページ](#) パケット設定を参照してください。

6. プログラム作成

関連デバイスの詳細説明、プログラムについては、[453ページ](#) プログラミングを参照してください。

21.3 システム構成

通信プロトコル支援機能を使用するためのシステム構成について概要を説明します。

制約事項

通信プロトコル支援機能はCPUユニット1台に2チャンネル使用可能です。

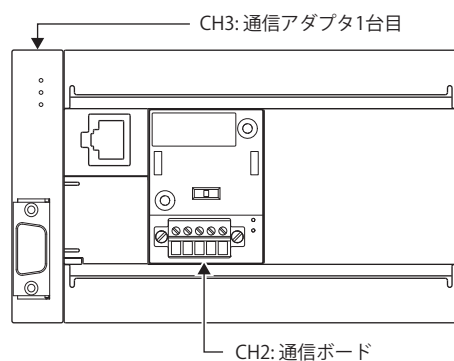
FX5S CPUユニット

FX5S CPUユニットは、通信ボード、通信アダプタを使用して、通信プロトコル支援機能を使用できます。

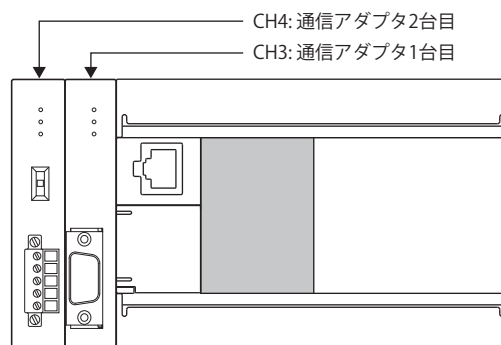
通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。

下記に構成可能な組み合わせを示します。

[構成例1]



[構成例2]



項目	シリアルポート	選定のポイント	総延長距離
通信ボード	FX5-485-BD	CH2	CPUユニットに内蔵できるため取付け面積が変わらずコンパクトになります。
	FX5-232-BD		50m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4*1	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。
	FX5-232ADP		1200m以下
			15m以下

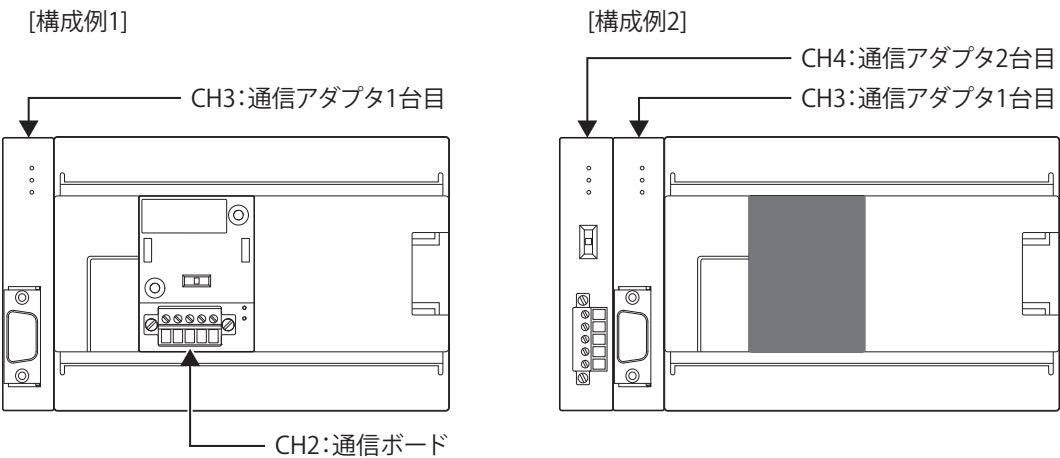
*1 CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

注意事項

通信ボードと通信アダプタを合計3台以上接続することはできません。

FX5UJ CPUユニット

FX5UJ CPUユニットは、通信ボード、通信アダプタを使用して、通信プロトコル支援機能を使用することができます。
通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。
下記に構成可能な組み合わせを示します。



項目		シリアルポート	選定のポイント	総延長距離
通信ボード	FX5-485-BD	CH2	CPUユニットに内蔵できるため取付け面積が変わらずコンパクトになります。	50m以下
	FX5-232-BD			15m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4*1	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。	1200m以下
	FX5-232ADP			15m以下

*1 CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

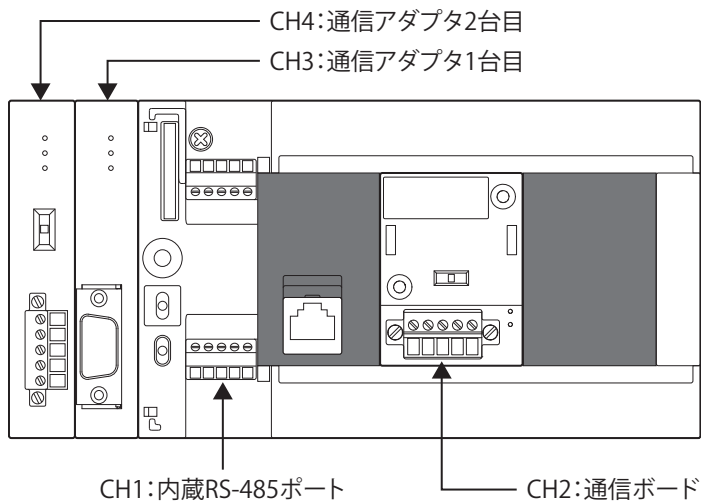
注意事項

通信ボードと通信アダプタを合計3台以上接続することはできません。

FX5U CPUユニット

FX5U CPUユニットは、内蔵RS-485ポート、通信ボード、通信アダプタを使用して、通信プロトコル支援機能を使用することができます。

通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。



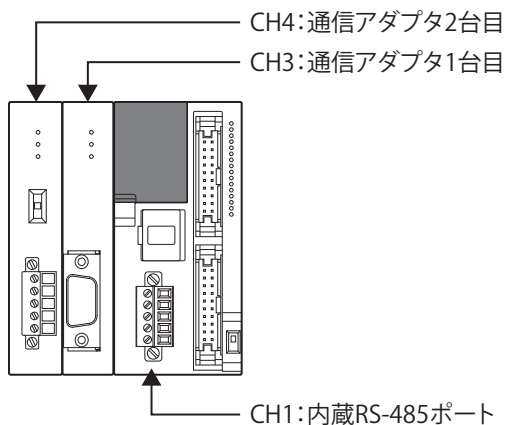
項目	シリアルポート	選定のポイント	総延長距離
内蔵RS-485ポート	CH1	CPUユニットに内蔵されているため増設機器が必要ありません。	50m以下
通信ボード	FX5-485-BD	CH2	50m以下
	FX5-232-BD		15m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4*1	1200m以下
	FX5-232ADP		15m以下

*1 CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

FX5UC CPUユニット

FX5UC CPUユニットは、内蔵RS-485ポート、通信アダプタを使用して、通信プロトコル支援機能を使用することができます。

通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。



項目	シリアルポート	選定のポイント	総延長距離
内蔵RS-485ポート	CH1	CPUユニットに内蔵されているため増設機器が必要ありません。	50m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4*1	1200m以下
	FX5-232ADP		15m以下

*1 CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

21.4 仕様

本節では、通信プロトコル支援機能の通信仕様や性能について説明します。

通信仕様

項目		仕様
伝送規格		RS-485, RS-422規格準拠
最大総延長距離		FX5-485ADP使用時: 1200m以下 内蔵RS-485ポートまたはFX5-485-BD使用時: 50m以下
RS-232C規格準拠		15m以下
プロトコル形式		通信プロトコル支援
制御手順		—
通信方式		半二重双方向
ボーレート		9600/19200/38400/57600/115200(bps)
キャラクタ フォーマット	スタートビット	1bit
	データ長	7bit/8bit
	パリティビット	なし/奇数/偶数
	ストップビット	1bit/2bit
ヘッダ		パケット設定から設定可能
ターミネータ		パケット設定から設定可能
制御線		—
サムチェック		パケット設定から設定可能

通信プロトコル仕様

項目	仕様	備考
設定方法	・通信プロトコルライブラリから選択 ・ユーザプロトコルライブラリから選択 ・新規作成	選択したプロトコルを編集することにより、任意のプロトコルを設定することも可能です。
プロトコル数	最大64	—
パケット数	最大128	1プロトコルに対し、送信パケットは1個、受信パケットは16個まで登録できます。
構成要素数	最大32	—
パケットデータエリアサイズ	最大6144バイト	—
通信タイプ	送信のみ/受信のみ/送信 & 受信	☞ 431ページ 通信タイプ
実行方法	ラダープログラムで専用命令(S(P).CPRTCL)から実行	1回の命令実行で8個のプロトコルを連続実行できます。
受信待ち時間	0~3000000ms	0msの場合はタイムアウトしません。
送信リトライ回数	0~10回	—
送信リトライ間隔	0~300000ms	—
送信待機時間	0~300000ms	—
送信監視時間	0~300000ms	0msの場合はタイムアウトしません。
交信データコード	バイナリ/ASCII	—
1度に送受信できるデータの最大長	2048バイト	—

通信タイプ

通信プロトコル支援機能では、下記の手順(通信タイプ)で相手機器と通信します。

通信タイプ	処理内容
送信のみ	送信パケットを1回送信します。 1つの送信パケットが必要です。
受信のみ	最大16の登録した受信パケットの中で一致するパケットがあれば受信を行います。 1つ以上の受信パケットが必要です。
送信&受信	送信パケットを送信後、最大16の登録した受信パケットの中で一致するパケットがあれば受信を行います。 1つの送信パケットと1つ以上の受信パケットが必要です。

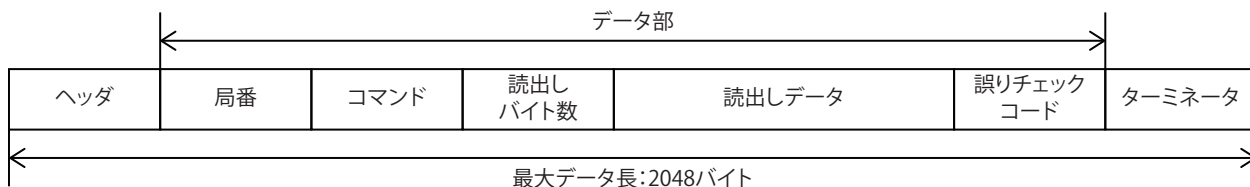
各通信タイプの動作については、[830ページ](#) 各通信タイプの動作イメージを参照してください。

パケット

プロトコルには、処理を実行したときの相手機器への送信パケットと相手機器の受信パケットが登録されています。パケットの構成要素の詳細は、[438ページ](#) パケット設定を参照してください。

例

パケットの構成例



21.5 通信設定

本機能の通信設定は、GX Works3からパラメータを設定します。GX Works3の詳細については、[GX Works3 オペレーティングマニュアル](#)を参照してください。

パラメータの設定は使用するユニットにより異なります。各ユニットの操作は下記のとおりです。

内蔵RS-485ポート(CH1)

ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒FX5UCPU⇒ユニットパラメータ⇒485シリアルポート

画面表示

プロトコル形式で[通信プロトコル支援]を選択すると、下記の画面が表示されます。

■基本設定

項目	設定
☐ プロトコル形式	プロトコル形式を設定します。
プロトコル形式	通信プロトコル支援
☐ 詳細設定	詳細設定を設定します。
データ長	7bit
パリティ	奇数
ストップビット	1bit
ボーレート	115,200bps

通信ボード(CH2)

ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒[ユニット形名]⇒ユニットパラメータ⇒拡張ボード

画面表示

使用する拡張ボードと、プロトコル形式に[通信プロトコル支援]を選択すると、下記の画面が表示されます。

■基本設定

項目	設定
拡張ボード	拡張ボードの種類を設定します。
拡張ボード	FX5-485-BD
プロトコル形式	プロトコル形式を設定します。
プロトコル形式	通信プロトコル支援
詳細設定	詳細設定を設定します。
データ長	7bit
パリティ	奇数
ストップビット	1bit
ボーレート	115,200bps

通信アダプタ(CH3/CH4)

拡張アダプタを使用する場合、使用する拡張アダプタをユニット情報に追加してから行ってください。

ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒ユニット情報⇒右クリック⇒新規ユニット追加

拡張アダプタ追加後、下記の操作から表示される各画面から設定を行います。

ナビゲーションウィンドウ⇒パラメータ⇒ユニット情報⇒ADP1~ADP6(通信アダプタ)⇒ユニットパラメータ

画面表示

設定画面は、内蔵RS-485ポート(CH1)の場合と同様です。

パラメータ設定内容

通信プロトコル支援機能を使用するシリアルポートに下記項目を設定してください。ただし、通信プロトコル支援機能は2チャンネルのみ設定可能です。

項目	設定値
基本設定	拡張ボード*1
	プロトコル形式
	詳細設定
	データ長
	パリティ
	ストップビット
	ボーレート

*1 通信ボード(CH2)の場合のみ

下記は設定が不要(固定値)です。

項目	内容
スタートビット	1ビット
ヘッダ*2	付加しない
ターミネータ*2	付加しない
制御モード	なし
サムチェック*2	付加しない
制御手順	なし

*2 パケット設定から設定可能です。

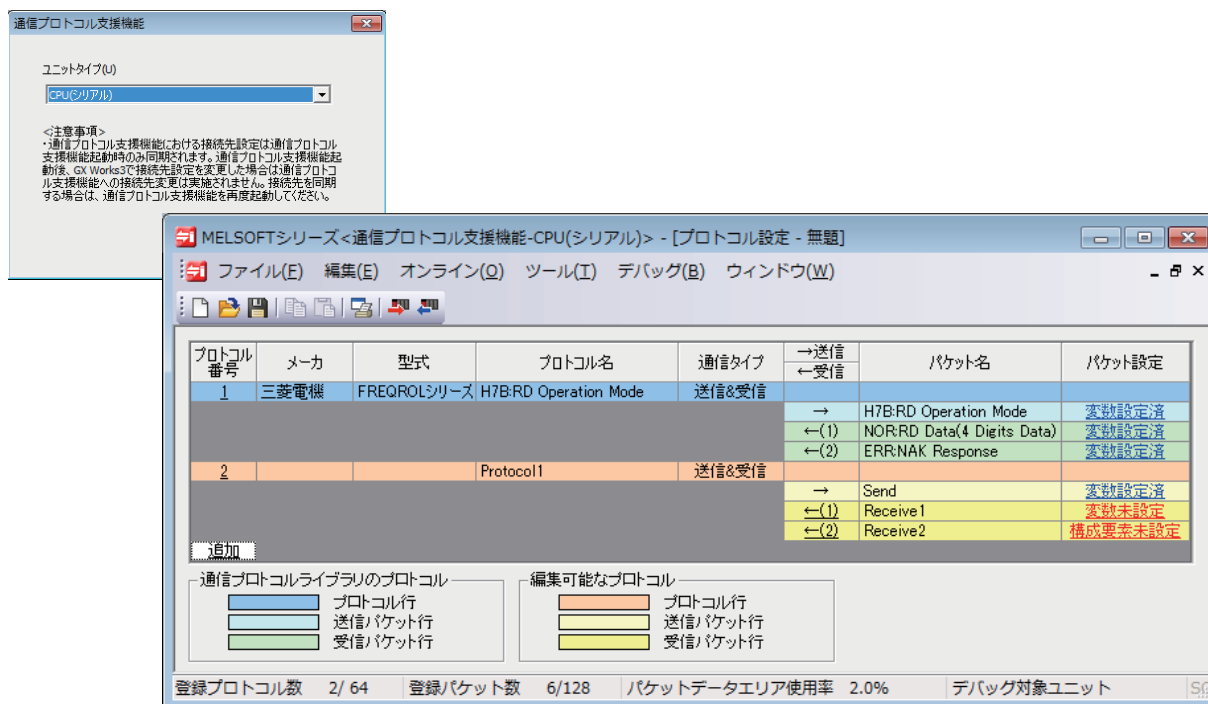
21.6 プロトコル設定

GX Works3にあらかじめ登録されているライブラリや、ユーザが登録したライブラリからプロトコルを選択，編集することができます。

プロトコルの設定は，GX Works3の下記操作で表示されるプロトコル設定画面から行います。

🔗 ツール⇒通信プロトコル支援機能⇒CPU(シリアル)⇒新規作成

画面表示



プロトコル設定画面の表示項目は下記です。

項目	内容
プロトコル番号	専用命令で使用するプロトコル番号が表示されます。
メーカー	プロトコルの対象機器メーカー名が表示されます。
型式	プロトコルの対象型式が表示されます。
プロトコル名	プロトコル名称が表示されます。
通信タイプ	プロトコルの通信タイプが表示されます。 ・送信のみ: 1つの送信パケットを1回送信します。 ・受信のみ: 最大16まで登録した受信パケットの中で一致するパケットがあれば受信します。 ・受信 & 送信: 1つの送信パケットを送信後，最大16まで登録した受信パケットの中で一致するパケットがあれば受信します。
→送信 ←受信	パケットの送信方向が表示されます。 ・送信: → ・受信: ←(n) n: 受信パケット番号(1~16)
パケット名	パケット名称が表示されます。
パケット設定	パケット構成要素の有無および変数設定状態が表示されます。 変数未設定，構成要素なし，構成要素エラーの場合は，CPUユニットまたはSDメモ리카ードにプロトコルを書き込めません。 ・変数なし: 構成要素中に変数がない場合 ・変数設定済: 変数が全件設定済みの場合 ・変数未設定: 変数未設定の項目が1件でもある場合 ・構成要素なし: 編集可能なプロトコルで構成要素がない場合 ・構成要素エラー: 構成要素が要件を満たしていない場合

プロトコル設定画面からプロトコルを設定する手順は、下記のとおりです。

1. プロトコルの追加

ライブラリからプロトコルを選択または新規追加する。(434ページ プロトコルの追加)

2. プロトコルの詳細設定

プロトコルの情報や動作を設定する。(435ページ プロトコルの詳細設定)

3. パケットの設定

プロトコルのパケットを設定する。(438ページ パケット設定)

プロトコルの追加

通信プロトコルライブラリ、ユーザプロトコルライブラリからプロトコルを追加、またはプロトコルを新規作成します。下記の操作で表示される画面から、プロトコルの追加を行います。

🔗 プロトコル設定画面⇨編集⇨プロトコル追加

画面表示

上記画面の設定項目は下記です。

○: 設定要, ×: 設定否

項目	内容	ライブラリ種別による設定要否			設定値
		通信プロトコルライブラリ	ユーザプロトコルライブラリ	新規追加	
種別 ^{*1}	プロトコルの種別を選択します。	—	—	—	• 通信プロトコルライブラリ • ユーザプロトコルライブラリ • 新規追加
プロトコル番号	追加するプロトコル番号を選択します。	○	○	○	1~64
メーカー	ライブラリに登録されている相手機器のメーカーを設定します。	○	×	×	ライブラリに登録されているメーカー
型式	選択したメーカーのライブラリに登録されている相手機器の型式を設定します。	○	×	×	選択したメーカーのライブラリに登録されている型式
プロトコル名	選択した型式のライブラリに登録されている相手機器のプロトコル名を設定します。	○	×	×	選択した型式のライブラリに登録されているプロトコル名

^{*1} 通信プロトコルライブラリ: GX Works3にあらかじめ登録されている通信プロトコルライブラリ
ユーザプロトコルライブラリ: ユーザが登録したプロトコルライブラリ

プロトコルの詳細設定

追加したプロトコルの送受信パラメータを設定します。下記の操作で表示される画面から、プロトコルの詳細設定を行います。

🔗 プロトコル設定画面⇒任意のプロトコルの行を選択⇒編集⇒プロトコル詳細設定

画面表示

プロトコル詳細設定

接続機器情報

メーカー(M)

種別(Y)

型式(D)

バージョン(V) (0000~FFFF)

説明(E)

プロトコル設定情報

プロトコル番号

プロトコル名(P)

通信タイプ(T)

受信設定

プロトコル実行前にOSエリア(受信データエリア)をクリア(O) ☐ する ☒ しない

受信待ち時間(R) x 100ms [設定可能範囲] 0~30000 (0:無限待ち)

送信設定

送信リトライ回数(N) 回 [設定可能範囲] 0~10

送信リトライ間隔(I) x 10ms [設定可能範囲] 0~30000

送信待ち時間(S) x 10ms [設定可能範囲] 0~30000

送信監視時間(O) x 100ms [設定可能範囲] 0~3000 (0:無限待ち)

上記画面の設定項目は下記です。

○: 設定要, ×: 設定否

項目	内容	ライブラリ種別による設定要否			設定値
		通信プロトコル ライブラリ	ユーザプロトコ ルライブラリ	新規追加	
■接続機器情報					
メーカー	対象機器情報です。	× ^{*1}	× ^{*1}	○	—
種別		× ^{*1}	× ^{*1}	○	—
型式		× ^{*1}	× ^{*1}	○	—
バージョン		× ^{*1}	× ^{*1}	○	0000H~FFFFH
説明		× ^{*1}	× ^{*1}	○	—
■プロトコル設定情報					
プロトコル番号	選択したプロトコルのプロトコル番号が表示されます。	—	—	—	—
プロトコル名	プロトコル名称です。	× ^{*1}	× ^{*1}	○	任意(半角32文字)
通信タイプ	プロトコルの通信タイプです。	× ^{*1}	× ^{*1}	○	・送信のみ ・受信のみ ・受信 & 送信
■受信設定(通信タイプに受信が含まれる場合に設定が必要です。)					
受信待ち時間	受信待ち状態になってからの待ち時間です。指定時間内に一致するパケットデータを受信しなければ異常となります。	○	○	○	0~30000(単位: 100ms) ^{*2}
■送信設定(通信タイプに送信が含まれる場合に設定が必要です。)					
送信リトライ回数	送信監視時間内に送信完了しなかったときの再送信を行う回数です。設定回数送信を行っても送信が完了しなかった場合は異常となります。	○	○	○	0~10

項目	内容	ライブラリ種別による設定要否			設定値
		通信プロトコルライブラリ	ユーザプロトコルライブラリ	新規追加	
送信リトライ間隔	送信監視時間内に送信が完了しなかったときの再送信を行うまでの時間です。	○	○	○	0~30000(単位: 10ms)
送信待機時間	プロトコルが実行時、データを実際に送信するまでの待機時間です。	○	○	○	0~30000(単位: 10ms)
送信監視時間	送信開始から送信完了までの待ち時間です。指定時間内に送信が完了しなければ異常となります。ただし、送信リトライを行う場合は送信リトライ回数再送信を行います。	○	○	○	0~30000(単位: 100ms)*2

*1 プロトコル設定画面で編集可能なプロジェクトに変更すると設定可能です。

*2 0を設定した場合は無限待ちになります。

Point

[送受信パラメーター一括設定]ボタンをクリックし、設定プロトコル番号範囲、受信設定および送信設定を設定することで、複数のプロトコルに対して送受信パラメータを設定できます。

プロトコル設定データの各操作

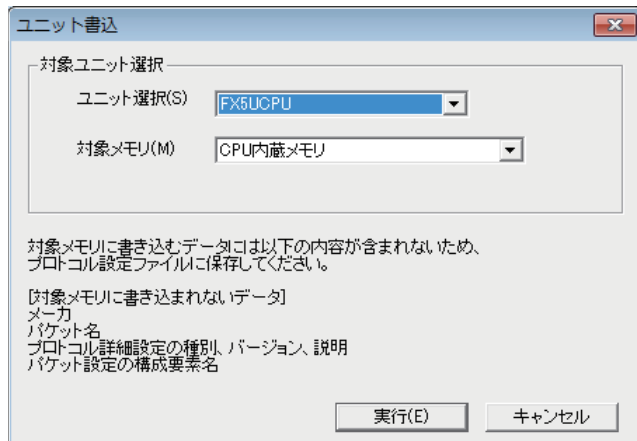
プロトコル設定データをCPU内蔵メモリまたはSDメモリカードに書き込むことができます。メモリに書き込んだプロトコルデータを読み出し、照合することもできます。プロトコル設定データの各操作を示します。

プロトコル設定データ書き込み

プロトコル設定データの書き込みは、下記の操作で表示される画面から行います。

🔗 オンライン⇄ユニット書き込み

画面表示



書き込みの手順は下記になります。

1. ユニット選択からプロトコル設定データを書き込むCPUユニットを選択します。ただし、選択可能なCPUユニットはGX Works3の接続先指定で指定したCPUユニットのみです。
2. 対象メモリからプロトコル設定データを書き込むメモリを選択します。
3. [実行]をクリックすると書き込みを実行します。

注意事項

書き込んだプロトコル設定データは電源OFF→ONまたはCPUユニットのリセット時に反映されます。

Point

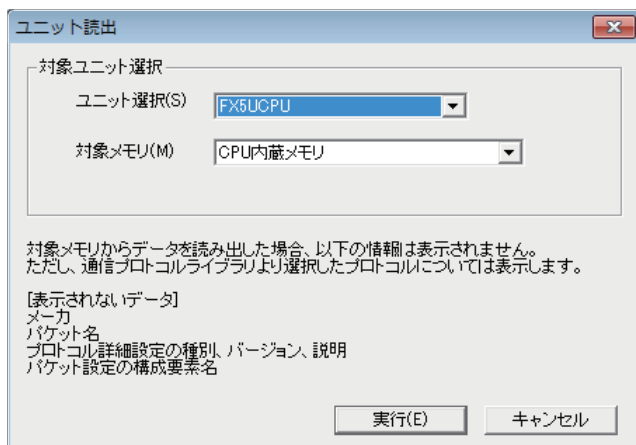
- プロトコル設定データはユニット拡張パラメータ(UEX3FF01.PPR)として書き込まれます。
- SDメモリカードに書き込んだプロトコル設定データを使用する場合、ブート運転でCPU内蔵メモリにプロトコル設定データを転送するように設定してください。詳細は、📖 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)を参照してください。

プロトコル設定データ読出し

プロトコル設定データの読み出しは、下記の操作で表示される画面から行います。

🔗 オンライン⇨ユニット読出し

画面表示



読み出しの手順は下記になります。

1. ユニット選択からプロトコル設定データを読み出す
CPUユニットを選択します。ただし、選択可能なCPUユニットはGX Works3の接続先指定で指定したCPUユニットのみです。
2. 対象メモリからプロトコル設定データを読み出すメモリを選択します。
3. [実行]をクリックすると読み出しを実行します。

21

Point

下記のデータはプロトコル設定データとして書き込まれないため、読み出しでも表示されません。ただし、通信プロトコルライブラリより選択したプロトコルの場合は表示されます。

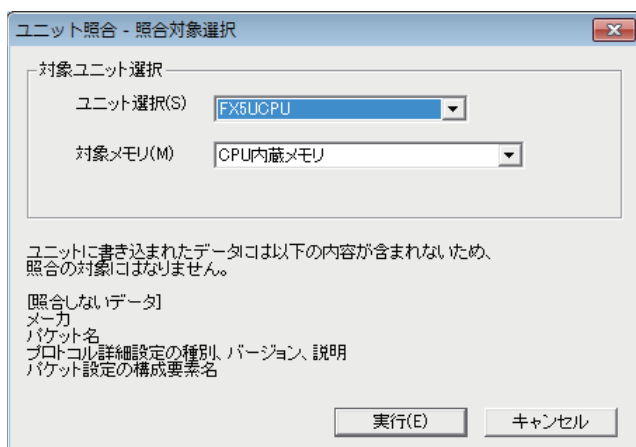
- メーカー
- パケット名
- プロトコル詳細設定の種別、バージョン、説明
- パケット設定の構成要素名

プロトコル設定データ照合

現在設定しているプロトコル設定とメモリに書き込んでいるプロトコル設定データの照合は、下記の操作で表示される画面から行います。

🔗 オンライン⇨ユニット照合

画面表示



照合の手順は下記になります。

1. ユニット選択からプロトコル設定データが書き込まれている照合相手のCPUユニットを選択します。ただし、選択可能なCPUユニットはGX Works3の接続先指定で指定したCPUユニットのみです。
2. 対象メモリからプロトコル設定データが書き込まれているメモリを選択します。
3. [実行]をクリックすると照合を実行し、照合結果を表示します。

21.7 パケット設定

プロトコルには、処理を実行したときの相手機器への送信パケットと相手機器の受信パケットが登録されています。通信プロトコル支援機能で設定するパケットは、構成要素を組み合わせて作成します。1パケット中に設定できる構成要素は最大32個です。

例

パケットの構成例

■相手機器のパケットフォーマット

ヘッダ 02H	局番 "00"～"99"	コマンド "WT"	書込みデータ "0000"～"9999"	誤りチェック コード	ターミネータ 03H
------------	-----------------	--------------	-------------------------	---------------	---------------

■上記フォーマットに対して、通信プロトコル機能でのパケット構成要素の設定

データ部					
ヘッダ	変換あり変数	固定データ	変換あり変数	誤りチェック コード	ターミネータ

Point

パケットはヘッダ、データ部^{*1}、ターミネータの順に構成してください。ただし、誤りチェックコードと固定データはターミネータのあとでも構成可能です。

*1 構成要素: レングス/固定データ/変換なし変数/変換あり変数/誤りチェックコード/照合なし受信
GX Works3の下記操作で表示されるパケット設定画面から、パケットの設定を行います。

🔍 プロトコル設定画面⇒任意のパケット設定

画面表示

パケット設定

プロトコル番号: 1 プロトコル名: H7B:RD Operation Mode
 パケット種別: 送信パケット パケット名(N): H7B:RD Operation Mode

構成要素一覧(L)

構成要素番号	構成要素種別	構成要素名	構成要素設定
1	ヘッダ	ENQ	[ENQ](1バイト)
2	変換あり変数	Inverter Station Number	変数未設定エラー(→16進/データ数固定/データ数(1)/桁数(2)/桁文字(0)/ワード/区切り文字(なし))
3	固定データ	Instruction Code	"7B"(2バイト)
4	固定データ	Waiting Time	"0"(1バイト)
5	誤りチェックコード	Sum Check	(対象要素2-4/サムチェック/16進/計算無/順/2バイト)
6	ターミネータ	CR	[CR](1バイト)

種別変更(E) 新規追加(A) コピー(C) 貼り付け(P) 削除(D) 閉じる

上記画面の設定項目は下記です。

○: 設定要, ×: 設定否

項目	内容	ライブラリ種別による設定要否			設定値
		通信プロトコル ライブラリ	ユーザプロトコ ルライブラリ	新規追加	
プロトコル番号	選択したパケットのプロトコル番号が表示 されます。	—	—	—	—

項目	内容	ライブラリ種別による設定要否			設定値
		通信プロトコル ライブラリ	ユーザプロトコ ルライブラリ	新規追加	
プロトコル名	選択したパケットのプロトコル名称です。	—	—	—	—
パケット種別	選択したパケットのパケット種別です。(送信パケットまたは受信パケット)	—	—	—	—
パケット名	選択したパケットのパケット名です。	×*2	○	○	任意(半角32文字)
■構成要素一覧					
構成要素番号	各構成要素の順番です。構成要素番号を変更した場合、番号順に構成要素が並び替えられます。	×	○	○	1~32
構成要素種別	各構成要素の種別です。詳細は後述の各構成要素の項を参照してください。 - ヘッダ - ターミネータ ■データ部 - レングス - 固定データ - 変換なし変数 - 変換あり変数 - 誤りチェックコード - 照合なし受信	×	○	○	—
構成要素名	各構成要素の名称です。	×	○	○	任意(半角32文字)
構成要素設定	各構成要素の設定内容です。項目をクリックすると各設定画面が表示されます。	○	○	○	—

*2 プロトコル設定画面で編集可能なプロジェクトに変更すると設定可能です。

ヘッダ

パケットの先頭に特定のコード、文字列がある場合に使用します。

- 送信時: 指定されたコード、文字列を送信します。
- 受信時: ヘッダと受信データを照合します。

画面表示

項目	内容	備考
構成要素名	構成要素の名称を設定します。	—
コード種別	設定値のデータタイプを選択します。 - ASCII文字列 - ASCII制御コード - HEX	—
設定値	1~50バイトのデータを設定します。 各コード種別で設定できる範囲は下記のとおりです。 - ASCII文字列: 20H~7EH - ASCII制御コード: 00H~1FH, 7FHの制御コード - HEX: 00H~FFHの16進データ	設定例 - ASCII文字列: "ABC" - ASCII制御コード: STX - HEX: FFFF

パケット構成時の制約事項

- ヘッダは1パケット中に1個設定可能です。
- ヘッダはパケットの先頭にのみ構成可能です。



ターミネータ

パケットの終了を示すコード，文字列がある場合に使用します。

画面表示

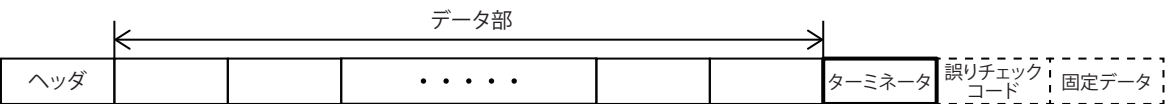
The screenshot shows a dialog box titled '構成要素設定 - ターミネータ(送信)'. It contains the following fields and controls:

- 構成要素名(N):** A text input field containing 'CR'.
- コード種別(T):** A dropdown menu currently set to 'ASCII制御コード'.
- 設定値(V):** A large text area containing '[CR]'.
- (1バイト):** A label indicating the data size.
- 制御コード入力(I):** A button located below the text area.
- 設定可能範囲 1~50バイト:** A label indicating the valid range for the setting.
- OK** and **キャンセル** buttons at the bottom right.

項目	内容	備考
構成要素名	構成要素の名称を設定します。	—
コード種別	設定値のデータタイプを選択します。 • ASCII文字列 • ASCII制御コード • HEX	—
設定値	1~50バイトのデータを設定します。 各コード種別で設定できる範囲は下記のとおりです。 • ASCII文字列: 20H~7EH • ASCII制御コード: 00H~1FH, 7FHの制御コード • HEX: 00H~FFHの16進データ	設定例 • ASCII文字列: "ABC" • ASCII制御コード: ETX • HEX: FFFF

パケット構成時の制約事項

- ターミネータは1パケット中に1個設定可能です。
- ターミネータはパケットの最終に構成可能です。ただし，誤りチェックコードと固定データのみターミネータのあとに構成可能です。



レングス

パケットにデータの長さを示す構成要素がある場合に使用します。

- 送信時: 指定範囲のデータ長を自動算出し、パケットに付加し送信します。
- 受信時: 受信したデータのうち、レングスに該当するデータ(値)を指定範囲のデータ長として照合します。

レングスのデータ例については、[834ページ](#) レングスのデータ例を参照してください。

画面表示

項目		内容		備考	
構成要素名		構成要素の名称を設定します。		—	
コード種別		設定値のデータタイプを選択します。 • ASCII 16進数 • ASCII 10進数 • HEX		—	
データ長		回線までのデータ長(バイト)を選択します。 範囲は、1~4バイトです。		—	
データ順		順方向 (上位バイト→下位バイト)	送信時	算出したレングスを、上位バイトから順に送信します。	データ長が1バイトの場合は設定無効です。
			受信時	上位バイトから順に受信します。	
		逆方向 (下位バイト→上位バイト)	送信時	算出したレングスを、下位バイトから順に送信します。	
			受信時	下位バイトから順に受信します。	
		バイト入替 (ワード単位)	送信時	算出したレングスを、ワード単位でバイト入替して送信します。	データ長が1~3バイトの場合は設定無効です。
			受信時	ワード単位でバイト入替して受信します。	
算出範囲	開始	算出する範囲の先頭パケット構成要素番号を選択します。 範囲は、1~32です。		下記を参照してください。 📄 835ページ	
	終了	算出する範囲の最終パケット構成要素番号を選択します。 範囲は、1~32です。			

パケット構成時の制約事項

- レングスは1パケット中に1個設定可能です。
- レングスを構成する場合、他の構成要素が1個以上必要です。

注意事項

- 算出結果がデータ長で設定された桁数からあふれた場合、あふれた桁の数値は切り捨て(無効)となります。

例

データ長が2バイトでデータサイズの算出結果が123バイトのとき、データ長は23となります。

- レングスの後ろに変換なし変数(可変長)/変換あり変数(データ数可変)/変換あり変数(データ数固定/桁数可変^{*1})/照合なし受信(文字数可変)があり、レングスの算出範囲にそれらが含まれない場合は、変換なし変数/変換あり変数/照合なし受信の直後に下記のいずれかのデータを配置してください。

- 固定データ
- ターミネータ
- 誤りチェックコード+固定データ
- 誤りチェックコード+ターミネータ

- コード種別の設定がASCII 16進数の場合、0~9, A~F, a~f以外の文字列を受信すると、その該当パケットを不一致と判断します。
- コード種別の設定がASCII 10進数の場合、0~9以外の文字列を受信すると、その該当パケットを不一致と判断します。

*1 データ数が1かつ区切り文字ありの場合は除きます。

固定データ

パケット中に、コマンドなどの特定のコード、文字列がある場合に使用します。

- 送信時: 指定されたコード、文字列を送信します。
- 受信時: 受信データを照合します。

画面表示

構成要素設定 - 固定データ(送信)

構成要素名(N)

コード種別(T)

設定値(V)

ETX

ASCII制御コード

ETX

制御コード入力(I)

設定可能範囲 1~50バイト

OK

キャンセル

(1バイト)

項目	内容	備考
構成要素名	構成要素の名称を設定します。	—
コード種別	設定値のデータタイプを選択します。 - ASCII文字列 - ASCII制御コード - HEX	—
設定値	1~50バイトのデータを設定します。 各コード種別で設定できる範囲は下記のとおりです。 - ASCII文字列: 20H~7EH - ASCII制御コード: 00H~1FH, 7FHの制御コード - HEX: 00H~FFHの16進データ	設定例 - ASCII文字列: "ABC" - ASCII制御コード: US - HEX: FFFF

Point

データ部の任意の場所に複数配置できます。

変換なし変数

デバイスデータを送信パケットの一部として送信したり、受信パケットの一部をデバイスに格納したりします。パケットフォーマット中にシステムに依存する可変要素がある場合に使用します。

変換なし変数のデータ例については、[836ページ 変換なし変数のデータ例](#)を参照してください。

項目	内容		
構成要素名	構成要素の名称を設定します。		
固定長/可変長	固定長		データ長が固定のデータを送受信します。
	可変長	送信時	データ長をプロトコル実行時に指定し、送信します。
		受信時	データ長が可変のデータを受信します。
データ長/最大データ長	送受信データのデータ長を設定します。(可変長の場合は、データ長格納エリアに指定できる最大データ長を設定します。) 範囲は、1~2048です。		
データ格納単位	下位バイト+上位バイト	送信時	データ格納エリアの1ワード(2バイト)データを、下位バイト→上位バイトの順に送信します。
		受信時	受信データを、データ格納エリアへ下位バイト→上位バイトの順に格納します。
	下位バイトのみ	送信時	データ格納エリアの下位バイトのデータのみを送信します。
		受信時	受信データを、データ格納エリアの下位バイトのみに格納します。
バイト入替	- しない(下位→上位) - する(上位→下位)	送信時	バイト入替する場合、1ワード(2バイト)データの上位/下位を入れ替えて送信します。 データ格納単位が下位バイト+上位バイトおよびデータ長が奇数バイトの場合、最後の1バイトは上位バイトを送信します。 データ格納単位が下位バイトおよびデータ長が奇数バイトの場合、最後の1バイトは入替を行わずに送信します。
		受信時	バイト入替する場合、受信データをワード単位で上位/下位を入れ替えて受信します。 データ格納単位が下位バイト+上位バイトおよびデータ長が奇数バイトの場合、最後の1バイトは上位バイトに格納します。 データ格納単位が下位バイトのみおよびデータ長が奇数バイトの場合、最後の1バイトは入替を行わずに格納します。
データ格納エリア指定	変数値を格納するための先頭デバイス ^{*1} を指定します。	送信時	送信データを格納するエリアの先頭デバイスを指定します。
		受信時 ^{*2}	受信データを格納するエリアの先頭デバイスを指定します。

*1 下記を参照してください。

[445ページ 指定可能デバイス](#)

*2 データ長が可変長の場合、データ長格納エリアを指定すると、データ格納エリアが確定します。([444ページ データ長が可変長の場合](#))

データ格納エリアの構成

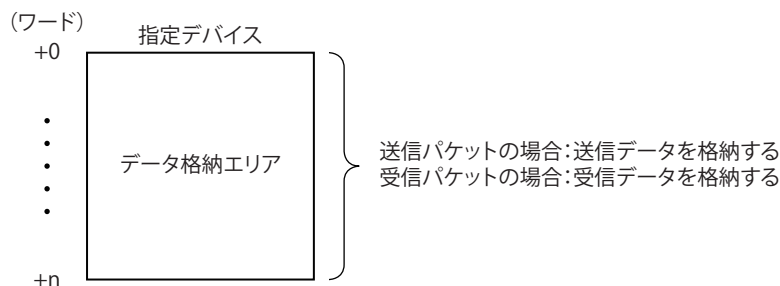
■データ長が固定長の場合

構成要素の設定画面で指定したデバイス番号以降がデータ格納エリアとなります。占有するデータ格納エリアは、データ格納単位により異なります。

- 下位バイト+上位バイトの場合、データ長と同じサイズを占有します。

(ただし、送信パケットでデータ長が奇数となる場合、最終デバイスの上位バイト(バイト入替する場合は下位バイト)を送信しません。受信パケットでデータ長が奇数の場合は、最後のデータに00Hを1バイト付加して格納します。)

- 下位バイトのみの場合、データ長の2倍のサイズを占有します。



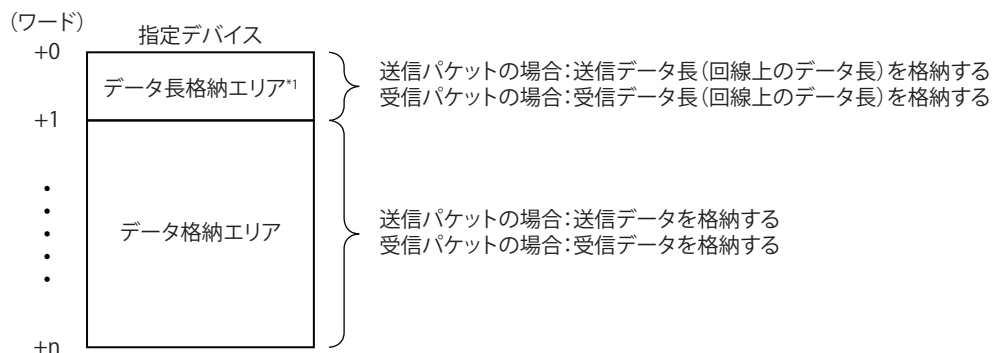
■データ長が可変長の場合

構成要素の設定画面で指定したデバイス番号がデータ長格納エリア、デバイス番号+1以降がデータ格納エリアとなります。占有するデータ格納エリアは、データ格納単位により異なります。

- 下位バイト+上位バイトの場合、データ長と同じサイズ+1ワード(データ長格納エリア分)を占有します。

(ただし、送信パケットでデータ長が奇数となる場合、最終デバイスの上位バイト(バイト入替する場合は下位バイト)を送信しません。受信パケットでデータ長が奇数の場合は、最後のデータに00Hを1バイト付加して格納します。)

- 下位バイトのみの場合、データ長の2倍のサイズ+1ワード(データ長格納エリア分)を占有します。



*1 データ長の単位はバイトです。回線上のデータ長を格納します。

■指定可能デバイス

データ格納エリアに指定可能なデバイスは下記です。

デバイス		設定範囲			備考
		FX5S CPUユニット	FX5UJ CPUユニット	FX5U/FX5UC CPUユニット	
入力	X	0~1023	0~1023	0~1023	- FX5UJ CPUユニットの場合 割り付けを変更することができません。 - FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニットの場合 割り付け変更時は、変更後の最大デバイス番号までアクセス可能です。
出力	Y				
内部リレー	M	0~32767	0~7679	0~32767	
ラッチリレー	L				
リンクリレー	B		0~2047		
ファイルレジスタ	R		0~32767		
リンクレジスタ	W		0~1023		
データレジスタ	D	0~7999	0~7999	0~7999	

パケット構成時の制約事項

送信パケットまたは固定長の場合は、1パケット中に複数設定できます。受信パケットで可変長として使用する場合は1パケット中に1つだけ設定でき、下記のどちらかの条件を満たす必要があります。

- 変換なし変数の直後に下記のいずれかを配置する。
 - 固定データ
 - ターミネータ
 - 誤りチェックコード+固定データ
 - 誤りチェックコード+ターミネータ
- レングスを変換なし変数より前に配置し、算出範囲に変換なし変数を含める。

さらに、下記4つの構成要素は同一パケットに2つ以上は設定できません。

- データ数可変の変換あり変数
- データ数固定かつ桁数可変の変換あり変数(ただし、データ数が1かつ区切り文字ありの場合は除く)
- 可変長の変換なし変数
- 文字数可変の照合なし受信

注意事項

- 可変長でデータ受信時、最大データ長のデータ数よりも多いデータ数を受信すると、最大データ長分のデータのみ格納し、残りの受信データは切り捨てます。(プロトコルは正常完了します。)
- 相手機器から受信するパケットデータのうち、変数に該当するデータが、ターミネータまたは変換なし変数直後の固定データと区別できる必要があります。区別できない場合、受信処理を正常にできない場合があります。

例

ターミネータ、または変換なし変数直後の固定データの値を変換なし変数で使用すると、CPUユニットはターミネータ、または変換なし変数直後の固定データと認識し照合、受信処理を行います。

変換あり変数

デバイスの数値データをASCII文字列に変換して送信したり、受信データ(ASCII文字列)を数値データに変換してデバイスに格納します。パケットフォーマット中にシステムに依存する可変要素がある場合に使用します。

変換あり変数のデータ例については、 [837ページ 変換あり変数のデータ例](#)を参照してください。

画面表示

構成要素設定 - 変換あり変数(送信)

構成要素名(N)

Read Data

変換内容(O)

HEX→ASCII 10進数

データ数固定/データ数可変(M)

データ数可変

送信データ数(A)

30

【設定範囲】1～256

データの送信桁数(I)

4

送信時の桁埋め文字(C)

0

変換サイズ(V)

ワード

符号有無(S)

符号あり

符号文字(H)

符号文字なし

小数点桁(U)

小数点なし

区切り文字(E)

区切り文字なし

データ格納エリア指定

送信データ数格納エリア(D)

D0

(1ワード)

送信データ格納エリア

D1

(30ワード)

D30

[指定可能なデバイス記号]

X, Y, M, L, B, D, W, R

OK

キャンセル

項目	内容		
構成要素名	構成要素の名称を設定します。		
変換内容	送信時	HEX→ASCII 10進数	データ格納エリアに格納された数値データを、10進数のASCII文字列に変換します。
		HEX→ASCII 16進数	データ格納エリアに格納された数値データを、16進数のASCII文字列に変換します。
	受信時	ASCII 10進数→HEX	受信データを10進数のASCII文字列として扱い、数値データに変換し、データ格納エリアに格納します。
		ASCII 16進数→HEX	受信データを16進数のASCII文字列として扱い、数値データに変換し、データ格納エリアに格納します。
データ数固定/ データ数可変	データ数固定		送受信するデータ数を固定にします。
	データ数可変		• 送信時: 送信するデータ数をプロトコル実行時に指定し、送信します。 • 受信時: データ数が可変のデータを受信します。 桁数可変の場合は、区切り文字が必要です。
送信データ数	送受信データのデータ数を設定します。(データ数可変の場合は、データ数格納エリアに指定できる最大データ数を設定します。)範囲は、1～256です。		
データの送信桁数	1～10		送受信データの1データあたりの桁数を選択します。 桁数に満たない場合、桁埋め文字で上位を埋めます。
	桁数可変		• 送信時: ASCII文字列に変換したデータ部分のみを可変長で送信します。 • 受信時: データ部分のみのASCII文字列を可変長で受信します。データ数/最大データ数が2以上の場合は区切り文字が必要です。
送信時の桁埋め文字	• 0 • 半角スペース		桁数が桁数可変以外で、送受信データが桁数に満たない場合、桁数指定まで上位を埋める文字を選択します。
変換サイズ	ワード		データ格納エリアのデータを、1ワードごとに1データとして変換します。
	ダブルワード		データ格納エリアのデータを、2ワードごとに1データとして変換します。
符号有無	• 符号なし • 符号あり		データ格納エリアのデータに対する、符号有無を選択します。 変換内容が[HEX→ASCII 10進数]または[ASCII 10進数→HEX]の場合に設定可能です。

項目	内容	
符号文字	• 符号文字なし • + • 0 • 半角スペース	回線上の正の数の符号を選択します。 変換内容が[HEX→ASCII 10進数]または[ASCII 10進数→HEX]、かつ符号有無が[符号あり]の場合に設定可能です。 負の数の符号文字は“-”固定です。 符号文字の動作については、 ☞ 838ページ を参照してください。
小数点桁	• 小数点なし • 小数点可変 • 1~9	回線上のデータの小数点位置を選択します。 変換内容が[HEX→ASCII 10進数]または[ASCII 10進数→HEX]の場合に設定可能です。 小数点桁の動作については、 ☞ 839ページ を参照してください。
区切り文字	• 区切り文字なし • 半角カンマ • 半角スペース	1データの後ろに入れるデータの区切り文字を選択します。 データ数が2以上の場合、最後のデータの後ろに区切り文字は付きません。 区切り文字の動作については、 ☞ 840ページ を参照してください。
送信データ数格納エリア指定	変数値を格納するための先頭デバイス*1を指定します。	

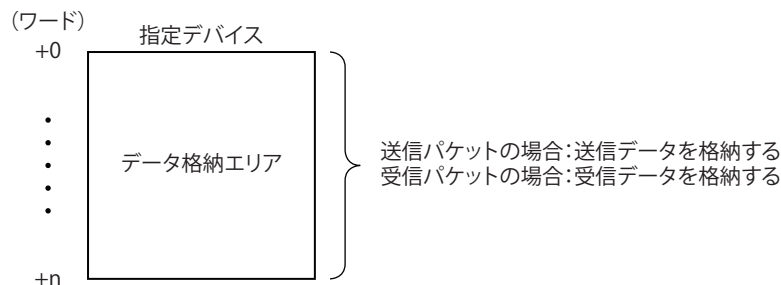
*1 下記を参照してください。

[☞ 449ページ](#) 指定可能デバイス

データ格納エリアの構成

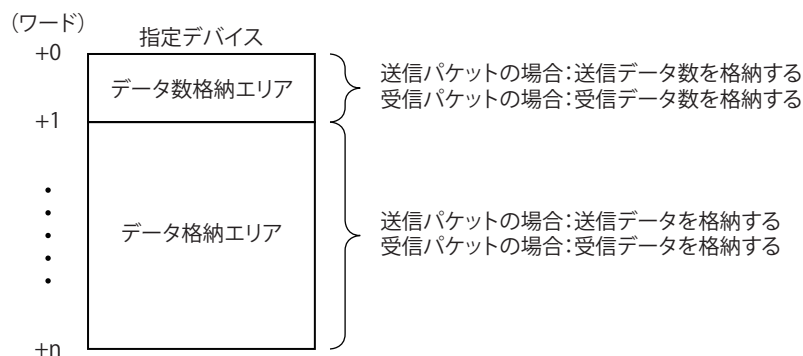
■データ長が固定長の場合

構成要素の設定画面で指定したデバイス番号以降がデータ格納エリアとなります。



■データ長が可変長の場合

構成要素の設定画面で指定したデバイス番号がデータ長格納エリア、デバイス番号+1以降がデータ格納エリアとなります。



■データ格納エリアの占有サイズ

データ格納エリアを占有するサイズは、変換サイズおよび小数点桁の設定により異なります。

項目		1データあたりのデータ格納エリアの占有サイズ
変換サイズ	小数点桁	
ワード	小数点なし/小数点固定	1ワード
	小数点可変	2ワード
ダブルワード	小数点なし/小数点固定	2ワード
	小数点可変	4ワード

■1データあたりのデータ格納エリア構成

1データあたりのデータ格納エリア構成は下記です。

- 変換サイズがワードの場合

小数点桁	
小数点なし/小数点固定	小数点可変
データ格納エリア 0H 数値データ	小数点可変の場合、小数点位置の設定はデータ格納エリアで行います。 データ格納エリア 0H 数値データ 1H 小数点位置

小数点位置には、送信/受信データの小数点位置を下表のように格納します。

送信/受信データ(桁数が5桁の場合)	数値データ	小数点の位置
12345	12345(3039H)	1(1H)
1234.5	12345(3039H)	10(0AH)
123.45	12345(3039H)	100(64H)
12.345	12345(3039H)	1000(3E8H)
1.2345	12345(3039H)	10000(2710H)

- 変換サイズがダブルワードの場合

小数点桁	
小数点なし/小数点固定	小数点可変
データ格納エリア 0H 数値データ (L) 1H 数値データ (H)	小数点可変の場合、小数点位置の設定はデータ格納エリアで行います。 データ格納エリア 0H 数値データ (L) 1H 数値データ (H) 2H 小数点位置 (L) 3H 小数点位置 (H)

小数点位置には、送信/受信データの小数点位置を下表のように格納します。

送信/受信データ(桁数が10桁の場合)	数値データ	小数点の位置
1234567890	1234567890(499602D2H)	1(1H)
123456789.0	1234567890(499602D2H)	10(0AH)
12345678.90	1234567890(499602D2H)	100(64H)
1234567.890	1234567890(499602D2H)	1000(3E8H)
⋮	⋮	⋮
1.234567890	1234567890(499602D2H)	1000000000(3B9ACA00H)

■データ格納エリアで扱える数値の範囲

データ格納エリアで扱える数値の範囲は下記のとおりです。

変換内容	符号文字	変換サイズ	数値の範囲
HEX→ASCII 10進数 ASCII 10進数→HEX	符号なし	ワード	0~65535(0H~FFFFH)
		ダブルワード	0~4294967295(0H~FFFFFFFFH)
	符号あり	ワード	-32768~32767(8000H~FFFFH, 0H~7FFFH)
		ダブルワード	-2147483648~2147483647(80000000H~FFFFFFFFH, 0H~7FFFFFFFFH)
HEX→ASCII 16進数 ASCII 16進数→HEX	—	ワード	0H~FFFFH
		ダブルワード	0H~FFFFFFFFH

■指定可能デバイス

データ格納エリアに指定可能なデバイスは下記です。

デバイス		設定範囲			備考
		FX5S CPUユニット	FX5UJ CPUユニット	FX5U/FX5UC CPUユニット	
入力	X	0~1023	0~1023	0~1023	- FX5UJ CPUユニットの場合 割り付けを変更することができません。 - FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニットの場合 割り付け変更時は、変更後の最大デバイス番号までアクセス可能です。
出力	Y				
内部リレー	M				
ラッチリレー	L				
リンクリレー	B		0~2047		
ファイルレジスタ	R		0~32767		
リンクレジスタ	W		0~1023		
データレジスタ	D	0~7999	0~7999	0~7999	

パケット構成時の制約事項

変換あり変数をパケットに設定する場合、下記の条件を満たす必要があります。

■送信パケットに設定する場合

1パケット中に複数使用可能で、かつデータ部の任意の場所に配置できます。

■受信パケットに設定する場合

下記の条件(1)、(2)および(3)に該当しない場合は、1パケット中に複数設定可能です。

- データ数可変の場合(1パケット中に1つ設定可能で、(1)、(2)のどちらかを満たす必要があります。)

(1) 変換あり変数のデータ長を次の項目で判別するため、変換あり変数の直後に下記の項目が設定されている。

- 固定データ
- ターミネータ
- 誤りチェックコード+固定データ
- 誤りチェックコード+ターミネータ

(2) レンクスが変換あり変数より前に設定されている。(算出範囲に変換あり変数が含まれていること)

- データ数固定の場合

■桁数可変の場合

(3) データ数が2以上、またはデータ数が1かつ区切り文字なしの場合は、1パケットに1つ設定可能でデータ数可変の場合と同じ並び順で設定されている。

(4) データ数が1かつ区切り文字ありである桁数可変の変換あり変数と、下記の4つの構成要素を同一パケットに設定する場合は、桁数可変(データ数が1かつ区切り文字あり)の変換あり変数よりも、下記の4つの構成要素が後ろに設定されている。

- データ数可変の変換あり変数
- データ数固定かつ桁数可変の変換あり変数((3)の場合、データ数が1かつ区切り文字ありの場合は除く)
- 可変長の変換なし変数
- 文字数可変の照合なし受信

なお、上記4つの構成要素は同一パケットに2つ以上は設定できません。

■桁数固定(1~10)の場合

(5) 小数点可変の変換あり変数と、(4)の4つの構成要素を同一パケットに設定するときは、小数点可変の変換あり変数よりも、(4)の4つの構成要素が後ろに設定されている。

(6) 符号文字なしの変換あり変数と、(4)の4つのデータを同一パケットに設定するときは、符号文字なしの変換あり変数よりも、(4)の4つの構成要素を後ろに設定する。

注意事項

■0~9, A~F, a~f以外の文字列を受信

変換内容が[ASCII 16進数→HEX]の場合、0~9, A~F, a~f以外の文字列を受信すると、エラーとなります。

■0~9以外の文字列を受信

変換内容が[ASCII 10進数→HEX]の場合、0~9以外の文字列を受信すると、エラーとなります。ただし、下記の場合はエラー対象外となります。

項目	CPUユニットの動作
符号有無, 符号文字	[符号あり]の場合, 符号文字の受信が可能です。 ただし, 符号文字を1データの先頭以外で受信した場合は, エラーとなります。
小数点桁	[小数点なし]以外の場合, ".(ピリオド)"の受信が可能です。 ただし, ".(ピリオド)"を設定した桁数以外で受信した場合は, エラーとなります。 また, 小数点桁の設定が[小数点可変]の場合, ".(ピリオド)"を1データの先頭や最後で受信した場合はエラーとなります。
区切り文字	[区切り文字なし]以外の場合, 区切り文字の受信が可能です。 ただし, 区切り文字をデータの区切り以外で受信した場合はエラーとなります。

■桁数が上限を超えたデータを受信

桁数の設定が[桁数可変]の場合, 受信したデータの桁数が下記の上限を超えている場合, エラーとなります。

変換サイズ	変換内容	受信データ数の上限
ワード	ASCII 10進数→HEX	最大5桁
	ASCII 16進数→HEX	最大4桁
ダブルワード	ASCII 10進数→HEX	最大10桁
	ASCII 16進数→HEX	最大8桁

■小数点位置が桁数より大きいデータを指定

小数点桁の設定が[小数点可変]かつ送信パケットの場合, 小数点位置が桁数より大きいと, 小数点位置指定エラー (7D21H) となります。

■0桁のデータを受信

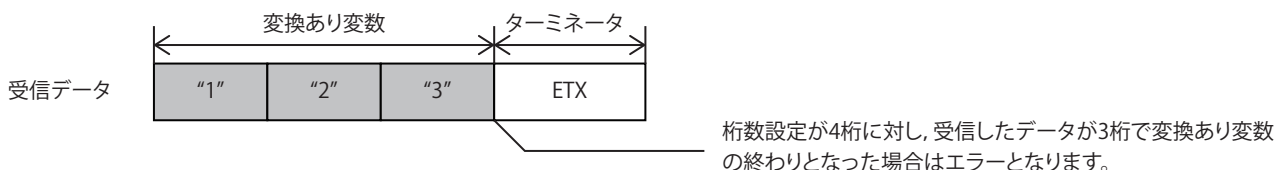
データ数固定の場合, 桁数の設定が[桁数可変]で, 受信したデータが0桁ならば, 桁数異常エラー (7D19H)となります。

■桁数で指定した桁数よりも少ないデータを受信

データ数可変の場合, データ受信時に桁数で指定した桁数よりも少ないデータを受信すると, 可変数データ不足エラー (7D18H)になります。

例

桁数設定が4桁の場合



■最大データ数のデータ数よりも多いデータ数を受信

データ数可変の場合, データ受信時に最大データ数のデータ数よりも多いデータ数を受信すると, 最大データ数分のデータのみ格納し, 残りの受信データは切り捨てます。(プロトコルは正常完了します。)

■ターミネータまたは変換直後の固定データと区別できないデータを受信

相手機器から受信するパケットデータのうち, 変数に該当するデータがターミネータまたは変換あり変数直後の固定データと区別できる必要があります。区別できない場合, 受信処理を正常にできない場合があります。

例

ターミネータまたは変換あり変数直後の固定データの値が変換あり変数で使用されていると, CPUユニットはターミネータ, または変換あり変数直後の固定データと認識し照合, 受信処理を行います。

誤りチェックコード

誤りチェックコードデータを示すパケット構成要素がある場合に使用します。
CPUユニットは、送受信時に指定された誤りチェックコードを自動算出し、送信パケットに付加したり、受信パケットの誤り検出を行ったりします。

画面表示

構成要素設定 - 誤りチェックコード(送信)

構成要素名(N)

Sum Check

処理方式(M)

サムチェック

コード種別(T)

ASCII 16進数

データ長(L)

2

データ順(O)

順方向(上位バイト→下位バイト)

補数計算(C)

補数計算なし

算出範囲(開始)(S)

2

算出範囲(終了)(E)

3

OK

キャンセル

項目		内容		備考		
構成要素名		構成要素の名称を設定します。			—	
処理方式		計算方式を選択します。 ・ 水平パリティ ・ サムチェック ・ 16ビットCRC(MODBUS仕様)			算出手順は下記を参照してください。 ☞ 841ページ 水平パリティの算出手順 ☞ 843ページ サムチェックの算出手順 ☞ 845ページ 16ビットCRC(MODBUS仕様)の算出手順	
コード種別		・ ASCII 16進数 ・ ASCII 10進数 ・ HEX	送信時	算出した誤りチェックコードを、上位バイトから順に送信します。	処理方式が[16ビットCRC(MODBUS仕様)]の場合は設定できません。	
			受信時	受信データを、上位バイトから順に誤りチェックコードとして扱います。		
データ長		回線上でのデータ長(バイト)を選択します。 範囲は、 1~4バイトです。			処理方式が[16ビットCRC(MODBUS仕様)]の場合は設定できません。	
データ順		順方向 (上位バイト→下位バイト)	送信時	算出した誤りチェックコードを、上位バイトから順に送信します。	処理方式が[16ビットCRC(MODBUS仕様)]またはデータ長が1バイトの場合は設定できません。	
			受信時	受信データを、上位バイトから順に誤りチェックコードとして扱います。		
		逆方向 (下位バイト→上位バイト)	送信時	算出した誤りチェックコードを、下位バイトから順に送信します。		
			受信時	受信データを、下位バイトから順に受信します。 データ長が2~4バイトのとき有効です。		
		バイト入替 (ワード単位)	送信時	算出した誤りチェックコードを、ワード単位でバイト入替して送信します。		処理方式が[16ビットCRC(MODBUS仕様)]またはデータ長が1~3バイトの場合は設定できません。
			受信時	受信データを、ワード単位でバイト入替し、誤りチェックコードとして扱います。データ長が4バイトのとき有効です。		
補数計算		補数計算を選択します。 ・ 補数計算なし ・ 1の補数計算 ・ 2の補数計算			処理方式が[16ビットCRC(MODBUS仕様)]の場合は設定できません。	
算出範囲	開始	算出する範囲の先頭パケット構成要素番号を選択します。 範囲は、 1~32です。			☞ 846ページ 誤りチェックコードの算出範囲	
	終了	算出する範囲の最終パケット構成要素番号を選択します。 範囲は、 1~32です。				

パケット構成時の制約事項

- ・ 誤りチェックコードは1パケット中に1個設定可能です。
- ・ 誤りチェックコードはデータ部の任意の場所またはターミネータのあとに配置できます。ただし、誤りチェックコードの前に構成要素が1個以上必要です。

注意事項

- ・ コード種別が[ASCII 16進数]の場合、0~9、A~F、a~f以外の文字列を受信すると、エラーとなります。
- ・ コード種別が[ASCII 10進数]の場合、0~9以外の文字列を受信すると、エラーとなります。
- ・ 計算(サムチェック/水平パリティ /16ビットCRC)した誤りチェックコードと受信した誤りチェックコードが不一致の場合はエラーとなります。

照合なし受信

受信データ中に読み捨てたいデータが含まれている場合に使用します。
CPUユニットは、受信パケットに照合なし受信があると、指定された文字数だけ読み飛ばします。
照合なし受信のデータ例については、📖 847ページ 照合なし受信のデータ例を参照してください。

画面表示

構成要素設定 - 照合なし受信(受信)

構成要素名(N)

データ長(L)

0

【設定可能範囲】 0~2048
(0:可変)

OK

キャンセル

項目	内容	
構成要素名	構成要素の名称を設定します。	
データ長	0(文字数可変)	照合しない文字数が通信ごとに変わる場合に設定します。
	1~2048(文字数指定)	照合しない文字数を設定します。

パケット構成時の制約事項

■データ長が文字数指定(1~2048)の場合

照合なし受信は1パケット中に複数使用可能で、かつデータ部の任意の場所に配置できます。

■データ長が文字数可変(0)の場合

照合なし受信は1パケット中に1個設定可能で、下記のどちらかの条件を満たす必要があります。

- ・ 照合なし受信の直後に下記のいずれかを配置する。
 - 固定データ
 - ターミネータ
 - 誤りチェックコード+固定データ
 - 誤りチェックコード+ターミネータ
 - ・ レングスを照合なし受信より前に配置し、算出範囲に変換なし変数を含める。
- さらに、下記4つの構成要素は同一パケットに2つ以上は設定できません。
- ・ データ数可変の変換あり変数
 - ・ データ数固定かつ桁数可変の変換あり変数(ただし、データ数が1かつ区切り文字ありの場合は除く)
 - ・ 可変長の変換なし変数
 - ・ 文字数可変の照合なし受信

21.8 プログラミング

本節では、S(P).CPRTCL命令を使用したプロトコル支援機能を行うプログラム作成要領と動作について説明します。

関連デバイスについては、[461ページ 関連デバイス](#)を参照してください。

通信設定については、[431ページ 通信設定](#)を参照してください。

プロトコル設定については、[433ページ プロトコル設定](#)を参照してください。

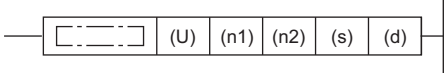
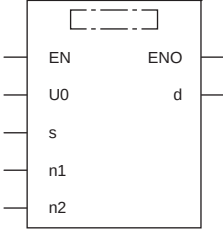
通信プロトコル支援命令

S(P).CPRTCL命令の機能と動作・プログラム方法について説明します。

S(P).CPRTCL命令の表現と実行形式については、[MELSEC iQ-F FX5プログラミングマニュアル\(命令/汎用FUN/汎用FB編\)](#)を参照してください。

S(P).CPRTCL

CPUユニットの内蔵RS-485またはCPUユニットに取り付けられた通信ボード、通信アダプタ経由で、エンジニアリングツールで登録した通信プロトコルを実行するための命令です。

ラダー	ST	FBD/LD
	ENO:=S_CPRTCL(EN, U0, s, n1, n2, d); ENO:=SP_CPRTCL(EN, U0, s, n1, n2, d);	 (□にはS_CPRTCL, SP_CPRTCLが入ります。)

設定データ

■内容、範囲、データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(U)*1	ダミー (文字列「U0」を入力してください。)	—	文字列	ANYSTRING_SINGLE
(n1)	通信CH	■FX5S/FX5UJ CPUユニット K2~K4 ■FX5U CPUユニット K1~K4 ■FX5UC CPUユニット K1, K3~K4	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(n2)	連続実行するプロトコルの数	K1~8	符号なしBIN16ビット	ANY16_U
(s)	コントロールデータを格納する先頭デバイス	下記を参照してください。 454ページ	ワード	ANY16_ARRAY (要素数: 18)
(d)	命令実行状態を出力する先頭のビットデバイス番号	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 2)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 ST言語, FBD/LD言語ではU0と表示されます。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット	ワード				ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, S	T, ST, C, D, W, SD, SW, R	U□ ¥ G□	Z	LC	LZ			K, H	E	\$	
(U)	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—
(n1)	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—
(n2)	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—
(s)	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(d)	○	○*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 T, ST, Cは使用できません。

■コントロールデータ

デバイス	項目	内容	設定範囲	セット側*1
(s)	実行結果	S(P).CPRTCL命令の実行結果が格納されます。プロトコルを複数実行する場合は、最後に実行したプロトコルの実行結果を格納します。 • 0: 正常 • 0以外: 異常終了(エラーコード)	—	システム
(s)+1	実行数結果	S(P).CPRTCL命令で実行したプロトコル数を格納します。エラーの発生したプロトコルも、実行数に含みます。設定データ、コントロールデータの設定に誤りがある場合は「0」を格納します。	0, 1~8	システム
(s)+2	実行プロトコル番号指定1	1番目に実行するプロトコルのプロトコル番号を指定します。	1~64	ユーザ
(s)+3	実行プロトコル番号指定2	2番目に実行するプロトコルのプロトコル番号を指定します。	0, 1~64	ユーザ
(s)+4	実行プロトコル番号指定3	3番目に実行するプロトコルのプロトコル番号を指定します。	0, 1~64	ユーザ
(s)+5	実行プロトコル番号指定4	4番目に実行するプロトコルのプロトコル番号を指定します。	0, 1~64	ユーザ
(s)+6	実行プロトコル番号指定5	5番目に実行するプロトコルのプロトコル番号を指定します。	0, 1~64	ユーザ
(s)+7	実行プロトコル番号指定6	6番目に実行するプロトコルのプロトコル番号を指定します。	0, 1~64	ユーザ
(s)+8	実行プロトコル番号指定7	7番目に実行するプロトコルのプロトコル番号を指定します。	0, 1~64	ユーザ
(s)+9	実行プロトコル番号指定8	8番目に実行するプロトコルのプロトコル番号を指定します。	0, 1~64	ユーザ
(s)+10	照合一致 受信パケット番号1	1番目に実行したプロトコルの通信タイプに受信が含まれる場合は、照合一致した受信パケット番号を格納します。通信タイプが「送信のみ」の場合は、「0」を格納します。1番目のプロトコル実行時にエラーが発生した場合は「0」を格納します。	0, 1~16	システム
(s)+11	照合一致 受信パケット番号2	2番目に実行したプロトコルの通信タイプに受信が含まれる場合は、照合一致した受信パケット番号を格納します。通信タイプが「送信のみ」の場合は、「0」を格納します。2番目のプロトコル実行時にエラーが発生した場合は「0」を格納します。実行したプロトコル数が2未満のときは「0」を格納します。	0, 1~16	システム
(s)+12	照合一致 受信パケット番号3	3番目に実行したプロトコルの通信タイプに受信が含まれる場合は、照合一致した受信パケット番号を格納します。通信タイプが「送信のみ」の場合は、「0」を格納します。3番目のプロトコル実行時にエラーが発生した場合は「0」を格納します。実行したプロトコル数が3未満のときは「0」を格納します。	0, 1~16	システム
(s)+13	照合一致 受信パケット番号4	4番目に実行したプロトコルの通信タイプに受信が含まれる場合は、照合一致した受信パケット番号を格納します。通信タイプが「送信のみ」の場合は、「0」を格納します。4番目のプロトコル実行時にエラーが発生した場合は「0」を格納します。実行したプロトコル数が4未満のときは「0」を格納します。	0, 1~16	システム
(s)+14	照合一致 受信パケット番号5	5番目に実行したプロトコルの通信タイプに受信が含まれる場合は、照合一致した受信パケット番号を格納します。通信タイプが「送信のみ」の場合は、「0」を格納します。5番目のプロトコル実行時にエラーが発生した場合は「0」を格納します。実行したプロトコル数が5未満のときは「0」を格納します。	0, 1~16	システム
(s)+15	照合一致 受信パケット番号6	6番目に実行したプロトコルの通信タイプに受信が含まれる場合は、照合一致した受信パケット番号を格納します。通信タイプが「送信のみ」の場合は、「0」を格納します。6番目のプロトコル実行時にエラーが発生した場合は「0」を格納します。実行したプロトコル数が6未満のときは「0」を格納します。	0, 1~16	システム
(s)+16	照合一致 受信パケット番号7	7番目に実行したプロトコルの通信タイプに受信が含まれる場合は、照合一致した受信パケット番号を格納します。通信タイプが「送信のみ」の場合は、「0」を格納します。7番目のプロトコル実行時にエラーが発生した場合は「0」を格納します。実行したプロトコル数が7未満のときは「0」を格納します。	0, 1~16	システム
(s)+17	照合一致 受信パケット番号8	8番目に実行したプロトコルの通信タイプに受信が含まれる場合は、照合一致した受信パケット番号を格納します。通信タイプが「送信のみ」の場合は、「0」を格納します。8番目のプロトコル実行時にエラーが発生した場合は「0」を格納します。実行したプロトコル数が8未満のときは「0」を格納します。	0, 1~16	システム

*1 ユーザ: S(P).CPRTCL命令実行前にユーザが設定するデータ
システム: S(P).CPRTCL命令の実行結果をCPUユニットが設定するデータ

機能

- エンジニアリングツールで登録したプロトコルを実行します。(n1)で指定された通信CHを使用し、実行するプロトコルは、(s)で指定されたデバイス以降のコントロールデータに従います。
- 1回の命令実行で、(n2)で指定した数(最大8)のプロトコルを連続実行します。
- プロトコルを実行した数は、実行数結果(s)+1に格納します。
- S(P).CPRTCL命令実行および正常/異常完了は、完了デバイス(d)、完了時の状態表示デバイス(d)+1で確認できます。

■完了デバイス(d)

S(P).CPRTCL命令が完了したスキンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。

■完了時の状態表示デバイス(d)+1

S(P).CPRTCL命令の完了したときの状態により、ON/OFFします。

正常完了時:

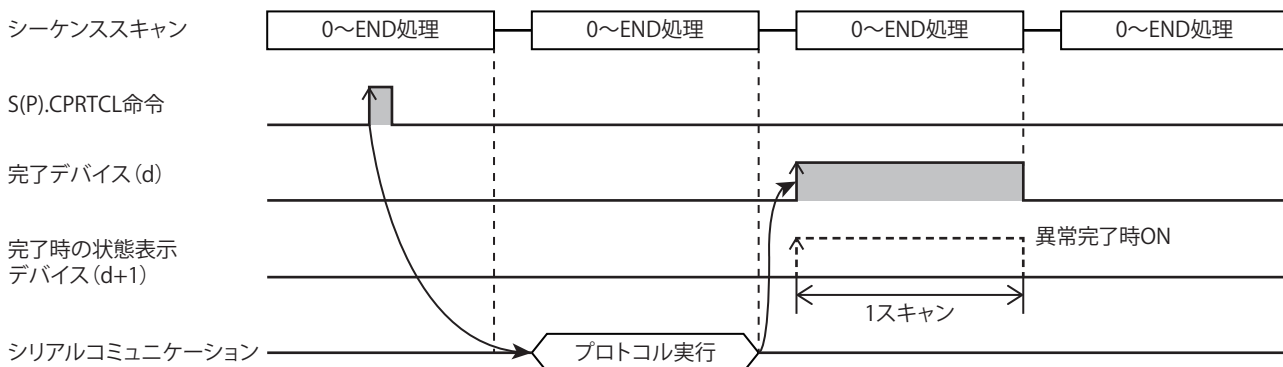
OFFのまま変化しません。

異常完了時:

S(P).CPRTCL命令が完了したスキンのEND処理でONし、次のEND処理でOFFします。異常完了時には、(s)の実行結果にエラーコードを格納します。

命令実行タイミング

S(P).CPRTCL命令の実行タイミングは下記になります。



プロトコルの実行状態

下記のデバイスから、プロトコルの現在の状態を確認することができます。

名称	CH1	CH2	CH3	CH4
プロトコル実行状態	SD9150	SD9170	SD9190	SD9210

上記デバイスには現在のプロトコルの実行状態に対応する値が格納されます。上記デバイスに格納される値は下記です。

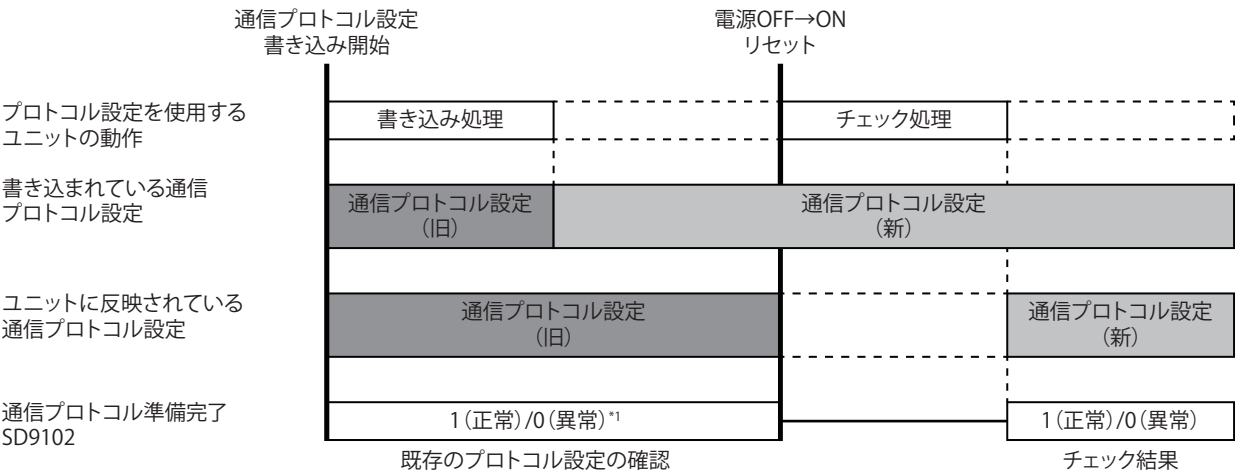
格納される値	プロトコルの実行状態	内容
0	未実行	電源ONまたはリセット後からプロトコルを1度も実行していません。1度でもプロトコルを実行した場合、電源OFF→ONまたはリセットするまで未実行に戻ることはありません。
1	送信待ち	相手機器へパケットを送信開始する前の状態です。CPUユニットが送信準備中や送信待機中の場合に本状態となります。
2	送信処理中	相手機器へパケット送信中です。
3	受信データ待ち	相手機器からデータを受信待ちしている状態です。
4	受信処理中	相手機器からデータを受信し、受信処理を行っている状態です。下記の処理も本状態に含みます。 ・データ照合処理 ・変数にCPUデバイスを指定している場合の一般データ処理
5	実行完了	1つのプロトコルが実行完了した状態です。

通信プロトコルの実行可否情報

通信プロトコル準備完了(SD9102)により、プロトコルの実行可否を判別することができます。

- SD9102=0: プロトコル設定異常のためプロトコル実行不可
- SD9102=1: プロトコル設定正常のためプロトコル実行可能

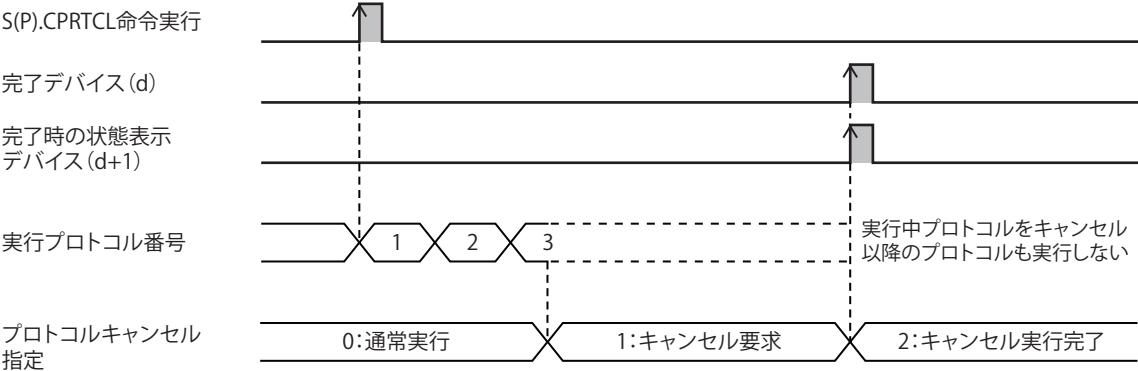
判定タイミングは下記ようになります。



*1 プロトコル設定が書き込まれていない場合、0(異常)となります。

プロトコルキャンセル

実行中のプロトコルはキャンセル要求(プロトコルキャンセル指定に1を設定)を行うとプロトコルの実行をキャンセルすることができます。(467ページ プロトコルキャンセル指定)キャンセルされたプロトコルは終了し、異常完了となります。また、複数のプロトコルを連続実行している場合は、実行中のプロトコルを終了し、以降のプロトコルは実行しません。



実行中のプロトコル通信およびキャンセル要求のタイミング(プロトコル実行状態)によって動作が下記のように異なります。

実行中のプロトコル通信	キャンセルしたタイミング(プロトコル実行状態)	プロトコル実行結果
送信	プロトコル実行開始～送信開始前(送信待ち)	パケットを送信しません。
	送信開始～送信完了前(送信処理中)	パケットを中断せず、送信を完了させます。
受信	送信完了～受信開始前(受信データ待ち)	パケットを受信しません。
	受信開始後(受信処理中)	パケットを中断し、破棄します。

注意事項

- 実行中のプロトコルがない状態で、キャンセル要求を行った場合、無処理でキャンセル完了します。
- キャンセル要求があるかを定期処理で確認します。そのため、キャンセル要求指示からキャンセル処理が行われるまでに時間のかかる場合があります。

送受信データモニタ機能

送受信データモニタ機能は相手機器との通信における送受信データをモニタする機能です。

モニタの実行や、送受信データの格納先データデバイスの指定などは下記デバイスから設定します。

CH1	CH2	CH3	CH4	設定項目	内容	参照
SD9230	SD9240	SD9250	SD9260	送受信データモニタ機能設定	モニタ機能の停止/開始を指示します。モニタ開始後は、モニタ機能の状態が表示されます。	467ページ
SD9231	SD9241	SD9251	SD9261	送受信データモニタ機能オプション設定	データエリアフル停止指定	467ページ
					1パケット停止指定	
SD9232	SD9242	SD9252	SD9262	モニタデータデバイス指定	モニタデータエリアに使用するワードデバイスを指定します。	467ページ
SD9233	SD9243	SD9253	SD9263	モニタデータ先頭デバイス番号指定	モニタデータエリアに使用するワードデバイスの先頭デバイス番号を指定します。	468ページ
SD9234	SD9244	SD9254	SD9264	モニタデータサイズ指定	モニタデータエリアに使用するサイズをワード単位で指定します。	468ページ

■モニタ開始

送受信データモニタ機能設定に0001Hを設定すると、モニタデータデバイス番号、モニタデータ数が初期化されモニタが開始されます。モニタが開始すると送受信データモニタ機能設定にモニタ中(0002H)が書き込まれます。

■モニタ中

モニタ開始後、モニタデータエリアの先頭から受信、送信、受信エラーの発生した順番にデータが格納されます。データの格納タイミングは下記です。

- 受信データ: データ受信時
- 送信データ: データ送信時
- 受信エラーデータ: 受信エラー検出時

モニタしたデータがモニタデータエリアのサイズを超える場合、下記動作となります。

- データエリアフル停止指定をモニタ続行(bit0: 0FF)にしている場合

古いデータからデータを上書きし、モニタを続行します。

- データエリアフル停止指定をモニタ停止(bit0: 0N)にしている場合

モニタを停止し、送受信データモニタ機能設定にモニタ停止(1002H)が書き込まれます。

■モニタ停止

モニタの停止方法は下記があります。

- 送受信データモニタ機能設定に0000Hを設定すると、モニタを停止します。
- データエリアフル停止指定をモニタ停止(0bit: 0N)に設定した場合

モニタを開始し、モニタデータエリアのサイズまでデータを格納するとモニタを停止します。このとき、送受信データモニタ機能設定にモニタ停止(1002H)が書き込まれます。

- 1パケット停止設定を1パケット停止指定有(1bit: 0N)に設定した場合

モニタを開始後、送信データを1パケット送信完了または受信データを1パケットは受信完了するとモニタを停止します。1パケットのサイズがモニタデータエリアのサイズを超える場合、モニタデータエリアのサイズまでデータを格納するとモニタを停止します。このとき、送受信データモニタ機能設定にモニタ停止(1002H)が書き込まれる。モニタを開始/停止するパケットは、プロトコルの通信タイプによります。

通信タイプ	停止条件
送信のみ	送信パケットを1パケットモニタして停止します。 ^{*1}
受信のみ	受信パケットを1パケットモニタして停止します。 ^{*1}
送信&受信	送信パケットを1パケット、受信パケットを1パケットモニタして停止します。 ^{*1}

^{*1} パケットのサイズがモニタデータエリアのサイズを超える場合は、モニタデータエリアのサイズまでデータを格納するとモニタを停止します。

■モニタデータ

モニタデータエリアに格納されるデータは下記ようになります。

例

モニタデータデバイス指定: Dデバイス(0)

モニタデータ先頭デバイス番号指定: 0

モニタデータサイズ指定: 100

デバイス	データ	内容	内容説明	データの説明
D0	0032H	モニタデータデバイス番号	最古のデータが格納されているデバイスの番号	D50のデータが最古(0032H=50)
D1	0064H	モニタデータ数	モニタデータエリアに格納されているモニタデータ数	モニタデータ数は100(0064H=100)
D2	1000H	モニタデータ1	モニタデータエリア	送信データ/00H
D3	1001H	モニタデータ2		送信データ/01H
D4	1002H	モニタデータ3		送信データ/02H
⋮	⋮	⋮		⋮
D99	1003H	モニタデータ98		送信データ/03H
D100	1004H	モニタデータ99		送信データ/04H
D101	1005H	モニタデータ100		送信データ/05H

先頭デバイス番号から2ワード分はモニタデータデバイス番号，モニタデータ数として使用します。先頭デバイス番号+2以降のデータサイズ分はモニタデータエリアとして使用します。

・モニタデータデバイス番号

モニタデータエリアに格納されているデータのうち，最古のデータが格納されているデバイスの番号が格納されます。送受信データモニタ開始で初期化されます。

格納範囲はモニタデータエリア先頭～(モニタデータエリア先頭+モニタデータサイズ-1)です。

■データエリアフル停止指定をモニタ続行(0bit: OFF)に設定している場合

データを格納し設定したデータエリアがモニタデータサイズを超過するまでは，モニタデータエリアの先頭デバイス番号を格納します。モニタデータエリアがモニタデータサイズを超過し上書きされる場合，最古のデータが格納されているデバイス番号が更新されます。

■データエリアフル停止指定をモニタ停止(0bit: ON)に設定している場合

モニタデータエリアの先頭デバイス番号を格納します。

・モニタデータ数

モニタデータエリアに格納されているモニタデータ数を格納します。送受信データモニタ開始で初期化されます。

格納範囲は0～モニタデータサイズです。

モニタデータ数がモニタデータサイズに達すると，それ以上モニタデータ数は増加しません。(モニタデータ数=モニタデータサイズ)

・モニタデータ

モニタデータは1ワード単位，下記の構成で格納されます。

FE: フレーミングエラー，OVE: オーバーランエラー，PE: パリティエラー

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	データ種別
0	0	0	0	0	0	0	0	受信データ								データ受信時
0	0	0	1	0	0	0	0	送信データ								データ送信時
0	0	1	1	0	0	0	0	0					FE	OVR	PE	受信エラー発生時

1ワードは下位8bitが送受信データ(1バイト)，上位8bitがデータ種別/信号モニタで構成されます。

上上位4bit(b15～b12)	上下位4bit(b11～b8)	下位8bit(b7～b0)
データ種別	信号モニタ	送受信データ
0 (0000b): 受信データ	b11:0	—
1 (0001b): 送信データ		
3 (0011b): 受信エラー		

注意事項

モニタデータエリアが各チャンネルで重複する場合、CH番号が小さい方からデータが格納されるため、CH番号が大きい方のデータで上書きされます。

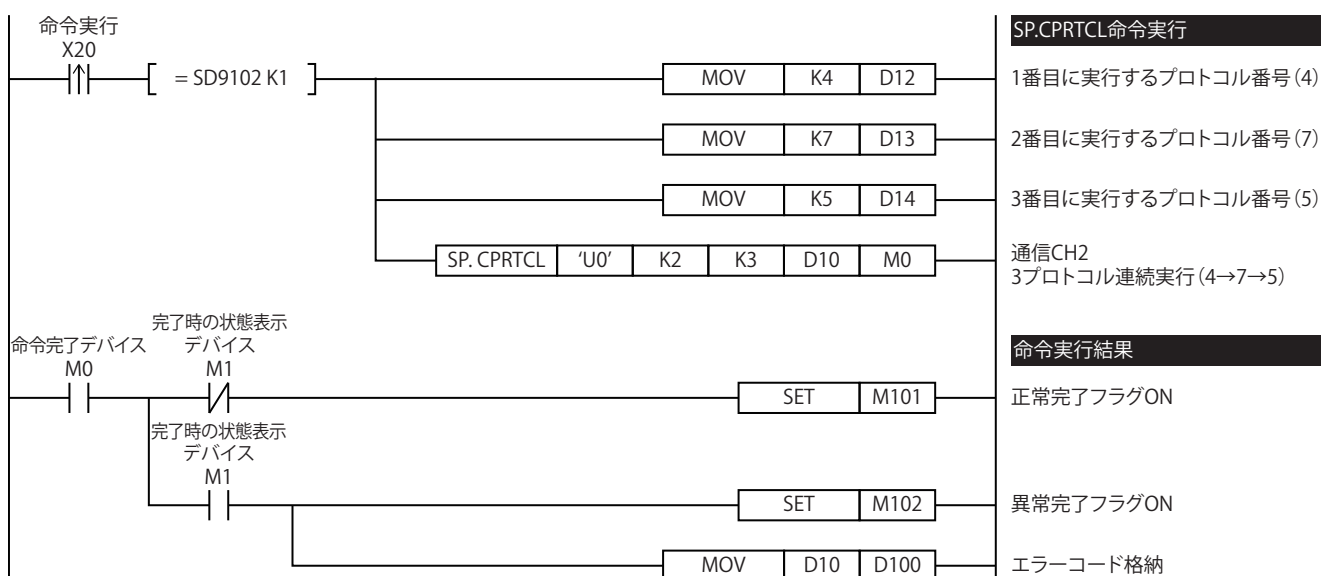
注意事項

- 複数のプロトコルを実行する場合において、n番目のプロトコルでエラーが発生すると、n+1番目以降のプロトコルは実行せずに、命令を異常完了します。
- 同一チャンネルに対して同一命令を実行した場合、先に実行中の命令が完了するまで、あとの命令は無視され実行されません。
- 受信待ち時間を0: 無限待ちに設定している場合、プロトコル設定で指定しているデータが受信されるまでS(P).CPRTCL命令は完了しません。

プログラム例

通信ボード(CH2)から通信プロトコル支援機能でプロトコル番号: 4, 7, 5の順に連続実行するプログラミング例を示します。

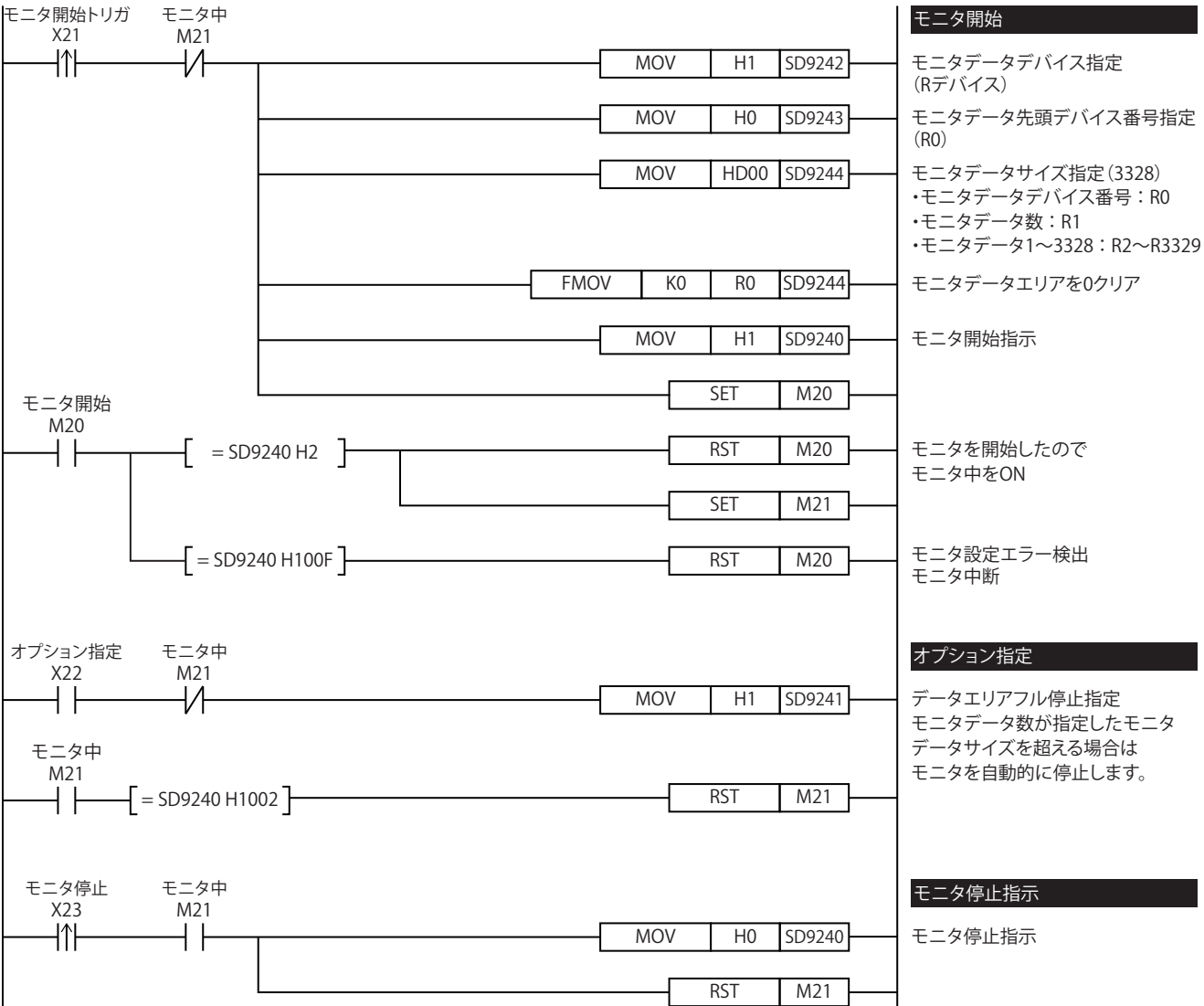
プログラム例



デバイス	内容	デバイス	内容
X20	S(P).CPRTCL命令実行トリガ	SD9102	通信プロトコル準備完了
M0	S(P).CPRTCL命令完了デバイス	D10	コントロールデータ先頭デバイス
M1	S(P).CPRTCL命令完了時の状態表示デバイス	D12	コントロールデータ(1番目実行プロトコル番号)
M101	正常完了フラグ	D13	コントロールデータ(2番目実行プロトコル番号)
M102	異常完了フラグ	D14	コントロールデータ(3番目実行プロトコル番号)

送受信データモニタ機能を使用する場合は下記のようなプログラムを追記してください。

プログラム例



デバイス	内容	デバイス	内容
X21	モニタ開始トリガ	SD9240	送受信データモニタ機能設定(CH2)
X22	オプション指定トリガ	SD9241	送受信データモニタ機能オプション設定(CH2) ・データエリアフル停止指定: モニタ停止 ・パケット停止指定: 1/パケット停止指定無効
X23	モニタ停止トリガ		
M20	モニタ開始接点	SD9242	モニタデータデバイス指定(CH2) ・モニタデータデバイス: Rデバイス
M21	モニタ中接点	SD9243	モニタデータ先頭デバイス番号指定(CH2) ・モニタデータ先頭デバイス番号: 0
R0~R3329	モニタデータエリア	SD9244	モニタデータサイズ指定(CH2) ・モニタデータサイズ: D00H(=3328)

21.9 関連デバイス

本節では、通信プロトコル支援機能で使用する特殊リレー / 特殊レジスタの機能について説明します。

Point

使用可能な通信チャンネルは、CPUユニットおよびシステム構成により異なります。
通信チャンネルについては、 427ページ システム構成を参照してください。

関連デバイス一覧

特殊リレー

R: 読出し専用

デバイス番号				名称	内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4			
SM8500	SM8510	SM8520	SM8530	シリアル通信エラー	シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。	R

特殊レジスタ

R: 読出し専用, W: 書込み専用, R/W: 読出し/書込み用

デバイス番号				名称	内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4			
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	シリアル通信エラーコード	シリアル通信エラーが発生した場合、エラーコードを格納します。	R
SD8502	SD8512	SD8522	SD8532	シリアル通信設定	通信パラメータの設定内容を格納します。	R
SD8503	SD8513	SD8523	SD8533	シリアル通信動作モード	実行中の通信機能状態を格納します。	R
SD9102				通信プロトコル準備完了	プロトコル設定データを書き込んだあとの反映状態が格納されます。	R
SD9120				通信プロトコル設定データ異常情報プロトコル番号	プロトコル設定データの異常を検出した場合、異常箇所を特定するための情報が格納されます。	R
SD9121				通信プロトコル設定データ異常情報設定種別		R
SD9122				通信プロトコル設定データ異常情報パケット番号		R
SD9123				通信プロトコル設定データ異常情報構成要素番号		R
SD9124				通信プロトコル登録数		R
SD9132, SD9133, SD9134, SD9135				通信プロトコルプロトコル登録有無	プロトコル設定データの登録有無が、プロトコル番号に対応するビット位置のON/OFFで示されます。	R
SD9150	SD9170	SD9190	SD9210	プロトコル実行状態	実行中のプロトコルの状態が格納されます。	R
SD9168	SD9188	SD9208	SD9228	プロトコル実行回数	実行されたプロトコルの実行回数累積が格納されます。	R
SD9169	SD9189	SD9209	SD9229	プロトコルキャンセル指定	格納する値により実行中のプロトコルをキャンセルすることができます。	R/W
SD9230	SD9240	SD9250	SD9260	送受信データモニタ機能設定	送受信データモニタ機能の設定内容を格納します。	R/W
SD9231	SD9241	SD9251	SD9261	送受信データモニタ機能オプション設定	送受信データモニタ機能のオプション設定内容を格納します。	W
SD9232	SD9242	SD9252	SD9262	モニタデータデバイス指定	モニタデータエリアに使用するワードデバイスを格納します。	W
SD9233	SD9243	SD9253	SD9263	モニタデータ先頭デバイス番号指定	モニタデータエリアに使用するワードデバイスの先頭デバイス番号を格納します。	W
SD9234	SD9244	SD9254	SD9264	モニタデータサイズ指定	モニタデータエリアに使用するサイズをワード単位で格納します。	W

関連デバイスの詳細

シリアル通信エラー

シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。使用するシリアル通信のエラーを確認するフラグです。

R: 読出し専用

CH1	CH2	CH3	CH4	内容	R/W
SM8500	SM8510	SM8520	SM8530	シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。	R

上記デバイスがONしたあと、対応する下記デバイスにエラーコードを格納します。

CH1	CH2	CH3	CH4	名称	内容
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	シリアル通信エラーコード	シリアル通信エラーが発生した場合、エラーコードを格納します。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでON/OFFしないでください。

シリアル通信エラーは、通信が正常に戻ってもOFFしません。電源のOFF→ON、STOP→RUN、リセットまたはSM50(エラー解除)をON時にOFFします。

シリアル通信エラーコード

シリアル通信エラーが発生すると、エラーコード(800ページ 通信プロトコル支援機能のエラー発生有無の確認)を格納します。

R: 読出し専用

CH1	CH2	CH3	CH4	内容	R/W
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	シリアル通信エラーが発生した場合、エラーコードを格納します。	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

シリアル通信エラーコードは、通信が正常に戻ってもクリアされません。電源のOFF→ON、STOP→RUN、リセットまたはSM50(エラー解除)をON時にクリアします。

シリアル通信設定

電源のOFF→ON, STOP→RUNまたはリセットしたときに, 通信設定で設定した通信パラメータを格納します。(431 ページ 通信設定)

R: 読出し専用

CH1	CH2	CH3	CH4	内容	R/W
SD8502	SD8512	SD8522	SD8532	通信パラメータの設定内容を格納します。	R

通信パラメータの内容を下記に示します。

ビット番号	名称	内容	
		0(ビットがOFF)	1(ビットがON)
b0	データ長	7ビット	8ビット
b1 b2	パリティビット	b2, b1 (0, 0): なし (0, 1): 奇数(ODD) (1, 1): 偶数(EVEN)	
b3	ストップビット	1ビット	2ビット
b4 b5 b6 b7	ボーレート	b7, b6, b5, b4 (1, 0, 0, 0): 9600bps (1, 0, 0, 1): 19200bps (1, 0, 1, 0): 38400bps (1, 0, 1, 1): 57600bps (1, 1, 0, 1): 115200bps	

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでON/OFFしないでください。

シリアル通信動作モード

シリアル通信実行中の通信機能のコードを格納します。

R: 読出し専用

CH1	CH2	CH3	CH4	内容	R/W
SD8503	SD8513	SD8523	SD8533	0: MELSOFT接続またはMCプロトコル 3: 簡易PC間リンク通信 5: 無手順通信 6: 並列リンク通信 7: インバータ通信 9: MODBUS RTU通信 12: 通信プロトコル支援 上記以外: 未使用	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

S(P).CPRTCL命令駆動中もしくは駆動していなくても, 他のモードに切替わっていないときは, "12"を格納します。

通信プロトコル準備完了

プロトコル設定データを書き込んだあとの反映状態が格納されます。動作の詳細は、[456ページ 通信プロトコルの実行可否情報](#)を参照してください。

R: 読出し専用

デバイス	内容	R/W
SD9102	0: 異常 1: 正常	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。
プロトコル設定データは電源OFF→ON、またはリセット時に反映されます。

通信プロトコル設定データ異常

プロトコル設定データの異常を検出した場合、異常箇所を特定するための情報が格納されます。

■通信プロトコル設定データ異常情報プロトコル番号

プロトコル設定データの異常を検出した場合、異常を検出したプロトコル番号が格納されます。
プロトコルのチェックはプロトコル番号の若番から行われ、最初に異常が検出されたプロトコルの番号が格納されます。

R: 読出し専用

デバイス	内容	R/W
SD9120	0: 異常なし 1~64: プロトコル番号 65535: 特定不可 ^{*1}	R

^{*1} 設定値が特定不可になる原因には、プロトコル設定データが壊れている場合(CPUユニット内蔵メモリ、またはSDメモ리카ードの故障)があります。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

■通信プロトコル設定データ異常情報設定種別

プロトコル設定データの異常を検出した場合、異常を検出した設定種別の番号が格納されます。プロトコル番号(SD9120)の値が1~64の場合に有効です。

R: 読出し専用

デバイス	内容	R/W
SD9121	0: パケット設定または構成要素設定 1: プロトコル詳細設定 65535: 特定不可 ^{*1}	R

^{*1} 設定値が特定不可になる原因には、プロトコル設定データが壊れている場合(CPUユニット内蔵メモリ、またはSDメモ리카ードの故障)があります。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

■通信プロトコル設定データ異常情報パケット番号

プロトコル設定データの異常を検出した場合、異常を検出したパケット番号が格納されます。パケットのチェックは送信パケット、続いて受信パケット(期待するパケット)の若番から行われ、最初に異常が検出されたパケットの番号が格納されます。設定種別(SD9121)の値が0の場合に有効です。

R: 読出し専用

デバイス	内容	R/W
SD9122	0: 送信パケット 1~16: 受信パケット番号 65535: 特定不可 ^{*1}	R

^{*1} 設定値が特定不可になる原因には、プロトコル設定データが壊れている場合(CPUユニット内蔵メモリ、またはSDメモリカードの故障)があります。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

■通信プロトコル設定データ異常情報構成要素番号

プロトコル設定データの異常を検出した場合、異常を検出した構成要素番号が格納されます。構成要素のチェックは構成要素番号の若番から行われ、最初に異常が検出された構成要素の番号が格納されます。設定種別(SD9121)の値が0の場合に有効です。

R: 読出し専用

デバイス	内容	R/W
SD9123	1~32: 構成要素番号 65535: 特定不可 ^{*1}	R

^{*1} 設定値が特定不可になる原因には、プロトコル設定データが壊れている場合(CPUユニット内蔵メモリ、またはSDメモリカードの故障)があります。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

通信プロトコル登録数

登録されているプロトコル設定データのプロトコル数が格納されます。

R: 読出し専用

デバイス	内容	R/W
SD9124	1~64 ^{*1}	R

^{*1} プロトコル設定データに異常がある場合は、0が格納されます。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

通信プロトコル登録有無

プロトコル設定データの登録有無が、プロトコル番号に対応するビット位置のON/OFFで示されます。

R: 読出し専用

デバイス	内容	R/W
SD9132	プロトコル番号に対応するビットがON/OFFする番号です。1~16(⇔b0~b15)	R
SD9133	プロトコル番号に対応するビットがON/OFFする番号です。17~32(⇔b0~b15)	R
SD9134	プロトコル番号に対応するビットがON/OFFする番号です。33~48(⇔b0~b15)	R
SD9135	プロトコル番号に対応するビットがON/OFFする番号です。49~64(⇔b0~b15)	R

各デバイスのビットに対応しているプロトコル番号は下記です。

デバイス	bit ^{*1}															
	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
SD9132	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
SD9133	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
SD9134	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33
SD9135	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49

*1 プロトコル設定データに異常がある場合は、すべて0が格納されます。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

プロトコル実行状態

実行中のプロトコルの状態が格納されます。詳細は、[455ページ](#) プロトコルの実行状態を参照してください。

R: 読出し専用

CH1	CH2	CH3	CH4	内容	R/W
SD9150	SD9170	SD9190	SD9210	0: 未実行 1: 送信待ち 2: 送信処理中 3: 受信データ待ち 4: 受信処理中 5: 実行完了	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

プロトコル実行回数

実行されたプロトコルの実行回数累積が格納されます。エラー発生時も累積回数に含まれます。

電源OFF→ONまたはリセットで累積回数が0に初期化され、各プロトコルが起動されるごとに1加算されます。

R: 読出し専用

CH1	CH2	CH3	CH4	内容	R/W
SD9168	SD9188	SD9208	SD9228	0~65535 ^{*1}	R

*1 累積回数65535以上の場合は65535が格納されます。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで数値を変更しないでください。

プロトコルキャンセル指定

格納する値により実行中のプロトコルをキャンセルすることができます。詳細は、[456ページ プロトコルキャンセル](#)を参照してください。

R/W: 読出し/書込み用

CH1	CH2	CH3	CH4	内容	R/W
SD9169	SD9189	SD9209	SD9229	0: 通常実行(キャンセルしない) 1: キャンセル要求 2: キャンセル実行完了	R/W

送受信データモニタ機能設定

格納する値(16進数)により送受信データモニタ機能の停止/開始を指示できます。モニタ開始後は、送受信データモニタ機能の状態を格納します。詳細は、[457ページ 送受信データモニタ機能](#)を参照してください。

R/W: 読出し/書込み用

CH1	CH2	CH3	CH4	内容	R/W
SD9230	SD9240	SD9250	SD9260	0000H: モニタ停止 0001H: モニタ開始 0002H: モニタ中(システムがセット) 1002H: モニタ停止(システムがセット) 100FH: モニタ設定エラー (システムがセット)	R/W

送受信データモニタ機能オプション設定

格納する値により送受信データモニタ機能のデータエリアフル停止指定と1パケット停止指定の有効/無効を指示します。詳細は、[457ページ 送受信データモニタ機能](#)を参照してください。

W: 書込み専用

CH1	CH2	CH3	CH4	内容	R/W
SD9231	SD9241	SD9251	SD9261	送受信データモニタ機能のオプション設定内容を格納します。	W

送受信データモニタ機能オプション設定の内容は下記です。

ビット番号	名称	内容	
		0(ビットがOFF)	1(ビットがON)
b0	データエリアフル停止指定	モニタ続行(データ上書き)	モニタ停止
b1	パケット停止指定	1パケット停止指定無効	1パケット停止指定有
b2~b15	未使用	—	—

モニタデータデバイス指定

送受信データモニタ機能にてモニタデータエリアに使用するワードデバイスを格納します。詳細は、[458ページ モニタデータ](#)を参照してください。

W: 書込み専用

CH1	CH2	CH3	CH4	内容	R/W
SD9232	SD9242	SD9252	SD9262	0: Dデバイス 1: Rデバイス 2: Wデバイス 3: SWデバイス	W

注意事項

送受信データモニタ開始後にデバイスの値を変更した場合、変更は反映されません。受信データモニタ停止後(受信エラーによる停止も含む)にモニタ開始すると反映されます。

モニタデータの格納先が、チャンネルごとに重複する場合はエラーにならず上書きされます。

モニタデータ先頭デバイス番号指定

送受信データモニタ機能にてモニタデータエリアに使用するワードデバイスの先頭デバイス番号を格納します。詳細は、 458ページ モニタデータを参照してください。

W: 書込み専用

CH1	CH2	CH3	CH4	内容	R/W
SD9233	SD9243	SD9253	SD9263	0~32765	W

注意事項

送受信データモニタ開始後にデバイスの値を変更した場合、変更は反映されません。受信データモニタ停止後(受信エラーによる停止も含む)にモニタ開始すると反映されます。

モニタデータの格納先が、チャンネルごとに重複する場合はエラーにならず上書きされます。

モニタデータサイズ指定

送受信データモニタ機能にてモニタデータエリアに使用するサイズをワード単位で格納します。詳細は、 458ページ モニタデータを参照してください。

W: 書込み専用

CH1	CH2	CH3	CH4	内容	R/W
SD9234	SD9244	SD9254	SD9264	1~32765	W

注意事項

送受信データモニタ開始後にデバイスの値を変更した場合、変更は反映されません。受信データモニタ停止後(受信エラーによる停止も含む)にモニタ開始すると反映されます。

モニタデータの格納先が、チャンネルごとに重複する場合はエラーにならず上書きされます。

第3部

MODBUS/TCP通信

第3部は下記の章構成となります。

22 概要

23 仕様

24 MODBUS/TCP通信仕様

25 通信設定

26 機能

22 概要

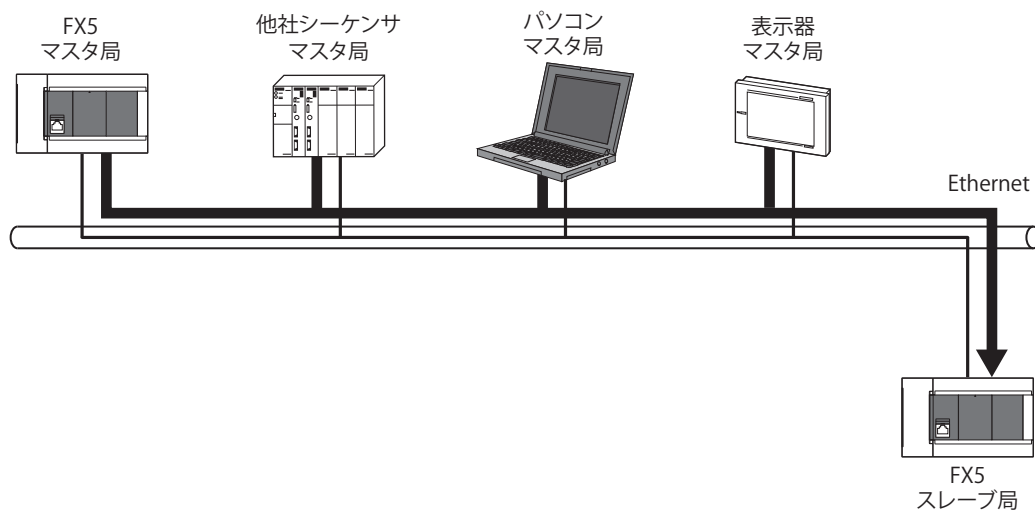
本章では、FX5のMODBUS/TCP通信(スレーブ局)について説明します。
通信プロトコル支援機能の詳細については、下記を参照してください。
☞ 95ページ 通信プロトコル支援機能

22.1 機能概要

FX5のMODBUS/TCP通信機能は、FX5をスレーブ局としてEthernetで接続された各種MODBUS/TCPマスタ機器と通信することができます。

- スレーブ機能およびマスタ機能に対応し、FX5 1台でスレーブおよびマスタを同時に使用することができます。
- 1台のCPUユニットでMODBUS/TCP通信機能として使用できるコネクション数は、最大8コネクションです。
- マスタは通信プロトコル支援機能を使用し、スレーブを制御します。

システム



➡ 各マスタ局からFX5 (スレーブ機能) に対してアクセス可能

Point

FX5以外の外部機器をマスタ局およびスレーブ局として使用することができます。

22.2 運転までの手順

MODBUS/TCP通信(スレーブ局)の設定手順は次のとおりです。

1. 通信仕様の確認(472ページ 通信仕様, 474ページ MODBUS/TCP通信仕様)

- 通信仕様
- MODBUS/TCP通信仕様

MODBUS標準ファンクション詳細

2. 通信設定(476ページ 通信設定)

- GX Works3^{*1}による通信設定

設定パラメータ

3. 機能の確認^{*2}(480ページ 機能)

- スレーブ機能

^{*1} GX Works3のシーケンサへの接続方法または操作方法などの詳細は、下記マニュアルを参照してください。

GX Works3 オペレーティングマニュアル

^{*2} スレーブ局はプログラムが必要ありません。

23 仕様

本章ではMODBUS/TCP通信機能の仕様について説明します。

23.1 通信仕様

MODBUS/TCP通信は下記仕様で行われます。
下記以外の通信仕様については、下記を参照してください。
☞ 26ページ 仕様

項目		仕様内容
対応プロトコル		MODBUS/TCP(バイナリのみ対応)
コネクション数		合計8コネクション*1 (1台のCPUユニットに同時にアクセスできる外部機器は最大8台です)
スレーブ機能	ファンクション数	10
	ポート局番	502*2

*1 他のEthernet通信機能を使用している場合は、コネクション数が減少します。Ethernet通信機能については下記を参照してください。
☞ 24ページ 概要

*2 通信設定から変更可能です。

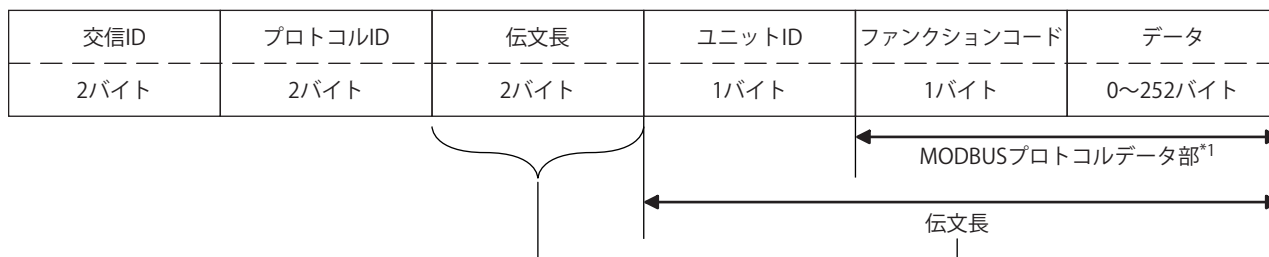
24 MODBUS/TCP通信仕様

本章では、MODBUS/TCP通信におけるMODBUSプロトコルについて説明します。
対応するMODBUS標準ファクションの使用方法については、下記を参照してください。
📖 480ページ 機能

24.1 MODBUSプロトコル

フレーム仕様

MODBUSプロトコルのフレーム仕様を下記に示します。



*1 MODBUSプロトコルデータ部の詳細は、下記を参照してください。

📖 851ページ MODBUSプロトコルデータ部フォーマット

MODBUSプロトコルのフレーム仕様の詳細は下記のとおりです。

エリア名	内容
交信ID	マスタが、スレーブからの応答伝文のマッチングに使用します。
プロトコルID	PDU(プロトコルデータ部)のプロトコルを示します。 MODBUS/TCP通信の場合は0を格納します。
伝文長	伝文サイズがバイト単位で格納されます。 格納される伝文長は、このエリア以降の伝文長となります。(上図参照)
ユニットID	MODBUS Serialプロトコルなどの、他の回線に接続されているスレーブを指定する場合に使用します。(FX5は非対応)
ファンクションコード	マスタが、スレーブに対する処理の内容を指定します。
データ	[マスタがスレーブへ要求伝文を送信時] 処理の要求内容を格納します。 [スレーブがマスタへ応答伝文を送信時] 処理の実行結果を格納します。

MODBUS標準ファクション対応一覧

FX5のMODBUS/TCP通信が対応するMODBUS標準ファクションは下記のとおりです。

ファンクションコード	ファンクション名	詳細	1伝文でのアクセス可能デバイス数	参照
01H	コイル読出し	コイル読み出し(複数点可)	1~2000点	852ページ
02H	入力読出し	入力読み出し(複数点可)	1~2000点	853ページ
03H	保持レジスタ読出し	保持レジスタ読み出し(複数点可)	1~125点	854ページ
04H	入力レジスタ読出し	入力レジスタ読み出し(複数点可)	1~125点	855ページ
05H	1コイル書き込み	コイル書き込み(1点のみ)	1点	856ページ
06H	1レジスタ書き込み	保持レジスタ書き込み(1点のみ)	1点	856ページ
0FH	複数コイル書き込み	複数点のコイル書き込み	1~1968点	857ページ
10H	複数レジスタ書き込み	複数点の保持レジスタ書き込み	1~123点	858ページ
16H	保持レジスタマスク書き込み	保持レジスタのAND/ORマスク書き込み(1点のみ)	1点	859ページ
17H	複数レジスタ読出し/書き込み	保持レジスタの複数点読み出しと複数点書き込み	読出し: 1~125点 書き込み: 1~121点	860ページ

25 通信設定

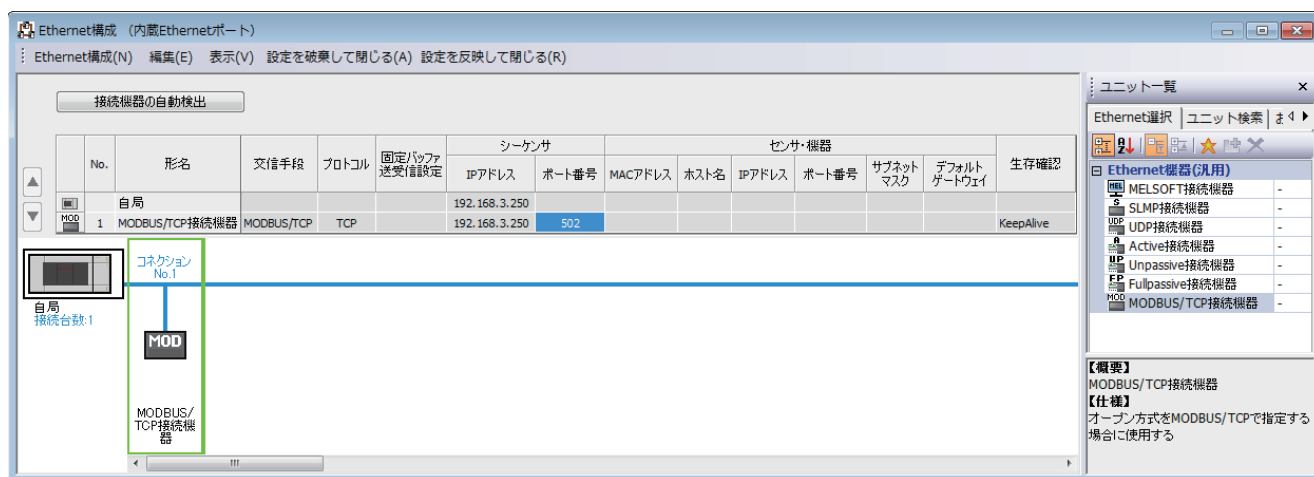
本章では、FX5をMODBUS/TCP通信でスレーブ局として使用するための設定方法について説明します。

25.1 ポート番号の設定方法

スレーブ局⇄マスタ局間の通信を識別するためのポート番号を設定します。

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[基本設定]⇒[相手機器接続構成設定]⇒“相手機器接続構成設定”の<詳細設定>をダブルクリック

画面表示



“ユニット一覧”の“MODBUS/TCP接続機器”を、画面左側にドラッグ&ドロップし、下記を設定します。

項目	設定	備考
シーケンサ	ポート番号	1~5548, 5570~65534(デフォルト値: 502) 5549~5569は、システムで使用しているため指定しないでください。
		スレーブ局のポート番号を設定してください。

スレーブ局のIPアドレスの設定方法は、下記を参照してください。

🔍 38ページ ハブ経由接続

注意事項

自局ポート番号は502を使用することを推奨します。ポート番号を変更する場合は、1024~5548, 5570~61439(0400H~15ACH, 15C2H~EFFFH)を使用してください。

下記の機能を使用する場合、MODBUS/TCP通信機能では使用する機能のポート番号を指定しないでください。

- ファイル転送機能(FTPサーバ): 20(14H), 21(15H)
- Webサーバ機能: 80(50H) *1
- 時刻設定機能(SNTPクライアント): 123(7BH)
- SLMP機能: 61440(F000H), 61441(F001H)
- CC-Link IEフィールドネットワークBasic: 61450(F00AH)

*1 ポート番号は変更することができます。(デフォルト値: 80)

25.2 MODBUS/TCP通信の設定方法

FX5のMODBUS/TCP通信設定は、GX Works3からパラメータを設定します。

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[基本設定]
⇒[MODBUS/TCP設定]

画面表示

項目	設定
MODBUS/TCP設定	
MODBUS/TCP使用有無	使用
デバイス割り付け	<詳細設定>

項目	設定	備考
MODBUS/TCP使用有無	使用/不使用	相手機器接続構成設定におけるMODBUS/TCP接続機器の使用状態を表示します。 (☞ 476ページ ポート番号の設定方法)
デバイス割り付け	下記を参照してください。 ☞ 478ページ	MODBUS/TCP使用有無が“使用”の場合、デバイス割り付けを設定することができます。

パラメータ設定内容

MODBUS/TCP通信のパラメータ設定で使用する、デバイス割り付けについては下記のとおりです。

MODBUSデバイス割り付け

MODBUSデバイス割り付けは、パラメータに初期値が設定されています。(861ページ FX5専用パターン参照)
GX Works3の下記画面でパラメータを変更することができます。

ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[基本設定]
⇒[MODBUS/TCP設定]⇒“デバイス割り付け”の<詳細設定>をダブルクリック

画面表示

MODBUSデバイス割付パラメータ

項目	コイル	入力	入力レジスタ	保持レジスタ
シーケンサCPUをスレーブとしてMODBUSデバイスをシーケンサCPUのデバイスメモリに関連付けするためのパラメータを設定します。				
MODBUSデバイス割付パラメータ				
割付1				
デバイス	Y0	X0		D0
先頭MODBUSデバイス番号	0	0	0	0
割付点数	1024	1024	0	8000
割付2				
デバイス	M0			SD0
先頭MODBUSデバイス番号	8192	0	0	20480
割付点数	7680	0	0	10000
割付3				
デバイス	SM0			W0
先頭MODBUSデバイス番号	20480	0	0	30720
割付点数	2048	0	0	512
割付4				
デバイス	L0			SW0
先頭MODBUSデバイス番号	22528	0	0	40960
割付点数	7680	0	0	512
割付5				
デバイス	B0			TN0
先頭MODBUSデバイス番号	30720	0	0	53248
割付点数	256	0	0	512
割付6				
デバイス	F0			STN0
先頭MODBUSデバイス番号	38912	0	0	57344

シーケンサCPUをスレーブとしてMODBUSデバイスをシーケンサCPUのデバイスメモリに関連付けするためのパラメータを設定します。

チェック(K)

デフォルトに戻す(U)

FX3互換値に設定する(F)

OK

キャンセル

設定項目	内容
割付1~16	各MODBUSデバイスの割付を1~16まで設定できます。
デバイス	割付デバイスの種類と先頭番号を設定します。(使用可能デバイスについては、 479ページ 使用可能デバイスについて参照)
先頭MODBUSデバイス番号	先頭MODBUSデバイス番号を設定します。 設定値は、下記の式で求めます。 先頭MODBUSデバイス番号=設定対象MODBUSデバイス番号下5桁-1
割付点数	割付点数を設定します。

■使用可能デバイスについて

コイル、入力、入力レジスタ、保持レジスタに設定できるデバイスは下記のとおりです。

デバイス一覧			割り付け可能MODBUSデバイス			
デバイス種類		デバイス記号	コイル	入力	入力レジスタ	保持レジスタ
特殊リレー		SM	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
特殊レジスタ		SD	—	—	○	○
入力		X	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
出力		Y	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
内部リレー		M	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
ラッチリレー		L	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
アナシエータ		F	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
リンクリレー		B	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
データレジスタ		D	—	—	○	○
リンクレジスタ		W	—	—	○	○
タイマ	コイル	TC	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
	接点	TS	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
	現在値	TN	—	—	○	○
積算タイマ	コイル	STC	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
	接点	STS	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
	現在値	STN	—	—	○	○
カウンタ	コイル	CC	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
	接点	CS	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
	現在値	CN	—	—	○	○
ロングカウンタ	コイル	LCC	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
	接点	LCS	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
	現在値	LCN	—	—	○ ^{*2}	○ ^{*2}
リンク特殊リレー		SB	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
リンク特殊レジスタ		SW	—	—	○	○
ステップリレー		S	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
インデックスレジスタ		Z	—	—	○	○
インデックスレジスタ		LZ	—	—	○ ^{*2}	○ ^{*2}
ファイルレジスタ		R	—	—	○	○
拡張ファイルレジスタ		ER	—	—	—	—

*1 デバイス番号および割り付け点数については、16の倍数になるように設定してください。16の倍数でない場合、GX Works3にてパラメータ設定エラーが発生します。

*2 ロング型デバイスのため、MODBUSデバイスは割り付け点数を2点使用します。

注意事項

- コイルと入力で同一のデバイスは設定できません。
- 入力レジスタと保持レジスタで同一のデバイスは設定できません。
- 指定した先頭デバイス番号+割り付け点数が、シーケンサデバイスの有効範囲を超えた場合、GX Works3にてパラメータ設定エラーが発生します。

26 機能

本章では、MODBUS/TCP通信の機能について説明します。

26.1 マスタ機能

FX5のマスタ局は通信プロトコル支援機能を使用して、マスタ局とスレーブ局の通信を行います。通信プロトコル支援機能を実行したCPUユニットがマスタ局となります。

MODBUS/TCP通信(マスタ)の通信設定方法とプログラム手順を示します。

各操作および応用命令の詳細については、下記を参照してください。

📖 24ページ 概要

接続設定

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[基本設定]⇒[相手機器接続構成設定]⇒[相手機器接続構成設定]の<詳細設定>をダブルクリック

画面表示



“ユニット一覧”の“Active接続機器”を、画面左側にドラッグ&ドロップし、下記を設定します。

項目		設定	備考
通信手段		通信プロトコルを指定してください。	—
シーケンサ	ポート番号	1~5548, 5570~65534 5549~5569は、システムで使用しているため指定しないでください。	マスタ局のポート番号を設定してください。
	ポート番号	—	スレーブ局のポート番号を設定してください。
センサ・機器	IPアドレス	0.0.0.1~223.255.255.254	スレーブ局のIPアドレスを設定してください。
	ポート番号	—	スレーブ局のポート番号を設定してください。

プロトコル設定

マスタ局からスレーブ局への要求伝文はプロトコル支援機能を使用して送信します。スレーブ局に要求するMODBUSファクションのプロトコルデータを作成します。

🔗 [ツール]⇒[通信プロトコル支援機能]⇒[ファイル]⇒[新規作成]⇒“プロトコル設定”画面⇒[編集]⇒[プロトコル追加]

下記を設定し、MODBUS/TCP通信のプロトコルを追加してください。

項目	内容
種別	通信プロトコルライブラリを指定してください。
メーカー	汎用プロトコルを指定してください。
型式	MODBUS/TCPを指定してください。
プロトコル名 ^{*1}	01: RD Coils(01H: コイル読出し) 02: RD Discrete Inputs(02H: 入力読出し) 03: RD Holding Registers(03H: 保持レジスタ読出し) 04: RD IN Registers(04H: 入力レジスタ読出し) 05: WR Single Coil(05H: 1コイル書込み) 06: WR Single Registers(06H: 1レジスタ書込み) 15: WR Multi Coil(0FH: 複数コイル書込み) 16: WR Multi Registers(10H: 複数レジスタ書込み) 20: RD File Record(14H: ファイル記録読出し) ^{*2} 21: WR File Record(15H: ファイル記録書込み) ^{*2} 22: Mask WR Registers(16H: 保持レジスタマスク書込み) 23: RD/WR Multi Registers(17H: 複数レジスタ読出し/書込み)

*1 ()は各プロトコル名に対応するMODBUS標準ファンクションです。

*2 マスタ局のみ対応しています。

追加したプロトコルにはMODBUSデバイス読出し/書込みの内容にあわせてパケットの設定を行ってください。

Point

FX5のスレーブ局に対するパケットを設定する場合、変数に指定するデバイスはMODBUSデバイスを割り付けたデバイスを使用してください。(📖 478ページ MODBUSデバイス割り付け)

プログラム

FX5のマスタ局でMODBUS/TCP通信を行うプログラムの流れを下記に示します。

1. コネクション確立

SP.SOCOPEN命令で通信するスレーブ局のコネクションをオープンします。

2. プロトコル実行

SP.ECPRTCL命令で通信するスレーブ局に対して設定したプロトコル(MODBUS標準ファンクション)を実行します。

3. コネクション切断

SP.SOCCLOSE命令で通信しているスレーブ局のコネクションをクローズします。

26.2 スレーブ機能

FX5のスレーブ局の機能は下記です。

自動応答

マスタ局との通信により、対応するファンクションコードに応じた動作を行います。

対応するファンクションコードについては、[☞ 474ページ MODBUS標準ファンクション対応一覧](#)を参照してください。

MODBUSデバイス割り付け

スレーブ局のMODBUSデバイスに対するアクセスを、自動でCPUユニットへのアクセスに変換します。通信設定で設定したデバイスに対してMODBUSデバイスの割り当てを行います。

詳細は、[☞ 478ページ MODBUSデバイス割り付け](#)を参照してください。

Ethernet診断

異常発生時のトラブルシュートを行うことができます。

詳細は、[下記](#)を参照してください。

[☞ 757ページ Ethernet診断](#)

26.3 関連デバイス

本節では、MODBUS/TCP通信で使用する特殊レジスタの機能について説明します。

FX5のMODBUS/TCP通信で使用する特殊レジスタは下表のとおりです。

R: 読出し専用

デバイス番号	名称	有効局	詳細	R/W
SD10130~SD10137	エラーコード	マスタ/ スレーブ	内蔵Ethernetのエラーコード(コネクション1~コネクション8)を格納します。	R

関連デバイス詳細

下記デバイスは、MODBUS/TCP通信で使用するデバイスです。

エラーコード

内蔵Ethernetの最新エラーコードを格納します。(803ページ MODBUSシリアル通信)

R: 読出し専用

デバイス番号	名称	内容	R/W
SD10130	エラーコード(コネクションNo.1)	内蔵Ethernetで発生した最新のエラーコードを格納します。	R
SD10131	エラーコード(コネクションNo.2)		
SD10132	エラーコード(コネクションNo.3)		
SD10133	エラーコード(コネクションNo.4)		
SD10134	エラーコード(コネクションNo.5)		
SD10135	エラーコード(コネクションNo.6)		
SD10136	エラーコード(コネクションNo.7)		
SD10137	エラーコード(コネクションNo.8)		

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで変更しないでください。

MEMO

第4部

MODBUSシリアル通信

第4部は下記の章構成となります。

27 概要

28 構成

29 仕様

30 MODBUS通信仕様

31 配線

32 通信設定

33 機能

34 プログラム作成

27 概要

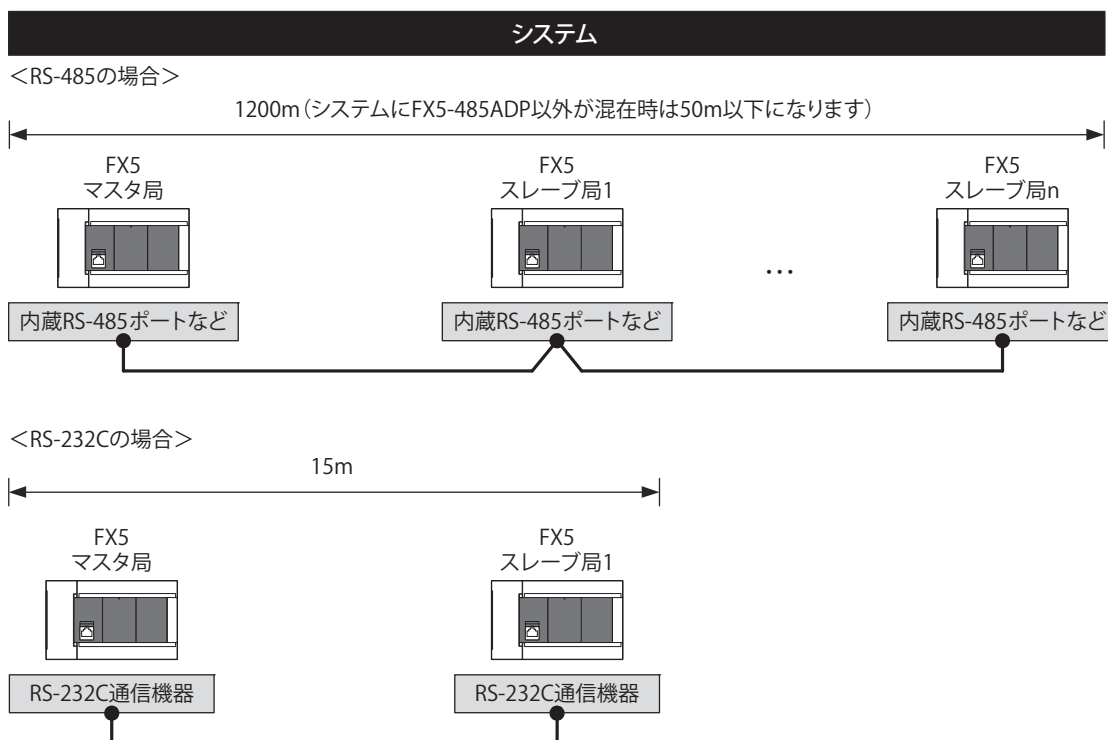
本章では、FX5のMODBUSシリアル通信について説明します。

- 通信プロトコル支援機能を使用する場合は、下記を参照してください。
☞ 426ページ 通信プロトコル支援機能

27.1 機能概要

FX5のMODBUSシリアル通信機能は1台のマスタでスレーブを、RS-485通信の場合は32局、RS-232C通信の場合は1局、制御することができます。

- マスタ機能およびスレーブ機能に対応し、FX5 1台でマスタおよびスレーブを同時に使用することができます。(ただし、マスタは1チャンネルのみ)
- 1台のCPUユニットでMODBUSシリアル通信機能として使用できるチャンネル数は、最大4チャンネル^{*1}です。
- マスタではMODBUSシリアル通信専用シーケンス命令を使用し、スレーブを制御します。
- 通信プロトコルはRTUモードに対応しています。



Point

スレーブ局番は1~247^{*2}まで設定可能です。ただし、FX5マスタ局が接続可能なスレーブ局の台数は32局です。

^{*1} 最大チャンネル数はCPUユニットによって異なります。(☞ 488ページ システム構成)

^{*2} FX5マスタ局で設定可能なスレーブ局番はバージョンにより異なります。(☞ 885ページ 機能の追加と変更)

27.2 運転までの手順

MODBUSシリアル通信ネットワークの設定手順は次のとおりです。

1. 通信仕様の確認(491ページ 仕様, 495ページ MODBUS通信仕様)

- 通信仕様

リンク時間

- MODBUSシリアル通信仕様

MODBUSシリアル通信プロトコル, MODBUS標準ファンクション詳細

2. システム構成と選定(488ページ 構成)

- システム構成

通信機器の選定

3. 配線作業(497ページ 配線)

- 配線要領

配線例

4. 通信設定(502ページ 通信設定)

- GX Works3^{*1}による通信設定

^{*1} GX Works3のシーケンサへの接続方法または操作方法などの詳細は, 下記マニュアルを参照してください。

GX Works3 オペレーティングマニュアル

設定パラメータ, 関連する特殊デバイス

5. プログラム作成(508ページ 機能, 519ページ プログラム作成)

- 機能

マスタ機能, スレーブ機能, 関連する特殊デバイス

- MODBUSシリアル通信プログラム

ADPRW命令を使ったマスタのプログラム作成例

28 構成

本章では、FX5のRS-485、RS-232C通信の構成について説明します。

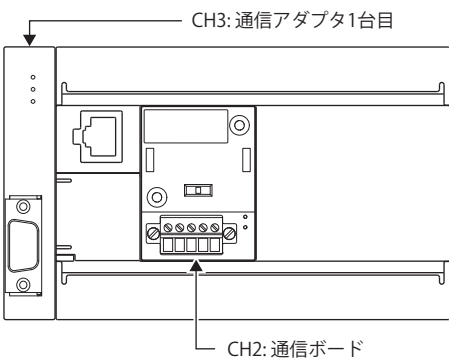
28.1 システム構成

MODBUSシリアル通信を使用するためのシステム構成についての概要を説明します。

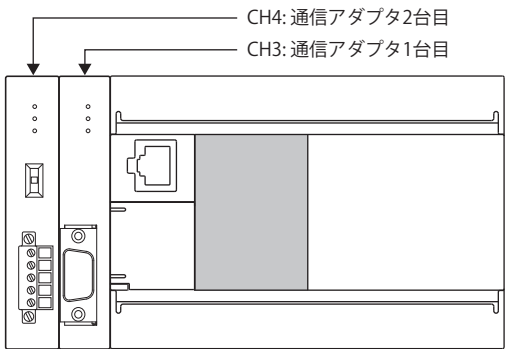
FX5S CPUユニット

FX5S CPUユニットは、通信ボード、通信アダプタを使用して、最大2チャンネルの通信ポートを接続することができます。通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。下記に構成可能な組み合わせを示します。

[構成例1]



[構成例2]

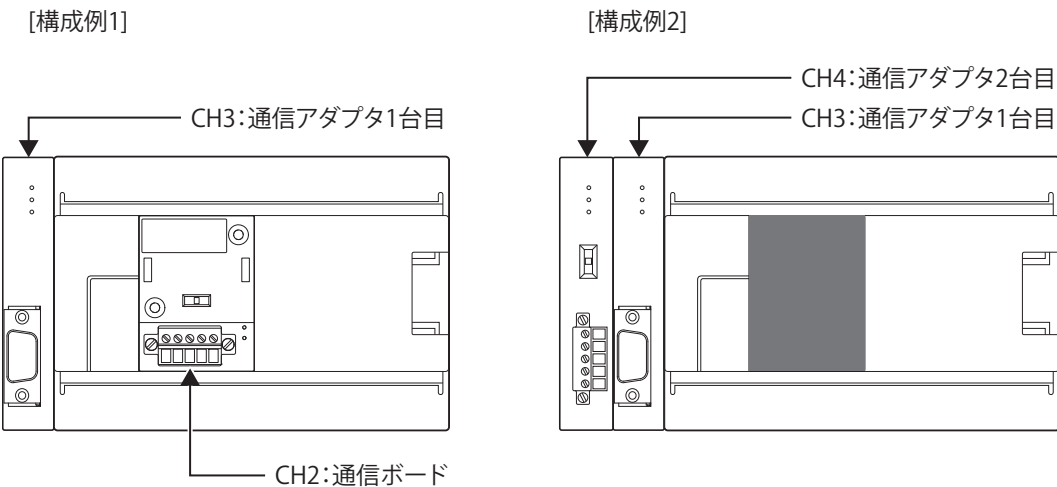


項目		通信ポート	選定のポイント	総延長距離
通信ボード	FX5-485-BD	CH2	CPUユニットに内蔵できるため取付け面積が変わらずコンパクトになります。	50m以下
	FX5-232-BD			15m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4*1	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。	1200m以下
	FX5-232ADP			15m以下

*1 CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

FX5UJ CPUユニット

FX5UJ CPUユニットは、通信ボード、通信アダプタを使用して、最大2チャンネルの通信ポートを接続することができます。通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。下記に構成可能な組み合わせを示します。

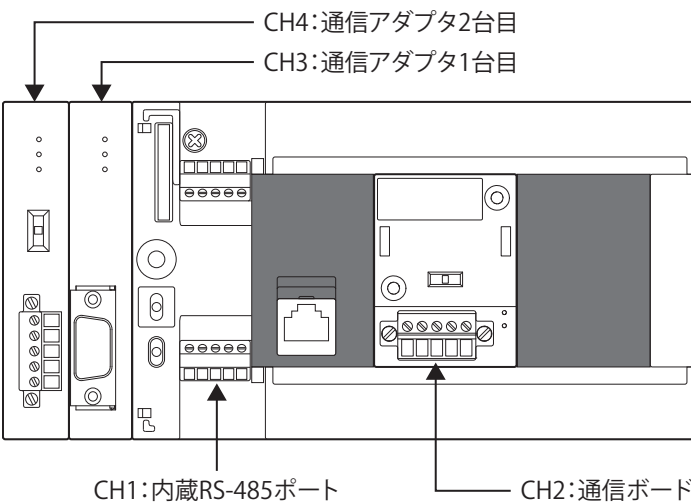


項目		通信ポート	選定のポイント	総延長距離
通信ボード	FX5-485-BD	CH2	CPUユニットに内蔵できるため取付け面積が変わらずコンパクトになります。	50m以下
	FX5-232-BD			15m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4*1	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。	1200m以下
	FX5-232ADP			15m以下

*1 CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

FX5U CPUユニット

FX5U CPUユニットは、内蔵RS-485ポート、通信ボード、通信アダプタを使用して、最大4チャンネルの通信ポートを接続することができます。通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。



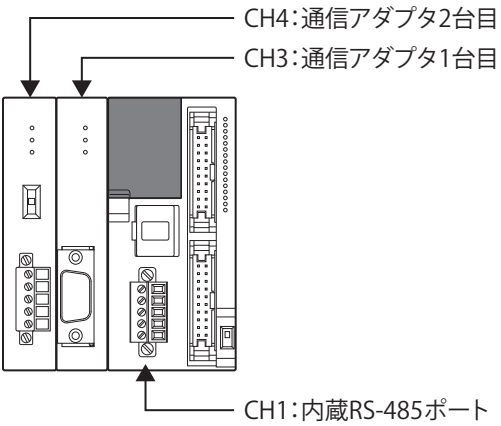
項目		通信ポート	選定のポイント	総延長距離
内蔵RS-485ポート		CH1	CPUユニットに内蔵されているため増設機器が必要ありません。	50m以下
通信ボード	FX5-485-BD	CH2	CPUユニットに内蔵できるため取付け面積が変わらずコンパクトになります。	50m以下
	FX5-232-BD			15m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4*1	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。	1200m以下
	FX5-232ADP			15m以下

*1 CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

FX5UC CPUユニット

FX5UC CPUユニットは、内蔵RS-485ポート、通信アダプタを使用して、最大3チャンネルの通信ポートを接続することができます。

通信チャンネルの割り付けは、システム構成に関わらず固定されています。



項目		通信ポート	選定のポイント	総延長距離
内蔵RS-485ポート		CH1	CPUユニットに内蔵されているため増設機器が必要ありません。	50m以下
通信アダプタ	FX5-485ADP	CH3, CH4*1	CPUユニットの左側に通信アダプタを取り付けます。	1200m以下
	FX5-232ADP			15m以下

*1 CPUユニットに近い順からCH3, CH4と割り付けます。

29 仕様

本章ではMODBUSシリアル通信機能の仕様について説明します。

29.1 通信仕様

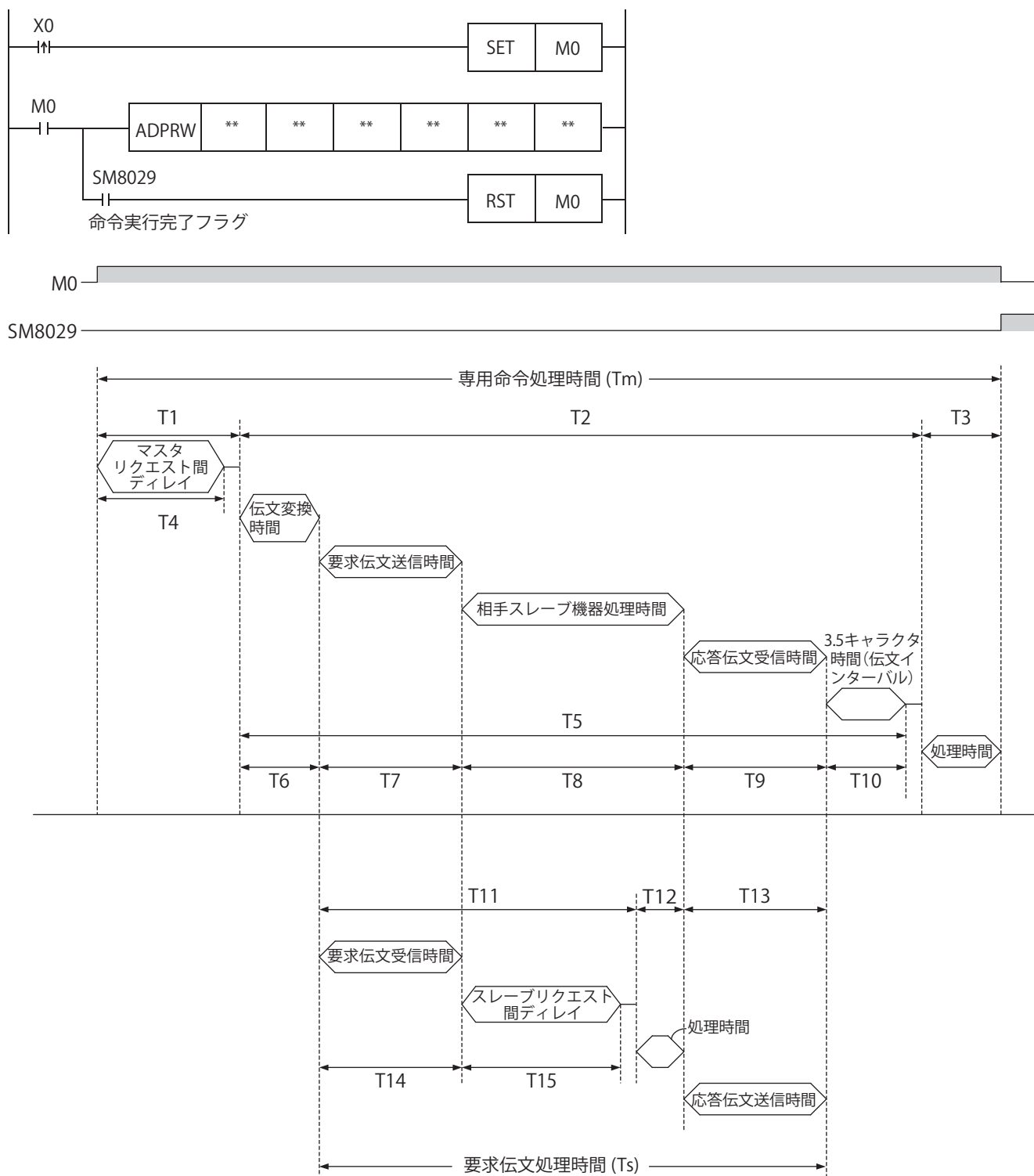
MODBUSシリアル通信は下記仕様で行われ、ボーレートなどはGX Works3のパラメータ設定で設定します。

項目		仕様		備考
		内蔵RS-485ポート FX5-485-BD FX5-485ADP	FX5-232-BD FX5-232ADP	
接続台数		最大4チャンネル*1 (ただし、マスタは1チャンネルのみ)		マスタまたはスレーブのいずれかで使用可能です。
通信仕様	通信インタフェース	RS-485	RS-232C	—
	ボーレート	300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bps		—
	データ長	8bit		—
	パリティビット	なし/偶数/奇数		—
	ストップビット	1bit/2bit		—
	伝送距離	FX5-485ADPのみで構成時は1200m以下 上記以外の構成時は50m以下	15m以下	通信機器の種類によって伝送距離が変わります。
	通信プロトコル	RTU		—
マスタ機能	接続できるスレーブ数	32局	1局	通信機器の種類によってスレーブ数が変わります。
	ファンクション数	8(診断機能なし)		—
	同時送信メッセージ数	1メッセージ		—
	最大書込み数	123ワードまたは1968コイル		—
	最大読出し数	125ワードまたは2000コイル		—
スレーブ機能	ファンクション数	8(診断機能なし)		—
	同時に受け取ることができるメッセージ数	1メッセージ		—
	局番	1~247		—

*1 最大チャンネル数はCPUユニットによって異なります。(488ページ システム構成)

29.2 リンク時間

リンク時間とは、下図のとおりマスタと1台のスレーブで、1命令を実行完了するまでのサイクル時間です。



専用命令処理時間(Tm)は、下記計算式によりms単位で計算します。INT(n)は、小数点以下を切り捨てた整数値になります。

キャラクタ長(ビット):

スタートビット(1bit)+データ長(8bit)+パリティビット(0bit/1bit)+ストップビット(1bit/2bit)

$$T_m = T_1 + T_2 + T_3$$

$$T_1 = \left(\text{INT} \left(\frac{T_4}{\text{最大スキャンタイム}} \right) + 1 \right) \times \text{最大スキャンタイム}$$

T4=SD8864, SD8874, SD8884, SD8894のいずれか(通信チャンネルによる)

$$T_2 = \left(\text{INT} \left(\frac{T_5}{\text{最大スキャンタイム}} \right) + 1 \right) \times \text{最大スキャンタイム}$$

$$T_5 = T_6 + T_7 + T_8 + T_9 + T_{10}$$

T6=1ms未満

$$T_7 = \frac{\text{要求伝文送信バイト数} \times \text{キャラクタ長(ビット)}}{\text{ボーレート (bps)}} \times 1000(\text{ms}) + 1\text{ms}$$

T8=相手スレーブ機器処理遅れ時間(スレーブ機器による)

$$T_9 = \frac{\text{応答伝文受信バイト数} \times \text{キャラクタ長(ビット)}}{\text{ボーレート (bps)}} \times 1000(\text{ms}) + 1\text{ms}$$

$$T_{10} = \frac{3.5 \text{キャラクタ} \times \text{キャラクタ長(ビット)}}{\text{ボーレート (bps)}} \times 1000(\text{ms}) + 1\text{ms}$$

T3=1ms未満

要求伝文処理時間(Ts)は、下記計算式によりms単位で計算します。

キャラクタ長(ビット):

スタートビット(1bit)+データ長(8bit)+パリティビット(0bit/1bit)+ストップビット(1bit/2bit)

$$T_s = T_{11} + T_{12} + T_{13}$$

$$T_{11} = T_{14} + T_{15} + \text{最大スキャンタイム}$$

$$T_{14} = \frac{\text{要求伝文受信バイト数} \times \text{キャラクタ長(ビット)}}{\text{ボーレート (bps)}} \times 1000(\text{ms}) + 1\text{ms}$$

T15=SD8864, SD8874, SD8884, SD8894のいずれか(通信チャンネルによる)

T12=1ms未満

$$T_{13} = \frac{\text{応答伝文送信バイト数} \times \text{キャラクタ長(ビット)}}{\text{ボーレート (bps)}} \times 1000(\text{ms}) + 1\text{ms}$$

リンク時間計算例:

専用命令処理時間(Tm)

SD8864	=	5ms
最大スキャンタイム	=	5ms
ファンクション	=	保持レジスタ読出し0~9(ファンクションコード: 03H)
フレームモード	=	RTUモード
要求伝文送信バイト数	=	8バイト(アドレス: 1バイト, フレーム: 5バイト, CRC: 2バイト)
応答伝文受信バイト数	=	25バイト(アドレスエコー: 1バイト, フレーム: 22バイト, CRC: 2バイト)
キャラクタ長	=	10ビット(スタートビット: 1ビット, データ長: 8ビット, パリティビット: 0ビット, ストップビット: 1ビット)
ボーレート	=	19.2Kbps
相手スレーブ機器処理時間	=	10ms

$$T4=5ms$$

$$T1 = \left(\text{INT} \left(\frac{5ms}{5ms} \right) + 1 \right) \times 5ms = (1 + 1) \times 5ms = 10ms$$

$$T6 \approx 1ms$$

$$T7 = \frac{8\text{バイト} \times 10\text{ビット}}{19200\text{bps}} \times 1000(\text{ms}) + 1ms \approx 5.2ms$$

$$T8=10ms$$

$$T9 = \frac{25\text{バイト} \times 10\text{ビット}}{19200\text{bps}} \times 1000(\text{ms}) + 1ms \approx 14.0ms$$

$$T10 = \frac{3.5\text{キャラクタ} \times 10\text{ビット}}{19200\text{bps}} \times 1000(\text{ms}) + 1ms \approx 2.8ms$$

$$T5 = 1ms + 5.2ms + 10ms + 14.0ms + 2.8ms = 33ms$$

$$T2 = \left(\text{INT} \left(\frac{33ms}{5ms} \right) + 1 \right) \times 5ms = (6 + 1) \times 5ms = 35ms$$

$$T3 \approx 1ms$$

$$Tm = 5ms + 35ms + 1ms = \underline{41ms}$$

要求伝文処理時間(Ts)

ファンクション	=	保持レジスタ読出し0~9(ファンクションコード: 03H)
フレームモード	=	RTUモード
要求伝文送信バイト数	=	8バイト(アドレス: 1バイト, フレーム: 5バイト, CRC: 2バイト)
応答伝文受信バイト数	=	25バイト(アドレスエコー: 1バイト, フレーム: 22バイト, CRC: 2バイト)
キャラクタ長	=	10ビット(スタートビット: 1ビット, データ長: 8ビット, パリティビット: 0ビット, ストップビット: 1ビット)
ボーレート	=	19.2Kbps
SD8864	=	5ms
最大スキャンタイム	=	5ms

$$T14 = \frac{8\text{バイト} \times 10\text{ビット}}{19200\text{bps}} \times 1000(\text{ms}) + 1ms \approx 5.2ms$$

$$T15=5ms$$

$$T11 = 5.2ms + 5ms + 5ms = 15.2ms$$

$$T12 \approx 1ms$$

$$T13 = \frac{25\text{バイト} \times 10\text{ビット}}{19200\text{bps}} \times 1000(\text{ms}) + 1ms \approx 14.0ms$$

$$Ts = 15.2ms + 1ms + 14.0ms = \underline{30.2ms}$$

30 MODBUS通信仕様

本章では、MODBUSシリアル通信におけるMODBUSプロトコルについて説明します。
対応するMODBUS標準ファンクションの使用方法については、下記を参照してください。

👉 508ページ 機能

30.1 MODBUSプロトコル

MODBUSプロトコルのフレーム仕様を下記に示します。

アドレスフィールド	ファンクションコード	データ	エラーチェック
-----------	------------	-----	---------

*1 MODBUSプロトコルデータ部の詳細は、下記を参照してください。

👉 851ページ MODBUSプロトコルデータ部フォーマット

MODBUSプロトコルのフレーム仕様の詳細は下記のとおりです。

エリア名	内容
アドレスフィールド	[マスタがスレーブへ要求伝文を送信時] 0: 全スレーブに要求伝文を送信します。(ブロードキャスト) 1~247: 指定したスレーブに要求伝文を送信します。 注: 247はMODBUSの最大アドレス番号です。*2 [スレーブがマスタへ応答伝文を送信時] 応答伝文を送信時に、スレーブ自局番が格納されます。
ファンクションコード	[マスタがスレーブへ要求伝文を送信時] マスタが、スレーブに対してファンクションコードを指定します。 [スレーブがマスタへ応答伝文を送信時] 正常完了時は、要求されたファンクションコードが格納されます。異常完了時は、最上位ビットがONします。
データ	[マスタがスレーブへ要求伝文を送信時] ファンクションコードで指定した機能を実行するための情報を格納します。 [スレーブがマスタへ応答伝文を送信時] ファンクションコードで指定した機能の実行結果が格納されます。異常完了時は、異常応答コードが格納されます。
エラーチェック	マスタおよびスレーブは、すべての送信伝文に自動的にチェックコードを付加し、受信伝文のチェックコードを再計算します。 伝文が異常の場合は、伝文を破棄します。

*2 FX5マスタ局で指定可能なアドレス番号はバージョンにより異なります。(P.885ページ 機能の追加と変更)
各エリアのデータサイズについては、P.496ページ フレームモードを参照してください

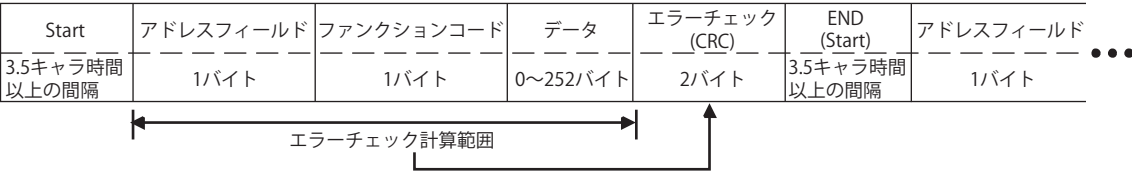
フレームモード

FX5は、下記のフレームモードが使用できます。相手機器と同様のフレームモードでない場合は使用できません。

使用可能なフレームモード

■RTUモード

フレームをバイナリコードで送受信するモードです。
フレーム仕様は、MODBUSプロトコルの仕様に準じます。



Point

RTUモードのエラーチェックは、CRC(Cyclical Redundancy Checking)で行われます。
CRCは、16ビット(2バイト)のバイナリ値です。CRC値は、送信機器により計算され、伝文に付加されます。
受信機器は、伝文受信中にCRCを再計算して、受信した実際の値と比較します。比較した値が異なる場合は、エラーとなります。(CRCの計算手順については 849ページ フレーム仕様について参照)

MODBUS標準ファンクション対応一覧

FX5が対応するMODBUS標準ファンクションは下記のとおりです。

○: 対応, ×: 未対応

ファンクションコード	ファンクション名	詳細	1伝文でのアクセス可能デバイス数	ブロードキャスト	参照
01H	コイル読出し	コイル読み出し(複数点可)	1~2000点	×	852ページ
02H	入力読出し	入力読み出し(複数点可)	1~2000点	×	853ページ
03H	保持レジスタ読出し	保持レジスタ読み出し(複数点可)	1~125点	×	854ページ
04H	入力レジスタ読出し	入力レジスタ読み出し(複数点可)	1~125点	×	855ページ
05H	1コイル書込み	コイル書き込み(1点のみ)	1点	○	856ページ
06H	1レジスタ書込み	保持レジスタ書き込み(1点のみ)	1点	○	856ページ
0FH	複数コイル書込み	複数点のコイル書き込み	1~1968点	○	857ページ
10H	複数レジスタ書込み	複数点の保持レジスタ書き込み	1~123点	○	858ページ

31 配線

本章では、配線について説明します。

31.1 配線手順

- 1. 配線の準備をする。
配線に必要なケーブルを準備してください。(497ページ ケーブルの選定)
- 2. シーケンサの電源をOFFする。
配線作業前に必ずシーケンサの電源がOFFであることを確認してください。
- 3. 通信機器間の配線をする。
RS-485/RS-232C通信機器間を接続します。(500ページ 結線図)

31.2 ケーブルの選定

下記要領でケーブルを選定ください。

RS-232Cの場合

RS-232Cケーブルは、RS-232の規格に準拠したものを、15m以内でご使用ください。

RS-485の場合

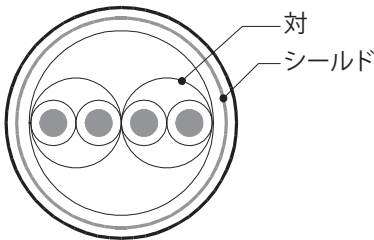
RS-485通信機器との接続には、シールド付きツイストペアケーブルを使用します。

ツイストペアケーブル

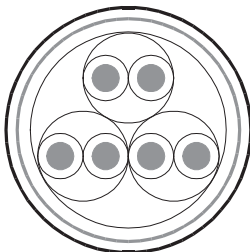
■RS-485ケーブル仕様

項目	内容
ケーブルの種類	シールドケーブル
対数	2p, 3p
導体抵抗(20℃)	88.0Ω/km以下
絶縁抵抗	10000MΩ・km以上
耐電圧	DC500V 1分間
静電容量(1kHz)	平均60nF/km以下
特性インピーダンス(100kHz)	110±10Ω

■ケーブルの構造図(参考)



2対ケーブルの構造図例



3対ケーブルの構造図例

電線の接続

適合電線と締付トルクは、下記のとおりです。

項目	1端子あたりの接続電線数	電線サイズ		締付トルク
		単線, より線	絶縁スリーブ付棒端子	
FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート	1本接続	0.2~0.5mm ² (AWG24~20)	0.2~0.5mm ² (AWG24~20)	0.22~0.25N・m
	2本接続	0.2mm ² (AWG24)	—	
FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート FX5-485-BD FX5-485ADP	1本接続	0.3~0.5mm ² (AWG22~20)	0.3~0.5mm ² (AWG22~20)	
	2本接続	0.3mm ² (AWG22)	—	

注意事項

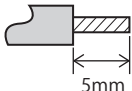
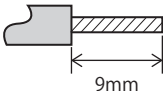
規定範囲外のトルクで端子ネジを締め付けしないでください。故障，誤動作の原因となります。

電線の端末処理

より線や単線をそのまま処理したり，絶縁スリーブ付棒端子を使用したりします。

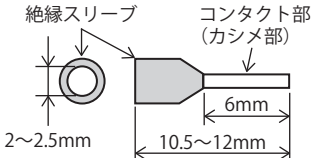
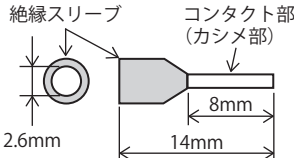
■より線，単線をそのまま処理する場合

- より線の端末は，ひげ線が出ないようにご注意ください。
- 電線の端末は，ハンダメッキしないでください。

電線端末の被覆剥き寸法	
FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート	FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート, FX5-485-BD, FX5-485ADP
	

■絶縁スリーブ付棒端子を使用する場合

電線のシースの厚みによっては，絶縁スリーブに入れにくくなるため，外形図を参考に電線を選定してください。

FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート	FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート, FX5-485-BD, FX5-485ADP
	

<参考>

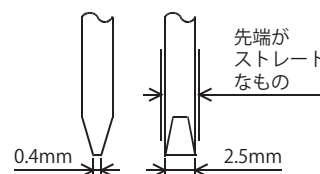
項目	メーカー	形名	圧着工具
FX5U CPUユニット内蔵RS-485ポート	フエニックス・コンタクト株式会社	AI 0.5-6WH	CRIMPFOX 6
FX5UC CPUユニット内蔵RS-485ポート		AI 0.5-8WH	CRIMPFOX 6T-F
FX5-485-BD FX5-485ADP			

■工具

端子の締め付けは，市販している小形ドライバで下図のような先端に広がりがなく，ストレートな形状のものを请使用ください。

■注意事項

精密ドライバなどの握り部径が小さいドライバを使用した場合，規定の締付トルクを得られません。上記に示した締付トルクが得られるよう，下記ドライバもしくはそれ相当のドライバ(握り部径約25mm)をご使用ください。



<参考>

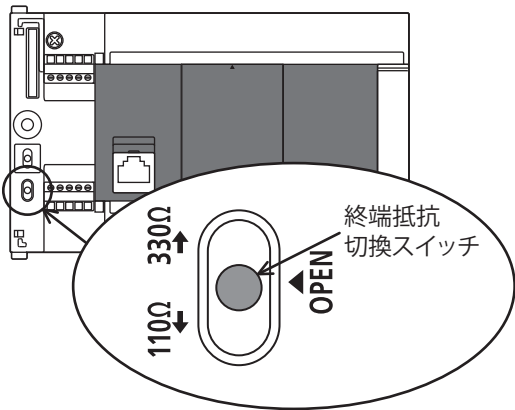
メーカー	形名
フエニックス・コンタクト株式会社	SZS 0.4×2.5

終端抵抗の設定

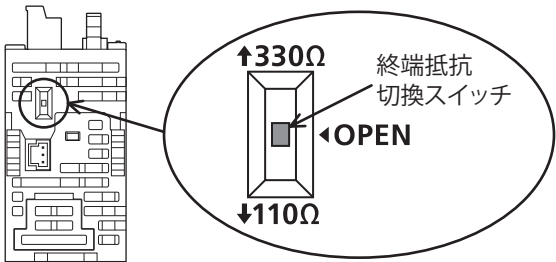
終端抵抗は、回線の両端に必ず設定してください。
内蔵RS-485ポート、FX5-485-BD、FX5-485ADPは、終端抵抗を内蔵しています。
終端抵抗切換スイッチにて設定してください。

配線	終端抵抗切換スイッチ
2ペア配線	330Ω
1ペア配線	110Ω

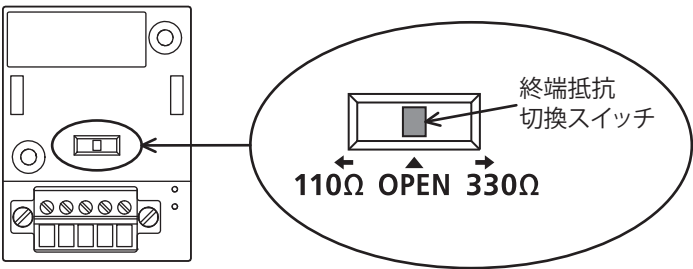
・内蔵RS-485ポート(FX5U CPUユニット)



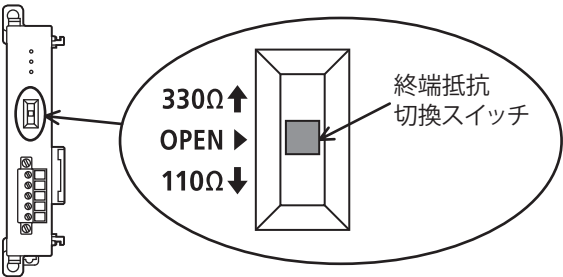
・内蔵RS-485ポート(FX5UC CPUユニット)



・ FX5-485-BD



・ FX5-485ADP



31.3 結線図

本節に示す配線は代表的な配線例です。相手機器側のピン番号が異なる場合は、ピン名称に合わせて下記のように配線してください。

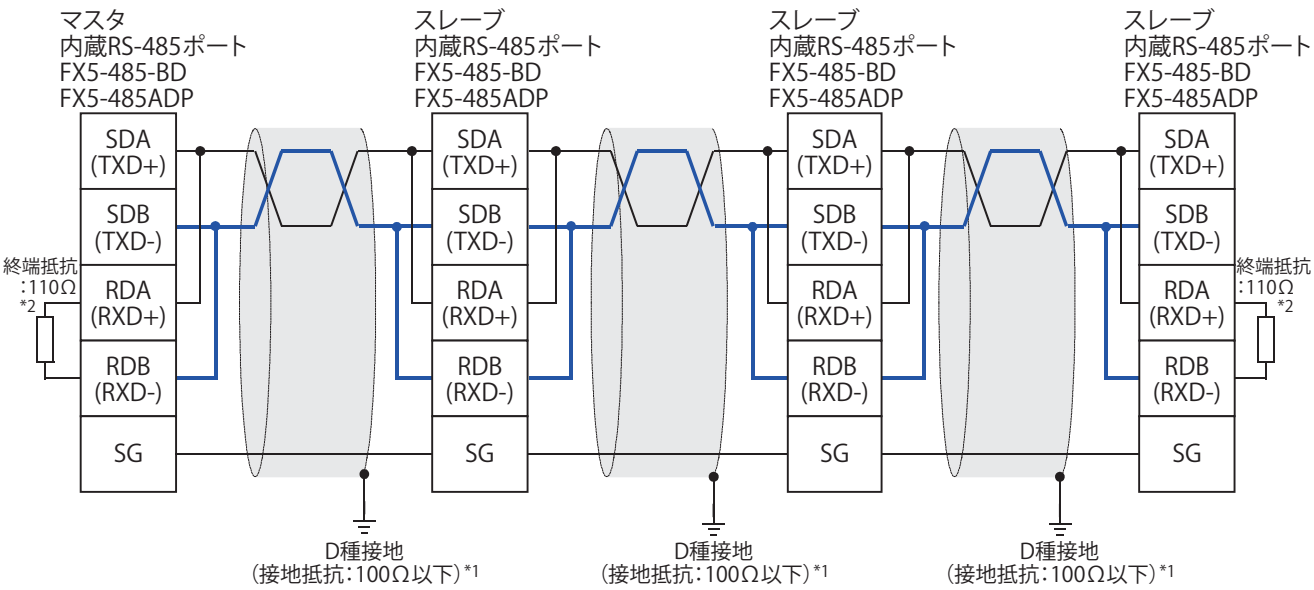
RS-232Cの結線図

シーケンサ側		RS-232C外部機器側						
名称	FX5-232-BD FX5-232ADP D-Sub 9-pin		名称	CS, RSを使用		名称	DR, ERを使用	
				D-Sub 9-pin	D-Sub 25-pin		D-Sub 9-pin	D-Sub 25-pin
FG	-		FG	-	1	FG	-	1
RD (RXD)	2		RD (RXD)	2	3	RD (RXD)	2	3
SD (TXD)	3		SD (TXD)	3	2	SD (TXD)	3	2
ER (DTR)	4		RS (RTS)	7	4	ER (DTR)	4	20
SG (GND)	5		SG (GND)	5	7	SG (GND)	5	7
DR (DSR)	6		*1	CS (CTS)	8	5	DR (DSR)	6

*1 制御信号を必要とする他社製外部機器と接続する場合、これらのピンを接続してください。
FX5-232-BD, FX5-232ADPは、これらのピンは接続不要です。

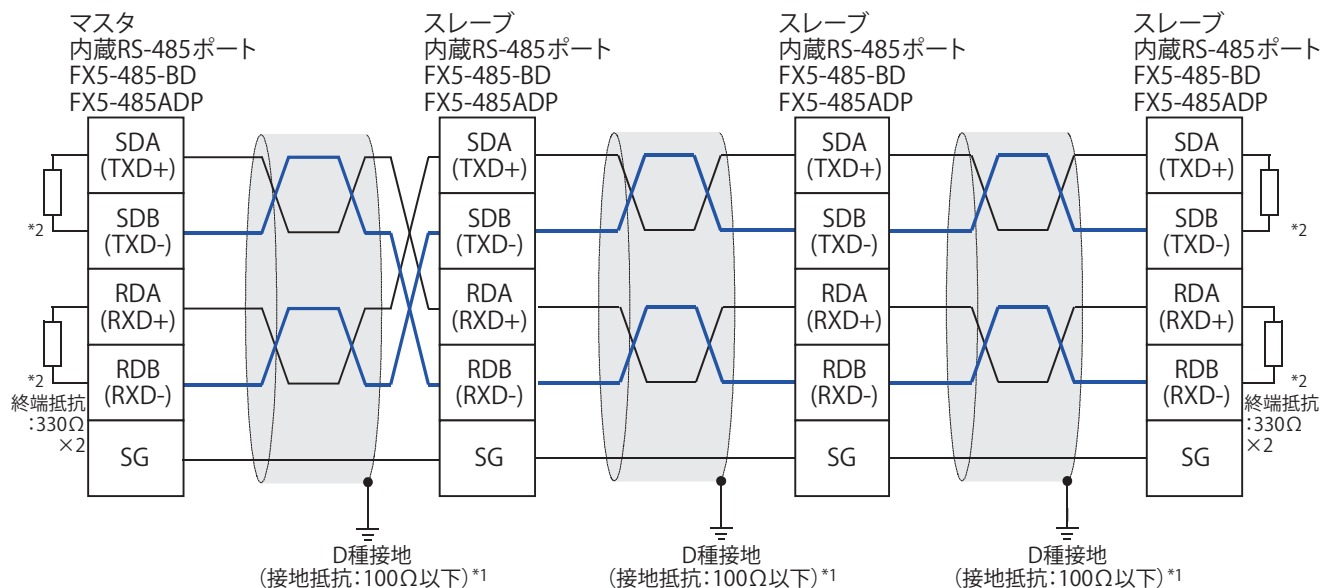
RS-485の結線図

1ペア配線



*1 接続するツイストペアケーブルのシールドは、必ずD種接地してください。
*2 終端抵抗は必ず回線の両端に設けてください。終端抵抗を内蔵している場合は、切換スイッチを110Ωに設定してください。

2ペア配線



*1 接続するツイストペアケーブルのシールドは、必ずD種接地してください。

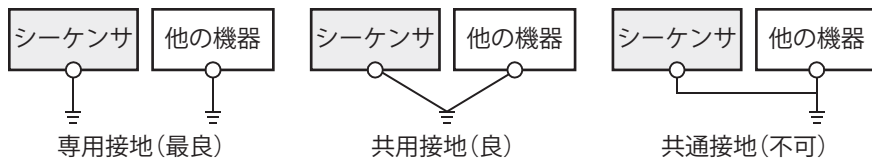
*2 終端抵抗は必ず回線の両端に設けてください。終端抵抗を内蔵している場合は、切換スイッチを330Ωに設定してください。

31.4 接地

接地は下記の項目を実施してください。

- 接地はD種接地を実施してください。(接地抵抗: 100Ω以下)
- 接地はできるだけ専用接地としてください。専用接地がとれないときは、下図の“共用接地”としてください。

詳細は、使用するCPUユニットのユーザーズマニュアル(ハードウェア編)を参照してください。



- 接地線はAWG 14(2mm²)以上の太さのものを使用してください。
- 接地点はできるだけこのシーケンサの近くとし、接地線の距離を短くしてください。

32 通信設定

本章では、FX5で、MODBUSシリアル通信を使用するための設定方法について説明します。

32.1 MODBUSシリアル通信の設定方法

FX5のMODBUSシリアル通信設定は、GX Works3からパラメータを設定します。
パラメータの設定は使用するユニットにより異なります。各ユニットの操作は下記のとおりです。

CPUユニットを使用する場合

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[485シリアルポート]

画面表示

プロトコル形式に“MODBUS_RTU通信”を選択すると、下記の画面が表示されます。

■基本設定

項目	設定
🔍 プロトコル形式	プロトコル形式を設定します。
プロトコル形式	MODBUS_RTU通信
🔍 詳細設定	詳細設定を設定します。
パリティ	なし
ストップビット	1bit
ボーレート	115,200bps

項目	設定	使用局
プロトコル形式	本機能使用時は、“MODBUS_RTU通信”を選択してください。	マスタ/スレーブ
パリティ	なし/奇数/偶数	マスタ/スレーブ
ストップビット	1bit/2bit	マスタ/スレーブ
ボーレート	300bps/600bps/1200bps/2400bps/4800bps/9600bps/19200bps/38400bps/57600bps/115200bps	マスタ/スレーブ

■固有設定

項目	設定
☐ 自局番 自局番	自局番を設定します。 0
☐ スレープ対応タイムアウト スレープ対応タイムアウト	スレープ応答のタイムアウト時間を設定します。 3000 ms
☐ ブロードキャストディレイ ブロードキャストディレイ	ブロードキャストディレイを設定します。 400 ms
☐ リクエスト間ディレイ リクエスト間ディレイ	リクエスト間ディレイを設定します。 1 ms
☐ タイムアウト時リトライ回数 リトライ回数	タイムアウト時リトライ回数を設定します。 5回

項目	設定	使用局
自局番 ^{*1}	0~247(マスタ局の場合: 0, スレープ局の場合: 1~247)	マスタ/スレープ
スレープ対応タイムアウト ^{*2}	1~32767ms	マスタ/スレープ
ブロードキャストディレイ ^{*3}	1~32767ms	マスタ/スレープ
リクエスト間ディレイ ^{*4}	1~16382ms	マスタ/スレープ
リトライ回数	0~20回	マスタ/スレープ

*1 自局番の設定値はSM/SD設定で“ラッチする”に設定している場合、特殊レジスタでも変更可能です。(☞ 507ページラッチ設定参照)
 ただし、パラメータでマスタ局(局番0)と設定されたチャンネルに対して特殊レジスタを1以上の設定にしてもスレープ局としては動作しません。また、パラメータでスレープ局(局番1~247)と設定されたチャンネルに対して特殊レジスタを0に設定してもマスタ局としては動作しません。

*2 (3.5キャラクタ時間(0.1ms単位以下切り捨て)+1)×2s未満の値を設定した場合、(3.5キャラクタの時間(0.1ms単位以下切り捨て)+1)×2sでタイムアウトとなります。
 (3.5キャラクタ時間(0.1ms単位以下切り捨て)+1)×2s以上かつリクエスト間ディレイ以下の値を設定した場合、(リクエスト間ディレイ+1)×2sでタイムアウトとなります。

*3 マスタ局のブロードキャストディレイは、スレープ局のスキャンタイムと同じかそれ以上になるように設定してください。3.5キャラクタ時間(伝文インターバル)以下の値を設定した場合、マスタ局は3.5キャラクタ時間分の待ち時間で、次の要求を送信します。リクエスト間ディレイ以下の値を設定した場合、マスタ局はリクエスト間ディレイ+1msの待ち時間で、次の要求を送信します。

*4 3.5キャラクタ時間以下の値を設定した場合、マスタ局は3.5キャラクタ時間分の待ち時間で、次の要求を送信します。

■MODBUSデバイス割り付け

項目	設定
☐ MODBUSデバイス割り付け デバイス割り付け	MODBUSデバイスへの割付け設定をします。 〈詳細設定〉

項目	設定	使用局
デバイス割り付け	下記を参照してください。 ☞ 505ページ	スレープ

■SM/SD設定

項目	設定
□ ラッチ設定	SD/SMデバイスのラッチ設定します。
詳細設定	ラッチしない
自局番	ラッチしない
スレープ対応タイムアウト	ラッチしない
ブロードキャストディレイ	ラッチしない
リクエスト間ディレイ	ラッチしない
タイムアウト時リトライ回数	ラッチしない
□ FX3シリーズ互換	FX3シリーズ互換のSD/SMデバイスを設定します。
互換用SM/SD	使用しない

項目	設定	使用局
詳細設定	ラッチしない	—
自局番	ラッチしない/ラッチする	マスタ/スレープ
スレープ対応タイムアウト	ラッチしない	—
ブロードキャストディレイ	ラッチしない	—
リクエスト間ディレイ	ラッチしない	—
タイムアウト時リトライ回数	ラッチしない	—
互換用SM/SD	使用しない/CH1/CH2(☞ 507ページ FX3シリーズ互換用SM/SD)	マスタ/スレープ

ラッチ設定の詳細は☞ 507ページ ラッチ設定を参照してください。

拡張ボードを使用する場合

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[拡張ボード]

画面表示

使用する拡張ボードの設定と、プロトコル形式に“MODBUS_RTU通信”を設定すると、下記の画面が表示されます。

■基本設定画面

項目	設定
□ 拡張ボード	拡張ボードの種類を設定します。
拡張ボード	FX5-232-BD
□ プロトコル形式	プロトコル形式を設定します。
プロトコル形式	MODBUS_RTU通信
□ 詳細設定	詳細設定を設定します。
パリティ	なし
ストップビット	1bit
ボーレート	115,200bps

項目	設定	使用局
拡張ボード	本機能使用時は、“FX5-232-BD”、“FX5-485-BD”を選択してください。	マスタ/スレープ
プロトコル形式	本機能使用時は、“MODBUS_RTU通信”を選択してください。	マスタ/スレープ

拡張ボード以外の設定項目および各画面は、CPUユニットを使用する場合と同様です。(☞ 502ページ CPUユニットを使用する場合参照)

拡張アダプタを使用する場合

拡張アダプタを使用する場合、使用する拡張アダプタをユニット情報に追加してから行ってください。

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒[ユニット情報]⇒右クリック⇒[新規ユニット追加]

拡張アダプタ追加後、下記の操作から表示される各画面から設定を行います。

🔍 ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒[ユニット情報]⇒[ADP1~ADP6]⇒[ユニットパラメータ]

画面表示

各設定画面は、CPUユニットを使用する場合と同様です。(🔍 502ページ CPUユニットを使用する場合参照)

パラメータ設定内容

MODBUSシリアル通信のパラメータ設定で使用する、MODBUSデバイス割り付け、ラッチ設定、互換用SM/SDについては下記のとおりです。

MODBUSデバイス割り付け

MODBUSデバイス割り付けは、パラメータに初期値が設定されています。(🔍 861ページ FX5専用パターン参照)

GX Works3の下記画面でパラメータを変更することができます。

画面表示

🔍 “MODBUSデバイス割り付け”画面(🔍 503ページ MODBUSデバイス割り付け)の<詳細設定>をダブルクリック

項目	コイル	入力	入力レジスタ	保持レジスタ
MODBUSデバイス割付パラメータ				
シーケンサCPU(内蔵、拡張ボード、拡張アダプタ)をスレーブとして、MODBUSデバイスをシーケンサCPUのデバイスメモリに 関連付けするためのパラメータを設定します。				
割付1				
デバイス	Y0	X0		D0
先頭MODBUSデバイス番号	0	0	0	0
割付点数	1024	1024	0	8000
割付2				
デバイス	M0			SD0
先頭MODBUSデバイス番号	8192	0	0	20480
割付点数	7680	0	0	10000
割付3				
デバイス	SM0			W0
先頭MODBUSデバイス番号	20480	0	0	30720
割付点数	2048	0	0	512
割付4				
デバイス	L0			SW0
先頭MODBUSデバイス番号	22528	0	0	40960
割付点数	7680	0	0	512

シーケンサCPU(内蔵、拡張ボード、拡張アダプタ)をスレーブとして、MODBUSデバイスをシーケンサCPUのデバイスメモリに
関連付けするためのパラメータを設定します。

チェック(K) デフォルトに戻す(U) FX3互換値に設定する(F) OK キャンセル

設定項目	内容
割付1~16	各MODBUSデバイスの割付を1~16まで設定できます。
デバイス	割付デバイスの種類と先頭番号を設定します。(使用可能デバイスについては、🔍 506ページ 使用可能デバイスについて参照)
先頭MODBUSデバイス番号	先頭MODBUSデバイス番号を設定します。
割付点数	割付点数を設定します。

■使用可能デバイスについて

コイル、入力、入力レジスタ、保持レジスタに設定できるデバイスは下記のとおりです。

デバイス一覧			割り付け可能MODBUSデバイス			
デバイス種類		デバイス記号	コイル	入力	入力レジスタ	保持レジスタ
特殊リレー		SM	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
特殊レジスタ		SD	—	—	○	○
入力		X	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
出力		Y	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
内部リレー		M	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
ラッチリレー		L	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
アナンシェータ		F	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
リンクリレー		B	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
データレジスタ		D	—	—	○	○
リンクレジスタ		W	—	—	○	○
タイマ	コイル	TC	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
	接点	TS	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
	現在値	TN	—	—	○	○
積算タイマ	コイル	STC	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
	接点	STS	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
	現在値	STN	—	—	○	○
カウンタ	コイル	CC	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
	接点	CS	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
	現在値	CN	—	—	○	○
ロングカウンタ	コイル	LCC	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
	接点	LCS	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
	現在値	LCN	—	—	○ ^{*2}	○ ^{*2}
リンク特殊リレー		SB	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
リンク特殊レジスタ		SW	—	—	○	○
ステップリレー		S	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}
インデックスレジスタ		Z	—	—	○	○
インデックスレジスタ		LZ	—	—	○ ^{*2}	○ ^{*2}
ファイルレジスタ		R	—	—	○	○
拡張ファイルレジスタ		ER	—	—	—	—

*1 デバイス番号および割り付け点数については、16の倍数になるように設定してください。16の倍数でない場合、GX Works3にてパラメータ設定エラーが発生します。

*2 ロング型デバイスのため、MODBUSデバイスは割り付け点数を2点使用します。

注意事項

- コイルと入力で同一のデバイスは設定できません。
- 入力レジスタと保持レジスタで同一のデバイスは設定できません。
- 指定した先頭デバイス番号+割り付け点数が、シーケンサデバイスの有効範囲を超えた場合、GX Works3にてパラメータ設定エラーが発生します。

ラッチ設定

ラッチ設定では、自局番設定をGX Works3で設定したパラメータまたは特殊レジスタで動作するかを設定することができます。

- ラッチ設定で「ラッチしない」に設定した場合、GX Works3のパラメータに設定した値で動作します。
- ラッチ設定で「ラッチする」に設定した場合、各CHに対応した特殊リレーがONし、特殊レジスタに設定した値で動作します。特殊レジスタはプログラムで値を変更して動作することができます。各CHに対応した特殊リレーおよび特殊レジスタは下記になります。

CH	特殊リレー	特殊レジスタ	対応パラメータ
CH1	SM8861	SD8861	自局番設定
CH2	SM8871	SD8871	
CH3	SM8881	SD8881	
CH4	SM8891	SD8891	

Point

パラメータまたは特殊レジスタの設定値は、電源OFF→ONまたはリセット時に変更されます。

注意事項

パラメータ設定で「ラッチする」に設定している場合、メモリクリア操作などでSDラッチ設定有効情報をOFFにすると、電源OFF→ONまたはリセットを行った際に、パラメータで設定した内容が有効になります。

FX3シリーズ互換用SM/SD

FX5では、FX3の特殊リレーおよび特殊レジスタを互換エリアとして使用することができます。FX3とFX5では構成によりCH番号が異なる場合があります、どちらのCH番号(CH1またはCH2)に対する特殊デバイスを使用するか、もしくは使用しないかを本設定にて選択します。

- 設定なしの場合は、FX3シリーズ互換用SM/SDは使用しません。
- 設定ありの場合は、FX3シリーズ互換用SM/SDのうち、CH1、CH2用のどちらを使用するか設定します。

FX3シリーズ互換用デバイスについては下記を参照してください。

📖 511ページ 関連デバイス

33 機能

本章では、MODBUSシリアル通信の機能について説明します。

33.1 マスタ機能

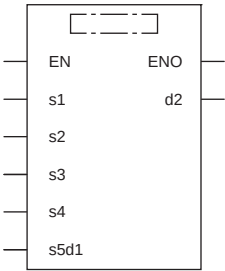
FX5のマスタ機能では、ADPRW命令を使用し、スレーブ局と通信を行います。

ADPRW

この命令は、マスタが対応するファンクションコードにて、スレーブ局と通信(データの読出し/書込み)をすることができます。

ラダー	ST
	ENO:=ADPRW(EN, s1, s2, s3, s4, s5d1, d2);

FBD/LD



設定データ

■内容, 範囲, データ型

オペランド	内容	範囲	データ型	データ型(ラベル)
(s1)	スレーブ局番	0~F7H*1	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s2)	ファンクションコード(509ページ参照)	01H~06H, 0FH, 10H	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s3)	ファンクションコードに応じたファンクションパラメータ(509ページ参照)	0~FFFFH	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s4)	ファンクションコードに応じたファンクションパラメータ(509ページ参照)	1~2000	符号付きBIN16ビット	ANY16
(s5)/(d1)	ファンクションコードに応じたファンクションパラメータ(509ページ参照)	—	ビット/符号付きBIN16ビット	ANY_ELEMENTARY
(d2)*2	通信実行状態を出力する先頭のビットデバイス番号	—	ビット	ANYBIT_ARRAY (要素数: 3)
EN	実行条件	—	ビット	BOOL
ENO	実行結果	—	ビット	BOOL

*1 FX5マスタ局で指定可能なスレーブ局番はバージョンにより異なります。(885ページ 機能の追加と変更)

*2 (d2)に指定したデバイスを先頭に3点占有します。他の制御で使用しているデバイスと重複しないように注意してください。

■使用可能デバイス

オペランド	ビット	ワード			ダブルワード		間接指定	定数			その他
	X, Y, M, L, SM, F, B, SB, S	T, ST, C, D, W, SD, SW, R	U□¥G□	Z	LC	LZ		K, H	E	\$	
(s1)	—	○*1	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(s2)	—	○*1	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(s3)	—	○*1	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(s4)	—	○*1	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(s5)/(d1)	○	○*1	○	○	—	—	○	○	—	—	—
(d2)	○	○*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 T, ST, Cは使用できません。

機能

- ファンクションコード(s2)は、スレーブ局番(s1)でパラメータ(s3), (s4), (s5)/(d1)に従って動作します。ブロードキャストの場合は、スレーブ局番(s1)に0を指定してください。(509ページ ファンクションコードとファンクションパラメータ参照)
- 通信実行状態(d2)は、ADPRW命令の通信実行中/正常完了/異常完了の各状態に応じて出力します。(510ページ 通信実行状態出力デバイス参照)

■ファンクションコードとファンクションパラメータ

各ファンクションコード(s2)による、(s3), (s4), (s5)/(d1)のパラメータ割り付けは下表のとおりです。

(s2): ファンクションコード	(s3): MODBUSアドレス	(s4): アクセス点数	(s5)/(d1): データ格納デバイス先頭	
	対象デバイス: ②(下記対象デバイス表参照)			
01H コイル読出し	MODBUSアドレス: 0000H~FFFFH	アクセス点数: 1~2000	リードデータ格納デバイス先頭	
			対象デバイス	ワードデバイス ①(下記対象デバイス表参照) ビットデバイス ③(下記対象デバイス表参照)
			占有点数	ワードデバイス ((s4)+15)÷16点*1 ビットデバイス (s4)点
02H 入力読出し	MODBUSアドレス: 0000H~FFFFH	アクセス点数: 1~2000	リードデータ格納デバイス先頭	
			対象デバイス	ワードデバイス ①(下記対象デバイス表参照) ビットデバイス ③(下記対象デバイス表参照)
			占有点数	ワードデバイス ((s4)+15)÷16点*1 ビットデバイス (s4)点
03H 保持レジスタ読出し	MODBUSアドレス: 0000H~FFFFH	アクセス点数: 1~125	リードデータ格納デバイス先頭	
			対象デバイス	①(下記対象デバイス表参照)
			占有点数	(s4)点
04H 入力レジスタ読出し	MODBUSアドレス: 0000H~FFFFH	アクセス点数: 1~125	リードデータ格納デバイス先頭	
			対象デバイス	①(下記対象デバイス表参照)
			占有点数	(s4)点
05H コイル書込み	MODBUSアドレス: 0000H~FFFFH	0(固定)	ライトデータ格納デバイス先頭	
			対象デバイス*2	ワードデバイス ②(下記対象デバイス表参照) ビットデバイス ③(下記対象デバイス表参照)
			占有点数	1点
06H 保持レジスタ書込み	MODBUSアドレス: 0000H~FFFFH	0(固定)	ライトデータ格納デバイス先頭	
			対象デバイス	②(下記対象デバイス表参照)
			占有点数	1点

(s2): ファンクションコード	(s3): MODBUSアドレス	(s4): アクセス点数	(s5)/(d1): データ格納デバイス先頭	
	対象デバイス: ②(下記対象デバイス表参照)			
0FH 複数点のコイル書込み	MODBUSアドレス: 0000H~FFFFH	アクセス点数: 1~1968	ライトデータ格納デバイス先頭	
			対象デバイス	ワードデバイス ②(下記対象デバイス表参照) ビットデバイス ③(下記対象デバイス表参照)
			占有点数	ワードデバイス $((s4)+15) \div 16$ 点 ^{*1} ビットデバイス (s4)点
10H 複数点の保持レジスタ書込み	MODBUSアドレス: 0000H~FFFFH	アクセス点数: 1~123	ライトデータ格納デバイス先頭	
			対象デバイス	②(下記対象デバイス表参照)
			占有点数	(s4)点

*1 端数は切り捨てられます。

*2 最下位ビットが、0のときビットOFF、1のときビットONになります。

▶対象デバイス表

No.	対象デバイス
①	T, ST, C, D, R, W, SW, SD, ラベルデバイス
②	T, ST, C, D, R, W, SW, SD, ラベルデバイス, K, H
③	X, Y, M, L, B, F, SB, S, SM, ラベルデバイス

■通信実行状態出力デバイス

通信実行状態出力デバイス(d2)の、各通信状態に応じて動作するタイミングと、同時に動作する特殊リレーは下記のとおりです。

オペランド	動作するタイミング	同時に動作する特殊リレー
(d2)	命令動作中にON、命令実行中以外はOFF	SM8800(CH1), SM8810(CH2), SM8820(CH3), SM8830(CH4) ^{*1}
(d2)+1 ^{*2}	命令正常完了時にON、通信開始時にOFF	—
(d2)+2 ^{*2}	命令異常完了時にON、通信開始時にOFF	—

*1 FX3シリーズ互換用SM/SDを設定している場合、SM8401(CH1), SM8421(CH2)がONします。

*2 (d2)+1は命令正常完了時、(d2)+2は命令異常完了時にONするため、正常/異常の判別ができます。

注意事項

- ADPRW命令を使用する対象チャンネルに対し、必ずGX Works3でMODBUSマスタの設定(503ページ 固有設定参照)をしてください。設定していない場合、ADPRW命令を実行しても動作しません。(エラーも発生しません)
- エラーによりプログラムが停止した場合、通信状態出力デバイスに非ラッチデバイスを指定しているとデバイス値がOFFされます。通信状態出力を残しておきたい場合、ラッチデバイスを指定してください。

33.2 スレーブ機能

スレーブ機能は、マスタ局との通信により、対応するファンクションコードに応じた動作を行います。
対応するファンクションコードについては、[496ページ](#) MODBUS標準ファンクション対応一覧を参照してください。

33.3 関連デバイス

本節では、MODBUSシリアル通信で使用する特殊リレー / 特殊レジスタの機能について説明します。

Point

使用可能な通信チャンネルは、CPUユニットおよびシステム構成により異なります。
通信チャンネルについては、[488ページ](#) システム構成を参照してください。
「FX3シリーズ互換用」のデバイスは、通信設定の互換用SM/SDで指定した通信チャンネルのみ動作します。
互換用SM/SDについては、[502ページ](#) 通信設定を参照してください。

関連デバイス一覧

特殊リレー

FX5のMODBUSシリアル通信で使用する特殊リレーは下表のとおりです。

■FX5専用

R: 読出し専用, R/W: 読出し/書込み用

デバイス番号				名称	有効局	詳細	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4				
SM8500	SM8510	SM8520	SM8530	シリアル通信エラー	マスタ/ スレーブ	シリアル通信エラーが発生した時にONします。	R
SM8800	SM8810	SM8820	SM8830	MODBUS RTU通信中	マスタ	MODBUSシリアル通信中、命令の実行開始から命令実行完了フラグがONするまでONします。	R
SM8801	SM8811	SM8821	SM8831	リトライ発生	マスタ	スレーブがタイムアウト設定時間まで応答しなかった場合、マスタがリトライを送信している間にONします。	R
SM8802	SM8812	SM8822	SM8832	タイムアウト発生	マスタ	応答タイムアウトが発生した場合にONします。	R
SM8861	SM8871	SM8881	SM8891	自局番ラッチ設定有効	スレーブ	ラッチ設定を「ラッチする」に設定した場合ONします。	*1

*1 ラッチ設定により異なります。「ラッチしない」の場合はR, 「ラッチする」の場合はR/Wになります。

■FX3シリーズ互換用

R: 読出し専用

デバイス番号		名称	有効局	詳細	R/W
CH1	CH2				
SM8029		命令実行完了	マスタ	命令の実行が完了するとONします。	R
SM8401	SM8421	MODBUS通信中	マスタ	MODBUSシリアル通信中、命令の実行開始から命令実行完了フラグがONするまでONします。	R
SM8402	SM8422	MODBUS通信エラー	マスタ	MODBUSシリアル通信エラーが発生した時に、ONします。	R
SM8403	SM8423	MODBUS通信エラーラッチ	マスタ/ スレーブ	MODBUSシリアル通信エラーが一度発生するとONします。	R
SM8063	SM8438	シリアル通信エラー	マスタ/ スレーブ	MODBUSシリアル通信エラーが一度発生するとONします。	R
SM8408	SM8428	リトライ発生	マスタ	スレーブがタイムアウト設定時間まで応答しなかった場合、マスタがリトライを送信している間にONします。	R
SM8409	SM8429	タイムアウト発生	マスタ	応答タイムアウトが発生した場合にONします。	R

特殊レジスタ

FX5のMODBUSシリアル通信で使用する特殊レジスタは下表のとおりです。

■FX5専用

R: 読出し専用, R/W: 読出し/書込み用

デバイス番号				名称	有効局	詳細	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4				
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	シリアル通信エラーコード	マスタ/スレーブ	MODBUSシリアル通信で発生した最新のエラーコードが格納されます。	R
SD8501	SD8511	SD8521	SD8531	シリアル通信エラー詳細	マスタ/スレーブ	最新のエラー詳細が格納されます。	R
SD8502	SD8512	SD8522	SD8532	シリアル通信設定	マスタ/スレーブ	CPUユニットに設定された通信プロパティが格納されます。	R
SD8503	SD8513	SD8523	SD8533	シリアル通信動作モード表示	マスタ/スレーブ	シリアル通信の動作中のモードが格納されます。	R
SD8800	SD8810	SD8820	SD8830	現在のリトライ回数	マスタ/スレーブ	スレーブ応答タイムアウトにより通信リトライを行った時の現在のリトライ回数が格納されます。	R
SD8861	SD8871	SD8881	SD8891	自局番	マスタ/スレーブ	自局番設定値が格納されます。	*1
SD8862	SD8872	SD8882	SD8892	スレーブ応答タイムアウト	マスタ/スレーブ	スレーブ応答タイムアウト設定値が格納されます。	R
SD8863	SD8873	SD8883	SD8893	ブロードキャストディレイ	マスタ/スレーブ	ブロードキャストディレイ設定値が格納されます。	R
SD8864	SD8874	SD8884	SD8894	リクエスト間ディレイ	マスタ/スレーブ	リクエスト間ディレイ設定値が格納されます。	R
SD8865	SD8875	SD8885	SD8895	タイムアウト時リトライ回数	マスタ/スレーブ	タイムアウト時リトライ回数設定値が格納されます。	R

*1 ラッチ設定により異なります。「ラッチしない」の場合はR, 「ラッチする」の場合はR/Wになります。

■FX3シリーズ互換用

R: 読出し専用

デバイス番号		名称	有効局	詳細	R/W
CH1	CH2				
SD8063	SD8438	シリアル通信エラーコード	マスタ/スレーブ	MODBUSシリアル通信で発生した最新のエラーコードが格納されます。	R
SD8402	SD8422	通信エラーコード	マスタ/スレーブ	MODBUSシリアル通信で発生した最新のエラーコードが格納されます。	R
SD8403	SD8423	エラー詳細	マスタ/スレーブ	最新のエラー詳細が格納されます。	R
SD8405	SD8425	通信フォーマット表示	マスタ/スレーブ	CPUユニットに設定された通信パラメータが格納されます。	R
SD8408	SD8428	現在リトライ回数	マスタ/スレーブ	スレーブ応答タイムアウトにより通信リトライを行った時の現在のリトライ回数が格納されます。	R
SD8419	SD8439	動作モード表示	マスタ/スレーブ	CPUユニットに設定された通信動作モードが格納されます。	R

関連デバイス詳細

命令実行完了

命令の実行完了を確認するデバイスです。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SM8029						命令の実行が完了するとONします。	R

Point

SM8029は、MODBUS通信以外の命令の実行完了フラグでも使用します。(位置決め命令など)
SM8029を使用する場合は、命令実行完了を確認する命令の直下に、接点を用いてください。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでONしないでください。

電源OFF→ON, リセット, STOP→RUNまたは次のADPRW命令実行時にクリアされます。

MODBUS通信中

MODBUSシリアル通信中を確認するデバイスです。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SM8800	SM8810	SM8820	SM8830	SM8401	SM8421	MODBUSシリアル通信中は命令の実行開始から命令実行完了フラグがONするまでONします。	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでONしないでください。

電源OFF→ON, リセット, STOP→RUN時にクリアされます。

MODBUS通信エラー

MODBUSシリアル通信エラーを確認するデバイスです。

R: 読出し専用

FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2		
SM8402	SM8422	MODBUSシリアル通信エラーが発生した時にONします。	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでONしないでください。

このデバイスは、通信が正常に戻ってもOFFしません。電源OFF→ON, リセット, STOP→RUN, SM50(エラー解除)をON時または次のADPRW命令実行時にクリアされます。

MODBUS通信エラーラッチ

MODBUSシリアル通信エラーを確認するデバイスです。

R: 読出し専用

FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2		
SM8403	SM8423	MODBUSシリアル通信エラーが一度発生するとONします。	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでONしないでください。

電源OFF→ON, リセット, STOP→RUN時にクリアされます。

シリアル通信エラー

シリアル通信エラーを確認するデバイスです。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SM8500	SM8510	SM8520	SM8530	SM8063	SM8438	シリアル通信エラーが発生した時にONします。	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでONしないでください。

このデバイスは、通信が正常に戻ってもOFFしません。電源OFF→ON, リセット, STOP→RUN, SM50(エラー解除)をON時にクリアされます。

リトライ発生

MODBUSシリアル通信のリトライ発生を確認するデバイスです。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SM8801	SM8811	SM8821	SM8831	SM8408	SM8428	スレーブが時間通りに応答しなかった場合、マスタがリトライを送信している間にONします。	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでONしないでください。

電源OFF→ON, リセット, STOP→RUN, SM50(エラー解除)をON時または次のADPRW命令実行時にクリアされます。

タイムアウト発生

MODBUSシリアル通信のタイムアウト発生を確認するデバイスです。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SM8802	SM8812	SM8822	SM8832	SM8409	SM8429	応答タイムアウトが発生した場合にONします。	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでONしないでください。

電源OFF→ON, リセット, STOP→RUN, SM50(エラー解除)をON時または次のADPRW命令実行時にクリアされます。

リトライ回数が1回以上の場合、タイムアウトなどによるリトライ回数が、設定した回数に達するまでエラーフラグ(803ページ エラーフラグ)はONしません。

自局番ラッチ設定有効

MODBUSシリアル通信で自局番設定のラッチの有効/無効を設定するデバイスです。

R: 読出し専用, R/W: 読出し/書き込み用

FX5専用				内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4		
SM8861	SM8871	SM8881	SM8891	MODBUS通信パラメータで自局番設定に"ラッチする"が設定された場合にONします。	*1

*1 ラッチ設定により異なります。「ラッチしない」の場合はR,「ラッチする」の場合はR/Wになります。

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールでONしないでください。

電源OFF→ON, リセット時に設定されます。

シリアル通信エラーコード

シリアル通信の最新エラーコードを格納します。(803ページ MODBUSシリアル通信)

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	SD8402 SD8063	SD8422 SD8438	シリアル通信で発生した最新のエラーコードを格納します。	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで変更しないでください。

マスタのみ電源OFF→ON, リセット, STOP→RUN, SM50(エラー解除)をON時にクリアされます。

シリアル通信エラー詳細

シリアル通信の最新のエラー詳細を格納します。(803ページ MODBUSシリアル通信)

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8501	SD8511	SD8521	SD8531	SD8403	SD8423	シリアル通信で発生した最新のエラーの詳細を格納します。	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで変更しないでください。

マスタのみ電源OFF→ON, リセット, STOP→RUN, SM50(エラー解除)をON時にクリアされます。

通信フォーマット表示

通信フォーマット設定値を格納します。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8502	SD8512	SD8522	SD8532	SD8405	SD8425	エンジニアリングツールで設定したパラメータを格納します。詳細は下表を参照してください。	R

通信フォーマットのパラメータ内容は下記のとおりです。

ビット	名称	内容	
		0(bit=OFF)	1(bit=ON)
b0	—	—	—
b1, b2	パリティビット	(b2, b1)=(0, 0): なし (b2, b1)=(0, 1): 奇数 (b2, b1)=(1, 1): 偶数	
b3	ストップビット	1bit	2bit
b4~b7	ボーレート(bps)	(b7, b6, b5, b4)=(0, 0, 1, 1): 300 (b7, b6, b5, b4)=(0, 1, 0, 0): 600 (b7, b6, b5, b4)=(0, 1, 0, 1): 1200 (b7, b6, b5, b4)=(0, 1, 1, 0): 2400 (b7, b6, b5, b4)=(0, 1, 1, 1): 4800 (b7, b6, b5, b4)=(1, 0, 0, 0): 9600 (b7, b6, b5, b4)=(1, 0, 0, 1): 19200 (b7, b6, b5, b4)=(1, 0, 1, 0): 38400 (b7, b6, b5, b4)=(1, 0, 1, 1): 57600 (b7, b6, b5, b4)=(1, 1, 0, 1): 115200	
b8~b15	—	—	—

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで変更しないでください。

電源OFF→ONまたはリセット時に、設定値が変更されます。

動作モード表示

シリアル通信実行中の動作モードを格納します。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8503	SD8513	SD8523	SD8533	SD8419	SD8439	0: MELSOFT接続またはMCプロトコル 3: 簡易PC間リンク通信 5: 無手順通信 6: 並列リンク通信 7: インバータ通信 9: MODBUS RTU通信 12: 通信プロトコル支援 上記以外: 未使用	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで変更しないでください。

ADPRW命令実行時にクリアされます。

現在リトライ回数

現在のリトライ回数を格納します。

R: 読出し専用

FX5専用				FX3シリーズ互換用		内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8800	SD8810	SD8820	SD8830	SD8408	SD8428	スレーブ応答タイムアウトにより行った現在のリトライ回数を格納します。	R

注意事項

プログラムやエンジニアリングツールで変更しないでください。

電源OFF→ON, リセット, STOP→RUN, SM50(エラー解除)をON時または次のADPRW命令実行時にクリアされます。

自局番

自局番設定値を格納します。

R: 読出し専用, R/W: 読出し/書込み用

FX5専用				内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4		
SD8861	SD8871	SD8881	SD8891	プログラムやエンジニアリングツールで設定したパラメータ(自局番)を格納します。 0の場合: マスタ局 1~247の場合: スレーブ局(局番1~247)	*1

*1 ラッチ設定により異なります。「ラッチしない」の場合はR, 「ラッチする」の場合はR/Wになります。

注意事項

■“ラッチしない”の場合

プログラムやエンジニアリングツールでデバイス値を変更しないでください。

■“ラッチする”の場合

デバイス値をプログラムで変更することができます。

■ラッチ設定を“ラッチしない”→“ラッチする”に変更した場合

エンジニアリングツールからパラメータ書込み後, 電源ON→OFFまたはリセット時に, パラメータ設定値が設定されます。

スレーブ応答タイムアウト

スレーブ応答タイムアウト設定値を格納します。

R: 読出し専用

FX5専用				内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4		
SD8862	SD8872	SD8882	SD8892	エンジニアリングツールで設定したパラメータ(スレーブ応答タイムアウト)を格納します。	R

注意事項

電源OFF→ON, リセットまたは次のADPRW命令実行時に, 設定値が変更されます。

ブロードキャストディレイ

ブロードキャストディレイ設定値を格納します。

R: 読出し専用

FX5専用				内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4		
SD8863	SD8873	SD8883	SD8893	エンジニアリングツールで設定したパラメータ(ブロードキャストディレイ)を格納します。	R

注意事項

電源OFF→ON, リセットまたは次のADPRW命令実行時に, 設定値が変更されます。

リクエスト間ディレイ

リクエスト間ディレイ設定値を格納します。

R: 読出し専用

FX5専用				内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4		
SD8864	SD8874	SD8884	SD8894	エンジニアリングツールで設定したパラメータ(リクエスト間ディレイ)を格納します。	R

注意事項

電源OFF→ON, リセットまたは次のADPRW命令実行時に, 設定値が変更されます。

タイムアウト時リトライ回数

タイムアウト時リトライ回数設定値を格納します。

R: 読出し専用

FX5専用				内容	R/W
CH1	CH2	CH3	CH4		
SD8865	SD8875	SD8885	SD8895	エンジニアリングツールで設定したパラメータ(タイムアウト時リトライ回数)を格納します。	R

注意事項

電源OFF→ON, リセットまたは次のADPRW命令実行時に, 設定値が変更されます。

34 プログラム作成

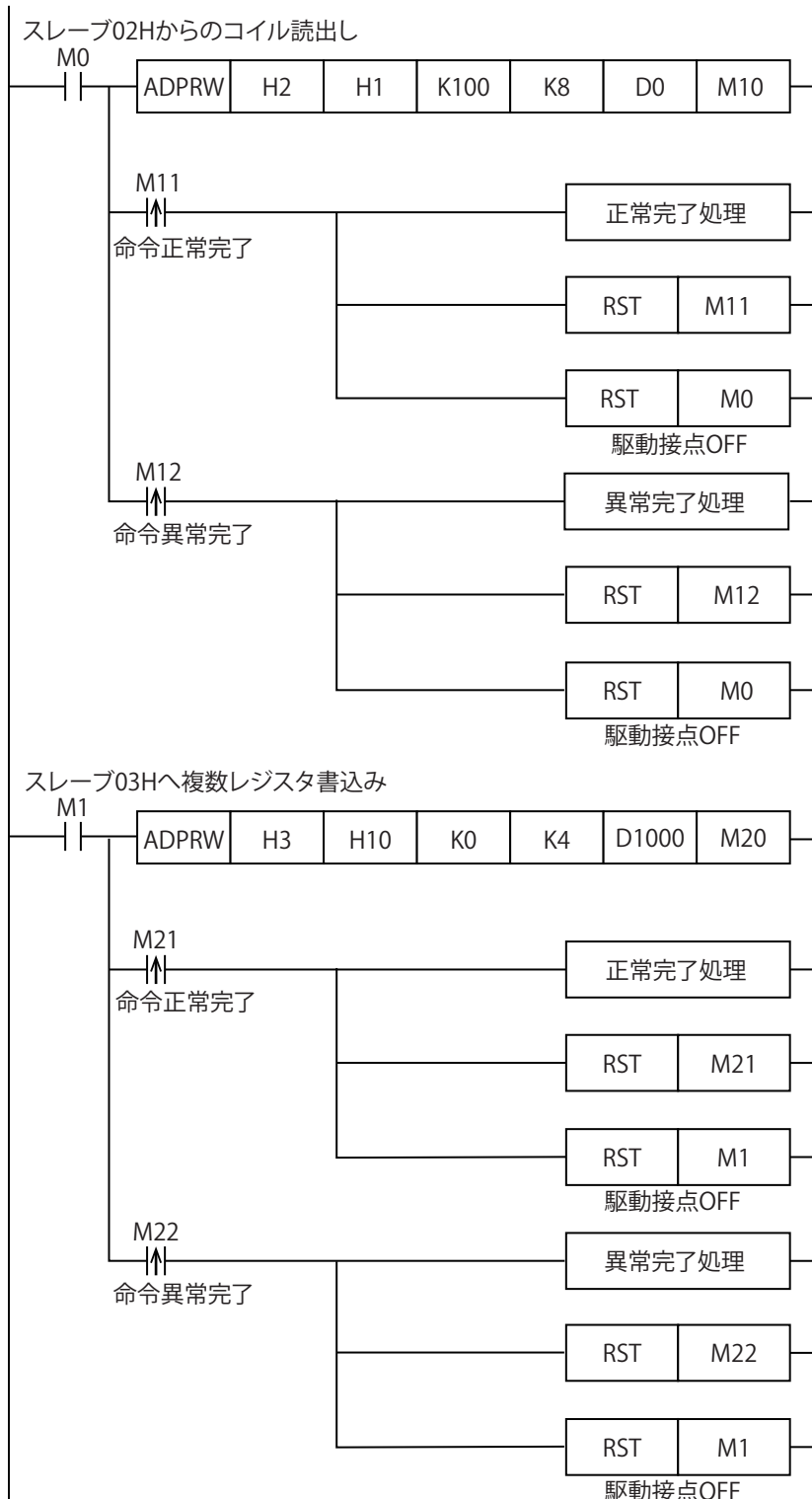
本章では、MODBUSシリアル通信のマスターのプログラム作成例について説明します。

34.1 マスタのプログラム作成

マスターからスレーブのデバイス読み出し/書き込みを行うプログラム例です。

ADPRW命令については、[508ページ ADPRW](#)を参照

プログラム作成上の注意は、[520ページ プログラム作成上の注意](#)を参照



コイル読み出しプログラム

スレーブアドレス:02H
ファンクションコード:01H
MODBUSアドレス:100
アクセス点数:8
リードデータ格納デバイス先頭:D0

スレーブ02HのMODBUSアドレス
100から始まる8コイルの値を、マ
スターのD0の下位8ビットに読み出しま
す。

複数レジスタ書き込みプログラム

スレーブアドレス:03H
ファンクションコード:10H
MODBUSアドレス:0
アクセス点数:4
ライトデータ格納デバイス先頭:D1000

マスターのD1000~D1003の値を、ス
レーブ03HのMODBUSアドレス0から
書き込みます。

34.2 プログラム作成上の注意

- ADPRW命令が完了するまで駆動接点はOFFしないでください。
- ADPRW命令は駆動された状況により、通信を開始するタイミングが異なります。ADPRW命令を単独で駆動した場合は、通信を即時開始します。ADPRW命令を複数同時に駆動した場合は、先に駆動したADPRW命令による通信が完了後、後に駆動したADPRW命令による通信を開始します。そのため、通信が完了するまでは、ADPRW命令の駆動接点をOFFしないでください。
- コイル読出しファンクションまたは入力読出しファンクションを使用し、読出し先デバイスにワードデバイスを指定した場合、ADPRW命令のアクセス点数で指定したビット分のみ書換えられます。ワードデバイスの残りのビットは変化しません。

第5部 SLMP

第5部は下記の章構成となります。

35 概要

36 SLMPによるデータ送信について

37 伝文フォーマット

38 3Eフレーム用コマンド

39 1Eフレーム用コマンド

35 概要

本マニュアルは、SLMPをご使用いただくときに必要な対応機器、アクセス範囲、通信手順、伝文フォーマットについて説明したものです。

SLMPでデータ通信するときは、必ず 525 ページ SLMP によるデータ通信についてをお読みください。

35.1 SLMPの概要

SLMPとは、Ethernetを使用して、Ethernet搭載ユニットや外部機器(パソコンや表示器など)からSLMP対応機器にアクセスするためのプロトコルです。

SLMPの制御手順で伝文を送受信できる機器であればSLMPによる通信ができます。

Ethernet搭載ユニットのEthernetポートは、SLMPのサーバとして使用できます。CPUユニットのEthernetポートは、SLMPのクライアントとしても使用できます。

SLMPの伝文フォーマットは3E/1Eフレームです。

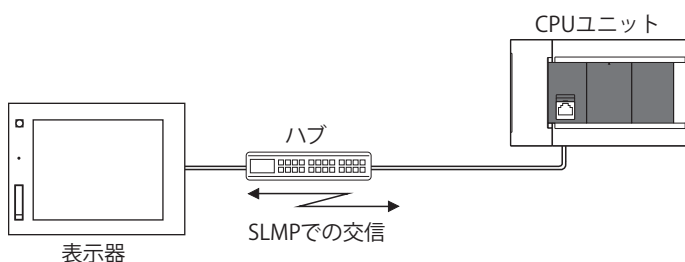
1Eフレームの対応バージョンについては、 885 ページ 機能の追加と変更を参照してください。

【サーバ機能】

CPUユニットが外部機器からの要求伝文(コマンド)に基づいて、データ処理と送受信を行います。

【クライアント機能】

専用命令で外部機器に要求伝文(コマンド)を送信し、外部機器からの応答伝文を受信できます。CPUユニットのみSLMPクライアント機能に対応し、SLMPフレーム送信は3Eフレームのみ対応しています。



Point

各SLMPは下記MCプロトコルのフレームと同じ伝文フォーマットです。

- 3Eフレーム: MCプロトコルのQnA互換3Eフレーム
- 1Eフレーム: MCプロトコルのA互換1Eフレーム

上記のMCプロトコルで使用していた外部機器を、SLMP対応機器に接続できます。

MCプロトコルの詳細は、下記マニュアルを参照してください。

📖 MELSECコミュニケーションプロトコルリファレンスマニュアル

用途

- パソコン、表示器などからSLMPを使用して、Ethernet搭載ユニットのデバイスの読出し、書込みができます。
- デバイスの読出し、書込みにより、パソコン、表示器などでEthernet搭載ユニットの動作監視や、データ解析、生産管理などができます。
- リモートパスワード機能により、外部からの不正なアクセスを防止できます。

データ通信の手順

SLMPによる通信を開始するまでの流れを下記に示します。詳細は、下記を参照してください。

📖 85 ページ SLMP機能

1. ケーブルと外部機器の接続

SLMP通信をするための接続をします。

2. パラメータの設定

エンジニアリングツールでユニットパラメータを設定します。

3. Ethernet搭載ユニットへの書き込み

設定したパラメータをEthernet搭載ユニットに書き込みます。電源のOFF→ONまたはリセットによりパラメータを有効にします。

4. イニシャル処理状態の確認

ユニットパラメータ設定後、Ethernet搭載ユニットのイニシャル処理の正常完了を確認します。

5. SLMP通信^{*1}

【サーバ機能】

外部機器からSLMPの伝文を受信します。

【クライアント機能】^{*2}

外部機器へSLMPの伝文を送信します。

^{*1} コネクションの確立/切断はシステムが行います。

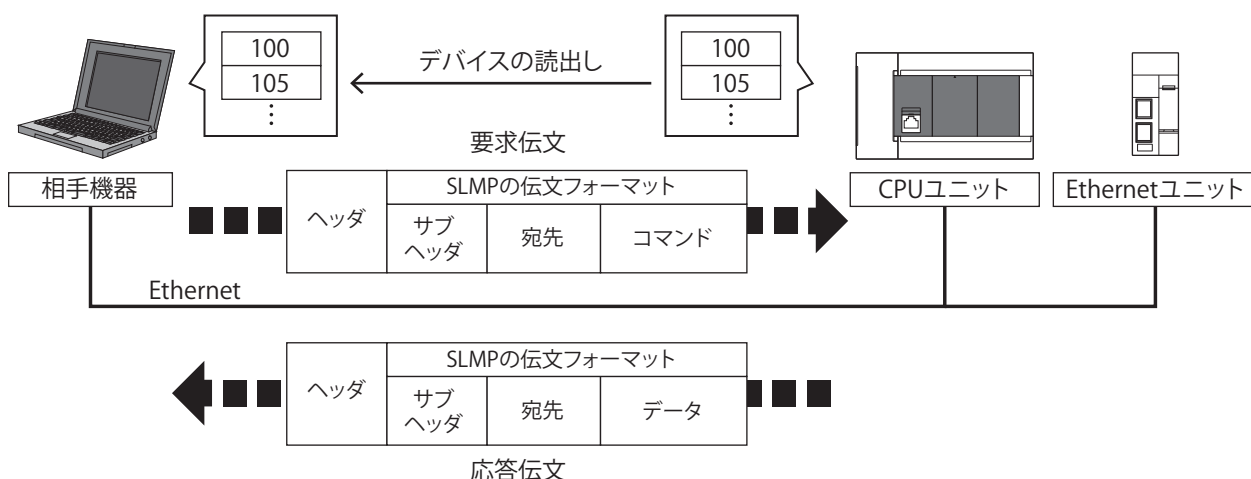
^{*2} CPUユニットの3Eフレームのみ対応しています。

35.2 SLMPの特長

相手機器(パソコンや表示器など)からシステムを監視

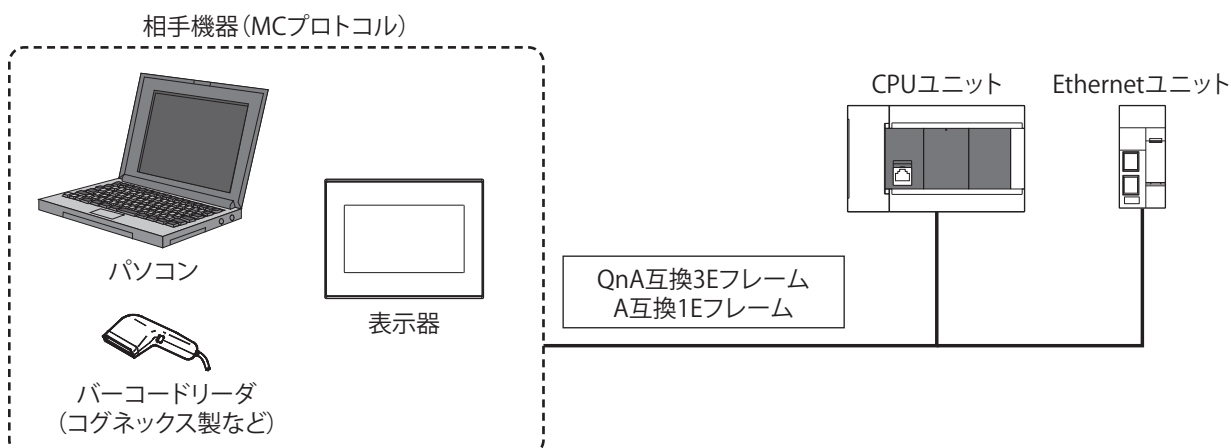
相手機器から、下図のようにSLMPの要求伝文を送信することでEthernet搭載ユニットのデバイスが読出しできるため、システムの監視ができます。

また、デバイスの読出しだけでなく、デバイスの書き込みや、Ethernet搭載ユニットのリセットなどもできます。



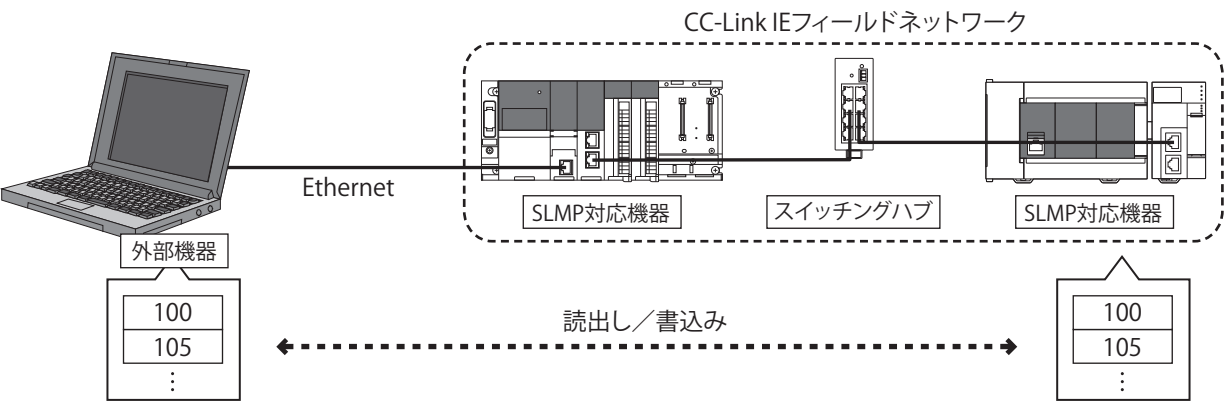
MCプロトコルで使用していた相手機器を接続

MCプロトコルのQnA互換3EフレームおよびA互換1Eフレームを使用していた相手機器を、そのままEthernet搭載ユニットに接続可能です。



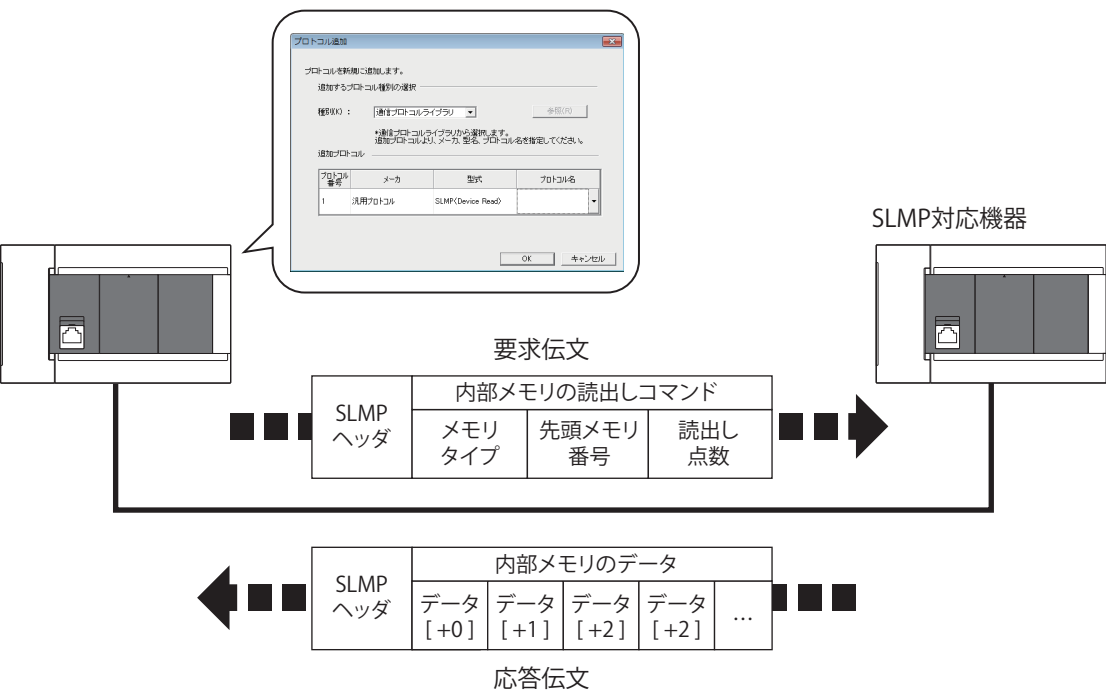
ネットワークを経由したアクセスが可能

SLMPを使用すると、外部機器からSLMP対応機器を経由し、同一ネットワークと他ネットワークのユニットにもシームレスなアクセスが可能となります。



通信プロトコル支援機能で簡単にSLMPが実行可能

エンジニアリングツールの通信プロトコル支援機能を使用することによって、簡単にSLMPの発信ができます。外部機器からSLMPの発信を行う場合と同様に、CPUユニットからSLMP対応機器を制御できます。



36 SLMPによるデータ通信について

相手機器がEthernet搭載ユニットに対してデータの読出し、書込みなどを行うためのSLMPによるデータ通信について説明します。

36.1 データ交信用フレームの種類と用途

相手機器がSLMPでEthernet搭載ユニットへアクセスするためのフレーム(データ交信伝文)の種類と用途について説明します。

相手機器がEthernetを使用してEthernet搭載ユニットへアクセスするときは、下記のフレームのコマンド伝文(アクセス要求)と応答伝文(レスポンス)の送受信でデータ交信します。

対象通信方式	使用できる交信フレーム	交信データのコード	制御手順説明項
Ethernet	• 3Eフレーム • 1Eフレーム	ASCIIコードまたはバイナリコード	529ページ 伝文フォーマット

36

Point

ASCIIコードには、ASCIIコード(X, Y 8進)とASCIIコード(X, Y 16進)があります。

ASCIIコード(X, Y 8進)とASCIIコード(X, Y 16進)は、アクセスするX(入力)とY(出力)のデバイス番号の指定方法が異なります。

- ASCIIコード(X, Y 8進): 8進数
- ASCIIコード(X, Y 16進): 16進数

特に明記する場合を除き、ASCIIコードと記載しております。

FX5U/FX5UC CPUユニットのASCIIコード(X, Y 16進)対応バージョンについては、[885ページ](#) 機能の追加と変更を参照してください。

3Eフレーム

- MCプロトコルのQnA互換3Eフレームと同じ伝文フォーマットです。
- 相手機器からEthernet搭載ユニットの全デバイスへのアクセスを主目的とするフレームです。
- CC-Link IEコントローラネットワーク、CC-Link IEフィールドネットワークにアクセスすることができます。

Point

バイナリコードのデータによる交信は、ASCIIコードのデータによる交信と比べ交信データ量が約半分になるために、交信時間が短縮されます。

3Eフレームのデバイス範囲は、下記を参照してください。

[576ページ](#) デバイス範囲

1Eフレーム

- MCプロトコルのA互換1Eフレームと同じ伝文フォーマットです。
- 相手機器からEthernet搭載ユニットのデバイスへ容易にアクセスすることを主目的とするフレームです。

Point

1Eフレームの交信は3Eフレームと比べ交信データ量が少量のため、交信時間が短くなります。

1Eフレームのデバイス範囲は、下記を参照してください。

[632ページ](#) デバイス範囲

36.2 データ交信用フレームごとのアクセス可能範囲

SLMPで使用する伝文フレームとアクセス範囲については下記のとおりです。

SLMPフレーム

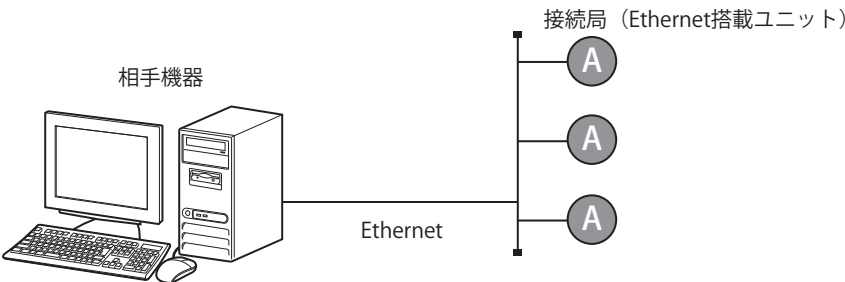
フレーム	相手機器と接続局を接続するネットワーク種別	参照先
Ethernet交信用フレーム (3E/1Eフレーム)	Ethernet	529ページ 伝文フォーマット

アクセス範囲

Ethernet交信用フレーム

■相手機器とEthernet搭載ユニットをEthernetで直結接続する場合

下図のシステム構成で、相手機器から「Ethernet交信用フレーム」を用いて、Ethernet搭載ユニットと交信が可能です。



配置記号	説明
A	Ethernetで相手機器と直接接続している局。

36.3 SLMPの制御手順の考え方

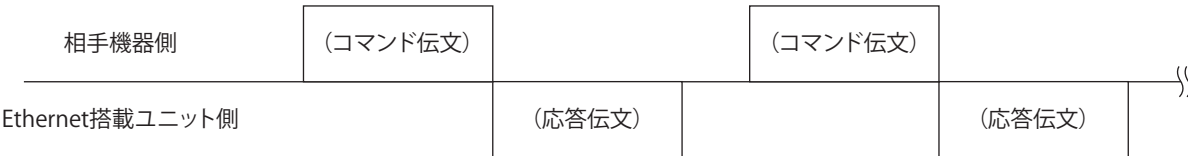
相手機器がSLMPでEthernet搭載ユニットへアクセスするときの手順(制御手順)の考え方を説明します。

コマンド伝文の送信

SLMPによるデータ交信は、半二重通信で行われます。

Ethernet搭載ユニットへアクセスするときは、直前のコマンド伝文の送信に対するEthernet搭載ユニット側からの応答伝文の受信後に、次のコマンド伝文を送信してください。

(応答伝文の受信が完了するまで、次のコマンド伝文は送信できません。)



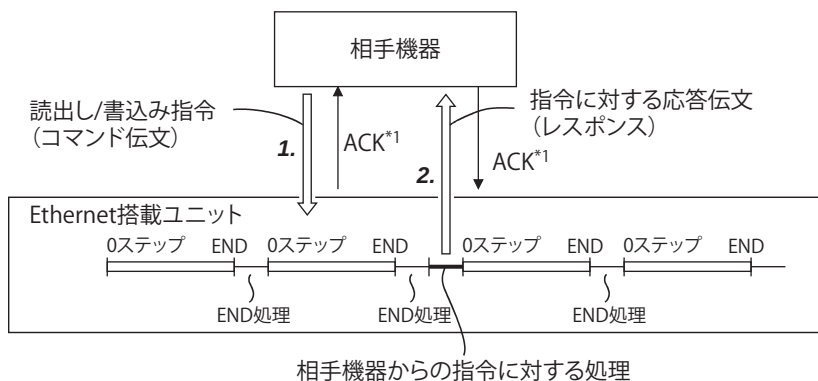
コマンド伝文に対して正常終了の応答伝文を受信できない場合

異常終了の応答伝文を受信した場合、応答伝文中のエラーコードにより処置してください。

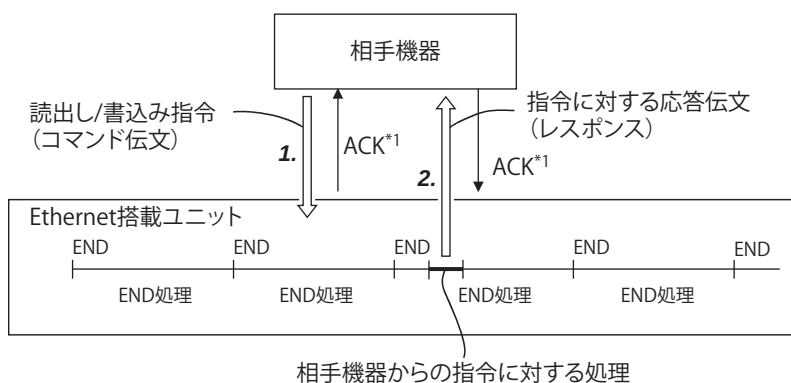
36.4 Ethernet搭載ユニット側アクセスタイミング

相手機器からEthernet搭載ユニットのEthernetポートへアクセスするときの、Ethernet搭載ユニット側のアクセスタイミングを示します。

- RUN中



- STOP中



*1 図中に示すACK応答は、相手機器からEthernet搭載ユニットへのアクセスをTCP/IP通信で行う場合の、Ethernet搭載ユニットと相手機器間で送受信される応答(伝文受信に対する応答)です。
コマンド伝文で相手機器が要求した処理に対するレスポンス(処理結果)の応答とは別の応答です。
Ethernetポート経由でのアクセスをUDP/IP通信で行う場合は、ACK応答は行いません。

1. 相手機器からEthernet搭載ユニット側へデータ読み出し/書き込み要求を行うため、コマンド伝文を送信します。
2. Ethernet搭載ユニットは、シーケンスプログラムのEND命令実行時に相手機器から要求された内容に従ってデータの読み出し/書き込みを行い、処理結果を含めた応答伝文(レスポンス)を要求元の相手機器へ送信します。

Point

- 相手機器とEthernet搭載ユニットのアクセスは、コマンドの要求に対してEthernet搭載ユニットがRUN中の場合、END処理ごと処理します。(スキャンタイムは、コマンドの要求処理時間分だけ長くなります。)
- 複数の相手機器からEthernet搭載ユニットに対して同時にアクセス要求が発生した場合は、要求タイミングにより、複数回のEND処理が行われるまで、相手機器から要求された処理が待たされる場合があります。

36.5 交信時間

CPUユニットのリンク時間の計算方法を示します。

Point

Ethernetユニットのリンク時間は、他インテリジェント機能ユニットの使用状況により変動します。

リンク時間

■計算方法

SLMPによる交信の最小処理時間は、下記の計算式により計算してください。
ただし、ネットワークの負荷率(回線の混み具合)、各接続機器のウィンドウサイズ、同時に使用するコネクション数やシステム構成により、処理時間がさらに長くなることがあります。下記の計算式で求めた値は、使用コネクションが1つのみで交信している場合の処理時間の目安としてください。

・SLMPによる交信の最小処理時間(一括読出し、一括書込みの場合)

$Tfs = Ke + (Kdt \times Df) + Scr \times \text{処理に要するスキャン回数} + \text{相手機器のACK処理時間}$

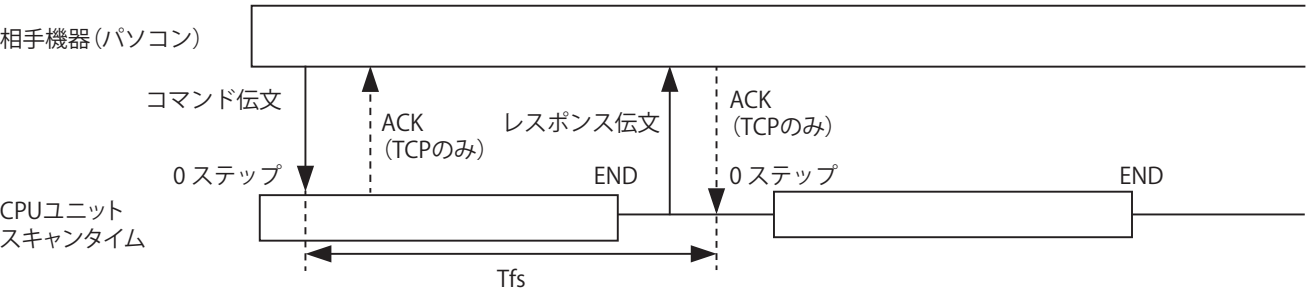
Tfs: パソコンの要求データを受信してからCPUユニットが処理を完了するまでの時間(単位: ms)^{*1}

Ke, Kdt: 定数(下表参照)

Df: 要求データワード数+応答データワード数(アプリケーションデータ部)

Scr: スキャンタイム

*1 パソコンの要求データを受信してからCPUユニットが処理を完了するまでの時間のタイミングを下記に示します。



交信内容	TCP/IP通信時		UDP/IP通信時	
	Ke	Kdt	Ke	Kdt
一括読出し時	1	0.001	1	0.001
一括書込み時	1	0.001	1	0.001

例

[計算例1]

パソコン間でTCP/IP通信を行い、SLMPによる交信で自局のデータレジスタ(D)から32点分のデータをバイナリコードのデータで読み出すときの、パソコンの要求データを受信してから処理を完了するまでの時間(単位: ms)

装着局スキャンタイムが40msとする。

$Tfs = 1 + (0.001 \times 32) + 40 \times 1 + \text{相手機器のACK処理時間}$

[計算例2]

パソコン間でTCP/IP通信を行い、SLMPによる交信で自局のデータレジスタ(D)へ32点分のデータをバイナリコードのデータで書き込むときの、パソコンの要求データを受信してから処理を完了するまでの時間(単位: ms)

装着局スキャンタイムが40msとする。

$Tfs = 1 + (0.001 \times 32) + 40 \times 1 + \text{相手機器のACK処理時間}$

37 伝文フォーマット

本章では、Ethernetポートに対してSLMPのデータ通信を行うときの、伝文のデータフォーマット、データの指定方法、制約などについて説明します。

フレームの種類	Ethernetポート	備考
3Eフレーム	通信可能	MCプロトコルのQnA互換3Eフレームと同一
1Eフレーム	通信可能	MCプロトコルのA互換1Eフレームと同一

37.1 3Eフレーム

3Eフレームでデータ通信するときの、各コマンドの伝文フォーマットについて示します。

伝文フォーマット、制御手順

データ通信するときの伝文フォーマット、制御手順について示します。

データフォーマット

通信するためのデータフォーマットは、“ヘッダ”と“アプリケーションデータ”から構成されています。

■要求伝文

ヘッダ	アプリケーションデータ								
	サブヘッダ	要求先ネットワーク番号	要求先局番	要求先ユニットI/O番号	要求先マルチドロップ局番	要求データ長	監視タイム	コマンド	サブコマンド
									要求データ

■応答伝文

ヘッダ	アプリケーションデータ							
	サブヘッダ	要求先ネットワーク番号	要求先局番	要求先ユニットI/O番号	要求先マルチドロップ局番	応答データ長	終了コード	応答データ

ヘッダ

TCP/IPおよびUDP/IP用ヘッダです。

相手機器側→Ethernet搭載ユニット側(コマンド伝文)のヘッダは、相手機器側で付加して(通常は自動的に付加されます)送信してください。

Ethernet搭載ユニット側→相手機器側(応答伝文)のヘッダは、Ethernet搭載ユニットが自動的に付加しますので、ユーザにて設定する必要はありません。

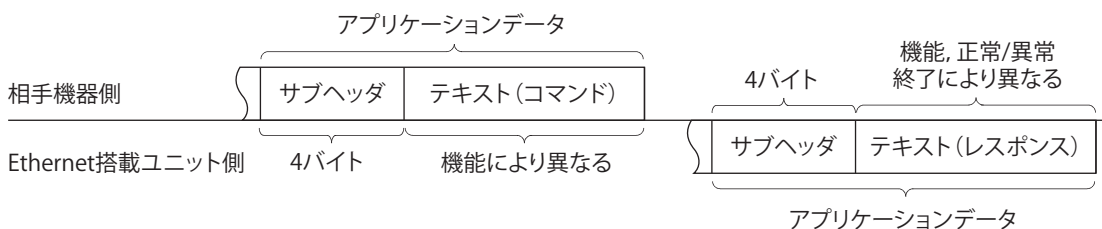
アプリケーションデータ

アプリケーションデータは、“サブヘッダ”と“テキスト”に大別されます。

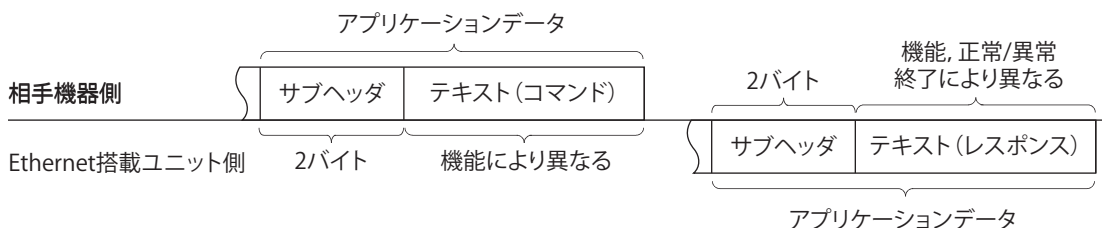
サブヘッダは、コマンド伝文または応答伝文であるかを示します。(530ページ サブヘッダの構成)

テキストは、各機能における要求データ(コマンド)、応答データ(レスポンス)です。(567ページ 3Eフレーム用コマンド)

■ASCIIコードによる送信時



■バイナリコードによる送信時



Point

相手機器からのコマンドに対するレスポンスは、Ethernet搭載ユニットが作成し返信しますので、ユーザにて設定する必要はありません。

サブヘッダの構成

サブヘッダ部分の構成を示します。

■ASCIIコードによる送信時

コマンド伝文				応答伝文			
5	0	0	0	D	0	0	0
35H	30H	30H	30H	44H	30H	30H	30H

■バイナリコードによる送信時

コマンド伝文		応答伝文	
50H	00H	D0H	00H

制御手順

制御手順、アプリケーションデータ部分のフォーマットを示します。

本項の伝文説明図で示す□(太い線)部分は各コマンドで共通であり、伝文説明図(575ページ デバイスアクセス)の*部分に対応します。

□(太い線)部分のデータの内容、データの指定方法については、 535ページ アプリケーションデータ指定項目を参照してください。

通信時に使用するデータコード(ASCII/バイナリ)は、GX Works3のパラメータで決定します。

【CPUユニット】

ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[基本設定]⇒[自ノード設定]⇒“通信データコード”

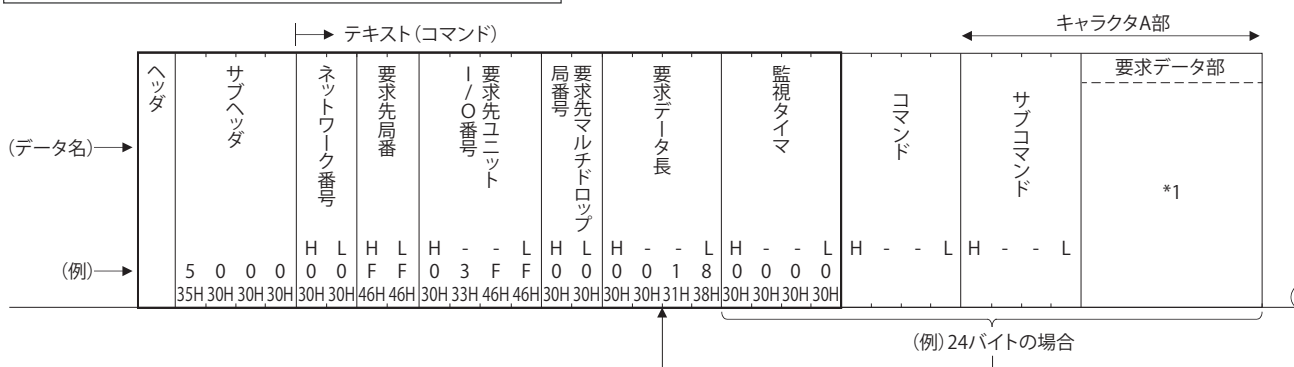
【Ethernetユニット】

ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒[ユニット情報]⇒[FX5-ENET]または[FX5-ENET/IP]⇒[基本設定]⇒[自ノード設定]⇒“通信データコード”

■ASCIIコードで通信する場合

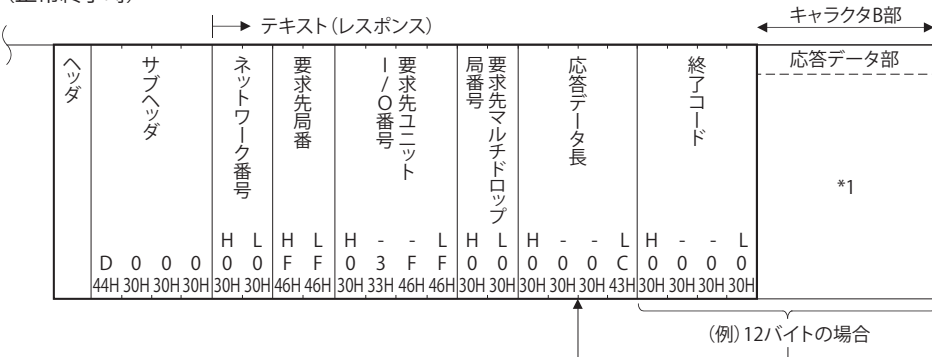
- 相手機器がEthernet搭載ユニットからデータを読み出す場合

相手機器側 → Ethernet搭載ユニット側(コマンド伝文)

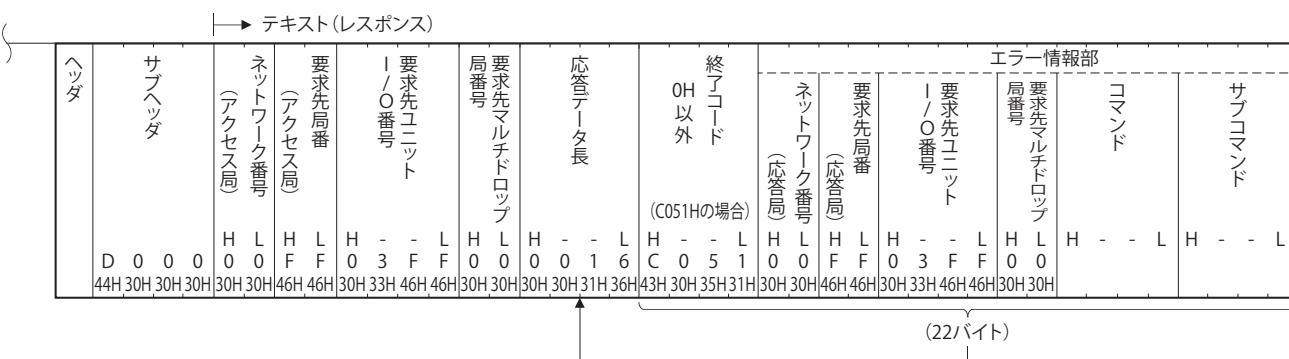


Ethernet搭載ユニット側 → 相手機器側(応答伝文)

(正常終了時)



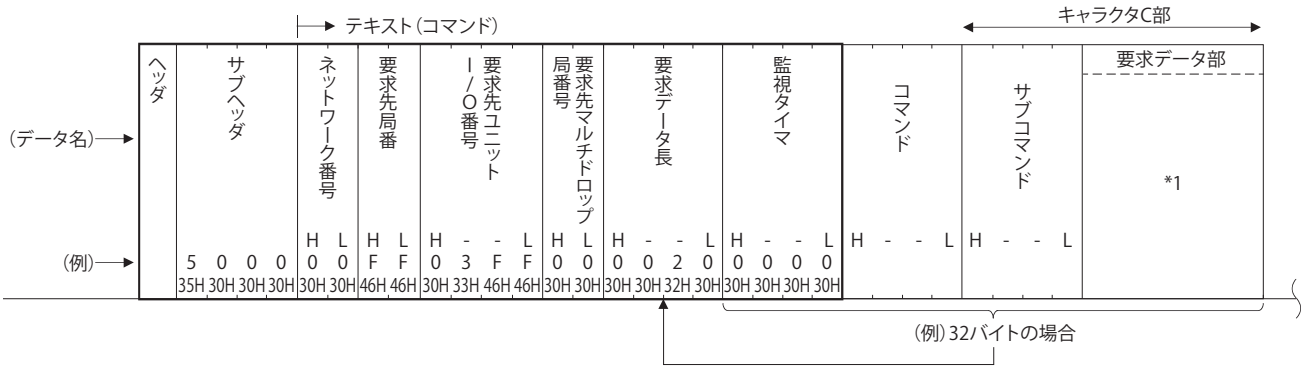
(異常終了時)



*1 データ項目の並びはコマンド、サブコマンドにより異なります。詳細は、575ページ デバイスアクセスを参照してください。

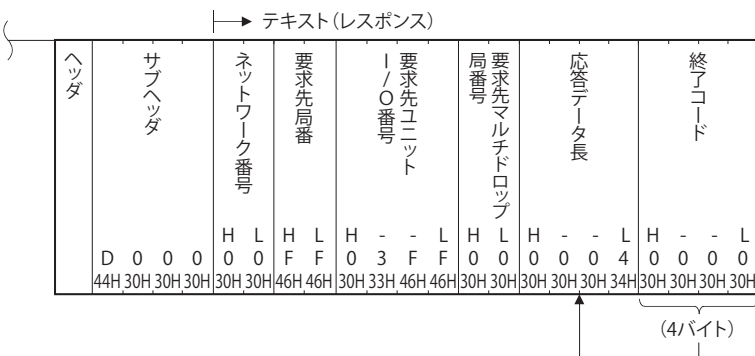
・相手機器からEthernet搭載ユニットへデータを書き込む場合

相手機器側 → Ethernet搭載ユニット側 (コマンド伝文)

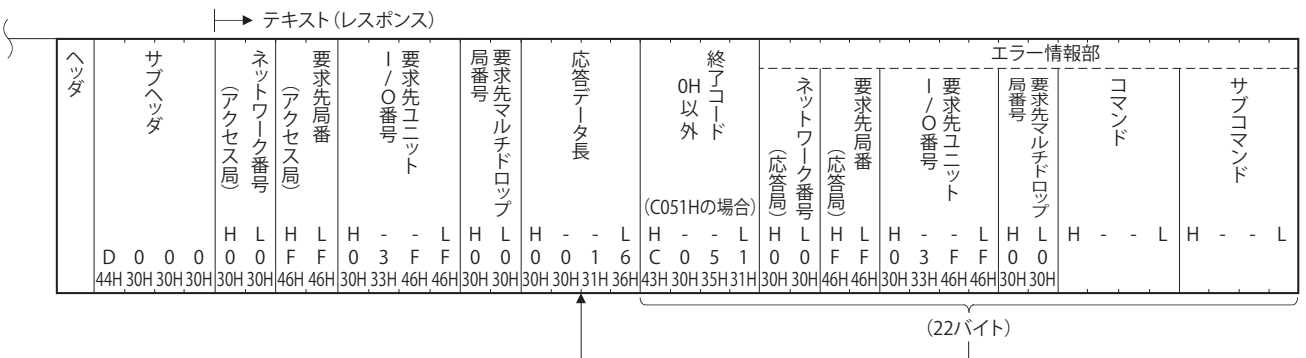


Ethernet搭載ユニット側 → 相手機器側 (応答伝文)

(正常終了時)



(異常終了時)

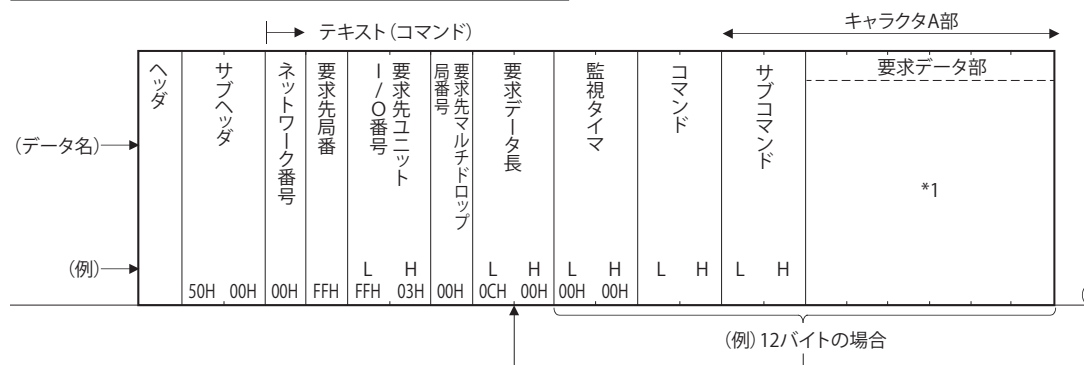


*1 データ項目の並びはコマンド、サブコマンドにより異なります。詳細は、575ページ デバイスアクセスを参照してください。

■バイナリコードで通信する場合

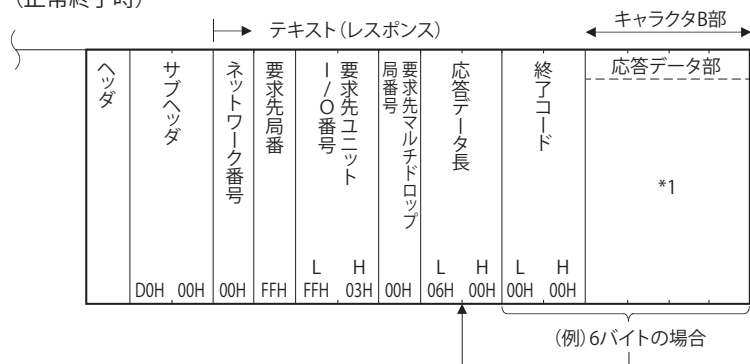
- 相手機器がEthernet搭載ユニットからデータを読み出す場合

相手機器側 → Ethernet搭載ユニット側 (コマンド伝文)

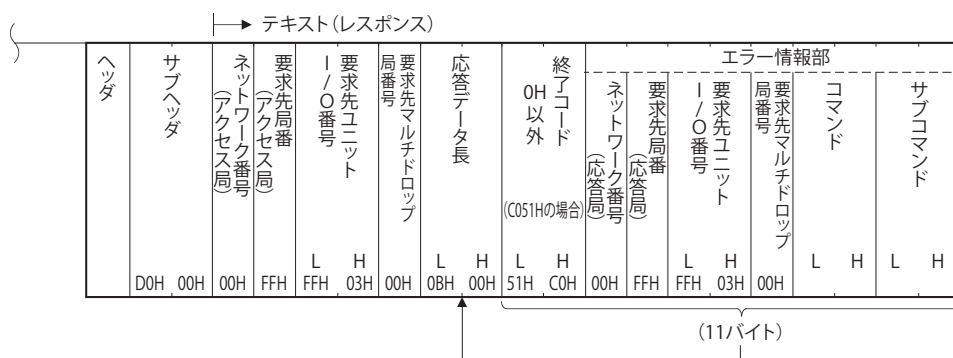


Ethernet搭載ユニット側 → 相手機器側 (応答伝文)

(正常終了時)



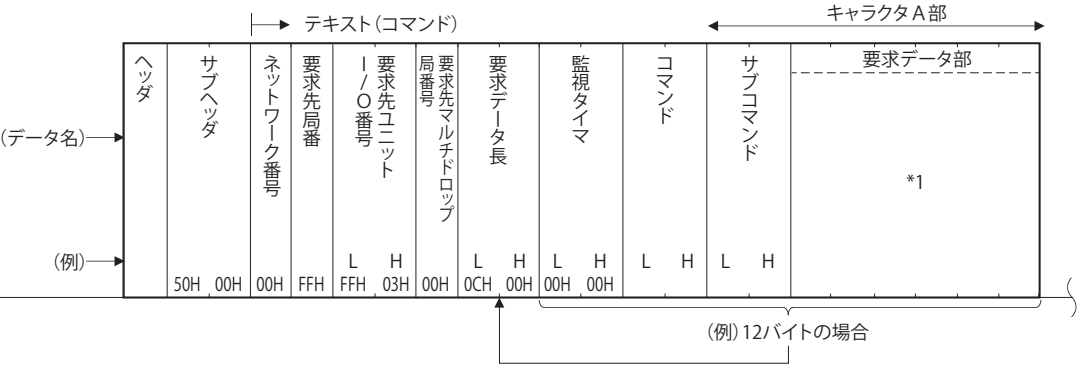
(異常終了時)



*1 データ項目の並びはコマンド、サブコマンドにより異なります。詳細は、575ページ デバイスアクセスを参照してください。

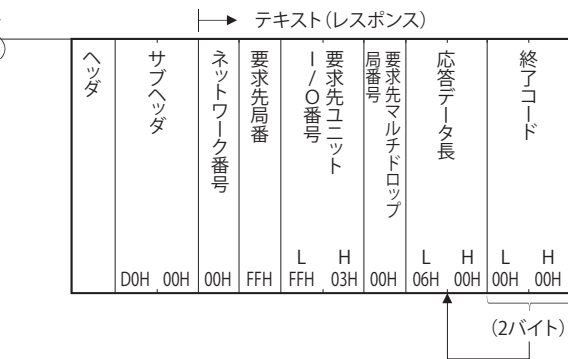
・相手機器からEthernet搭載ユニットへデータを書き込む場合

相手機器側 → Ethernet搭載ユニット側 (コマンド伝文)



Ethernet搭載ユニット側 → 相手機器側 (応答伝文)

(正常終了時)



(異常終了時)



*1 データ項目の並びはコマンド、サブコマンドにより異なります。詳細は、575ページ デバイスアクセスを参照してください。

アプリケーションデータ指定項目

データ送信するとき、各伝文のアプリケーションデータ部分の共通データ項目について、内容と指定方法を説明します。

要求先ネットワーク番号、要求先局番号

■要求伝文

ヘッダ	アプリケーションデータ									
	サブヘッダ	要求先ネットワーク番号	要求先局番号	要求先ユニットI/O番号	要求先マルチドロップ局番	要求データ長	監視タイム	コメント	サブコメント	要求データ

■応答伝文

ヘッダ	アプリケーションデータ									
	サブヘッダ	要求先ネットワーク番号	要求先局番号	要求先ユニットI/O番号	要求先マルチドロップ局番	応答データ長	終了コード	応答データ		

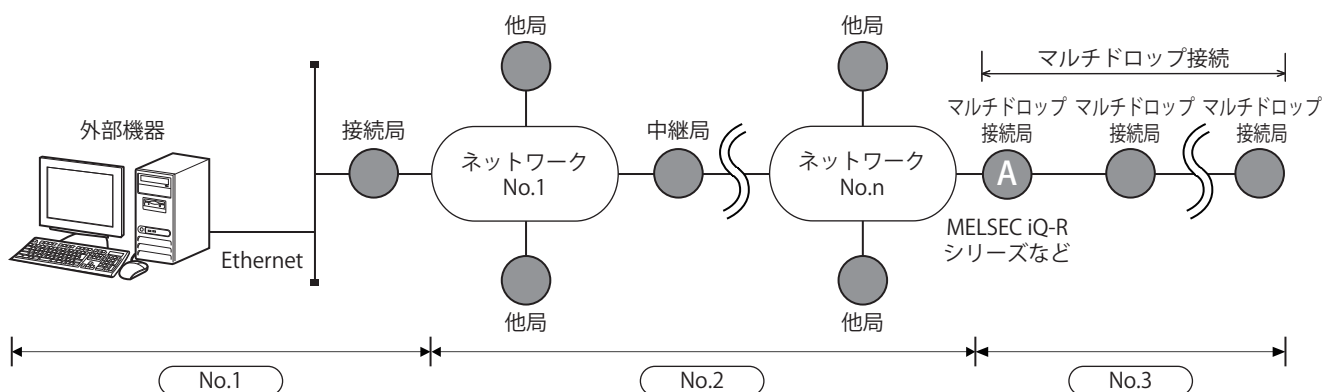
アクセス先となる要求先局のネットワーク番号+局番を16進数で指定します。

アクセス先の局の設置条件により下表を元に要求先ネットワーク番号と要求先局番を指定します。

「応答伝文」のデータは、「要求伝文」にセットした値となります。

No.	アクセス先	指定する局	要求先ネットワーク番号	要求先局番号
1 ^{*1}	接続局 (下図No.1の範囲)	— (右記固定値を指定)	00H	FFH
2	他局/中継局 (下図No.2の範囲)	アクセス先の局	01~EFH(1~239)	01~78H(1~120): 局番 7DH: 指定管理局/マスタ局 7EH: 現在管理局/マスタ局
3	ネットワークを経由したマルチドロップ接続局 (下図No.3の範囲)	マルチドロップ接続局と接続するネットワーク上の局 (下図の場合[A]を指定)	01~EFH(1~239)	01~78H(1~120): 局番 7DH: 指定管理局/マスタ局 7EH: 現在管理局/マスタ局

*1 Ethernet搭載ユニットでは、No.1のみ指定可能です。



例

上記図にて、接続局(ネットワークNo.00H, 局番FFH)を指定する場合

ASCIIコード時	0 0 F F 30H, 30H, 46H, 46H	バイナリコード時	00H FFH
	ネットワーク番号 局番		ネットワーク番号 局番

注意事項

ネットワーク番号が240~255の局には、アクセスできません。
 Ethernet搭載ユニットは、マルチドロップ接続はできません。
 Ethernet搭載ユニットは、ネットワーク経由の接続はできません。

要求先ユニットI/O番号

■要求伝文

ヘッダ	アプリケーションデータ							
	サブヘッダ	要求先ネットワーク番号	要求先局番	要求先ユニットI/O番号	要求先マルチドロップ局番	要求データ長	監視タイム	コメント
								サブコメント
								要求データ

■応答伝文

ヘッダ	アプリケーションデータ						
	サブヘッダ	要求先ネットワーク番号	要求先局番	要求先ユニットI/O番号	要求先マルチドロップ局番	応答データ長	終了コード
							応答データ

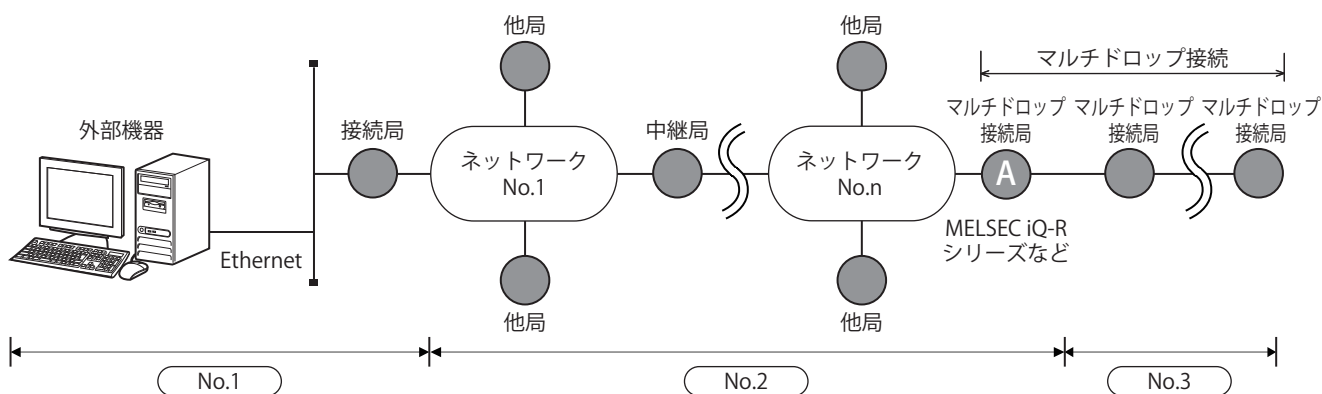
アクセス先のユニットを示す値を下表からセットします。

「要求伝文」の送信先が要求先局に接続されたマルチドロップ接続局の場合は、マルチドロップ接続を行っているシリアルコミュニケーションユニット(MELSEC iQ-Rなど)のI/O番号(上位3桁)をセットします。

No.	アクセス先のユニット ^{*1}	要求先局 要求先ユニットI/O番号
1 ^{*2}	自局	03FFH
2	他局(管理CPU)	03FFH
3	ネットワークと接続しているシリアルコミュニケーションユニット(下図の場合Aが該当)とマルチドロップ接続を行っているユニット	0000H~01FFH

^{*1} Ethernet搭載ユニットは、マルチドロップ接続はできません。

^{*2} Ethernet搭載ユニットでは、No.1のみ指定可能です。



例

要求先ユニットI/O番号に自局(03FFH)を指定する場合

ASCIIコード時	0 3 F F 30H 33H 46H 46H 要求先 ユニットI/O番号	バイナリコード時	FFH 03H 要求先 ユニットI/O番号
-----------	--	----------	-----------------------------

要求先マルチドロップ局番号

■要求伝文

ヘッダ	アプリケーションデータ								
	サブヘッダ	要求先ネットワーク番号	要求先局番号	要求先ユニットI/O番号	要求先マルチドロップ局番号	要求データ長	監視タイム	コメント	サブコメント

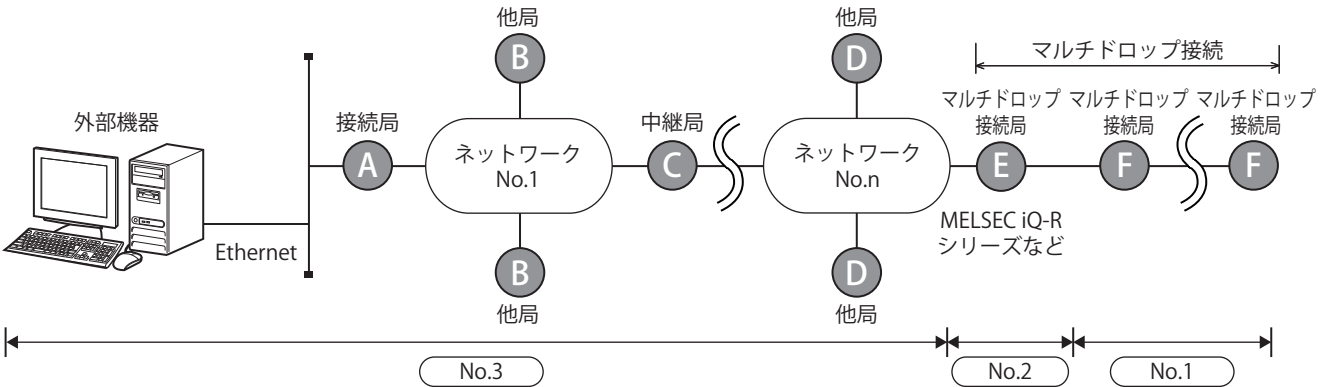
■応答伝文

ヘッダ	アプリケーションデータ						
	サブヘッダ	要求先ネットワーク番号	要求先局番号	要求先ユニットI/O番号	要求先マルチドロップ局番号	応答データ長	終了コード

アクセス先でマルチドロップ接続されたSLMP対応機器を示す局番号を、下表の範囲で指定します。
マルチドロップ接続されたSLMP対応機器を指定しない場合は00Hをセットします。

No.	相手機器のアクセス局	要求先マルチドロップ局番号
1	マルチドロップ接続上の局 (下図の場合Fが該当)	局番号を設定(00H~1FH(0~31)) (下図の場合Fが該当)
2	マルチドロップ接続とネットワークを中継する局 (下図の場合Eが該当)	00H(0)
3*1	上記以外の局番号	00H(0)

*1 Ethernet搭載ユニットでは、No.3のみ指定可能です。



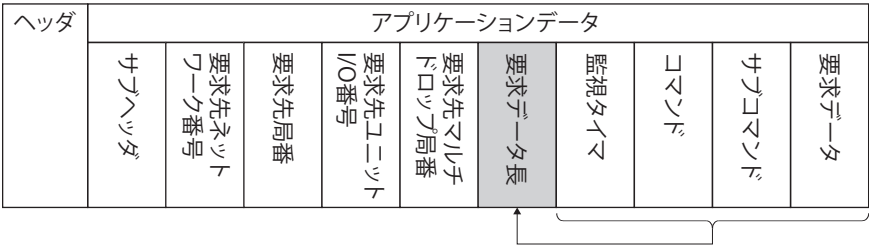
例

要求先マルチドロップ局番号に00Hを指定する場合

ASCIIコード時	0 0 30H 30H	バイナリコード時	00H
	要求先マルチドロップ局番号		要求先マルチドロップ局番号

要求データ長

■要求伝文



「監視タイマ」～「要求データ」の合計サイズを、16進数で指定します。(単位: バイト)

例

要求データ長が24バイト(18H)の場合

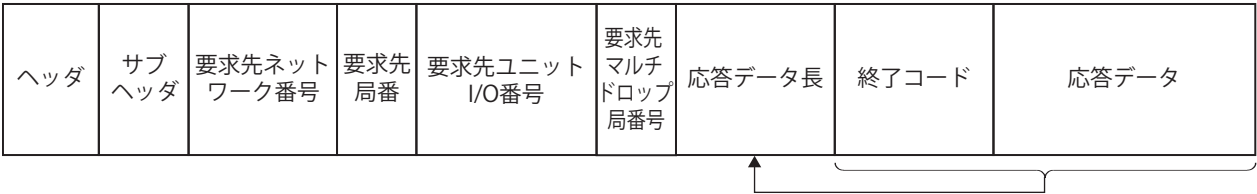


応答データ長

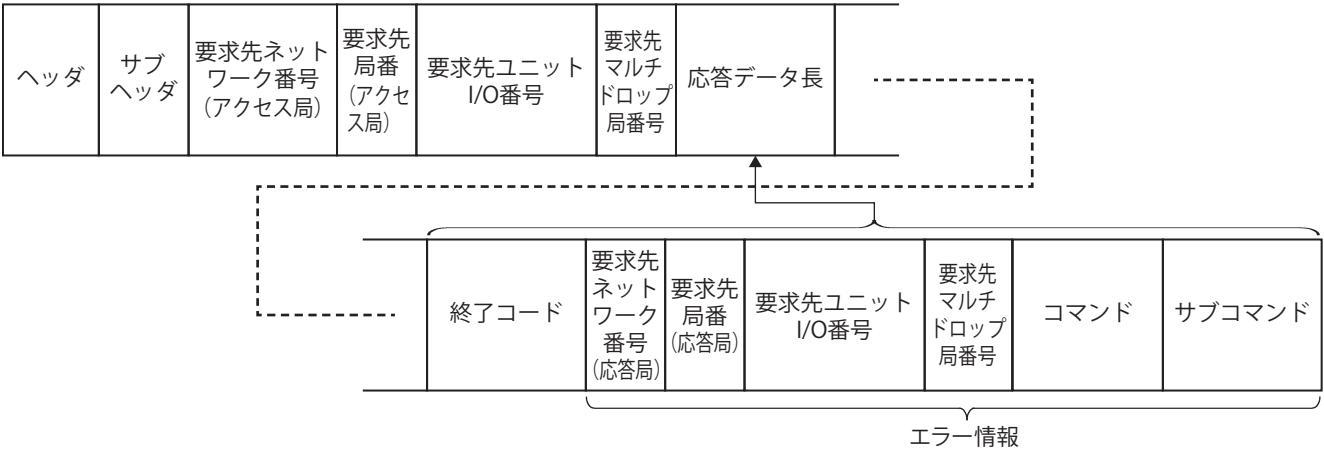
■応答伝文

正常終了時は「終了コード」～「応答データ」の合計サイズが16進数でセットされます。異常終了時には「終了コード」～「エラー情報」の合計サイズが16進数でセットされます。(単位: バイト)

(正常終了時)



(異常終了時)



監視タイマ

■要求伝文

ヘッダ	アプリケーションデータ								
	サブヘッダ	要求先ユニット フレーム番号	要求先局番	要求先ユニット I/O番号	要求先マルチ ドロップ局番	要求データ長	監視タイマ	コメント	サブコメント

外部機器から要求伝文を受信したSLMP対応機器が、アクセス先へ処理を要求してから応答が返るまでの待ち時間を設定するタイマです。

- 0000H(0): 無限待ち(処理が完了するまで待ち続けます。)
- 0001H~FFFFH(1~65535)*1: 待ち時間(単位: 250ms)

*1 Ethernetユニットのみ対応しています。

正常なデータ通信を行うためには、通信先により下表の設定範囲で使用することを推奨します。

アクセス先	監視タイマ
他局	01H~28H(0.25秒~10秒)

例

ASCIIコード時	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	バイナリコード時	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0										
30H	30H	30H	30H										
00H	00H												

■ASCIIコードでデータ通信時

上位バイトから下位バイトの順に送信します。

■バイナリコードでデータ通信時

下位バイトから上位バイトの順に送信します。

注意事項

CPUユニットは"0000H"(無限待ち)を指定してください。

終了コード

■応答伝文

ヘッダ	アプリケーションデータ						
	サブヘッダ	要求先ネットワーク番号	要求先局番	要求先ユニットI/O番号	要求先マルチドロップ局番	応答データ長	終了コード

コマンドの実行結果を表す値がセットされます。
正常終了時は"0000H"が、異常終了時は要求先でセットされたエラーコードが格納されます。
(セットされたエラーコードと、エラーコードに対応するエラー内容については、 808ページ イベントコードおよび応答局のSLMP対応機器のマニュアルを参照してください。)

例

正常終了時		異常終了時 (0400Hの場合)																	
ASCIIコード時	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	ASCIIコード時	<table><tr><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>34H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	4	0	0	30H	34H	30H	30H
0	0	0	0																
30H	30H	30H	30H																
0	4	0	0																
30H	34H	30H	30H																
バイナリコード時	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H	バイナリコード時	<table><tr><td>00H</td><td>04H</td></tr></table>	00H	04H												
00H	00H																		
00H	04H																		

要求データ

■要求伝文

ヘッダ	アプリケーションデータ								
	サブヘッダ	要求先ネットワーク番号	要求先局番	要求先ユニットI/O番号	要求先マルチドロップ局番	要求データ長	監視タイム	コマンド	サブコマンド

実行するコマンド、サブコマンドの引数となるデータをセットします。
(コマンド、サブコマンドによっては、「要求データ」を指定する必要のないものもあります。)
「要求データ」の詳細については、実行するコマンドの該当箇所を参照してください。(575ページ デバイスアクセス)

応答データ

■応答伝文

ヘッダ	アプリケーションデータ						
	サブヘッダ	要求先ネットワーク番号	要求先局番	要求先ユニットI/O番号	要求先マルチドロップ局番	応答データ長	終了コード

要求データに対する実行結果がセットされます。
(コマンドによっては、応答伝文を返さないものもあります。)
「応答データ」の詳細については、実行するコマンドの該当箇所を参照してください。(575ページ デバイスアクセス)

エラー情報部

エラー応答を返した局のネットワーク番号，局番号，要求先ユニットI/O番号，要求先マルチドロップ局番号がセットされます。

エラー応答を返した局の情報が格納されるため，「要求伝文」で指定した「要求先局」と異なる宛先が格納されることがあります。

コマンド，サブコマンドには，「要求伝文-要求データ」で指定したコマンド，サブコマンドが格納されます。

キャラクタ部の伝送データの考え方

各コマンドを使用して相手機器とEthernet搭載ユニットとの間でデータ授受を行う場合の，キャラクタ部で扱われるビットデバイス，ワードデバイスの伝送方法，伝送時の並びの考え方について説明します。

例で示す伝送データは読出し/モニタの場合キャラクタA部に，書込み/テスト/モニタデータの登録の場合キャラクタC部になります。

キャラクタ部

■要求伝文

ヘッダ	アプリケーションデータ							
	サブヘッダ	要求先ネットワーク番号	要求先局番号	要求先ユニットI/O番号	要求先マルチドロップ局番号	要求データ長	監視タイマ	コマンド
								サブコマンド
								要求データ
キャラクタA部, C部								

■応答伝文

ヘッダ	アプリケーションデータ							
	サブヘッダ	要求先ネットワーク番号	要求先局番号	要求先ユニットI/O番号	要求先マルチドロップ局番号	応答データ長	終了コード	応答データ
キャラクタB部								

ASCIIコードでデータ送信する場合

■ビットデバイスの読出し、書込みのとき

ビットデバイスはビット単位(1点単位)で扱う場合とワード単位(16点単位)で扱う場合があります。それぞれ伝送データの考え方について説明します。

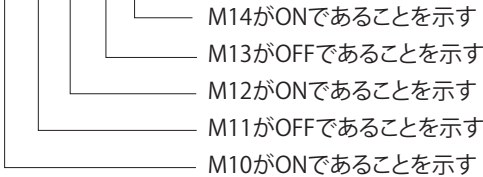
- ビット単位(1点単位)

ビットデバイスをビット単位で扱う場合、1点1バイトをASCIIコードで指定し、ONであれば"1"(31H)、OFFであれば"0"(30H)で表現します。先頭デバイスからデバイス点数分を、デバイス番号順に指定します。

例

M10から5点のON/OFFを示す場合

デバイスコード	先頭デバイス番号	デバイス点数	データ
M *	0 0 0 0 1 0	0 0 0 5	1 0 1 0 1
4DH 2AH	30H 30H 30H 30H 31H 30H	30H 30H 30H 35H	31H 30H 31H 30H 31H

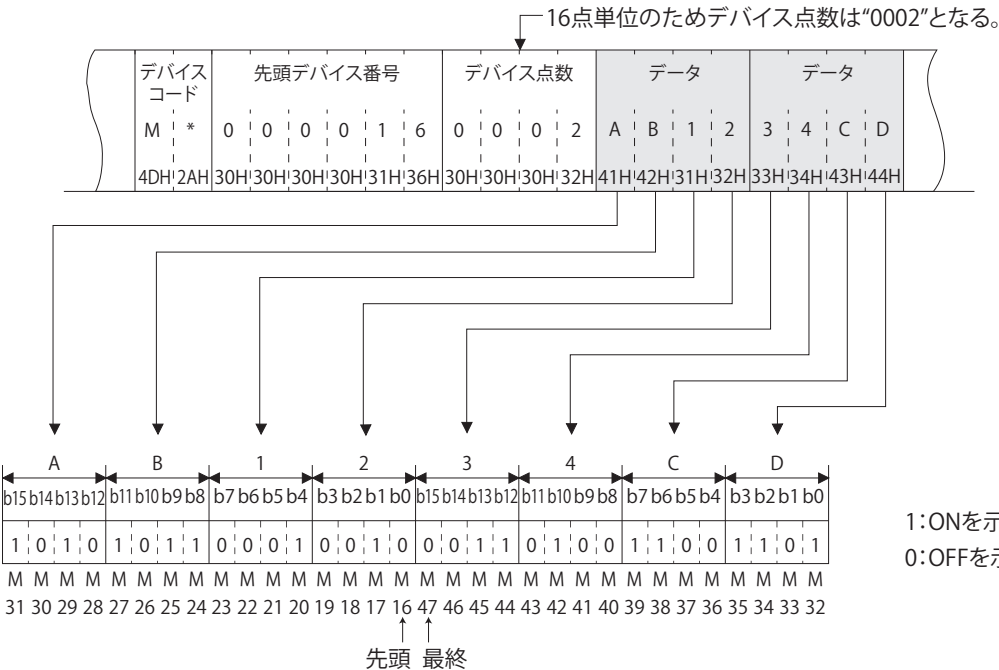


- ワード単位(16点単位)

ビットデバイスをワード単位で扱う場合は、1ワード(16ビット)をASCIIコード4桁で指定し、1点を1ビットのON/OFFで表現します。先頭デバイスからデバイス点数分を、1ワード単位で上位ビットから下位ビット(b15~b0)の順に指定します。

例

M16から32点のON/OFFを示す場合

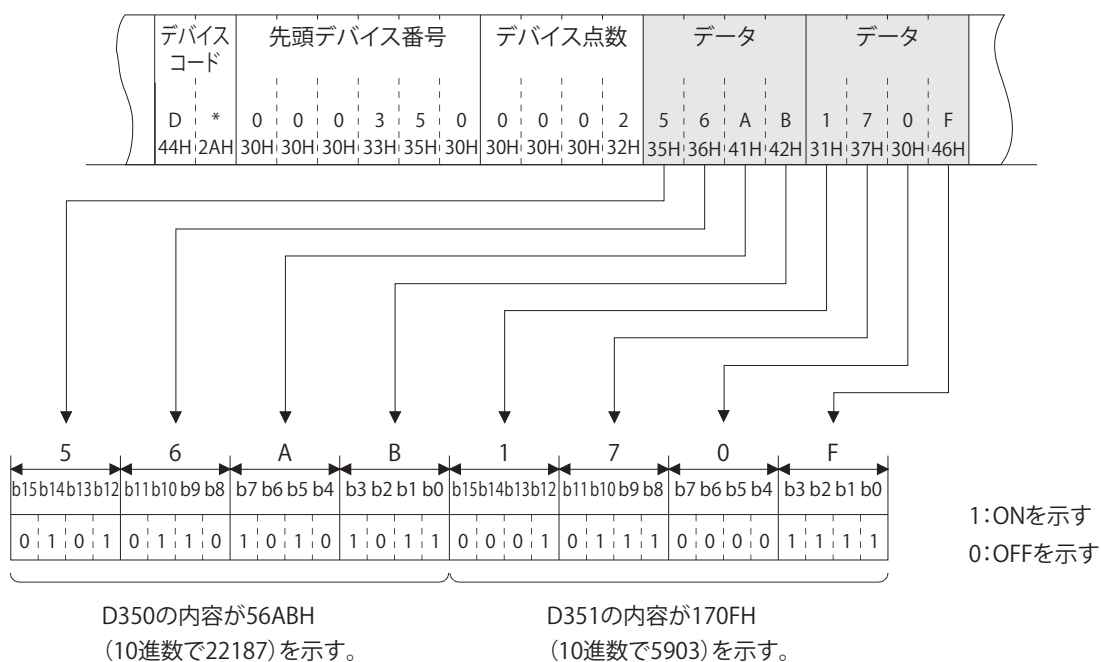


■ワードデバイスの読出し、書込みのとき

ワードデバイスは1デバイスを1ワード(4バイト)のASCIIコード4桁(16進数)で表現します。先頭デバイスからデバイス点数分を、1ワード単位で上位バイトから下位バイト(b15~b0)の順に指定します。

例

D350, D351のデータレジスタの格納内容を示す場合



Point

キャラクタ部に英字を指定する場合は、大文字のコードとしてください。

データを読み出すワードデバイスに整数以外(実数、文字列)が格納されていたときは、格納値を整数値として読み出します。

(例1)D0, D1に実数(0.75)が格納されているとき、次の整数値で読み出されます。

- D0=0000H, D1=3F40H

(例2)D2, D3に文字列("12AB")が格納されているとき、次の整数値で読み出されます。

- D2=3231H, D3=4241H

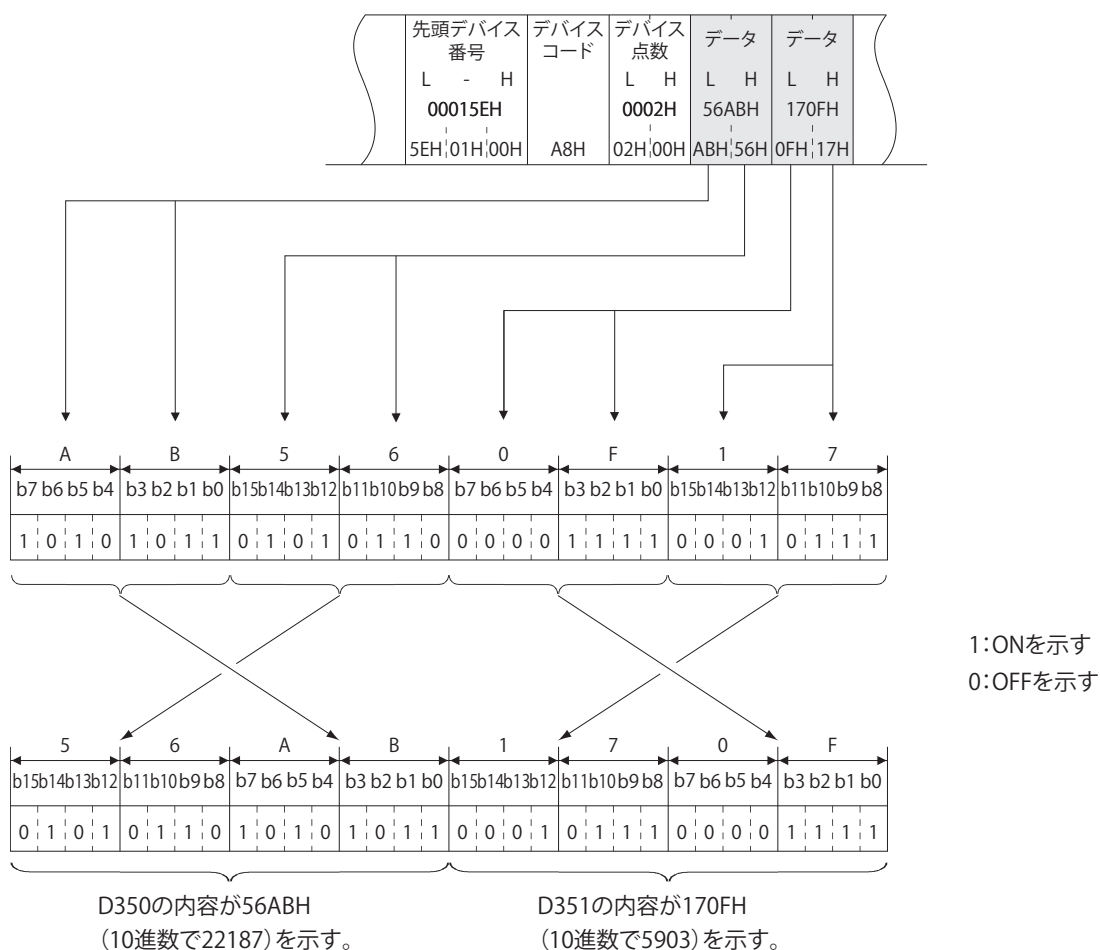
バッファメモリの読出し、書込み機能などで扱うワード単位のデータは、ワードデバイスと同じ考え方になります。

■ワードデバイスの読出し、書込みのとき

ワードデバイスは1デバイスを1ワード(2バイト)のバイナリコード4桁(16進数)で表現します。先頭デバイスからデバイス点数分を、1ワード単位で下位バイト(b7~b0)、上位バイト(b15~b8)の順に指定します。

例

D350, D351のデータレジスタの格納内容を示す場合



Point

データを読み出すワードデバイスに整数以外(実数, 文字列)が格納されていたときは、格納値を整数値として読み出します。

(例1)D0, D1に実数(0.75)が格納されているとき、次の整数値で読み出されます。

- D0=0000H, D1=3F40H

(例2)D2, D3に文字列("12AB")が格納されているとき、次の整数値で読み出されます。

- D2=3231H, D3=4241H

バッファメモリの読出し/書込みは、ワードデバイスと同じ考え方になります。

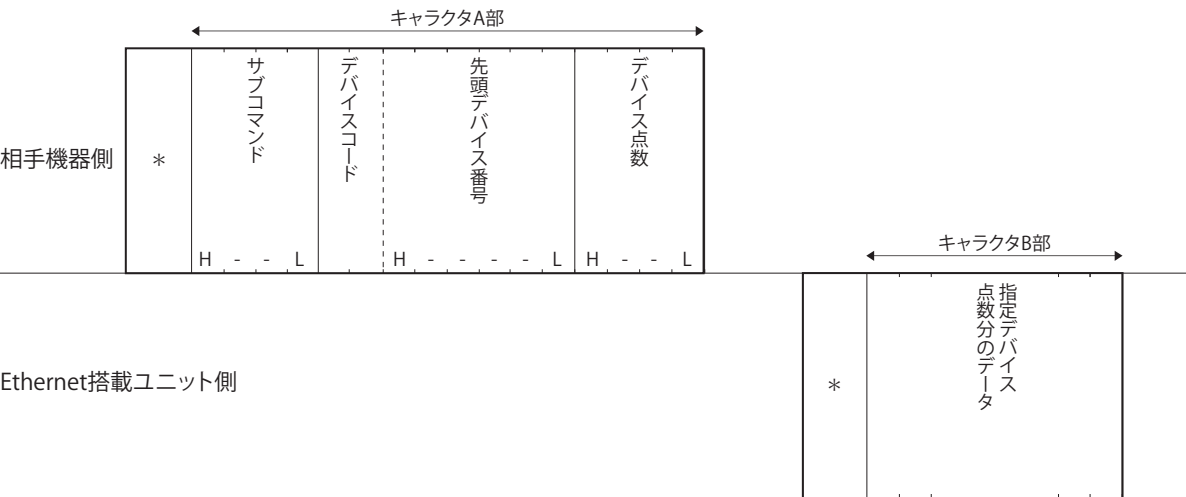
キャラクタ部

- 制御手順内のキャラクタ部(バイナリコード時はデータ部)について説明します。
- キャラクタ部は、使用するコマンドと指定する内容により異なります。本項では、読出し、書込みを行うデバイスメモリを直接指定する場合の、キャラクタ部の共通のデータ内容について説明します。
 - 任意のコマンドでのみ扱うキャラクタ部のデータについては、該当コマンドの説明項に示します。

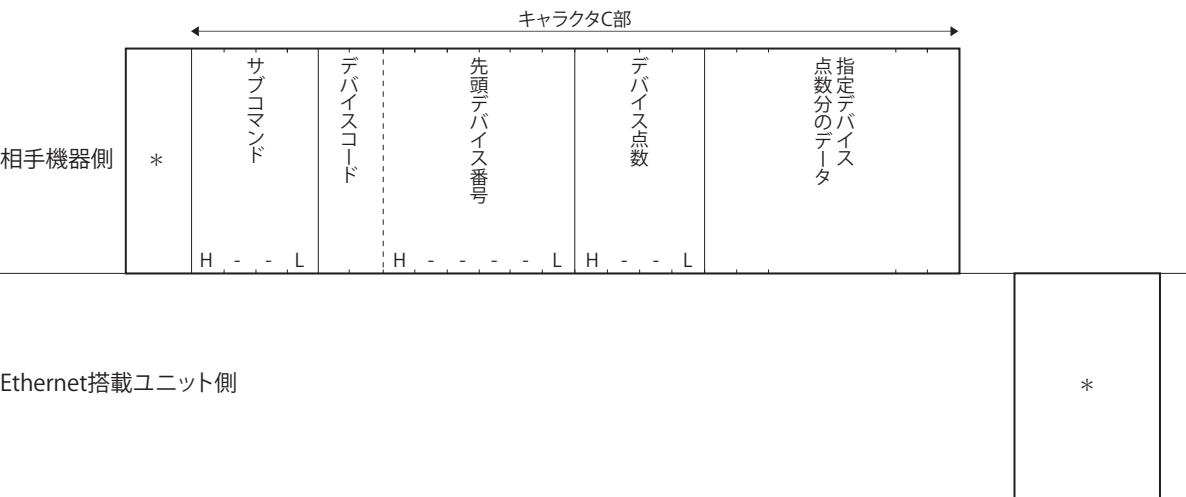
ASCIIコードで送信時のキャラクタ部のデータ

ASCIIコードでの送信による制御手順で、同一コマンドを同一条件で使用時のキャラクタA部、キャラクタB部、キャラクタC部のデータの並びと内容は、すべて同じです。

■読出し時



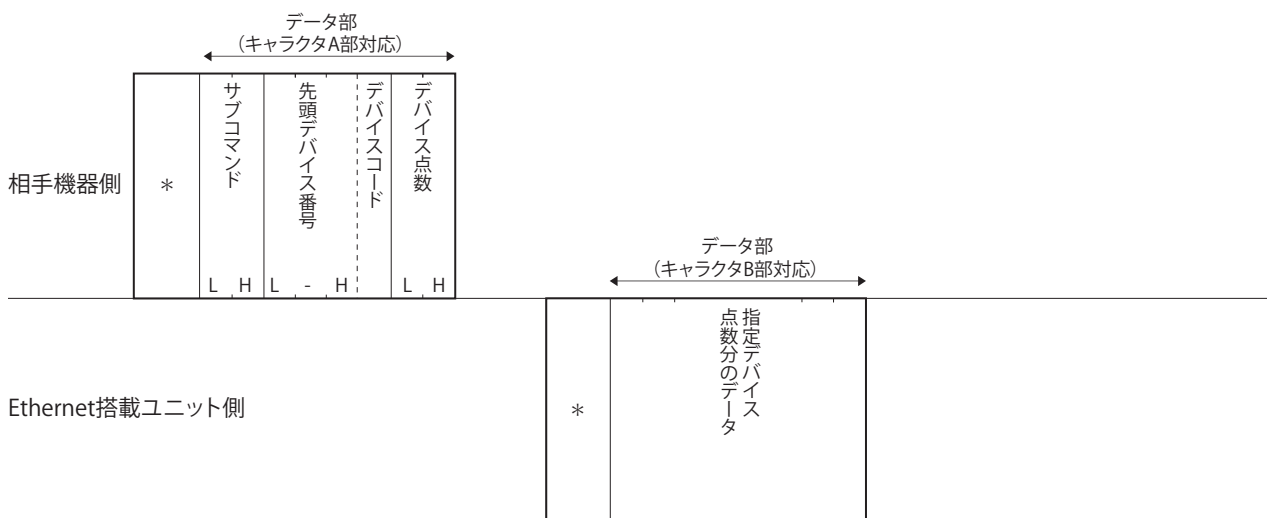
■書込み時



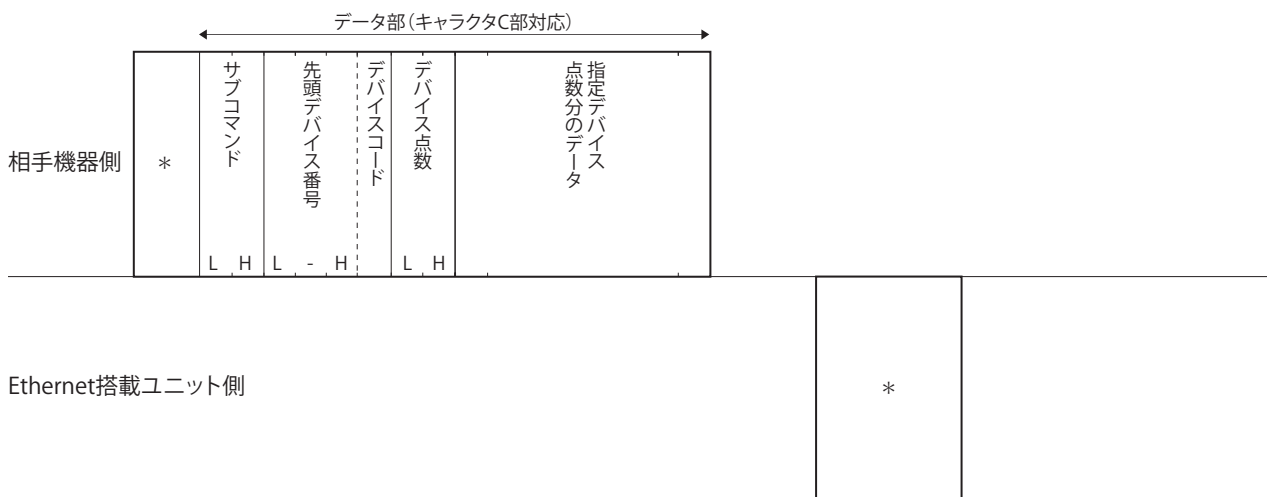
*マーク部分のデータの並びと内容については、529ページ 伝文フォーマット、制御手順を参照してください。

バイナリコード時のデータ部のデータ

■読出し時



■書込み時



*マーク部分のデータの並びと内容については、529ページ 伝文フォーマット、制御手順を参照してください。

キャラクタ部の共通データの内容

■サブコマンド

読出し/書込みの単位、指定するデバイスの種類、データを読み出す条件などを指定するためのデータです。

設定項目の詳細は下記のとおりです。

設定項目		内容
データサイズ指定	ワード単位	- 読出し/書込み対象となるデータをワード単位と定めます。 - コマンドの引数に、読出し/書込みデータがない場合も"0"を選択します。
	ビット単位	読出し/書込み対象となるデータをビット単位と定めます。
デバイス指定形式	コード2文字/番号6桁指定	データや、アドレス指定に関連する項目を、下記サイズで表現します。 - デバイスコードをASCIIコード2桁、バイナリで1バイト - デバイス番号をASCIIコード6桁、バイナリで3バイト
	コード4文字/番号8桁指定	データや、アドレス指定に関連する項目を、下記サイズに拡張して表現します。 - デバイスコードをASCIIコード4桁、バイナリで2バイト - デバイス番号をASCIIコード8桁、バイナリで4バイト
デバイスメモリ拡張指定	指定なし	Ethernet搭載ユニットのデバイス指定時にセットします。 *デバイスメモリ拡張指定を使用しない場合に指定なしにします。
	指定あり	- インテリジェント機能ユニットのバッファメモリ指定にセットします。 - インデックスレジスタによる、デバイスの間接指定に対応します。

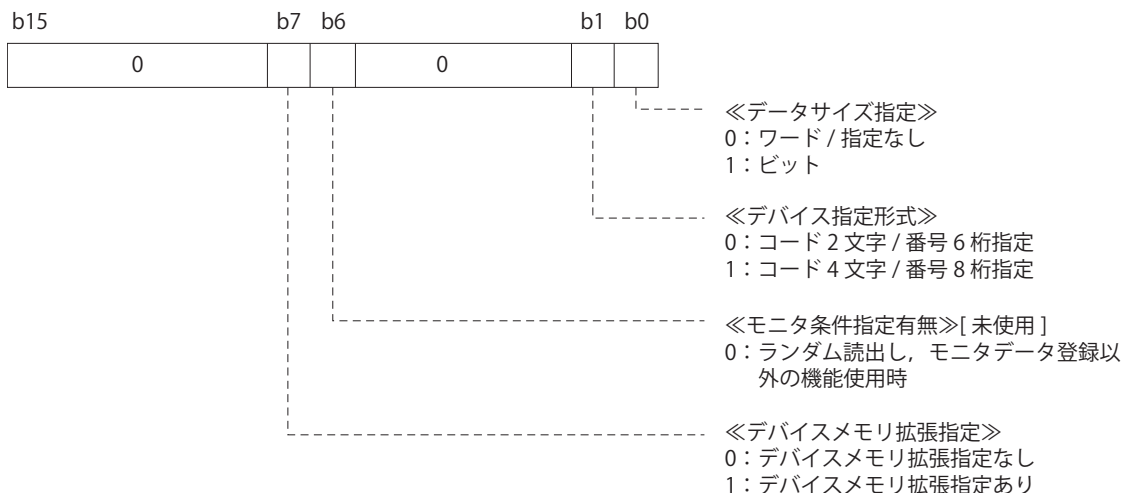
①ASCIIコードでデータ送信時

0000H(0)または下記③数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して使用し、上桁("0")から送信します。

②バイナリコードでデータ送信時

0000Hまたは下記③2バイトの数値を使用し送信します。

③サブコマンドの指定内容は、次のとおりです。



④ 次の場合、サブコマンドは0000H/0001Hになります。

- モニタ条件指定なし、およびデバイスメモリ拡張指定なしを選択時。
- モニタ条件指定およびデバイスメモリ拡張指定を選択できないコマンドを使用時。

■デバイスコード

データを読出し/書込みするデバイスメモリを識別するためのデータです。

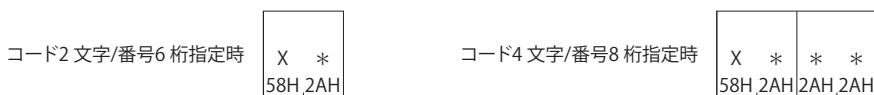
デバイスコードは、576ページ デバイス範囲を参照してください。

①ASCIIコードでデータ送信時

デバイスコードをASCIIコード2桁(コード2文字/番号6桁指定時)、または4桁(コード4文字/番号8桁指定時)に変換して、上位バイトから下位バイトの順に送信します。英字はASCIIコードの大文字で指定します。

例

入力(X)の場合



入力のデバイスコード"X*"は、"X"から順に送信します。

なお、2文字目の"*"は、スペース(コード: 20H)で指定することもできます。

②バイナリコードでデータ送信時

例

入力(X)の場合



■先頭デバイス番号(デバイス番号)

データを読み出し/書き込みするデバイスの番号を指定するためのデータです。連続するデバイスを指定するときは、そのデバイス範囲の先頭番号を指定します。先頭デバイス番号は、対象デバイスに対応する表現方法(8進数、10進数または16進数)で指定します。

デバイス番号および表現方法については、[576ページ デバイス範囲](#)を参照してください。

①ASCIIコードでデータ送信時

デバイス番号をASCIIコード6桁(コード2文字/番号6桁指定時)、または8桁(コード4文字/番号8桁指定時)に変換し、上位バイトから下位バイトの順に送信します。

なお、上位桁の"0"列(例"001234"の先頭2文字の"0"を示す)は、スペース(コード: 20H)で指定することもできます。

例

デバイス番号が"1234"の場合

コード2文字/番号6桁指定時	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>31H</td><td>32H</td><td>33H</td><td>34H</td></tr></table>	0	0	1	2	3	4	30H	30H	31H	32H	33H	34H	コード4文字/番号8桁指定時	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>31H</td><td>32H</td><td>33H</td><td>34H</td></tr></table>	0	0	0	0	1	2	3	4	30H	30H	30H	30H	31H	32H	33H	34H
0	0	1	2	3	4																										
30H	30H	31H	32H	33H	34H																										
0	0	0	0	1	2	3	4																								
30H	30H	30H	30H	31H	32H	33H	34H																								

②バイナリコードでデータ送信時

デバイス番号をデバイス指定形式で設定した形式で3バイト(コード2文字/番号6桁指定時)、または4バイト(コード4文字/番号8桁指定時)のバイナリコードで、下位バイトから上位バイトの順に送信します。デバイス番号が10進数のデバイスは、16進数に変換して送信します。

例

内部リレー M1234, リンクリレー B1234の場合

	M1234	B1234		M1234	B1234
コード2文字/番号6桁指定時	D2H 04H 00H	34H 12H 00H	コード4文字/番号8桁指定時	D2H 04H 00H 00H	34H 12H 00H 00H

内部リレー M1234は0004D2Hとなり、D2H, 04H, 00Hの順に送信します。

リンクリレー B1234は001234Hとなり、34H, 12H, 00Hの順に送信します。

■デバイス点数

各コマンドの実行で、読み出し/書き込みを行う点数を指定するためのデータで、1回の送信で行える処理点数以内で指定します。([575ページ コマンド一覧](#))

①ASCIIコードでデータ送信時

点数をASCIIコード4桁(16進数)に変換して使用し、上位バイトから下位バイトの順に送信します。英字を指定する場合は、大文字のコードを使用します。

例

5点, 20点の場合

5点	20点																
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>35H</td></tr></table>	0	0	0	5	30H	30H	30H	35H	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>31H</td><td>34H</td></tr></table>	0	0	1	4	30H	30H	31H	34H
0	0	0	5														
30H	30H	30H	35H														
0	0	1	4														
30H	30H	31H	34H														

②バイナリコードでデータ送信時

処理点数を示す2バイトの数値を使用し、下位バイトから上位バイトの順に送信します。

例

5点, 20点の場合

5点	20点				
<table border="1"> <tr><td>05H</td><td>00H</td></tr> </table>	05H	00H	<table border="1"> <tr><td>14H</td><td>00H</td></tr> </table>	14H	00H
05H	00H				
14H	00H				

■指定デバイス点数分のデータ

指定デバイスへ書き込むデータ内容または指定デバイスから読み出したデータ内容を示すもので、処理単位(ワード/ビット)によりデータの並びが変わります。

データの内容と並び(転送順序)については、541ページ キャラクタ部の伝送データの考え方を参照してください。

■ビットアクセス点数

ビット単位でアクセスする点数を指定するためのデータで、1回の交信で行える処理点数以内で指定します。(575ページ コマンド一覧)

①ASCIIコードでデータ交信時

点数をASCIIコード2桁(16進数)に変換し、上位の桁から送信します。英字を指定する場合は、ASCIIコードの大文字で指定します。

例

5点, 20点の場合

5点

0	0	0	5
30H	30H	30H	35H

20点

0	0	1	4
30H	30H	31H	34H

②バイナリコードでデータ交信時

点数を示す1バイトの数値(16進数)を使用し送信します。

例

5点, 20点の場合

5点

05H, 00H

20点

14H, 00H

■デバイスメモリ拡張指定(サブコマンドのビット7で設定)

詳細は、863ページ デバイスメモリの拡張指定を参照してください。

ユニットアクセスデバイスを対象としたデバイスの読出し/書込みや、インデックスレジスタを使用したデバイスの間接指定方法を示します。

①伝文フォーマット

応答伝文も同様に拡張されます。

- ASCIIコードでデータ交信時

コード2文字/番号6桁指定時

拡張指定しない場合	コマンド	サブコマンド	デバイスコード	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス点数
拡張指定する場合	0 0 30H, 30H	拡張指定	拡張指定修飾	デバイスコード	先頭デバイス番号 または デバイス番号

コード4文字/番号8桁指定時

拡張指定しない場合	コマンド	サブコマンド	デバイスコード	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス点数
拡張指定する場合	0 0 30H, 30H	拡張指定	拡張指定修飾	デバイスコード	先頭デバイス番号 または デバイス番号

• バイナリコードでデータ送信時

コード2文字/番号6桁指定時

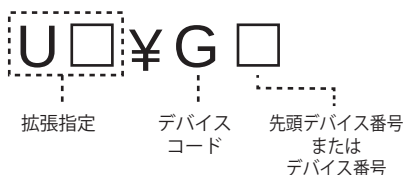
拡張指定しない場合	コマンド	サブ コマンド	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス コード	デバイス 点数
拡張指定する場合	デバイス 修飾 間接指定	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス コード	拡張指定 修飾	拡張指定

コード4文字/番号8桁指定時

拡張指定しない場合	コマンド	サブ コマンド	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス コード	デバイス 点数
拡張指定する場合	デバイス 修飾 間接指定	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス コード	拡張指定 修飾	拡張指定

②ユニットアクセスデバイスの指定

ユニットアクセスデバイスのプログラミングでの指定形式と要求データの対応は、下記ようになります。



• 拡張指定

インテリジェント機能ユニットの先頭入出力番号を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード
先頭入出力番号を、16進数(ASCIIコード3桁)で指定します。先頭入出力番号は、4桁表現した場合の上3桁で指定します。	先頭入出力番号を、16進数(2バイト)で指定します。先頭入出力番号は、4桁表現した場合の上3桁で指定します。
例 001の場合 U □ □ □ 55H U 0 0 1 55H 30H 30H 31H	例 001の場合 □□H □□H 01H 00H

• デバイスコード

ユニットアクセスデバイスを指定します。(☞ 576ページ デバイス範囲)

• 先頭デバイス番号またはデバイス番号

拡張指定しない場合の伝文と同様のフォーマットです。

37.2 1Eフレーム

1Eフレームでデータ送信するときの、各コマンドの伝文フォーマットについて示します。

伝文フォーマット，制御手順

データ送信するときの伝文フォーマット，制御手順について示します。

データフォーマット

通信するためのデータフォーマットは，“ヘッダ”と“アプリケーションデータ”から構成されています。

■要求伝文

ヘッダ	アプリケーションデータ			
	サブヘッダ	PC番号	監視タイル	要求データ

■応答伝文

ヘッダ	アプリケーションデータ		
	サブヘッダ	添付コード	応答データ

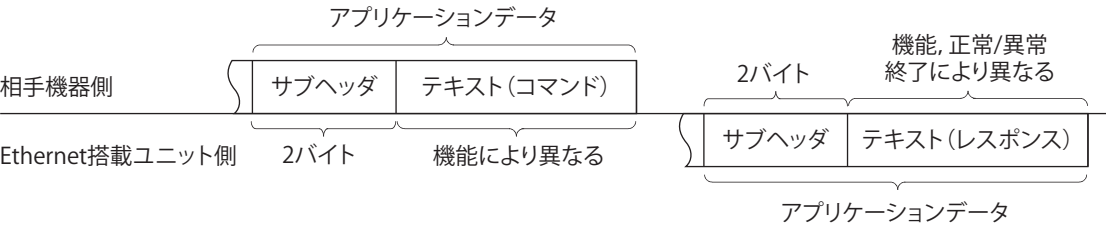
ヘッダ

TCP/IPおよびUDP/IP用ヘッダです。
相手機器側→Ethernet搭載ユニット側(コマンド伝文)のヘッダは，相手機器側で付加して(通常は自動的に付加されます)送信してください。
Ethernet搭載ユニット側→相手機器側(応答伝文)のヘッダは，Ethernet搭載ユニットが自動的に付加しますので，ユーザにて設定する必要はありません。

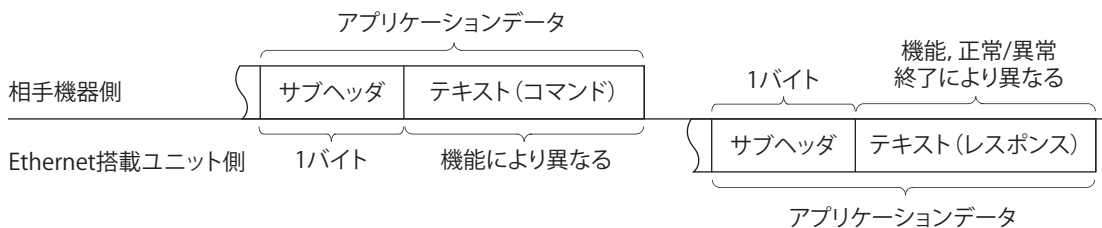
アプリケーションデータ

アプリケーションデータは，“サブヘッダ”と“テキスト”に大別されます。
サブヘッダは，コマンド伝文または応答伝文であるかを示します。(参照 553ページ サブヘッダの構成)
テキストは，各機能における要求データ(コマンド)，応答データ(レスポンス)です。(参照 630ページ 1Eフレーム用コマンド)

■ASCIIコードによる送信時



■バイナリコードによる通信時



Point

相手機器からのコマンドに対するレスポンスは、Ethernet搭載ユニットが作成し返信しますので、ユーザにて設定する必要はありません。

サブヘッダの構成

サブヘッダ部分の構成を示します。

■ASCIIコードによる通信時



【コマンド伝文】

コマンドをASCIIコード2桁で上位バイトから下位バイトの順に指定します。

【応答伝文】

要求元局からのコマンドの上位バイトに8Hを加えたASCIIコード2桁を上位バイトから下位バイトの順に送信します。

■バイナリコードによる通信時



【コマンド伝文】

コマンドを1バイトのバイナリコードで指定します。

【応答伝文】

要求元局からのコマンドに80Hを加えた1バイトのバイナリコードを送信します。

注意事項

通信データコードがASCIIのとき、サブヘッダにバイナリ変換できないデータを指定した場合、1Eフレーム伝文として認識できないため応答伝文を返信しません。

制御手順

制御手順、アプリケーションデータ部分のフォーマットを示します。

本項の伝文説明図で示す□(太い線)部分は各コマンドで共通です。

□(太い線)部分のデータの内容、データの指定方法については、556ページ アプリケーションデータ指定項目を参照してください。

Point

通信時に使用するデータコード(ASCII/バイナリ)は、GX Works3のパラメータで決定します。

【CPUユニット】

ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[ユニットパラメータ]⇒[Ethernetポート]⇒[基本設定]⇒[自ノード設定]⇒"通信データコード"

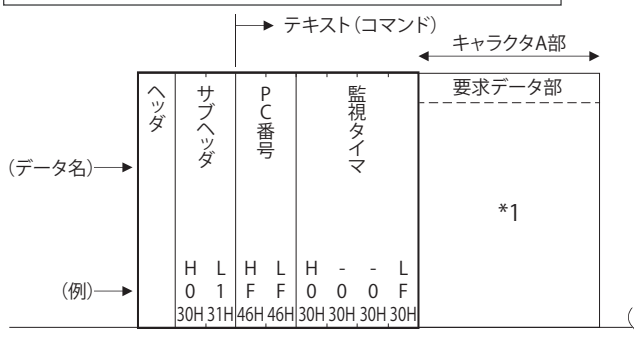
【Ethernetユニット】

ナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒[ユニット情報]⇒[FX5-ENET]または[FX5-ENET/IP]⇒[基本設定]⇒[自ノード設定]⇒"通信データコード"

■ASCIIコードで通信する場合

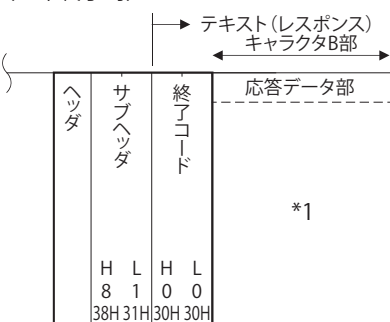
- ・相手機器がEthernet搭載ユニットからデータを読み出す場合

相手機器側 → Ethernet搭載ユニット側 (コマンド伝文)

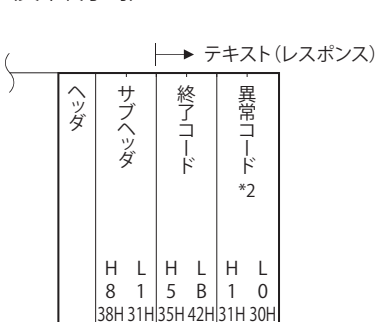


Ethernet搭載ユニット側 → 相手機器側 (応答伝文)

(正常終了時)



(異常終了時)

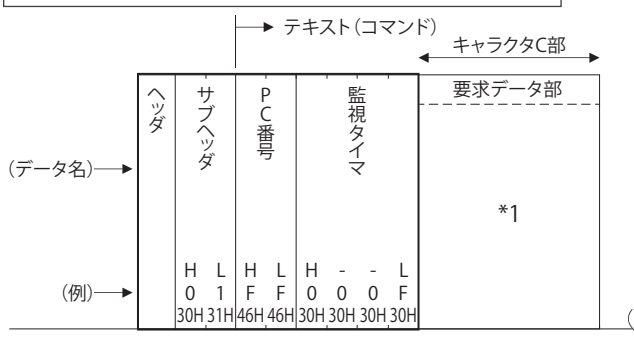


*1 データ項目の並びはコマンドにより異なります。詳細は、631ページ デバイスアクセスを参照してください。

*2 異常コードは終了コードが"5BH"の場合に格納されます。

- ・相手機器からEthernet搭載ユニットへデータを書き込む場合

相手機器側 → Ethernet搭載ユニット側 (コマンド伝文)



Ethernet搭載ユニット側 → 相手機器側 (応答伝文)

(正常終了時)



(異常終了時)



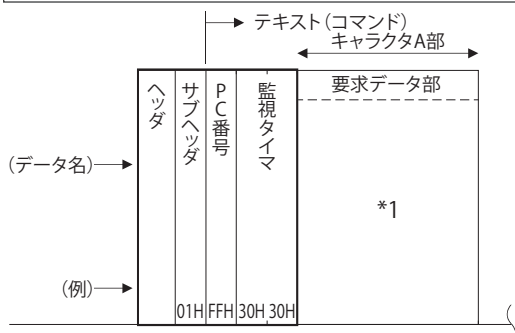
*1 データ項目の並びはコマンドにより異なります。詳細は、631ページ デバイスアクセスを参照してください。

*2 異常コードは終了コードが"5BH"の場合に格納されます。

■バイナリコードで通信する場合

- ・相手機器がEthernet搭載ユニットからデータを読み出す場合

相手機器側 → Ethernet搭載ユニット側 (コマンド伝文)

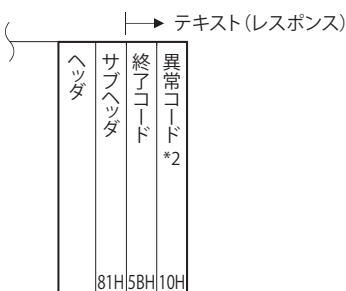


Ethernet搭載ユニット側 → 相手機器側 (応答伝文)

(正常終了時)



(異常終了時)

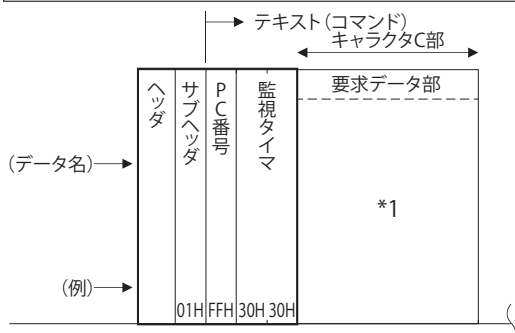


*1 データ項目の並びはコマンドにより異なります。詳細は、[631ページ デバイスアクセス](#)を参照してください。

*2 異常コードは終了コードが"5BH"の場合に格納されます。

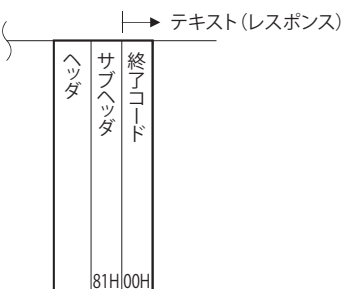
- ・相手機器からEthernet搭載ユニットへデータを書き込む場合

相手機器側 → Ethernet搭載ユニット側 (コマンド伝文)

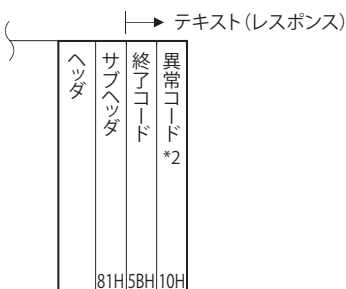


Ethernet搭載ユニット側 → 相手機器側 (応答伝文)

(正常終了時)



(異常終了時)



*1 データ項目の並びはコマンドにより異なります。詳細は、[631ページ デバイスアクセス](#)を参照してください。

*2 異常コードは終了コードが"5BH"の場合に格納されます。

アプリケーションデータ指定項目

データ送信するとき、各伝文のアプリケーションデータ部分の共通データ項目について、内容と指定方法を説明します。

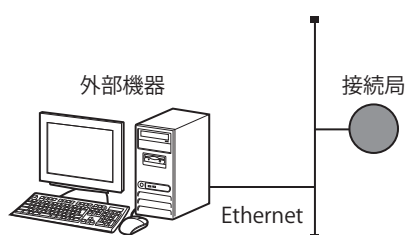
PC番号

■要求伝文

ヘッダ	アプリケーションデータ			
	サブヘッダ	PC番号	監視タイム	要求データ

アクセス先となる要求先局のPC番を16進数で指定します。

アクセス先は接続局(FFH)のみ指定できます。



例

接続局(PC番号FFH)を指定する場合

ASCIIコード時	バイナリコード時								
<table><tr><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>46H</td><td>46H</td></tr><tr><td colspan="2">PC番号</td></tr></table>	F	F	46H	46H	PC番号		<table><tr><td>FFH</td></tr><tr><td>PC番号</td></tr></table>	FFH	PC番号
F	F								
46H	46H								
PC番号									
FFH									
PC番号									

注意事項

送信データコードがASCIIのとき、PC番号にバイナリ変換できないデータを指定した場合、1Eフレーム伝文として認識できないため応答伝文を返信しません。

監視タイマ

■要求伝文

ヘッダ	アプリケーションデータ			
	サブヘッダ	PC番号	監視タイム	要求データ

外部機器から要求伝文を受信したSLMP対応機器が、アクセス先へ処理を要求してから応答が返るまでの待ち時間を設定するタイマです。

- ・ 0000H(0): 無限待ち(処理が完了するまで待ち続けます。)
- ・ 0001H~FFFFH(1~65535)*1: 待ち時間(単位: 250ms)

*1 Ethernetユニットのみ対応しています。

正常なデータ送信を行うためには、送信先により下表の設定範囲で使用することを推奨します。

アクセス先	監視タイマ
他局	01H~28H(0.25秒~10秒)

■ASCIIコードでデータ送信時

上位バイトから下位バイトの順に送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

下位バイトから上位バイトの順に送信します。

注意事項

CPUユニットは"0000H"(無限待ち)を指定してください。

例

0000H(無限待ち)を指定する場合

ASCIIコード時	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr><tr><td colspan="4">監視タイマ</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	監視タイマ				バイナリコード時	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr><tr><td colspan="2">監視タイマ</td></tr></table>	00H	00H	監視タイマ	
0	0	0	0																
30H	30H	30H	30H																
監視タイマ																			
00H	00H																		
監視タイマ																			

終了コード

■応答伝文

ヘッダ	アプリケーションデータ		
	サブヘッダ	添付コード	応答データ

コマンドの実行結果を表す値がセットされます。

正常終了時は"00H"が、異常終了時は要求先でセットされたエラーコードが格納されます。

(セットされたエラーコードと、エラーコードに対応するエラー内容については、[808ページ イベントコードおよび応答局のSLMP対応機器のマニュアル](#)を参照してください。)

例

正常終了時		異常終了時 (50Hの場合)									
ASCIIコード時	<table><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H,30H</td><td></td></tr></table>	0	0	30H,30H		ASCIIコード時	<table><tr><td>5</td><td>0</td></tr><tr><td>35H,30H</td><td></td></tr></table>	5	0	35H,30H	
0	0										
30H,30H											
5	0										
35H,30H											
バイナリコード時	<table><tr><td>00H</td></tr></table>	00H	バイナリコード時	<table><tr><td>50H</td></tr></table>	50H						
00H											
50H											

要求データ

■要求伝文

ヘッダ	アプリケーションデータ			
	サブヘッダ	PC番号	監視タイマ	要求データ

実行するコマンドの引数となるデータをセットします。

(コマンドによっては、「要求データ」を指定する必要のないものもあります。)

「要求データ」の詳細については、実行するコマンドの該当箇所を参照してください。([631ページ デバイスアクセス](#))

応答データ

■応答伝文

ヘッダ	アプリケーションデータ		
	サブヘッダ	添付コード	応答データ

要求データに対する実行結果がセットされます。
(コマンドによっては、応答伝文を返さないものもあります。)
「応答データ」の詳細については、実行するコマンドの該当箇所を参照してください。(631ページ デバイスアクセス)

キャラクタ部の伝送データの考え方

各コマンドを使用して相手機器とEthernet搭載ユニットとの間でデータ授受を行う場合の、キャラクタ部で扱われるビットデバイス、ワードデバイスの伝送方法、伝送時の並びの考え方について説明します。
例で示す伝送データは読み出し/モニタの場合キャラクタA部に、書き込み/テスト/モニタデータの登録の場合キャラクタC部になります。

キャラクタ部

■要求伝文

ヘッダ	アプリケーションデータ			
	サブヘッダ	PC番号	監視タイム	要求データ

キャラクタ
A部, C部

■応答伝文

ヘッダ	アプリケーションデータ		
	サブヘッダ	添付コード	応答データ

キャラクタB部

ASCIIコードでデータ送信する場合

■ビットデバイスの読出し、書込みのとき

ビットデバイスはビット単位(1点単位)で扱う場合とワード単位(16点単位)で扱う場合があります。

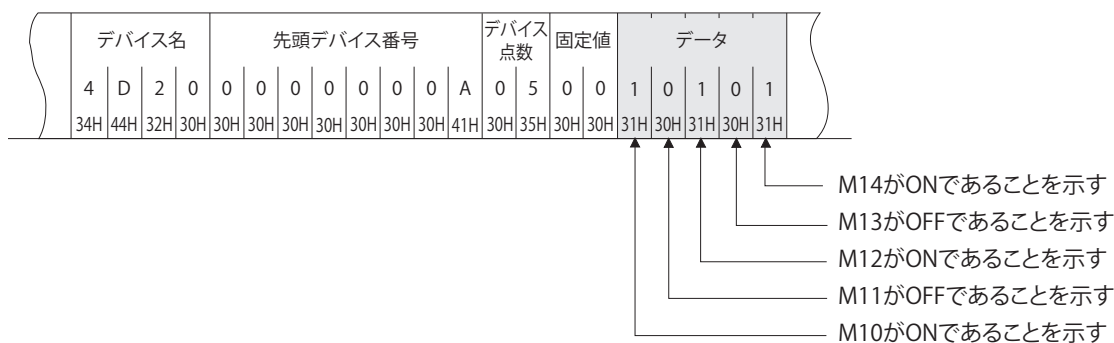
それぞれ伝送データの考え方について説明します。

• ビット単位(1点単位)

ビットデバイスをビット単位で扱う場合、1点1バイトをASCIIコードで指定し、ONであれば"1"(31H)、OFFであれば"0"(30H)で表現します。先頭デバイスからデバイス点数分を、デバイス番号順に指定します。

例

M10から5点のON/OFFを示す場合

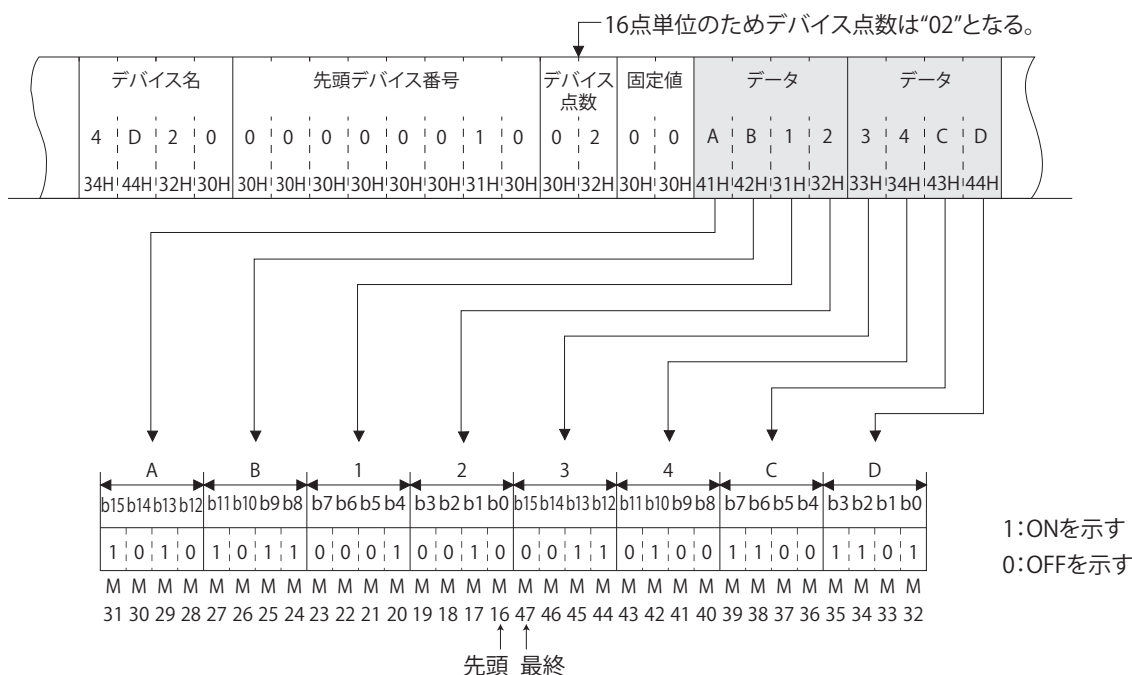


• ワード単位(16点単位)

ビットデバイスをワード単位で扱う場合は、1ワード(16ビット)をASCIIコード4桁で指定し、1点を1ビットのON/OFFで表現します。先頭デバイスからデバイス点数分を、1ワード単位で上位ビットから下位ビット(b15~b0)の順に指定します。

例

M16から32点のON/OFFを示す場合

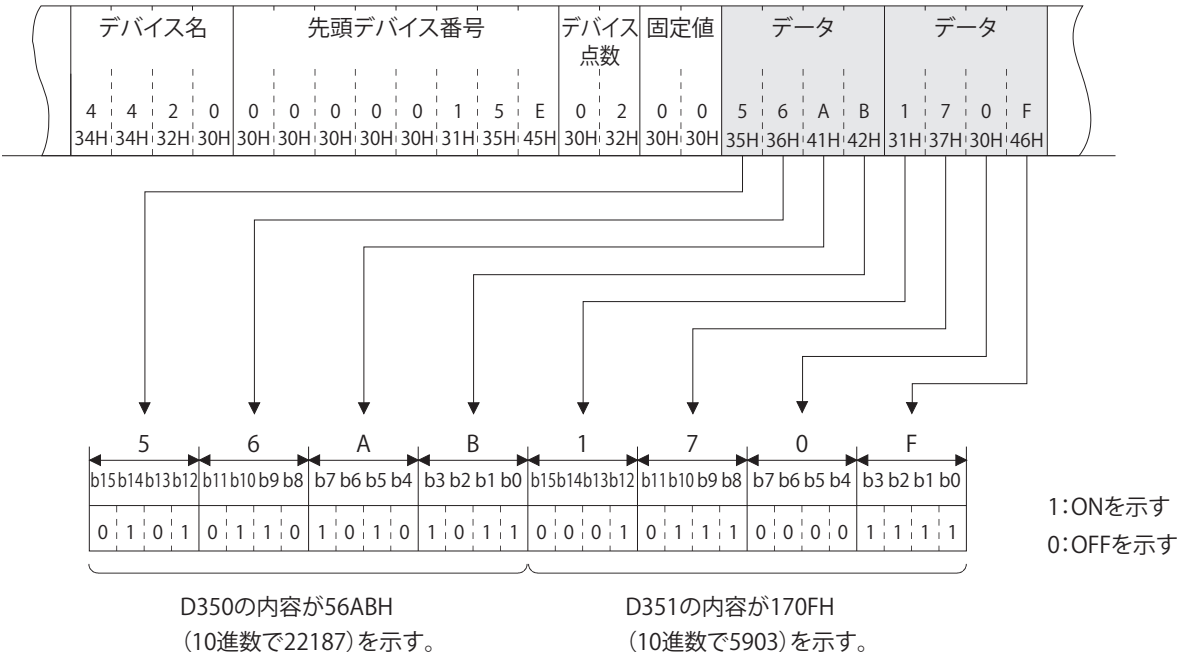


■ワードデバイスの読出し、書込みのとき

ワードデバイスは1デバイスを1ワード(4バイト)のASCIIコード4桁(16進数)で表現します。先頭デバイスからデバイス点数分を、1ワード単位で上位バイトから下位バイト(b15~b0)の順に指定します。

例

D350, D351のデータレジスタの格納内容を示す場合



Point

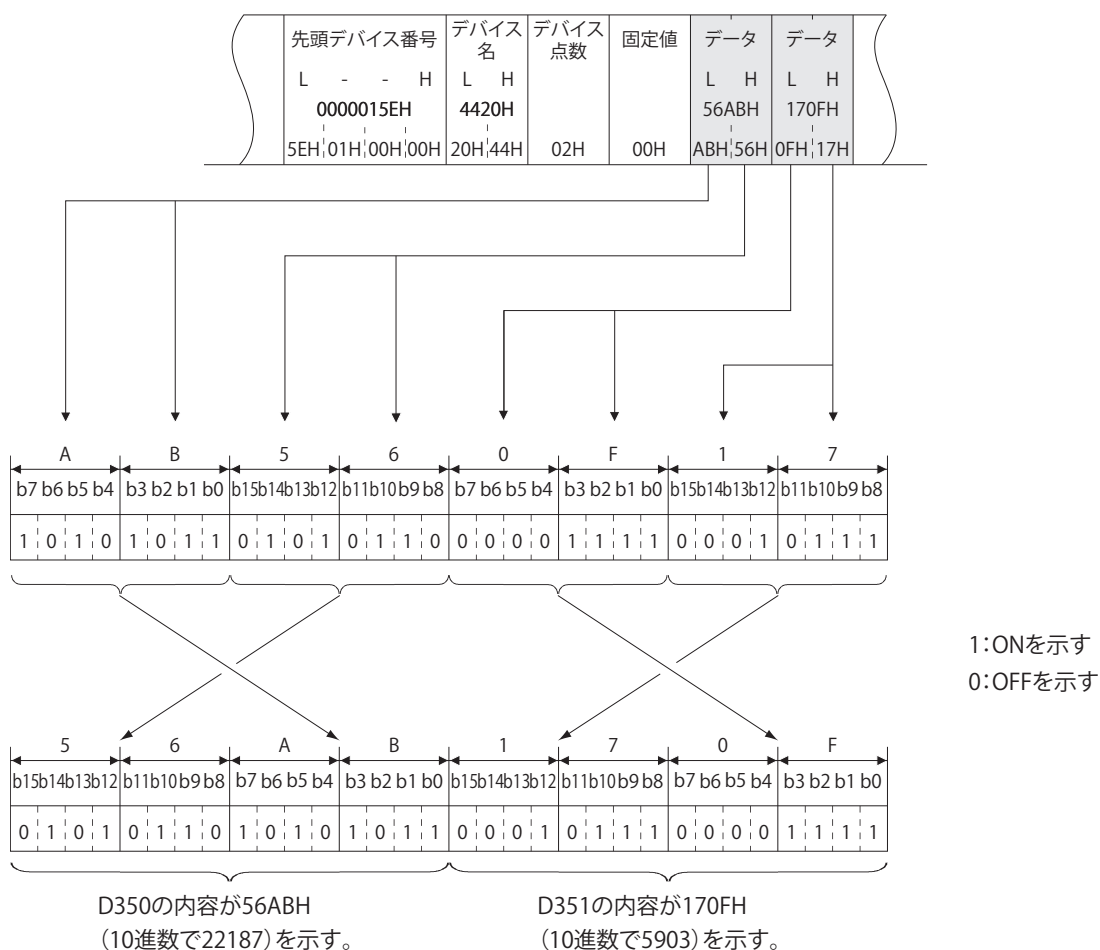
キャラクタ部に英字を指定する場合は、大文字のコードとしてください。
データを読み出すワードデバイスに整数以外(実数、文字列)が格納されていたときは、格納値を整数値として読み出します。
(例1)D0, D1に実数(0.75)が格納されているとき、次の整数値で読み出されます。
• D0=0000H, D1=3F40H
(例2)D2, D3に文字列("12AB")が格納されているとき、次の整数値で読み出されます。
• D2=3231H, D3=4241H

■ワードデバイスの読出し、書込みのとき

ワードデバイスは1デバイスを1ワード(2バイト)のバイナリコード4桁(16進数)で表現します。先頭デバイスからデバイス点数分を、1ワード単位で下位バイト(b7~b0)、上位バイト(b15~b8)の順に指定します。

例

D350, D351のデータレジスタの格納内容を示す場合



Point

データを読み出すワードデバイスに整数以外(実数, 文字列)が格納されていたときは、格納値を整数値として読み出します。

(例1)D0, D1に実数(0.75)が格納されているとき、次の整数値で読み出されます。

- D0=0000H, D1=3F40H

(例2)D2, D3に文字列("12AB")が格納されているとき、次の整数値で読み出されます。

- D2=3231H, D3=4241H

キャラクタ部

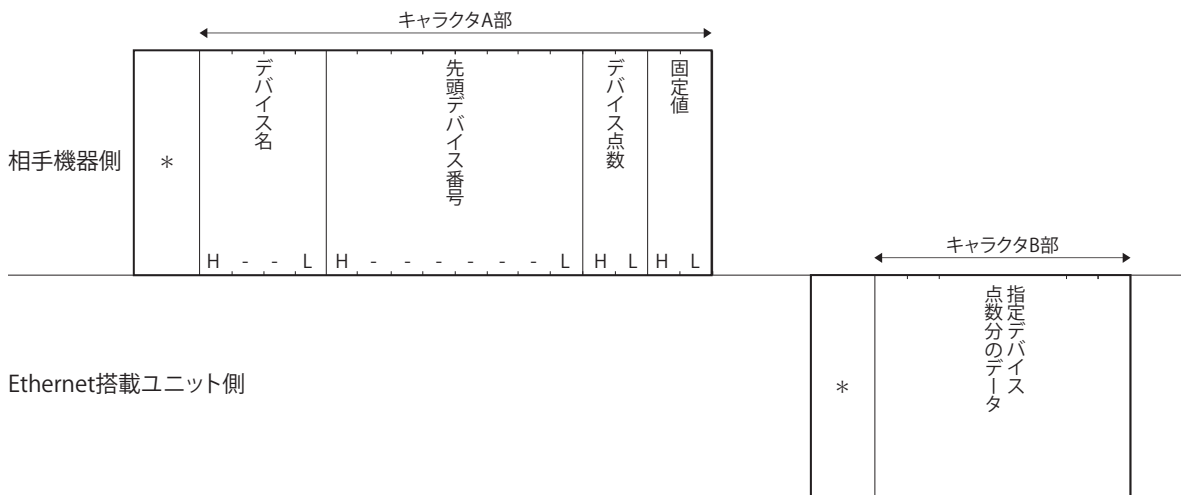
制御手順内のキャラクタ部(バイナリコード時はデータ部)について説明します。

- キャラクタ部は、使用するコマンドと指定する内容により異なります。本項では、読出し、書込みを行うデバイスメモリを直接指定する場合の、キャラクタ部の共通のデータ内容について説明します。
- 任意のコマンドでのみ扱うキャラクタ部のデータについては、該当コマンドの説明項に示します。

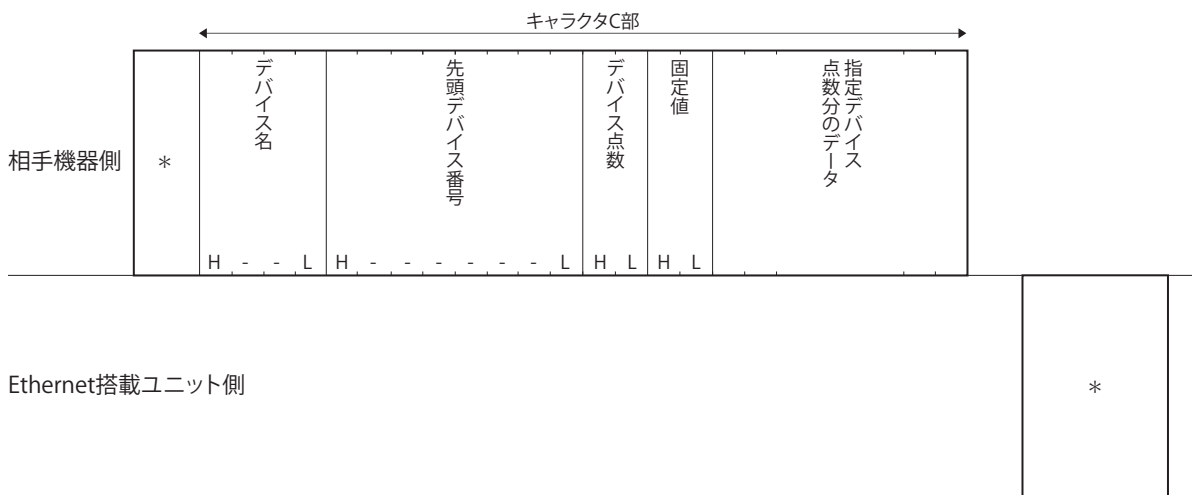
ASCIIコードで通信時のキャラクタ部のデータ

ASCIIコードでの通信による制御手順で、同一コマンドを同一条件で使用時のキャラクタA部、キャラクタB部、キャラクタC部のデータの並びと内容は、すべて同じです。

■読出し時



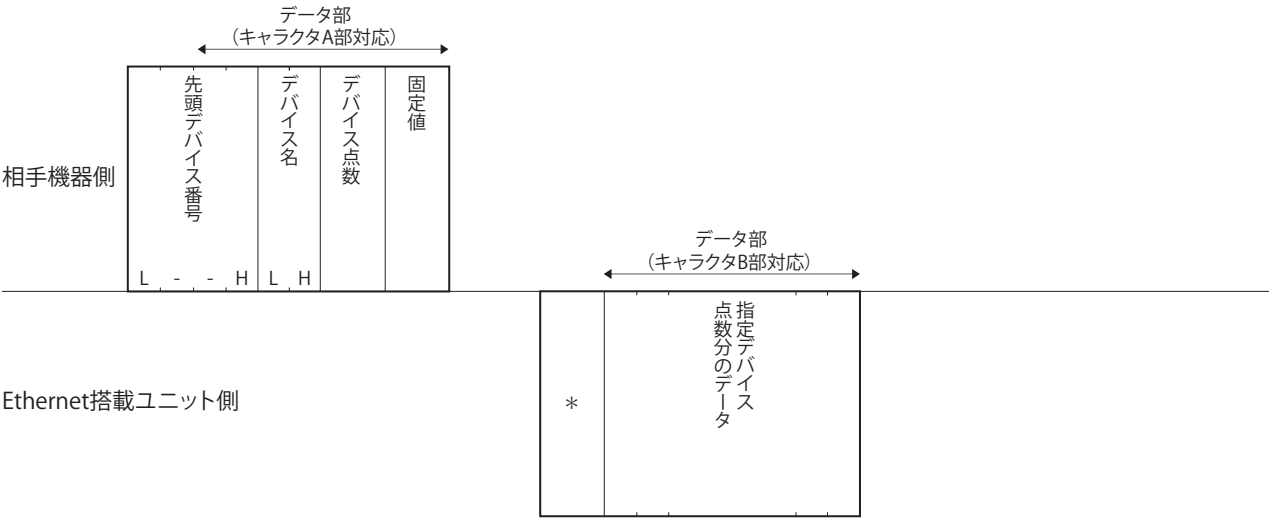
■書込み時



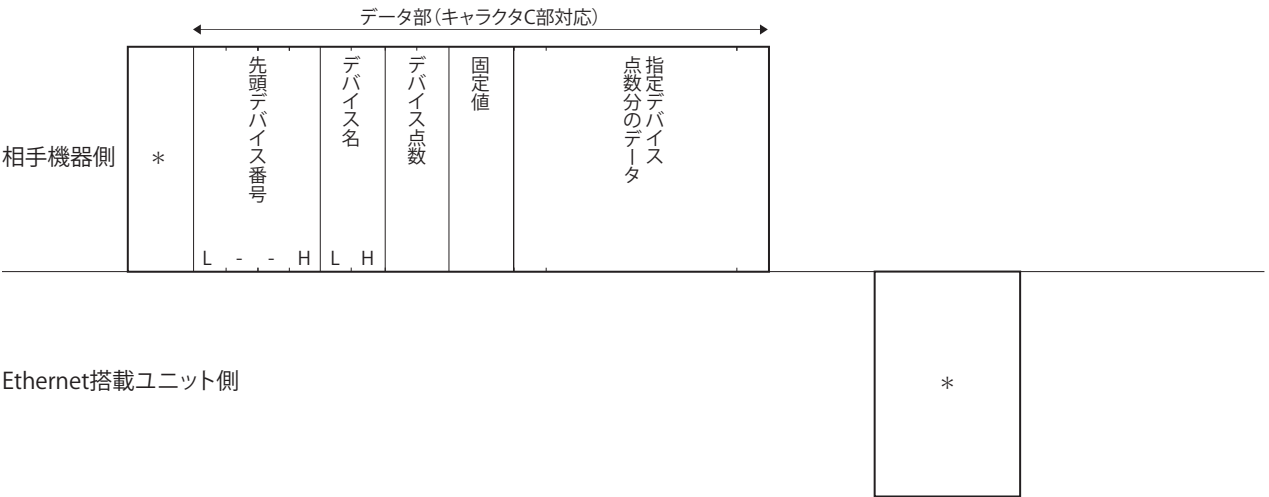
*マーク部分のデータの並びと内容については、552ページ 伝文フォーマット、制御手順を参照してください。

バイナリコード時のデータ部のデータ

■読み出し時



■書き込み時



*マーク部分のデータの並びと内容については、552ページ 伝文フォーマット，制御手順を参照してください。

キャラクタ部の共通データの内容

■デバイス名(デバイスコード)

データを読み出し/書き込みするデバイスメモリを識別するためのデータです。

デバイスコードは、 632ページ デバイス範囲を参照してください。

①ASCIIコードでデータ送信時

デバイスコードをASCIIコード4桁(16進数)に変換し、上位バイトから下位バイトの順に指定します。英字はASCIIコードの大文字で指定します。

例

入力(X)の場合

5	8	2	0
35H	38H	32H	30H

②バイナリコードでデータ送信時

デバイスコードを2バイトのバイナリコードで、下位バイトから上位バイトの順に指定します。

例

入力(X)の場合

5820H
20H 58H

■先頭デバイス番号(デバイス番号)

データを読み出し/書き込みするデバイスの番号を指定するためのデータです。連続するデバイスを指定するときは、そのデバイス範囲の先頭番号を指定します。先頭デバイス番号は、対象デバイスに対応する表現方法により指定方法が異なります。

- 8進数: 8進数で指定
- 10進数: 16進数に変換して指定
- 16進数: 16進数で指定

英字を指定する場合は、大文字のコードを使用します。

デバイス番号および表現方法については、 632ページ デバイス範囲を参照してください。

①ASCIIコードでデータ送信時

デバイス番号をASCIIコード8桁に変換し、上位バイトから下位バイトの順に指定します。

例

デバイス番号が"1234(4D2H)"の場合

0	0	0	0	0	4	D	2
30H	30H	30H	30H	30H	34H	44H	32H

②バイナリコードでデータ送信時

デバイス番号をデバイス指定形式で設定した形式で4バイトのバイナリコードで、下位バイトから上位バイトの順に16進数に変換して指定します。

例

デバイス番号が"1234(4D2H)"の場合

4D2H
D2H, 04H, 00H, 00H

■デバイス点数

各コマンドの実行で、読出し/書込みを行う点数を指定するためのデータで、1回の交信で行える処理点数以内で指定します。(631ページ コマンド一覧)

①ASCIIコードでデータ交信時

点数をASCIIコード4桁(16進数)に変換し、上位バイトから下位バイトの順に指定します。英字を指定する場合は、大文字のコードを使用します。

例

5点, 20点の場合

5点	20点
05	1E
30H,35H	31H,45H

②バイナリコードでデータ交信時

点数を1バイトのバイナリコードで16進数に変換して指定します。

例

5点, 20点の場合

5点	20点
05H	14H

■固定値

デバイス点数の後には固定値(00H)を指定する必要があります。

①ASCIIコードでデータ交信時

固定値をASCIIコード2桁に変換して指定します。

例

00
30H,30H

②バイナリコードでデータ交信時

固定値を1バイトのバイナリコードで指定します。

例

00H

38 3Eフレーム用コマンド

SLMPの3Eフレーム用コマンドについて説明します。

コマンド部分以外の伝文フォーマットについては、529ページ 3Eフレームを参照してください。

38.1 コマンドと機能一覧

相手機器からEthernet搭載ユニットへアクセスするときのコマンドと機能を示します。

CPUユニット				
名称	コマンド	サブコマンド	処理内容	1回の交信で行える処理点数
一括読出し (Device Read)	0401H	0001H	ビットデバイスや、ワードデバイスから1ビット単位でデータを読み出します。	ASCII: 1792点 BIN: 3584点
		0000H	• ビットデバイスから16ビット単位でデータを読み出します。 • ワードデバイスから1ワード単位でデータを読み出します。	ASCII: 480ワード(7680点) BIN: 960ワード(15360点)
		0081H	• インテリジェント機能ユニットのバッファメモリから、1ビット単位でデータを読み出します。 • インデックスレジスタで間接指定したデバイスから、1ビット単位でデータを読み出します。	ASCII: 1792点 BIN: 3584点
		0080H	• インテリジェント機能ユニットのバッファメモリから、1ワード単位でデータを読み出します。 • インデックスレジスタで間接指定したデバイスから、1ワード単位でデータを読み出します。	ASCII: 480ワード(7680点) BIN: 960ワード(15360点)
		0083H	• インテリジェント機能ユニットのバッファメモリから、1ビット単位でデータを読み出します。 • インデックスレジスタで間接指定したデバイスから、1ビット単位でデータを読み出します。	ASCII: 1792点 BIN: 3584点
		0082H	• インテリジェント機能ユニットのバッファメモリから、1ワード単位でデータを読み出します。 • インデックスレジスタで間接指定したデバイスから、1ワード単位でデータを読み出します。	ASCII: 480ワード(7680点) BIN: 960ワード(15360点)
一括書込み (Device Write)	1401H	0001H	ビットデバイスへ1ビット単位でデータを書き込みます。	ASCII: 1792点 BIN: 3584点
		0000H	• ビットデバイスへ16ビット単位でデータを書き込みます。 • ワードデバイスへ1ワード単位でデータを書き込みます。	ASCII: 480ワード(7680点) BIN: 960ワード(15360点)
		0081H	• SLMP対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリへ、1ビット単位でデータを書き込みます。 • ビットデバイス、ワードデバイス、バッファメモリをインデックスレジスタで間接指定します。	ASCII: 1792点 BIN: 3584点
		0080H	SLMP対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリへ、1ワード(16ビット)単位でデータを書き込みます。	ASCII: 480ワード(7680点) BIN: 960ワード(15360点)
		0083H	SLMP対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリへ、1ビット単位でデータを書き込みます。	ASCII: 1792点 BIN: 3584点
		0082H	SLMP対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリへ、1ワード(16ビット)単位でデータを書き込みます。	ASCII: 480ワード(7680点) BIN: 960ワード(15360点)

名称	コマンド	サブコマンド	処理内容	1回の通信で行える処理点数
ランダム読出し (Device Read Random)	0403H	0000H	デバイス番号をランダムに指定して、ワードデバイスを1ワード単位、または2ワード単位で読み出します。	ASCII: (ワードアクセス点数+ダブルワードアクセス点数) $\times 2 \leq 192$ BIN: ワードアクセス点数+ダブルワードアクセス点数 ≤ 192
		0080H	SLMP対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリから、1ワード(16ビット)単位でデータを読み出します。	ASCII: (ワードアクセス点数+ダブルワードアクセス点数) $\times 4 \leq 192$ BIN: (ワードアクセス点数+ダブルワードアクセス点数) $\times 2 \leq 192$
		0082H	SLMP対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリから、1ワード(16ビット)単位でデータを読み出します。	ASCII: (ワードアクセス点数+ダブルワードアクセス点数) $\times 4 \leq 192$ BIN: (ワードアクセス点数+ダブルワードアクセス点数) $\times 2 \leq 192$
ランダム書込み (Device Write Random)	1402H	0001H	デバイス番号をランダムに指定して、ビットデバイスを1ビット単位でデータを書き込みます。	ASCII: 94点 BIN: 188点
		0000H	- デバイス番号をランダムに指定して、ビットデバイスへ16ビット単位でデータを書き込みます。 - デバイス番号をランダムに指定して、ワードデバイスへ1ワード、または2ワード単位でデータを書き込みます。	ASCII: ((ワードアクセス点数) $\times 12$ +(ダブルワードアクセス点数) $\times 14$) $\times 2 \leq 1920$ 点 BIN: (ワードアクセス点数) $\times 12$ +(ダブルワードアクセス点数) $\times 14 \leq 1920$ 点
		0081H	- SLMP対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリへ、1ビット単位でデータを書き込みます。 - バッファメモリをインデックスレジスタで間接指定します。	ASCII: 47点 BIN: 94点
		0080H	SLMP対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリへ1ワード(16ビット)、または2ワード単位でデータを書き込みます。	ASCII: ((ワードアクセス点数) $\times 12$ +(ダブルワードアクセス点数) $\times 14$) $\times 4 \leq 1920$ 点 BIN: ((ワードアクセス点数) $\times 12$ +(ダブルワードアクセス点数) $\times 14$) $\times 2 \leq 1920$ 点
		0083H	SLMP対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリへ、1ビット単位でデータを書き込みます。	ASCII: 47点 BIN: 94点
		0082H	SLMP対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリへ、1ワード(16ビット)単位、または2ワード単位でデータを書き込みます。	ASCII: ((ワードアクセス点数) $\times 12$ +(ダブルワードアクセス点数) $\times 14$) $\times 4 \leq 1920$ 点 BIN: ((ワードアクセス点数) $\times 12$ +(ダブルワードアクセス点数) $\times 14$) $\times 2 \leq 1920$ 点
複数ブロッカー一括読出し (Device Read Block)	0406H	0000H	ビットデバイスや、ワードデバイスのn点分を1ブロックとして、複数ブロックをランダムに指定してデータを読み出します。 (ビットデバイス指定時は、1点で16ビットが対象となります。)	ASCII: (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 2 \leq 120$ 点、かつ(ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数) $\times 2 \leq 960$ 点 BIN: ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数 ≤ 120 点、かつワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数 ≤ 960 点

名称	コマンド	サブコマンド	処理内容	1回の交信で行える処理点数
複数ブロック一括 読出し (Device Read Block)	0406H	0080H	SLMP対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリのn点分を1ブロックとして、複数ブロックをランダムに指定してデータを読み出します。 (ビットデバイス指定時は、1点で16ビットが対象となります。)	ASCII: (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4 \leq 120$ 点、かつ (ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数) $\times 2 \leq 960$ 点 BIN: (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 2 \leq 120$ 点、かつ (ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数) ≤ 960 点
		0082H	SLMP対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリn点分を1ブロックとして、複数ブロックをランダムに指定してデータを読み出します。	ASCII: (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4 \leq 120$ 点、かつ (ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数) $\times 2 \leq 960$ 点 BIN: (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 2 \leq 120$ 点、かつ (ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数) ≤ 960 点
複数ブロック一括 書込み (Device Write Block)	1406H	0000H	ビットデバイスや、ワードデバイスのn点分を1ブロックとして、複数ブロックをランダムに指定してデータを書き込みます。 (ビットデバイス指定時は、1点で16ビットが対象となります。)	ASCII: (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 2 \leq 120$ 点、かつ (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4 +$ ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数 $\times 2 \leq 760$ 点 BIN: ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数 ≤ 120 点、かつ (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4 +$ ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数 ≤ 760 点
		0080H	SLMP対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリのn点分を1ブロックとして、複数ブロックをランダムに指定してデータを書き込みます。 (ビットデバイス指定時は、1点で16ビットが対象となります。)	ASCII: (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4 \leq 120$ 点、かつ (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4 +$ ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数 $\times 2 \leq 760$ 点 BIN: (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 2 \leq 120$ 点、かつ (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4 +$ ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数 ≤ 760 点
		0082H	SLMP対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリn点分を1ブロックとして、複数ブロックをランダムに指定してデータを書き込みます。	ASCII: (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4 \leq 120$ 点、かつ (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4 +$ ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数 $\times 2 \leq 760$ 点 BIN: (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 2 \leq 120$ 点、かつ (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4 +$ ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数 ≤ 760 点

名称	コマンド	サブコマンド	処理内容	1回の交信で行える処理点数
リモートRUN (Remote Run)	1001H	0000H	機器に対してリモートRUN要求を行います。	—
リモートSTOP (Remote Stop)	1002H	0000H	機器に対してリモートSTOP要求を行います。	—
リモートPAUSE (Remote Pause)	1003H	0000H	機器に対してリモートPAUSE要求を行います。	—
リモートラッチク リア (Remote Latch Clear)	1005H	0000H	機器がSTOP状態のとき、リモートラッチクリア要求を行います。	—
リモートリセット (Remote Reset)	1006H	0000H	機器のエラー停止状態を解除するために、リモートリセット要求を行います。	—
CPU形名読出し (Read Type Name)	0101H	0000H	機器のプロセッサモジュール名コード(プロセッサタイプ)を読み出します。	—
折返しテスト (Self Test)	0619H	0000H	正常通信可能か確認します。	—
LED消灯, エラー コード初期化 (Clear Error)	1617H	0001H	全エラーを一括解除し、LEDを消灯します。	—
ロック (Password Lock)	1631H	0000H	リモートパスワードを指定し、アンロック状態からロック状態にします。(機器に対して通信できない状態にします。)	—
アンロック (Password Unlock)	1630H	0000H	リモートパスワードを指定し、ロック状態からアンロック状態にします。(機器に対して通信可能状態にします。)	—

Ethernetユニット, FX5-CCLGN-MS, FX5-CCLIEF, FX5-40SSC-G, FX5-80SSC-G

名称	コマンド	サブコマンド	処理内容	1回の通信で行える処理点数
一括読出し (Device Read)	0401H	0001H	ビットデバイスから1ビット単位でデータを読み出します。	ASCII: 1792点 BIN: 3584点
		0000H	- ビットデバイスから16ビット単位でデータを読み出します。 - ワードデバイスから1ワード単位でデータを読み出します。	ASCII: 480ワード(7680点) BIN: 960ワード(15360点)
		0081H	CPUデバイス(ビットデバイス)に直接アクセスできます。一括読出し(コマンド: 0401H), サブコマンド: 0001Hと同じ処理を行います。	ASCII: 1792点 BIN: 3584点
		0080H	- インテリジェント機能ユニットのバッファメモリから、1ワード単位でデータを読み出します。 - CPUデバイス(ビットデバイスおよびワードデバイス)に直接アクセスできます。一括読出し(コマンド: 0401), サブコマンド: 0000Hと同じ処理を行います。	ASCII: 480ワード(7680点) BIN: 960ワード(15360点)
		0083H	CPUデバイス(ビットデバイス)に直接アクセスできます。一括読出し(コマンド: 0401H), サブコマンド: 0001Hと同じ処理を行います。	ASCII: 1792点 BIN: 3584点
		0082H	- インテリジェント機能ユニットのバッファメモリから、1ワード単位でデータを読み出します。 - CPUデバイス(ビットデバイスおよびワードデバイス)に直接アクセスできます。一括読出し(コマンド: 0401), サブコマンド: 0000Hと同じ処理を行います。	ASCII: 480ワード(7680点) BIN: 960ワード(15360点)
一括書込み (Device Write)	1401H	0001H	ビットデバイスへ1ビット単位でデータを書き込みます。	ASCII: 1792点 BIN: 3584点
		0000H	- ビットデバイスへ16ビット単位でデータを書き込みます。 - ワードデバイスへ1ワード単位でデータを書き込みます。	ASCII: 480ワード(7680点) BIN: 949ワード(15184点)
		0081H	CPUデバイス(ビットデバイス)に直接アクセスできます。一括書込み(コマンド: 1401H), サブコマンド: 0001Hと同じ処理を行います。	ASCII: 1792点 BIN: 3584点
		0080H	- SLMP対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリへ、1ワード(16ビット)単位でデータを書き込みます。 - CPUデバイス(ビットデバイスおよびワードデバイス)に直接アクセスできます。一括書込み(コマンド: 1401H), サブコマンド: 0000Hと同じ処理を行います。	ASCII: 480ワード(7680点) BIN: 949ワード(15184点)
		0083H	CPUデバイス(ビットデバイス)に直接アクセスできます。一括書込み(コマンド: 1401H), サブコマンド: 0001Hと同じ処理を行います。	ASCII: 1792点 BIN: 3584点
		0082H	- SLMP対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリへ、1ワード(16ビット)単位でデータを書き込みます。 - CPUデバイス(ビットデバイスおよびワードデバイス)に直接アクセスできます。一括書込み(コマンド: 1401H), サブコマンド: 0000Hと同じ処理を行います。	ASCII: 480ワード(7680点) BIN: 949ワード(15184点)

名称	コマンド	サブコマンド	処理内容	1回の交信で行える処理点数
ランダム読み出し*1 (Device Read Random)	0403H	0000H	デバイス番号をランダムに指定して、ビットデバイスとワードデバイスを1ワード単位、または2ワード単位で読み出します。	ASCII: (ワードアクセス点数+ダブルワードアクセス点数)×2≤192 BIN: ワードアクセス点数+ダブルワードアクセス点数≤123
		0080H	- インテリジェント機能ユニットのバッファメモリから、1ワード(16ビット)単位、または2ワード単位でデータを読み出します。 - インデックスレジスタで間接指定したデバイスから1ワード単位または2ワード単位でデータを読み出します。CPUデバイス(ビットデバイスおよびワードデバイス)に直接アクセスできます。 - ランダム読み出し(コマンド: 0403H), サブコマンド: 0000Hと同じ処理を行います。	ASCII: (ワードアクセス点数+ダブルワードアクセス点数)×4≤192 BIN: (ワードアクセス点数+ダブルワードアクセス点数)×2≤192
		0082H	- インテリジェント機能ユニットのバッファメモリから、1ワード(16ビット)単位、または2ワード単位でデータを読み出します。 - インデックスレジスタで間接指定したデバイスから1ワード単位または2ワード単位でデータを読み出します。CPUデバイス(ビットデバイスおよびワードデバイス)に直接アクセスできます。 - ランダム読み出し(コマンド: 0403H), サブコマンド: 0000Hと同じ処理を行います。	ASCII: (ワードアクセス点数+ダブルワードアクセス点数)×4≤192 BIN: (ワードアクセス点数+ダブルワードアクセス点数)×2≤192
ランダム書き込み*2 (Device Write Random)	1402H	0001H	デバイス番号をランダムに指定して、ビットデバイスを1ビット単位でデータを書き込みます。	ASCII: 94点 BIN: 188点
		0000H	- デバイス番号をランダムに指定して、ビットデバイスへ16ビット単位でデータを書き込みます。 - デバイス番号をランダムに指定して、ワードデバイスへ1ワード、または2ワード単位でデータを書き込みます。	ASCII: ((ワードアクセス点数)×12+(ダブルワードアクセス点数)×14)×2≤1920点 BIN: (ワードアクセス点数)×18+(ダブルワードアクセス点数)×20≤1962点
		0081H	CPUデバイス(ビットデバイス)に直接アクセスできます。ランダム書き込み(コマンド: 1402H), サブコマンド: 0001Hと同じ処理を行います。	ASCII: 47点 BIN: 94点
		0080H	- インテリジェント機能ユニットのバッファメモリへ1ワード(16ビット)、または2ワード単位でデータを書き込みます。 - インデックスレジスタで間接指定したデバイスから1ワード単位または2ワード単位でデータを書き込みます。CPUデバイス(ビットデバイスおよびワードデバイス)に直接アクセスできます。 - ランダム書き込み(コマンド: 1402H), サブコマンド: 0000Hと同じ処理を行います。	ASCII: ((ワードアクセス点数)×12+(ダブルワードアクセス点数)×14)×4≤1920点 BIN: ((ワードアクセス点数)×12+(ダブルワードアクセス点数)×14)×2≤1920点
		0083H	CPUデバイス(ビットデバイス)に直接アクセスできます。ランダム書き込み(コマンド: 1402H), サブコマンド: 0001Hと同じ処理を行います。	ASCII: 47点 BIN: 94点
		0082H	- インテリジェント機能ユニットのバッファメモリへ、1ワード(16ビット)単位、または2ワード単位でデータを書き込みます。 - インデックスレジスタで間接指定したデバイスから1ワード単位または2ワード単位でデータを書き込みます。CPUデバイス(ビットデバイスおよびワードデバイス)に直接アクセスできます。 - ランダム書き込み(コマンド: 1402H), サブコマンド: 0000Hと同じ処理を行います。	ASCII: ((ワードアクセス点数)×12+(ダブルワードアクセス点数)×14)×4≤1920点 BIN: ((ワードアクセス点数)×12+(ダブルワードアクセス点数)×14)×2≤1920点
複数ブロッカー括読み出し*3 (Device Read Block)	0406H	0000H	ビットデバイスや、ワードデバイスのn点分を1ブロックとして、複数ブロックをランダムに指定してデータを読み出します。 (ビットデバイス指定時は、1点で16ビットが対象となります。)	ASCII: (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数)×2≤120点、かつ(ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数)×2≤960点 BIN: ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数≤120点、かつワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数≤960点

名称	コマンド	サブコマンド	処理内容	1回の交信で行える処理点数
複数ブロッカー一括読み ^{*3} (Device Read Block)	0406H	0080H	- インテリジェント機能ユニットのバッファメモリのn点分を1ブロックとして、複数ブロックをランダムに指定してデータを読み出します。(ビットデバイス指定時は、1点で16ビットが対象となります。) - 複数ブロッカー一括読み(コマンド: 0406H), サブコマンド: 0000Hと同じ処理を行います。	ASCII: (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4 \leq 120$ 点, かつ(ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数) $\times 2 \leq 960$ 点 BIN: (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 2 \leq 120$ 点, かつワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数 ≤ 960 点
		0082H	- インテリジェント機能ユニットのバッファメモリ n点分を1ブロックとして、複数ブロックをランダムに指定してデータを読み出します。 - 複数ブロッカー一括読み(コマンド: 0406H), サブコマンド: 0000Hと同じ処理を行います。	ASCII: (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4 \leq 120$ 点, かつ(ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数) $\times 2 \leq 960$ 点 BIN: (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 2 \leq 120$ 点, かつワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数 ≤ 960 点
複数ブロッカー一括書き込み ^{*3} (Device Write Block)	1406H	0000H	ビットデバイスや、ワードデバイスのn点分を1ブロックとして、複数ブロックをランダムに指定してデータを書き込みます。(ビットデバイス指定時は、1点で16ビットが対象となります。)	ASCII: (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 2 \leq 120$ 点, かつ((ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4$ +ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数) $\times 2 \leq 770$ 点 BIN: ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数 ≤ 120 点, かつ(ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4$ +ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数 ≤ 770 点
		0080H	- インテリジェント機能ユニットのバッファメモリのn点分を1ブロックとして、複数ブロックをランダムに指定してデータを書き込みます。(ビットデバイス指定時は、1点で16ビットが対象となります。) - 複数ブロッカー一括書き込み(コマンド: 1406H), サブコマンド: 0000Hと同じ処理を行います。	ASCII: (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4 \leq 120$ 点, かつ((ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4$ +ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数) $\times 2 \leq 770$ 点 BIN: (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 2 \leq 120$ 点, かつ(ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4$ +ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数 ≤ 770 点
		0082H	- インテリジェント機能ユニットのバッファメモリ n点分を1ブロックとして、複数ブロックをランダムに指定してデータを書き込みます。 - 複数ブロッカー一括書き込み(コマンド: 1406H), サブコマンド: 0000Hと同じ処理を行います。	ASCII: (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4 \leq 120$ 点, かつ((ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4$ +ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数) $\times 2 \leq 770$ 点 BIN: (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 2 \leq 120$ 点, かつ(ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4$ +ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数 ≤ 770 点

名称	コマンド	サブコマンド	処理内容	1回の交信で行える処理点数
リモートRUN (Remote Run)	1001H	0000H	機器に対してリモートRUN要求を行います。	—
リモートSTOP (Remote Stop)	1002H	0000H	機器に対してリモートSTOP要求を行います。	—
リモートPAUSE (Remote Pause)	1003H	0000H	機器に対してリモートPAUSE要求を行います。	—
リモートラッチク リア (Remote Latch Clear)	1005H	0000H	機器がSTOP状態のとき、リモートラッチクリア要求を行います。	—
リモートリセット (Remote Reset)	1006H	0000H	機器のエラー停止状態を解除するために、リモートリセット要求を行います。	—
CPU形名読出し (Read Type Name)	0101H	0000H	機器のプロセッサモジュール名コード(プロセッサタイプ)を読み出します。	—
折返しテスト (Self Test)	0619H	0000H	正常通信可能か確認します。	—

*1 下記のデバイス(接点, コイル)は指定できません。

- ・タイマ(TS, TC)
- ・積算タイマ(STS, STC)
- ・カウンタ(CS, CC)
- ・ロングカウンタ(LCS, LCC)

*2 下記のデバイス(接点, コイル)は指定できません。

- ・タイマ(TS, TC)
- ・積算タイマ(STS, STC)
- ・カウンタ(CS, CC)

*3 ダブルワードのデバイスにアクセスできません。

38.2 デバイスアクセス

デバイスメモリの読出し，書込みを行う場合の制御手順の指定内容および指定例について説明します。

コマンド

デバイスメモリの読出し，書込みを行う場合のコマンドについて説明します。

コマンド一覧

機能		コマンド (サブコマンド)	処理内容
一括読出し	ビット単位	0401 (00□1)	ビットデバイスを1点単位で読み出します。
	ワード単位	0401 (00□0)	ビットデバイスを16点単位で読み出します。 ワードデバイスを1点単位で読み出します。
一括書込み	ビット単位	1401 (00□1)	ビットデバイスを1点単位で書き込みます。
	ワード単位	1401 (00□0)	ビットデバイスを16点単位で書き込みます。 ワードデバイスを1点単位で書き込みます。
ランダム読出し	ワード単位	0403 (00□0)	ランダム指定のビットデバイス16点，32点単位で読み出します。 ランダム指定のワードデバイスを1点，2点単位で読み出します。
ランダム書込み	ビット単位	1402 (00□1)	ランダム指定のビットデバイスへ1点単位でセット/リセットします。
	ワード単位	1402 (00□0)	ランダム指定のビットデバイスへ16点，32点単位でセット/リセットします。 ランダム指定のワードデバイスへ1点単位，2点単位で書き込みます。
複数ブロッカー一括読出し	ワード単位	0406 (00□0)	ワードデバイスやビットデバイス(1点は16ビット分)のn点分を1ブロックとして，複数ブロック分をランダムに指定して読み出します。
複数ブロッカー一括書込み	ワード単位	1406 (00□0)	ワードデバイスやビットデバイス(1点は16ビット分)のn点分を1ブロックとして，複数ブロック分をランダムに指定して書き込みます。

デバイス範囲

アクセスできるユニットのデバイスを示します。

データの読出し，書込みを行う対象ユニットに存在するデバイス，デバイス番号範囲を指定してください。

Ethernet搭載ユニットの場合

分類	デバイス		種類	デバイスコード ^{*1} (デバイス指定形式: コード4文字/ 番号8桁指定)		デバイス番号	デバイス対応 ^{*2}	
				ASCIIコード	バイナリコード			
内部ユーザデバイス	入力		ビット	X* (X***)	9CH (9C00H)	アクセス先のユニット が持つデバイス番号の 範囲で指定します。	^{*3}	○
	出力			Y* (Y***)	9DH (9D00H)		^{*3}	○
	内部リレー			M* (M***)	90H (9000H)		10進	○
	ラッチリレー			L* (L***)	92H (9200H)		10進	○
	アナンシェータ			F* (F***)	93H (9300H)		10進	○
	エッジリレー			V* (V***)	94H (9400H)		10進	—
	リンクリレー			B* (B***)	A0H (A000H)		16進	○
	ステップリレー			S* (S***)	98H (9800H)		10進	○
	データレジスタ		ワード	D* (D***)	A8H (A800H)		10進	○
	リンクレジスタ			W* (W***)	B4H (B400H)		16進	○
	タイマ	接点	ビット	TS (TS**)	C1H (C100H)		10進	○
		コイル	ビット	TC (TC**)	C0H (C000H)			○
		現在値	ワード	TN (TN**)	C2H (C200H)			○
	ロングタイマ	接点	ビット	— (LTS*)	51H (5100H)		10進	—
		コイル	ビット	— (LTC*)	50H (5000H)			—
		現在値	ダブルワード	— (LTN*)	52H (5200H)			—
	積算タイマ	接点	ビット	SS (STS*)	C7H (C700H)		10進	○
		コイル	ビット	SC (STC*)	C6H (C600H)			○
		現在値	ワード	SN (STN*)	C8H (C800H)			○
	ロング積算タイマ	接点	ビット	— (LSTS)	59H (5900H)		10進	—
		コイル	ビット	— (LSTC)	58H (5800H)			—
		現在値	ダブルワード	— (LSTN)	5AH (5A00H)			—
	カウンタ	接点	ビット	CS (CS**)	C4H (C400H)		10進	○
		コイル	ビット	CC (CC**)	C3H (C300H)			○
		現在値	ワード	CN (CN**)	C5H (C500H)			○

分類	デバイス		種類	デバイスコード*1 (デバイス指定形式: コード4文字/ 番号8桁指定)		デバイス番号	デバイス対応 *2	
				ASCIIコード	バイナリコード			
内部ユーザデ バイス	ロングカウンタ	接点	ビット	— (LCS*)	55H (5500H)	アクセス先のユニット が持つデバイス番号の 範囲で指定します。	10進	○
		コイル	ビット	— (LCC*)	54H (5400H)			○
		現在値	ダブル ワード	— (LCN*)	56H (5600H)			○
	リンク特殊リレー		ビット	SB (SB**)	A1H (A100H)		16進	○
	リンク特殊レジスタ		ワード	SW (SW**)	B5H (B500H)		16進	○
システムデバ イス	特殊リレー		ビット	SM (SM**)	91H (9100H)	—	10進	○
	特殊レジスタ		ワード	SD (SD**)	A9H (A900H)		10進	○
	ファンクション入力		ビット	—	—		16進	—
	ファンクション出力			—	—		16進	—
	ファンクションレジスタ		ワード	—	—		10進	—
インデックスレジスタ			ワード	Z* (Z***)	CCH (CC00H)	アクセス先のユニット が持つデバイス番号の 範囲で指定します。	10進	○
ロングインデックスレジスタ			ダブル ワード	LZ (LZ**)	62H (6200H)		10進	○
ファイルレジスタ			ワード	R* (R***)	AFH (AF00H)		10進	○
				ZR (ZR**)	B0H (B000H)		10進	—
リンクダイレ クトデバイス *4	リンク入力		ビット	X* (X***)	9CH (9C00H)		16進	—
	リンク出力			Y* (Y***)	9DH (9D00H)	16進	—	
	リンクリレー			B* (B***)	A0H (A000H)	16進	—	
	リンク特殊リレー			SB (SB**)	A1H (A100H)	16進	—	
	リンクレジスタ		ワード	W* (W***)	B4H (B400H)	16進	—	
	リンク特殊レジスタ			SW (SW**)	B5H (B500H)	16進	—	
ユニットアク セスデバイス *4	リンクレジスタ		ワード	W* (W***)	B4H (B400H)	16進	—	
	リンク特殊レジスタ			SW (SW**)	B5H (B500H)	16進	—	
	ユニットアクセスデバイス			G* (G***)	ABH (AB00H)	10進	○	
その他デバイ ス	SFCブロックデバイス		ビット	BL (BL**)	DCH (DC00H)	—	10進	×

*1 【ASCIIコード】

「デバイスコード」が指定キャラクタ数未満の場合は、デバイスコードの後に"*"(ASCIIコード: 2AH), または<スペース>(ASCIIコード: 20H)を付加します。

【バイナリコード】

「デバイスコード」が指定サイズ未満の場合は、デバイスコードの後に"00H"を付加します。

*2 ○: SLMP対応デバイス

—: FX5未対応デバイス

×: SLMP未対応デバイス

*3 交信データコードにより下記になります。

ASCIIコード(X, Y 8進): 8進

ASCIIコード(X, Y 16進), バイナリコード: 16進

*4 サブコマンドの「デバイスメモリ拡張指定」をON(1)にする必要があります。

一括読出し

デバイスのデータを一括で読み出します。

要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

コード2文字/番号6桁指定時

拡張指定しない場合	4バイト	4バイト	2バイト	6バイト	4バイト
	0 4 0 1 30H, 34H, 30H, 31H	サブコマンド	デバイス コード	先頭デバイス番号	デバイス点数
拡張指定する場合	0 0 30H, 30H	拡張指定	拡張設定修飾	デバイス コード	先頭デバイス番号
	2バイト	4バイト	3バイト	2バイト	6バイト
					0 0 0 30H, 30H, 30H
					3バイト

コード4文字/番号8桁指定時

拡張指定しない場合	4バイト	4バイト	4バイト	8バイト	4バイト
	0 4 0 1 30H, 34H, 30H, 31H	サブコマンド	デバイス コード	先頭デバイス番号	デバイス点数
拡張指定する場合	0 0 30H, 30H	拡張指定	拡張設定修飾	デバイス コード	先頭デバイス番号
	2バイト	4バイト	4バイト	4バイト	10バイト
					0 0 0 0 30H, 30H, 30H, 30H
					4バイト

■バイナリコードでデータ送信時

コード2文字/番号6桁指定時

拡張指定しない場合	2バイト	2バイト	3バイト	1バイト	2バイト
	01H, 04H	サブ コマンド	先頭デバイス 番号	デバイス コード	デバイス 点数
拡張指定する場合	デバイス 修飾 間接指定	先頭デバイス 番号	デバイス コード	拡張指定 修飾	拡張指定
	2バイト	3バイト	1バイト	2バイト	2バイト
					ダイレク トメモリ 指定
					1バイト

コード4文字/番号8桁指定時

拡張指定しない場合	2バイト	2バイト	4バイト	2バイト	2バイト
	01H, 04H	サブ コマンド	先頭デバイス 番号	デバイス コード	デバイス 点数
拡張指定する場合	デバイス 修飾 間接指定	先頭デバイス 番号	デバイス コード	拡張指定 修飾	拡張指定
	2バイト	4バイト	2バイト	2バイト	2バイト
					ダイレク トメモリ 指定
					1バイト

■サブコマンド

項目から選択したサブコマンドを指定します。

項目			サブコマンド					
データサイズ指定	デバイス指定形式	デバイスメモリ拡張指定	ASCIIコード (上段: 文字, 下段: 文字コード)				バイナリコード	
ビット単位	コード2文字/番号6桁指定	指定なし	0	0	0	1	01H	00H
			30H	30H	30H	31H		
		指定あり	0	0	8	1	81H	00H
			30H	30H	38H	31H		
	コード4文字/番号8桁指定	指定あり	0	0	8	3	83H	00H
			30H	30H	38H	33H		
ワード単位	コード2文字/番号6桁指定	指定なし	0	0	0	0	00H	00H
			30H	30H	30H	30H		
		指定あり	0	0	8	0	80H	00H
			30H	30H	38H	30H		
	コード4文字/番号8桁指定	指定あり	0	0	8	2	82H	00H
			30H	30H	38H	32H		

■デバイスコード

読み出すデバイスの種類に対応する「デバイスコード」を指定します。(☞ 576ページ デバイス範囲)

注意事項

一括読み出し(0401H)は、ダブルワードデバイス、ロングインデックスレジスタ(LZ)が使用できません。

■デバイス番号

読み出すデバイスの先頭番号を指定します。

■デバイス点数

読み出すデバイスの点数を指定します。

項目	デバイス点数	
	ASCIIコード	バイナリコード
ビット単位で読み出す場合	1~1792点	1~3584点
ワード単位で読み出す場合	1~480点	1~960点

応答データ

読み出したデバイスの値が16進数で格納されます。ASCIIコードおよびバイナリコードにより、データの並びが異なります。

読み出しデータ

交信例

■ビット単位で読み出す場合

M100～M107を読み出します。

- ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド	デバイス コード	先頭デバイス番号	デバイス点数
0 4 0 1 30H,34H,30H,31H	0 0 0 1 30H,30H,30H,31H	M * 4DH,2AH	0 0 0 1 0 0 30H,30H,30H,31H,30H,30H
			0 0 0 8 30H,30H,30H,38H

(応答データ)

0 0 0 1 0 0 1 1 30H,30H,30H,31H,30H,30H,31H,31H	0 = OFF 1 = ON
M100 ～ M107	

- バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ コマンド	先頭 デバイス番号	デバイス コード	デバイス 点数
01H,04H	01H,00H	64H,00H,00H	90H,08H,00H

(応答データ)

00H,01H,00H,11H	0 = OFF 1 = ON
M107 M106 M101 M100	

■ワード単位で読み出す場合(ビットデバイス)

M100～M131(2ワード分)を読み出します。

- ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド	デバイス コード	先頭デバイス番号	デバイス点数
0 4 0 1 30H,34H,30H,31H	0 0 0 0 30H,30H,30H,30H	M * 4DH,2AH	0 0 0 1 0 0 30H,30H,30H,31H,30H,30H
			0 0 0 2 30H,30H,30H,32H

(応答データ)

1 2 3 4				0 0 0 2			
31H 32H 33H 34H				30H 30H 30H 32H			
1 2 3 4				0 0 0 2			
0001 0010 0011 0100				0000 0000 0000 0010			
M115 ~ M100				M131 ~ M116			

0 = OFF
1 = ON

• バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ コマンド	先頭 デバイス番号	デバイス コード	デバイス 点数
01H,04H	00H,00H	64H,00H,00H	90H,02H,00H

(応答データ)

34H 12H 02H 00H															
3	4	1	2	0	2	0	0								
001	101	000	000	100	100	000	000	001	000	000	000	000	000	000	000
M107 ~ M100				M115 ~ M108				M123 ~ M116				M131 ~ M124			

0 = OFF
1 = ON

■ワード単位で読み出す場合(ワードデバイス)

T100~T102の値を読み出します。
T100=4660(1234H), T101=2(2H), T102=7663(1DEFH)が格納されているものとします。

• ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド	デバイス コード	先頭デバイス番号	デバイス点数
0 4 0 1	0 0 0 0	T N	0 0 0 1 0 0
30H,34H,30H,31H	30H,30H,30H,30H	54H,4EH	30H,30H,30H,31H,30H,30H

(応答データ)

1 2 3 4	0 0 0 2	1 D E F
31H 32H 33H 34H	30H 30H 30H 32H	31H 44H 45H 46H
T100	T101	T102

• バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ コマンド	先頭 デバイス番号	デバイス コード	デバイス 点数
01H,04H	00H,00H	64H,00H,00H	C2H,03H,00H

(応答データ)

34H,12H	02H,00H	EFH,1DH
T100	T101	T102

一括書込み

デバイスのデータを一括で書き込みます。

要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

コード2文字/番号6桁指定時

	4/バイト	4/バイト	2/バイト	6/バイト	4/バイト	
拡張指定しない場合	1 4 0 1 31H,34H,30H,31H	サブコマンド	デバイス コード	先頭デバイス番号	デバイス点数	点数分の書込みデータ

拡張指定する場合	0 0 30H,30H	拡張指定	拡張設定修飾	デバイス コード	先頭デバイス番号	0 0 0 30H,30H,30H
	2/バイト	4/バイト	3/バイト	2/バイト	6/バイト	3/バイト

コード4文字/番号8桁指定時

	4/バイト	4/バイト	4/バイト	8/バイト	4/バイト	
拡張指定しない場合	1 4 0 1 31H,34H,30H,31H	サブコマンド	デバイス コード	先頭デバイス番号	デバイス点数	点数分の書込みデータ

拡張指定する場合	0 0 30H,30H	拡張指定	拡張設定修飾	デバイス コード	先頭デバイス番号	0 0 0 0 30H,30H,30H,30H
	2/バイト	4/バイト	4/バイト	4/バイト	10/バイト	4/バイト

■バイナリコードでデータ送信時

コード2文字/番号6桁指定時

	2/バイト	2/バイト	3/バイト	1/バイト	2/バイト	
拡張指定しない場合	01H, 14H	サブ コマンド	先頭デバイス 番号	デバイス コード	デバイス 点数	点数分の書込みデータ

拡張指定する場合	デバイス 修飾 間接指定	先頭デバイス 番号	デバイス コード	拡張設定 修飾	拡張指定	ダイレク トメモリ 指定
	2/バイト	3/バイト	1/バイト	2/バイト	2/バイト	1/バイト

コード4文字/番号8桁指定時

	2/バイト	2/バイト	4/バイト	2/バイト	2/バイト	
拡張指定しない場合	01H, 14H	サブ コマンド	先頭デバイス 番号	デバイス コード	デバイス 点数	点数分の書込みデータ

拡張指定する場合	デバイス 修飾 間接指定	先頭デバイス 番号	デバイス コード	拡張設定 修飾	拡張指定	ダイレク トメモリ 指定
	2/バイト	4/バイト	2/バイト	2/バイト	2/バイト	1/バイト

■サブコマンド

項目から選択したサブコマンドを指定します。

項目			サブコマンド					
データサイズ指定	デバイス指定形式	デバイスメモリ拡張指定	ASCIIコード (上段: 文字, 下段: 文字コード)				バイナリコード	
ビット単位	コード2文字/番号6桁指定	指定なし	0	0	0	1	01H	00H
			30H	30H	30H	31H		
		指定あり	0	0	8	1	81H	00H
			30H	30H	38H	31H		
	コード4文字/番号8桁指定	指定あり	0	0	8	3	83H	00H
			30H	30H	38H	33H		
ワード単位	コード2文字/番号6桁指定	指定なし	0	0	0	0	00H	00H
			30H	30H	30H	30H		
		指定あり	0	0	8	0	80H	00H
			30H	30H	38H	30H		
	コード4文字/番号8桁指定	指定あり	0	0	8	2	82H	00H
			30H	30H	38H	32H		

■デバイスコード

書き込むデバイスの種類に対応する「デバイスコード」を指定します。(576ページ デバイス範囲)

注意事項

一括書込み(1401H)は、ダブルワードデバイス、ロングインデックスレジスタ(LZ)が使用できません。

■デバイス番号

書き込むデバイスの先頭番号を指定します。

■デバイス点数

書き込むデバイスの点数を指定します。

項目	デバイス点数		
	ASCIIコード	バイナリコード	
		CPUユニット	Ethernetユニット, FX5-CCLGNMS, FX5-CCLIEF, FX5-40SSCG, FX5-80SSC-G
ビット単位で書き込む場合	1~1792点	1~3584点	
ワード単位で書き込む場合	1~480点	1~960点	1~949点

■書込みデータ

デバイスに書き込む値を、「デバイス点数」で指定した点数分指定します。

一括書込みコマンドの応答データはありません。

■ビット単位で書き込む場合

- ASCIIコードでデータ送信時
(要求データ)

- ・バイナリコードでデータ送信時
(要求データ)

■ワード単位で書き込む場合(ビットデバイス)

- ASCIIコードでデータ送信時
(要求データ)

- ・バイナリコードでデータ送信時
(要求データ)

サブ
コマンド

先頭

デバイス
コード

デバイス
点数

書き込みデータ

01H, 14H	00H, 00H	64H, 00H, 00H	90H	02H, 00H	47H, 23H, 96H, ABH
----------	----------	---------------	-----	----------	--------------------

.....

4	7	2	3	9	6	A	B
010001111	001000111	1001011	1001011	1001011	1011011	1010101	1011

M107 ~ M100: M115 ~ M108: M123 ~ M116: M131 ~ M124

0 = OFF
1 = ON

■ワード単位で書き込む場合(ワードデバイス)

D100に6549(1995H), D101に4610(1202H), D102に4400(1130H)を書き込みます。

- ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド				デバイス コード	先頭デバイス番号				デバイス点数	書き込みデータ																					
1	4	0	1	0	0	0	0	D	*	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	9	9	5	1	2	0	2	1	1	3	0
31H	34H	30H	31H	30H	30H	30H	30H	44H	2AH	30H	30H	30H	31H	30H	30H	30H	30H	30H	33H	31H	39H	39H	35H	31H	32H	30H	32H	31H	31H	33H	30H
														D100				D101				D102									

- バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

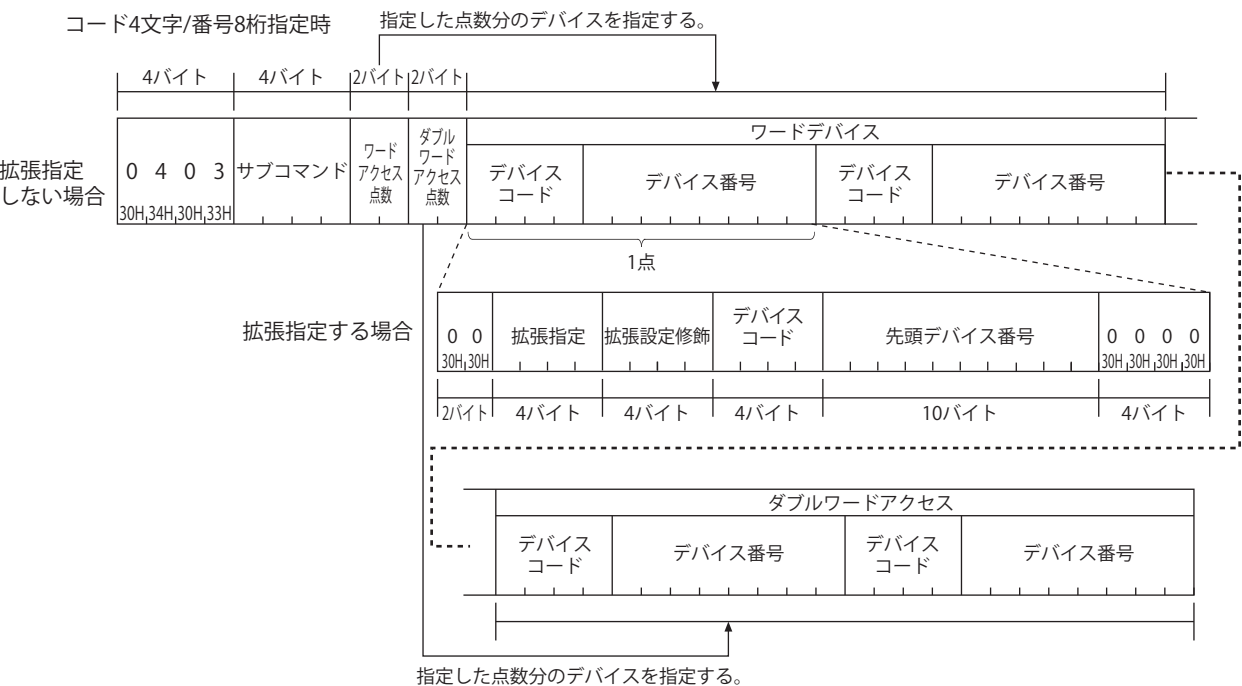
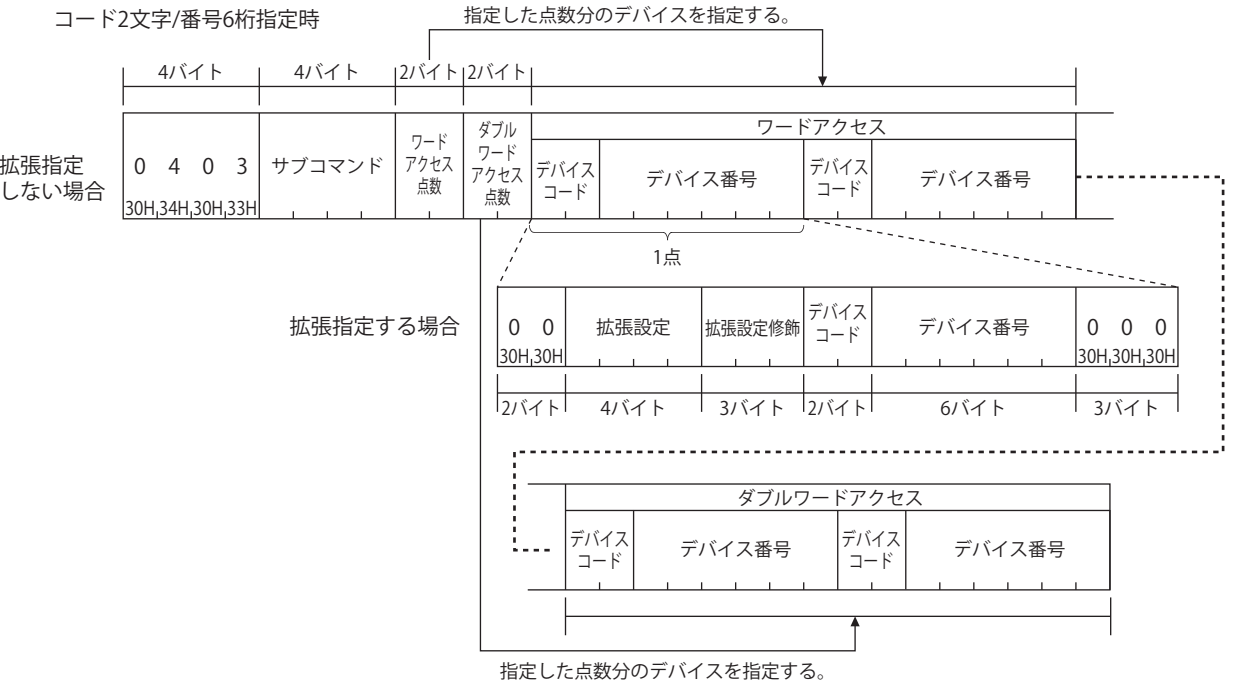
サブ コマンド		先頭 デバイス番号		デバイス コード	デバイス 点数	書き込みデータ											
01H	14H	00H	00H	64H	00H	00H	A8H	03H	00H	95H	19H	02H	12H	30H	11H		
										D100		D101		D102			

ランダム読み出し

デバイス番号をランダムに指定し、デバイスの値を読み出します。

要求データ

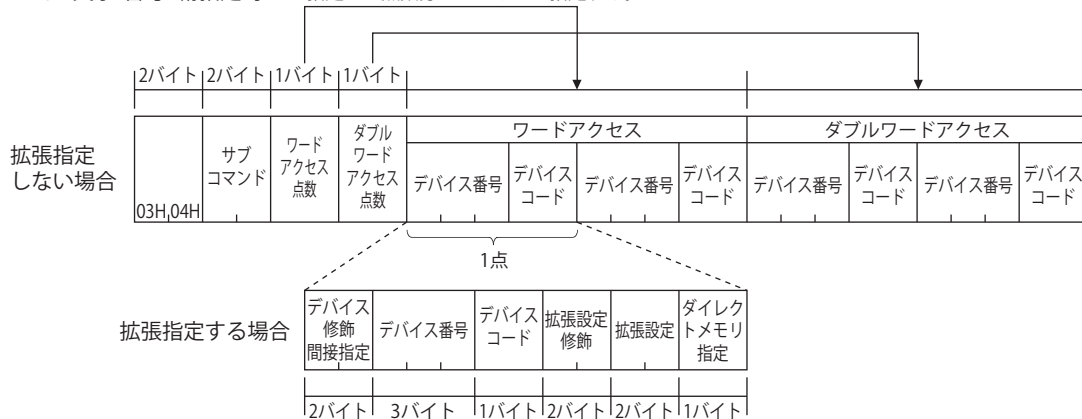
■ASCIIコードでデータ送信時



■バイナリコードでデータ送信時

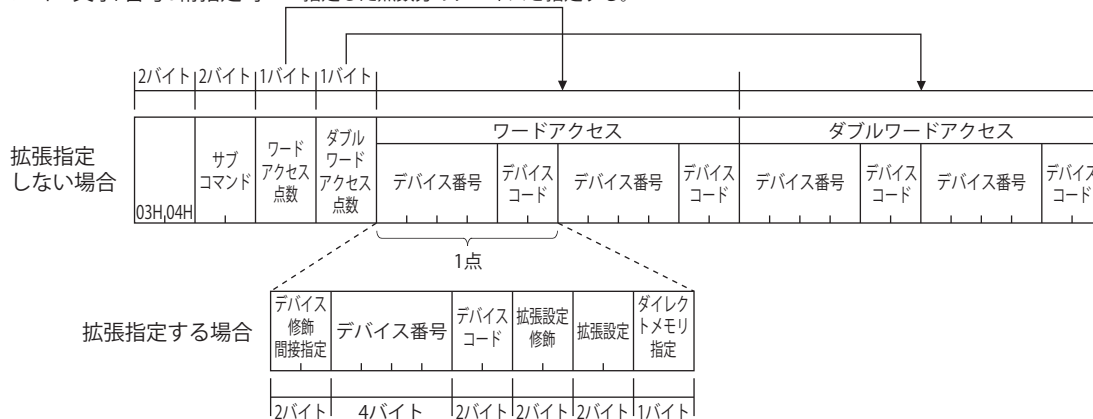
コード2文字/番号6桁指定時

指定した点数分のデバイスを指定する。



コード4文字/番号8桁指定時

指定した点数分のデバイスを指定する。



■サブコマンド

項目から選択したサブコマンドを指定します。

項目			サブコマンド					
データサイズ指定	デバイス指定形式	デバイスメモリ拡張指定	ASCIIコード (上段: 文字, 下段: 文字コード)				バイナリコード	
ワード単位	コード2文字/番号6桁指定	指定なし	0	0	0	0	00H	00H
			30H	30H	30H	30H		
		指定あり	0	0	8	0	80H	00H
			30H	30H	38H	30H		
	コード4文字/番号8桁指定	指定あり	0	0	8	2	82H	00H
			30H	30H	38H	32H		

■ワードアクセス点数, ダブルワードアクセス点数

読み出すデバイスの点数を指定します。

項目	内容	点数	
		ASCIIコード	バイナリコード
ワードアクセス点数	1ワード単位でアクセスする場合の点数を指定します。 ビットデバイスは16点単位, ワードデバイスは1ワード単位になります。	1≤(ワードアクセス点数+ダブルワードアクセス点数)×2≤192 デバイスメモリ拡張指定ありの場合は, アクセス点数×2として計算します。	1≤ワードアクセス点数+ダブルワードアクセス点数≤192 ^{*1} デバイスメモリ拡張指定ありの場合は, アクセス点数×2として計算します。
ダブルワードアクセス点数	2ワード単位でアクセスする場合の点数を指定します。 ビットデバイスは32点単位, ワードデバイスは2ワード単位になります。		

*1 Ethernetユニットでサブコマンド0000H指定時, 123点になります。

■デバイスコード，デバイス番号

読み出すデバイスを指定します。

項目	内容
ワードアクセス	「ワードアクセス点数」で指定した点数分のデバイスを指定します。「ワードアクセス点数」を0点にした場合は指定不要です。
ダブルワードアクセス	「ダブルワードアクセス点数」で指定した点数分のデバイスを指定します。「ダブルワードアクセス点数」を0点にした場合は指定不要です。

ワードアクセスするデバイス→ダブルワードアクセスするデバイスの順に設定します。

注意事項

ランダム読み出し(0403H)は，下記のデバイス(接点，コイル)が使用できません。

- ・ タイマ(TS， TC)
- ・ 積算タイマ(STS， STC)
- ・ カウンタ(CS， CC)
- ・ ロングカウンタ(LCS， LCC)

応答データ

読み出したデバイスの値が16進数で格納されます。ASCIIコードおよびバイナリコードにより，データの並びが異なります。



交信例

ワードアクセスで, D0, T0, M100~M115, X20~X37, ダブルワードアクセスでD1500~D1501, Y160~Y217, M1111~M1142を読み出します。

D0=6549(1995H), T0=4610(1202H), D1500=20302(4F4EH), D1501=19540(4C54H)が格納されているものとします。

■ASCIIコード(X, Y 8進)でデータ送信時

- 要求データ

サブコマンド								ワード アクセス 点数	ダブル ワード アクセス 点数		
0	4	0	3	0	0	0	0	0	4	0	3
30H, 34H, 30H, 33H	30H, 30H, 30H, 30H	30H, 34H	30H, 33H								

デバイス コード	デバイス番号								デバイス コード	デバイス番号								デバイス コード	デバイス番号											
D *	0	0	0	0	0	0	0	0	T N	0	0	0	0	0	0	0	M *	0	0	0	1	0	0	X *	0	0	0	0	2	0
44H, 2AH	30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H	54H, 4EH	30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H	4DH, 2AH	30H, 30H, 30H, 31H, 30H, 30H	58H, 2AH	30H, 30H, 30H, 30H, 32H, 30H																							

デバイス コード	デバイス番号								デバイス コード	デバイス番号								デバイス コード	デバイス番号									
D *	0	0	1	5	0	0	0	0	Y *	0	0	0	0	1	6	0	M *	0	0	1	1	1	1					
44H, 2AH	30H, 30H, 31H, 35H, 30H, 30H	59H, 2AH	30H, 30H, 30H, 31H, 36H, 30H	4DH, 2AH	30H, 30H, 31H, 31H, 31H, 31H																							

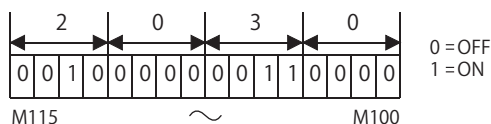
- 応答データ

ワードアクセス 読み出しデータ1	ワードアクセス 読み出しデータ2	ワードアクセス 読み出しデータ3	ワードアクセス 読み出しデータ4
1 9 9 5 31H, 39H, 39H, 35H	1 2 0 2 31H, 32H, 30H, 32H	2 0 3 0 32H, 30H, 33H, 30H	4 8 4 9 34H, 38H, 34H, 39H

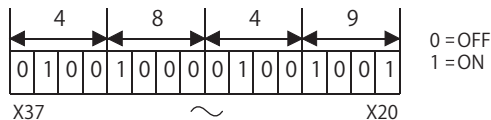
D0 T0 M115~M100 X37~X20			

D1501 D1500 Y217~Y160 M1142~M1111			
4 C 5 4 4 F 4 E C 3 D E B 9 A F B A D D B C B 7			
34H, 43H, 35H, 34H, 34H, 46H, 34H, 45H 43H, 33H, 44H, 45H, 42H, 39H, 41H, 46H 42H, 41H, 44H, 44H, 42H, 43H, 42H, 37H			
ダブルワードアクセス ダブルワードアクセス ダブルワードアクセス			
読み出しデータ1 読み出しデータ2 読み出しデータ3			

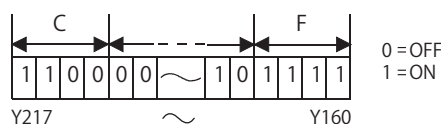
ワードアクセス読み出しデータ3



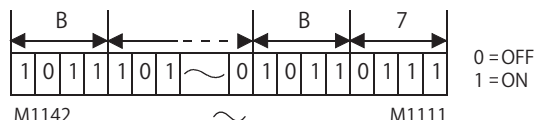
ワードアクセス読み出しデータ4



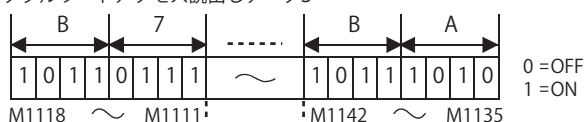
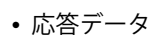
ダブルワードアクセス読み出しデータ2



ダブルワードアクセス読み出しデータ3



- 要求データ



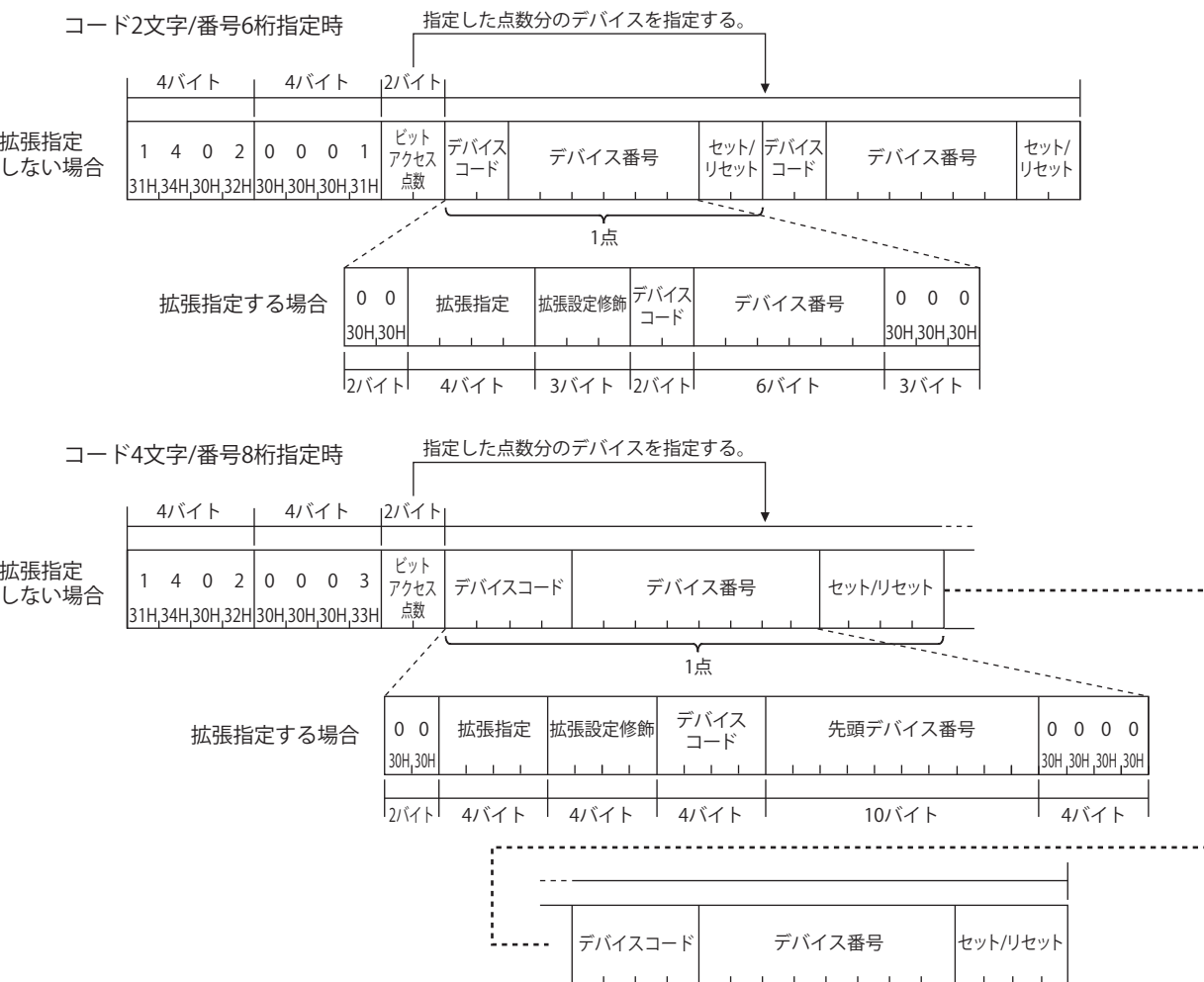
ランダム書込み

デバイスのデバイス番号をランダムに指定してデータを書き込みます。

要求データ

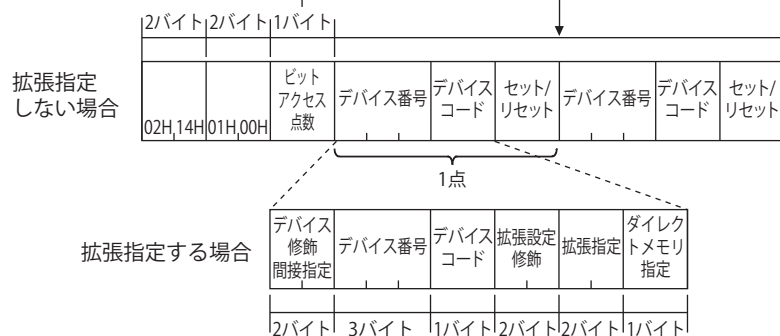
■ビット単位で書き込む場合

- ASCIIコードでデータ送信時

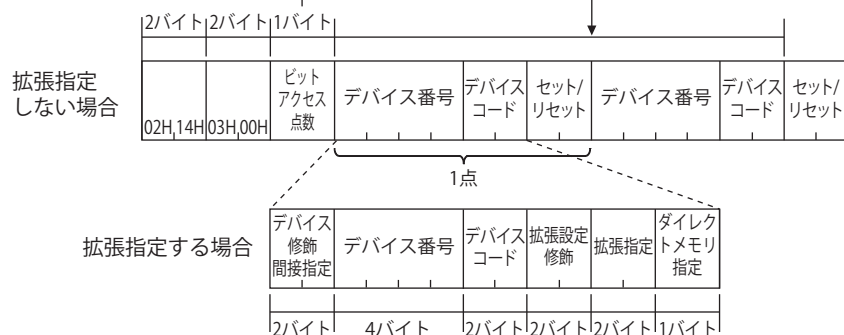


• バイナリコードでデータ送信時

コード2文字/番号6桁指定時 指定した点数分のデバイスを指定する。

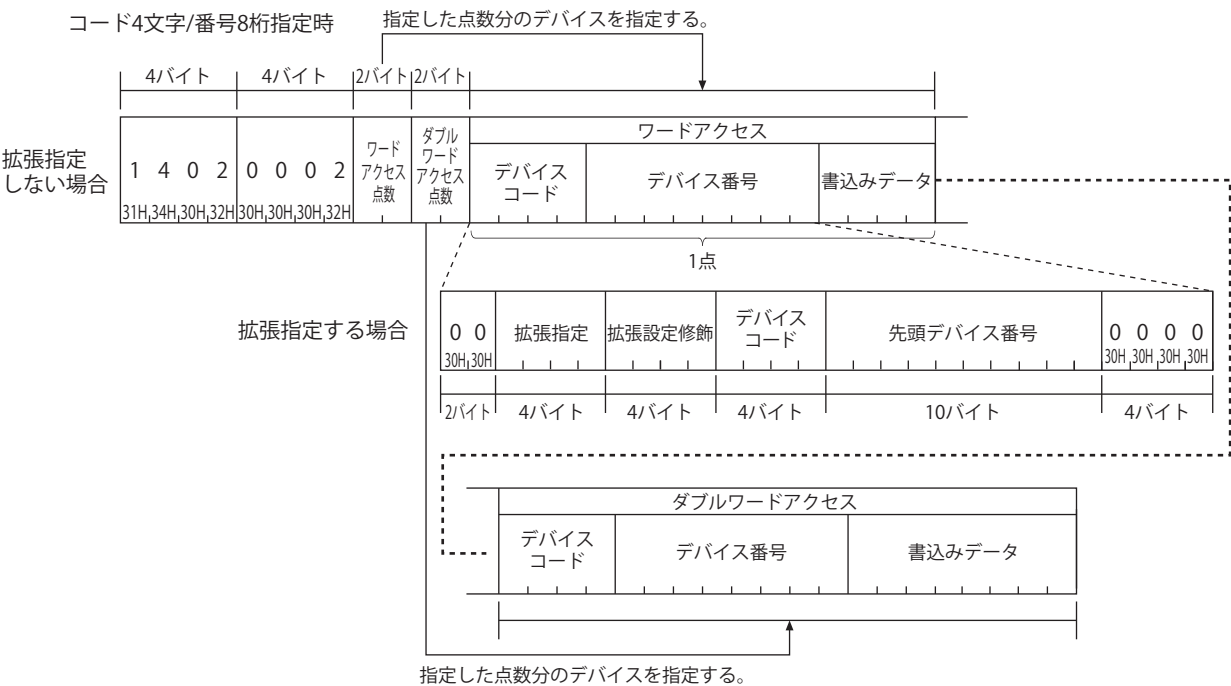
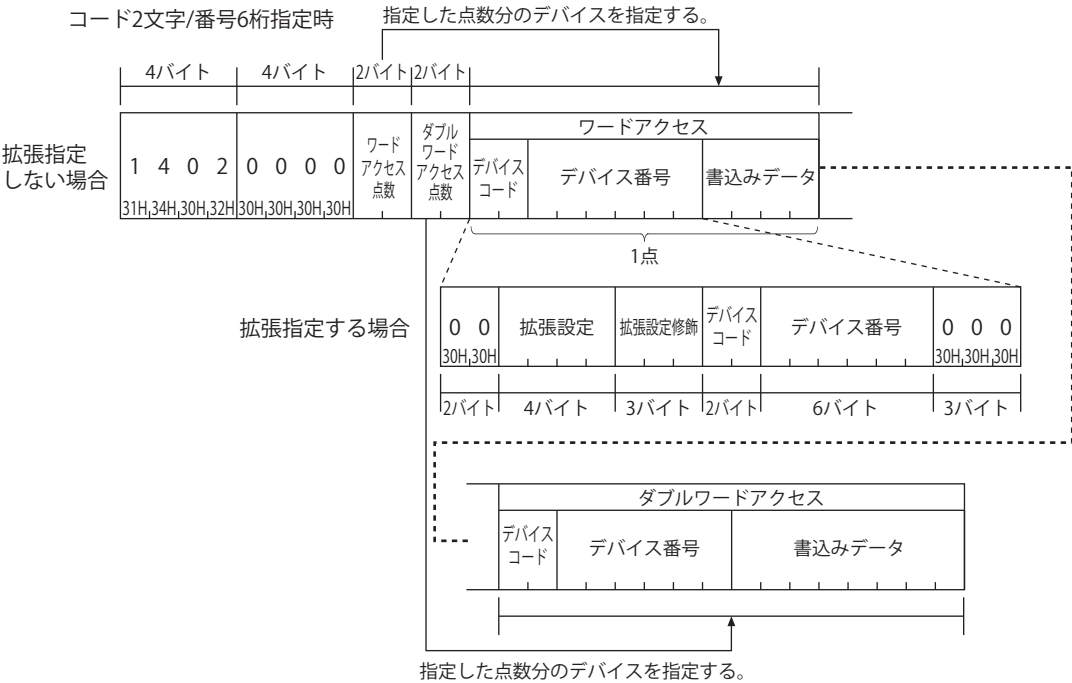


コード4文字/番号8桁指定時 指定した点数分のデバイスを指定する。



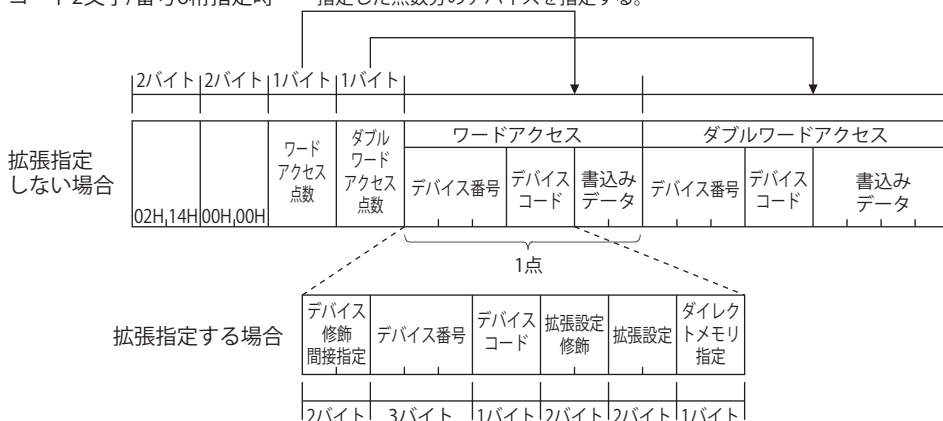
■ワード単位で書き込む場合

- ASCIIコードでデータ送信時

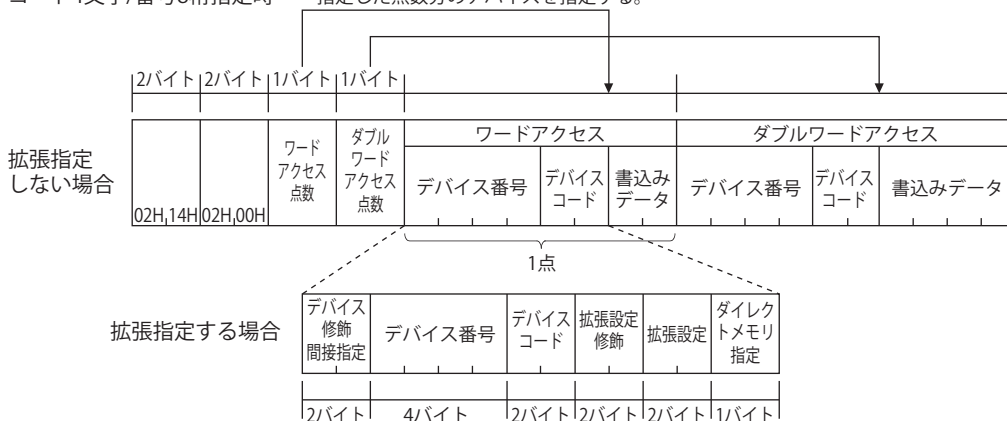


・バイナリコードでデータ送信時

コード2文字/番号6桁指定時 指定した点数分のデバイスを指定する。



コード4文字/番号8桁指定時 指定した点数分のデバイスを指定する。



■サブコマンド

項目から選択したサブコマンドを指定します。

項目			サブコマンド					
データサイズ指定	デバイス指定形式	デバイスメモリ拡張指定	ASCIIコード (上段: 文字, 下段: 文字コード)				バイナリコード	
ビット単位	コード2文字/番号6桁指定	指定なし	0	0	0	1	01H	00H
			30H	30H	30H	31H		
		指定あり	0	0	8	1	81H	00H
			30H	30H	38H	31H		
	コード4文字/番号8桁指定	指定あり	0	0	8	3	83H	00H
			30H	30H	38H	33H		
ワード単位	コード2文字/番号6桁指定	指定なし	0	0	0	0	00H	00H
			30H	30H	30H	30H		
		指定あり	0	0	8	0	80H	00H
			30H	30H	38H	30H		
	コード4文字/番号8桁指定	指定あり	0	0	8	2	82H	00H
			30H	30H	38H	32H		

■ビットアクセス点数, ワードアクセス点数, ダブルワードアクセス点数

項目	内容	点数	
		ASCIIコード	バイナリコード
ビットアクセス点数	ビットデバイスの点数を1点単位で指定します。	1~94 デバイスメモリ拡張指定ありの場合 1~47	1~188 デバイスメモリ拡張指定ありの場合 1~94
ワードアクセス点数	1ワード単位でアクセスする場合の点数を指定します。 ビットデバイスは16点単位, ワードデバイスは1ワード単位になります。	1≤(ワードアクセス点数×12+ダブルワードアクセス点数×14)×2≤1920 デバイスメモリ拡張指定ありの場合 は, アクセス点数×2として計算します。	1≤ワードアクセス点数×12+ダブルワードアクセス点数×14≤1920*1 デバイスメモリ拡張指定ありの場合 は, アクセス点数×2として計算します。
ダブルワードアクセス点数	2ワード単位でアクセスする場合の点数を指定します。 ビットデバイスは32点単位, ワードデバイスは2ワード単位になります。		

*1 Ethernetユニットでサブコマンド0000H指定時は下記の点数になります。
 $1 \leq (\text{ワードアクセス点数}) \times 18 + (\text{ダブルワードアクセス点数}) \times 20 \leq 1962$ 点

■デバイスコード, デバイス番号, 書込みデータ

書き込むデバイスを指定します。

書込みデータは, 16進数で指定します。

項目	内容
ワードアクセス	「ワードアクセス点数」で指定した点数分のデバイスを指定します。「ワードアクセス点数」を0点にした場合は指定不要です。
ダブルワードアクセス	「ダブルワードアクセス点数」で指定した点数分のデバイスを指定します。「ダブルワードアクセス点数」を0点にした場合は指定不要です。

注意事項

ランダム書込み(1402H)は, 下記のデバイス(接点, コイル)が使用できません。

- タイマ(TS, TC)
- 積算タイマ(STS, STC)
- カウンタ(CS, CC)

■セット/リセット

ビットデバイスのON/OFFを指定します。

- コード2文字/番号6桁指定

項目	書き込むデータ		備考
	ONするとき	OFFするとき	
ASCIIコード	"01"	"00"	"0"から順に2キャラクタ送信
バイナリコード	01H	00H	左記1バイトの数値を送信

- コード4文字/番号8桁指定

項目	書き込むデータ		備考
	ONするとき	OFFするとき	
ASCIIコード	"0001"	"0000"	"0"から順に4キャラクタ送信
バイナリコード	0001H	0000H	左記2バイトの数値を送信

応答データ

ランダム書込みコマンドの応答データはありません。

交信例

■ビット単位で書き込む場合

M50をOFF, Y27をONします。

- ASCIIコード(X, Y 8進)でデータ交信時
(要求データ)

サブコマンド				ビット アクセス 点数	デバイス コード	デバイス番号				セット/ リセット	デバイス コード	デバイス番号				セット/ リセット													
1	4	0	2	0	0	0	1	0	2	M	*	0	0	0	0	5	0	0	0	Y	*	0	0	0	0	2	7	0	1
31H,34H,30H,32H	30H,30H,30H,31H	30H,32H	4DH,2AH	30H,30H,30H,30H,35H,30H	30H,30H	59H,2AH	30H,30H,30H,30H,32H,37H	30H,31H																					

- バイナリコードでデータ交信時
(要求データ)

サブ コマンド		ビット アクセス 点数	デバイス番号		デバイスセット/ コード リセット	デバイス番号		デバイス セット/ コード リセット
02H,14H	01H,00H	02H	32H,00H,00H	90H,00H	27H,00H,00H	9DH,01H		

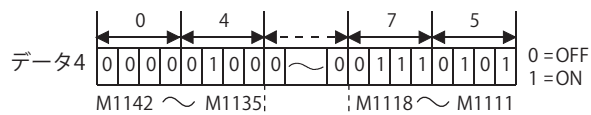
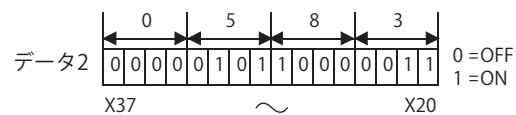
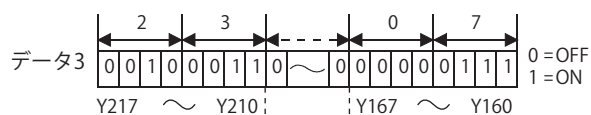
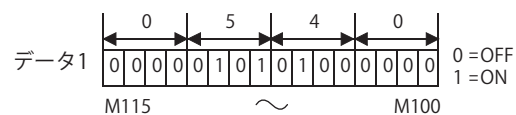
■ワード単位で書き込む場合

下記のように、デバイスに値を書き込みます。

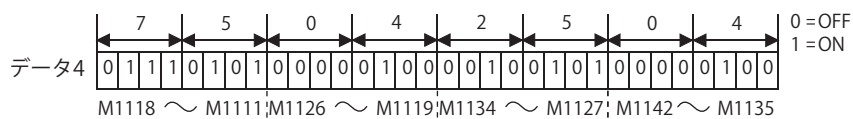
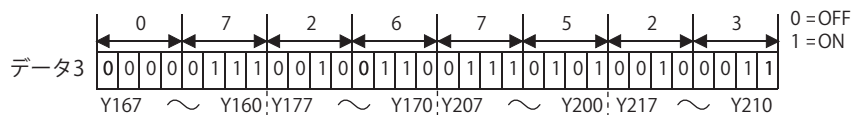
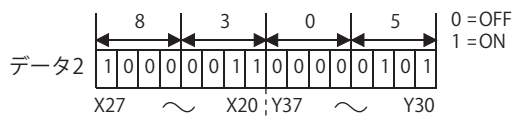
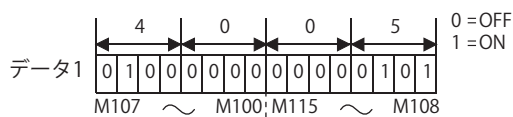
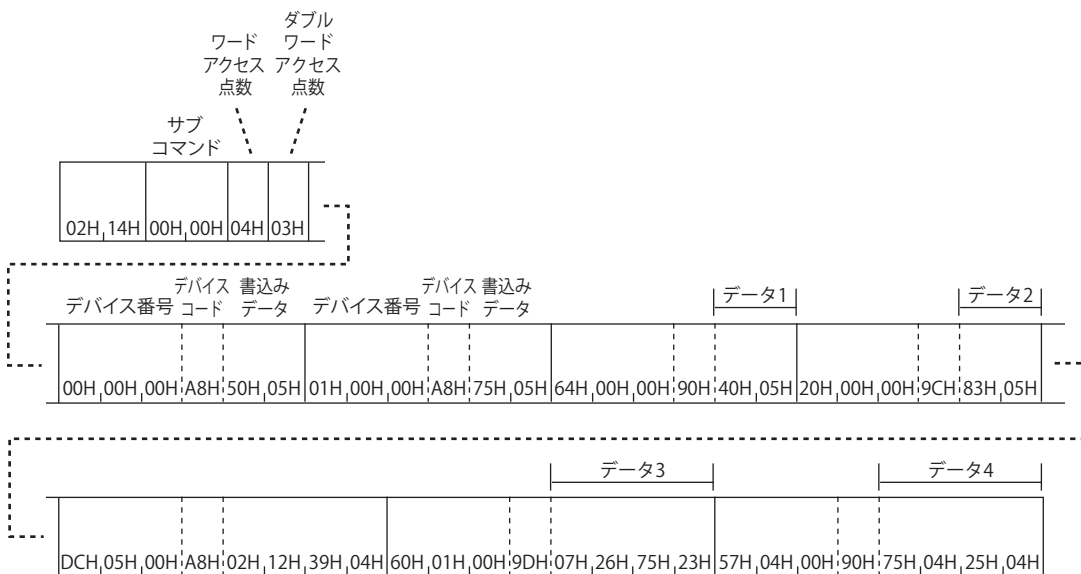
項目	書き込むデバイス
ワードアクセス	D0, D1, M100~M115, X20~X37
ダブルワードアクセス	D1500~D1501, Y160~Y217, M1111~M1142

- ASCIIコード(X, Y 8進)でデータ送信時
(要求データ)

サブコマンド				ワード アクセス 点数	ダブル ワード アクセス 点数
1	4	0	2	0 0 0 0	0 4 0 3
31H, 34H, 30H, 32H	30H, 30H, 30H, 30H	30H, 34H	30H, 33H		
デバイス コード	デバイス番号	書き込みデータ	デバイス コード	デバイス番号	書き込みデータ
D *	0 0 0 0 0 0 0	0 5 5 0	D *	0 0 0 0 0 0 1	0 5 7 5
44H, 2AH, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 35H, 35H, 30H			44H, 2AH, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 31H, 30H, 35H, 37H, 35H		
データ1			データ2		
M *	0 0 0 1 0 0 0	0 5 4 0	X *	0 0 0 0 2 0 0	0 5 8 3
4DH, 2AH, 30H, 30H, 30H, 31H, 30H, 30H, 30H, 35H, 34H, 30H			58H, 2AH, 30H, 30H, 30H, 30H, 32H, 30H, 30H, 35H, 38H, 33H		
			データ3		
D *	0 0 1 5 0 0 0	0 4 3 9 1 2 0 2	Y *	0 0 0 1 6 0 0	2 3 7 5 2 6 0 7
44H, 2AH, 30H, 30H, 31H, 35H, 30H, 30H, 30H, 34H, 33H, 39H, 31H, 32H, 30H, 32H			59H, 2AH, 30H, 30H, 30H, 31H, 36H, 30H, 32H, 33H, 37H, 35H, 32H, 36H, 30H, 37H		
データ4					
M *	0 0 1 1 1 1 1	0 4 2 5 0 4 7 5			
4DH, 2AH, 30H, 30H, 31H, 31H, 31H, 31H, 30H, 34H, 32H, 35H, 30H, 34H, 37H, 35H					



• バイナリコードでデータ送信時
(要求データ)



複数ブロック一括読出し

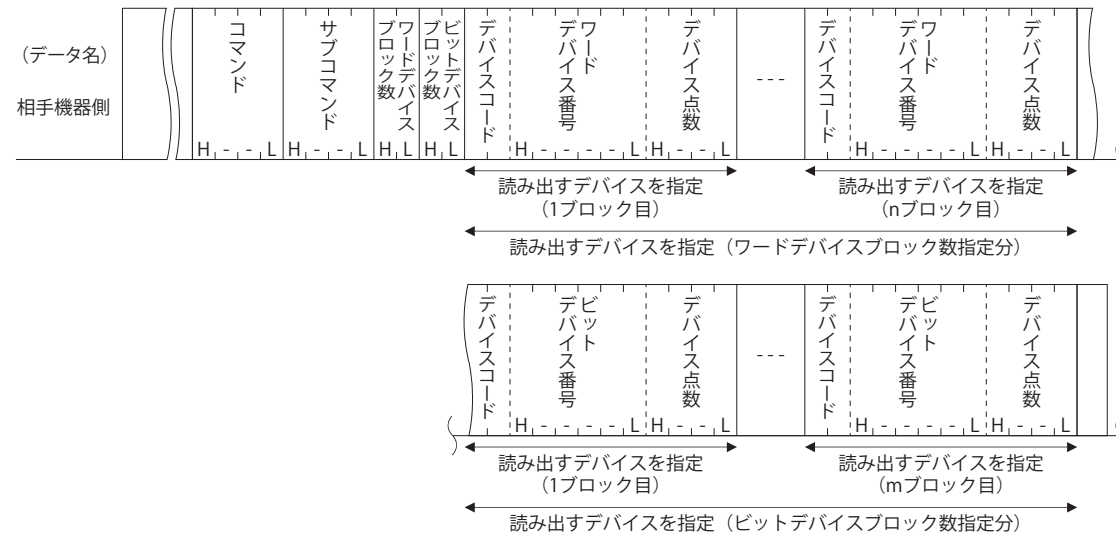
ビットデバイス(1点=16ビット)やワードデバイス(1点=1ワード)のn点分を1ブロックとして、複数ブロックをランダムに指定して読出しする制御手順を、例を使用して説明します。

複数ブロック一括読出し時のキャラクタ部のデータの並び

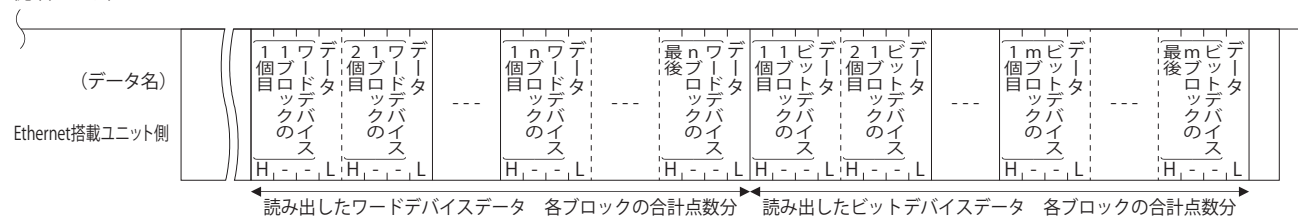
複数ブロック一括読出し時のキャラクタ部のデータの並びについて説明します。

■ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

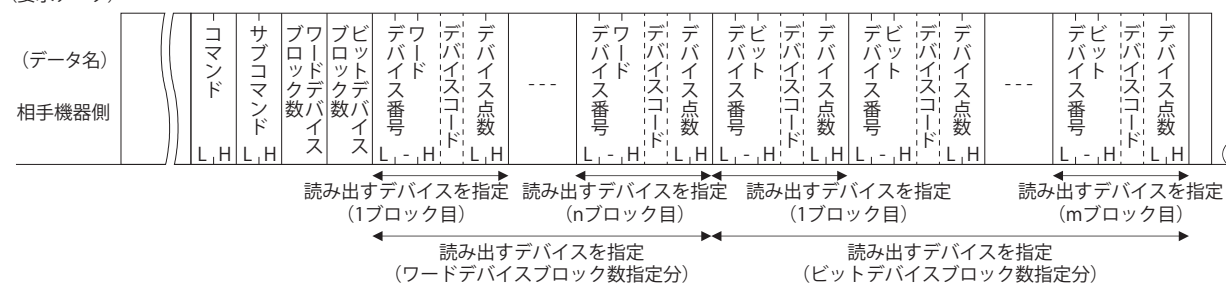


(応答データ)

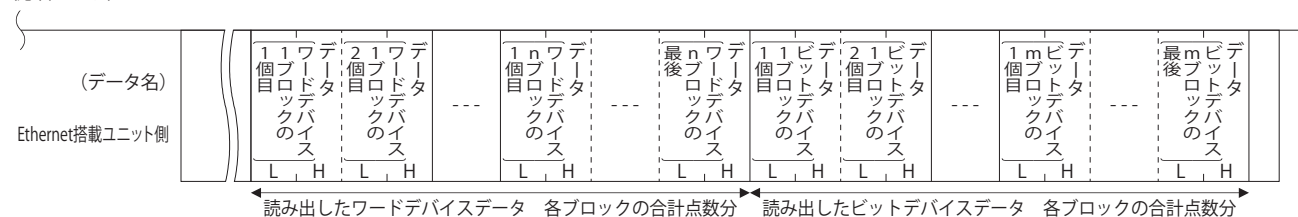


■バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)



(応答データ)



複数ブロック一括読出し時のキャラクタ部の内容

複数ブロック一括読出し時のキャラクタ部の内容について説明します。

■ワードデバイスブロック数, ビットデバイスブロック数

ワードデバイスやビットデバイスに対する一括読出しで、直後に伝送するワードデバイス分のブロックの数, ビットデバイス分のブロックの数を各々指定します。

- ASCIIコードでデータ送信時

各ブロック数をASCIIコード2桁(16進数)に変換して送信します。

例

5ブロックの場合: "05"となり, "0"から順に送信します。

20ブロックの場合: "14"となり, "1"から順に送信します。

- バイナリコードでデータ送信時

各ブロック数を示す1バイトの数値を送信します。

例

5ブロックの場合: 05Hを送信します。

20ブロックの場合: 14Hを送信します。

- 各ブロック数は、下記となるように指定します。

120 ≥ ワードデバイスブロック数 + ビットデバイスブロック数

- いずれかのブロック数を0点にするときは、該当のデバイス番号, デバイスコード, デバイス点数, データの指定は不要です。

■ワードデバイス番号, ビットデバイス番号

ワードデバイスやビットデバイスの連続デバイスを一つのブロックとして、一括読出しする各ブロックの先頭ワードデバイスやビットデバイス番号を各々指定します。

- ASCIIコードでデータ送信時

各ブロックの先頭デバイス番号をASCIIコード6桁に変換して送信します。

例

内部リレー M1234, リンクレジスタW1234の場合:

内部リレー M1234は"001234"または" 1234", リンクレジスタW1234は"001234"または" __1234"となり, いずれも"0"または" "(スペース)から順に送信します。

- バイナリコードでデータ送信時

各ブロックの先頭デバイス番号を3バイトの数値で送信します。

例

内部リレー M1234, リンクレジスタW1234の場合:

内部リレー M1234は0004D2Hとなり, D2H→04H→00Hの順に送信します。

リンクレジスタW1234は001234Hとなり, 34H→12H→00Hの順に送信します。

■デバイスコード

一括読出しする各ブロックの先頭デバイスを識別するためのデータです。

各デバイスのデバイスコードは、 576ページ デバイス範囲を参照してください。

注意事項

複数ブロック一括読出し(0406H)はダブルワードデバイス、ロングインデックスレジスタ(LZ)が使用できません。

- ASCIIコードでデータ送信時

各デバイスコードをASCIIコード2桁(16進数)に変換して送信します。

例

内部リレー (M), リンクレジスタ(W)の場合:

内部リレー (M)は"M*", リンクレジスタ(W)は"W*"となり, "M", "W"の順に送信します。

- バイナリコードでデータ送信時

各デバイスコードを示す1バイトの数値を送信します。

例

内部リレー (M), リンクレジスタ(W)の場合:

内部リレー (M)は90H, リンクレジスタ(W)はB4Hを送信します。

■デバイス点数

ワードデバイスやビットデバイスの連続デバイスを一つのブロックとして、一括読出しする各ブロックの連続デバイス範囲の点数(ビットデバイスは1点=16ビット分, ワードデバイスは1点=1ワード分)を指定します。

- ASCIIコードでデータ送信時

各ブロックの点数をASCIIコード4桁(16進数)に変換して送信します。

例

5点の場合: "0005"となり, "0"から順に送信します。

20点の場合: "0014"となり, "0"から順に送信します。

- バイナリコードでデータ送信時

各ブロックの点数を示す2バイトの数値を送信します。

例

5点の場合: 0005Hとなり, 05Hから送信します。

20点の場合: 0014Hとなり, 14Hから送信します。

- 各デバイス点数は, 下記となるように指定します。

960≥ワードデバイス各ブロックの合計点数+ビットデバイス各ブロックの合計点数

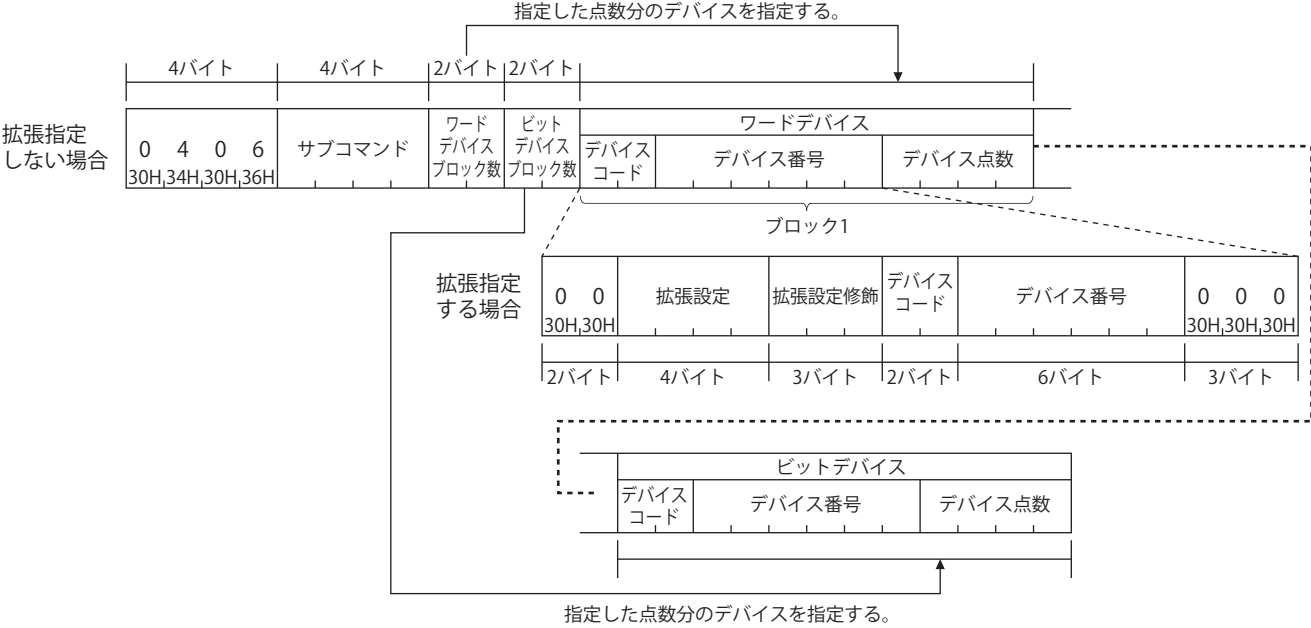
Point

複数ブロック一括読出し機能で読出しを行うデバイスメモリは、拡張指定ができます。

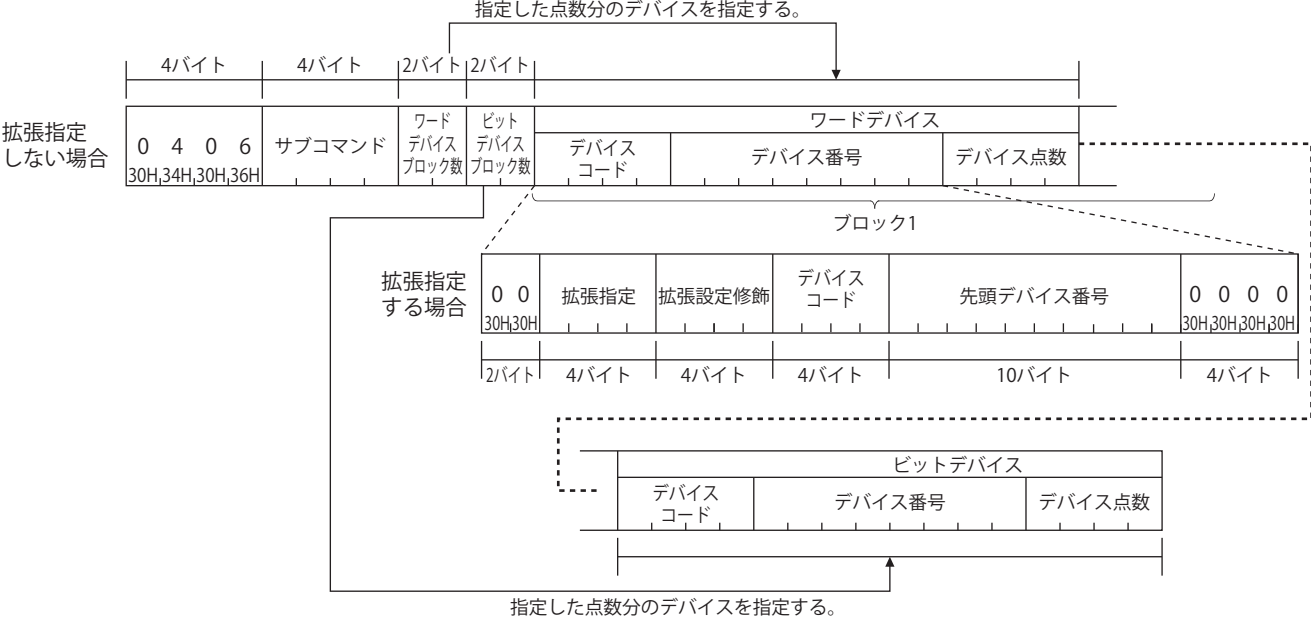
要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

コード2文字/番号6桁指定時

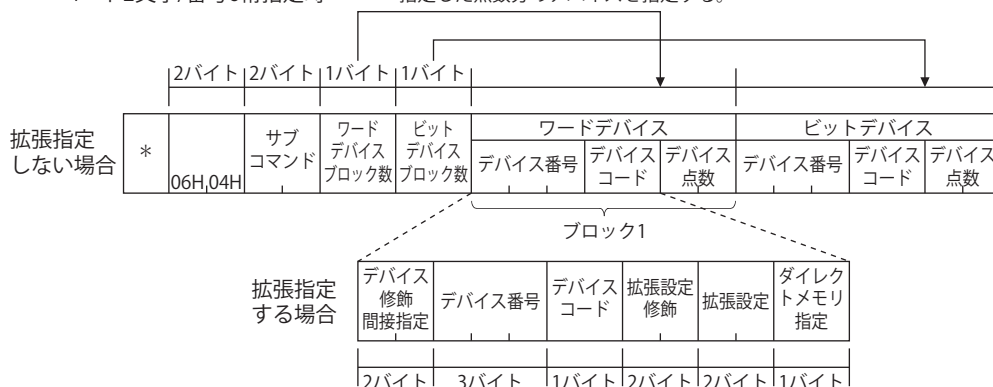


コード4文字/番号8桁指定時

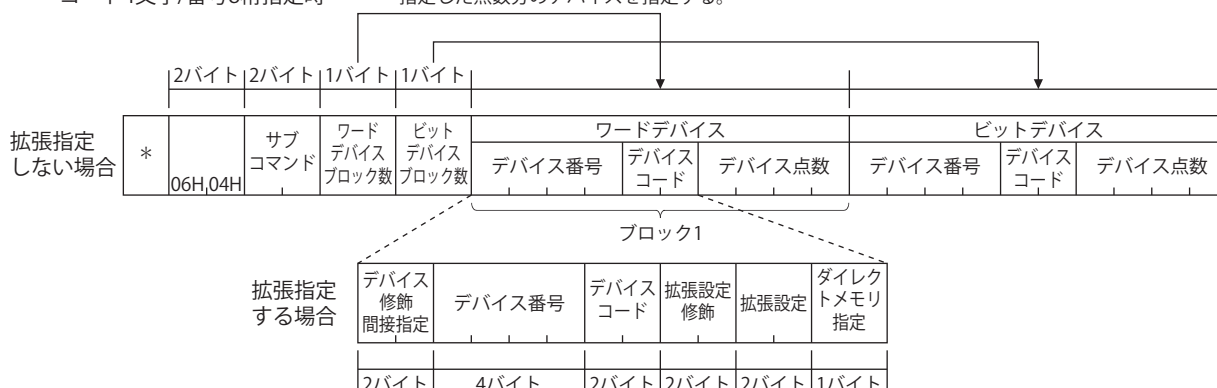


■バイナリコードでデータ送信時

コード2文字/番号6桁指定時 指定した点数分のデバイスを指定する。



コード4文字/番号8桁指定時 指定した点数分のデバイスを指定する。



①サブコマンド

項目から選択したサブコマンドを指定します。

項目			サブコマンド					
データサイズ指定	デバイス指定形式	デバイスメモリ拡張指定	ASCIIコード (上段: 文字, 下段: 文字コード)				バイナリコード	
ワード単位	コード2文字/番号6桁指定	指定なし	0	0	0	0	00H	00H
			30H	30H	30H	30H		
		指定あり	0	0	8	0	80H	00H
			30H	30H	38H	30H		
	コード4文字/番号8桁指定	指定あり	0	0	8	2	82H	00H
			30H	30H	38H	32H		

②ワードデバイスブロック数, ビットデバイスブロック数

読み出すデバイスのブロック数を16進数で指定します。

項目	内容	点数	
		ASCIIコード	バイナリコード
ワードデバイスブロック数	読み出すワードデバイスのブロック数を指定します。	(ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 2 \leq 120$, かつ(ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数) $\times 2 \leq 960$	ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数 ≤ 120 , かつワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数 ≤ 960
ビットデバイスブロック数	読み出すビットデバイスのブロック数を指定します。	デバイスメモリ拡張指定ありの場合(ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4 \leq 120$, かつ(ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数) $\times 2 \leq 960$	デバイスメモリ拡張指定ありの場合(ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 2 \leq 120$, かつワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数 ≤ 960

③デバイスコード，デバイス番号，デバイス点数

デバイス点数は，下記の条件を満たすように指定してください。

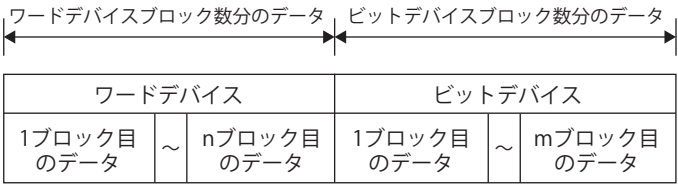
ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数≤960

項目	内容
ワードデバイス	「ワードデバイスブロック数」で指定した点数分のデバイスを指定します。「ワードデバイスブロック数」を0点にした場合は指定不要です。
ビットデバイス	「ビットデバイスブロック数」で指定した点数分のデバイスを指定します。「ビットデバイスブロック数」を0点にした場合は指定不要です。

Point

タイマ，積算タイマ，カウンタの接点およびコイルを指定する場合は，ビットデバイスブロックを使用してください。
ワードデバイス→ビットデバイスの順に設定します。

応答データ



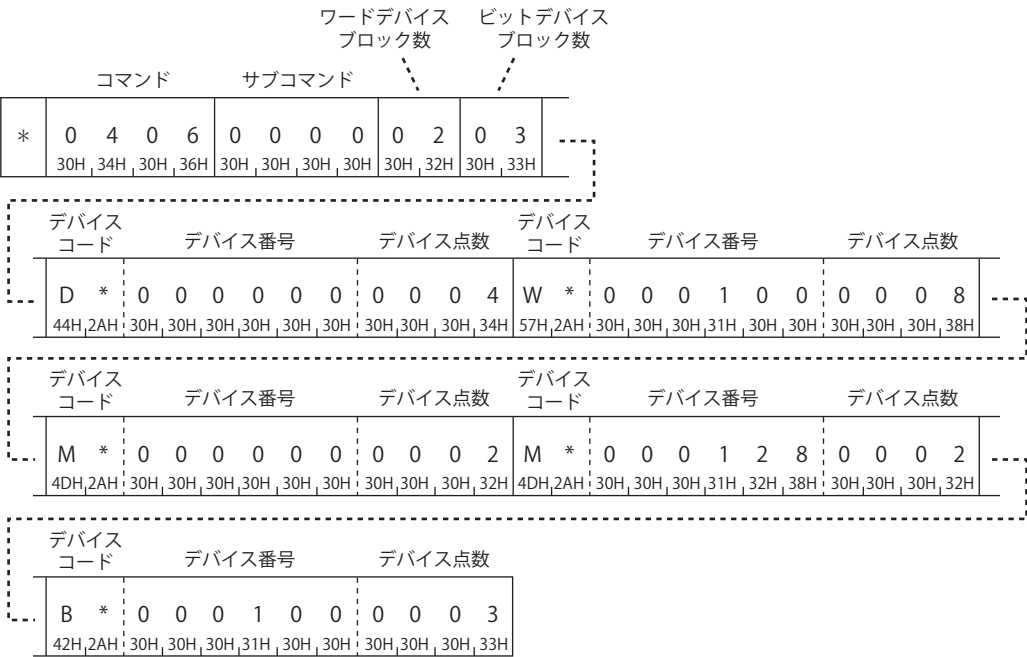
交信例

下記のように，デバイスから値を読み出します。

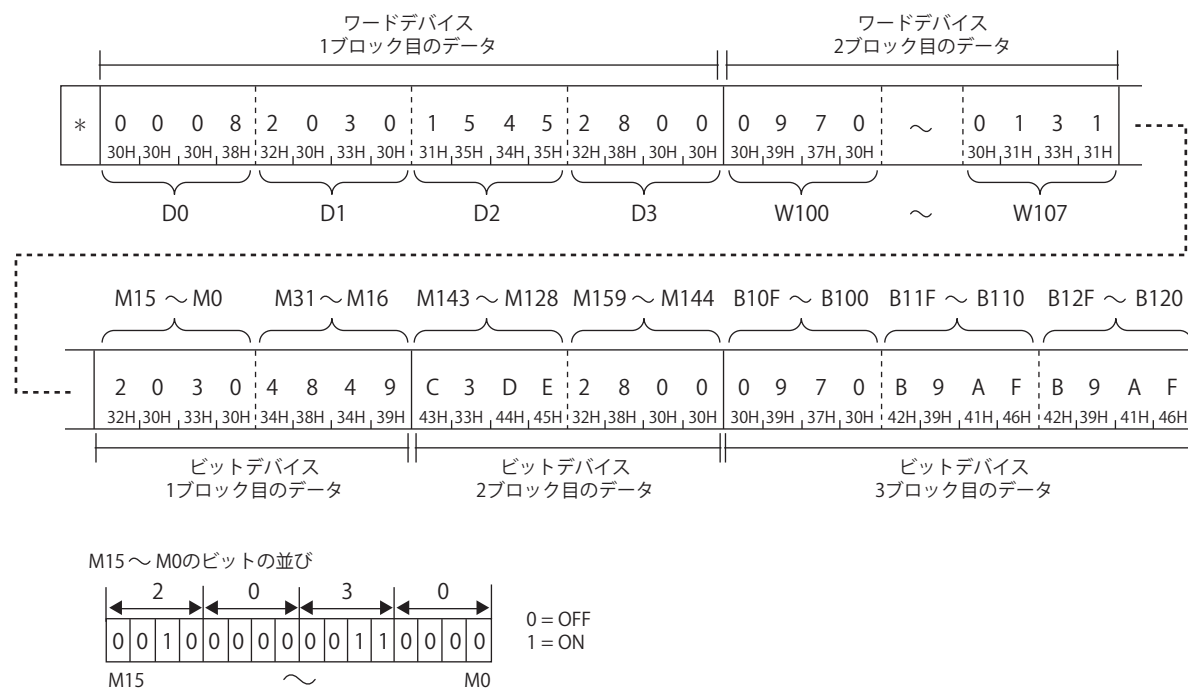
項目	読出し内容
ワードデバイス	• ブロック1: D0~D3(4点) • ブロック2: W100~W107(8点)
ビットデバイス	• ブロック1: M0~M31(2点) • ブロック2: M128~M159(2点) • ブロック3: B100~B12F(3点)

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

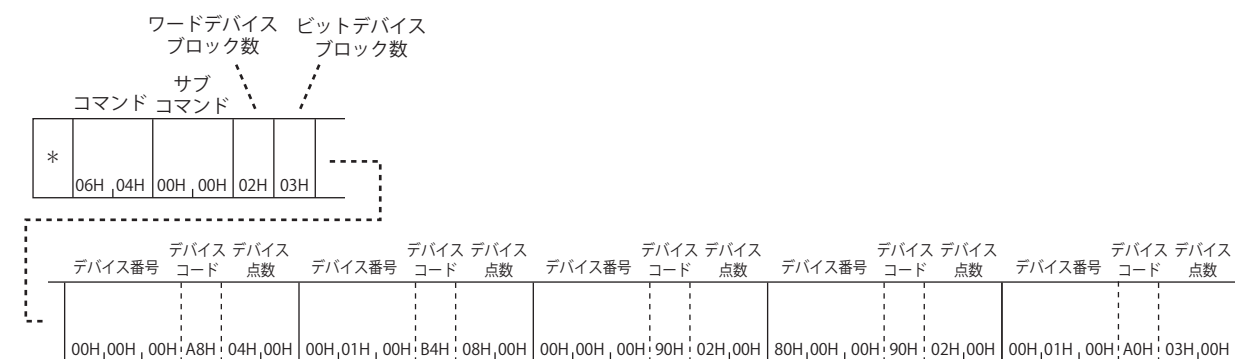


(応答データ)

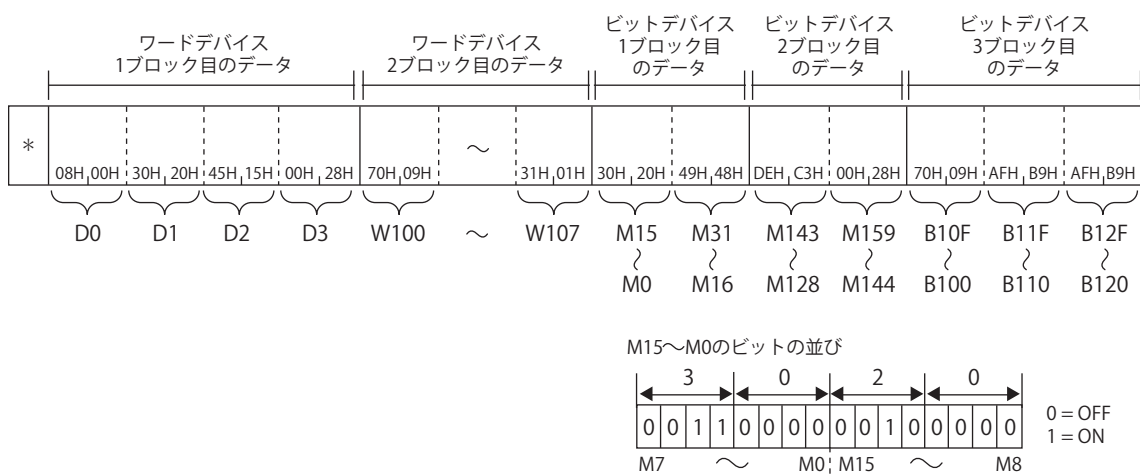


■バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)



(応答データ)



複数ブロッケー括書込み

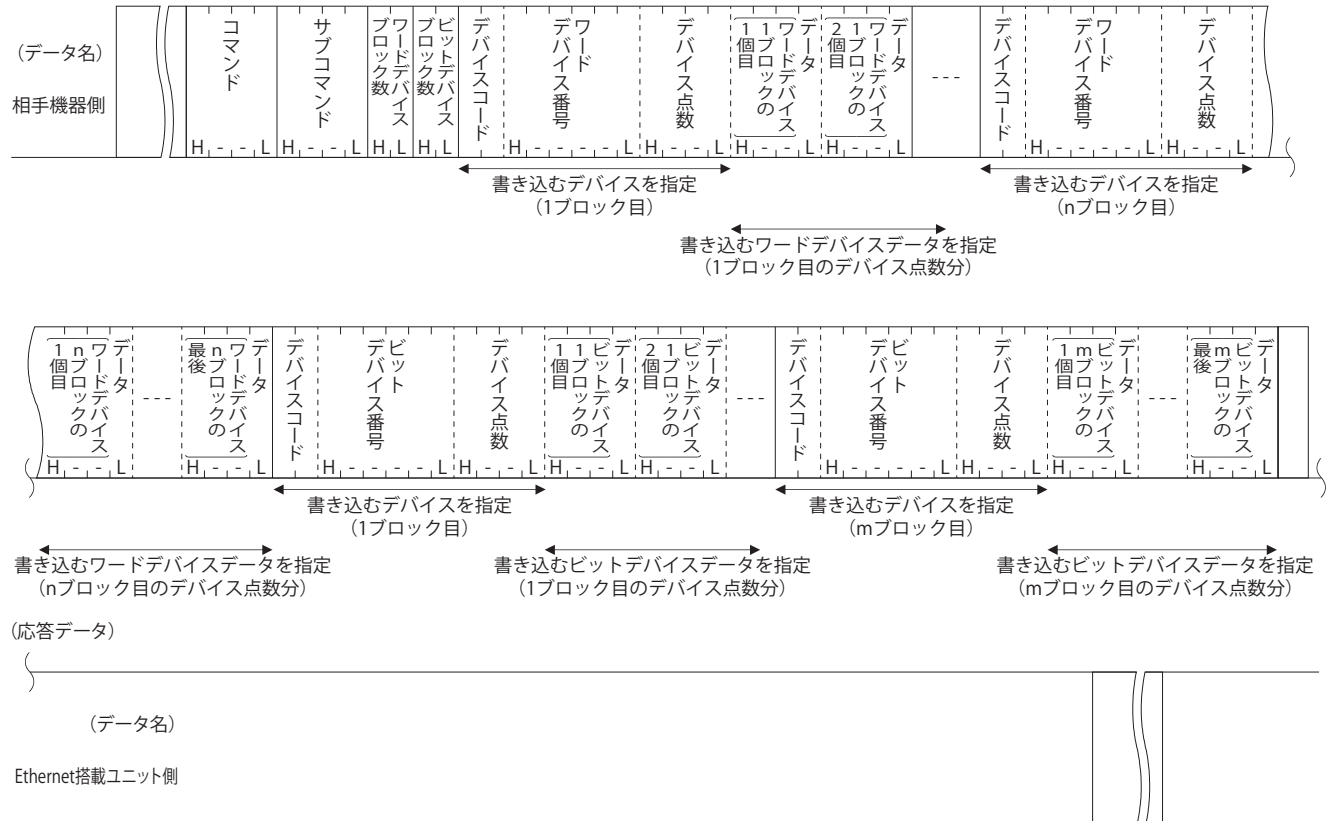
ビットデバイス(1点=16ビット)やワードデバイス(1点=1ワード)のn点分を1ブロックとして、複数ブロックをランダムに指定して書込みする制御手順を、例を使用して説明します。

複数ブロック一括書込み時のキャラクタ部のデータの並び

複数ブロッカー括書込み時のキャラクタ部のデータの並びについて説明します。

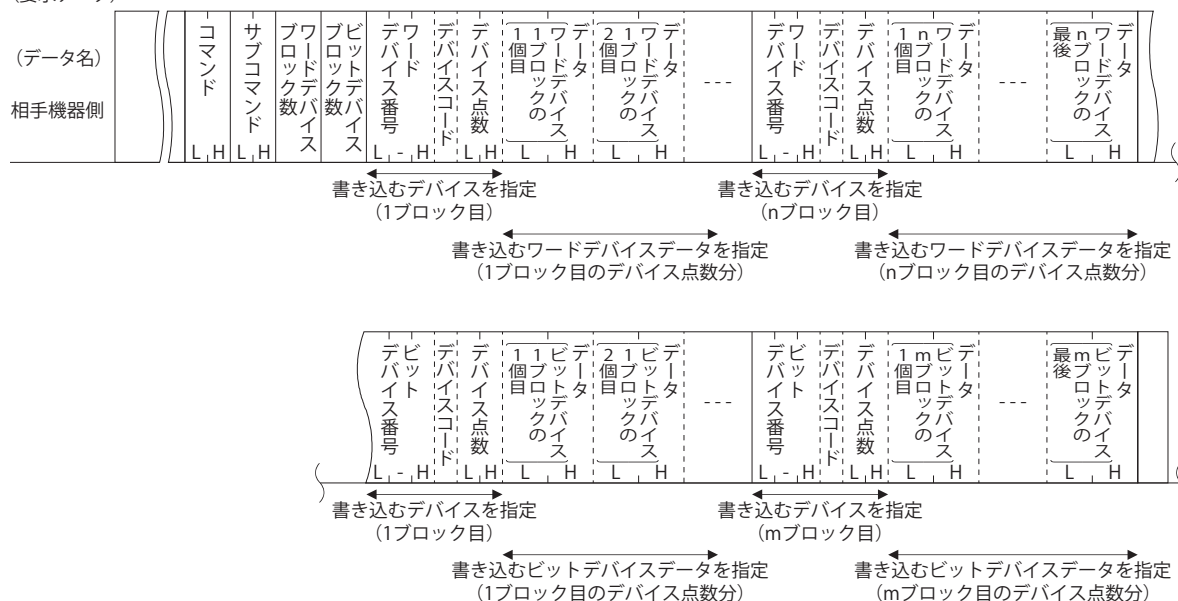
■ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)



■バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)



(応答データ)



複数ブロッカー括書き込み時のキャラクタ部の内容

複数ブロッカー括書き込み時のキャラクタ部の内容について説明します。

■ワードデバイスブロック数, ビットデバイスブロック数

ワードデバイスやビットデバイスに対する一括書き込みで、直後に伝送するワードデバイス分のブロックの数, ビットデバイス分のブロックの数を各々指定します。

- ASCIIコードでデータ送信時

各ブロック数をASCIIコード2桁(16進数)に変換して送信します。

例

5ブロックの場合: "05"となり, "0"から順に送信します。

20ブロックの場合: "14"となり, "1"から順に送信します。

- バイナリコードでデータ送信時

各ブロック数を示す1バイトの数値を送信します。

例

5ブロックの場合: 05Hを送信します。

20ブロックの場合: 14Hを送信します。

- 各ブロック数は, 下記となるように指定します。

120 ≥ ワードデバイスブロック数 + ビットデバイスブロック数

- いずれかのブロック数を0点にすることは, 該当のデバイス番号, デバイスコード, デバイス点数, データの指定は不要です。

■ワードデバイス番号，ビットデバイス番号

ワードデバイスやビットデバイスの連続デバイスを一つのブロックとして，一括書込みする各ブロックの先頭ワードデバイスやビットデバイス番号を各々指定します。

- ASCIIコードでデータ送信時

各ブロックの先頭デバイス番号をASCIIコード6桁に変換して送信します。

例

内部リレー M1234，リンクレジスタW1234の場合:

内部リレー M1234は"001234"または" 1234"，リンクレジスタW1234は"001234"または" _1234"となり，いずれも"0"または" "(スペース)から順に送信します。

- バイナリコードでデータ送信時

各ブロックの先頭デバイス番号を3バイトの数値で送信します。

例

内部リレー M1234，リンクレジスタW1234の場合:

内部リレー M1234は0004D2Hとなり，D2H→04H→00Hの順に送信します。

リンクレジスタW1234は001234Hとなり，34H→12H→00Hの順に送信します。

■デバイスコード

一括書込みする各ブロックの先頭デバイスを識別するためのデータです。

各デバイスのデバイスコードは， 576ページ デバイス範囲を参照してください。

注意事項

複数ブロック一括書込み(1406H)はダブルワードデバイス，ロングインデックスレジスタ(LZ)が使用できません。

- ASCIIコードでデータ送信時

各デバイスコードをASCIIコード2桁(16進数)に変換して送信します。

例

内部リレー (M)，リンクレジスタ(W)の場合:

内部リレー (M)は"M*"，リンクレジスタ(W)は"W*"となり，"M"，"W"の順に送信します。

- バイナリコードでデータ送信時

各デバイスコードを示す1バイトの数値を送信します。

例

内部リレー (M)，リンクレジスタ(W)の場合:

内部リレー (M)は90H，リンクレジスタ(W)はB4Hを送信します。

■デバイス点数

ワードデバイスやビットデバイスの連続デバイスを一つのブロックとして、一括書込みする各ブロックの連続デバイス範囲の点数(ビットデバイスは1点=16ビット分、ワードデバイスは1点=1ワード分)を指定します。

- ASCIIコードでデータ送信時

各ブロックの点数をASCIIコード4桁(16進数)に変換して送信します。

例

5点の場合: "0005"となり, "0"から順に送信します。

20点の場合: "0014"となり, "0"から順に送信します。

- バイナリコードでデータ送信時

各ブロックの点数を示す2バイトの数値を送信します。

例

5点の場合: 0005Hとなり, 05Hから送信します。

20点の場合: 0014Hとなり, 14Hから送信します。

- 各デバイス点数は, 下記となるように指定します。

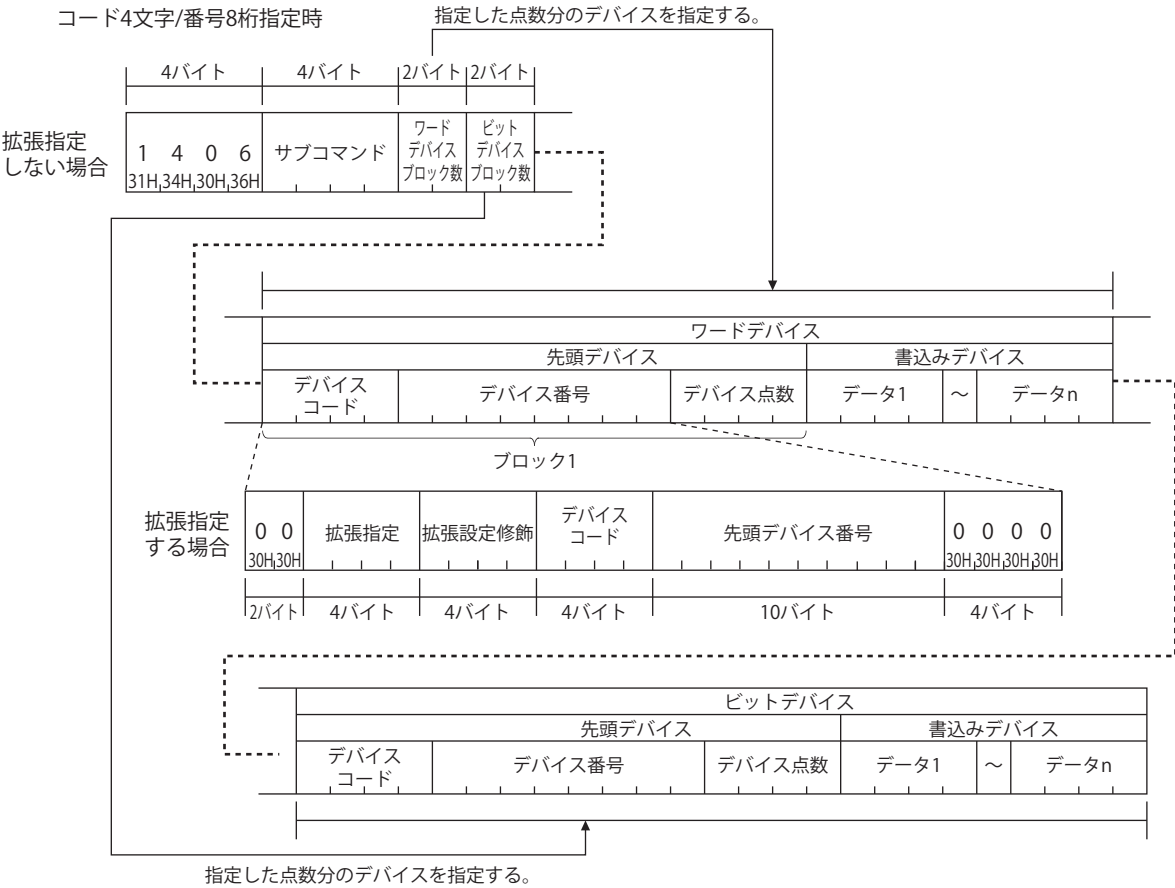
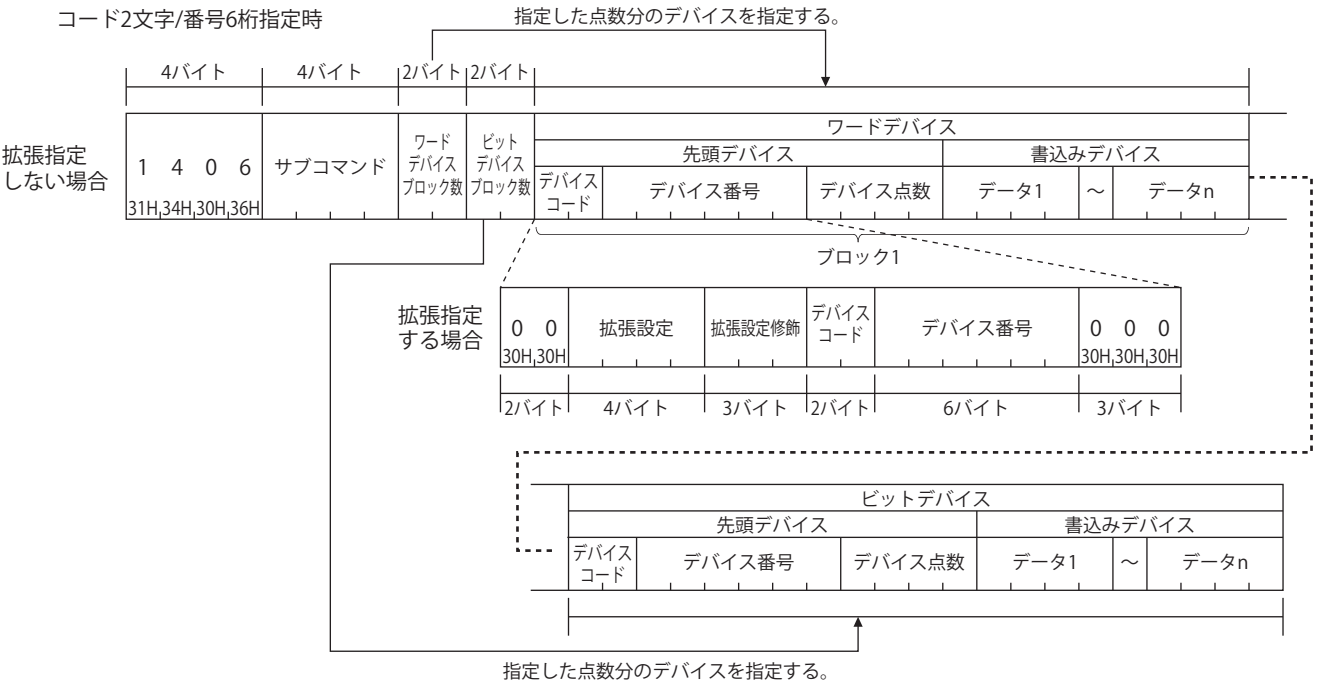
$760 \geq 4 \times (\text{ワードデバイスのブロック数} + \text{ビットデバイスのブロック数}) + \text{ワードデバイス各ブロックの合計点数} + \text{ビットデバイス各ブロックの合計点数}$

Point

複数ブロック一括書込み機能で書込みを行うデバイスメモリは, 拡張指定ができます。

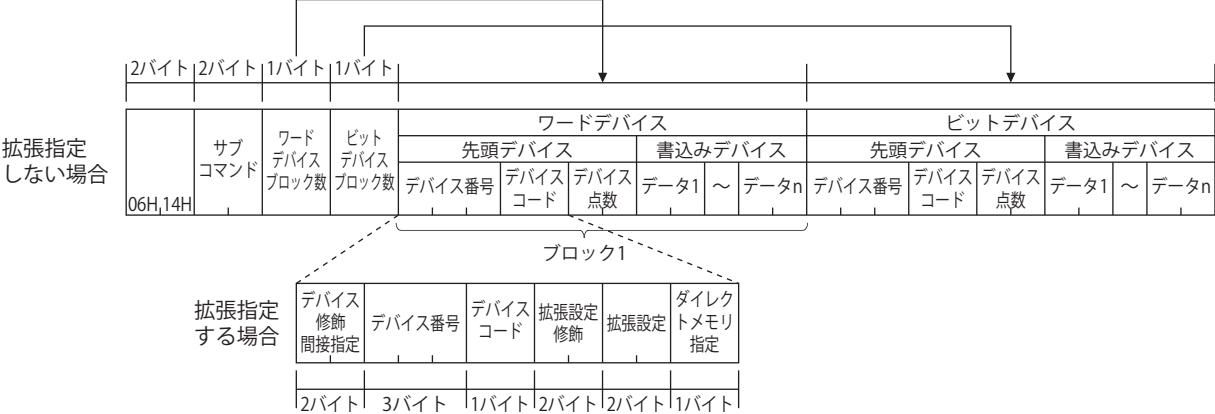
要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

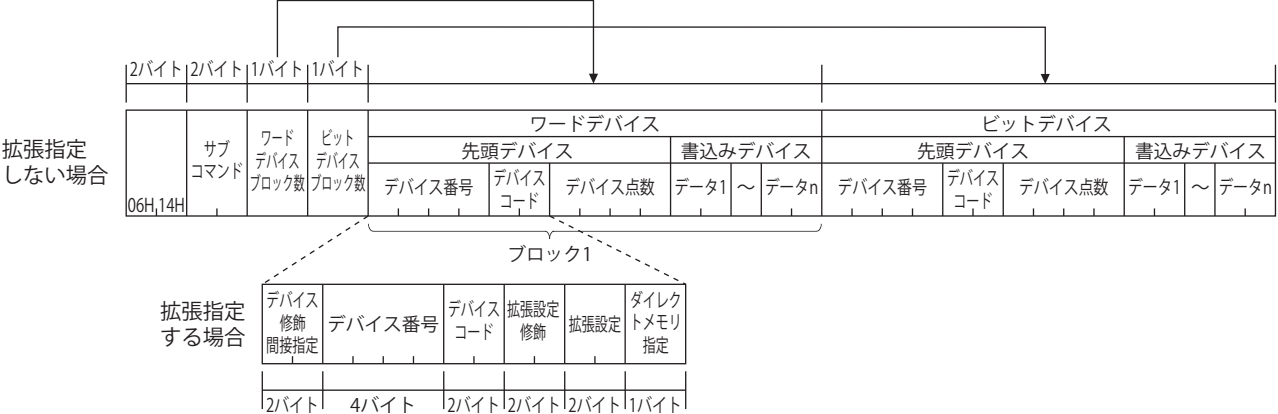


■バイナリコードでデータ送信時

コード2文字/番号6桁指定時 指定した点数分のデバイスを指定する。



コード4文字/番号8桁指定時 指定した点数分のデバイスを指定する。



①サブコマンド

項目から選択したサブコマンドを指定します。

項目			サブコマンド					
データサイズ指定	デバイス指定形式	デバイスメモリ拡張指定	ASCIIコード (上段: 文字, 下段: 文字コード)				バイナリコード	
ワード単位	コード2文字/番号6桁指定	指定なし	0	0	0	0	00H	00H
			30H	30H	30H	30H		
		指定あり	0	0	8	0	80H	00H
			30H	30H	38H	30H		
	コード4文字/番号8桁指定	指定あり	0	0	8	2	82H	00H
			30H	30H	38H	32H		

②ワードデバイスブロック数，ビットデバイスブロック数
書き込むデバイスのブロック数を16進数で指定します。

項目	内容	点数	
		ASCIIコード	バイナリコード
			CPUユニット Ethernetユニット, FX5-CCLGN-MS, FX5-CCLIEF, FX5-40SSC-G, FX5-80SSC-G
ワードデバイスブロック数	書き込むワードデバイスのブロック数を指定します。	(ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 2 \leq 120$, かつ((ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4$ +ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数) $\times 2 \leq 760$ デバイスメモリ拡張指定ありの場合 (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4 \leq 120$, かつ((ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4$ +ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数) $\times 2 \leq 760$	ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数 ≤ 120 , かつ(ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4$ +ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数 ≤ 760 デバイスメモリ拡張指定ありの場合 (ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 2 \leq 120$, かつ(ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4$ +ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数 ≤ 760
ビットデバイスブロック数	書き込むビットデバイスのブロック数を指定します。		

③デバイスコード，デバイス番号，デバイス点数

デバイス点数は，下記の条件を満たすように指定してください。

(ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数) $\times 4$ +ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数 ≤ 760

項目	内容
ワードデバイス	「ワードデバイスブロック数」で指定した点数分のデバイスを指定します。「ワードデバイスブロック数」を0点にした場合は指定不要です。
ビットデバイス	「ビットデバイスブロック数」で指定した点数分のデバイスを指定します。「ビットデバイスブロック数」を0点にした場合は指定不要です。

Point

タイマ，積算タイマ，カウンタの接点およびコイルを指定する場合は，ビットデバイスブロックを使用してください。

ワードデバイス→ビットデバイスの順に設定します。

応答データ

複数ブロック一括書き込みコマンドの応答データはありません。

交信例

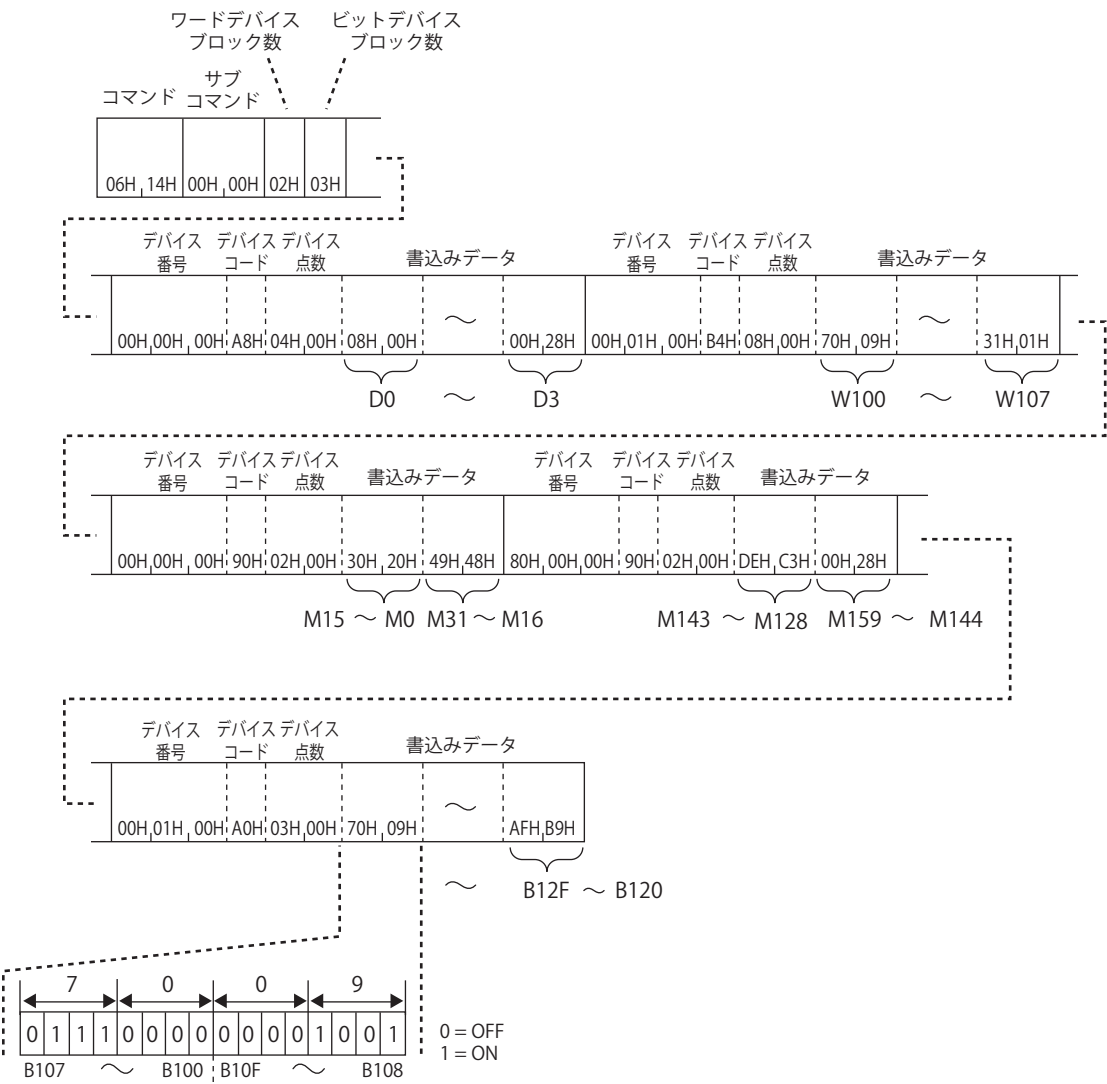
下記のように，デバイスから値を書き込みます。

項目	書き込み内容
ワードデバイス	- ブロック1: D0~D3(4点) - ブロック2: W100~W107(8点)
ビットデバイス	- ブロック1: M0~M31(2点) - ブロック2: M128~M159(2点) - ブロック3: B100~B12F(3点)

(要求データ)



■バイナリコードでデータ送信時
(要求データ)



38.3 リモート操作

相手機器からの伝文で、SLMP対応機器やEthernet搭載ユニットをRUN状態やSTOP状態などにするコマンドについて説明します。

リモート操作の前に

リモート操作後にアクセス先の電源OFF→ONまたはリセットした場合

リモート操作の情報は削除されます。

例

Ethernet搭載ユニットのスイッチがRUNの状態です。リモートSTOPを行い、Ethernet搭載ユニットをリセットするとRUN状態になります。

アクセス先のEthernet搭載ユニットにリモートパスワードがかけられているとき

相手機器からリモート操作はできません。アクセス先でエラーが発生し、相手機器に異常応答が返信されます。Ethernet搭載ユニット側のリモートパスワードを解除し、再度要求伝文を送信してください。

1回のコマンドで操作可能な局

1回のコマンドで1局のみリモート操作が可能です。

SLMP対応機器に対してリモート操作を実行する場合

プロトコルはUDPを使用し、リモート操作を行うことを推奨します。TCPを使用している場合、リセット時に接続が切断されるため、再度接続の確立が必要になります。

リモートRUN

アクセス先のユニットに対してリモートRUNを実行します。

Point

リモートRUNは、アクセス先のユニットのスイッチがRUNのときに使用できます。アクセス先のユニットのスイッチがSTOPの場合、リモートRUN(コマンド: 1001H)は正常完了しますが、アクセス先はRUN状態になりません。

要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

4バイト				4バイト				4バイト				2バイト		2バイト	
1	0	0	1	サブコマンド				モード				クリアモード		0	0
31H	30H	30H	31H	30H, 30H, 30H, 30H										30H, 30H	

■バイナリコードでデータ送信時

2バイト		2バイト		2バイト		1バイト		1バイト	
		サブコマンド		モード		クリアモード			
01H, 10H		00H, 00H						00H	

■モード

リモートRUNを，リモートSTOPまたはリモートPAUSEを行った外部機器以外から強制実行するか指定します。強制実行しない場合は，リモートSTOPまたはリモートPAUSEを行った外部機器からのみリモートRUNが可能です。
強制実行は，外部機器のトラブルによりリモート操作した機器からリモートRUNができないときに使用します。

項目	モード													
	ASCIIコード	バイナリコード												
強制実行しない。(他の外部機器からリモートSTOPまたはリモートPAUSE中に、リモートRUNしません。)	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>30H,30H,30H,31H</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	0	0	0	1	30H,30H,30H,31H				<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>01H,00H</td><td></td></tr></table>			01H,00H	
0	0	0	1											
30H,30H,30H,31H														
01H,00H														
強制実行する。(他の外部機器からリモートSTOPまたはリモートPAUSE中でも、リモートRUNします。)	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>30H,30H,30H,33H</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	0	0	0	3	30H,30H,30H,33H				<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>03H,00H</td><td></td></tr></table>			03H,00H	
0	0	0	3											
30H,30H,30H,33H														
03H,00H														

■クリアモード

リモートRUNによる演算開始時に，デバイスのクリア(初期化)処理を行うか指定します。
00Hのみ有効です。

項目	モード	
	ASCIIコード	バイナリコード
デバイスをクリアしない	0 0 30H,30H	00H

応答データ

リモートRUNコマンドの応答データはありません。

交信例

モードは「強制実行しない」，クリアモードは「デバイスをクリアしない」でリモートRUNを行います。

- ASCIIコードでデータ交信時
(要求データ)

モード				クリアモード	
1	0	0	1	0	0
31H	30H	30H	31H	30H	30H

- バイナリコードでデータ交信時
(要求データ)

モード		クリアモード		
01H	10H	00H	00H	00H

リモートSTOP

アクセス先のユニットに対してリモートSTOPを実行します。

要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

4バイト				4バイト				4バイト			
1	0	0	2	サブコマンド				0	0	0	0
31H	30H	30H	32H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H

■バイナリコードでデータ送信時

2バイト		2バイト		2バイト	
		サブ コマンド			
02H	10H	00H	00H	00H	00H

応答データ

リモートSTOPコマンドの応答データはありません。

通信例

上記の「要求データ」に示す伝文フォーマットで、相手機器から要求伝文を送信します。

リモートPAUSE

アクセス先のユニットに対してリモートPAUSEを実行します。

Point

リモートPAUSEは、アクセス先のユニットのスイッチがRUNのときに使用できます。アクセス先のユニットのスイッチがSTOPの場合、リモートPAUSE(コマンド: 1003H)は正常完了しますが、アクセス先はPAUSE状態になりません。

要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

4バイト				4バイト				4バイト			
1	0	0	3	サブコマンド				モード			
31H	30H	30H	33H	30H	30H	30H	30H				

■バイナリコードでデータ送信時

2バイト		2バイト		2バイト	
		サブ コマンド		モード	
03H	10H	00H	00H		

■モード

リモートPAUSEを、リモートSTOPまたはリモートPAUSEを行った外部機器以外から強制実行するか指定します。強制実行しない場合は、リモートSTOPまたはリモートPAUSEを行った外部機器からのみリモートPAUSEが可能です。
強制実行は、外部機器のトラブルによりリモート操作した機器からリモートPAUSEができないときに使用します。

項目	モード											
	ASCIIコード	バイナリコード										
強制実行しない。(他の外部機器からリモートSTOPまたはリモートPAUSE中に、リモートPAUSEしません。)	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>31H</td></tr></table>	0	0	0	1	30H	30H	30H	31H	<table><tr><td>01H</td><td>00H</td></tr></table>	01H	00H
0	0	0	1									
30H	30H	30H	31H									
01H	00H											
強制実行する。(他の外部機器からリモートSTOPまたはリモートPAUSE中でも、リモートPAUSEします。)	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>33H</td></tr></table>	0	0	0	3	30H	30H	30H	33H	<table><tr><td>03H</td><td>00H</td></tr></table>	03H	00H
0	0	0	3									
30H	30H	30H	33H									
03H	00H											

応答データ

リモートPAUSEコマンドの応答データはありません。

交信例

モードは「強制実行しない」でリモートPAUSEを行います。

■ASCIIコードでデータ交信時
(要求データ)

モード ²											
1 0 0 3				0 0 0 0				0 0 0 1			
31H,30H,30H,33H				30H,30H,30H,30H				30H,30H,30H,31H			

■バイナリコードでデータ交信時
(要求データ)

モード		
03H,10H	00H,00H	01H,00H

リモートラッチクリア

アクセス先のユニットに対してリモートラッチクリアを実行します。

Point

- リモートラッチクリアを行う前にアクセス先のユニットをSTOP状態にしてください。
他の外部機器などからの要求でアクセス先がリモートSTOPまたはリモートPAUSE中の場合:
- ・リモートラッチクリアはできません。コマンドが異常完了します。
 - ・リモートSTOPまたはリモートPAUSEを解除してから、コマンドを実行してください。

要求データ

■ASCIIコードでデータ交信時

4バイト				4バイト				4バイト			
1	0	0	5	サブコマンド	0	0	0	0			
31H	30H	30H	35H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H

■バイナリコードでデータ送信時

2バイト		2バイト	2バイト
		サブ コマンド	
05H, 10H	00H, 00H	00H, 00H	

応答データ

リモートラッチクリアコマンドの応答データはありません。

交信例

上記の「要求データ」に示す伝文フォーマットで、外部機器から要求伝文を送信します。

リモートRESET

アクセス先のユニットに対してリモートRESETを実行します。リモートRESETは、SLMP対応機器でエラー発生時にエラーを復旧するときに使用します。

Point

リモートRESETを行う前に、下記を行ってください。

- アクセス先のパラメータでリモートRESETの許可/禁止設定がある場合、GX Works3のナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[CPUパラメータ]⇒[動作設定関連]⇒[リモートリセット設定]で、“リモートリセット設定”の“許可する”を選択してください。(デフォルト: 禁止する)
- アクセス先のユニットをSTOP状態にしてください。

注意事項

- アクセス先のハードウェア異常などにより、リモートRESETできない場合があります。
- リモートRESET時の応答伝文は、アクセス先がリセットされるため外部機器に返信されない場合があります。

要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

4バイト				4バイト				4バイト			
1	0	0	6	サブコマンド				0	0	0	0
31H, 30H, 30H, 36H	30H, 30H, 30H, 30H				30H, 30H, 30H, 30H						

■バイナリコードでデータ送信時

2バイト		2バイト	2バイト
		サブ コマンド	
06H, 10H	00H, 00H	00H, 00H	

応答データ

リモートRESETコマンドの応答データはありません。

交信例

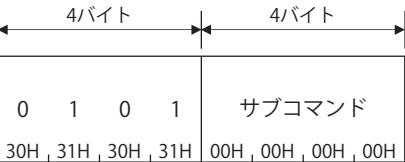
上記の「要求データ」に示す伝文フォーマットで、外部機器から要求伝文を送信します。

プロセッサタイプ読出し

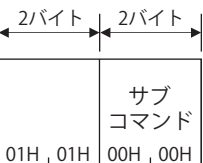
アクセス先のユニットのプロセッサモジュール名コード(プロセッサタイプ)を読み出します。

要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

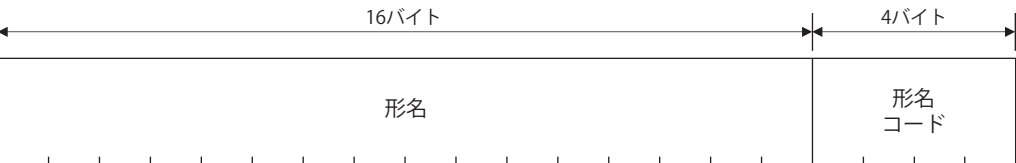


■バイナリコードでデータ送信時

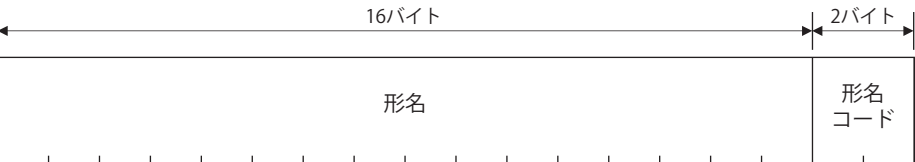


応答データ

■ASCIIコードでデータ送信時



■バイナリコードでデータ送信時



■形名

ユニットの形名が上位バイトから16キャラクタ分格納されます。
読み出した形名が16キャラクタ未満の場合は、余った文字はスペース(20H)が格納されます。バイナリコードで送信時も、ユニット形名はASCIIコードで格納されます。

■形名コード

下記の形名コードが格納されます。
ASCIIコードで送信時は、上位バイトから下位バイトの順に格納されます。
バイナリコードで送信時は、下位バイトから上位バイトの順に格納されます。

形名	形名コード(16進)
FX5U-32MR/ES	4A21H
FX5U-64MR/ES	4A23H
FX5U-80MR/ES	4A24H
FX5U-32MT/ES	4A29H
FX5U-64MT/ES	4A2BH
FX5U-80MT/ES	4A2CH
FX5U-32MT/ESS	4A31H
FX5U-64MT/ESS	4A33H
FX5U-80MT/ESS	4A34H

形名	形名コード(16進)
FX5U-32MR/DS	4A41H
FX5U-64MR/DS	4A43H
FX5U-80MR/DS	4A44H
FX5U-32MT/DS	4A49H
FX5U-64MT/DS	4A4BH
FX5U-80MT/DS	4A4CH
FX5U-32MT/DSS	4A51H
FX5U-64MT/DSS	4A53H
FX5U-80MT/DSS	4A54H
FX5UC-32MT/D	4A91H
FX5UC-64MT/D	4A92H
FX5UC-96MT/D	4A93H
FX5UC-32MT/DSS	4A99H
FX5UC-64MT/DSS	4A9AH
FX5UC-96MT/DSS	4A9BH
FX5UC-32MR/DS-TS	4AA9H
FX5UC-32MT/DS-TS	4AB1H
FX5UC-32MT/DSS-TS	4AB9H
FX5UJ-24MR/ES	4B0DH
FX5UJ-40MR/ES	4B0EH
FX5UJ-60MR/ES	4B0FH
FX5UJ-24MT/ES	4B14H
FX5UJ-40MT/ES	4B15H
FX5UJ-60MT/ES	4B16H
FX5UJ-24MT/ESS	4B1BH
FX5UJ-40MT/ESS	4B1CH
FX5UJ-60MT/ESS	4B1DH
FX5UJ-24MR/DS	4B22H
FX5UJ-40MR/DS	4B23H
FX5UJ-60MR/DS	4B24H
FX5UJ-24MT/DS	4B29H
FX5UJ-40MT/DS	4B2AH
FX5UJ-60MT/DS	4B2BH
FX5UJ-24MT/DSS	4B30H
FX5UJ-40MT/DSS	4B31H
FX5UJ-60MT/DSS	4B32H
FX5S-30MR/ES	4B4EH
FX5S-40MR/ES	4B4FH
FX5S-60MR/ES	4B50H
FX5S-80MR/ES*1	4B51H
FX5S-30MT/ES	4B55H
FX5S-40MT/ES	4B56H
FX5S-60MT/ES	4B57H
FX5S-80MT/ES*1	4B58H
FX5S-30MT/ESS	4B5CH
FX5S-40MT/ESS	4B5DH
FX5S-60MT/ESS	4B5EH
FX5S-80MT/ESS*1	4B5FH
FX5S-30MR/DS	4B63H
FX5S-40MR/DS	4B64H
FX5S-60MR/DS	4B65H
FX5S-80MR/DS*1	4B66H
FX5S-30MT/DS	4B6AH

形名	形名コード(16進)
FX5S-40MT/DS	4B6BH
FX5S-60MT/DS	4B6CH
FX5S-80MT/DS*1	4B6DH
FX5S-30MT/DSS	4B71H
FX5S-40MT/DSS	4B72H
FX5S-60MT/DSS	4B73H
FX5S-80MT/DSS*1	4B74H

*1 地域限定モデルです。

Point

- CPUユニットの形名は、形名コードで判別するようにしてください。
- Ethernetユニット使用時は、接続しているCPUユニットの形名コードが格納されます。

交信例

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

0	1	0	1	0	0	0	0
30H,31H,30H,31H	30H,30H,30H,30H						

(応答データ)

F	X	5	U	-	3	2	M	R	/	E	S	4	A	2	1
46H,58H,35H,55H,2DH,33H,32H,4DH,52H,2FH,45H,53H,20H,20H,20H,20H	34H,41H,32H,31H														

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

01H,01H	00H,00H

(応答データ)

F	X	5	U	-	3	2	M	R	/	E	S	
46H,58H,35H,55H,2DH,33H,32H,40H,52H,2FH,45H,53H,20H,20H,20H,20H	21H,4AH											

38.4 エラーコードの初期化

相手機器がCPUユニットのERR LEDを消灯させたり、バッファメモリに格納されているエラー情報、エラーコードを初期化したりする機能です。

コマンド伝文に対する異常応答の応答などによる現在のエラー情報を初期化して正常時の情報に戻したり、バッファメモリのエラーコード格納エリアを初期化したりするときに、本機能を使用します。

制御手順図中に示す*マーク部分のデータ項目の並び・内容は、交信するときのフレーム・形式により異なります。

Point

相手機器と接続しているCPUユニットに対してのみ、本機能を使用することができます。
ネットワークシステム経由の他局のCPUユニットに対しては、本機能を使用できません。

相手機器からCPUユニットの表示LEDの消灯、通信エラー情報の初期化を行う場合の、コマンドおよび制御手順内のキャラクタ部(バイナリコードで交信時はデータ部)について説明します。

コマンド

機能	コマンド(サブコマンド)	処理内容
表示LEDの消灯，エラーコードの初期化	1617(0000)	表示LEDの消灯，エラーコードの初期化などを行います。

38

要求データ

■ASCIIコードでデータ交信時

4バイト				4バイト			
1	6	1	7	サブコマンド			
31H, 36H, 31H, 37H				30H, 30H, 30H, 30H			

■バイナリコードでデータ交信時

2バイト		2バイト	
		サブ コマンド	
17H, 16H		00H, 00H	

応答データ

エラーコード初期化コマンドの応答データはありません。

交信例

上記の「要求データ」に示す伝文フォーマットで、外部機器から要求伝文を送信します。

38.5 折返しテスト

折返しテストとは、相手機器とEthernet搭載ユニットの通信機能が正常に動作するか否かをテストする機能です。この機能を使用する場合の制御手順を、例を使用して説明します。

Point

- Ethernet搭載ユニットの立上げ時またはトラブル発生時、本折返しテストを行うことで相手機器とEthernet搭載ユニットの接続が正しいか、データ通信機能が正しく動作するかを確認することができます。
- 相手機器と接続しているEthernet搭載ユニット(マルチドロップ接続局も含む)に対してのみ、本機能を使用することができます。ネットワークシステム経由の他局Ethernet搭載ユニットに対しては、本機能を使用できません。

コマンド

機能	コマンド(サブコマンド)	処理内容
折返しテスト	0619(0000)	データ通信が正常に行われるかを確認します。

要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

4バイト				4バイト				4バイト				nバイト			
0 6 1 9				サブコマンド				折返しデータ数				折返しデータ			
30H, 36H, 31H, 39H				30H, 30H, 30H, 30H											

- 折返しデータ数(バイト数)

バイト数をASCIIコード4桁(16進数)に変換して使用し、上桁("0")から送信します。

- 折返しデータ

最大960文字分の半角文字列("0"~"9", "A"~"F")の並びを先頭から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイト		2バイト		2バイト		nバイト	
		サブ コマンド		折返し データ数		折返しデータ	
19H, 06H		00H, 00H					

- 折返しデータ数(バイト数)

バイト数を示す2バイトの数値を使用し、下位バイト(L: ビット0~7)から送信します。

- 折返しデータ

半角文字("0"~"9", "A"~"F")の並びの各文字コードを1バイトの数値として、最大960バイト分を先頭から送信します。

応答データ

相手機器が送信した折返しデータ数と折返しデータが、そのまま同じ内容で相手機器へ返されます。

交信例

「要求データ」の伝文フォーマットで、外部機器から要求伝文を送信します。(624ページ 要求データ)
折返しデータを"ABCDE"にした例です。

■ASCIIコードによる交信で折返しテストを行う場合

(要求データ)

コマンド	サブコマンド	折返しデータ数	折返しデータ
0 6 1 9 30H,36H,31H,39H	0 0 0 0 30H,30H,30H,30H	0 0 0 5 30H,30H,30H,35H	A B C D E 41H,42H,43H,44H,45H

(応答データ)

折返しデータ数	折返しデータ
0 0 0 5 30H,30H,30H,35H	A B C D E 41H,42H,43H,44H,45H

■バイナリコードによる交信で折返しテストを行う場合

(要求データ)

コマンド	サブ コマンド	折返し データ数	折返しデータ
19H,06H	00H,00H	05H,00H	A B C D E 41H,42H,43H,44H,45H

(応答データ)

折返し データ数	折返しデータ
05H,00H	A B C D E 41H,42H,43H,44H,45H

38.6 リモートパスワードのアンロック/ロック

リモートパスワードは、SLMP対応機器に対する操作を許可していないユーザからの不正アクセスを防止するための機能です。下記ユニットが対応しています。

- FX5 CPUユニット
- FX5-CCLGN-MS
- FX5-CCLIEF
- FX5-40SSC-G, FX5-80SSC-G

SLMP対応機器にリモートパスワードが設定されている場合、SLMP対応機器へのアクセスがあった場合に、リモートパスワードをチェックします。

下記に、SLMPによるリモートパスワードのロック/アンロックを行うコマンドの使い方について説明します。

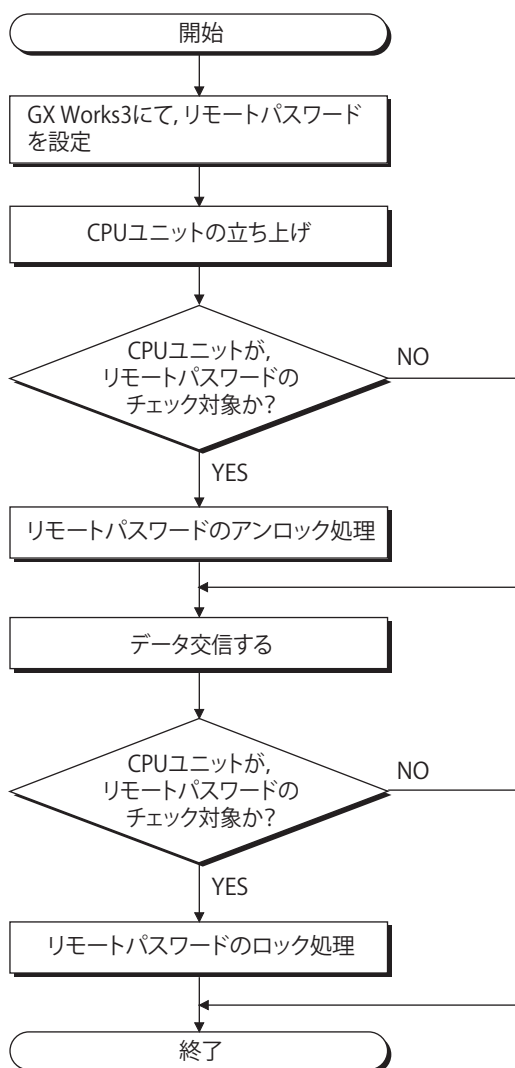
リモートパスワードチェック機能の対象について

SLMP対応機器にリモートパスワードが設定されているときは、データ通信を行う前に本項に示すコマンドで、リモートパスワードのアンロック処理を行ってからデータ通信を行います。

制御手順

SLMP対応機器にリモートパスワードが設定されているときの制御手順を下記に示します。

■FX5 CPUにアクセスする場合



- データ通信するCPUユニットが、リモートパスワードのチェック対象に設定されている場合は、アンロック処理が完了してからロック処理が行われるまで通信可能になります。
- リモートパスワードがロック状態のときに受信したコマンドは全てエラー応答になります。(リモートパスワードのアンロック処理を行ってから通信を行ってください。)
- 回線切断により、リモートパスワードのロック処理が自動的に行われます。

ロック

リモートパスワードをアンロック状態からロック状態にします。(機器に対して通信できない状態にします。)

コマンド

機能	コマンド (サブコマンド)	処理内容
リモートパスワード	ロック	1631(0000)
		リモートパスワードを指定して、アンロック状態からロック状態にします。(CPUユニットに対して通信できない状態にします。)

要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

4バイト	4バイト	4バイト	nバイト
1 6 3 1	サブコマンド	リモート パスワード長(n)	リモート パスワード
31H, 36H, 33H, 31H	30H, 30H, 30H, 30H		

■バイナリコードでデータ送信時

2バイト	2バイト	2バイト	nバイト
	サブ コマンド	リモート パスワード長 (n)	リモート パスワード
31H, 16H	00H, 00H		

■サブコマンド

項目		サブコマンド					
		ASCIIコード				バイナリコード	
デフォルト	文字	0	0	0	0	—	—
	文字コード	30H	30H	30H	30H	00H	00H

■リモートパスワード長

リモートパスワード長は未使用です。

■リモートパスワード

リモートパスワードは未使用です。

応答データ

リモートパスワードのロックコマンドの応答データはありません。

交信例

■ASCIIコードによる交信でロック処理を行う場合

コマンド				サブコマンド				リモートパスワード長				リモートパスワード											
1	6	3	1	0	0	0	0	0	0	1	A	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
31H,36H,33H,31H	30H,30H,30H,30H	30H,30H,31H,41H	61H,62H,63H,64H,65H,66H,67H,68H,69H,6AH,6BH,6CH																				

m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
6DH,6EH,6FH,70H,71C,72H,73H,74H,75H,76H,77H,78H,79H,7AH													

■バイナリコードによる交信でロック処理を行う場合

サブコマンド			リモートパスワード長	リモートパスワード																									
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
31H,16H	00H,00H	1AH,00H		61H,62H,63H,64H,65H,66H,67H,68H,69H,6AH,6BH,6CH,6DH,6EH,6FH,70H,71C,72H,73H,74H,75H,76H,77H,78H,79H,7AH																									

アンロック

リモートパスワードをロック状態からアンロック状態にします。(機器に対して通信可能状態にします。)

コマンド

機能		コマンド (サブコマンド)	処理内容
リモートパスワード	アンロック	1630(0000)	リモートパスワードを指定して、ロック状態からアンロック状態にします。(CPUユニットに対して交信可能状態にします。)

要求データ

■ASCIIコードでデータ交信時

4バイト				4バイト				4バイト				nバイト			
1	6	3	0	サブコマンド				リモート パスワード長(n)				リモート パスワード			
31H,36H,33H,30H	00H,00H,00H,00H														

■バイナリコードでデータ交信時

2バイト		2バイト		2バイト		nバイト	
	サブ コマンド		リモート パスワード長 (n)				リモート パスワード
30H,16H	00H,00H						

■サブコマンド

項目		サブコマンド					
		ASCIIコード				バイナリコード	
デフォルト	文字	0	0	0	0	—	—
	文字コード	30H	30H	30H	30H	00H	00H

■リモートパスワード長

リモートパスワード長を指定します。
指定した文字数のパスワード(6~32文字)になります。

項目		リモートパスワード長(32文字の場合)					
		ASCIIコード				バイナリコード	
6~32文字	文字	0	0	2	0	—	—
	文字コード	30H	30H	32H	30H	20H	00H

■リモートパスワード

GX Works3で、SLMP対応機器、CPUユニットやインテリジェント機能ユニットに設定したリモートパスワードを指定します。
リモートパスワードは、バイナリコードで送信時もASCIIコードで指定します。

応答データ

リモートパスワードのアンロックコマンドの応答データはありません。

交信例

■ASCIIコードによる交信でアンロック処理を行う場合

コマンド	サブコマンド	リモートパスワード長	リモートパスワード
1 6 3 0	0 0 0 0	0 0 1 A	a b c d e f g h i j k l
31H,36H,33H,30H	30H,30H,30H,30H	30H,30H,31H,41H	61H,62H,63H,64H,65H,66H,67H,68H,69H,6AH,6BH,6CH

m n o p q r s t u v w x y z

6DH,6EH,6FH,70H,71C,72H,73H,74H,75H,76H,77H,78H,79H,7AH

■バイナリコードによる交信でアンロック処理を行う場合

コマンド	サブコマンド	リモートパスワード長	リモートパスワード
30H,16H	00H,00H	1AH,00H	a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
			61H,62H,63H,64H,65H,66H,67H,68H,69H,6AH,6BH,6CH,6DH,6EH,6FH,70H,71C,72H,73H,74H,75H,76H,77H,78H,79H,7AH

39 1Eフレーム用コマンド

SLMPの1Eフレーム用コマンドについて説明します。

コマンド部分以外の伝文フォーマットについては、552ページ 1Eフレームを参照してください。

39.1 コマンドと機能一覧

相手機器からEthernet搭載ユニットへアクセスするときのコマンドと機能を示します。

名称	コマンド	処理内容	1回の交信で行える 処理点数
一括読出し (Batch Reading)	00H	ビットデバイスを1ビット単位で読み出します。	256点
	01H	ビットデバイスを16ビット単位で読み出します。 ^{*1}	32ワード(512点)
		ワードデバイスを1ワード単位で読み出します。 ^{*2}	64点
一括書込み (Batch Writing)	02H	ビットデバイスに1ビット単位でデータを書き込みます。	160点
	03H	ビットデバイスに16ビット単位でデータを書き込みます。 ^{*1}	10ワード(160点)
		ワードデバイスに1ワード単位でデータを書き込みます。 ^{*2*3}	64点
テスト(ランダム書込み) (Test (Random Write))	04H	デバイス番号をランダムに指定して、ビットデバイスに1ビット単位でデータを書き込みます。	80点
	05H ^{*4}	デバイス番号をランダムに指定して、ビットデバイスに16ビット単位でデータを書き込みます。	10ワード(160点)
		デバイス番号をランダムに指定して、ワードデバイスに1ワード単位でデータを書き込みます。	10点
リモートRUN (Remote RUN)	13H	Ethernet搭載ユニットに対してリモートRUN/STOP要求します。 ^{*5}	—
リモートSTOP (Remote STOP)	14H		
PC形名読出し (Read PC Type Name)	15H	Ethernet搭載ユニットの形名コードを読み出します。	—
折り返しテスト (Loopback Test)	16H	相手機器より受信したキャラクタをそのまま相手機器に返します。	254バイト

^{*1} ビットデバイスの先頭デバイス番号は、必ず16の倍数にしてください。

^{*2} ユーザプログラムなどでダブルワードデータを読み書きする場合は、32ビット分を一度に読出し/書込みしてください。
C199とC200をまたぐ指定はできません。

^{*3} ロングカウンタは指定できません。

^{*4} EthernetユニットでTS(タイマ(接点)), CS(カウンタ(接点)), LCS(ロングタイマ(接点))は指定できません。

^{*5} リモートSTOP操作が行われた場合、リモートSTOP操作を行った交信要求元局によるリモートRUN操作が行われるまで、別の交信要求元局によるリモートRUN/STOP操作を行うことはできません。

リモートRUN/STOPされた状態で、CPUユニットの電源がON→OFF→ONされた場合、リモートRUN/STOPの状態は無効になります。

リモートRUN/STOPが無効の場合、CPUユニットのRUN/STOPスイッチの設定が有効になります。

39.2 デバイスアクセス

デバイスメモリの読出し，書込みを行う場合の制御手順の指定内容および指定例について説明します。

コマンド

デバイスメモリの読出し，書込みを行う場合のコマンドについて説明します。

コマンド一覧

名称		コマンド	処理内容
一括読出し	ビット単位	00H	ビットデバイスを 1 点単位で読み出します。
	ワード単位	01H	ビットデバイスを16点単位で読み出します。 ワードデバイスを 1 点単位で読み出します。
一括書込み	ビット単位	02H	ビットデバイスに 1 点単位で書き込みます。
	ワード単位	03H	ビットデバイスに16点単位で書き込みます。
			ワードデバイスに 1 点単位で書き込みます。
テスト(ランダム書込み)	ビット単位	04H	ランダム指定のビットデバイスに1点単位でセット/リセットします。
	ワード単位	05H	ランダム指定のビットデバイスに16点単位でセット/リセットします。
			ランダム指定のワードデバイスに1点単位で書き込みます。

デバイス範囲

アクセスできるユニットのデバイスを示します。

データの読出し，書込みを行う対象ユニットに存在するデバイス，デバイス番号範囲を指定してください。

Ethernet搭載ユニットの場合

分類	デバイス		種類	記号	デバイスコード*1		デバイス番号		アクセス*2
					ASCII コード	バイナリ コード			
内部ユーザデバイス	入力		ビット	X	X*	5820H	0~377	*3	○
	出力			Y	Y*	5920H	0~377	*3	○
	内部リレー			M	M*	4D20H	0~7679	10進	○
	ラッチリレー			L	L*	4C20H	—	10進	—
	アナンシェータ			F	F*	4620H	—	10進	—
	リンクリレー			B	B*	4220H	—	16進	—
	ステップリレー			S	S*	5320H	0~4095	10進	○
	データレジスタ		ワード	D	D*	4420H	0~7999	10進	○
	リンクレジスタ			W	W*	5720H	—	16進	—
	タイマ	接点	ビット	TS	TS	5453H	0~511	10進	○
		コイル	ビット	TC	TC	5443H	—		—
		現在値	ワード	TN	TN	544EH	0~511		○
	積算タイマ	接点	ビット	STS	SS	5353H	—	10進	—
		コイル	ビット	STC	SC	5343H	—		—
		現在値	ワード	STN	SN	534EH	—		—
	カウンタ	接点	ビット	CS	CS	4353H	0~255	10進	○
		コイル	ビット	CC	CC	4343H	—		—
		現在値	ワード	CN	CN	434EH	0~255		○
	ロングカウンタ	接点	ビット	LCS	LS	4C53H	*4	10進	△
		コイル	ビット	LCC	LC	4C43H	—		—
		現在値	ダブルワード	LCN	LN	4C4EH	*5		△
	リンク特殊リレー		ビット	SB	SB	5342H	—	16進	—
	リンク特殊レジスタ		ワード	SW	SW	5357H	—	16進	—
システムデバイス	特殊リレー		ビット	SM	SM	534DH	*6	10進	△
	特殊レジスタ		ワード	SD	SD	5344H	*7	10進	△
インデックスレジスタ			ワード	Z	Z*	5A20H	—	10進	—
ロングインデックスレジスタ			ダブルワード	LZ	LZ	4C5AH	—	10進	—
ファイルレジスタ			ワード	R	R*	5220H	0~32767	10進	○
リンクダイレクトデバイス	リンク入力		ビット	DX	DX	4458H	—	16進	—
	リンク出力			DY	DY	4459H	—	16進	—
ユニットアクセスデバイス			ワード	G	—	—	—	10進	—

*1 【ASCIIコード】

「デバイスコード」が指定キャラクタ数未満の場合は，デバイスコードの後に<スペース>(ASCIIコード: 20H)を付加します。

【バイナリコード】

「デバイスコード」が指定サイズ未満の場合は，デバイスコードの後に“20H”を付加します。

*2 ○: FX5 CPUユニットのデバイスにアクセス可能

—: FX5 CPUユニットのデバイスにアクセス不可能

△: FX5 CPUユニットの特定デバイスにアクセス可能(直接指定不可)

*3 送信データコードにより下記になります。

ASCIIコード(X, Y 8進): 8進

ASCIIコード(X, Y 16進), バイナリコード: 16進

*4 CS200~CS255の指定で，LCS0~LCS55に対してアクセスします。

*5 CN200~CN255の指定で，LCN0~LCN55に対してアクセスします。

*6 M8000~M8511の指定で，SM8000~SM8511に対してアクセスします。

*7 D8000~D8511の指定で，SD8000~SD8511に対してアクセスします。

一括読出し

デバイスのデータを一括で読み出します。

要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

2バイト	2バイト	4バイト	4バイト	8バイト	2バイト	2バイト
0 0 30H, 30H	PC番号	監視タイマ	デバイス名	先頭デバイス番号	デバイス 点数	固定値

■バイナリコードでデータ送信時

1バイト	1バイト	2バイト	4バイト	2バイト	1バイト	1バイト
00H	PC番号	監視 タイマ	先頭デバイス 番号	デバイス 名	デバイス 点数	固定値

■サブヘッダ

データサイズから選択したコマンドを指定します。

データサイズ	コマンド		
	ASCIIコード (上段: 文字, 下段: 文字コード)		バイナリコード
ビットデバイス1点単位	0	0	00H
	30H	30H	
ビットデバイス16点単位 ワードデバイス1点単位	0	1	01H
	30H	31H	

■PC番号

"FFH"を指定します。

■監視タイマ

"0000H"を指定します。

■デバイス名

読み出すデバイスの種類に対応する「デバイスコード」を指定します。(632ページ デバイス範囲)

■先頭デバイス番号

読み出すデバイスの先頭番号を指定します。

■デバイス点数

読み出すデバイスの点数を指定します。

項目	デバイス点数
1ビット単位で読み出す場合	1~256点
16ビット単位で読み出す場合	1~32ワード(16~512点)
1ワード単位で読み出す場合	1~64点



デバイス点数に256点を指定する場合, "00H"を指定してください。

■固定値

"00H"を指定します。

応答データ

読み出したデバイスの値が16進数で格納されます。ASCIIコードおよびバイナリコードにより、データの並びが異なります。

読み出しデータ

交信例

■ビット単位で読み出す場合

M100~M111の値を読み出します。

- ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ ヘッダ	PC 番号	監視タイマ	デバイス名	先頭デバイス番号	デバイス 点数	固定値
0 0	F F	0 0 0 0	4 D 2 0	0 0 0 0 0 0 6 4	0 C	0 0
30H,30H	46H,46H	30H,30H,30H,30H	34H,44H,32H,30H	30H,30H,30H,30H,30H,30H,36H,34H	30H,43H	30H,30H

(応答データ)

1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0	0 = OFF 1 = ON
31H,30H,30H,30H,31H,30H,31H,31H,30H,30H,30H,30H	
M100	M111

- バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ ヘッダ	PC 番号	監視 タイマ	先頭デバイス番号	デバイス 名	デバイス 点数	固定値
00H	FFH	00H,00H	64H,00H,00H,00H	20H,4DH	0CH	00H

(応答データ)

10H,10H,10H,10H,10H,10H	0 = OFF 1 = ON
M101	M111
M100	M110

■ワード単位で読み出す場合(ビットデバイス)

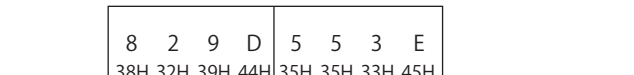
Y100~Y137(2ワード分)を読み出します。

- ASCIIコード(X, Y16進)でデータ送信時

(要求データ)

サブ ヘッダ	PC 番号	監視タイマ	デバイス名	先頭デバイス番号	デバイス 点数	固定値
0 1	F F	0 0 0 0	5 9 2 0	0 0 0 0 0 0 4 0	0 2	0 0
30H,30H	46H,46H	30H,30H,30H,30H	35H,39H,32H,30H	30H,30H,30H,30H,30H,30H,34H,30H	30H,32H	30H,30H

(応答データ)

8 2 9 D				5 5 3 E																										
38H 32H 39H 44H				35H 35H 33H 45H																										
																														
8	2	9	D	5	5	3	E																							
1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0
Y117				Y100:Y137				Y120																						

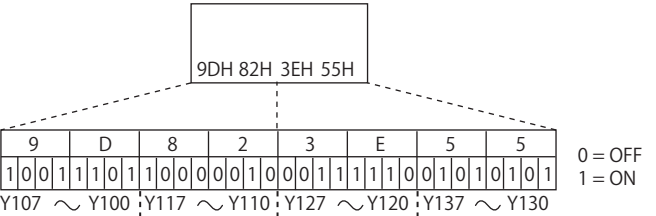
0 = OFF
1 = ON

• バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ ヘッダ	PC 番号	監視 タイマ	先頭デバイス番号	デバイス 名	デバイス 点数	固定値
01H	FFH	00H,00H	40H,00H,00H,00H	20H,59H	02H	00H

(応答データ)



■ワード単位で読み出す場合(ワードデバイス)

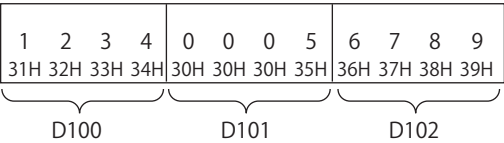
D100~D102の値を読み出します。
D100=4660(1234H), D101=5(5H), D102=26505(6789H)が格納されているものとします。

• ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ ヘッダ	PC 番号	監視タイマ	デバイス名	先頭デバイス番号	デバイス 点数	固定値
0 1	F F	0 0 0 0	4 4 2 0	0 0 0 0 0 0 6 4	0 3	0 0
30H,30H	46H,46H	30H,30H,30H,30H	34H,34H,32H,30H	30H,30H,30H,30H,30H,30H,36H,34H	30H,33H	30H,30H

(応答データ)

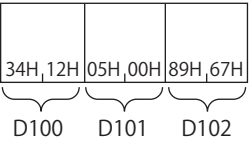


• バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ ヘッダ	PC 番号	監視 タイマ	先頭デバイス番号	デバイス 名	デバイス 点数	固定値
01H	FFH	00H,00H	64H,00H,00H,00H	20H,44H	03H	00H

(応答データ)



一括書込み

デバイスのデータを一括で書き込みます。

要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

2バイト	2バイト	4バイト	4バイト	8バイト	2バイト	2バイト
0 2 30H, 32H	PC番号	監視タイマ	デバイス名	先頭デバイス番号	デバイス 点数	固定値

■バイナリコードでデータ送信時

1バイト	1バイト	2バイト	4バイト	2バイト	1バイト	1バイト
02H	PC番号	監視 タイマ	先頭デバイス 番号	デバイス 名	デバイス 点数	固定値

■サブヘッダ

データサイズから選択したコマンドを指定します。

データサイズ	コマンド	
	ASCIIコード (上段: 文字, 下段: 文字コード)	バイナリコード
ビットデバイス1点単位	0	2
	30H	32H
ビットデバイス16点単位 ワードデバイス1点単位	0	3
	30H	33H

■PC番号

“FFH”を指定します。

■監視タイマ

“0000H”を指定します。

■デバイス名

読み出すデバイスの種類に対応する「デバイスコード」を指定します。(632ページ デバイス範囲)

注意事項

コマンド03H指定時は下記に注意してください。

- CPUユニットでロングカウンタを使用する場合、デバイス点数はロングカウンタ点数×2を指定してください。
- Ethernetユニットはロングカウンタが使用できません。

■先頭デバイス番号

読み出すデバイスの先頭番号を指定します。

■デバイス点数

読み出すデバイスの点数を指定します。

項目	デバイス点数
1ビット単位で読み出す場合	1~160点
16ビット単位で読み出す場合	1~10ワード(16~160点)
1ワード単位で読み出す場合	1~64点

■固定値

“00H”を指定します。

応答データ

一括書込みコマンドの応答データはありません。

交信例

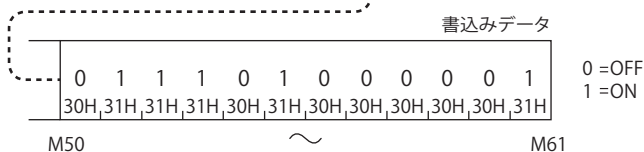
■ビット単位で書き込む場合

M50~M61に値を書き込みます。

- ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ ヘッダ	PC 番号	監視 タイマ	デバイス 名	先頭デバイス番号	デバイス 点数	固定値
0 2	F F	0 0 0 0	4 D 2 0	0 0 0 0 0 0 3 2	0 C	0 0
30H,32H	46H,46H	30H,30H,30H,30H	34H,44H,32H,30H	30H,30H,30H,30H,30H,30H,33H,32H	30H,43H	30H,30H



- バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ ヘッダ	PC 番号	監視 タイマ	先頭デバイス番号	デバイス 名	デバイス 点数	固定値	書込みデータ
02H	FFH	00H,00H	32H,00H,00H,00H	20H,4DH	0CH	00H	01H,11H,01H,00H,00H,01H
							M51 ~ M61

0 = OFF
1 = ON

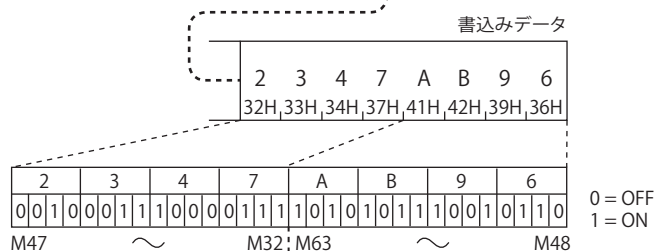
■ワード単位で書き込む場合(ビットデバイス)

M32~M63(2ワード分)に値を書き込みます。

- ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ ヘッダ	PC 番号	監視 タイマ	デバイス 名	先頭デバイス番号	デバイス 点数	固定値
0 3	F F	0 0 0 0	4 D 2 0	0 0 0 0 0 0 2 0	0 2	0 0
30H,32H	46H,46H	30H,30H,30H,30H	34H,44H,32H,30H	30H,30H,30H,30H,30H,30H,32H,30H	30H,32H	30H,30H



- バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ ヘッダ	PC 番号	監視 タイマ	先頭デバイス番号	デバイス 名	デバイス 点数	固定値	書込みデータ
03H	FFH	00H,00H	20H,00H,00H,00H	20H,4DH	02H	00H	47H,23H,96H,ABH
							M39 ~ M56

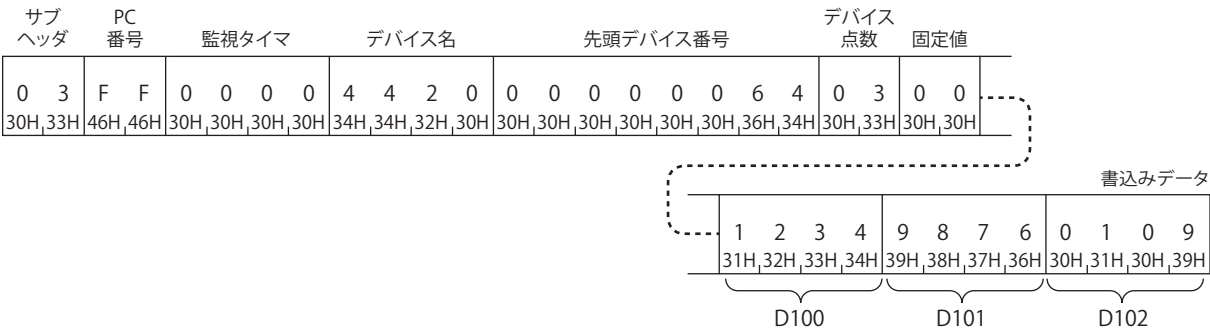
0 = OFF
1 = ON

■ワード単位で書き込む場合(ワードデバイス)

D100に4660(1234H), D101に39030(9876H), D102に265(109H)を書き込みます。

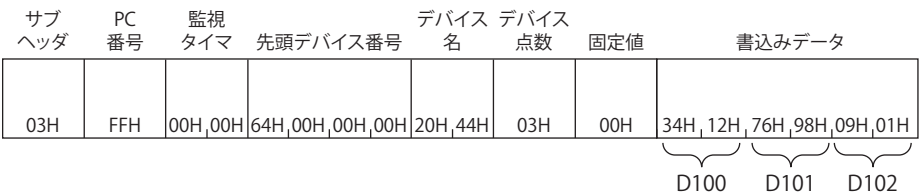
- ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)



- バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)



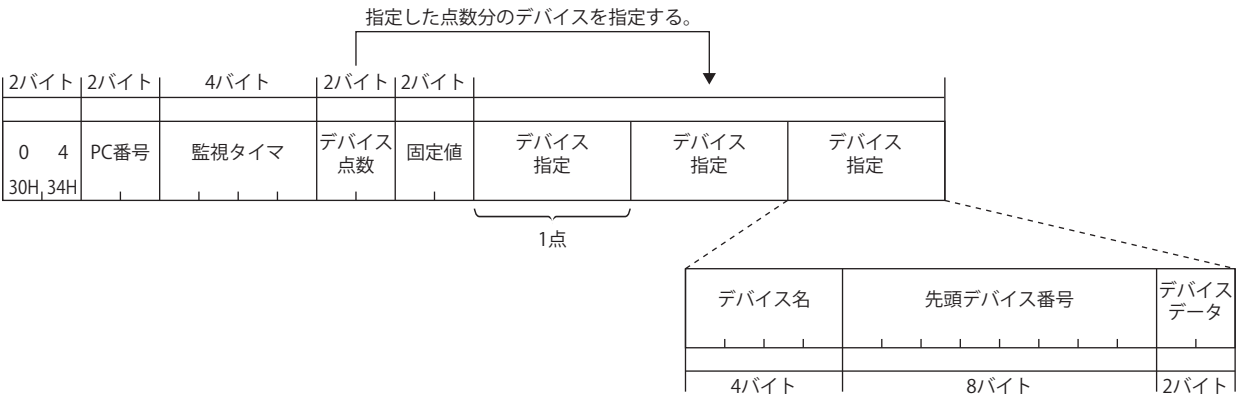
テスト(ランダム書き込み)

デバイスのデバイス番号をランダムに指定してデータを書き込みます。

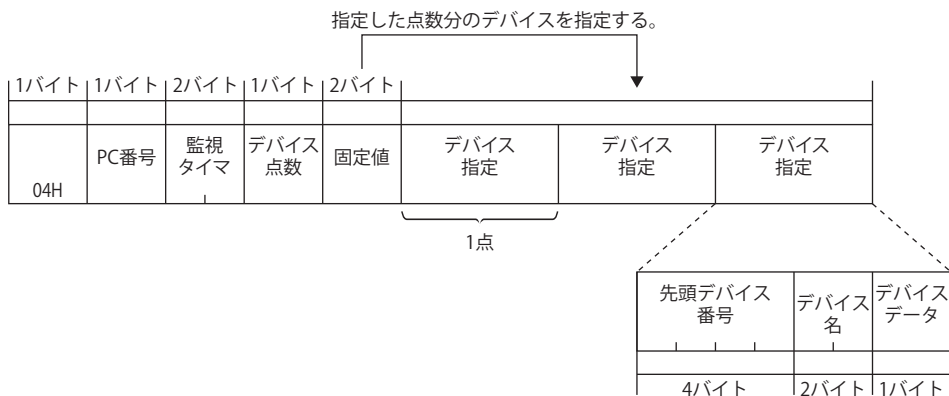
要求データ

■ビット単位で書き込む場合

- ASCIIコードでデータ送信時

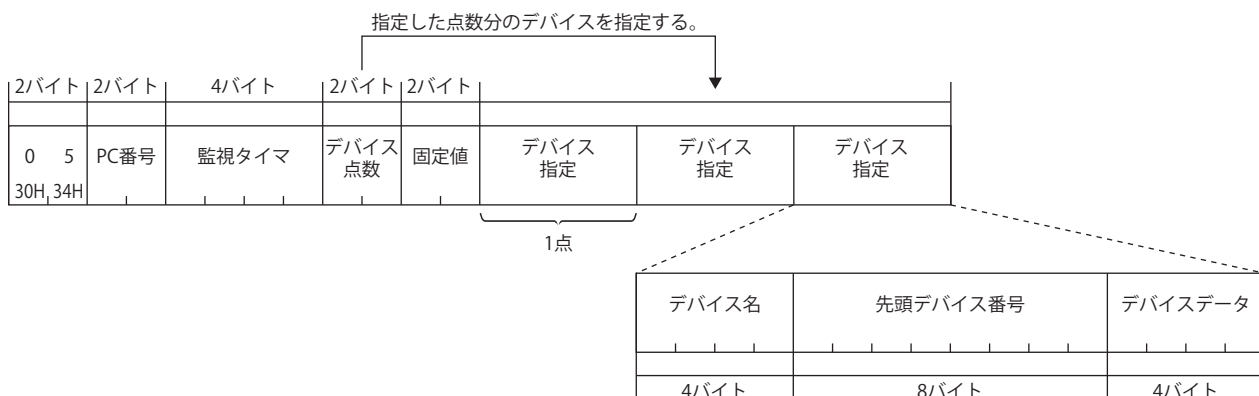


・バイナリコードでデータ送信時

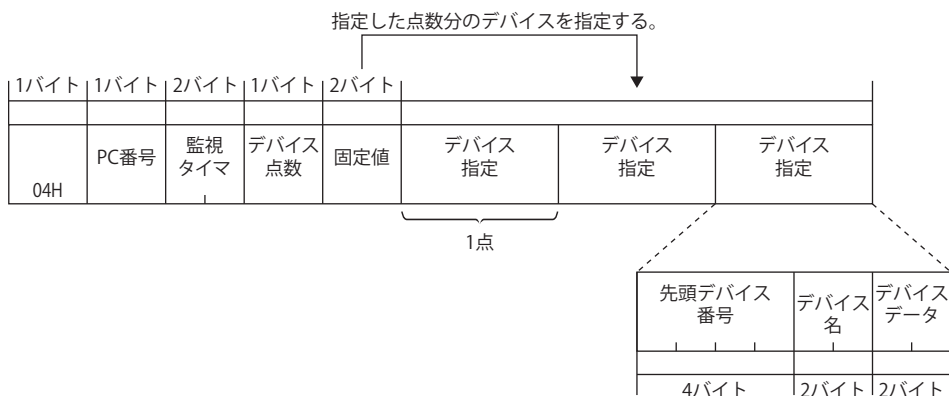


■ワード単位で書き込む場合

・ASCIIコードでデータ送信時



・バイナリコードでデータ送信時



■サブヘッダ

データサイズから選択したコマンドを指定します。

データサイズ	コマンド		
	ASCIIコード (上段: 文字, 下段: 文字コード)		バイナリコード
ビットデバイス1点単位	0	4	04H
	30H	34H	
ビットデバイス16点単位 ワードデバイス1点単位	0	5	05H
	30H	35H	

■PC番号

"FFH"を指定します。

■監視タイマ

"0000H"を指定します。

■デバイス名

読み出すデバイスの種類に対応する「デバイスコード」を指定します。(632ページ デバイス範囲)

■注意事項

Ethernetユニットでコマンド05H指定時はTS(タイマ(接点)), CS(カウンタ(接点)), LCS(ロングタイマ(接点))が使用できません。

テスト(ランダム書込み)コマンド指定時は、CN200~CN255に対してアクセスできません。

■先頭デバイス番号

読み出すデバイスの先頭番号を指定します。

■デバイス点数

読み出すデバイスの点数を指定します。

項目	デバイス点数
1ビット単位で読み出す場合	1~80点
16ビット単位で読み出す場合	1~10ワード(16~160点)
1ワード単位で読み出す場合	1~10点

■固定値

"00H"を指定します。

■デバイスデータ

デバイスに書き込む値を指定します。

デバイス単位	データ送信	
	ASCIIコード	バイナリコード
ビット単位 (1点単位)	指定デバイスがONであれば"01", OFFであれば"00"で表現します。ASCIIコード2桁に変換し、上位バイト、下位バイトの順に指定します。	指定デバイスがONであれば"01", OFFであれば"00"で表現します。1バイトのバイナリコードで指定します。
ワード単位 (ビット16点単位)	1ワード(16ビット)をASCIIコード4桁で指定し、1点を1ビットのON/OFFで表現します。1ワード単位で上位ビットから下位ビット(b15~b0)の順に指定します。	1ワード(2バイト)をバイナリコードで指定し、1点を1ビットのON/OFFで表現します。1ワード単位で下位バイト(b7~b0), 上位バイト(b15~b8)の順に指定します。
ワード単位 (ワード1点単位)	書き込む値を1ワード(4バイト)のASCIIコード4桁(16進数)で表現します。1ワード単位で上位バイトから下位バイトの順に指定します。	書き込む値を1ワード(2バイト)のバイナリコード4桁(16進数)で表現します。1ワード単位で下位バイト, 上位バイトの順に指定します。

■応答データ

テスト(ランダム書込み)コマンドの応答データはありません。

■交信例

■ビット単位で書き込む場合

Y45をON, M60をOFF, S38をONします。

- ASCIIコード(X, Y 16進)でデータ送信時
(要求データ)

サブヘッダ	PC番号	監視タイマ	デバイス点数	固定値	デバイス名	先頭デバイス番号	デバイスデータ
0 4	F F	0 0 0 0	0 3	0 0	5 9 2 0	0 0 0 0 0 0 2 5	0 1
30H,32H	46H,46H	30H,30H,30H,30H	30H,33H	30H,30H	35H,39H,32H,30H	30H,30H,30H,30H,30H,30H,32H,35H	30H,31H
Y45をONする。							
4 D	2 0	0 0 0 0	0 3	C	0 0		
34H,44H,32H,30H	30H,30H,30H,30H,30H,30H,33H,43H	30H,30H					
M60をOFFする。							
5 3	2 0	0 0 0 0	0 2	6	0 1		
35H,33H,32H,30H	30H,30H,30H,30H,30H,30H,32H,36H	30H,30H					
S38をONする。							

・バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ ヘッダ	PC 番号	監視 タイマ	デバイス 点数	固定値	先頭デバイス番号	デバイス 名	デバイス データ
04H	FFH	00H,00H	03H	00H	25H,00H,00H,00H	20H,59H	01H
Y45をONする。							
					3CH,00H,00H,00H	20H,5DH	00H
M60をOFFする。							
					26H,00H,00H,00H	20H,53H	01H
S38をONする。							

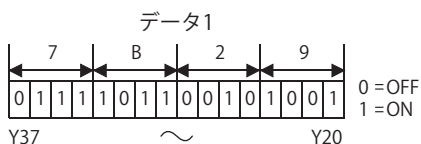
■ワード単位で書き込む場合

Y20~Y37をON/OFFし, R26に4660(1234H), C18に80(50H)を書き込みます。

・ASCIIコード(X, Y 16進)でデータ送信時

(要求データ)

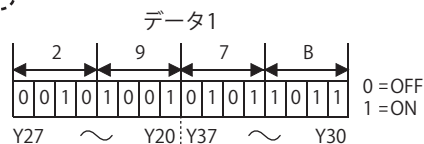
サブ ヘッダ	PC 番号	監視 タイマ	デバイス 点数	固定値	デバイス名	先頭デバイス番号	デバイスデータ
0 5	F F	0 0 0 0	0 3	0 0	5 9 2 0	0 0 0 0 0 0 2 0	7 B 2 9
30H,32H	46H,46H	30H,30H,30H,30H	30H,33H	30H,30H	35H,39H,32H,30H	30H,30H,30H,30H,30H,30H,31H,30H	37H,42H,32H,39H
Y20~Y37をON/OFFする。							
データ1							
					5 2 2 0	0 0 0 0 0 0 1 A	1 2 3 4
					35H,32H,32H,30H	30H,30H,30H,30H,30H,30H,33H,41H	31H,32H,33H,34H
R26に1234Hを書き込む。							
					4 3 4 E	0 0 0 0 0 0 1 2	0 0 5 0
					34H,33H,34H,45H	30H,30H,30H,30H,30H,30H,31H,32H	30H,30H,35H,30H
C18に50Hを書き込む。							



・バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ ヘッダ	PC 番号	監視 タイマ	デバイス 点数	固定値	先頭デバイス番号	デバイス 名	デバイス データ
05H	FFH	00H,00H	03H	00H	10H,00H,00H,00H	20H,59H	29H,7BH
Y20~Y37をON/OFFする。							
データ1							
					1AH,00H,00H,00H	20H,52H	34H,12H
R26に1234Hを書き込む。							
					12H,00H,00H,00H	4EH,43H	50H,00H
C18に50Hを書き込む。							



39.3 リモート操作

相手機器からの伝文で、SLMP対応機器やEthernet搭載ユニットをRUN状態やSTOP状態などにするコマンドについて説明します。

リモート操作の前に

リモートSTOP操作が行われた場合

リモートSTOP操作を行った相手機器によるリモートRUN操作が行われるまで、別の相手機器によるリモートRUN/STOP操作は無効です。

リモート操作後にアクセス先の電源OFF→ONまたはリセットした場合

リモート操作の情報は削除されます。

例

Ethernet搭載ユニットのスイッチがRUNの状態ですリモートSTOPを行い、Ethernet搭載ユニットの電源をOFF→ONするとRUN状態になります。

アクセス先のCPUユニットにリモートパスワード(3Eフレーム)がかけられているとき

相手機器からリモート操作はできません。アクセス先でエラーが発生し、相手機器に異常応答が返信されます。CPUユニット側のリモートパスワードを解除し、再度要求伝文を送信してください。

リモートRUN

Ethernet搭載ユニットに対して相手機器からリモートRUNを実行します。

Point

CPUユニットへのリモートRUNは、アクセス先のCPUユニットのスイッチがRUNのときに使用できます。アクセス先のCPUユニットのスイッチがSTOPの場合、リモートRUN(コマンド: 13H)は正常完了しますが、アクセス先はRUN状態になりません。

要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

2バイト	2バイト	4バイト
1 3	PC番号	監視タイマ
31H, 33H		

■バイナリコードでデータ送信時

1バイト	1バイト	2バイト
13H	PC番号	監視 タイマ

■サブヘッダ

コマンドを指定します。

機能	コマンド		
	ASCIIコード (上段: 文字, 下段: 文字コード)		バイナリコード
リモートRUN	1	3	13H
	31H	33H	

■PC番号

”FFH”を指定します。

■監視タイマ

”0000H”を指定します。

応答データ

リモートRUNコマンドの応答データはありません。

リモートSTOP

Ethernet搭載ユニットに対して相手機器からリモートSTOPを実行します。

要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

2/バイト	2/バイト	4/バイト
1 4	PC番号	監視タイマ
31H,34H		

■バイナリコードでデータ送信時

1/バイト	1/バイト	2/バイト
	PC番号	監視 タイマ
14H		

■サブヘッダ

コマンドを指定します。

機能	コマンド		
	ASCIIコード (上段: 文字, 下段: 文字コード)		バイナリコード
リモートSTOP	1	4	14H
	31H	34H	

■PC番号

”FFH”を指定します。

■監視タイマ

”0000H”を指定します。

応答データ

リモートSTOPコマンドの応答データはありません。

39.4 PC形名読出し

Ethernet搭載ユニットの形名コードを読み出します。

要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

2/バイト	2/バイト	4/バイト
1 5	PC番号	監視タイマ
31H, 35H		

■バイナリコードでデータ送信時

1/バイト	1/バイト	2/バイト
15H	PC番号	監視 タイマ

■サブヘッダ

コマンドを指定します。

機能	コマンド		
	ASCIIコード (上段: 文字, 下段: 文字コード)		バイナリコード
PC形名読出し	1	5	15H
	31H	35H	

■PC番号

"FFH"を指定します。

■監視タイマ

"0000H"を指定します。

応答データ

形名コード"FF3H"が格納されます。

■ASCIIコードでデータ送信時

2/バイト
F 3
46H 33H

■バイナリコードでデータ送信時

1/バイト
F3H

39.5 折返しテスト

折返しテストとは、相手機器とEthernet搭載ユニットの通信機能が正常に動作するか否かをテストする機能です。この機能を使用する場合の制御手順を、例を使用して説明します。

Point

Ethernet搭載ユニットの立上げ時またはトラブル発生時、本折返しテストを行うことで相手機器とEthernet搭載ユニットの接続が正しいか、データ通信機能が正しく動作するかを確認することができます。

要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

(指定バイト長 × 2) + 10バイト						
1 6 31H, 36H	PC番号	監視タイマ	データ長 (1~254/バイト)	先頭送信データ	〜	最終送信データ

- データ長

データ長をASCIIコード2桁(16進数)に変換し、上位バイトから順に指定します。

- 送信データ

半角文字("0"~"9", "A"~"F")の並びの各文字コードを2バイトの数値として、最大254文字分を先頭から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイト	1バイト	2バイト	指定バイト長 + 5バイト			
	PC番号	監視 タイマ	データ長 (1~254/バイト)	先頭送信データ	〜	最終送信データ
16H						

- データ長

データ長を1バイトで指定します。

- 送信データ

半角文字("0"~"9", "A"~"F")の並びの各文字コードを1バイトの数値として、最大254バイト分を先頭から送信します。

■サブヘッダ

コマンドを指定します。

機能	コマンド		
	ASCIIコード (上段: 文字, 下段: 文字コード)		バイナリコード
折り返しテスト	1	6	16H
	31H	36H	

■PC番号

"FFH"を指定します。

■監視タイマ

"0000H"を指定します。

応答データ

相手機器が送信したデータ長と送信データが、同じ内容でEthernet搭載ユニットから相手機器へ返されます。

交信例

“ABCDE”を送信します。

■ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ ヘッダ		PC 番号		監視タイマ				データ長		送信データ				
1	6	F	F	0	0	0	0	0	5	A	B	C	D	E
30H,32H	46H,46H	30H,30H,30H,30H	30H,30H,30H,30H	30H,35H	34H,31H	34H,32H	34H,33H	34H,34H	34H,35H					

(応答データ)

データ長		送信データ					
0	5	A	B	C	D	E	
30H, 35H	34H, 31H	34H, 32H	34H, 33H	34H, 34H	34H, 35H		

■バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ ヘッダ	PC 番号	監視 タイマ	データ 長	送信データ				
				A	B	C	D	E
16H	FFH	00H,00H	05H	41H,42H,43H,44H,45H				

(応答データ)

データ 長	送信データ				
	A	B	C	D	E
05H	41H,42H,43H,44H,45H				

第6部

MCプロトコル

第6部は下記の章構成となります。

40 概要

41 MCプロトコルによるデータ送信について

42 伝文フォーマット

43 コマンド

44 1Cフレームで送信する場合

40 概要

本マニュアルは、外部機器とMCプロトコル(シリアル通信)によるデータ通信機能で、CPUユニットのデータの読出し、書込みなどを行うための方法について説明したものです。

MCプロトコルでデータ通信するときは、必ず [650ページ](#) MCプロトコルによるデータ通信についてをお読みください。

40.1 MCプロトコルの概要

MCプロトコル(MELSECコミュニケーションプロトコル)とは、CPUユニットや外部機器(パソコンや表示器など)からMCプロトコル対応機器にアクセスするためのプロトコルです。

MCプロトコルの制御手順で伝文を送受信できる機器であればMCプロトコルによる通信ができます。

FX5のシリアルポートの場合、MCプロトコルのA互換1CフレームおよびQnA互換3C/4Cフレームによる通信ができます。

パソコン、表示器などからMCプロトコルを使用して、CPUユニットのデバイスの読出し、書込みができます。

デバイスの読出し、書込みにより、パソコン、表示器などでCPUユニットの動作監視や、データ解析、生産管理などができます。

MCプロトコルによる通信を開始するまでの流れを下記に示します。

1. ケーブルと外部機器の接続

MCプロトコル通信をするための接続をします。

詳細は、下記を参照してください。

[298ページ](#) 配線

2. パラメータの設定

エンジニアリングツールでユニットパラメータを設定します。

3. CPUユニットへの書込み

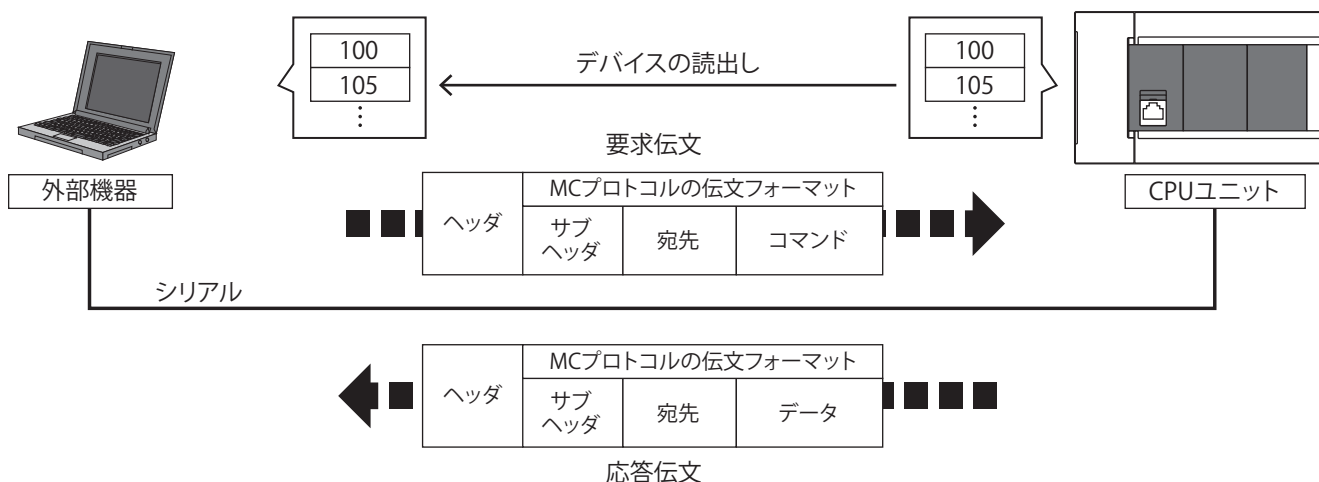
設定したパラメータをCPUユニットに書き込みます。電源のOFF→ONまたはシステムリセットによりパラメータを有効にします。

40.2 MCプロトコルの特長

外部機器(パソコンや表示器など)からシステムを監視

外部機器から、下図のようにMCプロトコルの要求伝文を送信することでCPUユニットのデバイスが読出しできるため、システムの監視ができます。

また、デバイスの読出しだけではなく、デバイスの書込みや、CPUユニットのリセットなどもできます。



41 MCプロトコルによるデータ通信について

外部機器がCPUユニットに対してデータの読出し、書込みなどを行うためのMCプロトコルによるデータ通信について説明します。

41.1 データ交信用フレームの種類と用途

外部機器がMCプロトコルでCPUユニットへアクセスするためのフレーム(データ通信伝文)の種類と用途について説明します。

外部機器がシリアル通信を使用してCPUユニットへアクセスするときは、下記のフレームの要求伝文(アクセス要求)と応答伝文(レスポンス)の送受信でデータ通信します。

対象通信方式	使用できる通信フレーム	特長と用途	通信データのコード	参照
シリアル通信	4Cフレーム	外部機器から最大のアクセス範囲でアクセスできます。	ASCIIコードまたはバイナリコード	655ページ 伝文フォーマット
	3Cフレーム	4Cフレームよりアクセス経路の伝文形式が簡略です。	ASCIIコード	655ページ 伝文フォーマット
	1Cフレーム ^{*1}	FX3やMELSEC-Aシリーズの計算機リンクユニットを使ってアクセスするときと同じ伝文構成です。	ASCIIコード	655ページ 伝文フォーマット

^{*1} FX5U/FX5UC CPUユニットの1Cフレーム対応バージョンについては、[885ページ 機能の追加と変更を参照してください](#)。

Point

FX5 CPUユニットは、MCプロトコルの3E/1Eフレーム(Ethernet通信)にも対応しています。
MCプロトコルの3E/1Eフレームは、SLMPの3E/1Eフレームと同じ伝文フォーマットです。
SLMPの3E/1Eフレームの詳細は、下記を参照してください。

- 85ページ SLMP機能
- 522ページ 概要

41.2 MCプロトコルの制御手順の考え方

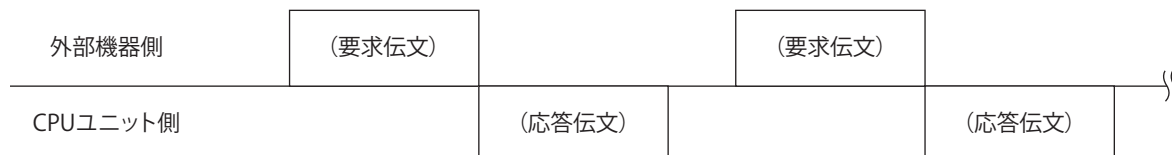
外部機器がMCプロトコルでCPUユニットへアクセスするときの手順(制御手順)の考え方を説明します。

要求伝文の送信

MCプロトコルによるデータ通信は、半二重通信で行われます。

CPUユニットへアクセスするときは、直前の要求伝文の送信に対するCPUユニット側からの応答伝文の受信後に、次の要求伝文を送信してください。

(応答伝文の受信が完了するまで、次の要求伝文は送信できません。)



要求伝文に対して正常終了の応答伝文を受信できない場合

■異常終了の応答伝文を受信したとき

応答伝文中のエラーコードにより処置してください。

■応答伝文を受信できないとき、またはすべて受信できないとき

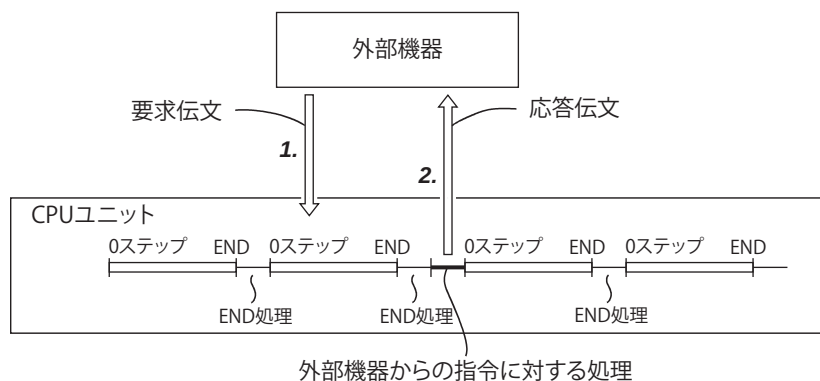
レスポンス監視タイマ値の監視時間が経過後に、要求伝文を再送してください。

必要に応じて、監視時間の設定値を変更してください。

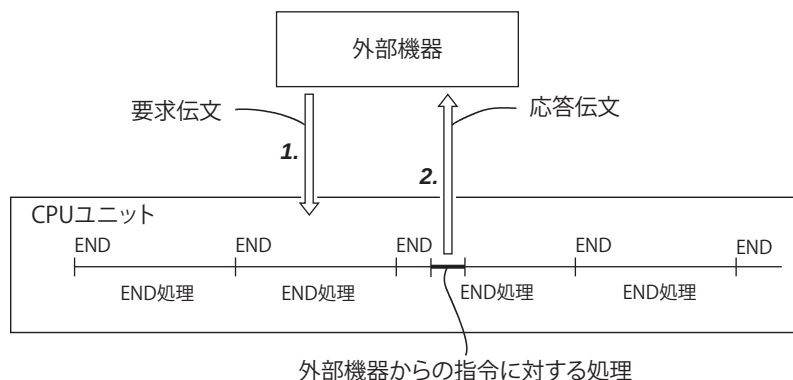
41.3 CPUユニット側アクセスタイミング

外部機器からCPUユニット(シリアル通信ポート)へアクセスするときの、CPUユニット側のアクセスタイミングを示します。

• RUN中



• STOP中



1. 外部機器からCPUユニット側へデータ読出し/書き込み要求を行うため、要求伝文を送信します。
2. CPUユニットは、シーケンスプログラムのEND命令実行時に外部機器から要求された内容に従ってデータの読出し/書き込みを行い、処理結果を含めた応答伝文を要求元の外部機器へ送信します。

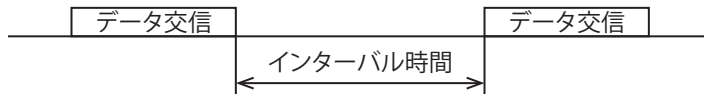
Point

- 外部機器とCPUユニットのアクセスは、コマンドの要求に対してCPUユニットがRUN中の場合、END処理ごとに処理します。(スキャンタイムは、コマンドの要求処理時間分だけ長くなります。)
- 複数の外部機器からCPUユニットに対して同時にアクセス要求が発生した場合は、要求タイミングにより、複数回のEND処理が行われるまで、外部機器から要求された処理が待たされる場合があります。

41.4 交信時間

リンク時間

■データ交信



■データ交信時間

R: 読出し点数, W: 書込み点数, T: 1キャラクタあたりの送受信時間, V: インターバル時間, S: シーケンサの最大スキャンタイム, D: 伝文ウェイト

(1)1Cフレーム

1局当たりの連続したワードデバイス(データレジスタなど)の読出し時間(ms)

$$=(21^{*1}+4\times R^{*2})\times T(\text{ms})+V+S(\text{SD8012})\times 3+D$$

1局当たりの連続したワードデバイス(データレジスタなど)の書込み時間(ms)

$$=(20^{*1}+4\times W^{*2})\times T(\text{ms})+V+S(\text{SD8012})+D$$

*1 形式1, サムチェックなしのキャラクタ数です。形式4を選択した場合は, この値に「+4」します。サムチェックをありにした場合, さらに「+4」します。

*2 点数は, 1ワード単位です。

(2)3Cフレーム

1局当たりの連続したワードデバイス(データレジスタなど)の読出し時間(ms)

$$=(43^{*3}+4\times R^{*4})\times T(\text{ms})+V+S(\text{SD524})\times 3+D$$

1局当たりの連続したワードデバイス(データレジスタなど)の書込み時間(ms)

$$=(42^{*3}+4\times W^{*4})\times T(\text{ms})+V+S(\text{SD524})\times 3+D$$

*3 一括読出し/書込みコマンド実行時の, 形式1, サムチェックなしのキャラクタ数です。

形式4を選択した場合は, この値に「+4」します。サムチェックをありにした場合, さらに「+4」します。拡張指定をする場合, さらに「+7」します。

*4 点数は, 1ワード単位です。

(3)4Cフレーム: ASCIIコードの場合(形式1~形式4使用時)

1局当たりの連続したワードデバイス(データレジスタなど)の読出し時間(ms)

$$=(49^{*5}+4\times R^{*6})\times T(\text{ms})+V+S(\text{SD524})\times 3+D$$

1局当たりの連続したワードデバイス(データレジスタなど)の書込み時間(ms)

$$=(48^{*5}+4\times W^{*6})\times T(\text{ms})+V+S(\text{SD524})\times 3+D$$

*5 一括読出し/書込みコマンド実行時の, 形式1, サムチェックなしのキャラクタ数です。

形式4を選択した場合は, この値に「+4」します。サムチェックをありにした場合, さらに「+4」します。拡張指定をする場合, さらに「+7」します。

*6 点数は, 1ワード単位です。

(4)4Cフレーム: バイナリコードの場合(形式5使用時)

1局当たりの連続したワードデバイス(データレジスタなど)の読出し時間(ms)

$$=(42^{*7}+4\times R^{*8})\times T(\text{ms})+V+S(\text{SD524})\times 3+D$$

1局当たりの連続したワードデバイス(データレジスタなど)の書込み時間(ms)

$$=(40^{*7}+4\times W^{*8})\times T(\text{ms})+V+S(\text{SD524})\times 3+D$$

*7 一括読出し/書込みコマンド実行時の, 形式5, サムチェックなしのキャラクタ数です。

サムチェックをありにした場合, さらに「+4」します。拡張指定をする場合, さらに「+7」します。

データ部に「10H」が存在する場合, DLE(10H)を「10H」の直前に付加するため, "+「10Hの数」"をします。

*8 点数は, 1ワード単位です。

■1キャラクタ当たりの送受信時間

スタートビットを1ビット，データ長を7ビット，パリティを1ビット，ストップビットを1ビット(合計10ビット)にした場合，1キャラクタ当たりの送受信時間は次のようになります。

伝送速度(ボーレート)(bps)	1キャラクタの送受信時間(ms)
300	33.34
600	16.67
1200	8.34
2400	4.17
4800	2.08
9600	1.04
19200	0.52
38400	0.26
57600	0.17
115200	0.08

伝文ウェイトを0ms^{*1}，最大スキャンタイムを20ms，インターバル時間を100msとした場合，伝送速度が9600bpsまたは19200bpsで，連続したワードデバイスの読出しまたは書込み点数とデータ交信時間は次のようになります。

- 伝送速度が9600bpsの場合(単位: 秒)

データ点数	局数		
	1局	8局	16局
10点	0.3	1.9	3.7
32点	0.4	2.6	5.2
64点	0.5	3.7	7.3

- 伝送速度が19200bpsの場合(単位: 秒)

データ点数	局数		
	1局	8局	16局
10点	0.2	1.6	3.2
32点	0.3	2.0	3.9
64点	0.4	2.5	5.0

読出しまたは書込みするデバイスの種類が増えた場合は，「上表のデータ交信時間×デバイスの種類」となります。

また，読出しまたは書込み点数が64点を超えた場合は，交信回数がその分増えます。

そのため，効率良くデータ交信を行うために，交信するデバイスの種類を減らし，できるだけ交信するデバイス番号をまとめることをお勧めします。

^{*1} RS-485でFX-485PC-IFを使用した1ペア配線の場合は，伝文ウェイトが(1交信当たり)70~150ms必要です。
RS-485で2ペア配線，もしくはRS-232Cの場合は，伝文ウェイトが0msになります。

41.5 MCプロトコルによるCPUユニット側の処理時間

MCプロトコルによる通信で外部機器からCPUユニットにアクセスした場合の、CPUユニット側のスキャンタイムへの介入時間および処理に要するスキャン回数を示します。MCプロトコルによる通信で、外部機器からの処理要求に対してCPUユニットは、RUN中の場合ENDごとに1回で行える処理点数分を処理します。

項目	コマンド	サブコマンド	アクセス点数 1)/2)	介入時間[ms]*2(スキャンタイムの延び)				処理に要する スキャン回数
				アクセス点数1)のとき		アクセス点数2)のとき		
				FX5S	FX5UJ/ FX5U/ FX5UC	FX5S	FX5UJ/ FX5U/ FX5UC	
一括読出し	0401	0001	1/3584	0.04	0.04	1.17	1.17	1
		0000	1/960	0.04	0.04	1.15	0.96	1
一括書込み	1401	0001	1/3584	0.04	0.04	1.26	1.26	1
		0000	1/960	0.05	0.05	1.21	1.16	1
ランダム読出し	0403	0000	1/192	0.06	0.06	3.33	2.60	1
ランダム書込み	1402	0001	1/188	0.04	0.04	2.86	2.08	1
		0000	1/160*1	0.05	0.04	2.90	2.28	1
複数ブロック一括読出し	0406	0000	1/960	0.05	0.05	1.16	0.96	1
複数ブロック一括書込み	1406	0000	1/770	0.05	0.04	1.05	0.94	1
CPU形名読出し	0101	0000	(1局分)	0.03	0.03	—	—	1

*1 ワードアクセス点数のみを指定してアクセスした場合の処理時間です。

*2 GX Works3の[CPUパラメータ]⇒[サービス処理設定]⇒[デバイス・ラベルアクセスサービス処理設定]で、[処理回数を設定する]を1回に設定した場合の処理時間です。

Point

• 処理に要するスキャン回数

CPUユニットは、END処理でいずれか1つのコマンド処理のみ行います。CPUユニットに対してGX Works3、各ユニットなどが同時にアクセスした場合は、他の処理が終わるまで待機しますので、処理に要するスキャン回数はさらに増加します。

• スキャンタイムへの介入時間を少なくする方法

スキャンタイムへの介入時間を少なくしたい場合は、[CPUパラメータ]⇒[サービス処理設定]⇒[デバイス・ラベルアクセスサービス処理設定]で、CPUユニットのサービス処理回数を調整してください。

(詳細は、 MELSEC iQ-F FX5ユーザズマニュアル(応用編)を参照してください。)

• スキャンタイムの延長が制御に影響する場合

少ない点数で複数回数に分けてアクセスしてください。

42 伝文フォーマット

本章では、シリアル通信ポートに対してデータ通信を行うときの、伝文のデータフォーマット、データの指定方法、制約などについて説明します。

42

42.1 伝文の種類と用途

MCプロトコルの伝文は、対応機器や用途によって、下記のように分類できます。

形式とコード

MCプロトコルの伝文には、5つの形式があります。

○: 対応, ×: 未対応

形式	通信データのコード	備考	参照	FX5の対応	GX Works3の設定
形式1	ASCIIコード	—	656ページ 形式1	○	伝文形式: 形式1(X, Y 8進), 形式1(X, Y 16進)*1
形式2	ASCIIコード	ブロック番号を付加した形式	—	×	—
形式3	ASCIIコード	STX, ETXで囲んだ形式	—	×	—
形式4	ASCIIコード	末尾にCR, LFを付加した形式	657ページ 形式4	○	伝文形式: 形式4(X, Y 8進), 形式4(X, Y 16進)*1
形式5	バイナリコード	4Cフレームでのみ使用できます。	658ページ 形式5	○	伝文形式: 形式5

*1 FX5U/FX5UC CPUユニットの各形式対応バージョンについては、 885ページ 機能の追加と変更を参照してください。
形式は、GX Works3のユニットパラメータで設定します。

Point

バイナリコードのデータによる通信は、ASCIIコードのデータによる通信と比べ通信データ量が約半分になるために、通信時間が短縮されます。

フレーム

外部機器がMCプロトコルで対応機器へアクセスするためのフレーム(データ通信伝文)の種類と、各フレームの用途について説明します。

MCプロトコル(シリアル通信)のフレームには、下記の種類があります。

○: 対応, ×: 未対応

フレーム	特長と用途	互換性のある伝文フォーマット	形式	FX5の対応
4Cフレーム	外部機器から最大のアクセス範囲でアクセスできます。	MELSEC-QnAシリーズシリアルコミュニケーションユニットの専用プロトコル(QnA拡張フレーム)	形式1~5	○ 形式1, 形式4, 形式5 に対応
3Cフレーム	4Cフレームよりアクセス経路の伝文形式が簡略です。	MELSEC-QnAシリーズシリアルコミュニケーションユニットの専用プロトコル(QnAフレーム)	形式1~4	○ 形式1, 形式4に対応
2Cフレーム	MELSEC-QnAシリーズシーケンサ用に作成されたデータ通信用ソフトウェアが活用できます。	MELSEC-QnAシリーズシリアルコミュニケーションユニットの専用プロトコル(QnA簡易フレーム)		×
1Cフレーム	FX3やMELSEC-Aシリーズの計算機リンクユニットを使ってアクセスするときと同じ伝文構成です。 FX3やMELSEC-Aシリーズシーケンサ用に作成されたデータ通信用ソフトウェアが活用できます。	MELSEC-Aシリーズ計算機リンクユニットの専用プロトコル		○ 形式1, 形式4に対応

42.2 各形式の伝文フォーマット

形式ごとの伝文フォーマットと設定するデータを下記に示します。

形式1

形式1には、形式1(X, Y 8進)と形式1(X, Y 16進)があります。
形式1(X, Y 8進)と形式1(X, Y 16進)は、アクセスするX(入力)とY(出力)のデバイス番号の指定方法が異なります。(674 ページ デバイスアクセス)
• 形式1(X, Y 8進): 8進数
• 形式1(X, Y 16進): 16進数
特に明記する場合を除き、形式1と記載しております。
形式1(X, Y 16進)は、バージョンにより使用できません。FX5U/FX5UC CPUユニットの対応バージョンについては、 885 ページ 機能の追加と変更を参照してください。

伝文フォーマット

■要求伝文

コントロールコード ENQ 05H	フレーム識別番号	アクセス経路	要求データ	サムチェックコード
サムチェック範囲				

■応答伝文(正常終了: 応答データあり)

コントロールコード STX 02H	フレーム識別番号	アクセス経路	応答データ	コントロールコード ETX 03H	サムチェックコード
サムチェック範囲					

■応答伝文(正常終了: 応答データなし)

コントロールコード ACK 06H	フレーム識別番号	アクセス経路
-------------------------	----------	--------

■応答伝文(異常終了)

コントロールコード NAK 15H	フレーム識別番号	アクセス経路	エラーコード
-------------------------	----------	--------	--------

設定するデータ

下記の項目を設定します。

項目	内容	参照
コントロールコード (ENQ, STX, ACK, NAK, ETX)	制御用にコードが定義されています。	659ページ コントロールコード
フレーム識別番号	使用するフレームを指定します。	661ページ フレーム識別番号
アクセス経路	アクセス経路を指定します。	665ページ 各フレームのアクセス範囲と設定するデータ
要求データ	要求内容を示すコマンドなどを設定します。各コマンド説明の"要求データ"を参照してください。	671ページ コマンド
応答データ	コマンドに対する読出しデータなどが格納されます。各コマンド説明の"応答データ"を参照してください。	
サムチェックコード	サムチェックの対象となる範囲のデータを、バイナリデータとみなして加算した結果の下位1バイト(8ビット)の値です。	662ページ サムチェックコード
エラーコード	エラーコードは、発生したエラー内容を示します。	664ページ エラーコード

形式4

形式4には、形式4(X, Y 8進)と形式4(X, Y 16進)があります。

形式4(X, Y 8進)と形式4(X, Y 16進)は、アクセスするX(入力)とY(出力)のデバイス番号の指定方法が異なります。(674 ページ デバイスアクセス)

- 形式4(X, Y 8進): 8進数
- 形式4(X, Y 16進): 16進数

特に明記する場合を除き、形式4と記載しております。

形式4(X, Y 16進)は、バージョンにより使用できません。FX5U/FX5UC CPUユニットの対応バージョンについては、 885 ページ 機能の追加と変更を参照してください。

伝文フォーマット

■要求伝文

コントロールコード ENQ 05 _H	フレーム識別番号	アクセス経路	要求データ	サムチェックコード	コントロールコード CR 0D _H	LF 0A _H
← サムチェック範囲 →						

■応答伝文(正常終了: 応答データあり)

コントロールコード STX 02 _H	フレーム識別番号	アクセス経路	応答データ	コントロールコード ETX 03 _H	サムチェックコード	コントロールコード CR 0D _H	LF 0A _H
← サムチェック範囲 →							

■応答伝文(正常終了: 応答データなし)

コントロールコード ACK 06 _H	フレーム識別番号	アクセス経路	コントロールコード CR 0D _H	LF 0A _H
-------------------------------------	----------	--------	------------------------------------	-----------------------

■応答伝文(異常終了)

コントロールコード NAK 15 _H	フレーム識別番号	アクセス経路	エラーコード	コントロールコード CR 0D _H	LF 0A _H
-------------------------------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-----------------------

設定するデータ

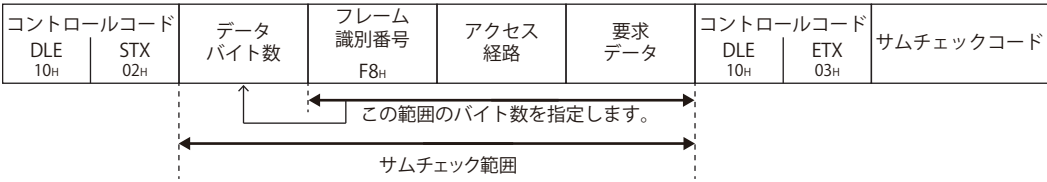
下記の項目を設定します。

項目	内容	参照
コントロールコード (ENQ, STX, ACK, NAK, ETX, CR, LF)	制御用にコードが定義されています。	659ページ コントロールコード
フレーム識別番号	使用するフレームを指定します。	661ページ フレーム識別番号
アクセス経路	アクセス経路を指定します。	665ページ 各フレームのアクセス範囲と設定するデータ
要求データ	要求内容を示すコマンドなどを設定します。各コマンド説明の“要求データ”を参照してください。	671ページ コマンド
応答データ	コマンドに対する読出しデータなどが格納されます。各コマンド説明の“応答データ”を参照してください。	
サムチェックコード	サムチェックの対象となる範囲のデータを、バイナリデータとみなして加算した結果の下位1バイト(8ビット)の値です。	662ページ サムチェックコード
エラーコード	エラーコードは、発生したエラー内容を示します。	664ページ エラーコード

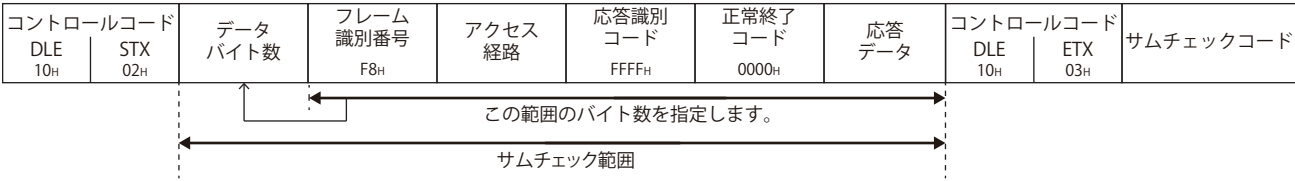
形式5

伝文フォーマット

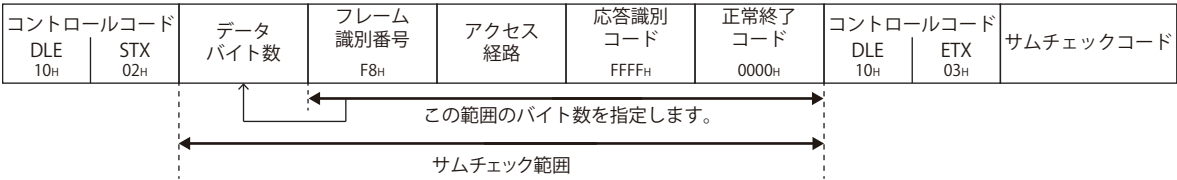
■要求伝文



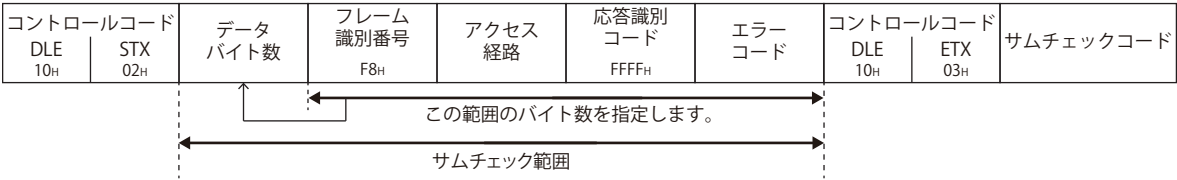
■応答伝文(正常終了: 応答データあり)



■応答伝文(正常終了: 応答データなし)



■応答伝文(異常終了)



設定するデータ

下記の項目を設定します。

項目	内容	参照
コントロールコード (DLE, STX, ETX)	制御用にコードが定義されています。	659ページ コントロールコード
データバイト数	フレーム識別番号~コントロールコード(DLE, ETX)までのバイト数です。	660ページ データバイト数
フレーム識別番号	使用するフレームを指定します。	661ページ フレーム識別番号
アクセス経路	アクセス経路を指定します。	665ページ 各フレームのアクセス範囲と設定するデータ
要求データ	要求内容を示すコマンドなどを設定します。各コマンド説明の“要求データ”を参照してください。	671ページ コマンド
応答データ	コマンドに対する読み出しデータなどが格納されます。各コマンド説明の“応答データ”を参照してください。	
サムチェックコード	サムチェックの対象となる範囲のデータを、バイナリデータとみなして加算した結果の下位1バイト(8ビット)の値です。	
応答識別コード	応答伝文であることを示します。2バイトの数値“FFFF _H ”が格納されます。	—
正常終了コード	処理が正常に終了したことを示します。2バイトの数値“0000 _H ”が格納されます。	—
エラーコード	エラーコードは、発生したエラー内容を示します。	664ページ エラーコード

42.3 設定するデータの詳細(形式)

各伝文中の共通データ項目について、内容と指定方法を説明します。

コントロールコード

コントロールコードは、伝送制御用として特別の意味を持つデータ(伝文の先頭データなど)です。

ASCIIコードの伝文(形式1~形式4)で使用するコントロールコード

ASCIIコードの伝文(形式1~形式4)で使用するコントロールコードを下表に示します。

記号名	内容	コード(16進数)
STX	Start of Text	02H
ETX	End of Text	03H
EOT	End of Transmission	04H
ENQ	Enquiry	05H
ACK	Acknowledge	06H
LF	Line Feed	0AH
CL	Clear	0CH
CR	Carriage Return	0DH
NAK	Negative Acknowledge	15H

■EOT(04H), CL(0CH)

EOT, CLは、MCプロトコルのASCIIコードによるデータ交信の伝送シーケンスを初期化し、CPUユニットを外部機器からのコマンド受信待ち状態にするためのコードです。

バイナリコード(形式5)を使用時は、コマンド(コマンドコード:1615)で伝送シーケンスを初期化します。

外部機器側で次のことを行うときは、使用する形式によりEOT/CLを外部機器からCPUユニットへ送信してください。

- ・直前に送信したコマンドによる読出し/書込み要求をキャンセルする。(書込み要求を送信していた場合、すでにデータがCPUユニットに書き込まれていたときは、書込み要求をキャンセルできません。)
- ・コマンドを送信する前に、CPUユニットを、コマンド受信待ち状態にしておく。
- ・正常にデータ交信できないとき、CPUユニットを、立ち上げたときの状態にする。

EOT, CLを送信するときの伝文の構成は次のとおりです。

送信時は下記のデータのみを送信します。局番号やPC番号などは不要です。

形式	EOT	CL
形式1	EOT 04H	CL 0CH
形式4	EOT 04H CR 0DH LF 0AH	CL 0CH CR 0DH LF 0AH

CPUユニットは、EOT/CLを受信すると、次のようになります。

- ・外部機器からの要求で行っている読出し/書込み処理を中止します。この場合は、直前に受信したコマンドに対する応答伝文を送信しません。
- ・MCプロトコルの伝送シーケンスを初期化し、外部機器からのコマンド受信待ち状態にします。
- ・EOT/CLの受信に対する応答伝文はありません。(外部機器へ何も送信しません。)

バイナリコードの伝文(形式5)で使用するコントロールコード

バイナリコードの伝文(形式5)で使用するコントロールコードを下表に示します。

記号名	内容	コード(16進数)
STX	Start of Text	02H
ETX	End of Text	03H
DLE	Data Link Escape	10H

■付加コード(10H)

付加コードは、形式5で、設定するデータがコントロールコードDLE(10H)と同じ場合に、区別のために付け加えます。要求伝文の"データバイト数"~"要求データ"中に"10H"を含む場合は、付加コード"10H"を直前に付加します。応答伝文の"データバイト数"~"応答データ"中に"10H"がある場合は、付加コード"10H"が付加されます。("10H"→"10H"+"10H"で送受信します。)

Point

下記の値を算出する場合は、付加コードを除いて計算します。

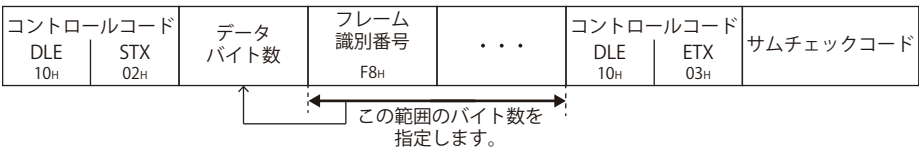
- データバイト数(形式5の設定項目)
- サムチェックコード

データバイト数

データバイト数は、フレーム識別番号からコントロールコードの直前までの、データの総バイト数を示します。

範囲

フレーム識別番号から、DLE(10H)の直前までの範囲について、付加コードを除いて計算します。(660ページ 付加コード(10H))



設定方法

バイナリコード(形式5)でデータ送信時に設定します。

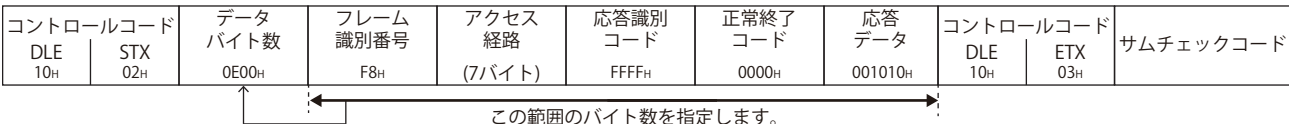
2バイトの数値を、下位バイト(L: ビット0~7)から送信します。

例

応答伝文(正常終了: 応答データあり)の場合

- フレーム識別番号:1バイト
- アクセス経路:7バイト
- 応答識別コード, 正常終了コード:4バイト
- 応答データ:2バイト+付加コード(10H)1バイト

データバイト数=1+7+4+2=14(0EH)



ブロック番号

ブロック番号とは外部機器側で意味づけた任意の番号で、データ整理などに使用します。

ブロック番号は、00H~FFHの範囲で、ASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

CPUユニットは、ブロック番号が正しい範囲で指定されているかのみチェックします。ブロック番号が順番に送られているかは、チェックしません。

フレーム識別番号

使用するフレームを指定します。

種別	設定値
4Cフレーム	F8
3Cフレーム	F9
1Cフレーム	—(不要)

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイトの数値を送信します。

例

4Cフレーム(F8)の場合

ASCIIコード	バイナリコード
F 8 46H 38H	 F8H

サムチェックコード

サムチェックを行う場合に設定します。
サムチェックコードには、エラー検出のために、サムチェック範囲のデータから算出する値を設定します。

サムチェック

サムチェックは、伝送途中でデータが変化したとき、エラー検出するための機能です。
サムチェックの有無はエンジニアリングツールで設定します。

■サムチェックありで設定した場合

要求伝文にサムチェックコードを付加してください。
CPUユニットは、サムチェックコードをチェックします。応答伝文にサムチェックコードが付加されます。

■サムチェックなしで設定した場合

要求伝文にサムチェックコードは不要です。
CPUユニットは、サムチェックコードをチェックしません。応答伝文にサムチェックコードは付加されません。

サムチェック範囲

各伝文形式のサムチェック範囲を示します。

形式	伝文構成	参照
形式1	コントロールコード サムチェックコード サムチェック範囲	656ページ 形式1
形式4	コントロールコード サムチェックコード コントロールコード CR 0D_H LF 0A_H サムチェック範囲	657ページ 形式4
形式5	コントロールコード コントロールコード DLE 10_H ETX 03_H サムチェックコード サムチェック範囲	658ページ 形式5

サムチェックコードの算出

サムチェックコードには、サムチェック範囲のデータをバイナリデータとして加算した結果(サム)の下位1バイト(8ビット)の数値を設定します。

付加コードを除いて計算します。(参照 660ページ 付加コード(10H))

例

3Cフレーム形式1の下記の場合、サムチェックコードは"1C"になります。

計算式: $46H + 39H + 30H + 30H + 30H + 30H + 46H + 46H + 30H + 30H + 30H + 34H + 30H + 31H + 30H + 30H + 30H + 31H + 58H + 2AH + 30H + 30H + 30H + 30H + 34H + 30H + 30H + 30H + 30H + 35H = 61CH$

サムチェックコード: "1C"(ASCIIコード31H, 43H)

ENQ	フレーム識別番号		局番号		ネットワーク番号		PC番号		自局番号		コマンド				サブコマンド				デバイスコード		先頭デバイス								デバイス点数				コード		サムチェック
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	—	—	L	H	—	—	L		H	—	—	—	—	L	H	—	—	L	H	—	—	L	H	L
05 _H	46 _H	39 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	46 _H	46 _H	30 _H	30 _H	30 _H	34 _H	30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	58 _H	2A _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	40 _H	30 _H	30 _H	30 _H	35 _H	31 _H	43 _H				

<

4Cフレーム形式5の下記の場合、サムチェックコードは"F7"になります。

計算式: $12H + 00H + F8H + 05H + 00H + FFH + FFH + 03H + 00H + 00H + 01H + 04H + 01H + 00H + 40H + 00H + 00H + 9CH + 05H + 00H = 3F7H$

サムチェックコード: "F7"(ASCIIコード46H, 37H)

DLE	STX	データバイト数		フレーム識別番号	局番号	ネットワーク番号	PC番号	要求先ユニット I/O番号		要求先ユニット局番号	自局番号	コマンド		サブコマンド		先頭デバイス	デバイスコード	デバイス点数		DLE	ETX	コード		サムチェック	
		L	H					L	H				L	H	L	H	—	H	L	H			H	L	
10H	02H	12H	00H	F8H	05H	00H	FFH	FFH	03H	00H	00H	01H	04H	01H	00H	40H	00H	00H	9CH	05H	00H	10H	03H	46H	37H

<

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

ASCIIコードでデータ送信時と同様に、ASCIIコード2桁(16進数)に変換した数値を使用します。

2バイトの数値を、上位バイト(H: ビット8~15)から送信します。

例

サムチェックコード: "F7"(ASCIIコード46H, 37H)の場合

ASCIIコード, バイナリコード

F	7
46H	37H

エラーコード

エラーコードは、発生したエラー内容を示します。
同時に複数個のエラーが発生した場合は、最初に検出されたエラーコードが返されます。
エラーコードの内容と処置方法については、下記を参照してください。

📄 791ページ 1Cフレーム

📖 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時
数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時
2バイトの数値を、下位バイト(L: ビット0~7)から送信します。

例
エラーコード7143Hの場合

ASCIIコード	バイナリコード
7 1 4 3 37H 31H 34H 33H	43H 71H

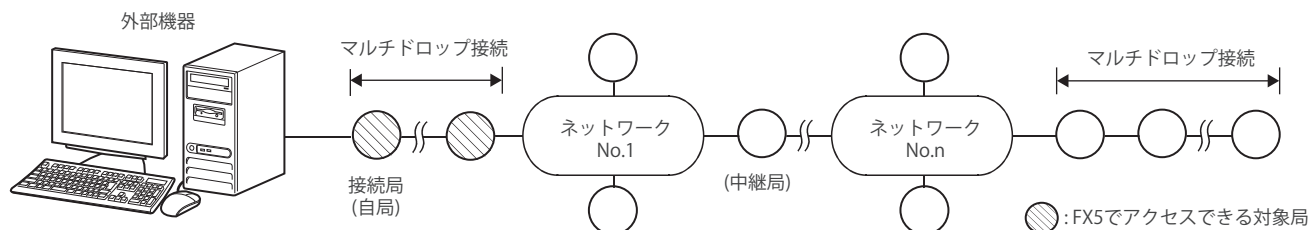
42.4 各フレームのアクセス範囲と設定するデータ

各フレームのアクセス範囲と、アクセス経路を設定するデータ項目を示します。

4Cフレーム

4Cフレームのアクセス範囲

下記の範囲にアクセスできます。



伝文フォーマット(接続局(自局)アクセス時の設定例)

■ASCIIコードでデータ送信時(形式1, 形式4)

ネットワーク 番号		要求先ユニット I/O番号		要求先ユニット 局番号		自局番号
局番号	PC番号					
0 0	0 0	F F	0 3	F F	0 0	0 0
30 _H , 30 _H	30 _H , 30 _H	46 _H , 46 _H	30 _H , 33 _H	46 _H , 46 _H	30 _H , 30 _H	30 _H , 30 _H

■バイナリコードでデータ送信時(形式5)

ネットワーク 番号		要求先ユニット I/O番号		要求先ユニット 局番号
局 番号	PC 番号			自局 番号
00 _H	00 _H	FF _H	FF _H	03 _H
00 _H				00 _H

設定するデータ

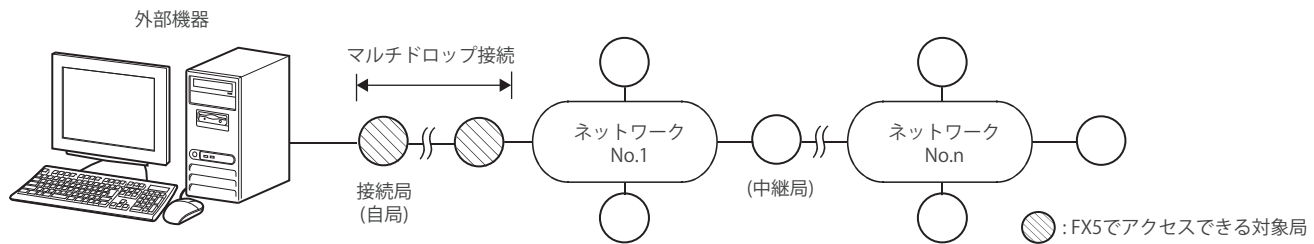
下記の項目を設定します。

項目	内容	参照
局番号	外部機器から接続する局を指定します。	668ページ 局番号
ネットワーク番号	アクセス先のネットワーク番号を指定します。	669ページ ネットワーク番号, PC番号
PC番号	アクセス先のPC番号を指定します。	
要求先ユニットI/O番号	ネットワーク経由したマルチドロップ接続の接続元ユニット(中継局)の先頭I/O No.を指定します。	670ページ 要求先ユニットI/O番号, 要求先ユニット局番号
要求先ユニット局番号	ネットワーク経由したマルチドロップ接続のアクセス先ユニットの局番号を指定します。	
自局番号	m:nのマルチドロップ接続時に、要求元の外部機器の局番号を指定します。	670ページ 自局番号

3Cフレーム

3Cフレームのアクセス範囲

下記の範囲にアクセスできます。



伝文フォーマット(接続局(自局)アクセス時の設定例)

局番号		ネットワーク番号		PC番号		自局番号	
0	0	0	0	F	F	0	0
30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	46 _H	46 _H	30 _H	30 _H

設定するデータ

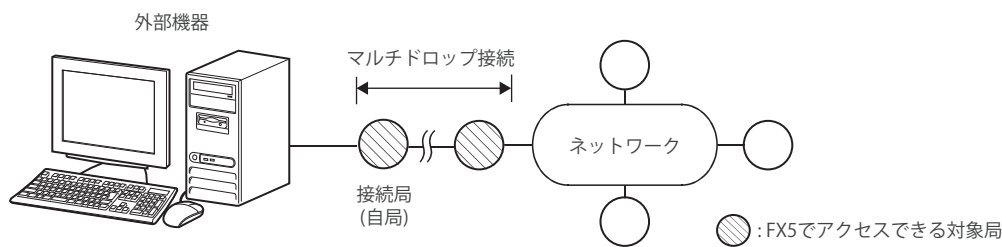
下記の項目を設定します。

項目	内容	参照
局番号	外部機器から接続する局を指定します。	668ページ 局番号
ネットワーク番号	アクセス先のネットワーク番号を指定します。	669ページ ネットワーク番号, PC番号
PC番号	アクセス先のPC番号を指定します。	
自局番号	m:nのマルチドロップ接続時に、要求元の外部機器の局番号を指定します。	670ページ 自局番号

1Cフレーム

1Cフレームのアクセス範囲

下記の範囲にアクセスできます。



伝文フォーマット(接続局(自局)アクセス時の設定例)

局番号	PC番号
0 0	F F
30 _H , 30 _H	46 _H , 46 _H

設定するデータ

下記の項目を設定します。

項目	内容	参照
局番号	外部機器から接続する局を指定します。	668ページ 局番号
PC番号	アクセス先のPC番号を指定します。	669ページ ネットワーク番号, PC番号

42.5 設定するデータの詳細(フレーム)

アクセス経路を設定するデータ項目について、内容と指定方法を説明します。

○: 設定要, ー: 設定不要

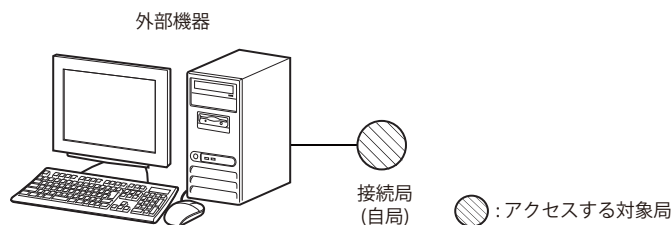
項目	4Cフレーム	3Cフレーム	1Cフレーム	参照
局番号	○	○	○	668ページ 局番号
ネットワーク番号	○	○	ー	669ページ ネットワーク番号, PC番号
PC番号			○	
要求先ユニットI/O番号	○	ー	ー	670ページ 要求先ユニットI/O番号, 要求先ユニット局番号
要求先ユニット局番号				
自局番号	○	○	ー	670ページ 自局番号

局番号

外部機器からアクセスする局を指定します。

接続局(自局)にアクセスする場合

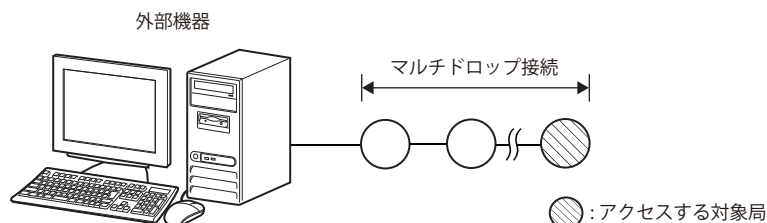
接続局(自局)にアクセスする場合は、0を指定します。



マルチドロップ接続局にアクセスする場合

マルチドロップ接続している場合は、アクセスする局の局番0~15(00H~0FH)を指定します。

1Cフレームのグローバル機能で全局を対象とする場合、FFHを指定します。



設定方法

局番は、エンジニアリングツールの下記のパラメータ項目で指定し、“ユニットパラメータ”をCPUユニットに書込みます。

- ・GX Works3: “ユニットパラメータ”の“局番設定”

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイトの数値を送信します。

例

アクセスするCPUユニットの局番設定が“5”の場合

ASCIIコード	バイナリコード					
<table><tr><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>30H</td><td>35H</td></tr></table>	0	5	30H	35H	<table><tr><td>05H</td></tr></table>	05H
0	5					
30H	35H					
05H						

ネットワーク番号, PC番号

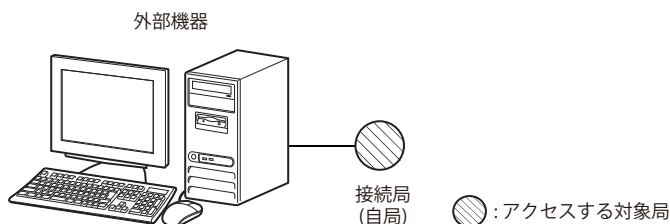
アクセス先のネットワークユニットのパラメータで設定しているネットワークNo.と局番を指定します。
 接続局にアクセスする場合は固定値を指定します。
 1Cフレームには、ネットワーク番号の設定がありません。

Point

ネットワーク番号は下記に示す値で設定してください。
 不正な値を指定したときは応答が返らない場合があります。

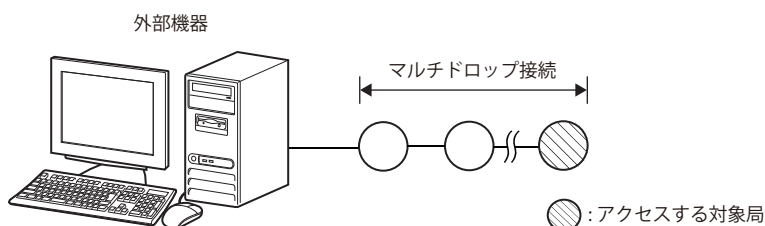
接続局(自局)にアクセスする場合

ネットワーク番号0, PC番号FFを指定します。



マルチドロップ接続局にアクセスする場合

ネットワーク番号0, PC番号FFを指定します。



設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイトの数値を送信します。

例

接続局(自局), マルチドロップ接続局にアクセスする場合

ASCIIコード	バイナリコード												
ネットワーク PC 番号 番号 <table><tr><td>0</td><td>0</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>46_H</td><td>46_H</td></tr></table>	0	0	F	F	30 _H	30 _H	46 _H	46 _H	ネットワーク PC 番号 番号 <table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>00_H</td><td>FF_H</td></tr></table>			00 _H	FF _H
0	0	F	F										
30 _H	30 _H	46 _H	46 _H										
00 _H	FF _H												

要求先ユニットI/O番号，要求先ユニット局番号

FX5 CPUユニットでは，下記の固定値を指定します。

要求先ユニットI/O番号	要求先ユニット局番号
03FFH	00H

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

要求先ユニットI/O番号は，数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して，上桁から送信します。

要求先ユニット局番号は，数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して，上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

要求先ユニットI/O番号は，2バイトの数値を下位バイト(L: ビット0~7)から送信します。

要求先ユニット局番号は，1バイトの数値を送信します。

例

接続局(自局)にアクセスする場合

ASCIIコード	バイナリコード															
要求先ユニット I/O番号 要求先ユニット 局番号 <table><tr><td>0</td><td>3</td><td>F</td><td>F</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30_H</td><td>33_H</td><td>46_H</td><td>46_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td></tr></table>	0	3	F	F	0	0	30 _H	33 _H	46 _H	46 _H	30 _H	30 _H	要求先ユニット I/O番号 要求先ユニット 局番号 <table><tr><td>FF_H</td><td>03_H</td><td>00_H</td></tr></table>	FF _H	03 _H	00 _H
0	3	F	F	0	0											
30 _H	33 _H	46 _H	46 _H	30 _H	30 _H											
FF _H	03 _H	00 _H														

自局番号

FX5 CPUユニットでは，下記の固定値を指定します。

自局番号
00H

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して，上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイトの数値を送信します。

例

00Hを指定する場合

ASCIIコード	バイナリコード					
<table><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	30H	30H	<table><tr><td>00H</td></tr></table>	00H
0	0					
30H	30H					
00H						

43 コマンド

MCプロトコルのコマンドについて説明します。

43.1 コマンドと機能一覧

伝文の機能は、コマンドごとに定義されています。要求データと応答データの伝文フォーマットは、コマンドによって異なります。コマンドには、使用するフレームの種類によって固有の値が割り当てられています。コマンドの値は要求データの先頭で指定します。

要求伝文

コントロール コード	...	アクセス経路	要求データ	...
			コマンド	...

応答伝文

コントロール コード	...	アクセス経路	応答データ	...
---------------	-----	--------	-------	-----

各コマンドの説明では、要求データと応答データ部分の伝文フォーマットを説明しています。要求データと応答データ部分以外の伝文フォーマットについては、下記を参照してください。

📖 655ページ 伝文フォーマット

コマンド一覧

1Cフレーム

1Cフレーム用コマンドについては、📖 733ページ 1Cフレーム用コマンドと機能一覧を参照してください。

3C/4Cフレーム

名称	コマンド	サブコマンド	処理内容	1回の交信で行える 処理点数
一括読み出し	0401H	0001H	ビットデバイスや、ワードデバイスから1ビット単位でデータを読み出します。	ASCII: 3584点 BIN: 3584点
		0000H	• ビットデバイスから16ビット単位でデータを読み出します。 • ワードデバイスから1ワード単位でデータを読み出します。	960ワード(15360点)
		0081H	• インテリジェント機能ユニットのバッファメモリから、1ビット単位でデータを読み出します。 • インデックスレジスタで間接指定したデバイスから、1ビット単位でデータを読み出します。	ASCII: 3584点 BIN: 3584点
		0080H	• インテリジェント機能ユニットのバッファメモリから、1ワード単位でデータを読み出します。 • インデックスレジスタで間接指定したデバイスから、1ワード単位でデータを読み出します。	960ワード(15360点)
		0083H	• インテリジェント機能ユニットのバッファメモリから、1ビット単位でデータを読み出します。 • インデックスレジスタで間接指定したデバイスから、1ビット単位でデータを読み出します。	ASCII: 3584点 BIN: 3584点
		0082H	• インテリジェント機能ユニットのバッファメモリから、1ワード単位でデータを読み出します。 • インデックスレジスタで間接指定したデバイスから、1ワード単位でデータを読み出します。	960ワード(15360点)
一括書き込み	1401H	0001H	ビットデバイスへ1ビット単位でデータを書込みます。	ASCII: 3584点 BIN: 3584点
		0000H	• ビットデバイスへ16ビット単位でデータを書込みます。 • ワードデバイスへ1ワード単位でデータを書込みます。	960ワード(15360点)
		0081H	• MCプロトコル対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリへ、1ビット単位でデータを書込みます。 • ビットデバイス、ワードデバイス、バッファメモリをインデックスレジスタで間接指定します。	ASCII: 3584点 BIN: 3584点
		0080H	MCプロトコル対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリへ、1ワード(16ビット)単位でデータを書込みます。	960ワード(15360点)
		0083H	MCプロトコル対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリへ、1ビット単位でデータを書込みます。	ASCII: 3584点 BIN: 3584点
		0082H	MCプロトコル対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリへ、1ワード(16ビット)単位でデータを書込みます。	960ワード(15360点)
ランダム読み出し	0403H	0000H	デバイス番号をランダムに指定して、ワードデバイスを1ワード単位、または2ワード単位で読み出します。	192点
		0080H	MCプロトコル対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリから、1ワード(16ビット)単位でデータを読み出します。	192点
		0082H	MCプロトコル対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリから、1ワード(16ビット)単位でデータを読み出します。	192点

名称	コマンド	サブコマンド	処理内容	1回の交信で行える 処理点数
ランダム書込み	1402H	0001H	デバイス番号をランダムに指定して、ビットデバイスを1ビット単位でデータを書込みます。	188点
		0000H	- デバイス番号をランダムに指定して、ビットデバイスへ16ビット単位でデータを書込みます。 - デバイス番号をランダムに指定して、ワードデバイスを1ワード、または2ワード単位でデータを書込みます。	(ワードアクセス点数) ×12+(ダブルワードア クセス点数)×14≤1920 ^{*1}
		0081H	- MCプロトコル対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリへ、1ビット単位でデータを書込みます。 - バッファメモリをインデックスレジスタで間接指定します。	188点
		0080H	MCプロトコル対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリへ1ワード(16ビット)、または2ワード単位でデータを書込みます。	(ワードアクセス点数) ×12+(ダブルワードア クセス点数)×14≤1920 ^{*1}
		0083H	MCプロトコル対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリへ、1ビット単位でデータを書込みます。	188点
		0082H	MCプロトコル対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリへ、1ワード(16ビット)単位、または2ワード単位でデータを書込みます。	(ワードアクセス点数) ×12+(ダブルワードア クセス点数)×14≤1920 ^{*1}
複数ブロック一括 読出し	0406H	0000H	ビットデバイスや、ワードデバイスのn点分を1ブロックとして、複数ブロックをランダムに指定してデータを読出します。 (ビットデバイス指定時は、1点で16ビットが対象となります。)	960点
		0080H	MCプロトコル対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリのn点分を1ブロックとして、複数ブロックをランダムに指定してデータを読出します。 (ビットデバイス指定時は、1点で16ビットが対象となります。)	960点
		0082H	MCプロトコル対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリn点分を1ブロックとして、複数ブロックをランダムに指定してデータを読出します。	960点
複数ブロック一括 書込み	1406H	0000H	ビットデバイスや、ワードデバイスのn点分を1ブロックとして、複数ブロックをランダムに指定してデータを書込みます。 (ビットデバイス指定時は、1点で16ビットが対象となります。)	760点
		0080H	MCプロトコル対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリのn点分を1ブロックとして、複数ブロックをランダムに指定してデータを書込みます。 (ビットデバイス指定時は、1点で16ビットが対象となります。)	760点 ^{*1}
		0082H	MCプロトコル対応機器や、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリn点分を1ブロックとして、複数ブロックをランダムに指定してデータを書込みます。	760点 ^{*1}
リモートRUN	1001H	0000H	機器に対してリモートRUN要求を行います。	—
リモートSTOP	1002H	0000H	機器に対してリモートSTOP要求を行います。	—
リモートPAUSE	1003H	0000H	機器に対してリモートPAUSE要求を行います。	—
リモートラッチク リア	1005H	0000H	機器がSTOP状態のとき、リモートラッチクリア要求を行います。	—
リモートリセット	1006H	0000H	機器のエラー停止状態を解除するために、リモートリセット要求を行います。	—
CPU形名読出し	0101H	0000H	機器のプロセッサモジュール名コード(プロセッサタイプ)を読出します。	—
折返しテスト	0619H	0000H	正常通信可能か確認します。	—
LED消灯, エラー コード初期化	1617H	0000H	全エラーを一括解除し、LEDを消灯します。	—

*1 デバイス拡張指定により設定可能点数が小さくなります。デバイスメモリ拡張指定ありの場合は、アクセス点数を2倍にして計算します。

デバイス

アクセスするデバイスをデバイスコードとデバイス番号で指定します。

- ASCIIコードおよびバイナリコードにより、データの並びが異なります。
- サブコマンドのデバイス指定形式の設定により、設定するデータサイズが異なります。

サブコマンドのデバイス指定形式	ASCIIコード	バイナリコード
コード2文字/番号6桁指定	デバイスコード デバイス番号 (2桁) (6桁)	デバイス番号 デバイスコード (3バイト) (1バイト)
コード4文字/番号8桁指定	デバイスコード デバイス番号 (4桁) (8桁)	デバイス番号 デバイスコード (4バイト) (2バイト)

Point

下記のデバイスにアクセスする場合は、デバイス拡張指定(サブコマンド: 008□)を使用します。

- ユニットアクセスデバイス

デバイス拡張指定時の伝文フォーマットは下記を参照してください。

☞ 874ページ デバイスメモリの拡張指定

デバイスコード

アクセスするデバイス名を指定します。

アクセス先のユニットが持つデバイスを指定してください。

各デバイスのデバイスコードの値は、下記を参照してください。

☞ 677ページ デバイスコード一覧

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード2桁または4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

- コード2文字/番号6桁指定: ASCIIコード2桁
- コード4文字/番号8桁指定: ASCIIコード4桁

デバイスコード中の"*"はスペース(コード: 20H)でも指定できます。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイトまたは2バイトの数値を下位バイト(L: ビット0~7)から送信します。

- コード2文字/番号6桁指定: 1バイト
- コード4文字/番号8桁指定: 2バイト

例

入力(X)の場合

サブコマンドのデバイス指定形式	ASCIIコード	バイナリコード
コード2文字/番号6桁指定	X * 58H 2AH	9CH
コード4文字/番号8桁指定	X * * * 58H 2AH 2AH 2AH	9CH 00H

デバイス番号

アクセスするデバイスの番号を指定します。

デバイス番号は、アクセス先のユニットが持つデバイス番号の範囲で指定してください。

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード6桁または8桁に変換して、上桁から送信します。

デバイス番号は、デバイスの種類により8進数、10進数または16進数で指定します。(677ページ デバイスコード一覧)

- ・コード2文字/番号6桁指定: ASCIIコード6桁
- ・コード4文字/番号8桁指定: ASCIIコード8桁(デバイス拡張指定時は10桁)

上位桁の"0"はスペース(コード: 20H)でも指定できます。

■バイナリコードでデータ送信時

3バイトまたは4バイトの数値を下位バイト(L: ビット0~7)から送信します。

デバイス番号が10進数のデバイスは、16進数に変換して指定します。

- ・コード2文字/番号6桁指定: 3バイト*1
- ・コード4文字/番号8桁指定: 4バイト*1

*1 付加コードが付く場合があります。(660ページ 付加コード(10H))

例

リンクリレー (B)1234の場合(デバイス番号が16進数のデバイスの場合)

サブコマンドのデバイス指定形式	ASCIIコード	バイナリコード																				
コード2文字/番号6桁指定	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>31H</td><td>32H</td><td>33H</td><td>34H</td></tr></table>	0	0	1	2	3	4	30H	30H	31H	32H	33H	34H	<table><tr><td>34H</td><td>12H</td><td>00H</td></tr></table>	34H	12H	00H					
0	0	1	2	3	4																	
30H	30H	31H	32H	33H	34H																	
34H	12H	00H																				
コード4文字/番号8桁指定	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>31H</td><td>32H</td><td>33H</td><td>34H</td></tr></table>	0	0	0	0	1	2	3	4	30H	30H	30H	30H	31H	32H	33H	34H	<table><tr><td>34H</td><td>12H</td><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	34H	12H	00H	00H
0	0	0	0	1	2	3	4															
30H	30H	30H	30H	31H	32H	33H	34H															
34H	12H	00H	00H																			

内部リレー (M)1234の場合(デバイス番号が10進数のデバイスの場合)

バイナリコード時は、デバイス番号を16進数に変換します。"1234"(10進)→"4D2"(16進)

サブコマンドのデバイス指定形式	ASCIIコード	バイナリコード																				
コード2文字/番号6桁指定	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>31H</td><td>32H</td><td>33H</td><td>34H</td></tr></table>	0	0	1	2	3	4	30H	30H	31H	32H	33H	34H	<table><tr><td>D2H</td><td>04H</td><td>00H</td></tr></table>	D2H	04H	00H					
0	0	1	2	3	4																	
30H	30H	31H	32H	33H	34H																	
D2H	04H	00H																				
コード4文字/番号8桁指定	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>31H</td><td>32H</td><td>33H</td><td>34H</td></tr></table>	0	0	0	0	1	2	3	4	30H	30H	30H	30H	31H	32H	33H	34H	<table><tr><td>D2H</td><td>04H</td><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	D2H	04H	00H	00H
0	0	0	0	1	2	3	4															
30H	30H	30H	30H	31H	32H	33H	34H															
D2H	04H	00H	00H																			

内部リレー (M)16の場合(付加コードが入る場合)

バイナリコード時は、10Hは10H+10Hで指定します。(660ページ 付加コード(10H))

サブコマンドのデバイス指定形式	バイナリコード				
コード2文字/番号6桁指定	<table><tr><td>DLE</td><td></td></tr><tr><td>10H</td><td>10H , 00H , 00H</td></tr></table>	DLE		10H	10H , 00H , 00H
DLE					
10H	10H , 00H , 00H				
コード4文字/番号8桁指定	<table><tr><td>DLE</td><td></td></tr><tr><td>10H</td><td>10H , 00H , 00H , 00H</td></tr></table>	DLE		10H	10H , 00H , 00H , 00H
DLE					
10H	10H , 00H , 00H , 00H				

デバイスコード一覧

MCプロトコルによる通信機能で使用するコマンドにおいて、扱うことができるデバイスおよびデバイス番号範囲を下記に示します。

データの読出し、書込みをなど行う対象ユニットに存在するデバイス、デバイス番号範囲を指定してください。

1Cフレーム

1Cフレームで使用するデバイスコードについては、734ページ コマンド内で指定するデータを参照してください。

3C/4Cフレーム

3C/4Cフレームでは、下記の「デバイスコード」でアクセス先のデバイスを指定します。

分類	デバイス	種類	デバイスコード*1 (デバイス指定形式: ロング)		デバイス番号	FX5のデバイス有無*2
			ASCIIコード	バイナリコード		
内部ユーザデバイス	入力	ビット	X*(X***)	9CH(9C00H)	アクセス先のユニット が持つデバイス番号の 範囲で指定します。	*3 ○
	出力		Y*(Y***)	9DH(9D00H)		*3 ○
	内部リレー		M*(M***)	90H(9000H)		10進 ○
	ラッチリレー		L*(L***)	92H(9200H)		10進 ○
	アナンシェータ		F*(F***)	93H(9300H)		10進 ○
	エッジリレー		V*(V***)	94H(9400H)		10進 —
	リンクリレー		B*(B***)	A0H(A000H)		16進 ○
	ステップリレー		S*(S***)	98H(9800H)		10進 ○
	データレジスタ	ワード	D*(D***)	A8H(A800H)		10進 ○
	リンクレジスタ		W*(W***)	B4H(B400H)		16進 ○
	タイマ	接点	TS(TS**)	C1H(C100H)		10進 ○
		コイル	TC(TC**)	C0H(C000H)		○
		現在値	TN(TN**)	C2H(C200H)		○
	ロングタイマ	接点	—(LTS*)	51H(5100H)		10進 —
		コイル	—(LTC*)	50H(5000H)		—
		現在値	—(LTN*)	52H(5200H)		—
	積算タイマ	接点	SS(STS*)	C7H(C700H)		10進 ○
		コイル	SC(STC*)	C6H(C600H)		○
		現在値	SN(STN*)	C8H(C800H)		○
	ロング積算タイマ	接点	—(LSTS)	59H(5900H)		10進 —
		コイル	—(LSTC)	58H(5800H)		—
		現在値	—(LSTN)	5AH(5A00H)		—
	カウンタ	接点	CS(CS**)	C4H(C400H)		10進 ○
		コイル	CC(CC**)	C3H(C300H)		○
		現在値	CN(CN**)	C5H(C500H)		○
	ロングカウンタ	接点	—(LCS*)	55H(5500H)		10進 ○
		コイル	—(LCC*)	54H(5400H)		○
		現在値	—(LCN*)	56H(5600H)		○
	リンク特殊リレー	ビット	SB(SB**)	A1H(A100H)		16進 ○
	リンク特殊レジスタ	ワード	SW(SW**)	B5H(B500H)		16進 ○
システムデバイス	特殊リレー	ビット	SM(SM**)	91H(9100H)	—	10進 ○
	特殊レジスタ	ワード	SD(SD**)	A9H(A900H)		10進 ○
	ファンクション入力	ビット	—	—		16進 —
	ファンクション出力	—	—	—		16進 —
	ファンクションレジスタ	ワード	—	—		10進 —

分類	デバイス	種類	デバイスコード*1 (デバイス指定形式: ロング)		デバイス番号		FX5のデバイス有無*2
			ASCIIコード	バイナリコード			
インデックスレジスタ		16ビット	Z*(Z**)	CCH(CC00H)	アクセス先のユニット が持つデバイス番号の 範囲で指定します。	10進	○
		32ビット	LZ(LZ**)	62H(6200H)		10進	○
ファイルレジスタ		ワード	R*(R**)	AFH(AF00H)		10進	○
			ZR(ZR**)	B0H(B000H)		10進	—
ユニットアクセスデバイス *4	リンクレジスタ	ワード	W*(W**)	B4H(B400H)		16進	—
	リンク特殊レジスタ		SW(SW**)	B5H(B500H)		16進	—
	ユニットアクセスデバイス		G*(G**)	ABH(AB00H)		10進	○

*1 【ASCIIコード】

「デバイスコード」が指定キャラクタ数未満の場合は、デバイスコードの後に「*」(ASCIIコード: 2AH), または<スペース>(ASCIIコード: 20H)を付加します。

【バイナリコード】

「デバイスコード」が指定サイズ未満の場合は、デバイスコードの後ろに「00H」を付加します。

*2 ○: FX5にデバイスあり

—: FX5にデバイスなし

*3 伝文形式により下記になります。

形式1(X, Y 8進), 形式4(X, Y 8進): 8進

形式1(X, Y 16進), 形式4(X, Y 16進), 形式5: 16進

*4 サブコマンドの「デバイスメモリ拡張指定」をON(1)にする必要があります。

デバイス点数

読出しまたは書込みを行うデバイスの点数を指定します。

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

英字を指定する場合は、大文字のコードを使用します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイト*1の数値を下位バイト(L: ビット0~7)から送信します。

*1 付加コードが付く場合があります。(P 660ページ 付加コード(10H))

例

5点, 20点の場合

デバイス点数	ASCIIコード	バイナリコード
5点	0 0 0 5 30H 30H 30H 35H	05H 00H
20点	0 0 1 4 30H 30H 31H 34H	14H 00H

アクセス点数

ワード単位、ダブルワード単位またはビット単位で、アクセスを行うデバイスの点数を指定します。
コマンド一覧の表(672ページ コマンド一覧)に示す1回の通信で行える処理点数以内で指定します。

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。
英字を指定する場合は、大文字のコードを使用します。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイト*1の数値(16進数)を送信します。

*1 付加コードが付く場合があります。(660ページ 付加コード(10H))

例

5点、20点の場合

デバイス点数	ASCIIコード	バイナリコード
5点	0 5 30H 35H	05H
20点	1 4 31H 34H	14H

ビットアクセス点数

ビット単位で、アクセスを行うデバイスの点数を指定します。

ワードアクセス点数、ダブルワードアクセス点数

ワード単位またはダブルワード単位で、アクセスを行うデバイスの点数を指定します。

ブロック数

アクセスするデバイスのブロック数を16進数で指定します。

各ブロック数は下記の範囲で設定します。

- ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数≤120

Point

下記の場合は、ブロック数×2として計算します。

- デバイス拡張指定(サブコマンド: 008□)でアクセスする場合

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

英字を指定する場合は、大文字のコードを使用します。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイト^{*1}の数値(16進数)を送信します。

*1 付加コードが付く場合があります。(ページ 660 ページ 付加コード(10H))

例

5点, 20点の場合

デバイス点数	ASCIIコード	バイナリコード
5点	0 5 30H 35H	05H
20点	1 4 31H 34H	14H

ワードデバイスブロック数

ワードデバイスのブロック数を指定します。

ビットデバイスブロック数

ビットデバイスのブロック数を指定します。

読出しデータ，書込みデータ

読出しの場合は，読み出したデバイスの値が格納されます。書込みの場合は，書き込むデータを格納します。ビット単位か，ワード単位かにより，データの並びが異なります。

ビット単位の場合

ビット単位でデータを読出し，書込みする場合のデータについて示します。

■ASCIIコードでデータ送信時

各デバイスのON/OFFを，ASCIIコード1桁で表します。

- ONの場合: "1"(31H)
- OFFの場合: "0"(30H)

■バイナリコードでデータ送信時

各デバイスのON/OFFを，1点を4ビットで表します。

- ONの場合: "1"
- OFFの場合: "0"

点数が奇数の場合は，最下位の4ビットは"0"とします。

例

M10から5点のON/OFFを示す場合

M10	M11	M12	M13	M14
ON	OFF	ON	OFF	ON
ASCIIコード			バイナリコード*1	
1 0 1 0 1 31H 30H 31H 30H 31H			DLE DLE DLE 10H 10H 10H 10H 10H 10H	

*1 付加コードが付く場合があります。(660ページ 付加コード(10H))

ワード単位(ビットデバイス16点単位)の場合

ワード単位でデータを読み出し、書き込みする場合のデータについて示します。
ビットデータ以外を扱う場合は、下記を参照してください。

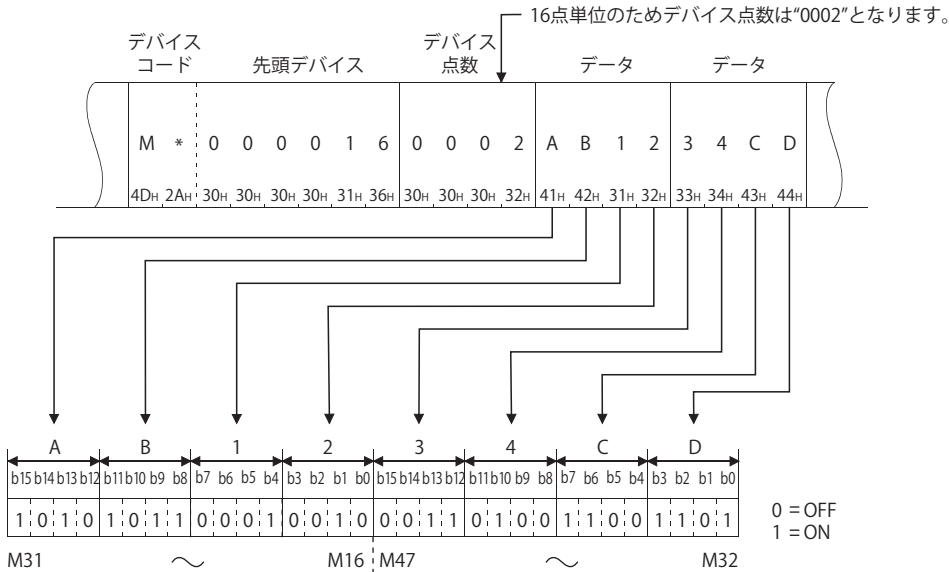
686ページ 実数データ、文字列データを扱う場合の注意事項

■ASCIIコードでデータ送信時

1ワード(ビットデバイス16点)の数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。
英字を指定する場合は、大文字のコードを使用します。
ビットデバイスのON/OFFは、4点単位で、16進数1桁の値とします。

例

M16から32点のON/OFFを示す場合



例

D350, D351の格納内容を示す場合

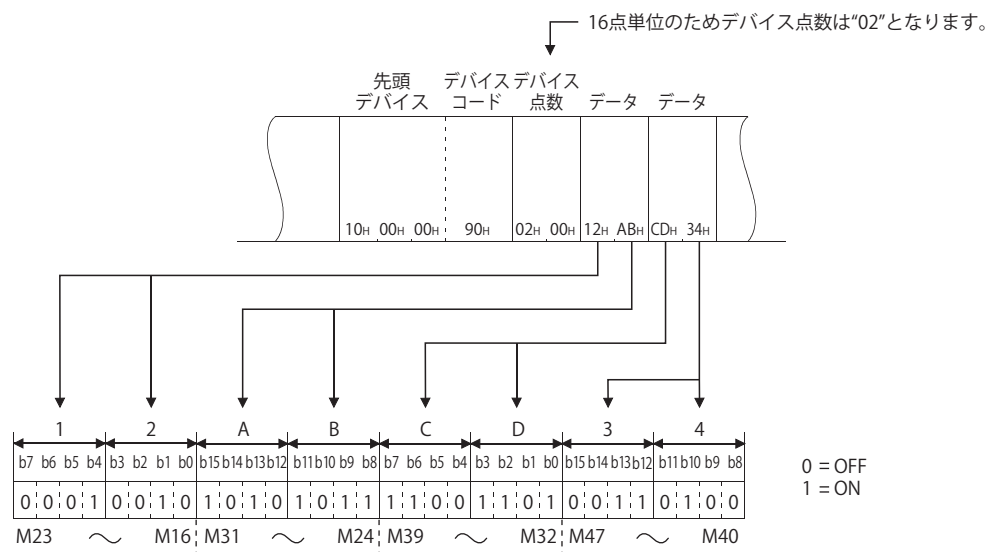


■バイナリコードでデータ送信時

16点単位で、2バイトの数値とし、下位バイト(L: ビット0~7)から送信します。

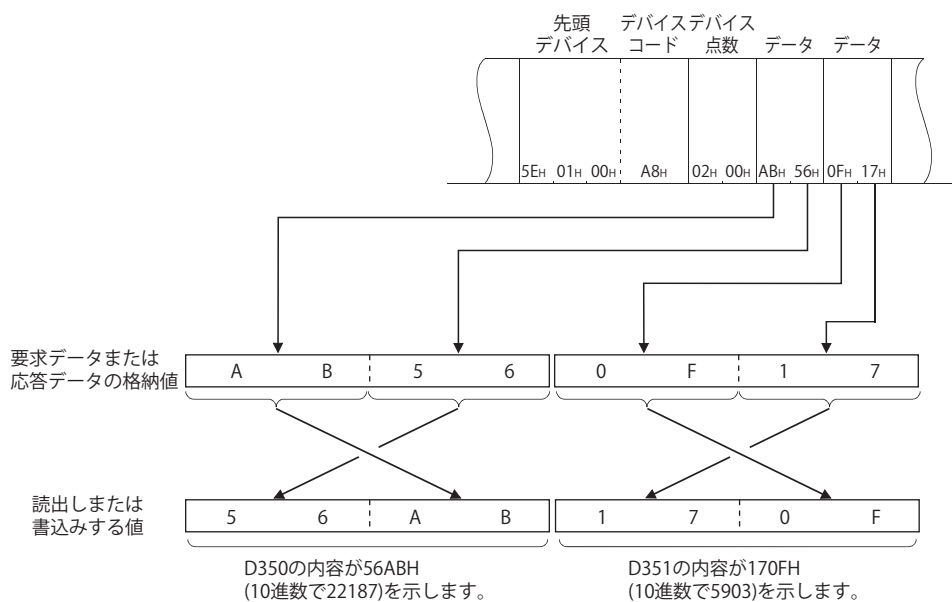
例

M16から32点のON/OFFを示す場合



例

D350, D351の格納内容を示す場合



ダブルワード単位(ビットデバイス32点単位)の場合

ダブルワード単位でデータを読み出し、書き込みする場合のデータについて示します。

■ASCIIコードでデータ送信時

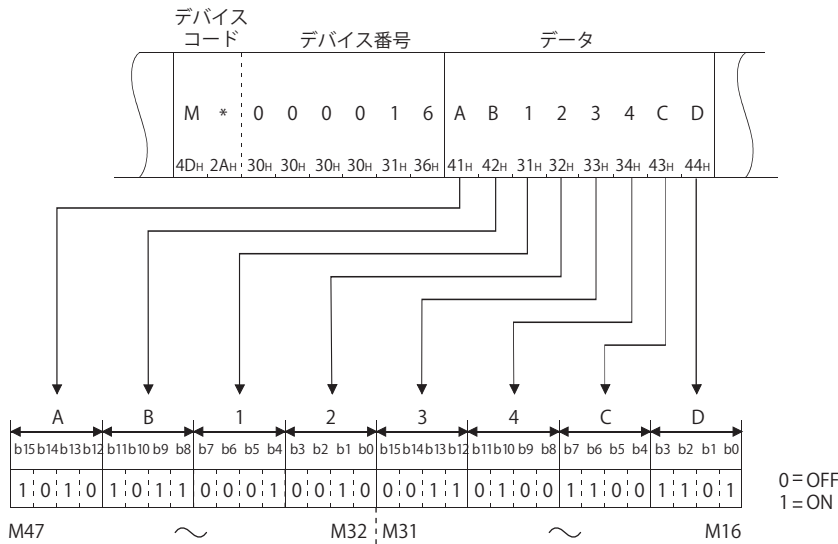
2ワード(ビットデバイス32点)の数値をASCIIコード8桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

英字を指定する場合は、大文字のコードを使用します。

ビットデバイスのON/OFFは、4点単位で、16進数1桁の値とします。

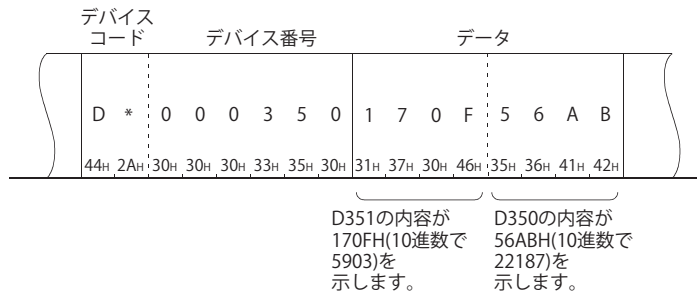
例

M16から32点のON/OFFを示す場合



例

D350(D351)の格納内容を示す場合

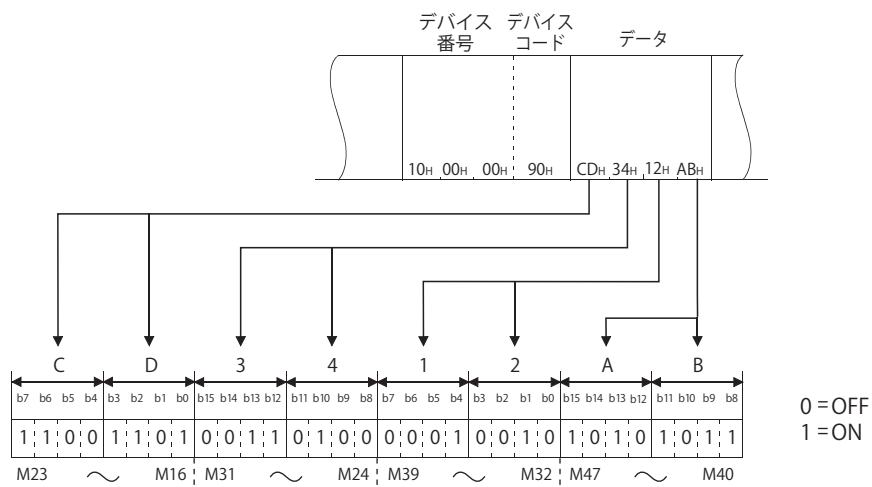


■バイナリコードでデータ送信時

32点単位で、4バイトの数値とし、下位バイト(L: ビット0~7)から送信します。

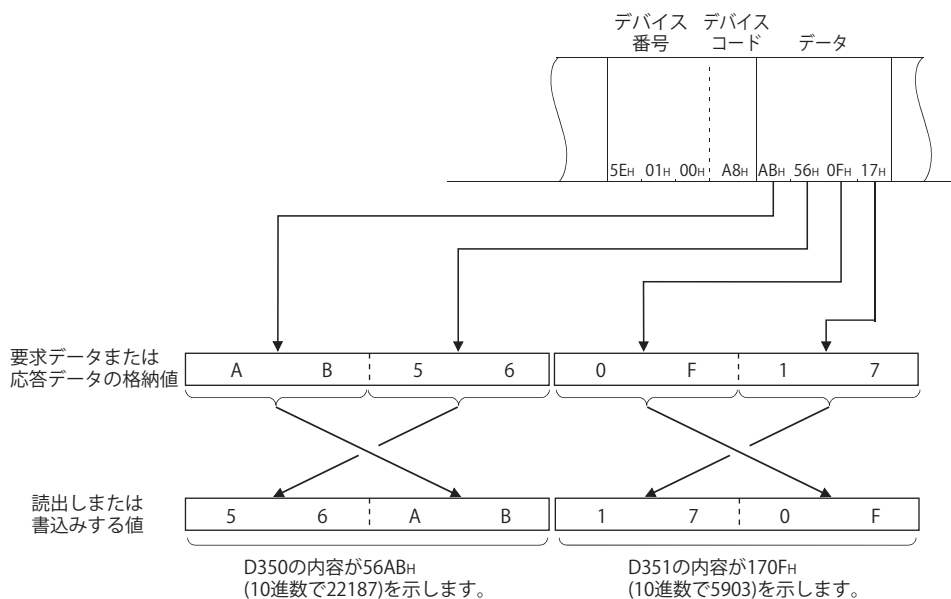
例

M16から32点のON/OFFを示す場合



例

D350(D351)の格納内容を示す場合



実数データ，文字列データを扱う場合の注意事項

ワードデータ，ダブルワードデータは整数値(16ビットデータまたは32ビットデータ)として扱われます。
デバイスに整数以外(実数，文字列)のデータが格納されている場合は，格納値を整数値として読み出します。

- D0~D1に実数(0.75)が格納されている場合: D0=0000H, D1=3F40H
- D2~D3に文字列("12AB")が格納されている場合: D2=3231H, D3=4241H

シーケンサの命令で実数または文字列データとして使用するデータは，定められたデータの指定方法で，デバイス/ラベルに書き込んでください。命令で使用するデータの指定方法については， MELSEC iQ-F FX5 プログラミングマニュアル(命令/汎用FUN/汎用FB編)を参照してください。

■文字列データの場合

文字列データの格納イメージを示します。

項目	ASCIIコード文字列の場合																
格納する文字列	"ABC"	"ABCD"															
文字コード	"41H", "42H", "43H"	"41H", "42H", "43H", "44H"															
D0から文字列データを格納した時のイメージ	NULLは00Hを示します。 <table border="1"> <tr><td>D0</td><td>B</td><td>A</td></tr> <tr><td>D1</td><td>NULL</td><td>C</td></tr> </table>	D0	B	A	D1	NULL	C	NULLは00Hを示します。 <table border="1"> <tr><td>D0</td><td>B</td><td>A</td></tr> <tr><td>D1</td><td>D</td><td>C</td></tr> <tr><td>D2</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr> </table>	D0	B	A	D1	D	C	D2	NULL	NULL
D0	B	A															
D1	NULL	C															
D0	B	A															
D1	D	C															
D2	NULL	NULL															

例

文字列を扱う命令で使用するASCIIコード文字列データを，ワードデバイスに書き込む場合

D0~D1に文字列("ABCD")を格納する: D0=4241H("BA"), D1=4443H("DC")

書き込みデータには下記を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード																																										
<table><tr><td>B</td><td>A</td><td>D</td><td>C</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr><tr><td>4 2</td><td>4 1</td><td>4 4</td><td>4 3</td><td>0 0</td><td>0 0</td></tr><tr><td>34_H, 32_H</td><td>34_H, 32_H</td><td>34_H, 34_H</td><td>34_H, 33_H</td><td>30_H, 30_H</td><td>30_H, 30_H</td></tr><tr><td colspan="2">D0</td><td colspan="2">D1</td><td colspan="2">D2</td></tr></table>	B	A	D	C	NULL	NULL	4 2	4 1	4 4	4 3	0 0	0 0	34 _H , 32 _H	34 _H , 32 _H	34 _H , 34 _H	34 _H , 33 _H	30 _H , 30 _H	30 _H , 30 _H	D0		D1		D2		<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr><tr><td>41_H</td><td>42_H</td><td>43_H</td><td>44_H</td><td>00_H</td><td>00_H</td></tr><tr><td colspan="2">D0</td><td colspan="2">D1</td><td colspan="2">D2</td></tr></table>	A	B	C	D	NULL	NULL	41 _H	42 _H	43 _H	44 _H	00 _H	00 _H	D0		D1		D2	
B	A	D	C	NULL	NULL																																						
4 2	4 1	4 4	4 3	0 0	0 0																																						
34 _H , 32 _H	34 _H , 32 _H	34 _H , 34 _H	34 _H , 33 _H	30 _H , 30 _H	30 _H , 30 _H																																						
D0		D1		D2																																							
A	B	C	D	NULL	NULL																																						
41 _H	42 _H	43 _H	44 _H	00 _H	00 _H																																						
D0		D1		D2																																							

Point

ASCIIコード文字列データを，ASCIIコードでデータ交信する場合は，2文字ごとに並び替えて格納します。

デバイスメモリ拡張指定(サブコマンドのビット7で設定)

詳細は、874ページ デバイスメモリの拡張指定を参照してください。

ユニットアクセスデバイスを対象としたデバイスの読出し/書込みや、インデックスレジスタを使用したデバイスの間接指定方法を示します。

① 伝文フォーマット

応答伝文も同様に拡張されます。

- ASCIIコードでデータ送信時

コード2文字/番号6桁指定時

拡張指定しない場合	コマンド	サブコマンド	デバイスコード	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス点数
拡張指定する場合	0 0 30H,30H	拡張指定	拡張指定修飾	デバイスコード	先頭デバイス番号 または デバイス番号

コード4文字/番号8桁指定時

拡張指定しない場合	コマンド	サブコマンド	デバイスコード	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス点数
拡張指定する場合	0 0 30H,30H	拡張指定	拡張指定修飾	デバイスコード	先頭デバイス番号 または デバイス番号

- バイナリコードでデータ送信時

コード2文字/番号6桁指定時

拡張指定しない場合	コマンド	サブ コマンド	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス コード	デバイス 点数
拡張指定する場合	デバイス 修飾 間接指定	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス コード	拡張指定 修飾	拡張指定

コード4文字/番号8桁指定時

拡張指定しない場合	コマンド	サブ コマンド	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス コード	デバイス 点数
拡張指定する場合	デバイス 修飾 間接指定	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス コード	拡張指定 修飾	拡張指定

②ユニットアクセスデバイスの指定

ユニットアクセスデバイスのプログラミングでの指定形式と要求データの対応は、下記ようになります。



• 拡張指定

インテリジェント機能ユニットの先頭入出力番号を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード
先頭入出力番号を、16進数(ASCIIコード3桁)で指定します。先頭入出力番号は、4桁表現した場合の上3桁で指定します。	先頭入出力番号を、16進数(2バイト)で指定します。先頭入出力番号は、4桁表現した場合の上3桁で指定します。
例 001の場合 U □ □ □ 55H U 0 0 1 55H 30H 30H 31H	例 001の場合 □□H □□H 01H 00H

• デバイスコード

デバイスコード一覧(📄 677ページ デバイスコード一覧)にあるユニットアクセスデバイスを指定します。

• 先頭デバイス番号またはデバイス番号

拡張指定しない場合の伝文と同様のフォーマットです。

• ダイレクトメモリ指定(バイナリコードで送信時のみ)

アクセスデバイスの種類(インテリジェント機能ユニットデバイス)を指定します。

ユニットアクセスデバイス: F8Hを指定

セット/リセット

ビットデバイスのON/OFFを指定します。

• ONの場合: "1"

サブコマンドのデバイス指定形式	ASCIIコード	バイナリコード
コード2文字/番号6桁指定	0 1 30H 31H	01H
コード4文字/番号8桁指定	0 0 0 1 30H 30H 30H 31H	01H 00H

• OFFの場合: "0"

サブコマンドのデバイス指定形式	ASCIIコード	バイナリコード
コード2文字/番号6桁指定	0 0 30H 30H	00H
コード4文字/番号8桁指定	0 0 0 0 30H 30H 30H 30H	00H 00H

一括読出し

デバイスのデータを一括で読み出します。

要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

コード2文字/番号6桁指定時

	4バイト	4バイト	2バイト	6バイト	4バイト
拡張指定しない場合	0 4 0 1 30H, 34H, 30H, 31H	サブコマンド	デバイス コード	先頭デバイス番号	デバイス点数
拡張指定する場合	0 0 30H, 30H	拡張指定	拡張設定修飾	デバイス コード	先頭デバイス番号
	2バイト	4バイト	3バイト	2バイト	6バイト
					0 0 0 30H, 30H, 30H
					3バイト

コード4文字/番号8桁指定時

	4バイト	4バイト	4バイト	8バイト	4バイト
拡張指定しない場合	0 4 0 1 30H, 34H, 30H, 31H	サブコマンド	デバイス コード	先頭デバイス番号	デバイス点数
拡張指定する場合	0 0 30H, 30H	拡張指定	拡張設定修飾	デバイス コード	先頭デバイス番号
	2バイト	4バイト	4バイト	4バイト	10バイト
					0 0 0 0 30H, 30H, 30H, 30H
					4バイト

■バイナリコードでデータ送信時

コード2文字/番号6桁指定時

	2バイト	2バイト	3バイト	1バイト	2バイト
拡張指定しない場合	01H, 04H	サブ コマンド	先頭デバイス 番号	デバイス コード	デバイス 点数
拡張指定する場合	デバイス 修飾 間接指定	先頭デバイス 番号	デバイス コード	拡張指定 修飾	拡張指定
	2バイト	3バイト	1バイト	2バイト	2バイト
					1バイト

コード4文字/番号8桁指定時

	2バイト	2バイト	4バイト	2バイト	2バイト
拡張指定しない場合	01H, 04H	サブ コマンド	先頭デバイス 番号	デバイス コード	デバイス 点数
拡張指定する場合	デバイス 修飾 間接指定	先頭デバイス 番号	デバイス コード	拡張指定 修飾	拡張指定
	2バイト	4バイト	2バイト	2バイト	2バイト
					1バイト

■サブコマンド

項目から選択したサブコマンドを指定します。

項目			サブコマンド					
データサイズ指定	デバイス指定形式	デバイスメモリ拡張指定	ASCIIコード (上段: 文字, 下段: 文字コード)				バイナリコード	
ビット単位	コード2文字/番号6桁指定	指定なし	0	0	0	1	01H	00H
			30H	30H	30H	31H		
		指定あり	0	0	8	1	81H	00H
			30H	30H	38H	31H		
	コード4文字/番号8桁指定	指定あり	0	0	8	3	83H	00H
			30H	30H	38H	33H		
ワード単位	コード2文字/番号6桁指定	指定なし	0	0	0	0	00H	00H
			30H	30H	30H	30H		
		指定あり	0	0	8	0	80H	00H
			30H	30H	38H	30H		
	コード4文字/番号8桁指定	指定あり	0	0	8	2	82H	00H
			30H	30H	38H	32H		

■デバイスコード

読み出すデバイスの種類に対応する「デバイスコード」を指定します。デバイスコード一覧(📄 677ページ デバイスコード一覧)を参照してください。

ダブルワードデバイス, ロングインデックスレジスタ(LZ)には対応していません。

■デバイス番号

読み出すデバイスの先頭番号を指定します。

■デバイス点数

読み出すデバイスの点数を指定します。

項目	デバイス点数	
	ASCIIコード	バイナリコード
ビット単位で読み出す場合	1~3584点	1~3584点
ワード単位で読み出す場合	1~960点	1~960点

応答データ

読み出したデバイスの値が16進数で格納されます。ASCIIコードおよびバイナリコードにより、データの並びが異なります。

読み出しデータ

交信例

■ビット単位で読み出す場合

M100~M107を読み出します。

- ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

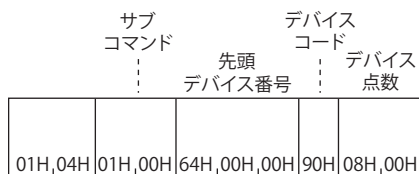
サブコマンド		デバイスコード	先頭デバイス番号	デバイス点数
0 4 0 1	0 0 0 1	M *	0 0 0 1 0 0	0 0 0 8
30H,34H,30H,31H	30H,30H,30H,31H	4DH,2AH	30H,30H,30H,31H,30H,30H	30H,30H,30H,38H

(応答データ)

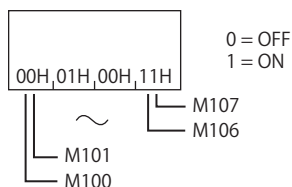
0 0 0 1 0 0 1 1	0 = OFF
30H,30H,30H,31H,30H,30H,31H,31H	1 = ON
M100 ~ M107	

・バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)



(応答データ)

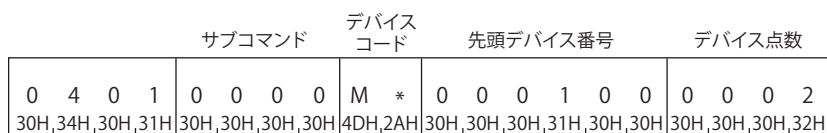


■ワード単位で読み出す場合(ビットデバイス)

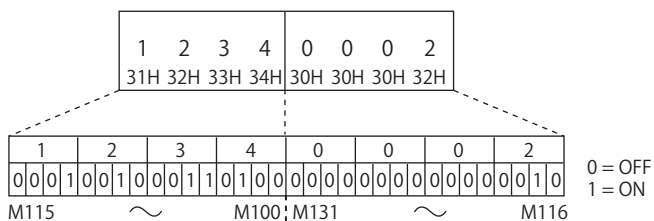
M100~M131(2ワード分)を読み出します。

・ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

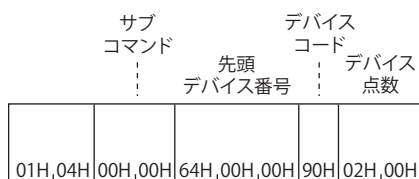


(応答データ)

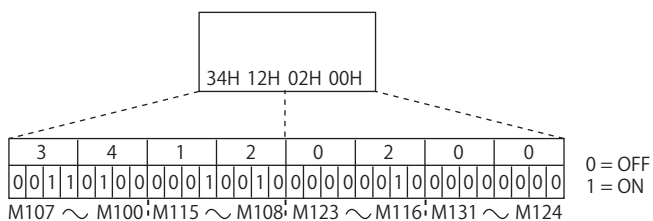


・バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)



(応答データ)



■ワード単位で読み出す場合(ワードデバイス)

T100~T102の値を読み出します。

T100=4660(1234H), T101=2(2H), T102=7663(1DEFH)が格納されているものとします。

- ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド				デバイス コード	先頭デバイス番号				デバイス点数										
0	4	0	1	0	0	0	0	T	N	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
30H, 34H, 30H, 31H	30H, 30H, 30H, 30H	54H, 4EH	30H, 30H, 30H, 31H, 30H, 30H	30H, 30H, 30H, 33H															

(応答データ)

1	2	3	4	0	0	0	2	1	D	E	F
31H	32H	33H	34H	30H	30H	30H	32H	31H	44H	45H	46H
T100				T101				T102			

- バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ コマンド		先頭 デバイス番号		デバイス コード	デバイス 点数
01H, 04H	00H, 00H	64H, 00H, 00H	C2H	03H, 00H	

(応答データ)

34H	12H	02H	00H	EFH	1DH
T100		T101		T102	

一括書込み

デバイスのデータを一括で書き込みます。

要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

コード2文字/番号6桁指定時

	4バイト	4バイト	2バイト	6バイト	4バイト	
拡張指定しない場合	1 4 0 1 31H,34H,30H,31H	サブコマンド 	デバイス コード 	先頭デバイス番号 	デバイス点数 	点数分の書込みデータ

拡張指定する場合

0 0 30H,30H	拡張指定 	拡張設定修飾 	デバイス コード 	先頭デバイス番号 	0 0 0 30H,30H,30H
2バイト	4バイト	3バイト	2バイト	6バイト	3バイト

コード4文字/番号8桁指定時

	4バイト	4バイト	4バイト	8バイト	4バイト	
拡張指定しない場合	1 4 0 1 31H,34H,30H,31H	サブコマンド 	デバイス コード 	先頭デバイス番号 	デバイス点数 	点数分の書込みデータ

拡張指定する場合

0 0 30H,30H	拡張指定 	拡張設定修飾 	デバイス コード 	先頭デバイス番号 	0 0 0 0 30H,30H,30H,30H
2バイト	4バイト	4バイト	4バイト	10バイト	4バイト

■バイナリコードでデータ送信時

コード2文字/番号6桁指定時

	2バイト	2バイト	3バイト	1バイト	2バイト	
拡張指定しない場合	01H, 14H	サブ コマンド 	先頭デバイス 番号 	デバイス コード 	デバイス 点数 	点数分の書込みデータ

拡張指定する場合

デバイス 修飾 間接指定 	先頭デバイス 番号 	デバイス コード 	拡張設定 修飾 	拡張指定 	ダイレク トメモリ 指定
2バイト	3バイト	1バイト	2バイト	2バイト	1バイト

コード4文字/番号8桁指定時

	2バイト	2バイト	4バイト	2バイト	2バイト	
拡張指定しない場合	01H, 14H	サブ コマンド 	先頭デバイス 番号 	デバイス コード 	デバイス 点数 	点数分の書込みデータ

拡張指定する場合

デバイス 修飾 間接指定 	先頭デバイス 番号 	デバイス コード 	拡張設定 修飾 	拡張指定 	ダイレク トメモリ 指定
2バイト	4バイト	2バイト	2バイト	2バイト	1バイト

■サブコマンド

項目から選択したサブコマンドを指定します。

項目			サブコマンド					
データサイズ指定	デバイス指定形式	デバイスメモリ拡張指定	ASCIIコード (上段: 文字, 下段: 文字コード)				バイナリコード	
ビット単位	コード2文字/番号6桁指定	指定なし	0	0	0	1	01H	00H
			30H	30H	30H	31H		
		指定あり	0	0	8	1	81H	00H
			30H	30H	38H	31H		
	コード4文字/番号8桁指定	指定あり	0	0	8	3	83H	00H
			30H	30H	38H	33H		
ワード単位	コード2文字/番号6桁指定	指定なし	0	0	0	0	00H	00H
			30H	30H	30H	30H		
		指定あり	0	0	8	0	80H	00H
			30H	30H	38H	30H		
	コード4文字/番号8桁指定	指定あり	0	0	8	2	82H	00H
			30H	30H	38H	32H		

■デバイスコード

書き込むデバイスの種類に対応する「デバイスコード」を指定します。デバイスコード一覧(📖 677ページ デバイスコード一覧)を参照してください。

ダブルワードデバイス, ロングインデックスレジスタ(LZ)には対応していません。

■デバイス番号

書き込むデバイスの先頭番号を指定します。

■デバイス点数

書き込むデバイスの点数を指定します。

項目	デバイス点数	
	ASCIIコード	バイナリコード
ビット単位で書き込む場合	1~3584点	1~3584点
ワード単位で書き込む場合	1~960点	1~960点

■書込みデータ

デバイスに書き込む値を, 「デバイス点数」で指定した点数分指定します。

応答データ

一括書込みコマンドの応答データはありません。

通信例

■ビット単位で書き込む場合

M100~M107に値を書き込みます。

- ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド				デバイス コード	先頭デバイス番号	デバイス点数	書込みデータ							
1	4	0	1	M *	0 0 0 1 0 0	0 0 0 8	1 1 0 0 1 1 0 0							
31H, 34H, 30H, 31H	30H, 30H, 30H, 31H	4DH, 2AH	30H, 30H, 30H, 31H, 30H, 30H	30H, 30H, 30H, 38H	31H, 31H, 30H, 30H, 31H, 31H, 30H, 30H									
						M100	～	M107	0=OFF 1=ON					

- ・バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ
コマンド
↓
先頭
デバイス番号
↓
デバイス
コード
↓
デバイス
点数
書き込みデータ

01H, 14H	01H, 00H	64H, 00H, 00H	90H	08H, 00H	11H, 00H, 11H, 00H
----------	----------	---------------	-----	----------	--------------------

0 = OFF
1 = ON

M107
M106
M101
M100

■ワード単位で書き込む場合(ビットデバイス)

M100~M131(2ワード分)に値を書き込みます。

- ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド				デバイスコード	先頭デバイス番号				デバイス点数				書き込みデータ																												
1	4	0	1	0	0	0	0	M	*	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	3	4	7	A	B	9	6														
31H,34H,30H,31H				30H,30H,30H,30H				4DH,2AH				30H,30H,30H,31H,30H,30H				30H,30H,30H,32H				32H,33H,34H,37H,41H,42H,39H,36H																					
												2		3		4		7		A		B		9		6															
												0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		1		0	
												M115		～		M100:M131		～		M116																					

0 = OFF
1 = ON

- ・バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ
コマンド

先頭
デバイス番号

デバイス
コード

デバイス
点数

書き込みデータ

01H, 14H	00H, 00H	64H, 00H, 00H	90H	02H, 00H	47H, 23H, 96H, ABH
----------	----------	---------------	-----	----------	--------------------

4 7 2 3 9 6 A B

0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

M107 ~ M100: M115 ~ M108: M123 ~ M116: M131 ~ M124

0 = OFF
1 = ON

■ワード単位で書き込む場合(ワードデバイス)

D100に6549(1995H), D101に4610(1202H), D102に4400(1130H)を書き込みます。

- ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド				デバイス コード	先頭デバイス番号				デバイス点数	書き込みデータ																					
1	4	0	1	0	0	0	0	D	*	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	9	9	5	1	2	0	2	1	1	3	0
31H	34H	30H	31H	30H	30H	30H	30H	44H	2AH	30H	30H	30H	31H	30H	30H	30H	30H	30H	33H	31H	39H	39H	35H	31H	32H	30H	32H	31H	31H	33H	30H
										D100				D101				D102													

- バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

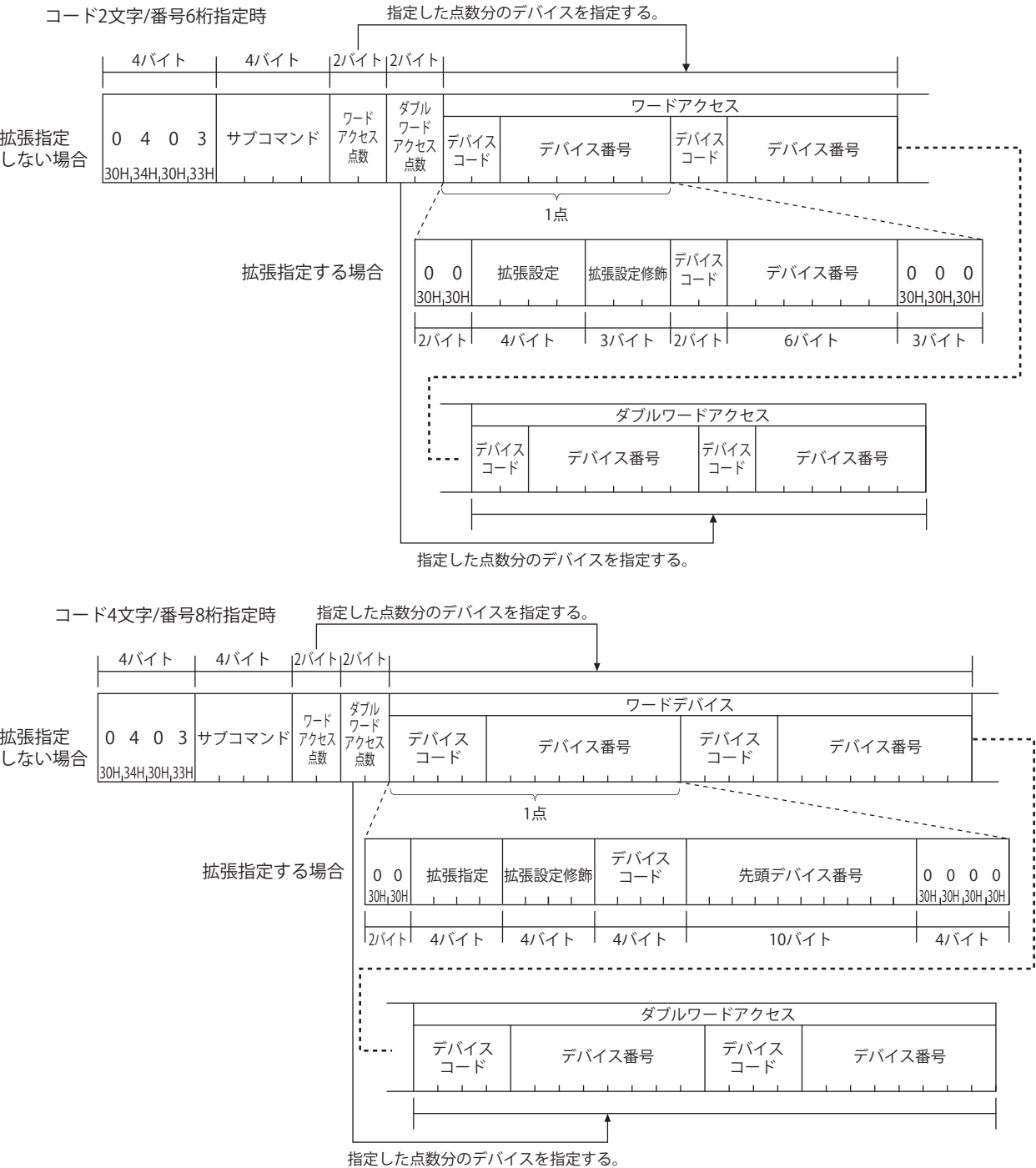
サブ コマンド		先頭 デバイス番号		デバイス コード	デバイス 点数	書き込みデータ											
01H, 14H	00H, 00H	64H, 00H, 00H	A8H	03H, 00H	95H, 19H, 02H, 12H, 30H, 11H												
					D100				D101			D102					

ランダム読出し

デバイス番号をランダムに指定し、デバイスの値を読み出します。

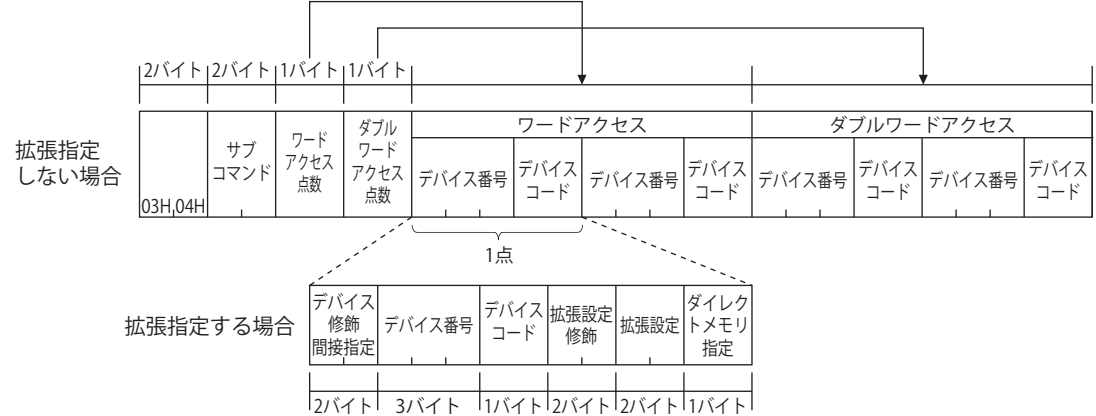
要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

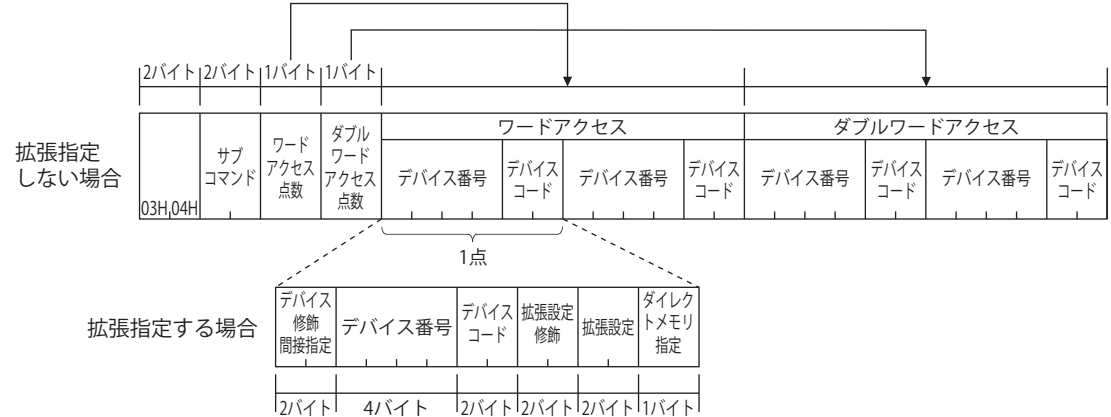


■バイナリコードでデータ送信時

コード2文字/番号6桁指定時 指定した点数分のデバイスを指定する。



コード4文字/番号8桁指定時 指定した点数分のデバイスを指定する。



■サブコマンド

項目から選択したサブコマンドを指定します。

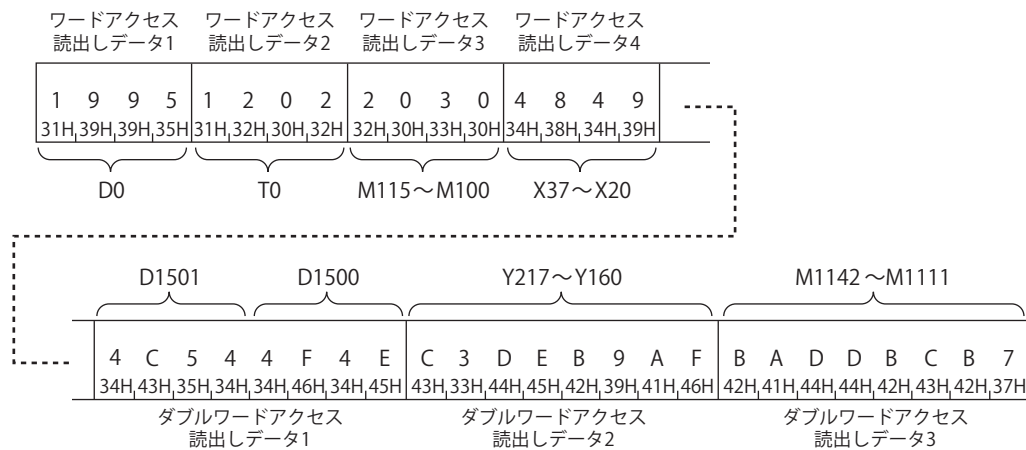
項目			サブコマンド					
データサイズ指定	デバイス指定形式	デバイスメモリ拡張指定	ASCIIコード (上段: 文字, 下段: 文字コード)				バイナリコード	
ワード単位	コード2文字/番号6桁指定	指定なし	0	0	0	0	00H	00H
			30H	30H	30H	30H		
		指定あり	0	0	8	0	80H	00H
			30H	30H	38H	30H		
	コード4文字/番号8桁指定	指定あり	0	0	8	2	82H	00H
			30H	30H	38H	32H		

■ワードアクセス点数, ダブルワードアクセス点数

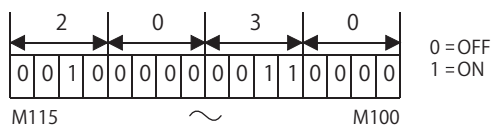
読み出すデバイスの点数を指定します。

項目	内容	点数	
		ASCIIコード	バイナリコード
ワードアクセス点数	1ワード単位でアクセスする場合の点数を指定します。 ビットデバイスは16点単位, ワードデバイスは1ワード単位になります。	1≤ワードアクセス点数+ダブルワードアクセス点数 ≤192	
ダブルワードアクセス点数	2ワード単位でアクセスする場合の点数を指定します。 ビットデバイスは32点単位, ワードデバイスは2ワード単位になります。	デバイスメモリ拡張指定ありの場合は, アクセス点数×2として計算します。	

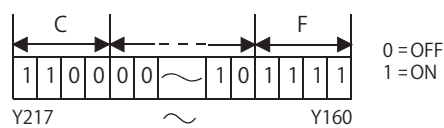
• 応答データ



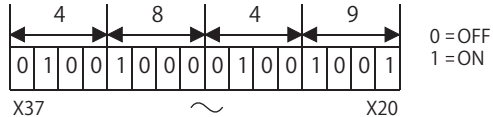
ワードアクセス読出しデータ3



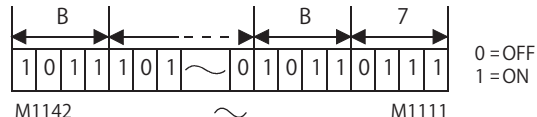
ダブルワードアクセス読出しデータ2



ワードアクセス読出しデータ4

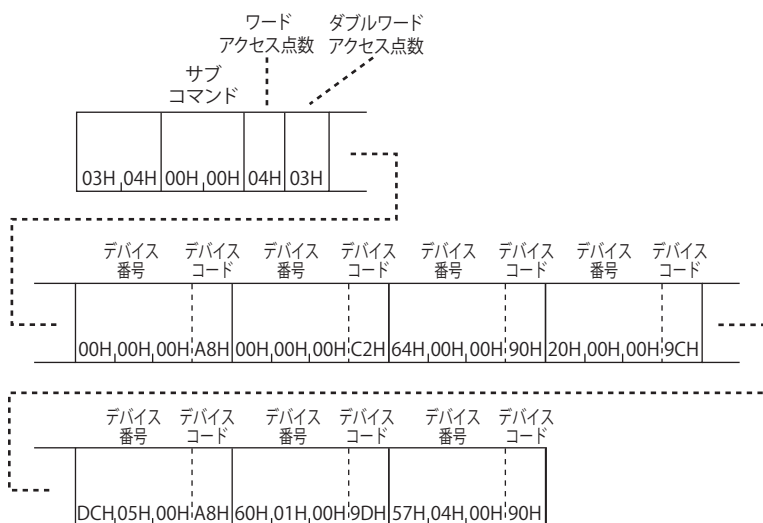


ダブルワードアクセス読出しデータ3

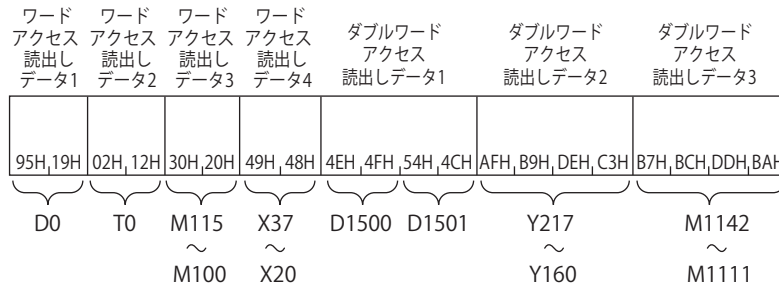


■バイナリコードでデータ送信時

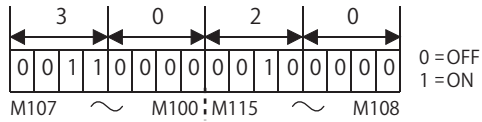
• 要求データ



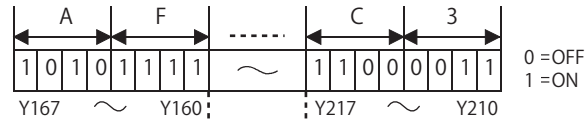
• 応答データ



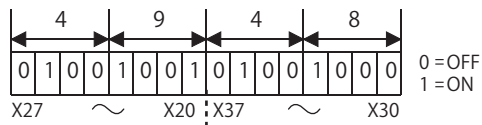
ワードアクセス読み出しデータ3



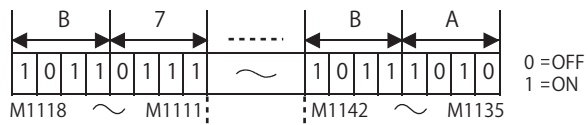
ダブルワードアクセス読み出しデータ2



ワードアクセス読み出しデータ4



ダブルワードアクセス読み出しデータ3



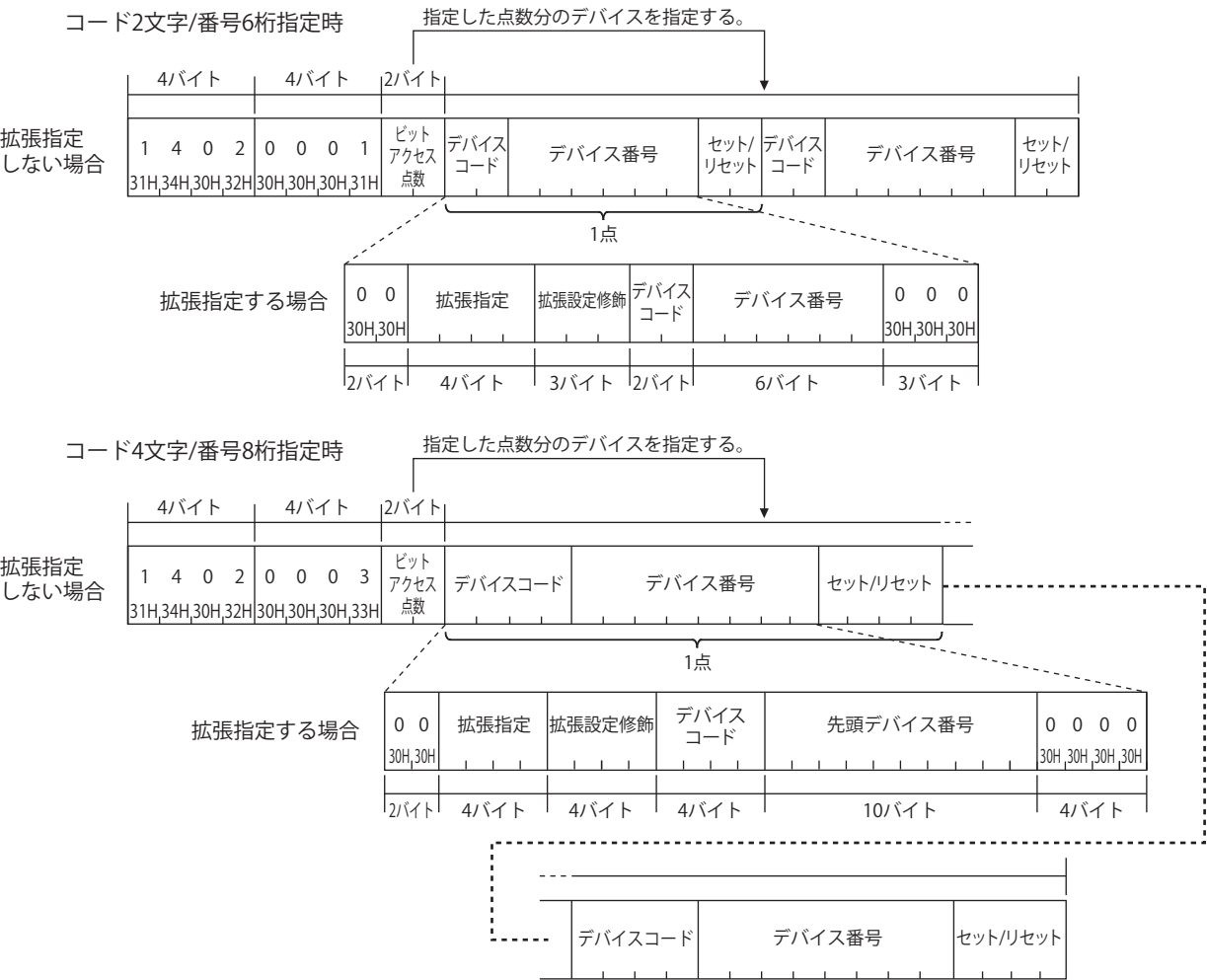
ランダム書込み

デバイスのデバイス番号をランダムに指定してデータを書き込みます。

要求データ

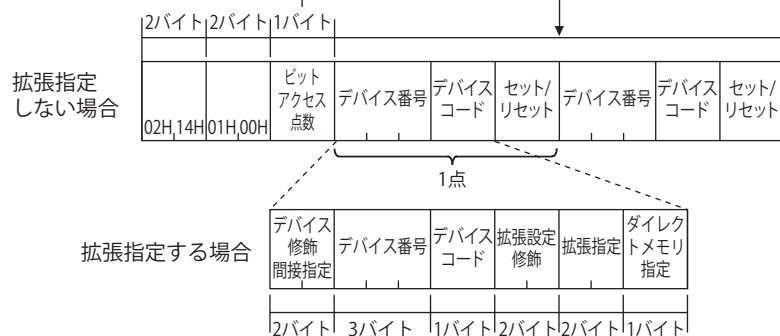
■ビット単位で書き込む場合

- ASCIIコードでデータ送信時

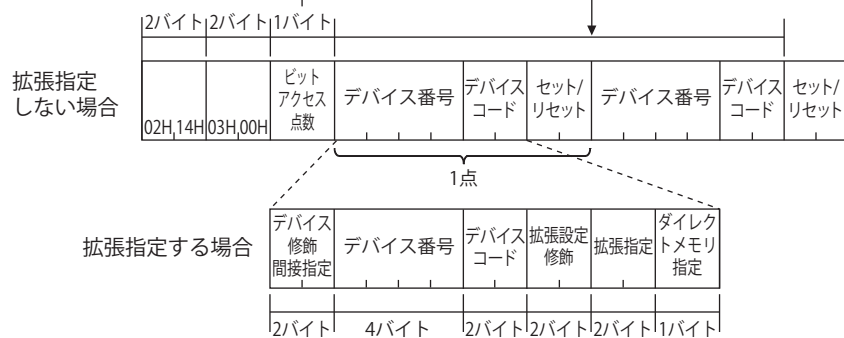


・バイナリコードでデータ送信時

コード2文字/番号6桁指定時 指定した点数分のデバイスを指定する。

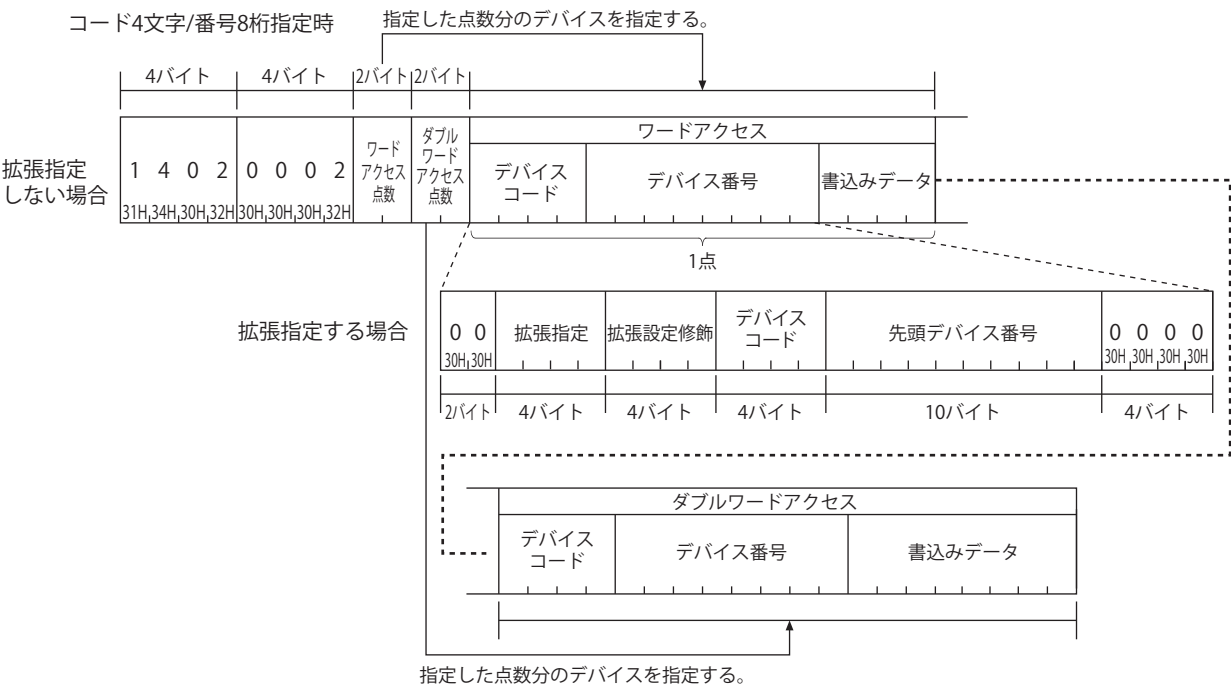
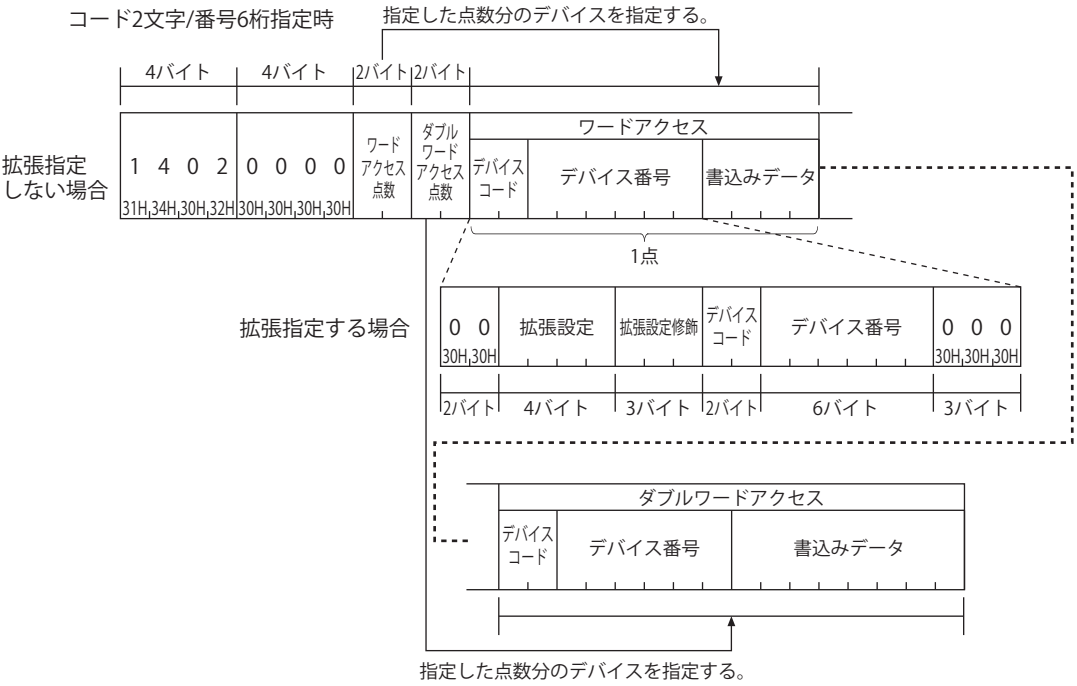


コード4文字/番号8桁指定時 指定した点数分のデバイスを指定する。



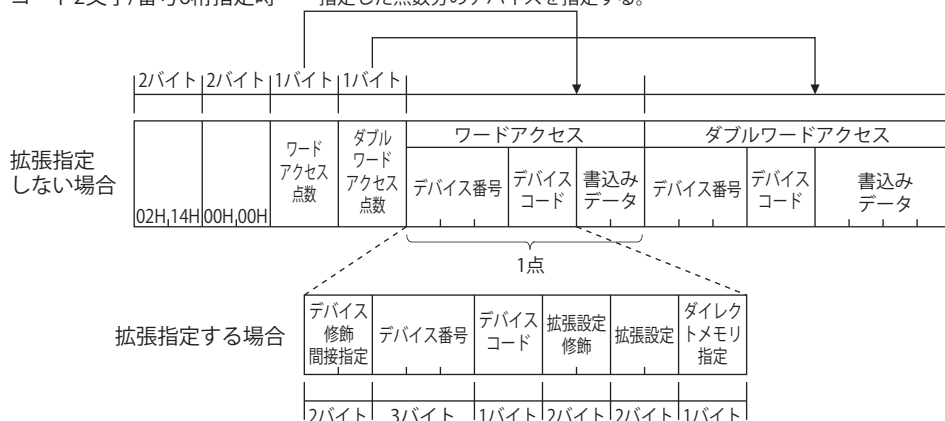
■ワード単位で書き込む場合

- ASCIIコードでデータ送信時

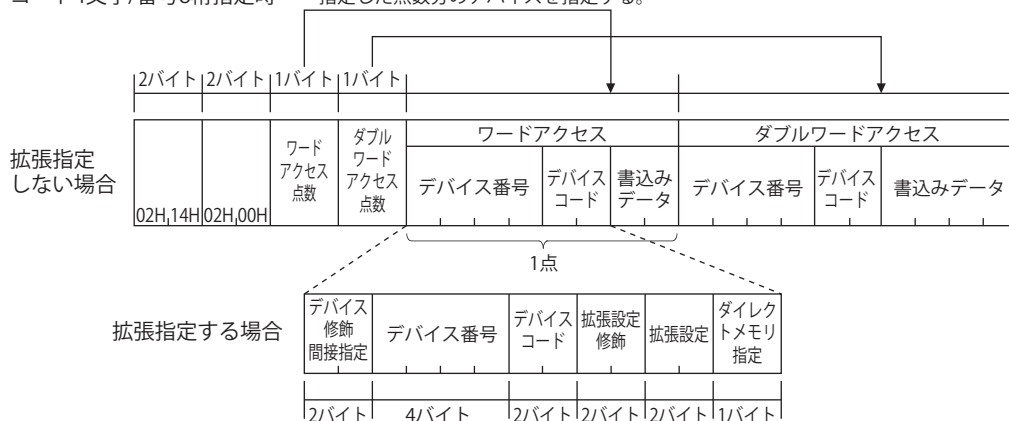


・バイナリコードでデータ送信時

コード2文字/番号6桁指定時 指定した点数分のデバイスを指定する。



コード4文字/番号8桁指定時 指定した点数分のデバイスを指定する。



■サブコマンド

項目から選択したサブコマンドを指定します。

項目			サブコマンド					
データサイズ指定	デバイス指定形式	デバイスメモリ拡張指定	ASCIIコード (上段: 文字, 下段: 文字コード)				バイナリコード	
ビット単位	コード2文字/番号6桁指定	指定なし	0	0	0	1	01H	00H
			30H	30H	30H	31H		
		指定あり	0	0	8	1	81H	00H
			30H	30H	38H	31H		
	コード4文字/番号8桁指定	指定あり	0	0	8	3	83H	00H
			30H	30H	38H	33H		
ワード単位	コード2文字/番号6桁指定	指定なし	0	0	0	0	00H	00H
			30H	30H	30H	30H		
		指定あり	0	0	8	0	80H	00H
			30H	30H	38H	30H		
	コード4文字/番号8桁指定	指定あり	0	0	8	2	82H	00H
			30H	30H	38H	32H		

■ビットアクセス点数，ワードアクセス点数，ダブルワードアクセス点数

項目	内容	点数	
		ASCIIコード	バイナリコード
ビットアクセス点数	ビットデバイスの点数を1点単位で指定します。	1~188 デバイスメモリ拡張指定ありの場合 1~94	
ワードアクセス点数	1ワード単位でアクセスする場合の点数を指定します。 ビットデバイスは16点単位，ワードデバイスは1ワード単位になります。	1≤ワードアクセス点数×12+ダブルワードアクセス点数×14≤1920 デバイスメモリ拡張指定ありの場合は，アクセス点数×2として計算します。	
ダブルワードアクセス点数	2ワード単位でアクセスする場合の点数を指定します。 ビットデバイスは32点単位，ワードデバイスは2ワード単位になります。		

■デバイスコード，デバイス番号，書込みデータ

書き込むデバイスを指定します。

書込みデータは，16進数で指定します。

項目	内容
ワードアクセス	「ワードアクセス点数」で指定した点数分のデバイスを指定します。「ワードアクセス点数」を0点にした場合は指定不要です。
ダブルワードアクセス	「ダブルワードアクセス点数」で指定した点数分のデバイスを指定します。「ダブルワードアクセス点数」を0点にした場合は指定不要です。

■セット/リセット

ビットデバイスのON/OFFを指定します。

- コード2文字/番号6桁指定

項目	書き込むデータ		備考
	ONするとき	OFFするとき	
ASCIIコード	"01"	"00"	"0"から順に2キャラクタ送信
バイナリコード	01H	00H	左記1バイトの数値を送信

- コード4文字/番号8桁指定

項目	書き込むデータ		備考
	ONするとき	OFFするとき	
ASCIIコード	"0001"	"0000"	"0"から順に4キャラクタ送信
バイナリコード	0001H	0000H	左記2バイトの数値を送信

応答データ

ランダム書込みコマンドの応答データはありません。

交信例

■ビット単位で書き込む場合

M50をOFF, Y27をONします。

- ASCIIコード(X, Y 8進)でデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				ビット アクセス 点数	デバイス コード	デバイス番号				セット/ リセット	デバイス コード	デバイス番号				セット/ リセット									
1	4	0	2	0	2	M	*	0	0	0	0	5	0	0	0	Y	*	0	0	0	0	2	7	0	1
31H,34H,30H,32H	30H,30H,30H,31H	30H,32H	4DH,2AH	30H,30H,30H,30H,35H,30H	30H,30H	59H,2AH	30H,30H,30H,30H,32H,37H	30H,31H																	

- バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブ コマンド		ビット アクセス点数	デバイス番号		デバイスセット/ コード リセット	デバイス番号		デバイスセット/ コード リセット
02H, 14H	01H, 00H	02H	32H, 00H, 00H	90H, 00H	27H, 00H, 00H	9DH, 01H		

■ワード単位で書き込む場合

下記のように、デバイスに値を書き込みます。

項目	書き込むデバイス
ワードアクセス	D0, D1, M100~M115, X20~X37
ダブルワードアクセス	D1500~D1501, Y160~Y217, M1111~M1142

- ASCIIコード(X, Y 8進)でデータ送信時
(要求データ)

サブコマンド												ワード アクセス 点数	ダブル ワード アクセス 点数
1 4 0 2				0 0 0 0				0 4		0 3			
31H, 34H, 30H, 32H				30H, 30H, 30H, 30H				30H, 34H		30H, 33H			

デバイス コード				デバイス番号				書き込みデータ				デバイス コード				デバイス番号				書き込みデータ			
D *				0 0 0 0 0 0				0 5 5 0				D *				0 0 0 0 0 0 1				0 5 7 5			
44H, 2AH, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H				30H, 35H, 35H, 30H				30H, 35H, 35H, 30H				44H, 2AH, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 31H, 30H, 30H, 35H, 37H, 35H											

												データ1																データ2			
M *				0 0 0 1 0 0				0 5 4 0				X *				0 0 0 0 2 0				0 5 8 3											
4DH, 2AH, 30H, 30H, 30H, 31H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H				30H, 35H, 34H, 30H				58H, 2AH, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 32H, 30H, 30H, 30H, 35H, 38H, 33H																							

																データ3											
D *				0 0 1 5 0 0				0 4 3 9				1 2 0 2				Y *				0 0 0 1 6 0				2 3 7 5 2 6 0 7			
44H, 2AH, 30H, 30H, 31H, 35H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H				30H, 34H, 33H, 39H, 31H, 32H, 30H, 30H, 32H				59H, 2AH, 30H, 30H, 30H, 30H, 31H, 36H, 30H, 32H, 33H, 37H, 35H, 32H, 36H, 30H, 37H																			

												データ4											
M *				0 0 1 1 1 1				0 4 2 5 0 4 7 5															
4DH, 2AH, 30H, 30H, 31H, 31H, 31H, 31H, 30H, 34H, 32H, 35H, 30H, 34H, 37H, 35H																							

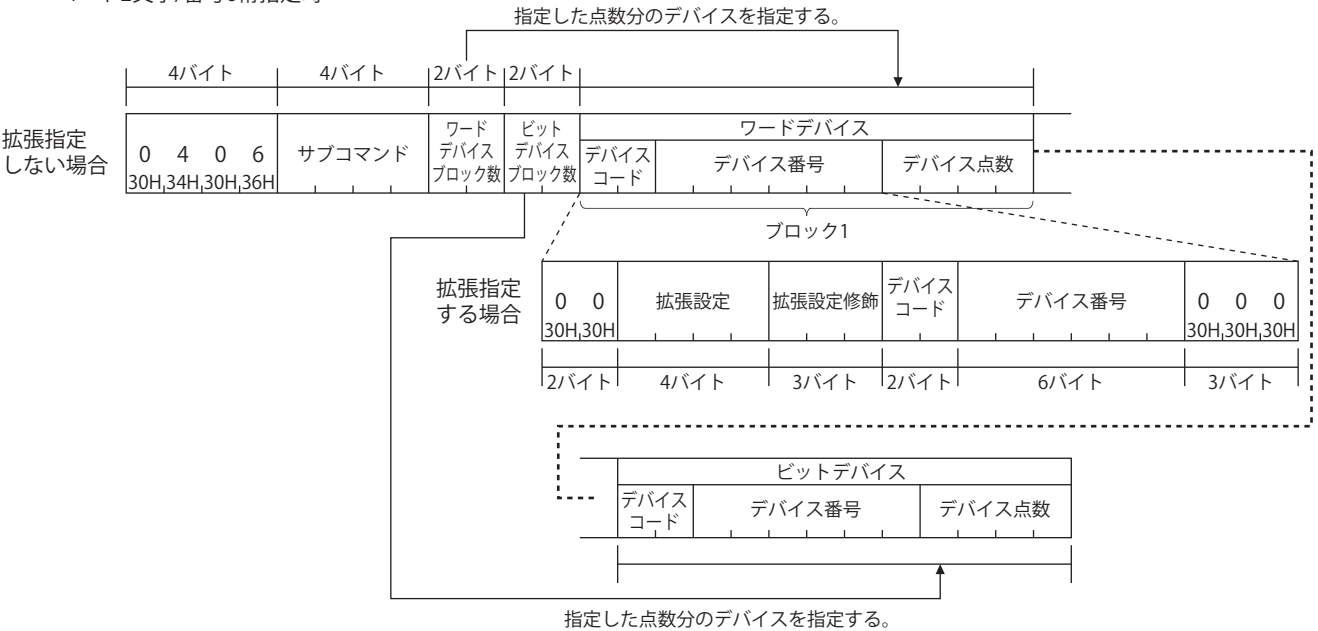
複数ブロック一括読出し

ビットデバイス(1点=16ビット)やワードデバイス(1点=1ワード)のn点分を1ブロックとして、複数ブロックをランダムに指定して読出しする制御手順を、例を使って説明します。

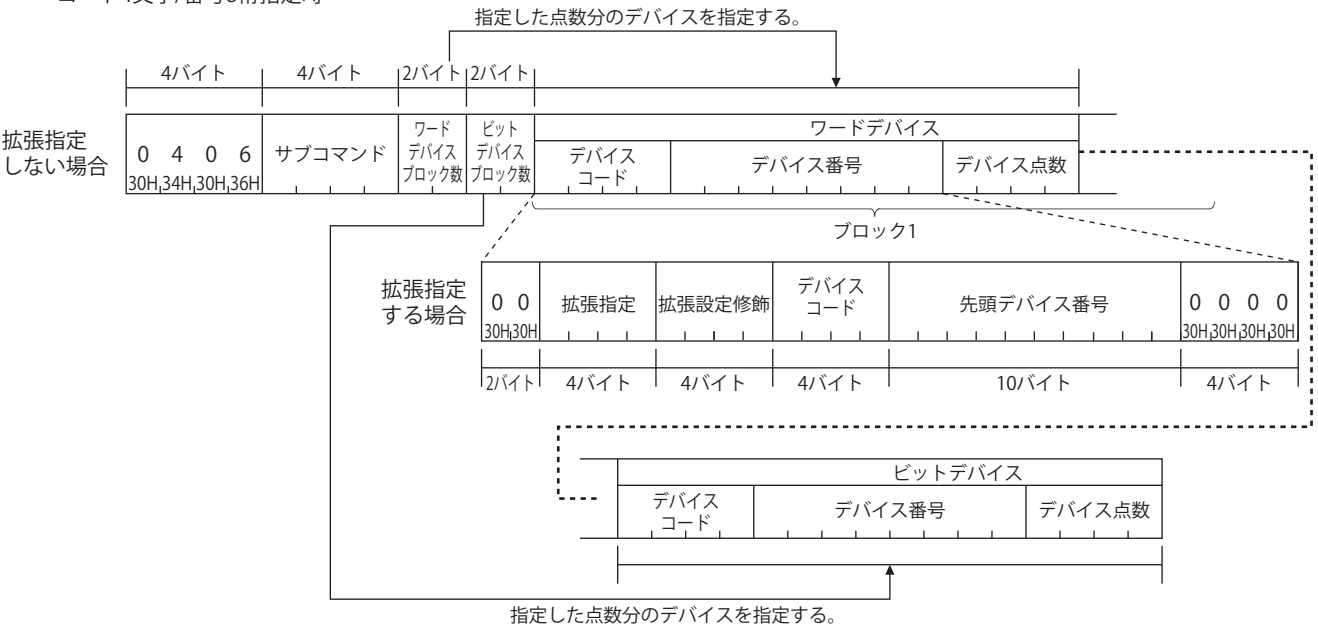
要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

コード2文字/番号6桁指定時



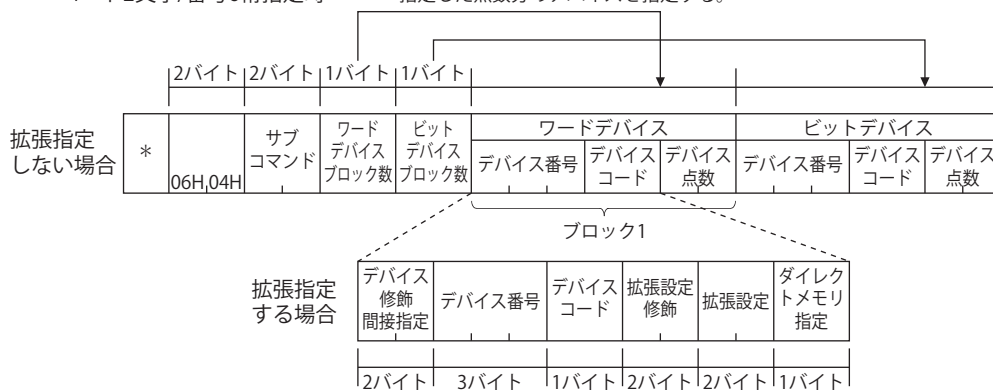
コード4文字/番号8桁指定時



■バイナリコードでデータ送信時

コード2文字/番号6桁指定時

指定した点数分のデバイスを指定する。



コード4文字/番号8桁指定時

指定した点数分のデバイスを指定する。



①サブコマンド

項目から選択したサブコマンドを指定します。

項目			サブコマンド					
データサイズ指定	デバイス指定形式	デバイスメモリ拡張指定	ASCIIコード (上段: 文字, 下段: 文字コード)				バイナリコード	
ワード単位	コード2文字/番号6桁指定	指定なし	0	0	0	0	00H	00H
			30H	30H	30H	30H		
		指定あり	0	0	8	0	80H	00H
			30H	30H	38H	30H		
	コード4文字/番号8桁指定	指定あり	0	0	8	2	82H	00H
			30H	30H	38H	32H		

②ワードデバイスブロック数, ビットデバイスブロック数

読み出すデバイスのブロック数を16進数で指定します。

項目	内容	点数	
		ASCIIコード	バイナリコード
ワードデバイスブロック数	読み出すワードデバイスのブロック数を指定します。	ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数≤120 デバイスメモリ拡張指定ありの場合は、ブロック数×2として計算します。	
ビットデバイスブロック数	読み出すビットデバイスのブロック数を指定します。		

ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数 ≤ 960

項目	内容
ワードデバイス	「ワードデバイスブロック数」で指定した点数分のデバイスを指定します。「ワードデバイスブロック数」を0点にした場合は指定不要です。
ビットデバイス	「ビットデバイスブロック数」で指定した点数分のデバイスを指定します。「ビットデバイスブロック数」を0点にした場合は指定不要です。

ワードデバイス→ビットデバイスの順に設定します。

ワードデバイスブロック数分のデータ ビットデバイスブロック数分のデータ

ワードデバイス			ビットデバイス		
1ブロック目のデータ	～	nブロック目のデータ	1ブロック目のデータ	～	mブロック目のデータ

項目	読出し内容
ワードデバイス	・ブロック1: D0~D3(4点) ・ブロック2: W100~W107(8点)
ビットデバイス	・ブロック1: M0~M31(2点) ・ブロック2: M128~M159(2点) ・ブロック3: B100~B12F(3点)

コマンド サブコマンド

ワードデバイス
ブロック数 ビットデバイス
ブロック数

＊	0	4	0	6	0	0	0	0	0	2	0	3
	30H, 34H, 30H, 36H	30H, 30H, 30H, 30H	30H, 32H	30H, 33H								

デバイス
コード デバイス番号 デバイス点数 デバイス
コード デバイス番号 デバイス点数

D	＊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	W	＊	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8
44H, 2AH	30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H	30H, 30H, 30H, 34H	57H, 2AH	30H, 30H, 30H, 31H, 30H, 30H	30H, 30H, 30H, 38H																			

デバイス
コード デバイス番号 デバイス点数 デバイス
コード デバイス番号 デバイス点数

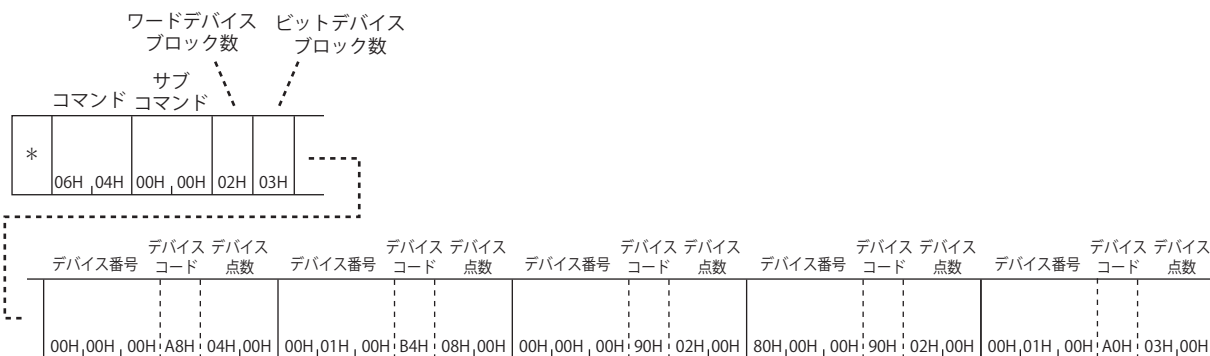
M	＊	0	0	0	0	0	0	0	0	2	M	＊	0	0	0	1	2	8	0	0	0	2
4DH, 2AH	30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H	30H, 30H, 30H, 32H	4DH, 2AH	30H, 30H, 30H, 31H, 32H, 38H	30H, 30H, 30H, 32H																	

デバイス
コード デバイス番号 デバイス点数

B	＊	0	0	0	1	0	0	0	0	3
42H, 2AH	30H, 30H, 30H, 31H, 30H, 30H	30H, 30H, 30H, 33H								

Figure 1-10: Bit assignment of the input/output port. The diagram shows two rows of bit assignments. The top row shows bits 0-15 (D0-D3) and bits 100-107 (W100-W107) with their corresponding hex values. The bottom row shows bits 15-0 (M15-M0), bits 31-16 (M31-M16), bits 143-128 (M143-M128), bits 159-144 (M159-M144), bits 10F-100 (B10F-B100), bits 11F-110 (B11F-B110), and bits 12F-120 (B12F-B120) with their corresponding hex values. Below the bottom row, three sections are labeled 'ビットデバイス 1ブロック目のデータ', 'ビットデバイス 2ブロック目のデータ', and 'ビットデバイス 3ブロック目のデータ'. At the bottom, a section titled 'M15～M0のビットの並び' shows a bit sequence from M15 to M0 with a legend: 0 = OFF, 1 = ON.

(要求データ)



ワードデバイス 1ブロック目のデータ ワードデバイス 2ブロック目のデータ ヒットデバイス 1ブロック目のデータ ヒットデバイス 2ブロック目のデータ ヒットデバイス 3ブロック目のデータ

*	08H, 00H	30H, 20H	45H, 15H	00H, 28H	70H, 09H	~	31H, 01H	30H, 20H	49H, 48H	DEH, C3H	00H, 28H	70H, 09H	AFH, B9H	AFH, B9H
	D0	D1	D2	D3	W100	~	W107	M15	M31	M143	M159	B10F	B11F	B12F
								M0	M16	M128	M144	B100	B110	B120

M15~M0のビットの並び

3			0			2			0				
0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
M7	~			M0: M15			~			M8			

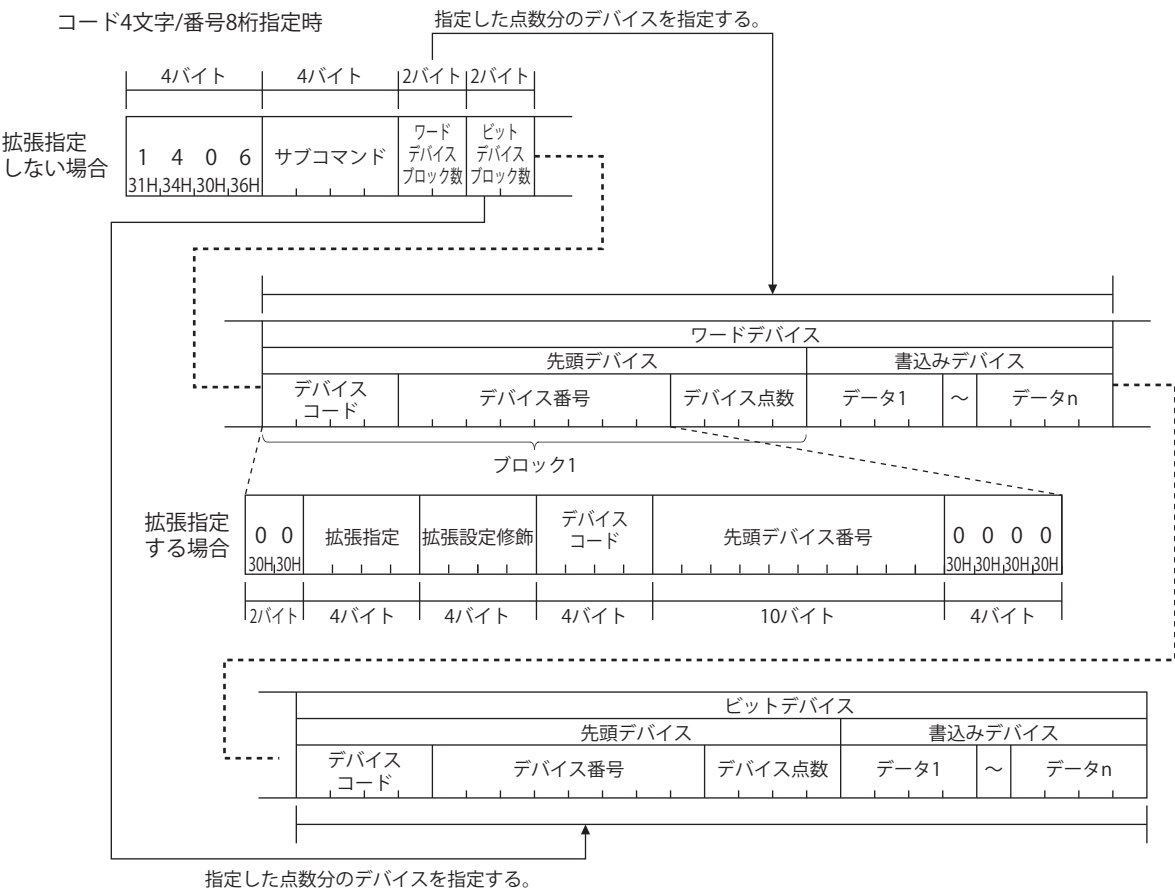
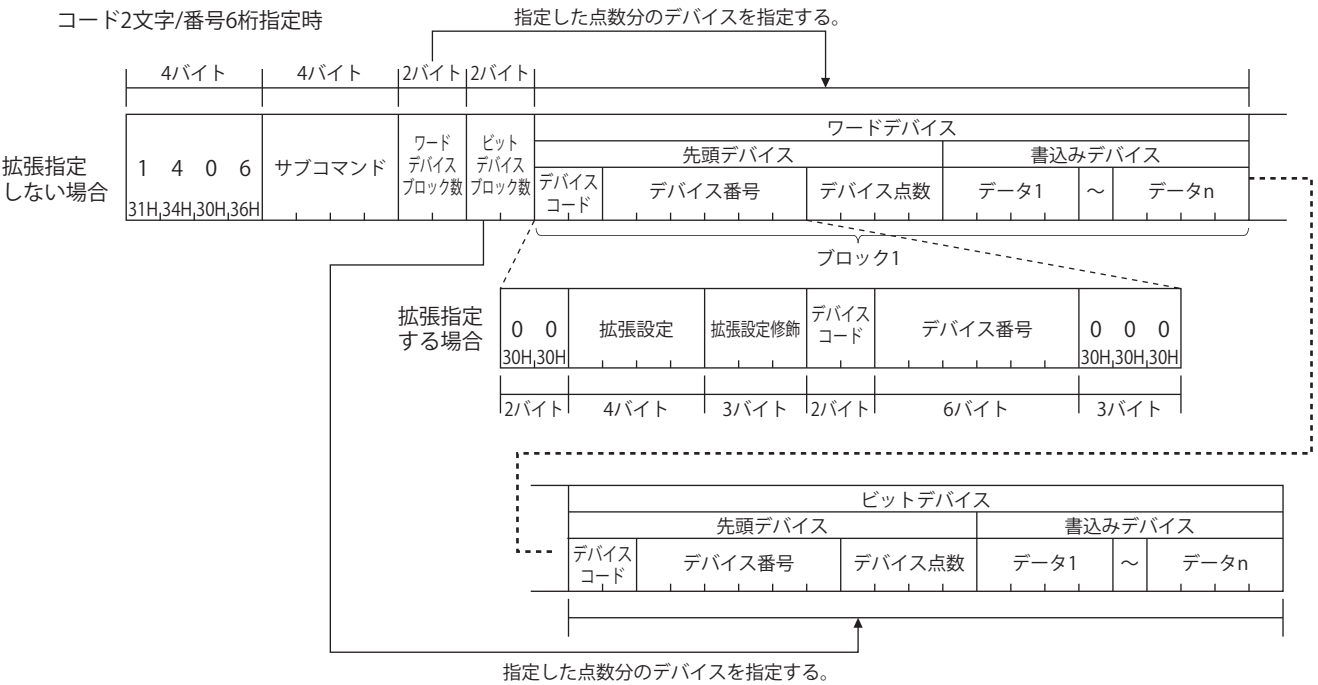
0 = OFF
1 = ON

複数ブロック一括書込み

ビットデバイス(1点=16ビット)やワードデバイス(1点=1ワード)のn点分を1ブロックとして、複数ブロックをランダムに指定して書込みする制御手順を、例を使って説明します。

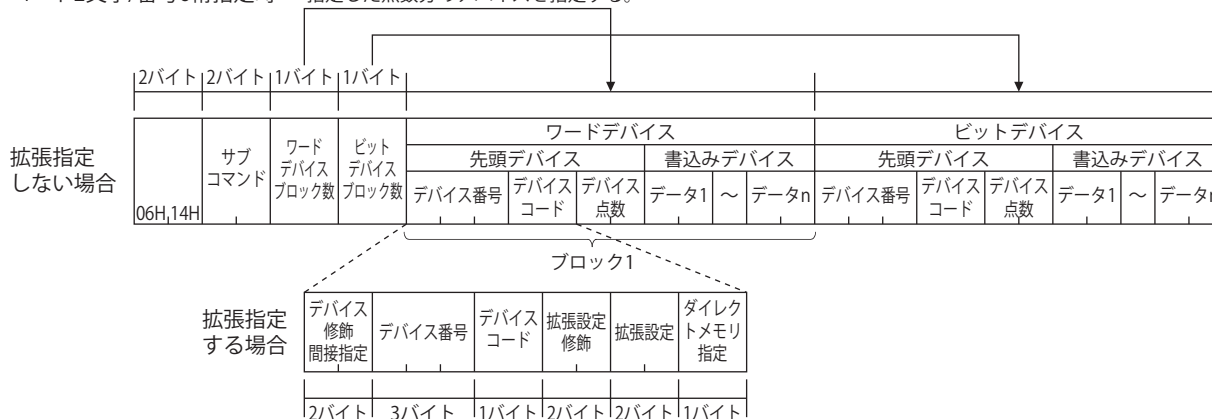
要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

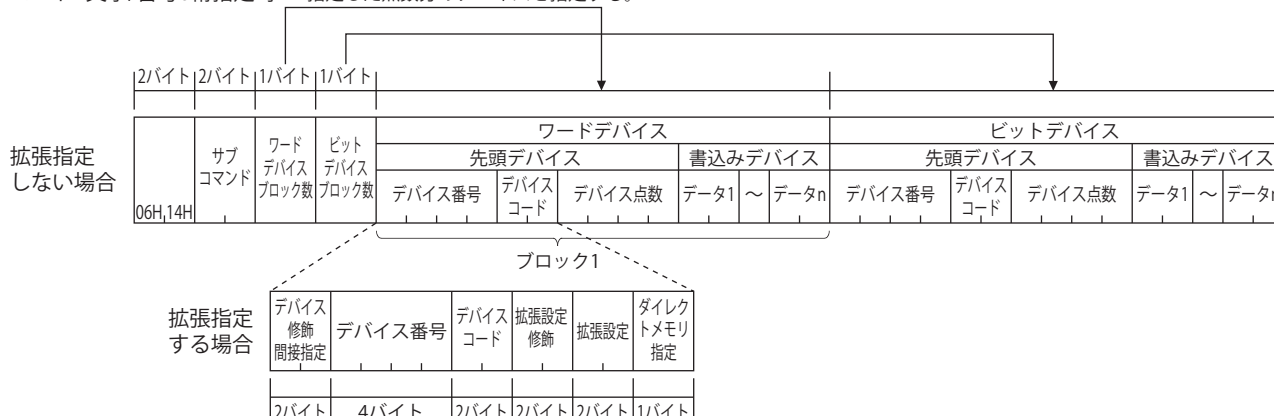


■バイナリコードでデータ送信時

コード2文字/番号6桁指定時 指定した点数分のデバイスを指定する。



コード4文字/番号8桁指定時 指定した点数分のデバイスを指定する。



①サブコマンド

項目から選択したサブコマンドを指定します。

項目			サブコマンド					
データサイズ指定	デバイス指定形式	デバイスメモリ拡張指定	ASCIIコード (上段: 文字, 下段: 文字コード)				バイナリコード	
ワード単位	コード2文字/番号6桁指定	指定なし	0	0	0	0	00H	00H
			30H	30H	30H	30H		
		指定あり	0	0	8	0	80H	00H
			30H	30H	38H	30H		
	コード4文字/番号8桁指定	指定あり	0	0	8	2	82H	00H
			30H	30H	38H	32H		

②ワードデバイスブロック数，ビットデバイスブロック数

書き込むデバイスのブロック数を16進数で指定します。

項目	内容	点数	
		ASCIIコード	バイナリコード
ワードデバイスブロック数	書き込むワードデバイスのブロック数を指定します。	ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数≤120 デバイスメモリ拡張指定ありの場合は，ブロック数×2として計算します。	
ビットデバイスブロック数	書き込むビットデバイスのブロック数を指定します。		

③デバイスコード，デバイス番号，デバイス点数

デバイス点数は，下記の条件を満たすように指定してください。

(ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数)×4+ワードデバイスの各ブロックの合計点数+ビットデバイスの各ブロックの合計点数≤760

項目	内容
ワードデバイス	「ワードデバイスブロック数」で指定した点数分のデバイスを指定します。「ワードデバイスブロック数」を0点にした場合は指定不要です。
ビットデバイス	「ビットデバイスブロック数」で指定した点数分のデバイスを指定します。「ビットデバイスブロック数」を0点にした場合は指定不要です。

Point

タイマ，積算タイマ，カウンタの接点およびコイルを指定する場合は，ビットデバイスブロックを使用してください。

ワードデバイス→ビットデバイスの順に設定します。

応答データ

複数ブロッカー括書き込みコマンドの応答データはありません。

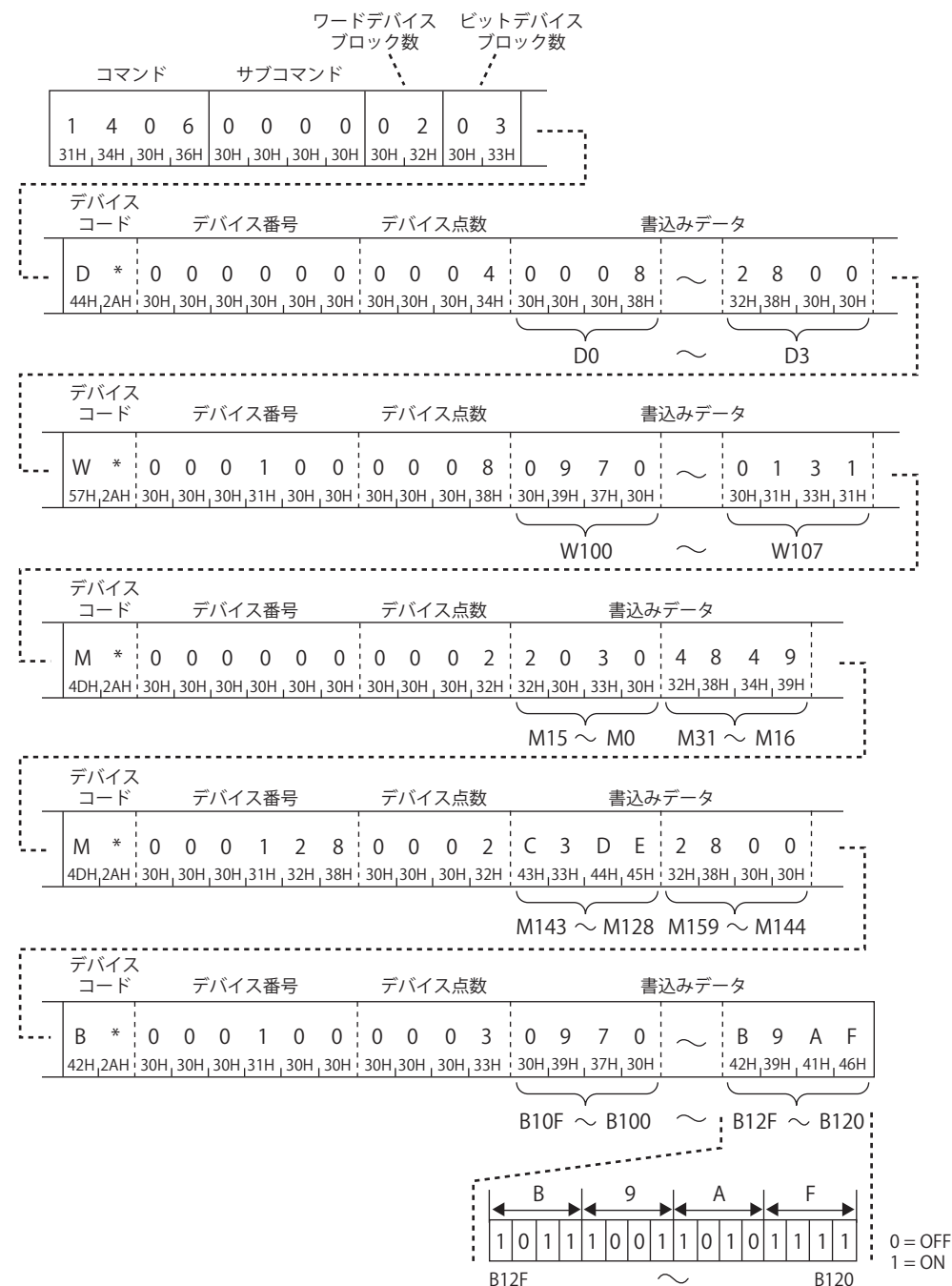
交信例

下記のように、デバイスから値を書き込みます。

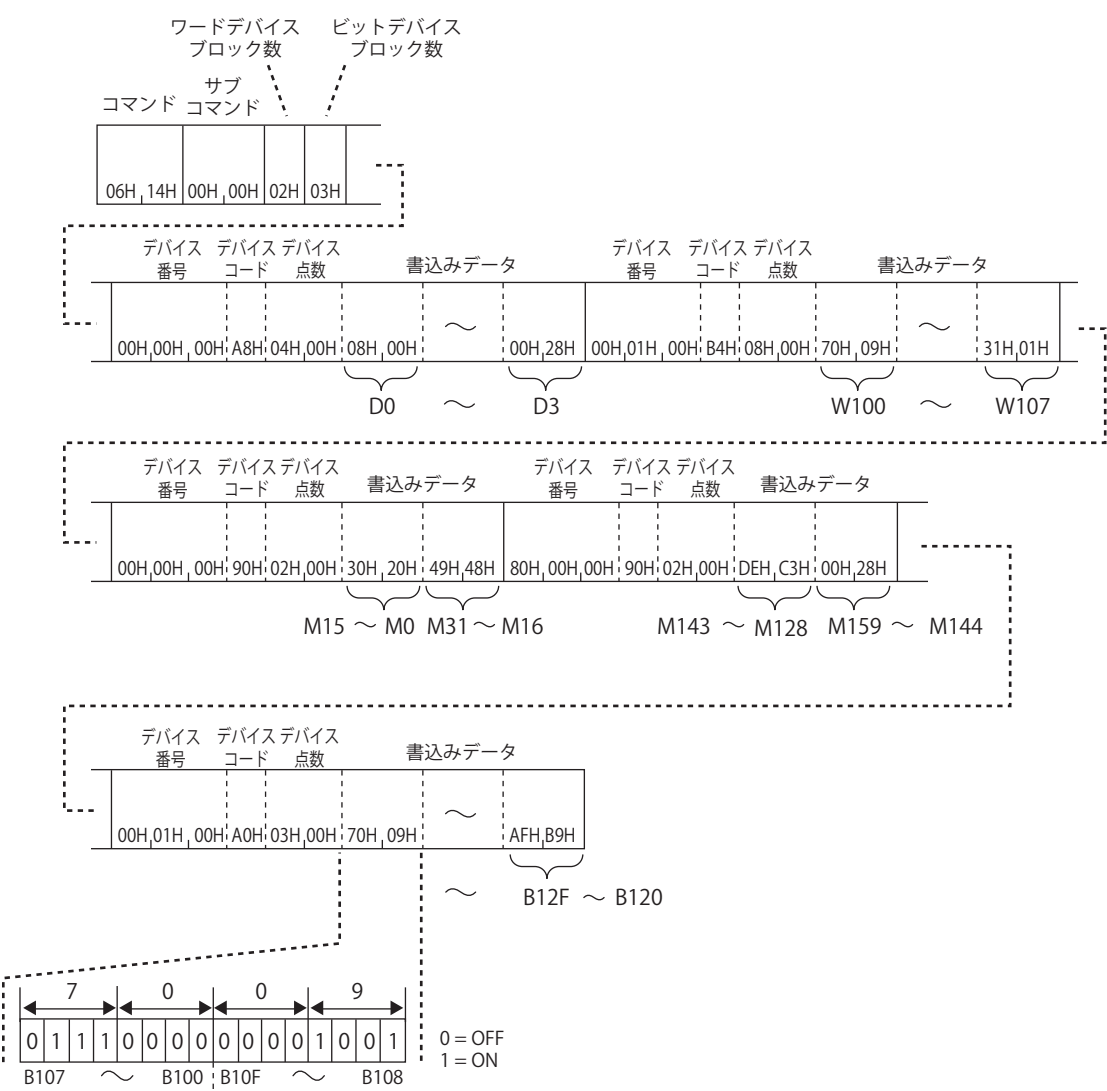
項目	書き込み内容
ワードデバイス	- ブロック1: D0~D3(4点) - ブロック2: W100~W107(8点)
ビットデバイス	- ブロック1: M0~M31(2点) - ブロック2: M128~M159(2点) - ブロック3: B100~B12F(3点)

■ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)



■バイナリコードでデータ送信時
(要求データ)



43.3 リモート操作

外部機器からの伝文で、MCプロトコル対応機器やCPUユニットをRUN状態やSTOP状態などにするコマンドについて説明します。

リモート操作の前に

リモート操作後にアクセス先の電源OFF→ONまたはシステムリセットした場合

リモート操作の情報は削除されます。

例

CPUユニットのスイッチがRUNの状態ではリモートSTOPを行い、CPUユニットをリセットするとRUN状態になります。

アクセス先のCPUユニットにリモートパスワードがかけられているとき

外部機器からリモート操作はできません。アクセス先でエラーが発生し、外部機器に異常応答が返信されます。CPUユニット側のリモートパスワードを解除し、再度要求伝文を送信してください。

1回のコマンドで操作可能な局

1回のコマンドで1局のみリモート操作が可能です。

リモートRUN

アクセス先のユニットに対してリモートRUNを実行します。

Point

リモートRUNは、アクセス先のユニットのスイッチがRUNのときに使用できます。アクセス先のユニットのスイッチがSTOPの場合、リモートRUN(コマンド: 1001H)は正常完了しますが、アクセス先はRUN状態になりません。

要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

4バイト				4バイト				4バイト				2バイト		2バイト	
1	0	0	1	サブコマンド				モード				クリアモード		0	0
31H	30H	30H	31H	30H, 30H, 30H, 30H				, , , ,				, ,		30H	30H

■バイナリコードでデータ送信時

2バイト		2バイト		2バイト		1バイト		1バイト	
		サブコマンド		モード		クリアモード			
01H, 10H		00H, 00H		, ,		, ,		00H	

■モード

リモートRUNを，リモートSTOPまたはリモートPAUSEを行った外部機器以外から強制実行するか指定します。強制実行しない場合は，リモートSTOPまたはリモートPAUSEを行った外部機器からのみリモートRUNが可能です。
強制実行は，外部機器のトラブルによりリモート操作した機器からリモートRUNができないときに使用します。

項目	モード	
	ASCIIコード	バイナリコード
強制実行しない。(他の外部機器からリモートSTOPまたはリモートPAUSE中に，リモートRUNしません。)	0001 30H,30H,30H,31H	01H,00H
強制実行する。(他の外部機器からリモートSTOPまたはリモートPAUSE中でも，リモートRUNします。)	0003 30H,30H,30H,33H	03H,00H

■クリアモード

リモートRUNによる演算開始時に，デバイスのクリア(初期化)処理を行うか指定します。
00Hのみ有効です。

項目	モード	
	ASCIIコード	バイナリコード
デバイスをクリアしない	00 30H,30H	00H

応答データ

リモートRUNコマンドの応答データはありません。

交信例

モードは「強制実行しない」，クリアモードは「デバイスをクリアしない」でリモートRUNを行います。

- ASCIIコードでデータ交信時
(要求データ)

モード		クリア モード
1001 31H,30H,30H,31H	0000 30H,30H,30H,30H	0001 30H,30H,30H,31H

- バイナリコードでデータ交信時
(要求データ)

モード		クリア モード
01H,10H	00H,00H	01H,00H

リモートSTOP

アクセス先のユニットに対してリモートSTOPを実行します。

要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

4バイト				4バイト				4バイト			
1	0	0	2	サブコマンド				0	0	0	0
31H	30H	30H	32H	30H, 30H, 30H, 30H				30H, 30H, 30H, 30H			

■バイナリコードでデータ送信時

2バイト		2バイト		2バイト	
		サブ コマンド			
02H	10H	00H	00H	00H	00H

応答データ

リモートSTOPコマンドの応答データはありません。

送信例

上記の「要求データ」に示す伝文フォーマットで、外部機器から要求伝文を送信します。

リモートPAUSE

アクセス先のユニットに対してリモートPAUSEを実行します。

Point

リモートPAUSEは、アクセス先のユニットのスイッチがRUNのときに使用できます。アクセス先のユニットのスイッチがSTOPの場合、リモートPAUSE(コマンド: 1003H)は正常完了しますが、アクセス先はPAUSE状態になりません。

要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

4バイト				4バイト				4バイト			
1	0	0	3	サブコマンド				モード			
31H	30H	30H	33H	30H, 30H, 30H, 30H				, , , ,			

■バイナリコードでデータ送信時

2バイト		2バイト		2バイト	
		サブ コマンド		モード	
03H	10H	00H	00H	,	

■モード

リモートPAUSEを、リモートSTOPまたはリモートPAUSEを行った外部機器以外から強制実行するか指定します。強制実行しない場合は、リモートSTOPまたはリモートPAUSEを行った外部機器からのみリモートPAUSEが可能です。
強制実行は、外部機器のトラブルによりリモート操作した機器からリモートPAUSEができないときに使用します。

項目	モード											
	ASCIIコード	バイナリコード										
強制実行しない。(他の外部機器からリモートSTOPまたはリモートPAUSE中に、リモートPAUSEしません。)	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>31H</td></tr></table>	0	0	0	1	30H	30H	30H	31H	<table><tr><td>01H</td><td>00H</td></tr></table>	01H	00H
0	0	0	1									
30H	30H	30H	31H									
01H	00H											
強制実行する。(他の外部機器からリモートSTOPまたはリモートPAUSE中でも、リモートPAUSEします。)	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>33H</td></tr></table>	0	0	0	3	30H	30H	30H	33H	<table><tr><td>03H</td><td>00H</td></tr></table>	03H	00H
0	0	0	3									
30H	30H	30H	33H									
03H	00H											

応答データ

リモートPAUSEコマンドの応答データはありません。

交信例

モードは「強制実行しない」でリモートPAUSEを行います。

■ASCIIコードでデータ交信時
(要求データ)

モード ²											
1 0 0 3				0 0 0 0				0 0 0 1			
31H, 30H, 30H, 33H				30H, 30H, 30H, 30H				30H, 30H, 30H, 31H			

■バイナリコードでデータ交信時
(要求データ)

モード		
03H,10H	00H,00H	01H,00H

リモートラッチクリア

アクセス先のユニットに対してリモートラッチクリアを実行します。

Point

- リモートラッチクリアを行う前にアクセス先のユニットをSTOP状態にしてください。
他の外部機器などからの要求でアクセス先がリモートSTOPまたはリモートPAUSE中の場合:
- ・リモートラッチクリアはできません。コマンドが異常完了します。
 - ・リモートSTOPまたはリモートPAUSEを解除してから、コマンドを実行してください。

要求データ

■ASCIIコードでデータ交信時

4バイト				4バイト				4バイト			
1	0	0	5	サブコマンド	0	0	0	0			
31H	30H	30H	35H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H

■バイナリコードでデータ送信時

2バイト	2バイト	2バイト
	サブ コマンド	
05H, 10H	00H, 00H	00H, 00H

応答データ

リモートラッチクリアコマンドの応答データはありません。

交信例

上記の「要求データ」に示す伝文フォーマットで、外部機器から要求伝文を送信します。

リモートRESET

アクセス先のユニットに対してリモートRESETを実行します。リモートRESETは、MCプロトコル対応機器でエラー発生時にエラーを復旧するときに使用します。

Point

リモートRESETを行う前に、下記を行ってください。

- アクセス先のパラメータでリモートRESETの許可/禁止設定がある場合、GX Works3のナビゲーションウィンドウ⇒[パラメータ]⇒ユニット形名⇒[CPUパラメータ]⇒[動作設定関連]⇒[リモートリセット設定]で、“リモートリセット設定”の“許可する”を選択してください。(デフォルト: 禁止する)
- アクセス先のユニットをSTOP状態にしてください。

注意事項

- アクセス先のハードウェア異常などにより、リモートRESETできない場合があります。
- リモートRESET時の応答伝文は、アクセス先がリセットされるため外部機器に返信されない場合があります。

要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

4バイト	4バイト	4バイト
1 0 0 6	サブコマンド	0 0 0 0
31H, 30H, 30H, 36H	30H, 30H, 30H, 30H	30H, 30H, 30H, 30H

■バイナリコードでデータ送信時

2バイト	2バイト	2バイト
	サブ コマンド	
06H, 10H	00H, 00H	00H, 00H

応答データ

リモートRESETコマンドの応答データはありません。

交信例

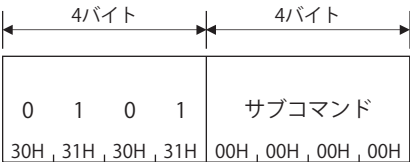
上記の「要求データ」に示す伝文フォーマットで、外部機器から要求伝文を送信します。

CPU形名読出し

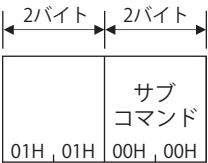
アクセス先のユニットのプロセッサモジュール名コード(プロセッサタイプ)を読み出します。

要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

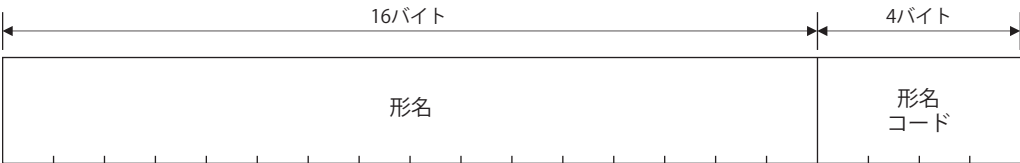


■バイナリコードでデータ送信時

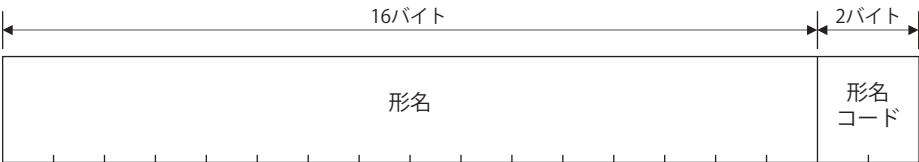


応答データ

■ASCIIコードでデータ送信時



■バイナリコードでデータ送信時



■形名

ユニットの形名が上位バイトから16キャラクタ分格納されます。
読み出した形名が16キャラクタ未満の場合は、余った文字はスペース(20H)が格納されます。バイナリコードで送信時も、ユニット形名はASCIIコードで格納されます。

■形名コード

下記の形名コードが格納されます。
ASCIIコードで送信時は、上位バイトから下位バイトの順に格納されます。
バイナリコードで送信時は、下位バイトから上位バイトの順に格納されます。

形名	形名コード(16進)
FX5U-32MR/ES	4A21H
FX5U-64MR/ES	4A23H
FX5U-80MR/ES	4A24H
FX5U-32MT/ES	4A29H
FX5U-64MT/ES	4A2BH
FX5U-80MT/ES	4A2CH
FX5U-32MT/ESS	4A31H
FX5U-64MT/ESS	4A33H
FX5U-80MT/ESS	4A34H
FX5U-32MR/DS	4A41H

形名	形名コード(16進)
FX5U-64MR/DS	4A43H
FX5U-80MR/DS	4A44H
FX5U-32MT/DS	4A49H
FX5U-64MT/DS	4A4BH
FX5U-80MT/DS	4A4CH
FX5U-32MT/DSS	4A51H
FX5U-64MT/DSS	4A53H
FX5U-80MT/DSS	4A54H
FX5UC-32MT/D	4A91H
FX5UC-64MT/D	4A92H
FX5UC-96MT/D	4A93H
FX5UC-32MT/DSS	4A99H
FX5UC-64MT/DSS	4A9AH
FX5UC-96MT/DSS	4A9BH
FX5UC-32MR/DS-TS	4AA9H
FX5UC-32MT/DS-TS	4AB1H
FX5UC-32MT/DSS-TS	4AB9H
FX5UJ-24MR/ES	4B0DH
FX5UJ-40MR/ES	4B0EH
FX5UJ-60MR/ES	4B0FH
FX5UJ-24MT/ES	4B14H
FX5UJ-40MT/ES	4B15H
FX5UJ-60MT/ES	4B16H
FX5UJ-24MT/ESS	4B1BH
FX5UJ-40MT/ESS	4B1CH
FX5UJ-60MT/ESS	4B1DH
FX5UJ-24MR/DS	4B22H
FX5UJ-40MR/DS	4B23H
FX5UJ-60MR/DS	4B24H
FX5UJ-24MT/DS	4B29H
FX5UJ-40MT/DS	4B2AH
FX5UJ-60MT/DS	4B2BH
FX5UJ-24MT/DSS	4B30H
FX5UJ-40MT/DSS	4B31H
FX5UJ-60MT/DSS	4B32H
FX5S-30MR/ES	4B4EH
FX5S-40MR/ES	4B4FH
FX5S-60MR/ES	4B50H
FX5S-80MR/ES* ¹	4B51H
FX5S-30MT/ES	4B55H
FX5S-40MT/ES	4B56H
FX5S-60MT/ES	4B57H
FX5S-80MT/ES* ¹	4B58H
FX5S-30MT/ESS	4B5CH
FX5S-40MT/ESS	4B5DH
FX5S-60MT/ESS	4B5EH
FX5S-80MT/ESS* ¹	4B5FH
FX5S-30MR/DS	4B63H
FX5S-40MR/DS	4B64H
FX5S-60MR/DS	4B65H
FX5S-80MR/DS* ¹	4B66H
FX5S-30MT/DS	4B6AH
FX5S-40MT/DS	4B6BH

形名	形名コード(16進)
FX5S-60MT/DS	4B6CH
FX5S-80MT/DS*1	4B6DH
FX5S-30MT/DSS	4B71H
FX5S-40MT/DSS	4B72H
FX5S-60MT/DSS	4B73H
FX5S-80MT/DSS*1	4B74H

*1 地域限定モデルです。



CPUユニットの形名は、形名コードで判別するようにしてください。

交信例

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

0	1	0	1	0	0	0	0
30H,31H,30H,31H	30H,30H,30H,30H						

(応答データ)

F	X	5	U	-	3	2	M	R	/	E	S	4	A	2	1
46H,58H,35H,55H,2DH,33H,32H,4DH,52H,2FH,45H,53H,20H,20H,20H,20H	34H,41H,32H,31H														

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

01H,01H	00H,00H
---------	---------

(応答データ)

F	X	5	U	-	3	2	M	R	/	E	S	
46H,58H,35H,55H,2DH,33H,32H,4DH,52H,2FH,45H,53H,20H,20H,20H,20H	21H,4AH											

43.4 エラーコードの初期化

外部機器がCPUユニットのERR LEDを消灯させたり、バッファメモリに格納されているエラー情報、エラーコードを初期化したりする機能です。

要求伝文に対する異常応答などによる現在のエラー情報を初期化して正常時の情報に戻したり、バッファメモリのエラーコード格納エリアを初期化したりするときに、本機能を使用します。

データ項目の並び・内容は、交信するときのフレーム・形式により異なります。

Point

外部機器と接続しているCPUユニットに対してのみ、本機能を使用することができます。
ネットワークシステム経由の他局のCPUユニットに対しては、本機能を使用できません。

外部機器からCPUユニットの表示LEDの消灯、通信エラー情報の初期化を行う場合の、コマンドおよび制御手順内のキャラクタ部(バイナリコードで交信時はデータ部)について説明します。

コマンド

○: 実行可

機能	コマンド(サブコマンド)	処理内容	CPUユニットの状態		
			STOP中	RUN中	
				書込み可設定	書込み否設定
表示LEDの消灯、エラーコードの初期化	1617(0000)	表示LEDの消灯、エラーコードの初期化などを行います。	○	○	○

要求データ

■ASCIIコードでデータ交信時

4バイト				4バイト			
1	6	1	7	サブコマンド			
31H, 36H, 31H, 37H				30H, 30H, 30H, 30H			

■バイナリコードでデータ交信時

2バイト		2バイト	
		サブ コマンド	
17H, 16H		00H, 00H	

応答データ

エラーコード初期化コマンドの応答データはありません。

交信例

上記の「要求データ」に示す伝文フォーマットで、外部機器から要求伝文を送信します。

43.5 折返しテスト

折返しテストとは、外部機器とCPUユニットの通信機能が正常に動作するか否かをテストする機能です。この機能を使う場合の制御手順を、例を使って説明します。

Point

- CPUユニットの立上げ時またはトラブル発生時、本折返しテストを行うことで外部機器とCPUユニットの接続が正しいか、データ通信機能が正しく動作するかを確認することができます。
- 外部機器と接続しているCPUユニット(マルチドロップ接続局も含む)に対してのみ、本機能を使用することができます。ネットワークシステム経由の他局CPUユニットに対しては、本機能を使用できません。

コマンド

○: 実行可

機能	コマンド(サブコマンド)	処理内容	CPUユニットの状態		
			STOP中	RUN中	
				書込み可設定	書込み否設定
折返しテスト	0619(0000)	データ通信が正常に行われるかを確認します。	○	○	○

要求データ

■ASCIIコードでデータ送信時

4バイト				4バイト	4バイト	4バイト	nバイト
0	6	1	9	サブコマンド	折返しデータ数	折返しデータ	
30H, 36H, 31H, 39H	30H, 30H, 30H, 30H						

- 折返しデータ数(バイト数)

バイト数をASCIIコード4桁(16進数)に変換して使用し、上桁("0")から送信します。

- 折返しデータ

最大960文字分の半角文字列("0"~"9", "A"~"F")の並びを先頭から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイト	2バイト	2バイト	nバイト
	サブコマンド	折返しデータ数	折返しデータ
19H, 06H	00H, 00H		

- 折返しデータ数(バイト数)

バイト数を示す2バイトの数値を使用し、下位バイト(L: ビット0~7)から送信します。

- 折返しデータ

半角文字("0"~"9", "A"~"F")の並びの各文字コードを1バイトの数値として、最大960バイト分を先頭から送信します。

応答データ

外部機器が送信した折返しデータ数と折返しデータが、そのまま同じ内容で外部機器へ返されます。

交信例

「要求データ」(728ページ 要求データ)に示す伝文フォーマットで、外部機器から要求伝文を送信します。
折返しデータを"abcdefghijkl"にした例です。

■ASCIIコードによる交信で折返しテストを行う場合

(要求データ)

コマンド	サブコマンド	折返しデータ数	折返しデータ
0 6 1 9 30H,36H,31H,39H	0 0 0 0 30H,30H,30H,30H	0 0 1 2 30H,30H,31H,32H	a b c d e f g h i j k l 61H,62H,63H,64H,65H,66H,67H,68H,69H,6AH,6BH,6CH

(応答データ)

折返しデータ数	折返しデータ
0 0 1 2 30H,30H,31H,32H	a b c d e f g h i j k l 61H,62H,63H,64H,65H,66H,67H,68H,69H,6AH,6BH,6CH

■バイナリコードによる交信で折返しテストを行う場合

(要求データ)

コマンド	サブ コマンド	折返し データ数	折返しデータ
19H,06H	00H,00H	12H,00H	a b c d e f g h i j k l 61H,62H,63H,64H,65H,66H,67H,68H,69H,6AH,6BH,6CH

(応答データ)

折返し データ数	折返しデータ
12H,00H	a b c d e f g h i j k l 61H,62H,63H,64H,65H,66H,67H,68H,69H,6AH,6BH,6CH

44 1Cフレームで送信する場合

1Cフレームでアクセスするときの機能と、その伝文フォーマットを示します。

1CフレームはFX3の計算機リンク機能やAシリーズ計算機リンクユニットがサポートしている専用プロトコルによる通信機能と互換性があります。

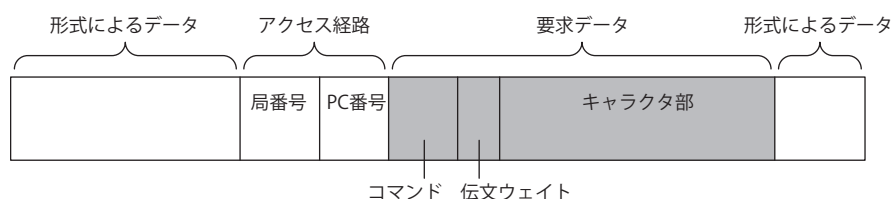
1Cフレームでは、本章に示す1Cフレーム用コマンドのみ使用できます。

44.1 伝文フォーマット

1Cフレームでデータ送信するときの、伝文フォーマットについて示します。

伝文フォーマット

■要求伝文



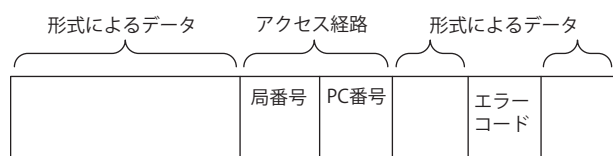
■応答伝文(正常終了: 応答データあり)



■応答伝文(正常終了: 応答データなし)



■応答伝文(異常終了)



設定するデータ

下記の項目を設定します。

項目	内容	参照
形式によるデータ	設定した形式(形式1, 形式4)に応じて伝文フォーマットが異なります。	656ページ 各形式の伝文フォーマット
アクセス経路	局番号	668ページ 局番号
	PC番号	669ページ ネットワーク番号, PC番号
要求データ	コマンド	731ページ コマンド
	伝文ウェイト	731ページ 伝文ウェイト
	キャラクター部	732ページ キャラクタ部
応答データ	キャラクター部	コマンドで指定された要求に対してFX5 CPUユニットが返すデータです。キャラクター部の内容は、コマンドによって異なります。
エラーコード	エラーコードは、発生したエラー内容を示します。	732ページ エラーコード

44.2 設定するデータの詳細

各伝文中の共通データ項目について、内容と指定方法を説明します。

コマンド

コマンド種別を設定します。(733ページ 1Cフレーム用コマンドと機能一覧)

各コマンドの設定値は下記のとおりです。

機能	コマンド		参照
	記号	ASCIIコード	
デバイスメモリの読出し、書込み	BR	42H, 52H	737ページ 一括読出し(ビット単位)(コマンド: BR)
	WR	57H, 52H	738ページ 一括読出し(ワード単位)(コマンド: WR, QR)
	QR	51H, 52H	
	BW	42H, 57H	740ページ 一括書込み(ビット単位)(コマンド: BW)
	WW	57H, 57H	741ページ 一括書込み(ワード単位)(コマンド: WW, QW)
	QW	51H, 57H	
	BT	42H, 54H	743ページ テスト(ランダム書込み)(ビット単位)(コマンド: BT)
	WT	57H, 54H	744ページ テスト(ランダム書込み)(ワード単位)(コマンド: WT, QT)
リモートRUN, リモートSTOP	RR	52H, 52H	
	RS	52H, 53H	746ページ リモートRUN, リモートSTOP(コマンド: RR, RS)
CPU形名読出し	PC	50H, 43H	747ページ CPU形名読出し(コマンド: PC)
グローバル	GW	47H, 57H	748ページ グローバル信号ON/OFF(コマンド: GW)
折返しテスト	TT	54H, 54H	749ページ 折返しテスト(コマンド: TT)

設定方法

ASCIIコード2桁(16進)に変換して使用します。

例

ビット単位のデバイスメモリー一括読出し(BR)の場合

B	R
42H	52H

伝文ウェイト

伝文ウェイトは応答送信の遅延時間を作るためのデータです。

相手機器によっては、コマンドを送信してから受信状態になるまでに時間を必要とする場合があります。

FX5 CPUユニットが相手機器からコマンドを受信後、結果を送信するまでの最低待ち時間を指定します。相手機器の仕様に合わせてウェイト時間を指定してください。

設定方法

ウェイト時間は、0~150msまでの範囲を10ms単位で指定します。

10msを1Hとして0H~FH(0~15)をASCIIコード1桁(16進)に変換して使用します。

例

伝文ウェイトが100msの場合

要求伝文で、伝文ウェイトに下記の値を設定すると、100ms以上を経過後に応答伝文の送信が開始されます。

A
41H

キャラクタ部

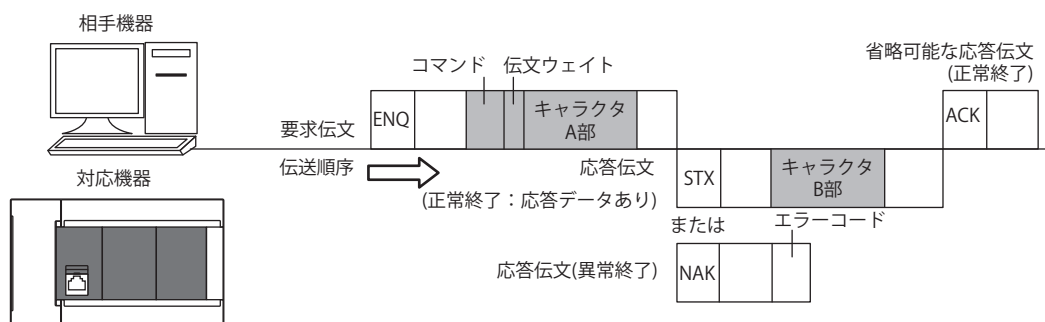
キャラクタ部の内容は、コマンドによって異なります。

要求データのキャラクタ部は、FX3の計算機リンク機能やAシリーズ計算機リンクユニット専用プロトコルのキャラクタA部、キャラクタC部に相当します。応答データのキャラクタ部は、専用プロトコルのキャラクタB部に相当します。

- キャラクタA部: コマンドで指定した読み出し要求をFX5 CPUユニットに行わせるためのデータです。
- キャラクタB部: コマンドで指定された要求に対してFX5 CPUユニットが返すデータです。
- キャラクタC部: コマンドで指定した書き込み要求をFX5 CPUユニットに行わせるためのデータです。

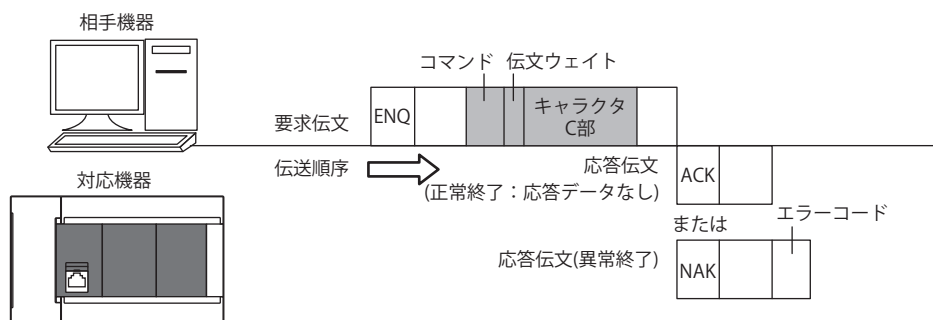
データを読み出す場合(応答データあり)

応答伝文に応答データ(専用プロトコルのキャラクタB部)がある場合の、伝文のイメージを示します。
(図中の伝文データ先頭は形式1のコントロールコードです。📖 656ページ 各形式の伝文フォーマット)



データを書き込む場合(応答データなし)

応答伝文に応答データがない場合の、伝文のイメージを示します。
(図中の伝文データ先頭は形式1のコントロールコードです。📖 656ページ 各形式の伝文フォーマット)



エラーコード

エラーコードは、発生したエラー内容を示します。

同時に複数個のエラーが発生した場合は、最初に検出されたエラーコードが返されます。

エラーコードの内容と処置方法については、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)

📖 791ページ MCプロトコル機能のエラーコードの確認

設定方法

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

例

エラーコード05Hの場合

0	5
30H	35H

44.3 1Cフレーム用コマンドと機能一覧

1Cフレームによるデータ通信は、下記に示すコマンドを使用します。

名称			コマンド		処理内容	1回の交信で行える処理点数
			記号	ASCIIコード		
デバイスメモリ	一括読出	ビット単位	BR	42H, 52H	ビットデバイスから1点単位でデータを読出します。	256点
		ワード単位	WR	57H, 52H	ビットデバイスから16点単位でデータを読出します。	32ワード(512点)
					ワードデバイスから1点単位でデータを読出します。	64点
			QR	51H, 52H	ビットデバイスから16点単位でデータを読出します	32ワード(512点)
		ワードデバイスから1点単位でデータを読出します。	64点			
	一括書込	ビット単位	BW	42H, 57H	ビットデバイスへ1点単位でデータを書込みます。	160点
		ワード単位	WW	57H, 57H	ビットデバイスへ16点単位でデータを書込みます。	10ワード(160点)
					ワードデバイスへ1点単位でデータを書込みます。	64点
			QW	51H, 57H	ビットデバイスへ16点単位でデータを書込みます。	10ワード(160点)
		ワードデバイスへ1点単位でデータを書込みます。	64点			
	テスト(ランダム書込み)	ビット単位	BT	42H, 54H	デバイス番号をランダムに指定して、ビットデバイスを1ビット単位でデータを書込みます。	20点
		ワード単位	WT	57H, 54H	デバイス番号をランダムに指定して、ビットデバイスへ16ビット単位でデータを書込みます。	10ワード(160点)
					デバイス番号をランダムに指定して、ワードデバイスへ1ワード単位でデータを書込みます。	10点
			QT	51H, 54H	デバイス番号をランダムに指定して、ビットデバイスへ16ビット単位でデータを書込みます。	10ワード(160点)
					デバイス番号をランダムに指定して、ワードデバイスへ1ワード単位でデータを書込みます。	10点
	シーケンサ	リモートRUN		RR	52H, 52H	機器に対してリモートRUN要求を行います。
リモートSTOP		RS	52H, 53H	機器に対してリモートSTOP要求を行います。		
CPU形名読出し		PC	50H, 43H	シーケンサの形名を読出します。	—	
グローバル			GW	47H, 57H	リンクで接続している全シーケンサに対してグローバル信号(FX5の場合SM8126)をON/OFFします。	1点
折返しテスト			TT	54H, 54H	相手機器より受信したキャラクタをそのまま相手機器に返します。	254バイト

コマンド

MCプロトコルによる通信機能で、アクセス可能なコマンドです。

FX5 CPUユニット以外のユニットにアクセスする場合は、アクセスできるデバイス範囲に制約があります。

734ページ FX5 CPUユニット以外のユニットに対するデバイスアクセス時の注意事項

44.4 デバイスメモリの読出し、書込み

デバイスメモリを読出し、書込みする場合の制御手順の指定内容および指定例について説明します。
要求データと応答データ部分以外の伝文フォーマットについては、下記を参照してください。

- 730ページ 伝文フォーマット
- 731ページ 設定するデータの詳細

注意事項

本節に示すコマンドによりデバイスメモリの読出し、書込みなどを行うときの注意事項について説明します。

FX5 CPUユニット以外のユニットに対するデバイスアクセス時の注意事項

■アクセス可能なデバイスについて

FX5 CPUユニットに存在するデバイスと同じ名前のデバイスのみ、下記の範囲でアクセスできます。

- 735ページ アクセスできるデバイス範囲

■特殊リレー、特殊レジスタについて

下記の範囲でアクセスできます。

- M8000~M8511の指定で、SM8000~SM8511に対してアクセスします。
- D8000~D8511の指定で、SD8000~SD8511に対してアクセスします。
- CS200~CS255またはCN200~CN255の指定で、LC0~LC55に対してアクセスします。

コマンド内で指定するデータ

デバイスコード、デバイス番号

デバイスメモリの読出し/書込みにおける各デバイスの設定は、下図のようにデバイスコードとデバイス番号で行います。
アクセスするデバイスをデバイスコードとデバイス番号で指定します。

コマンドにより、設定するデータサイズが異なります。

デバイス種別が、タイマまたはカウンタの場合は、設定するデータサイズが異なります。

デバイス種別	BR, BW, BT, WR, WW, WTコマンド	QR, QW, QTコマンド
タイマ、カウンタ以外	デバイスコード デバイス番号 (1桁) (4桁)	デバイスコード デバイス番号 (1桁) (6桁)
タイマ、カウンタ	デバイスコード デバイス番号 (2桁) (3桁)	デバイスコード デバイス番号 (2桁) (5桁)

■BR, BW, BT, WR, WW, WTコマンド

- デバイスコード: デバイス名をASCIIコード1桁(タイマまたはカウンタの場合は2桁)に変換して, 上桁から送信します。
- デバイス番号: 数値をASCIIコード4桁(タイマまたはカウンタの場合は3桁)に変換して, 上桁から送信します。

■QR, QW, QTコマンド

- デバイスコード: デバイス名をASCIIコード1桁(タイマまたはカウンタの場合は2桁)に変換して, 上桁から送信します。
- デバイス番号: 数値をASCIIコード6桁(タイマまたはカウンタの場合は5桁)に変換して, 上桁から送信します。

例

入力(X)40, およびタイマ(T)10の現在値の場合

デバイス	BR, BW, BT, WR, WW, WTコマンド	QR, QW, QTコマンド																								
入力(X)40	<table><tr><td>X</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>58_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>34_H</td><td>30_H</td></tr></table>	X	0	0	4	0	58 _H	30 _H	30 _H	34 _H	30 _H	<table><tr><td>X</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>58_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>34_H</td><td>30_H</td></tr></table>	X	0	0	0	0	4	0	58 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	34 _H	30 _H
X	0	0	4	0																						
58 _H	30 _H	30 _H	34 _H	30 _H																						
X	0	0	0	0	4	0																				
58 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	34 _H	30 _H																				
タイマ(T)10の現在値	<table><tr><td>T</td><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>54_H</td><td>4E_H</td><td>30_H</td><td>31_H</td><td>30_H</td></tr></table>	T	S	0	1	0	54 _H	4E _H	30 _H	31 _H	30 _H	<table><tr><td>T</td><td>S</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>54_H</td><td>4E_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>31_H</td><td>30_H</td></tr></table>	T	S	0	0	0	1	0	54 _H	4E _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H
T	S	0	1	0																						
54 _H	4E _H	30 _H	31 _H	30 _H																						
T	S	0	0	0	1	0																				
54 _H	4E _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H																				

アクセスできるデバイス範囲

デバイスメモリのアクセスで指定できるデバイスおよびデバイス番号範囲を示します。

コマンドで使用できるデバイス番号範囲と, アクセス先CPUユニットで使用できるデバイス番号範囲に収まる範囲で, アクセスしてください。(734ページ FX5 CPUユニット以外のユニットに対するデバイスアクセス時の注意事項)

デバイス	種類	デバイスコード	デバイス番号	表現	使用可能コマンド
入力リレー	ビット	X	X0000~X0377	8進/16進 ^{*1}	BR, BW, BT, WR, WW, WT
			X000000~X000377	8進/16進 ^{*1}	QR, QW, QT
出力リレー	ビット	Y	Y0000~Y0377	8進/16進 ^{*1}	BR, BW, BT, WR, WW, WT
			Y000000~Y000377	8進/16進 ^{*1}	QR, QW, QT
内部リレー	ビット	M	M0000~M7679	10進	BR, BW, BT, WR, WW, WT
			M000000~M007679	10進	QR, QW, QT
ステップリレー	ビット	S	S0000~S4095	10進	BR, BW, BT, WR, WW, WT
			S000000~S004095	10進	QR, QW, QT
タイマ	接点	TS	TS000~TS511	10進	BR, BW, BT, WR, WW, WT
			TS00000~TS00511	10進	QR, QW, QT
	現在値	TN	TN000~TN511	10進	WR, WW, WT
			TN00000~TN00511	10進	QR, QW, QT
カウンタ	接点	CS ^{*2}	CS000~CS255	10進	BR, BW, BT, WR, WW, WT
			CS00000~CS00255	10進	QR, QW, QT
	現在値	CN ^{*3}	CN000~CN255	10進	WR, WW, WT
			CN00000~CN00255	10進	QR, QW, QT
データレジスタ	ワード	D	D0000~D7999	10進	WR, WW, WT
			D000000~D007999	10進	QR, QW, QT
拡張レジスタ	ワード	R	R0000~R9999	10進	WR, WW, WT
			R000000~R032767	10進	QR, QW, QT
特殊リレー	ビット	M ^{*4}	M8000~M8511	10進	BR, BW, BT, WR, WW, WT
			M008000~M008511	10進	QR, QW, QT
特殊レジスタ	ワード	D ^{*5}	D8000~D8511	10進	WR, WW, WT
			D008000~D008511	10進	QR, QW, QT

*1 伝文形式により下記になります。

形式1(X, Y 8進), 形式4(X, Y 8進): 8進

形式1(X, Y 16進), 形式4(X, Y 16進): 16進

*2 CS200~CS255(CS00200~CS00255)の指定で, LCS0~LCS55に対してアクセスします。

*3 CN200~CN255(CN00200~CN00255)の指定で, LCN0~LCN55に対してアクセスします。

*4 M8000~M8511(M008000~M008511)の指定で, SM8000~SM8511に対してアクセスします。

*5 D8000~D8511(D008000~D008511)の指定で, SD8000~SD8511に対してアクセスします。

注意事項

- ワード単位指定コマンド(WR, WW, WT, QR, QW, QT)のとき、ビットデバイスの先頭デバイス番号は、必ず8の倍数にしてください。
- 特殊リレー、特殊レジスタは、読出し専用、書込み専用、システム用に分かれています。書込み可能範囲外に書き込みを行うとシーケンサにエラーを発生することがあります。特殊リレー、特殊レジスタの詳細は、 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)を参照してください。
- データレジスタと特殊レジスタをまたぐ設定はしないでください。
- FX5 CPUユニットでは、デバイス値を変更してもデバイス初期値は変更されません。

デバイス点数

読出しまたは書込みを行うデバイスの点数を指定します。

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

1コマンド内のデバイス点数が、1回の通信で行える処理点数以内になるように、指定します。

 733ページ 1Cフレーム用コマンドと機能一覧

256点の場合は、“00”を指定します。

例

5点、20点、256点の場合

デバイス点数	ASCIIコード				
5点	<table><tr><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>30_H</td><td>35_H</td></tr></table>	0	5	30 _H	35 _H
0	5				
30 _H	35 _H				
20点	<table><tr><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>31_H</td><td>34_H</td></tr></table>	1	4	31 _H	34 _H
1	4				
31 _H	34 _H				
256点	<table><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td></tr></table>	0	0	30 _H	30 _H
0	0				
30 _H	30 _H				

読出しデータ，書込みデータ

データの格納方法は4C/3Cフレームのデバイスアクセスで、データを読出し、書込みする場合と同様です。 681ページ 読出しデータ，書込みデータ)

一括読出し(ビット単位)(コマンド: BR)

ビットデバイスを一括で読み出します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	伝文ウェイト	先頭デバイス	デバイス点数

■応答データ

読み出したデバイスの値がビット単位で格納されます。(681ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

要求データで指定するデータ

■コマンド

BRコマンド

B	R
42 _H	52 _H

■伝文ウェイト

応答送信の遅延時間を指定します。(731ページ 伝文ウェイト)

■先頭デバイス

先頭デバイスを指定します。(734ページ デバイスコード, デバイス番号)

■デバイス点数

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して, 上桁から送信します。

デバイス点数の指定範囲は下記の条件を満足するように指定してください。

- $1 \leq \text{デバイス点数} \leq 256$ (256点の設定は00Hで指定します)
- 先頭デバイスNo.+デバイス点数-1 ≤ 最大デバイスNo.

交信例

下記の条件でビット単位の一括で読み出します。

- 伝文ウェイト: 100ms
- 先頭デバイス: X40
- デバイス点数: 5点

(要求データ)

■BR使用時

伝文ウェイト		先頭デバイス					デバイス点数	
B	R	A	X	0	0	4	0	5
42 _H	52 _H	41 _H	58 _H	30 _H	30 _H	34 _H	30 _H	35 _H

(応答データ)

読み出したデータ				
0	1	1	0	1
30 _H	31 _H	31 _H	30 _H	31 _H
(X40)	(X41)	(X42)	(X43)	(X44)

一括読出し(ワード単位)(コマンド: WR, QR)

ビットデバイスを16点単位で読み出します。
ワードデバイスを1点単位で読み出します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	伝文ウェイト	先頭デバイス	デバイス点数 (ワード数)
------	--------	--------	------------------

■応答データ

読み出したデバイスの値がワード単位で格納されます。(参照 681ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

要求データで指定するデータ

■コマンド

WRコマンド	QRコマンド								
<table border="1"><tr><td>W</td><td>R</td></tr><tr><td>57H</td><td>52H</td></tr></table>	W	R	57H	52H	<table border="1"><tr><td>Q</td><td>R</td></tr><tr><td>51H</td><td>52H</td></tr></table>	Q	R	51H	52H
W	R								
57H	52H								
Q	R								
51H	52H								

■伝文ウェイト

応答送信の遅延時間を指定します。(参照 731ページ 伝文ウェイト)

■先頭デバイス

先頭デバイスを指定します。(参照 734ページ デバイスコード, デバイス番号)

■デバイス点数

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して, 上桁から送信します。

デバイス点数の指定範囲は下記の条件を満足するように指定してください。

- ビットデバイス時: $1 \leq \text{デバイス点数} \leq 32$
- ビットデバイス時: $\text{先頭デバイスNo.} + \text{デバイス点数} \times 16 - 1 \leq \text{最大デバイスNo.}$
- ワードデバイス時: $1 \leq \text{デバイス点数} \leq 64$
- ワードデバイス時: $\text{先頭デバイスNo.} + \text{デバイス点数} - 1 \leq \text{最大デバイスNo.}$

CN200~CN255(CN00200~CN00255)の読出しを行う場合, デバイス1点あたり2ワードとなるため, デバイス点数は32点になります。



- ビットデバイスを指定する場合, 先頭デバイスは, 必ず8の倍数にしてください。

交信例(ビットデバイスメモリを読み出す場合)

下記の条件でビットデバイスを16点単位で読み出します。

- 伝文ウェイト: 0ms
- 先頭デバイス: X40
- デバイス点数: 32点(2ワード)

(要求データ)

■WR使用時

伝文ウェイト		先頭デバイス						デバイス点数(ワード数)	
W	R	0	X	0	0	4	0	0	2
57 _H	52 _H	30 _H	58 _H	30 _H	30 _H	34 _H	30 _H	30 _H	32 _H

■QR使用時

伝文ウェイト		先頭デバイス						デバイス点数(ワード数)	
Q	R	0	X	0	0	0	4	0	2
51 _H	52 _H	30 _H	58 _H	30 _H	30 _H	30 _H	34 _H	30 _H	32 _H

(応答データ)

読み出したデータ

0001 (16進:1) 31 _H	0010 (16進:2) 32 _H	0011 (16進:3) 33 _H	0100 (16進:4) 34 _H	1010 (16進:A) 41 _H	1011 (16進:B) 42 _H	1100 (16進:C) 43 _H	1101 (16進:D) 44 _H
(X57)~(X54)	(X53)~(X50)	(X47)~(X44)	(X43)~(X40)	(X77)~(X74)	(X73)~(X70)	(X67)~(X64)	(X63)~(X60)

交信例(ワードデバイスメモリを読み出す場合)

下記の条件でワードデバイスを1点単位で読み出します。

- 伝文ウェイト: 0ms
- 先頭デバイス: T123の現在値
- デバイス点数: 2点(2ワード)

(要求データ)

■WR使用時

伝文ウェイト		先頭デバイス						デバイス点数(ワード数)	
W	R	0	T	N	1	2	3	0	2
57 _H	52 _H	30 _H	54 _H	4E _H	31 _H	32 _H	33 _H	30 _H	32 _H

■QR使用時

伝文ウェイト		先頭デバイス						デバイス点数(ワード数)	
Q	R	0	T	N	0	0	1	2	3
51 _H	52 _H	30 _H	54 _H	4E _H	30 _H	30 _H	31 _H	32 _H	33 _H

(応答データ)

読み出したデータ

7	B	C	9	1	2	3	4
37 _H	42 _H	43 _H	39 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H
(T123)				(T124)			

一括書込み(ビット単位)(コマンド: BW)

ビットデバイスを一括で書き込みます。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	伝文ウェイト	先頭デバイス	デバイス点数	デバイス点数分の書込みデータ
------	--------	--------	--------	----------------

■応答データ

コマンドの応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

BWコマンド

B	W
42 _H	57 _H

■伝文ウェイト

応答送信の遅延時間を指定します。(参照 731ページ 伝文ウェイト)

■先頭デバイス

先頭デバイスを指定します。(参照 734ページ デバイスコード, デバイス番号)

■デバイス点数

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して, 上桁から送信します。

デバイス点数の指定範囲は下記の条件を満足するように指定してください。

- $1 \leq \text{デバイス点数} \leq 160$
- $\text{先頭デバイスNo.} + \text{デバイス点数} - 1 \leq \text{最大デバイスNo.}$

■デバイス点数分の書込みデータ

一括書込みするデータを格納します。(参照 736ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

交信例

下記の条件でビット単位の一括で書き込みます。

- 伝文ウェイト: 0ms
- 先頭デバイス: M903
- デバイス点数: 5点

(要求データ)

■BW使用時

伝文ウェイト			デバイス点数(ワード数)											
			先頭デバイス						デバイス点数分の書込みデータ					
B	W	0	M	0	9	0	3	0	5	0	1	1	0	1
42 _H	57 _H	30 _H	4D _H	30 _H	39 _H	30 _H	33 _H	30 _H	35 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H
(M903) (M904) (M905) (M906) (M907)														

一括書込み(ワード単位)(コマンド: WW, QW)

ビットデバイスへ16点単位で書き込みます。

ワードデバイスへ1点単位で書き込みます。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	伝文ウェイト	先頭デバイス	デバイス点数	デバイス点数分の書込みデータ
------	--------	--------	--------	----------------

■応答データ

コマンドの応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

WWコマンド	QWコマンド
W W 57H 57H	Q W 51H 57H

■伝文ウェイト

応答送信の遅延時間を指定します。(参照 731ページ 伝文ウェイト)

■先頭デバイス

先頭デバイスを指定します。(参照 734ページ デバイスコード, デバイス番号)

■デバイス点数

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して, 上桁から送信します。

デバイス点数の指定範囲は下記の条件を満足するように指定してください。

- ビットデバイス時: $1 \leq \text{デバイス点数} \leq 10$
- ビットデバイス時: $\text{先頭デバイスNo.} + \text{デバイス点数} \times 16 - 1 \leq \text{最大デバイスNo.}$
- ワードデバイス時: $1 \leq \text{デバイス点数} \leq 64$
- ワードデバイス時: $\text{先頭デバイスNo.} + \text{デバイス点数} - 1 \leq \text{最大デバイスNo.}$

CN200~CN255(CN00200~CN00255)の読出しを行う場合, デバイス1点あたり2ワードとなるため, デバイス点数は32点になります。

■デバイス点数分の書込みデータ

デバイス点数1点につき, 4桁分のデータを格納します。(参照 736ページ 読出しデータ, 書込みデータ)



ビットデバイスを指定する場合, 先頭デバイスNo.は, 必ず8の倍数にしてください。

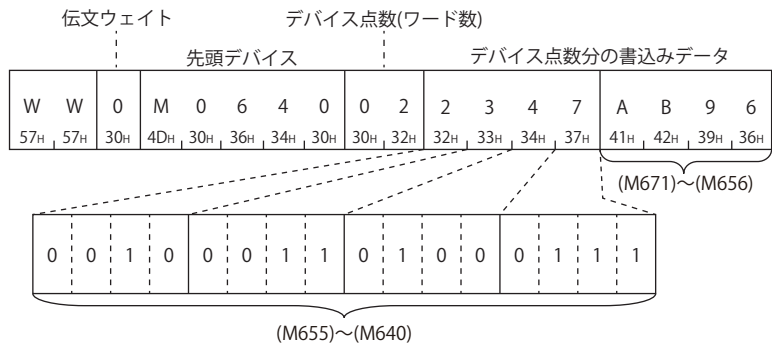
交信例(ビットデバイスメモリへ書き込む場合)

下記の条件でビットデバイスへ16点単位で書き込みます。

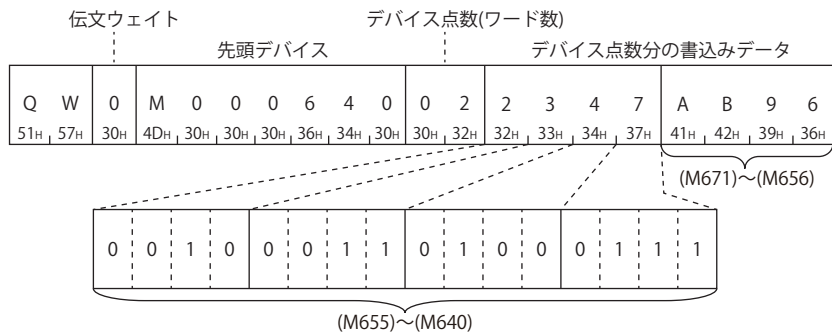
- 伝文ウェイト: 0ms
- 先頭デバイス: M640
- デバイス点数: 32点(2ワード)

(要求データ)

■WW使用時



■QW使用時



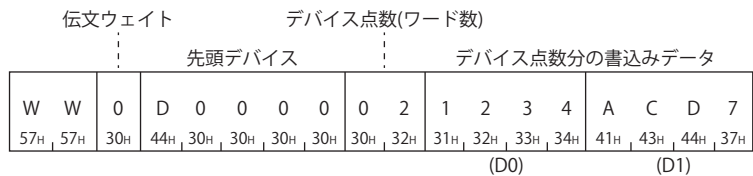
交信例(ワードデバイスメモリへ書き込む場合)

下記の条件でワードデバイスへ1点単位で書き込みます。

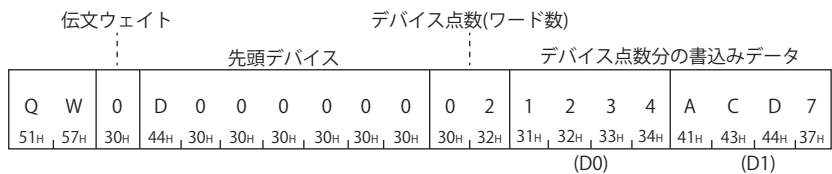
- 伝文ウェイト: 0ms
- 先頭デバイス: D0
- デバイス点数: 2点(2ワード)

(要求データ)

■WW使用時



■QW使用時



テスト(ランダム書込み)(ビット単位)(コマンド: BT)

ビットデバイスへ1点単位でデバイス、デバイス番号をランダムに指定してセット/リセットします。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	伝文ウェイト	デバイス点数 (n点)	デバイス (1点目)	セット/リセット (1点目)	...	デバイス (n点目)	セット/リセット (n点目)
------	--------	----------------	---------------	-------------------	-----	---------------	-------------------

■応答データ

コマンドの応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

BTコマンド

B	T
42 _H	54 _H

■伝文ウェイト

応答送信の遅延時間を指定します。(参照 731ページ 伝文ウェイト)

■デバイス点数

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

デバイス点数の指定範囲は下記の条件を満足するように指定してください。

- 1≤デバイス点数≤20

■デバイス

テストするデバイスを指定します。(参照 734ページ デバイスコード, デバイス番号)

■セット/リセット

- 0(30H): リセット(OFF)
- 1(31H): セット(ON)

交信例

下記の条件でビット単位のテストをします。

- 伝文ウェイト: 0ms
- デバイス点数: 3点
- デバイス: M50をON, S100をOFF, Y1をON

(要求データ)

■BT使用時

伝文ウェイト		デバイス点数 (ワード数)		デバイス		セット/ リセット	デバイス		セット/ リセット	デバイス		セット/ リセット
B	T	0	0 3	M	0 0 5 0	1	S	0 1 0 0	0	Y	0 0 0 1	1
42 _H	54 _H	30 _H	30 _H 33 _H	4D _H	30 _H 30 _H 35 _H 30 _H	31 _H	53 _H	30 _H 31 _H 30 _H 30 _H	31 _H	59 _H	30 _H 30 _H 30 _H 31 _H	31 _H

テスト(ランダム書込み)(ワード単位)(コマンド: WT, QT)

ビットデバイスへ16点単位でデバイス・デバイス番号をランダムに指定しセット/リセットします。
ワードデバイスへ1点単位でデバイス・デバイス番号をランダムに指定して書き込みます。
ワードデバイスとビットデバイス(16点単位)の混在指定が可能です。ただし、ワードデバイスにおいてLC0~LC55(CN200~CN255, CN00200~CN00255)は使用できません。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	伝文ウェイト	デバイス点数 (n点)	デバイス (1点目)	書込みデータ (1点目)	...	デバイス (n点目)	書込みデータ (n点目)
------	--------	----------------	---------------	-----------------	-----	---------------	-----------------

■応答データ

コマンドの応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

WTコマンド	QTコマンド								
<table border="1"><tr><td>W</td><td>T</td></tr><tr><td>57H</td><td>54H</td></tr></table>	W	T	57H	54H	<table border="1"><tr><td>Q</td><td>T</td></tr><tr><td>51H</td><td>54H</td></tr></table>	Q	T	51H	54H
W	T								
57H	54H								
Q	T								
51H	54H								

■伝文ウェイト

応答送信の遅延時間を指定します。(731ページ 伝文ウェイト)

■デバイス点数

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。
デバイス点数の指定範囲は下記の条件を満足するように指定してください。
・1≤デバイス点数≤10(ビットデバイスのとき10(16点を1として指定))

■デバイス

テストするデバイスを指定します。(734ページ デバイスコード, デバイス番号)

■書込みデータ

デバイス点数1点につき、4桁分のデータを格納します。(736ページ 読出しデータ, 書込みデータ)



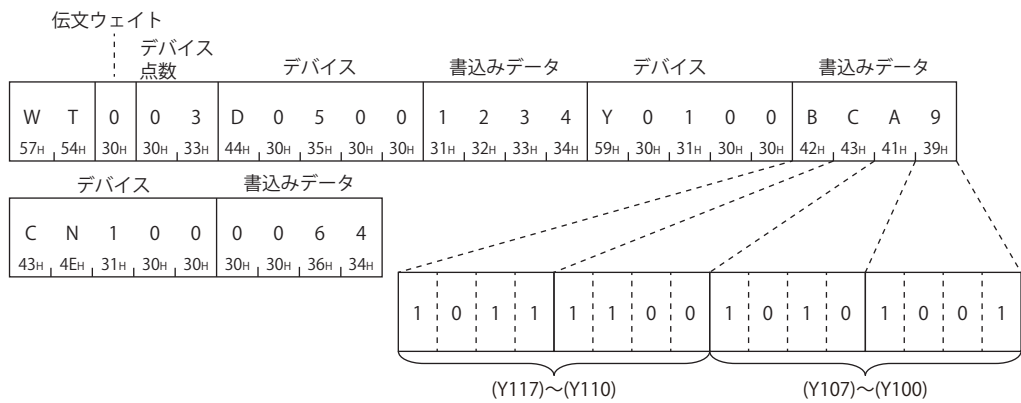
ビットデバイスを指定する場合、先頭デバイスNo.は、必ず8の倍数にしてください。

交信例

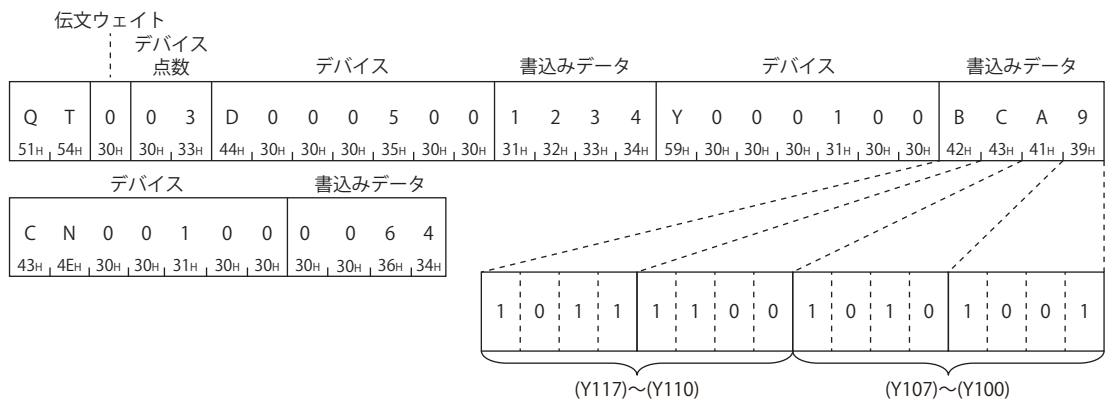
下記の条件でワードデバイスとビットデバイス(16点単位)の混在指定にて書き込みます。

- 伝文ウェイト: 0ms
- デバイス点数: 3点(3ワード)
- デバイス: D500に1234H, Y100~Y117にBCA9H, C100の現在値に64Hを設定
(要求データ)

■WT使用時



■QT使用時



44.5 リモート操作

リモートRUN, リモートSTOP(コマンド: RR, RS)

相手機器からFX5シーケンサのリモートRUN(RR), リモートSTOP(RS)を行います。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	伝文ウェイト
------	--------

■応答データ

RR, RSコマンドの応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

RRコマンド	RSコマンド								
<table><tr><td>R</td><td>R</td></tr><tr><td>52H</td><td>52H</td></tr></table>	R	R	52H	52H	<table><tr><td>R</td><td>S</td></tr><tr><td>52H</td><td>53H</td></tr></table>	R	S	52H	53H
R	R								
52H	52H								
R	S								
52H	53H								

■伝文ウェイト

応答送信の遅延時間を指定します。(参照 731ページ 伝文ウェイト)

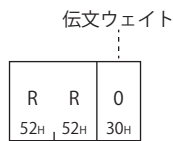
交信例

下記の条件でシーケンサをリモートRUNまたはリモートSTOPします。

- 伝文ウェイト: 0ms

(要求データ)

■RR使用時



■RS使用時



CPU形名読出し(コマンド: PC)

相手機器とリンクしている該当シーケンサの形名を読み出します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

P	C	伝文ウェイト
50H	43H	

■応答データ

PC形名

PC形名の読出し内容は下記になります。

シーケンサ形名(CPUユニット)	形名コード(16進)	シーケンサ形名(CPUユニット)	形名コード(16進)
FX1S	F2H	A2ACPU-S1	93H
FX0N	8EH	A2CCPU	9AH
FX2(FX), FX2C	8DH	A2USCPU	82H
FX1N, FX1NC	9EH	A2CPU-S1, A2USCPU-S1	83H
FX2N, FX2NC	9DH	A3CPU, A3NCPU	A3H
FX3S	F5H	A3ACPU	94H
FX3G, FX3GC	F4H	A3HCPU, A3MCPU	A4H
FX3U, FX3UC	F3H	A3UCPU	84H
FX5S, FX5UJ, FX5U, FX5UC	F3H	A4UCPU	85H
A0J2HCPU	98H	A52GCPU	9AH
A1CPU, A1NCPU	A1H	A73CPU	A3H
A1SCPU, A1SJCPU	98H	A7LMS-F	A3H
A2CPU(-S1), A2NCPU(-S1), A2SCPU	A2H	AJ72P25/R25	ABH
A2ACPU	92H	AJ72LP25/BR15	8BH

要求データで指定するデータ

■コマンド

PCコマンド

P	C
50H	43H

■伝文ウェイト

応答送信の遅延時間を指定します。(731ページ 伝文ウェイト)

交信例

下記の条件でシーケンサの形名を読み出します。

- 伝文ウェイト: 0ms

(要求データ)

伝文ウェイト

P	C	0
50H	43H	30H

44.6 グローバル機能

グローバル信号ON/OFF(コマンド: GW)

相手機器からマルチドロップリンクしているシーケンサ全局または指定した局の特殊リレーをON/OFFします。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

G	W	伝文ウェイト	要因番号
47 _H	57 _H		

■応答データ

コマンドの応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

GWコマンド

G	W
47 _H	57 _H

■伝文ウェイト

応答送信の遅延時間を指定します。(参照 731ページ 伝文ウェイト)

■要因番号

下記CHに対応する特殊リレーを、1(31H)の場合ON, 0(30H)の場合OFFにします。

CH	CHに対応する特殊リレー
1	SM8680
2	SM8690
3	SM8700
4	SM8710

交信例

下記の条件で対象局の特殊リレーをONします。

- 伝文ウェイト: 0ms

(要求データ)

伝文ウェイト		要因番号	
G	W	0	1
47 _H	57 _H	30 _H	31 _H

Point

全局を指定する場合は、局番号にFFHを指定してください。

FFH以外を指定すると、指定局番のシーケンサの特殊リレーをON/OFFします。

44.7 折返しテスト

折返しテストとは相手機器とFX5 CPUユニットの交信機能が正常に動作するかをテストする機能です。

折返しテスト(コマンド:TT)

相手機器より受信したキャラクタをそのまま相手機器へ返します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

T 54H	T 54H	伝文ウェイト	キャラクタ長	折返しデータ
----------	----------	--------	--------	--------

■応答データ

キャラクタ長	折返しデータ
--------	--------

要求データで指定するデータ

■コマンド

TTコマンド

T 54H	T 54H
----------	----------

■伝文ウェイト

応答送信の遅延時間を指定します。(参照 731ページ 伝文ウェイト)

■キャラクタ長

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

キャラクタ長の指定範囲は下記の条件を満足するように指定してください。

- $1 \leq \text{キャラクタ長} \leq 254$

■折返しデータ

キャラクタ長分の折返しデータを格納します。

応答データで格納されるデータ

■キャラクタ長

要求データと同じデータが格納されます。

■折返しデータ

要求データと同じデータが格納されます。

Point

PC番号は、"FF"を指定してください。

交信例

下記の条件で相手機器から受信した5桁分をそのまま相手機器へ返します。

- 伝文ウェイト: 0ms
- キャラクタ長: 5桁
- 折返しデータ: "ABCDE"

(要求データ)

伝文ウェイト					キャラクタ長					折返しデータ				
T	T	0	0	5	A	B	C	D	E					
54 _H	54 _H	30 _H	30 _H	35 _H	41 _H	42 _H	43 _H	44 _H	45 _H					

(応答データ)

キャラクタ長		折返しデータ				
0	5	A	B	C	D	E
30 _H	35 _H	41 _H	42 _H	43 _H	44 _H	45 _H

第7部

トラブルシューティング

第7部は下記の章構成となります。

45 トラブルシューティングの手順

46 現象別トラブルシューティング

47 エラーコード

48 イベントコード

45 トラブルシューティングの手順

FX5 CPUユニット，およびEthernetユニットと相手機器間の通信において発生するエラー内容，およびトラブルシューティングについて説明します。
ユニット個別のトラブルシューティングについては，各ユニットのマニュアルを参照してください。

Point

トラブル発生時のプログラムやデバイスなどを保存しておく，トラブル要因の解明などに役立ちます。
シーケンサからの読出しについては，下記マニュアルを参照してください。
GX Works3 オペレーティングマニュアル

トラブルが発生した場合，下記の順にトラブルシューティングを実施します。

1. CPUユニットのLEDを確認してください。(752ページ LEDによる確認)
2. 各インテリジェント機能ユニットのLEDを確認してください。(各ユニットのユーザーズマニュアル)
3. 各ユニットが正しく装着されているか，また正しく配線されているか確認してください。
4. エンジニアリングツールを接続して，システムモニタを起動してください。エラー発生元のユニットが確認できます。(754ページ エンジニアリングツールによる確認)
5. エラー発生元のユニットを選択して，ユニット診断を起動してください。エラーの原因と処置方法を確認できます。(755ページ ユニット診断)
6. ユニット診断で原因が特定できない場合は，エンジニアリングツールのイベント履歴から，操作やエラーの履歴を確認し，原因を特定してください。(756ページ イベント履歴)
7. 通信設定の選択が正しくできているか確認してください。
8. 手順1~6で原因が特定できない場合は，現象別トラブルシューティングを実施してください。(762ページ 現象別トラブルシューティング)

45.1 LEDによる確認

ユニット前面にあるLEDより確認できる異常について説明します。
ユニットもしくは通信ボード/通信アダプタにある「RD」，「SD」のLED表示の状態を確認してください。

LED表示状態		動作状態
RD	SD	
点灯	点灯	データの送受信を行っています。
点灯	消灯	データの受信を行っています，送信は行っていません。
消灯	点灯	データの送信を行っています，受信は行っていません。
消灯	消灯	データの送受信を行っていません。

正常に通信を行っている場合，LEDは両方明るく点滅している状態になります。
LEDが点滅しない場合は，配線や通信設定またはマスタ局，各ローカル局の設定を確認してください。

＜CPUユニットLED＞

LED名称	確認状況	原因/処置方法
PWR	CPUユニットの電源投入後に点灯しない	CPUユニットに正しく電源が接続されていない可能性があります。接続を確認してください。 接続に問題がない場合、ハードウェアの故障が考えられます。修理については、三菱電機システムサービス株式会社にお問い合わせください。
ERR	CPUユニットの電源投入後に点灯	内蔵Ethernetのパラメータ設定エラーの場合: ・GX Works3を使用して、内蔵Ethernet用のパラメータ設定値の確認/修正を行ってください。 CPUユニットの異常(H/W異常)の場合: ・修理については、三菱電機システムサービス株式会社にお問い合わせください。
	CPUユニットの電源投入後に点滅または一時的に点滅	下記処理の異常検出で格納されるエラーコードにより、エラー内容を確認の上、エラーの発生要因を取り除いてください。 ・イニシャル処理 ・オープン処理 ・SLMP送信処理 ・その他の処理(エラーコードが格納される処理) エラーコードについては、776ページ Ethernet通信時のエラーコードを参照してください。
SD/RD	データの送信時/受信時に点灯しない	[ERR]点灯の場合: ・[ERR]の点灯要因を取り除く。 ケーブルの接続不良の場合: ・ケーブルの接続を確認する。 ・イニシャル処理の完了確認を行い、Ethernet回線に問題がないかを確認する。 自局IPアドレス設定エラーの場合: ・ケーブルの接続に問題がない場合は、GX Works3により自局IPアドレス、ルータ設定、およびサブネットマスク設定の各設定値を見直す。 相手機器側の送信用プログラムの問題の場合: ・相手機器側の送信用プログラムを見直す。

＜EthernetユニットLED＞

LED名称	確認状況	原因/処置方法
POWER	CPUユニットの電源投入後に点灯しない	CPUユニットに電源またはEthernetユニットの増設ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。接続を確認してください。 接続に問題がない場合、ハードウェアの故障が考えられます。修理については、三菱電機システムサービス株式会社にお問い合わせください。
ERROR	CPUユニットの電源投入後に点灯	Ethernetのパラメータ設定エラーの場合: ・GX Works3を使用して、Ethernet用のパラメータ設定値の確認/修正を行ってください。 Ethernetユニットの異常(ハードウェア異常)の場合: ・修理については、三菱電機システムサービス株式会社にお問い合わせください。
	CPUユニットの電源投入後に点滅または一時的に点滅	下記処理の異常検出で格納されるエラーコードにより、エラー内容を確認の上、エラーの発生要因を取り除いてください。 ・イニシャル処理 ・オープン処理 ・その他の処理(エラーコードが格納される処理) エラーコードについては、772ページ エラーコードを参照してください。
SD/RD	データの送信時/受信時に点灯しない	[ERROR]点灯の場合: ・[ERROR]の点灯要因を取り除く。 ケーブルの接続不良の場合: ・ケーブルの接続を確認する。 ・イニシャル処理の完了確認を行い、Ethernet回線に問題がないかを確認する。 自局IPアドレス設定エラーの場合: ・ケーブルの接続に問題がない場合は、GX Works3により自局IPアドレス、ルータ設定、およびサブネットマスク設定の各設定値を見直す。 相手機器側の送信用プログラムの問題の場合: ・相手機器側の送信用プログラムを見直す。

エラー情報の読出し、クリア方法

GX Works3のEthernet診断により、エラー情報の読出し、クリアが行えます。

GX Works3のEthernet診断の詳細は、754ページ エンジニアリングツールによる確認を参照してください。

45.2 エンジニアリングツールによる確認

エンジニアリングツールを使用して、発生しているエラーや履歴を確認し、エラー原因を特定してください。LEDによる確認よりも詳細な情報や、エラー原因、エラーに対する処置を確認できます。

エンジニアリングツールには、トラブルシューティングを支援する下記の機能があります。

機能	処置
システムモニタ	ユニットの構成、各ユニットの詳細情報およびエラー状態を表示する機能です。
ユニット診断	対象ユニットの診断(現在発生しているエラーやその詳細な情報の確認)をする機能です。
イベント履歴	CPUユニット、拡張ボード、拡張アダプタ、インテリジェント機能ユニットで発生したエラー、ネットワーク上のエラーなどのイベント情報を表示する機能です。

各エンジニアリングツールの機能詳細については、下記マニュアルを参照してください。

📖GX Works3 オペレーティングマニュアル

システムモニタ

システムモニタは、ユニットの構成、各ユニットの詳細情報およびエラー状態を表示する機能です。

エラーが発生しているユニットについて、ユニット診断を起動できます。

🔍 [診断]⇒[システムモニタ]



ユニット診断

ユニット診断は、対象ユニットの診断(現在発生しているエラーやその詳細な情報の確認)をする機能です。発生したエラー、詳細情報、原因と処置方法を表示し、トラブルシューティングに必要な情報を確認できます。また、エラーを選択して[エラージャンプ]ボタンをクリックすると、パラメータやプログラムのエラー箇所を特定できます。[ユニット情報一覧]タブでは、対象ユニットの現在のLED情報やスイッチ情報などを確認できます。

☞ [診断]⇒[システムモニタ]⇒該当ユニットをダブルクリック

ユニット診断(CPU)

形名	製造番号	F/Wバージョン
*****	*****	*****
Booter F/Wバージョン	H/Wバージョン	
*	*	

補助機能
Ethernet診断
実行(T)
モニタ中
モニタ停止(O)

エラー情報

ユニット情報一覧

No.	発生日時	状態	エラーコード	概要
1	エラー無し		-	-

エラージャンプ(J)
イベント履歴(E)
エラー解除(R)
詳細(D)

凡例

▲ 重度

▲ 中度

▲ 軽度

ファイル作成(C)...

閉じる

制約事項

マルチCPUシステム構成時に、システムパラメータのI/O割付設定が、実際に装着されているユニットの構成と異なる場合、ユニット情報一覧に正しい情報が表示されないことがあります。

イベント履歴

イベント履歴は、各ユニットで発生したエラー、実行された操作、ネットワーク上のエラーなどのイベント情報を表示する機能です。

電源OFFやリセット前に収集した情報も表示できるため、過去の操作やエラーの発生傾向から異常の原因を特定したい場合に使用します。

表示した情報は、CSVファイル形式でも保存できます。

🔍 [診断]⇒[システムモニタ]⇒[イベント履歴]ボタン

イベント履歴

最新の情報を更新(U) イベント数:24 絞り込み表示(D) ⌵

絞り込み

☒ すべての条件に一致(A) ☐ いずれかの条件に一致(O)

1. イベント種別 に次を含む

2.

3.

絞り込み開始(S) 絞り込み条件全解除(E)

No.	発生日時	イベント種別	状態	イベントコード	概要	発生元ユニット	装着位
00001	2016/08/24 10:51:38.126	システム	⚠	03084	該当のエ...	FX5U-32MT/ESS	CPUユニ...
00002	2016/08/24 10:51:32.854	システム	⚠	03080	該当のエ...	FX5U-32MT/ESS	CPUユニ...
00003	2016/08/24 10:51:32.608	システム	⚠	03080	該当のエ...	FX5U-32MT/ESS	CPUユニ...
00004	2016/08/24 10:37:06.188	システム	⚠	00800	該当のエ...	FX5U-32MT/ESS	CPUユニ...
00005	2016/08/24 10:15:35.059	システム	⚠	00800	該当のエ...	FX5U-32MT/ESS	CPUユニ...
00006	2016/08/24 10:13:26.355	システム	⚠	03081	該当のエ...	FX5U-32MT/ESS	CPUユニ...
00007	2016/08/24 10:08:39.064	システム	⚠	03081	該当のエ...	FX5U-32MT/ESS	CPUユニ...

凡例

⚠ 重度

⚠ 中度

⚠ 軽度

⚠ 警告

ジャンプ(J)

オールクリア(L)

詳細情報

-

-

-

原因

-

処置方法

該当のエラーが発生するユニットのマニュアルを参照ください。

ファイル作成(C)...

閉じる

Point

イベント履歴機能は下記のような場合に使用します。

- ・エラーの発生状況を確認し、設備/装置に発生した不具合の原因を究明する場合
- ・シーケンサのプログラムやパラメータがいつ、どこから変更されたのか確認したい場合
- ・第三者の不正アクセスがないか確認したい場合

756

45 トラブルシューティングの手順
45.2 エンジニアリングツールによる確認

Ethernet診断

Ethernet診断によって、Ethernet搭載ユニットと相手機器の通信状態を確認できます。
診断を行うEthernet搭載ユニットは“対象ユニット指定”で選択します。

- Ethernet診断の項目

項目	内容
コネクション別状態	コネクション別状態の情報を表示する。
プロトコル別状態	プロトコルごとのパケットの送信/受信の総数などを表示する。
回線状態	回線状態をモニタする。

 [診断]⇒[Ethernet診断]

コネクション別状態

Ethernet搭載ユニットの各コネクションの状態を確認できます。
コネクション別状態の表示項目を示します。

Ethernet診断

対象ユニット指定

☐ ユニット(U)

1枚目

☒ CPU(M)

IPアドレス表示切替

☒ 10進(D)

☐ 16進(H)

ポート番号表示切替

☐ 10進(D)

☒ 16進(H)

モニタ中

モニタ停止(S)

コネクション別状態

プロトコル別状態

回線状態

コネクションNo. /機能	自局 ポート番号	送信相手 送信手段	送信相手 IPアドレス	送信相手 ポート番号	最新 エラー コード	プロトコル	オープン 方式	TCP 状態	リモート パスワード 状態	連続 アンロック 失敗回数
1	1000	SLMP	-----	-----	-----	TCP	Unpassive	切断	無効、または解除	0
2	-----	MELSOFT接続	-----	-----	-----	TCP	-----	切断	無効、または解除	0
3	1770	ソケット通信	*****	1770	-----	UDP	-----	-----	無効、または解除	-----
4	1771	ソケット通信	-----	-----	-----	TCP	Active	切断	無効、または解除	-----
5	1772	ソケット通信	-----	-----	-----	TCP	Unpassive	切断	無効、または解除	-----
6	1773	ソケット通信	-----	-----	-----	TCP	Fullpassive	切断	無効、または解除	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
MELSOFTの直結接続	-----	-----	*****	C39D	-----	-----	-----	-----	無効、または解除	0

最新エラーコードをクリア(E)

PINGテスト(P)

閉じる

項目	内容
コネクションNo./機能	コネクションNo., 機能(MELSOFTの直結接続)が表示されます。
自局ポート番号	対象コネクションNo.で使用している自局のポート番号が表示されます。
送信相手送信手段	対象コネクションNo.の送信手段が表示されます。
送信相手IPアドレス	対象コネクションNo.のパラメータ設定で設定した、接続するセンサ・機器のIPアドレスが表示されます。
送信相手ポート番号	対象コネクションNo.のパラメータ設定で設定した、接続するセンサ・機器のポート番号が表示されます。
最新エラーコード	対象コネクションNo.で発生した最新の異常内容を示すエラーコードが表示されます。
プロトコル	対象コネクションNo.のプロトコル(TCP/IP, またはUDP/IP)が表示されます。
オープン方式	対象コネクションNo.のプロトコルがTCP/IPの場合、使用するオープン方式(Active, Unpassive, Fullpassive)が表示されます。
TCP状態	対象コネクションNo.のプロトコルがTCP/IPの場合、センサ・機器との接続状態(オープン状態)が表示されます。
リモートパスワード状態	対象コネクションNo.のリモートパスワードの設定状態が表示されます。*1
連続アンロック失敗回数	対象コネクションNo.のリモートパスワードのアンロックを連続で失敗した回数が表示されます。

*1 CPUユニットのみ対応しています。

[最新エラーコードをクリア]ボタンをクリックすることで、各コネクションの“最新エラーコード”に表示されているエラーをすべてクリアします。

プロトコル別状態

Ethernet搭載ユニットの各プロトコルで送受信したパケットの総数を確認できます。

Ethernet診断

対象ユニット指定

ユニット(U)

1枚目

CPU(M)

IPアドレス表示切替

10進(D)

16進(H)

ポート番号表示切替

10進(D)

16進(H)

モニタ中

モニタ停止(S)

コネクション別状態

プロトコル別状態

回線別状態

	IPパケット	ICMPパケット	TCPパケット	UDPパケット
受信総数	941	0	0	941
送信総数	940	0	0	940
受信サムチェックエラー破棄総数	-	-	-	-
受信echo request総数		0		
送信echo reply総数		0		
送信echo request総数		0		
受信echo reply総数		0		

PINGテスト(P)

閉じる

プロトコル別状態の表示項目を示します。

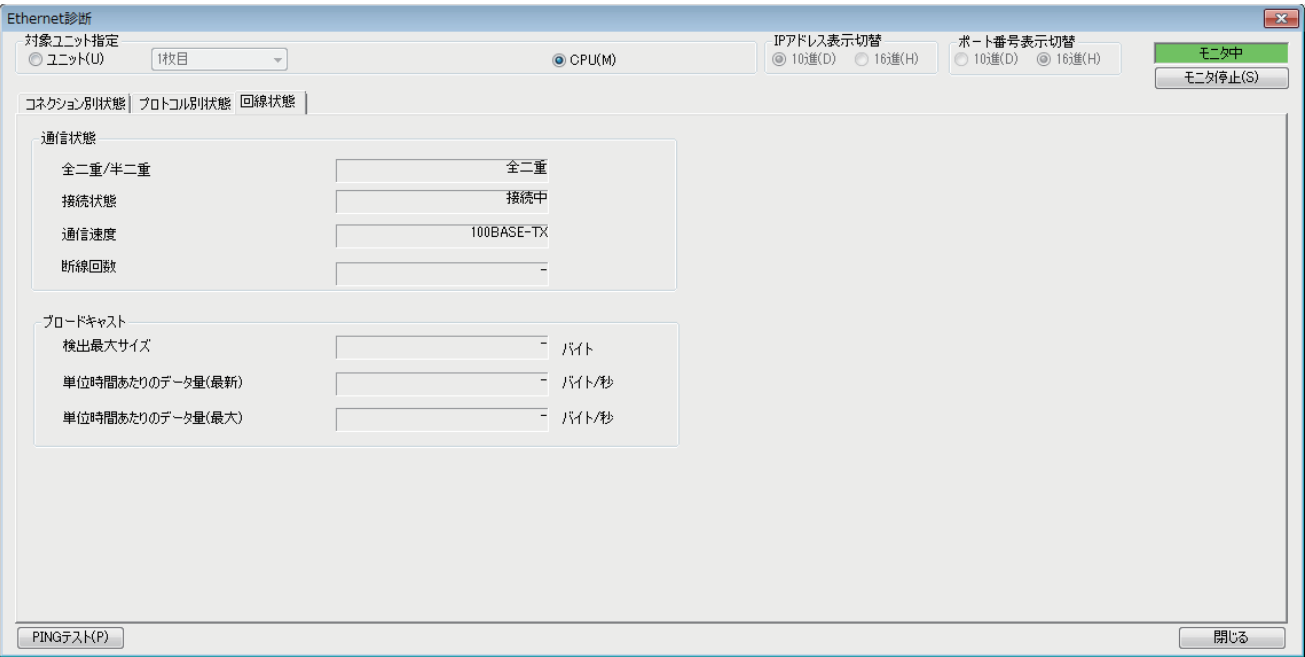
項目	内容	表示範囲
受信総数	各パケットの受信総数が表示されます。	0~4294967295
送信総数	各パケットの送信総数が表示されます。	0~4294967295
受信サムチェックエラー破棄総数	対応していません。	—
受信echo request総数	ICMPパケットの受信echo request総数が表示されます。	0~4294967295
送信echo reply総数	ICMPパケットの送信echo reply総数が表示されます。	0~4294967295
送信echo request総数	ICMPパケットの送信echo request総数が表示されます。	0~4294967295
受信echo reply総数	ICMPパケットの受信echo reply総数が表示されます。	0~4294967295

758

45 トラブルシューティングの手順
45.2 エンジニアリングツールによる確認

回線状態

Ethernet搭載ユニットの回線の通信状態を確認できます。



回線状態の表示項目を示します。

項目		内容	表示範囲
通信状態	全二重/半二重	回線の通信モードが表示されます。	—
	接続状態	ケーブルの接続状態が表示されます。	—
	通信速度	通信速度が表示されます。	—
	断線回数	対応していません。	—
ブロードキャスト	検出最大サイズ	対応していません。	—
	単位時間あたりのデータ量(最新)	対応していません。	—
	単位時間あたりのデータ量(最大)	対応していません。	—

PINGテスト

PINGテストは、同一Ethernet上にEthernet機器が存在することを確認するテストです。CPUユニットのみ対応しています。GX Works3の接続先のネットワークに対して存在確認用のパケットを送信し、応答が返ってくることにより通信可否を確認します。

🔗 “Ethernet診断”画面⇒[PINGテスト]ボタン

- 実行手順

“入力項目”に必要な項目を設定し、[実行]ボタンをクリックすることでPINGテストを実行し、“結果”欄にテスト結果が表示されます。

- 異常終了時の処置

異常の場合は、下記の内容を確認して再度テストを実行してください。

- Ethernetへの接続状態
- CPUユニットに書き込まれている各パラメータの内容
- CPUユニットの動作状態(異常が発生していないか)
- GX Works3とPINGテスト対象局に設定されている各IPアドレス
- CPUユニットを交換したときに相手機器もリセットしたか

Point

複数メーカーの機器と接続して回線異常などが発生した場合、ユーザにて回線アナライザなどを使用して、不具合箇所の切り分けをお願いします。

CC-Link IEフィールドネットワークBasic診断

GX Works3により、ネットワーク状態や異常内容の確認をすることにより、トラブルシューティングを行います。
詳細は、下記マニュアルを参照してください。

📖 CC-Link IEフィールドネットワークBasicリファレンスマニュアル

シンプルCPU通信診断

GX Works3により、シンプルCPU通信機能の通信状態を確認できます。
詳細は、下記を参照してください。

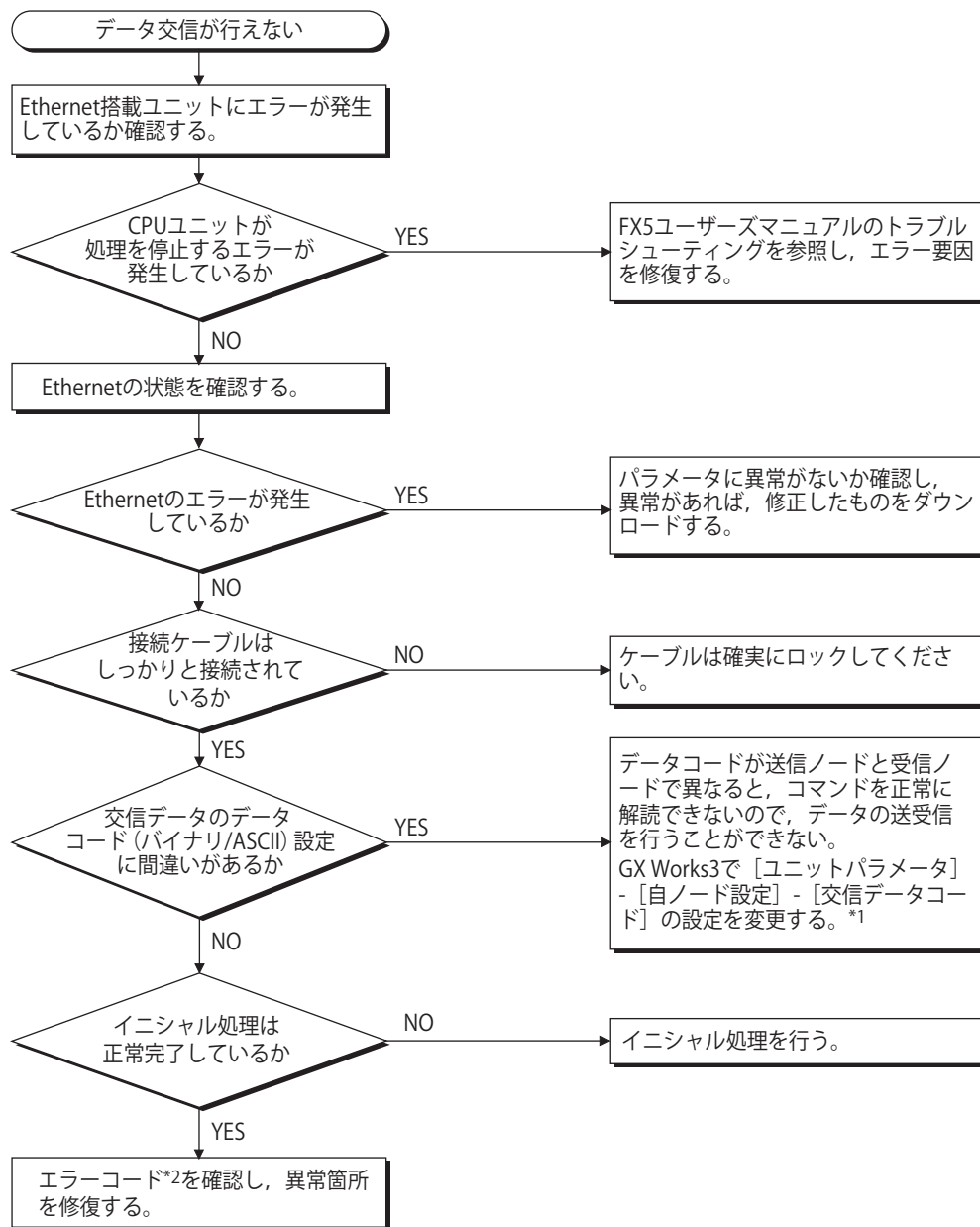
📖 60ページ シンプルCPU通信の状態確認

46 現象別トラブルシューティング

現象別のトラブルシューティングを、フローチャート形式で示します。詳細な処置方法は 768ページ IPアドレス重複検出以降を参照してください。

46.1 トラブルシューティングフロー

Ethernet搭載ユニットと相手機器間の通信時の異常

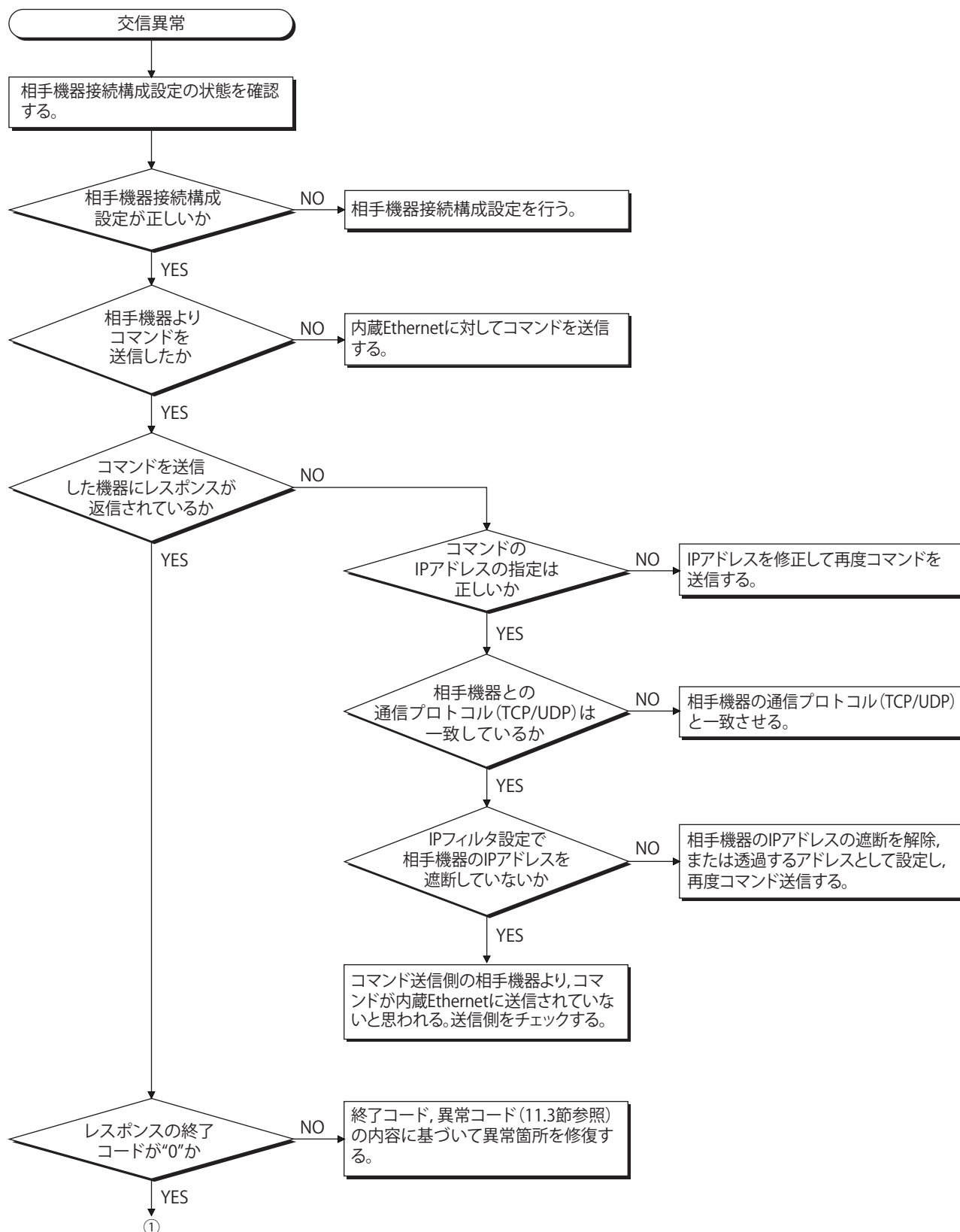


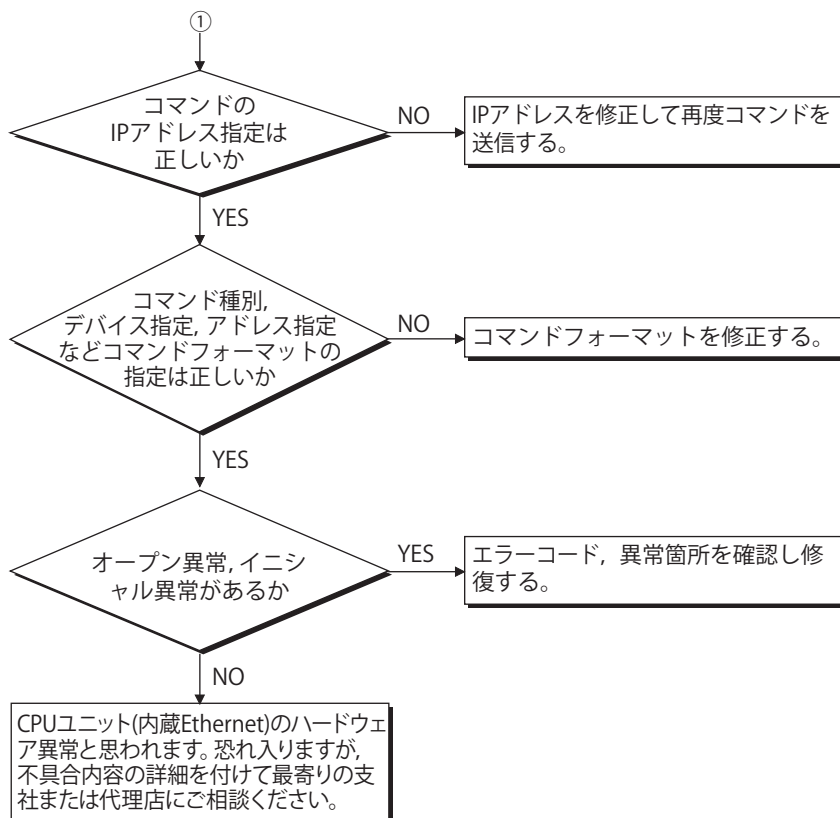
*1 Ethernetの通信データコード設定と相手機器のデータコードの設定が異なるとき、エラーコード一覧にないエラーコードが相手機器側へ返される場合があります。また、データコードの異なるデータを受信したとき、コマンドを正常に解読することができません。Ethernetは、通信データコード設定に従い、エラー応答を返します。

*2 下記を参照してください。
772ページ エラーコード

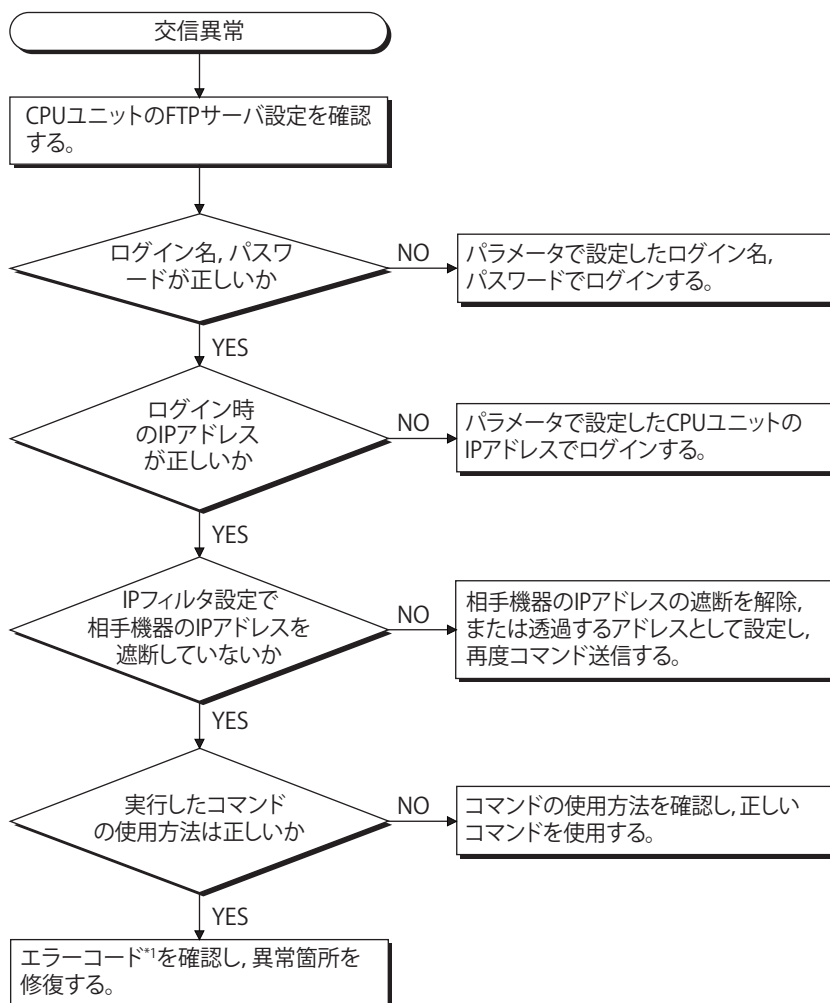
- Ethernetを使用時にトラブルが発生した場合は、GX Works3のEthernet診断機能により、Ethernetのエラー状態などを確認してください。エラー内容は  776ページ Ethernet通信時のエラーコードを参照してください。
- 表示LEDの[ERR], [ERROR]点灯時については、  752ページ LEDによる確認を参照してください。
- 異常発生によりEthernet搭載ユニットを交換したときは、交信していたすべての相手機器を再立上げし、データ交信を再開してください。(相手機器が交信相手のEthernetアドレスを保持している場合、Ethernet搭載ユニットの交換でEthernetアドレス(MACアドレスなどのユニット固有のアドレスも含む)が変わるため、継続交信ができなくなる場合があります。)
- 相手機器(パソコンなど)を交換した場合も、CPUユニットの電源のOFF→ONまたはリセットしてください。
- 相手機器からの送信伝文をEthernet側で受信できないことが多発する(エラー履歴が多い)場合は、各接続機器間のデータ送受信によるEthernet回線への高負荷が考えられます。Ethernet回線の負荷を軽減するため、ネットワークの分離・データ送信回数を減らすなどの対策が必要になります。ネットワーク管理者に相談の上、Ethernet回線の負荷を軽減してください。
- Ethernet搭載ユニットのアース端子が接地されていないときは、ノイズの影響により通信回線がクローズ(切断)され、相手機器との交信ができなくなる場合があります。

SLMPによる交信時の異常





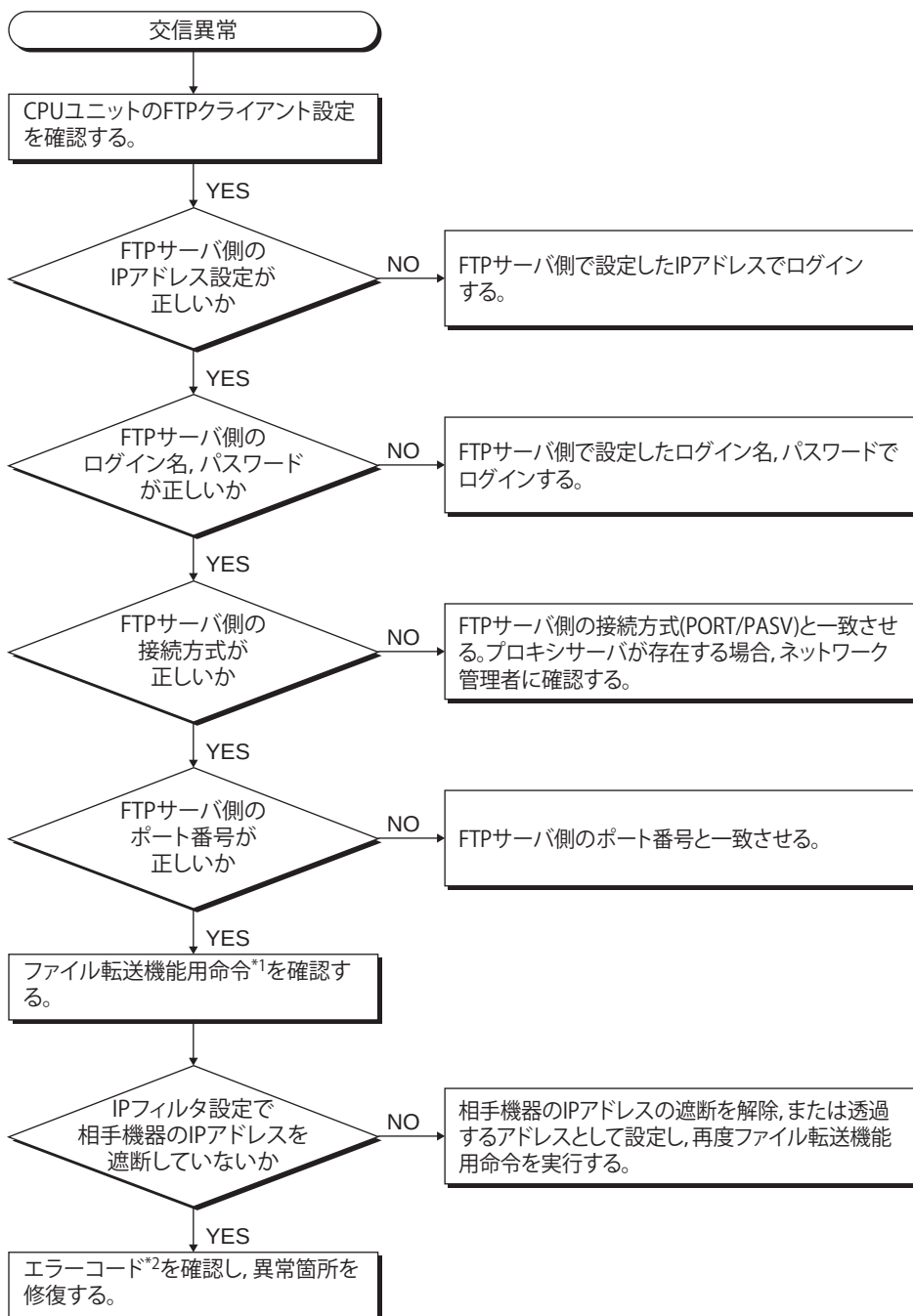
ファイル転送機能(FTPサーバ)による交信時の異常



*1 下記を参照してください。
☞ 772ページ エラーコード

ファイル転送機能(FTPクライアント)による交信時の異常

下記以外の確認項目は、[P.193ページ 注意事項](#)を参照してください。



*1 下記を参照してください。

[MELSEC iQ-F FX5プログラミングマニュアル\(命令/汎用FUN/汎用FB編\)](#)

*2 下記を参照してください。

[P.772ページ エラーコード](#)

46.2 IPアドレス重複検出

Ethernet搭載ユニットは電源OFF→ON, リセット, またはネットワーク接続時に, 同一ネットワーク上にIPアドレスが重複している機器が存在しないか確認を行います。IPアドレスの重複を検出した場合, エラーが発生し, イベント履歴に登録されます。また, 下記のデバイスでIPアドレス重複の有無と, Ethernet搭載ユニットとIPアドレスが重複している機器のMACアドレスを確認することができます。

デバイス番号		名称
CPUユニット	Ethernetユニット	
SD10251	Un ¥ G201	IPアドレス重複状態格納エリア
SD10252~SD10254	Un ¥ G202~Un ¥ G204	IPアドレス重複時に先に接続していたノードMACアドレス
SD10255~SD10257	Un ¥ G205~Un ¥ G207	IPアドレス重複時に後で接続したノードMACアドレス

なお, IPアドレス重複検出後は電源OFF→ON, リセット, またはエラーを解除するまで最初に検出したIPアドレス重複の内容(エラー情報, デバイス, イベント履歴)を保持します。

制約事項

FX5U/FX5UC CPUユニットのファームウェアバージョンが"1.061"未満の場合, IPアドレス重複検出時にCPUユニットが処理を停止し, ネットワークダウンします。また, 上記の特殊デバイスには対応していません。

IPアドレス重複異常の復旧方法

IPアドレス重複異常(エラーコード: 2160H)発生時の復旧方法を下記に示します。

1. ユニット診断を行い, IPアドレス重複異常が発生していないか確認してください。
2. Ethernet通信不良によりユニット診断できなかった場合, 別ネットワークにて直結接続してユニット診断またはイベント履歴で, IPアドレス重複異常が発生していないか確認してください。
3. IPアドレス重複異常が発生していた場合, デバイスを確認し, IPアドレスが重複している機器を確認してください。
4. ネットワークに復帰する場合, Ethernet搭載ユニットのIPアドレスをネットワーク内で使用していないIPアドレスに変更し, 電源OFF→ONまたはリセット後に元のネットワークに接続してください。

46.3 シンプルCPU通信機能使用時

交信相手と通信できない

シンプルCPU通信機能で相手機器と交信できない場合は, 下記の内容を確認し, 処置してください。

確認項目	処置方法
シンプルCPU通信診断, または特殊デバイス上のシンプルCPU通信エラーコードで, エラーが発生していないか。	エラー要因を取り除きます。通信リトライ回数, 通信タイムアウト時間を増やすことで通信ができる場合は, 通信リトライ回数, 通信タイムアウト時間を見直すか, ケーブル, ハブ, ルータなど相手機器とのEthernet通信の回線状況を確認し, 回線が混み合っていないかなど確認してください。
シンプルCPU通信診断の通信状態, または特殊デバイス上のシンプルCPU通信ステータスが「準備中」のままとなっていないか。	CPUユニットとハブとの間のケーブルの状態およびハブが正常に動作しているかを確認してください。
シンプルCPU通信診断の通信状態, または特殊デバイス上のシンプルCPU通信ステータスが「交信不可」のままとなっていないか。	「交信不可」となっているシンプルCPU通信設定の自局ポート番号が, 他機能で使用しているポート番号と重複していないか確認してください。
パラメータが書き込まれているか。	• シンプルCPU通信状態のシンプルCPU通信状態に出ているエラーコードを確認して, 処置方法を実施してください。 • 再度パラメータを書き直して実施してください。
パラメータを間違えて設定していないか。	

上記の項目を確認しても交信できない場合, ハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社, 代理店にご相談ください。

通信相手との通信が不安定

シンプルCPU通信機能で通信相手との通信が不安定な場合は、下記の内容を確認し、処置してください。

確認項目	処置方法
シンプルCPU通信診断、または特殊デバイス上のシンプルCPU通信エラーコードで、エラーが発生していないか。	エラー要因を取り除く。
通信リトライが発生していないか。	ケーブル、ハブ、ルータなど相手機器とのEthernet通信の回線状況を確認し、回線が混み合っていないかなど確認する。
シンプルCPU通信中にパラメータを書き換えていないか。	- シンプルCPU通信状態のシンプルCPU通信状態に出ているエラーコードを確認して、処置方法を実施してください。 - CPUユニットの電源をOFF→ON、またはRESETを行ってください。

上記の項目を確認しても通信できない場合、ハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。

設定した実行間隔で通信できない

シンプルCPU通信機能で設定した実行間隔で通信できない場合は、下記の内容を確認し、処置してください。

確認項目	処置方法
シンプルCPU通信機能を設定したCPUユニットのスキャンタイムが長くないか。	- スキャンタイムを短くしてください。 - 実行間隔の設定値を大きくしてください。
シンプルCPU通信機能を設定したCPUユニットで、ほかのEthernet通信機能を同時に実行していないか。	シンプルCPU通信機能を設定したCPUユニットで同時に実行しているEthernet通信機能を見直す。
SLMP対応機器からの応答が遅くないか。(SLMP対応機器(QnA互換3Eフレーム)時)	- 通信相手(SLMP対応機器)の機能の実行状況を確認してください。 - 実行間隔を見直してください。

通信相手が継続して監視中になる

シンプルCPU通信機能で特定の通信相手との通信で監視中が継続し、実行中にならない場合は、下記の内容を確認し、処置してください。

確認項目	処置方法
相手機器のデバイス範囲が間違っていないか。	- シンプルCPU通信状態のシンプルCPU通信状態に出ているエラーコードを確認して、処置方法を実施してください。 - システム構成とパラメータ設定内容を確認してください。
相手機器が対応していないデバイスを指定していないか。	
相手機器と断線していないか。	
相手機器の電源がOFFになっていないか。	
リモートパスワードを設定していないか。	
相手機器側の設定を行っていないか。	
相手機器への宛先を間違えて設定していないか。	
相手機器に設定した機器種別と実際に接続された機器が異ならないか。	
IPフィルタ設定を設定していないか。	

通信開始直後にタイムアウトが発生する

シンプルCPU通信開始直後に通信タイムアウトエラーが発生する場合は、下記の内容を確認し、処置してください。

確認項目	処置方法
- Ethernet通信が確立できているか。 - Ethernet通信が確立できるネットワーク環境か。	通信開始待ち時間を設定し、通信開始タイミングを指定された時間分待ってからシンプルCPU通信を行ってください。

CPUユニットにアクセスできない

シンプルCPU通信中に相手機器からCPUユニットにアクセスできない場合は、下記の内容を確認し、処置してください。

確認項目	処置方法
相手機器の通信タイムチェックの設定が短くないか。	相手機器の通信タイムチェックを30秒以上に設定してください。
シンプルCPU通信機能の実行間隔、通信タイムアウト時間、監視時間が短くないか。	実行間隔、通信タイムアウト時間は余裕のある実行間隔になるよう設定してください。監視時間は30秒以上に設定してください。

MODBUS/TCP対応機器接続時、エラーコードが解消されない

MODBUS/TCP対応機器接続時、エラーコード(CFB0H)が解消されない場合は、下記の内容を確認し、処置してください。

確認項目	処置方法
ゲートウェイ機器を介してEthernetユニットとMODBUS RTU/ASCII対応機器間で通信する時に00H(ブロードキャスト)を指定していないか。	• 00H(ブロードキャスト)を指定している場合、送信するたびにエラーコード(CFB0H)が検出されます。オプション(16進数)からMODBUS RTU/ASCII対応機器の局番を指定してください。(☞ 67ページ オプション(16進数)) • ケーブル、ハブ、ルータなど、相手機器との回線の状態を確認してください。 • 相手機器のIPアドレスと局番を見直し、修正してください。

46.4 ファイル転送機能使用時

ファイル転送機能(FTPサーバ)でアクセスできない

ファイル転送機能(FTPサーバ)で相手機器(FTPクライアント)からCPUユニットにアクセスできない場合は、下記の内容を確認し、処置してください。

確認項目	処置方法
CPUユニットはファイル転送機能(FTPサーバ)を使用する設定になっているか。	"応用設定"の"FTPサーバ設定"で"FTPサーバ使用有無"を"使用する"に修正してください。(☞ 169ページ)
ログイン名、パスワードが間違っていないか。	パラメータで設定したログイン名、パスワードを確認して、再度ログインしてください。(☞ 169ページ)
ログイン時に間違ったIPアドレスを入力していないか。	パラメータで設定したCPUユニットのIPアドレスを確認して、再度ログインしてください。(☞ 39ページ ユニットパラメータの設定)
実行したコマンドの使用方法が正しいか。	コマンドの使用方法を確認して、正しい方法でコマンドを使用してください。(☞ 169ページ)

上記の処置でも解決できない場合は、各CPUユニットのトラブルシューティングを行い、ハードウェアに異常がないか確認してください。

ファイル転送機能(FTPクライアント)でアクセスできない

ファイル転送機能(FTPクライアント)でCPUユニットから相手機器(FTPサーバ)にアクセスできない場合は、下記の内容を確認し、処置してください。

確認項目	処置方法
SP.FTPPUT命令およびSP.FTPGET命令の(s1)+1(完了ステータス)に0000H以外が格納されていないか。	(s1)+1(完了ステータス)に格納されたエラーコードの処置方法を実施し、再度命令を実行してください。(☞ 775ページ 完了ステータスエラーコード)

46.5 インバータ通信機能使用時

1. インバータの運転モードが計算機リンク運転モードに切換わらない場合
 - ・インバータが外部運転モードになっているか確認してください。
 - ・外部端子STF, STRに信号が入っていないか確認してください。
 - ・正しい運転モード切換えプログラムを実行しているか確認してください。
2. 計算機リンク運転モードになっても、インバータが始動できない場合
 - ・インバータを始動するプログラムを正しく実行しているか確認してください。
 - ・運転指令, 速度指令を正しく設定しているか確認してください。
 - ・交信時間間隔許容値を正しく設定しているか確認してください。
3. 運転中にインバータが交信不良によりアラーム停止する場合
 - ・シーケンサとインバータとの通信ケーブルが正しく接続しているか確認してください。(接触不良, 断線などがないか)
 - ・各インバータに対して, 一定周期以内で通信を行うようにシーケンスプログラムが書かれているか, 交信チェック時間間隔を長めにとって通信状況を確認してください。
 - ・交信時間間隔許容値を正しく設定しているか確認してください。
 - ・終端抵抗を正しく設定しているか確認してください。

46.6 MODBUS/TCP通信

MODBUS/TCP通信で異常が発生した場合は, Ethernet診断で異常内容を確認してください。(757ページ Ethernet診断)

47 エラーコード

47.1 Ethernet通信

CPUユニット共通のエラーコード(SD0/SD8067に格納)については、 MELSEC iQ-F FX5ユーザーズマニュアル(応用編)を参照してください。

IPアドレス変更機能時のエラーコード

IPアドレス変更機能で発生するエラーのエラーコード(異常コード)の、内容と処置について説明します。

CPUユニット

エラーコードはSD8498(IPアドレス格納エリア書き込みエラーコード), SD8499(IPアドレス格納エリアクリアエラーコード)に格納されます。

エラーコード (16進)	異常内容と原因	処置方法
1920H	IPアドレス設定など(SD8492~SD8497)の値が設定範囲外。	IPアドレス設定など(SD8492~SD8497)の値を見直してください。
1921H	書き込み要求とクリア要求(SM8492, SM8495)が同時にOFF→ONした。	書き込み要求とクリア要求(SM8492, SM8495)を同時にOFF→ONしていないか確認してください。

Ethernetユニット

各エラーは下記で確認できます。

- 1920H: Un ¥ G61(IPアドレス格納エリア書き込みエラーコード)
- 1921H: Un ¥ G62(IPアドレス格納エリアクリアエラーコード)
- 1810H, 1DC4H: Un ¥ G29(最新エラーコード), "ユニット診断"画面の[エラー情報]タブ( 755ページ ユニット診断)

エラーコード (16進)	異常内容と原因	処置方法
1810H	IPアドレス変更に失敗した。	再度IPアドレス変更機能を実行してください。
1920H	IPアドレス設定など(Un ¥ G50~Un ¥ G55)の値が設定範囲外。	IPアドレス設定など(Un ¥ G50~Un ¥ G55)の値を見直してください。
1921H	書き込み要求とクリア要求(Un ¥ G56, Un ¥ G58)が同時にOFF→ONした。	書き込み要求とクリア要求(Un ¥ G56, Un ¥ G58)を同時にOFF→ONしていないか確認してください。
1DC4H	IPアドレス変更に失敗した。	• 再度IPアドレス変更機能を実行してください。 • 再度同じエラーを表示した場合は、異常となったユニットのハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。

シンプルCPU通信機能時のエラーコード

シンプルCPU通信機能で発生するエラーのエラーコード(異常コード)の、内容と処置について説明します。

自局で検出するエラーコード

■CPUユニット

自局で検出するエラーコードはシンプルCPU通信エラーコード(FX5S/FX5UJ CPUユニット: SD10412~SD10427, FX5U/FX5UC CPUユニット: SD10412~SD10443)に格納されます。

エラーコード (16進)	異常内容と原因	処置方法
4006H	初期通信に失敗した。	Ethernet通信時、通信開始のタイミングをずらしてください。
4030H	指定したデバイス名が扱えない。	指定したデバイス名を確認してください。
4031H	指定したデバイスNo.が範囲外である。	指定したデバイスNo.を確認してください。
C0B2H	MELSOFT接続、SLMPの中継局/相手局で受信バッファに空きがない、または送信バッファに空きがない。(送信・受信バッファフルエラー)	- 要求間隔(実行間隔)を空けて実行してください。 - MELSOFT接続、SLMPなどによるアクセスが1局に集中しないようにしてください。 - 要求に対しての応答を待ってから、次の要求を行ってください。
C201H	交信に使用したポートがリモートパスワードのロック状態である。	リモートパスワードのアンロック処理を実行したあとで交信を行ってください。(P.226ページ リモートパスワード)
CFB0H	シンプルCPU通信で、再送タイムアウトにより送信に失敗した。	- 交信相手の動作を確認してください。 - ケーブル、ハブ、ルータなど、交信相手との回線の状態を確認してください。 - 通信開始待ち時間を見直してください。 - 交信相手のIPアドレスとEthernetアドレスを見直し、修正してください。 - 交信相手にARP機能があるかどうかを確認し、ARP機能を持つ相手機器と交信してください。
CFB1H	相手機器と接続できない、または切断された。	- 接続ケーブルがはずれていないか確認してください。 - ケーブル、ハブ、ルータなど、相手機器との回線の状態を確認してください。 - 相手機器のIPアドレスとEthernetアドレスを見直し、修正してください。 - 相手機器にARP機能があるかどうかを確認し、ARP機能を持つ相手機器と交信してください。
CFB2H	指定された自局ポート番号は重複して使用されている。	ポート番号を見直し、重複しないようにしてください。
CFB4H	シンプルCPU通信で、相手機器から異常応答を受信した。	特殊レジスタの異常応答コードを確認してください。
CFB5H	相手機器から受信したフレームが異常である。	- 相手機器の動作を確認してください。 - ケーブル、ハブ、ルータなど、相手機器との回線の状態を確認してください。

47

Point

交信相手先が他社製品シーケンサ、MODBUS/TCP対応機器、三菱FX3(Ethernetブロック・アダプタ)でエラーを検出した場合、CFB4Hが格納されます。

■Ethernetユニット

エラーコード (16進)	異常内容と原因	処置方法
CFB0H	再送タイムアウトにより送信に失敗した。	・相手機器の動作を確認してください。 ・ケーブル、ハブ、ルータなど、相手機器との回線の状態を確認してください。 ・通信開始待ち時間を見直してください。 ・相手機器のIPアドレスとEthernetアドレスを見直し、修正してください。 ・相手機器にARP機能があるかどうかを確認し、ARP機能を持つ相手機器と通信してください。 ・通信相手がMODBUS/TCP対応機器かつ通信パターンが書込みの場合、転送先デバイスにInputまたはInput Registerを指定しないでください。
CFB1H	相手機器と接続できない、または切断された。	・接続ケーブルがはずれていないか確認してください。 ・ケーブル、ハブ、ルータなど、相手機器との回線の状態を確認してください。 ・相手機器のIPアドレスとEthernetアドレスを見直し、修正してください。 ・相手機器にARP機能があるかどうかを確認し、ARP機能を持つ相手機器と通信してください。
CFB2H	指定された自局ポート番号は重複して使用されている。	ポート番号を見直し、重複しないようにしてください。
CFB3H	CPUユニットに対する要求に失敗した。	・CPU応答監視タイマの監視時間を見直してください。 ・デバイス・ラベルアクセスサービス処理設定を見直してください。
CFB4H	相手機器から異常応答を受信した。	バッファメモリの異常応答コードを確認してください。
CFB5H	相手機器から受信したフレームが異常である。	・相手機器の動作を確認してください。 ・ケーブル、ハブ、ルータなど、相手機器との回線の状態を確認してください。
CFB8H	シンプルCPU通信を実行できない。	・ノイズ対策を実施してください。 ・再度実行しても同じエラーを表示した場合は、最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。



通信相手先がMODBUS/TCP対応機器でエラーを検出した場合、CFB4Hが格納されます。

通信相手先で検出されるエラーコード

通信相手先で検出されるエラーコードはシンプルCPU通信異常応答コード(FX5S/FX5UJ CPUユニット: SD10476~SD10491, FX5U/FX5UC CPUユニット: SD10476~SD10507)に格納されます。エラーコードについては各機器のマニュアルを参照してください。

シンプルCPU通信異常応答コードはシンプルCPU通信エラーコード(FX5S/FX5UJ CPUユニット: SD10412~SD10427, FX5U/FX5UC CPUユニット: SD10412~SD10443)にCFB4Hが格納されているときのみエラーコードが格納されます。(通信相手先が他社製品シーケンサ、MODBUS/TCP対応機器、三菱FX3(Ethernetブロック・アダプタ)でエラーが発生したときのみ)

シンプルCPU通信エラーコードは下記の場合にCFB4Hが格納されます。

- ① 異常応答が返ってきた場合
 - ② 異常な応答伝文を受信した場合(バイナリ形式で通信時、ASCII形式の応答伝文を受信するなど)
- ①の場合、シンプルCPU通信異常応答コードにエラーコードが格納されます。②の場合、シンプルCPU通信異常応答コードにエラーコードではない値が格納されます。

完了ステータスエラーコード

ファイル転送機能(FTPクライアント)で発生する完了ステータスエラーコードの内容と処置について説明します。完了ステータスエラーコードはファイル転送機能用命令(SP.FTPPUT命令, SP.FTPGET命令)のコントロールデータ((s1)+1)に格納されます。

エラーコード (16進)	異常内容と原因	処置方法
41C5H	指定されたファイルが存在しない。	ファイルを確認後、再度実行してください。
41C7H	指定されたファイルまたはドライブが存在しない。	ファイルまたはドライブ(メモリ)を確認後、再度実行してください。
41CCH	指定されたファイルが存在しない。または、指定のサブディレクトリが存在しない。	ファイル名、サブディレクトリ名を確認後、再度実行してください。
41CDH	ファイルのアクセスがシステムで禁止されている。	ファイル、サブディレクトリを確認後、再度実行してください。
41CEH	指定のファイルの属性が読出し専用のためファイル書き込みできない。	指定されたファイルの属性を確認後、再度実行してください。
41CFH	指定されたドライブ(メモリ)の容量を超えている。	ドライブ(メモリ)の容量を確認後、再度実行してください。
41D8H	指定のファイルにアクセス中である。	しばらくしてから再度実行してください。
41DFH	- SDメモリカードがライトプロテクトスイッチONの状態で、FTPPUT命令(転送完了ファイル削除設定で“削除する”指定時)を実行した。(ファイル転送は行われるが、SDメモリカードのファイルが削除できない。) - SDメモリカードがライトプロテクトスイッチONの状態でFTPGET命令を実行し、ファイル転送に失敗した。	- SDメモリカードのライトプロテクトスイッチをOFFしてください。 - 転送完了ファイル削除設定で“削除しない”を指定してください。
41E4H	メモリカードのアクセスに失敗した。	- メモリカードが装着されているか確認後、再度実行してください。 - メモリカードを交換して再度実行してください。 - データバックアップを実施後、メモリの初期化を実行してください。
41EBH	ファイル名の指定方法に誤りがある。	- ファイル名を確認後、再度実行してください。 - FTPGET命令実行時に転送先フォルダパスと一時ファイルのファイル名の長さの合計が255文字を超えていないか見直してください。
41FEH	- SDメモリカードが挿入されていない。 - SDメモリカードが使用停止状態になっている。 - SM606(SDメモリカード強制使用停止指示)により、使用停止状態となっている。	- メモリカードを挿入する、または挿入し直してください。 - SDメモリカード使用停止スイッチを下方向にスライドしてください。 - SDメモリカード強制使用停止解除指示を行ってください。
4C40H	- ファイル転送機能用命令でワイルドカード指定時に、一致するファイルが転送可能ファイル数の上限を超えている。 - ファイル転送機能用命令でワイルドカード指定時に、一致する転送可能なファイルがない。	- ワイルドカード指定を見直してください。 - 指定したフォルダパスが存在するか確認してください。
4C43H	FTPクライアント送付の処理完了ファイル数と処理ファイル総数の値が不一致である。	再度実行してください。
4C44H	CPUユニットのバックアップ/リストア機能を実行中にファイル転送機能(FTPクライアント)を実行した。	CPUユニットのバックアップ/リストア機能完了後に再度実行してください。
C035H	レスポンス監視タイム値以内に、相手機器の生存確認ができなかった。	- 相手機器の動作を確認してください。 - 接続ケーブルがはずれていないか確認してください。
C616H	FTPサーバへの制御ポートの接続に失敗した。	- 内蔵Ethernetポート設定のIPアドレス設定を見直してください。 - FTPサーバ設定を見直してください。 - FTPサーバとの接続状態を確認してください。 - FTPサーバでユーザセッションを切断してください。 - 通信準備中の可能性があるため、時間をおいて再度実行してください。
C618H	FTPサーバへのログインに失敗した。	- FTPサーバ設定(ログインユーザ名、ログインパスワード)を見直してください。 - FTPサーバソフトウェア^{*1}の設定(ログインユーザ名、ログインパスワード)を確認してください。 - FTPサーバソフトウェア^{*1}の通信履歴を確認してください。
C619H	FTPサーバへのFTPコマンドの実行に失敗した。	- FTPサーバ設定(フォルダパス、接続方式)を見直してください。 - FTPサーバ、または指定したファイルにアクセス権限(書き込み権限、読み込み権限)があるか確認してください。 - FTPサーバに、指定したフォルダパスが存在するか確認してください。 - FTPサーバに、指定したファイルが存在するか確認してください。 - FTPサーバソフトウェア^{*1}の設定を見直してください。 - FTPサーバソフトウェア^{*1}の通信履歴を確認してください。 - FTPサーバでファイルアクセス中か確認してください。

エラーコード (16進)	異常内容と原因	処置方法
C620H	FTPサーバへのデータ転送ポートの接続に失敗した。	- FTPサーバとの接続状態を確認してください。 - FTPサーバ設定(接続方式)を見直してください。 - 接続経路にファイアウォール、プロキシサーバが存在する場合は、ネットワーク管理者に設定内容を確認してください。
C621H	FTPサーバへのデータ転送ポートの切断に失敗した。	- FTPサーバとの接続状態を確認してください。 - FTPサーバ設定(接続方式)を見直してください。 - 接続経路にファイアウォール、プロキシサーバが存在する場合は、ネットワーク管理者に設定内容を確認してください。
C622H	ファイル転送中にエラーが発生した。	- FTPサーバの不要なファイルを削除し、空き容量を確保してください。 - FTPサーバとの接続状態を確認してください。 - 指定したファイルは他のプロセスで使用中の可能性があるので、時間をおいて再度実行してください。 - 回線が混雑状態である可能性があるため、時間をおいて再度実行してください。

*1 FTPサーバソフトウェアの設定、操作方法については、FTPサーバ側の説明書を確認してください。

Ethernet通信時のエラーコード

Ethernetユニットと相手機器間でデータ交信するための各処理、および自局からの処理要求で発生するエラーのエラーコード(異常コード)の、内容と処置について説明します。

CPUユニット

エラーコードは内蔵EthernetのエラーコードSD10130(コネクション1)~SD10137(コネクション8)に格納されます。ただし、複数のエラーが発生した場合はSD10130(コネクション1)~SD10137(コネクション8)には最後に発生したエラーのエラーコードが格納されます。

エラーコード (16進)	異常内容と原因	処置方法
1120H	シーケンサ電源ON/リセット時の時計設定に失敗した。	- 時刻設定機能の設定が正しく設定されているか確認してください。 - 指定したSNTPサーバが正常に動作しているか、指定したSNTPサーバ用パソコンまでのネットワークに障害が発生していないか確認してください。
1134H	TCP/IPの交信で、相手機器からACKが返されない。	- 相手機器の動作を確認してください。 - 回線でパケットが混み合っている場合があるので、任意の時間が経過後に送信してください。 - 接続ケーブルがはずれていないか確認してください。
2160H	IPアドレスの重複を検出した。	IPアドレスを確認してください。
2250H (SD0に格納されます)	CPUユニットに格納されているプロトコル設定データが、使用できるユニットではない。	使用できるユニットのプロトコル設定データを、CPUユニットに書き込んでください。
C012H	相手機器とのオープン処理に失敗した。(TCP/IPの場合)	Ethernetポートおよび相手機器の接続状況、オープン設定を見直し、修正してください。
C013H	相手機器とのオープン処理に失敗した。(UDP/IPの場合)	Ethernetポートおよび相手機器の接続状況、オープン設定を見直し、修正してください。
C015H	- オープン処理時の、相手機器のIPアドレスの設定値に誤りがある。 - 専用命令の相手機器IPアドレスの設定に誤りがある。	相手機器IPアドレスを修正後、再度専用命令を実行してください。
C020H	送受信データ長が許容範囲を超えている。	- 送信するデータ長を修正してください。 - 許容範囲を超えたデータを送信する場合は、分割して送信してください。
C024H	交信手段が通信プロトコル以外のコネクションにて、通信プロトコルによる交信を実施した。	- 専用命令のコネクションNo.指定に誤りが無いか確認してください。 - 該当コネクションの交信手段を見直してください。
C025H	- コントロールデータの内容に誤りがある。 - オープン設定パラメータが未設定なのに、オープン設定パラメータでのオープン指定した。	- コントロールデータの内容を見直してください。 - オープン設定パラメータを設定してください。または、コントロールデータを指定してオープンを行ってください。

エラーコード (16進)	異常内容と原因	処置方法
C027H	ソケット通信の伝文送信に失敗した。	- 相手機器またはスイッチングハブの動作を確認してください。 - 回線でパケットが混み合っている場合があるので、任意の時間が経過後に送信してください。 - 接続ケーブルがはずれていないか確認してください。 - スイッチングハブへの接続に異常がないか確認してください。 - 交信状態テストを行い、異常完了した場合は、異常内容に応じた処置を行ってください。 - 単体通信テストを行い、ユニットに異常がないか確認してください。
C029H	- コントロールデータの内容に誤りがある。 - オープン設定パラメータが未設定なのに、オープン設定パラメータでのオープンを指定した。	- コントロールデータの内容を見直してください。 - オープン設定パラメータを設定してください。または、コントロールデータを指定してオープンを行ってください。
C035H	レスポンス監視タイム値以内に、相手機器の生存確認ができなかった。	- 相手機器の動作を確認してください。 - 接続ケーブルがはずれていないか確認してください。
C0B2H	MELSOFT接続、SLMPの中継局/相手局で受信バッファに空きがない、または送信バッファに空きがない。(送信・受信バッファフルエラー)	- 要求間隔(実行間隔)を空けて実行してください。 - MELSOFT接続、SLMPなどによるアクセスが1局に集中しないようにしてください。 - 要求に対しての応答を待ってから、次の要求を行ってください。
C0B6H	専用命令で指定されたチャンネルが範囲外である。	チャンネルを各専用命令で指定可能な範囲に修正してください。
C0DEH	ソケット通信の伝文受信に失敗した。	- 相手機器またはスイッチングハブの動作を確認してください。 - 回線でパケットが混み合っている場合があるので、任意の時間が経過後に送信してください。 - 接続ケーブルがはずれていないか確認してください。 - スイッチングハブへの接続に異常がないか確認してください。 - 交信状態テストを行い、異常完了した場合は、異常内容に応じた処置を行ってください。 - 単体通信テストを行い、ユニットに異常がないか確認してください。
C1A2H	要求に対する応答を受信できなかった。	応答待ち時間の指定値を修正してください。
C1ACH	再送回数の指定に誤りがある。	再送回数の指定値を修正してください。
C1ADH	データ長の指定に誤りがある。	データ長の指定値を修正してください。
C1AFH	ポート番号の指定に誤りがある。	ポート番号を見直してください。
C1B0H	指定されたコネクションは既にオープン処理が完了している。	- オープン完了しているコネクションに対してオープン処理を行わないようにしてください。 - 相手機器との交信ができない場合は、クローズ処理を行ってから再度オープン処理を行ってください。
C1B1H	指定されたコネクションはオープン処理が完了していない。	オープン処理を行い、オープン完了してから交信を行ってください。
C1B3H	指定されたチャンネルは他の送受信命令が実行中である。	- チャンネル番号を変更してください。 - 送受信命令が完了してから実行してください。
C1B4H	到達時間の指定に誤りがある。	到達監視時間を範囲内で設定してください。
C1BAH	イニシャル未完了状態で専用命令を実行した。	イニシャル処理完了後に専用命令を実行してください。
C1C6H	専用命令の実行・異常時完了タイプの設定に誤りがある。	- コントロールデータの実行・異常時完了タイプを修正後、再度実行してください。 - 上記処置後も異常な場合は、ユニットのハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
C1CCH	- SLMPSENDで許容範囲を超えるデータ長の応答を受信した。 - 要求データの指定に誤りがある。	- 応答データ長が範囲内になるように、要求データを修正後、再度実行してください。 - 上記処置後も異常な場合は、最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
C1CDH	SLMPSEND命令の伝文送信に失敗した。	- 相手機器またはスイッチングハブの動作を確認してください。 - 回線でパケットが混み合っている場合があるので、任意の時間が経過後に送信してください。 - 接続ケーブルがはずれていないか確認してください。 - スイッチングハブへの接続に異常がないか確認してください。 - 交信状態テストを行い、異常完了した場合は、異常内容に応じた処置を行ってください。 - 単体通信テストを行い、ユニットに異常が無い確認してください。
C1D0H	専用命令の要求先ユニットI/O番号に誤りがある。	- 専用命令の要求元で要求先ユニットI/O番号を修正後、再度実行してください。 - 上記処置後も異常な場合は、最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
C1D3H	コネクションの交信手段に対応していない専用命令を実行した。	- 設定された交信手段で実行可能な専用命令であることを確認してください。実行できない命令である場合は、プログラムを修正してください。 - 専用命令のコネクションの指定に誤りがないか確認してください。

エラーコード (16進)	異常内容と原因	処置方法
C400H	通信プロトコル準備未完了時(SD10692=0)にSP.ECPRCTL命令を実行した。	- 通信プロトコル準備完了(SD10692=1)になってからSP.ECPRCTL命令を実行してください。 - CPUユニットにプロトコル設定データを再度書き込み、SP.ECPRCTL命令を実行してください。 - 再度書き込みを行ったあとにも、エラーが発生する場合は、CPUユニットを交換してください。
C401H	- CPUユニットに登録されていないプロトコル番号を、SP.ECPRCTL命令のコントロールデータで指定した。 - プロトコル設定データを書き込んでいない状態でSP.ECPRCTL命令を実行した。	- 指定したプロトコル番号が正しいか見直してください。 - プロトコル登録有無(SD10722~10725)を確認し、指定したプロトコル番号が登録されているか確認してください。 - プロトコル設定データを書き込んだあと、SP.ECPRCTL命令を実行してください。
C404H	プロトコル実行中にキャンセル要求を受け付けて、SP.ECPRCTL命令を異常完了した。	キャンセルしたプロトコルをSP.ECPRCTL命令のコントロールデータ(実行数結果)で確認し、キャンセル実行に至った原因を取り除いてください。
C405H	SP.ECPRCTL命令のコントロールデータにおいて、プロトコル番号の設定値が範囲外である。	プロトコル番号の設定値を見直してください。
C410H	受信待ち時間がタイムアップした。	- ケーブルが切断されていないか確認してください。 - 相手機器接続構成設定の該当コネクションNo.の設定を見直し、再度プロトコルを実行してください。 - 相手機器に異常が発生していないか確認してください。 - 相手機器からの送信が中断されていないか確認してください。 - 受信エラーでデータ抜けが発生していないか確認してください。 - 相手機器から送信されたデータ(パケット)に誤りがないか確認してください。
C411H	受信したデータが2046バイトを超える。	- 相手機器から送信されるデータを見直してください。 - 相手機器より2046バイトを超えるデータを送信する場合、複数回に分けて送信してください。
C417H	受信したデータのデータ長、またはデータ数が範囲外。	- データ長格納エリアに設定可能な最大データ長を確認し、最大データ長以下の値を指定してください。 - データ数格納エリアに設定可能な最大データ数を確認し、最大データ数以下の値を指定してください。
C431H	SP.ECPRCTL命令実行中にコネクションクローズ処理が発生した。	- 相手機器の動作を確認してください。 - 相手機器とのコネクションオープン状態を確認してください。 - 相手機器とのコネクションを再度オープンし、命令を実行してください。
C614H	応答監視タイマがタイムアップした。	ファイルへのアクセスに時間がかかっている場合があるので、“応用設定”の“FTPサーバ設定”で“応答監視タイマ”の設定値を見直してください。
CEE0H	接続機器の自動検出中に、他の周辺機器から検出、または他のiQSS機能を実行した。	接続機器の自動検出が完了したあと、他の機能を実行してください。
CEE1H	異常なフレームを受信した。	- 対象機器の動作状態、接続を確認してください。 - Ethernetケーブル、ハブの接続を確認してください。 - Ethernetの回線状態を確認してください。 - CPUユニット、対象機器をリセットし、再度実行してください。 上記でも解決できない場合は、対象機器のメーカーにお問い合わせください。
CEE2H	異常なフレームを受信した。	- 対象機器の動作状態、接続を確認してください。 - Ethernetケーブル、ハブの接続を確認してください。 - Ethernetの回線状態を確認してください。 - CPUユニット、対象機器をリセットし、再度実行してください。 上記でも解決できない場合は、対象機器のメーカーにお問い合わせください。
CF10H	異常なフレームを受信した。	- 対象機器の動作状態、接続を確認してください。 - Ethernetケーブル、ハブの接続を確認してください。 - Ethernetの回線状態を確認してください。 - CPUユニット、対象機器をリセットし、再度実行してください。 上記でも解決できない場合は、対象機器のメーカーにお問い合わせください。
CF20H	- 通信設定の設定値が範囲外である。 - 対象機器に設定できない通信設定項目を設定した。 - 対象機器で設定必須の項目が未設定である。	設定内容を見直して再度実行してください。
CF30H	対象機器がサポートしていないパラメータを指定した。	対象機器のバージョンを確認してください。
CF31H	異常なフレームを受信した。	- 対象機器の動作状態、接続を確認してください。 - Ethernetケーブル、ハブの接続を確認してください。 - Ethernetの回線状態を確認してください。 - CPUユニット、対象機器をリセットし、再度実行してください。 上記でも解決できない場合は、対象機器のメーカーにお問い合わせください。
CF70H	Ethernetの通信経路で異常が発生した。	- 対象機器の動作を確認してください。 - 接続ケーブルがはずれていないか確認してください。

エラーコード (16進)	異常内容と原因	処置方法
CF71H	タイムアウトエラーが発生した。	- 対象機器の動作を確認してください。回線でパケットが混み合っている場合があるため、しばらく経ってから実行してください。 - iQSS機能実行時の設定内容を見直して再度実行してください。 - Ethernetケーブル、ハブの接続を確認してください。
CFB2H	指定された自局ポート番号は重複して使用されている。	ポート番号を見直し、重複しないようにしてください。

Ethernetユニット

エラーコードは、Ethernetユニットの“Ethernet診断”画面の“コネクション別状態”で確認できます。(757ページ コネクション別状態) また、'エラーコード'(Un ¥ G108~Un ¥ G139)に格納されます。

エラーコード (16進)	異常内容と原因	処置方法
C012H	- すでにTCP/IPでオープン完了のコネクションで使用するポート番号を設定している。 - 相手機器情報設定で設定している相手機器のポート番号が重複している。	Ethernetユニットおよび相手機器のポート番号を見直し、修正してください。
C013H	オープン完了のコネクションで使用するポート番号を、UDP/IPのオープン処理時に設定している。	Ethernetユニットのポート番号を見直し、修正してください。
C017H	TCPコネクションのオープン処理で、コネクションが確立されなかった。	- 相手機器の動作を確認してください。 - 相手機器のオープン処理を確認してください。 - 送信パラメータのオープン設定を修正してください。 - Ethernetユニットのポート番号、相手機器のIPアドレス/ポート番号、オープン方法を見直してください。 - 接続ケーブルがはずれていないか確認してください。
C020H	データ長が許容範囲を超えている。	- データ長を修正してください。 - 送信するデータ量が規定量を越えているときは分割して送信してください。
C027H	ソケット通信の伝文送信に失敗した。	- 相手機器またはスイッチングハブの動作を確認してください。 - 回線でパケットが混み合っている場合があるので、任意の時間が経過後に送信してください。 - 接続ケーブルがはずれていないか確認してください。 - スイッチングハブへの接続に異常がないか確認してください。 - 送信状態テストを行い、異常完了した場合は、異常内容に応じた処置を行ってください。 - 単体通信テストを行い、ユニットに異常が無いか確認してください。 - 対象先として指定したIPアドレスを確認してください。
C029H	コントロールデータの内容がおかしい。	コントロールデータの内容を見直してください。
C035H	レスポンス監視タイム値以内に、相手機器の生存確認ができなかった。	- 相手機器の動作を確認してください。 - 生存確認用の各設定値を見直し変更してください。 - 接続ケーブルがはずれていないか確認してください。
C04CH	IPヘッダバッファなどの内部バッファに空きがないため、送信できない。	再度同一データを送信し、レスポンスの受信を確認してください。
C050H	送信データコードが“ASCII”に設定されている場合に、バイナリ変換できないASCIIコードのデータを受信した。	- 送信データコードで“バイナリ”に設定し、再度CPUユニットを立ち上げて送信を行ってください。 - 相手機器からの送信データを修正し、送信してください。
C051H	一度に一括読み書きできる最大ビットデバイス数が許容範囲外である。	一括書込みまたは読み出しビットデバイス数を修正し、再度Ethernetユニットへ送信してください。
C052H	一度に一括読み書きできる最大ワードデバイス数が許容範囲外である。	一括書込みまたは読み出しワードデバイス数を修正し、再度Ethernetユニットへ送信してください。
C053H	一度にランダム読み書きできる最大ビットデバイス数が許容範囲外である。	ランダム書込みまたは読み出しビットデバイス数を修正し、再度Ethernetユニットへ送信してください。
C054H	一度にランダム読み書きできる最大ワードデバイス数が許容範囲外である。	ランダム書込みまたは読み出しワードデバイス数を修正し、再度Ethernetユニットへ送信してください。
C056H	最大アドレスを超える書込みおよび読み出し要求である。	先頭アドレス、または書込みおよび読み出し点数を修正し、再度Ethernetユニットへ送信してください。(最大アドレスを超えないようにしてください。)
C057H	SLMP伝文の要求データ長が、キャラクタ部(テキストの一部)のデータ数と合わない。	テキスト部の内容、またはヘッダ部の要求データ長を見直して修正後、再度Ethernetユニットへ送信してください。
C058H	ASCII-バイナリ変換後の要求データ長が、キャラクタ部(テキストの一部)のデータ数と合わない。	テキスト部の内容、またはヘッダ部の要求データ長を見直して修正後、再度Ethernetユニットへ送信してください。

エラーコード (16進)	異常内容と原因	処置方法
C059H	• コマンド、サブコマンドの指定に誤りがある。 • Ethernetユニットでは使用不可のコマンド、サブコマンドである。	• 要求内容を見直してください。 • Ethernetユニットで使用できるコマンド、サブコマンドを送信してください。
C05BH	指定デバイスに対してEthernetユニットが書き込みおよび読出しできない。	書き込みおよび読出しするデバイスを見直してください。
C05CH	要求内容に誤りがある。(ワードデバイスに対するビット単位の書き込みおよび読出しなど)	要求内容を修正し、再度Ethernetユニットへ送信してください。(サブコマンドの修正など)
C05EH	EthernetユニットとシーケンサCPUとの交信時間がEthernet監視タイマを越えた。	• 監視タイマを長くする。 • CPUとEthernetモジュール間の接続を確認してください。
C05FH	対象CPUユニットに対して実行できない要求である。	• ネットワーク番号、要求先局番号、要求先ユニットI/O番号、要求先ユニット局番号を修正してください。 • 書き込み要求および読出し要求の内容を修正してください。
C060H	要求内容に誤りがある。(ビットデバイスに対するデータの指定に誤りがあるなど)	要求内容を修正し、再度Ethernetユニットへ送信してください。(データの修正など)
C061H	要求データ長が、キャラクタ部(テキストの一部)のデータ数と合わない。	テキスト部の内容、またはヘッダ部の要求データ長を見直して修正後、再度Ethernetユニットへ送信してください。
C06FH	交信データコードが“バイナリ”に設定されている場合に、ASCIIの要求伝文を受信した。(本エラーコードは、エラー履歴のみ登録され異常応答は返りません)	• 交信データコードの設定にあった要求伝文を送信してください。 • 要求伝文にあった交信データコードに変更してください。
C0D8H	指定したブロック数が範囲を超えています。	ブロック数の指定値を修正してください。
C0DEH	ソケット通信の伝文受信に失敗した。	• 相手機器またはスイッチングハブの動作を確認してください。 • 回線でパケットが混み合っている場合があるので、任意の時間が経過後に送信してください。 • 接続ケーブルがはずれていないか確認してください。 • スwitchングハブへの接続に異常がないか確認してください。 • 交信状態テストを行い、異常完了した場合は、異常内容に応じた処置を行ってください。 • 単体通信テストを行い、ユニットに異常がないか確認してください。
C1A4H	• EthernetユニットのEthernetポートに直結接続してEthernet診断、CC-Link IEF Basic診断またはシンプルCPU通信診断を使用しようとした。 • 対象機器が未サポートの機能を実行した。	CPUユニット(内蔵Ethernetポート部)への直結接続を使用してEthernet診断、CC-Link IEF Basic診断またはシンプルCPU通信診断を実行してください。
C1A6H	コネクションNo.の指定に誤りがある。	コネクションNo.は、1~32で指定してください。
C1A7H	ネットワーク番号の指定に誤りがある。	ネットワーク番号の指定値を修正する。
C1A8H	局番指定に誤りがある。	局番の指定値を修正する。
C1ADH	データ長の指定に誤りがある。	データ長の指定値を修正する。
C1B0H	指定されたコネクションはすでにオープン処理が完了している。	クローズ処理を行ってからオープン処理を行う。
C1B1H	指定されたコネクションはオープン処理が完了していない。	オープン処理を行う。
C1B2H	指定されたコネクションはOPEN/CLOSE命令を実行中である。	OPEN/CLOSE命令が完了してから実行する。
C1B3H	指定されたチャネルは他の送受信命令が実行中である。	• チャネル番号を変更する。 • 送受信命令が完了してから実行する。
C1D3H	コネクションの交信手段に対応していない仕様命令を実行した。	• 設定された交信手段で実行可能な専用命令であることを確認してください。実行できない命令である場合は、プログラムを修正してください。 • 専用命令のコネクションの指定に誤りがないか確認してください。
C709H	MELSOFT直結接続で交信異常が発生した。	• 直結接続でない場合は、直結接続の指定を行わないようにしてください。 • 直結接続の場合は、交信途中でCPUユニットを電源OFF、リセットしたり、ケーブルを抜いたりしないようにしてください。
CF70H	Ethernetの通信経路で異常が発生した。	• 対象機器の動作を確認してください。 • 接続ケーブルがはずれていないか確認してください。
CF71H	タイムアウトエラーが発生した。	• 実行した機能の注意事項を確認してください。 • 対象機器の動作を確認してください。 • 回線でパケットが混み合っている場合があるので、任意の時間が経過後に送信してください。

SLMP機能のエラーコード

SLMPによる通信において、異常終了時に終了コードに格納されるエラーコードについて下表に示します。

CPUユニット

3E: 3Eフレーム, 1E: 1Eフレーム, ○: 対応, ー: 非対応

エラーコード (16進)	異常内容と原因	処置方法	SLMP	
			3E	1E
C035H	レスポンス監視タイマ値以内に、相手機器の生存確認ができなかった。	- 相手機器の動作を確認してください。 - 接続ケーブルがはずれていないか確認してください。	○	○
C050H	通信データコードが"ASCII"に設定されている場合に、バイナリ変換できないASCIIコードのデータを受信した。	- 通信データコードで"バイナリ"に設定し、再度CPUユニットを立ち上げて通信を行ってください。 - 相手機器からの送信データを修正し、送信してください。	○	○
C051H	一度に一括読み書きできる最大ビットデバイス数が許容範囲外である。	一括書き込みまたは読み出しビットデバイス数を修正し、再度CPUユニットへ送信してください。	○	○
C052H	一度に一括読み書きできる最大ワードデバイス数が許容範囲外である。	一括書き込みまたは読み出しワードデバイス数を修正し、再度CPUユニットへ送信してください。	○	○
C053H	一度にランダム読み書きできる最大ビットデバイス数が許容範囲外である。	ランダム書き込みまたは読み出しビットデバイス数を修正し、再度CPUユニットへ送信してください。	○	○
C054H	一度にランダム読み書きできる最大ワードデバイス数が許容範囲外である。	ランダム書き込みまたは読み出しワードデバイス数を修正し、再度CPUユニットへ送信してください。	○	○
C056H	最大アドレスを超える書き込みおよび読み出し要求である。	先頭アドレス、または書き込みおよび読み出し点数を修正し、再度CPUユニットへ送信してください。(最大アドレスを超えないようにしてください。)	○	○
C058H	ASCII-バイナリ変換後の要求データ長が、キャラクタ部(テキストの一部)のデータ数と合わない。	テキスト部の内容、またはヘッダ部の要求データ長を見直して修正後、再度CPUユニットへ送信してください。	○	ー
C059H	- コマンド、サブコマンドの指定に誤りがある。 - CPUユニットでは使用不可のコマンド、サブコマンドである。	- 要求内容を見直してください。 - CPUユニットで使用できるコマンド、サブコマンドを送信してください。	○	○
C05BH	指定デバイスに対してCPUユニットが書き込みおよび読み出しできない。	書き込みおよび読み出しするデバイスを見直してください。	○	○
C05CH	要求内容に誤りがある。(ワードデバイスに対するビット単位の書き込みおよび読み出しなど、デバイス指定に関する誤り)	要求内容を修正し、再度CPUユニットへ送信してください。(サブコマンドの修正など)	○	○
C05FH	対象CPUユニットに対して実行できない要求である。	- ネットワーク番号、要求先局番号、要求先ユニットI/O番号、要求先ユニット局番号を修正してください。 - 書き込み要求および読み出し要求の内容を修正してください。	○	○
C060H	要求内容に誤りがある。(ビットデバイスに対するデータの指定に誤りがあるなど)	要求内容を修正し、再度CPUユニットへ送信してください。(データの修正など)	○	○
C061H	要求データ長が、キャラクタ部(テキストの一部)のデータ数と合わない。	テキスト部の内容、またはヘッダ部の要求データ長を見直して修正後、再度CPUユニットへ送信してください。	○	○
C06FH	通信データコードが"バイナリ"に設定されている場合に、ASCIIの要求伝文を受信した。(本エラーコードは、エラー履歴のみ登録され異常応答は返りません)	- 通信データコードの設定にあった要求伝文を送信してください。 - 要求伝文にあった通信データコードに変更してください。	○	ー
C0D8H	指定したブロック数が範囲を超えています。	ブロック数の指定値を修正してください。	○	ー
C200H	リモートパスワードに誤りがある。	リモートパスワードを見直し、リモートパスワードのアンロック処理およびロック処理を再実行してください。	○	ー
C201H	通信に使用したポートがリモートパスワードのロック状態である。	リモートパスワードのアンロック処理を実行したあとで通信を行ってください。	○	○
C204H	リモートパスワードのアンロック処理を要求した相手機器と異なる。	リモートパスワードのアンロック処理を要求した相手機器から、リモートパスワードのロック処理を要求してください。	○	ー
C810H	リモートパスワードに誤りがある。(認証失敗回数9回以下)	リモートパスワードを見直し、リモートパスワードのアンロック処理およびロック処理を再実行してください。	○	ー
C815H	リモートパスワードに誤りがある。(認証失敗回数10回)	規定時間経過後に、リモートパスワードのアンロック処理およびロック処理を再実行してください。	○	ー
C816H	リモートパスワード認証ロックアウト中である。	規定時間経過後に、リモートパスワードのアンロック処理およびロック処理を再実行してください。	○	ー

Ethernetユニット

3E: 3Eフレーム, 1E: 1Eフレーム, ○: 対応, —: 非対応

エラーコード (16進)	異常内容と原因	処置方法	SLMP	
			3E	1E
C035H	レスポンス監視タイマ値以内に、相手機器の生存確認ができなかった。	- 相手機器の動作を確認してください。 - 生存確認用の各設定値を見直し変更してください。 - 接続ケーブルがはずれていないか確認してください。	○	○
C050H	送信データコードが"ASCII"に設定されている場合に、バイナリ変換できないASCIIコードのデータを受信した。	- 送信データコードで"バイナリ"に設定し、再度CPUユニットを立ち上げて送信を行ってください。 - 相手機器からの送信データを修正し、送信してください。	○	○
C051H	一度に一括読み書きできる最大ビットデバイス数が許容範囲外である。	一括書き込みまたは読み出しビットデバイス数を修正し、再度Ethernetユニットへ送信してください。	○	○
C052H	一度に一括読み書きできる最大ワードデバイス数が許容範囲外である。	一括書き込みまたは読み出しワードデバイス数を修正し、再度Ethernetユニットへ送信してください。	○	○
C053H	一度にランダム読み書きできる最大ビットデバイス数が許容範囲外である。	ランダム書き込みまたは読み出しビットデバイス数を修正し、再度Ethernetユニットへ送信してください。	○	○
C054H	一度にランダム読み書きできる最大ワードデバイス数が許容範囲外である。	ランダム書き込みまたは読み出しワードデバイス数を修正し、再度Ethernetユニットへ送信してください。	○	○
C056H	最大アドレスを超える書き込みおよび読み出し要求である。	先頭アドレス、または書き込みおよび読み出し点数を修正し、再度Ethernetユニットへ送信してください。(最大アドレスを超えないようにしてください。)	○	○
C057H	SLMP伝文の要求データ長が、キャラクタ部(テキストの一部)のデータ数と合わない。	テキスト部の内容、またはヘッダ部の要求データ長を見直して修正後、再度Ethernetユニットへ送信してください。	○	○
C058H	ASCII-バイナリ変換後の要求データ長が、キャラクタ部(テキストの一部)のデータ数と合わない。	テキスト部の内容、またはヘッダ部の要求データ長を見直して修正後、再度Ethernetユニットへ送信してください。	○	—
C059H	- コマンド、サブコマンドの指定に誤りがある。 - Ethernetユニットでは使用不可のコマンド、サブコマンドである。	- 要求内容を見直してください。 - Ethernetユニットで使用できるコマンド、サブコマンドを送信してください。	○	○
C05BH	指定デバイスに対してEthernetユニットが書き込みおよび読み出しできない。	書き込みおよび読み出しするデバイスを見直してください。	○	○
C05CH	要求内容に誤りがある。(ワードデバイスに対するビット単位の書き込みおよび読み出しなど)	要求内容を修正し、再度Ethernetユニットへ送信してください。(サブコマンドの修正など)	○	○
C05EH	EthernetユニットとシーケンサCPUとの通信時間がEthernet監視タイマを越えた。	- 監視タイマを長くする。 - CPUとEthernetモジュール間の接続を確認してください。	○	○
C05FH	対象CPUユニットに対して実行できない要求である。	- ネットワーク番号、要求先局番号、要求先ユニットI/O番号、要求先ユニット局番号を修正してください。 - 書き込み要求および読み出し要求の内容を修正してください。	○	○
C060H	要求内容に誤りがある。(ビットデバイスに対するデータの指定に誤りがあるなど)	要求内容を修正し、再度Ethernetユニットへ送信してください。(データの修正など)	○	○
C061H	要求データ長が、キャラクタ部(テキストの一部)のデータ数と合わない。	テキスト部の内容、またはヘッダ部の要求データ長を見直して修正後、再度Ethernetユニットへ送信してください。	○	○
C06FH	送信データコードが"バイナリ"に設定されている場合に、ASCIIの要求伝文を受信した。(本エラーコードは、エラー履歴のみ登録され異常応答は返りません)	- 送信データコードの設定にあった要求伝文を送信してください。 - 要求伝文にあった送信データコードに変更してください。	○	—
C0D8H	指定したブロック数が範囲を超えています。	ブロック数の指定値を修正してください。	○	—

Ethernetユニットのユニットエラーコード

ユニット異常時のエラーコードは、重度異常、中度異常、軽度異常に分類され、Ethernetユニットの"ユニット診断"画面の[エラー情報]タブで確認できます。(755ページ ユニット診断) また、'最新エラーコード'(Un ¥ G29)に格納されます。

エラーコード (16進)	異常内容と原因	処置方法
0800H	外部機器に接続されているネットワークケーブルの取り外しなどにより、リンクダウンした。	- 相手機器の動作を確認してください。 - 接続ケーブルが外れていないか確認してください。
0904H	ソケット通信の伝文送信に失敗した。	- 相手機器の動作を確認してください。 - 接続ケーブルが外れていないか確認してください。
0910H	相手機器に送信できない。	- 相手機器の動作を確認してください。 - ケーブル、ハブ、ルータなど、相手機器との回線の状態を確認してください。 - 回線でパケットが混みあっている場合があるので、少し時間を置き、リトライしてください。 - 相手機器の受信エリアに空きがない(TCPのウィンドウサイズが小さい)可能性があるため、相手機器側で受信処理が行われているか、また、Ethernetユニット側から不要なデータを送信していないか確認してください。 - Ethernetユニット側と相手機器側のサブネットマスクパターン、デフォルトルータIPアドレスの設定が正しいか、または、IPアドレスのクラスが正しいか確認してください。
0911H	相手機器との通信が中断された。	- 相手機器の動作を確認してください。 - ケーブル、ハブ、ルータなど、相手機器との回線の状態を確認してください。 - 通信中のコネクションをコネクション強制無効化した場合に発生することがあります。その場合、問題はないので再接続してください。
0912H	システムエラー、またはOS内のコネクション接続処理異常(ノイズなどによる誤操作、ハードウェア異常などが考えられる)	- 相手機器の動作を確認してください。 - ケーブル、ハブ、ルータなど、相手機器との回線の状態を確認してください。 - 通信中のコネクションをコネクション強制無効化した場合に発生することがあります。その場合、問題はないので再接続してください。
0913H	相手機器と接続できない、または切断された。	- 相手機器の動作を確認してください。 - ケーブル、ハブ、ルータなど、相手機器との回線の状態を確認してください。 - 通信中に発生した場合は、少し時間を置き、リトライしてください。
1080H	ROMへの書込み回数が10万回を超えた。(書込み回数>10万回となった)	ユニットを交換してください。
1811H~1812H	パラメータを書込むとき異常が発生した。	EtherNet/IP Configuration Tool for FX5-ENET/IPにて再度EtherNet/IP/パラメータの書込みを行ってください。
1852H	バッファメモリに設定したプロパティの値が不正。	不正な値が格納されていないか確認してください。
1861H	送信パケットが1/パケットで送信可能なパケットサイズを超えた。	- 通信相手のBACnetデバイスの設定を確認してください。 - パケットサイズが大きくなる要因を確認してください。
1870H	NPDUのプロトコルバージョンが1ではなかった。	- 通信相手デバイスの仕様を確認してください。 - 通信パケットを確認してください。
1871H	サポートしていないBVLL(BVLCタイプ)を受信した。	- 通信パケットを確認してください。 - 通信相手デバイスのメーカーに確認してください。
1872H	サポートしていないBVLL(BVLCファンクション)を受信した。	- 通信パケットを確認してください。 - 通信相手デバイスのメーカーに確認してください。
1873H	受信したパケットのDNETに0が指定されていた。	- 通信相手デバイスの仕様を確認してください。 - 通信パケットを確認してください。
1874H	受信したパケットのSNETに0または65535が指定されていた。	- 通信相手デバイスの仕様を確認してください。 - 通信パケットを確認してください。
1875H	受信したパケットのSLENに0が指定されていた。	- 通信相手デバイスの仕様を確認してください。 - 通信パケットを確認してください。
1876H	パケットデコード中にエラーが発生した。	- 通信パケットを確認してください。 - 通信相手デバイスのメーカーに確認してください。
1877H	SimpleAck, ComplexAck, SegmentAck, Error応答, Reject 応答, Abort応答を受信した。	- 通信パケットを確認してください。 - 通信相手デバイスのメーカーに確認してください。
1900H	メモリチェック異常が発生した。	- 再度IPアドレス変更機能を実行してください。 - 再度同じエラーを表示した場合、異常となったユニットのハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。

エラーコード (16進)	異常内容と原因	処置方法
1901H, 1902H	メモリチェック異常が発生した。	- ハードウェアテストを実行してください。 - 再度同じエラーを表示した場合、異常となったユニットのハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
1903H	メモリチェック異常が発生した。	- EtherNet/IP Configuration Tool for FX5-ENET/IPのOnline ActionにてのCIPオブジェクトに対し、Set Attributeを実行して下さい。 - 再度同じエラーを表示した場合、異常となったユニットのハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
1904H	メモリチェック異常が発生した。	- EtherNet/IP Configuration Tool for FX5-ENET/IPにて再度EtherNet/IPパラメータ(EipConfData.BIN)、またはコンフィグレーション情報(configuration.apa)の書き込みを行ってください。 - 再度同じエラーを表示した場合、異常となったユニットのハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
1D80H	実行可能な専用命令番号以外の命令が指定された。	実行可能な専用命令であることを確認してください。実行できない命令である場合は修正してください。
1D83H	CPUユニットから専用命令要求データのサイズが異常のため棄却された。	- 再度プログラムの書き込みを実行してください。 - 再度同じエラーを表示した場合は、異常となったユニットのハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
1D84H	CPUユニットからの専用命令要求データが正常に入力できなくなった。	- 再度プログラムの書き込みを実行してください。 - 再度同じエラーを表示した場合は、異常となったユニットのハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
1D85H	専用命令応答データでタイムアウトエラーが発生してデータが棄却された。	- CPUユニットをリセットし、再度実行してください。 - 再度同じエラーを表示した場合は、異常となったユニットのハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
1E10H	EtherNet/IP Configuration Tool for FX5-ENET/IPで設定したパラメータの異常を検出した。	- EtherNet/IP Configuration Tool for FX5-ENET/IPよりユニットにパラメータを再度書き込んでください。 - 再度同じエラーを表示した場合、異常となったユニットのハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
1E11H	EtherNet/IP Configuration Tool for FX5-ENET/IPで設定したパラメータの異常を検出した。	- EtherNet/IP Configuration Tool for FX5-ENET/IPよりユニットにパラメータを再度書き込んでください。 - 再度同じエラーを表示した場合、異常となったユニットのハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
1E12H	EtherNet/IP Configuration Tool for FX5-ENET/IPで設定したパラメータの異常を検出した。	- EtherNet/IP Configuration Tool for FX5-ENET/IPよりユニットにパラメータを再度書き込んでください。 - 再度同じエラーを表示した場合、異常となったユニットのハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
1E13H	EtherNet/IP通信を停止できなかった。	- 相手機器との接続設定を確認してください。 - 再度同じエラーを表示した場合、異常となったユニットのハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
1E14H	EtherNet/IP通信を停止できなかった。	- 相手機器との接続設定を確認してください。 - 再度同じエラーを表示した場合、異常となったユニットのハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
1F00H	MELSOFT接続の交信異常が発生した。	- MELSOFT接続全体の接続コネクション数を確認してください。 - MELSOFT接続のUDP接続のコネクション数を確認してください。
2160H	IPアドレスの重複を検出した。	IPアドレスを修正してください。
2C80H	相手機器接続構成設定におけるパラメータ異常を検出した。	- Ethernetユニットパラメータの相手機器接続構成設定の設定内容を確認してください。 - 再度同じエラーを表示した場合は、異常となったユニットのハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。

エラーコード (16進)	異常内容と原因	処置方法
2C81H	相手機器接続構成設定におけるパラメータ異常を検出した。	• Ethernetユニットパラメータの相手機器接続構成設定の設定内容を確認してください。 • 相手機器接続構成設定のコネクション数とシンプルCPU通信設定の設定数の合計が32以下になるように設定してください。 • 再度同じエラーを表示した場合は、異常となったユニットのハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
2C82H	相手機器接続構成設定におけるパラメータ異常を検出した。	• Ethernetユニットパラメータの相手機器接続構成設定の設定内容を確認してください。 • 再度同じエラーを表示した場合は、異常となったユニットのハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
2CF0H	CPUユニットの異常を検出した。	GX Works3のユニット診断で、CPUユニットのエラー内容を確認し、処置してください。
2DA0H, 2DA1H	相手機器接続構成設定におけるパラメータ異常を検出した。	Ethernetユニットパラメータの相手機器接続構成設定のコネクション台数設定を見直して修正してください。
2DA2H	相手機器接続構成設定におけるパラメータ異常を検出した。	Ethernetユニットパラメータの相手機器接続構成設定の通信手段の設定値を見直して修正してください。
2DA3H	相手機器接続構成設定におけるパラメータ異常を検出した。	Ethernetユニットパラメータの相手機器接続構成設定のプロトコルの設定を見直して修正してください。
2DA4H	相手機器接続構成設定におけるパラメータ異常を検出した。	Ethernetユニットパラメータの相手機器接続構成設定の形名の設定を見直して修正してください。
2DA5H	相手機器接続構成設定におけるパラメータ異常を検出した。	Ethernetユニットパラメータの相手機器接続構成設定の固定バッファ送受信の設定を見直して修正してください。
2DA6H	相手機器接続構成設定におけるパラメータ異常を検出した。	Ethernetユニットパラメータの相手機器接続構成設定のIPアドレスの設定を見直して修正してください。
2DA7H	相手機器接続構成設定におけるパラメータ異常を検出した。	Ethernetユニットパラメータの相手機器接続構成設定のIPアドレス(IPv6)の設定を見直して修正してください。
2DA8H	相手機器接続構成設定におけるパラメータ異常を検出した。	Ethernetユニットパラメータの相手機器接続構成設定の生存確認の設定を見直して修正してください。
2DA9H, 2DAAH	相手機器接続構成設定におけるパラメータ異常を検出した。	Ethernetユニットパラメータの相手機器接続構成設定の設定内容を確認してください。
2DABH	相手機器接続構成設定におけるパラメータ異常を検出した。	Ethernetユニットパラメータの相手機器接続構成設定の自ノードポート番号の設定を確認してください。
2DB0H	要求/設定データ異常	指定した要求データの内容を確認してください。
3030H	ハードウェア異常	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3040H	F/Wアップデートファイルバージョン異常エラー	このアップデートには、新しいバージョンに対応したシーケンサが必要です。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3041H	F/Wアップデートファイル完全性検証失敗エラー	SDメモ리카ードのアップデートファイルを正しいファイルに入れ替えて、再度アップデートを実施してください。
3042H	F/Wアップデートファイル取得失敗	SDメモ리카ードのアップデートファイルを正しいファイルに入れ替えて、再度アップデートを実施してください。
3056H	ソケット通信用受信専用バッファに空きがない。	専用命令を使用して受信データの読み出しを行ってください。
3060H	総接続台数範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3061H	局番号範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3062H	占有局数範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3063H	予約局指定範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3064H	IPアドレス形式範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3065H	グループNo.範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3066H	IPアドレス範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3067H	総グループ数範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。

エラーコード (16進)	異常内容と原因	処置方法
3068H	グループNo.範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
306AH	コンスタントリンクスキャン設定範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
306BH	解列検出までのタイムアウト時間範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
306CH	解列検出までの連続タイムアウト回数範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
306DH	IPアドレス形式範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
306EH	IPアドレス(IPv4)範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
306FH	サブネットマスク範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3073H	ゲートウェイアドレス(IPv4)範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3074H	サブネットマスク範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3082H	タイマ変更指定範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3085H	相手先生存確認開始間隔タイマ範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3086H	開始間隔タイマ単位指定範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3087H	相手先生存確認間隔タイマ範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3088H	間隔タイマ単位指定範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3089H	相手先生存確認再送回数範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3094H	リトライ回数範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3095H	対象IPアドレス設定数範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3096H	開始対象IPアドレス範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3097H	終了対象IPアドレス範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3098H	開始対象IPアドレス範囲外>終了対象IPアドレス範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3099H	除外IPアドレス設定の設定個数範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
309AH	対象IPアドレス設定No.範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
309BH	除外IPアドレス個数範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
309CH	除外IPアドレス範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
309DH, 309EH	対象ユニットサポート異常	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
309FH	ゲートウェイアドレス(Ipv6)範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
30A8H	総占有局数範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
30A9H	マスタ局とリモート局のIPアドレスが一致	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
30AAH	シンプルCPU通信パラメータ範囲外	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3CF1H	ハードウェアの異常を検出した。	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。

エラーコード (16進)	異常内容と原因	処置方法
3E30H~3E42H	ハードウェアの異常を検出した。	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3E50H~3E56H	ハードウェアの異常を検出した。	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3E60H~3E63H	ハードウェアの異常を検出した。	最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3F92H	メモリの異常を検出した。	・ノイズ対策を施してください。 ・CPUユニットをリセット後、RUNしてください。再度同じエラーを表示した場合、異常となったユニットのハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3FA1H	メモリの異常を検出した。	・ノイズ対策を施してください。 ・CPUユニットをリセット後、RUNしてください。再度同じエラーを表示した場合、異常となったユニットのハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
4030H	指定したデバイス名が扱えない。	指定したデバイス名を確認してください。
4031H	・指定したデバイスNo.が範囲外である。 ・指定したデバイス名に相手機器が対応していない。	・指定したデバイスNo.を確認してください。 ・相手機器のデバイス割付を確認してください。 ・指定したデバイス名を確認してください。
4032H	SLMPのランダム読出し/ランダム書込み(ワード単位)で使用できないデバイス名(TS, TC, SS, SC, CS, CC)を指定した。	・指定したデバイス修飾方法を確認してください。 ・指定したデバイス名を確認してください。
4033H	指定のデバイスはシステム用のため書き込みできない。	指定のデバイスにはデータを書き込まないでください、またはON/OFFしないでください。
4041H	アクセス範囲が指定したインテリジェント機能ユニットのバッファメモリ範囲を超えている。	先頭アドレス、アクセス点数を確認し、インテリジェント機能ユニットに存在するバッファメモリ範囲でアクセスしてください。
4043H	指定したインテリジェント機能ユニットが存在しない。	指定したインテリジェント機能ユニットのユニット番号を確認してください。
480CH	自動検出機能を実行中であるため、実行できない。	自動検出機能終了後、再度実行する。
480DH	通信設定反映機能を実行中であるため、実行できない。	通信設定反映機能終了後、再度実行する。
480EH	パラメータ読出/書込機能を実行中であるため、実行できない。	パラメータ読出/書込機能終了後、再度実行する。

47.2 シリアル通信

簡易PC間リンク機能のエラー発生有無の確認

マスタ局、各ローカル局にリンクエラーが発生していないか、確認してください。エラーの確認方法は下記フラグを使用します。

シリアル通信エラー

■エラーフラグ

簡易PC間リンクに通信エラーが発生した場合、シリアル通信エラーがONします。

下記デバイスがONしているか確認してください。

FX5専用				FX3シリーズ互換用		名称	内容
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SM8500	SM8510	SM8520	SM8530	SM8063	SM8438	シリアル通信エラー	シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。

■エラーコード

シリアル通信エラーフラグがONすると、下記デバイスにエラーコードを格納します。

FX5専用				FX3シリーズ互換用		名称	内容
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	SD8063	SD8438	シリアル通信エラーコード	シリアル通信エラーが発生した場合、エラーコードを格納します。

格納されるエラーコードについては、 789ページ エラーコードを参照してください。

注意事項

シリアル通信エラーは、通信が正常に戻ってもクリアしません。

電源のOFF→ON、STOP→RUN、リセット、SM50(エラー解除)がONでクリアします。

データ伝送シーケンスエラー

■データ伝送シーケンス実行中の確認

下記デバイスがONしているか確認してください。

簡易PC間リンクが動作している場合、データ伝送シーケンス実行中フラグがONします。

FX5専用	FX3シリーズ互換用	名称	内容
SM9056	SM8191	データ伝送シーケンス実行中	データ伝送実行時ONします。

■エラーフラグ

簡易PC間リンクにマスタ局、各ローカル局にリンクエラーが発生した場合、データ伝送シーケンスエラーがONします。

下記デバイスがONしているか確認してください。

局番号	マスタ局	ローカル局						
	0局	1局	2局	3局	4局	5局	6局	7局
FX5専用	SM9040	SM9041	SM9042	SM9043	SM9044	SM9045	SM9046	SM9047
FX3シリーズ互換用	SM8183	SM8184	SM8185	SM8186	SM8187	SM8188	SM8189	SM8190

■エラーコード

データ伝送シーケンスエラーがONすると、下記デバイスにエラーコードを格納します。

局番号	マスタ局	ローカル局						
	0局	1局	2局	3局	4局	5局	6局	7局
FX5専用	SD9061	SD9062	SD9063	SD9064	SD9065	SD9066	SD9067	SD9068
FX3シリーズ互換用	SD8211	SD8212	SD8213	SD8214	SD8215	SD8216	SD8217	SD8218

格納されるエラーコードについては、 789ページ エラーコードを参照してください。

エラーコード

エラーコードのデバイスに格納されるエラーコード(16進数)は下記です。エラーが発生した場合、下記エラーコードとチェックポイントを確認してください。

M: マスタ局, L: ローカル局

エラーコード (16進数)	エラー名称	エラー発生局	エラー検出局	エラー内容	チェックポイント
2221H ^{*1}	パラメータ異常	M, L	M, L	ファイルから読み込んだパラメータが正しくない。	GX Works3によるパラメータ設定
7701H	ローカル局送信監視タイムアウト	L	M	ローカル局がマスタ局からの送信要求に対して監視タイム時間を過ぎても応答しない。	・配線 ・電源
7702H	局番号エラー	L	M	マスタ局の送信要求に対して、他のローカル局が応答した。	・局番号の設定
7703H	カウンタエラー	L	M	パラメータのデータ中にあるカウンタ値とローカル局の応答したカウンタ値が異なっている。	・配線
7704H	ローカル局伝文フォーマットエラー	L	M	ローカル局の応答した伝文が正しくない。	・配線 ・電源 ・局番号の設定
7705H	他局リンクデバイス点数不足エラー	M, L	M ^{*2} , L ^{*2}	ローカル局総数に応じたリンクデバイス点数が確保できない。	・ローカル局総数 ・局番号の設定 ・リンクデバイス先頭番号
7711H	マスタ局送信監視タイムアウト	M	L	マスタ局が次のローカル局に対して監視タイム時間を過ぎても送信要求を出さない。	・配線 ・電源
7714H	マスタ局伝文フォーマットエラー	M	L	マスタ局からの伝文が正常でない。	・配線 ・電源 ・局番号の設定
7715H	自局リンクデバイス点数不足エラー	L	L ^{*2}	自局の局番号に応じたリンクデバイスが確保できない(05Hと同時発生の場合、15Hが格納される)。	・ローカル局総数 ・局番号の設定 ・リンクデバイス先頭番号
7721H	ローカル局無応答エラー	L	L ^{*3}	ローカル局が存在しない。	・配線 ・電源 ・局番号の設定
7722H	ローカル局局番号エラー	L	L ^{*3}	マスタ局の送信要求に対して、他のローカル局が応答した。	・局番号の設定
7723H	ローカル局カウンタエラー	L	L ^{*3}	パラメータのデータ中にあるカウンタ値とローカル局の応答したカウンタ値が異なっている。	・配線
7731H	パラメータ未受信	L	L ^{*3}	パラメータを受信していない状態でマスタ局から送信要求を受信した。	・配線 ・電源

*1 データ伝送シーケンスエラーには非対応です。

*2 エラー発生局

*3 エラー発生局以外のローカル局

並列リンク機能のエラーの発生有無の確認

親局と子局のシーケンサにエラーが発生していないか、確認してください。エラーの確認方法は下記フラグで確認できます。

並列リンク運転中

並列リンクが動作している場合、並列リンク運転中フラグがONします。
下記デバイスがONしているか確認してください。

FX5専用	FX3シリーズ互換用	名称	内容
SM9090	SM8072	並列リンク運転中	ON: 正常動作中 OFF: 停止中

シリアル通信エラー

■エラーフラグ

並列リンクに通信エラーが発生した場合、シリアル通信エラーがONします。
下記デバイスがONしているか確認してください。

FX5専用				FX3シリーズ互換用		名称	内容
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SM8500	SM8510	SM8520	SM8530	SM8063	SM8438	シリアル通信エラー	シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。

■エラーコード

シリアル通信エラーフラグがONすると、下記デバイスにエラーコードを格納します。

FX5専用				FX3シリーズ互換用		名称	内容
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	SD8063	SD8438	シリアル通信エラーコード	シリアル通信にエラーが発生した場合、エラーコードを格納します。

エラーコード

エラーコードのデバイスに格納されるエラーコード(16進数)は下記です。エラーが発生した場合、下記エラーコードを確認してください。

エラーコード (16進数)	エラー名称	エラー処理
2220H	パラメータ未検出	再度プロジェクトの書き込みを行ってください。
2221H	パラメータ異常	パラメータの設定値を修正し、再度プロジェクトの書き込みを行ってください。
7001H	通信CHパラメータ設定重複エラー	他の通信でシリアルポートを使用していないか確認してください。(P.829ページ)
7010H	パリティエラー、オーバランエラー、フレーミングエラー	配線を確認してください。(P.277ページ)
7812H	並列リンクキャラクタエラー	
7813H	並列リンクサムエラー	
7814H	並列リンクフォーマットエラー	

MCプロトコル機能のエラーコードの確認

1Cフレーム

■NAK応答時のエラーコード

相手機器とCPUユニットとの通信において、NAKを送信する場合のエラーコード、エラー内容について下表に示します。エラーコードは00H~FFHをASCIIコード2桁(16進)で送信します。同時に複数個のエラーが生じた場合、先に発生したエラーコードが優先となり、これを送信します。また、下記エラーが発生した場合は伝送シーケンスをすべて初期化します。

エラーコード(16進数)	エラー項目	エラー内容	処置方法
02H	サムチェックエラー	サムチェックエラー 受信データ中のサムチェックコードと受信したデータから作成したサムチェックが一致しない。	相手機器側からの送信データとサムチェック内容をチェックし、どちらかを変更して再度通信を行う。
03H	プロトコルエラー	通信プロトコルが正常でない パラメータで設定した制御手順に対して異なった制御手順で通信を行った。あるいは部分的に指定制御手順と異なっている。または制御手順で指定したコマンドが存在しない。	1) パラメータの内容と制御手順内容をチェックし、どちらかを変更して再度通信を行う。 2) コマンド詳細を参照して指定コマンドなどを修正して再度通信を行う。 (P. 648ページ)
06H	キャラクタ部エラー	キャラクタA, B, C部でのエラー 1) パラメータで設定した制御手順が異なっている。 2) 対象シーケンスに存在しないデバイス番号を指定している。 3) デバイス番号を指定キャラクタ数(5キャラクタまたは、7キャラクタ)で指定していない。	1) キャラクタA, B, C部の内容をチェック修正して再度通信を行う。 2) デバイス範囲を修正し、再度通信を行う。 (P. 307ページ)
07H	キャラクタエラー	デバイスに書き込むデータが16進数以外のASCIIコードになっている。	デバイスに書き込むデータを確認し、修正後、再度通信を行う。
10H	PC番号エラー	該当PC番号の局が存在しない。	伝文中のPC番号をチェックし、修正後、再度通信を行う。FX5シーケンスはすべてFFHとなる。
18H	リモートエラー	リモートRUN/STOPができない。 他のエンジニアリングツール、周辺機器でリモートSTOP操作を行った。	リモートSTOP操作を行ったエンジニアリングツール、周辺機器でリモートRUN操作を行い、再度リモートRUN/STOPを行って下さい。

■CPUユニット側のエラーコード

相手機器とCPUユニットとの通信において、相手機器からの伝文に誤りがある場合、CPUユニット側でシリアル通信エラーが発生します。

・エラーフラグ

MCプロトコル機能に通信エラーが発生した場合、シリアル通信エラーがONします。

下記デバイスがONしているか確認してください。

CH1	CH2	CH3	CH4	名称	内容
SM8500	SM8510	SM8520	SM8530	シリアル通信エラー	シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。

・エラーコード

シリアル通信エラーがONすると、下記デバイスにエラーコードを格納します。

CH1	CH2	CH3	CH4	名称	内容
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	シリアル通信エラーコード	シリアル通信にエラーが発生した場合、エラーコードを格納します。

エラーコード一覧は下記になります。

エラーコード(16進数)	エラー項目	エラー内容	処置方法
7001H	シリアル通信共通エラー	通信CHパラメータ設定重複エラー	他の通信でシリアルポートを使用していないか確認してください。
7010H	シリアル通信共通エラー	通信中にパリティエラー，オーバランエラー，フレーミングエラーが発生した。	下記項目を確認してください。 • 配線 • 通信設定
7143H	デバイス番号エラー	先頭デバイス番号が範囲外である。	相手機器の送信伝文を確認，修正して再度送信する。
7164H	要求内容エラー	要求内容またはデバイス指定方法に誤りがある。	相手機器の送信伝文/要求内容を確認し，修正して再度送信する。
7E40H	コマンドエラー	存在しないコマンド，またはサブコマンドを指定した。	相手機器の送信伝文を確認，修正して再度送信する。
7E41H	データ長エラー	ランダム読出し/書込み時送信可能点数を越えて指定した。	相手機器の送信伝文を確認，修正して再度送信する。
7E42H	データ数エラー	要求点数がコマンドに対して範囲を越えている。	相手機器の送信伝文を確認，修正して再度送信する。
7E43H	デバイスエラー	- 存在しないデバイスを指定した。 - 該当コマンドで指定できないデバイスを指定した。 - 先頭デバイス番号が範囲外である。	相手機器の送信伝文を確認，修正して再度送信する。
7F21H	受信ヘッダ部エラー	- コマンド(フレーム)部分に指定の誤りがある。 - バイナリに変換できないASCIIコードを受信した。	相手機器の送信伝文を確認，修正して再度送信する。
7F22H	コマンドエラー	- 存在しないコマンドまたはデバイスを指定した。 - リモートパスワード長に誤りがある。	相手機器の送信伝文を確認，修正して再度送信する。
7F23H	MCプロトコル伝文エラー	キャラクタ部のあとのデータ(ETX，CR-LFなど)がない，または誤った指定をした。	相手機器の送信伝文を確認，修正して再度送信する。
7F24H	サムチェックエラー	- 計算したサムチェックコードと受信したサムチェックコードが合わない。 - 計算した水平パリティコードと受信した水平パリティコードが合わない。 - 計算した誤りチェックコードと受信した誤りチェックコードが合わない。	- 相手機器のサムチェックコードを見直す。 - 相手機器の水平パリティコードを見直す。 - 相手機器のCRC-16を見直す。
7F26H	コマンドエラー	リモートパスワード登録時，アンロック処理前に別のコマンドを受信した。	アンロック処理が正常終了後，送信を行う。
7F40H	タイムアウトエラー	受信した伝文が不足したため，タイムアウトが発生した。	- 受信エラーでデータ抜けが発生していないか確認する。 - DTR制御などで受信が中断していないか確認する。 - 伝文が不足していないか，相手機器側の伝送プログラムを確認する。
7F67H	オーバランエラー	FX5シーケンサが受信処理を完了する前に次のデータを受信した。	通信速度を下げて再度送信する。
7F68H	フレーミングエラー	- 相手局の電源ON/OFFにより，回線に乱れが生じた。 - 回線上にノイズが発生している。 - マルチドロップ接続時，複数機器から同時にデータ送信された。	- ノイズ対策する。 - マルチドロップ接続時，複数機器から同時にデータ送信されないようインタロックをとる。
7F69H	パリティエラー	- パリティビットの設定があっていない。 - 相手局の電源ON/OFFにより，回線に乱れが生じた。 - 回線上にノイズが発生している。 - マルチドロップ接続時，複数機器から同時にデータ送信された。	- FX5シーケンサと相手機器の設定をあわせる。 - ノイズ対策する。 - マルチドロップ接続時，複数機器から同時にデータ送信されないようインタロックをとる。

3C/4Cフレーム

■NAK応答時のエラーコード

相手機器とCPUユニットとの通信において、NAKを送信する場合のエラーコード(16進数)、エラー内容について下表に示します。同時に複数個のエラーが生じた場合は若番のエラーコードが優先となり、これを送信します。また、下記エラーが発生した場合は伝送シーケンスをすべて初期化します。

エラーコード(16進数)	エラー項目	エラー内容	処置方法
4000H~4FFFH	—	CPUユニットが検出したエラー。 (MCプロトコルによる通信機能以外で発生したエラー)	下記マニュアルを参照し、処置する。 □□MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UCユーザーズマニュアル(ハードウェア編)
7143H	デバイス番号エラー	先頭デバイス番号が範囲外である。	相手機器の送信伝文を確認、修正して再度送信する。
7164H	要求内容エラー	要求内容またはデバイス指定方法に誤りがある。	相手機器の送信伝文/要求内容を確認し、修正して再度送信する。
7167H	RUN中不可	RUN中書き込み不可の設定時に書き込みのコマンドを指定した。	RUN中書き込み可に設定変更して再度送信を行う。
7168H		RUN中に実行できないコマンドを指定した。	CPUをSTOPにして再度送信する。
7E40H	コマンドエラー	存在しないコマンド、またはサブコマンドを指定した。	相手機器の送信伝文を確認、修正して再度送信する。
7E41H	データ長エラー	ランダム読み出し/書き込み時送信可能点数を越えて指定した。	相手機器の送信伝文を確認、修正して再度送信する。
7E42H	データ数エラー	要求点数がコマンドに対して範囲を越えている。	相手機器の送信伝文を確認、修正して再度送信する。
7E43H	デバイスエラー	- 存在しないデバイスを指定した。 - 該当コマンドで指定できないデバイスを指定した。	相手機器の送信伝文を確認、修正して再度送信する。
7F21H	受信ヘッダ部エラー	- コマンド(フレーム)部分に指定の誤りがある。 - バイナリに変換できないASCIIコードを受信した。	相手機器の送信伝文を確認、修正して再度送信する。
7F22H	コマンドエラー	リモートパスワード長に誤りがある。	相手機器の送信伝文を確認、修正して再度送信する。
7F23H	MCプロトコル伝文エラー	キャラクタ部のあとのデータ(ETX, CR-LFなど)がない、または誤った指定をした。	相手機器の送信伝文を確認、修正して再度送信する。
7F24H	サムチェックエラー	- 計算したサムチェックコードと受信したサムチェックコードが合わない。 - 計算した水平パリティコードと受信した水平パリティコードが合わない。 - 計算した誤りチェックコードと受信した誤りチェックコードが合わない。	- 相手機器のサムチェックコードを見直す。 - 相手機器の水平パリティコードを見直す。 - 相手機器のCRC-16を見直す。
7F26H	コマンドエラー	リモートパスワード登録時、アンロック処理前に別のコマンドを受信した。	アンロック処理が正常終了後、送信を行う。
7F40H	タイムアウトエラー	受信した伝文が不足したため、タイムアウトが発生した。	- 受信エラーでデータ抜けが発生していないか確認する。 - DTR制御などで受信が中断していないか確認する。 - 伝文が不足していないか、相手機器側の伝送プログラムを確認する。
7F67H	オーバーランエラー	FX5シーケンサが受信処理を完了する前に次のデータを受信した。	通信速度を下げて再度送信する。
7F68H	フレーミングエラー	- 相手局の電源ON/OFFにより、回線に乱れが生じた。 - 回線上にノイズが発生している。 - マルチドロップ接続時、複数機器から同時にデータ送信された。	- ノイズ対策する。 - マルチドロップ接続時、複数機器から同時にデータ送信されないようインタロックをとる。
7F69H	パリティエラー	- パリティビットの設定があていない。 - 相手局の電源ON/OFFにより、回線に乱れが生じた。 - 回線上にノイズが発生している。 - マルチドロップ接続時、複数機器から同時にデータ送信された。	- FX5シーケンサと相手機器の設定をあわせる。 - ノイズ対策する。 - マルチドロップ接続時、複数機器から同時にデータ送信されないようインタロックをとる。
7FE6H	リモートパスワードエラー	リモートパスワードが一致しない。	リモートパスワードを見直し、再度送信する。

■CPUユニット側のエラーコード

相手機器とCPUユニットとの通信において、相手機器からの伝文に誤りがある場合、CPUユニット側でシリアル通信エラーが発生します。

- エラーフラグ

MCプロトコル機能に通信エラーが発生した場合、シリアル通信エラーがONします。

下記デバイスがONしているか確認してください。

CH1	CH2	CH3	CH4	名称	内容
SM8500	SM8510	SM8520	SM8530	シリアル通信エラー	シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。

- エラーコード

シリアル通信エラーがONすると、下記デバイスにエラーコードを格納します。

CH1	CH2	CH3	CH4	名称	内容
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	シリアル通信エラーコード	シリアル通信にエラーが発生した場合、エラーコードを格納します。

各デバイスに格納されるエラーコード(16進数)は下記です。

エラーコード(16進数)	内容
0000H	異常なし
7F40H	監視タイマオーバ
7F67H	オーバランエラー
7F68H	フレーミングエラー
7F69H	パリティエラー

上記エラーコードを格納した場合、下記項目を確認してください。

名称	エラー内容	処置方法
パリティ、オーバラン、フレーミングエラー	伝送データが正常でない。	パラメータにて設定した伝送仕様内容をチェックし、再度通信を行ってください。
監視タイマオーバ	受信した伝文が不足し、タイムアウト判定時間を経過しても正常な伝文を受信しないため、伝送シーケンスを初期化した。	伝文が不足しているため、相手機器側の伝送プログラムを修正し、再度通信を行ってください。

Point

シリアル通信エラーとシリアル通信エラーコードは、通信が正常に戻ってもクリアしません。
電源のOFF→ON、STOP→RUNまたはリセット時にクリアします。

演算エラー

■エラーフラグ

通信設定で演算エラーが発生した場合、演算エラーフラグがONします。

下記デバイスがONしているか確認してください。

FX5専用				名称	内容
CH1	CH2	CH3	CH4		
SM0				最新自己診断エラー (アナンシェータONを含む)	演算エラーが発生した場合ONします。
SM1				最新自己診断エラー (アナンシェータONを含まない)	
SM56, SM8067				演算エラー	

■エラーコード

演算エラーフラグがONすると、演算エラーコード(SD0/SD8067)にエラーコード(16進数)を格納します。

デバイスに格納されるエラーコードを下記に示します。

エラーコード(16進数)	名称	エラー内容	エラー処理
2222H	パラメータ異常	パラメータの設定値が使用可能な範囲を超えている。	パラメータの設定値を修正し、再度プロジェクトの書き込みを行ってください。

インバータ通信機能のエラー発生有無の確認

インバータ通信エラーが発生してもシリアル通信エラーとして処理します。(350ページ 通信エラーの処理について)

シリアル通信エラー

■エラーフラグ

シリアル通信エラーが発生した場合、下記デバイスがONします。

FX5専用				FX3シリーズ互換用		名称	内容
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SM8500	SM8510	SM8520	SM8530	SM8063	SM8438	シリアル通信エラー	シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。

■エラーコード

シリアル通信エラーがONすると、対応した下記デバイスにエラーコードを格納します。

FX5専用				FX3シリーズ互換用		名称	内容
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	SD8063	SD8438	シリアル通信エラーコード	シリアル通信エラーが発生した場合、エラーコードを格納します。

エラーコード(16進数)は下記です。

エラーコード(16進数)	内容
7010H	パリティエラー，オーバランエラー，フレーミングエラー
76**H	インバータ通信エラー (796ページ)

■インバータ通信エラーコード一覧

インバータ通信命令による通信時、エラーが発生した場合は下記エラーコードを格納します。

エラーコード (16進数)	エラー内容		インバータの動作
0000H	正常終了	(No Errors)	—
7601H	—	インバータからの応答なし。	
7602H	タイムアウトエラー	インバータからの送信が途中で途切れた場合、このエラーが該当する。	
7603H	局番エラー	指定した局以外から応答があった。	
7604H	サムチェックエラー	インバータの返したデータのサムが不一致	
7608H	送信タイムアウトエラー	インバータへの送信が指定時間内に完了しなかった。	
7609H	受信データエラー	インバータから誤ったデータを受信した。	
7620H	計算機NAKエラー	インバータがエラーコードH0を送信。 計算機からの交信要求データに、リトライ許容回数以上続けて誤りがあった。	リトライ許容回数以上連続してエラーが発生するとアラーム停止する。
7621H	パリティエラー	インバータがエラーコードH1を送信。 パリティの指定に対して内容が異なっている。	
7622H	サムチェックエラー	インバータがエラーコードH2を送信 計算機側のサムチェックコードとインバータで受信したデータのサム チェックコードの値が異なる。	
7623H	プロトコルエラー	インバータがエラーコードH3を送信。 インバータで受信したデータの文法に誤りがある。または、所定時間内に データ受信が完了しない。CR、LFがパラメータ設定と一致していない。	
7624H	フレーミングエラー	インバータがエラーコードH4を送信 ストップビット長が初期設定値と異なっている。	
7625H	オーバーランエラー	インバータがエラーコードH5を送信。 インバータでデータ受信完了する前に、計算機から次のデータが送られて きた。	
7626H	未定義	インバータがエラーコードH6を送信。現在インバータでは未定義。	—
7627H	キャラクターエラー	インバータがエラーコードH7を送信。 使用しないキャラクタ(0~9, A~F, コントロールコード以外のキャラクタ) を受信した。	インバータは、受信データを受け付けませんが、アラーム停止とならない。
7628H	未定義	インバータがエラーコードH8を送信。現在インバータでは未定義。	—
7629H	未定義	インバータがエラーコードH9を送信。現在インバータでは未定義。	
762AH	モードエラー	インバータがエラーコードHAを送信。 計算機リンク運転モードでないときやインバータ運転中のときなどにパラ メータの書き込みをした。	
762BH	命令コードエラー	インバータがエラーコードHBを送信。存在しない命令コードを指定した。	インバータは、受信データを受け付けませんが、アラーム停止とならない。
762CH	データ範囲エラー	インバータがエラーコードHCを送信。 パラメータ、運転周波数書き込みなどで、設定可能範囲外のデータを指定した。	
762DH	未定義	インバータがエラーコードHDを送信。現在インバータでは未定義。	
762EH	未定義	インバータがエラーコードHEを送信。現在インバータでは未定義。	—
762FH	未定義	インバータがエラーコードHFを送信。現在インバータでは未定義。	

■IVMC命令のエラーコード

IVMC命令の送信データに対し、エラーが発生した場合は、下記エラーコードを格納します。

エラーコード (16進数)	エラー内容	インバータの動作
0000H	送信データ1, 2ともエラーなし 正常終了	—
7640H	IVMC命令送信データ1: モードエラー 計算機リンク運転モードでないときやインバータ運転中のときなどに書き込みを行おうとした。	インバータは、送信データ2に該当するデータは受け付ける。 アラーム停止とならない。
7641H	IVMC命令送信データ1: 命令コードエラー 存在しない命令コードを指定した。	
7642H	IVMC命令送信データ1: データ範囲エラー 設定可能範囲外のデータを指定した。	
7643H	IVMC命令送信データ2: モードエラー 計算機リンク運転モードでないときやインバータ運転中のときなどに書き込みを行おうとした。	インバータは、送信データ1に該当するデータは受け付ける。 アラーム停止とならない。
7644H	IVMC命令送信データ2: 命令コードエラー 存在しない命令コードを指定した。	
7645H	IVMC命令送信データ2: データ範囲エラー 設定可能範囲外のデータを指定した。	
7646H	IVMC命令送信データ1: モードエラー IVMC命令送信データ2: モードエラー	インバータは、送信データ1, 2に該当するデータは受け付けませんが、アラーム停止とならない。
7647H	IVMC命令送信データ1: モードエラー IVMC命令送信データ2: 命令コードエラー	
7648H	IVMC命令送信データ1: モードエラー IVMC命令送信データ2: データ範囲エラー	
7649H	IVMC命令送信データ1: 命令コードエラー IVMC命令送信データ2: モードエラー	
764AH	IVMC命令送信データ1: 命令コードエラー IVMC命令送信データ2: 命令コードエラー	
764BH	IVMC命令送信データ1: 命令コードエラー IVMC命令送信データ2: データ範囲エラー	
764CH	IVMC命令送信データ1: データ範囲エラー IVMC命令送信データ2: モードエラー	
764DH	IVMC命令送信データ1: データ範囲エラー IVMC命令送信データ2: 命令コードエラー	
764EH	IVMC命令送信データ1: データ範囲エラー IVMC命令送信データ2: データ範囲エラー	

演算エラー

■エラーフラグ

インバータ通信命令で演算エラーが発生した場合、下記デバイスがONしているか確認してください。

FX5専用				名称	内容
CH1	CH2	CH3	CH4		
SM0				最新自己診断エラー (アナンシェータONを含む)	演算エラーが発生した場合ONします。
SM1				最新自己診断エラー (アナンシェータONを含まない)	
SM56, SM8067				演算エラー	

■エラーコード

演算エラーフラグがONすると、演算エラーコード(SD0/SD8067)にエラーコード(16進数)を格納します。
デバイスに格納されるエラーコードについては、各インバータ通信命令のエラーを参照してください。

無手順通信機能のエラー発生有無の確認

シリアル通信エラー

■エラーフラグ

無手順通信に通信エラーが発生した場合、シリアル通信エラーフラグがONします。
下記デバイスがONしているか確認してください。

FX5専用				FX3シリーズ互換用		名称	内容
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SM8500	SM8510	SM8520	SM8530	SM8063	SM8438	シリアル通信エラー	シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。

■エラーコード

シリアル通信エラーがONすると、対応した下記デバイスにエラーコードを格納します。

FX5専用				FX3シリーズ互換用		名称	内容
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	SD8063	SD8438	シリアル通信エラーコード	シリアル通信エラーが発生した場合、エラーコードを格納します。

各デバイスに格納されるエラーコード(16進数)を下記に示します。

エラーコード (16進数)	名称	エラー内容	エラー処理
7010H	パリティエラー，オーバランエラー， フレーミングエラー	通信中にパリティエラー，オーバランエラー，フ レーミングエラーが発生した。	エラーコードを格納した場合，下記 項目を確認してください ・配線 ・通信設定(395ページ)
7200H	通信データのサム不一致	受信データにサム不一致がある。	
7201H	データフォーマットの不良	データフォーマット不良 ・制御手順[CR，LF付加あり]でCRのあとにLF以外を受 信 ・サムチェックコード[付加あり]，制御手順[CR，LF付 加あり]でサムのあとにCR以外を受信 ・データ点数が設定値より多い ・ターミネータより先にCR，LFを受信	

演算エラー

■エラーフラグ

RS2命令で演算エラーが発生した場合、演算エラーフラグがONします。
下記デバイスがONしているか確認してください。

FX5専用				名称	内容
CH1	CH2	CH3	CH4		
SM0				最新自己診断エラー (アナンシェータONを含む)	演算エラーが発生した場合ONします。
SM1				最新自己診断エラー (アナンシェータONを含まない)	
SM56, SM8067				演算エラー	

■エラーコード

演算エラーフラグがONすると、演算エラーコード(SD0/SD8067)にエラーコード(16進数)を格納します。
デバイスに格納されるエラーコードを下記に示します。

エラーコード (16進数)	名称	エラー内容	エラー処理
2822H	命令で指定できないデバイスを指定している。	RS2命令に設定したオペランドが対象外になっている。	エラーコードを格納した場合、下記項目を確認してください ・プログラム ・通信設定(395ページ)
3405H	指定可能な範囲外のデータを入力した。	RS2命令に設定したオペランドの要素番号範囲やデータの値が範囲外になっている。	
2820H	命令で指定したデバイス、ラベルが使用可能な範囲を超えている。	RS2命令に設定したオペランドが該当デバイスの範囲外になっている。	
1810H	演算エラー	同一チャンネルのRS2命令が重複している。	
3600H	演算エラー	指定したチャンネルにパラメータ設定していない。	

通信プロトコル支援機能のエラー発生有無の確認

シリアル通信エラー

■エラーフラグ

通信プロトコル支援機能に通信エラーが発生した場合、シリアル通信エラーフラグがONします。

下記デバイスがONしているか確認してください。

CH1	CH2	CH3	CH4	名称	内容
SM8500	SM8510	SM8520	SM8530	シリアル通信エラー	シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。

■エラーコード

シリアル通信エラーがONすると、対応した下記デバイスとS(P).CPRTCL命令の実行結果(オペランド(s))にエラーコードを格納します。

CH1	CH2	CH3	CH4	名称	内容
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	シリアル通信エラーコード	シリアル通信エラーが発生した場合、エラーコードを格納します。

各デバイスに格納されるエラーコード(16進数)を下記に示します。

エラーコード (16進数)	名称	エラー内容	エラー処理
7D00H	プロトコル番号設定エラー	S(P).CPRTCL命令の引数で指定する、連続実行するプロトコル数の設定値が範囲外になっている。	プロトコル番号の設定値を確認してください。
7D02H	プロトコル準備未完了エラー	• 通信プロトコル準備未完了(SD9102=0)でS(P).CPRTCL命令を実行した。 • プロトコル設定データが異常時にS(P).CPRTCL命令を実行した。	• 通信プロトコル準備完了(SD9102=1)になってからS(P).CPRTCL命令を実行してください。 • CPUユニットにプロトコル設定データを再度書き込み、S(P).CPRTCL命令を実行してください。 • 再度書き込みを行った後にもエラーが発生する場合は、CPUユニットを交換してください。
7D10H	プロトコル未登録エラー	• CPUユニットに登録されていないプロトコル番号を、S(P).CPRTCL命令のコントロールデータで指定した。 • プロトコル設定データを書き込んでいない状態でS(P).CPRTCL命令を実行した。	• 指定したプロトコル番号を確認してください。 • プロトコル登録有無(SD9132~SD9135)に指定したプロトコル番号が登録されているか確認してください。 • プロトコル設定データを書き込んだあと、S(P).CPRTCL命令を実行してください。
7D12H	送信監視時間タイムアウトエラー	• 送信監視時間がタイムアップした。 • 送信リトライ回数分、送信のリトライを行ったが、送信できなかった。	ケーブルが切断されていないか確認してください。
7D13H	受信待ち時間タイムアウトエラー	受信待ち時間がタイムアップした。	• ケーブルが切断されていないか確認してください。 • 相手機器に異常が発生していないか確認してください。
7D16H	プロトコルキャンセル要求エラー	プロトコル実行中にキャンセル要求を受け付けて、S(P).CPRTCL命令を異常完了した。	キャンセルしたプロトコルをS(P).CPRTCL命令のコントロールデータ(実行数結果)で確認し、キャンセル実行に至った原因を取り除いてください。
7D17H	パケットサイズエラー	データ長が2048バイトを超えるパケットを受信した。	• 相手機器から送信されるデータを確認してください。 • パケットのデータを複数回に分けて送信してください。
7D18H	桁数不足エラー	変換あり変数(データ数可変)のパケットを含むプロトコルでデータ受信した時、変換あり変数(データ数可変)に該当するデータ(桁数)が不足している。	• 相手機器から送信されるデータを確認してください。 • 相手機器のパケットフォーマットを確認し、桁数の設定値に誤りがないか確認してください。
7D19H	桁数異常エラー	変換あり変数(データ数固定かつ桁数可変)のパケットを含むプロトコルでデータ受信した時、変換あり変数(データ数固定かつ桁数可変)に該当するデータが、0バイト(0桁)または、桁数の上限を超えている。	
7D1AH	データ長エラー	相手機器から受信したデータのうち、レングスで示されるデータ長と、変換あり変数のデータの長さが一致しない。	• 相手機器のパケットフォーマットを確認し、変換あり変数の設定に誤りがないか確認してください。 ■相手機器から送信されるデータについて、下記の項目を確認してください。 • レングスの値に誤りがないか • 変換あり変数に該当するデータに抜けがないか

エラーコード (16進数)	名称	エラー内容	エラー処理
7D1BH	数値範囲エラー	変換あり変数のパケットを含むプロトコルでデータ受信した時、変換あり変数に該当するデータが、CPUユニットで扱える数値の範囲を超えている。	- 相手機器から送信されるデータを確認してください。 ■相手機器のパケットフォーマットを確認し、変換サイズの設定に誤りがないか下記の内容を確認してください。 - ワードで扱える数値の範囲を超える場合は、変換サイズをダブルワードに変更してください。 - ダブルワードで扱える数値の範囲を超える場合は、構成要素を変換なし変数に変更してください
7D20H	データ長サイズエラー、データ数サイズエラー	データ長格納エリア、データ数格納エリアの設定値が範囲外である。	- データ長格納エリアに設定可能な最大データ長を確認し、最大データ長以下の値を指定してください。 - データ数格納エリアに設定可能な最大データ数を確認し、最大データ数以下の値を指定してください。
7D21H	小数点位置指定エラー	- 小数点可変時に設定する、小数点位置の設定値が範囲外である。 - 小数点桁が1データあたりの桁数より大きい。	- 小数点位置の設定値を確認してください。 - 桁数の設定を確認し、小数点桁が桁数未満となるように小数点位置を設定してください。
7F20H	ASCII→バイナリ変換エラー	- 変換あり変数でデータ受信した時、変換あり変数に該当するデータがバイナリ変換できない。 - 誤りチェックコード(ASCII 16進数またはASCII 10進数)のパケットを含むプロトコルでデータ受信した時、誤りチェックコードに該当するデータがバイナリ変換できない。	- 相手機器の送信伝文を確認、修正して再度発信してください。 - プロトコルの編集を行った場合は、相手機器のパケットフォーマットを確認し、変換あり変数の変換内容や符号文字、小数点桁、区切り文字、桁数の設定値に誤りがないか確認してください。 - プロトコルの編集を行った場合は、相手機器のパケットフォーマットを確認し、誤りチェックコードのコード種別やデータ長の設定に誤りがないか確認してください。
7F24H	サムチェックエラー	- 計算したサムチェックと受信したサムチェックが合わない。 - 計算した水平パリティコードと受信した水平パリティコードが合わない。 - 計算した誤りチェックコードと受信した誤りチェックコードが合わない。	- 相手機器側のサムチェックを確認してください。 - 相手機器側の水平パリティコードを確認してください。 - 相手機器側のCRC-16を確認してください。 ■プロトコルの編集を行った場合は、相手機器のパケットフォーマットと下記の内容が一致しているかを確認してください。 - 誤りチェックコードの処理方式やコード種別 - データ長 - データ順 - 補数計算 - 算出範囲
7F67H	オーバーランエラー	CPUユニットが受信処理を完了する前に次のデータを受信した。	- 通信速度を下げて再度発信してください。 - CPUユニット装着局で瞬停が発生していないか確認してください。(特殊レジスタSD1005で確認可)瞬停が発生しているときは、その要因を解消してください。
7F68H	フレーミングエラー	- ストップビットの設定が合っていない。 - 相手局の電源ON/OFFにより、回線に乱れが生じた。 - 回線上にノイズが発生している。 - マルチドロップ接続時、複数機器から同時にデータ送信された。	- CPUユニットと相手機器の設定をあわせてください。 - ノイズ対策してください。 - マルチドロップ接続時、複数機器から同時にデータ送信されないようインタロックをとってください。
7F69H	パリティエラー	- パリティビットの設定が合っていない。 - 相手局の電源ON/OFFにより、回線に乱れが生じた。 - 回線上にノイズが発生している。 - マルチドロップ接続時、複数機器から同時にデータ送信された。	
7F6AH	バッファフルエラー	受信バッファがオーバーフローし、受信データを読み飛ばした。	データ受信を伴う通信プロトコルを行うことにより、受信バッファをクリアしてください。
7FF2H	交信プロトコル設定エラー	現在の通信プロトコル設定では実行できない命令である。	通信プロトコルの設定値を修正してください。

演算エラー

■エラーフラグ

S(P).CPRTCL命令で演算エラーが発生した場合、演算エラーフラグがONします。

下記デバイスがONしているか確認してください。

FX5専用				名称	内容
CH1	CH2	CH3	CH4		
SM0				最新自己診断エラー (アナンシェータONを含む)	演算エラーが発生した場合ONします。
SM1				最新自己診断エラー (アナンシェータONを含まない)	
SM56, SM8067				演算エラー	

■エラーコード

演算エラーフラグがONすると、演算エラーコード(SD0/SD8067)にエラーコード(16進数)を格納します。

デバイスに格納されるエラーコードを下記に示します。

エラーコード (16進数)	名称	エラー内容	エラー処理
2220H	パラメータ未検出	パラメータの内容が壊れている。	再度プロジェクトの書き込みを行ってください。
2221H	パラメータ異常	パラメータの設定値が使用可能な範囲を超えている。	パラメータの設定値を修正し、再度プロジェクトの書き込みを行ってください。
2222H			
2250H	ユニット拡張パラメータ異常	書込んだユニット拡張パラメータの設定が下記のいずれかである。 ・通信プロトコル設定に誤りがある。 ・設定した項目のデータが壊れている。	・通信プロトコルの設定をプロトコル設定データ異常(SD9120~9123)で確認し、修正後再度CPUユニットへ書き込み、S(P).CPRTCL命令を実行してください。 ・再度書き込みを行ったあとも、エラーが発生する場合は、CPUユニットを交換してください。
2820H	デバイス指定不正	命令のオペランドに使用しているデバイスがデバイス範囲を超えている。	デバイス範囲を確認し、プログラムを修正してください。
3100H	命令コード異常	使用できない、または解読できない命令がプログラム内に含まれている。	・エンジニアリングツールのユニット診断で詳細情報(プログラム位置情報)を確認し、エラージャンプで表示されたプログラム(ステップ)をチェックし、修正してください。 ・ノイズ対策を施してください。 ・プログラムを再度書き込み、CPUユニットをリセット後、RUNしてください。再度同じエラーを表示した場合、CPUユニットのハードウェア異常の恐れがあります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社、代理店にご相談ください。
3405H	演算エラー	S(P).CPRTCL命令に設定したオペランドの要素番号範囲やデータの値が範囲外になっている。	S(P).CPRTCL命令で指定したデータを見直してください。
3582H	演算エラー	割り込みルーチンプログラムでは使用できない命令が使用されている。	割り込みルーチンプログラムで使用が禁止されている命令は使用しないようにプログラムを修正してください。

47.3 MODBUSシリアル通信

通信エラー

■エラーフラグ

シリアル通信に通信エラーが発生した場合、シリアル通信エラーフラグがONします。
下記デバイスがONしているか確認してください。

FX5専用				FX3シリーズ互換用		名称	内容
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SM8500	SM8510	SM8520	SM8530	SM8063	SM8438	シリアル通信エラー	シリアル通信にエラーが発生した場合ONします。
—				SM8402	SM8422	MODBUS通信エラー	MODBUS通信にエラーが発生した場合ONします
				SM8403	SM8423	MODBUS通信エラーラッチ	MODBUS通信にエラーが一度発生するとONします。

■エラーコード

シリアル通信エラーがONすると、各CHに対応したデバイスにエラーコード、エラー詳細を格納します。

FX5専用				FX3シリーズ互換用		名称	内容
CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2		
SD8500	SD8510	SD8520	SD8530	SD8402 SD8063	SD8422 SD8438	シリアル通信エラーコード	シリアル通信にエラーが発生した場合、エラーコードを格納します。
SD8501	SD8511	SD8521	SD8531	SD8403	SD8423	シリアル通信エラー詳細	シリアル通信にエラーが発生した場合、エラー詳細を格納します。

Ethernet通信エラーが発生すると、各コネクションに対応したデバイスにエラーコードを格納します。

デバイス番号	名称	内容
SD10130	エラーコード(コネクションNo.1)	内蔵Ethernetで発生した最新のエラーコードを格納します。
SD10131	エラーコード(コネクションNo.2)	
SD10132	エラーコード(コネクションNo.3)	
SD10133	エラーコード(コネクションNo.4)	
SD10134	エラーコード(コネクションNo.5)	
SD10135	エラーコード(コネクションNo.6)	
SD10136	エラーコード(コネクションNo.7)	
SD10137	エラーコード(コネクションNo.8)	

各デバイスに格納されるエラーコード(16進数)、エラー詳細を下記に示します。

○: 対応, ×: 未対応

エラーコード	エラー詳細	エラー内容	MODBUS通信		エラー発生局
			シリアル	TCP	
7001H	—	使用CHが、MODBUS RTU以外の通信設定と重複している	○	×	スレーブ
7010H	—	パリティエラー、オーバーランエラー、フレーミングエラー	○	×	マスタ/スレーブ
7304H	—	CRCエラー	○	×	マスタ/スレーブ
7305H	—	キャラクタオーバーラン 受信データが256/バイト以上の場合	○	○	マスタ/スレーブ ^{*1}
7306H	—	伝文フォーマット不正 受信したバイト数が指定バイト数と一致していない	○	○	マスタ/スレーブ ^{*1}
7307H	—	未対応ファンクションコードの受信	○	○	スレーブ
7308H	—	非デバイス割付けMODBUSアドレスへのアクセス発生	○	○	スレーブ

エラーコード	エラー詳細	エラー内容	MODBUS通信		エラー発生局
			シリアル	TCP	
7309H	—	スレーブ応答タイムアウト 通信パラメータのタイムアウトで設定した時間を経過しても、スレーブの応答が返ってこない	○	×	マスタ
730AH	下記応答伝文フォーマットが格納されます。 異常応答ファンクションコード: 上位バイト 異常応答コード: 下位バイト ( 804ページ スレーブで処理が異常完了した場合参照)	異常応答伝文の受信 スレーブ応答で異常応答伝文が返信された	○	×	マスタ
730BH	下記応答伝文フォーマットが格納されます。 リクエスト局番: 上位バイト 応答局番: 下位バイト	局番不一致 リクエスト伝文の局番と応答伝文の局番が不一致	○	×	マスタ
730CH	下記応答伝文フォーマットが格納されます。 リクエストファンクションコード: 上位バイト 応答ファンクションコード: 下位バイト	ファンクションコード不一致 リクエスト伝文のファンクションコードと応答伝文のファンクションコードが不一致	○	×	マスタ
730DH	応答ファンクションコードが格納されます。	ブロードキャスト要求エラー 読み出しコマンドがブロードキャストになっている	○	×	スレーブ
730EH	—	リクエスト伝文データ異常 リクエスト伝文に設定範囲外の値が含まれている	○	×	スレーブ
7311H	—	ポート番号重複 使用するポート番号が他の機能のポート番号と重複している	×	○	スレーブ

*1 MODBUS/TCP通信ではスレーブ局のみエラーが発生します。

■スレーブで処理が異常完了した場合

マスタがスレーブから異常応答を受信した場合、下記応答伝文フォーマットが格納されます。

b15	～	b8 b7	～	b0
異常応答ファンクションコード (上位バイト)		異常応答コード (下位バイト)		

異常応答ファンクションコード(上位バイト)の詳細は下記のとおりです。

異常応答ファンクションコード	ファンクション名	詳細
01H	コイル読み出し	コイル読み出しで異常完了
02H	入力読み出し	入力読み出しで異常完了
03H	保持レジスタ読み出し	保持レジスタ読み出しで異常完了
04H	入力レジスタ読み出し	入力レジスタ読み出しで異常完了
05H	1コイル書き込み	コイル書き込みで異常完了
06H	1レジスタ書き込み	保持レジスタ書き込みで異常完了
0FH	複数コイル書き込み	複数点のコイル書き込みで異常完了
10H	複数レジスタ書き込み	複数点の保持レジスタ書き込みで異常完了
16H	保持レジスタのマスク書き込み	保持レジスタのマスク書き込みで異常完了
17H	複数レジスタの読み出し/書き込み	複数点のレジスタ読み出し/書き込みで異常完了

異常応答コード(下位バイト)の詳細は下記のとおりです。

異常応答コード	異常応答コード名	詳細
01H	ファンクションコード異常	未対応のファンクションコードを受信したとき
02H	デバイスアドレス異常	デバイス割付けされていないMODBUSアドレスにアクセスがあったとき
03H	データ異常	リクエスト伝文のデータ領域で不正があったとき

演算エラー

■エラーフラグ

ADPRW命令で演算エラーが発生した場合、演算エラーフラグがONします。

下記デバイスがONしているか確認してください。

FX5専用				名称	内容
CH1	CH2	CH3	CH4		
SM0				最新自己診断エラー (アナンシェータONを含む)	演算エラーが発生した場合ONします。
SM1				最新自己診断エラー (アナンシェータONを含まない)	
SM56, SM8067				演算エラー	

■エラーコード

演算エラーフラグがONすると、演算エラーコード(SD0/SD8067)にエラーコード(16進数)を格納します。

デバイスに格納されるエラーコード(16進数)を下記に示します。

エラーコード	内容	詳細	エラー発生局
1810H	指定したCHを、他の命令で使用	命令で使用するCHが、他の命令で使用されている。	マスタ/スレーブ
3600H	パラメータで設定されていない機能の命令を実行	命令をスレーブで使用している。	スレーブ
2822H	命令で指定できないデバイスを指定	命令で使用できないデバイスを指定している。	マスタ
3405H	指定可能な範囲外のデータを入力	命令に設定したオペランドの要素番号範囲やデータの値が範囲外になっている。	マスタ
2820H	命令で指定したデバイス、ラベルが使用可能範囲外	命令に設定したオペランドが該当デバイスの範囲外になっている。	マスタ

47.4 SLMP

SLMPによる通信において、異常終了時に終了コードに格納されるエラーコードについて下表に示します。

SLMP対応機器側のトラブルシューティングについては、使用しているSLMP対応機器のマニュアルを参照してください。

CPUユニット

3E: 3Eフレーム, 1E: 1Eフレーム, ○: 対応, —: 非対応

エラーコード (16進)	異常内容と原因	処置方法	SLMP	
			3E	1E
C035H	レスポンス監視タイム値以内に、相手機器の生存確認ができなかった。	- 相手機器の動作を確認してください。 - 接続ケーブルがはずれていないか確認してください。	○	○
C050H	通信データコードが"ASCII"に設定されている場合に、バイナリ変換できないASCIIコードのデータを受信した。	- 通信データコードで"バイナリ"に設定し、再度CPUユニットを立ち上げて通信を行ってください。 - 相手機器からの送信データを修正し、送信してください。	○	○
C051H	一度に一括読み書きできる最大ビットデバイス数が許容範囲外である。	一括書込みまたは読出しビットデバイス数を修正し、再度CPUユニットへ送信してください。	○	○
C052H	一度に一括読み書きできる最大ワードデバイス数が許容範囲外である。	一括書込みまたは読出しワードデバイス数を修正し、再度CPUユニットへ送信してください。	○	○
C053H	一度にランダム読み書きできる最大ビットデバイス数が許容範囲外である。	ランダム書込みまたは読出しビットデバイス数を修正し、再度CPUユニットへ送信してください。	○	○
C054H	一度にランダム読み書きできる最大ワードデバイス数が許容範囲外である。	ランダム書込みまたは読出しワードデバイス数を修正し、再度CPUユニットへ送信してください。	○	○
C056H	最大アドレスを超える書込みおよび読出し要求である。	先頭アドレス、または書込みおよび読出し点数を修正し、再度CPUユニットへ送信してください。(最大アドレスを超えないようにしてください。)	○	○
C058H	ASCII-バイナリ変換後の要求データ長が、キャラクタ部(テキストの一部)のデータ数と合わない。	テキスト部の内容、またはヘッダ部の要求データ長を見直して修正後、再度CPUユニットへ送信してください。	○	—
C059H	- コマンド、サブコマンドの指定に誤りがある。 - CPUユニットでは使用不可のコマンド、サブコマンドである。	- 要求内容を見直してください。 - CPUユニットで使えるコマンド、サブコマンドを送信してください。	○	○

エラーコード (16進)	異常内容と原因	処置方法	SLMP	
			3E	1E
C05BH	指定デバイスに対してCPUユニットが書き込みおよび読み出しできない。	書き込みおよび読み出しするデバイスを見直してください。	○	○
C05CH	要求内容に誤りがある。(ワードデバイスに対するビット単位の書き込みおよび読み出しなど)	要求内容を修正し、再度CPUユニットへ送信してください。(サブコマンドの修正など)	○	○
C05FH	対象CPUユニットに対して実行できない要求である。	- ネットワーク番号、要求先局番号、要求先ユニットI/O番号、要求先ユニット局番号を修正してください。 - 書き込み要求および読み出し要求の内容を修正してください。	○	○
C060H	要求内容に誤りがある。(ビットデバイスに対するデータの指定に誤りがあるなど)	要求内容を修正し、再度CPUユニットへ送信してください。(データの修正など)	○	○
C061H	要求データ長が、キャラクタ部(テキストの一部)のデータ数と合わない。	テキスト部の内容、またはヘッダ部の要求データ長を見直して修正後、再度CPUユニットへ送信してください。	○	○
C06FH	送信データコードが"バイナリ"に設定されている場合に、ASCIIの要求伝文を受信した。(本エラーコードは、エラー履歴のみ登録され異常応答は返りません)	- 送信データコードの設定にあった要求伝文を送信してください。 - 要求伝文にあった送信データコードに変更してください。	○	—
C0D8H	指定したブロック数が範囲を超えています。	ブロック数の指定値を修正してください。	○	—
C200H	リモートパスワードに誤りがある。	リモートパスワードを見直し、リモートパスワードのアンロック処理およびロック処理を再実行してください。	○	—
C201H	送信に使ったポートがリモートパスワードのロック状態である。	リモートパスワードのアンロック処理を実行したあとで送信を行ってください。	○	○
C204H	リモートパスワードのアンロック処理を要求した相手機器と異なる。	リモートパスワードのアンロック処理を要求した相手機器から、リモートパスワードのロック処理を要求してください。	○	—
C810H	リモートパスワードに誤りがある。(認証失敗回数9回以下)	リモートパスワードを見直し、リモートパスワードのアンロック処理およびロック処理を再実行してください。	○	—
C815H	リモートパスワードに誤りがある。(認証失敗回数10回)	規定時間経過後に、リモートパスワードのアンロック処理およびロック処理を再実行してください。	○	—
C816H	リモートパスワード認証ロックアウト中である。	規定時間経過後に、リモートパスワードのアンロック処理およびロック処理を再実行してください。	○	—

Ethernetユニット

3E: 3Eフレーム, 1E: 1Eフレーム, ○: 対応, —: 非対応

エラーコード (16進)	異常内容と原因	処置方法	SLMP	
			3E	1E
C035H	レスポンス監視タイム値以内に、相手機器の生存確認ができなかった。	- 相手機器の動作を確認してください。 - 生存確認用の各設定値を見直し変更してください。 - 接続ケーブルがはずれていないか確認してください。	○	○
C050H	送信データコードが"ASCII"に設定されている場合に、バイナリ変換できないASCIIコードのデータを受信した。	- 送信データコードで"バイナリ"に設定し、再度CPUユニットを立ち上げて送信を行ってください。 - 相手機器からの送信データを修正し、送信してください。	○	○
C051H	一度に一括読み書きできる最大ビットデバイス数が許容範囲外である。	一括書き込みまたは読み出しビットデバイス数を修正し、再度Ethernetユニットへ送信してください。	○	○
C052H	一度に一括読み書きできる最大ワードデバイス数が許容範囲外である。	一括書き込みまたは読み出しワードデバイス数を修正し、再度Ethernetユニットへ送信してください。	○	○
C053H	一度にランダム読み書きできる最大ビットデバイス数が許容範囲外である。	ランダム書き込みまたは読み出しビットデバイス数を修正し、再度Ethernetユニットへ送信してください。	○	○
C054H	一度にランダム読み書きできる最大ワードデバイス数が許容範囲外である。	ランダム書き込みまたは読み出しワードデバイス数を修正し、再度Ethernetユニットへ送信してください。	○	○
C056H	最大アドレスを超える書き込みおよび読み出し要求である。	先頭アドレス、または書き込みおよび読み出し点数を修正し、再度Ethernetユニットへ送信してください。(最大アドレスを超えないようにしてください。)	○	○
C057H	SLMP伝文の要求データ長が、キャラクタ部(テキストの一部)のデータ数と合わない。	テキスト部の内容、またはヘッダ部の要求データ長を見直して修正後、再度Ethernetユニットへ送信してください。	○	○
C058H	ASCII-バイナリ変換後の要求データ長が、キャラクタ部(テキストの一部)のデータ数と合わない。	テキスト部の内容、またはヘッダ部の要求データ長を見直して修正後、再度Ethernetユニットへ送信してください。	○	—
C059H	- コマンド、サブコマンドの指定に誤りがある。 - Ethernetユニットでは使用不可のコマンド、サブコマンドである。	- 要求内容を見直してください。 - Ethernetユニットで使用できるコマンド、サブコマンドを送信してください。	○	○
C05BH	指定デバイスに対してEthernetユニットが書き込みおよび読み出しできない。	書き込みおよび読み出しするデバイスを見直してください。	○	○

エラーコード (16進)	異常内容と原因	処置方法	SLMP	
			3E	1E
C05CH	要求内容に誤りがある。(ワードデバイスに対するビット単位の書き込みおよび読出しなど、デバイス指定に関する誤り)	要求内容を修正し、再度Ethernetユニットへ送信してください。(サブコマンドの修正など)	○	○
C05EH	EthernetユニットとシーケンサCPUとの通信時間がEthernet監視タイマを越えた。	- 監視タイマを長くする。 - CPUとEthernetモジュール間の接続を確認してください。	○	○
C05FH	対象CPUユニットに対して実行できない要求である。	- ネットワーク番号、要求先局番号、要求先ユニットI/O番号、要求先ユニット局番号を修正してください。 - 書き込み要求および読出し要求の内容を修正してください。	○	○
C060H	要求内容に誤りがある。(ビットデバイスに対するデータの指定に誤りがあるなど)	要求内容を修正し、再度Ethernetユニットへ送信してください。(データの修正など)	○	○
C061H	要求データ長が、キャラクタ部(テキストの一部)のデータ数と合わない。	テキスト部の内容、またはヘッダ部の要求データ長を見直して修正後、再度Ethernetユニットへ送信してください。	○	○
C06FH	通信データコードが"バイナリ"に設定されている場合に、ASCIIの要求伝文を受信した。(本エラーコードは、エラー履歴のみ登録され異常応答は返りません)	- 通信データコードの設定にあった要求伝文を送信してください。 - 要求伝文にあった通信データコードに変更してください。	○	—
C0D8H	指定したブロック数が範囲を超えています。	ブロック数の指定値を修正してください。	○	—

48 イベントコード

Ethernetユニットで発生するイベントの詳細情報を示します。

イベントコード	イベント種別	イベント分類	イベント状態	検出イベント	詳細情報		
					詳細情報1	詳細情報2	詳細情報3
0800	システム	エラー	軽度	リンクダウン	操作元情報	通信速度と通信モード	—
0904	システム	エラー	軽度	ソケット通信送信失敗	操作元情報	—	—
1080	システム	エラー	重度	ROM書き込み回数超過	回数情報 ^{*1}	—	—
1810	システム	エラー	軽度	IPアドレス変更失敗	—	—	—
1811	システム	エラー	軽度	フラッシュメモリ書き込み異常 (EtherNet/IPパラメータ)	—	—	—
1812	システム	エラー	軽度	FTPレスポンス送信タイムアウト (EtherNet/IPパラメータ転送)	—	—	—
1852	システム	エラー	軽度	設定値範囲外エラー	バッファメモリ情報	—	故障情報
1900	システム	エラー	軽度	フラッシュメモリチェック異常(IPアドレス変更機能用セクタ)	—	—	—
1901	システム	エラー	軽度	フラッシュメモリチェック異常(フラッシュ ROM累計書込回数セクタ)	—	—	—
1902	システム	エラー	軽度	フラッシュメモリチェック異常(フラッシュメモリテストセクタ)	—	—	—
1903	システム	エラー	軽度	フラッシュメモリチェック異常(TCP Inactivity Timeoutセクタ)	—	—	—
1904	システム	エラー	軽度	フラッシュメモリチェック異常 (EtherNet/IPパラメータセクタ)	—	—	—
1E10	システム	エラー	軽度	EtherNet/IP通信異常	—	—	故障情報
1E11	システム	エラー	軽度	EtherNet/IP通信異常	—	—	—
1E12	システム	エラー	軽度	EtherNet/IP通信異常	—	—	—
1E13	システム	エラー	軽度	EtherNet/IP通信異常	—	—	—
1E14	システム	エラー	軽度	EtherNet/IP通信異常	—	—	—
1F00	システム	エラー	軽度	MELSOFT接続異常	—	—	—
2160	システム	エラー	中度	IPアドレス重複異常	—	—	故障情報
2C80	システム	エラー	中度	受信パラメータサム値エラー	—	—	故障情報
2C81	システム	エラー	中度	受信パラメータデータエラー	—	—	故障情報
2C82	システム	エラー	中度	分割パラメータ受信異常	—	—	故障情報
2CF0	システム	エラー	中度	Ethernetユニット WDTエラー発生	—	—	故障情報
2DA0	システム	エラー	中度	コネクション設定パラメータ コネクション設定数異常	パラメータ情報 ^{*2}	—	故障情報
2DA1	システム	エラー	中度	コネクション設定パラメータ コネクション番号異常	パラメータ情報 ^{*2}	—	故障情報
2DA2	システム	エラー	中度	コネクション設定パラメータ 交信手段異常	パラメータ情報 ^{*2}	—	故障情報
2DA3	システム	エラー	中度	コネクション設定パラメータ プロトコル方式異常	パラメータ情報 ^{*2}	—	故障情報
2DA4	システム	エラー	中度	コネクション設定パラメータ オープン方式異常	パラメータ情報 ^{*2}	—	故障情報
2DA5	システム	エラー	中度	コネクション設定パラメータ 固定バッファ送受信方式異常	パラメータ情報 ^{*2}	—	故障情報
2DA6	システム	エラー	中度	コネクション設定パラメータ IPアドレス(IPv4)異常	パラメータ情報 ^{*2}	—	故障情報
2DA7	システム	エラー	中度	コネクション設定パラメータ IPアドレス(IPv6)異常	パラメータ情報 ^{*2}	—	故障情報
2DA8	システム	エラー	中度	コネクション設定パラメータ 生存確認指定異常	パラメータ情報 ^{*2}	—	故障情報
2DA9	システム	エラー	中度	コネクション設定パラメータ 交信データコード異常	パラメータ情報 ^{*2}	—	故障情報

イベント コード	イベント 種別	イベント 分類	イベント 状態	検出イベント	詳細情報		
					詳細情報1	詳細情報2	詳細情報3
2DAA	システム	エラー	中度	コネクション設定パラメータ RUN中書込み指定異常	パラメータ情報*2	—	故障情報
2DAB	システム	エラー	中度	コネクション設定パラメータ自ノードポート番号異常	パラメータ情報	—	—
2DB0	システム	エラー	中度	要求データ異常	—	—	故障情報
3030	システム	エラー	中度	固有コード異常	—	—	—
3040	システム	エラー	中度	ファームウェアアップデートファイルバージョン異常エラー	—	—	—
3041	システム	エラー	中度	ファームウェアアップデートファイル完全性検証失敗エラー	—	—	—
3042	システム	エラー	中度	ファームウェアアップデートファイル取得失敗	—	—	—
3056	システム	エラー	中度	ソケット通信用バッファフル	—	—	故障情報
3060	システム	エラー	中度	総接続台数範囲外(構成設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
3061	システム	エラー	中度	局番号範囲外(構成設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
3062	システム	エラー	中度	占有局数範囲外(構成設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
3063	システム	エラー	中度	予約局指定範囲外(構成設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
3064	システム	エラー	中度	IPアドレス形式範囲外(構成設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
3065	システム	エラー	中度	グループNo.範囲外(構成設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
3066	システム	エラー	中度	IPアドレス範囲外(構成設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
3067	システム	エラー	中度	総グループ数範囲外(グループ別設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
3068	システム	エラー	中度	グループNo.範囲外(グループ別設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
306A	システム	エラー	中度	コンスタントリンクスキャン設定範囲外(グループ別設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
306B	システム	エラー	中度	解列検出までのタイムアウト時間範囲外(グループ別設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
306C	システム	エラー	中度	解列検出までの連続タイムアウト回数範囲外(グループ別設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
306D	システム	エラー	中度	IPアドレス形式範囲外(IPアドレス設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
306E	システム	エラー	中度	IPアドレス(IPv4)範囲外(IPアドレス設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
306F	システム	エラー	中度	サブネットマスク範囲外(IPアドレス設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
3073	システム	エラー	中度	ゲートウェイアドレス(IPv4)範囲外(ゲートウェイアドレス設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
3074	システム	エラー	中度	サブネットマスク範囲外(ゲートウェイアドレス設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
3082	システム	エラー	中度	タイム変更指定範囲外(データ送信タイム設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
3085	システム	エラー	中度	相手先生存確認監視間隔タイム範囲外(データ送信タイム設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
3086	システム	エラー	中度	開始間隔タイム単位指定範囲外(データ送信タイム設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
3087	システム	エラー	中度	相手先生存確認間隔タイム範囲外(データ送信タイム設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
3088	システム	エラー	中度	間隔タイム単位指定範囲外(データ送信タイム設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
3089	システム	エラー	中度	相手先生存確認再送回数範囲外(データ送信タイム設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
3094	システム	エラー	中度	リトライ回数範囲外(データ送信タイム設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—

イベント コード	イベント 種別	イベント 分類	イベント 状態	検出イベント	詳細情報		
					詳細情報1	詳細情報2	詳細情報3
3095	システム	エラー	中度	対象IPアドレス設定数範囲外(IPフィルタ設定)	パラメータ情報*2	—	—
3096	システム	エラー	中度	IPアドレス1範囲外(IPフィルタ設定)	パラメータ情報*2	—	—
3097	システム	エラー	中度	IPアドレス2範囲外(IPフィルタ設定)	パラメータ情報*2	—	—
3098	システム	エラー	中度	IPアドレス1>=IPアドレス2異常(IPフィルタ設定)	パラメータ情報*2	—	—
3099	システム	エラー	中度	除外IPアドレス設定の設定個数範囲外(IPフィルタ設定)	パラメータ情報*2	—	—
309A	システム	エラー	中度	対象IPアドレス設定No.範囲外(IPフィルタ設定)	パラメータ情報*2	—	—
309B	システム	エラー	中度	除外IPアドレス個数範囲外(IPフィルタ設定)	パラメータ情報*2	—	—
309C	システム	エラー	中度	除外IPアドレス範囲外(IPフィルタ設定)	パラメータ情報*2	—	—
309D	システム	エラー	中度	対象ユニットサポート異常(IPフィルタ設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
309E	システム	エラー	中度	対象ユニットサポート異常(ゲートウェイアドレス設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
309F	システム	エラー	中度	ゲートウェイアドレス(IPv6)範囲外(ゲートウェイアドレス設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
30A8	システム	エラー	中度	総占有局数範囲外(構成設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
30A9	システム	エラー	中度	マスタ局とリモート局のIPアドレスが一致(構成設定パラメータ)	パラメータ情報*2	—	—
3CF1	システム	エラー	重度	BINT断線検出タイムアウトエラー	—	—	故障情報
3E30	システム	エラー	重度	固定メモリブロック獲得/解放ID不正番号	—	—	故障情報
3E31	システム	エラー	重度	固定メモリブロック獲得/解放コンテキストエラー	—	—	故障情報
3E32	システム	エラー	重度	固定メモリブロック獲得/解放待ち強制解除エラー	—	—	故障情報
3E33	システム	エラー	重度	固定メモリブロック獲得/解放オブジェクト・リセットによる待ち強制解除エラー	—	—	故障情報
3E34	システム	エラー	重度	固定メモリブロック獲得/解放/パラメータエラー	—	—	故障情報
3E35	システム	エラー	重度	可変メモリブロック獲得/解放ID不正番号	—	—	故障情報
3E36	システム	エラー	重度	可変メモリブロック獲得/解放コンテキストエラー	—	—	故障情報
3E37	システム	エラー	重度	可変メモリブロック獲得/解放待ち強制解除エラー	—	—	故障情報
3E38	システム	エラー	重度	可変メモリブロック獲得/解放オブジェクト・リセットによる待ち強制解除エラー	—	—	故障情報
3E39	システム	エラー	重度	可変メモリブロック獲得/解放/パラメータエラー	—	—	故障情報
3E3A	システム	エラー	重度	メールボックス送信/受信パラメータエラー	—	—	故障情報
3E3B	システム	エラー	重度	メールボックス送信/受信不正ID番号	—	—	故障情報
3E3C	システム	エラー	重度	メールボックス送信/受信コンテキストエラー	—	—	故障情報
3E3D	システム	エラー	重度	メールボックス送信/受信待ち強制解除エラー	—	—	故障情報
3E3E	システム	エラー	重度	セマフォ取得/解放/パラメータエラー	—	—	故障情報
3E3F	システム	エラー	重度	セマフォ取得/解放ID不正番号	—	—	故障情報
3E40	システム	エラー	重度	セマフォ取得/解放コンテキストエラー	—	—	故障情報
3E41	システム	エラー	重度	セマフォ取得/解放キューイングオーバーフロー	—	—	故障情報

イベント コード	イベント 種別	イベント 分類	イベント 状態	検出イベント	詳細情報		
					詳細情報1	詳細情報2	詳細情報3
3E42	システム	エラー	重度	セマフォ取得/解放待ち強制解除エラー	—	—	故障情報
3E50	システム	エラー	重度	RAMチェック異常	—	—	—
3E51	システム	エラー	重度	サムチェックエラーコード	—	—	—
3E52	システム	エラー	重度	フラッシュメモリテストアクセスエラー	—	—	—
3E53	システム	エラー	重度	フラッシュメモリテスト 照合エラー	—	—	—
3E54	システム	エラー	重度	バッファメモリアクセス異常	—	—	—
3E55	システム	エラー	重度	BusAsicレジスタリード異常	—	—	—
3E56	システム	エラー	重度	出荷テストモードエラー	—	—	—
3E60~3E63	システム	エラー	重度	MPU異常	—	—	故障情報
3F92	システム	エラー	重度	メモリ異常	—	—	故障情報
3FA1	システム	エラー	重度	メモリ異常	—	—	故障情報
C050	システム	エラー	軽度	Ethernet通信異常	パラメータ情報	—	—
C051	システム	エラー	軽度	Ethernet通信異常	パラメータ情報	—	—
C052	システム	エラー	軽度	Ethernet通信異常	パラメータ情報	—	—
C053	システム	エラー	軽度	Ethernet通信異常	パラメータ情報	—	—
C054	システム	エラー	軽度	Ethernet通信異常	パラメータ情報	—	—
C056	システム	エラー	軽度	Ethernet通信異常	パラメータ情報	—	—
C057	システム	エラー	軽度	Ethernet通信異常	パラメータ情報	—	—
C058	システム	エラー	軽度	Ethernet通信異常	パラメータ情報	—	—
C059	システム	エラー	軽度	Ethernet通信異常	パラメータ情報	—	—
C05B	システム	エラー	軽度	Ethernet通信異常	パラメータ情報	—	—
C05C	システム	エラー	軽度	Ethernet通信異常	パラメータ情報	—	—
C05E	システム	エラー	軽度	Ethernet通信異常	パラメータ情報	—	—
C05F	システム	エラー	軽度	Ethernet通信異常	パラメータ情報	—	—
C060	システム	エラー	軽度	Ethernet通信異常	パラメータ情報	—	—
C061	システム	エラー	軽度	Ethernet通信異常	パラメータ情報	—	—
C06F	システム	エラー	軽度	Ethernet通信異常	パラメータ情報	—	—
C0D8	システム	エラー	軽度	Ethernet通信異常	パラメータ情報	—	—

*1 <回数情報>

・回数(設定値)

*2 <パラメータ情報>

・パラメータ格納先

・パラメータ種別

・(I/O No.)

・(パラメータNo.)

・パラメータ項目No.

付録

付1 特殊デバイスの用途と割付一覧

下記以外の特殊リレー，特殊レジスタについては， MELSEC iQ-F FX5 ユーザーズマニュアル(応用編)を参照してください。

特殊リレー

R: 読出し専用，R/W: 読出し/書き込み用

デバイス番号	名称	内容	R/W
SM1392 ^{*1}	FTPクライアント接続状態	FTPサーバとの接続が確立したときにONします。FTPサーバとの接続が切断(断線)したときにOFFします。	R
SM8492	IPアドレス格納エリア書き込み要求	OFF→ONすると，SD8492～SD8497に格納されているIPアドレス設定などをIPアドレス格納エリアに書き込みます。	R/W
SM8493	IPアドレス格納エリア書き込み完了	• IPアドレス格納エリアへの書き込みが完了するとONします。また，書き込み失敗時もONします。 • IPアドレス格納エリア書き込み要求(SM8492)がON→OFFするとOFFします。	R
SM8494	IPアドレス格納エリア書き込みエラー	• IPアドレス格納エリアへの書き込みが失敗するとONします。 • 電源OFF→ON時に，IPアドレス格納エリアの内容に異常がある場合にONします。 • IPアドレス格納エリア書き込み要求(SM8492)がON→OFFするとOFFします。	R
SM8495	IPアドレス格納エリアクリア要求	OFF→ONすると，IPアドレス格納エリアの内容をクリアします。	R/W
SM8496	IPアドレス格納エリアクリア完了	• IPアドレス格納エリアのクリアが完了するとONします。また，クリア失敗時もONします。 • IPアドレス格納エリアクリア要求(SM8495)がON→OFFするとOFFします。	R
SM8497	IPアドレス格納エリアクリアエラー	• IPアドレス格納エリアのクリアに失敗するとONします。 • IPアドレス格納エリアクリア要求(SM8495)がON→OFFするとOFFします。	R
SM8498	IPアドレス変更機能動作中フラグ	IPアドレス変更機能によりIPアドレスなどが変更されている場合にONします。	R

^{*1} FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニットのみ対応しています。

特殊レジスタ

R: 読出し専用，R/W: 読出し/書き込み用

デバイス番号	名称	内容	R/W
SD8492	IPアドレス設定(下位)	• IPアドレス変更機能使用時，設定するIPアドレス(下位)を格納します。 • IPアドレス格納エリアへの書き込みが正常に完了した場合，0になります。	R/W
SD8493	IPアドレス設定(上位)	• IPアドレス変更機能使用時，設定するIPアドレス(上位)を格納します。 • IPアドレス格納エリアへの書き込みが正常に完了した場合，0になります。	R/W
SD8494	サブネットマスク設定(下位)	• IPアドレス変更機能使用時，設定するサブネットマスク(下位)を格納します。 • IPアドレス格納エリアへの書き込みが正常に完了した場合，0になります。	R/W
SD8495	サブネットマスク設定(上位)	• IPアドレス変更機能使用時，設定するサブネットマスク(上位)を格納します。 • IPアドレス格納エリアへの書き込みが正常に完了した場合，0になります。	R/W
SD8496	デフォルトゲートウェイIPアドレス設定(下位)	• IPアドレス変更機能使用時，設定するデフォルトゲートウェイIPアドレス(下位)を格納します。 • IPアドレス格納エリアへの書き込みが正常に完了した場合，0になります。	R/W
SD8497	デフォルトゲートウェイIPアドレス設定(上位)	• IPアドレス変更機能使用時，設定するデフォルトゲートウェイIPアドレス(上位)を格納します。 • IPアドレス格納エリアへの書き込みが正常に完了した場合，0になります。	R/W
SD8498	IPアドレス格納エリア書き込みエラーコード	IPアドレス格納エリアへの書き込みが失敗した場合，エラーコードを格納します。	R
SD8499	IPアドレス格納エリアクリアエラーコード	IPアドレス格納エリアのクリアが失敗した場合，エラーコードを格納します。	R
SD10050	IPアドレス(下位)	IPアドレス設定値の下位部分です。	R
SD10051	IPアドレス(上位)	IPアドレス設定値の上位部分です。	R
SD10060	サブネットマスク(下位)	サブネットマスク設定値の下位部分です。	R
SD10061	サブネットマスク(上位)	サブネットマスク設定値の上位部分です。	R

デバイス番号	名称	内容	R/W
SD10064	デフォルトゲートウェイIPアドレス(下位)	デフォルトゲートウェイIPアドレス設定値の下位部分です。	R
SD10065	デフォルトゲートウェイIPアドレス(上位)	デフォルトゲートウェイIPアドレス設定値の上位部分です。	R
SD10074~SD10076	自ノードMACアドレス	MACアドレス(全3ワード)を格納します。	R
SD10082	通信速度設定	通信速度設定を格納します。 0000H: 自動(オートネゴシエーション) 0002H: 100Mbps/半二重 0003H: 100Mbps/全二重 0004H: 10Mbps/半二重 0005H: 10Mbps/全二重	R
SD10084	MELSOFT接続TCPポート番号	MELSOFT接続のTCPポート番号を格納します。	R
SD10086	MELSOFT直結接続ポート番号	MELSOFT直結接続のポート番号を格納します。	R
SD10130~SD10137	エラーコード	内蔵Ethernetのエラーコード(コネクション1~コネクション8)を格納します。 エラーコードの詳細は「772ページ エラーコード」を参照してください。	R
SD10251	IPアドレス重複状態格納エリア	IPアドレス重複状態を格納します。 [b0]: IPアドレス重複フラグ 0: IPアドレス重複なし 1: IPアドレス重複あり	R
SD10252~SD10254	IPアドレス重複時に先に接続していたノードMACアドレス	IPアドレスが重複した局に、すでにネットワークに接続している局のMACアドレスが格納されます。 SD10252: MACアドレスの5バイト目, 6バイト目 SD10253: MACアドレスの3バイト目, 4バイト目 SD10254: MACアドレスの1バイト目, 2バイト目 すでにネットワークに接続している局には、FFFFFFFFFFFFHが格納されます。	R
SD10255~SD10257	IPアドレス重複時に後で接続したノードMACアドレス	すでにネットワークに接続している局に、IPアドレスが重複した局のMACアドレスが格納されます。 SD10255: MACアドレスの5バイト目, 6バイト目 SD10256: MACアドレスの3バイト目, 4バイト目 SD10257: MACアドレスの1バイト目, 2バイト目 IPアドレスが重複した局には、FFFFFFFFFFFFHが格納されます。	R
SD10270	リモートパスワード情報リモートパスワードロック状態(コネクションNo.1~8)	各コネクションのリモートパスワードのロック状態です。 [b0]~[b7]: コネクションNo.1~コネクションNo.8 0: アンロック状態/リモートパスワード設定なし 1: ロック状態	R
SD10271	リモートパスワード情報リモートパスワードロック状態(システムポート)	システムポートのリモートパスワードのロック状態です。 [b2]: MELSOFTアプリケーション通信ポート(TCP) [b3]: MELSOFTの直結接続 [b4]: FTP通信ポート 0: アンロック状態/リモートパスワード設定なし 1: ロック状態	R
SD10290	時刻設定機能 動作結果	時刻設定機能の動作結果が格納されます。 0000H: 未実行 0001H: 成功 FFFFH: 失敗	R
SD10291	時刻設定機能 実施時刻(西暦(年))	時刻設定機能が実施された年(西暦)がバイナリコードで格納されます。 通信失敗時、本デバイスは前回格納された値から更新されません。	R
SD10292	時刻設定機能 実施時刻(月)	時刻設定機能が実施された月がバイナリコードで格納されます。 通信失敗時、本デバイスは前回格納された値から更新されません。	R
SD10293	時刻設定機能 実施時刻(日)	時刻設定機能が実施された日がバイナリコードで格納されます。 通信失敗時、本デバイスは前回格納された値から更新されません。	R
SD10294	時刻設定機能 実施時刻(時)	時刻設定機能が実施された時がバイナリコードで格納されます。 通信失敗時、本デバイスは前回格納された値から更新されません。	R
SD10295	時刻設定機能 実施時刻(分)	時刻設定機能が実施された分がバイナリコードで格納されます。 通信失敗時、本デバイスは前回格納された値から更新されません。	R
SD10296	時刻設定機能 実施時刻(秒)	時刻設定機能が実施された秒がバイナリコードで格納されます。 通信失敗時、本デバイスは前回格納された値から更新されません。	R

デバイス番号	名称	内容	R/W
SD10297	時刻設定機能 実施時刻(曜日)	時刻設定機能が実施された曜日がバイナリコードで格納されます。 0: 日曜日 1: 月曜日 2: 火曜日 3: 水曜日 4: 木曜日 5: 金曜日 6: 土曜日 通信失敗時、本デバイスは前回格納された値から更新されません。	R
SD10298	時刻設定機能 応答所要時間	SNTPサーバへ伝文を送信してから、応答を受信してCPUユニットに時刻を設定するまでに要した時間が格納されます。 0000H~FFFEH(単位: ms) 上記範囲の値を超える場合、すべての値をFFFFHとして格納します。 通信失敗時、本デバイスは前回格納された値から更新されません。	R
SD10299	時刻設定機能(SNTPクライアント)実行	b0をOFF→ONで時刻設定機能を実行します。(GX Works3で時刻設定(SNTPクライアント)を"使用する"に設定している場合のみ) 時刻設定機能の実行中にb0がOFF→ONされた場合は実行されません。	R/W
SD10320~SD10327	アンロック失敗回数	アンロック時の連続失敗回数が格納されます。 [SD10320]~[SD10327]: コネクションNo.1~コネクションNo.8	R
SD10338	MELSOFT接続TCPポート連続アンロック失敗回数	MELSOFT接続(ハブ経由)のアンロック時の連続失敗回数が格納されます。	R
SD10339	FTP交信ポート(TCP/IP)連続アンロック失敗回数	FTP交信ポート(TCP/IP)連続アンロック失敗回数が格納されます。	R
SD10340	MELSOFT直結用連続アンロック失敗回数	MELSOFT接続(直接接続)のアンロック時の連続失敗回数が格納されます。	R
SD10350, SD10351	シンプルCPU通信 要求時交信開始要求	シンプルCPU通信で交信設定"要求時"時にデータ送信を開始させるための要求接点です。 SD10350[b0]~[b15]: 設定No.1~設定No.16 ^{*1} SD10351[b0]~[b15]: 設定No.17~設定No.32 ^{*2} 0→1: 要求あり(開始指示) 交信完了後、自動的にOFFしないため、再度交信を行う場合はOFF→ONする必要があります。	R/W
SD10352, SD10353	シンプルCPU通信 交信停止要求	シンプルCPU通信で交信設定"定期"時にデータ送信を停止させるための要求接点です。 SD10352[b0]~[b15]: 設定No.1~設定No.16 SD10353[b0]~[b15]: 設定No.17~設定No.32 ^{*2} 0→1: 要求あり(停止指示) 1→0: 完了(停止完了)	R/W
SD10354, SD10355	シンプルCPU通信 交信再開要求	シンプルCPU通信で交信設定"定期"時にデータ送信を再開させるための要求接点です。 SD10354[b0]~[b15]: 設定No.1~設定No.16 SD10355[b0]~[b15]: 設定No.17~設定No.32 ^{*2} 0→1: 要求あり(再開指示) 1→0: 完了(再開完了)	R/W
SD10356, SD10357	シンプルCPU通信 実行状態フラグ	シンプルCPU通信のデータ送受信状態を設定No.ごとに格納します。 SD10356[b0]~[b15]: 設定No.1~設定No.16 SD10357[b0]~[b15]: 設定No.17~設定No.32 ^{*2} 0: 停止中(機能未使用) 1: 実行中	R
SD10358, SD10359	シンプルCPU通信 準備完了フラグ	シンプルCPU通信の準備完了状態を設定No.ごとに格納します。 SD10358[b0]~[b15]: 設定No.1~設定No.16 SD10359[b0]~[b15]: 設定No.17~設定No.32 ^{*2} 0: 準備未完了(機能未使用) 1: 準備完了	R

デバイス番号	名称	内容	R/W
SD10380~SD10411	シンプルCPU通信ステータス	シンプルCPU通信状態が格納されます。 SD10380: 設定No.1~SD10395: 設定No.16 SD10396: 設定No.17~SD10411: 設定No.32^{*2} ■交信設定“定期”時 0H: 未設定 1H: 準備中 3H: 実行中 4H: 停止中 5H: リトライ中 6H: 監視中 AH: 交信不可 ■交信設定“要求時”時 0H: 未設定 1H: 準備中 2H: 要求待ち 3H: 実行中 5H: リトライ中	R
SD10412~SD10443	シンプルCPU通信エラーコード	シンプルCPU通信で検出したエラー要因が格納されます。 SD10412: 設定No.1~SD10427: 設定No.16 SD10428: 設定No.17~SD10443: 設定No.32^{*2} 0: エラーなし(機能未使用) CFB4H: 交信相手先が他社製品シーケンサ, MODBUS/TCP対応機器, 三菱FX3(Ethernetブロック・アダプタ)のときに異常応答を受信した 上記以外: エラーコード エンジニアリングツールからのクリア要求で0クリアされます。	R
SD10444~SD10475	シンプルCPU通信実行間隔	交信設定が“定期”の場合, 実行間隔の現在値が格納されます。 SD10444: 設定No.1~SD10459: 設定No.16 SD10460: 設定No.17~SD10475: 設定No.32^{*2} 0: 未設定(機能未使用), 交信不可 0以外: 実行間隔(単位: ms)	R
SD10476~SD10507	シンプルCPU通信異常応答コード	シンプルCPU通信で交信相手先が他社製品シーケンサ, MODBUS/TCP対応機器, 三菱FX3(Ethernetブロック・アダプタ)の場合, 検出したエラー要因が格納されます。 SD10476: 設定No.1~SD10491: 設定No.16 SD10492: 設定No.17~SD10507: 設定No.32^{*2} 0: エラーなしまたは交信相手が三菱シーケンサ, SLMP対応機器 0以外: エラーコード(各機器のマニュアル参照)	R
SD10680	オープン完了信号	各コネクションのオープン完了信号です。 [b0]~[b7]: コネクションNo.1~コネクションNo.8 0: クローズ/オープン未完了 1: オープン完了	R
SD10681	オープン要求信号	各コネクションのオープン要求信号です。 [b0]~[b7]: コネクションNo.1~コネクションNo.8 0: オープン要求なし 1: オープン要求中	R
SD10682	ソケット通信受信状態信号	各コネクションのソケット通信受信状態信号です。 [b0]~[b7]: コネクションNo.1~コネクションNo.8 0: データ未受信 1: データ受信完了	R
SD10683	イニシャル状態	イニシャル処理の状態が格納されます。 [b0]: イニシャル処理正常完了状態 0: ー 1: イニシャル処理正常完了 [b1]: イニシャル処理異常完了状態 0: ー 1: イニシャル処理異常完了	R
SD10692	通信プロトコル準備完了	プロトコル設定データの準備状態が格納されます。 0: ー 1: 準備完了	R
SD10710	通信プロトコル設定データ異常情報プロトコル番号	プロトコル設定データの異常を検出した場合, 異常を検出したプロトコル番号が格納されます。 プロトコルのチェックは, プロトコル番号の若番から行われ, 最初に異常が検出されたプロトコルの番号が格納されます。 0: 異常なし 1~64: プロトコル番号 65535: 特定不可^{*3}	R

デバイス番号	名称	内容	R/W
SD10711	通信プロトコル設定データ異常情報設定種別	パケット設定または構成要素設定で異常を検出した場合は、0が格納されます。 プロトコル詳細設定で異常を検出した場合は、1が格納されます。(プロトコル番号の値が1~64の場合に有効) 0: パケット設定または構成要素設定 1: プロトコル詳細設定 65535: 特定不可 ^{*3}	R
SD10712	通信プロトコル設定データ異常情報パケット番号	プロトコル設定データの異常を検出した場合、異常を検出したパケット番号が格納されます。 パケットのチェックは、送信パケット、続いて受信パケット(期待するパケット)の若番から行われ、最初に異常が検出されたパケットの番号が格納されます。(設定種別の値が0の場合に有効) 0: 送信パケット 1~16: 受信パケット番号 65535: 特定不可 ^{*3}	R
SD10713	通信プロトコル設定データ異常情報構成要素番号	プロトコル設定データの異常を検出した場合、異常を検出した構成要素番号が格納されます。 構成要素のチェックは、構成要素番号の若番から行われ、最初に異常が検出された構成要素の番号が格納されます。(設定種別の値が0の場合に有効) 1~32: 構成要素番号 65535: 特定不可 ^{*3}	R
SD10714	通信プロトコル登録数	登録されているプロトコル設定データのプロトコル数が格納されます。 プロトコル設定データのチェック結果が異常の場合は0となります。 0: 登録なし 1~64: 登録数	R
SD10722	通信プロトコル登録有無(プロトコル番号1~16)	プロトコル設定データの登録有無が格納されます。 プロトコル設定データのチェック結果が異常の場合はすべてのビットが0となります。 0: 登録なし 1: 登録あり プロトコル番号1~16: b0~b15	R
SD10723	通信プロトコル登録有無(プロトコル番号17~32)	プロトコル設定データの登録有無が格納されます。 プロトコル設定データのチェック結果が異常の場合はすべてのビットが0となります。 0: 登録なし 1: 登録あり プロトコル番号17~32: b0~b15	R
SD10724	通信プロトコル登録有無(プロトコル番号33~48)	プロトコル設定データの登録有無が格納されます。 プロトコル設定データのチェック結果が異常の場合はすべてのビットが0となります。 0: 登録なし 1: 登録あり プロトコル番号33~48: b0~b15	R
SD10725	通信プロトコル登録有無(プロトコル番号49~64)	プロトコル設定データの登録有無が格納されます。 プロトコル設定データのチェック結果が異常の場合はすべてのビットが0となります。 0: 登録なし 1: 登録あり プロトコル番号49~64: b0~b15	R
SD10740	コネクションNo.1 プロトコル実行状態	コネクションNo.1で実行中のプロトコルの状態が格納されます。 0: 未実行 1: 送信待ち 2: 送信処理中 3: 受信データ待ち 4: 受信処理中 5: 実行完了	R
SD10742	コネクションNo.1 受信照合結果(受信パケット1)	受信パケット1の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10743	コネクションNo.1 受信照合結果(受信パケット2)	受信パケット2の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10744	コネクションNo.1 受信照合結果(受信パケット3)	受信パケット3の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10745	コネクションNo.1 受信照合結果(受信パケット4)	受信パケット4の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10746	コネクションNo.1 受信照合結果(受信パケット5)	受信パケット5の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R

デバイス番号	名称	内容	R/W
SD10747	コネクションNo.1 受信照合結果(受信パケット6)	受信パケット6の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10748	コネクションNo.1 受信照合結果(受信パケット7)	受信パケット7の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10749	コネクションNo.1 受信照合結果(受信パケット8)	受信パケット8の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10750	コネクションNo.1 受信照合結果(受信パケット9)	受信パケット9の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10751	コネクションNo.1 受信照合結果(受信パケット10)	受信パケット10の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10752	コネクションNo.1 受信照合結果(受信パケット11)	受信パケット11の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10753	コネクションNo.1 受信照合結果(受信パケット12)	受信パケット12の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10754	コネクションNo.1 受信照合結果(受信パケット13)	受信パケット13の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10755	コネクションNo.1 受信照合結果(受信パケット14)	受信パケット14の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10756	コネクションNo.1 受信照合結果(受信パケット15)	受信パケット15の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10757	コネクションNo.1 受信照合結果(受信パケット16)	受信パケット16の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10758	コネクションNo.1 プロトコル実行回数	コネクションNo.1で実行されたプロトコルの実行回数が格納されます。 0: プロトコル実行なし 1~65535: 実行回数	R
SD10759	コネクションNo.1 プロトコルキャンセル指定	コネクションNo.1で実行中のプロトコルをキャンセルする場合に使用する。 0: キャンセル指定なし 1: キャンセル要求 2: キャンセル完了	R/W
SD10760	コネクションNo.2 プロトコル実行状態	コネクションNo.2で実行中のプロトコルの状態が格納されます。 0: 未実行 1: 送信待ち 2: 送信処理中 3: 受信データ待ち 4: 受信処理中 5: 実行完了	R
SD10762	コネクションNo.2 受信照合結果(受信パケット1)	受信パケット1の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10763	コネクションNo.2 受信照合結果(受信パケット2)	受信パケット2の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10764	コネクションNo.2 受信照合結果(受信パケット3)	受信パケット3の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10765	コネクションNo.2 受信照合結果(受信パケット4)	受信パケット4の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10766	コネクションNo.2 受信照合結果(受信パケット5)	受信パケット5の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R

デバイス番号	名称	内容	R/W
SD10767	コネクションNo.2 受信照合結果(受信パケット6)	受信パケット6の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10768	コネクションNo.2 受信照合結果(受信パケット7)	受信パケット7の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10769	コネクションNo.2 受信照合結果(受信パケット8)	受信パケット8の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10770	コネクションNo.2 受信照合結果(受信パケット9)	受信パケット9の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10771	コネクションNo.2 受信照合結果(受信パケット10)	受信パケット10の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10772	コネクションNo.2 受信照合結果(受信パケット11)	受信パケット11の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10773	コネクションNo.2 受信照合結果(受信パケット12)	受信パケット12の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10774	コネクションNo.2 受信照合結果(受信パケット13)	受信パケット13の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10775	コネクションNo.2 受信照合結果(受信パケット14)	受信パケット14の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10776	コネクションNo.2 受信照合結果(受信パケット15)	受信パケット15の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10777	コネクションNo.2 受信照合結果(受信パケット16)	受信パケット16の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10778	コネクションNo.2 プロトコル実行回数	コネクションNo.2で実行されたプロトコルの実行回数が格納されます。 0: プロトコル実行なし 1~65535: 実行回数	R
SD10779	コネクションNo.2 プロトコルキャンセル指定	コネクションNo.2で実行中のプロトコルをキャンセルする場合に使用する。 0: キャンセル指定なし 1: キャンセル要求 2: キャンセル完了	R/W
SD10780	コネクションNo.3 プロトコル実行状態	コネクションNo.3で実行中のプロトコルの状態が格納されます。 0: 未実行 1: 送信待ち 2: 送信処理中 3: 受信データ待ち 4: 受信処理中 5: 実行完了	R
SD10782	コネクションNo.3 受信照合結果(受信パケット1)	受信パケット1の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10783	コネクションNo.3 受信照合結果(受信パケット2)	受信パケット2の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10784	コネクションNo.3 受信照合結果(受信パケット3)	受信パケット3の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10785	コネクションNo.3 受信照合結果(受信パケット4)	受信パケット4の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10786	コネクションNo.3 受信照合結果(受信パケット5)	受信パケット5の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R

デバイス番号	名称	内容	R/W
SD10787	コネクションNo.3 受信照合結果(受信パケット6)	受信パケット6の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10788	コネクションNo.3 受信照合結果(受信パケット7)	受信パケット7の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10789	コネクションNo.3 受信照合結果(受信パケット8)	受信パケット8の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10790	コネクションNo.3 受信照合結果(受信パケット9)	受信パケット9の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10791	コネクションNo.3 受信照合結果(受信パケット10)	受信パケット10の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10792	コネクションNo.3 受信照合結果(受信パケット11)	受信パケット11の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10793	コネクションNo.3 受信照合結果(受信パケット12)	受信パケット12の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10794	コネクションNo.3 受信照合結果(受信パケット13)	受信パケット13の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10795	コネクションNo.3 受信照合結果(受信パケット14)	受信パケット14の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10796	コネクションNo.3 受信照合結果(受信パケット15)	受信パケット15の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10797	コネクションNo.3 受信照合結果(受信パケット16)	受信パケット16の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10798	コネクションNo.3 プロトコル実行回数	コネクションNo.3で実行されたプロトコルの実行回数が格納されます。 0: プロトコル実行なし 1~65535: 実行回数	R
SD10799	コネクションNo.3 プロトコルキャンセル指定	コネクションNo.3で実行中のプロトコルをキャンセルする場合に使用する。 0: キャンセル指定なし 1: キャンセル要求 2: キャンセル完了	R/W
SD10800	コネクションNo.4 プロトコル実行状態	コネクションNo.4で実行中のプロトコルの状態が格納されます。 0: 未実行 1: 送信待ち 2: 送信処理中 3: 受信データ待ち 4: 受信処理中 5: 実行完了	R
SD10802	コネクションNo.4 受信照合結果(受信パケット1)	受信パケット1の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10803	コネクションNo.4 受信照合結果(受信パケット2)	受信パケット2の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10804	コネクションNo.4 受信照合結果(受信パケット3)	受信パケット3の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10805	コネクションNo.4 受信照合結果(受信パケット4)	受信パケット4の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10806	コネクションNo.4 受信照合結果(受信パケット5)	受信パケット5の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R

デバイス番号	名称	内容	R/W
SD10807	コネクションNo.4 受信照合結果(受信パケット6)	受信パケット6の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10808	コネクションNo.4 受信照合結果(受信パケット7)	受信パケット7の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10809	コネクションNo.4 受信照合結果(受信パケット8)	受信パケット8の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10810	コネクションNo.4 受信照合結果(受信パケット9)	受信パケット9の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10811	コネクションNo.4 受信照合結果(受信パケット10)	受信パケット10の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10812	コネクションNo.4 受信照合結果(受信パケット11)	受信パケット11の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10813	コネクションNo.4 受信照合結果(受信パケット12)	受信パケット12の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10814	コネクションNo.4 受信照合結果(受信パケット13)	受信パケット13の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10815	コネクションNo.4 受信照合結果(受信パケット14)	受信パケット14の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10816	コネクションNo.4 受信照合結果(受信パケット15)	受信パケット15の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10817	コネクションNo.4 受信照合結果(受信パケット16)	受信パケット16の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10818	コネクションNo.4 プロトコル実行回数	コネクションNo.4で実行されたプロトコルの実行回数が格納されます。 0: プロトコル実行なし 1~65535: 実行回数	R
SD10819	コネクションNo.4 プロトコルキャンセル指定	コネクションNo.4で実行中のプロトコルをキャンセルする場合に使用する。 0: キャンセル指定なし 1: キャンセル要求 2: キャンセル完了	R/W
SD10820	コネクションNo.5 プロトコル実行状態	コネクションNo.5で実行中のプロトコルの状態が格納されます。 0: 未実行 1: 送信待ち 2: 送信処理中 3: 受信データ待ち 4: 受信処理中 5: 実行完了	R
SD10822	コネクションNo.5 受信照合結果(受信パケット1)	受信パケット1の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10823	コネクションNo.5 受信照合結果(受信パケット2)	受信パケット2の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10824	コネクションNo.5 受信照合結果(受信パケット3)	受信パケット3の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10825	コネクションNo.5 受信照合結果(受信パケット4)	受信パケット4の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10826	コネクションNo.5 受信照合結果(受信パケット5)	受信パケット5の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R

デバイス番号	名称	内容	R/W
SD10827	コネクションNo.5 受信照合結果(受信パケット6)	受信パケット6の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10828	コネクションNo.5 受信照合結果(受信パケット7)	受信パケット7の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10829	コネクションNo.5 受信照合結果(受信パケット8)	受信パケット8の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10830	コネクションNo.5 受信照合結果(受信パケット9)	受信パケット9の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10831	コネクションNo.5 受信照合結果(受信パケット10)	受信パケット10の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10832	コネクションNo.5 受信照合結果(受信パケット11)	受信パケット11の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10833	コネクションNo.5 受信照合結果(受信パケット12)	受信パケット12の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10834	コネクションNo.5 受信照合結果(受信パケット13)	受信パケット13の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10835	コネクションNo.5 受信照合結果(受信パケット14)	受信パケット14の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10836	コネクションNo.5 受信照合結果(受信パケット15)	受信パケット15の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10837	コネクションNo.5 受信照合結果(受信パケット16)	受信パケット16の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10838	コネクションNo.5 プロトコル実行回数	コネクションNo.5で実行されたプロトコルの実行回数が格納されます。 0: プロトコル実行なし 1~65535: 実行回数	R
SD10839	コネクションNo.5 プロトコルキャンセル指定	コネクションNo.5で実行中のプロトコルをキャンセルする場合に使用する。 0: キャンセル指定なし 1: キャンセル要求 2: キャンセル完了	R/W
SD10840	コネクションNo.6 プロトコル実行状態	コネクションNo.6で実行中のプロトコルの状態が格納されます。 0: 未実行 1: 送信待ち 2: 送信処理中 3: 受信データ待ち 4: 受信処理中 5: 実行完了	R
SD10842	コネクションNo.6 受信照合結果(受信パケット1)	受信パケット1の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10843	コネクションNo.6 受信照合結果(受信パケット2)	受信パケット2の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10844	コネクションNo.6 受信照合結果(受信パケット3)	受信パケット3の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10845	コネクションNo.6 受信照合結果(受信パケット4)	受信パケット4の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10846	コネクションNo.6 受信照合結果(受信パケット5)	受信パケット5の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R

デバイス番号	名称	内容	R/W
SD10847	コネクションNo.6 受信照合結果(受信パケット6)	受信パケット6の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10848	コネクションNo.6 受信照合結果(受信パケット7)	受信パケット7の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10849	コネクションNo.6 受信照合結果(受信パケット8)	受信パケット8の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10850	コネクションNo.6 受信照合結果(受信パケット9)	受信パケット9の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10851	コネクションNo.6 受信照合結果(受信パケット10)	受信パケット10の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10852	コネクションNo.6 受信照合結果(受信パケット11)	受信パケット11の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10853	コネクションNo.6 受信照合結果(受信パケット12)	受信パケット12の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10854	コネクションNo.6 受信照合結果(受信パケット13)	受信パケット13の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10855	コネクションNo.6 受信照合結果(受信パケット14)	受信パケット14の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10856	コネクションNo.6 受信照合結果(受信パケット15)	受信パケット15の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10857	コネクションNo.6 受信照合結果(受信パケット16)	受信パケット16の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10858	コネクションNo.6 プロトコル実行回数	コネクションNo.6で実行されたプロトコルの実行回数が格納されます。 0: プロトコル実行なし 1~65535: 実行回数	R
SD10859	コネクションNo.6 プロトコルキャンセル指定	コネクションNo.6で実行中のプロトコルをキャンセルする場合に使用する。 0: キャンセル指定なし 1: キャンセル要求 2: キャンセル完了	R/W
SD10860	コネクションNo.7 プロトコル実行状態	コネクションNo.7で実行中のプロトコルの状態が格納されます。 0: 未実行 1: 送信待ち 2: 送信処理中 3: 受信データ待ち 4: 受信処理中 5: 実行完了	R
SD10862	コネクションNo.7 受信照合結果(受信パケット1)	受信パケット1の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10863	コネクションNo.7 受信照合結果(受信パケット2)	受信パケット2の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10864	コネクションNo.7 受信照合結果(受信パケット3)	受信パケット3の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10865	コネクションNo.7 受信照合結果(受信パケット4)	受信パケット4の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10866	コネクションNo.7 受信照合結果(受信パケット5)	受信パケット5の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R

デバイス番号	名称	内容	R/W
SD10867	コネクションNo.7 受信照合結果(受信パケット6)	受信パケット6の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10868	コネクションNo.7 受信照合結果(受信パケット7)	受信パケット7の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10869	コネクションNo.7 受信照合結果(受信パケット8)	受信パケット8の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10870	コネクションNo.7 受信照合結果(受信パケット9)	受信パケット9の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10871	コネクションNo.7 受信照合結果(受信パケット10)	受信パケット10の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10872	コネクションNo.7 受信照合結果(受信パケット11)	受信パケット11の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10873	コネクションNo.7 受信照合結果(受信パケット12)	受信パケット12の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10874	コネクションNo.7 受信照合結果(受信パケット13)	受信パケット13の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10875	コネクションNo.7 受信照合結果(受信パケット14)	受信パケット14の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10876	コネクションNo.7 受信照合結果(受信パケット15)	受信パケット15の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10877	コネクションNo.7 受信照合結果(受信パケット16)	受信パケット16の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10878	コネクションNo.7 プロトコル実行回数	コネクションNo.7で実行されたプロトコルの実行回数が格納されます。 0: プロトコル実行なし 1~65535: 実行回数	R
SD10879	コネクションNo.7 プロトコルキャンセル指定	コネクションNo.7で実行中のプロトコルをキャンセルする場合に使用する。 0: キャンセル指定なし 1: キャンセル要求 2: キャンセル完了	R/W
SD10880	コネクションNo.8 プロトコル実行状態	コネクションNo.8で実行中のプロトコルの状態が格納されます。 0: 未実行 1: 送信待ち 2: 送信処理中 3: 受信データ待ち 4: 受信処理中 5: 実行完了	R
SD10882	コネクションNo.8 受信照合結果(受信パケット1)	受信パケット1の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10883	コネクションNo.8 受信照合結果(受信パケット2)	受信パケット2の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10884	コネクションNo.8 受信照合結果(受信パケット3)	受信パケット3の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10885	コネクションNo.8 受信照合結果(受信パケット4)	受信パケット4の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10886	コネクションNo.8 受信照合結果(受信パケット5)	受信パケット5の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R

デバイス番号	名称	内容	R/W
SD10887	コネクションNo.8 受信照合結果(受信パケット6)	受信パケット6の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10888	コネクションNo.8 受信照合結果(受信パケット7)	受信パケット7の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10889	コネクションNo.8 受信照合結果(受信パケット8)	受信パケット8の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10890	コネクションNo.8 受信照合結果(受信パケット9)	受信パケット9の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10891	コネクションNo.8 受信照合結果(受信パケット10)	受信パケット10の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10892	コネクションNo.8 受信照合結果(受信パケット11)	受信パケット11の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10893	コネクションNo.8 受信照合結果(受信パケット12)	受信パケット12の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10894	コネクションNo.8 受信照合結果(受信パケット13)	受信パケット13の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10895	コネクションNo.8 受信照合結果(受信パケット14)	受信パケット14の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10896	コネクションNo.8 受信照合結果(受信パケット15)	受信パケット15の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10897	コネクションNo.8 受信照合結果(受信パケット16)	受信パケット16の照合結果が格納されます。 照合不一致構成要素(b0~b7) 照合不一致の要因(b8~b15)	R
SD10898	コネクションNo.8 プロトコル実行回数	コネクションNo.8で実行されたプロトコルの実行回数が格納されます。 0: プロトコル実行なし 1~65535: 実行回数	R
SD10899	コネクションNo.8 プロトコルキャンセル指定	コネクションNo.8で実行中のプロトコルをキャンセルする場合に使用する。 0: キャンセル指定なし 1: キャンセル要求 2: キャンセル完了	R/W

- *1 FX5UJ/FX5U/FX5UC CPUユニットのみ対応しています。機種別の対応バージョンは、 885ページ 機能の追加と変更を参照してください。
- *2 FX5U/FX5UC CPUユニットのみ対応しています。機種別の対応バージョンは、 885ページ 機能の追加と変更を参照してください。
- *3 設定値が特定不可(65535)になる原因には下記のような場合があります。
- ・使用しているCPUユニットのバージョンで検出不可能な設定が書き込まれた場合
 - ・プロトコル設定データが壊れている場合(ハードウェア故障)

付2 バッファメモリの用途と割付一覧

バッファメモリは、EthernetユニットとCPUユニット、またはEthernetユニットと相手機器とがデータのやりとりをするためのメモリです。バッファメモリの内容は、CPUユニットをリセットまたは電源をOFFするとデフォルト(初期値)に戻ります。バッファメモリの詳細および記載のないバッファメモリについては、下記マニュアルを参照してください。

📖 MELSEC iQ-F FX5 Ethernetユニットユーザーズマニュアル

📖 MELSEC iQ-F FX5 EtherNet/IPユニットユーザーズマニュアル

📖 MELSEC iQ-F FX5 BACnetリファレンスマニュアル

R: 読み出し専用, R/W: 読み出し/書き込み用

バッファメモリ番号		名称	内容	R/W
10進	16進			
29	1DH	最新エラーコード	Ethernetユニットで発生した最新のエラーコードが格納されます。 エラーコードの詳細は 772 ページ エラーコードを参照してください。	R
30	1EH	ユニット情報	Ethernetユニットのユニット情報が格納されます。 • 69A0H: FX5-ENET • 69C1H: FX5-ENET/IP	R
31	1FH	ファームウェアバージョン	Ethernetユニットのファームウェアバージョンが格納されます。	R
50	32H	IPアドレス設定(下位)	• IPアドレス変更機能使用時、設定するIPアドレス(下位)を格納します。 • IPアドレス格納エリアへの書き込みが正常に完了した場合、0になります。	R/W
51	33H	IPアドレス設定(上位)	• IPアドレス変更機能使用時、設定するIPアドレス(上位)を格納します。 • IPアドレス格納エリアへの書き込みが正常に完了した場合、0になります。	R/W
52	34H	サブネットマスクパターン設定(下位)	• IPアドレス変更機能使用時、設定するサブネットマスクパターン(下位)を格納します。 • IPアドレス格納エリアへの書き込みが正常に完了した場合、0になります。	R/W
53	35H	サブネットマスクパターン設定(上位)	• IPアドレス変更機能使用時、設定するサブネットマスクパターン(上位)を格納します。 • IPアドレス格納エリアへの書き込みが正常に完了した場合、0になります。	R/W
54	36H	デフォルトルータIPアドレス設定(下位)	• IPアドレス変更機能使用時、設定するデフォルトルータIPアドレス(下位)を格納します。 • IPアドレス格納エリアへの書き込みが正常に完了した場合、0になります。	R/W
55	37H	デフォルトルータIPアドレス設定(上位)	• IPアドレス変更機能使用時、設定するデフォルトルータIPアドレス(上位)を格納します。 • IPアドレス格納エリアへの書き込みが正常に完了した場合、0になります。	R/W
56	38H	IPアドレス格納エリア書き込み要求	IPアドレス設定(Un¥G50, Un¥G51), サブネットマスクパターン設定(Un¥G52, Un¥G53), デフォルトルータIPアドレス設定(Un¥G54, Un¥G55)の格納値をIPアドレス格納エリアへ書き込むか設定します。 0: 書き込まない 1: 書き込む	R/W
57	39H	IPアドレス格納エリア書き込み状態	IPアドレス変更機能実行時のIPアドレス格納エリアへの書き込み実行状態を確認できます。 [b0]: IPアドレス格納エリア書き込み完了 0: ー 1: 書き込み完了 異常完了時も1になります。 [b1]: IPアドレス格納エリア書き込みエラー 0: ー 1: 書き込み失敗 Ethernetユニットの電源OFF→ON時に、IPアドレス格納エリアの内容に異常がある場合も1になります。	R
58	3AH	IPアドレス格納エリアクリア要求	IPアドレス格納エリアの内容をクリアするか設定します。 0: クリアしない 1: クリアする	R/W
59	3BH	IPアドレス格納エリアクリア状態	IPアドレス格納エリアのクリア実行状態を確認できます。 [b0]: IPアドレス格納エリアクリア完了 0: ー 1: クリア完了 異常完了時も1になります。 [b1]: IPアドレス格納エリアクリアエラー 0: ー 1: クリア失敗	R
60	3CH	IPアドレス変更機能動作中フラグ	IPアドレス変更機能が有効になっているか格納されます。 0: 無効 1: 有効	R

付

バッファメモリ番号		名称	内容	R/W
10進	16進			
61	3DH	IPアドレス格納エリア書込みエラーコード	IPアドレス格納エリアへの書込みが失敗した場合、エラーコードを格納します。 0: 正常(エラーなし) 1920H: IPアドレス設定など(Un ¥ G50~Un ¥ G55)の値が設定範囲外	R
62	3EH	IPアドレス格納エリアクリアエラーコード	IPアドレス格納エリアのクリアが失敗した場合、エラーコードを格納します。 0: 正常(エラーなし) 1921H: IPアドレス格納エリア書込み要求(Un ¥ G56)とIPアドレス格納エリアクリア要求(Un ¥ G58)が同時にOFF→ONした。	R
64	40H	IPアドレス(下位)	エンジニアリングツールで設定した自局のIPアドレス(下位)が格納されます。	R
65	41H	IPアドレス(上位)	エンジニアリングツールで設定した自局のIPアドレス(上位)が格納されます。	R
74	4AH	サブネットマスクパターン(下位)	エンジニアリングツールで設定した自局のサブネットマスクパターン(下位)が格納されます。	R
75	4BH	サブネットマスクパターン(上位)	エンジニアリングツールで設定した自局のサブネットマスクパターン(上位)が格納されます。	R
76	4CH	デフォルトゲートウェイIPアドレス(下位)	エンジニアリングツールで設定した自局のデフォルトゲートウェイIPアドレス(下位)が格納されます。	R
77	4DH	デフォルトゲートウェイIPアドレス(上位)	エンジニアリングツールで設定した自局のデフォルトゲートウェイIPアドレス(上位)が格納されます。	R
102~104	66H~68H	Ethernetアドレス(MACアドレス)	自局のEthernetアドレス(MACアドレス)が格納されます。 Un ¥ G102: シリアルID Un ¥ G103: ベンダID下位1桁, 機種ID Un ¥ G104: ベンダID上位2桁	R
108~139	6CH~8BH	エラーコード	Ethernetのエラーコードを格納します。 Un ¥ G108: コネクションNo.1~Un ¥ G123: コネクションNo.16 Un ¥ G124: コネクションNo.1~Un ¥ G139: コネクションNo.16 エラーコードの詳細は 772ページ エラーコードを参照してください。	R
152, 153	98H, 99H	オープン完了信号	ソケット通信の各コネクションNo.のオープン完了信号です。 Un ¥ G152[0]~[15]: コネクションNo.1~コネクションNo.16 Un ¥ G153[0]~[15]: コネクションNo.17~コネクションNo.32 0: クローズ/オープン未完了 1: オープン完了	R
154, 155	9AH, 9BH	オープン要求信号	ソケット通信の各コネクションNo.のオープン要求信号です。 Un ¥ G154[0]~[15]: コネクションNo.1~コネクションNo.16 Un ¥ G155[0]~[15]: コネクションNo.17~コネクションNo.32 0: オープン要求なし 1: オープン要求中	R
156, 157	9CH, 9DH	ソケット通信受信状態信号	各コネクションNo.のソケット通信受信状態信号です。 Un ¥ G156[0]~[15]: コネクションNo.1~コネクションNo.16 Un ¥ G157[0]~[15]: コネクションNo.17~コネクションNo.32 0: データ未受信 1: データ受信完了	R
158	9EH	イニシャル状態	イニシャル処理の状態が格納されます。 [b0]: イニシャル正常完了状態 0: ー 1: イニシャル正常完了 [b1]: イニシャル異常完了状態 0: ー 1: イニシャル異常完了	R
159	9FH	イニシャル異常コード	イニシャル処理実行時に発生するエラーコードが格納されます。 エラーコードの詳細は 772ページ エラーコードを参照してください。	R
201	C9H	IPアドレス重複状態格納エリア	IPアドレス重複状態を格納します。 [b0]: IPアドレス重複フラグ 0: IPアドレス重複なし 1: IPアドレス重複あり	R
202~204	CAH~CCH	IPアドレス重複時に先に接続していたノードMACアドレス	IPアドレスが重複した局に、すでにネットワークに接続している局のMACアドレスが格納されます。 Un ¥ G202: シリアルID Un ¥ G203: ベンダID下位1桁, 機種ID Un ¥ G204: ベンダID上位2桁 すでにネットワークに接続している局には、FFFFFFFFFFFFHが格納されます。	R

バッファメモリ番号		名称	内容	R/W
10進	16進			
205~207	CDH~CFH	IPアドレス重複時に後で接続したノードMACアドレス	すでにネットワークに接続している局に、IPアドレスが重複した局のMACアドレスが格納されます。 Un ¥ G205: シリアルID Un ¥ G206: ペンダID下位1桁、機種ID Un ¥ G207: ペンダID上位2桁 IPアドレスが重複した局には、FFFFFFFFFFFFHが格納されます。	R
300, 301	12CH, 12DH	要求時送信開始要求	送信設定“要求”時にシンプルCPU通信でデータ送信の開始を要求します。 Un ¥ G300[0]~[15]: 設定No.1~設定No.16 Un ¥ G301[0]~[15]: 設定No.17~設定No.32 0: 要求なし 1: 要求あり	R/W
304, 305	130H, 131H	定期送信停止要求	送信設定“定期”時にシンプルCPU通信でデータ送信の停止を要求します。 Un ¥ G304[0]~[15]: 設定No.1~設定No.16 Un ¥ G305[0]~[15]: 設定No.17~設定No.32 0: 要求なし 1: 要求あり	R/W
308, 309	134H, 135H	定期送信再開要求	送信設定“定期”時にシンプルCPU通信でデータ送信の再開を要求します。 Un ¥ G308[0]~[15]: 設定No.1~設定No.16 Un ¥ G309[0]~[15]: 設定No.17~設定No.32 0: 要求なし 1: 要求あり	R/W
312, 313	138H, 139H	実行状態フラグ	シンプルCPU通信のデータ送受信状態を格納します。 Un ¥ G312[0]~[15]: 設定No.1~設定No.16 Un ¥ G313[0]~[15]: 設定No.17~設定No.32 0: 未実行 1: 実行中	R
316, 317	13CH, 13DH	準備完了	シンプルCPU通信の準備完了状態を格納します。 Un ¥ G316[0]~[15]: 設定No.1~設定No.16 Un ¥ G317[0]~[15]: 設定No.17~設定No.32 0: 準備未完了 1: 準備完了	R
320~351	140H~15FH	システムエリア	—	—
352~383	160H~17FH	シンプルCPU通信状態	シンプルCPU通信状態が格納されます。 Un ¥ G352: 設定No.1~Un ¥ G367: 設定No.16 Un ¥ G368: 設定No.17~Un ¥ G383: 設定No.32 0H: 未設定 1H: 準備中 2H: 要求待ち 3H: 実行中 4H: 停止中 5H: リトライ中 6H: 監視中 AH: 送信不可	R
416~447	1A0H~1BFH	シンプルCPUエラーコード	シンプルCPU通信で検出したエラー要因が格納されます。 Un ¥ G416: コネクションNo.1~Un ¥ G431: コネクションNo.16 Un ¥ G432: コネクションNo.17~Un ¥ G447: コネクションNo.32 エラーコードの詳細は、  772ページ エラーコードを参照してください。	R
480~511	1E0H~1FFH	異常応答コード	シンプルCPU通信で検出した異常応答コードが格納されます。 Un ¥ G480: コネクションNo.1~Un ¥ G495: コネクションNo.16 Un ¥ G496: コネクションNo.17~Un ¥ G511: コネクションNo.32	R
544~575	220H~23FH	実行間隔(現在値)	シンプルCPU通信の実行間隔が格納されます。 Un ¥ G544: 設定No.1~Un ¥ G559: 設定No.16 Un ¥ G560: 設定No.17~Un ¥ G575: 設定No.32	R
6400~8447	1900H~20FFH	シンプルCPU通信用エリア	シンプルCPU通信で自局の指定可能デバイスとして使用できます。(1点単位のワードデバイス)	R/W

付3 Ethernet搭載ユニットで使用するポート番号

下記のポート番号は、システムで使用しているため指定できません。
FX5U/FX5UC CPUユニットが対象です。

ポート番号		用途	プロトコル	デフォルトの ポート状態
10進数	16進数			
20	14H	FTPサーバ機能用(データポート)	TCP/IP	クローズ
21	15H	FTPサーバ機能用(制御ポート)	TCP/IP	クローズ
80	50H	Webサーバ機能用 ^{*1}	TCP/IP	クローズ
123	7BH	時計設定機能(SNTPクライアント)用	UDP/IP	クローズ
502	1F6H	MODBUS/TCP機能用 ^{*1}	TCP/IP	クローズ
5560	15B8H	MELSOFT直接接続用	UDP/IP	オープン ^{*1}
5561	15B9H	ネットワーク上のユニット検索用	UDP/IP	オープン ^{*1}
5562	15BAH	MELSOFT交信ポート(TCP/IP)	TCP/IP	オープン ^{*1}
5565	15BDH	MELSOFT交信ポート(UDP/IP)	UDP/IP	オープン ^{*1}
61440	F000H	iQ Sensor Solution対応機器の送信用	UDP/IP	オープン ^{*1}
61441	F001H	SLMPSEND命令用	UDP/IP	オープン ^{*1}
61450	F00AH	CC-Link IEフィールドネットワークBasic機能用	UDP/IP	クローズ
61696~61999	F100H~F22FH	シンプルCPU通信機能用	UDP/IP	クローズ
62000~65534	F230H~FFFEH	ファイル転送機能(FTPクライアント)用	TCP/IP	クローズ

*1 ユニットパラメータで変更できます。

付4 シリアル通信機能の併用について

チャンネル指定

同じシリアルポートで複数の通信機能を重複使用することはできません。
通信設定ではチャンネル番号の重複指定はできません。下記の命令で指定したチャンネル番号と、他の通信機能のチャンネル番号が重複指定されていると異常が起こる可能性があります。

インバータ通信	無手順通信	通信プロトコル支援機能
IVCK, IVDR, IVRD, IVWR, IVBWR, IVMC命令	RS2命令	S(P).CPRTCL命令

通信異常が起こる場合は、上記命令を同じチャンネルで使用していないか確認してください。
同じチャンネルを使用している場合は、不要な命令を削除またはチャンネル番号を修正後、電源のOFF→ONまたはリセットしてください。

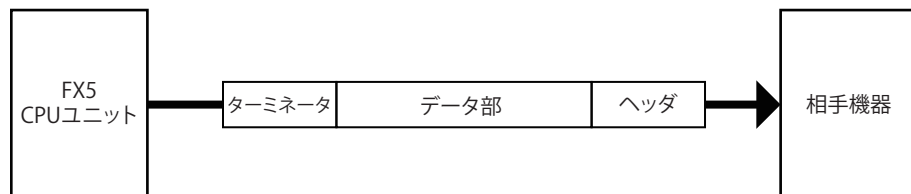
付5 通信プロトコルの動作イメージとデータ構造

各通信タイプの動作イメージ

プロトコルの各通信タイプの動作イメージを下記に示します。

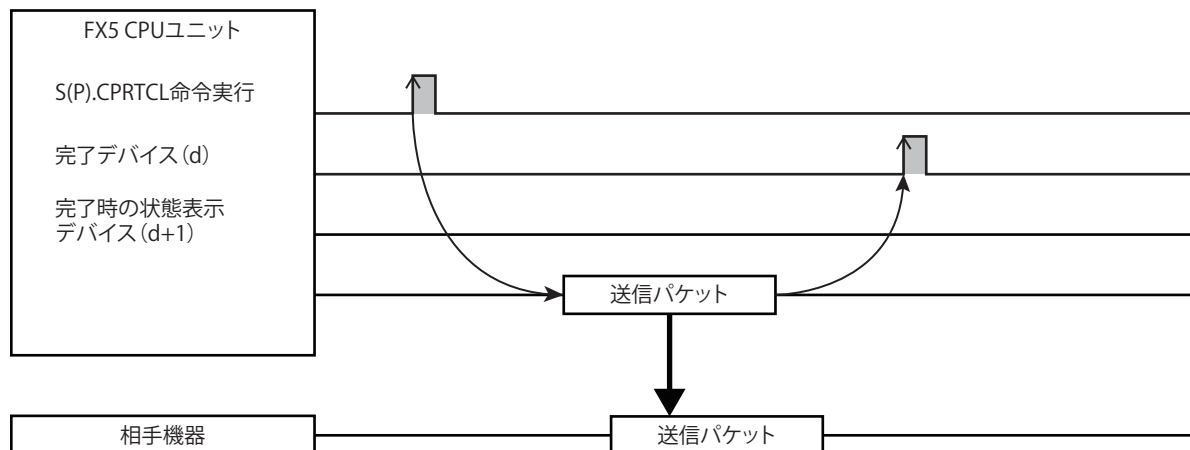
送信のみ

指定パケットを1回送信します。

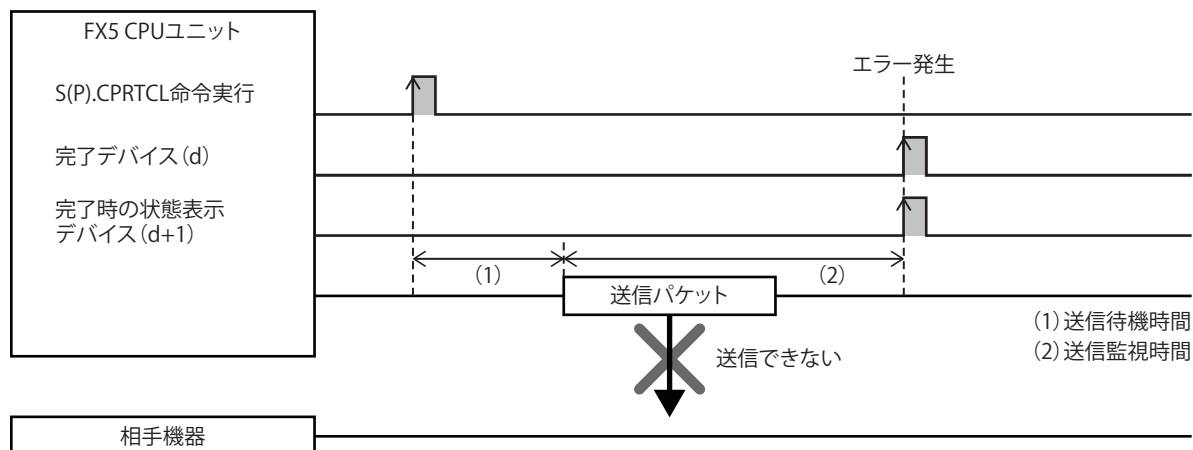


実行時の動作は下記のとおりです。

■正常完了の場合



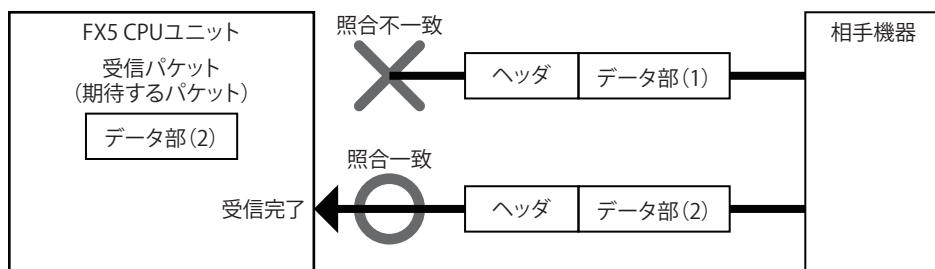
■異常完了(送信監視時間のタイムアウトエラー)の場合



受信のみ

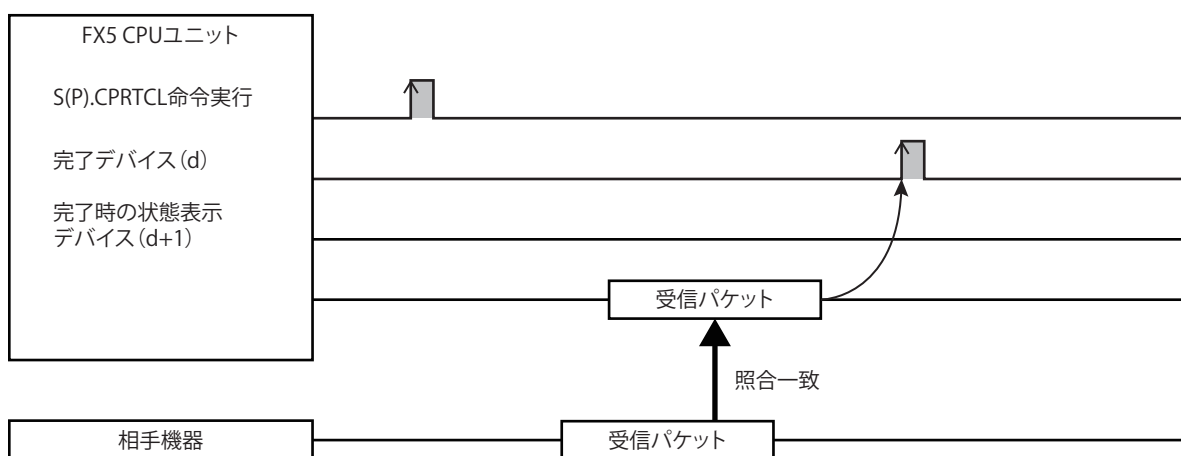
相手機器からデータを受信したとき、受信パケットと照合が一致し、受信処理が行われた時点で処理完了となります。照合不一致の場合は、受信データを破棄し、次の受信データを待ちます。(833ページ 照合動作)

受信パケット(期待するパケット)は最大16まで指定可能です。

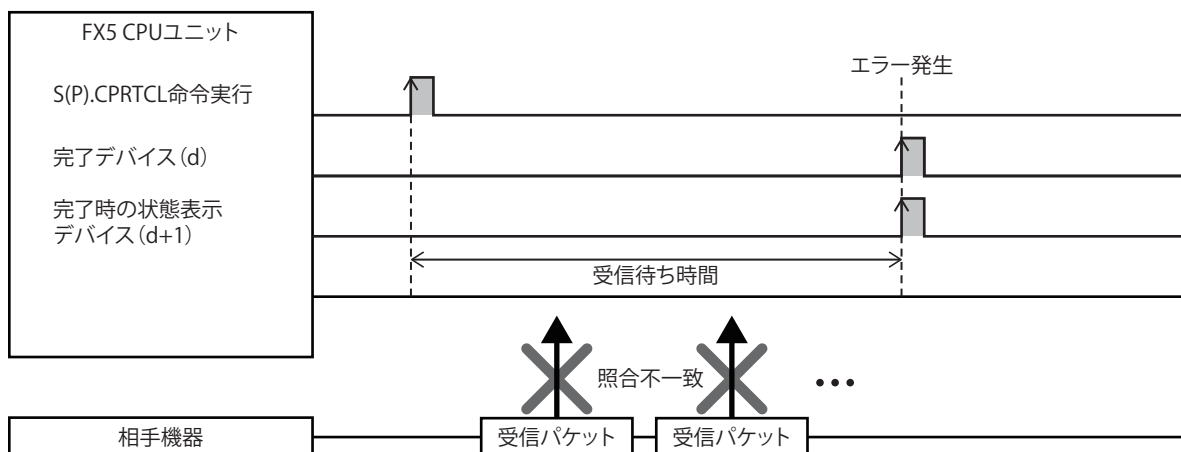


実行時の動作は下記のとおりです。

■正常完了の場合



■異常完了(受信待ち時間のタイムアウトエラー)の場合



付

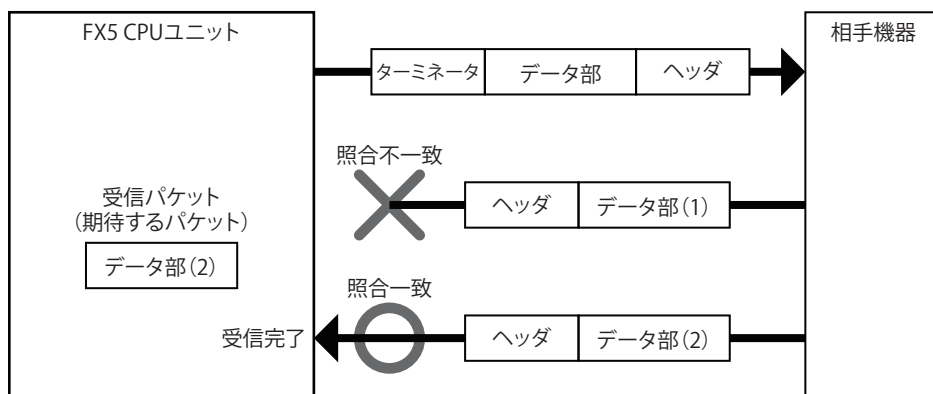
Point

- ・受信パケットの構成要素に変数が含まれている場合、変数部分は照合の対象外になります。
- ・複数の受信パケット指定がある場合、1番目に登録された受信パケットの内容から順に受信データと照合を行います。一致する受信パケット番号があれば受信処理を行い、それ以降の照合は行われません。
- ・照合で一致した受信パケット番号は、S(P).CPRTCL命令のコントロールデータに格納されます。

送信&受信

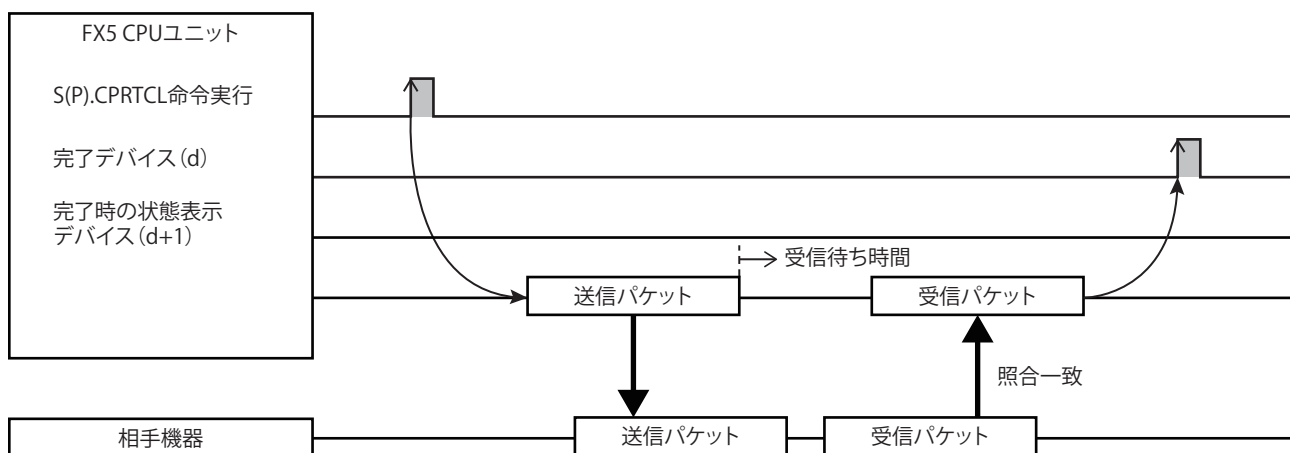
パケットを1回送信し、送信が正常完了すると受信待ち状態に移行します。その後、相手機器からデータを受信し、受信パケットと照合が一致し、受信処理が行われた時点で処理完了となります。(☞ 833ページ 照合動作)

受信パケット(期待するパケット)は最大16まで指定可能です。

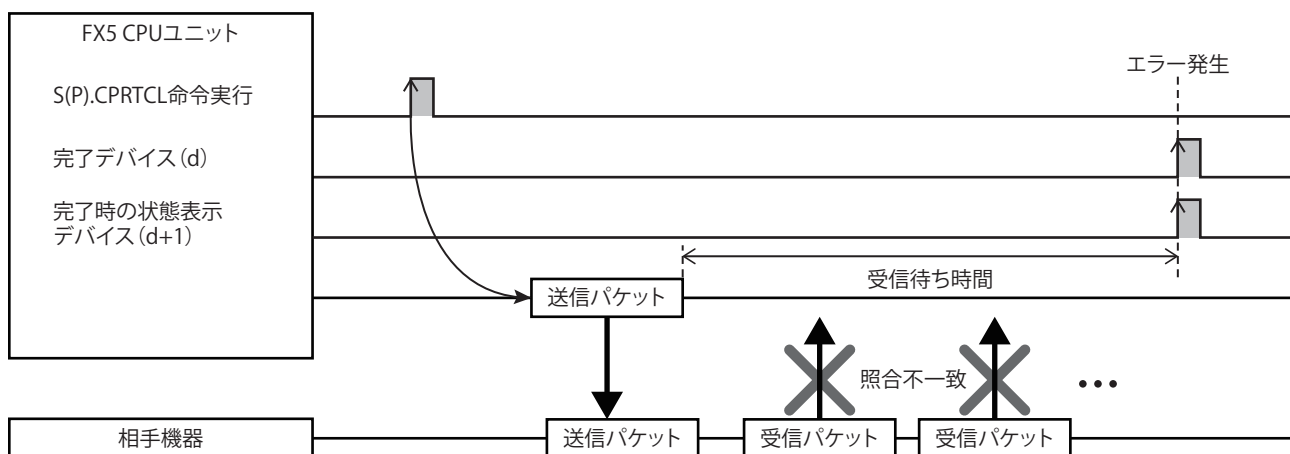


実行時の動作は下記のとおりです。

■正常完了の場合



■異常完了(送信監視時間のタイムアウトエラー)の場合

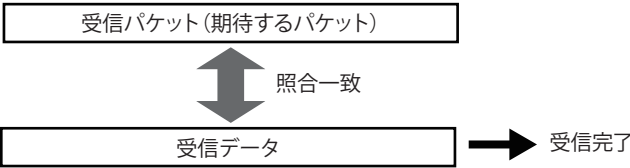


Point

- ・受信パケットの構成要素に変数が含まれている場合、変数部分は照合の対象外になります。
- ・複数の受信パケット指定がある場合、1番目に登録された受信パケットの内容から順に受信データと照合を行います。一致する受信パケット番号があれば受信処理を行い、それ以降の照合は行われません。
- ・照合で一致した受信パケット番号は、S(P).CPRTCL命令のコントロールデータに格納されます。

照合動作

通信タイプに受信を含む場合の受信パケット(期待するパケット)の照合動作について下記に示します。
受信処理では受信データと受信パケットを比較し、照合一致した時点で受信処理を完了します。なお、送信動作と同様にパケットのデータ部分を受信データとして扱います。



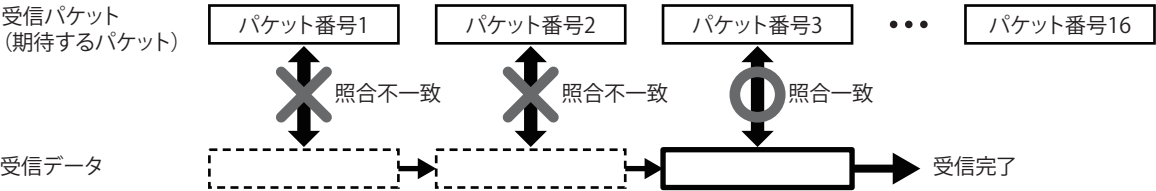
照合一致基準

受信パケットの照合時、構成要素ごとに「一致」を判断します。一致と判断する基準は構成要素種別ごとに異なります。構成要素種別ごとの照合一致基準は下記です。

構成要素種別	照合一致基準
ヘッダ	データの内容が同じであれば一致
ターミネータ	
固定データ	
レングス	データの桁数が同じであれば一致
変換なし変数	
変換あり変数	
誤りチェックコード	設定内容(水平パリティ, サムチェック, CRC-16)に応じて演算した結果が同じであれば一致
照合なし受信	データの桁数が同じであれば一致

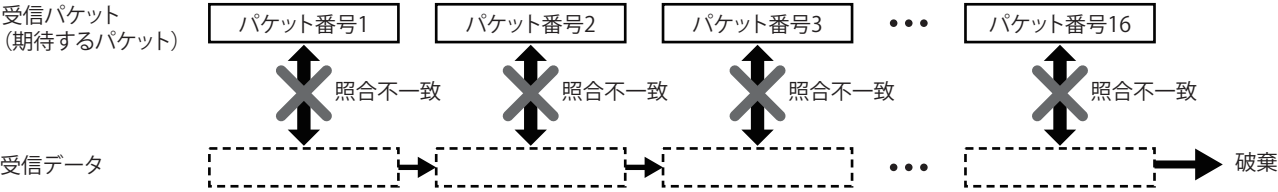
受信パケット複数登録時の動作

データを受信すると、1番目に登録した受信パケットから順に照合を行います。受信パケットと受信データが一致した時点で受信処理を完了します。



照合不一致時の動作

受信データが全受信パケットと照合不一致だった場合、受信データを破棄します。なお、受信データを破棄してもエラーになりません。



付

レングスのデータ例

パケットに設定できる構成要素レングスのデータ例などを示します。

データ例

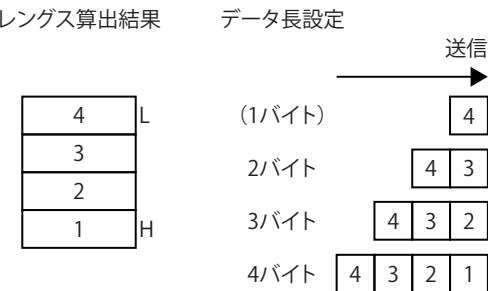
レングスの計算結果が10進数で258バイト(16進数: 102H)の場合の例を下記に示します。

■データ順が順方向の場合

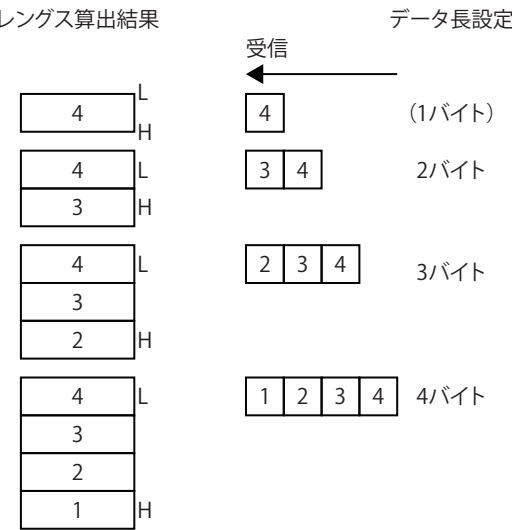
コード種別	データ長*1			
	1バイト	2バイト	3バイト	4バイト
ASCII 16進数	2(32H)	02(30H 32H)	102(31H 30H 32H)	0102(30H 31H 30H 32H)
ASCII 10進数	8(38H)	58(35H 38H)	258(32H 35H 38H)	0258(30H 32H 35H 38H)
HEX	02H	0102H	000102H	00000102H

*1 ()内の数値はASCIIコードを表します。
 送受信イメージは下記です。

■送信時



■受信時



■データ順が逆方向の場合

コード種別	データ長*1			
	1バイト	2バイト	3バイト	4バイト
ASCII 16進数	—	20(32H 30H)	201(32H 30H 31H)	2010(32H 30H 31H 30H)
ASCII 10進数	—	85(38H 35H)	852(38H 35H 32H)	8520(38H 35H 32H 30H)
HEX	—	0201H	020100H	02010000H

*1 ()内の数値はASCIIコードを表します。

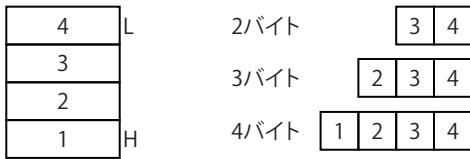
送受信イメージは下記です。

■送信時

レングス算出結果

データ長設定

送信

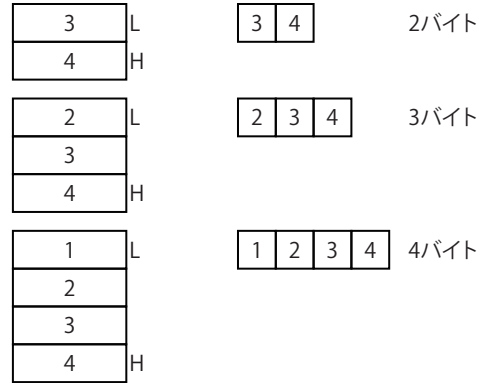


■受信時

レングス算出結果

データ長設定

受信



■データ順がバイト入替の場合

コード種別	データ長*1			
	1バイト	2バイト	3バイト	4バイト
ASCII 16進数	—	—	—	1020(31H 30H 32H 30H)
ASCII 10進数	—	—	—	2085(32H 30H 38H 35H)
HEX	—	—	—	0000201H

*1 ()内の数値はASCIIコードを表します。

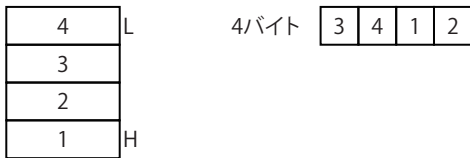
送受信イメージは下記です。

■送信時

レングス算出結果

データ長設定

送信

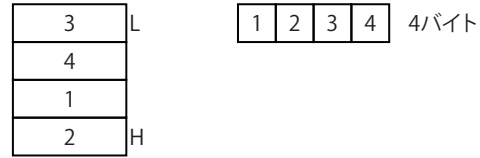


■受信時

レングス算出結果

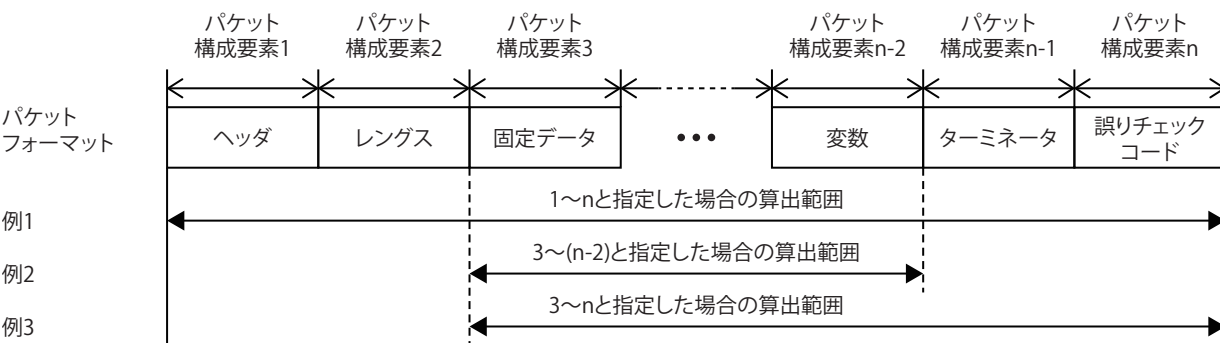
データ長設定

受信



算出範囲

レングスの算出範囲の指定例を下記に示します。



例1: 算出範囲の先頭を1, 最終をnに指定した場合の算出範囲

例2: 算出範囲の先頭を3, 最終をn-2に指定した場合の算出範囲

例3: 算出範囲の先頭を3, 最終をnに指定した場合の算出範囲

変換なし変数のデータ例

パケットに設定できる構成要素変換なし変数のデータ例を示します。

データ例1

送信したいデータが文字列ABCD(ASCIIコード: A=41H, B=42H, C=43H, D=44H)の場合にデータ格納エリアへ格納するデータを下表に示します。

項目	内容			
固定長/可変長	固定長			
データ長/最大データ長	4バイト			
データ格納単位	下位バイト+上位バイト		下位バイトのみ	
バイト入替	しない	する	しない	する
データ格納エリア指定	D0			
データ格納エリアへ格納するデータ	D0=4241H D1=4443H	D0=4142H D1=4344H	D0=0041H D1=0042H D2=0043H D3=0044H	D0=0042H D1=0041H D2=0044H D3=0043H

データ例2

送信したいデータが文字列EFG(ASCIIコード: E=45H, F=46H, G=47H)の場合にデータ格納エリアへ格納するデータを下表に示します。

項目	内容			
固定長/可変長	固定長			
データ長/最大データ長	3バイト			
データ格納単位	下位バイト+上位バイト		下位バイトのみ	
バイト入替	しない	する	しない	する
データ格納エリア指定	D0			
データ格納エリアへ格納するデータ	D0=4645H D1=0047H	D0=4546H D1=4700H	D0=0045H D1=0046H D2=0047H D3=(任意のデータ)	D0=0046H D1=0045H D2=0047H D3=(任意のデータ)

変換あり変数のデータ例

パケットに設定できる構成要素変換あり変数のデータ例などを示します。

データ例

パケットが[ヘッダ], [変換あり変数], [ターミネータ]の構造で、データ格納エリアの格納データがD0=837(0345H), D1=18(0012H)の場合の送信データを下表に示します。(参考: 10進数: 120345H=1180485)

■データ例1

項目	内容		
変換内容	HEX→ASCII 10進数	HEX→ASCII 10進数	HEX→ASCII 10進数
データ数固定/データ数可変	データ数固定	データ数固定	データ数固定
送信データ数	1	1	1
データの送信桁数	5	5	桁数可変
送信時の桁埋め文字	0	半角スペース	—(設定不可)
変換サイズ	ワード	ワード	ワード
符号有無	符号なし	符号あり	符号あり
符号文字	—(設定不可)	+	+
小数点桁	小数点なし	2桁	小数点なし
区切り文字	区切り文字なし	半角カンマ	半角カンマ
データ格納エリア指定	D0	D0	D0
送信データ*1	[ヘッダ]00837[ターミネータ]	[ヘッダ]+_8.37,[ターミネータ]	[ヘッダ]+837,[ターミネータ]

*1 " _"は半角スペースを示します。

■データ例2

項目	内容		
変換内容	HEX→ASCII 10進数	HEX→ASCII 10進数	HEX→ASCII 10進数
データ数固定/データ数可変	データ数固定	データ数固定	データ数固定
送信データ数	1	2	2
データの送信桁数	10	5	5
送信時の桁埋め文字	0	半角スペース	0
変換サイズ	ダブルワード	ワード	ワード
符号有無	符号あり	符号なし	符号あり
符号文字	+	—(設定不可)	+
小数点桁	8桁	小数点なし	2桁
区切り文字	区切り文字なし	区切り文字なし	半角カンマ
データ格納エリア指定	D0	D0	D0
送信データ*1	[ヘッダ]+00.01180485[ターミネータ]	[ヘッダ]__837 __18[ターミネータ]	[ヘッダ]+008.37,+000.18[ターミネータ]

*1 " _"は半角スペースを示します。

■データ例3

項目	内容		
変換内容	HEX→ASCII 16進数	HEX→ASCII 16進数	HEX→ASCII 16進数
データ数固定/データ数可変	データ数固定	データ数固定	データ数固定
送信データ数	1	2	2
データの送信桁数	桁数可変	4	桁数可変
送信時の桁埋め文字	—(設定不可)	半角スペース	—(設定不可)
変換サイズ	ワード	ワード	ワード
符号有無	—(設定不可)	—(設定不可)	—(設定不可)
符号文字	—(設定不可)	—(設定不可)	—(設定不可)
小数点桁	—(設定不可)	—(設定不可)	—(設定不可)
区切り文字	半角カンマ	半角カンマ	半角カンマ
データ格納エリア指定	D0	D0	D0
送信データ*1	[ヘッダ]345,[ターミネータ]	[ヘッダ]_ 345,_ _ 12[ターミネータ]	[ヘッダ]345,12[ターミネータ]

*1 " _ "は半角スペースを示します。

符号文字の動作

■送信の場合

例

変換内容: HEX→ASCII 10進数, 送信データ数: 1, 変換サイズ: ワード, データの送信桁数: 5桁の場合

- 符号なしの場合

データ格納エリア
D0 -1 (FFFFH) 数値 $\xrightarrow{\text{送信}}$ 65535

- 符号ありの場合(符号文字: +)

データ格納エリア
D0 1 (0001H) 数値 $\xrightarrow{\text{送信}}$ +00001

- 符号ありの場合(負数)

データ格納エリア
D0 -1 (FFFFH) 数値 $\xrightarrow{\text{送信}}$ -00001

■受信の場合

例

変換内容: ASCII 10進数→HEX, 受信データ数: 1, 変換サイズ: ワード, データの受信桁数: 5桁の場合

- 符号なしの場合

65535 $\xrightarrow{\text{受信}}$ D0 -1 (FFFFH) 数値

- 符号ありの場合(符号文字: +)

+00001 $\xrightarrow{\text{受信}}$ D0 1 (0001H) 数値

- 符号ありの場合(負数)

+00001 $\xrightarrow{\text{受信}}$ D0 1 (0001H) 数値

小数点桁の動作

■送信の場合

- 小数点固定

例

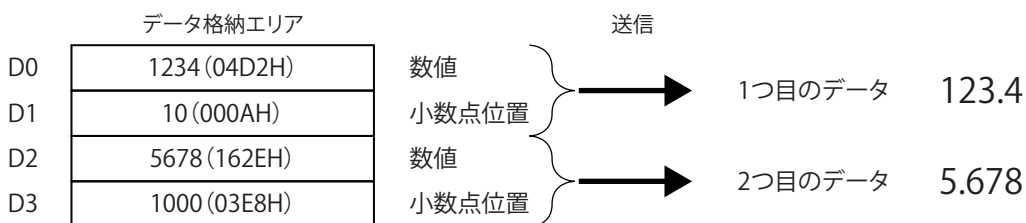
変換内容: HEX→ASCII10進数, 送信データ数: 2, 変換サイズ: ワード, データの送信桁数: 4桁, 小数点桁: 1桁の場合



- 小数点可変

例

変換内容: HEX→ASCII10進数, 送信データ数: 2, 変換サイズ: ワード, データの送信桁数: 4桁の場合



注意事項

小数点可変において小数点位置が桁数より大きい場合, エラーとなります。

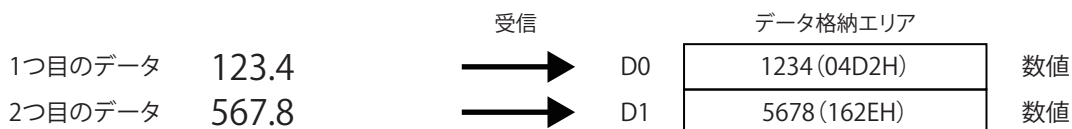
(例)桁数3桁の場合, 小数点位置の値が1000以上の時エラーとなります。

■受信の場合

- 小数点固定

例

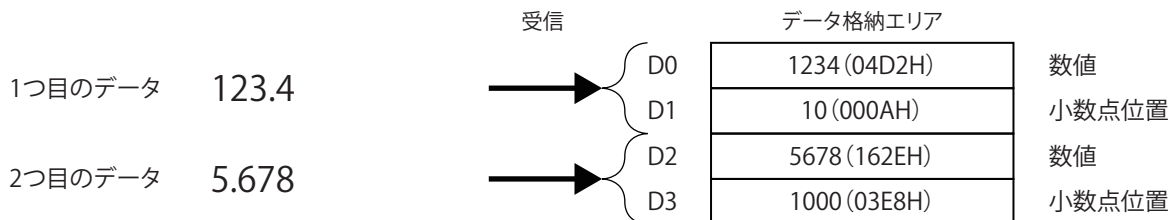
変換内容: ASCII10進数→HEX, 受信データ数: 2, 変換サイズ: ワード, データの受信桁数: 4桁, 小数点桁: 1桁の場合



- 小数点可変

例

変換内容: ASCII10進数→HEX, 受信データ数: 2, 変換サイズ: ワード, データの受信桁数: 4桁の場合



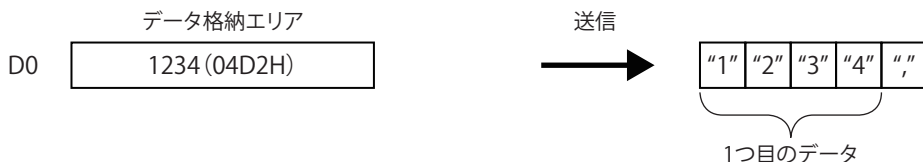
区切り文字の動作

■送信の場合

- 半角カンマの場合(半角スペースも同様)

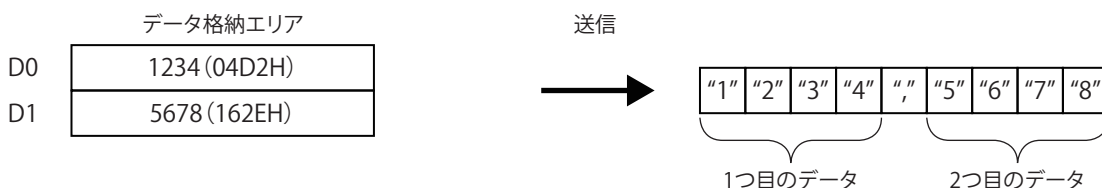
例

変換内容: HEX→ASCII10進数, 送信データ数: 1, 変換サイズ: ワード, データの送信桁数: 4桁の場合



例

変換内容: HEX→ASCII10進数, 送信データ数: 2, 変換サイズ: ワード, データの送信桁数: 4桁の場合



- 区切り文字なしの場合

例

変換内容: HEX→ASCII10進数, 送信データ数: 2, 変換サイズ: ワード, データの送信桁数: 4桁の場合

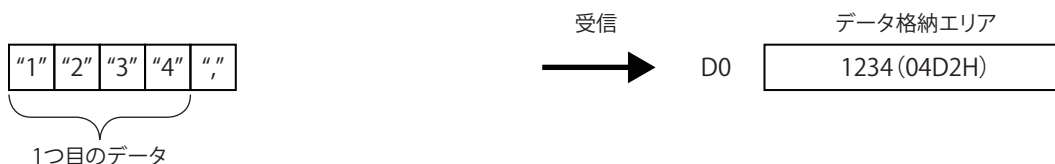


■受信の場合

- 半角カンマの場合(半角スペースも同様)

例

変換内容: ASCII10進数→HEX, 受信データ数: 1, 変換サイズ: ワード, データの受信桁数: 4桁の場合



例

変換内容: ASCII10進数→HEX, 受信データ数: 2, 変換サイズ: ワード, データの受信桁数: 4桁の場合



- 区切り文字なしの場合

例

変換内容: ASCII10進数→HEX, 受信データ数: 2, 変換サイズ: ワード, データの受信桁数: 4桁の場合

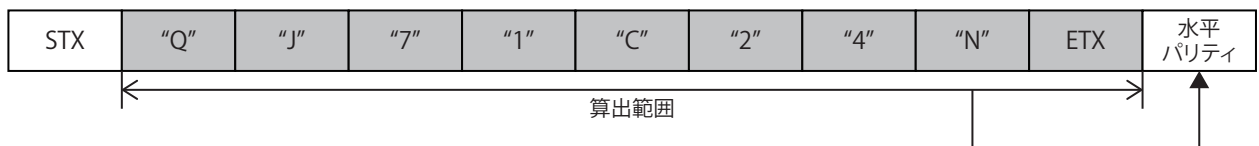


誤りチェックコードのデータ例

パケットに設定できる構成要素誤りチェックコードのデータ例などを示します。

水平パリティの算出手順

水平パリティコードの算出方法を, 下記データを例にして示します。



上記パケットの場合

"Q"	(51H)	0101 0001								
		XOR								
"J"	(4AH)	0100 1010 = 0001 1011								
		XOR								
"7"	(37H)	0011 0111 = 0010 1100								
		XOR								
"1"	(31H)	0011 0001 = 0001 1101								
		XOR								
"C"	(43H)	0100 0011 = 0101 1110								
		XOR								
"2"	(32H)	0011 0010 = 0110 1100								
		XOR								
"4"	(34H)	0011 0100 = 0101 1000								
		XOR								
"N"	(4EH)	0100 1110 = 0001 0110								
		XOR								
ETX	(03H)	0000 0011 = 0001 0101 (2進)								
		1 5 (16進)								

■データ順: 順方向(データ長: 1バイト)

- 補数計算なし指定の場合

(参考)16進数: 15H, 10進数: 21

コード種別	データ長()内の数値はASCIIコードを表します。)			
	1バイト	2バイト	3バイト	4バイト
ASCII 16進数	5(35H)	15(31H 35H)	015(30H 31H 35H)	0015(30H 30H 31H 35H)
ASCII 10進数	1(31H)	21(32H 31H)	021(30H 32H 31H)	0021(30H 30H 32H 31H)
HEX	15H	0015H	000015H	00000015H

- 1の補数計算指定の場合(0000 0015Hの1の補数: FFFF FFEAH)

コード種別が[ASCII 10進数]の場合, 下位1ワードを取り出して16進→10進変換を行います。(16進数: FFEAH, 10進数: 65514)

コード種別	データ長()内の数値はASCIIコードを表します。)			
	1バイト	2バイト	3バイト	4バイト
ASCII 16進数	A(41H)	EA(45H 41H)	FEA(46H 45H 41H)	FFEA(46H 46H 45H 41H)
ASCII 10進数	4(34H)	14(31H 34H)	514(35H 31H 34H)	5514(35H 35H 31H 34H)
HEX	EAH	FFEAH	FFFFFEAH	FFFFFEAH

- 2の補数計算指定の場合(0000 0015Hの2の補数: FFFF FFE6H)

コード種別が[ASCII 10進数]の場合、下位1ワードを取り出して16進→10進変換を行います。(16進数: FFFBH, 10進数: 65515)

コード種別	データ長()内の数値はASCIIコードを表します。)			
	1バイト	2バイト	3バイト	4バイト
ASCII 16進数	B(42H)	EB(45H 42H)	FEB(46H 45H 42H)	FFEB(46H 46H 45H 42H)
ASCII 10進数	5(35H)	15(31H 35H)	515(35H 31H 35H)	5515(35H 35H 31H 35H)
HEX	EBH	FFEBH	FFFFEBH	FFFFFFEBH

■データ順: 逆方向

- 補数計算なし指定の場合

(参考)16進数: 15H, 10進数: 21

コード種別	データ長()内の数値はASCIIコードを表します。)			
	1バイト	2バイト	3バイト	4バイト
ASCII 16進数	—	51(35H 31H)	510(35H 31H 30H)	5100(35H 31H 30H 30H)
ASCII 10進数	—	12(31H 32H)	120(31H 32H 30H)	1200(31H 32H 30H 30H)
HEX	—	1500H	150000H	15000000H

- 1の補数計算指定の場合(0000 0015Hの1の補数: FFFF FFEAH)

コード種別が[ASCII 10進数]の場合、下位1ワードを取り出して16進→10進変換を行います。(16進数: FFEAH, 10進数: 65514)

コード種別	データ長()内の数値はASCIIコードを表します。)			
	1バイト	2バイト	3バイト	4バイト
ASCII 16進数	—	AE(41H 45H)	AEF(41H 45H 46H)	AEFF(41H 45H 46H 46H)
ASCII 10進数	—	41(34H 31H)	415(34H 31H 35H)	4155(34H 31H 35H 35H)
HEX	—	EAFH	EAFFFFH	EAFFFFFFH

- 2の補数計算指定の場合(0000 0015Hの2の補数: FFFF FFE6H)

コード種別が[ASCII 10進数]の場合、下位1ワードを取り出して16進→10進変換を行います。(16進数: FFFBH, 10進数: 65515)

コード種別	データ長()内の数値はASCIIコードを表します。)			
	1バイト	2バイト	3バイト	4バイト
ASCII 16進数	—	BE(42H 45H)	BEF(42H 45H 46H)	BEFF(42H 45H 46H 46H)
ASCII 10進数	—	51(35H 31H)	515(35H 31H 35H)	5155(35H 31H 35H 35H)
HEX	—	EBFFH	EBFFFFH	EBFFFFFFH

■データ順: バイト入替

- 補数計算なし指定の場合

(参考)16進数: 15H, 10進数: 21

コード種別	データ長()内の数値はASCIIコードを表します。)			
	1バイト	2バイト	3バイト	4バイト
ASCII 16進数	—	—	—	0051(30H 30H 35H 31H)
ASCII 10進数	—	—	—	0012(30H 30H 31H 32H)
HEX	—	—	—	00001500H

- 1の補数計算指定の場合(0000 0015Hの1の補数: FFFF FFEAH)

コード種別が[ASCII 10進数]の場合、下位1ワードを取り出して16進→10進変換を行います。(16進数: FFEAH, 10進数: 65514)

コード種別	データ長()内の数値はASCIIコードを表します。)			
	1バイト	2バイト	3バイト	4バイト
ASCII 16進数	—	—	—	FFAE(46H 46H 41H 45H)
ASCII 10進数	—	—	—	5541(35H 35H 34H 31H)
HEX	—	—	—	FFFFEAFFH

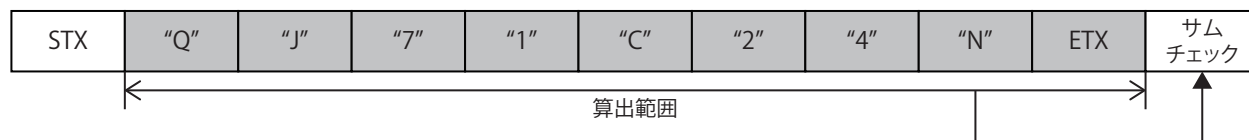
- 2の補数計算指定の場合(0000 0015Hの2の補数: FFFF FFE8H)

コード種別が[ASCII 10進数]の場合、下位1ワードを取り出して16進→10進変換を行います。(16進数: FFFBH, 10進数: 65515)

コード種別	データ長()内の数値はASCIIコードを表します。)			
	1バイト	2バイト	3バイト	4バイト
ASCII 16進数	—	—	—	FFBE(46H 46H 42H 45H)
ASCII 10進数	—	—	—	5551(35H 35H 35H 31H)
HEX	—	—	—	FFFFEBFFH

サムチェックの算出手順

サムチェックコードの算出方法を、下記データを例にして示します。



上記パケットの場合

サムチェック値=51H+4AH+37H+31H+43H+32H+34H+4EH+03H=1FDH

■データ順: 順方向(データ長: 1バイト)

- 補数計算なし指定の場合

(参考)16進数: 1FDH, 10進数: 509

コード種別	データ長()内の数値はASCIIコードを表します。)			
	1バイト	2バイト	3バイト	4バイト
ASCII 16進数	D(44H)	FD(46H 44H)	1FD(31H 46H 44H)	01FD(30H 31H 46H 44H)
ASCII 10進数	9(39H)	09(30H 39H)	509(35H 30H 39H)	0509(30H 35H 30H 39H)
HEX	FDH	01FDH	0001FDH	000001FDH

- 1の補数計算指定の場合(0000 01FDHの1の補数: FFFF FE02H)

コード種別が[ASCII 10進数]の場合、下位1ワードを取り出して16進→10進変換を行います。(16進数: FE02H, 10進数: 65026)

コード種別	データ長()内の数値はASCIIコードを表します。)			
	1バイト	2バイト	3バイト	4バイト
ASCII 16進数	2(32H)	02(30H 32H)	E02(45H 30H 32H)	FE02(46H 45H 30H 32H)
ASCII 10進数	6(36H)	26(32H 36H)	026(30H 32H 36H)	5026(35H 30H 32H 36H)
HEX	02H	FE02H	FFFFE02H	FFFFFE02H

- 2の補数計算指定の場合(0000 01FDHの2の補数: FFFF FE03H)

コード種別が[ASCII 10進数]の場合、下位1ワードを取り出して16進→10進変換を行います。(16進数: FE03H, 10進数: 65027)

コード種別	データ長()内の数値はASCIIコードを表します。)			
	1バイト	2バイト	3バイト	4バイト
ASCII 16進数	3(33H)	03(30H 33H)	E03(45H 30H 33H)	FE03(46H 45H 30H 33H)
ASCII 10進数	7(37H)	27(32H 37H)	027(30H 32H 37H)	5027(35H 30H 32H 37H)
HEX	03H	FE03H	FFFFE03H	FFFFFE03H

■データ順: 逆方向

- 補数計算なし指定の場合

(参考)16進数: 1FDH, 10進数: 509

コード種別	データ長(())内の数値はASCIIコードを表します。)			
	1バイト	2バイト	3バイト	4バイト
ASCII 16進数	—	DF(44H 46H)	DF1(44H 46H 31H)	DF10(44H 46H 31H 30H)
ASCII 10進数	—	90(39H 30H)	905(39H 30H 35H)	9050(39H 30H 35H 30H)
HEX	—	FD01H	FD0100H	FD010000H

- 1の補数計算指定の場合(0000 01FDHの1の補数: FFFF FE02H)

コード種別が[ASCII 10進数]の場合, 下位1ワードを取り出して16進→10進変換を行います。(16進数: FE02H, 10進数: 65026)

コード種別	データ長(())内の数値はASCIIコードを表します。)			
	1バイト	2バイト	3バイト	4バイト
ASCII 16進数	—	20(32H 30H)	20E(32H 30H 45H)	20EF(32H 30H 45H 46H)
ASCII 10進数	—	62(36H 32H)	620(36H 32H 30H)	6205(36H 32H 30H 35H)
HEX	—	02FEH	02FEFFH	02FEFFFFH

- 2の補数計算指定の場合(0000 01FDHの2の補数: FFFF FE03H)

コード種別が[ASCII 10進数]の場合, 下位1ワードを取り出して16進→10進変換を行います。(16進数: FE03H, 10進数: 65027)

コード種別	データ長(())内の数値はASCIIコードを表します。)			
	1バイト	2バイト	3バイト	4バイト
ASCII 16進数	—	30(30H 33H)	30E(33H 30H 45H)	30EF(33H 30H 45H 46H)
ASCII 10進数	—	72(37H 32H)	720(37H 32H 30H)	7205(37H 32H 30H 35H)
HEX	—	03FEH	03FEFFH	03FEFFFFH

■データ順: バイト入替

- 補数計算なし指定の場合

(参考)16進数: 1FDH, 10進数: 509

コード種別	データ長(())内の数値はASCIIコードを表します。)			
	1バイト	2バイト	3バイト	4バイト
ASCII 16進数	—	—	—	10DF(31H 30H 44H 46H)
ASCII 10進数	—	—	—	5090(35H 30H 39H 30H)
HEX	—	—	—	0000FD01H

- 1の補数計算指定の場合(0000 01FDHの1の補数: FFFF FE02H)

コード種別が[ASCII 10進数]の場合, 下位1ワードを取り出して16進→10進変換を行います。(16進数: FE02H, 10進数: 65026)

コード種別	データ長(())内の数値はASCIIコードを表します。)			
	1バイト	2バイト	3バイト	4バイト
ASCII 16進数	—	—	—	EF20(45H 46H 32H 30H)
ASCII 10進数	—	—	—	0562(30H 35H 36H 32H)
HEX	—	—	—	FFFF02FEH

・2の補数計算指定の場合(0000 01FDHの2の補数: FFFF FE03H)
コード種別が[ASCII 10進数]の場合、下位1ワードを取り出して16進→10進変換を行います。(16進数: FE03H, 10進数: 65027)

コード種別	データ長()内の数値はASCIIコードを表します。)			
	1バイト	2バイト	3バイト	4バイト
ASCII 16進数	—	—	—	EF30(45H 46H 33H 30H)
ASCII 10進数	—	—	—	0572(30H 35H 37H 32H)
HEX	—	—	—	FFFF03FEH

16ビットCRC(MODBUS仕様)の算出手順

MODBUSプロトコルのRTUモードで送受信する場合に使用する誤りチェック方式です。CRCのデータ長は2バイト(16ビット)固定で、算出範囲の先頭から1バイト(8ビット)ごとに下記の手順でCRCの計算を行います。

1. 16ビットのすべてが"1"のレジスタをロードします。
2. 算出範囲の最初の1バイト(8ビット)と、上記1.のビットの排他的論理和(XOR)を計算します。
3. 上記2.の結果を、右方向に1ビットシフトします。
4. 上記2.の最下位ビットが"1"の場合は、上記3.の結果と生成多項式(A001H)の排他的論理和(XOR)を計算します。最下位ビットが"0"の場合は、排他的論理和(XOR)の計算は行わずに、そのまま右方向に1ビットシフト(上記3.の操作)します。
5. 上記3.と4.の操作を8回繰り返します。
6. 上記5.の結果と、次の1バイト(8ビット)の排他的論理和(XOR)を計算します。
7. 上記3.~6.の操作を算出範囲の最後まで繰り返します。その結果の値が、算出されたCRC値となります。
8. パケットへのCRC値の格納は、下位8ビット→上位8ビットの順になります。

例

16ビットCRC(MODBUS仕様)の計算例

■パケット例

局番	ファンクションコード	16ビットCRC	
02H	07H	41H	12H

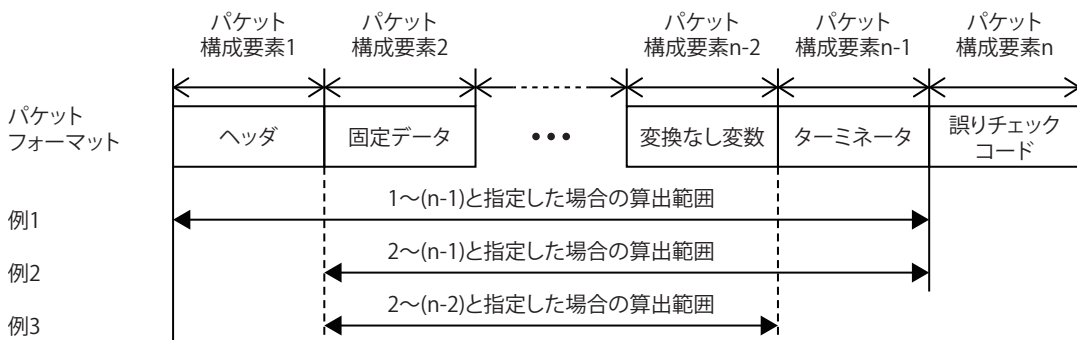
■上記パケット例の16ビットCRC(MODBUS仕様)計算手順例

CRCエラーチェック手順	16ビットレジスタ(MSB)		フラグ	計算手順
(16ビットのすべてが"1"のレジスタをロード) 02H(局番) 排他的論理和(XOR)	1111 1111 — 1111 1111	1111 1111 0000 0010 1111 1101		1~2
シフト1 生成多項式 排他的論理和(XOR)	0111 1111 1010 0000 1101 1111	1111 1110 0000 0001 1111 1111	1	3~4
シフト2 生成多項式 排他的論理和(XOR)	0110 1111 1010 0000 1100 1111	1111 1111 0000 0001 1111 1110	1	5
シフト3 シフト4 生成多項式 排他的論理和(XOR)	0110 0111 0011 0011 1010 0000 1001 0011	1111 1111 1111 1111 0000 0001 1111 1110	0 1	
シフト5 シフト6 生成多項式 排他的論理和(XOR)	0100 1001 0010 0100 1010 0000 1000 0100	1111 1111 1111 1111 0000 0001 1111 1110	0 1	
シフト7 シフト8 生成多項式 排他的論理和(XOR)	0100 0010 0010 0001 1010 0000 1000 0001	0111 1111 0011 1111 0000 0001 0011 1110	0 1	
07H(ファンクションコード) 排他的論理和(XOR)	— 1000 0001	0000 0111 0011 1001		6

CRCエラーチェック手順	16ビットレジスタ(MSB)		フラグ	計算手順
シフト1 生成多項式 排他的論理和(XOR)	0100 0000 1010 0000 1110 0000	1001 1100 0000 0001 1001 1101	1	7
シフト2 生成多項式 排他的論理和(XOR)	0111 0000 1010 0000 1101 0000	0100 1110 0000 0001 0100 1111	1	
シフト3 生成多項式 排他的論理和(XOR)	0110 1000 1010 0000 1100 1000	0010 0111 0000 0001 0010 0110	1	
シフト4 シフト5 生成多項式 排他的論理和(XOR)	0110 0100 0011 0010 1010 0000 1001 0010	0001 0011 0000 1001 0000 0001 0000 1000	0 1	
シフト6 シフト7 シフト8	0100 1001 0010 0100 0001 0010	0000 0100 1000 0010 0100 0001	0 0 0	
CRC値	12H	41H		8

誤りチェックコードの算出範囲

誤りチェックコードの算出範囲の指定例を下記に示します。



例1: 算出範囲の先頭を1, 最終をn-1に指定した場合の算出範囲

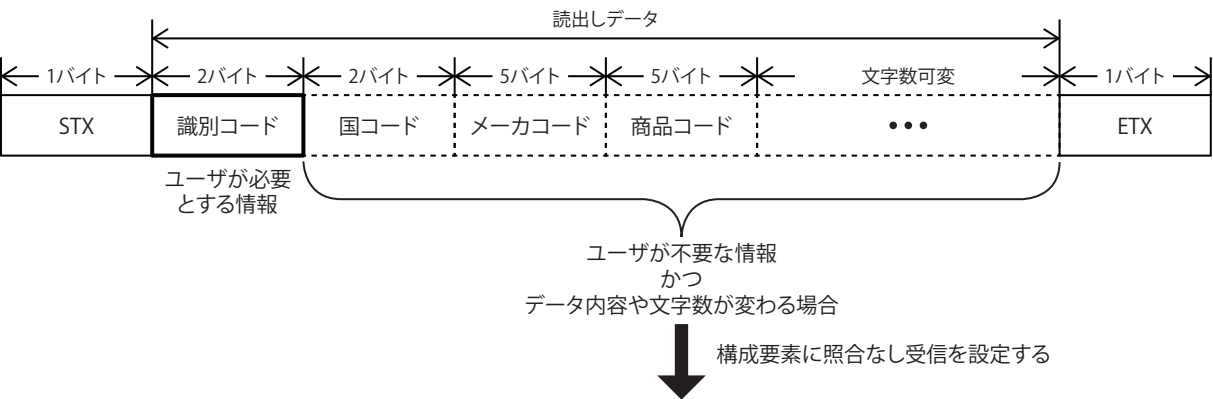
例2: 算出範囲の先頭を2, 最終をn-1に指定した場合の算出範囲

例3: 算出範囲の先頭を2, 最終をn-2に指定した場合の算出範囲

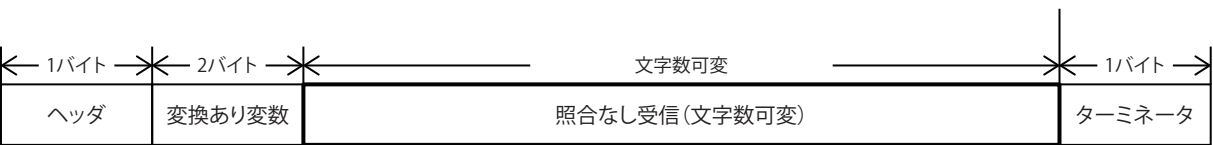
照合なし受信のデータ例

パケットに設定できる構成要素照合なし受信のデータ例を示します。
照合なし受信の使用例を下記に示します。

■相手機器のパケットフォーマット例



■パケット設定例



上記のようなパケットフォーマットのと看、照合なし受信を設定することで下記のようなメリットがあります。

- 必要な情報のみをCPUデバイスやバッファメモリに格納できます。
- 通信ごとに内容の変わるデータが受信パケットに含まれていても、1つのプロトコル(パケット)で対応できます。

付6 ASCIIコード表

ASCIIコード表(8ビットコード, 16進表現)

16進	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0		DLE	SP	0	@	P	`	p				-	タ	ミ		
1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q			。	ア	チ	ム		
2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r			「	イ	ツ	メ		
3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s			」	ウ	テ	モ		
4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t			,	エ	ト	ヤ		
5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u			.	オ	ナ	ユ		
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v			ヲ	カ	ニ	ヨ		
7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w			ア	キ	ヌ	ウ		
8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x			イ	ク	ネ	リ		
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y			ウ	ケ	ノ	ル		
A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z			エ	コ	ハ	レ		
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{			オ	サ	ヒ	ロ		
C	FF	FS	,	<	L	¥	l				ヤ	シ	フ	ワ		
D	CR	GS	-	=	M	]	m	}			ユ	ス	ヘ	ン		
E	SO	RS	.	>	N	^	n	~			ヨ	セ	ホ	。		
F	SI	US	/	?	O	_	o	DEL			ッ	ソ	マ	。		

付7 フレーム仕様について

CRCの計算手順

MODBUSシリアル通信(RTUモード)のエラーチェックはCRC(Cyclical Redundancy Checking)で行われます。
CRCの計算手順は下記のとおりです。

1. FFFFH(16ビットすべてが"1")のレジスタをロードします。このレジスタをCRCレジスタとします。
2. CRCレジスタの下位バイトと伝文の最初の8ビットの排他的論理和を計算し、結果をCRCレジスタに入れます。
3. CRCレジスタを右方向(最下位ビット方向)に1ビットシフトし、最上位ビットを0にします。
4. キャリフラグを確認します。
 - キャリフラグが0の場合: 上記手順3を繰り返します。(再度シフトします。)
 - キャリフラグが1の場合: 生成多項式A001H(1010 0000 0000 0001)とCRCレジスタの排他的論理和を計算します。
5. ビットシフトが8回になるまで、上記手順3と4の操作を繰り返します。この操作により、8ビット分が処理されます。
6. 伝文の次の8ビットに上記手順2~5の操作を繰り返します。すべてのバイトが処理されるまでこの操作を続けます。
7. CRCレジスタの最後の値が、CRC値となります。
8. CRC値を伝文に格納する場合、下位8ビット→上位8ビットの順になります。

局番(アドレスフィールド)2にファンクションコード05Hを送信した場合の計算例を下記に示します。

CRCエラーチェック手順	16ビットレジスタ				キャリフラグ
(16ビットのすべてが“1”のレジスタをロード) 02H (局番) 排他的論理和 (XOR)	1111 0000 1111	1111 0000 1111	1111 0000 1111	1111 0010 1101	
シフト1 生成多項式 排他的論理和 (XOR)	0111 1010 1101	1111 0000 1111	1111 0000 1111	1110 0001 1111	1
シフト2 生成多項式 排他的論理和 (XOR)	0110 1010 1100	1111 0000 1111	1111 0000 1111	1111 0001 1110	1
シフト3 シフト4 生成多項式 排他的論理和 (XOR)	0110 0011 1010 1001	0111 0011 0000 0011	1111 1111 0000 1111	1111 1111 0001 1110	0 1
シフト5 シフト6 生成多項式 排他的論理和 (XOR)	0100 0010 1010 1000	1001 0100 0000 0100	1111 1111 0000 1111	1111 1111 0001 1110	0 1
シフト7 シフト8 生成多項式 排他的論理和 (XOR)	0100 0010 1010 1000	0010 0001 0000 0001	0111 0011 0000 0011	1111 1111 0001 1110	0 1
05H (ファンクションコード) 排他的論理和 (XOR)	0000 1000	0000 0001	0000 0011	0101 1011	
シフト1 生成多項式 排他的論理和 (XOR)	0100 1010 1110	0000 0000 0000	1001 0000 1001	1101 0001 1100	1
シフト2 シフト3 シフト4 生成多項式 排他的論理和 (XOR)	0111 0011 0001 1010 1011	0000 1000 1100 0000 1100	0100 0010 0001 0000 0001	1110 0111 0011 0001 0010	0 0 1
シフト5 シフト6 生成多項式 排他的論理和 (XOR)	0101 0010 1010 1000	1110 1111 0000 1111	0000 0000 0000 0000	1001 0100 0001 0101	0 1
シフト7 生成多項式 排他的論理和 (XOR)	0100 1010 1110	0111 0000 0111	1000 0000 1000	0010 0001 0011	1
シフト8 生成多項式 排他的論理和 (XOR)	0111 1010 1101	0011 0000 0011	1100 0000 1100	0001 0001 0000	1
CRC値	D3H		C0H		

アドレスフィールド	ファンクションコード	CRC (エラーチェック)	
(02H)	(05H)	(C0H)	(D3H)

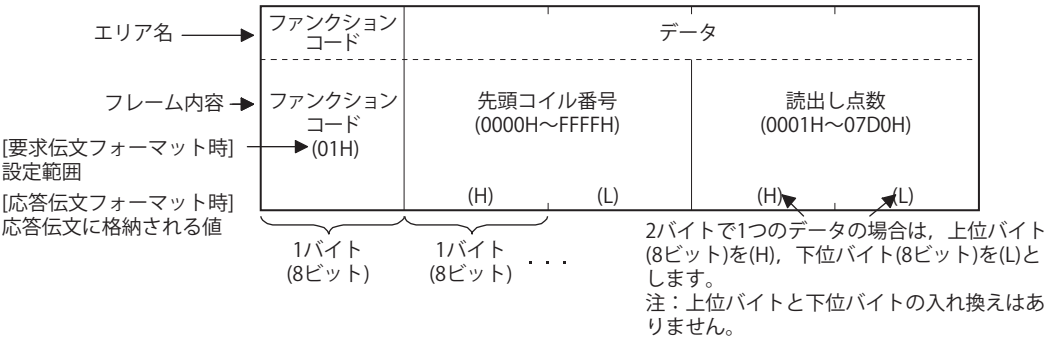
MODBUSプロトコルデータ部フォーマット

MODBUS標準ファクションのMODBUSプロトコルデータ部フォーマットについて説明します。
MODBUSプロトコルデータ部は、マスタがスレーブに要求をする要求伝文と、要求伝文に対してスレーブがマスタに回答する応答伝文があります。

要求伝文/応答伝文フォーマットの見方

■要求伝文/応答伝文フォーマット説明図

「[852ページ](#) コイル読出し～[860ページ](#) 複数レジスタ読出し/書込み」に示す要求伝文/応答伝文フォーマット説明図の見方を示します。



■応答伝文フォーマットについて

スレーブがマスタに発行する応答伝文のフォーマットは、スレーブにおける要求伝文に対する処理(読出し/書込み)が正常完了した場合と、異常完了した場合で異なります。

「[852ページ](#) コイル読出し～[860ページ](#) 複数レジスタ読出し/書込み」では、正常完了時および異常完了時のフォーマットを記載します。

注意事項

■スレーブがブロードキャスト要求伝文を受信した場合

要求伝文で要求された処理が行われますが、マスタへの応答伝文は送信しません。

■スレーブで処理が異常完了した場合

要求伝文で要求された処理(読出し/書込み)が異常完了した場合、マスタに異常完了コードを送信します。

「[852ページ](#) コイル読出し～[860ページ](#) 複数レジスタ読出し/書込み」の「応答伝文フォーマット(異常完了時)」を参照してください。

■異常応答コードとエラーコードの格納先

格納先、確認方法、および詳細内容については、下記を参照してください。

MODBUSシリアル通信: [511ページ](#) 関連デバイス

MODBUS/TCP通信: [483ページ](#) 関連デバイス

コイル読出し

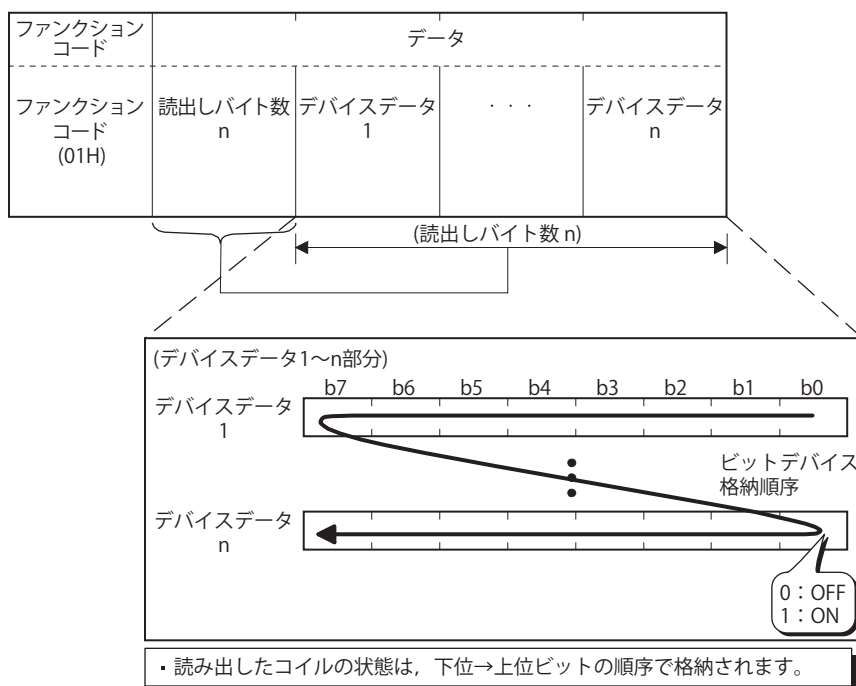
1つまたは複数のコイルの状態(ON/OFF)を読み出します。
MODBUSシリアル通信, MODBUS/TCP通信で対応しています。

■要求伝文フォーマット(マスター→スレーブ)

ファンクションコード	データ			
ファンクションコード (01H)	先頭コイル番号 (0000H~FFFFH)		読出し点数 (0001H~07D0H)	
	(H)	(L)	(H)	(L)

■応答伝文フォーマット(スレーブ→マスター)

(正常完了時)



(異常完了時)

ファンクションコード	データ
ファンクションコード (81H)	異常応答コード*1

*1 異常完了時は、異常応答コードとエラーコードが特殊レジスタに格納されます。格納先, 確認方法, および詳細内容については、下記を参照してください。

MODBUSシリアル通信: 511ページ 関連デバイス

MODBUS/TCP通信: 483ページ 関連デバイス

入力読出し

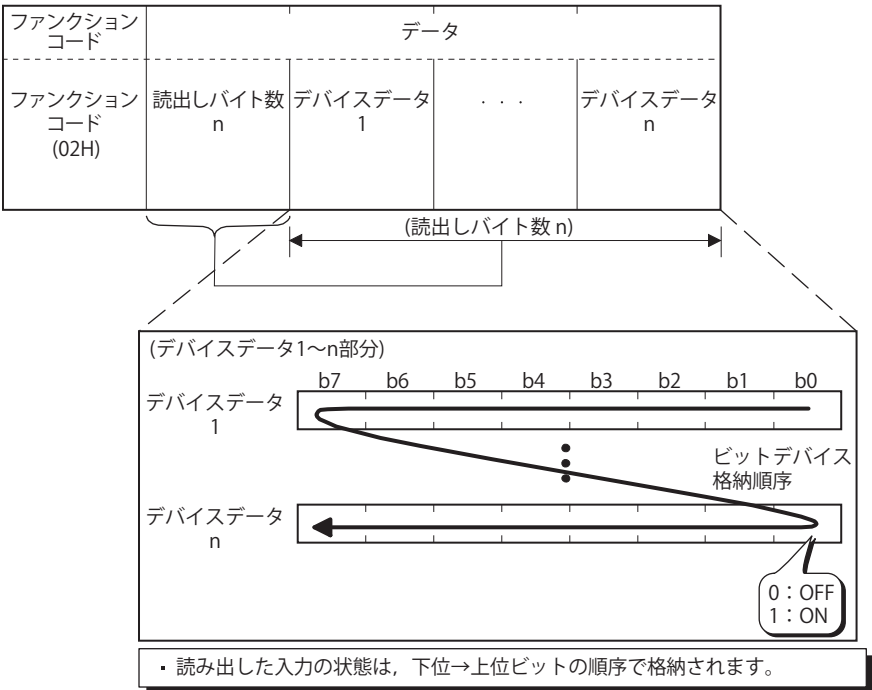
1つまたは複数の入力の状態(ON/OFF)を読み出します。
MODBUSシリアル通信, MODBUS/TCP通信で対応しています。

■要求伝文フォーマット(マスター→スレーブ)

ファンクションコード	データ			
ファンクションコード (02H)	先頭入力番号 (0000H~FFFFH)		読出し点数 (0001H~07D0H)	
	(H)	(L)	(H)	(L)

■応答伝文フォーマット(スレーブ→マスター)

(正常完了時)



(異常完了時)

ファンクションコード	データ
ファンクションコード (82H)	異常応答コード*1

*1 異常完了時は、異常応答コードとエラーコードが特殊レジスタに格納されます。格納先、確認方法、および詳細内容については、下記を参照してください。
MODBUSシリアル通信: 511ページ 関連デバイス
MODBUS/TCP通信: 483ページ 関連デバイス

保持レジスタ読出し

1つまたは複数の保持レジスタの値を読み出します。
MODBUSシリアル通信, MODBUS/TCP通信で対応しています。

■要求伝文フォーマット(マスター→スレーブ)

ファンクションコード	データ			
ファンクションコード (03H)	先頭保持レジスタ番号 (0000H~FFFFH)		読出し点数 (0001H~007DH)	
	(H)	(L)	(H)	(L)

■応答伝文フォーマット(スレーブ→マスター)

(正常完了時)

ファンクションコード	データ					
ファンクションコード (03H)	読出しバイト数 $m=n \times 2^{*1}$	デバイスデータ 1		...	デバイスデータ n	
		(H)	(L)		(H)	(L)

(読出しバイト数 $n \times 2$)

*1 たとえば $n=4$ の場合, 読出しバイト数は $4 \times 2=8$ バイトになります。

(異常完了時)

ファンクションコード	データ
ファンクションコード (83H)	異常応答コード*2

*2 異常完了時は, 異常応答コードとエラーコードが特殊レジスタに格納されます。格納先, 確認方法, および詳細内容については, 下記を参照してください。

MODBUSシリアル通信: 511ページ 関連デバイス

MODBUS/TCP通信: 483ページ 関連デバイス

入力レジスタ読出し

1つまたは複数の入力レジスタの値を読み出します。
MODBUSシリアル通信, MODBUS/TCP通信で対応しています。

■要求伝文フォーマット(マスター→スレーブ)

ファンクション コード	データ			
ファンクション コード (04H)	先頭入力レジスタ番号 (0000H~FFFFH)		読出し点数 (0001H~007DH)	
	(H)	(L)	(H)	(L)

■応答伝文フォーマット(スレーブ→マスター)

(正常完了時)

ファンクション コード	データ					
ファンクション コード (04H)	読出しバイト数 $m=n \times 2^{*1}$	デバイスデータ 1		...	デバイスデータ n	
		(H)	(L)		(H)	(L)

(読出しバイト数 $n \times 2$)

*1 たとえば $n=4$ の場合, 読出しバイト数は $4 \times 2=8$ バイトになります。
(異常完了時)

ファンクション コード	データ
ファンクション コード (84H)	異常応答 コード*2

*2 異常完了時は, 異常応答コードとエラーコードが特殊レジスタに格納されます。格納先, 確認方法, および詳細内容については, 下記を参照してください。
MODBUSシリアル通信: 511ページ 関連デバイス
MODBUS/TCP通信: 483ページ 関連デバイス

付

1コイル書込み

1つのコイルに値(ON/OFF)を書き込みます。
MODBUSシリアル通信, MODBUS/TCP通信で対応しています。

■要求伝文フォーマット(マスタ→スレーブ)

ファンクション コード	データ			
ファンクション コード (05H)	コイル番号 (0000H~FFFFH)		ON/OFF指定 (0000H : OFF FF00H : ON)	
	(H)	(L)	(H)	(L)

■応答伝文フォーマット(スレーブ→マスタ)

(正常完了時)
スレーブは, マスタから受信した要求伝文をそのまま返信します。
(異常完了時)

ファンクション コード	データ
ファンクション コード (85H)	異常応答 コード*1

*1 異常完了時は, 異常応答コードとエラーコードが特殊レジスタに格納されます。格納先, 確認方法, および詳細内容については, 下記を参照してください。
MODBUSシリアル通信: 511ページ 関連デバイス
MODBUS/TCP通信: 483ページ 関連デバイス

1レジスタ書込み

1つの保持レジスタに値を書き込みます。
MODBUSシリアル通信, MODBUS/TCP通信で対応しています。

■要求伝文フォーマット(マスタ→スレーブ)

ファンクション コード	データ			
ファンクション コード (06H)	保持レジスタ番号 (0000H~FFFFH)		書込みデータ (0000H~FFFFH)	
	(H)	(L)	(H)	(L)

■応答伝文フォーマット(スレーブ→マスタ)

(正常完了時)
スレーブは, マスタから受信した要求伝文をそのまま返信します。
(異常完了時)

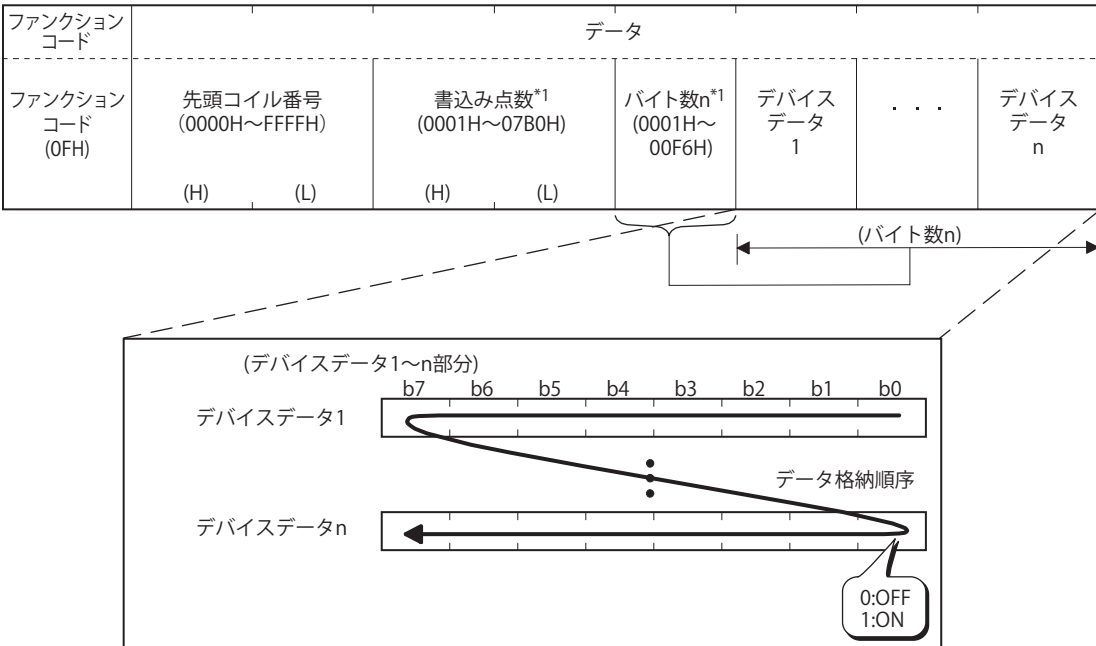
ファンクション コード	データ
ファンクション コード (86H)	異常応答 コード*1

*1 異常完了時は, 異常応答コードとエラーコードが特殊レジスタに格納されます。格納先, 確認方法, および詳細内容については, 下記を参照してください。
MODBUSシリアル通信: 511ページ 関連デバイス
MODBUS/TCP通信: 483ページ 関連デバイス

複数コイル書込み

複数コイルに値(ON/OFF)を書き込みます。
MODBUSシリアル通信, MODBUS/TCP通信で対応しています。

■要求伝文フォーマット(マスター→スレーブ)



デバイスデータ1~nに格納した値(ON/OFF)は, デバイスデータの低位→上位ビットの順序でコイルに書き込まれます。

*1 バイト数は自動算出されるため, ADPRW命令および通信プロトコル支援機能ツールから設定する必要はありません。

■応答伝文フォーマット(スレーブ→マスター)

(正常完了時)

ファンクションコード	データ			
ファンクションコード (0FH)	先頭コイル番号 (要求伝文の先頭コイル番号と同じ値が格納される)		書込み点数 (要求伝文の書込み点数と同じ値が格納される)	
	(H)	(L)	(H)	(L)

(異常完了時)

ファンクションコード	データ
ファンクションコード (8FH)	異常応答コード*1

*1 異常完了時は, 異常応答コードとエラーコードが特殊レジスタに格納されます。格納先, 確認方法, および詳細内容については, 下記を参照してください。

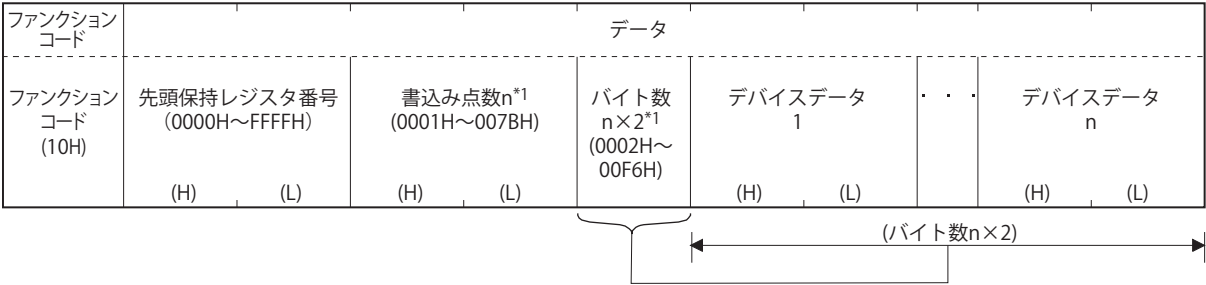
MODBUSシリアル通信: 511ページ 関連デバイス
MODBUS/TCP通信: 483ページ 関連デバイス

付

複数レジスタ書込み

複数保持レジスタに値を書き込みます。
MODBUSシリアル通信, MODBUS/TCP通信で対応しています。

■要求伝文フォーマット(マスター→スレーブ)



*1 バイト数は自動算出されるため、ADPRW命令および通信プロトコル支援機能ツールから設定する必要はありません。

■応答伝文フォーマット(スレーブ→マスター)

(正常完了時)

ファンクションコード	データ			
ファンクションコード (10H)	先頭保持レジスタ番号 (要求伝文の先頭保持レジスタ番号と同じ値が格納される)		書込み点数 (要求伝文の書込み点数と同じ値が格納される)	
	(H)	(L)	(H)	(L)

(異常完了時)

ファンクションコード	データ
ファンクションコード (90H)	異常応答コード ^{*1}

*1 異常完了時は、異常応答コードとエラーコードが特殊レジスタに格納されます。格納先, 確認方法, および詳細内容については、下記を参照してください。
MODBUSシリアル通信: 511ページ 関連デバイス
MODBUS/TCP通信: 483ページ 関連デバイス

保持レジスタマスク書込み

1つの保持レジスタに格納されている値をANDまたはORでマスクし、値を書き込みます。保持レジスタに書き込まれるマスク値は、下記のとおりです。

• 書き込み値=(レジスタ現在値∧ANDマスク値)∨(ORマスク値∧ANDマスク値)

MODBUS/TCP通信のみ対応しています。

■要求伝文フォーマット(マスタ→スレーブ)

ファンクションコード	データ					
ファンクションコード (16H)	対象保持レジスタ番号 (0000H~FFFFH)		ANDマスク値 (0000H~FFFFH)		ORマスク値 (0000H~FFFFH)	
	(H)	(L)	(H)	(L)	(H)	(L)

■応答伝文フォーマット(スレーブ→マスタ)

(正常完了時)

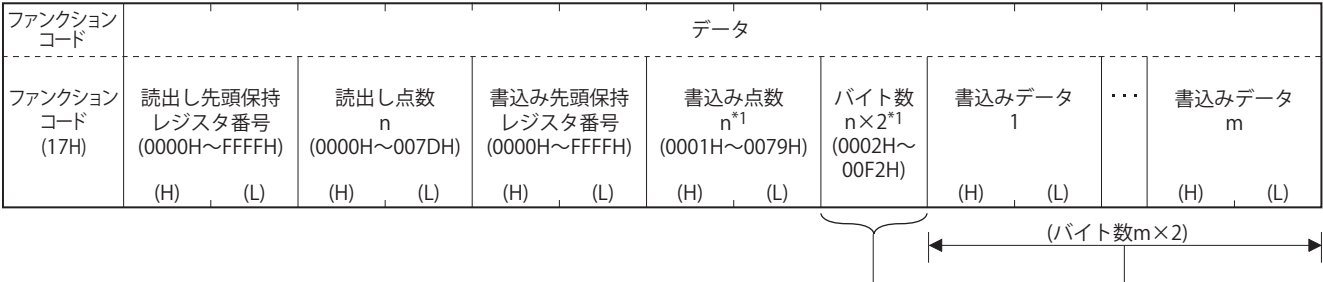
ファンクションコード	データ
ファンクションコード (96H)	異常応答コード*1

*1 異常完了時は、異常応答コードとエラーコードが特殊レジスタに格納されます。格納先、確認方法、および詳細内容については、 483ページ 関連デバイスを参照してください。

複数レジスタ読出し/書込み

複数の保持レジスタの読出し/書込みを行います。処理は書込み実施後に読出しを行います。
MODBUS/TCP通信のみ対応しています。

■要求伝文フォーマット(マスター→スレーブ)



*1 バイト数は自動算出されるため、通信プロトコル支援機能ツールから設定する必要はありません。

■応答伝文フォーマット(スレーブ→マスター)

(正常完了時)



(異常完了時)

ファンクション コード	データ
ファンクション コード (97H)	異常応答 コード*1

*1 異常完了時は、異常応答コードとエラーコードが特殊レジスタに格納されます。格納先、確認方法、および詳細内容については、 483ページ 関連デバイスを参照してください。

付8 MODBUSデバイス割り付けの初期値

MODBUSデバイス割り付けのパラメータ初期値

パラメータの初期値は、FX5専用パターンとFX3互換パターンの2種類があります。

■FX5専用パターン

MODBUSアドレス <ビットデバイス>		FX5デバイス			
		コイル(読出し/書き込み用)		入力(読出専用)	
FX5S/FX5UJ	FX5U/FX5UC	FX5S/FX5UJ	FX5U/FX5UC	FX5S/FX5UJ	FX5U/FX5UC
0000H~03FFH	0000H~03FFH	Y0~1023	Y0~1023	X0~1023	X0~1023
0400H~1FFFH	0400H~1FFFH	—	—	—	—
2000H~3DFFH	2000H~3DFFH	M0~7679	M0~7679	—	—
3E00H~4FFFH	3E00H~4FFFH	—	—	—	—
5000H~57FFH	5000H~57FFH	SM0~2047	SM0~2047	—	—
5800H~75FFH	5800H~75FFH	L0~7679	L0~7679	—	—
7600H~77FFH	7600H~77FFH	—	—	—	—
7800H~7FFFH	7800H~7FFFH	B0~2047	B0~255	—	—
8000H~97FFH	7900H~97FFH	—	—	—	—
9800H~987FH	9800H~987FH	F0~127	F0~127	—	—
9880H~9FFFH	9880H~9FFFH	—	—	—	—
A000H~A7FFH	A000H~A0FFH	SB0~2047	SB0~255	—	—
A800H~AFFFH	A100H~AFFFH	—	—	—	—
B000H~BFFFH	B000H~BFFFH	S0~4095	S0~4095	—	—
C000H~CFFFH	C000H~CFFFH	—	—	—	—
D000H~D1FFH	D000H~D1FFH	TC0~511	TC0~511	—	—
D200H~D7FFH	D200H~D7FFH	—	—	—	—
D800H~D9FFH	D800H~D9FFH	TS0~511	TS0~511	—	—
DA00H~DFFFH	DA00H~DFFFH	—	—	—	—
E000H~E00FH	E000H~E00FH	STC0~15	STC0~15	—	—
E010H~E7FFH	E010H~E7FFH	—	—	—	—
E800H~E80FH	E800H~E80FH	STS0~15	STS0~15	—	—
E810H~EFFFH	E810H~EFFFH	—	—	—	—
F000H~F0FFH	F000H~F0FFH	CC0~255	CC0~255	—	—
F100H~F7FFH	F100H~F7FFH	—	—	—	—
F800H~F8FFH	F800H~F8FFH	CS0~255	CS0~255	—	—
F900H~FFFFH	F900H~FFFFH	—	—	—	—

MODBUSアドレス <ワードデバイス>		FX5デバイス			
		入力レジスタ(読出専用)		保持レジスタ(読出し/書き込み用)	
FX5S/FX5UJ	FX5U/FX5UC	FX5S/FX5UJ	FX5U/FX5UC	FX5S/FX5UJ	FX5U/FX5UC
0000H~1F3FH	0000H~1F3FH	—	—	D0~7999	D0~7999
1F40H~4FFFH	1F40H~4FFFH	—	—	—	—
5000H~770FH	5000H~770FH	—	—	SD0~9999	SD0~9999
7710H~77FFH	7710H~77FFH	—	—	—	—
7800H~7BFFH	7800H~79FFH	—	—	W0~1023	W0~511
7C00H~9FFFH	7A00H~9FFFH	—	—	—	—
A000H~A3FFH	A000H~A0FFH	—	—	SW0~1023	SW0~511
A400H~CFFFH	A100H~CFFFH	—	—	—	—
D000H~D1FFH	D000H~D1FFH	—	—	TN0~511	TN0~511
D200H~DFFFH	D200H~DFFFH	—	—	—	—
E000H~E00FH	E000H~E00FH	—	—	STN0~15	STN0~15
E010H~EFFFH	E010H~EFFFH	—	—	—	—
F000H~F0FFH	F000H~F0FFH	—	—	CN0~255	CN0~255

付

MODBUSアドレス <ワードデバイス>		FX5デバイス			
		入力レジスタ(読出専用)		保持レジスタ(読出し/書込み用)	
FX5S/FX5UJ	FX5U/FX5UC	FX5S/FX5UJ	FX5U/FX5UC	FX5S/FX5UJ	FX5U/FX5UC
F100H~FFFFH	F100H~FFFFH	—	—	—	—

■FX3互換パターン

MODBUSアドレス <ビットデバイス>		FX5デバイス	
		コイル(読出し/書込み用)	入力(読出専用)
0000H~1DFFH		M0~7679	—
1E00H~1FFFH		SM8000~8511	—
2000H~2FFFH		S0~4095	—
3000H~31FFFH		TS0~511	—
3200H~32FFFH		CS0~255	—
3300H~33FFFH		Y0~377	—
3400H~34FFFH		—	X0~377
3500H~FFFFH		—	—

MODBUSアドレス <ワードデバイス>		FX5デバイス	
		入力レジスタ(読出専用)	保持レジスタ(読出し/書込み用)
0000H~1F3FH		—	D0~7999
1F40H~213FH		—	SD8000~8511
2140H~A13FH		—	R0~32767
A140H~A33FH		—	TN0~511
A340H~A407H		—	CN0~199
A408H~A477H		—	LCN0~55
A478H~A657H		—	M0~7679
A658H~A677H		—	SM8000~8511
A678H~A777H		—	S0~4095
A778H~A797H		—	TS0~511
A798H~A7A7H		—	CS0~255
A7A8H~A7B7H		—	Y0~377
A7B8H~A7BCH		X0~377	LCS0~63
A7BDH~A7C7H		—	—
A7C8H~FFFFH		—	—

付9 デバイスメモリの拡張指定

要求データ内のサブコマンドを008口にすることで、下記のようなアクセスができます。

- ユニットアクセスデバイスへのアクセス
- デバイス番号をインデックスレジスタで間接指定するアクセス
- デバイス番号をワードデバイスに格納された値で間接指定するアクセス

制約事項

デバイスメモリの拡張指定は3Eフレームのみ対応しています。

ユニットアクセスデバイスへのアクセス

SLMP対応機器やインテリジェント機能ユニットのバッファメモリにアクセスします。

要求データ

ASCIIコード					
拡張指定しない場合	コマンド	サブコマンド	デバイスコード	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス点数
拡張指定する場合	0 0 30H, 30H	拡張指定	0 0 0 30H, 30H, 30H	デバイスコード	先頭デバイス番号 または デバイス番号

バイナリコード					
拡張指定しない場合	コマンド	サブ コマンド	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス コード	デバイス 点数
拡張指定する場合	00H, 00H	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス コード	00H, 00H	拡張指定 F8H

ユニットアクセスデバイスと要求データの対応は下記ようになります。

U	□	¥	G	□
拡張指定	デバイス コード	先頭デバイス番号 または デバイス番号		

付

Point

複数のデバイスを指定可能なコマンドでは、「拡張指定」に0を指定することで、FX5 CPUユニットのデバイスにアクセスできます。(576ページ デバイス範囲)ただし、「サブコマンド」で008口を指定したときは、上記の伝文フォーマットでデバイスを指定してください。1つの伝文で、拡張指定しない場合の伝文フォーマットと、拡張指定する場合の伝文フォーマットは混在できません。

■コマンド

下記のコマンドでアクセスできます。

項目		コマンド
種別	操作	
Device	Read	0401
	Write	1401
	Read Random	0403
	Write Random	1402
	Read Block	0406
	Write Block	1406

■サブコマンド

サブコマンド	
ASCIIコード	バイナリコード
0 0 8 0 30H 30H 38H 30H	80H 00H
0 0 8 2 30H 30H 38H 32H	82H 00H

■拡張指定

インテリジェント機能ユニットの先頭入出力番号を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード
先頭入出力番号を、16進数(ASCIIコード3桁)で指定します。先頭入出力番号は、4桁表現した場合の上3桁で指定します。 例 001の場合 U □ □ □ 55H U 0 0 1 55H 30H 30H 31H	先頭入出力番号を、16進数(2バイト)で指定します。先頭入出力番号は、4桁表現した場合の上3桁で指定します。 例 001の場合 □ □ H □ □ H 01H 00H

Point

- CC-Link IEフィールドネットワークEthernetアダプタユニットなど、インテリジェント機能ユニット以外のバッファメモリにアクセスする場合は0を指定します。

■デバイスコード

下記のデバイスコードを指定します。

種別	デバイスコード				デバイス番号範囲	
	ASCIIコード*1		バイナリコード			
	コード2文字/ 番号6桁指定時	コード4文字/ 番号8桁指定時	コード2文字/ 番号6桁指定時	コード4文字/ 番号8桁指定時		
ワード	G*	G***	ABH	AB00H	アクセス先のユニットが持つデバイス番号の範囲で指定します。	10進

1 デバイス文字の後に「」(ASCIIコード: 2AH)またはスペース(ASCIIコード: 20H)を付加します。

■先頭デバイスまたはデバイス番号

拡張指定しない場合の伝文と同様のフォーマットで、先頭デバイスまたはデバイス番号を10進数で指定します。

Point

CPUユニットのインデックスレジスタ(Z)、またはロングインデックスレジスタ(LZ)を使用することで、アクセス対象のデバイス番号を間接指定できます。(866ページ デバイス番号をインデックスレジスタ、またはロングインデックスレジスタで間接指定するアクセス)

応答データ

拡張指定しない場合と同様です。

交信例

先頭入出力番号が0030Hのインテリジェント機能ユニットの、バッファメモリ(アドレス: 1)にアクセスします。

- ASCIIコードでデータ交信時
(要求データ)

サブコマンド				拡張指定				デバイス コード	先頭デバイス番号 または デバイス番号														
0	0	8	0	0	0	U	0	0	3	0	0	0	G	*	0	0	0	0	0	1	0	0	0
30 _H	30 _H	38 _H	30 _H	30 _H	30 _H	55 _H	30 _H	30 _H	33 _H	30 _H	30 _H	30 _H	47 _H	2A _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H

- バイナリコードでデータ交信時
(要求データ)

サブ コマンド		先頭デバイス番号 または デバイス番号		デバイス コード	拡張指定		
80 _H	00 _H	00 _H	00 _H	01 _H	00 _H	00 _H	F8 _H

付

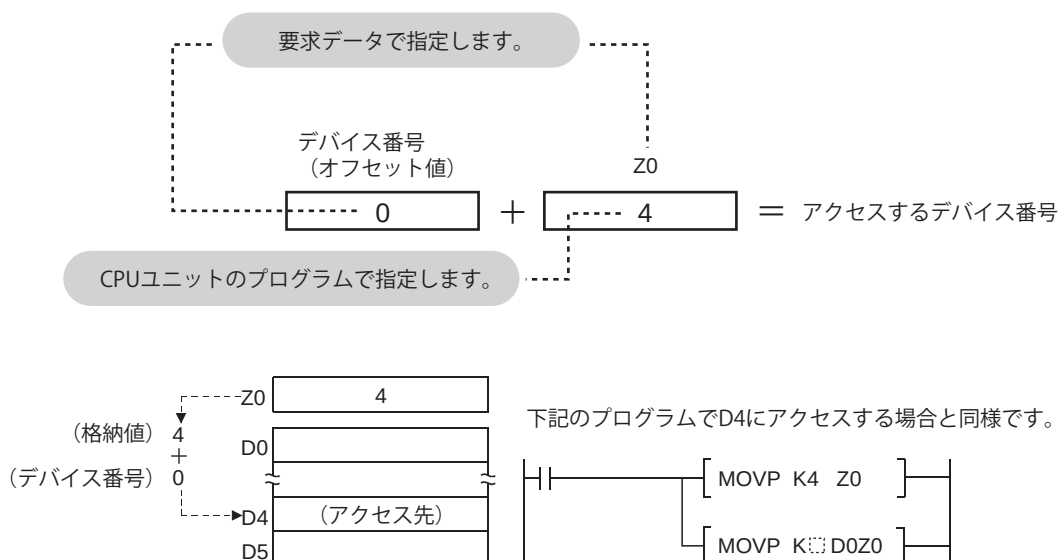
デバイス番号をインデックスレジスタ，またはロングインデックスレジスタで間接指定するアクセス

デバイスへのアクセス時に，デバイス番号をインデックスレジスタ，またはロングインデックスレジスタで間接指定できます。

CPUユニットのプログラムでインデックスレジスタ，またはロングインデックスレジスタの値を変更することにより，1つの伝文でアクセス先を切り換えられます。

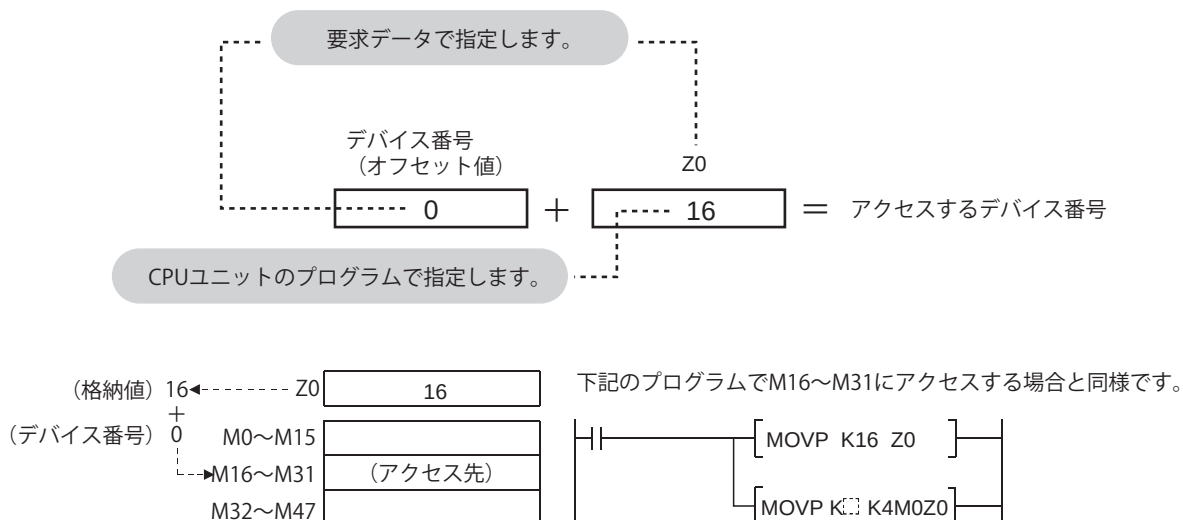
例

D0とZ0の指定でD4にアクセスする場合



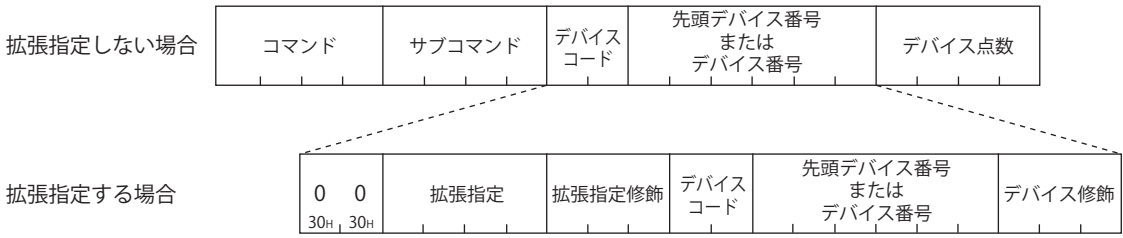
例

M0とZ0の指定でM16～M31にアクセスする場合(ワード単位)

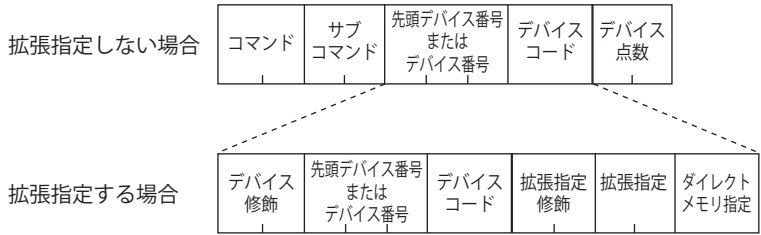


要求データ

ASCIIコード

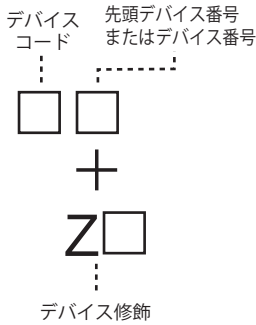


バイナリコード

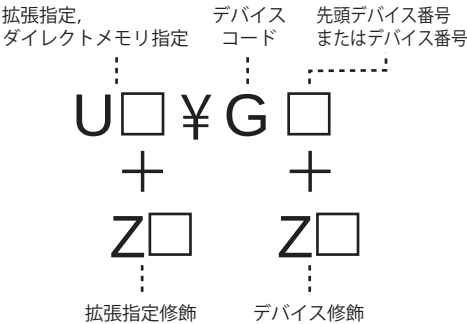


デバイス、インデックスレジスタ、ロングインデックスレジスタ、要求データの対応は下記ようになります。

- ユニットアクセスデバイス以外



- ユニットアクセスデバイス



付

Point

「サブコマンド」で008□を指定したときは、上記の伝文フォーマットでデバイスを指定してください。1つの伝文で、拡張指定しない場合の伝文フォーマットと、拡張指定する場合の伝文フォーマットは混在できません。

■コマンド

下記のコマンドでアクセスできます。

項目		コマンド
種別	操作	
Device	Read Random	0403
	Write Random	1402

■サブコマンド

項目	サブコマンド	
	ASCIIコード	バイナリコード
ビット単位でアクセスする場合	0 0 8 1 30H, 30H, 38H, 31H	81H, 00H
	0 0 8 3 30H, 30H, 38H, 33H	83H, 00H
ワード単位でアクセスする場合	0 0 8 0 30H, 30H, 38H, 30H	80H, 00H
	0 0 8 2 30H, 30H, 38H, 32H	82H, 00H

■拡張指定

アクセス対象のユニット番号を指定します。

「拡張指定修飾」で、ユニット番号を間接指定する場合は、本項目で指定した値がオフセット値になります。

項目	ASCIIコード	バイナリコード
ユニットアクセスデバイス	ユニット番号を16進数(ASCIIコード3桁)で指定します。 例 001の場合 U 0 0 1 55H, 30H, 30H, 31H	ユニット番号を、16進数(2バイト)で指定します。 例 001の場合 01H, 00H
上記以外のデバイス	0を指定します。 0 0 0 0 30H, 30H, 30H, 30H	0を指定します。 00H, 00H

■拡張指定修飾

「拡張指定」で指定した値をオフセット値とし、入出力番号をインデックスレジスタで間接指定する場合に、インデックスレジスタの番号を指定します。

アクセス先がMELSEC iQ-R/iQ-Fシリーズのユニットの場合は下記の値を指定します。

サブコマンド	ASCIIコード	バイナリコード
0083 0082	インデックスレジスタ(Z)の番号を10進数(ASCIIコード2桁)で指定します。 • FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニット: 0~23 • FX5UJ CPUユニット: 0~19 • Ethernetユニット: 0~24 Z 0 0 5AH, 20H, 00H, 00H	インデックスレジスタ(Z)の番号を16進数で指定します。 • FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニット: 00H~17H • FX5UJ CPUユニット: 00H~13H • Ethernetユニット: 00H~18H 00H, 40H
0081 0080	インデックスレジスタ(Z)の番号を10進数(ASCIIコード2桁)で指定します。 • FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニット: 0~23 • FX5UJ CPUユニット: 0~19 • Ethernetユニット: 0~24 Z 0 0 5AH, 00H, 00H, 00H	インデックスレジスタ(Z)の番号を16進数で指定します。 • FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニット: 00H~17H • FX5UJ CPUユニット: 00H~13H • Ethernetユニット: 00H~18H 00H, 40H

アクセス先がMELSEC-Q/Lシリーズのユニットの場合は下記の値を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード
インデックスレジスタの番号を10進数(ASCIIコード2桁)で指定します。(指定範囲: 0~15)	インデックスレジスタの番号を16進数で指定します。(指定範囲: 00H~0FH)
Z □ □ 5AH	□□H 40H

Point

拡張指定修飾にロングインデックスレジスタ(LZ)は、使用できません。

■デバイスコード

アクセスするデバイスのコードを指定します。(576ページ デバイス範囲)

ユニットアクセスデバイスにアクセスする場合は、下記のデバイスコードを指定します。

種別	デバイスコード				デバイス番号範囲	
	ASCIIコード*1		バイナリコード			
	コード2文字/ 番号6桁指定時	コード4文字/ 番号8桁指定時	コード2文字/ 番号6桁指定時	コード4文字/ 番号8桁指定時		
ワード	G*	G***	ABH	AB00H	アクセス先のユニットが持つデバイス番号の範囲で指定します。	10進

1 デバイス文字の後に「」(ASCIIコード: 2AH)またはスペース(ASCIIコード: 20H)を付加します。

■先頭デバイスまたはデバイス番号

拡張指定しない場合の伝文と同様のフォーマットで、先頭デバイスまたはデバイス番号を指定します。

「デバイス修飾」でデバイス番号を間接指定する場合は、本項目で指定した値がオフセット値になります。

■デバイス修飾

「先頭デバイスまたはデバイス番号」で指定した値をオフセット値とし、デバイス番号をインデックスレジスタで間接指定する場合に、インデックスレジスタの番号を指定します。

アクセス先がMELSEC iQ-R/iQ-Fシリーズのユニットの場合は下記の値を指定します。

サブコマンド	ASCIIコード	バイナリコード
0083 0082	インデックスレジスタ(Z)の番号を10進数(ASCIIコード2桁)で指定します。*1 ・FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニット: 0~23 ・FX5UJ CPUユニット: 0~19 ・Ethernetユニット: 0~24 ロングインデックスレジスタ(LZ)の番号を10進数(ASCIIコード2桁)で指定します。 ・FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニット: 0~11 ・FX5UJ CPUユニット: 0, 1 ・Ethernetユニット: 0~12 Z □ □ 5AH 20H L Z □ □ 4CH 5AH	インデックスレジスタ(Z)の番号を16進数で指定します。*1 ・FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニット: 00H~17H ・FX5UJ CPUユニット: 00H~13H ・Ethernetユニット: 00H~18H ロングインデックスレジスタ(LZ)の番号を16進数で指定します。 ・FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニット: 00H~0BH ・FX5UJ CPUユニット: 00H, 01H ・Ethernetユニット: 00H~0CH □□H 40H □□H 80H
0081 0080	インデックスレジスタ(Z)の番号を10進数(ASCIIコード2桁)で指定します。 ・FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニット: 0~23 ・FX5UJ CPUユニット: 0~19 ・Ethernetユニット: 0~24 Z □ □ 5AH	インデックスレジスタ(Z)の番号を16進数で指定します。 ・FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニット: 00H~17H ・FX5UJ CPUユニット: 00H~13H ・Ethernetユニット: 00H~18H □□H 40H

*1 インデックスレジスタ(Z)のデバイス修飾範囲は-32768~32767となります。デバイス修飾範囲が-32768~32767を超える場合は、ロングインデックスレジスタ(LZ)を使用してください。

付

アクセス先がMELSEC-Q/Lシリーズのユニットの場合は下記の値を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード
インデックスレジスタの番号を10進数(ASCIIコード2桁)で指定します。(指定範囲: 0~15)	インデックスレジスタの番号を16進数で指定します。(指定範囲: 00H~0FH)
Z 5AH	□□H 40H

■ダイレクトメモリ指定(バイナリコードで送信時のみ)

ユニットアクセスデバイスにアクセスする場合に、デバイスの種類を指定します。

項目	バイナリコード
ユニットアクセスデバイス	F8Hを指定します。
上記以外	00Hを指定します。

応答データ

拡張指定しない場合と同様です。

通信例

D100+Z4のデバイスにアクセスします。

- ASCIIコードでデータ送信時
(要求データ)

サブコマンド		拡張指定		拡張指定修飾	デバイスコード	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス修飾
0	0	8	0	0	0	0	0
30H	30H	38H	30H	30H	30H	30H	30H
0	0	0	0	0	0	0	0
30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H
D	*					0	0
44H	2AH					30H	30H
0	0	0	1	0	0		
30H	30H	30H	31H	30H	30H		
Z	0	4				5AH	30H
							34H

- バイナリコードでデータ送信時
(要求データ)

サブ コマンド	デバイス 修飾	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス コード	拡張指定 修飾	拡張指定	ダイレクト メモリ指定
80H	00H	04H	40H	64H	00H	00H
			A8H	00H	00H	00H

デバイス番号をワードデバイスに格納された値で間接指定するアクセス

ワードデバイス(2点分)に格納されたアドレスに対応するデバイスにアクセスできます。

例

D100のアドレスをD0に格納し、相手機器から「@D0」にアクセスすることでD100へのアクセスとする場合

Ethernet搭載ユニット側でADRSET命令を使用し、D100のアドレスをD0に格納します。

M300	[ADRSET D100 D0]
------	------------------



要求データで「@D0」を指定することで、D100に間接的にアクセスできます。

要求データ

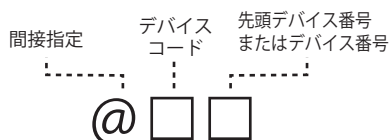
ASCIIコード

拡張指定しない場合	<table><tr><td>コマンド</td><td>サブコマンド</td><td>デバイスコード</td><td colspan="2">先頭デバイス番号 または デバイス番号</td><td>デバイス点数</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td colspan="2"> </td><td> </td></tr></table>						コマンド	サブコマンド	デバイスコード	先頭デバイス番号 または デバイス番号		デバイス点数						
コマンド	サブコマンド	デバイスコード	先頭デバイス番号 または デバイス番号		デバイス点数													
拡張指定する場合	<table><tr><td>間接指定</td><td>0 0 0 0 30H, 30H, 30H, 30H</td><td>0 0 0 30H, 30H, 30H</td><td>デバイス コード</td><td>先頭デバイス番号 または デバイス番号</td><td>デバイス修飾</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						間接指定	0 0 0 0 30H, 30H, 30H, 30H	0 0 0 30H, 30H, 30H	デバイス コード	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス修飾						
間接指定	0 0 0 0 30H, 30H, 30H, 30H	0 0 0 30H, 30H, 30H	デバイス コード	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス修飾													

バイナリコード

拡張指定しない場合	<table><tr><td>コマンド</td><td>サブ コマンド</td><td>先頭デバイス番号 または デバイス番号</td><td>デバイス コード</td><td>デバイス 点数</td></tr><tr><td>└──┘</td><td>└──┘</td><td>└──┘</td><td>└──┘</td><td>└──┘</td></tr></table>	コマンド	サブ コマンド	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス コード	デバイス 点数	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘		
コマンド	サブ コマンド	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス コード	デバイス 点数									
└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘									
拡張指定する場合	<table><tr><td>デバイス修飾 間接指定</td><td>先頭デバイス番号 または デバイス番号</td><td>デバイス コード</td><td>00H, 00H</td><td>00H, 00H</td><td>00H</td></tr><tr><td>└──┘</td><td>└──┘</td><td>└──┘</td><td>└──┘</td><td>└──┘</td><td>└──┘</td></tr></table>	デバイス修飾 間接指定	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス コード	00H, 00H	00H, 00H	00H	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘
デバイス修飾 間接指定	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス コード	00H, 00H	00H, 00H	00H								
└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘	└──┘								

間接指定デバイス，要求データの対応は下記ようになります。



Point

- 「サブコマンド」で008□を指定したときは，上記の伝文フォーマットでデバイスを指定してください。1つの伝文で，拡張指定しない場合の伝文フォーマットと，拡張指定する場合の伝文フォーマットは混在できません。
- 間接指定と，インデックスレジスタによるデバイス修飾は，併用できません。

■コマンド

下記のコマンドでアクセスできます。

項目		コマンド
種別	操作	
Device	Read Random	0403
	Write Random	1402

■サブコマンド

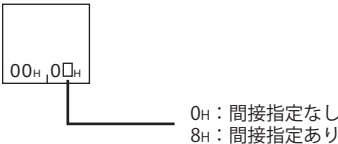
ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>8</td><td>0</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>38_H</td><td>30_H</td></tr></table>	0	0	8	0	30 _H	30 _H	38 _H	30 _H	<table><tr><td>80_H</td><td>00_H</td></tr></table>	80 _H	00 _H
0	0	8	0								
30 _H	30 _H	38 _H	30 _H								
80 _H	00 _H										

■間接指定

間接指定デバイスの「@」の部分指定します。間接指定は、ワードデバイスのみ指定できます。
ASCIIコードでデータ送信時



バイナリコードでデータ送信時



■デバイスコード(間接指定時はワードデバイスのコードのみ指定可能)

アクセスするデバイスのコードを指定します。(576ページ デバイス範囲)

■先頭デバイスまたはデバイス番号

拡張指定しない場合の伝文と同様のフォーマットで、先頭デバイスまたはデバイス番号を指定します。

応答データ

拡張指定しない場合と同様です。

交信例

@D0にアクセスします。(D0はD100の間接指定とします。)
コマンドの実行前に、下記のプログラムでD100のアドレスをD0に格納します。



- ASCIIコードでデータ送信時
(要求データ)

サブコマンド	間接指定	デバイスコード	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス修飾
0 0 8 0	0 @	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0
30H, 30H, 38H, 30H	30H, 40H	30H, 30H, 30H, 30H	30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H	30H, 30H, 30H
		44H, 2AH		

- バイナリコードでデータ送信時
(要求データ)

サブ コマンド	間接指定	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス コード
80H, 00H	00H, 08H	00H, 00H, 00H	A8H
		00H, 00H	00H, 00H

付10 MCプロトコルとSLMPのコマンド比較

MCプロトコルとSLMPのコマンドの対応表を示します。MCプロトコルを使用している外部機器をSLMP対応機器に接続する場合は、下記の内容を参考に置き換え要否を確認してください。

3Eフレーム対応コマンド一覧

SLMPの3Eフレームは、MCプロトコルのQnA互換3Eフレームと同じ伝文フォーマットです。

下表のコマンドはSLMPへの置き換えが不要です。

MCプロトコル			SLMP	
項目	コマンド	サブコマンド	種別	操作
ビット単位の一括読出し	0401	00□1	Device	Read
ワード単位の一括読出し		00□0		
ビット単位の一括書込み	1401	00□1		Write
ワード単位の一括書込み		00□0		
ワード単位のランダム読出し	0403	00□0		Read Random
ビット単位のランダム書込み(テスト)	1402	00□1		Write Random
ワード単位のランダム書込み(テスト)		00□0		
複数ブロック一括読出し	0406	00□0		Read Block
複数ブロック一括書込み	1406	00□0		Write Block
リモートRUN	1001	0000	Remote Control	Remote Run
リモートSTOP	1002	0000		Remote Stop
リモートPAUSE	1003	0000		Remote Pause
リモートラッチクリア	1005	0000		Remote Latch Clear
リモートRESET	1006	0000		Remote Reset
CPU形名読出し	0101	0000		Read Type Name
折返しテスト	0619	0000	Self Test	
COM.ERR.LEDの消灯	1617	0000	Clear Error	
リモートパスワードのアンロック	1630	0000	Password Unlock	
リモートパスワードのロック	1631	0000	Password Lock	

1Eフレーム対応コマンド一覧

SLMPの1Eフレームは、MCプロトコルのA互換1Eフレームと同じ伝文フォーマットです。

下表のコマンドはSLMPへの置き換えが不要です。

MCプロトコル			SLMP	
項目	コマンド		操作	コマンド
一括読出し	BR	4252H	Batch Reading	00H
	WR	5752H		01H
	QR	5152H		
一括書込み	BW	4257H	Batch Writing	02H
	WW	5757H		03H
	QW	5157H		
テスト(ランダム書込み)	BT	4254H	Test (Random Write)	04H
	WT	5754H		05H
	QT	5154H		
リモートRUN	RR	5252H	Remote RUN	13H
リモートSTOP	RS	5253H	Remote STOP	14H
PC形名読出し	PC	5043H	Read PC Type Name	15H
グローバル	GW	4757H	—	—
折返しテスト	TT	5454H	Loopback Test	16H

付

付11 デバイスメモリの拡張指定

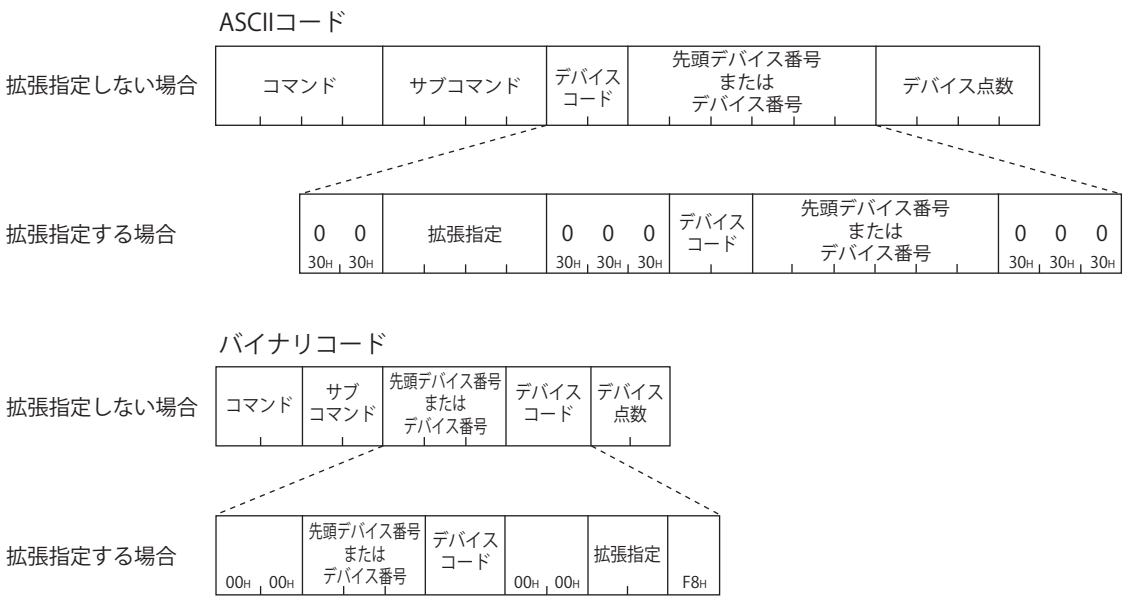
要求データ内のサブコマンドを008口にすることで、下記のようなアクセスができます。

- ユニットアクセスデバイスへのアクセス
- デバイス番号をインデックスレジスタで間接指定するアクセス
- デバイス番号をワードデバイスに格納された値で間接指定するアクセス

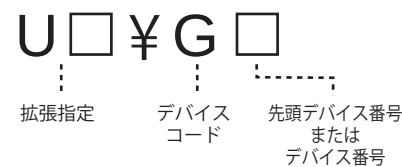
ユニットアクセスデバイスへのアクセス

MCプロトコル対応機器やインテリジェント機能ユニットのバッファメモリにアクセスします。

要求データ



ユニットアクセスデバイスと要求データの対応は下記ようになります。



Point

複数のデバイスを指定可能なコマンドでは、「拡張指定」に0を指定することで、デバイスコード一覧(677ページ デバイスコード一覧)に示すデバイスにもアクセスできます。ただし、「サブコマンド」で008口を指定したときは、上記の伝文フォーマットでデバイスを指定してください。1つの伝文で、拡張指定しない場合の伝文フォーマットと、拡張指定する場合の伝文フォーマットは混在できません。

■コマンド

下記のコマンドでアクセスできます。

機能	コマンド
一括読出し	0401
一括書込み	1401
ランダム読出し	0403
ランダム書込み	1402
複数ブロッカー一括読出し	0406
複数ブロッカー一括書込み	1406

■サブコマンド

サブコマンド	
ASCIIコード	バイナリコード
0 0 8 0 30H 30H 38H 30H	80H 00H
0 0 8 2 30H 30H 38H 32H	82H 00H

■拡張指定

インテリジェント機能ユニットの先頭入出力番号を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード
先頭入出力番号を、16進数(ASCIIコード3桁)で指定します。先頭入出力番号は、4桁表現した場合の上3桁で指定します。	先頭入出力番号を、16進数(2バイト)で指定します。先頭入出力番号は、4桁表現した場合の上3桁で指定します。
例 001の場合 U 0 0 1 55H 30H 30H 31H	例 001の場合 01H 00H

■デバイスコード

下記のデバイスコードを指定します。

種別	デバイスコード				デバイス番号範囲	
	ASCIIコード*1		バイナリコード			
	コード2文字/ 番号6桁指定時	コード4文字/ 番号8桁指定時	コード2文字/ 番号6桁指定時	コード4文字/ 番号8桁指定時		
ワード	G*	G***	ABH	AB00H	アクセス先のユニットが持つデバイス番号の範囲で指定します。	10進

1 デバイス文字の後に「」(ASCIIコード: 2AH)またはスペース(ASCIIコード: 20H)を付加します。

■先頭デバイスまたはデバイス番号

拡張指定しない場合の伝文と同様のフォーマットで、先頭デバイスまたはデバイス番号を10進数で指定します。

Point

CPUユニットのインデックスレジスタ(Z), またはロングインデックスレジスタ(LZ)を使用することで、アクセス対象のデバイス番号を間接指定できます。(877ページ デバイス番号をインデックスレジスタ, またはロングインデックスレジスタで間接指定するアクセス)

応答データ

拡張指定しない場合と同様です。

交信例

先頭入出力番号が0030Hのインテリジェント機能ユニットの、バッファメモリ(アドレス: 1)にアクセスします。

- ASCIIコードでデータ交信時
(要求データ)

サブコマンド				拡張指定				デバイス コード	先頭デバイス番号 または デバイス番号														
0	0	8	0	0	0	U	0	0	3	0	0	0	G	*	0	0	0	0	0	1	0	0	0
30 _H	30 _H	38 _H	30 _H	30 _H	30 _H	55 _H	30 _H	30 _H	33 _H	30 _H	30 _H	30 _H	47 _H	2A _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H

- バイナリコードでデータ交信時
(要求データ)

サブ コマンド		先頭デバイス番号 または デバイス番号		デバイス コード	拡張指定		
80 _H	00 _H	00 _H	00 _H	01 _H	00 _H	00 _H	F8 _H

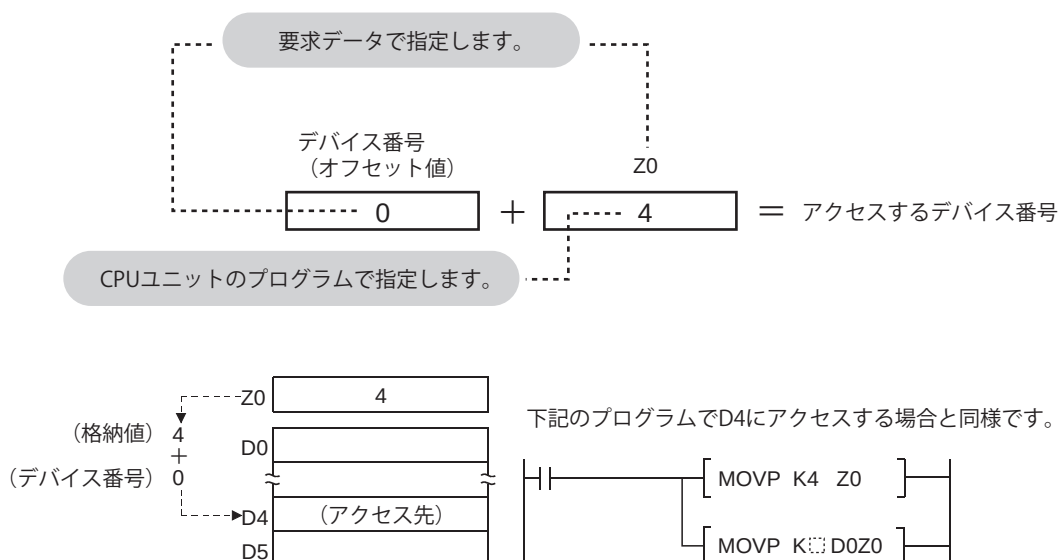
デバイス番号をインデックスレジスタ，またはロングインデックスレジスタで間接指定するアクセス

デバイスへのアクセス時に，デバイス番号をインデックスレジスタ，またはロングインデックスレジスタで間接指定できます。

CPUユニットのプログラムでインデックスレジスタ，またはロングインデックスレジスタの値を変更することにより，1つの伝文でアクセス先を切り換えられます。

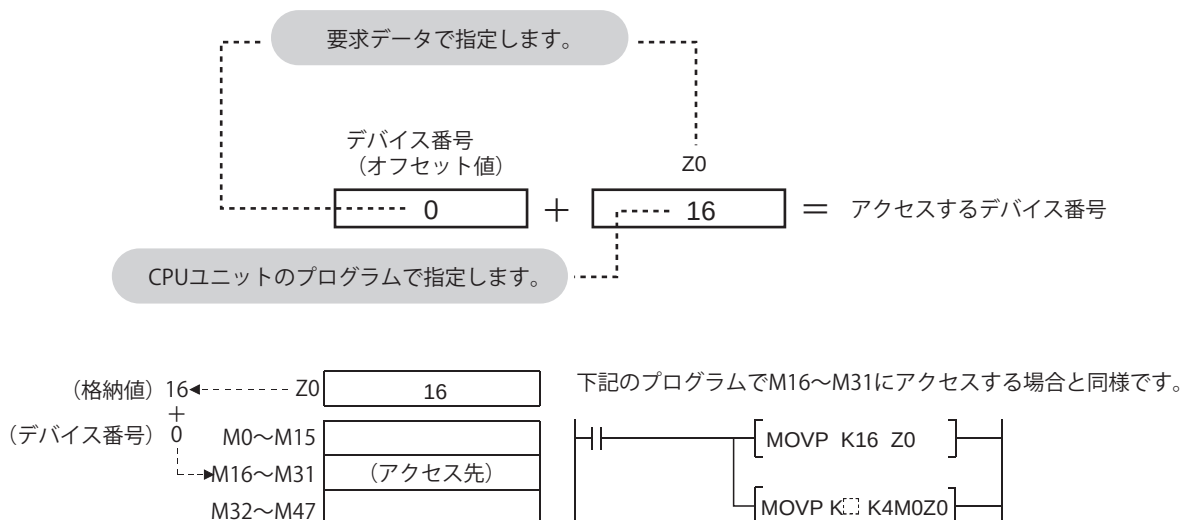
例

D0とZ0の指定でD4にアクセスする場合



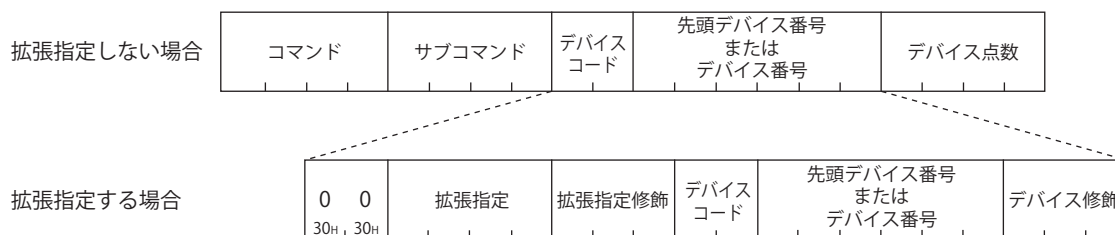
例

M0とZ0の指定でM16～M31にアクセスする場合(ワード単位)

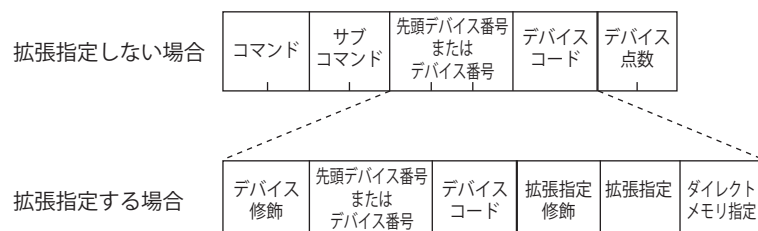


要求データ

ASCIIコード

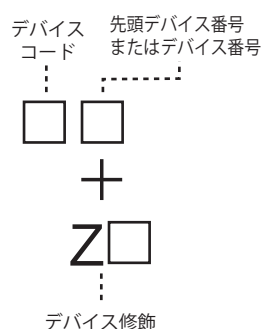


バイナリコード

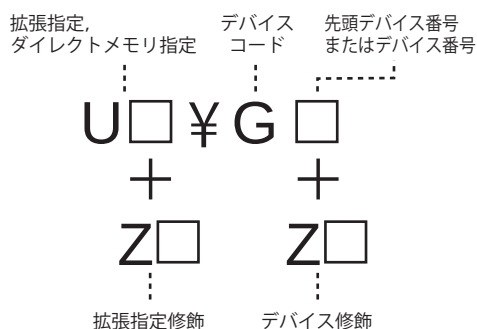


デバイス、インデックスレジスタ、ロングインデックスレジスタ、要求データの対応は下記ようになります。

- ユニットアクセスデバイス以外



- ユニットアクセスデバイス



Point

「サブコマンド」で008□を指定したときは、上記の伝文フォーマットでデバイスを指定してください。1つの伝文で、拡張指定しない場合の伝文フォーマットと、拡張指定する場合の伝文フォーマットは混在できません。

■コマンド

下記のコマンドでアクセスできます。

機能	コマンド
ランダム読出し	0403
ランダム書込み	1402

■サブコマンド

項目	サブコマンド	
	ASCIIコード	バイナリコード
ビット単位でアクセスする場合	0 0 8 1 30H 30H 38H 31H	81H 00H
	0 0 8 3 30H 30H 38H 33H	83H 00H
ワード単位でアクセスする場合	0 0 8 0 30H 30H 38H 30H	80H 00H
	0 0 8 2 30H 30H 38H 32H	82H 00H

■拡張指定

アクセス対象のユニット番号を指定します。

「拡張指定修飾」で、ユニット番号を間接指定する場合は、本項目で指定した値がオフセット値になります。

項目	ASCIIコード	バイナリコード
ユニットアクセスデバイス	ユニット番号を16進数(ASCIIコード3桁)で指定します。 例 001の場合 U □ □ □ 55H 30H 30H 31H	ユニット番号を、16進数(2バイト)で指定します。 例 001の場合 □□H □□H 01H 00H
上記以外のデバイス	0を指定します。 0 0 0 0 30H 30H 30H 30H	0を指定します。 □□H □□H 00H 00H

■拡張指定修飾

「拡張指定」で指定した値をオフセット値とし、入出力番号をインデックスレジスタで間接指定する場合に、インデックスレジスタの番号を指定します。

アクセス先がMELSEC iQ-R/iQ-Fシリーズのユニットの場合は下記の値を指定します。

サブコマンド	ASCIIコード	バイナリコード
0083 0082	インデックスレジスタ(Z)の番号を10進数(ASCIIコード2桁)で指定します。 ・FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニット: 0~23 ・FX5UJ CPUユニット: 0~19 Z □ □ 5AH 20H	インデックスレジスタ(Z)の番号を16進数で指定します。 ・FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニット: 00H~17H ・FX5UJ CPUユニット: 00H~13H □□H 40H
0081 0080	インデックスレジスタ(Z)の番号を10進数(ASCIIコード2桁)で指定します。 ・FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニット: 0~23 ・FX5UJ CPUユニット: 0~19 Z □ □ 5AH	インデックスレジスタ(Z)の番号を16進数で指定します。 ・FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニット: 00H~17H ・FX5UJ CPUユニット: 00H~13H □□H 40H

アクセス先がMELSEC-Q/Lシリーズのユニットの場合は下記の値を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード
インデックスレジスタの番号を10進数(ASCIIコード2桁)で指定します。(指定範囲: 0~15)	インデックスレジスタの番号を16進数で指定します。(指定範囲: 00H~0FH)
Z 5AH	40H

Point

拡張指定修飾にロングインデックスレジスタ(LZ)は、使用できません。

■デバイスコード

アクセスするデバイスのコードを指定します。(P.677ページ デバイスコード一覧)

ユニットアクセスデバイスにアクセスする場合は、下記のデバイスコードを指定します。

種別	デバイスコード				デバイス番号範囲	
	ASCIIコード*1		バイナリコード			
	コード2文字/ 番号6桁指定時	コード4文字/ 番号8桁指定時	コード2文字/ 番号6桁指定時	コード4文字/ 番号8桁指定時		
ワード	G*	G***	ABH	AB00H	アクセス先のユニットが持つデバイス番号の範囲で指定します。	10進

1 デバイス文字の後に「」(ASCIIコード: 2AH)またはスペース(ASCIIコード: 20H)を付加します。

■先頭デバイスまたはデバイス番号

拡張指定しない場合の伝文と同様のフォーマットで、先頭デバイスまたはデバイス番号を指定します。

「デバイス修飾」でデバイス番号を間接指定する場合は、本項目で指定した値がオフセット値になります。

■デバイス修飾

「先頭デバイスまたはデバイス番号」で指定した値をオフセット値とし、デバイス番号をインデックスレジスタで間接指定する場合に、インデックスレジスタの番号を指定します。

アクセス先がMELSEC iQ-R/iQ-Fシリーズのユニットの場合は下記の値を指定します。

サブコマンド	ASCIIコード	バイナリコード
0083 0082	インデックスレジスタ(Z)の番号を10進数(ASCIIコード2桁)で指定します。*1 ・FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニット: 0~23 ・FX5UJ CPUユニット: 0~19 ロングインデックスレジスタ(LZ)の番号を10進数(ASCIIコード2桁)で指定します。 ・FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニット: 0~11 ・FX5UJ CPUユニット: 0, 1 Z 5AH L Z 4CH 5AH	インデックスレジスタ(Z)の番号を16進数で指定します。*1 ・FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニット: 00H~17H ・FX5UJ CPUユニット: 00H~13H ロングインデックスレジスタ(LZ)の番号を16進数で指定します。 ・FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニット: 00H~0BH ・FX5UJ CPUユニット: 00H, 01H 40H 80H
0081 0080	インデックスレジスタ(Z)の番号を10進数(ASCIIコード2桁)で指定します。 ・FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニット: 0~23 ・FX5UJ CPUユニット: 0~19 Z 5AH	インデックスレジスタ(Z)の番号を16進数で指定します。 ・FX5S/FX5U/FX5UC CPUユニット: 00H~17H ・FX5UJ CPUユニット: 00H~13H 40H

*1 インデックスレジスタ(Z)のデバイス修飾範囲は-32768~32767となります。デバイス修飾範囲が-32768~32767を超える場合は、ロングインデックスレジスタ(LZ)を使用してください。

ASCIIコード	バイナリコード
インデックスレジスタの番号を10進数(ASCIIコード2桁)で指定します。(指定範囲: 0~15) 	インデックスレジスタの番号を16進数で指定します。(指定範囲: 00H~0FH) 

ユニットアクセスデバイスにアクセスする場合に、デバイスの種類を指定します。

項目	バイナリコード
ユニットアクセスデバイス	F8Hを指定します。
上記以外	00Hを指定します。

拡張指定しない場合と同様です。

D100+Z4のデバイスにアクセスします。

- ASCIIコードでデータ送信時
(要求データ)

サブコマンド	拡張指定	拡張指定修飾	デバイス コード	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス修飾
0 0 8 0 30 _H , 30 _H , 38 _H , 30 _H	0 0 30 _H , 30 _H	0 0 0 0 30 _H , 30 _H , 30 _H , 30 _H	0 0 0 30 _H , 30 _H , 30 _H	D * 44 _H , 2A _H	0 0 0 1 0 0 30 _H , 30 _H , 30 _H , 31 _H , 30 _H , 30 _H
					Z 0 4 5A _H , 30 _H , 34 _H

- ・バイナリコードでデータ送信時
(要求データ)

サブ コマンド	デバイス 修飾	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス コード	拡張指定 修飾	拡張指定	ダイレクト メモリ指定
80H, 00H	04H, 40H	64H, 00H, 00H	A8H	00H, 00H	00H, 00H	00H

ワードデバイス(2点分)に格納されたアドレスに対応するデバイスにアクセスできます。

D100のアドレスをD0に格納し、外部機器から「@D0」にアクセスすることでD100へのアクセスとする場合

CPUユニット側でADRSET命令を使用し、D100のアドレスをD0に格納します。



要求データで「@D0」を指定することで、D100に間接的にアクセスできます。

要求データ

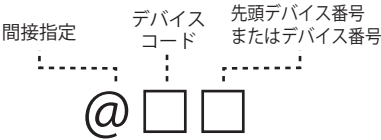
ASCIIコード

拡張指定しない場合	コマンド	サブコマンド	デバイスコード	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス点数
拡張指定する場合	間接指定	0 0 0 0 30H 30H 30H 30H	0 0 0 30H 30H 30H	デバイスコード	先頭デバイス番号 または デバイス番号

バイナリコード

拡張指定しない場合	コマンド	サブ コマンド	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス コード	デバイス 点数
拡張指定する場合	デバイス修飾 間接指定	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス コード	00H 00H	00H 00H

間接指定デバイス，要求データの対応は下記ようになります。



Point

- 「サブコマンド」で008□を指定したときは，上記の伝文フォーマットでデバイスを指定してください。1つの伝文で，拡張指定しない場合の伝文フォーマットと，拡張指定する場合の伝文フォーマットは混在できません。
- 間接指定と，インデックスレジスタによるデバイス修飾は，併用できません。

■コマンド

下記のコマンドでアクセスできます。

機能	コマンド
ランダム読出し	0403
ランダム書込み	1402

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 8 0 30H 30H 38H 30H	80H 00H

■間接指定

間接指定デバイスの「@」の部分指定します。間接指定は、ワードデバイスのみ指定できます。
ASCIIコードでデータ送信時

0	@
30H	40H

バイナリコードでデータ送信時

00H	0□H
-----	-----

0H：間接指定なし
8H：間接指定あり

■デバイスコード(間接指定時はワードデバイスのコードのみ指定可能)

アクセスするデバイスのコードを指定します。(677ページ デバイスコード一覧)

■先頭デバイスまたはデバイス番号

拡張指定しない場合の伝文と同様のフォーマットで、先頭デバイスまたはデバイス番号を指定します。

応答データ

拡張指定しない場合と同様です。

交信例

@D0にアクセスします。(@D0はD100の間接指定とします。)
コマンドの実行前に、下記のプログラムでD100のアドレスをD0に格納します。

M300	[ADRSET D100	D0
------	--------------	----

- ASCIIコードでデータ送信時
(要求データ)

サブコマンド	間接指定	デバイスコード	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス修飾
0 0 8 0	0 @	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0
30H 30H 38H 30H	30H 40H	30H 30H 30H 30H	30H 30H 30H 30H 30H 30H	30H 30H 30H
		44H 2AH		

- バイナリコードでデータ送信時
(要求データ)

サブ コマンド	間接指定	先頭デバイス番号 または デバイス番号	デバイス コード
80H 00H	00H 08H	00H 00H 00H	A8H

付12 ソフトウェアのライセンスと著作権

本製品で利用しているソフトウェアのライセンスと、その著作権について示します。

MD5 Message-Digest Algorithm

This product includes code that was developed by RSA Data Security, Inc.
Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc.

License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this software or this function.

License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as "derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software.

付13 機能の追加と変更

Ethernet搭載ユニットおよびエンジニアリングツールに追加または変更された機能と、対応するEthernet搭載ユニットのファームウェアバージョンおよびエンジニアリングツールのソフトウェアバージョンを示します。

CPUユニットのファームウェアバージョンはユニット診断(CPU診断)で確認できます。ユニット診断(CPU診断)については、下記マニュアルを参照してください。

📖 MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UCユーザーズマニュアル(ハードウェア編)

Ethernetユニットのファームウェアバージョンはバッファメモリ(Un ¥ G30)で確認できます。

ソフトウェアバージョンについては、📖 GX Works3 オペレーティングマニュアルを参照してください。

FX5S CPUユニット

追加/変更機能	対応するCPUユニットのファームウェアバージョン	対応するエンジニアリングツールのソフトウェアバージョン	参照
FX5S CPUユニット対応	初品から対応	"1.080J"以降	—
MCプロトコル1Eフレーム対応	初品から対応	"1.080J"以降	—
下記の通信相手機器(シンプルCPU通信機能)に対応 ・三菱iQ-F(Ethernetユニット)	"1.010"以降	"1.095Z"以降	52ページ
MODBUS/TCP対応機器のオプション設定(シンプルCPU通信機能)に対応	"1.010"以降	"1.095Z"以降	67ページ
下記機器のポート番号重複(シンプルCPU通信機能)に対応 ・MODBUS/TCP対応機器 ・SIEMENS S7シリーズ	"1.010"以降	"1.095Z"以降	66ページ
要求時送信(シンプルCPU通信機能)に対応	"1.010"以降	"1.095Z"以降	64ページ

FX5UJ CPUユニット

追加/変更機能	対応するCPUユニットのファームウェアバージョン	対応するエンジニアリングツールのソフトウェアバージョン	参照
FX5UJ CPUユニット対応	初品から対応	"1.060N"以降	—
FREQROL-E800, FREQROL-A800 Plusインバータ対応	初品から対応	"1.080J"以降	313ページ
ユーザWebページに対応	"1.020"以降	"1.080J"以降	197ページ
MCプロトコル1Eフレーム対応	"1.030"以降	"1.085P"以降	85ページ
ファイル転送機能(FTPクライアント)に対応	"1.030"以降	"1.085P"以降	181ページ
下記の通信相手機器(シンプルCPU通信機能)に対応 ・三菱iQ-R(内蔵Ethernet) ・三菱Q(内蔵Ethernet) ・三菱L(内蔵Ethernet) ・三菱iQ-F(Ethernetユニット) ・三菱iQ-L(内蔵Ethernet) ・三菱FX3(Ethernetブロック・アダプタ) ・オムロン(CJ/CPシリーズ) ・キーエンス(KVシリーズ) ・パナソニック(FP7シリーズ) ・パナソニック(FP0Hシリーズ) ・MODBUS/TCP対応機器 ・SIEMENS S7シリーズ	"1.030"以降	"1.085P"以降	52ページ
MODBUS/TCP対応機器のオプション設定(シンプルCPU通信機能)に対応	"1.040"以降	"1.090U"以降	67ページ
下記機器のポート番号重複(シンプルCPU通信機能)に対応 ・MODBUS/TCP対応機器 ・SIEMENS S7シリーズ	"1.040"以降	"1.090U"以降	66ページ
要求時送信(シンプルCPU通信機能)に対応	"1.040"以降	"1.090U"以降	64ページ
下記の通信相手機器(シンプルCPU通信機能)に対応 ・三菱iQ-F(Ethernetユニット)	"1.040"以降	"1.090U"以降	52ページ

付

FX5U/FX5UC CPUユニット

追加/変更機能	対応するCPUユニットのファームウェアバージョン	対応するエンジニアリングツールのソフトウェアバージョン	参照
FREQROL-F800インバータ対応	初品から対応	—	313ページ
ファイル転送機能(FTPサーバ)に対応	"1.040"以降 ^{*1*2}	"1.030G"以降 ^{*3}	169ページ
- 接続機器の自動検出機能を追加 - Ethernet機器の通信設定反映機能を追加 - センサパラメータ読出し/書き込み機能を追加	"1.040"以降	"1.030G"以降	iQ Sensor Solutionリファレンスマニュアル
伝文形式: 形式1(X, Y 16進), 形式4(X, Y 16進)対応	"1.040"以降	"1.030G"以降	304ページ 655ページ
交信データコード: ASCIIコード(X, Y 16進)対応	"1.040"以降	"1.030G"以降	525ページ
IPフィルタ機能に対応	"1.050"以降	"1.035M"以降	223ページ
並列リンク機能に対応	"1.050"以降	"1.035M"以降	272ページ
MODBUS/TCP通信に対応	"1.060"以降	"1.040S"以降	469ページ
時刻設定機能(SNTPクライアント)に対応	"1.060"以降	"1.040S"以降	194ページ
Webサーバ機能に対応	"1.060"以降	"1.040S"以降	197ページ
FX5マスタ局で設定可能なスレーブ局番(MODBUSアドレス番号)が32?247に増加	"1.060"以降	"1.040S"以降	486ページ 495ページ 508ページ
同一ネットワーク上の機器とIPアドレスが重複した場合に、重複した相手機器の情報を出力するように改善	"1.061"以降	—	762ページ
ユーザWebページに対応	"1.100"以降	"1.047Z"以降	197ページ
シンプルCPU通信機能に対応	"1.110"以降	"1.050C"以降	49ページ
FX5-ENETに対応	"1.110"以降	"1.050C"以降	MELSEC iQ-F FX5 Ethernetユニットユーザズマニュアル
FX5-ENET/IPに対応	"1.110"以降	"1.050C"以降	MELSEC iQ-F FX5 EtherNet/IPユニットユーザズマニュアル
1Cフレーム対応	"1.110"以降	"1.050C"以降	650ページ 730ページ
MCプロトコル 1Cフレーム対応	"1.110"以降	"1.050C"以降	295ページ
FREQROL-E800, FREQROL-A800 Plusインバータ対応	初品から対応	"1.080J"以降	313ページ
MCプロトコル1Eフレームに対応	"1.210"以降	—	85ページ
ファイル転送機能(FTPクライアント)に対応	"1.210"以降	"1.065T"以降	181ページ
下記の交信相手機器(シンプルCPU通信機能)に対応 - 三菱iQ-R(内蔵Ethernet) - 三菱Q(内蔵Ethernet) - 三菱L(内蔵Ethernet) - 三菱iQ-L(内蔵Ethernet) - 三菱FX3(Ethernetブロック・アダプタ) - オムロン(CJ/CPシリーズ) - キーエンス(KVシリーズ) - パナソニック(FP7シリーズ) - MODBUS/TCP対応機器 - SIEMENS S7シリーズ - パナソニック(FP0Hシリーズ)	"1.210"以降	"1.065T"以降	49ページ
FTPサーバからのファイル取得に対応	"1.210"以降	"1.065T"以降	181ページ
下記の交信相手機器(シンプルCPU通信機能)に対応 三菱iQ-F(Ethernetユニット)	"1.270"以降	"1.085P"以降	64ページ
要求時送信(シンプルCPU通信機能)に対応	"1.270"以降	"1.085P"以降	64ページ
MODBUS/TCP対応機器のオプション設定(シンプルCPU通信機能)に対応	"1.270"以降	"1.085P"以降	67ページ

追加/変更機能	対応するCPUユニットのファームウェアバージョン	対応するエンジニアリングツールのソフトウェアバージョン	参照
下記機器のポート番号重複(シンプルCPU通信機能)に対応 ・MODBUS/TCP対応機器	"1.270"以降	"1.085P"以降	66ページ
下記機器のポート番号重複(シンプルCPU通信機能)に対応 ・SIEMENS S7シリーズ	"1.280"以降	"1.090U"以降	66ページ

*1 CPUユニットの製造番号が16Y****以降で対応しています。

ファイル転送機能(FTPサーバ)による下記の制御は、"1.050"以降で対応しています。

- ・SDメモ리카ードへのファイル書き込み/削除
- ・リモートパスワードのアンロック/ロック
- ・ファイルパスワードの解除
- ・応答監視タイマの設定値変更
- ・RUN中書き込みの許可

*2 FTPサーバに対するリモートパスワード設定は、"1.050"以降で対応しています。

*3 ファイル転送機能の応答監視タイマ設定、RUN中書き込み許可設定およびFTPサーバに対するリモートパスワード設定は、"1.035M"以降で対応しています。

リモートパスワードの設定方法については、 GX Works3 オペレーティングマニュアルを参照してください。

Ethernetユニット

■FX5UJ CPUユニット使用時

追加/変更機能	対応バージョン			参照
	CPUユニットのファームウェア	Ethernetユニットのファームウェア	エンジニアリングツール	
MELSOFT接続	"1.010"以降	"1.100"以降	"1.075D"以降	31ページ
SLMP通信機能	"1.010"以降	"1.100"以降	"1.075D"以降	85ページ
シンプルCPU通信機能	"1.010"以降	"1.100"以降	"1.075D"以降	49ページ
BACnet機能	"1.010"以降	"1.100"以降	"1.075D"以降	MELSEC iQ-F FX5 BACnetリファレンスマニュアル
MQTT通信機能	"1.040"以降	"1.200"以降 ^{*1}	"1.095Z"以降	MELSEC iQ-F FX5 Ethernetユニットユーザズマニュアル
電子メール機能	"1.040"以降	"1.200"以降 ^{*1}	"1.095Z"以降	MELSEC iQ-F FX5 Ethernetユニットユーザズマニュアル

*1 製造番号234****以降のFX5-ENETで対応しています。

■FX5U/FX5UC CPUユニット使用時

追加/変更機能	対応バージョン			参照
	CPUユニットのファームウェア	Ethernetユニットのファームウェア	エンジニアリングツール	
ファームウェアアップデート機能	"1.240"以降	"1.003"以降	"1.075D"以降	MELSEC iQ-F FX5ユーザズマニュアル(応用編)
MELSOFT接続	"1.240"以降	"1.100"以降	"1.075D"以降	31ページ
SLMP通信機能	"1.240"以降	"1.100"以降	"1.075D"以降	85ページ
シンプルCPU通信機能	"1.240"以降	"1.100"以降	"1.075D"以降	49ページ
BACnet機能	"1.240"以降	"1.100"以降	"1.075D"以降	MELSEC iQ-F FX5 BACnetリファレンスマニュアル
MQTT通信機能	"1.280"以降	"1.200"以降 ^{*1}	"1.095Z"以降	MELSEC iQ-F FX5 Ethernetユニットユーザズマニュアル
電子メール機能	"1.280"以降	"1.200"以降 ^{*1}	"1.095Z"以降	MELSEC iQ-F FX5 Ethernetユニットユーザズマニュアル

*1 製造番号234****以降のFX5-ENETで対応しています。

CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット

追加/変更機能	対応バージョン			参照
	CPUユニットの ファームウェア	FX5インテリジェン ト機能ユニットの ファームウェア	エンジニアリング ツール	
SLMP通信機能	"1.210"以降	初品から対応	"1.065T"以降	—

モーションユニット

追加/変更機能	対応バージョン			参照
	CPUユニットの ファームウェア	FX5インテリジェン ト機能ユニットの ファームウェア	エンジニアリング ツール	
SLMP通信機能	"1.230"以降	初品から対応	"1.072A"以降	—

索引

0~9

10BASE-Tケーブル	328
16ビットモード	402
1Cフレーム	655,667
1Eフレーム	525
1コイル書込み	856
1レジスタ書込み	856
2Cフレーム	655
3Cフレーム	655,666
3Eフレーム	525
4Cフレーム	655,665
8ビットモード	404

A

Activeオープン	123
ADPRW	508
ASCIIコード	655

C

CR+LF	400
CRC	496

F

FTPクライアント	181
FTPコマンド	173
FTPサーバ	169
Fullpassive	123
FX3シリーズ互換用SM/SD	507

I

IPフィルタ機能	223
IPフィルタ設定	225

M

MCプロトコル	21
MCプロトコル機能	291
MODBUS通信エラー	513
MODBUS通信エラーラッチ	514
MODBUS通信中	513
MODBUS標準ファンクション対応一覧	474,496
MODBUSプロトコルデータ部フォーマット	851

P

Passiveオープン	123
PC番号	556,669

R

RJ45コネクタ	330
RS-232C	497
RS-485	497
RUN中書込み許可	170

S

SLMP	21
SLMP対応機器	21
SNTPクライアント	194

U

Unpassive	123
-----------	-----

あ

相手機器	21
アドレスフィールド	495
アプリケーションデータ	530,552
誤りチェックコード	451,841
アンロック処理	226

い

インバータ通信機能	313
インバータの運転監視命令	360
インバータの運転制御命令	362
インバータのパラメーター括書込み	368
インバータのパラメーター書込み	366
インバータのパラメーター読出し	364
インバータの複数コマンド	371
インバータの命令コード	318

う

運転までの手順	471,487
---------	---------

え

エラーコード	483,664,732
エラー情報部	541
エラーチェック	495
演算エラー	805

お

応答監視タイマ	170
応答データ	540,558
応答データ長	538
折返しテスト	749

か

簡易PC間リンク機能	240
監視タイマ	539,556
関連デバイス一覧	511

き

局番号	668
-----	-----

け

形式	655
形式1	656
形式4	657

形式5	658
現在リトライ回数	517

こ

コイル読出し	852
交信ID	474
固定データ	442
コマンド	307
コントロールコード	659

さ

サムチェック	400
サムチェックコード	409,662

し

シールド線	331
自局番	517
自局番号	670
自局番ラッチ設定有効	515
システム構成	488
終端抵抗	249,301,330,392,499
終端抵抗切換スイッチ	499
終了コード	540,557
使用可能デバイス	479,506
照合なし受信	452,847
シリアル通信エラー	514
シリアル通信エラーコード	515
シリアル通信エラー詳細	515
シリアルデータ転送	398

す

スレーブ応答タイムアウト	517
スレーブ機能	472,482,491,511

せ

制御線	410
接続台数	491
接地	250,280,303,337,395
全二重双方向通信	408
専用命令処理時間	493

た

ターミネータ	400,440
第2パラメータ指定コード	375
タイムアウト時リトライ回数	518
タイムアウト発生	514
他局	20

ち

中継局	20
-----------	----

つ

ツイストペアケーブル	247,277,299,328,390
通信エラー	803
通信実行状態出力デバイス	510
通信仕様	472,491
通信タイプ	431,830
通信フォーマット表示	516

通信プロトコル支援機能	426
通信プロトコル支援命令	453

て

データ	474,495
データフォーマット	529,552
デバイス	734
デバイスコード	675,734
伝文長	474
伝文フォーマット	656

と

動作モード表示	516
ドライブ名(ドライブNo.)	174

に

入力読出し	853
入力レジスタ読出し	855

ね

ネットワーク番号	669
----------------	-----

は

バイナリコード	655
パケット	431,438
バッファメモリ	20
パラメータ初期値	861
半二重双方向通信	408

ふ

ファンクションコード	474,495
ファンクションコードとファンクションパラメータ	509
付加コード	660
複数コイル書込み	857
複数レジスタ書込み	858
複数レジスタ読出し/書込み	860
フレーム	655
フレーム識別番号	661
フレーム仕様	474
フレームモード	496
ブロードキャストディレイ	518
プロトコル	433
プロトコルID	474
分配器	330

へ

並列リンク機能	272
ヘッダ	399,439,529,552
変換あり変数	446,837
変換なし変数	443,836

ほ

保持レジスタマスク書込み	859
保持レジスタ読出し	854

ま

マスタ機能 480,491,508

む

無手順通信機能 386

め

命令実行完了 513

ゆ

ユニットID 474

ユニットアクセスデバイス 21

よ

要求先ネットワーク番号, 要求先局番号 535

要求先マルチドロップ局番号 537

要求先ユニットI/O番号 536,670

要求先ユニット局番号 670

要求データ 540,557

要求データ長 538

要求伝文処理時間 493

ら

ラッチ設定 507

り

リクエスト間ディレイ 518

リトライ発生 514

リンク時間 246,296,492,652

リンク点数 244

リンクパターン 244

れ

レングス 441,834

ろ

ロック処理 226

改訂履歴

作成日付	副番	内容
2023年4月	SH(名)-082624-A	初版作成
2023年7月	SH(名)-082624-B	■追加・修正箇所 総称/略称
2023年10月	SH(名)-082624-C	■追加・修正箇所 関連マニュアル、総称/略称、1章、2.1節、3章、5章、16.3節、20.7節、24章、28.1節、30章、36.1節、38.2節、42.4節、43.2節、46.1節、付2、付5、付13
2024年4月	SH(名)-082624-D	■追加・修正箇所 5.4節、8.3節、18章
2024年7月	SH(名)-082624-E	■追加・修正箇所 総称/略称、8.1節、38.3節、43.3節
2024年10月	SH(名)-082624-F	■追加・修正箇所 15章、16.1節、16.4節、16.5節、18.5節、25.2節、32.1節、44.5節

本書によって、工業所有権その他の権利の実施に対する保証、または実施権を許諾するものではありません。また本書の掲載内容の使用により起因する工業所有権上の諸問題については、当社は一切その責任を負うことができません。

© 2023 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

保証について

ご使用に際しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

1. 無償保証期間と無償保証範囲

無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵（以下併せて「故障」と呼びます）が発生した場合、当社は買い上げいただきました販売店または当社サービス会社を通じて、無償で製品を修理させていただきます。ただし、国内および海外における出張修理が必要な場合は、技術者派遣に要する実費を申し受けます。

また、故障ユニットの取替えに伴う現地再調整・試運転は当社責務外とさせていただきます。

【無償保証期間】

製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後またはご指定場所に納入後36ヶ月とさせていただきます。ただし、当社製品出荷後の流通期間を最長6ヶ月として、製造から42ヶ月を無償保証期間の上限とさせていただきます。

また、修理品の無償保証期間は、修理前の無償保証期間を超えて長くなることはありません。

【無償保証範囲】

- (1) 一次故障診断は、原則として貴社にて実施をお願い致します。ただし、貴社要請により当社、または当社サービス網がこの業務を有償にて代行することができます。
この場合、故障原因が当社側にある場合は無償と致します。
- (2) 使用状態・使用方法、および使用環境などが、取扱説明書、ユーザーズマニュアル、製品本体注意ラベルなどに記載された条件・注意事項などにしたがつた正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。
- (3) 無償保証期間内であっても、以下の場合には有償修理とさせていただきます。
 - ① お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などにより生じた故障およびお客様のハードウェアまたはソフトウェア設計内容に起因した故障。
 - ② お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたことに起因する故障。
 - ③ 当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、お客様の機器が受けている法的規制による安全装置または業界の通念上備えられているべきと判断される機能・構造などを備えていれば回避できたと認められる故障。
 - ④ 取扱説明書などに指定された消耗部品が正常に保守・交換されていれば防げたと認められる故障。
 - ⑤ 消耗部品（バッテリー、リレー、ヒューズなど）の交換。
 - ⑥ 火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震、雷、風水害などの天変地異による故障。
 - ⑦ 当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由による故障。
 - ⑧ その他、当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と認めた故障。

2. 生産中止後の有償修理期間

(1) 当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、その製品の生産中止後7年間です。
生産中止に関しましては、当社テクニカルニュースなどにて報じさせていただきます。

(2) 生産中止後の製品供給（補用品を含む）はできません。

3. 海外でのサービス

海外においては、当社の各地域FAセンターで修理受付をさせていただきます。ただし、各FAセンターでの修理条件などが異なる場合がありますのでご了承ください。

4. 機会損失、二次損失などへの保証責務の除外

無償保証期間の内外を問わず、以下については当社責務外とさせていただきます。

- (1) 当社の責に帰することができない事由から生じた障害。
- (2) 当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益。
- (3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷。
- (4) お客様による交換作業、現地機械設備の再調整、立上げ試運転その他の業務に対する補償。

5. 製品仕様の変更

カタログ、マニュアルもしくは技術資料などに記載の仕様は、お断りなしに変更させていただく場合がありますので、あらかじめご承知おください。

6. 製品の適用について

(1) 当社製品マイクロシーケンサMELSEC iQ-F/FX/Fをご使用いただくにあたりましては、万一製品に故障・不具合などが発生した場合でも重大な事故にいたらない用途であること、および故障・不具合発生時にはバックアップやフェールセーフ機能が機器外部で系統的に実施されていることをご使用の条件とさせていただきます。

(2) 当社製品マイクロシーケンサMELSEC iQ-F/FX/Fは、一般工業などへの用途を対象とした汎用品として設計・製作されています。したがって、各電力会社殿の原子力発電所およびその他発電所向けなどの公共への影響が大きい用途や、鉄道各社殿および官公庁殿向けの用途などで、特別品質保証体制をご要求になる用途には、マイクロシーケンサMELSEC iQ-F/FX/Fの適用を除外させていただきます。

また、航空、医療、鉄道、燃焼・燃料装置、有人搬送装置、娯楽機械、安全機械など人命や財産に大きな影響が予測される用途へのご使用についても、当社マイクロシーケンサMELSEC iQ-F/FX/Fの適用を除外させていただきます。ただし、これらの用途であっても、用途を限定して特別な品質をご要求されないことをお客様にご了承いただく場合には、適用可否について検討致しますので当社窓口へご相談ください。

(3) DoS攻撃、不正アクセス、コンピュータウイルスその他のサイバー攻撃により発生するシーケンサ、およびシステムトラブル上の諸問題に対して、当社はその責任を負わないものとさせていただきます。

購入に関するお問い合わせ

製品の購入のご検討やご相談はこちらからお問い合わせください。

三菱電機株式会社

本社機器営業部	〒110-0016	東京都台東区台東1-30-7 (秋葉原アイマークビル)	(03) 5812-1450
関越機器営業部	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504	新潟市中央区東大通2-4-10 (日本生命新潟ビル)	(025) 241-7227
神奈川機器営業部	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北海道支社	〒060-0042	札幌市中央区大通西3-11 (北洋ビル)	(011) 212-3793
東北支社	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア)	(022) 216-4546
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-6423	名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビルヂング)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206	大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪タワーA)	(06) 6486-4122
中国支社	〒730-8657	広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2247

サービスのお問い合わせ

修理・サービスに関するお問い合わせはこちらにお問い合わせください。

三菱電機システムサービス株式会社

北日本支社	(022) 353-7814	北陸支店	(076) 252-9519
北海道支店	(011) 890-7515	関西支社	(06) 6458-9728
首都圏第2支社	(03) 3454-5521	京滋機器サービスステーション	(075) 874-3614
神奈川機器サービスステーション	(045) 938-5420	姫路機器サービスステーション	(079) 269-8845
関越機器サービスステーション	(048) 859-7521	中四国支社	(082) 285-2111
新潟機器サービスステーション	(025) 241-7261	岡山機器サービスステーション	(086) 242-1900
中部支社	(052) 722-7601	四国支店	(087) 831-3186
静岡機器サービスステーション	(054) 287-8866	九州支社	(092) 483-8208

商標

MicrosoftおよびWindowsは、マイクロソフトグループの企業の商標です。

PROFIBUSは、PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.の商標です。

AnywireおよびAnyWireASLINKは、株式会社エニワイヤの登録商標です。

OracleおよびJavaScriptは、Oracle Corporationおよびその子会社、関連会社の、米国およびその他の国における登録商標です。

Unicodeは、Unicode, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

本文中における会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。

本文中で、商標記号(™, ®)は明記していない場合があります。

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

仕様・機能に関するお問い合わせ

製品ごとにお問い合わせを受け付けております。

●電話技術相談窓口 受付時間※1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

対象機種		電話番号	自動窓口案内 選択番号※7
自動窓口案内		052-712-2444	-
エッジコンピューティング製品		産業用PC MELIPC Edgecross対応ソフトウェア (NC Machine Tool OptimizerなどのNC関連製品を除く)	052-712-2370※2
ソリューション ソフトウェア	MELSOFT MaiLab/MELSOFT VIXIO SCADA GENESIS64™		052-712-2962※2※6
	MELSEC iQ-R/Q/Lシーケンサ (CPU内蔵Ethernet機能などネットワークを除く) MELSOFT GXシリーズ (MELSEC iQ-R/Q/L/QnA5/An5)		052-711-5111
	MELSEC iQ-F/FXシーケンサ全般 MELSOFT GXシリーズ (MELSEC iQ-F/FX)		052-725-2271※3
	ネットワークユニット (CC-Linkファミリー/MELSECNET/Ethernet/シリアル通信)		052-712-2578
	MELSOFT統合エンジニアリング環境 iQ Sensor Solution	MELSOFT Navigator/MELSOFT Update Manager	052-799-3591※2
	MELSOFT通信支援ソフトウェアツール MELSECパソコンボード	MELSOFT MXシリーズ Q80BDシリーズなど	052-712-2370※2
	WinCPUユニット/C言語コントローラ/C言語インテリジェント機能ユニット		
	情報連携ユニット	MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット/ 高速データコミュニケーションユニット/OPC UAサーバユニット/GX LogViewer	052-799-3592※2
	システムレコーダ	レコーダユニット/カメラレコーダユニット/GX VideoViewer/GX VideoViewer Pro	
	MELSEC計装/iQ-R/Q二重化	プロセスCPU/二重化機能 SIL2プロセスCPU (MELSEC iQ-Rシリーズ)	052-712-2830※2※3
		プロセスCPU/二重化CPU (MELSEC-Qシリーズ)	
		MELSOFT PXシリーズ	
	MELSEC Safety	安全シーケンサ (MELSEC iQ-R/QSシリーズ)	052-712-3079※2※3
		安全コントローラ (MELSEC-WSシリーズ)	
	電力計測ユニット/絶縁監視ユニット	QEシリーズ/REシリーズ	052-719-4557※2※3
FAセンサ MELSENSOR	レーザ変位センサ		
	ビジョンセンサ		052-799-9495※2
	コードリーダ		
表示器 GOT	GOT2000/1000シリーズ		4→1
		MELSOFT GTシリーズ	4→2
	MELSERVOシリーズ 位置決めユニット (MELSEC iQ-R/Q/Lシリーズ) モーションユニット (MELSEC iQ-R/iQ-Fシリーズ) モーションソフトウェア シンブルモーションユニット (MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ) モーションCPU (MELSEC iQ-R/Qシリーズ) センシングユニット (MR-MTシリーズ) シンブルモーションボード/ボジションボード		1→2
			1→2
			1→1
			1→1
			1→2
			1→1
			1→2
			1→2
	FR-E700EX/MM-GKR		3
		FREQROLシリーズ	052-722-2182
インバータ			052-722-2182
	三相モータ225フレーム以下		0536-25-0900※2※4
三相モータ			
産業用ロボット	MELFAシリーズ		052-721-0100※8
電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ			052-712-5430※5
低圧開閉器	MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ		
	US-Nシリーズ		052-719-4170※8
低圧遮断器	ノーヒューズ遮断器/漏電遮断器/MDUブレーカ/気中遮断器 (ACB) など		052-719-4559※8
電力管理用計器	電力量計/計器用変成器/指示電気計器/管理用計器/タイムスイッチ		052-719-4556※8
省エネ支援機器	EcoServer/E-Energy/検計システム/エネルギー計測ユニット/ B/NETなど		052-719-4557※2※3
小容量UPS (5kVA以下)	FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/FW-Aシリーズ/FW-Fシリーズ		052-799-9489※2※6

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。
なお、電話技術相談窓口の最新情報は、「三菱電機FAサイト」<www.MitsubishiElectric.co.jp/fa>でご確認ください。
※1：春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2：土曜・日曜・祝日を除く ※3：金曜は17:00まで ※4：月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30
※5：受付時間9:00～17:00 (土曜・日曜・祝日・当社休日を除く) ※6：月曜～金曜の9:00～17:00
※7：選択番号の入力は、自動窓口案内冒頭のお客様相談内容に関する代理店、商社への提供可否確認の回答後をお願いいたします。 ※8：日曜を除く

三菱電機 FA

検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」
三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

本マニュアルは、輸出する場合、経済産業省への役務取引許可申請は不要です。

マニュアル番号: SH(名)-082624-F

形名: FX5-U-COMMU-J

形名コード: 09R740

2024年10月作成

この印刷物は 2024 年 10 月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。